

# رهنمای جامع تشخیص و اهتمات طب داخلی

(Comprehensive Guide to Internal Medicine: Diagnosis & Management)

مرجع جامع و کاربردی برای محصلین طب، داکتران جوان و متخصصین –

با سبک ترکیبی Made Incredibly Easy! + Atomic Habits + اثر مرکب

و دقت یک تکست‌بوک مسلکی

نویسنده و تدوین‌کننده: تیم بورد تخصصی طب داخلی افغانستان مرجع پوشش امراض: Short Textbook of Medical  
Diagnosis and Management (Mohammad Inam Danish) نخستین ویرایش – ۱۴۵ ه.ش / ۲۰۲ میلادی

## شناسنامه اثر و مشخصات نشر

● عنوان کتاب: راهنمای جامع تشخیص و اہتمامات طب داخلی (Comprehensive Guide to Internal Medicine: Diagnosis and Management)

● مرجع پوشش امراض: Short Textbook of Medical Diagnosis and Management (Mohammad Inam Danish)

● نویسندہ و تدوین‌کنندہ: تیم برد تخصصی اساتید پوهنتون‌های طبی و متخصصین طب داخلی افغانستان

● زبان اثر: دری مسلکی و اصیل اکادمیک افغانستان (Afghan Dari Medical Standard)

● منابع پایه و رهنمودهای ادغام‌شده: Harrison's Principles of Internal Medicine (21st Ed)، UpToDate 2026،

Kumar & Clark's Clinical Medicine (10th Ed)، Davidson's Principles and Practice of Medicine (24th Ed)،

Current Medical Diagnosis and Treatment (CMDT 2026)، رهنمودهای سازمان صحتی جهان (WHO)، انجمن قلب

امریکا و اروپا (AHA/ACC/ESC)، رهنمود جهانی امراض تنفسی (GINA 2025 و GOLD 2025/2026)، انجمن جهانی

دیابت (ADA 2025/2026)، رهنمود امراض گردہ (KDIGO 2024/2025)، و پروتوکول جهانی سپسیس (Surviving Sepsis

Campaign).

● سبک آموزشی: استدلال بالینی در مرکز (مریض → سرنخ → تشخیص → تصمیم → پیگیری)؛ سادگی در بیان، نه سادہ‌سازی

علم؛ جدول و الگوریتم برای مراجعہ سریع.

● مخاطبین هدف:

۱. محصلین سال‌های کلینیکی پوهنخ‌های طب (Clinical Medical Students) ۲. داکتران جوان، ستاژیران و داکتران مقیم

شفاخانه (House Officers, Interns & Medical Residents) ۳. داکتران متخصص و اساتید طب (Internal Medicine

Specialists & Faculty Members)

● تاریخ نشر و ویرایش نهایی: سپتامبر ۲۰۲۶ / سال تحصیلی ۱۴۰۵ ه.ش.

## اهدای (Dedication)

این اثر علمی و مرجع بالینی تقدیم می‌شود به:

به روح پاک تمام مریضان رنج‌دیده‌ای که بستر شفاخانه‌های وطن را به بزرگ‌ترین صنف درس انسانیت، طبابت و شفقت تبدیل کردند؛

و به تمام محصلین باہمت پوهنخ‌های طب، داکتران جوان و ستاژیران شب‌زنده‌دار و متخصصین فداکاری که در دشوارترین شرایط کلینیکی، در ولایات دوردست و در شفاخانه‌های مرکزی افغانستان، با دستان خالی اما دل‌های سرشار از تعهد، نجات‌بخش جان انسان‌ها هستند.

## پیش‌گفتار استادان و هیئت تحریر

علم طب داخلی (Internal Medicine)، مادر تمام رشته‌های کلینیکی و هنر بی‌بدیل کشف پیوند میان شکایت مریض

و میکانیزم‌های پیچیده بیولوژیک است. سال‌هاست که کتاب پرآوازه Short Textbook of Medical Diagnosis and

Management تألیف داکتر محمد اینام دانش (Mohammad Inam Danish) به عنوان ستون فقرات آموزش طب در

پوهنتون‌های طبی افغانستان، پاکستان و منطقه شناخته می‌شود؛ کتابی که با ساختار مقتضی و سیستماتیک خود، هزاران

داکتر را در گذر از امتحانات کلینیکی یاری رسانده است. اما پیشرفت‌های برق‌آسای علم طبابت در سال‌های اخیر – از معرفی

دسته‌های نوین دواپی نظیر مهارکننده‌های SGLT2 و آنتاگونیست‌های گیرنده GLP-1 در کاردیولوژی، گردہ و اندوکراینولوژی،

تا تحول در معیارهای تشخیصی سپسیس (Sepsis-3)، استراتژی‌های مدرن ترومبولیز در سکتہ‌های مغزی و قلبی، معیارهای

KDIGO در عدم کفایه‌های کلیوی و پروتوکول‌های نجات‌بخش Surviving Sepsis Campaign – ایجاب می‌کرد تا اثری کاملاً

جدید، عمیق، بومی‌سازی‌شده و مستند به جدیدترین رفرنس‌های ۲۰۲۶ خلق گردد. کتاب حاضر، صرفاً یک بازنویسی نیست؛ بلکه

یک مرجع جامع بالینی دگرگون‌شده است که ساختار و عناوین کلاسیک اینام دانش را به مثابه یک اسکلت محکم برگرفته، اما

تمام گوشت، پوست، شریان‌ها و اعصاب علمی آن را با معتبرترین تکست‌بوک‌های جهانی (هریسون، دیویدسون، کومار و کلارک)

و گایدلاین‌های ۲۰۲۶ بازسازی نموده است. اصول بنیادین این اثر: ۱. زبان کاملاً دری و اصیل طبی افغانستان: پرهیز مطلق از

اصطلاحات غریب و مروج در سایر کشورها و پایبندی کامل به لغت‌نامه و ادبیات استاندارد شفاخانه‌ها و پوهنتون‌های طبی کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و قندهار (مریض، داکتر، شفاخانه، تداوی، دوا، سیروز، عدم کفایه، قصبه‌الریه و...). ۲. اصطلاحات انگلیسی در قوس: تمام اصطلاحات کلینیکی، پاتوفیزیولوژی، معاینات و نام دواها در نخستین کاربرد همراه با انگلیسی دقیق در قوس آورده شده‌اند تا داکتر جوان در مطالعه تکست‌های بین‌المللی و نگارش دوسیه‌های طبی (Medical Charting) کاملاً مسلط باشد. ۳. دقت قطعی در دوزاژ دواها: هیچ دوزی در این کتاب حدس زده نشده است. تمام دواها با چهارچوب رسمی: «دوز (Dose) + راه (Route) + تکرار (Frequency) + مدت (Duration)» همراه با تعدیل دوز در عدم کفایه گرده و کبد، کنتراندیکاسیون‌ها و نکات ایمنی ثبت شده‌اند. ۴. استدلال بالینی در مرکز: هر فصل نشان می‌دهد داکتر چگونه از یافته به تشخیص و از تشخیص به تصمیم تداوی می‌رسد، بدون آن‌که از عمق علمی و دقت مسلکی کاسته شود. اصل نهایی: سادگی در بیان، نه ساده‌سازی علم؛ عمق علمی + دقت رفرنس‌ها + کاربرد کلینیکی + یادگیری سریع.

### این کتاب چطور درس می‌دهد

هر فصل تا حد امکان همان راهی را می‌رود که یک داکتر کنار بستر می‌رود: مریض/مشکل → سرخ → سؤال → تفسیر → Differential → تشخیص → انتخاب تست → تصمیم تداوی → پیگیری در هر گام فقط «چه» گفته نمی‌شود؛ «چرا» هم گفته می‌شود:

- چرا این سؤال پرسیده شد؟
- چرا این تست انتخاب شد؟
- چرا این تداوی؟
- اگر نتیجه فرق کند، تصمیم چگونه تغییر می‌کند؟
- وقتی یک مریض واقعی‌نما به فهم کمک کند، فصل با او شروع می‌شود و در پایان به او برمی‌گردد (↔)، تا نتیجه تصمیم دیده شود.
- سادگی در بیان، نه ساده‌سازی علم: کلمات روشن و توضیح گام‌به‌گام. تمثیل فقط وقتی می‌آید که دقیق باشد، و همیشه همراه با mechanism علمی.
- از دانش به عادت بالینی: قاعده‌های کوتاه به شکل «هر وقت X دیدی → Y را بررسی کن».
- یادگیری تجمعی: مفاهیم مرکزی، مثل ABCDE، «pretest → test → posttest» پیش از تشخیص، «منبع را کنترل کن» و تنظیم دوز در گرده و کبد، در فصل‌های بعدی در زمینه تازه دوباره به کار می‌روند (↺).
- فرم تابع وظیفه: نثر برای استدلال؛ جدول برای مقایسه، دوز و مراجعه سریع؛ الگوریتم برای تصمیم‌های چندمرحله‌ای. هر موضوع مهم سه لایه دارد:
- لایه سریع: قاعده، Red Flag و نتیجه عملی.
- لایه آموزشی: استدلال و mechanism.
- لایه عمیق: استثناها، شواهد، تنظیم دوز، منع استعمال و اختلاف رهنمودها، برای متخصص.

### پوشش هر مرض

هر فصل مرض با یک مریض واقعی‌نما شروع می‌شود و در پایان با «↔ برگشت به مریض» همان مریض بسته می‌شود: چه دیدیم، به چه فکر کردیم، چه را رد کردیم، کدام معاینه را خواستیم و چطور به تداوی رسیدیم. در میان این دو، این موضوعات پوشش داده می‌شوند (ترتیب و عنوان‌ها تابع استدلال فصل است):

۱. مفهوم بنیادی
۲. تعریف و تصنیف
۳. پاتوفیزیولوژی گام‌به‌گام
۴. اسباب و عوامل خطر
۵. اعراض و علائم
۶. معاینه
۷. تشخیص تفریقی
۸. معاینات از ساده تا پیشرفته

۹. معیارهای تشخیص

۱۰. تداوی

● عاجل

● دوايي (دوز + راه + تکرار + مدت)

● غير دوايي

● جراحي و پروسيجر

۱۱. اختلاطات

۱۲. پروگنوز و پيگيري

۱۳. نکات ماندگار ( )

۱۴. Red Flags (△)

۱۵. منابع ( )

هر فصل با يك مرور ۶۰ ثانيه‌اي (⌚) تمام مي‌شود.

### رهنمای استفاده بر اساس سطح مخاطب

| نحوه کاربرد باليني                                                                                                                  | بخش‌های کلیدی مورد تمرکز                                                       | سطح مخاطب                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| درک عمیق ميکانيزم پاتولوژیک، آمادگی برای امتحانات تحريري و کلينيکی OSCE، و دفاع از کیس‌ها در راوند شفاخانه.                         | Core Concept، Pathophysiology، Symptoms & Signs، معاینه فیزیکی و Memory Jogger | محصل طب (Medical Student)                       |
| تدوين پلن تداوی عاجل در نوکریوالی‌های شبانه، نگارش دقیق نسخه‌های بستر، اجتناب از خطاهای دوايي و تشخیص به موقع وخامت مريض.           | Emergency Care، جدول دوزاژ دواها، Investigations گام‌به‌گام و Red Flags        | داکتر جوان و ستاژير (/ Resident (House Officer) |
| بررسی کیس‌های مقاوم به تداوی، تدریس به ترينرها، انطباق دوسیه‌ها با آخرین گایدلاین‌های ۲۰۲۶ و تصميم‌گیری در موارد پیچیده چندانرگانی. | Diagnostic Criteria، Management پیشرفته و خط دوم/سوم، تداوی جراحي و References | داکتر متخصص (/ Consultant (Specialist)          |



## جدول اختصارات بین‌المللی استاندارد استفاده‌شده در کتاب

| اختصار     | اصطلاح کامل انگلیسی                    | معادل و توضیح دری افغانستان                          |
|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| PO         | Per Os                                 | فمی / دهانی (از طریق دهان)                           |
| IV         | Intravenous                            | تطبیق وریدی (داخل ورید)                              |
| IM         | Intramuscular                          | تطبیق عضلی (داخل عضله)                               |
| SC         | Subcutaneous                           | تطبیق تحت جلدی (زیر جلد)                             |
| SL         | Sublingual                             | تحت اللسانی (زیر زبانی)                              |
| OD / daily | Once daily                             | یک بار در شبانه‌روز (هر ۲۴ ساعت)                     |
| BID        | Bis in die                             | دو بار در روز (هر ۱۲ ساعت)                           |
| TID        | Ter in die                             | سه بار در روز (هر ۸ ساعت)                            |
| QID        | Quater in die                          | چهار بار در روز (هر ۶ ساعت)                          |
| PRN        | Pro re nata                            | در صورت ضرورت (عنداللزوم)                            |
| STAT       | Statim                                 | فوراً / همین لحظه (در شرایط عاجل)                    |
| BP         | Blood Pressure                         | فشار خون (فشار سیستولیک/دیاستولیک)                   |
| HR         | Heart Rate                             | ضربان قلب (تعداد ضربان در دقیقه)                     |
| RR         | Respiratory Rate                       | تعداد تنفس در دقیقه                                  |
| SpO2       | Peripheral Capillary Oxygen Saturation | اشباع اکسیجن شریانی از طریق پلس اوکسیمتری            |
| GCS        | Glasgow Coma Scale                     | مقیاس کوما و درجه هوشیاری گلاسکو (۳ تا ۱۵)           |
| CBC        | Complete Blood Count                   | شمارش مکمل حجرات خون (معاینه عمومی خون)              |
| ESR        | Erythrocyte Sedimentation Rate         | سرعت رسوب کرویات سرخ                                 |
| CRP        | C-Reactive Protein                     | پروتین عکس‌العملی C (مارکر التهابی)                  |
| LFT        | Liver Function Tests                   | معاینات وظیفوی کبد (انزایم‌ها و بلیروبین)            |
| RFT / KFT  | Renal / Kidney Function Tests          | معاینات وظیفوی گرده (کریاتینین، یوریا، الکترولیت‌ها) |
| eGFR       | Estimated Glomerular Filtration Rate   | فلتر شخی تخمینی گلومیرولی                            |
| ABG        | Arterial Blood Gas                     | گازات خون شریانی (بررسی وضعیت اسید و قلوئی)          |
| CXR        | Chest X-Ray                            | رادیوگرافی ساده قفسه سینه                            |
| ECG        | Electrocardiogram                      | رسم برقی قلب                                         |
| Echo       | Echocardiography                       | ایکوکاردیوگرافی قلب                                  |

با اتکال به پروردگار دانا و مهربان، مطالعه این گنجینه علمی و عملی را به تمام پویندگان عرصه طبابت آغاز می‌نماییم.



# فصل ۱ – رهیافت به مریض: تاریخچه، ABCDE و علائم حیاتی

## (Approach to the Patient)

### بخش اول – اساس تشخیص

تمثیل ذهنی: داکتر مانند یک کارآگاه است. تاریخچه «اعتراف شاهد» است، معاینه «صحنه جرم» و معاینات لابراتواری «بررسی انگشت‌نگاری». کارآگاه خوب پیش از فرستادن نمونه به لابراتوار، از شاهد درست سؤال می‌کند؛ زیرا در حدود ۷۰-۸۰ فیصد مریضان داخله، تشخیص از تاریخچه به‌دست می‌آید و معاینه و لابراتوار فقط آن را تأیید می‌کنند.

### ۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

هر ملاقات با مریض دو حالت دارد و داکتر باید در ۱۰ ثانیه اول تصمیم بگیرد که با کدام روبه‌رو است:

| حالت                     | مریض                                | رهیافت                                         |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| مریض ناپایدار (Unstable) | تنفس مشکل، شوک، شعور مختل، درد شدید | اول ABCDE و احیا، بعد تاریخچه                  |
| مریض پایدار (Stable)     | علائم حیاتی قابل قبول               | تاریخچه کامل ← معاینه ← تشخیص تفریقی ← معاینات |

فرمول: تشخیص = تاریخچه (۷۰٪) + معاینه (۲۰٪) + معاینات (۱۰٪) - ارقام تقریبی‌اند، اما پیام آن ثابت است: از تاریخچه شروع کن.

Memory Jogger: «ناپایدار؟ دست‌ها اول. پایدار؟ گوش‌ها اول.»

### ۲. رهیافت ABCDE – برای مریض ناپایدار

قاعده طلایی: هر مشکل را همان‌جا که پیدا کردی، تداوی کن و بعد به حرف بعدی برو. پس از هر مداخله، از A دوباره ارزیابی کن.

| گام                            | چه ببینی                                                                         | چه بکنی (فوری)                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A – Airway (راه هوایی)         | آیا گپ می‌زند؟ صدای خرخر (Snoring)، Stridor، ترشحات، استفراغ                     | Jaw thrust یا Head-tilt/Chin-lift (در شبهه ترضیض گردن)، Suction، Airway، دهنی/بینی، طلب کمک برای Intubation                                                        |
| B – Breathing (تنفس)           | RR، SpO2، حرکت قفسه، استفاده از عضلات فرعی، صدای تنفسی دو طرف، انحراف قصبه‌الریه | اکسیجن (هدف ۹۴-۹۸٪ SpO2؛ در مریض در خطر احتباس CO2 مانند COPD ۸۸-۹۲٪)، Nebulizer، Needle، decompression در پنوموتوراکس تحت فشار                                    |
| C – Circulation (دوران)        | نبض، CRT، BP (طبیعی $\geq 2$ ثانیه)، رنگ و حرارت اطراف، JVP، ادرار، خونریزی      | دو کانول وریدی بزرگ، خون برای CBC/گروپ/کراس‌مچ/کیمیا/لاکتیت، مایع کرس‌تالوئید ۵۰۰ mL در ۱۵ دقیقه (در شبهه عدم کفایه قلب ۲۵۰ mL و ارزیابی مجدد)، ECG، کنترل خونریزی |
| D – Disability (عصبی)          | AVPU یا GCS، حلقه‌ها، گلوکوز خون، اختلاجات، علایم موضعی                          | اگر گلوکوز $> 4$ mmol/L ( $70$ mg/dL): ۱۵۰-۲۰۰ mL IV Dextrose 10% در ۱۵ دقیقه (یا ۵۰ mL Dextrose 50%); وضعیت Recovery در شعور کاهش‌یافته                           |
| E – Exposure (معاینه کامل بدن) | حرارت، بثورات (پورپورا؟)، زخم، خونریزی پنهان، پاها (DVT)                         | لباس را بکش، حرارت بدن را حفظ کن، حریم مریض را رعایت کن                                                                                                            |

▲ پورپورای غیرسفیدشونده (Non-blanching rash) + تب = مننگوکوکسیمی تا خلاف آن ثابت شود - انتی‌بیوتیک در همان ساعت اول (→ فصل ۵۷).

### ۳. علایم حیاتی (Vital Signs) - شش عدد که جان را نجات می‌دهد

| علامت               | طبیعی بزرگسال           | زنگ خطر                                         |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| نبض (Pulse)         | ۶۰-۱۰۰ / دقیقه، منظم    | $> 40$ یا $< 130$ ؛ نامنظم = AF را فکر کن       |
| فشار خون (BP)       | $> 120/80$ mmHg         | سیستولیک $> 90$ یا $\geq 180/120$               |
| تعداد تنفس (RR)     | ۱۲-۲۰ / دقیقه           | $> 8$ یا $\geq 25$ - حساس‌ترین علامت خرابی مریض |
| حرارت (Temperature) | $36.1-38.0$ °C          | $> 38.1$ یا $\geq 39.1$                         |
| SpO2                | $\geq 96\%$ (هوای اتاق) | $\geq 91\%$                                     |
| شعور (AVPU/GCS)     | Alert، GCS ۱۵           | هر گیجی جدید (New confusion)                    |

علامت حیاتی هفتم را فراموش نکن: گلوکوز خون در هر مریض با شعور مختل.

اندازه‌گیری درست فشار خون (خلاصه): مریض ۵ دقیقه آرام نشسته، پشت تکیه‌داده، پاها روی زمین، بازو هم‌سطح قلب، کف مناسب (کف کوچک ← فشار کاذب بالا). بار اول در هر دو بازو (→ فصل ۶). شاخص‌های ترکیبی مهم:

● Shock Index = نبض ÷ فشار سیستولیک. طبیعی حدود ۰.۵-۰.۷؛ بیش از ۱ = شوک پنهان را جدی بگیر (حتی اگر BP هنوز «طبیعی» باشد).

● qSOFA (تشخیص سریع مریض انتانی در خطر):  $RR \geq 22$ ، شعور مختل، سیستولیک  $\geq 100$  - دو یا بیشتر = خطر بالا (→ فصل ۶۷). qSOFA ابزار غربالگری است، نه معیار تشخیص سپسیس.

## امتیاز هشدار زودهنگام (NEWS2 (National Early Warning Score 2

| پارامتر        | ۳           | ۲      | ۱         | ۰         | ۱         | ۲           | ۳                     |
|----------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|
| RR             | $\geq 8$    | —      | ۱۱-۹      | ۲۰-۱۲     | —         | ۲۴-۲۱       | $\geq 25$             |
| SpO2 (مقیاس ۱) | $\geq 91$   | ۹۳-۹۲  | ۹۵-۹۴     | $\geq 96$ | —         | —           | —                     |
| اکسیجن اضافی   | —           | بلی    | —         | هوای اتاق | —         | —           | —                     |
| فشار سیستولیک  | $\geq 90$   | ۱۰۰-۹۱ | ۱۱۰-۱۰۱   | ۲۱۹-۱۱۱   | —         | —           | $\geq 220$            |
| نبض            | $\geq 40$   | —      | ۵۰-۴۱     | ۹۰-۵۱     | ۱۱۰-۹۱    | ۱۳۰-۱۱۱     | $\geq 131$            |
| شعور           | —           | —      | —         | Alert     | —         | —           | گیجی جدید / V / P / U |
| حرارت C°       | $\geq 38.0$ | —      | ۳۶.۰-۳۵.۱ | ۳۸.۰-۳۶.۱ | ۳۹.۰-۳۸.۱ | $\geq 39.1$ | —                     |

تفسیر: ۴-۰ خطر کم ۳ در یک پارامتر ← معاینه عاجل توسط داکتر ۵-۶ خطر متوسط ← ارزیابی عاجل  $\geq 7$  خطر بالا ← تیم عاجل/ICU. (در مریضان با عدم کفایت تنفسی هایپرکپنیک ثابت شده، مقیاس ۲ SpO2 با هدف ۸۸-۹۲٪ به کار می رود.)

## مقیاس کومای گلاسگو (GCS)

| چشم (E)         | کلام (V)          | حرکت (M)                       |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| ۴ خودبه خود باز | ۵ منظم (Oriented) | ۶ امر را اجرا می کند           |
| ۳ به صدا        | ۴ گیج (Confused)  | ۵ درد را موضعی می کند          |
| ۲ به درد        | ۳ کلمات نامناسب   | ۴ عقب کشیدن از درد             |
| ۱ هیچ           | ۲ صداهای نامفهوم  | ۳ فلکشن غیرطبیعی (Decorticate) |
|                 | ۱ هیچ             | ۲ اکستنشن (Decerebrate)        |
|                 |                   | ۱ هیچ                          |

مجموع ۳-۱۵.  $GCS \leq 8$  = راه هوایی در خطر - طلب کمک برای محافظت راه هوایی. همیشه اجزا را جدا بنویس (مثلاً V3 E2). ( $M5 = 10$ ).

## ۴. تاریخچه - گام به گام (برای مریض پایدار)

چک لیست ۸ گامی تاریخچه:

۱. معرفی و رضایت: سلام، نام خود، اجازه، حریم (به ویژه برای مریضان زن - حضور محرم یا نرس).
۲. معلومات شخصی: نام، سن، جنس، شغل، محل سکونت (ولایت - برای ملاریا، لشماتیا، بروسلوز مهم است).
۳. شکایت اصلی (Chief Complaint): به کلمات خود مریض + مدت: «تنگی نفس از ۳ روز».
۴. تاریخچه مرض فعلی (HPI): هر شکایت را با SOCRATES باز کن (جدول پایین).
۵. تاریخچه گذشته: امراض مزمن (فشار، دیابت، توبرکلوز، هپاتیت)، بستر شدن، عملیات، ترانسفیوژن.
۶. دوا و حساسیت: همه دواها با دوز - شامل دواهای بدون نسخه، دواهای محلی/گیاهی و پیچکاری های کلینیک های خصوصی. حساسیت: چه دوا؟ چه واکنش؟
۷. تاریخچه فامیلی و اجتماعی: امراض ارثی، ازدواج خویشاوندی، سگرت (pack-years)، نسوار، الکول، تریاک/هیروئین، تماس با حیوانات (بروسلوز، کیست هایداتید)، شیر خام، سفر، وضعیت اقتصادی.
۸. مرور سیستم ها (Review of Systems): سؤال کوتاه از هر سیستم تا چیزی پنهان نماند؛ به ویژه کاهش وزن، تب، عرق شبانه (B symptoms).

## SOCRATES – کلید باز کردن هر درد یا شکایت

| حرف                    | سؤال                                  | مثال (درد قفسه سینه)        |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Site (محل)             | کجا؟ با یک انگشت نشان بده             | پشت استخوان قص              |
| Onset (شروع)           | ناگهانی یا تدریجی؟ هنگام چه کاری؟     | ناگهانی هنگام بالا شدن زینه |
| Character (نوعیت)      | فشارنده، سوزنده، چاقوخور، پاره‌شونده؟ | فشار سنگین                  |
| Radiation (انتشار)     | به کجا می‌رود؟                        | بازوی چپ و فک               |
| Associations (همراه)   | چه علایم دیگر؟                        | عرق سرد، دلبدی              |
| Time course (سیر)      | مداوم یا حمله‌ای؟ چند دقیقه؟          | ۳۰ دقیقه، مداوم             |
| Exacerbating/relieving | چه بدتر/بهتر می‌کند؟                  | با استراحت کم نمی‌شود       |
| Severity (شدت)         | ۰ تا ۱۰؟                              | ۸ از ۱۰                     |

این مثال ← «درد فشارنده، انتشار به بازوی چپ، عرق سرد، بیش از ۲۰ دقیقه» = ACS تا خلاف آن ثابت شود (→ فصل ۸).  
همین یک جدول نیم تشخیص است.

### سوالات پرچم قرمز در تاریخچه (در هر شکایت پرس)

- کاهش وزن بی‌دلیل (< ۵٪ در ۶-۱۲ ماه)
- تب و عرق شبانه
- خونریزی (همپتیزی، هماتمیز، ملینا، هماچوری)
- درد که مریض را از خواب بیدار می‌کند
- سن بالای ۵۰ با شکایت جدید
- نقص عصبی جدید

## ۵. معاینه عمومی – نگاه ۶۰ ثانیه‌ای از پایین بستر

چک‌لیست «از سر تا پا» (هر سیستم جزئیات خود را در فصل رهیافت همان سیستم دارد):

| نشانه                | کجا ببینی                                         | چه فکر کنی                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| رنگ‌پریدگی (Pallor)  | ملتحمة پایینی، کف دست                             | انمی (→ فصل ۶۱)                                   |
| زردی (Jaundice)      | صلبیه چشم در روشنی روز                            | همولیز، هپاتیت، انسداد صفراوی (→ فصل ۲۴)          |
| سیانوز مرکزی         | زبان، لب‌ها                                       | هایپوکسمی ( $SpO_2 > 85\%$ )                      |
| Clubbing             | ناخن‌ها – از بین رفتن زاویه ناخن                  | سرطان ریه، برونکیت‌تازی، امپیم، اندوکاردیت، سیروز |
| ادیما (Edema)        | ساق پا (Pitting)، ناحیه ساکral در مریض بستری      | عدم کفایه قلب/گرده/کبد، هایپوالبومینمی            |
| کم‌آبی (Dehydration) | زبان خشک، CRT طولانی، JVP پایین، هایپوتنشن وضعیتی | اسهال، DKA، سوختگی (→ فصل ۲۹)                     |
| عقدات لمفاوی         | گردن، زیر بغل، کشاله‌ران                          | انتان، توبرکلوز، لمفوما (→ فصل ۶۰)                |
| وضعیت تغذیه          | BMI، عضلات موقتی، ضخامت جلد                       | سوء تغذیه (→ فصل ۸۷)                              |

## ۶. از معلومات تا تشخیص – استدلال کلینیکی

۱. خلاصه یک جمله‌ای (Problem Representation): «مرد ۵۸ ساله، سگرتی، دیابتی، با درد فشارنده حاد قفسه از ۴۰ دقیقه و عرق سرد.»
۲. فهرست تشخیص تفریقی بر اساس: (الف) شایع‌ترین، (ب) خطرناک‌ترین که نباید از دست برود.
۳. معاینات هدفمند: هر معاینه باید به یک سؤال جواب دهد. معاینه بدون سؤال = پول مریض و زمان داکتر.

۴. ارزیابی دوباره: اگر تداوی جواب نداد، تشخیص را دوباره بسنج.

قاعده «شایع شایع است»: صدای سم را که شنیدی، اول به اسب فکر کن نه گورخر — اما همیشه خطرناک‌ها (ACS، PE)، دایسکشن، منژیت، سپسیس) را رد کن.

### نوشتن یادداشت SOAP در دوسیه

| بخش            | محتوا                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| S – Subjective | شکایت و تاریخچه به زبان مریض                                  |
| O – Objective  | علایم حیاتی، معاینه، نتایج                                    |
| A – Assessment | تشخیص محتمل + تفریقی                                          |
| P – Plan       | معاینات، تداوی (دوا با دوز/راه/تکرار/مدت)، پیگیری، آموزش مریض |

## ۷. اشتباهات رایج (Common Pitfalls)

- تاریخچه دوا ناقص — دواهای محلی، پیچکاری‌ها و کورتیکوستیروئیدهای پنهان در دواهای بی‌نسخه.
- نشمردن تعداد تنفس (عدد «۲۰» تخمینی در دوسیه یک عادت خطرناک است) — ۳۰ ثانیه بشمار و ضرب ۲ کن.
- فراموش کردن گلوکوز در مریض گیج.
- اعتماد به یک اندازه‌گیری فشار خون.
- پرسیدن سؤالات بسته و رهبری‌کننده («درد به بازو می‌رود، نه؟») به جای سؤال باز («درد به کجا می‌رود؟»).
- مسکن قوی پیش از معاینه بطن حاد را رد کن؛ مسکن مناسب تشخیص را پنهان نمی‌کند و باید داده شود.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. ناپایدار ← ABCDE اول؛ پایدار ← تاریخچه اول.
۲. هر مشکل را در ABCDE همان‌جا تداوی کن و از A دوباره شروع کن.
۳. تعداد تنفس حساس‌ترین علامت خرابی مریض است — همیشه بشمار.
۴.  $\text{Shock Index} > 1$  = شوک پنهان، حتی با BP «طبیعی».
۵. گلوکوز = علامت حیاتی هفتم در هر شعور مختل.
۶.  $\text{GCS} \leq 8$  = راه هوایی در خطر.
۷. SOCRATES برای هر درد؛ B symptoms (تب، عرق شبانه، کاهش وزن) در هر مریض.
۸.  $\text{NEWS2} \geq 3$  یا در یک پارامتر = داکتر همین حالا بالای بستر.

## Red Flags (اقدام فوری)

۱. Stridor یا ناتوانی در گپ زدن ← راه هوایی در خطر — کمک فوری، آمادگی Intubation.
۲.  $\text{SpO}_2 \leq 91\%$  یا  $\text{RR} \geq 25$  ← اکسیجن + علت‌یابی فوری.
۳. سیستولیک  $\geq 90$  یا  $\text{Shock Index} > 1$  ← دو کانول، مایع، علت شوک (→ فصل ۷۷).
۴. گیجی جدید یا GCS در حال کاهش ← گلوکوز، CT، علت‌یابی.
۵. تب + پورپورا یا سفتی گردن ← انتی‌بیوتیک در ساعت اول (→ فصل ۵۷).
۶. درد قفسه سینه با عرق سرد ← ECG در ۱۰ دقیقه (→ فصل ۸).
۷. سردردی ناگهانی «بدترین سردردی عمر» ← خونریزی تحت عنکبوتیه تا خلاف آن ثابت شود (→ فصل ۵۶).

## References

- Resuscitation Council UK. The ABCDE Approach (current guidance)
- Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2, 2017
- Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness: a practical scale. Lancet 1974
- Singer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016
- Macleod's Clinical Examination, latest edition – History taking and general examination
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – The Practice of Medicine

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. فردا در سه مریض تعداد تنفس را واقعاً ۳۰ ثانیه بشمار.
۲. برای یک مریض بستری NEWS2 حساب کن و در دوسیه بنویس.
۳. یک درد را کامل با SOCRATES بپرس و یادداشت کن.
۴. در هر مریض جدید Shock Index را در ذهن حساب کن.
۵. یک مریض را با SOAP به استاد خود معرفی کن – در کمتر از ۲ دقیقه.

## اتصال به فصل‌های بعدی (Compound Effect)

- این فصل پایه همه کتاب است؛ هر فصل بعدی از همین ابزار استفاده می‌کند:
- SOCRATES ← درد قفسه سینه در فصل ۸ (ACS)، درد بطن در فصل ۲۷ (بطن حاد)، سردردی در فصل ۵۶.
  - ABCDE ← شوک (فصل ۷۷)، DKA (فصل ۴۷)، مسمومیت‌ها (فصل‌های ۷۸-۸۰).
  - فشار خون و Shock Index ← فشار بلند خون (فصل ۶)، سپسیس (فصل ۶۷).
  - NEWS2 و qSOFA ← سپسیس (فصل ۶۷)، پنومونی (فصل ۱۸).
  - GCS ← سکته مغزی (فصل ۵۴)، مننژیت (فصل ۵۷)، مسمومیت‌ها.

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. مریض ناپایدار: اول تاریخچه یا ABCDE؟ ABCDE.
۲. Shock Index چگونه حساب می‌شود و حد خطر آن چند است؟ نبض ÷ سیستولیک؛ < ۱.
۳. علامت حیاتی هفتم در مریض گیج؟ گلوکوز خون.
۴. GCS چند یعنی راه هوایی در خطر؟  $\geq 8$ .
۵. NEWS2 چند = تیم عاجل؟  $\geq 7$  (یا ۳ در یک پارامتر ← معاینه عاجل).



# فصل ۲ – تفسیر ECG به روش الگوریتمی (Electrocardiogram Interpretation)

## بخش اول – اساس تشخیص

تمثیل ذهنی: ECG مانند ۱۲ کمره امنیتی است که از ۱۲ زاویه مختلف یک خانه (قلب) را فلم می‌گیرند. هر کمره فقط دیوار روبه‌روی خود را خوب می‌بیند. اگر دو کمره هم‌جوار یک دیوار را «سوخته» (ST elevation) نشان دهند، می‌دانیم آتش در کدام اتاق است: II، III و aVF دیوار پایینی، V1–V4 دیوار قدامی، و I، aVL، V5–V6 دیوار جانبی.

## ۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

ECG فعالیت برقی قلب را روی کاغذ ثبت می‌کند. داکتر خوب ECG را هر بار به یک ترتیب ثابت می‌خواند. تشخیص «از روی ظاهر» (Pattern recognition) برای استاد خوب است، اما برای محصل و داکتر جوان باعث از دست رفتن یافته‌ها می‌شود. فرمول ۸ گامی: مشخصات و کالبریشن ← P ← Axis ← Rhythm ← Rate و ST ← QRS ← PR و QT ← T – و در پایان: مقایسه با ECG قبلی و وضعیت مریض.

ECG: «Memory Jogger» را تداوی نکن؛ مریض را تداوی کن. ECG همیشه در کنار شکایت و علائم حیاتی تفسیر می‌شود.

## ۲. اساس کاغذ و لیدها

کاغذ استاندارد (۲۵ mm/s و ۱۰ mm/mV):

| واحد                | زمان                | ولتاژ  |
|---------------------|---------------------|--------|
| یک خانه کوچک (۱ mm) | ۰.۰۴ ثانیه (۴۰ ms)  | ۰.۱ mV |
| یک خانه بزرگ (۵ mm) | ۰.۲۰ ثانیه (۲۰۰ ms) | ۰.۵ mV |
| ۵ خانه بزرگ         | ۱ ثانیه             | —      |

اول کالبریشن را ببین: مستطیل ۱۰ mm بلند. اگر ۵ mm باشد (نیم کالبریشن)، ولتاژها دو برابر حقیقی‌اند. لیدها و دیوارهای قلب (نقشه شریان‌ها):

| دیوار             | لیدها                                                         | شریان معمول                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| پایینی (Inferior) | II، III، aVF                                                  | RCA (در اکثریت)؛ گاهی LCx   |
| سپتال (Septal)    | V1–V2                                                         | LAD (شاخه‌های سپتال)        |
| قدامی (Anterior)  | V3–V4                                                         | LAD                         |
| جانبی (Lateral)   | I، aVL، V5–V6                                                 | LCx یا شاخه Diagonal از LAD |
| خلفی (Posterior)  | V1–V3 در ST depression (تصویر آینه‌ای)؛ ST elevation در V7–V9 | RCA یا LCx                  |
| بطین راست (RV)    | V4R در ST elevation                                           | RCA پروکسیمال               |

## ۳. الگوریتم ۸ گامی – گام به گام

### گام ۱ – مشخصات

نام مریض، تاریخ و ساعت ثبت، سرعت کاغذ، کالبریشن. ECG بدون ساعت در مریض درد قفسه سینه تقریباً بی‌ارزش است.

## گام ۲ – تعداد ضربان (Rate)

- ریتم منظم:  $\text{Rate} = 300 \div \text{تعداد خانه‌های بزرگ بین دو R (یا } 1500 \div \text{خانه‌های کوچک)}$ .
- یاد بگیر: ۱ خانه = ۳۰۰، ۲ = ۱۵۰، ۳ = ۱۰۰، ۴ = ۷۵، ۵ = ۶۰، ۶ = ۵۰.
- ریتم نامنظم (مثل AF): تعداد QRS در نوار ۱۰ ثانیه‌ای (Rhythm strip)  $\times 6$ .
- طبیعی ۶۰-۱۰۰؛ کمتر = برادیکاردی، بیشتر = تاکیکاردی.

## گام ۳ – ریتم (Rhythm)

سه سؤال:

- آیا R-R منظم است؟ (یک کاغذ را کنار نوار بگذار و R ها را نشانی کن)
- آیا پیش از هر QRS یک P هست و بعد از هر P یک QRS؟
- آیا P در لید II مثبت و در aVR منفی است؟ (= منشأ سینوسی)  
همه «بلی» = ریتم سینوسی (Sinus Rhythm).

| یافته                                                                  | فکر کن                           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| نامنظم کاملاً نامنظم، بدون P، خط قاعده لرزان                           | فیبریلیشن دهلیزی (AF) (→ فصل ۱۰) |
| موج‌های ارهای (Saw-tooth) در II، III، aVF؛ معمولاً rate بطینی حدود ۱۵۰ | فلاتر دهلیزی (Atrial Flutter)    |
| تاکیکاردی منظم با QRS باریک، P دیده نمی‌شود                            | SVT (مثلاً AVNRT)                |
| تاکیکاردی با QRS پهن ( $\geq 120 \text{ ms}$ )                         | VT تا خلاف آن ثابت شود           |

▲ تاکیکاردی با QRS پهن در مریض ناپایدار = VT؛ کاردیوورژن سنکرونایز فوری (→ فصل ۷۷). «شاید SVT با aberrancy باشد»  
دلیل تأخیر نیست.

## گام ۴ – محور (Axis)

روش سریع دو لیدی (I و aVF):

| محور                                                                                                    | لید I  | لید aVF |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| طبیعی (۳۰°- تا ۹۰°+)                                                                                    | مثبت ↑ | مثبت ↑  |
| انحراف به چپ - لید II را ببین: اگر II هم منفی بود، LAD حقیقی است (بلاک فاسیکل قدامی چپ، LVH، MI پایینی) | مثبت ↑ | منفی ↓  |
| انحراف به راست (RVH، PE، COPD)، بلاک فاسیکل خلفی چپ؛ در افراد جوان و لاغر ممکن طبیعی باشد               | منفی ↓ | مثبت ↑  |
| محور شدید (Extreme) - VT، اشتباه در جای لیدها                                                           | منفی ↓ | منفی ↓  |

«دو دست بالا (I و aVF مثبت) = همه چیز خوب؛ دست‌ها از هم دور = چپ؛ دست‌ها به هم نزدیک = راست.»

## گام ۵ – موج P و فاصله PR

- P طبیعی: کمتر از ۱۲۰ ms پهن و کمتر از ۲.۵ mm بلندی (در II).
- P بلند و نوک‌تیز (P pulmonale) ← بزرگی دهلیز راست.
- P پهن و دوکوهانه (P mitrale) ← بزرگی دهلیز چپ (مثلاً تنگی میترال).
- PR طبیعی: ۱۲۰-۲۰۰ ms (۳-۵ خانه کوچک).

| تشخیص                                                  | PR                                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| WPW (Pre-excitation)                                   | $> 120 \text{ ms}$ موج دلتا         |
| بلاک درجه اول                                          | $< 200 \text{ ms}$ ثابت             |
| درجه دوم Mobitz I (Wenckebach) - معمولاً خوش‌خیم       | طولانی‌شدن تدریجی تا یک QRS حذف شود |
| درجه دوم Mobitz II - خطر پیشرفت به بلاک کامل؛ پیس‌میکر | PR ثابت، ناگهان یک QRS حذف          |
| بلاک درجه سوم (کامل) - عاجل                            | P و QRS کاملاً بی‌ربط به یکدیگر     |

## گام ۶ – کمپلکس QRS

- پهن: طبیعی  $> 120 \text{ ms}$  (کمتر از ۳ خانه کوچک).
- QRS  $\geq 120 \text{ ms}$ : بلاک شاخه‌ای، ریتم بطینی، هایپرکالمی، مسمومیت با دواهای کانال سودیم (مثل انتی‌دیپرسانت‌های سه‌حلقه‌ای)، ریتم پیس‌میکر.

| یادسپار                   | V6                  | V1                  | بلاک شاخه‌ای |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| V6 در V1، W در MaRRoW: M  | S پهن و کند         | 'rSR' («M» شکل)     | RBBB         |
| V6 در V1، M در WiLLiaM: W | R پهن و بریده («M») | QS یا rS عمیق («W») | LBBB         |

▲ LBBB جدید با درد قفسه سینه ایسکیمیک همانند STEMI جدی گرفته می‌شود؛ معیارهای Sgarbossa برای تشخیص MI در زمینه LBBB به کار می‌روند (→ فصل ۸).

- موج Q پاتولوژیک: پهن  $\geq 40$  ms یا عمق بیش از ۲۵٪ R همان لید ← MI قبلی.
- LVH (معیار Sokolow–Lyon): S در  $V1 + R$  در  $V5$  یا  $V6 \geq 35$  mm. همراه با ST depression و T inversion جانبی (Strain pattern) ← فشار بلند خون مزمن یا تنگی اورت (→ فصل ۶).
- ولتاژ پایین:  $QRS < 5$  mm در همه لیدهای اطراف ← افیوژن پریکارد، چاقی، COPD، هایپوتایروئیدی.
- Electrical alternans (تغییر ارتفاع QRS ضربان به ضربان) + ولتاژ پایین + تاکیکاردی ← تامپوناد (→ فصل ۱۱).

### گام ۷ – قطعه ST و موج T ST elevation – تشخیص تفریقی:

| حالت                 | شکل ST                                             | نکته تمایز                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| STEMI                | محدب (Convex) یا مستقیم، در لیدهای یک ناحیه شریانی | تغییر آینه‌ای (Reciprocal) در لیدهای مقابل    |
| پریکاردیت            | مقعر (Saddle)، گسترده در اکثر لیدها                | PR depression؛ بدون تغییر آینه‌ای (به جز aVR) |
| Early repolarization | مقعر با شکاف در نقطه J، جوانان                     | بدون تغییر در سیر زمان، بدون علائم            |
| LBBB / ریتم پیس      | Discordant                                         | ST elevation ثانوی در بلاک                    |
| آتوریسم بطن چپ       | ST elevation پایدار                                | Q عمیق، MI قدیمی                              |
| Brugada              | Coved ST در $V1-V2$                                | خطر مرگ ناگهانی، سابقه فامیلی                 |

معیار STEMI (ESC 2023 / تعریف چهارم MI): ST elevation جدید در نقطه J در دو لید هم‌جوار:

- $V2-V3 \geq 2$  mm در مردان  $\geq 40$  سال،  $\geq 2.5$  mm در مردان  $> 40$  سال،  $\geq 1.5$  mm در زنان
- سایر لیدها:  $\geq 1$  mm
- ST depression: ایسکیمی ساب‌اندوکاردیال/ NSTEMI، تغییر آینه‌ای STEMI، اثر دیجوکسین (شکل «داس» یا Reverse tick)، LVH strain، هایپوکالیمی. ▲ به aVR نگاه کن: ST elevation در aVR همراه با ST depression گسترده ← ایسکیمی شدید منتشر (مرض Left main یا سه‌رگی) – عاجل. موج T:

- T بلند و نوک‌تیز (Peaked): هایپرکالیمی (→ فصل ۴۲)؛ یا T هایپرکایوت در مراحل اول STEMI.
- T inversion: ایسکیمی، Wellens (T عمیق یا دوفازی در  $V2-V3$  ← تنگی شدید LAD پروکسیمال؛ تست ورزش ممنوع)، PE (در  $V1-V4$  همراه با  $S1Q3T3$ )، T، LVH strain منفی در aVR و گاهی  $V1$  و III طبیعی است.

### گام ۸ – فاصله QT

- QT را از آغاز QRS تا پایان T اندازه کن و اصلاح بر اساس Rate کن:
- Bazett:  $QT_c = QT \div \sqrt{RR}$  (به ثانیه) – در Rate بالا بیش‌برآورد می‌کند؛ در تاکیکاردی  $QT_c = QT \div \sqrt[3]{RR}$  Fridericia
- بهتر است.
- $QT_c$  طبیعی: کمتر از حدود ۴۵۰ ms در مرد و ۴۶۰ ms در زن.  $QT_c > 500$  ms خطر بالای Torsades de Pointes.
- قاعده سریع: اگر QT کمتر از نصف R–R باشد، معمولاً طبیعی است (در Rate طبیعی).

| QT کوتاه      | QT طولانی                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هایپرکلسیمی   | هایپوکالیمی، هایپومگنیزیمی، هایپوکلسیمی                                                                                                                          |
| دیجوکسین      | دواها: Macrolide ها (Azithromycin، Clarithromycin)، Fluoroquinolone ها، Haloperidol،<br>Ondansetron، Methadone، Amiodarone، انتی‌ملاریاها (Quinine، Chloroquine) |
| QT کوتاه ارثی | هایپوترمی، خونریزی مغزی، QT طولانی ارثی                                                                                                                          |

پیش از تجویز هر دوا QT-طولانی‌کننده در مریض دارای خطر، ECG و الکترولیت‌ها ( $K^+$  و  $Mg^{2+}$ ) را چک کن.

#### ۴. الگوهای مهم «یک‌نگاه» (Spot Diagnoses)

| فصل | یافته‌های کلیدی                                                                                               | الگو                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ۴۲  | T نوک‌تیز ← PR طولانی و P صاف ← QRS پهن ← موج سینوسی (Sine wave) ← آسیستول/VF                                 | هایپرکالمی (به ترتیب شدت) |
| ۴۲  | T صاف، موج QT (QU)، ST depression، U طولانی                                                                   | هایپوکالمی                |
| ۱۴  | شایع‌ترین یافته تاکیکاردی سینوسی؛ S1Q3T3 نادر و غیراختصاصی؛ RBBB جدید، T inversion V1-V4، انحراف محور به راست | PE                        |
| ۱۱  | ST elevation مقعر گسترده + PR depression                                                                      | پریکاردیت                 |
| ۱۰  | اکستراسیستول‌های بطنی، تاکیکاردی دهلیزی با بلاک، بلاک AV، «Reverse tick» اثر دوا است، نه مسمومیت              | مسمومیت دیجوکسین          |
| ۸۲  | موج (Osborn (J wave)، Bradycardia، QT طولانی                                                                  | هایپوترمی                 |
| ۱۰  | PR کوتاه، موج دلتا، QRS کمی پهن                                                                               | WPW                       |

#### ۵. نمونه گزارش ECG (قالب نوشتن در دوسیه)

۱۲ ECG لیدی، ساعت ۱۴:۲۰، کالیبریشن استاندارد. ریتم سینوسی، Rate ۱۰۸. محور طبیعی. QRS ۱۶۰ ms. PR ۱۶۰ ms باریک (۹۰ ms). ST elevation ۳ mm در II، III و aVF با ST depression آینه‌ای در I و aVL. نتیجه: STEMI پایینی - V4R برای RV گرفته شود؛ مقایسه با ECG قبلی موجود نیست.»

#### ۶. اشتباهات رایج

- جابه‌جا بستن لیدهای دست‌ها (I کاملاً منفی و aVR مثبت در ریتم سینوسی ← اول لیدها را چک کن، بعد به Dextrocardia فکر کن).
- یک ECG نورمال ACS را رد نمی‌کند - ECG را هر ۱۵-۳۰ دقیقه تکرار کن اگر درد ادامه دارد.
- فراموش کردن V4R در MI پایینی و V7-V9 در ST depression قدامی.
- اعتماد کامل به تفسیر خودکار ماشین - به‌ویژه در QT و ریتم.
- ندیدن ECG قبلی مریض.

#### Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. هر بار یک ترتیب: QT ← ST/T ← QRS ← PR ← Axis ← Rhythm ← Rate.
۲.  $300 \div$  خانه‌های بزرگ = Rate؛ در ریتم نامنظم: QRS در ۱۰ ثانیه  $\times 6$ .
۳. I و aVF هر دو مثبت = محور طبیعی.
۴. MaRRoW = RBBB، WiLLiaM = LBBB.
۵. Mobitz II و بلاک کامل = پیس‌میکر؛ Wenckebach معمولاً خوش‌خیم.
۶. STEMI = محدب + ناحیه شریانی + تغییر آینه‌ای؛ پریکاردیت = مقعر + گسترده + PR depression.
۷. T نوک‌تیز = پوتاشیم را همین حالا چک کن.
۸.  $QTc > 500$  ms = خطر Torsades - دواهای QT-طولانی‌کننده را قطع کن و  $K^+/Mg^{2+}$  را اصلاح کن.

## Red Flags (اقدام فوری) ▲

۱. ST elevation در دو لید هم‌جوار با درد قفسه‌سینه ← STEMI: فعال‌سازی PCI یا ترومبولیز (→ فصل ۸).
۲. تاکی‌کاردی با QRS پهن ← VT تا خلاف آن ثابت شود؛ ناپایدار ← کاردیوورژن سنکرونایز.
۳. بلاک درجه سوم یا Mobitz II با هایپوتنشن/سینکوپ ← Atropine، پیس ترانس‌کوتانیوس (→ فصل ۱۰).
۴. QRS پهن + T نوک‌تیز ← هایپرکالیمی شدید: Calcium gluconate 10% ۳۰ mL IV در ۱۰ دقیقه فوری (دوز و تداوی کامل → فصل ۴۲).
۵. Wellens pattern ← تنگی بحرانی LAD؛ تست ورزش ممنوع، ارجاع برای انجیوگرافی.
۶. ST elevation در aVR + ST depression منتشر ← ایسکیمی Left main/سه‌رگی.
۷. QTc > ۵۰۰ ms یا Magnesium sulfate ۲ g IV ← Torsades در ۱۵-۱۰ دقیقه (→ فصل ۱۰).

## References

- Thygesen K, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). Eur Heart J 2019
- Byrne RA, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J 2023
- Rautaharju PM, et al. AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretation of the ECG, Part IV (ST, T, U waves and QT). Circulation 2009
- Resuscitation Council UK / ERC Guidelines 2021 — Adult Advanced Life Support (tachycardia & bradycardia algorithms)
- Hampton J. The ECG Made Easy, latest edition
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Electrocardiography

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر روز یک ECG را با الگوریتم ۸ گامی بخوان و گزارش بنویس — پیش از دیدن تفسیر ماشین.
۲. در سه ECG محور را فقط با I و aVF در کمتر از ۱۰ ثانیه تعیین کن.
۳. در یک ECG، QTc را با Bazett حساب کن.
۴. در هر مریض MI پایینی، V4R را خودت بگیر.
۵. یک ECG قدیمی مریض را پیدا کن و با ECG جدید مقایسه کن.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): ECG بخش «C» در ABCDE است؛ در درد قفسه‌سینه ECG در ۱۰ دقیقه.
- فصل ۶ (فشار بلند خون): LVH با معیار Sokolow-Lyon = آسیب ارگان هدف.
- فصل ۷ (عدم کفایت قلب): AF، LBBB (کاندید CRT اگر QRS ≥ ۱۳۰ ms)، Q قدیمی.
- فصل ۸ (ACS): معیار STEMI، نقشه شریان‌ها، V4R.
- بعداً: اریتمی‌ها (فصل ۱۰)، پریکاردیت (۱۱)، PE (۱۴)، الکترولیت‌ها (۴۲)، مسمومیت‌ها (۷۹-۸۱).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. بین دو R چهار خانه بزرگ است؛ Rate؟ ۷۵.
۲. I مثبت، aVF منفی، II منفی؟ انحراف محور به چپ.

۳. M در V1 و W در V6؟ RBBB.

۴. ST elevation مقعر گسترده با PR depression؟ پریکاردیت.

۵. QTc چند = خطر Torsades؟  $< 500 \text{ ms}$ .

# فصل ۳ – خواندن سیستماتیک رادیوگرافی صدر (Chest X-ray)

## (Interpretation)

### بخش اول – اساس تشخیص

تمثیل ذهنی: رادیوگرافی صدر مانند سایه دست روی دیوار است. هوا شعاع را عبور می‌دهد و سیاه می‌شود؛ استخوان و فلز شعاع را می‌گیرند و سفید می‌شوند؛ آب، خون و عضله خاکستری اند. هر مرض ریه یعنی جایی که باید سیاه باشد سفید شده (مایع، چرک، تومور) یا جایی که باید خاکستری باشد سیاه شده (هوا در جای غلط).

### ۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

CXR ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین معاینه تصویری در شفاخانه‌های افغانستان است. خطای اصلی خواننده «نگاه کردن» بدون «دیدن» است: چشم به اولین یافته واضح می‌چسبد و یافته دوم (مثلاً پنوموتوراکس کوچک یا کتله پشت قلب) از دست می‌رود. راه‌حل: یک ترتیب ثابت، هر بار. ۱. فرمول: کیفیت (RIPE) ← ABCDE رادیولوژیک ← مناطق پنهان ← مقایسه با فلم قبلی ← یک جمله نتیجه

Memory Jogger: «بیشترین چیزی که از دست می‌رود، دومین یافته است.»

### ۲. گام اول – مشخصات و کیفیت فلم (RIPE)

پیش از آن‌که به ریه‌ها نگاه کنی: نام، تاریخ، نوع فلم (PA یا AP)، وضعیت (ایستاده یا خوابیده)، و علامت چپ/راست.

| حرف                    | معیار                                            | فلم خوب                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| R – Rotation (چرخش)    | فاصله انتهای داخلی دو کلاویکل تا زائده خاری فقره | مساوی در دو طرف                  |
| I – Inspiration (شهيق) | تعداد اضلاع قدامی دیده‌شده بالای دیافراگم راست   | ۵-۶ ضلع قدامی (یا ۸-۱۰ ضلع خلفی) |
| P – Projection (نوع)   | PA (استندرد) یا AP (مریض بستری/شدید)             | در AP قلب بزرگ‌تر دیده می‌شود    |
| E – Exposure (نفوذ)    | فقرات صدری پشت قلب                               | به‌سختی دیده شوند                |

⚠ در فلم AP یا خوابیده، اندازه قلب را قضاوت نکن؛ و در فلم خوابیده، مایع جنب و هوا (پنوموتوراکس) شکل متفاوت دارند (پنوموتوراکس در قدام جمع می‌شود – علامت Deep sulcus).

### ۳. گام دوم – ABCDE رادیولوژیک

چک‌لیست:

| حرف                          | ساختار                             | چه ببینی                                                                       |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| A – Airway                   | قصبه‌الریه و برونکوس‌ها            | در وسط؟ انحراف به طرف کلاپس/فیبروز؛ دور از پنوموتوراکس تحت فشار/افیوژن بزرگ    |
| B – Breathing (ریه‌ها و جنب) | مقایسه بالا، وسط و پایین هر دو ریه | کدورت، شفافیت اضافی، خطوط جنب، زاویه کاستوفرنیک                                |
| C – Circulation (قلب و منصف) | اندازه و شکل قلب، منصف، هیلوم‌ها   | CTR (نسبت قلب به صدر)، منصف پهن، هیلوم بزرگ                                    |
| D – Diaphragm                | ارتفاع، شکل، هوا زیر دیافراگم      | راست معمولاً ۱-۳ cm بلندتر؛ هوای آزاد زیر دیافراگم = انقباض احشا (Perforation) |
| E – Everything else          | استخوان‌ها، انساج نرم، وسایل       | کسر ضلع، ضایعات لیتیک، امفیزم زیرجلدی، جای تیوب‌ها و کتترها                    |

نسبت قلب به صدر (Cardiothoracic Ratio): بیشترین عرض قلب ÷ بیشترین عرض داخلی صدر. در فلم PA بیش از ۰.۵ = کاردیومگالی (→ فصل ۷).

#### ۴. گام سوم – مناطق پنهان (Review Areas)

پیش از نتیجه‌گیری، این پنج جای را دوباره ببین:

- رأس‌ها (Apices) – توبرکلوز، تومور Pancoast، پنوموتوراکس کوچک
- پشت قلب – کلاپس لوب پایینی چپ (علامت «بادبان» یا Sail sign)، هرنیای هیاتل
- هیلوم‌ها – لمفادنوپاتی، کتله
- زیر دیافراگم – هوای آزاد، کتله بطنی
- زوایای کاستوفرنیک – افیوژن کوچک (حدود ۲۰۰ mL یا بیشتر لازم است تا در PA کند شوند)

#### ۵. علایمی رادیولوژیک کلیدی

| نشانه                      | معنا                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silhouette sign            | از بین رفتن کناره یک ساختار = کدورت در تماس با آن. کناره راست قلب ← لوب میانی راست؛ کناره چپ قلب ← لینگولا؛ دیافراگم ← لوب پایینی برونکوس‌های پر از هوا در میان آلوئول‌های پر از مایع ← Consolidation (پنومونی)، نه کتله یا افیوژن |
| Air bronchogram            | کناره مقعر بالارونده به طرف جدار ← افیوژن جنب                                                                                                                                                                                      |
| Meniscus sign              | ابسه ریه، کاویتی انتانی (→ فصل ۲۱)                                                                                                                                                                                                 |
| Air-fluid level در یک حفره | خطوط کوتاه افقی در محیط قاعده‌ها ← ادیما بین‌النسجی (عدم کفایه قلب)                                                                                                                                                                |
| Kerley B lines             | کدورت دوطرفه اطراف هیلوم ← ادیما ریوی آلوئولی                                                                                                                                                                                      |
| Bat-wing (Butterfly)       | خط جنب احشایی بدون علایمی ریوی در محیط پنوموتوراکس                                                                                                                                                                                 |



## ۶. الگوهای مهم – جدول تفریقی

| فصل | قصبه‌الریه/منصف    | یافته CXR                                                               | الگو                          |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ۱۸  | در وسط             | کدورت متجانس، Air bronchogram، حجم حفظ‌شده                              | Consolidation (پنومونی لوبار) |
| ۲۱  | به طرف کلاپس       | کدورت + کاهش حجم، بالا رفتن دیافراگم، شیفت شقاق‌ها                      | کلاپس (Atelectasis)           |
| ۲۰  | دور از افیوژن      | کدورت قاعده‌ای با Meniscus                                              | افیوژن جنب بزرگ               |
| ۲۰  | دور از پنوموتوراکس | سیاهی بدون علایمی ریوی، ریه فشرده                                       | پنوموتوراکس تحت فشار          |
| ۷   | در وسط             | کاردیومگالی، توزیع مجدد عروق به بالا، Kerley B، Bat-wing، افیوژن دوطرفه | ادیم ریوی (کاردیوجنیک)        |
| ۱۹  | ممکن به طرف فیبروز | کدورت و کاویتی در رأس‌ها/قطعه فوقانی لوب پایینی، فیبروز، کلسیفیکیشن     | توبرکلوز ثانوی (Post-primary) |
| ۱۹  | در وسط             | صدها ندول ۱-۳ mm منتشر                                                  | توبرکلوز میلیاری              |
| ۱۶  | در وسط             | ریه‌های بیش‌ازحد متسع، دیافراگم صاف، بیش از ۶-۷ ضلع قدامی، قلب باریک    | COPD / امفیزم                 |
| ۲۲  | در وسط             | کدورت دوطرفه منتشر، قلب معمولاً طبیعی، بدون افیوژن بزرگ                 | ARDS                          |
| ۲۱  | —                  | کتله گرد صاف؛ در صورت پاره شدن: «Water lily sign»                       | کیست هایداتید                 |

قاعده حجم: «کلاپس می‌کشد، افیوژن و پنوموتوراکس هل می‌دهند.» جهت قصبه‌الریه نصف تشخیص است.

## ۷. وسایل طبی – جای درست

| وسیله                 | جای درست                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| تیوب اندوتراکیال      | نوک حدود ۵-۷ cm بالای کارینا (تقریباً سطح کلاویکل‌ها)                             |
| کتتر ورید مرکزی (CVC) | نوک در ورید اجوف فوقانی نزدیک مدخل دهلیز راست؛ پس از جاگذاری پنوموتوراکس را رد کن |
| تیوب معدی (NG)        | زیر دیافراگم در معده؛ از برونکوس پیروی نکند – پیش از تغذیه تأیید شود              |
| Chest drain           | سوراخ‌های جانبی همه داخل صدر                                                      |

## ۸. نمونه گزارش (قالب دوسیه)

«CXR PA ایستاده، ۲۴/۹، چرخش ندارد، شهیق کافی (۶ ضلع قدامی). قصبه‌الریه در وسط. کدورت متجانس در منطقه پایینی راست با Air bronchogram و از بین رفتن کناره دیافراگم راست؛ کناره راست قلب واضح. زاویه‌ها آزاد. CTR ۰.۴۵. هوای آزاد زیر دیافراگم نیست. استخوان‌ها سالم. نتیجه: Consolidation لوب پایینی راست – مطابق پنومونی. CXR پیگیری پس از ۶ هفته در مریض سگرتی یا بالای ۵۰ سال برای رد کتله زمینه‌ای.»

## ۹. اشتباهات رایج

- قضاوت اندازه قلب در فلم AP.
- توقف پس از اولین یافته (Satisfaction of search).
- ندیدن رأس‌ها و پشت قلب.
- CXR نورمال PE، مراحل اول پنومونی، یا توبرکلوز در مریض HIV مثبت را رد نمی‌کند.

- «نوک تیوب معدی» را با دیدن فقط بخش بالایی فلم تأیید کردن.
- مقایسه نکردن با فلم قبلی – یک ندول «قدیمی و ثابت» بسیار آرام‌کننده‌تر از ندول نو است.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. RIPE پیش از ریه: Rotation، Inspiration (۶-۵ ضلع قدامی)، Projection، Exposure.
۲.  $CTR > 0.5$  فقط در PA معنی کاردیومگالی دارد.
۳. Silhouette: کناره راست قلب = لوب میانی؛ کناره چپ قلب = لینگولا؛ دیافراگم = لوب پایینی.
۴. Air bronchogram = Consolidation.
۵. کلاپس می‌کشد، افیوژن و پنوموتوراکس هل می‌دهند.
۶. پنج منطقه پنهان: رأس‌ها، پشت قلب، هیلوم‌ها، زیر دیافراگم، زوایا.
۷. رأس + کاویتی = توبرکلوز تا خلاف آن ثابت شود – مریض را جدا کن و بلغم برای GeneXpert بفرست.
۸. پس از هر CXR، CVC برای پنوموتوراکس.

## Red Flags (اقدام فوری) △

۱. پنوموتوراکس + انحراف قصبه‌الریه + هایپوتنشن ← پنوموتوراکس تحت فشار؛ تشخیص کلینیکی است – برای CXR منتظر نمان: Needle decompression فوری (→ فصل ۲۰).
۲. هوای آزاد زیر دیافراگم ← انثقاب احشا (Perforation): جراحی عاجل (→ فصل ۲۷).
۳. منصف پهن + درد قفسه سینه پاره‌شونده ← دایسکشن اورت: CT انجیوگرافی (→ فصل ۱۳).
۴. ادیما ریوی دوطرفه + هایپوکسیمی ← عدم کفایه حاد قلب یا ARDS (→ فصل‌های ۷ و ۲۲).
۵. تیوب معدی در برونکوس ← تغذیه نکن؛ تیوب را بکش.
۶. کاویتی رأس‌ها در مریض سرفه‌دار ← انتقال توبرکلوز: جداسازی تنفسی.

## References

- Corne J, Kumaran M. Chest X-Ray Made Easy, latest edition
- Royal College of Radiologists / NHS Improvement. Patient safety alert: Nasogastric tube misplacement – confirmation of position
- Light RW. Pleural Diseases, latest edition (radiological detection of effusions)
- WHO Consolidated Guidelines on Tuberculosis: Module 2 – Screening, 2021 (role of CXR)
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Diagnostic procedures in respiratory disease

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر CXR را با RIPE شروع کن – حتی وقتی یافته واضح است.
۲. در سه CXR، CTR را با خطکش اندازه کن.
۳. در هر CXR پنج منطقه پنهان را با انگشت نشان بده.
۴. یک CXR را با یک فلم قبلی همان مریض مقایسه کن.
۵. پس از هر CVC یا تیوب معدی، جای آن را خودت روی فلم تأیید کن.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): CXR بخش «B» در ABCDE مریض تنگی نفس است؛ همان ترتیب ABCDE در خواندن فلم تکرار می‌شود.
- فصل ۲ (ECG): CXR و ECG دو معاینه پایه هر درد قفسه سینه و تنگی نفس اند.
- فصل ۷ (عدم کفایه قلب): کاردیومگالی، Kerley B، Bat-wing.
- بعداً: پنومونی (۱۸)، توبرکلوز (۱۹)، جنب و پنوموتوراکس (۲۰)، (۲۲) ARDS، بطن حاد (۲۷).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. چند ضلع قدامی = شهیق کافی؟ ۵-۶.
۲. ۵۵٪ CTR در فلم AP کاردیومگالی است؟ قابل قضاوت نیست – فقط PA.
۳. کناره راست قلب محو است؛ کدام لوب؟ لوب میانی راست.
۴. کدورت + قصبه‌الریه به طرف کدورت کشیده شده؟ کلاپس.
۵. پنوموتوراکس تحت فشار مشکوک در مریض ناپایدار: اول CXR؟ نه – Needle decompression فوری.

# فصل ۴ – تفسیر معاینات لابراتواری (Interpretation of Laboratory Tests)

## بخش اول – اساس تشخیص

تمثیل ذهنی: نتیجه لابراتوار مانند عکس یک لحظه از یک فلم است. یک عکس از شخصی که دهانش باز است نمی‌گوید او می‌خندد یا فریاد می‌زند. همین‌طور یک عدد تنها (مثلاً کرباتینین ۱.۴) معنای کامل ندارد؛ روند (Trend)، وضعیت کلینیکی و عدد قبلی مریض آن را معنی‌دار می‌کند.

## ۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

فرمول: تفسیر = عدد + محدوده نورمال همان لابراتوار + روند + مریض سه قاعده پایه:

۱. محدوده نورمال = ۹۵٪ افراد سالم. پس حدود ۵٪ افراد سالم در هر معاینه «غیرنورمال» اند؛ در پانل ۲۰ معاینه‌ای، احتمال حداقل یک نتیجه «غیرنورمال» در شخص سالم بسیار بالاست.
  ۲. هر معاینه باید به یک سؤال جواب دهد – «ببینیم چه می‌شود» سؤال نیست.
  ۳. نتیجه غیرمنتظره را پیش از تداوی تکرار کن – به‌ویژه پوتاشیم بالا در مریض بی‌علامت (همولیز نمونه).
- △ ارقام این فصل محدوده‌های مرجع تقریبی بزرگسالان اند. محدوده هر لابراتوار متفاوت است؛ همیشه محدوده چاپ‌شده روی ورق نتیجه را اساس بگیر. جدول کامل در ضمیمه ۹۰ آمده است.

## ۲. شمارش کامل خون (CBC)

| پارامتر        | محدوده تقریبی بزرگسال         | پایین ← فکر کن                                | بالا ← فکر کن                                       |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| هموگلوبین (Hb) | مرد ۱۳-۱۷ g/dL؛ زن ۱۲-۱۵ g/dL | انمی (→ فصل ۶۱)                               | پولی‌سایتمی، کم‌آبی، سگرت، ارتفاع                   |
| MCV            | fL ۸۰-۱۰۰                     | میکروسیتیک: فقر آهن، تالاسیمی                 | ماکروسیتیک: B12/فولیت، الکول، هایپوتایروئیدی، دواها |
| WBC            | $L/10^9 \times 4-11$          | انتان ویروسی، دواها، مغز استخوان، سپسیس شدید  | انتان باکتریایی، استیروئید، لوکیما                  |
| نیوتروفیل      | $L/10^9 \times 2-7.5$         | $> 0.5 =$ نیوتروپینی شدید (خطر انتان کشنده)   | انتان باکتریایی، التهاب                             |
| لمفوسیت        | $L/10^9 \times 1-4$           | HIV، استیروئید، توبرکلوز                      | انتان ویروسی، CLL، سیاه‌سرفه                        |
| ایزینوفیل      | $L/10^9 \times > 0.5$         | —                                             | پرازیت‌ها (شایع در افغانستان)، الرژی، دواها، آدیسون |
| پلاتلت         | $L/10^9 \times 150-400$       | DIC، ITP، دنگی، ملاریا، سپسیس، هایپراسپلینیزم | التهاب، فقر آهن، بعد از اسپلینکتومی، MPN            |

رهیافت انمی بر اساس MCV (خلاصه – جزئیات در فصل ۶۱):

| MCV پایین (> ۸۰)                                          | MCV نورمال (۸۰-۱۰۰)        | MCV بالا (< ۱۰۰)                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| فقر آهن (Ferritin پایین)                                  | خونریزی حاد                | کمبود B12 یا فولیت                     |
| تالاسیمی مینور (Hb نسبتاً خوب، RBC زیاد، Ferritin نورمال) | انمی مرض مزمن / CKD        | الکول، مرض کبد                         |
| انمی مرض مزمن (گاهی)                                      | همولیز (Reticulocyte بالا) | هایپوتایروئیدی                         |
| انمی سیدروبلاستیک                                         | انمی مختلط                 | دواها (Methotrexate، Hydroxyurea)، MDS |

Ferritin کمتر از حدود ۳۰ ng/mL = فقر آهن تقریباً قطعی. اما Ferritin یک پروتئین فاز حاد است؛ در التهاب/انتان «به صورت کاذب» نورمال یا بالا می‌شود.

### ۳. کیمیای خون – وظایف گرده و الکترولیت‌ها

| پارامتر                                      | محدوده تقریبی                                                         | نکته تفسیر                                                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| سودیم (Na <sup>+</sup> )                     | ۱۳۵-۱۴۵ mmol/L                                                        | > ۱۲۰ یا < ۱۶۰ = خطرناک؛ اصلاح سریع هر دو خطرناک است (→ فصل ۴۴)                     |
| پوتاشیم (K <sup>+</sup> )                    | ۳.۵-۵.۰ mmol/L                                                        | < ۶.۵ یا با تغییر ECG = عاجل؛ > ۲.۵ = عاجل                                          |
| کلراید (Cl <sup>-</sup> )                    | ۹۸-۱۰۶ mmol/L                                                         | برای Anion gap لازم است                                                             |
| بی‌کاربونیت (HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | ۲۲-۲۴ mmol/L                                                          | پایین = اسیدوز متابولیک یا جبران الکالوز تنفسی                                      |
| یوریا (BUN)                                  | حدود ۷-۲۰ mg/dL (یوریا حدود ۲.۵-۷.۸ mmol/L)                           | با پروتئین غذا، خونریزی GI و کم‌آبی بالا می‌رود                                     |
| کریاتینین                                    | مرد حدود ۰.۷-۱.۳ mg/dL؛ زن حدود ۰.۶-۱.۱ mg/dL (۱ mg/dL = ۸۸.۴ μmol/L) | به کتله عضلاتی وابسته است – مریض لاغر/مسن با کریاتینین «نورمال» ممکن CKD داشته باشد |
| کلسیم (تام)                                  | ۸.۵-۱۰.۵ mg/dL (۲.۶-۲.۱ mmol/L)                                       | همیشه با البومین تفسیر کن                                                           |
| مگنیزیم                                      | ۱.۷-۲.۴ mg/dL (۰.۷-۱.۰ mmol/L)                                        | هایپوکالیمی مقاوم = مگنیزیم را چک کن                                                |

فرمول‌های کلیدی (همه در ضمیمه ۹۲):

- $\text{Anion Gap} = \text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$ ؛ نورمال تقریباً ۸-۱۲ mmol/L. برای هر ۱ g/dL کاهش البومین از ۴، حدود ۲.۵ به AG محاسبه شده اضافه کن.
- کلسیم اصلاح شده =  $0.8 + \text{Ca (mg/dL)} \times (4 - \text{البومین (g/dL)})$ .
- eGFR: با معادله CKD-EPI 2021 (بدون متغیر نژاد) محاسبه شود – ماشین حساب یا جدول. برای تعدیل دوز دواها گاهی Cockcroft–Gault (CrCl) به کار می‌رود:
- $\text{CrCl (mL/min)} = \frac{[72 \times \text{کریاتینین (mg/dL)}] \times [1.73 \times (\text{وزن (kg)} - 140)]}{\text{سن} \times \text{BUN (mg/dL)}/2.8 + 18}$ ؛ نورمال حدود ۲۷۵-۲۹۵ mL/min.
- اسمولالیتیه محاسبه شده =  $2 \times \text{Na}^+ + \text{گلوکوز (mg/dL)}/18 + \text{BUN (mg/dL)}/2.8$ ؛ نورمال حدود ۲۷۵-۲۹۵ mOsm/kg.

نسبت BUN به کریاتینین < ۲۰ ← علت پیش‌گرفته‌ای (کم‌آبی، عدم کفایت قلب) یا خونریزی GI بالایی را فکر کن (→ فصل ۳۸ و ۲۵).

#### ۴. وظایف کبد (LFT) – الگو مهم‌تر از عدد

| الگو       | ALT/AST                            | ALP/GGT                | بیلیروبین      | فکر کن                                               |
|------------|------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| هپاتوسلولر | بسیار بالا (اغلب < ۱۰ برابر در حد) | خفیف بالا              | متغیر          | هپاتیت ویروسی، دواها (پاراستامول، TB drugs)، ایسکیمی |
| کولستاتیک  | خفیف بالا                          | بالا (ALP + GGT هر دو) | بالا (مستقیم)  | سنگ صفراوی، تومور سر پانکراس، دواها (→ فصل ۳۴)       |
| همولیتیک   | نورمال                             | نورمال                 | غیرمستقیم بالا | همولیز، Gilbert (→ فصل ۶۲)                           |
| الکولیک    | AST:ALT > ۲                        | GGT بالا               | متغیر          | مرض کبدی الکولیک                                     |

- ALP بالا با GGT نورمال ← منشأ استخوان (شکستگی در حال التیام، Paget، متاستاز، دوره رشد، حاملگی).
- وظیفه ساخت کبد را ALT نشان نمی‌دهد؛ این‌ها نشان می‌دهند: البومین، PT/INR، بیلیروبین، گلوکوز (→ فصل ۳۲ و ۳۳).  
 ▲ مسمومیت با دواهای ضد توبرکلوز (INH، Rifampicin، Pyrazinamide): ALT بیش از ۳ برابر حد بالا با علائم، یا بیش از ۵ برابر بدون علائم ← دواهای هپاتوتوکسیک را قطع کن (→ فصل ۱۹).

#### ۵. گازهای خون شریانی (ABG) – روش ۵ گامی

محدوده‌های نورمال:  $\text{PaO}_2$  ۸۰–۱۰۰ mmHg ·  $\text{PaCO}_2$  ۳۵–۴۵ mmHg ·  $\text{HCO}_3^-$  ۲۲–۲۸ mmol/L · pH ۷.۳۵–۷.۴۵ (هوای اتاق). پنج گام:

۱.  $\text{pH} < ۷.۳۵$ : اسیدیسمی؛  $< ۷.۴۵$  الکالیمی.
۲. علت اولیه:  $\text{PaCO}_2$  هم‌جهت با اختلال؟ (اسیدوز با  $\text{PaCO}_2$  بالا = تنفسی؛ اسیدوز با  $\text{HCO}_3^-$  پایین = متابولیک).
۳. جبران مناسب است؟ در اسیدوز متابولیک، Winter:  $\text{PaCO}_2$  مورد انتظار =  $۱.۵ \times (\pm ۲) + ۸$ . اگر  $\text{PaCO}_2$  حقیقی بالاتر ← اسیدوز تنفسی همراه؛ پایین‌تر ← الکالوز تنفسی همراه.
۴. Anion gap در هر اسیدوز متابولیک (بالا: کیتواسیدوز، لاکتیت، عدم کفایت گرده، مسمومیت‌ها مثل میتانول و سالیسیلات؛ نورمال: اسهال، RTA).
۵.  $\text{PaO}_2$  و نسبت  $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$  (P/F) –  $\text{P/F} \leq ۳۰۰$  در معیارهای ARDS (→ فصل ۲۲).

| اختلال           | pH | $\text{PaCO}_2$ | $\text{HCO}_3^-$ | مثال                            |
|------------------|----|-----------------|------------------|---------------------------------|
| اسیدوز متابولیک  | ↓  | ↓ (جبران)       | ↓                | DKA، شوک، اسهال شدید            |
| الکالوز متابولیک | ↑  | ↑ (جبران)       | ↑                | استفراغ، دیورتیک                |
| اسیدوز تنفسی     | ↓  | ↑               | ↑ (جبران)        | COPD تشدید، اپیوئید             |
| الکالوز تنفسی    | ↑  | ↓               | ↓ (جبران)        | اضطراب، PE، مراحل اول سالیسیلات |

جبران هرگز pH را کاملاً نورمال نمی‌کند یا از حد نمی‌گذراند. pH نورمال با  $\text{PaCO}_2$  و  $\text{HCO}_3^-$  غیرنورمال = اختلال مختلط (→ فصل ۴۳).

## ۶. سایر معاینات پرکاربرد

| نکته                                                                    | کاربرد اصلی                             | نورمال/حد                                                   | معاینه           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| → فصل ۴۶                                                                | دیابت اگر $\geq 126$ (دوبار)            | mg/dL ۹۹-۷۰                                                 | گلوکوز ناشتا     |
| در انمی، همولیز، حاملگی و ترانسفیوژن اخیر همراه کننده                   | دیابت اگر $\geq 6.5\%$                  | $> 5.7\%$                                                   | HbA1c            |
| روند (۰ و ۱-۳ ساعت) مهم است؛ در CKD، سپسیس، PE هم بالا می‌رود (→ فصل ۸) | MI                                      | $>$ صدک ۹۹ همان کیت                                         | Troponin (hs)    |
| ارزش منفی بالا؛ در چاقی کاذباً پایین (→ فصل ۷)                          | رد عدم کفایه قلب                        | NT- BNP $< 100$ pg/mL<br>proBNP $< 300$ pg/mL (در حالت حاد) | BNP / NT-proBNP  |
| در سن بالا، حاملگی، انتان، سرطان مثبت است (→ فصل ۱۴)                    | فقط برای رد PE/DVT در احتمال کم/متوسط   | منفی                                                        | D-dimer          |
| غیراختصاصی؛ روند مفید است                                               | التهاب/انتان                            | mg/L $> 5$                                                  | CRP              |
| به تنهایی تصمیم نگیر                                                    | کمک در قطع انتی‌بیوتیک در انتانات تنفسی | ng/mL $> 0.1$                                               | Procalcitonin    |
| $< 4 =$ شوک شدید (→ فصل ۶۷)                                             | سپسیس/شوک                               | mmol/L $> 2$                                                | Lactate          |
| در مریض شدید (Sick euthyroid) همراه کننده (→ فصل ۴۵)                    | غربالگری تایروئید                       | حدود mIU/L ۴.۰-۰.۴                                          | TSH              |
| هدف INR در اکثر اندیکاسیون‌های Warfarin ۲-۳                             | Warfarin، وظیفه کبد، DIC                | INR حدود ۱.۲-۰.۸                                            | PT/INR           |
| Lipase اختصاصی‌تر است (→ فصل ۳۵)                                        | پانکراتیت                               | Lipase $> 3$ برابر حد بالا                                  | Amylase / Lipase |

## ۷. معاینه ادرار (Urinalysis) – خلاصه

| یافته                                | فکر کن                                                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nitrite + Leukocyte esterase         | UTI (→ فصل ۴۰)                                                    |
| پروتئین ( $\geq 1$ Dipstick +)       | پروتئینوری – با UACR کمی کن؛ نفروتیک اگر $< 3.5$ g/روز (→ فصل ۳۷) |
| خون (Dipstick) بدون RBC در میکروسکوپ | میوگلوبینوری (رابدومیولیز) یا هیموگلوبینوری                       |
| RBC Cast / RBC دفعه                  | گلوبومیرولونفریت                                                  |
| کیتون                                | DKA، روزه‌داری، استفراغ                                           |
| گلوکوز                               | دیابت، دواهای SGLT2i (عمدی)، مرض توبولی                           |

## ۸. اشتباهات رایج

- پوتاشیم کاذب بالا: همولیز نمونه، تورنیکت طولانی، گرفتن خون از دست دارای سیروم پوتاشیم، تأخیر در انتقال نمونه.
- گلوکوز کاذب پایین: تأخیر در جدا کردن سیروم.
- تفسیر کلسیم بدون البومین؛ کریاتینین بدون وزن و سن.
- D-dimer برای «تشخیص» PE – این معاینه فقط برای رد است.
- Troponin یک باره.
- فراموش کردن واحد – mg/dL یا mmol/L (گلوکوز ۱۰ mg/dL = ۱۸۰ mmol/L).

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. عدد + روند + مریض. یک عدد تنها تشخیص نیست.
۲. نتیجه غیرمنتظره = تکرار پیش از تداوی (مگر مریض ناپایدار باشد یا ECG تغییر نشان دهد).
۳. MCV انمی را سه دسته می‌کند؛  $Ferritin < 30 =$  فقر آهن.
۴.  $Anion\ gap = Na - (Cl + HCO_3)$ ؛ همیشه در اسیدوز متابولیک حساب کن.
۵. Winter:  $PaCO_2 = 1.5 \times HCO_3 + 8 \pm 2$ .
۶. LFT: الگو مهم‌تر از عدد – هپاتوسلولر، کولستاتیک، همولیتیک.
۷. D-dimer رد می‌کند، تشخیص نمی‌کند.
۸.  $Lactate > 2$  در انتان = خطر؛  $< 4 =$  شوک.

## Red Flags (اقدام فوری)

۱.  $K^+ \geq 6.5\text{ mmol/L}$  یا هر هایپرکالمیمی با تغییر  $ECG \leftarrow Calcium\ gluconate\ IV + Insulin/Dextrose$  (→ فصل ۴۲).
۲.  $Na^+ < 120$  با اختلاج یا گیجی  $\leftarrow Hypertonic\ saline\ 3\%$  (→ فصل ۴۲)؛ اصلاح بیش از ۸–۱۰ mmol/L در ۲۴ ساعت خطر میلینولیز دارد.
۳. گلوکوز  $> 70\text{ mg/dL}$  (۴ mmol/L) با علایم  $\leftarrow Dextrose$  فوری (→ فصل ۵۲).
۴. نیوتروفیل  $> 0.5 \times 10^9/L$  با تب  $\leftarrow$  نیوتروپینی تب‌دار: انتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف در ساعت اول.
۵. پلاتلت  $> 20 \times 10^9/L$  یا خونریزی فعال  $\leftarrow$  ارزیابی عاجل هیماتولوژی (→ فصل ۶۴).
۶.  $pH < 7.1$   $\leftarrow$  مراقبت ویژه؛ علت را فوری پیدا کن.
۷.  $Lactate \geq 4\text{ mmol/L}$   $\leftarrow$  بسته ساعت اول سپسیس (→ فصل ۶۷).
۸. INR بسیار بالا با خونریزی  $\leftarrow Vitamin\ K\ IV$  + جایگزینی فکتورها (→ فصل ۶۴).

## References

- Inker LA, et al. New Creatinine- and Cystatin C–Based Equations to Estimate GFR without Race (CKD-EPI 2021). NEJM 2021.
- KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of CKD
- American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes – 2025/2026: Classification and Diagnosis
- American Thoracic Society. Official Statement: Treatment of Tuberculosis – Hepatotoxicity monitoring (ATS/CDC/IDSA).



- Evans L, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines 2021. Crit Care Med 2021
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Laboratory values of clinical importance (Appendix)

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. در سه مریض Anion gap را خودت حساب کن.
۲. یک ABG را با روش ۵ گامی بنویس — پیش از خواندن تفسیر استاد.
۳. در یک مریض انمی، MCV + Ferritin را کنار هم تفسیر کن.
۴. کلسیم یک مریض با البومین پایین را اصلاح کن.
۵. برای یک مریض بالای ۶۵ سال، CrCl (Cockcroft–Gault) را حساب کن و دوز یک دوا را با آن مقایسه کن.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): گلوکز علامت حیاتی هفتم؛ Lactate و qSOFA در مریض انتانی.
- فصل ۲ (ECG): T نوک‌تیز ←  $^{+}K$ ؛ QT طولانی ←  $Ca^{2+}$ ،  $Mg^{2+}$ ،  $^{+}K$ .
- فصل ۶ (فشار بلند خون): کریاتینین،  $^{+}K$  و UACR پیش و بعد از ACEI/ARB.
- فصل ۷ (عدم کفایه قلب): BNP برای تشخیص؛  $^{+}K$ /کریاتینین در پیگیری ۴ ستون.
- فصل ۸ (ACS): Troponin با روند ۰ و ۱-۳ ساعت.
- بعداً: AKI/CKD (۳۸-۳۹)، الکتrolیت‌ها (۴۲)، اسید-قلوی (۴۳)، دیابت (۴۶)، انمی (۵۴)، سپسیس (۶۰).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. Anion gap —  $HCO_3$  ۱۰،  $Cl$  ۱۰۰،  $Na$  ۱۴۰؟ ۳۰ (بالا).
۲. همان مریض:  $PaCO_2$  مورد انتظار؟  $8 + 1.5 \times 10 = 23$  (۲۱-۲۵).
۳. ALP بالا و GGT نورمال؟ منشأ استخوانی.
۴. D-dimer مثبت یعنی PE؟ نه — فقط منفی بودن آن کمک‌کننده است.
۵.  $K^{+}$  ۷.۲ در مریض بی‌علامت با نمونه همولیزشده؟ ECG فوری + تکرار نمونه؛ اگر ECG تغییر دارد، تداوی را منتظر نگذار.

## بخش دوم – سیستم قلب و عروق

---

# فصل ۵ – رهیافت و معاینه سیستم قلب و عروق

## (Cardiovascular Approach & Examination)

### بخش دوم – سیستم قلب و عروق

تمثیل ذهنی: قلب را یک خانه دو منزله با چهار اتاق و چهار دروازه تصور کن. برق خانه ریتم است (ECG – فصل ۲)، دروازه‌ها دریچه‌ها اند (صداهای قلب و مرمرها)، نل‌های آب شریان‌ها و وریدها اند (نبض و JVP)، و دیوارها عضله قلب اند (Apex beat). معاینه قلب یعنی از بیرون خانه – بدون باز کردن آن – بفهمیم کدام بخش خراب است.

### ۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

معاینه قلب با گوشی (Stethoscope) شروع نمی‌شود؛ با چشم و دست شروع می‌شود. بسیاری از تشخیص‌ها (عدم کفایه قلب راست، اندوکاردیت، هایپرلیپیدمی فامیلی، AF) پیش از گذاشتن گوشی از روی دست‌ها، چهره، گردن و پاها معلوم می‌شوند. فرمول ترتیب: شکایت ← نگاه عمومی ← دست‌ها ← نبض و BP ← چهره و چشم ← گردن (JVP، کاروتید) ← صدر (نگاه، لمس، سمع) ← ریه‌ها ← بطن ← پاها

Memory Jogger: «از دست به قلب، از قلب به پا» – مریض را همیشه در ۴۵ درجه بخوابان.

### ۲. شش شکایت اصلی قلبی

| شکایت                 | سؤالات کلیدی                                           | تفریق مهم                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| درد قفسه سینه         | SOCRATES (→ فصل ۱)؛ رابطه با فعالیت؟                   | ایسکیمیک (ACS، انجاین) در مقابل پریکاردیت، دایسکشن، PE، GERD، عضلانی-اسکلتی |
| تنگی نفس (Dyspnea)    | با چه مقدار فعالیت؟ Orthopnea (چند بالش؟)، PND         | قلبی در مقابل ریوی (→ فصل ۷ و ۱۵)                                           |
| تپش قلب (Palpitation) | منظم یا نامنظم؟ شروع/ختم ناگهانی؟ با انگشت روی میز بزن | AF، SVT، اکستراسیستول، تایروتوکسیکوز، اضطراب                                |
| سینکوپ (Syncope)      | هنگام فعالیت؟ پیش‌علامت؟ بازگشت سریع؟                  | سینکوپ هنگام فعالیت = قلبی تا خلاف آن ثابت شود (تنگی اورت، HCM، اریتمی)     |
| پُندیدگی پاها (Edema) | دوطرفه یا یک‌طرفه؟ صبح یا شام؟                         | عدم کفایه قلب، گرده، کبد، دواها (Amlodipine)، DVT (یک‌طرفه)                 |
| درد پا هنگام راه رفتن | فاصله ثابت، با ایستادن بهتر شود                        | Claudication (مرض شریان محیطی – فصل ۱۳)                                     |

تصنيف تنگی نفس (NYHA) در فصل ۷ آمده است؛ در هر مریض قلبی کلاس NYHA را در دوسیه بنویس. فکتورهای خطر قلبی-عروقی (همیشه بپرس): سگرت/نسوار، فشار بلند خون، دیابت، کولسترول، سابقه فامیلی زودرس (مرد > ۵۵، زن > ۶۵ سال)، چاقی، کم‌حرکی، CKD. در افغانستان: سابقه تب روماتیسمی در طفولیت (گلودرد مکرر + درد مفاصل) – علت شایع امراض دریچه‌ای (→ فصل ۹).

### ۳. معاینه محیطی – از دست تا گردن

چک لیست:

| جای معاینه | یافته                                                                                    | معنا                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| دست‌ها     | Clubbing                                                                                 | اندوکاردیت، امراض سیانوتیک ولادی            |
|            | Splinter hemorrhage، Osler nodes (دردناک، نوک انگشتان)، Janeway lesions (بی‌درد، کف دست) | اندوکاردیت انتانی (→ فصل ۱۲)                |
|            | Xanthoma وتری                                                                            | هایپرکولسترولیمی فامیلی                     |
|            | سیانوز محیطی، دست سرد                                                                    | برون‌ده قلبی پایین                          |
| نبض رادیال | Rate، ریتم؛ تأخیر رادیال-فیمورال                                                         | کوآرکتیشن اورت                              |
| BP         | هر دو بازو؛ اختلاف $20 < \text{mmHg}$                                                    | دایسکشن، تنگی شریان سب‌کلاوین               |
|            | Pulse pressure پهن (مثلاً $40/170$ )                                                     | عدم کفایه اورت، تایروتوکسیکوز، کم‌خونی شدید |
|            | Pulsus paradoxus (کاهش سیستولیک $10 < \text{mmHg}$ در شهیق)                              | تامپوناد (→ فصل ۱۱)، آسما شدید              |
| چهره و چشم | Malar flush                                                                              | تنگی میترال                                 |
|            | Xanthelasma، Corneal arcus ( $> 50$ سال)                                                 | هایپرلیپیدمی                                |
|            | زردی، کم‌خونی، سیانوز مرکزی (زبان)                                                       | –                                           |
| کاروتید    | شکل نبض (فقط یک طرف در هر بار – هرگز هر دو هم‌زمان فشار نده)                             | پایین در زیر                                |

انواع نبض (Pulse character) – در کاروتید بهتر حس می‌شود:

| نوع                       | توصیف                                                        | علت                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Slow-rising (Plateau)     | آهسته بالا می‌آید، کوچک                                      | تنگی اورت             |
| Collapsing (Water-hammer) | ناگهان بالا و ناگهان پایین؛ با بلند کردن بازو بهتر حس می‌شود | عدم کفایه اورت، PDA   |
| Bisferiens                | دو قله در سیستول                                             | AS + AR مختلط، HCM    |
| Pulsus alternans          | یک ضربه قوی، یک ضعیف                                         | عدم کفایه شدید بطن چپ |
| Irregularly irregular     | کاملاً نامنظم                                                | AF                    |

#### فشار ورید وداجی (JVP)

روش: مریض در ۴۵ درجه، سر کمی به چپ چرخیده، روشنی از پهلو. ورید وداجی داخلی راست را بین دو سر عضله استرنوکلیدماستوئید ببین. ارتفاع عمودی بالاترین نقطه نبضان را از زاویه استرنوم (Angle of Louis) اندازه کن.

• نورمال:  $3-4 \text{ cm}$  بالای زاویه استرنوم.

• تفریق JVP از نبض کاروتید:

| کاروتید     | JVP                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| یک ضربه قوی | دو موج در هر ضربان (دوگانه، نرم)                    |
| حس می‌شود   | حس نمی‌شود                                          |
| محو نمی‌شود | با فشار ملایم در قاعده گردن محو می‌شود              |
| ثابت        | با وضعیت و تنفس تغییر می‌کند (در شهیق پایین می‌آید) |
| ندارد       | Hepatojugular reflux مثبت                           |

| معنا                                                       | یافته JVP                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| عدم کفایه قلب راست، حجم زیاد مایع، PE، عدم کفایه تریاکسپید | بالا، با نبضان                          |
| انسداد ورید اجوف فوقانی (SVC obstruction)                  | بالا، بدون نبضان                        |
| پریکاردیت کانستریکتیو، انفارکت RV                          | Kussmaul sign (JVP در شهیق بالا می‌رود) |
| عدم کفایه تریاکسپید                                        | موج V بزرگ (CV wave)                    |
| بلاک کامل AV، VT (تفکیک AV)                                | موج a توپ‌وار (Cannon a)                |
| AF                                                         | موج a غایب                              |

## ۴. معاینه صدر (Precordium)

### نگاه و لمس

- ندبه‌ها: Sternotomy (جراحی قلب باز)، ندبه زیر کلاویکل چپ (پیس‌میکر/ICD)، ندبه Thoracotomy چپ (Mitral valvotomy قدیمی).
- Apex beat (ضربه قمه قلب): پایین‌ترین و بیرونی‌ترین نقطه‌ای که ضربه حس می‌شود.
- نورمال: مسافت بین الضلعی پنجم چپ، روی خط وسط کلاویکل.
- جابه‌جا به پایین و بیرون ← بطین چپ متسع (عدم کفایه قلب، عدم کفایه میترال/اورت).
- Heaving (قوی و پایدار) ← هایپرتروفی (فشار بلند خون، تنگی اورت).
- S1 ← Tapping قابل لمس در تنگی میترال.
- Parasternal heave (لمس با قاعده کف دست کنار استرنوم چپ) ← هایپرتروفی بطین راست (هایپرتنشن ریوی).
- Thrill ← مرم قابل لمس = مرم درجه  $\geq 4/6$ .

### سمع – چهار ساحه و ترتیب ثابت

| دریچه     | موقعیت                            | ساحه             |
|-----------|-----------------------------------|------------------|
| میترال    | Apex (مسافت پنجم، خط وسط کلاویکل) | میترال           |
| تریاکسپید | مسافت چهارم، کنار چپ استرنوم      | تریاکسپید        |
| ریوی      | مسافت دوم، کنار چپ استرنوم        | ریوی (Pulmonary) |
| اورتی     | مسافت دوم، کنار راست استرنوم      | اورتی            |

### ترتیب سمع:

- □ هر چهار ساحه با Diaphragm (صداهاى بلند: S1، S2، اکثر مرم‌ها).
- □ Apex با Bell (صداهاى بم: مرم تنگی میترال، S3، S4).
- □ مانورها:
- مریض به پهلو چپ + Bell روی Apex + بازدم ← تنگی میترال.
- مریض نشسته، به پیش خم + بازدم کامل + Diaphragm کنار چپ استرنوم ← عدم کفایه اورت.
- □ انتشار: کاروتیدها (تنگی اورت)، زیر بغل (عدم کفایه میترال).
- □ در تمام مدت، نبض کاروتید را با دست دیگر نگه دار تا سیستول را از دیاستول جدا کنی.

## صداهای قلب

| صدا             | منشأ                                      | اهمیت                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1              | بسته شدن میترال و تریکسپید                | بلند: تنگی میترال؛ خفیف: عدم کفایه میترال، بلاک درجه اول                                     |
| S2              | بسته شدن اورت (A2) و ریوی (P2)            | تقسیم فزیولوژیک در شهیق نورمال است؛ P2 بلند = هایپرتنشن ریوی؛ تقسیم ثابت ASD = (Fixed split) |
| S3              | پر شدن سریع بطن متسع (اوایل دیاستول)      | در افراد جوان/حاملگی نورمال؛ بالای ۴۰ سال = عدم کفایه قلب (→ فصل ۷)                          |
| S4              | انقباض دهلیز در برابر بطن سخت (پیش از S1) | هایپرتروفی بطن چپ، فشار بلند خون، ایسکیمی؛ در AF وجود ندارد                                  |
| Opening snap    | باز شدن دریچه میترال تنگ شده              | تنگی میترال                                                                                  |
| Ejection click  | باز شدن دریچه اورت دولختی                 | دریچه اورت دولختی (Bicuspid)                                                                 |
| Pericardial rub | ساییدگی پرده‌های پریکارد                  | پریکاردیت (→ فصل ۱۱)                                                                         |

ریتم صداهای: Ken-tuc-ky = S3 «(بعد از S2)؛ Ten-nes-see = S4 «(پیش از S1)».

## مرمرها – پنج سؤال برای هر مرمرب: ZEITS

۱. Zeitpunkt – زمان: سیستولیک یا دیاستولیک؟ (با کاروتید)
۲. Epizentrum – بلندترین ساحه
۳. Intensität – شدت (درجه ۱ تا ۶)
۴. Transmission – انتشار
۵. Shape/character – شکل (Ejection, Pansystolic, Rumbling) + تغییر با مانورها

| درجه | توصیف                             |
|------|-----------------------------------|
| ۱/۶  | به سختی شنیده می‌شود              |
| ۲/۶  | خفیف اما واضح                     |
| ۳/۶  | بلند، بدون Thrill                 |
| ۴/۶  | بلند با Thrill                    |
| ۵/۶  | با کناره گوش روی صدر شنیده می‌شود |
| ۶/۶  | بدون تماس گوش با صدر شنیده می‌شود |

چهار مرمرب کلاسیک (جزئیات کامل در فصل ۹):

| مرمرب                 | زمان            | ساحه/انتشار                        | شکل                                       |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| تنگی اورت (AS)        | سیستولیک        | ساحه اورتی ← کاروتیدها             | Ejection (الماسی – Crescendo-decrescendo) |
| عدم کفایه میترال (MR) | Pansystolic     | Apex ← زیر بغل                     | یکنواخت                                   |
| عدم کفایه اورت (AR)   | دیاستولیک اوایل | کنار چپ استرنوم (نشسته، به پیش خم) | Decrescendo، نرم و «نفسی»                 |
| تنگی میترال (MS)      | دیاستولیک وسط   | Apex (پهلوی چپ، Bell)              | Rumbling بم، با Opening snap پیش از آن    |

یادسپار: «AS – ARMS و MR سیستولیک اند (ASMR = Systolic)؛ AR و MS دیاستولیک (ARMS = Diastolic)». مانورهای دینامیک:

- شهیق ← مرمرب‌های راست بلندتر (Carvallo sign در عدم کفایه تریکسپید).
- Valsalva / ایستادن ← اکثر مرمرب‌ها خفیف‌تر؛ به جز HCM و پرولاپس میترال (MVP) که بلندتر می‌شوند.

- چمباتمه (Squatting) / بلند کردن پاها ← اکثر مرمرها بلندتر؛ HCM خفیف‌تر.

مرمر بی‌گناه (Innocent murmur): سیستولیک، خفیف ( $\geq 2/6$ )، بدون S2، Thrill، نورمال، بدون علائم، اکثراً در اطفال / حاملگی/تب/کم‌خونی. هر مرم‌ر دیاستولیک پاتولوژیک است و Echo لازم دارد.

## ۵. تکمیل معاینه

- □ قاعده ریه‌ها: کریپیتیشن (ادیما ریوی)، کندی (افیوژن).
- □ بطن: هیپاتومگالی (نبضان‌دار در عدم کفایه تراکسپید)، آسیت، نبضان اورت (AAA در مرد مسن سگرتی – فصل ۱۳).
- □ پاها: ادیما (تا کجا بالا؟)، نبض‌های فیمورال، پوپلیتال، تیبیال خلفی و دورسالیس پدیس، زخم‌های شریانی/وریدی.
- □ قعر چشم در فشار بلند خون و اندوکاردیت (Roth spots).
- □ معاینه ادرار (Dipstick) – هیمافوری در اندوکاردیت، پروتینوری در فشار بلند خون.

## ۶. معاینات پایه در مریض قلبی

| فصل    | کاربرد                                                  | معاینه                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ۲      | ریتم، ایسکیمی، هایپرتروفی                               | ECG ۱۲ لیدی                                                    |
| ۳      | اندازه قلب، ادیما ریوی، افیوژن                          | CXR                                                            |
| ۴      | ایسکیمی، عدم کفایه، فکته‌های خطر                        | Troponin، BNP، الکترولیت‌ها، کریاتینین، CBC، لیپید، HbA1c، TSH |
| ۷، ۹   | ساختمان و وظیفه: EF، دریچه‌ها، پریکارد، فشار شریان ریوی | Echo (TTE)                                                     |
| ۱۰     | اریتمی‌های حمله‌ای، سینکوپ                              | Holter / Event recorder                                        |
| ۸      | ایسکیمی در مریض پایدار                                  | Stress Echo / تست ورزش                                         |
| ۸      | رد CAD در احتمال کم/متوسط                               | CT Coronary Angiography                                        |
| ۸      | معیار طلایی تشخیص و تداوی CAD                           | انجیوگرافی کرونری                                              |
| ۱۰، ۱۲ | اندوکاردیت، ترومبوس دهلیز چپ پیش از کاردیوورژن          | TEE                                                            |

## ۷. نوشتن معاینه قلب در دوسیه (نمونه)

«مریض راحت در ۴۵ درجه. نبض ۸۸، نامنظم-نامنظم، حجم نورمال. BP راست ۱۳۰/۸۵، چپ ۱۲۸/۸۴. JVP ۶ cm، موج a غایب. Apex در مسافه ششم، خط قدامی زیربغلی، جابه‌جا. S1 خفیف، S2 نورمال، S3 موجود. مرم‌ر Pansystolic درجه ۳/۶ در Apex با انتشار به زیر بغل. کریپیتیشن دو قاعده ریه. ادیما Pitting تا نیمه ساق دوطرفه. برداشت: AF با عدم کفایه قلب و احتمال عدم کفایه میترال – Echo، ECG، BNP.»

## ۸. اشتباهات رایج

- سمع از روی لباس.
- معاینه در وضعیت خوابیده کامل (JVP دیده نمی‌شود) یا نشسته کامل.
- شمردن نبض ۱۵ ثانیه در AF – در AF یک دقیقه کامل بشمار و با Apex مقایسه کن (Pulse deficit = Apex rate -).
- (Radial rate).
- فشار دادن هم‌زمان هر دو کاروتید.
- فراموش کردن مانورهای پهلو چپ و خم شدن به پیش – دو مرم‌ر مهم (MS و AR) بدون آن‌ها از دست می‌روند.

- نوشتن «S1 S2 + 0» بدون معاینه نبض، JVP و Apex.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. از دست به قلب، از قلب به پا – همیشه در ۴۵ درجه.
۲. JVP حس نمی‌شود، دو موج دارد و محو می‌شود؛ کاروتید حس می‌شود.
۳. Apex جابه‌جا = اتساع؛ Heaving = هایپرتروفی؛ Tapping = تنگی میترال.
۴. ASMR = سیستولیک؛ ARMS = دیاستولیک.
۵. پهلوی چپ + Bell = MS؛ نشسته به پیش + بازدم = AR.
۶. Valsalva مرمر HCM و MVP را بلندتر می‌کند.
۷. S3 بالای ۴۰ سال = عدم کفایت قلب؛ S4 در AF نیست.
۸. هر مرمر دیاستولیک = پاتولوژیک = Echo.
۹. سینکوپ هنگام فعالیت = قلبی تا خلاف آن ثابت شود.

## Red Flags (اقدام فوری) △

۱. سینکوپ هنگام فعالیت + مرمر Ejection ← تنگی شدید اورت یا HCM: فعالیت را منع کن، Echo عاجل (→ فصل ۹).
۲. هایپوتنشن + JVP بالا + صداهای قلب خفیف (Beck triad) + Pulsus paradoxus ← تامپوناد: Echo + Pericardiocentesis (→ فصل ۱۱).
۳. تب + مرمر جدید ← اندوکاردیت تا خلاف آن ثابت شود: سه کلچر خون پیش از انتی‌بیوتیک (→ فصل ۱۲).
۴. اختلاف BP بازوها < ۲۰ mmHg + درد پاره‌شونده ← دایسکشن اورت (→ فصل ۱۳).
۵. مرمر Pansystolic جدید پس از MI ← پارگی عضله پاپیلری یا VSD: Echo عاجل (→ فصل ۸).
۶. پای سرد، رنگ‌پریده، بی‌نبض و دردناک ← ایسکیمی حاد اندام (۶P): Heparin و ارجاع وعایی عاجل (→ فصل ۱۳).
۷. JVP بالا + هایپوکسیمی حاد + تاکیکاردی ← PE (→ فصل ۱۴).

## References

- Innes JA, Dover AR, Fairhurst K. Macleod's Clinical Examination, 15th Ed – The cardiovascular system
- Bickley LS. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking, latest edition
- Otto CM, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation 2021
- Vahanian A, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J 2022
- McDonagh TA, et al. 2021 ESC Guidelines for heart failure (NYHA, clinical signs). Eur Heart J 2021
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Physical examination of the cardiovascular system; Heart murmurs

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. در هر مریض قلبی JVP را با خطکش از زاویه استرنوم اندازه کن.
۲. در سه مریض Apex beat را پیدا کن و مسافه را بشمار.
۳. یک مریض AF را پیدا کن و Pulse deficit را حساب کن.



۴. در هر معاینه قلب، دو مانور (پهلوی چپ و خم شدن به پیش) را فراموش نکن.
۵. هر مرمر را با ZEITS در دوسیه بنویس و بعد با Echo مقایسه کن.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): نبض و BP علایم حیاتی اند؛ SOCRATES برای درد قفسه سینه؛ «C – ABCDE».
- فصل ۲ (ECG): موج a غایب در AF = JVP در ECG؛ a Cannon = بلاک کامل.
- فصل ۳ (CXR): Apex جابه‌جا در معاینه =  $CTR > 0.5$  در فلم.
- فصل ۴ (لابراتوار): BNP و Troponin یافته‌های معاینه را تأیید می‌کنند.
- فصل ۶، ۷، ۸: Heaving apex و S4 در فشار بلند خون؛ JVP، S3 و ادیما در عدم کفایه قلب؛ مرمر جدید پس از MI.
- بعداً: دریچه‌ها (۹)، اریتمی (۱۰)، پریکارد (۱۱)، اندوکاردیت (۱۲)، اورت و شریان‌های محیطی (۱۳).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. نبض در گردن که با فشار ملایم محو می‌شود؟ JVP.
۲. مرمر Pansystolic در Apex با انتشار به زیر بغل؟ عدم کفایه میترا.
۳. کدام مرمر با Valsalva بلندتر می‌شود؟ HCM (و MVP).
۴. موج a توپ‌وار در JVP؟ بلاک کامل AV (یا VT).
۵. نبض Collapsing + Pulse pressure پهن؟ عدم کفایه اورت.

# فصل ۶ – فشار بلند خون و بحران هایپرتنسیو (Hypertension & Hypertensive Crisis)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

## مریض این فصل

کاکا غلام‌سخی، ۵۸ ساله و دکاندار در کابل، برای سردردی خفیف آمده است. فشار او در دو بار اندازه‌گیری ۱۸۵/۱۱۰ mmHg است. دو سال پیش هم گفته بودند «فشارت بلند است»، اما دوا را پس از یک ماه قطع کرد، چون «خوب شده بود». خانمش می‌پرسد: «باید همین حالا پیچکاری کنید که فشار پایین بیاید؟» سه سؤال این فصل همین‌جا پیدا می‌شود: آیا این عاجل است یا فقط فشار بلند کنترل‌نشده؟ آیا عضوی آسیب دیده است؟ و چرا مریض دوا را رها کرد؟

تمثیل ذهنی: فشار بلند خون مثل پایپ آبی است که فشار آن همیشه زیاد است. آب (خون) جریان دارد و مریض اکثراً هیچ دردی احساس نمی‌کند، اما دیواره پایپ (شریان‌ها) سال به سال از داخل فرسوده می‌شود، تا روزی که جایی بترکد یا بند شود: سکتۀ مغزی، سکتۀ قلبی یا پاره شدن شریان. به همین دلیل فشار بلند خون را «قاتل خاموش» می‌گویند: خود فشار درد ندارد؛ آسیبی که به ارگان‌ها می‌زند مریض را می‌کشد.

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فشار بلند خون (Hypertension) یعنی فشار خون در شریان‌ها به طور مزمن بلند است و به مرور زمان به ارگان‌های هدف (قلب، مغز، گرده، چشم و شریان‌های بزرگ) آسیب می‌رساند. دو شکل بالینی دارد:

- فشار بلند خون مزمن (Chronic hypertension): اکثراً بی‌علامت است و در کلینیک یا هنگام معاینۀ دیگر کشف می‌شود.
- بحران هایپرتنسیو (Hypertensive crisis): فشار بسیار بلند. اگر همراه با آسیب حاد ارگان هدف باشد، حالت عاجل و تهدیدکنندۀ حیات است و مریض در شفاخانه تداوی می‌شود.

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف (ACC/AHA 2025 – همان حدود 2017 حفظ شد؛ ردیف آخر از ESH 2023): فشار خون در کلینیک با آله درست اندازه شود: مریض نشسته، بازو در سطح قلب، پس از ۵ دقیقه آرام نشستن.

- فشار سیستولیک (Systolic): فشار هنگام انقباض قلب
- فشار دیاستولیک (Diastolic): فشار هنگام استراحت قلب

| طبقه‌بندی                    | سیستولیک (mmHg) | یا | دیاستولیک (mmHg) |
|------------------------------|-----------------|----|------------------|
| نورمال (Normal)              | کمتر از ۱۲۰     | و  | کمتر از ۸۰       |
| افزایش‌یافته (Elevated)      | ۱۲۰-۱۲۹         | و  | کمتر از ۸۰       |
| مرحله ۱ (Stage 1)            | ۱۳۰-۱۳۹         | یا | ۸۰-۸۹            |
| مرحله ۲ (Stage 2)            | ۱۴۰ به بالا     | یا | ۹۰ به بالا       |
| درجۀ ۳ در ESH 2023 (Grade 3) | ۱۸۰ به بالا     | یا | ۱۱۰ به بالا      |

نکته: یک بار فشار بلند تشخیص نیست. تشخیص با اندازه‌گیری در حد اقل دو مراجعۀ جدا (یا با ABPM/HBPM) گذاشته می‌شود، مگر فشار ۱۸۰/۱۱۰ یا بلندتر باشد.

تصنيف بحران هايپرتنسيو:

- عاجل هايپرتنسيو (Hypertensive emergency): فشار بسيار بلند + آسيب حاد ارگان هدف: سكتۀ مغزي يا خونريزي مغزي، عدم كفايۀ حاد قلب و اديماي ريه، ACS، دايسكشن اورت، آسيب حاد گرده، رتينوپاتي درجۀ ۳-۴، Eclampsia.
- فشار شديد بدون آسيب حاد (Hypertensive urgency / Severe hypertension): فشار ۱۸۰/۱۲۰ يا بلندتر بدون آسيب حاد ارگان هدف.

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step (ميكانيزم زنجيره‌اي)

- فرمول: فشار خون = برون‌ده قلب (Cardiac output) × مقاومت عروق محيطي (SVR) هر چيزي كه حجم خون (نمك و آب) يا مقاومت شريان‌هاي كوچك (Adrenaline، Angiotensin II) را بلند ببرد، فشار را بلند مي‌برد:
۱. قدم ۱ – نگهداري نمك و آب: گرده Renin ترشح مي‌كند → Angiotensin II ساخته مي‌شود (تبديل اصلي با ACE در ريه) → انقباض شريان‌ها + ترشح Aldosterone از غدهٔ ادرنال → نگهداري سوديوم و آب → حجم خون زياد مي‌شود.
  ۲. قدم ۲ – فعال شدن سيستم سمپاتيک: فشار رواني، چاق و كم‌تحركي → Adrenaline و Noradrenaline بيشتر → انقباض شريان‌ها و ضربان تيزتر.
  ۳. قدم ۳ – آسيب اندوتيليو (Endothelial injury): فشار بلند ديوارهٔ شريان را زخمي مي‌كند → ليپيدها در ديواره جمع مي‌شوند → Atherosclerosis → شريان‌ها سخت و تنگ مي‌شوند.
  ۴. قدم ۴ – ضخيم شدن بطين چپ (Left ventricular hypertrophy): بطين چپ براي پمپ كردن در برابر مقاومت بلند ضخيم مي‌شود؛ بعدها سفت مي‌شود و به عدم كفايۀ قلب مي‌رسد.
  ۵. قدم ۵ – آسيب گرده و چشم: شريان‌هاي كوچك گرده تنگ و سخت مي‌شوند (CKD) و شريان‌هاي شبكيه آسيب مي‌بينند (رتينوپاتي).
- تصوير: «فشار بلند → ديوارهٔ شريان آسيب مي‌بيند → شريان سخت مي‌شود → فشار بلندتر مي‌شود.» اين حلقۀ معيوب (Vicious cycle) فشار بلند خون را از يك عدد به مرضي تبديل مي‌كند كه ارگان‌ها را از بين مي‌برد.

### ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فكتورهاي خطر)

**الف) فشار بلند خون اوليه (Primary/Essential) – حدود ۹۰-۹۵ فيصد موارد**  
سبب واحد ندارد؛ تركيب ارث و محيط:

| فكتور                                    | توضيح                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ارث / سابقۀ فاميلى                       | والدين يا خواهر و برادر با فشار بلند خون        |
| سن                                       | با بلند رفتن سن شايع‌تر مي‌شود                  |
| نمك زياد (Salt)                          | نمك زياد در غذا (نان، ترشي، غذاي آماده)         |
| چاقى، به ويژه چاقى بطنى                  | دور كمر زياد                                    |
| كم‌تحركى                                 | كمتر از ۱۵۰ دقيقه فعاليت متوسط در هفته          |
| سگرت و نسوار                             | انقباض حاد شريان‌ها + Atherosclerosis           |
| الكهول                                   | مصرف زياد و منظم                                |
| فشار روانى مزمن و كم‌خوابى؛ Sleep apnoea | فعال ماندن سيستم سمپاتيک                        |
| كمبود پوتاشيم (Potassium) در غذا         | سبزي و ميوۀ كم                                  |
| دواها                                    | NSAIDs، تابلت‌هاي ضد حمل، Steroid، Decongestant |

**ب) فشار بلند خون ثانوي (Secondary) – حدود ۵-۱۰ فيصد موارد**

- ▲ در اين حالات حتماً به علت ثانوي فكر كن: فشار بلند پيش از ۳۰ سالگي، فشار مقاوم به سه دوا، بلند شدن ناگهاني فشاري كه قبلاً كنترول بود، Hypokalaemia بي‌دليل، يا عاجل هايپرتنسيو. (غذوات → فصل ۵۰)

| علت ثانوی                               | سرنخ تشخیصی                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| مرض پارانشیم گرده / CKD                 | Creatinine بلند، پروتئین یا خون در ادرار (فصل ۳۹)                            |
| تنگی شریان گرده (Renal artery stenosis) | فشار مقاوم + وزش بطنی (Abdominal bruit)؛ بلند رفتن Creatinine پس از ACEI/ARB |
| Primary aldosteronism                   | فشار مقاوم ± Hypokalaemia (فصل ۵۰)                                           |
| سندروم Cushing                          | چاقی مرکزی، صورت گرد، استریای بنفش، ضعف عضلات پروگزیمال                      |
| Phaeochromocytoma                       | حمله‌های فشار + سردردی + عرق + ضربان تیز (Metanephrine)                      |
| Obstructive sleep apnoea (OSA)          | خُرْخُر، چاقی، خواب‌آلودگی روز                                               |
| Coarctation اورت                        | فشار بازو بلند، نبض پا ضعیف یا دیرتر از نبض رادیال                           |
| دواها و مواد                            | NSAIDs، Steroid، Pseudoephedrine، Cocaine، Amphetamine – همیشه بپرس          |
| Pre-eclampsia                           | فشار بلند پس از هفته ۲۰ حاملگی + پروتئین در ادرار (فصل ۸۳)                   |
| امراض تایروئید                          | هم پُرکاری و هم کم‌کاری (فصل ۴۸-۴۹)                                          |

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض (Symptoms):

- اکثر مریضان هیچ علامتی ندارند («قاتل خاموش»).
  - گاهی: سردردی پس سر (Occipital) صبحگاهی، سرچرخی، تاری دید، خونریزی بینی (Epistaxis). این‌ها اختصاصی نیستند و نبود آن‌ها فشار بلند را رد نمی‌کند.
  - ⚠️ اعراض آسیب حاد ارگان: درد صدر، تنگی نفس حاد، ضعف یک طرف بدن، اختلال گفتار یا دید، سردردی شدید ناگهانی، گیجی، درد شدید صدر یا کمر که به پشت می‌زند (دایسکشن).
- علائم (Signs):

- فشار بلند در اندازه‌گیری‌های مکرر
- LVH: ضربان قمر قلب قوی و پایدار (Heaving apex)، صدای S4؛ در ECG و Echo تأیید می‌شود
- رتینوپاتی هایپرنتسیو (Hypertensive retinopathy):
- درجه ۱: باریک شدن شریان‌های شبکیه
- درجه ۲: فشرده شدن ورید در محل تقاطع (AV nipping)
- درجه ۳: خونریزی شعله‌ای و Cotton-wool spots
- درجه ۴: Papilloedema → فشار بلند بدخیم (Malignant hypertension)
- وزش شریانی (Bruit): کاروتید، بطن (شریان گرده)، فیموال
- عدم کفایه قلب: Crackles قاعده ریه، JVP بلند، ادیما
- مرض شرایین محیطی: نبض‌های ضعیف پا

## ۶. Clinical Examination (معاینه سیستماتیک)

چک‌لیست معاینه مریض فشار بلند:

- □ اندازه‌گیری درست: ۵ دقیقه نشستن، پشت تکیه‌داده، پاها روی زمین و بدون چلیپا، بازو در سطح قلب، کف (Cuff) مناسب اندازه بازو
- □ فشار در هر دو بازو (فرق بیش از ۱۰-۱۵ mmHg → به تنگی شریان یا دایسکشن فکر کن)
- □ نبض رادیال و فیموال را هم‌زمان لمس کن (تأخیر فیموال → Coarctation)

- BMI و دور کمر □
- قلب: ریتم، ضربان قمره، S4، وزش (Coarctation یا Aortic stenosis) □
- ریه: Crackles (عدم کفایه قلب) □
- عروق: کاروتید، نبض‌های محیطی □
- وزش بطنی: روی بطن، دو طرف ناف (Renal bruit) □
- چشم: Fundoscopy با Ophthalmoscope – رتینوپاتی □
- عصبی: قوت، گفتار، ساحت دید (در شک به سکته) □
- سرخ‌های علت ثانوی: علائم Cushing، تایروئید، گرده‌های بزرگ قابل لمس (Polycystic kidney) □

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

| حالت                                  | نکته کلیدی تفريق                                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| فشار بلند اولیه                       | شایع‌ترین؛ اکثراً پس از ۳۰-۴۰ سالگی؛ سرخ علت ثانوی ندارد |
| White-coat hypertension               | فشار در کلینیک بلند، در خانه (HBPM) یا ABPM نورمال       |
| Masked hypertension                   | فشار در کلینیک نورمال، در خانه بلند                      |
| فشار بلند ثانوی                       | سن کم، فشار مقاوم، Hypokalaemia، سرخ‌های جدول بالا       |
| فشار بلند از درد، ترس یا احتباس ادرار | پس از رفع علت پایین می‌آید؛ تداوی ضد فشار عاجل لازم نیست |
| عاجل هایپر تنسیو                      | فشار بسیار بلند + آسیب حاد ارگان هدف                     |
| فشار شدید بدون آسیب حاد (Urgency)     | فشار ۱۸۰/۱۲۰ یا بلندتر، بدون آسیب حاد                    |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- پایه (برای هر مریض تازه):
- Creatinine و eGFR، الکترولیت‌ها (Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>), قند ناشتا یا HbA1c، پروفایل لیپید
  - معاینه ادرار + UACR (نسبت Albumin به Creatinine ادرار)
  - ECG ۱۲ لیدی (LVH، ایسکیمی، AF)
  - TSH (در صورت شک)
  - Fundoscopy
  - پیشرفته / هدفمند:
  - Echo (LVH، EF) در صورت شک به عدم کفایه قلب یا LVH در ECG
  - ABPM یا HBPM: تأیید تشخیص و کشف White-coat یا Masked hypertension
  - نسبت Aldosterone به Renin در فشار مقاوم یا Hypokalaemia (فصل ۵۰)
  - Metanephrine پلازما یا ادرار ۲۴ ساعته در شک به Pheochromocytoma
  - تست‌های Cushing در شک بالینی (فصل ۵۰)
  - Doppler یا CTA شریان کرده در شک به تنگی شریان کرده
  - Polysomnography یا مطالعه خواب در شک به OSA
  - CT مغز در عاجل با علائم عصبی؛ CTA صدر و بطن در شک به دایسکشن

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای تشخیص)

- تشخیص فشار بلند خون: میانگین فشار در حد اقل دو مراجعه جدا (یا با ABPM/HBPM):
- ACC/AHA 2025: ۱۳۰/۸۰ mmHg یا بلندتر (مرحله ۱ از ۱۳۰-۱۳۹ یا ۸۰-۸۹).

- ESH 2023 و WHO: ۱۴۰/۹۰ mmHg یا بلندتر.
- اختلاف منابع: این کتاب طبقه‌بندی ACC/AHA 2025 را اساس می‌گیرد، اما در ۱۳۰-۱۳۹/۸۰-۸۹ تداوی دوايي فقط پس از ۳-۶ ماه تغییر شیوه زندگی یا در خطر بلند شروع می‌شود (بخش ۱۰).
- حدود تشخیص با ABPM/HBPM (پایین‌تر از کلینیک) → SD-37.
- تشخیص عاجل هایپرتنسیو: فشار بسیار بلند (اکثراً ۱۸۰/۱۲۰ یا بلندتر) + حد اقل یک نشانه آسیب حاد ارگان هدف:
- سکتۀ مغزی ایسکیمیک یا خونریزی مغزی؛ Hypertensive encephalopathy
- عدم کفایۀ حاد قلب و ادیمای حاد ریه؛ ACS
- دایسکشن اورت
- آسیب حاد گرده (AKI)
- رتینوپاتی درجه ۳-۴ (فشار بلند بدخیم)
- Eclampsia یا Pre-eclampsia شدید (فصل ۸۳)
- شک به فشار بلند ثانوی: سرخ‌های بالینی بخش ۴ + فشار مقاوم به سه دوا با دوز کامل (یکی Diuretic).

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اهتمامات عاجل)

الگوریتم بحران هایپرتنسیو (ACC/AHA):

۱. قدم ۱ – آیا آسیب حاد ارگان هدف هست؟ معاینۀ عصبی، Creatinine، CXR، Troponin، ECG، Fundoscopy و معاینۀ ادرار.
  ۲. قدم ۲ – اگر عاجل (Emergency) است: بستر در ICU یا بخش عاجل، دواي وریدی قابل تنظیم، نظارت مداوم فشار.
    - هدف عمومی: در ساعت اول فشار را بیش از ۲۵ فیصد پایین نیاور؛ اگر ثابت بود، در ۲-۶ ساعت بعد به حدود ۱۶۰/۱۰۰-۱۱۰؛ سپس در ۲۴-۴۸ ساعت آهسته به نورمال.
  - استثنا – دایسکشن اورت: فشار سیستولیک کمتر از ۱۲۰ mmHg در ساعت اول (ACC/AHA 2017)؛ بسیاری منابع «در ۲۰ دقیقه» می‌گویند) و ضربان حدود ۶۰؛ اول Beta-blocker وریدی، بعد Vasodilator (فصل ۱۳).
  - استثنا – Pre-eclampsia شدید/Eclampsia: فشار سیستولیک کمتر از ۱۴۰ در ساعت اول (فصل ۸۳).
  - استثنا – سکتۀ مغزی ایسکیمیک: اگر Thrombolysis پلان است، فشار پیش از آن کمتر از ۱۸۵/۱۱۰ و پس از آن کمتر از ۱۸۰/۱۰۵؛ بدون Thrombolysis، فشار تا ۲۲۰/۱۲۰ اکثراً تداوی نمی‌شود (فصل ۵۴).
  ۳. قدم ۳ – اگر فشار شدید بدون آسیب حاد است (Urgency): مریض را در جای آرام بنشان و دوباره اندازه کن؛ دواي فمی را شروع یا دوباره شروع کن؛ فشار را در روزها پایین بیاور. پیچکاری وریدی یا Nifedipine زیر زبانی نه.
  ۴. قدم ۴ – پیگیری: مریض Urgency را در چند روز تا ۱-۲ هفته دوباره ببین.
- دواهای وریدی عاجل هایپرتنسیو (ACC/AHA 2017، جدول ۱۹؛ از طریق StatPearls):

| دوا                  | دوز شروع                                              | تنظیم / حداکثر                                                           | یادداشت                                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Labetalol            | ۰.۳-۱.۰ mg/kg (حداکثر ۲۰ mg/kg) IV آهسته، هر ۱۰ دقیقه | یا انفیوژن ۰.۴-۱.۰ mg/kg/ h تا ۳ mg/kg/h؛ مجموع حداکثر ۳۰۰ mg            | منع: آسما/COPD با برانکواسپازم، بلاک AV درجه ۲-۳، برادیکاردی، عدم کفایه حاد قلب                    |
| Nicardipine          | ۵ mg/h انفیوژن IV                                     | هر ۵ دقیقه ۲.۵ mg/h زیاد کن؛ حداکثر ۱۵ mg/h                              | منع: Aortic stenosis پیشرفته                                                                       |
| Nitroglycerin        | ۵ mcg/min انفیوژن IV                                  | هر ۳-۵ دقیقه ۵ mcg/min زیاد کن تا ۲۰ mcg/min (در صورت نیاز بیشتر)        | فقط در ACS یا ادیمای حاد ریه؛ در کم حجمی نه                                                        |
| Sodium nitroprusside | ۰.۳-۰.۵ mcg/kg/min انفیوژن IV                         | هر بار ۰.۵ mcg/kg/min زیاد کن؛ حداکثر ۱۰ mcg/kg/min، کوتاه‌ترین مدت ممکن | نظارت داخل شریانی؛ خطر مسمومیت Cyanide و Thiocyanate (به ویژه در عدم کفایه گرده/کبد)؛ در حاملگی نه |

▲ واحدها را دقیق بخوان: Nitroglycerin به mcg/min و Nitroprusside به mcg/kg/min است، نه در ساعت. اشتباه واحد یعنی ۶۰ برابر دوز.

▲ Clonidine و Nifedipine زیر زبانی برای پایین آوردن سریع فشار توصیه نمی‌شوند – سقوط غیرقابل پیش‌بینی فشار خطر سخته دارد.

▲ هرگز فشار را در بحران به سرعت به نورمال نرسان: جریان خون مغز و گرده به فشار بلند عادت کرده و سقوط فشار ایسکیمی می‌سازد.

### ب) Pharmacotherapy (تداوی دوايي فشار بلند مزمن) استراتژی (WHO 2021؛ ESH 2023؛ AHA/ACC 2025):

- مرحله ۱ (Stage 1) با خطر پایین: تغییر شیوه زندگی برای ۳-۶ ماه → اگر فشار ۱۳۰/۸۰ یا بلندتر باقی ماند، یک دوا شروع کن.
  - مرحله ۲ (Stage 2): از آغاز دو دوا از دو دسته مختلف، ترجیحاً در یک تابلت ترکیبی (Single-pill combination). هدف فشار:
  - همه کاهلان: زیر ۱۳۰/۸۰ mmHg (AHA/ACC 2025) – با استثنا در مریضان مقیم مراکز مراقبت، عمر پیش‌بینی‌شده محدود، و حاملگی (فصل ۸۳).
  - در سالخورده ضعیف (Frail) فشار را آهسته پایین بیاور و فشار ایستاده (Orthostatic) را نظارت کن (فصل ۸۴).
  - ESH 2023 نخست کمتر از ۱۴۰/۹۰ و سپس، اگر مریض تحمل کند، به طرف ۱۲۰-۱۲۹/۸۰ کمتر از ۸۰ را هدف می‌گیرد؛ پس هر دو رهنمود در عمل «کمتر از ۱۳۰/۸۰ اگر تحمل شود» را می‌خواهند.
- دوای خط اول (First-line) – چهار دسته:

| دسته                                                               | دوا نمونه                  | دوز شروع | دوز حداکثر | راه / تکرار | کنتراندیکاسیون / نکته                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACEI (ACE Inhibitor)                                               | Enalapril                  | ۵ mg     | ۲۰ mg BID  | PO / BID    | حاملگی، تنگی دوطرفه شریان گرده، $K^+$ بلند، سابقه Angioedema                                       |
|                                                                    | Lisinopril                 | ۵ mg     | ۴۰ mg      | PO / OD     | سرفه خشک (Dry cough) – عارضه شایع                                                                  |
|                                                                    | Ramipril                   | ۲.۵ mg   | ۱۰ mg      | PO / OD     |                                                                                                    |
| ARB (Angiotensin Receptor Blocker)                                 | Losartan                   | ۵۰ mg    | ۱۰۰ mg     | PO / OD     | جانشین ACEI اگر سرفه؛ منعها مشابه ACEI                                                             |
|                                                                    | Valsartan                  | ۸۰ mg    | ۱۶۰ mg     | PO / OD     |                                                                                                    |
|                                                                    | Telmisartan                | ۴۰ mg    | ۸۰ mg      | PO / OD     |                                                                                                    |
| CCB (Calcium Channel Blocker)                                      | Amlodipine                 | ۵ mg     | ۱۰ mg      | PO / OD     | ادیمای پا (وابسته به دوز)؛ در سالخوردگان مناسب                                                     |
|                                                                    | Nifedipine ER              | ۳۰ mg    | ۶۰ mg      | PO / OD     | فقط شکل آهسته رهش (ER/XL)؛ شکل زودرهش منع است (سقوط فشار)                                          |
| Thiazide                                                           | HCTZ (Hydrochlorothiazide) | ۱۲.۵ mg  | ۲۵ mg      | PO / OD     | Uric acid بلند / نقرس، Hypokalaemia، Hyponatraemia؛ در eGFR کمتر از ۳۰ اثر کم است (بخش تعدیل گرده) |
|                                                                    | Indapamide                 | ۱.۵ mg   | ۱.۵ mg     | PO / OD     |                                                                                                    |
| Beta-blocker (خط اول نیست، مگر اندیکاسیون دیگر: HF، بعد از MI، AF) | Bisoprolol                 | ۲.۵ mg   | ۱۰ mg      | PO / OD     | آسما، بلاک AV، برادیکاردی                                                                          |
|                                                                    | Metoprolol Succinate       | ۲۵ mg    | ۲۰۰ mg     | PO / OD     |                                                                                                    |

Memory Jogger: «A + C» یا ACEI/ARB + CCB یا A + D = Thiazide – ترکیب معمول خط اول. ACEI و ARB هرگز با هم ( $K^+$  بلند و آسیب گرده). Nifedipine زودرهش نه – فقط ER.

ترکیب‌های معمول (Stepwise):

۱. ACEI + CCB یا ACEI + Thiazide یا ARB + CCB

۲. اگر کنترل نشد: سه‌تایی = ACEI/ARB + CCB + Thiazide

۳. اگر باز هم کنترل نشد: فشار مقاوم (Resistant hypertension) → اول پیروی از دوا، اندازه‌گیری درست و علت ثانوی را

بررسی کن؛ دوا چهارم ترجیحی ۵۰–۲۵ mg Spironolactone فمی روزانه (با نظارت  $K^+$  و Creatinine)؛ بدیل‌ها Beta-

blocker یا Doxazosin.

مریض با eGFR کمتر از ۳۰:

• Thiazide معمولی اثر کمی دارد → Loop diuretic (Furosemide) برای حجم زیاد؛ دوز نظر به پاسخ (فصل ۳۹).

• ACEI/ARB: با احتیاط؛  $K^+$  و Creatinine را ۱–۲ هفته پس از شروع یا افزایش دوز ببین.

• Amlodipine: تعدیل دوز لازم نیست.

**Non-pharmacological Management (تغییر شیوه زندگی)**  
 ۵ «A»:



- Abdominal fat (چاقی بطنی): کاهش وزن؛ هر کیلوگرام کاهش تقریباً ۱ mmHg
- Activity (فعالیت): حد اقل ۱۵۰ دقیقه در هفته پیاده‌روی تیز یا ورزش متوسط
- Avoid salt (نمک): کمتر از ۵ گرم نمک در روز (حدود یک قاشق چای‌خوری)
- Avoid alcohol (الکحول): ترک یا کمترین مقدار
- Avoid tobacco (سگرت و نسوار): ترک – فشار را زیاد کم نمی‌کند، اما خطر قلبی-عروقی را بسیار کم می‌کند
- رژیم DASH: میوه، سبزی، دانه‌ها و حبوبات، لبنیات کم‌چربی، چربی اشباع کم. پوتاشیم غذایی: بیشتر (سبزی، میوه، کچالو) – مگر در CKD یا با دواهای بلندکننده  $K^+$ . خواب: خواب کافی؛ OSA را بپرس.

## د) Surgical / Procedural Management

- تنگی شریان گردنه: Angioplasty/Stent فقط در مریضان منتخب (مثلاً Fibromuscular dysplasia یا ادیمای ناگهانی ریه)
- دایسکشن اورت نوع A: جراحی عاجل (فصل ۱۳)
- Phaeochromocytoma: Adrenalectomy پس از بلاک Alpha (فصل ۵۰)
- Primary aldosteronism یک‌طرفه: Adrenalectomy (فصل ۵۰)

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                                                        | ارگان    |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| سکته مغزی ایسکیمیک و خونریزی مغزی، TIA، Vascular dementia     | مغز      |
| LVH، عدم کفایه قلب، سکته قلبی، فیبریلیشن دهلیزی               | قلب      |
| Albuminuria، CKD                                              | گرده     |
| آنوریسم اورت بطنی (AAA)، دایسکشن اورت، مرض شرایین محیطی (PAD) | شریان‌ها |
| رتینوپاتی، انسداد شریان یا ورید شبکیه، کوری                   | چشم      |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- پروگنوز: کنترل فشار خطر سکته مغزی، سکته قلبی، عدم کفایه قلب و گرده را به طور واضح کم می‌کند؛ هر قدر فشار سیستولیک پایین‌تر بیاید (تا حد هدف)، فایده بیشتر است.
- پیگیری:
- ماهانه تا رسیدن به هدف؛ ACC/AHA ارزیابی دوباره را ۱ ماه پس از شروع یا تغییر دوا توصیه می‌کند
- Creatinine و  $K^+$  پس از شروع ACEI/ARB/Diuretic و بعد از آن به طور منظم
- هر سال: UACR، قند، لیپید؛ ECG نظر به ضرورت
- HBPM برای تأیید کنترل و کشف White-coat effect
- هدف: فشار کمتر از ۱۳۰/۸۰ برای اکثر کاهلان (AHA/ACC 2025)

## ← برگشت به مریض

- عاجل است؟ سردردی خفیف دارد، اما شعورش سالم است، درد صدر و تنگی نفس ندارد، معاینه عصبی نورمال است و در Fundoscopy خونریزی یا Papilloedema دیده نشد. پس عاجل هایپرتنسیو نیست؛ فشار شدید و کنترل نشده است.
- چرا پیچکاری نه؟ پایین آوردن سریع فشار در مریضی که مغز و گرده‌اش به فشار بلند عادت کرده، خطر ایسکیمی دارد. تداوی فمی شروع شد و کاهش تدریجی در روزها تا هفته‌ها هدف قرار گرفت (بخش ۱۰).
- آسیب ارگان را جستجو کن: Creatinine، ECG (LVH)، UACR، قند و لیپید.
- علت قطع دوا: «خوب شده بودم». به او فهمانده شد که فشار بلند درد ندارد و دوا برای پیشگیری از سکته و عدم کفایه گرده است، نه برای سردردی. پیگیری کوتاه‌مدت تعیین شد.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. فشار بلند خون = قاتل خاموش. خود فشار درد ندارد؛ آسیب ارگان‌ها مریض را می‌کشد.
۲. یک بار فشار بلند ≠ تشخیص. حد اقل دو مراجعه، یا ABPM/HBPM.
۳. A + C یا A + D – ترکیب خط اول. ACEI و ARB هرگز با هم.
۴. عاجل = فشار بسیار بلند + آسیب حاد ارگان. در ساعت اول بیش از ۲۵ فیصد پایین نیاور.
۵. دایسکشن اورت: سیستولیک کمتر از ۱۲۰ در ساعت اول؛ اول Beta-blocker، بعد Vasodilator.
۶. Nifedipine فوری ممنوع – فقط ACEI/ARB. ER. حاملگی ممنوع.
۷. فشار مقاوم (سه دوا با دوز کامل، یکی Diuretic) → پیروی از دوا و علت ثانوی را ببین (Aldosteronism، OSA، گرده)؛ دواي چهارم Spironolactone.
۸. نبض رادیال و فیمورال را با هم لمس کن – تأخیر فیمورال = Coarctation.

## Red Flags (علامت هشداردهنده – اقدام فوری) ▲

۱. فشار بسیار بلند + سردردی ناگهانی و شدید یا گیجی → خونریزی مغزی یا CT یا Hypertensive encephalopathy فوری.
۲. فشار بلند + درد صدر یا تنگی نفس حاد → ACS یا ادیمای حاد ریه – ECG، Troponin، Nitroglycerin وریدی.
۳. فشار بلند + ضعف یک طرف بدن، اختلال گفتار یا دید → سکته مغزی – CT فوری؛ فشار را طبق فصل ۵۴ اداره کن.
۴. فشار بلند + درد شدید و پاره‌کننده صدر، پشت یا بطن → دایسکشن اورت – CTA؛ Beta-blocker وریدی.
۵. فشار بلند + کم شدن ادرار یا بلند رفتن Creatinine → آسیب حاد گرده – بستر.
۶. فشار بلند + تاری دید و Papilloedema → فشار بلند بدخیم (Malignant hypertension) – بستر و تداوی وریدی.
۷. فشار بلند در حاملگی پس از هفته ۲۰ + پروتین در ادرار، سردردی یا تشنج → Pre-eclampsia/Eclampsia – Magnesium sulfate (فصل ۸۳).
۸. هایپوتنشن شدید پس از شروع دوا یا پس از پایین آوردن تیز فشار → دوا را قطع کن، مریض را دراز بخوابان، مایع وریدی؛ علائم ایسکیمی مغز را ببین.

## References

- Whelton PK, et al. 2017 ACC/AHA Guideline for High Blood Pressure in Adults – Table 19 (IV drugs for hypertensive emergency), via StatPearls "Hypertensive Emergency" (NBK507701) table; doses checked 2026-09.
- Jones DW, et al. 2025 AHA/ACC Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults. Hypertension. 2025 (doi 10.1161/HYP.0000000000000249) رهنمود 2017.
- ESC/ESH 2023 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 330–332 (Hypertension)
- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 17 (Hypertension)
- Current Medical Diagnosis and Treatment (CMDT) 2026, Ch. 11
- "Uncomplicated high blood pressure in adults" و "UpToDate: "Hypertensive emergencies"
- WHO Guidelines on Pharmacological Treatment of Hypertension (2021)

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Tomorrow's Practice – Atomic Habits)

۱. فردا صبح در اولین مریض فشار بلند، فشار را در هر دو بازو اندازه بگیر (فرق بیش از ۱۰ mmHg را یادداشت کن).
۲. نبض رادیال و فیمورال را در یک مریض جوان با فشار بلند همزمان لمس کن.
۳. در یک مریض با فشار مقاوم، برای وزش بطنی (Abdominal bruit) گوش کن.
۴. قعر چشم یک مریض فشار بلند خون را ببین (رتینوپاتی).
۵. ECG یک مریض را برای LVH (معیار Sokolow–Lyon) بخوان.

## اتصال به فصل‌های پیشین (Compound Effect – پل زنی)

- این فصل چگونه به فصل‌های پیشین گره می‌خورد؟
- فصل ۱ (رهیافت به مریض و علایم حیاتی): اندازه‌گیری صحیح فشار + علایم حیاتی – پایه این فصل.
- فصل ۵ (رهیافت و معاینه قلب): S4 و ضربان قমে قوی – علایم LVH.
- فصل ۲ (ECG): LVH در ECG – معیار آسیب ارگان هدف.
- فصل ۳۸ (AKI) و ۳۹ (CKD): آسیب کرده به فشار – پیگیری فشار.
- فصل ۴۲ (الکترولیت‌ها): ACEI/ARB + K<sup>+</sup> – پایش K<sup>+</sup>.
- فصل ۴۶ (دیابت): هدف فشار در دیابت (زیر ۱۳۰/۸۰) – ترکیب فشار + دیابت.
- فصل ۵۰ (ادرنال): علت‌های ثانوی (Aldosteronism, Cushing, Pheochromocytoma).
- فصل ۵۴ (سکته مغزی): فشار + سکته – مدیریت بحران.

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Quick Review – 5 Questions)

۱. آیا یک بار فشار بلند برای تشخیص کافی است؟ نه – حد اقل دو مراجعه یا ABPM/HBPM.
۲. عاجل هایپرتنسیو = فشار بسیار بلند + چه؟ آسیب حاد ارگان هدف.
۳. در ساعت اول عاجل، فشار چقدر پایین آورده شود؟ حداکثر ۲۵ فیصد (به جز دایسکشن و Eclampsia).
۴. ACEI و ARB با هم؟ هرگز – K<sup>+</sup> بلند و آسیب کرده.
۵. دواي چهارم ترجیحی در فشار مقاوم؟ ۲۵–۵۰ mg Spironolactone فمی روزانه.

# فصل ۷ – عدم کفایه قلب (Heart Failure)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

## مریض این فصل

بی‌بی حوا، ۶۷ ساله، از دو هفته هنگام راه رفتن نفشش تنگ می‌شود. سه شب است که باید با دو بالش بخوابد و نیم‌شب با تنگی نفس بیدار می‌شود. پاهایش پنیده‌اند. پنج سال پیش «حمله قلبی» داشته است. در معاینه: JVP بلند، Crackles در قاعده هر دو ریه، و S3. داکتر جوان می‌پرسد: «این پنومونی است یا قلب؟» و بعد: «اگر قلب است، کدام نوع؟ و کدام دواها عمر او را دراز می‌کنند؟»

تمثیل ذهنی: قلب یک پمپ دو اتاقه است که باید خون را در دو مدار (ریوی و بدن) بچرخاند. «عدم کفایه قلب» یعنی این پمپ یا ضعیف شده (نمی‌تواند خوب بپمپد – مثل پمپ خراب) یا سفت شده (خون را خوب پر نمی‌کند – مثل یک کیسه لاستیک پیر و سفت). نتیجه هر دو یکی است: خون برمی‌گردد و در ریه (تنگی نفس) و بدن (ادیما پا) جمع می‌شود.

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

عدم کفایه قلب (Heart Failure) یک سندروم بالینی است – نه یک مرض خاص – که در آن قلب نمی‌تواند خون کافی برای نیاز بافت‌ها با فشار مناسب پمپ کند، و یا برای پرشدن به فشار بالا نیاز دارد. دو مبنای فیزیولوژیک:

- HF با Ejection fraction کم (HFrEF):  $LVEF \leq 40\%$  – مشکل پمپاژ (سیستولیک)
- HF با Ejection fraction محفوظ (HFpEF):  $LVEF \geq 50\%$  – مشکل پرشدن (دیاستولیک)

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف ESC 2021: عدم کفایه قلب یک سندروم با اعراض و علائم مشخصه است که بر اثر ناهنجاری ساختاری و یا وظیفوی قلب ایجاد می‌شود.

### تصنیف بر اساس LVEF (ESC 2021):

| ویژگی                                     | LVEF        | نوع                     |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| مشکل انقباضی – پاسخ به «چهار ستون» تداوی  | $\geq 40\%$ | HFrEF (Reduced)         |
| میانہ – مدیریت شبیه HFrEF                 | 41–49%      | HFmrEF (Mildly Reduced) |
| مشکل انعطاف/پرشدن – چاقی، فشار خون، دیابت | $\geq 50\%$ | HFpEF (Preserved)       |

### تصنیف NYHA (کلاس عملکردی):

| شرح                                                                 | کلاس |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| محدودیت فعالیت جسمی ندارد – فعالیت عادی بدون اعراض                  | I    |
| محدودیت خفیف – فعالیت عادی اعراض می‌سازد (تنگی نفس با راه رفت سریع) | II   |
| محدودیت متوسط – فعالیت کمتر از عادی هم اعراض می‌سازد                | III  |
| اعراض در استراحت هم – هر فعالیت اضافی بدتر می‌کند                   | IV   |

### تصنیف Killip (در HF حاد با MI):

- کلاس I: بدون رال ریوی
- کلاس II: رال قاعده‌ای / S3
- کلاس III: ادیما ریوی کامل

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

فرمول: HF = ضعف/سفتی پمپ ← پیش‌بار (Preload) و پس‌بار (Afterload) ← Renin-Angiotensin-Aldosterone (RAAS) و سیمپاتیک ← بازجذب آب/نمک ← احتباس مایعات ← تنگی نفس و ادیما ← HF بدتر ← حلقه معیوب (Vicious cycle)

۱. قدم ۱ – ضربه اولیه: MI، فشار بلند خون مزمن، دریچه‌ای (Valvular)، کاردیومیوپاتی (الکوهولی، ویروسی، کیموتراپی) → کاهش Contractility یا افزایش سفتی.
۲. قدم ۲ – کاهش Cardiac Output: مغز و گرده خون‌رسانی کم می‌گیرند → فعال‌شدن RAAS + سیستم سیمپاتیک (پاسخ جبران‌دهنده).
۳. قدم ۳ – بازجذب سودیم و آب: آلدوسترون و ADH → گرده نمک و آب نگه می‌دارد → حجم خون بالا می‌رود → پیش‌بار بالا.
۴. قدم ۴ – بازسازی بطین (Remodeling): قلب بزرگ و بیضی می‌شود، عضله با فیروز جایگزین می‌شود → HF بدتر.
۵. قدم ۵ – احتقان وریدی (Venous Congestion): فشار رگ‌ها بالا → رال ریوی (چپ) + ادیما پا (راست).
۶. قدم ۶ – عدم کفایه ارگان‌های دور: «سندروم کاردیورنل (Cardiorenal syndrome)» – گرده و کبد کم خون‌رسانی می‌شوند. تصویر: «پمپ ضعیف → بدن فکر می‌کند آب کم است → آب جمع می‌کند → ریه خیس می‌شود → پمپ بیشتر خسته می‌شود» – این حلقه معیوب (Vicious cycle) است که تداوم را می‌شکند.

### ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب)

| دسته                                   | امراض                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عروقی                                  | فشار بلند خون (شایع‌ترین)، CAD / سکت قلبی (شایع‌ترین سبب HFrEF)                                                                             |
| دریچه‌ای                               | تنگی و عدم کفایه دریچه اورت، عدم کفایه و تنگی دریچه میترال (در افغانستان اکثراً روماتیسمی – فصل ۹)                                          |
| کاردیومیوپاتی                          | Dilated (الکوهولی، ویروسی، کیموتراپی، ارثی، Peripartum)، Hypertrophic (HCM)                                                                 |
| ریوی                                   | COPD، امبولی ریوی مزمن (HF راست)                                                                                                            |
| ریتمی                                  | تاکیکاردی مزمن (Tachycardia-induced)، فیبریلیشن دهلیزی                                                                                      |
| متابولیک/اندوکراین                     | دیابت، هایپرتایروئیدی یا هایپوتایروئیدی                                                                                                     |
| High-output                            | انمی شدید، تایروتوکسیکوز، فیستول شریانی-وریدی، کمبود Thiamine (Beriberi)، Paget                                                             |
| عوامل تشدید (HF موجود را بدتر می‌کنند) | انتان، AF و تاکی‌اریتمی، ایسکیمی، فشار بلند کنترل‌نشده، قطع دوا، نمک یا مایع زیاد، NSAIDs، Steroid، Verapamil/Diltiazem در HFrEF، انمی، AKI |

### ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض:

- تنگی نفس (Dyspnea): با فعالیت → در استراحت (Progressive)
- Orthopnea: تنگی نفس در خوابیدن مسطح – با بالشت بالا بهتر
- PND (Paroxysmal Nocturnal Dyspnea): بیدار شدن در شب با تنگی نفس شدید
- خستگی و ضعف، کم‌اشتهایی؛ سرفه شبانه

- بلند رفتن سریع وزن (احتباس مایع) – مریض را بیاموز که بیش از ۲ کیلوگرم در ۳ روز را خبر دهد
- علائم (چپ + راست):

| سیستم    | علامت                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------|
| چپ (ریه) | Rales / Crackles قاعده‌ای، ویز (Wheeze)                    |
| چپ       | S3 Gallop                                                  |
| راست     | JVP بلند، Hepatojugular reflux                             |
| راست     | ادیما پا (Pitting)، کبد بزرگ (Hepatomegaly)                |
| هر دو    | وزش عدم کفایه میترال (چپ) یا تریکسپید (راست)               |
| هر دو    | ضربان تیز، نبض ضعیف، هایپوتنشن و اطراف سرد (مرحله پیشرفته) |

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

چک‌لیست معاینه HF:

- ☐ علائم حیاتی: تائیکاردی، تئک‌پنه، SpO<sub>2</sub>
- ☐ JVP: ارتفاع (بیش از ۴ cm بالای زاویه Louis = بلند)؛ Hepatojugular reflux
- ☐ ریه: Crackles قاعده‌ای، افیوژن پلورا
- ☐ قلب: ریتم (فیبریلیشن؟)، S3 / S4، وزش درچه‌ای
- ☐ بطن: کبد بزرگ و دردناک، Ascites
- ☐ پاها: ادیما Pitting (درجه ۱-۴)
- ☐ وزن: مقایسه با وزن قبل (احتباس)
- ☐ SpO<sub>2</sub>: کمتر از ۹۰ فیصد = اکسیجن (ESC)

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی)

| تشخیص                         | نکته تمایز                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| COPD / آسما                   | سابقه سگرت، زفیر طولانی، Wheeze؛ اسپیرومتري؛ NT-proBNP نورمال           |
| آمبولی ریوی                   | تنگی نفس ناگهانی، درد پلورایی، ریه پاک؛ CTPA، D-dimer (فصل ۱۴)          |
| پنومونی                       | تب، بلغم، Crackles یک‌طرفه، CRP؛ اما پنومونی HF را هم تشدید می‌کند      |
| تامپوناد یا پریکاردیت انقباضی | JVP بسیار بلند با ریه پاک، Pulsus paradoxus یا Kussmaul؛ Echo (فصل ۱۱)  |
| انمی شدید                     | تنگی نفس + رنگ‌پریدگی + CBC                                             |
| تایروئیتوکسیکوز               | ضربان تیز، لرزه، گواتر؛ TSH (فصل ۴۸)                                    |
| Peripartum cardiomyopathy     | HF در ماه آخر حاملگی تا ۵ ماه پس از ولادت (فصل ۸۳)                      |
| سندروم نفروتیک / سیروز        | ادیما با JVP نورمال؛ پروتئین زیاد در ادرار یا آثار مرض کبد (فصل ۳۷، ۳۲) |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced

بنیادی (هر مریض HF جدید):

- BNP / NT-proBNP (ESC 2021): در شروع تدریجی (مزمین) BNP ۳۵ pg/mL یا بیشتر، یا NT-proBNP ۱۲۵ pg/mL
- یا بیشتر → Echo لازم است؛ در HF حاد BNP ۱۰۰ یا بیشتر، یا NT-proBNP ۳۰۰ یا بیشتر. رقم پایین‌تر HF را تقریباً رد می‌کند. چاقی رقم را پایین و AF، سن و CKD رقم را بلند می‌برند.
- ECG ۱۲ لید: ریتم (فیبریلیشن؟)، Q waves، LVH (MI سابق)
- CBC: انمی (سبب HF)

- RFT + الکترولیت‌ها: کراتینین، \*K (قبل از ACEI/MRA)
- LFT: احتقان کبد (Congestive hepatopathy)
- TSH: امراض تیروئید
- قند خون / HbA1c: دیابت
- رادیوگرافی قفسه سینه (CXR): Pulmonary Edema، Kerley B lines، Cardiomegaly (CTR > ۰.۵)
- LVEF (TTE): Echo (معیار اصلی)، پرشدن (Diastolic)، دریچه‌ها، فشار شریان ریوی پیشرفته / خاص:
- Cardiac MRI: نوع کاردیومیوپاتی، Myocarditis، Amyloidosis
- Angiography: کرونری یا تست غیرتهاجمی: جستجوی CAD در HFrEF
- SpO2 / ABG: در HF حاد
- Echo تکرار: بعد از ۳-۶ ماه (تغییر LVEF)

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

تشخیص (ESC 2021) HF – هر دو:

۱. اعراض و/یا علائم عدم کفایه قلب (تنگی نفس، خستگی، ادیما)
۲. شواهد عینی ناهنجاری قلبی (LVEF: Echo کم و/یا پر شدن مختل + BNP/NT-proBNP بالا + CXR) تشخیص HF: LVEF ≤ ۴۰% + اعراض/علائم HF + HFpEF: LVEF ≥ ۵۰% + اعراض/علائم HF + شواهد پر شدن مختل (BNP / Echo diastolic بالا / همزمانی: چاقی، فشار خون، دیابت، سن بالا)

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) (Decompensated / HF) Emergency & General Care (تداوی)

الگوریتم HF حاد:

۱. قدم ۱ – ABC + وضعیت نشسته (بالشت ۳۰-۴۵ درجه) + اکسیژن اگر SpO<sub>2</sub> کمتر از ۹۰٪ (ESC 2021)
۲. قدم ۲ – تشخیص: ECG (ریتم/MI)، K، RFT، CXR، BNP\*
۳. قدم ۳ – دیورتیک وریدی (Furosemide):
- اگر قبلاً Diuretic نمی‌گرفت: Furosemide ۲۰-۴۰ mg IV
- اگر قبلاً Diuretic فمی می‌گرفت: ۱ تا ۲ برابر دوز روزانه فمی، به شکل IV
- پاسخ را ببین: Sodium ادرار پس از ۲ ساعت یا حجم ادرار در ۶ ساعت اول (ESC 2021). اگر پاسخ کم بود، دوز Loop را دو برابر کن؛ اگر باز هم کم بود، یک Thiazide یا Acetazolamide اضافه کن (نه دو Loop diuretic با هم).
۴. قدم ۴ – Vasodilator (اگر BP سیستولیک < ۱۰۰): Nitroglycerin IV ۱۰-۲۰ mcg/min شروع، افزایش هر ۵ دقیقه تا ۲۰۰ mcg/min – یا ۰.۳ mcg/kg/min تا ۵ mcg/kg/min (Nitroprusside)
۵. قدم ۵ – درد صدر یا MI: تداوی ACS (فصل ۸)
۶. قدم ۶ – AF با ضربان تیز: کنترل ضربان با Digoxin IV یا Amiodarone IV؛ اگر ناپایدار → Cardioversion (فصل ۱۰)
۷. قدم ۷ – شوک کاردیوژنیک: Vasopressor (Noradrenaline)، Inotrope (Dobutamine)، و در مراکز مجهز حمایت میخانیکی دوران (فصل ۷۷)
۸. قدم ۸ – تنفس: NIV (CPAP/BiPAP) اگر تاکی‌پنه / ادیما ریوی – اگر ناکافی → Intubation
۹. قدم ۹ – پایش: ادرار ساعتی، Cr، K<sup>+</sup>، وزن روزانه

### ب) Pharmacotherapy – چهار ستون (ESC 2021 / AHA 2022) HFrEF

فرمول ۴ ستون: (SGLT2i) + (MRA) + (Beta-blocker) + (ARNI/ACEI/ARB) = HFrEF – هم‌زمان، دوز کم شروع، تدریجی افزایش ستون ۱ – RAAS Blocker (ARNI > ACEI/ARB)



| دوا                         | دوز شروع             | افزایش   | دوز حداکثر   | راه/تکرار | یادداشت                                              |
|-----------------------------|----------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------------------------|
| Sacubitril/Valsartan (ARNI) | mg ۲۴/۲۶ یا mg ۴۹/۵۱ | ۲-۴ هفته | mg ۹۷/۱۰۳    | PO / BID  | حد اقل ۳۶ ساعت پس از آخرین دوز ACEI (خطر Angioedema) |
| Enalapril (بدیل)            | mg ۲.۵ دو بار        | ۲ هفته   | mg BID ۲۰-۱۰ | PO / BID  | سرفه خشک                                             |
| Ramipril                    | mg ۲.۵               | ۲ هفته   | mg OD ۱۰     | PO / OD   |                                                      |
| Lisinopril                  | mg ۵                 | ۲ هفته   | mg OD ۴۰     | PO / OD   |                                                      |
| Losartan (ARB)              | mg ۵۰-۲۵             | ۲ هفته   | mg OD ۱۵۰    | PO / OD   | اگر ACEI سرفه ساخت                                   |

ستون ۲ – Beta-blocker (سه دوا اثبات شده):

| دوا                  | دوز شروع | دوز حداکثر                                        | راه/تکرار |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| Carvedilol           | mg ۳.۱۲۵ | mg BID ۲۵ (وزن > ۸۵ kg) / mg BID ۵۰ (وزن < ۸۵ kg) | PO / BID  |
| Bisoprolol           | mg ۱.۲۵  | mg ۱۰                                             | PO / OD   |
| Metoprolol Succinate | mg ۱۲.۵  | mg ۲۰۰                                            | PO / OD   |

△ Beta-blocker را فقط در HF پایدار (بدون احتباس حاد) شروع کن – دوز کم، هر ۲ هفته دو برابر کن، تا دوز هدف یا حداکثر تحمل.

ستون ۳ – MRA (Mineralocorticoid Receptor Antagonist):

| دوا                    | دوز      | راه/تکرار | کنترل اندیکاسیون          |
|------------------------|----------|-----------|---------------------------|
| Spirolactone           | mg ۵۰-۲۵ | PO / OD   | $K^+ > ۵.۵$ , $eGFR < ۳۰$ |
| Eplerenone (بعد از MI) | mg ۵۰-۲۵ | PO / OD   | $K^+ > ۵.۵$ , $eGFR < ۳۰$ |

ستون ۴ – SGLT2 Inhibitor (تمام HFpEF، با یا بدون دیابت):

| دوا           | دوز   | راه/تکرار | یادداشت     |
|---------------|-------|-----------|-------------|
| Dapagliflozin | mg ۱۰ | PO / OD   | $eGFR > ۲۵$ |
| Empagliflozin | mg ۱۰ | PO / OD   | $eGFR > ۲۰$ |

HFpEF و HFmrEF – تازه سازی ESC 2023:

- SGLT2 Inhibitor (Dapagliflozin یا Empagliflozin، همان دوز بالا) برای HFpEF و HFmrEF توصیه می شود تا بستری شدن به علت HF یا مرگ قلبی کم شود (Class I، سطح A؛ کارآزمایی های EMPEROR-Preserved و DELIVER).
- در HFpEF باقی تداوی: Diuretic برای احتقان و تداوی جدی امراض همراه (فشار خون، AF، چاقی، دیابت).
- آهن وریدی (IV iron): در HFpEF یا HFmrEF باعلامت همراه کمبود آهن، برای بهتر شدن علایم و کیفیت زندگی (Class I).
- دیابت نوع ۲ + CKD: SGLT2 Inhibitor و Finerenone برای کاهش بستری شدن به علت HF (Class I). دوز Finerenone تخصصی است و این جا نوشته نمی شود (→ فصل ۳۹). دواهای کمکی (Adjunctive):

| دوا                | دوز                                                    | اندیکاسیون                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Digoxin            | mg ۰.۲۵-۰.۰۶۲۵ روزانه                                  | AF – PO با HF، یا علایم باقی با وجود تداوی؛ در سالخورده و CKD دوز کم                    |
| Hydralazine + ISDN | mg ۳۷.۵ + ۲۰ mg سه بار در روز، تا ۷۵ mg + ۴۰ mg سه بار | PO – اگر ARNI، ACEI، و ARB هیچ کدام ممکن نیست (یا در مریضان سیاه پوست همراه تداوی کامل) |
| Ivabradine         | mg ۵ دو بار → mg ۷.۵ دو بار                            | HFpEF – PO با ریتم سینوسی و ضربان ۷۰ یا بیشتر، با وجود Beta-blocker                     |
| Vericiguat         | mg ۱۰ → ۲.۵                                            | Decompensation – PO / OD بعد از                                                         |



Dosing در عدم کفایه گرده:

- ACEI/ARB: eGFR < ۳۰ – احتیاط + پایش  $K^+/Cr$
- Spironolactone: eGFR < ۳۰ – ممنوع
- Furosemide: eGFR < ۳۰ – دوز بالاتر (۸۰-۱۶۰ mg)
- SGLT2i: eGFR < ۲۰-۲۵ – شروع نکن

### ج Non-pharmacological Management

- محدودیت نمک: کمتر از ۵-۶ گرم/روز
- محدودیت مایعات: ۱.۵-۲ لیتر/روز (در احتباس مقاوم)
- وزن روزانه: افزایش ۲ کیلو در ۳ روز → تماس با داکتر
- فعالیت: ورزش منظم و تدریجی در مریض پایدار (Cardiac rehabilitation)
- ترک سگرت و الکل: ضروری
- واکسین: انفلونزا (هر سال) و Pneumococcal
- چربی/قند/دیابت: کنترل
- دواهای خطرناک را قطع کن: NSAID، کورتیکوستیروئید، Verapamil/Diltiazem (در HFrEF)

### د Surgical / Procedural Management

- CABG / PCI: در CAD (HFrEF + ایسکیمی)
- ترمیم دریچه / تعویض (TAVI/SAVR): دریچه‌ای (استنوز/ناکافی)
- CRT (Cardiac Resynchronization Therapy): LVEF ۳۵% یا کمتر با وجود تداوی بهینه + ریتم سینوسی + LBBB
- QRS ۱۵۰ ms یا بیشتر (Class I؛ ۱۳۰-۱۴۹ ms):
- ICD (Implantable Cardioverter-Defibrillator): LVEF ۳۵% یا کمتر + NYHA II-III پس از حد اقل ۳ ماه تداوی بهینه (در ایسکیمیک قوی‌تر از غیرایسکیمیک)
- پیوند قلب (Transplant): NYHA IV مقاوم – معیارهای خاص

## ۱۱. Complications (اختلالات)

- ریوی: ادیما ریوی، پنومونی، آمبولی ریوی (DVT)
- عروقی: سکته قلبی، سکته مغزی (فیبریلیشن)
- گرده: سندروم کاردیورنل (Cardiorenal syndrome)، AKI
- کبد: احتقان کبد (Congestive hepatopathy)، Ascites
- ریتمی: فیبریلیشن، تاکیکاردی، VF
- عصبی: Delirium؛ سکته مغزی آمبولیک در AF
- ترومبوتیک: DVT / PE (بسیار شایع در HF)
- پیشرفته: شوک کاردیوژنیک، مرگ ناگهانی (Sudden Cardiac Death)

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

- پروگنوز: بدون تداوی بهینه حدود نیم مریضان در ۵ سال فوت می‌کنند؛ چهار ستون تداوی و CRT/ICD در مریضان مناسب این رقم را به طور واضح کم کرده‌اند.
- پیگیری:
- هر ۲-۴ هفته تا پایدار
- $K^+ + Cr$ : ۱-۲ هفته بعد از هر تغییر دوز (ACEI/MRA/SGLT2i)

- Echo: ۳-۶ ماه اول، سپس سالانه
- BNP/NT-proBNP: پیگیری روند
- آموزش: وزن روزانه، محدودیت مایعات/نمک، علامات هشدار

## ← برگشت به مریض

- قلب یا ریه؟ JVP، PND، Orthopnoea، بلند، S3 و پندیدگی پاها با سابقه MI، همه به عدم کفایت قلب با احتقان اشاره دارند. تب و بلغم چرکی نداشت.
- تأیید: NT-proBNP بلند و Echocardiography: EF کاهش یافته (HFrEF) با حرکت نکردن دیوار قدامی (اثر MI قدیمی).
- امروز: Loop diuretic وریدی برای رفع احتقان، با نظارت وزن، ادرار، کریاتینین و پوتاشیم (بخش ۱۰).
- برای عمر دراز: پس از پایدار شدن، چهار ستون تداوی HFrEF یکی یکی شروع و تا دوز قابل تحمل بلند شد (بخش ۱۰).
- Diuretic علائم را بهتر می‌کند، اما مرگ را کم نمی‌کند؛ این چهار ستون می‌کنند.
- رخصت: وزن روزانه، محدودیت نمک، و علائمی که باید فوراً برگردد.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. HF = سندروم، نه یک مرض. LVEF را بدان:  $\geq 40\% = \text{HFpEF}$ ،  $\geq 50\% = \text{HFrEF}$ .
۲. S3 در کاهل بالای ۴۰ سال به نفع عدم کفایت قلب است؛ جدی بگیر.
۳. PND (بیدار شدن شبانه با تنگی نفس) = نشانه کلاسیک HF چپ.
۴. ۴ ستون  $\text{HFrEF}$ : ARNI/ACEI + Beta-blocker + MRA + SGLT2i – همه ۴ تا، دوز کم شروع.
۵. Beta-blocker را در احتباس حاد شروع نکن – اول احتباس را بشکن، بعد Beta-blocker.
۶.  $\text{Furosemide IV} = 1$  تا ۲ برابر دوز فمی روزانه (اگر قبلاً فمی می‌گرفت).
۷.  $\text{K}^+ + \text{Cr}$  را ۱-۲ هفته بعد از هر تغییر ACEI/MRA چک کن.
۸.  $\text{LVEF} \leq 35\% + \text{LBBB} + \text{QRS} \geq 150 \rightarrow \text{CRT}$ .  $\text{LVEF} \leq 35\% + \text{LBBB} + \text{QRS} \geq 150 \rightarrow \text{CRT}$ .  $\text{LVEF} \leq 35\% + \text{LBBB} + \text{QRS} \geq 150 \rightarrow \text{CRT}$ .

## Red Flags (اقدام فوری) ▲

۱. تنگی نفس حاد + HF → Orthopnea + Rales / ادیما ریوی – اکسیژن +  $\text{Furosemide IV}$ .
۲.  $\text{SpO}_2 < 90\%$  + تاکی پنه → NIV (CPAP/BiPAP) → اگر ناکافی Intubation.
۳. BP سیستولیک  $> 90$  + سردی/تعریق + کاهش ادرار → شوک کاردیوژنیک – Inotrope + ICU.
۴. درد سینه + ECG جدید (ST elevation) → ACS هم‌زمان – مدیریت MI.
۵. AF با ضربان تیز و مریض ناپایدار → Cardioversion فوری (فصل ۱۰).
۶. بلند رفتن وزن بیش از ۲ کیلوگرام در ۳ روز → احتباس مایع – با داکتر تماس بگیرد تا دوز Diuretic تنظیم شود.
۷.  $\text{K}^+$  بیشتر از ۵.۵ پس از ACEI/MRA → دوز را کم یا قطع کن، ECG بگیر (T بلند و نوک تیز).

## References

- ESC 2021 Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure
- McDonagh TA, et al. 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J 2023;44:3627–3639
- AHA/ACC/HFSA 2022 Guideline for the Management of Heart Failure
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 140–142

- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 21
- "Acute decompensated heart failure" و "UpToDate: "HFrEF: Treatment
- DAPA-HF / EMPEROR-Reduced (SGLT2i) trials, NEJM 2019/2020
- PARADIGM-HF (Sacubitril/Valsartan), NEJM 2014

## ۵ قدم کوچک کنار بستر

۱. S3 را در یک مریض HF بشنو (کمی پس از S2، آواز بم؛ با Bell در رأس قلب).
۲. JVP یک مریض HF را اندازه بگیر (بیش از ۴ cm بالای زاویه Louis = بلند).
۳. BNP/NT-proBNP یک مریض تنگی نفس را چک کن و تفسیر کن.
۴. Echo یک مریض HFrEF را ببین (LVEF + پرشدن + دریچه‌ها).
۵. CXR یک مریض HF را بخوان (CTR، توزیع مجدد عروق، Kerley B، افیوژن).

## اتصال به فصل‌های پیشین

- فصل ۱ (رهیافت به مریض و علایم حیاتی): JVP + ادیما + علایم حیاتی – پایه معاینه HF.
- فصل ۵ (رهیافت و معاینه قلب): S3/S4 + وزش دریچه‌ای – تشخیص HF.
- فصل ۲ (ECG): فیبریلیشن + LVH + Q waves – سبب و پیگیری.
- فصل ۶ (فشار خون): فشار بلند خون = شایع‌ترین سبب HF.
- فصل ۸ (ACS): MI = شایع‌ترین سبب HFrEF + ACS هم‌زمان.
- فصل ۹ (دریچه‌ها): دریچه‌ای = سبب HF – Echo.
- فصل ۱۰ (فیبریلیشن): فیبریلیشن + HF – Rate control + آنتی‌کواگولاسیون.
- فصل ۱۴ (DVT/PE): DVT/PE = اختلاط شایع HF.

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. HFrEF = LVEF چند؟  $\geq 40\%$ .
۲. چهار ستون HFrEF؟ ARNI/ACEI + Beta-blocker + MRA + SGLT2i.
۳. Beta-blocker را در احتباس حاد شروع می‌کنی؟ نه – اول احتباس.
۴. Furosemide IV در مریض با Furosemide فمی قبلی؟ دو برابر دوز روزانه فمی.
۵.  $LVEF \leq 35\% + LBBB + QRS > 130$  → چه دسایسی؟ CRT.

# فصل ۸ – سندروم کرونری حاد: سکته قلبی (Acute Coronary Syndrome / Myocardial Infarction)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

## مریض این فصل

انجنیر نصیر، ۵۲ ساله و سگری، ساعت پنج صبح با درد فشارنده در وسط صدر که به بازوی چپ می‌رود و با عرق سرد همراه است، به عاجل می‌رسد. درد از یک ساعت پیش شروع شده است. نزدیک‌ترین مرکز PCI دو ساعت فاصله دارد. هر دقیقه عضله قلب می‌میرد. سؤال‌ها: ECG در کدام دقیقه؟ STEMI است یا نه؟ و اگر STEMI است، PCI یا Fibrinolysis؟

تمثیل ذهنی: عروق قلب مثل لوله‌های آبی هستند که چربی (پلاک) در دیواره آن‌ها رسوب کرده. یک روز، یک تکه از این رسوب می‌شکند و خون روی آن لخته می‌شود (ترومب) – لوله کاملاً بسته می‌شود و عضله قلب از آن طرف «بی‌آب» می‌ماند و می‌میرد. هر دقیقه تأخیر = بیشتر عضله مرده. پس این مریض زمان است – Time is Muscle.

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

سندروم کرونری حاد (ACS) طیفی است که شامل سه شکل می‌شود:

۱. سکته قلبی با بالا رفتن خط ست (STEMI): انسداد کامل شریان → آسیب ترانس‌مولاری (Transmural) – عاجل‌ترین
۲. سکته قلبی بدون بالا رفتن خط ست (NSTEMI): انسداد ناقص/گذرا → آسیب زیر اندوکارد (Subendocardial)
۳. انجاین ناپایدار (Unstable angina): ایسکیمی بدون مرگ حجرات (تروپونین بلند نمی‌رود)

فرمول: ACS = پلاک شکسته + ترومب = انسداد عروق → ایسکیمی/انفارکت - مداوی = باز کردن عروق + جلوگیری از ترومب بیشتر

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف: سندروم کرونری حاد یک سندروم بالینی است که بر اثر کاهش ناگهانی خون‌رسانی به عضله قلب ایجاد می‌شود.

| نوع             | ST                                            | تروپونین | مکانیزم                             |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| STEMI           | بالا (ST elevation)                           | ↑        | معمولاً انسداد کامل و دوامدار شریان |
| NSTEMI          | بدون بالا رفتن (شاید ST depression یا T منفی) | ↑        | انسداد ناقص یا گذرا                 |
| Unstable Angina | بدون                                          | نورمال   | انسداد گذرا                         |

تصنیف Killip (شدت عدم کفایه قلب در MI):

- کلاس ۱: بدون علایم عدم کفایه قلب
- کلاس ۲: عدم کفایه خفیف (رال / S3)
- کلاس ۳: عدم کفایه شدید (ادیما ریوی)
- کلاس ۴: شوک

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step

فرمول: پلاک شکننده (Vulnerable Plaque) ← شکستن (Rupture) ← ترومب (Thrombus) ← انسداد ← ایسکیمی (Ischemia) ← انفارکت (Infarction)

۱. قدم ۱ – تشکیل پلاک: Atherosclerosis – تجمع لیپید، کولسترول و Macrophage در دیواره شریان.
  ۲. قدم ۲ – پلاک شکننده (Vulnerable Plaque): پلاک بزرگ با هسته لیپیدی بزرگ و کلاهی نازک → مستعد شکستن.
  ۳. قدم ۳ – شکستن پلاک: استرس، فشار خون بالا، سگرت → پلاک می‌شکند یا سطح آن خراش می‌بیند → مواد داخل پلاک (Tissue factor) با خون تماس می‌گیرند.
  ۴. قدم ۴ – ترومب: پلاکت‌ها چسبیده و ترومب می‌سازند (اول ترومب غنی از پلاکت، بعد ترومب غنی از فیبرین) → انسداد کامل یا ناقص.
  ۵. قدم ۵ – ایسکیمی: عضله قلب بدون اکسیژن می‌ماند → آسیب سلولی → مرگ (انفارکت).
  ۶. قدم ۶ – نشت آنزیم‌ها: تروپونین (Troponin I/T) به خون نشت می‌کند (معیار تشخیصی).
  ۷. قدم ۷ – التیام: عضله مرده با کولاجن جایگزین می‌شود → اسکار (Scar) → تغییر شکل بطن (Remodeling) → عدم کفایت قلب.
- تصویر: «پلاک = رسوب لوله آب، شکستن = ترک، ترومب = لخته، انسداد = بسته شدن لوله، انفارکت = مرگ بافت پشت لوله.»

### ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

| خطر                                                              | فکتور                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| بسیار شایع – آسیب اندوتیلیوم                                     | فشار بلند خون (Hypertension)  |
| خطر را تقریباً دو برابر یا بیشتر می‌سازد – Atherosclerosis زودرس | دیابت (Diabetes)              |
| خطر را چند برابر می‌سازد – ترومبوز و آسیب اندوتیلیوم             | سگرت (Smoking)                |
| LDL بالا – تشکیل پلاک                                            | هایپرلیپیدمی (Hyperlipidemia) |
| اتروسکلروز + التهاب                                              | چاقی / چاقی بطنی              |
| مردان بالای ۴۵ و زنان بالای ۵۵ سال                               | سن / جنس                      |
| MI در اقارب درجه اول: مرد زیر ۵۵ یا زن زیر ۶۵ سال                | سابقه فامیلی (Family history) |
| اتروسکلروز                                                       | کم‌ تحرکی                     |
| فعال شدن سیستم سمپاتیک                                           | استرس مزمن                    |
| فشار خون و لیپید                                                 | الکحول زیاد                   |
| خطر تکرار                                                        | سابقه ACS / CAD               |
| Atherosclerosis سریع                                             | CKD، امراض التهابی مزمن       |

### ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض:

- درد صدر (Chest pain): فشار، سنگینی یا سوزش پشت عظم قص (Sternum)، انتشار به بازوی چپ، فک، شانه یا پشت.
- در MI معمولاً بیش از ۲۰ دقیقه دوام می‌کند و با استراحت یا Nitroglycerin کاملاً رفع نمی‌شود (نه چند ثانیه‌ای و نقطه‌ای).
- تنگی نفس (Dyspnea) – اغلب هم‌زمان با درد
- تعریق سرد (Cold Sweat)
- دل‌بدی / استفراغ (Nausea/Vomiting)
- سرچرخشی یا بیهوشی گذرا (Syncope)
- احساس مرگ نزدیک (Sense of doom)

● در زنان / مسنان / دیابت: اعراض «بی صدا» – تنگی نفس، ضعف، درد بطن، دلبدی – بدون درد سینه (Silent MI) علائم:

- تعریق سرد + بی‌قراری + رنگ‌پریدگی (کلاسیک)
- تاکیکاردی (رایج‌ترین) یا برادی‌کاردی (در inferior MI)
- فشار خون بالا (درد) یا پایین (shock / RV infarction)
- S3 Gallop (عدم کفایه حاد)
- Crackles / ادیمای ریه (Killip III)
- نبض ضعیف و اطراف سرد (Killip IV)
- ECG: ST elevation (STEMI) / ST depression / T inversion / Q waves

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

چک‌لیست معاینه ACS:

- □ علائم حیاتی: BP (هر دو بازو)، HR، RR، SpO2، دما
- □ درد صدر: با SOCRATES (Site, Onset, Character, Radiation, Associations, Timing, Exacerbating/relieving, Severity)
- □ قلب: ریتم، S3/S4، وزش نو (MR / VSD)
- □ ریه: Rales، SpO2
- □ JVP + ادیما پا (inferior MI در RV infarction)
- □ ۱۲ ECG لید در ۱۰ دقیقه اول رسیدن مریض
- □ پالس محیطی (دایسکشن؟)
- □ معاینه عصبی (سکته مغزی هم‌زمان؟)

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی)

| تشخیص                    | نکته تمایز                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دایسکشن اورت             | درد ناگهانی پاره‌کننده که به پشت می‌رود، فرق فشار دو بازو، نبض نامتقارن (فصل ۱۳)                     |
| آمبولی ریوی (PE)         | تنگی نفس حاد، CTPA، DVT، D-dimer (فصل ۱۴)                                                            |
| پریکاردیت                | درد وابسته به وضعیت (با پیش‌خم شدن بهتر)، ST elevation، Friction rub منتشر با PR depression (فصل ۱۱) |
| GERD یا اسپاسم مری       | سوزش مرتبط با غذا؛ ECG و تروپونین نورمال (اسپاسم مری با Nitroglycerin هم بهتر می‌شود)                |
| Costochondritis          | درد موضعی که با فشار دست تکرار می‌شود؛ ECG نورمال                                                    |
| Pneumothorax             | تنگی نفس ناگهانی، کاهش آواز تنفسی یک‌طرفه؛ CXR (فصل ۲۰)                                              |
| Takotsubo cardiomyopathy | پس از استرس شدید؛ ST elevation، اما Angiography انسداد نشان نمی‌دهد                                  |
| سکته مغزی (Stroke)       | ضعف یک‌طرفه، CT مغز                                                                                  |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced

بنیادی (همهٔ مریضان ACS):

- ۱۲ ECG لید: در ۱۰ دقیقه اول – ST elevation / depression، T inversion، Q waves

- Troponin (I یا T): ترجیحاً High-sensitivity با الگوریتم ۱/۰ ساعت یا ۲/۰ ساعت (ESC 2023)؛ اگر فقط تروپونین معمولی موجود است، در صفر و ۳-۶ ساعت
- CBC: انمی / انتان
- RFT + الکترولیت‌ها: قبل از دواها
- LFT: در صورت شک به احتقان کبد یا پیش از Statin با دوز بلند
- PT/INR، aPTT: پیش از ضد تخثر
- CXR: عدم کفایه قلب، دایسکشن
- لیپید + قند + HbA1c: فکتورهای خطر
- BNP/NT-proBNP: عدم کفایه قلب هم‌زمان
- پیشرفته / ویژه:
- ECG تکرار: هر ۱۵-۳۰ دقیقه (تغییر ST)
- Echo (TTE): دیواره‌های متحرک (Wall Motion Abnormality)، LVEF، RV
- Cath / CAG (Coronary Angiography): معیار طلایی — در STEMI (Primary PCI) / NSTEMI (Early Invasive)
- CT Angiography: در شبهه دایسکشن / PE
- D-dimer: PE

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- تشخیص STEMI (ESC 2023):
- ST elevation در ۲ لید مجاور (J-point):
  - $V2-V3: \geq 2 \text{ mm}$  در مردان  $\geq 40$  سال،  $\geq 2.5 \text{ mm}$  در مردان  $> 40$  سال،  $\geq 1.5 \text{ mm}$  در زنان (→ فصل ۲)
  - سایر لیدها:  $\geq 1 \text{ mm}$
  - LBBB جدید (با اعراض)
  - تروپونین بالا (اگر ECG مبهم)
  - تشخیص NSTEMI:
  - Troponin بالا ( $\geq 99\text{th percentile}$ ) + بدون ST elevation + اعراض ایسکیمیک
  - GRACE Score برای طبقه‌بندی خطر (Early Invasive vs Conservative)

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

- الگوریتم STEMI (Time-Critical):
۱. قدم ۱ — ECG در ۱۰ دقیقه + تشخیص STEMI
  ۲. قدم ۲ — Antiplatelet + Anticoagulant فوری (زیر)
  ۳. قدم ۳ — Reperfusion (علایم ۱۲ ساعت یا کمتر؛ ESC 2023):
  - Primary PCI اگر از وقت تشخیص STEMI تا عبور Wire کمتر از ۱۲۰ دقیقه ممکن است.
  - اگر نه → Fibrinolysis (در صورت نبود منع) — هدف: در ۱۰ دقیقه پس از تشخیص.
  ۴. قدم ۴ — پس از Fibrinolysis، همیشه انتقال به مرکز PCI:
  - موفق → Angiography در ۲-۲۴ ساعت (استراتژی Pharmacologic-invasive).
  - ناموفق (ST به‌طور کافی پایین نیامده، درد دوامدار، یا بی‌ثباتی) → Rescue PCI فوری.
  ۵. قدم ۵ — Secondary Prevention: Statin + ACEI + Beta-blocker + دواهای ضد پلاکت
- الگوریتم NSTEMI:

۱. ECG + Troponin (در 0 و 1/3 ساعت)

۲. Antiplatelet + Anticoagulant (Clopidogrel/Ticagrelor + Heparin/Enoxaparin)

۳. GRACE Score:

• High Risk (ST) / GRACE > 140 / تغییر (HF / arrhythmia) → Early Invasive (CAG+PCI) در 24 ساعت

• Low Risk → تست ورزش / Medical Management / CTA

### ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (هر دو نوع ACS):

| دوا         | دوز                              | راه | تکرار  | مدت / یادداشت                                                 |
|-------------|----------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------|
| Aspirin     | ۱۵۰-۳۰۰ mg (جویده)               | PO  | یک بار | سپس ۷۵-۱۰۰ mg PO/OD – مادام العمر                             |
| Clopidogrel | ۳۰۰ mg (بدون PCI) / ۶۰۰ mg (PCI) | PO  | یک بار | سپس ۷۵-۱۲۰ mg PO/OD – ماه (ACS)                               |
| Ticagrelor  | ۱۸۰ mg                           | PO  | یک بار | سپس ۹۰-۱۲۰ mg PO/BID – ماه (> Ticagrelor Clopidogrel در ACS)  |
| Prasugrel   | ۶۰ mg                            | PO  | یک بار | سپس ۱۰-۱۲۰ mg PO/OD – ماه (فقط PCI، سنین >۷۵، بدون سکنه سابق) |

:Anticoagulant

| دوا                          | دوز                                                            | راه | تکرار      | یادداشت                                                                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heparin Unfractionated (UFH) | Bolus ۶۰ U/kg (max ۴۰۰۰) + Infusion ۱۲ U/kg/hr (max ۱۰۰۰ U/hr) | IV  | دوامدار    | ۷۰-۷۲ sec aPTT تا ۴۸-۷۲ ساعت                                                                                                  |
| Enoxaparin                   | ۱ mg/kg                                                        | SC  | هر ۱۲ ساعت | CrCl کمتر از ۳۰: ۱ mg/kg<br>یک بار در روز. در STEMI با Fibrinolysis و سن ۷۵ یا بیشتر: بدون bolus وریدی، ۰.۷۵ mg/kg هر ۱۲ ساعت |
| Fondaparinux                 | ۲.۵ mg                                                         | SC  | روزانه     | فقط NSTEMI – در PCI از UFH استفاده کن                                                                                         |
| Bivalirudin                  | ۰.۷۵ mg/kg bolus + ۱.۷۵ mg/kg/hr                               | IV  | دوامدار    | در PCI – جایگزین Heparin                                                                                                      |

:Antianginal / Vasodilator

| دوا              | دوز          | راه        | تکرار          | یادداشت                                      |
|------------------|--------------|------------|----------------|----------------------------------------------|
| Nitroglycerin SL | ۰.۴ mg       | SL (زبانی) | هر ۵ دقیقه × ۳ | اگر BP سیستولیک > ۹۰ / RV infarction → ممنوع |
| Nitroglycerin IV | ۵-۲۰ mcg/min | IV (پمپ)   | دوامدار        | هدف: بدون درد، BP سیستولیک < ۹۰              |
| Morphine         | ۲-۴ mg       | IV         | هر ۵-۱۵ دقیقه  | فقط اگر درد مقاوم – احتیاط (hypotension)     |

Beta-blocker (STEMI / NSTEMI بدون HF / shock / bradycardia):

| دوا           | دوز      | راه | تکرار                              | یادداشت                                                                 |
|---------------|----------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Metoprolol PO | ۲۵ mg    | PO  | در ۲۴ ساعت اول اگر مریض پایدار است | دوز را تدریجاً تا ۵۰-۱۰۰ mg دو بار بلند کن؛ در ۴۰% LVEF یا کمتر دوامدار |
| Metoprolol IV | ۵-۳ mg   | IV  | هر ۲-۵ دقیقه                       | فقط اگر PO ممکن نیست – max ۱۵ mg                                        |
| Atenolol      | ۲۵-۵۰ mg | PO  | یک بار                             | جایگزین                                                                 |



⚠ Beta-blocker را در HF حاد / heart block / bradycardia / shock شروع نکن.

Statins (همه ACS، هر LDL):

| دوا          | دوز      | راه | تکرار   | مدت                          |
|--------------|----------|-----|---------|------------------------------|
| Atorvastatin | ۸۰ mg    | PO  | OD (شب) | مادام‌العمر (High-intensity) |
| Rosuvastatin | ۲۰-۴۰ mg | PO  | OD      | جایگزین                      |

- ACC/AHA 2025: Ezetimibe را می‌توان هم‌زمان با Statin شروع کرد. اگر با بیشترین دوز قابل تحمل Statin هنوز LDL ۷۰ mg/dL (۱.۸ mmol/L) یا بالاتر باشد، یک دواي غیر-PCSK9 inhibitor، Inclisiran، Bempedoic Statin (Ezetimibe، PCSK9 inhibitor، Inclisiran، Bempedoic acid) توصیه می‌شود؛ هدف مفصل LDL در فصل ۵۲.
- :ACEI / ARB (LVEF < ۴۰٪ / HTN / DM / anterior MI)

| دوا        | دوز شروع | راه | تکرار | یادداشت                                           |
|------------|----------|-----|-------|---------------------------------------------------|
| Ramipril   | ۲.۵ mg   | PO  | BID   | در ۲۴ ساعت اول اگر BP پایدار – افزایش تا ۱۰ OD mg |
| Lisinopril | ۵ mg     | PO  | OD    | سپس ۱۰-۲۰ OD mg                                   |

Fibrinolytic (STEMI بدون PCI):

| دوا                | دوز                                                                                                       | راه         | مدت      | یادداشت                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Tenecteplase (TNK) | وزن-مینا: ۶۰-۳۰ kg = ۳۰ mg / ۷۰-۶۹ kg = ۳۵ mg / ۸۰-۷۹ kg = ۴۵ mg / $\geq 90$ kg = ۵۰ mg                   | IV (bolus)  | یک بار   | ساده‌ترین – فقط یک bolus                                        |
| Alteplase (tPA)    | ۱۵ mg/kg $\rightarrow$ ۰.۷۵ mg/kg (max ۵۰ mg) در ۳۰ دقیقه $\rightarrow$ ۰.۵ mg/kg (max ۳۵ mg) در ۶۰ دقیقه | IV          | دوامدار  | مجموع ۱۰۰ mg                                                    |
| Streptokinase (SK) | ۱.۵ million U ۱۰۰-۲۵۰ mL NS                                                                               | IV infusion | ۶۰ دقیقه | اگر SK قبلاً استفاده شده (>۶ ماه) $\rightarrow$ ممنوع (allergy) |

کنتراندیکاسیون‌های مطلق Fibrinolysis:

- خونریزی داخل مغز یا سکته مغزی با سبب نامعلوم در هر زمان
- سکته مغزی ایسکیمیک در ۶ ماه گذشته
- شک به دایسکشن اورت
- خونریزی فعال (به جز حیض) یا مرض معلوم خونریزی‌دهنده
- ترضیض شدید، عملیات بزرگ یا ضربه سر در یک ماه گذشته؛ خونریزی GI در یک ماه گذشته
- تومور، AVM یا آسیب ساختمانی دیگر سیستم عصبی مرکزی
- سوراخ کردن ناحیه غیرقابل فشار (مثلاً Biopsy کبد، Lumbar puncture) در ۲۴ ساعت گذشته

### Non-pharmacological Management (ج)

- استراحت در ۱۲-۲۴ ساعت اول؛ سپس حرکت زود هنگام اگر مریض پایدار است
- اکسیجن فقط اگر  $SpO_2 < 90\%$
- کنترل درد (Morphine)
- پایش ECG (Monitor)
- رژیم کم‌نمک / کم‌چربی
- ترک سگرت (مهم‌ترین فکتور قابل تغییر)
- Cardiac Rehabilitation (بعد از رخصت)

- واکسیناسیون انفلونزا (هر سال)

## د) Surgical / Procedural Management

- Primary PCI (Percutaneous Coronary Intervention): باز کردن شریان با Balloon و گذاشتن Stent (DES) – تداوی ترجیحی STEMI
- CABG (Coronary Artery Bypass Graft): در مرض سه‌رگی، مرض Left main، یا وقتی آناتومی برای PCI مناسب نیست؛ همچنین همراه ترمیم اختلاط میخانیکی
- حمایت میخانیکی دوران (IABP، Impella، ECMO): فقط در مراکز مجهز برای شوک یا اختلاط میخانیکی؛ IABP به طور روتین در شوک توصیه نمی‌شود
- ترمیم جراحی: پارگی VSD، پارگی عضله پاپیلری با MR حاد، پارگی دیوار آزاد

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| زمان                                      | اختلاط                                                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| هر زمان                                   | NSTEMI / Re-infarction                                        |
| ۱-۴ روز                                   | Heart Failure (Killip III/IV)                                 |
| ۱-۷ روز                                   | Cardiogenic Shock                                             |
| بیشتر در ۴۸ ساعت اول؛ VF اکثراً ساعات اول | اریتمی (VF / VT / AF / برادیکاردی و بلاک)                     |
| معمولاً ۲-۷ روز                           | اختلاط میخانیکی (VSD / پارگی عضله پاپیلری / پارگی دیوار آزاد) |
| با بی‌حرکتی طولانی                        | DVT / PE                                                      |
| ۲-۸ هفته                                  | Dressler Syndrome (پریکاردیت بعد از MI)                       |
| بعد از رخصت                               | Depression / PTSD                                             |
| ۴۸-۷۲ ساعت پس از Angiography              | AKI پس از ماده حاجب (Contrast)                                |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

- پروگنوز: با Reperfusion سریع و وقایه ثانوی، مرگ ۳۰ روزه در بسیاری از مراکز حدود ۵ تا ۱۰ فیصد است؛ شوک کاردیوژنیک این رقم را بسیار بلند می‌برد.
- پیگیری:
- رخصت: ۳-۵ روز (STEMI) / ۴-۲ روز (NSTEMI)
- ECG + Echo: قبل از رخصت + ۶ هفته بعد
- Lipid + LFT: ۴ هفته بعد از Statin
- RFT: ۴۸-۷۲ ساعت بعد از CAG
- بازتوانی قلب (Cardiac rehabilitation): برای همه، اگر ممکن باشد
- کنترل فشار / قند / لیپید: هر ۳ ماه
- وقایه ثانوی: Aspirin + P2Y12 inhibitor (معمولاً ۱۲ ماه؛ در خطر بلند خونریزی کوتاه‌تر) + ACEI + Statin (در LVEF کم، Beta-blocker + (HTN، DM) (به ویژه LVEF ۴۰٪ یا کمتر) + ترک سگرت + ورزش

## ← برگشت به مریض

- ECG در ۱۰ دقیقه اول: بلند شدن قطعه ST در STEMI → V1-V4 قدامی. منتظر Troponin نمائیم؛ Troponin برای STEMI تصمیم را به تأخیر می‌اندازد.

- انتخاب Reperfusion: چون انتقال برای PCI در وقت توصیه شده ممکن نبود و منع Fibrinolysis نداشت، Fibrinolysis در همان مرکز داده شد و بعد به مرکز PCI انتقال یافت (بخش ۱۰ – استراتژی Pharmacoinvasive).
- دواهای همزمان: Aspirin، مهارکننده دوم پلیتلیت و Anticoagulant مطابق جدول بخش ۱۰.
- پس از حمله: Statin با شدت بلند، ACEi، Beta-blocker، ترک سگرت و بازتوانی قلب. Echocardiography برای EF و اختلالات (بخش ۱۱).

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. Time is muscle. هر تأخیر در Reperfusion یعنی عضله مرده بیشتر.
۲. STEMI: PCI اگر تا ۱۲۰ دقیقه ممکن است؛ ورنه Fibrinolysis در ۱۰ دقیقه و بعد انتقال (ESC 2023).
۳. Aspirin ۱۵۰–۳۰۰ mg جویده – به محض شک قوی به ACS، اگر حساسیت ندارد (پیش از آن دایسکشن را در نظر داشته باش).
۴. Ticagrelor ۱۸۰ mg → ۹۰ mg BID – از Clopidogrel بهتر در ACS.
۵. Nitroglycerin را در RV infarction (inferior MI + JVP) (نده – hypotension).
۶. Beta-blocker را در HF / shock / bradycardia نده.
۷. Troponin 0 و 1 ساعت – اگر بالاتر از NSTEMI 99th percentile =
۸. دایسکشن اورت = درد پاره کننده + فرق فشار دو بازو – Fibrinolytic ممنوع (کشنده است).

## Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. درد صدر + ST elevation → STEMI – PCI / Fibrinolytic + فوری.
۲. MI سفلی + فشار پایین + JVP بلند + ریۀ پاک → Nitroglycerin – RV infarction ممنوع؛ مایع وریدی با احتیاط.
۳. درد صدر + فرق فشار دو بازو / نبض نامتقارن → دایسکشن اورت – CTA + جراحی.
۴. Defibrillation → VF / VT فوری (CPR).
۵. سینکوپ + تاکی کاردی / برادی کاردی → Atropine / Pace + Monitor – Arrhythmia.
۶. Crackles + فشار پایین + اطراف سرد → شوک کاردیوژنیک – Revascularization عاجل، Inotrope/Vasopressor، ICU.
۷. درد جدید + ورزش نو (MR / VSD) → Echo – Mechanical Complication + جراحی.

## References

- Byrne RA, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J. 2023;44:3720–3826.
- Rao SV, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes. Circulation 2025;151 (doi:10.1161/CIR.0000000000001309); replaces the 2013 STEMI and 2014 NSTEMI-ACS guidelines.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 255–258.
- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 23.
- "NSTEMI: Initial Management" و "UpToDate: STEMI: Treatment".
- PLATO (Ticagrelor), TNT (Tenecteplase), GUSTO trials

## ۵ قدم کوچک کنار بستر

۱. ECG 12 لید یک مریض درد سینه را در ۱۰ دقیقه اول بگیر و بخوان.
۲. ST elevation را در ۲ لید مجاور بشناس (V2-V3 / I-aVL / V1-V6).
۳. Troponin یک مریض NSTEMI را بخوان (99th percentile).
۴. JVP + Rales + BP را در یک مریض MI معاینه کن (Killip class).
۵. زمان رسیدن، ECG، دادن Aspirin و تصمیم Reperfusion یک مریض ACS را ثبت کن (Door-to-ECG و Door-to-needle).

## اتصال به فصل‌های پیشین

- فصل ۱ (رهیافت به مریض و علایم حیاتی): علایم حیاتی + SpO2 – پایه مدیریت ACS.
- فصل ۵ (رهیافت و معاینه قلب): S3 + وزش MR – اختلاط MI.
- فصل ۲ (ECG): ST elevation / depression – معیار تشخیص ACS.
- فصل ۶ (فشار خون): فشار بلند خون = فکتور خطر #۱.
- فصل ۷ (HF): MI = شایع‌ترین سبب HF – Killip class.
- فصل ۱۰ (فیبریلیشن): فیبریلیشن + Rate control – ACS + آنتی‌کواگولاسیون.
- فصل ۴۶ (دیابت): دیابت = فکتور خطر + اعراض «بی‌صدا» (Silent MI).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. STEMI: کی PCI و کی Fibrinolysis؟ PCI اگر از تشخیص تا Wire کمتر از ۱۲۰ دقیقه؛ ورنه Fibrinolysis در ۱۰ دقیقه، سپس انتقال برای Angiography در ۲-۲۴ ساعت.
۲. اولین دوا در ACS؟ Aspirin ۱۵۰-۳۰۰ mg جویده (ESC 2023).
۳. Ticagrelor دوز شروع + ادامه؟ ۱۸۰ mg BID، ۹۰ mg → ۹۰ mg ماه.
۴. Nitroglycerin را در چه MI ندهی؟ RV infarction (inferior + JVP بالا).
۵. منع مطلق Fibrinolytic؟ خونریزی مغزی سابق، سکتۀ ایسکیمیک در ۶ ماه گذشته، دایسکشن، خونریزی فعال.

# فصل ۹ – امراض دریچه‌ای قلب و تب روماتیسمی (Valvular Heart Disease & Rheumatic Fever)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

## مریض این فصل

شکریه، ۲۸ ساله از بدخشان، ۲۴ هفته حامله است. از یک ماه تنگی نفس او بیشتر شده و دیشب خون‌آلود سرفه کرد. در طفولیت «درد مفاصل و تب» داشته است. نبض او نامنظم است و در قمه قلب یک Mid-diastolic rumble با Opening snap شنیده می‌شود. سؤال‌ها: کدام دریچه؟ چرا حاملگی علایم را بدتر ساخت؟ و نبض نامنظم چه خطری را اضافه می‌کند؟

تمثیل ذهنی: دریچه‌های قلب دروازه‌های یک‌طرفه اند. دو نوع خرابی دارند: دروازه زنگ‌زده که خوب باز نمی‌شود (تنگی – Stenosis) و دروازه شکسته که خوب بسته نمی‌شود (عدم کفایه – Regurgitation). در تنگی، اتاق پشت دروازه برای هل دادن خون ضخیم می‌شود (بار فشار)؛ در عدم کفایه، خون پس می‌آید و اتاق فراخ می‌شود (بار حجم).

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

- امراض دریچه‌ای در افغانستان دو چهره جدا دارند:
- جوانان و اطفال: مرض روماتیسمی قلب (RHD) – نتیجه گلودرد استرپتوکوکی تداوی نشده و تب روماتیسمی؛ اکثراً میتراال.
  - مسنان: تنگی اورت کلسیفیک (دژنراتیف) و عدم کفایه میتراال ثانوی (ایسکیمیک یا در اثر اتساع بطین).
- فرمول: تنگی = بار فشار ← ها پیرتروفی ← عدم کفایه دیرتر ← عدم کفایه = بار حجم ← اتساع ← عدم کفایه – زمان جراحی پیش از آسیب برگشت‌ناپذیر بطین است، نه پس از آن.

مریض دریچه‌ای سال‌ها بی‌علامت است؛ شروع علایم نقطه عطف است – پس از آن پروگنوز بدون مداخله به سرعت بد می‌شود.

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

مراحل مرض دریچه‌ای (ACC/AHA 2020):

| مرحله | تعریف                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| A     | در خطر (مثلاً دریچه اورت دولختی، سابقه تب روماتیسمی)               |
| B     | پیش‌رونده، خفیف تا متوسط، بی‌علامت                                 |
| C     | شدید، بی‌علامت (C1: وظیفه بطین حفظ‌شده؛ C2: وظیفه بطین کاهش‌یافته) |
| D     | شدید، باعلامت                                                      |

معیارهای Echo برای «شدید» (خلاصه):

| معیار شدید                                                                                                                                | مرض                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| سرعت اوج $\geq 4$ m/s، گرادیان متوسط $\geq 40$ mmHg، مساحت دریچه (AVA) $\geq 1.0$ cm <sup>2</sup>                                         | تنگی اورت (AS)              |
| مساحت دریچه (MVA) $\geq 1.5$ cm <sup>2</sup>                                                                                              | تنگی میترال (MS)            |
| mL، Regurgitant fraction $\geq 50\%$ ، EROA $\geq 60$ ، حجم برگشتی $\geq 0.7$ cm <sup>3</sup> ، Vena contracta $\geq 0.4$ cm <sup>2</sup> | عدم کفایه میترال (MR) اولیه |
| mL، Regurgitant fraction $\geq 50\%$ ، EROA $\geq 60$ ، حجم برگشتی $> 0.6$ cm <sup>3</sup> ، Vena contracta $> 0.3$ cm <sup>2</sup>       | عدم کفایه اورت (AR)         |

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step (مکانیزم زنجیره‌ای)

#### الف) تب روماتیسمی ← RHD

۱. گلودرد با Streptococcus گروه A (فارنژیت)، تداوی نشده.
۲. تقلید مولکولی (Molecular mimicry): انتی‌بادی‌ها و T-cell های ضد پروتئین M استرپتوکوک به بافت قلب، مفاصل، مغز و جلد حمله می‌کنند (۲-۴ هفته بعد).
۳. پان‌کاردیت حاد: التهاب هر سه طبقه (پریکارد، میوکارد، اندوکارد) – دریچه‌ها ملتهب می‌شوند.
۴. حملات مکرر با هر گلودرد جدید ← فیبروز، چسپیدن کمیسورها، کوتاه شدن طناب‌های وتری.
۵. نتیجه پس از سال‌ها: MS (شایع‌ترین)، MR، سپس اورت؛ دریچه‌های راست کمتر.

#### ب) تنگی میترال

MVA تنگ ← فشار دهلیز چپ ↑ ← اتساع دهلیز چپ ← AF و ترومبوس ← فشار ورید ریوی ↑ ← تنگی نفس، ادیما ریوی ← هایپرتنشن ریوی ← عدم کفایه قلب راست. تاکیکاردی (حاملگی، AF، تب) وقت دیاستول را کم کرده ادیما ریوی را ناگهانی می‌سازد.

#### ج) تنگی اورت

مقاومت خروجی ↑ ← هایپرتروفی متحدالمرکز بطن چپ ← نیاز اکسیژن ↑ + جریان کرونری ↓ ← انجاین؛ برون‌ده ثابت در فعالیت ← سینکوپ؛ سختی بطن ← عدم کفایه قلب.

#### د) عدم کفایه‌ها (MR و AR)

- مزمن: بار حجم ← اتساع تدریجی بطن (سال‌ها جبران) ← کاهش EF ← علایم.
- حاد (پارگی طناب وتری، اندوکاردیت، دایسکشن): بطن فرصت اتساع ندارد ← ادیما ریوی و شوک ناگهانی – عاجل جراحی.

### ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب)

| دریچه          | علل اصلی                                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MS             | روماتیسمی (< ۹۰٪)؛ کلسیفیکیشن حلقه میترال در مسنان (نادر)                                                     |
| MR             | اولیه: پرولاپس (MVP)، روماتیسمی، اندوکاردیت، پارگی طناب وتری · ثانوی (وظیفوی): کاردیومیوپاتی متسع، ایسکیمیک   |
| AS             | کلسیفیک دژنراتیف (مسنان)، دولختی ولادی (۵۰-۷۰ سال)، روماتیسمی (همراه با میترال)                               |
| AR             | ریشه اورت: فشار بلند خون، Marfan، دایسکشن، Ankylosing spondylitis، سفلیس · لخت: دولختی، روماتیسمی، اندوکاردیت |
| دریچه‌های راست | TR وظیفوی (هایپرتنشن ریوی، اتساع RV)، اندوکاردیت در معتادان زرقی                                              |

فکتورهای خطر RHD: فقر، ازدحام خانه، دسترسی کم به تداوی گلودرد، سن ۵-۱۵ سال برای تب روماتیسمی حاد.

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

| علائم کلیدی                                                                                                                                            | اعراض                                                                                 | مرض |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tapping apex، S1، Malar flush، نبض نامنظم (AF)، S1، Rumbling دریاستولیک وسط بلند، Opening snap، مرمر در Apex (پهلوی چپ، Bell)، P2 بلند                 | تنگی نفس، Orthopnea، هموپتیزی، تپش (AF)، سکتۀ مغزی آمبولیک، خستگی؛ بدتر شدن در حاملگی | MS  |
| Apex جابه‌جا، مرمر Pansystolic در Apex ← زیر بغل، S1 خفیف، S3                                                                                          | تنگی نفس، خستگی، تپش                                                                  | MR  |
| Heaving، Slow-rising، Pulse pressure، نبض apex، مرمر Ejection در ساحۀ اورتی ← کاروتیدها، S2 خفیف یا غایب (شدید)                                        | سه‌گانه: انجاین، سینکوپ هنگام فعالیت، تنگی نفس                                        | AS  |
| Apex، Collapsing، Pulse pressure، نبض جابه‌جا، مرمر دریاستولیک اوایل کنار چپ استرنوم (نشسته به پیش، بازدم)، Austin Flint (مرمر دریاستولیک وسط در Apex) | تپش (احساس ضربۀ قلب)، تنگی نفس، انجاین                                                | AR  |

تب روماتیسمی حاد – تظاهرات: پلی‌آرتریت مهاجر مفاصل بزرگ (بسیار دردناک، پاسخ سریع به Aspirin)، کاردیت، Chorea، سیدنهام (حرکات بی‌ارادۀ غیرمنظم)، Erythema marginatum، ندول‌های زیرجلدی.

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

- چک‌لیست معاینۀ دریچه‌ای (روش کامل در فصل ۵):
- نبض: ریتم (AF؟) و شکل در کاروتید (Slow-rising / Collapsing)
- BP و Pulse pressure
- JVP (هایپرتنشن ریوی، TR با موج V)
- Apex: محل و نوعیت (Tapping / Heaving / جابه‌جا)
- Parasternal heave (RVH در MS پیشرفته)
- Thrill در ساحۀ اورتی (AS شدید)
- سمع هر چهار ساحه + پهلوی چپ با Bell (MS) + نشسته به پیش (AR)
- انتشار به کاروتید (AS) یا زیر بغل (MR)
- علائم اندوکاردیت (دست‌ها، طحال، قعر چشم) – هر مریض دریچه‌ای تب‌دار
- علائم عدم کفایۀ قلب: کریپیتیشن، ادیما، هپاتومگالی
- دندان‌ها – منبع اندوکاردیت

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

| یافته                                 | تفریق                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مرمر سیستولیک Ejection در ناحیه اورتی | AS (نبض Slow-rising، انتشار به کاروتید) · Aortic sclerosis (نبض نورمال، بدون انتشار، S2 نورمال) · HCM (با Valsalva بلندتر، بدون انتشار به کاروتید) · مرمَر جریانی (کم خونی، حاملگی، تب) |
| مرمر Pansystolic                      | MR (Apex ← زیر بغل) · TR (کنار چپ استرنوم، با شهیق بلندتر، موج V در JVP) · VSD (کنار چپ استرنوم، خشن، با Thrill)                                                                        |
| مرمر دیاستولیک در Apex                | MS (Opening snap، S1 بلند) · Austin Flint · AR شدید · مرمَر جریانی میترا در MR شدید                                                                                                     |
| تنگی نفس + AF در زن جوان              | MS روماتیسمی تا خلاف آن ثابت شود؛ تایروتوکسیکوز؛ کاردیومیوپاتی حوالی ولادت                                                                                                              |
| سینکوپ هنگام فعالیت در مسن            | AS شدید، اریتمی، HCM                                                                                                                                                                    |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

پایه:

- ECG: AF، P mitrale (MS)، RVH، Strain (AS)، MS با هایپرترشن ریوی – فصل ۲
- CXR: بزرگی دهلیز چپ (کناره دوگانه راست قلب، مستقیم شدن کناره چپ، زاویه باز کارینا)، کلسیفیکیشن دریچه، ادیما ریوی – فصل ۳
- CBC، کریاتینین، الکترولیت‌ها، BNP
- در شبهه تب روماتیسمی: ASO titer یا Anti-DNase B، کلچر حلق، ESR و CRP
- در مریض تب‌دار با مرمَر: سه کلچر خون (→ فصل ۱۲) تشخیصی اصلی:
- Echo (TTE) – معاینه کلیدی: مکانیزم، شدت (معیارهای بالا)، وظیفه و ابعاد بطنین، فشار شریان ریوی، Wilkins score (مناسب بودن MS برای بالون)
- پیگیری Echo بی‌علامت: شدید هر ۶-۱۲ ماه، متوسط هر ۱-۲ سال، خفیف هر ۳-۵ سال (AS/MR اولیه؛ AHA 2020) پیشرفته:
- TEE: ترومبوس دهلیز چپ پیش از بالون میترا، اندوکاردیت، ارزیابی دقیق MR برای ترمیم
- تست ورزش در AS شدید «بی‌علامت» برای کشف علایم پنهان (در AS باعلامت ممنوع)
- Dobutamine stress echo در AS با جریان پایین و گرادیان پایین
- CT قلب: نمره کلسیم دریچه اورت، برنامه‌ریزی TAVI
- آنژیوگرافی کرونری پیش از جراحی دریچه در مریض بالای ۴۰ سال یا دارای فکتور خطر

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

تشخیص مرض دریچه‌ای: با Echo (مکانیزم + شدت + مرحله A-D + وظیفه بطنین). معیارهای Jones (بازنگری ۲۰۱۵، AHA) برای تب روماتیسمی حاد – تشخیص = شواهد انتان قبلی استرپتوکوک گروه ۲ + A معیار اصلی یا ۱ اصلی + ۲ فرعی:



| جمعیت کم خطر                                                                                                                                       | جمعیت متوسط/پرخطر (مانند افغانستان)                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معیارهای اصلی<br>کاردیت (کلینیکی یا تحت کلینیکی در<br>Erythema؛ Chorea؛ فقط؛ پلی آرتریت<br>marginatum؛ ندول های زیرجلدی                            | کاردیت؛ منوآرتریت، پلی آرتریت یا پلی آرترالژیا؛<br>Erythema marginatum؛ Chorea؛ ندول های<br>زیرجلدی                            |
| معیارهای فرعی<br>پلی آرترالژیا؛ تب $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$ ؛ $\text{ESR} \geq 60 \text{ mm/h}$ و/یا<br>PR؛ CRP $\geq 3.0 \text{ mg/dL}$ طولانی | منوآرترالژیا؛ تب $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ؛ $\text{ESR} \geq 30 \text{ mm/h}$ و/یا<br>PR؛ CRP $\geq 3.0 \text{ mg/dL}$ طولانی |

حمله مکرر: ۲ اصلی، یا ۱ اصلی + ۲ فرعی، یا ۳ فرعی (با شواهد انتان استرپتوکوکی).

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

ادیما ریوی حاد در MS (مثلاً با AF سریع یا حاملگی):

۱. نشاندن، اکسیجن (هدف ۹۴-۹۸% SpO2)، مانیتور.

۲. Furosemide ۴۰ mg IV (در مریض قبلاً تحت دیورتیک: دوز بیشتر مطابق فصل ۷).

۳. کنترل Rate (مهم ترین مداخله): Metoprolol ۵-۲۰ mg IV ۲ دقیقه، تا ۳ دوز با فاصله ۵ دقیقه (در صورت

نبود هایپوتنشن/عدم کفایت شدید قلب)؛ یا Digoxin در مریض هایپوتنسیو.

۴. AF ناپایدار ← کاردیوورژن سنکرونایز (پس از Heparin).

۵. Heparin در AF.

۶. مشوره برای بالون میتراال عاجل در مقاومت به تداوی.

عدم کفایت حاد میتراال یا اورت (ادیما ریوی/شوگ): اکسیجن و تهویه غیرتهاجمی، Furosemide، کاهش Afterload با

Nitroprusside (در صورت BP کافی)، و جراحی عاجل. در AR حاد: IABP ممنوع است. در اندوکاردیت → فصل ۱۲؛ در دایسکشن

→ فصل ۱۳. AS شدید: از Nitrate ها و Vasodilator های قوی و کم آبی شدید پرهیز کن - برون ده ثابت است و

هایپوتنشن شدید و سینکوپ ایجاد می شود.

### ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

(۱) تب روماتیزی حاد:

| هدف                                       | دوا                     | دوز                                                                                                             | راه/تکرار            | مدت / نکته                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ریشه‌کنی استرپتوکوک                       | Benzathine penicillin G | ۱.۲ میلیون واحد (وزن $\geq 30 \text{ kg}$ – در بعضی رهنمودها $\geq 20 \text{ kg}$ )؛<br>۶۰۰,۰۰۰ واحد (وزن کمتر) | IM، یک دوز           | سپس پیشگیری ثانوی (پایین)                                                                        |
| یا Phenoxymethylpenicillin (Penicillin V) |                         | ۵۰۰ mg بزرگسال؛<br>۲۵۰ mg طفل                                                                                   | ۲-۳ PO، بار در روز   | ۱۰ روز                                                                                           |
| حساسیت به پنسلین: Azithromycin            |                         | ۱۲ mg/kg (حداکثر ۵۰۰ mg)                                                                                        | PO، روزانه           | ۵ روز                                                                                            |
| آرتریت/کاردیت خفیف                        | Aspirin                 | ۵۰-۶۰ mg/kg/روز؛ در صورت لزوم افزایش تا حداکثر ۸۰-۱۰۰ mg/kg/روز                                                 | PO، تقسیم در ۴-۵ دوز | تا ختم علائم و ۱-۲ هفته پس از آن؛ دوز بالا را پس از بهبود به ۵۰-۶۰ کاهش بده (سمیت: وزوز گوش، GI) |
|                                           | یا Naproxen             | ۱۰-۲۰ mg/kg/روز (حداکثر ۱۲۵۰ mg/روز)                                                                            | PO، تقسیم در ۲ دوز   | جایگزین Aspirin؛ تجربه کمتر اما مصئون‌تر و دوز دو بار                                            |
| کاردیت شدید (عدم کفایه قلب)               | Prednisolone            | ۱-۲ mg/kg/روز (حداکثر ۸۰ mg)                                                                                    | PO، روزانه           | معمولاً ۲-۳ هفته، سپس کاهش تدریجی؛ شواهد تغییر پروگنوز درپچه‌ای محدود است                        |
| Chorea شدید                               | Carbamazepine           | ۷-۲۰ mg/kg/روز                                                                                                  | PO، تقسیم در ۲-۳ دوز | یا Valproate؛ Chorea خودمحدود است                                                                |

▲ Aspirin در اطفال خطر سندرم Reye دارد (به‌ویژه با انفلونزا/آبله‌مرغان) – مریض را تحت نظر بگیر؛ Naproxen جایگزین قابل قبول است. ۲) پیشگیری ثانوی تب روماتیسمی (مهم‌ترین مداخله نجات‌بخش):

| دوا                                  | دوز                                                                             | راه/تکرار                                                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Benzathine penicillin G (انتخاب اول) | ۱.۲ میلیون واحد ( $\geq 30 \text{ kg}$ )؛<br>۶۰۰,۰۰۰ واحد ( $> 30 \text{ kg}$ ) | IM، هر ۴ هفته (در مناطق بسیار پرخطر یا حملات مکرر هر ۳ هفته) |
| Penicillin V                         | ۲۵۰ mg                                                                          | PO، دو بار در روز                                            |
| حساسیت به پنسلین: Erythromycin       | ۲۵۰ mg                                                                          | PO، دو بار در روز                                            |

مدت پیشگیری ثانوی (AHA/WHO):

| وضعیت                               | مدت                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| تب روماتیسمی بدون کاردیت            | ۵ سال پس از آخرین حمله یا تا ۲۱ سالگی (هر کدام طولانی‌تر)   |
| کاردیت بدون مرض درپچه‌ای باقی‌مانده | ۱۰ سال یا تا ۲۱ سالگی (هر کدام طولانی‌تر)                   |
| کاردیت با مرض درپچه‌ای دائمی        | ۱۰ سال یا تا ۴۰ سالگی (هر کدام طولانی‌تر)؛ گاهی مادام‌العمر |

۳) تداوی طبی امراض درپچه‌ای (علامتی – مرض را تغییر نمی‌دهد):

| وضعیت                    | دوا                                                      | دوز                                                                    | نکته                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| احتقان (همه)             | Furosemide                                               | ۲۰-۸۰ mg PO روزانه (تنظیم بر اساس علائم و وزن)                         | در AS با احتیاط (کم آبی ← هاپیوتنشن)                                                  |
| MS با تکیکاردی/AF        | Bisoprolol                                               | ۱۰-۱.۲۵ mg PO روزانه                                                   | افزایش زمان دیاستول                                                                   |
|                          | یا Metoprolol succinate                                  | ۲۵-۲۰۰ mg PO روزانه                                                    |                                                                                       |
|                          | یا Diltiazem (در صورت منع (Beta-blocker)                 | ۳۰-۹۰ mg PO سه تا چهار بار در روز (یا شکل آهسته رهش ۱۲۰-۳۶۰ mg روزانه) | در EF پایین ممنوع                                                                     |
| AF در MS روماتیسمی       | Warfarin (نه DOAC)                                       | دوز بر اساس INR؛ هدف INR ۲-۳                                           | DOAC ها در MS متوسط تا شدید توصیه نمی شوند (INVICUS 2022)؛ در دریچه میکانیکی هم ممنوع |
| AR مزمن با فشار بلند خون | ACEI/ARB یا Amlodipine (دوزها مطابق فصل ۶)               | —                                                                      | برای کنترل BP؛ جراحی را به تعویق نیندازد                                              |
| MR ثانوی با EF پایین     | چهار ستون عدم کفایت قلب (فصل ۷) + CRT در صورت اندیکاسیون | —                                                                      | تداوی طبی بهینه پیش از مداخله روی دریچه                                               |

انتی‌کواگولیشن دریچه‌های مصنوعی (خلاصه):

| دریچه                                                              | دوا                                                                        | هدف INR / مدت                                       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| میکانیکی اورتی بدون فکتور خطر                                      | Warfarin                                                                   | ۲.۵ (۲-۳) INR، مادام‌العمر                          |
| میکانیکی میترا، یا اورتی با فکتور خطر (AF، ترومبوآمبولی، EF پایین) | Warfarin                                                                   | ۳.۰ (۲.۵-۳.۵) INR، مادام‌العمر                      |
| بیولوژیک                                                           | Warfarin (INR ۲.۵) برای ۳-۶ ماه یا Aspirin ۷۵-۱۰۰ mg روزانه (اورتی) / TAVI | سپس Aspirin در صورت عدم نیاز دیگر به انتی‌کواگولیشن |

△ DOAC ها (Rivaroxaban، Apixaban، Dabigatran) در دریچه میکانیکی ممنوع اند.

### ج Non-pharmacological Management

- حفظ الصحه دهان و دندان و معاینه دندان هر ۶-۱۲ ماه (پیشگیری اندوکاردیت).
- پروفیلاکسی اندوکاردیت (Amoxicillin ۲ g PO، ۳۰-۶۰ دقیقه پیش از عمل دندان) فقط در پرخطرها: دریچه مصنوعی یا ترمیم با مواد مصنوعی، سابقه اندوکاردیت، امراض سیانوتیک ولادی - نه در همه مریضان دریچه‌ای (→ فصل ۱۲).
- فعالیت: در AS شدید و HCM از ورزش رقابتی و فعالیت شدید پرهیز شود.
- محدودیت نمک در احتقان.
- مشوره حاملگی: MS شدید و AS شدید پیش از حاملگی مداخله لازم دارند؛ Warfarin در سه‌ماهه اول تراژون است (→ فصل ۸۳).
- واکسین انفلونزا و پنوموکوک.
- تداوی گلودرد در اطفال (پیشگیری اولیه): Benzathine penicillin G یک دوز IM یا ۵۰ mg/kg Amoxicillin (حداکثر ۱ g) PO روزانه برای ۱۰ روز.

## د) Surgical / Procedural Management

| روش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | انديکاسيون مداخله (خلاصه / ESC/EACTS 2025 / ACC-AHA 2020)                                                           | مرض      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PMBC (بالون ميترال) اگر آناتومي مناسب ( $\leq$ Wilkins ۸)، بدون ترومبوس دهليز چپ و MR بيش از خفيف؛<br>ورنه جراحي (تعويض)                                                                                                                                                                                                                                                            | شدید و باعلامت؛ يا بی‌علامت با فشار شريان ريوی بالا،<br>AF جديد يا خطر بالای آمبولی                                 | MS       |
| SAVR (جراحی) يا TAVI – انتخاب بر اساس سن، خطر<br>جراحی و تصميم تیم قلب؛ TAVI در ۷۰ سال يا بالاتر<br>(با آناتومي مناسب) يا خطر جراحی بالا توصیه می‌شود؛<br>SAVR در کمتر از ۷۰ سال با خطر پايين معيار است<br>(ESC/EACTS 2025؛ قبلاً ۷۵ سال). در AS شديد<br>بی‌علامت با گراديان بلند و EF محفوظ، مداخله زودتر<br>در مريضان منتخب با خطر پايين قابل ملاحظه است<br>(ESC/EACTS 2025، IIa) | شدید و باعلامت (هر علامت)؛ بی‌علامت با $EF < 50\%$ ،<br>تست ورزش غيرنورمال، يا AS بسيار شديد (سرعت $\geq 5$<br>m/s) | AS       |
| ترميم دريچه (Repair) بر تعويض ارجحيت دارد؛ TEER<br>(MitraClip) در خطر جراحی بالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شدید و باعلامت؛ بی‌علامت با $EF \leq 60\%$ يا $LVEDS \geq 40$ mm<br>(ESC)؛ AF جديد يا $PASP > 50$ mmHg              | MR اوليه |
| TEER در مريضان منتخب؛ جراحی همراه CABG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باعلامت با وجود تداوی بهينه عدم کفايه قلب                                                                           | MR ثانوی |
| تعويض دريچه اورت $\pm$ ترميم ريشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شدید و باعلامت؛ بی‌علامت با $EF \leq 50\%$ يا $LVEDS > 50$ mm<br>(يا $< 25$ mm/m <sup>2</sup> )؛ ريشه اورت متسع     | AR       |

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                                     | مرض مرتبط                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| AF و سکنه مغزی آمبولیک                     | MS (بسيار شایع)، MR                                                      |
| ادیما ریوی و عدم کفايه قلب                 | همه؛ حاد در MR/AR حاد                                                    |
| هایپرنتشن ریوی و عدم کفايه قلب راست        | MS، MR مزمن                                                              |
| مرگ ناگهانی                                | AS شديد باعلامت                                                          |
| اندوکاردیت انتانی                          | همه، به‌ویژه دريچه مصنوعي (→ فصل ۱۲)                                     |
| خونريزی GI از Angiodysplasia (سندرم Heyde) | AS                                                                       |
| اختلالات دريچه مصنوعي                      | ترومبوز دريچه، خونريزی (Warfarin)، همولیز، نشت کنار دريچه،<br>اندوکاردیت |
| اختلالات حاملگی                            | MS و AS شديد (ادیما ریوی)، Warfarin (Embryopathy)                        |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- AS شديد باعلامت بدون مداخله: پروگنوز بد – میانه بقا پس از شروع انجاین حدود ۵ سال، سینکوپ حدود ۳ سال، عدم کفايه قلب حدود ۲ سال (مشاهدات کلاسیک). با TAVI/SAVR بقا نزدیک به هم‌سنان می‌رسد.
- MS: سال‌ها بی‌علامت؛ پس از شروع علايم بدون مداخله به‌تدریج بدتر؛ PMBC نتایج خوب و پایدار در آناتومي مناسب دارد.
- RHD: با پیشگیری ثانوی منظم، پیشرفت مرض کاهش می‌یابد و در موارد خفيف ممکن برگشت کند.
- پیگیری:
- Echo □ مطابق شدت (بخش ۸)

- INR منظم در Warfarin (ابتدا هفته‌وار، در ثبات ماهانه)
- دفترچه Benzathine penicillin – تاریخ هر پیچکاری
- پرسش از علایم جدید در هر ملاقات (تنگی نفس، سینکوپ، انجاین، تپش)
- معاینه دندان

## ← برگشت به مریض

- دریچه: Rumble دیاستولیک قمه + Opening snap + سابقه تب روماتیسمی → تنگی میترال روماتیسمی. Echocardiography شدت را تأیید کرد.
- چرا حالا؟ حاملگی حجم خون و ضربان را بلند می‌کند؛ ضربان تیز وقت دیاستول را کوتاه می‌کند و فشار دهلیز چپ و ریه بلند می‌رود → تنگی نفس و Haemoptysis.
- نبض نامنظم = AF → خطر بلند Stroke در تنگی میترال؛ Anticoagulation لازم است و انتخاب آن در حاملگی خاص است (فصل ۱۰ و ۸۳ – Warfarin در سه‌ماهه اول ترانژن است).
- کنترل ضربان با Beta-blocker، Diuretic با احتیاط، و ارجاع به مرکز دارای کاردیولوژی و ولادی. در تنگی شدید و علامت‌دار، Balloon valvotomy گزینه است (بخش ۱۰).
- وقایع ثانوی تب روماتیسمی ادامه یابد.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. تنگی = بار فشار = هایپرتروفی؛ عدم کفایه = بار حجم = اتساع.
۲. ASMR سیستمولیک، ARMS دیاستولیک.
۳. AS: انجاین، سینکوپ، تنگی نفس + نبض Slow-rising + انتشار به کاروتید.
۴. MS = زن جوان، AF، هموپتیزی، Opening snap، Rumbling در پهلوی چپ.
۵. شروع علایم در AS = زمان مداخله.
۶. AF + MS روماتیسمی = Warfarin، نه DOAC. دریچه میکانیکی = Warfarin، هرگز DOAC.
۷. Benzathine penicillin هر ۴ هفته – مهم‌ترین دوا RHD؛ مدت بر اساس کاردیت.
۸. در افغانستان جمعیت پرخطر است: معیارهای Jones پرخطر (منوآرتیت، تب  $\geq 38$ ،  $ESR \geq 30$ ) را به‌کار ببر.
۹. MR اولیه: ترمیم بهتر از تعویض.

## Red Flags (اقدام فوری) △

۱. سینکوپ یا انجاین هنگام فعالیت در مریض Echo ← AS عاجل و ارجاع برای TAVI/SAVR؛ از Nitrate و کم‌آبی پرهیز.
۲. ادیما ریوی حاد در زن حامله یا مریض MS با AF سریع ← کنترل Rate + Furosemide + Heparin (بخش ۱۰).
۳. تب + مرمر جدید یا تغییر مرمر ← اندوکاردیت: سه کلچر خون پیش از انتی‌بیوتیک (فصل ۱۲).
۴. ادیما ریوی ناگهانی یا شوک با مرمر جدید ← عدم کفایه حاد دریچه (پارگی طناب وتری، اندوکاردیت، MI، دایسکشن): جراحی عاجل.
۵. ضعف ناگهانی یک طرف بدن در مریض MS/AF ← سکته مغزی آمبولیک (فصل ۵۴).
۶. تنگی نفس حاد، کاهش صدای کلیک دریچه میکانیکی یا INR پایین ← ترومبوز دریچه: Echo/TEE عاجل.
۷.  $INR > 5$  با خونریزی در مریض دریچه مصنوعی ← Vitamin K + جایگزینی فکتورها با مشوره قلب (فصل ۶۴).

## References

- ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J 2025 (ESC 2025 Congress 2025; TAVI age threshold 70 y). CURRENTNESS NOTE: other thresholds in this chapter (MR, AR) still follow 2021/2020 and have not yet been line-checked against 2025
- Vahanian A, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J 2022;43:561–632
- Otto CM, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation 2021;143:e72–e227
- Gewitz MH, et al. Revision of the Jones Criteria for the Diagnosis of Acute Rheumatic Fever in the Era of Doppler Echocardiography. Circulation 2015;131:1806–1818
- Gerber MA, et al. Prevention of Rheumatic Fever and Diagnosis and Treatment of Acute Streptococcal Pharyngitis (AHA). Circulation 2009;119:1541–1551
- Connolly SJ, et al. Rivaroxaban in Rheumatic Heart Disease–Associated Atrial Fibrillation (INVICTUS). NEJM 2022;387:978–988
- WHO. Rheumatic fever and rheumatic heart disease: Technical Report Series 923, 2004; and WHO guideline on prevention and diagnosis of rheumatic fever and RHD, 2024
- Aspirin) RHDAustralia / Australian Prescriber. Prescribing for people with acute rheumatic fever, 2017 ۵۰–۶۰ تا ۸۰–۱۰۰ mg/kg/روز؛ ۲۰–۱۰ mg/kg/روز).  
• Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Aortic and mitral valve disease; Rheumatic fever

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. در یک مریض MS، مرمر را در پهلوی چپ با Bell بشنو و Opening snap را پیدا کن.
۲. در یک مریض AS، نبض کاروتید را حس کن و با یک شخص سالم مقایسه کن.
۳. برای یک مریض RHD، دفترچه پیچکاری Benzathine را چک کن – آیا به موقع گرفته است؟
۴. یک Echo دریچه‌ای را با معیارهای شدید بخوان (AVA، MVA، Vena contracta).
۵. برای یک مریض دریچه میکانیکی، هدف INR را بر اساس نوع دریچه بنویس.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۲ (ECG): AF، LVH، P mitrale با Strain.
- فصل ۳ (CXR): بزرگی دهلیز چپ، ادیما ریوی، کلسیفیکیشن.
- فصل ۵ (معاینه قلب): ASMR/ARMS، مانورها، نبض‌ها – مبنای کامل تشخیص این فصل.
- فصل ۶ (فشار بلند خون): علت اتساع ریشه اورت و AR.
- فصل ۷ (عدم کفایه قلب): MR ثانوی و چهار ستون تداوی؛ Furosemide.
- فصل ۸ (ACS): پارگی عضله پاپیلری ← MR حاد.
- بعداً: AF و انتی‌کواگولیشن (۱۰)، اندوکاردیت (۱۲)، دایسکشن (۱۳)، حاملگی (۸۴)، مفاصل (۶۶).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

---

۱.  $AVA \geq$  چند  $AS$  شدید؟  $1.0 \text{ cm}^2$ .
۲.  $AF$  در  $MS$  روماتیسمی –  $DOAC$  یا  $Warfarin$ ؟ ( $INR$  ۲–۳).  $Warfarin$ .
۳. سه علامت کلاسیک  $AS$ ؟ انجاین، سینکوپ هنگام فعالیت، تنگی نفس.
۴. کاردیت با مرض دریچه‌ای دائمی – پیشگیری ثانوی تا کی؟ ۱۰ سال یا تا ۴۰ سالگی (هر کدام طولانی‌تر)، گاهی مادام‌العمر.
۵.  $MR$  اولیه شدید بی‌علامت با  $EF$  ۵۸٪ – مداخله؟ بلی ( $EF \leq 60\%$ ) – ترجیحاً ترمیم.

# فصل ۱۰ – فیبریلیشن دهلیزی و اریتمی‌ها (Atrial Fibrillation & Cardiac Arrhythmias)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق · Currentness audit (سپتمبر ۲۰۲۶): ACC/AHA 2023 AF و ESC 2024 AF (جاری)؛ ESC 2019 SVT (جاری). الگوریتم‌های تکی‌کاردی/برادیکاردی از ERC/RCUK 2021 نقل شده؛ ERC و AHA در ۲۰۲۵ رهنمود تازه احیا نشر کردند (جایگاه اصلی: فصل ۷۷) – دوزهای الگوریتم این فصل با ۲۰۲۵ خط به خط مطابقت نشده (SD-98).

## مریض این فصل

حاجی عبدالرحمن، ۷۴ ساله، دیابتی و مبتلا به فشار بلند، با «لرزش قلب» و ضعف از دو روز آمده است. نبض نامنظم و حدود ۱۳۰ در دقیقه است؛ فشار او پایدار است. ECG: ریتم کاملاً نامنظم بدون موج P. سه تصمیم در پیش است: ریتم یا ضربان؟ آیا به Anticoagulant ضرورت دارد؟ و آیا علتی پشت آن پنهان است؟

تمثیل ذهنی: گره سینوسی (SA node) قوماندان یک گروه طبل‌نواز است که با یک ریتم منظم دستور می‌دهد. در فیبریلیشن دهلیزی (AF) صداها طبل‌نواز کوچک در دهلیزها هم‌زمان و بی‌نظم می‌نوازند؛ گره AV مانند دروازه‌بان فقط بعضی از این صداها را به بطن‌ها می‌گذارد – پس نبض کاملاً نامنظم می‌شود. دهلیزی که درست منقبض نمی‌شود مانند حوض آب ایستاده است: خون در آن لخته می‌بندد و لخته به مغز می‌رود. پس دو خطر اصلی AF همیشه یادت باشد: سکته مغزی و ضربان سریع.

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

اریتمی یعنی هر ریتم غیر از ریتم سینوسی نورمال. در عمل کلینیکی، سؤال اول نام ریتم نیست، بلکه این است: «آیا مریض ناپایدار است؟» فرمول: اریتمی + علائم خطر (شو، سینکوپ، ایسکمی قلبی، عدم کفایت شدید قلب) = برق (کاردیوورژن یا پس)؛ بدون علائم خطر = تشخیص دقیق + دو فیبریلیشن دهلیزی شایع‌ترین اریتمی پایدار است. تداوی آن را ESC 2024 در مسیر AF-CARE خلاصه کرده است:

- C – مدیریت امراض همراه و فکتورهای خطر (Comorbidity)
- A – جلوگیری از سکته و ترومبوآمبولی (Avoid stroke)
- R – کاهش علائم با کنترل Rate و Rhythm (Reduce symptoms)
- E – ارزیابی و بازنگری دوامدار (Evaluate)

Memory Jogger: «در AF دو سؤال همیشگی: لخته؟ (انتی‌کواگولیشن) و سرعت؟ (کنترل Rate/Rhythm).»



## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

### الف) تصنیف کلی اریتمی‌ها

| گروه               | QRS باریک ( $ms < 120$ )                                           | QRS پهن ( $ms \geq 120$ )                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| تاکی‌اریتمی منظم   | تاکی‌کاردی سینوسی، SVT (AVNRT، AVRT)، فلاتر دهلیزی با بلاک ثابت    | VT (شایع‌ترین)، SVT با Aberrancy                                    |
| تاکی‌اریتمی نامنظم | AF، فلاتر با بلاک متغیر، تاکی‌کاردی دهلیزی چندکانونی (MAT)         | AF با بلاک شاخه‌ای، Pre-excitation با AF (WPW)، Torsades de pointes |
| برادی‌اریتمی       | برادی‌کاردی سینوسی، Sick sinus، بلاک‌های AV ( $\rightarrow$ فصل ۲) | ریتم فرار بطنی                                                      |

### ب) تصنیف AF بر اساس مدت (ESC 2024)

| نوع                                      | تعریف                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| تازه تشخیص‌شده (First diagnosed)         | اولین بار تشخیص، صرف‌نظر از مدت                                     |
| حمله‌ای (Paroxysmal)                     | خودبه‌خود یا با مداخله در $\geq 7$ روز ختم می‌شود                   |
| پایدار (Persistent)                      | بیش از 7 روز دوام می‌کند                                            |
| پایدار طولانی (Long-standing persistent) | بیش از 12 ماه با تصمیم کنترل Rhythm                                 |
| دایمی (Permanent)                        | مریض و داکتر توافق کرده‌اند که کوشش برای برگرداندن ریتم سینوسی نشود |

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

### AF

- ماشه (Trigger): ضربان‌های نابجا از وریدهای ریوی (Pulmonary veins) – هدف اصلی Ablation.
- زمینه (Substrate): دهلیز متسع و فیبروز شده (فشار بلند خون، دریچهٔ میترال، عدم کفایت قلب، چاقی، سن)  $\rightarrow$  امواج برقی کوچک متعدد (Re-entry).
- «AF به AF می‌انجامد» (AF begets AF): هرچه AF طولانی‌تر، بازسازی برقی و ساختمانی دهلیز بیشتر  $\rightarrow$  برگرداندن ریتم مشکل‌تر.
- از دست رفتن انقباض دهلیز  $\rightarrow$  کاهش برون‌ده قلب حدود ۱۵-۲۵٪ (به‌ویژه در بطن سخت: تنگی اورت، HCM).
- رکود خون در زائدهٔ دهلیز چپ (LAA)  $\rightarrow$  ترومبوس  $\rightarrow$  آمبولی مغزی.
- Rate سریع دوامدار  $\rightarrow$  کاردیومیوپاتی ناشی از تاکی‌کاردی (برگشت‌پذیر با کنترل Rate/Rhythm).

### SVT (AVNRT و AVRT)

یک حلقهٔ Re-entry: در AVNRT دو مسیر داخل گرهٔ AV؛ در AVRT یک مسیر فرعی (Accessory pathway، مثل WPW). یک ضربهٔ زودرس وارد حلقه شده و بی‌پایان دور می‌زند – Adenosine با بلاک لحظه‌ای گرهٔ AV حلقه را می‌شکند.

### VT

اکثر از اسکار MI قدیمی (Re-entry اطراف اسکار) یا کاردیومیوپاتی؛ خطر تبدیل به VF و مرگ ناگهانی.

## ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

| دسته         | اسباب AF                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قلبی         | فشار بلند خون (شایع‌ترین)، عدم کفایه قلب، امراض دریچه میترال (روماتیسمی - فصل ۹)، CAD، کاردیومیوپاتی، پریکاردیت، پس از جراحی قلب |
| غیرقلبی      | تایروتوکسیکوز (→ فصل ۴۸)، الکول («Holiday heart»)، چاقی، آپنه خواب، دیابت، PE، COPD، سپسیس و پنومونی، هایپوکالیمی/هایپومگنیزیمی  |
| دواها و مواد | Salbutamol با دوز بالا، Theophylline، کافئین زیاد، مواد محرک (Methamphetamine)                                                   |
| سن           | خطر با هر دهه افزایش می‌یابد                                                                                                     |

اسباب برادیکاردی: دواها (Beta-blocker، Diltiazem/Verapamil، Digoxin، Amiodarone)، MI پایینی، هایپوتایروئیدی، هایپرکالیمی، هایپوترمی، افزایش فشار داخل جمجمه، مرض سیستم هدایتی در مسنان، تسمم ارگانوفاسفیت (→ فصل ۷۸). اسباب VT/Torsades: MI قدیمی، کاردیومیوپاتی، QT طولانی (دواها و الکترولیت‌ها - فصل ۲)، مسمومیت دیجوکسین.

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض:

- تپش قلب (Palpitation) - نامنظم در AF؛ شروع و ختم ناگهانی در SVT
  - تنگی نفس، کاهش تحمل فعالیت، خستگی
  - سرچرخی، سینکوپ (برادیکاردی شدید، AF، VT با WPW)
  - درد قفسه سینه (ایسکیمی ناشی از Rate سریع)
  - پُرادراری پس از حمله SVT (ترشح ANP)
  - تا یک سوم مریضان AF بی‌علامت اند - اولین تظاهر ممکن سکته مغزی باشد
- علائم:
- نبض نامنظم-نامنظم (Irregularly irregular) با حجم متغیر در AF
  - Pulse deficit (Rate در Apex > Rate در رادیال)
  - موج a غایب در (AF) JVP؛ Cannon a (بلاک کامل، VT)
  - S1 با شدت متغیر (AF، بلاک کامل)
  - علائم علت: گواتر و ترمور (تایروتوکسیکوز)، مرمر میترال (RHD)، علائم عدم کفایه قلب

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

چک‌لیست معاینه مریض اریتمی:

- ABCDE و علائم حیاتی - آیا علائم خطر هست؟ (شوگ، سینکوپ، ایسکیمی، عدم کفایه شدید قلب)
- نبض رادیال و Apex یک دقیقه کامل + Pulse deficit
- BP (هایپوتنشن؟)
- JVP (موج a غایب / Cannon a)
- سمع قلب: مرمر (MS، MR)، S3، مالش پریکارد
- ریه‌ها: کریپیتیشن (ادیما ریوی)
- تایروئید: گواتر، ترمور، چشم‌ها
- معاینه عصبی کوتاه: ضعف یک طرف، صحبت (آمبولی مغزی؟)
- پاها: ادیما، علائم DVT (PE محرک AF)

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

| یافته ECG                                             | تشخیص                    | نکته تمایز                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نامنظم، بدون P، QRS باریک                             | AF                       | خط قاعده لرزان                                                                                           |
| منظم، حدود ۱۵۰/دقیقه، موج‌های اِره‌ای در II، III، aVF | فلاتر دهلیزی با بلاک ۲:۱ | Rate دقیقاً حدود ۱۵۰ ← همیشه فلتر را فکر کن؛ Adenosine امواج فلتر را آشکار می‌کند                        |
| منظم، ۱۵۰-۲۵۰، QRS باریک، P دیده نمی‌شود یا پشت QRS   | AVNRT/AVRT               | شروع/ختم ناگهانی؛ جواب به Vagal/ Adenosine                                                               |
| منظم، تدریجی شروع شده، P سینوسی                       | تاکیکاردی سینوسی         | علت را پیدا کن (تب، درد، کم‌آبی، کم‌خونی، PE، سپسیس، تایروتوکسیکوز) - Rate را تداوی نکن، علت را تداوی کن |
| نامنظم، P با حداقل ۳ شکل مختلف                        | MAT                      | در COPD شدید؛ تداوی مرض ریوی و مگنیزیم                                                                   |
| منظم، QRS پهن                                         | VT تا خلاف آن ثابت شود   | سابقه MI + QRS پهن = VT در بیش از ۸۰٪                                                                    |
| نامنظم، QRS پهن و متغیر، Rate بسیار سریع (گاهی < ۲۵۰) | WPW با AF                | Adenosine، Digoxin، Diltiazem/ Verapamil و Beta-blocker ممنوع                                            |
| QRS پهن که دور محور می‌پیچد، QT طولانی                | Torsades de pointes      | Magnesium                                                                                                |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- پایه (هر مریض AF جدید):
- ECG ۱۲ لیدی (تأیید تشخیص - لازم است؛ نوار  $\geq ۳۰$  ثانیه یا ECG کامل) - فصل ۲
  - الکترولیت‌ها ( $K^+$ ،  $Mg^{2+}$ )، CBC، eGFR، (پیش از انتی‌کواگولیشن)، LFT
  - TSH (همیشه در AF جدید)
  - گلوکز/HbA1c، لیپید
  - Troponin فقط در شبهه ایسکیمی (در Rate سریع بدون ACS هم کمی بالا می‌رود)
  - CXR (عدم کفایه قلب، مرض ریوی) - فصل ۳
  - Echo (TTE): اندازه دهلیز چپ، وظیفه بطین (EF - انتخاب دوا!)، دریچه میترال (MS؟)
- پیشرفته:
- ۲۴-۴۸ Holter ساعته یا AF Event recorder: بررسی کنترل Rate
  - TEE: رد ترومبوس LAA پیش از کاردیوورژن زود هنگام
  - مطالعه خواب: در شبهه آپنه
  - مطالعه الکتروفیزیولوژیک (EPS): SVT و WPW (همراه با Ablation)
  - در VT: انجیوگرافی کرونری، MRI قلب

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

- تشخیص AF: ثبت ECG (۱۲ لیدی یا نوار تک‌لیدی  $\geq ۳۰$  ثانیه) با R-R کاملاً نامنظم و بدون موج P واضح (ESC 2024).
- خطر سکت - امتیاز CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VA (ESC 2024؛ جنسیت از امتیاز حذف شده است):

| حرف            | فکتور                                           | امتیاز |
|----------------|-------------------------------------------------|--------|
| C              | عدم کفایه قلب (Congestive HF) یا EF پایین       | ۱      |
| H              | فشار بلند خون (Hypertension)                    | ۱      |
| A <sub>2</sub> | سن $\geq 75$ سال                                | ۲      |
| D              | دیابت (Diabetes)                                | ۱      |
| S <sub>2</sub> | سابقه سکته مغزی، TIA یا آمبولی شریانی (Stroke)  | ۲      |
| V              | مرض وعایی (MI قبلی، مرض شریان محیطی، پلاک اورت) | ۱      |
| A              | سن ۶۵-۷۴ سال                                    | ۱      |

تصمیم:  $\geq 2 \leftarrow$  انتی‌کواگولیشن توصیه می‌شود (Class I)  $= 0 \leftarrow$  باید مد نظر گرفته شود (IIa)  $0 \leftarrow$  لازم نیست.

△ بدون محاسبه امتیاز انتی‌کواگولیشن لازم است در: تنگی میترال متوسط/شدید، دریچه میکانیکی، HCM و آمیلوئیدوز قلبی.

رهنمود آمریکایی (ACC/AHA 2023) هنوز CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VASC را با آستانه خطر سالانه  $\geq 2\%$  (معمولاً امتیاز  $\geq 2$  در مردان و  $\geq 3$  در زنان) به کار می‌برد؛ این کتاب از ESC 2024 پیروی می‌کند.

- خطر خونریزی: فکتورهای قابل اصلاح را پیدا و تداوی کن (فشار بلند خون کنترل نشده، الکل، NSAID/Aspirin همراه، کم‌خونی، INR ناپایدار). امتیاز خونریزی بالا دلیل قطع انتی‌کواگولیشن نیست، بلکه دلیل مراقبت بیشتر است.

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

الگوریتم تاکیکاردی (ERC 2021 / Resuscitation Council UK):

۱. ABCDE، اکسیجن اگر  $SpO_2 < 94\%$ ، کانول وریدی، مانیتور، ۱۲ ECG لیدی.
  ۲. علایم خطر؟ شوک، سینکوپ، ایسکیمی قلبی، عدم کفایه شدید قلب.
  - بلی  $\leftarrow$  کاردیوورژن سنکرونایز تا ۳ بار (با Sedation/بی‌هوشی). اگر ناکام: ۳۰۰ mg IV Amiodarone در ۱۰-۲۰ دقیقه، سپس شاک دوباره؛ بعد ۹۰۰ mg Amiodarone در ۲۴ ساعت.
  - نه  $\leftarrow$  بر اساس QRS و منظم بودن (پایین).
  ۳. QRS پهن منظم (VT یا نامعلوم): ۳۰۰ mg IV Amiodarone در ۱۰-۶۰ دقیقه، سپس ۹۰۰ mg در ۲۴ ساعت.
  ۴. QRS پهن نامنظم: AF با بلاک شاخه‌ای (مانند AF تداوی کن)؛ AF با Pre-excitation (کاردیوورژن یا مشوره متخصص؛ از دواهای بلاک‌کننده گره AV پرهیز)؛ Torsades (Magnesium).
  ۵. QRS باریک منظم: مانور Verapamil/Diltiazem  $\leftarrow$  Adenosine  $\leftarrow$  Vagal یا Beta-blocker.
  ۶. QRS باریک نامنظم (AF احتمالی): کنترل Rate با Beta-blocker؛ در عدم کفایه قلب Digoxin یا Amiodarone؛ انتی‌کواگولیشن اگر مدت  $< 48$  ساعت یا نامعلوم.
- مانور Vagal اصلاح شده (REVERT): مریض نیمه‌نشسته در یک سرنج ۱۰ mL با قوت ۱۵ ثانیه بدمد (Valsalva)، سپس فوراً خوابانده شده و پاهایش ۴۵ درجه برای ۱۵ ثانیه بلند شوند. فشار سینوس کاروتید فقط پس از رد مرمز کاروتید، و هرگز دوطرفه. الگوریتم برادیکاردی (ERC 2021):
۱. ABCDE، ECG، علت برگشت‌پذیر (دواها، هایپرکالمی، MI پایینی، هایپوترمی).
  ۲. علایم خطر (شوک، سینکوپ، ایسکیمی، عدم کفایه قلب)؟
  - ۵۰۰ mcg IV Atropine؛ تکرار هر ۳-۵ دقیقه تا مجموع ۳ mg.
  - ناکام  $\leftarrow$  ۲-۱۰ mcg/min Adrenaline infusion یا ۵ mcg/min Isoprenaline، و/یا پیس ترانس کوتانیوس؛ سپس پیس ترانس وریدی و مشوره متخصص.
  ۳. خطر آسیستول (حتی بدون علایم خطر): Mobitz II، بلاک کامل با QRS پهن، وقفه بطینی  $< 3$  ثانیه، آسیستول اخیر  $\leftarrow$  پیس.
- △ Atropine در قلب پیوندشده مؤثر نیست و در بلاک کامل با QRS پهن معمولاً جواب نمی‌دهد - مستقیم به پیس فکر کن.

## Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

(ا) دواهای عاجل تاکی‌اریتمی (ERC 2021):

| نکته ایمنی                                                                                                                            | راه/تکرار                                          | دوز                                                                                   | اندیکاسیون                                                   | دوا                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| در آسما شدید با احتیاط/اجتناب؛ در AF با WPW ممنوع؛ احساس «مرگ لحظه‌ای» را به مریض پیش‌تر بگو؛ با Dipyridamole/ Carbamazepine دوز کمتر | IV بولوس سریع در ورید بزرگ + فلش فوری ۲۰ mL سالیین | ۶ mg ← ۱۲ mg ← در نظر گرفتن ۱۸ mg                                                     | SVT منظم با QRS باریک (یا پهن منظم اگر Pre-excitation نباشد) | Adenosine                      |
| ممنوع در هایپوتنشن، EF < ۴۰٪، VT، WPW                                                                                                 | IV در ۲ دقیقه                                      | ۰.۱۵-۰.۰۷۵ mg/kg (میانگین ۵-۱۰ mg)                                                    | SVT پس از ناکامی Adenosine                                   | Verapamil                      |
| ممنوع در EF ≤ ۴۰٪ و هایپوتنشن                                                                                                         | IV در ۲ دقیقه                                      | ۰.۲۵ mg/kg (میانگین ۲۰ mg)؛ در AF می‌توان ۰.۳۵ mg/kg تکرار کرد؛ سپس انفیوژن ۵-۱۵ mg/h | SVT؛ کنترل Rate در AF                                        | Diltiazem                      |
| در عدم کفایت حاد قلب، آسما شدید و هایپوتنشن اجتناب                                                                                    | IV در ۲ دقیقه؛ تا ۳ دوز (حداکثر مجموع ۱۵ mg)       | ۲.۵-۵ mg                                                                              | کنترل SVT، Rate                                              | Metoprolol                     |
| نیمه‌عمر بسیار کوتاه                                                                                                                  | IV                                                 | بولوس ۰.۵ mg/kg؛ انفیوژن ۰.۳-۰.۰۵ mg/kg/min                                           | کنترل Rate کوتاه‌مدت                                         | Esmolol                        |
| هایپوتنشن، برادیکاردی، QT طولانی؛ تداخل با Digoxin و Warfarin                                                                         | IV، ترجیحاً ورید مرکزی (فلبیت)                     | ۳۰۰ mg در ۱۰-۶۰ دقیقه (در مریض ناپایدار ۱۰-۲۰ دقیقه) ← ۹۰۰ mg در ۲۴ ساعت              | VT پایدار؛ شک ناکام؛ کنترل Rate در عدم کفایت قلب/مریض شدید   | Amiodarone                     |
| حتی با Mg نورمال مؤثر است؛ +K را به ۴.۵-۵.۰ برسان و دواهای QT-طولانی‌کننده را قطع کن                                                  | IV در ۱۰ دقیقه؛ یک بار قابل تکرار                  | ۲ g                                                                                   | Torsades de pointes                                          | Magnesium sulfate              |
| هایپوتنشن، QT                                                                                                                         | IV در ۲۰ دقیقه                                     | ۱۰-۱۵ mg/kg                                                                           | VT پایدار، AF با WPW                                         | Procainamide (در صورت موجودیت) |

(۲) کنترل Rate در AF (ACC/AHA 2023 + ESC 2024): هدف: نبض استراحت > ۱۱۰/دقیقه (کنترل ملایم – Lenient)؛ کنترل سخت‌تر فقط در علایم دوامدار. انتخاب دوا بر اساس EF:

- Beta-blocker: EF > ۴۰٪ یا Diltiazem/Verapamil یا Digoxin

● Beta-blocker:  $EF \leq 40\%$  و/یا Digoxin – Diltiazem/Verapamil ممنوع

| نکته                                                                                                                                         | دوز فمی نگهدارنده                    | دوز وریدی (حاد)                                            | دوا                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| –                                                                                                                                            | ۲۵–۲۰۰ mg PO دو بار در روز           | ۲.۵–۵ mg در ۲ دقیقه؛ تا ۳ دوز                              | Metoprolol tartrate  |
| –                                                                                                                                            | ۵۰–۴۰۰ mg PO روزانه                  | –                                                          | Metoprolol succinate |
| در EF پایین از ۱.۲۵ mg شروع (→ فصل ۷)                                                                                                        | ۲.۵–۱۰ mg PO روزانه                  | –                                                          | Bisoprolol           |
| در $EF \leq 40\%$ ممنوع                                                                                                                      | ۱۲۰–۳۶۰ mg PO روزانه (شکل آهسته‌رهش) | ۰.۲۵ mg/kg در ۲ دقیقه؛ تکرار ۰.۳۵ mg/kg؛ انفیوژن ۵–۱۵ mg/h | Diltiazem            |
| در $EF \leq 40\%$ ممنوع؛ سطح Digoxin را بالا می‌برد                                                                                          | ۱۸۰–۴۸۰ mg PO روزانه (آهسته‌رهش)     | ۰.۱۵–۰.۰۷۵ mg/kg در ۲ دقیقه                                | Verapamil            |
| کنترل Rate در استراحت، نه فعالیت؛ در CKD دوز کم و سطح خون؛ هاپوکالیمی مسمومیت را زیاد می‌کند؛ هدف سطح خون پایین (حدود $1.2 > \text{ng/mL}$ ) | ۰.۲۵–۰.۰۶۲۵ mg PO روزانه             | ۰.۲۵ mg IV، تکرار تا حداکثر ۱.۵ mg در ۲۴ ساعت              | Digoxin              |
| فقط وقتی دیگر دواها ناکام یا ممنوع اند (مریض شدید، عدم کفایه قلب)؛ ممکن ریتم را برگرداند ← خطر آمبولی در $AF > 48$ ساعت بدون انتی‌کواگولیشن  | ۱۰۰–۲۰۰ mg PO روزانه                 | ۱۵۰–۳۰۰ mg IV در ۱ ساعت، سپس ۵۰–۱۰۰ mg/h در ۲۴ ساعت        | Amiodarone           |

۳) انتی‌کواگولیشن (ESC 2024 جدول ۱۱) – DOAC ها بر Warfarin ارجحیت دارند، به استثنای دریچه میکانیکی و تنگی میترال متوسط/شدید:

| دوا         | دوز کامل استاندارد                                                     | معیار کاهش دوز                                                                                            | دوز کاهش‌یافته (فقط اگر معیار پوره شود)  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Apixaban    | ۵ mg PO دو بار در روز                                                  | دو از سه: سن $\geq ۸۰$ سال، وزن $\geq ۶۰$ kg، کراتینین $\geq ۱.۵$ mg/dL (۱۳۳ $\mu$ mol/L)                 | ۲.۵ mg دو بار در روز                     |
| Rivaroxaban | ۲۰ mg PO روزانه با غذا                                                 | CrCl ۱۵–۴۹ mL/min                                                                                         | ۱۵ mg روزانه با غذا                      |
| Edoxaban    | ۶۰ mg PO روزانه                                                        | هر یک: CrCl ۱۵–۵۰ mL/min، وزن $\geq ۶۰$ kg، مصرف Cyclosporin/Dronedarone/Erythromycin/Ketoconazole        | ۳۰ mg روزانه                             |
| Dabigatran  | ۱۵۰ mg PO دو بار در روز                                                | توصیه‌شده: سن $\geq ۸۰$ یا مصرف Verapamil؛ فردی: سن ۷۵–۸۰، CrCl ۳۰–۵۰، گاستریت/ازوفازیت، خطر خونریزی بالا | ۱۱۰ mg دو بار در روز                     |
| Warfarin    | دوز بر اساس INR (معمولاً شروع ۵ mg روزانه؛ در مسن/وزن کم/مرض کبد کمتر) | —                                                                                                         | هدف ۲.۰–۳.۰ INR، زمان در محدوده $< ۷۰\%$ |

▲ کاهش دوز بدون معیار (Under-dosing) ممنوع است — خطر سکتة را بالا می‌برد بدون کاهش خونریزی (ESC 2024).  
 ▲ Dabigatran در  $CrCl < ۳۰$  mL/min توصیه نمی‌شود؛ DOAC ها در  $CrCl < ۱۵$  mL/min یا دیالیز معمولاً به‌کار نمی‌روند (Warfarin یا مشوره متخصص).  $CrCl$  را با Cockcroft–Gault حساب کن (→ فصل ۴). ▲ Aspirin جایگزین انتی‌کواگولیشن برای پیشگیری سکتة در AF نیست. ۴) کنترل Rhythm:

| روش/دوا                                        | دوز                                                                              | مناسب برای                                                                           | ممنوع در                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کاردیوورژن برقی سنکرونایز                      | مطابق دستگاه (بای‌فازیک؛ معمولاً انرژی بالا در AF)                               | AF ناپایدار؛ AF پایدار انتخابی                                                       | ترومبوس دهلیز چپ؛ $AF > ۴۸$ ساعت بدون انتی‌کواگولیشن یا TEE                                                 |
| Flecainide «تابلت در جیب» (Pill-in-the-pocket) | ۲۰۰ mg PO (وزن $> ۷۰$ kg) یا ۳۰۰ mg PO (وزن $\geq ۷۰$ kg)<br>یک دوز هنگام حمله   | AF حمله‌ای بدون مرض ساختمانی قلب؛ همراه با Beta-blocker/دوای بلاک‌کننده گره AV       | CAD، MI قبلی، عدم کفایت قلب، LVH قابل ملاحظه، فلاتر دهلیزی؛ اولین دوز زیر نظر شفاخانه و توسط متخصص شروع شود |
| Amiodarone (برگرداندن ریتم/نگهداری)            | IV مطابق بالا؛ فمی: بارگیری مجموع حدود ۶–۱۰ g طی ۲–۴ هفته، سپس ۱۰۰–۲۰۰ mg روزانه | مرض ساختمانی قلب، عدم کفایت قلب                                                      | —؛ پیگیری TSH، LFT، CXR/وظیفه ریه، چشم                                                                      |
| Catheter ablation (جدا کردن وریدهای ریوی)      | —                                                                                | AF حمله‌ای علامت‌دار (خط اول در مریضان منتخب)؛ ناکامی دوا؛ عدم کفایت قلب با EF پایین | —                                                                                                           |

انتی‌کواگولیشن و کاردیوورژن:

- $AF > 48$  ساعت یا مدت نامعلوم: انتی‌کواگولیشن مؤثر حداقل ۳ هفته پیش از کاردیوورژن یا TEE برای رد ترومبوس.
- پس از کاردیوورژن: انتی‌کواگولیشن حداقل ۴ هفته (به دلیل «Stunning» دهلیز)؛ سپس بر اساس  $CHA_2DS_2-V_A$  – برگشت ریتم سینوسی دلیل قطع انتی‌کواگولیشن درازمدت نیست.
- $AF$  ناپایدار: کاردیوورژن را به تأخیر نینداز؛ Heparin را هم‌زمان شروع کن.
- ۵) تداوی درازمدت SVT و برادیکاردی:
- SVT مکرر: Catheter ablation (موفقیت بالا – تداوی قطعی)؛ یا Beta-blocker/Diltiazem/Verapamil فمی (دوزها بالا). در WPW علامت‌دار ← Ablation.
- برادیکاردی علامت‌دار دائمی، Mobitz II، بلاک کامل: پیس‌میکر دائمی – پس از رد اسباب برگشت‌پذیر.
- VT پایدار/مرگ ناگهانی نجات‌یافته: ICD + تداوی علت (ایسکیمی، عدم کفایه قلب – فصل ۷).

### ج) Non-pharmacological Management (مرحله «C» در AF-CARE)

- کنترل فشار بلند خون (→ فصل ۶)
- کاهش وزن  $\geq 10\%$  در مریضان چاق – حملات AF را کم می‌کند
- الکول  $\geq 3$  واحد ( $\geq 30$  g) در هفته یا ترک کامل (ESC 2024)
- فعالیت بدنی منظم (متوسط)
- تداوی آپنه خواب، کنترل دیابت، ترک سگرت/نسوار
- تداوی تایروتوکسیکوز (→ فصل ۴۸) – اکثراً AF با Euthyroid شدن برمی‌گردد
- آموزش مریض: علائم سکت (FAST: صورت، بازو، صحبت، زمان)، اهمیت منظم خوردن DOAC، و هرگز خودسرانه قطع نکردن

### د) Surgical / Procedural Management

- Catheter ablation برای AF، فلاتر (Ablation ایستموس کاوو-ترایکسپید – موفقیت بسیار بالا)، SVT و بعضی VT ها
- بستن زائده دهلیز چپ (LAAO) در مریضانی که انتی‌کواگولیشن درازمدت برایشان ممنوع است
- جراحی Maze همراه با جراحی دریچه میترال
- پیس‌میکر، ICD، CRT مطابق اندیکاسیون
- Rate and ablate (پیس + Ablation گره AV) در AF دائمی مقاوم به کنترل Rate

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                    | توضیح                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| سکته مغزی آمبولیک         | شایع‌ترین و خطرناک‌ترین؛ معمولاً شدیدتر از سکته غیر-AF (→ فصل ۵۴)            |
| آمبولی سیستمیک            | ایسکیمی حاد اندام، انفارکت مساریقی یا گرده                                   |
| عدم کفایه قلب             | از دست رفتن انقباض دهلیز + کاردیومیوپاتی ناشی از تاکیکاردی                   |
| خونریزی                   | اختلاط انتی‌کواگولیشن – GI و داخل جمجمه                                      |
| دمانس و کاهش وظایف شناختی | آمبولی‌های کوچک خاموش                                                        |
| مرگ ناگهانی               | VT/VF؛ AF با WPW که به VF تبدیل می‌شود                                       |
| مسمومیت دوايي             | Digoxin (دلبدی، اختلال دید زرد-سبز، اریتمی)، Amiodarone (تایروئید، ریه، کبد) |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- AF خطر سکت را حدود ۵ برابر و خطر مرگ را حدود دو برابر می‌کند؛ انتی‌کواگولیشن مناسب خطر سکت ایسکیمیک را حدود دوسوم کاهش می‌دهد.
- SVT پس از Ablation اکثراً تداوی قطعی می‌شود؛ پروگنوز عالی.
- VT در زمینه مرض ساختمانی قلب پروگنوز جدی دارد – ICD بقا را بهتر می‌کند.
- پیگیری AF («E» در AF-CARE):



- هر ۶-۱۲ ماه:  $CHA_2DS_2-VA$  دوباره، فکتورهای خونریزی، کرباتینین/CrCl (در DOAC – در CKD یا مسن هر ۳-۶ ماه)، CBC، LFT
- INR: Warfarin منظم؛ هدف زمان در محدوده  $< 7\%$
- علائم و کنترل Rate (ECG یا Holter)
- TSH: Amiodarone و LFT هر ۶ ماه، معاینه ریه و چشم
- $Digoxin: K^+$ ، کرباتینین، سطح خون در صورت شبهه مسمومیت

## ← برگشت به مریض

- ثابت است یا نه؟ فشار پایدار، درد صدر و عدم کفایه حاد قلب ندارد → Cardioversion عاجل لازم نیست.
- علت را بپال: TSH، الکترولیت‌ها، انتان، و Echocardiography (دریچه‌ها و EF) (بخش ۸).
- کنترل ضربان با Beta-blocker (EF حفظ شده) مطابق بخش ۱۰.
- Anticoagulation:  $CHA_2DS_2-VASc$  او بلند است (سن، فشار، دیابت) → Anticoagulant لازم است؛ خطر خونریزی را هم سنجیدیم، اما خطر خونریزی دلیل ندادن نیست، دلیل اصلاح عوامل قابل تغییر است (بخش ۱۰).
- پیام اصلی: در AF، مریض بیشتر از Stroke می‌میرد تا از خود ریتم.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. اول بپرس: ناپایدار است؟ بلی ← برق؛ نه ← تشخیص + دوا.
۲. AF = لخته + سرعت. همیشه  $CHA_2DS_2-VA$  حساب کن.
۳.  $CHA_2DS_2-VA \geq 2$  = انتی‌کوآگولیشن؛ ۱ = در نظر بگیر. جنسیت دیگر امتیاز ندارد (ESC 2024).
۴. DOAC بهتر از Warfarin – به‌جز دریچه میکانیکی و MS متوسط/شدید.
۵. دوز کامل DOAC مگر معیار کاهش دقیقاً پوره شود (۲: Apixaban از ۳).
۶.  $Diltiazem/Verapamil = EF \leq 40\%$  ممنوع – Beta-blocker یا Digoxin.
۷.  $18\text{ mg} \leftarrow 12 \leftarrow 6$  Adenosine، بولوس سریع + فلش.
۸. QRS پهن منظم = VT تا خلاف آن ثابت شود.
۹. AF با WPW = هیچ دواى بلاک‌کننده گره (Adenosine، Digoxin، Diltiazem، Verapamil، Beta-blocker) AV.
۱۰.  $Torsades = Magnesium\ 2\text{ g}$  در ۱۰ دقیقه.
۱۱. برادیکاردی ناپایدار =  $Atropine\ 500\text{ mcg}$  تا  $3\text{ mcg/min}$  Adrenaline  $2-10\text{ mg}$  یا پیس.
۱۲.  $48\text{ ساعت} = 3\text{ هفته}$  انتی‌کوآگولیشن پیش (یا TEE) + ۴ هفته پس از کاردیوورژن.
۱۳. نبض دقیقاً حدود  $150 =$  فلاتر با بلاک ۲:۱ را فکر کن.

## Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. تاقیکاردی + هایپوتنشن، سینکوپ، درد ایسکیمیک یا ادیما ریوی ← کاردیوورژن سنکرونایز فوری.
۲. QRS پهن، نامنظم و بسیار سریع ( $< 250$ ) ← AF با WPW: کاردیوورژن یا Procainamide/مشوره متخصص؛ دواهای گره AV ممنوع.
۳.  $Magnesium\ 2\text{ g IV}$  ← Torsades de pointes، اصلاح  $K^+$ ، قطع دواهای QT-طولانی‌کننده؛ در بی‌نبضی ← دفیبریلیشن.
۴. بلاک کامل یا Mobitz II با علائم ← Atropine، Adrenaline infusion، پیس ترانس‌کوتانیوس.
۵. AF + ضعف ناگهانی یک طرف یا اختلال صحبت ← سکنه مغزی: پروتوکول عاجل سکنه (→ فصل ۵۴).
۶. AF + پای سرد، رنگ‌پریده و دردناک ← آمبولی شریانی: Heparin و جراحی وعایی عاجل (→ فصل ۱۳).

۷. مریض تحت DOAC/Warfarin با خونریزی شدید یا ضربه سر ← قطع دوا، CT، تداوی ضد (Vitamin K، PCC)؛  
 Idarucizumab برای Dabigatran در صورت موجودیت (→ فصل ۶۴).  
 ۸. VF/VT بی‌نبض ← CPR و دفیبریلیشن (→ فصل ۷۷).

## References

- Van Gelder IC, Rienstra M, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation (with Rate هدف، DOAC (Table 11)، CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VA — منبع جدول دواهای کنترل (Table 21) و دوزهای AF-CARE و < ۱۱۰. Eur Heart J 2024;45(36):3314–3414.
- Joglar JA, et al. 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation. Circulation 2024;149:e1–e156. — منبع جدول دواهای کنترل (Table 21) و دوزهای Amiodarone.
- Soar J, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. Resuscitation 2021;161:115–151. — منبع دوزهای Adenosine، Verapamil، Diltiazem، Esmolol، Metoprolol، Amiodarone، Magnesium و Atropine، و الگوریتم‌های تکیکاردی/برادیکاردی.
- Resuscitation Council UK. Adult tachycardia and bradycardia algorithms, 2021.
- ANZCOR Guideline 11.9 — Managing Acute Dysrhythmias (۲–۱۰ mcg/min) Adrenaline infusion در برادیکاردی).
- Appelboom A, et al. Postural modification to the standard Valsalva manoeuvre for emergency treatment of SVT (REVERT). Lancet 2015;386:1747–1753.
- Brugada J, et al. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. Eur Heart J 2020;41:655–720.
- Connolly SJ, et al. INVICTUS trial. NEJM 2022 (Warfarin) در AF همراه با RHD — فصل ۹).
- NHS Buckinghamshire Formulary Guideline 775AFM — Flecainide «pill-in-the-pocket» (۲۰۰ mg < ۷۰ kg)؛ (۳۰۰ mg ≥ ۷۰ kg).

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. برای هر مریض AF در وارد، CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VA را حساب کن و بین آیا انتی‌کواگولیشن مناسب می‌گیرد.
۲. دوز DOAC یک مریض را با معیارهای کاهش دوز (سن، وزن، کراتینین/CrCl) مقایسه کن — آیا دوز کمتر از حد لازم است؟
۳. Pulse deficit را در یک مریض AF یک دقیقه کامل حساب کن.
۴. مانور REVERT را (با سرنج ۱۰ mL) یک بار با همکار خود تمرین کن.
۵. محل دفیبریلاتور وارد را پیدا کن و حالت سنکرونایز آن را یاد بگیر.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): ABCDE و علایم خطر — سؤال «ناپایدار؟» همان «C» است.
- فصل ۲ (ECG): بلاک‌های AV، QRS، پهن، QT طولانی و WPW — پایه تشخیص این فصل.
- فصل ۴ (لابراتوار): TSH، K<sup>+</sup>، Mg<sup>2+</sup> و CrCl با Cockcroft–Gault برای دوز DOAC.
- فصل ۵ (معاینه قلب): نبض نامنظم، Pulse deficit، موج a غایب و Cannon a.
- فصل ۶ (فشار بلند خون): شایع‌ترین علت AF، «H» در CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VA.

- فصل ۷ (عدم کفایه قلب): انتخاب دوا بر اساس EF؛ Digoxin؛ «C» در امتیاز.
- فصل ۸ (ACS): اریتمی‌ها پس از MI؛ VT از اسکار.
- فصل ۹ (دریچه‌ها): AF در MS روماتیسمی = Warfarin، نه DOAC.
- بعداً: (۱۴) PE، تایروتوکسیکوز (۴۸)، الکتrolیت‌ها (۴۲)، سکته مغزی (۷۲)، CPR (۷۸)، خونریزی و انتی‌کواگولیشن (۵۷).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. مرد ۷۶ ساله با فشار بلند خون و  $CHA_2DS_2-V_A$  - AF؟ ۳ (سن  $\geq 75 = 1 + 2$ )  $\leftarrow$  انتی‌کواگولیشن.
۲. زن ۸۲ ساله، ۵۸ kg، کریاتینین ۱.۱ - دوز Apixaban؟ ۲.۵ mg دو بار در روز (دو معیار: سن و وزن).
۳. AF سریع در مریض با Diltiazem - EF ۲۵٪؟ نه - Beta-blocker یا Digoxin (یا Amiodarone در مریض شدید).
۴. SVT پایدار که به Vagal جواب نداد؟ ۶ mg Adenosine بولوس سریع، سپس ۱۲ mg.
۵. AF از ۵ روز، مریض پایدار، کاردیوورژن فوری؟ نه - ۳ هفته انتی‌کواگولیشن یا TEE؛ سپس ۴ هفته پس از آن.

# فصل ۱۱ – امراض پریکارد: پریکاردیت، افیوژن، تامپوناد و پریکاردیت انقباضی (Pericardial Diseases)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق · Currentness audit (سپتمبر ۲۰۲۶): ESC 2025 Myocarditis & Pericarditis (جانشین ۲۰۱۵ ESC) و ACC Concise Clinical Guidance 2025؛ جاهایی که هنوز «ESC 2015» آمده، توصیه در ۲۰۲۵ تأیید شده است.

## مریض این فصل

وحید، ۳۰ ساله، از سه روز درد تیز صدر دارد که با نفس عمیق و دراز کشیدن بدتر و با نشستن و خم شدن به پیش بهتر می‌شود. یک هفته پیش زکام داشت. در معاینه یک صدای خراشیده (Friction rub) شنیده می‌شود. ECG: بلند شدن منتشر ST با پایین رفتن PR. سؤال‌ها: پریکاردیت است یا MI؟ و کدام علائم نشان می‌دهد که مریض در خطر Tamponade است؟

تمثیل ذهنی: پریکارد (Pericardium) مانند یک خریطه دو لایه است که قلب را در بر گرفته و میان دو لایه آن تنها ۱۵ تا ۵۰ ml مایع لغزنده وجود دارد، مثل روغن میان دو شیشه. سه چیز می‌تواند خراب شود:

۱. خریطه ملتهب شود ← درد و صدای مالش: پریکاردیت.
۲. خریطه پر از مایع شود ← اگر مایع سریع جمع شود قلب فشرده می‌شود و نمی‌تواند پر شود: تامپوناد.
۳. خریطه سخت و ضخیم شود، مانند یک زره سنگی ← قلب در داخل آن برای پر شدن جا ندارد: پریکاردیت انقباضی.

اتصال به گذشته: بالا رفتن منتشر قطعه ST با PR depression را در فصل ۲ (ECG) و «سایه قلب شکل بوتل آب» را در فصل ۳ (CXR) دیدی. JVP و نبض متناقض (Pulsus paradoxus) را در فصل ۵ معاینه کردی. در این فصل همه را کنار هم می‌گذاریم.

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

امراض پریکارد سه چهره کلینیکی دارند که باید به ترتیب خطر شناخته شوند:

| چهره              | مشکل اصلی    | سؤال کلیدی کنار بستر                                        |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| پریکاردیت حاد     | التهاب       | «آیا درد سینه‌ام از ACS است یا پریکاردیت؟»                  |
| افیوژن و تامپوناد | فشار مایع    | «آیا مریض از نظر همودینامیک پایدار است؟»                    |
| پریکاردیت انقباضی | سختی پریکارد | «چرا مریض با کفایه نورمال بطین، علائم عدم کفایه راست دارد؟» |

✎ فرمول تامپوناد: مقدار مایع ÷ سرعت جمع شدن + سختی پریکارد = فشار داخل پریکارد. سرعت مهم‌تر از مقدار است: ۱۵۰ ml خون ناگهانی (مثلاً پس از تروما) کشنده است، اما ۲ لیتر مایع که در چند ماه جمع شده (مثلاً در هایپوتایرویدی) شاید تحمل شود.

Memory Jogger: «پریکاردیت = درد؛ تامپوناد = شوک؛ انقباضی = ادیما و آسیت با قلب کوچک.»

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

### الف) پریکاردیت بر اساس مدت (ESC 2015 و ESC 2025)

| تعریف                                        | نوع                 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| حمله اول، کمتر از ۴-۶ هفته                   | حاد (Acute)         |
| بیش از ۴-۶ هفته بدون وقفه، اما کمتر از ۳ ماه | دوامدار (Incessant) |
| حمله تازه پس از دوره ۴-۶ هفته بدون علامت     | راجعه (Recurrent)   |
| بیش از ۳ ماه                                 | مزمن (Chronic)      |

### ب) افیوژن پریکارد

- از نظر مقدار (ایکوکاردیوگرافی، فضای بی‌ایکو در دیاستول): خفیف کمتر از ۱۰ mm؛ متوسط ۱۰-۲۰ mm؛ شدید بیش از ۲۰ mm.
- از نظر زمان: حاد یا مزمن (بیش از ۳ ماه).
- از نظر توزیع: منتشر (Circumferential) یا محدود (Loculated، به‌ویژه پس از جراحی قلب).
- از نظر همودینامیک: بدون فشار، تامپوناد، یا تامپوناد با فشار پایین (Low-pressure tamponade، در مریض با کمبود حجم).

### ج) پریکاردیت انقباضی

- کلاسیک: پریکارد ضخیم و سخت شده، اغلب کلسیفای.
- گذرا (Transient constriction): با تداوی ضد التهاب برطرف می‌شود.
- افیوزیو-انقباضی (Effusive-constrictive): مایع و سختی هم‌زمان؛ فشار دهلیز راست پس از کشیدن مایع پایین نمی‌آید.

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

### پریکاردیت حاد

- عامل (مثلاً ویروس یا آزار خودایمنی) → التهاب لایه‌های پریکارد.
- ارتشاح نیوتروفیل و فیبرین → سطوح زبر می‌شوند → صدای مالش (Friction rub).
- التهاب به سطح مایوکارد زیر اپیکارد می‌رسد → ST elevation منتشر در ECG.
- اعصاب فرینیک از پریکارد می‌گذرند → درد به قله‌شان (عضله Trapezius) انتشار می‌یابد.
- اگر التهاب به مایوکارد برسد → تروپونین بلند می‌شود: مایوپریکاردیت (Myopericarditis).

### تامپوناد

- مایع جمع می‌شود → فشار داخل پریکارد از فشار پرشدن بطن‌ها بالاتر می‌رود.
- اطاق‌های راست دیوار نازک دارند و اول فشرده می‌شوند → کلیس دیاستولیک دهلیز و بطن راست در ایکو.
- حجم کل قلب ثابت و محدود است → در شهیق، بطن راست بیشتر پر می‌شود و سپتوم را به چپ می‌راند (وابستگی بین بطنی، Ventricular interdependence).
- پرشدن بطن چپ در شهیق کم می‌شود → فشار سیستولیک در شهیق بیش از ۱۰ mmHg پایین می‌آید = نبض متناقض (Pulsus paradoxus).
- حجم ضربه کم می‌شود → تاکی‌کاردی جبرانی → در پایان شوک انسدادی (Obstructive shock) و PEA.

### پریکاردیت انقباضی

- التهاب مزمن (TB، جراحی قلب، شعاع‌تراپی (Radiotherapy)) → فیبروز و کلسیفیکیشن.
- پرشدن اولیه دیاستول سریع است، اما وقتی قلب به «دیوار زره» می‌رسد پرشدن ناگهان متوقف می‌شود → Pericardial knock و موج Square root sign در کنتریزشن.

۳. فشار داخل قفسه سینه به داخل قلب منتقل نمی‌شود ← در شهیق JVP پایین نمی‌آید و حتی بالا می‌رود: علامه Kussmaul.

۴. فشار وریدی سیستمیک مزمن ← آسیت، هیاتومگالی، ادیما (گاهی به اشتباه سیروز تشخیص می‌شود).

Memory Jogger: «تامپوناد = Pulsus paradoxus؛ انقباضی = Kussmaul.» (هر دو ممکن است در هر دو دیده شوند، اما این قاعده کلاسیک است).

## ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

| گروه                 | اسباب                                                                 | نکته محلی/کلینیکی                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ایدیوپاتیک/ویروسی    | Coxsackie, Echovirus, Adenovirus, SARS-CoV-2, Influenza               | شایع‌ترین در کشورهای مرفه (بیش از ۸۰ فیصد)                                              |
| سل (Tuberculosis)    | Mycobacterium tuberculosis                                            | شایع‌ترین سبب در کشورهای با شیوع بلند سل، از جمله افغانستان؛ خطر بلند پریکاردیت انقباضی |
| باکتریایی (Purulent) | Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus                           | نادر اما کشنده؛ همراه سپسیس یا جراحی سینه                                               |
| پس از جراحی قلب      | پس از MI (Dressler)، جراحی قلب، PCI، تروما                            | ۱-۶ هفته پس از آسیب                                                                     |
| خودایمنی             | SLE, RA, Scleroderma, واسکولیت‌ها                                     | اغلب با پلوریزی همراه                                                                   |
| استقلابی             | یوریمیا (CKD)، هایپوتایرویدی شدید                                     | پریکاردیت یوریمیک = اندیکاسیون دیالیز                                                   |
| نیوپلاستیک           | متاستاز سرطان سینه و ریه، لمفوما                                      | افیوژن خونی، تامپوناد مکرر                                                              |
| دوایی/شعاعی          | Hydralazine, Procainamide, Isoniazid (لوپوس دوایی)؛ Radiotherapy سینه | سال‌ها بعد از شعاع‌تراپی (Radiotherapy) ← انقباضی                                       |
| خونریزی              | پارگی دیوار آزاد پس از MI، دایسکشن اورت نوع A، تروما                  | تامپوناد حاد                                                                            |

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

### پریکاردیت حاد

- درد سینه (بیش از ۹۰ فیصد): تیز و پلوریتیک، با خوابیدن به پشت بدتر و با نشستن و خم شدن به پیش بهتر می‌شود، و به قله شانه انتشار می‌یابد.

- تب خفیف، بی‌حالی، و سابقه انتان ویروسی تنفسی یا معدی-معایی در ۱-۲ هفته پیش.

### تامپوناد

- تنگی نفس، تاکی‌پنه، ناآرامی، احساس «بلای نزدیک»، سینکوپ.
- مثلث Beck: هایپوتنشن + JVP بلند + صداهای قلبی خفه (کلاسیک در تامپوناد حاد، اما همیشه کامل نیست).

### پریکاردیت انقباضی

- خستگی، تنگی نفس هنگام فعالیت، بزرگ شدن بطن (آسیت) و ادیمای پا، کاهش وزن.
- اغلب مریض ماه‌ها به عنوان «مریض کبد» مداوی شده است.

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

قدم به قدم کنار بستر:

۱. علائم حیاتی: تاکی‌کاردی؟ هایپوتنشن؟ تب؟

۲. نبض متناقض: کف بازو را تا بالای فشار سیستولیک باد کن و آهسته خالی کن. نقطه‌ای که صدای اول فقط در زیر شنیده می‌شود را یادداشت کن، سپس نقطه‌ای که در هر ضربه شنیده می‌شود. اختلاف بیش از ۱۰ mmHg مثبت است.

۳. JVP: در تامپوناد بلند با y descent محو؛ در انقباضی بلند با y descent عمیق و سریع (علامه Friedrich) و علامه Kussmaul.

۴. اصغا:

- صدای مالش پریکارد: خراشیده، مانند راه رفتن روی برف، سه جزئی (سیستول دهلیز، سیستول بطن، دیاستول اولیه). بهترین جا: کنار چپ استرنوم، مریض نشسته و خم شده به پیش، در زیر کامل با دایافرام. مالش گذراست؛ نبود آن پریکاردیت را رد نمی‌کند.
- صداهای خفه در افیوژن بزرگ.

- Pericardial knock: صدای زودرس دیاستولیک (زودتر از S3) در انقباضی.
- ۵. ریه‌ها: در تامپوناد اغلب پاک هستند (برخلاف عدم کفایه قلب چپ). این یک سرخ مهم است.

۶. بطن و پاها: هیپاتومگالی، آسیت، ادم (انقباضی).

۷. علامه Ewart: در افیوژن بزرگ، زیر زاویه کتف چپ صدای Dullness و تنفس برونشیاال شنیده می‌شود (فشار بر ریه).

Red Flag: «JVP ▲ بلند + فشار پایین + ریه‌های پاک = تامپوناد (یا PE شدید، یا پنوموتوراکس فشاری) تا خلاف آن ثابت شود.»

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

### درد سینه: پریکاردیت در برابر STEMI (مهم‌ترین تفریق)

| ویژگی                            | پریکاردیت                                     | STEMI                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| ST elevation                     | منتشر (اکثر لیدها)، مقعر رو به بالا (Concave) | در یک منطقه شریانی، اغلب محدب (Convex) |
| ST depression مقابل (Reciprocal) | ندارد (به جز در aVR و V1)                     | دارد                                   |
| PR depression                    | دارد (و PR elevation در aVR)                  | نادر                                   |
| امواج Q                          | ندارد                                         | پیدا می‌شود                            |
| T inversion                      | پس از برگشت ST به خط قاعده                    | اغلب هم‌زمان با ST elevation           |
| ایکو                             | حرکت دیوار نورمال (مگر مایوپریکاردیت)         | اختلال حرکت منطقه‌ای                   |
| درد                              | پوزیشنال، پلوریتیک                            | فشاری، غیرپوزیشنال                     |

سایر تفریقات: PE، دایسکشن اورت (قبل از دادن NSAID یا انتی‌کواگولانت در نظر بگیر)، پنوموتوراکس، پلوریزی، ری‌پولاریزیشن زودرس خوش‌خیم Early repolarization: ST/T در V6 کمتر از ۰.۲۵).

### تامپوناد در برابر سایر شوک‌ها با JVP بلند

PE شدید، پنوموتوراکس فشاری، انفارکت بطن راست، شوک کاردیوژنیک (در این مورد ریه‌ها مرطوب اند).

### پریکاردیت انقباضی در برابر کاردیومیوپاتی محدودکننده (Restrictive)

| معیار                          | انقباضی                           | محدودکننده          |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| ضخامت پریکارد (CT/MRI)         | بیش از ۴ mm، کلسیفیکیشن           | نورمال              |
| تغییر تنفسی جریان میترا (ایکو) | بیش از ۲۵ فیصد                    | کمتر از ۱۰ فیصد     |
| سرعت 'e' بافتی میترا           | نورمال یا بلند (Annulus reversus) | پایین               |
| BNP                            | نسبتاً پایین                      | بسیار بلند          |
| وابستگی بین بطنی در کتتر       | مخالف (Discordant)                | هم‌جهت (Concordant) |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

سطح ۱ – برای همه (در شفاخانه ولایتی هم ممکن):

- ECG: چهار مرحله کلاسیک پریکاردیت:
    ۱. ST elevation منتشر و PR depression.
    ۲. برگشت ST و PR به خط قاعده.
    ۳. T inversion منتشر.
    ۴. برگشت ECG به حالت نورمال (یا T inversion دوامدار).
  - در افیوژن بزرگ: ولتاژ پایین و Electrical alternans (تغییر ارتفاع QRS ضربه به ضربه، به دلیل «تاب خوردن» قلب در مایع).
  - CRP و ESR: برای تشخیص، و مهم‌تر برای هدایت مدت مداوی.
  - تروپونین: اگر بلند باشد ← مایوپریکاردیت.
  - CBC، یوریا و کریاتینین (یوریمیا؟)، TSH در افیوژن مزمن.
  - CXR: نورمال در پریکاردیت؛ سایه قلب بوتل‌شکل وقتی مایع بیش از ۲۰۰-۳۰۰ ml باشد؛ کلسیفیکیشن پریکارد در انقباضی (بهتر در لترال).
  - سطح ۲ – ایکوکاردیوگرافی (Class I برای هر مشکوک پریکاردیت):
    - اندازه و توزیع افیوژن.
    - علایم تامپوناد: کلیپس دیاستولیک دهلیز راست (بیش از یک‌سوم سیکل) و بطین راست؛ IVC پراگنده (بیش از ۲۱ mm) با کاهش کمتر از ۵۰ فیصد در شهیق؛ تغییر تنفسی جریان میترال بیش از ۲۵ فیصد و ترایکسپید بیش از ۴۰ فیصد.
    - POCUS در عاجل: نمای Subxiphoid در چند ثانیه.
  - سطح ۳ – پیشرفته:
    - CT سینه: ضخامت و کلسیفیکیشن پریکارد، افیوژن محدود، علت (تومور، لmf نود).
    - Cardiac MRI: التهاب فعال پریکارد (Late gadolinium enhancement) – برای تصمیم دربارهٔ مداوی ضد التهاب در راجعه و انقباضی گذرا.
    - کنتریژیشن راست و چپ: Square root sign، برابری فشارهای دیاستولیک (در حد ۵ mmHg)، و وابستگی بین بطینی مخالف.
  - مایع پریکارد (در صورت کشیدن): پروتین، LDH، حجات، گرام و کلچر، GeneXpert MTB/RIF، ADA، سایتولوژی.
  - ADA بیش از ۴۰ U/L سل را به شدت مطرح می‌کند (در مناطق شایع سل).
  - ارزیابی علت: تست HIV، تست توپرکلین یا IGA، بلغم برای TB، و ANA در صورت شک.
- Memory Jogger: «در افغانستان هر افیوژن بزرگ پریکارد را سل فرض کن تا ثابت شود نیست.»

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

**پریکاردیت حاد (ESC): حد اقل ۲ از ۴ معیار**

۱. درد سینه پریکاردیال.

۲. صدای مالش پریکارد.

۳. ST elevation منتشر تازه یا PR depression.

۴. افیوژن پریکارد (تازه یا بدتر شده).

معیارهای حمایتی: CRP یا ESR بلند، لکوسایتوز، و شواهد التهاب در CT یا MRI.

### مایوپریکاردیت

پریکاردیت + تروپونین بلند بدون اختلال عمومی کفایهٔ بطین چپ. اگر کفایهٔ بطین کم شده باشد، اصطلاح پری‌مایوکاردیت به کار می‌رود.



## عوامل پیشگوی خطر بلند (نیاز به بستر شدن در شفاخانه)

| عمده (Major)                              | فرعی (Minor)            |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| تب بیش از ۳۸ درجه                         | مایوپریکاردیت           |
| شروع تدریجی در چند روز یا هفته (Subacute) | ضعف معافیتی             |
| افیوژن بزرگ (بیش از ۲۰ mm) یا تامپوناد    | تروما                   |
| عدم پاسخ به NSAID پس از حد اقل ۱ هفته     | مصرف انتی‌کواگولانت فمی |

بدون هیچ عامل خطر ← تداوی سرپایی و پیگیری در یک هفته.

### تامپوناد

یک تشخیص کلینیکی است: علائم کلینیکی + تأیید در ایکو. هیچ یک از علائم ایکو به تنهایی «تامپوناد» نیست؛ همودینامیک مریض تعیین‌کننده است.

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

الگوریتم تامپوناد:

شک به تامپوناد (هایپوتنشن + JVP بلند + تاکی‌کاردی)  
 |  
 ▼  
 POCUS فوری — افیوژن + کلیس اطاق راست؟  
 | بلی  
 ▼  
 مریض ناپایدار؟ — بلی — ► پریکاردیوسنتز عاجل  
 | (تحت رهنمایی ایکو)  
 | نخیر • در خونریزی ناشی از پارگی  
 ▼ قلب یا دایسکشن نوع A:  
 درناژ نیمه‌عاجل در مستقیم جراحی  
 ۱۲-۴۸ ساعت + تشخیص علت

اقدامات هم‌زمان:

- مایع وریدی: بولوس کوچک (۲۵۰-۵۰۰ ml کرستلوئید) فقط در مریض کم‌حجم، به عنوان «پل» تا درناژ. ESC 2015 تجویز روتین مایع را توصیه نمی‌کند.
- ∆ دیورتیک و وازودیلاتور ممنوع اند؛ پرشدن قلب وابسته به فشار وریدی است.
- ∆ از انتوباسیون و تهویه فشار مثبت تا حد امکان پیش از درناژ خودداری کن. فشار مثبت بازگشت وریدی را کمتر می‌کند و ممکن است سبب ایست قلبی شود.
- در ایست قلبی ناشی از تامپوناد (PEA): پریکاردیوسنتز فوری یکی از «4H و 4T» است.

## Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

۱. پریکاردیت حاد – حمله اول (ESC 2015 جدول ۶؛ تأیید در ESC 2025 و ACC Concise Clinical Guidance 2025)

| دوا                                  | دوز                                                                                 | راه و تکرار   | مدت                                      | کاهش تدریجی (Tapering)                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ibuprofen                            | ۶۰۰ mg (تا ۸۰۰ mg)                                                                  | PO، هر ۸ ساعت | ۲-۱ هفته (تا ختم علائم و نورمال شدن CRP) | کاهش ۴۰۰-۲۰۰ mg هر ۲-۱ هفته                                                                          |
| یا Aspirin (ترجیح در CAD، پس از MI)  | ۷۵۰-۱۰۰۰ mg                                                                         | PO، هر ۸ ساعت | ۲-۱ هفته                                 | کاهش ۵۰۰-۲۵۰ mg هر ۲-۱ هفته                                                                          |
| یا Indomethacin                      | ۲۵-۵۰ mg                                                                            | PO، هر ۸ ساعت | ۲-۱ هفته                                 | کاهش ۲۵ mg هر ۲-۱ هفته                                                                               |
| + Colchicine (همیشه همراه دواي بالا) | ۰.۵ mg یک بار در روز اگر وزن کمتر از ۷۰ kg؛ ۰.۵ mg دو بار در روز اگر ۷۰ kg یا بیشتر | PO            | ۳ ماه                                    | ضروری نیست؛ اختیاری: ۰.۵ mg یک روز در میان (کمتر از ۷۰ kg) یا روزانه (۷۰ kg و بیشتر) در هفته‌های آخر |
| + محافظت معده                        | Omeprazole ۲۰ mg                                                                    | PO، روزانه    | در طول مصرف NSAID                        | —                                                                                                    |

نکات کلیدی:

- Colchicine بدون دوز بارگیری (No loading dose) شروع می‌شود و هیچ‌گاه به تنهایی در مرحله حاد کافی نیست.
- تجدید دوز کاهش را تنها وقتی شروع کن که علائم رفته و CRP نورمال شده باشد.
- Colchicine در CKD: در ۳۰-۵۰ eGFR دوز را کم کن (مثلاً ۰.۵ mg روزانه). در eGFR کمتر از ۳۰ و در عدم کفایت شدید کبد اجتناب کن یا با احتیاط شدید مصرف کن. تداخل خطرناک با Verapamil، Clarithromycin، Ketoconazole، Ciclosporin و P-gp و CYP3A4 (مهارکننده‌های P-gp و CYP3A4) ← خطر مسمومیت و مایوپاتی.
- مدت ۳ ماه Colchicine خطر راجعه شدن را تقریباً نصف می‌کند (کارآزمایی ICAP: پریکاردیت دوامدار یا راجعه از ۳۷.۵ به ۱۶.۷ فیصد).
- NSAID را در مایوپریکاردیت با کفایت کم‌شده، و در پریکاردیت پس از MI (به جز Aspirin) استفاده نکن. در مایوپریکاردیت دوز پایین‌تر به کار می‌رود.

## ۲. خط دوم – کورتیکوستیروئید (فقط اندیکاسیون خاص)

اندیکاسیون: عدم تحمل یا مضاد استتباب NSAID (حاملگی پیشرفته، CKD، انتی‌کواگولیشن)، علت خودایمنی، یا پریکاردیت پس از جراحی قلب مقاوم.

| دوا                                                    | دوز                                                | راه و تکرار    | مدت و کاهش                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prednisone                                             | ۰.۵-۰.۲ mg/kg/روز (دوز پایین تا متوسط، نه ۱ mg/kg) | PO، یک بار صبح | دوز حمله تا ختم علائم و CRP نورمال (معمولاً ۲-۴ هفته)؛ سپس کاهش آهسته (مثلاً بالای ۵۰ mg: ۱۰ mg هر ۲-۱ هفته؛ ۲۵-۵۰ mg: ۵-۱۰ mg؛ ۱۵-۲۵ mg: کمتر از ۱۵ mg: ۲.۵-۱.۲۵ mg هر ۲-۶ هفته) |
| + Colchicine                                           | همان دوز بالا                                      | PO             | ادامه تا حد اقل ۶ ماه در راجعه                                                                                                                                                    |
| + Calcium ۱۲۰۰-۱۵۰۰ mg/روز و Vitamin D ۸۰۰-۱۰۰۰ IU/روز |                                                    | PO             | در طول مصرف استیروئید                                                                                                                                                             |

▲ استیروئید نخستین انتخاب نیست: دوز بلند و قطع سریع آن خطر راجعه شدن را بیشتر می‌کند. پیش از شروع، سل و انتان باکتریایی را رد کن.

۳. **پریکاردیت راجعه**  
 • Aspirin یا NSAID + Colchicine (همان دوزها) برای حد اقل ۶ ماه (ESC 2015: Class I); برخی متخصصین ۶-۱۲ ماه ادامه می‌دهند.

- مقاوم به Colchicine و وابسته به کورتیکوستیروئید ← دواهای ضد IL-1 (ACC 2025 و ESC 2025):
- Anakinra: ۱-۲ mg/kg/روز تا حداکثر ۱۰۰ mg SC، یک بار در روز؛ معمولاً چند ماه، سپس کاهش تدریجی.
- Rilonacept: دوز بارگیری ۳۲۰ mg SC (به صورت دو زرق ۱۶۰ mg)، سپس ۱۶۰ mg SC هفته‌وار (لیبل FDA؛ کارآزمایی (RHAPSODY).
- پیش از شروع باید سل نهفته غربالگری شود. این دواها گران اند و در افغانستان کمتر موجود هستند.
- جایگزین‌ها در موارد مقاوم: Azathioprine، IVIG، Methotrexate (نزد متخصص).

#### ۴. پریکاردیت سلی (Tuberculous pericarditis)

| دوا                                                                                                                                              | دوز (بزرگسال، بر اساس وزن؛ WHO)     | مدت                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| مرحله ابتدایی: HRZE – Isoniazid ۵ mg/kg (حداکثر ۳۰۰ mg)، Rifampicin ۱۰ mg/kg (حداکثر ۶۰۰ mg)، Pyrazinamide ۲۵ mg/kg (حداکثر ۱۵ mg/kg Ethambutol) | PO، روزانه، به شکل ترکیب ثابت (FDC) | ۲ ماه                 |
| مرحله ادامه: HR                                                                                                                                  | PO، روزانه                          | ۴ ماه (مجموعاً ۶ ماه) |
| Pyridoxine +                                                                                                                                     | ۱۰-۲۵ mg PO روزانه                  | در طول مصرف Isoniazid |

- کورتیکوستیروئید مکمل: در کارآزمایی IMPI (سال ۲۰۱۴) Prednisolone مرگ‌ومیر را کم نکرد، اما خطر پریکاردیت انقباضی را کمتر ساخت. ESC 2015 آن را برای مریضان HIV-منفی «قابل ملاحظه» (Class IIb) می‌داند. در مریضان HIV-مثبت خطر سرطان بیشتر گزارش شد.
- رژیم ۱۲۰ mg Prednisolone/IMPI: روز برای هفته اول، ۹۰ mg هفته دوم، ۶۰ mg هفته سوم، ۳۰ mg هفته چهارم، ۱۵ mg هفته پنجم، و ۵ mg هفته ششم (مجموعاً ۶ هفته).
- افیوژن بزرگ سلی را درناژ کن. اگر در ۴-۸ هفته تداوی علایم انقباض پیشرفت کند، پریکاردکتومی در نظر گرفته شود.
- تطابق با برنامه ملی سل افغانستان (NTP) و ثبت مریض الزامی است.

#### ۵. پریکاردیت چرکی (Purulent)

- درناژ فوری (پریکاردیوسنتز یا بهتر درناژ جراحی زیر زایفوئید) + آنتی‌بیوتیک وریدی تجربی که Staphylococcus aureus (از جمله MRSA) و Streptococcus را بپوشاند، مثلاً:
- Vancomycin ۱۵-۲۰ mg/kg IV هر ۸-۱۲ ساعت (دوز نظر به سطح خونی و کارکرد گرده تنظیم شود)
- Ceftriaxone ۲ g IV + (یا Cefotaxime).
- سپس نظر به کلچر تغییر ده. مدت معمول ۴-۶ هفته. مرگ‌ومیر بدون درناژ نزدیک به ۱۰۰ فیصد است.

#### ۶. حالات خاص

- یوریمیک: دیالیز مؤثرتر/تشدید شده تداوی اصلی است. NSAID ناکافی و خطرناک است. از هیپارین در دیالیز تا حد امکان اجتناب کن (خطر هموپریکارد).
- پس از MI: Aspirin انتخاب اول است. از سایر NSAID ها و کورتیکوستیروئید اجتناب کن (خطر نازک شدن جدار و پارگی).
- حاملگی: NSAID تا هفته ۲۰ قابل استفاده است؛ پس از آن Prednisone دوز پایین. Colchicine در حاملگی به نظر متخصص (رهنمودهای جدید آن را در صورت لزوم مصئون می‌دانند).

## ج) Non-pharmacological Management

- محدودیت فعالیت فیزیکی: در افراد غیرورزشکار تا ختم علائم و نورمال شدن CRP. در ورزشکاران رقابتی حد اقل ۳ ماه (و در مایوپریکاردیت ۳-۶ ماه) پس از شروع و تا نورمال شدن ECG، CRP و ایکو. ACC 2025 در دوران نقاهت ضربان قلب کمتر از ۱۰۰ را پیشنهاد می‌کند.
- آموزش مریض: «دوای Colchicine را سه ماه کامل بخور، حتی اگر درد رفته باشد». نیمه‌کاره گذاشتن تداوی شایع‌ترین علت راجعه شدن است.
- تغذیه، کنترل درد، و حمایت روانی در راجعه‌های مکرر.

## د) Surgical / Procedural Management

| اقدام                                               | اندیکاسیون                                                                                            | نکات                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پریکاردیوسنتز (Pericardiocentesis)                  | تامپوناد؛ افیوژن بزرگ (بیش از ۲۰ mm) علامه‌دار بدون پاسخ به تداوی؛ شک به انتان باکتریایی، سل یا سرطان | تحت رهنمایی ایکو (یا فلوروسکوپی)؛ راه زیر زایفوئید یا اپیکال؛ کشیدن مایع و گذاشتن کتتر؛ خارج کردن کتتر وقتی مایع کمتر از ۲۵-۳۰ ml در روز باشد. مضاد استتباب نسبی: کوآگولوپاتی، افیوژن خلفی محدود، و دایسکشن اورت (مضاد استتباب مطلق) |
| درناژ جراحی / پنجره پریکاردیال (Pericardial window) | افیوژن چرکی، محدود یا مکرر (سرطانی)، هموپریکارد جراحی                                                 | زیر زایفوئید یا با VATS                                                                                                                                                                                                              |
| پریکاردکتومی (Pericardiectomy)                      | پریکاردیت انقباضی مزمن علامه‌دار (تداوی قطعی)؛ پریکاردیت راجعه مقاوم به تمام دواها                    | مرگ‌ومیر حول عملیات ۶-۱۲ فیصد در مراکز باتجربه؛ بدتر در انقباضی ناشی از شعاع‌تراپی (Radiotherapy)                                                                                                                                    |

چه وقت انقباضی را پیش از جراحی با دوا تداوی کنیم؟ اگر CRP بلند باشد یا MRI التهاب فعال نشان دهد (انقباضی گذرا)، یک دوره ۲-۳ ماهه دواي ضد التهاب تجربی داده می‌شود. پریکاردیت انقباضی سلی با تداوی ضد سل.

## ۱۱. Complications (اختلاطات)

| اختلاط                     | خطر                                                                                                                                                    | پیشگیری                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| راجعہ شدن                  | ۱۵-۳۰ فیصد بدون Colchicine؛ پس از اولین راجعہ تا ۵۰ فیصد                                                                                               | Colchicine به مدت کامل؛ اجتناب از استیروئید؛ کاهش آہستہ دوا |
| تامپوناد                   | نادر در ایدیوپاتیک (کمتر از ۳ فیصد)؛ شایعتر در سل، سرطان و چرکی                                                                                        | ایکو در ہمہ                                                 |
| پریکاردیت انقباضی          | ایدیوپاتیک/ویروسی کمتر از ۱ فیصد؛ خودایمنی و نیوپلاستیک ۲-۵ فیصد؛ سلی و چرکی ۲۰-۳۰ فیصد                                                                | تداوی کامل سل؛ درناژ مکمل در چرکی                           |
| مایوکاردیت و عدم کفایہ قلب | در مایوپریکاردیت                                                                                                                                       | ایکو و MRI؛ محدودیت ورزش                                    |
| اختلاطات دوا               | قرحہٗ هضمی (Peptic ulcer) (NSAID)، اسهال (Colchicine، شایعترین)، سندروم کوشینگ                                                                         | PPI؛ دوز نظر به وزن؛ کمترین دوز ستیروئید                    |
| اختلاطات پریکاردیوسنتز     | انثقاب (Perforation) بطین یا شریان کرونری، پنوموتوراکس، اریتمی، Pericardial decompression syndrome (عدم کفایہٗ حاد بطین پس از خالی شدن سریع مایع زیاد) | رہنمایی ایکو؛ کشیدن اولیہٗ حداکثر حدود ۱ لیتر               |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- پریکاردیت ایدیوپاتیک/ویروسی: پروگنوز عالی؛ خطر تامپوناد و انقباض بسیار پایین است.
- مایوپریکاردیت: پروگنوز خوب؛ اکثرأ بدون اختلال دوامدار بطین.
- پریکاردیت سلی: مرگومیر بلند (در مریضان HIV-مثبت تا ۴۰ فیصد) بدون تداوی کامل.
- افیوژن سرطانی: پروگنوز مرض اصلی را نشان می‌دهد.
- پیگیری:
- در ہفتہٗ اول: پاسخ کلینیکی و CRP.
- سپس ہر ۱-۲ ہفتہ تا نورمال شدن CRP (ہدایت کاهش دوا).
- ایکو: در افیوژن متوسط تا شدید؛ افیوژن ایدیوپاتیک متوسط ہر ۶ ماہ و شدید ہر ۳-۶ ماہ.
- در ۳ ماہ: ختم Colchicine و ارزیابی بازگشت بہ ورزش.

### ← برگشت بہ مریض

- پریکاردیت حاد: درد وضعی، Friction rub، و تغییرات منتشر ECG (نہ در قلمرو یک شریان)؛ Troponin نورمال بود.
- علت: در جوان پس از انتان ویروسی، علت ویروسی/ایدیوپاتیک محتمل است؛ ▲ اما در افغانستان سل پریکارد را در افیوژن زیاد، تب طولانی یا عدم پاسخ بہ تداوی فراموش نکن (بخش ۴).
- Echocardiography: افیوژن کم؛ علایم Tamponade (JVP، Hypotension، بلند، Pulsus paradoxus) نداشت → تداوی سربایی.
- تداوی: NSAID/Aspirin + Colchicine مطابق بخش ۱۰ (Colchicine نکس را کم می‌کند)؛ محدودیت ورزش تا رفع علایم.
- کی بستر؟ تب بلند، افیوژن زیاد، Tamponade، یا عدم پاسخ پس از یک ہفتہ.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- «نشستن و خم شدن به پیش = آرام؛ خوابیدن = درد» ← پریکاردیت.
- «ST بالا در همه جا + PR پایین = پریکاردیت؛ ST بالا در یک منطقه + ST پایین مقابل = STEMI».
- «NSAID + Colchicine = قاعده؛ استیروئید = استثنا».
- «Colchicine: ۰.۵ و ۷۰ – ۰.۵ mg، یک یا دو بار در روز، مرز وزن ۷۰ kg، برای ۳ ماه (راجع: ۶ ماه)».
- «مثلت Beck = فشار پایین، رگ گردن بلند، قلب خاموش».
- «سرعت جمع شدن مایع کشنده است، نه مقدار آن».
- «آسیت + JVP بلند + قلب کوچک = کبد نیست، پریکارد است».
- «افیوژن بزرگ در افغانستان = سل تا خلاف آن ثابت شود؛ ADA را بفرست».

## Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ هایپوتنشن + JVP بلند + تاکی کاردی ← POCUS فوری و آمادگی برای پریکاردیوسنتز.
- ▲ Pulsus paradoxus بیش از ۱۰ mmHg یا Electrical alternans.
- ▲ تب بالا با افیوژن ← پریکاردیت چرکی تا ثابت شود نیست؛ درناژ و انتی بیوتیک.
- ▲ افیوژن پس از MI، جراحی قلب، PCI یا تروما ← هموپریکارد یا پارگی قلب.
- ▲ درد سینه + ST elevation ← اول STEMI را رد کن. درد سینه که به پشت انتشار دارد + افیوژن ← دایسکشن اورت؛ پریکاردیوسنتز ممنوع، جراحی فوری.
- ▲ مریض مصرف کننده انتی کوآگولانت با پریکاردیت ← خطر هموپریکارد؛ بستر در شفاخانه.
- ▲ تنفس مصنوعی با فشار مثبت پیش از درناژ در تامپوناد می تواند سبب ایست قلبی شود.

## References

- Adler Y, et al. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases. Eur Heart J. 2015;36:2921–2964 (جدول ۶: Aspirin ۷۵۰–۱۰۰۰ mg هر ۸ ساعت، Ibuprofen ۶۰۰ mg هر ۸ ساعت، Colchicine نظر به وزن برای ۳ ماه؛ دوزهای راجعه).
- NSAID/ ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis. Eur Heart J. 2025 2025 (تأیید)
- Aspirin + Colchicine به عنوان خط اول و ضد IL-1 در راجعه). [مشخصات کامل صفحه باید پیش از نشر تأیید شود].
- ACC Concise Clinical Guidance on the management of pericarditis (2025). J Am Coll Cardiol. 2025
- (۳ Colchicine ماه در حمله اول و ۶–۱۲ ماه در راجعه؛ محدودیت ورزش؛ ضد IL-1). [مشخصات کامل باید تأیید شود].
- Imazio M, et al. Medical therapy of pericarditis: tips and tricks for clinical practice. J Cardiovasc Med. 2024;25(6) (جدول ۱: دوز Indomethacin و ۰.۵–۰.۲ mg/kg Prednisone/روز).
- Imazio M, et al. A randomized trial of colchicine for acute pericarditis (ICAP). N Engl J Med. 2013;369:1522–1528.
- Mayosi BM, et al. Prednisolone and Mycobacterium indicus pranii in tuberculous pericarditis (IMPI). N Engl J Med. 2014;371:1121–1130.
- Klein AL, et al. Phase 3 trial of interleukin-1 trap riloncept in recurrent pericarditis (RHAPSODY). N Engl J Med. 2021;384:31–41.
- WHO. Consolidated guidelines on tuberculosis, Module 4: Treatment (دوزهای HRZE نظر به وزن).
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Pericardial Disease

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مريض با درد سينه: از او بپرس «آيا با نشستن و خم شدن به پيش بهتر مي شود؟»
۲. هر ECG با ST elevation: PR را در ليد II و aVR نگاه كن.
۳. هر مريض با JVP بلند: فشار را در شهيقي و زفير بگير (Pulsus paradoxus).
۴. هر نسخه پريكارديت: Colchicine + PPI و تاريخ ختم ۳ ماه را بنويس.
۵. هر افيوژن كشيده شده: ADA، GeneXpert، كلچر و سايتولوژي را فراموش نكن.

## اتصال به فصل هاي پيشين و بعدي (Compound Effect)

- فصل ۲ (ECG): مراحل ST و PR، ولتاژ پايين، Electrical alternans ← اينجا تشخيص.
- فصل ۳ (CXR): سايه بوتل شكل و كلسيفيكيشن پريكارد.
- فصل ۵ (معايينه قلب): JVP، Kussmaul، Pulsus paradoxus، و صدای مالش.
- فصل ۸ (ACS): تفريق از STEMI؛ پريكارديت پس از MI و سندروم Dressler؛ پارگی ديوار آزاد.
- فصل ۱۰ (ايريتمیها): AF پس از جراحی قلب و در پريكارديت.
- فصل ۱۲ (اندوكاردیت): آبسه حلقه دريچه و پريكاردیت چركی.
- فصل ۱۳ (اورت): دايسكشن نوع A با هموپريكارد ← پريكاردیوسنتز ممنوع.
- بخش ريه ها و سل (بعداً): رژيم HRZE و برنامه ملی سل.

## مرور ۶۰ ثانيه ای (Questions 5)

۱. چهار معيار ESC برای پريكاردیت حاد کدام اند؟ چند تا لازم است؟ ← درد، مالش، ECG، افيوژن؛ ۲ از ۴.
۲. دوز Colchicine برای مريض ۸۰ kg در حمله اول؟ ← ۰.۵ mg دو بار در روز برای ۳ ماه.
۳. سه یافته ECG كه پريكاردیت را از STEMI جدا می كند؟ ← ST منتشر مقعر، PR depression، نبود ST depression مقابل.
۴. چرا نباید مريض تامپونادی را پيش از درناژ انتوبه كرد؟ ← فشار مثبت بازگشت وریدی را کمتر و سبب كلپس هموديناميك می شود.
۵. کدام علت پريكاردیت بيشترين خطر انقباضی را دارد؟ ← سلی و چركی (۲۰-۳۰ فيصد).

# فصل ۱۲ – اندوکاردیت انتانی (Infective Endocarditis)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق · Currentness audit (سپتمبر ۲۰۲۶): ESC 2023 Endocarditis و معیارهای Duke – ISCVID 2023 (جاری)؛ AHA 2021 برای وقایع (جاری).

## مریض این فصل

کریم، ۳۴ ساله، از سه هفته تب، خستگی و کاهش وزن دارد. در طفولیت تب روماتیزی داشته است. دو ماه پیش دندان‌کشیده شد. داکتران محلی سه نوع انتی‌بیوتیک فمی داده‌اند؛ تب برای چند روز کم شد و باز برگشت. در معاینه: وزش Pansystolic قمه و خونریزی‌های خطی زیر ناخن. سؤال اصلی: چرا انتی‌بیوتیک پیش از کلچر خون در این مریض اشتباه بزرگ است؟

تمثیل ذهنی: دریچه قلب را مانند یک سنگ در میان دریای خروشان تصور کن. اگر سطح سنگ صاف باشد، چیزی به آن نمی‌چسبد. اما وقتی سطح آن زخمی و زبر شود (دریچه روماتیزی، دریچه مصنوعی، یا ضربه جریان تند خون)، اول لایه‌ای از فیبرین و پلیتلیت بر آن می‌نشیند. باکتری‌هایی که در خون می‌گردند مانند مسافران بی‌خانه در این لایه پناه می‌گیرند و قلعه‌ای (Vegetation) می‌سازند که حجرات معافیتی و انتی‌بیوتیک به سختی به آن می‌رسند. از این قلعه سه خطر بیرون می‌آید:

۱. تخریب محلی دریچه ← عدم کفایت قلب.
۲. تکه‌های پرتاب‌شده (Emboli) ← مغز، طحال، گرده، اطراف.
۳. ترشح دوامدار باکتری در خون و واکنش معافیتی ← تب، گلودرمان، Roth و Osler.

اتصال به گذشته: در فصل ۹ دیدی که تب روماتیزی دریچه‌های افغان‌ها را زخمی می‌کند. این زخم امروز، زمینه اندوکاردیت فردا است. پیشگیری ثانوی با Benzathine که آنجا خواندی، پیشگیری از این فصل هم هست.

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فرمول: تب + وزش (به‌ویژه تازه) = اندوکاردیت تا خلاف آن ثابت شود ← پیش از هر انتی‌بیوتیک: سه کلچر خون.

اندوکاردیت یک مرض چندسیستمی است که تشخیص آن اغلب دیر می‌شود، زیرا چهره آن متنوع است: تب طولانی، سکتۀ مغزی در یک جوان، درد کمر، یا کم‌خونی بی‌دلیل. مرگ‌ومیر داخل شفاخانه هنوز ۱۵-۳۰ فیصد است. تداوی آن سه پایه دارد:

۱. انتی‌بیوتیک باکتری‌کش، وریدی، با دوز بلند، و طولانی (معمولاً ۴-۶ هفته).
۲. جراحی به موقع (در حدود نیمی از مریضان).
۳. تیم اندوکاردیت (Endocarditis Team) شامل کاردیولوژیست، متخصص انتانی، جراح قلب و میکروبیولوژیست.

Memory Jogger: «در اندوکاردیت، کلچر پیش از دوا، ایکو پس از کلچر، و تیم پیش از تصمیم.»

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف: انتان میکروبی سطح اندوتلیال قلب (دریچه‌ها، دیوار اطاق‌ها، یا وسایل داخل قلب) که با وجیتیشن (Vegetation، تودۀ فیبرین + پلیتلیت + میکروب) مشخص می‌شود.



| محور        | انواع                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سیر کلینیکی | حاد (روزها؛ مثلاً <i>S. aureus</i> ، تخریب سریع)؛ تحت حاد (هفته‌ها تا ماه‌ها؛ مثلاً <i>Streptococcus viridans</i> )                                                         |
| محل و زمینه | دریچه طبیعی (NVE)؛ دریچه مصنوعی (PVE)؛ زودرس کمتر از ۱ سال، دیررس بیش از ۱ سال؛ وسایل قلبی (CIED) مانند پیس‌میکر؛ سمت راست (اغلب ترایکسپید در مصرف‌کنندگان مواد مخدر وریدی) |
| شیوه کسب    | کسب شده از جامعه؛ مرتبط با خدمات صحتی (کنتتر، دیالیز)؛ مصرف مواد مخدر وریدی (PWID)                                                                                          |
| کلچر        | کلچر مثبت؛ کلچر منفی (انتی‌بیوتیک قبلی، یا ارگانیزم مشکل: <i>HACEK</i> ، <i>Brucella</i> ، <i>Coxiella</i> ، <i>Bartonella</i> )<br>(فنگس)                                  |

.HACEK: *Haemophilus*, *Aggregatibacter*, *Cardiobacterium*, *Eikenella*, *Kingella*

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیزم زنجیره‌ای)

- آسیب اندوتلیوم: جریان تند خون (دریچه‌های تنگ یا ناکافی، VSD)، کنتتر، یا ضربه ذرات در مصرف مواد مخدر وریدی.
- وجیتیشن غیرانتانی (NBTE): پلیتلیت و فیبرین روی محل آسیب رسوب می‌کنند.
- باکتری‌می‌گذرا: از دندان (مسواک، کشیدن دندان)، جلد، کنتتر، یا معا.
- چسپیدن میکروب: *S. aureus* و *Streptococcus* پروتئین‌های چسپنده (Adhesins) دارند که به فیبرونکتین و فیبرین می‌چسبند.
- رشد و بیوفلم (Biofilm): میکروب داخل لایه‌های فیبرین پنهان می‌شود ← دور از حجرات دفاعی؛ باکتری‌ها با تراکم بسیار بلند و رشد آهسته ← نیاز به دوا باکتری‌کش و مدت طولانی.
- اختلاطات:
  - محلی: پارگی ورقه‌ها و وترها ← عدم کفایه حاد دریچه؛ آبسه حلقه (Annular abscess) ← بلاک AV؛ فیستول.
  - امبولی: سکنه مغزی (۲۰-۴۰ فیصد)، انفارکت طحال و گرده؛ در سمت راست ← امبولی‌های سپتیک ریه.
  - معافیتی: رسوب کمپلکس‌های معافیتی ← گلومرولونفریت، Osler nodes، Roth spots، فکتور روماتوئید مثبت.
  - آنوریسم مایکوتیک (Mycotic aneurysm): انتان جدار شریان در اثر امبولی.

### ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

#### ارگانیزم‌ها

| زمینه کلاسیک                            | فیصد تقریبی                                     | ارگانیزم                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| PWID، کنتتر، دیالیز، سیر حاد و تخریبی   | ۳۰-۴۰ (شایع‌ترین در دنیای امروز)                | <i>Staphylococcus aureus</i>                 |
| دندان خراب، دریچه روماتیسمی، تحت حاد    | ۱۵-۲۰ (در کشورهای کم‌درآمد و روماتیسمی شایع‌تر) | <i>Streptococcus viridans</i> (دهانی)        |
| △ کولونوسکوپي کن: همراهی با سرطان کولون | ۵-۱۰                                            | <i>Streptococcus gallolyticus</i> (bovis)    |
| مسن، مداخلات بولی و معدی-معایی          | ۱۰-۱۵                                           | <i>Enterococcus</i>                          |
| دریچه مصنوعی زودرس، وسایل               | ۵-۱۰                                            | Coagulase-negative staphylococci             |
| کلچر آهسته                              | ۱-۳                                             | HACEK                                        |
| تماس با حیوانات، شیر نجوشیده؛ کلچر منفی | در افغانستان مهم                                | <i>Brucella</i> و <i>Coxiella</i> (تب Q)     |
| TPN، ضعف معافیتی، وجیتیشن بسیار بزرگ    | کمتر از ۲                                       | فنگس ( <i>Candida</i> , <i>Aspergillus</i> ) |

## فکتورهای خطر

- خطر بلند: دریچه مصنوعی یا ترمیم دریچه با مواد مصنوعی؛ اندوکاردیت قبلی؛ امراض سیانوتیک مادرزادی قلب.
- خطر متوسط: مرض روماتیسمی دریچه (در افغانستان مهم‌ترین)، دریچه دوورقه‌ای اورت، پرولاپس میترال با عدم کفایه، کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک.
- دیگر: مصرف مواد مخدر وریدی، همودیالیز، کتتر وریدی مرکزی، دیابت، ضعف معافیتی، صحت ضعیف دهان و دندان.

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

| یافته                                            | فیصد تقریبی | نکته                                                                |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| تب                                               | تا ۹۰       | ممکن است در مسن، CKD، یا پس از انتی‌بیوتیک نباشد                    |
| وزش قلبی                                         | ۸۵          | وزش تازه یا بدتر شده مهم است                                        |
| بی‌حالی، کاهش وزن، تعرق شبانه، درد مفاصل و عضلات | شایع        | به‌ویژه در تحت حاد؛ با سل و بروسلوز اشتباه می‌شود                   |
| علائم امبولیک                                    | ۲۵          | سکته مغزی، درد ناگهانی بطن یا پهلوی (طحال و گرده)، اسکیمی حاد اطراف |
| خونریزی‌های Splinter                             | ۸           | خطوط سرخ-قهوه‌ای زیر ناخن (غیر اختصاصی)                             |
| Janeway lesions                                  | ۵           | لکه‌های بی‌درد و مسطح کف دست و پا (امبولیک)                         |
| Osler nodes                                      | ۳           | گره‌های دردناک نوک انگشتان (معافیتی) – «Osler»<br>«= Ouch»          |
| Roth spots                                       | ۲           | خونریزی شبکیه با مرکز سفید (فوندوسکوپ)                              |
| اسپلینومیگالی                                    | ۱۰-۴۰       | در سیر طولانی                                                       |
| کلبینگ                                           | نادر امروز  | سیر مزمن                                                            |
| عدم کفایه قلب                                    | ۳۰-۴۰       | مهم‌ترین عامل مرگ و اندیکاسیون جراحی                                |

Memory Jogger (FROM JANE): Fever, Roth spots, Osler nodes, Murmur, Janeway lesions, Anaemia, Nail (splinter) haemorrhages, Emboli.

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

قدم به قدم:

۱. نمای عمومی: توکسیک یا مزمن؟ رنگ‌پریدگی (کم‌خونی مرض مزمن)، آثار زرق در بازوها و پاها.
۲. دست‌ها: ناخن‌ها (Splinter، کلبینگ)، نوک انگشتان (Osler)، کف دست (Janeway).
۳. چشم‌ها: خونریزی ملتحمه؛ فوندوسکوپ برای Roth spots.
۴. دهان و دندان: دندان‌های خراب یا آبسه ← منبع احتمالی و ضرورت مداوی دندان.
۵. قلب: وزش را هر روز بشنو و ثبت کن؛ وزش تازه عدم کفایه اورت، یا بدتر شدن، هشدار است. ریتم را بشمار (بلاک AV = آبسه حلقه).
۶. بطن: طحال؛ حساسیت زاویه گرده.
۷. عصبی: معاینه کامل عصبی – سکته خاموش شایع است.
۸. اطراف: نبض‌ها (امبولی)، ستون فقرات (اسپوندیلودیسکیت همراه در ۱۰ فیصد).
۹. ادرار: هماچوری مایکروسکوپیک.

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

| تشخیص                                        | تفريق                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| تب روماتيزمی حاد با کاردیت                   | کلچر منفی، ASO بلند، معیارهای Jones، سن پایین‌تر       |
| بروسلوز / سل / تیفوئید                       | کلچر اختصاصی، سیرولوژی (در افغانستان همیشه در نظر گیر) |
| لوپوس با اندوکاردیت Libman-Sacks             | ANA/anti-dsDNA، کلچر منفی                              |
| اندوکاردیت ترومبوتیک غیرباکتریایی (Marantic) | سرطان پیشرفته، کلچر منفی، امبولی                       |
| مکسوما دهلیزی (Atrial myxoma)                | تب، امبولی، ESR بلند؛ ایکو توده چسبیده به سپتوم        |
| سپسیس از منبع دیگر با وزش جریان              | ایکو بدون وجیتیشن                                      |
| واسکولیت‌ها                                  | ANCA، بیوپسی                                           |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

### سطح ۱ – فوری (پیش از انتی‌بیوتیک)

- کلچر خون: ۳ ست (هر ست یک بوتل هوازی + یک بوتل بی‌هوازی)، هر کدام حد اقل ۱۰ ml، از رگ‌های محیطی جداگانه، با تکنیک کاملاً استریل.
- در مریض پایدار با سیر تحت حاد: ستها را با فاصله حد اقل ۳۰ دقیقه بگیر و انتی‌بیوتیک را تا نتیجه (یا حد اقل تا تکمیل کلچرها) نگهدار.
- در مریض سپتیک یا شدید: هر ۳ ست را در یک ساعت بگیر و فوراً انتی‌بیوتیک تجربی شروع کن.
- از کتتر موجود نمونه بگیر مگر به عنوان ست اضافی.
- CBC (کم‌خونی نورموسیتیک، لکوسایتوز)، CRP/ESR، یوریا و کراتینین، الکترولیت‌ها، LFT، تحلیل ادرار (هماچوری، پروتینوری).
- ECG (پایه، و تکرار برای دیدن طولانی شدن PR = آبه).
- CXR (عدم کفایه قلب، امبولی‌های سپتیک ریه).

### سطح ۲ – ایکوکاردیوگرافی

- TTE اول برای همه (Class I).
- TEE (Class I در ESC 2023) در:
- TTE منفی اما شک کلینیکی بلند.
- دریچه مصنوعی یا وسیله داخل قلب.
- TTE مثبت، برای کشف اختلالات (آبه، فیستول) – تقریباً در همه به جز انتان ساده سمت راست با تصویر خوب TTE.
- باکتریی S. aureus (شک بلند).
- TTE/TEE منفی و شک هنوز بلند ← تکرار در ۵-۷ روز.

### سطح ۳ – تصویربرداری پیشرفته (ESC 2023)

- CT قلبی: آبه، سودوانوریزم در دریچه مصنوعی.
- [18F]FDG-PET/CT: در PVE مشکوک (بیش از ۳ ماه پس از جراحی) ← معیار عمده در Duke-ISCVID.
- CT/MRI مغز، CT بطن: کشف امبولی‌های خاموش (در تصمیم جراحی و تشخیص کمک می‌کند).

### کلچر منفی

- سیرولوژی Coxiella burnetii (IgG فاز ۱:۸۰۰)، Bartonella، Brucella.
- PCR بافت دریچه جراحی شده (16S rRNA)، هستوپاتولوژی.
- در افغانستان: Wright/Rose Bengal برای بروسلوز و پرسش از تماس با حیوانات.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

### معیارهای Duke-ISCVID 2023 (تصویب شده در ESC 2023) معیارهای عمده (Major):

۱. مایکروبیولوژیک:
  - کلچرهای خون مثبت با ارگانیزم‌های معمول اندوکاردیت (*S. aureus*, *S. lugdunensis*, *Enterococcus faecalis*)
  - استرپتوکوک‌ها به جز *S. pneumoniae* و *Abiotrophia*, *HACEK*, *Granulicatella*, *S. pyogenes* ... در ۲ یا بیشتر ست جداگانه؛ یا ارگانیزم‌های غیر معمول در ۳ یا بیشتر ست.
- PCR یا تست مولکولی مثبت برای *Coxiella*, *Bartonella*, *Tropheryma whippelii* از خون؛ یا IgG فاز Coxiella ۱ بیش از ۸۰۰:۱؛ یا سیرولوژی *Bartonella*.
۲. تصویری:
- ایکو یا CT قلبی: وجیتیشن، سوراخ یا انقباض ورقه، آبسه، سودوآنوریسم، فیستول، عدم کفایت دریچه جدید، یا باز شدن تازه دریچه مصنوعی.
- FDG-PET/CT غیرنورمال در دریچه مصنوعی یا وسیله.
۳. جراحی: شواهد اندوکاردیت در معاینه مستقیم حین جراحی (جدید در 2023).
- معیارهای فرعی (Minor):

۱. مساعدکننده: زمینه قلبی خطرناک یا PWID.
۲. تب بیش از ۳۸ درجه.
۳. وعایی: امبولی شریانی، انفارکت سپتیک ریه، آنوریسم مایکوتیک، خونریزی داخل مغز، Janeway، خونریزی ملتحمه، آبسه طحال یا مغز در تصویربرداری (جدید).
۴. معافیتی: گلومرولونفریت، Osler، Roth، فکتور روماتوئید مثبت.
۵. مایکروبیولوژیک: کلچر مثبت که به حد معیار عمده نرسد.
۶. تصویری: فعالیت غیرنورمال در PET/CT در ۳ ماه اول پس از جراحی دریچه.
۷. معاینه فیزیکی: وزش عدم کفایت جدید (وقتی ایکو نباشد).

| تشخیص             | ترکیب                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قطعی (Definite)   | ۲ عمده؛ یا ۱ عمده + ۳ فرعی؛ یا ۵ فرعی؛ یا شواهد پاتولوژیک                                                                      |
| ممکن (Possible)   | ۱ عمده + ۱ فرعی؛ یا ۳ فرعی                                                                                                     |
| رد شده (Rejected) | تشخیص دیگر ثابت؛ یا بهبود کامل با انتی‌بیوتیک کمتر از ۴ روز؛ یا نبود شواهد در جراحی/کالبدشگافی پس از کمتر از ۴ روز انتی‌بیوتیک |

Memory Jogger: «عمده = میکروب + تصویر (و حالا جراحی)؛ فرعی = زمینه، تب، رگ، معافیت.»

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

۱. ABC و ارزیابی سپسیس؛ مایع و وازوپرسور مطابق فصل سپسیس.
۲. ۳ ست کلچر خون پیش از انتی‌بیوتیک (مگر مریض در شوک باشد – آنگاه در یک ساعت اول هم‌زمان).
۳. ایکو در ۲۴ ساعت اول.
۴. اطلاع به تیم اندوکاردیت / مرکز جراحی قلب در مریض پیچیده (عدم کفایت قلب، PVE، آبسه، *S. aureus*، فنگس).
۵. انتی‌کواگولیشن و انتی‌پلیتیت برای «جلوگیری از امبولی» در اندوکاردیت استفاده نمی‌شود.
- Aspirin تازه شروع نکن.
- در مریض دارای دریچه مکانیکی با خونریزی داخل مغز: وارفارین را متوقف و با هیپارین غیرفرکشنی تعویض کن.

- در سکتۀ ایسکیمیک بدون خونریزی: VKA را با هیپارین (LMWH یا UFH) تعویض کن، با نظارت دقیق.
- $\Delta$  ترومبولایز (Alteplase) در سکتۀ مغزی ناشی از اندوکاردیت مضاد استتباب است.
- ۶. دیورتیک برای احتقان؛ عدم کفایۀ حاد شدید دریچه  $\leftarrow$  جراحی عاجل.

## ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) اصول کلی:

- وریدی، باکتری‌کش، دوز بلند.
- مدت از روز اول کلچر منفی شمرده می‌شود (نه روز شروع).
- اگر جراحی شد و کلچر دریچه مثبت بود، مدت کامل از روز جراحی دوباره شمرده می‌شود.
- دوزهای زیر برای بزرگسال با کارکرد نورمال گرده است. در CKD دوزهای Gentamicin، Vancomycin، Daptomycin، در Cefazolin و Ampicillin تنظیم شود (با فارمسست بالینی).
- Gentamicin: یک بار در روز؛ سطح Trough کمتر از ۱ mg/L. Vancomycin: سطح ۱۵-۲۰ mg/L Trough (یا AUC ۴۰۰-۶۰۰).

### ۱. تداوی تجربی (ESC 2023)

| سناریو                                              | رژیم                                                           | دوز بزرگسال                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NVE و PVE دیررس (بیش از ۱۲ ماه)<br>کسب شده از جامعه | Ampicillin + (Flu)cloxacillin +<br>Gentamicin                  | ۱۲ g Ampicillin/روز IV در ۴-۶ دوز؛<br>۱۲ g (Flu)cloxacillin/روز IV در ۴-۶ دوز؛<br>۳ mg/kg Gentamicin/روز IV/<br>IM یک دوز                                                   |
|                                                     | Ampicillin یا Ceftriaxone به جای                               | ۴ g/روز IV در ۲ دوز                                                                                                                                                         |
| حساسیت به پنسلین                                    | Gentamicin + Vancomycin (یا<br>Cefazolin اگر حساسیت شدید نیست) | ۳۰ mg/kg Vancomycin/روز IV در ۲ دوز                                                                                                                                         |
| PVE زودرس (کمتر از ۱۲ ماه) یا مرتبط با<br>خدمات صحی | Gentamicin + Vancomycin +<br>Rifampicin                        | ۳۰ mg/kg Vancomycin/روز IV در<br>۲ دوز؛ ۳ mg/kg Gentamicin/روز؛<br>۹۰۰-۱۲۰۰ mg Rifampicin/روز IV/PO<br>در ۲-۳ دوز (Rifampicin را ۳-۵ روز<br>پس از شروع Vancomycin اضافه کن) |

### ۲. استریتوکوک‌های دهانی و *S. gallolyticus* – حساس به پنسلین ( $MIC \leq 0.125$ mg/L)

| دوا                                                                                                 | دوز                    | راه و تکرار                         | مدت NVE | مدت PVE         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------|-----------------|
| Penicillin G                                                                                        | ۱۲-۱۸ میلیون واحد/روز  | IV در ۴-۶ دوز یا انفیوژن<br>دوامدار | ۴ هفته  | ۶ هفته          |
| یا Amoxicillin/Ampicillin                                                                           | ۱۰۰-۲۰۰ mg/kg/روز      | IV در ۴-۶ دوز                       | ۴ هفته  | ۶ هفته          |
| یا Ceftriaxone                                                                                      | ۲ g                    | IV/IM یک بار در روز                 | ۴ هفته  | ۶ هفته          |
| رژیم ۲ هفته‌ای (فقط NVE)<br>بدون اختلاط و کارکرد گرده<br>نورمال؛ یکی از دواهای بالا +<br>Gentamicin | ۳ mg/kg Gentamicin/روز | IV/IM یک دوز                        | ۲ هفته  | استفاده نمی‌شود |
| حساسیت به بتالاکتام:<br>Vancomycin                                                                  | ۳۰ mg/kg/روز           | IV در ۲ دوز                         | ۴ هفته  | ۶ هفته          |

- مقاومت نسبی به پنسلین ( $MIC = 0.25-2$  mg/L): دوز بلندتر (۲۴ Penicillin G یا ۲۰۰ mg Amoxicillin/روز)؛ مدت کلی ۴ هفته (۶ PVE).  
Gentamicin + (روز/kg) برای ۲ هفته اول؛ مدت کلی ۴ هفته (۶ PVE).

### ۳. Coagulase-negative staphylococci و Staphylococcus aureus

| مدت                                                 | دوز                                                  | رژیم                                                                  | نوع                               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ۶-۴ هفته                                            | ۱۲ g/روز IV در ۶-۴ دوز                               | cloxacillin(Flu)                                                      | MSSA - دریچه طبیعی                |
| ۶-۴ هفته                                            | ۶ g/روز IV در ۳ دوز                                  | Cefazolin (حساسیت غیرشدید به پنسلین)                                  |                                   |
| ۶-۴ هفته                                            | ۳۰-۶۰ mg/kg/روز IV در ۲-۳ دوز                        | Vancomycin                                                            | MRSA یا حساسیت شدید - دریچه طبیعی |
| ۶-۴ هفته                                            | ۱۰ mg/kg/روز IV یک دوز                               | Daptomycin (ترجیحاً) همراه دواي دوم مانند Cloxacillin یا Fosfomycin   |                                   |
| حد اقل ۶ هفته؛ ۲ هفته                               | ۹۰۰ mg Rifampicin/روز IV؛ ۳ دوز؛ ۳ mg/kg/روز ۲-۱ دوز | cloxacillin(Flu) یا Cefazolin (دوزهای بالا) + Rifampicin + Gentamicin | MSSA - دریچه مصنوعی               |
| Vancomycin و ۶ ≥ Rifampicin هفته؛ ۲ هفته Gentamicin | همان دوزها                                           | Vancomycin + Rifampicin + Gentamicin                                  | MRSA - دریچه مصنوعی               |

- Gentamicin در NVE ناشی از استافیلوکوک دیگر توصیه نمی‌شود (فایده ندارد و به گرده آسیب می‌رساند).
- Daptomycin: CPK هفته‌وار (خطر مایوپاتی)؛ در CrCl کمتر از ۳۰ فاصله دوز به هر ۴۸ ساعت افزایش می‌یابد.

### ۴. Enterococcus

| مدت                                  | دوز                                                                                  | رژیم                                                                                   | نوع                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | ۶ هفته                                                                               | ۱۲ g Ampicillin/روز IV در ۶-۴ دوز (یا ۲۰۰ mg Amoxicillin/روز)؛ ۳ mg/kg/روز IV در ۲ دوز | حساس به بتالاکتام و Gentamicin - ترجیح (بدون آسیب کلیوی)؛ Ampicillin + Ceftriaxone |
|                                      | ۶ هفته Ampicillin (NVE) بدون اختلاط و علایم کمتر از ۳ ماه؛ ۴ هفته؛ ۲ هفته Gentamicin | ۳ mg/kg/روز IV در یک دوز                                                               | یا Ampicillin + Gentamicin                                                         |
| ۶ هفته Vancomycin؛ ۲ هفته Gentamicin | ۳۰ mg/kg/روز IV در ۲ دوز؛ ۳ mg/kg/روز                                                | Vancomycin + Gentamicin                                                                | مقاوم به بتالاکتام (E. faecium)                                                    |
| ≥ ۶ هفته؛ نزد متخصص انتانی           |                                                                                      | ۱۰-۱۲ mg/kg/روز همیشه همراه بتالاکتام یا Fosfomycin                                    | مقاوم به Vancomycin (VRE)                                                          |

- مقاومت بلند به Ampicillin + Ceftriaxone (HLAR): Aminoglycoside (بدون Gentamicin).

### ۵. HACEK و ارگانیسم‌های کلچر منفی

- HACEK: Ceftriaxone ۲ g IV روزانه؛ ۴ هفته (NVE) یا ۶ هفته (PVE).
- Brucella: Doxycycline ۱۰۰ mg PO هر ۱۲ ساعت + ۶۰۰-۹۰۰ mg Rifampicin/روز + Cotrimoxazole یا Gentamicin در هفته‌های اول، حد اقل ۳-۶ ماه + اغلب جراحی.

● **Coxiella** (تب Q): Doxycycline ۱۰۰ mg PO هر ۱۲ ساعت + Hydroxychloroquine ۲۰۰ mg PO هر ۸ ساعت، حد اقل ۱۸ ماه (NVE) تا ۲۴ ماه (PVE)، با نظارت سطح دوا و سیرولوژی.

● فنگسی: Amphotericin B لیپوزومی (۳-۵ mg/kg/روز IV) ± Flucytosine، یا یک Echinocandin با دوز بلند؛ جراحی تقریباً همیشه لازم است؛ پس از آن Fluconazole طولانی.

#### ۶. تداوی فمی جزئی (ESC 2023 Class IIa؛ Partial oral – POET)

● در مریضان پایدار با NVE یا PVE سمت چپ ناشی از استرپتوکوک، **E. faecalis** یا **S. aureus** CoNS پس از حد اقل ۱۰ روز انتی‌بیوتیک وریدی (و حد اقل ۷ روز پس از جراحی)، بدون آبنه در TEE و با پاسخ خوب، می‌توان به ترکیب دو دوا فمی با فراهمی حیاتی بلند تغییر داد (مطابق رژیم‌های کارآزمایی POET)، با پیگیری دقیق سرپایی.

● این تصمیم فقط نزد تیم اندوکاردیت گرفته شود.

#### ج Non-pharmacological Management

● تداوی منبع: کشیدن یا تداوی دندان‌های انتانی؛ برداشتن کتتر یا وسیله انتانی.

● کلچر خون تکراری هر ۴۸-۷۲ ساعت تا منفی شدن.

● نظارت هفته‌وار: CBC، کریاتینین، CRP، سطح دواها، شنوایی (Gentamicin)، و ECG.

● تغذیه، پیشگیری از DVT (با احتیاط در سکتۀ مغزی)، مراقبت روانی.

● در PWID: مشاوره و تداوی اعتیاد (مانند OAT یا Methadone) بخش اساسی تداوی است – بدون آن راجعه شدن بسیار شایع است.

● آموزش پیشگیری: بهداشت دهان، دیدن داکتر دندان دو بار در سال، پرهیز از خالکوبی و پیرسینگ در مریضان خطر بلند.

#### د Surgical / Procedural Management (ESC 2023)

| انديکاسيون                                                                                                 | زمان‌بندی                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| عدم کفایۀ قلب ناشی از عدم کفایه یا انسداد شدید حاد دریچه، یا فیستول، با ادیمای مقاوم ریه یا شوک کاردیوژنیک | عاجل (Emergency) – در ۲۴ ساعت |
| عدم کفایۀ قلب با علایم عدم تحمل همودینامیک، یا عدم کفایۀ شدید بدون علامه اما با علایم ایکو                 | فوری (Urgent) – در ۳-۵ روز    |
| انتان کنترل‌نشده موضعی: آبنه، سودوآنوريسم، فیستول، وجیتیشن بزرگ‌شونده                                      | فوری                          |
| کلچر مثبت دوامدار پس از ۷-۱۰ روز تداوی مناسب، یا انتان با فنگس یا ارگانیسم مقاوم چنددوایی                  | فوری / انتخابی                |
| PVE ناشی از <b>S. aureus</b> یا غیر HACEK گرام منفی                                                        | فوری/انتخابی (Class IIa)      |
| پیشگیری از امبولی: وجیتیشن ۱۰ mm یا بیشتر سمت چپ + یک یا چند حادثۀ امبولیک با وجود تداوی                   | فوری                          |
| وجیتیشن ۱۰ mm یا بیشتر + تنگی یا عدم کفایۀ شدید دریچه با خطر پایین جراحی                                   | فوری (قابل ملاحظه)            |
| وجیتیشن بیش از ۳۰ mm یا ۱۰ mm یا بیشتر بدون امبولی در NVE سمت چپ با خطر پایین جراحی                        | قابل ملاحظه (Class IIb)       |

پس از سکتۀ مغزی:

● سکتۀ ایسکیمیک بدون کوما و بدون خونریزی ← جراحی به تأخیر نیفتد اگر اندیکاسیون دارد.

● خونریزی داخل مغز ← معمولاً جراحی را حد اقل ۴ هفته به تأخیر انداز (مگر حالت عاجل و مغز پایدار؛ تصمیم تیمی).

اندوکاردیت وسیلۀ قلبی (CIED): برداشتن کامل سیستم (Lead و جنراتور) + انتی‌بیوتیک. پیش از کاشت دوباره، کلچرها حد اقل ۷۲ ساعت منفی باشند. اندوکاردیت سمت راست: اکثراً با دوا تداوی می‌شود. جراحی در عدم کفایۀ شدید ترایکسپید مقاوم به دیورتیک، وجیتیشن بیش از ۲۰ mm با امبولی مکرر ریه، یا باکتری می‌دوامدار.



## ۱۱. Complications (اختلاطات)

| اختلاط                                                              | نکته                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عدم کفایه قلب<br>امبولی سیستمیک (۲۰-۵۰ فیصد)                        | مهم‌ترین علت مرگ؛ اغلب از عدم کفایه حاد اورت یا میترا<br>بیشترین خطر در ۲ هفته اول و با وجیتیشن بزرگ و متحرک،<br><b>S. aureus</b> ، میترا قدامی؛ خطر پس از شروع انتی‌بیوتیک به<br>سرعت کم می‌شود |
| اختلاطات عصبی (۱۵-۳۰ فیصد)                                          | سکته ایسکیمیک، خونریزی، آبسه مغز، مننژیت، آنوریسم<br>مایکوتیک (سر درد شدید ← CTA)                                                                                                                |
| آبسه حلقه و بلاک هدایتی                                             | PR طولانی ← TEE فوری                                                                                                                                                                             |
| آسیب حاد گرده                                                       | گلوامرولونفریت، انفارکت، سمیت دوا (Gentamicin،<br>Vancomycin)، ماده کنتراست                                                                                                                      |
| آبسه طحال                                                           | تب دوامدار با کلچر منفی ← CT؛ گاهی اسپلنکتومی                                                                                                                                                    |
| اسپوندیلودیسکیت                                                     | درد کمر ← MRI                                                                                                                                                                                    |
| راجع شدن (Relapse) در ۶ ماه اول با همان ارگانیسم /<br>(Reinfection) | خطر بلند در PWID                                                                                                                                                                                 |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

مرگ‌ومیر داخل شفاخانه ۱۵-۳۰ فیصد؛ مرگ‌ومیر یک‌ساله تا ۴۰ فیصد. عوامل پروگنوز بد:

- مریض: سن بلند، دیابت، CKD، PVE.
- میکروب: **S. aureus**، فنگس، گرام منفی.
- اختلاطات: عدم کفایه قلب، سکته مغزی، آبسه حلقه، شوک سپتیک.
- جراحی لازم اما انجام نشده.
- پیگیری پس از ختم تداوی:
- پیش از ختم: ایکو پایه (TTE) برای مقایسه بعدی.
- آموزش: در صورت تب، پیش از هر انتی‌بیوتیک کلچر خون بگیرند.
- مراجعه: در ماه‌های ۱، ۳، ۶ و ۱۲ (کلینیکی، CRP، CBC، ایکو در صورت لزوم).
- داکتر دندان: ارزیابی و تداوی دندان‌ها؛ سپس هر ۶ ماه.
- پس از اندوکاردیت همیشه در گروه «خطر بلند» باقی می‌ماند (پروفیلاکسی لازم است).

### پروفیلاکسی (پیشگیری با انتی‌بیوتیک) – AHA 2021 و ESC 2023

فقط برای مریضان خطر بلند (دریچه مصنوعی یا مواد مصنوعی ترمیم دریچه، اندوکاردیت قبلی، امراض سیانوتیک مادرزادی قلب تداوی نشده یا ۶ ماه پس از ترمیم با مواد مصنوعی، و در ESC 2023 وسایل کمکی بطین و TAVI)، فقط در مداخلات دندانی که لته یا ناحیه اطراف ریشه را دستکاری می‌کند یا مخاط را سوراخ می‌کند.



| وضعیت                  | دوا                                                           | دوز بزرگسال                                              | دوز اطفال               | زمان                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| استندرد                | Amoxicillin                                                   | g PO ۲                                                   | mg/kg PO ۵۰             | یک دوز، ۳۰-۶۰ دقیقه پیش از مداخله |
| نمی‌تواند از دهن بخورد | Ampicillin (یا)<br>Cefazolin/<br>(Ceftriaxone)                | g IM/ ۲<br>IV (Cefazolin/<br>Ceftriaxone: ۱ g IM/<br>IV) | Ampicillin ۵۰ mg/<br>kg | همان                              |
| حساسیت به پنسلین       | Azithromycin<br>Clarithromycin                                | mg PO ۵۰۰                                                | mg/kg ۱۵                | همان                              |
|                        | Doxycycline یا                                                | mg PO ۱۰۰                                                | کمتر از ۲.۲ ۴۵<br>mg/kg | همان                              |
|                        | Cephalexin (بدون<br>تاریخچهٔ آنافیلاکسی،<br>انژیوادم یا کهیر) | g PO ۲                                                   | mg/kg ۵۰                | همان                              |

▲ Clindamycin دیگر توصیه نمی‌شود (AHA 2021؛ خطر انتان *Clostridioides difficile*).

## ← برگشت به مریض

- شک به اندوکاردیت: تب طولانی + مرض دریچه‌ای روماتیسمی + علایم محیطی.
- پیش از هر انتی‌بیوتیک: سه جوره کلچر خون از جاهای جدا (بخش ۸). انتی‌بیوتیک‌های فمی قبلی ممکن است کلچر را منفی سازند – دلیل همان چیزی که داکتران قبلی ندیدند.
- Echocardiography: Vegetation روی دریچهٔ میترال → معیارهای Duke برآورده شد (بخش ۹).
- تداوی: انتی‌بیوتیک وریدی طولانی مطابق میکروب و بخش ۱۰؛ فکتورهای جراحی (عدم کفایهٔ قلب، انتان کنترل نشده، خطر امبولی) هر روز ارزیابی شد.
- درس: «تب + وزش = کلچر خون، نه انتی‌بیوتیک کورکورانه».

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- «تب + وزش = ۳ کلچر پیش از اولین دوز».
- Osler = Ouch (دردناک)؛ Janeway = بی‌درد».
- «*S. gallolyticus* (bovis) در خون = کولونوسکوپ».
- «*S. aureus* در خون = TEE؛ هر باکتری *S. aureus* تا خلاف آن ثابت شود اندوکاردیت است».
- «PR طولانی در اندوکاردیت = آئسۀ حلقه».
- «۴ برای طبیعی، ۶ برای مصنوعی (مدت تداوی به هفته)».
- «Gentamicin در استاف دریچهٔ طبیعی = نه».
- «اندوکاردیت + سکتۀ = ترومبولایز نه؛ انتی‌کواگولانت تازه نه».
- «۳ اندیکاسیون جراحی: عدم کفایهٔ قلب، انتان بی‌کنترل، امبولی».

## ▲ Red Flags (اقدام فوری)

- ▲ تنگی نفس تازه یا ادیمای ریه در مریض اندوکاردیت ← عدم کفایهٔ حاد دریچه ← جراحی عاجل.

- ▲ بلاک AV تازه یا PR طولانی ← آبسه حلقه.
- ▲ ضعف ناگهانی یک طرف بدن، سردرد شدید یا تشنج ← CT/CTA مغز (سکته، خونریزی، آنوریسم مایکوتیک).
- ▲ تب دوامدار پس از ۷ روز انتی‌بیوتیک مناسب ← آبسه، انتان کنترل نشده، یا تب دواپی.
- ▲ درد ناگهانی بطن یا اطراف سرد ← امبولی.
- ▲ وجیتیشن بزرگ (۱۰ mm یا بیشتر) و متحرک سمت چپ.
- ▲ شوک سپتیک با *S. aureus* یا فنگس.

## References

- Delgado V, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. Eur Heart J. 2023;44:3948–4042. doi:10.1093/eurheartj/ehad193 (جداول انتی‌بیوتیک: ۱۲ g Ampicillin/روز؛ ۴ g Ceftriaxone/روز در انتروکوک؛ ۱۲ g (Flu) cloxacillin/روز؛ ۶ g Cefazolin/روز؛ ۳۰–۶۰ mg/kg Vancomycin/روز؛ ۱۰ mg/kg Daptomycin/روز؛ ۹۰۰ mg Rifampicin/روز؛ ۳ mg/kg Gentamicin/روز؛ اندیکاسیون‌های جراحی).
- Fowler VG, et al. The 2023 Duke–International Society for Cardiovascular Infectious Diseases Criteria for Infective Endocarditis. Clin Infect Dis. 2023;77:518–526
- Wilson WR, et al. Prevention of Viridans Group Streptococcal Infective Endocarditis: A Scientific Statement From the AHA. Circulation. 2021;143:e963–e978 (رژیم‌های پروفیلاکسی؛ حذف Clindamycin).
- Baddour LM, et al. Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, Antimicrobial Therapy, and Management of Complications. AHA Scientific Statement. Circulation. 2015;132:1435–1486
- Iversen K, et al. Partial Oral versus Intravenous Antibiotic Treatment of Endocarditis (POET). N Engl J Med. 2019;380:415–424
- SWAB. Guidelines for the antimicrobial treatment of infective endocarditis (مقایسه ESC و AHA در دوز Daptomycin و Gentamicin).
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Infective Endocarditis

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر تب با وزش: ۳ ست کلچر را پیش از هر دوا بفرست.
۲. هر روز: وزش، ریتم (PR در ECG) و معاینه عصبی را ثبت کن.
۳. هر نسخه: روز اول کلچر منفی را در فایل بنویس (برای شمردن مدت).
۴. هر هفته: کریاتینین، سطح Vancomycin/Gentamicin و CPK (Daptomycin).
۵. هر مریض مرض روماتیسمی دریچه: دندان‌هایش را ببین و به داکتر دندان ارجاع ده.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۴ (لابراتوار): تکنیک کلچر خون و تفسیر CRP.
- فصل ۵ (معاینه قلب): وزش‌ها و علایم محیطی.
- فصل ۹ (امراض دریچه‌ای): دریچه روماتیسمی و مصنوعی ← زمینه INR و دریچه مکانیکی.
- فصل ۱۰ (اریتمی‌ها): بلاک AV تازه = آبسه.
- فصل ۱۱ (پریکارد): پریکاردیت چرکی از آبسه حلقه.
- فصل‌های بعدی: سپسیس (بخش انتانات)، گلومرولونفریت (بخش گرده)، و سکته مغزی (بخش عصبی).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. تشخیص «قطعی» در Duke-ISCVID با کدام ترکیب‌ها؟ ← ۲ عمده، یا ۱ عمده + ۳ فرعی، یا ۵ فرعی.
۲. رژیم ترجیحی برای *E. faecalis* حساس در مریض با کریاتینین بلند؟ ← ۱۲ g Ampicillin/روز + ۴ g Ceftriaxone/روز (۲ g هر ۱۲ ساعت)، ۶ هفته.
۳. تداوی MSSA در دریچه مصنوعی؟ ← (Flu) ۱۲ g cloxacillin/روز + ۹۰۰ mg Rifampicin/روز (≥ ۶ هفته) + Gentamicin ۳ mg/kg/روز (۲ هفته).
۴. پروفیلاکسی دندان‌دانی مریض دریچه مکانیکی که به پنسلین حساسیت دارد؟ ← Doxycycline یا Azithromycin ۵۰۰ mg ۶۰-۳۰ mg، ۱۰۰ دقیقه پیش.
۵. سه اندیکاسیون اصلی جراحی؟ ← عدم کفایت قلب، انتان کنترل‌نشده، پیشگیری از امبولی.

# فصل ۱۳ – امراض اورت و شرایین محیطی (Aortic Diseases & Peripheral Arterial Disease)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق · Currentness audit (سپتمبر ۲۰۲۶): ACC/AHA 2024 اورت و PAD (جاری)؛ ACC/AHA 2022 اورت (جاری).

## مریض این فصل

حاجی شیرآقا، ۶۹ ساله، سگرتی و مبتلا به فشار بلند، با درد ناگهانی و پاره‌کننده صدر که به پشت بین دو کتف می‌رود، آمده است. فشار در بازوی راست ۱۷۰/۱۰۰ و در بازوی چپ ۱۳۰/۸۰ mmHg است. ECG تغییرات واضح ایسکیمی ندارد. داکتر نوکار می‌خواهد Aspirin و Heparin بدهد، «شاید ACS باشد». سؤال: کدام تشخیص باید پیش از هر Antithrombotic رد شود؟

تمثیل ذهنی: اورت را مانند لوله اصلی آب یک شهر و شرایین پا را مانند نل‌های کوچه‌ها تصور کن.

- آنوریسم (Aneurysm): جدار لوله اصلی ضعیف شده و مانند پوقانه باد کرده است؛ تا روزی که بترکد، اغلب صدایی ندارد.
- دایسکشن (Dissection): لایه داخلی لوله پاره شده و آب با فشار بلند میان لایه‌های جدار راه تازه‌ای می‌کند ← درد پاره‌کننده؛ هر شاخه‌ای که در مسیر باشد (کرونری، مغزی، گرد، پا) ممکن است بسته شود.
- PAD: نل‌های کوچه‌ها با زنگ و رسوب (اتروسکلروز) تنگ شده‌اند ← وقتی مصرف آب بالا می‌رود (راه رفتن)، آب کافی نمی‌رسد ← درد پشت ساق.

اتصال به گذشته: همان عوامل خطر فصل ۶ (فشار بلند خون) و فصل ۸ (ACS) – سگرت، فشار، دیابت، کلسترول – اینجا در اورت و پاها کار می‌کنند. CAD «پاها» PAD «پاها» است.

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

| مرض                     | خطر اصلی                                                  | جمله کلیدی                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| دایسکشن حاد اورت (AAS)  | مرگ ۱-۲ فیصد در هر ساعت در ۴۸ ساعت اول (نوع A بدون جراحی) | «درد سینه که به پشت می‌رود و ECG نورمال است = CT اورت» |
| آنوریسم اورت بطنی (AAA) | پارگی (مرگ‌ومیر کلی ۸۰ فیصد)                              | «مرد مسن سگرتی: یک بار سونوگرافی بطن»                  |
| PAD                     | سکته قلبی و مغزی، و قطع پا                                | «PAD = نشانگر اتروسکلروز منتشر»                        |
| اسکیمی حاد اطراف (ALI)  | از دست رفتن پا در چند ساعت                                | «پای سرد، رنگ‌پریده و بی‌نبض = ۶ ساعت وقت داری»        |

فرمول فشار جدار (قانون لاپلاس): فشار جدار  $\propto$  فشار داخل  $\times$  شعاع ← هر چه آنوریسم بزرگ‌تر شود، سریع‌تر بزرگ می‌شود و خطر پارگی بیشتر است. به همین دلیل تداوی دایسکشن کاهش فشار و سرعت ضربان (dP/dt) است.

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

### الف) سندروم‌های حاد اورت (Acute Aortic Syndromes)

۱. دایسکشن کلاسیک: پارگی اینتیمای لومن کاذب.

۲. هماتوم داخل جدار (IMH): خونریزی در جدار بدون پارگی واضح اینتیمای.

۳. زخم نافذ اتروسکلروتیک (PAU).

۴. پارگی تروماتیک و آنوریسم پاره‌شده.  
تصنيف دایسکشن:

| سیستم              | انواع                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stanford (عملی‌تر) | نوع A: اورت صاعده را شامل می‌شود (صرف نظر از محل پارگی) ← جراحی عاجل. نوع B: اورت صاعده را شامل نمی‌شود ← اکثراً دوايي/اندوواسکولار |
| DeBakey            | I: صاعده + نازله؛ II: فقط صاعده؛ III: فقط نازله (IIIa تا دایا فرام، IIIb زیر آن)                                                    |
| زمان (ESC 2024)    | فوق حاد کمتر از ۲۴ ساعت؛ حاد ۱-۱۴ روز؛ تحت حاد ۱۵-۹۰ روز؛ مزمن بیش از ۹۰ روز                                                        |

### ب) آنوریسم

- تعریف AAA: قطر اورت بطني ۳۰ mm یا بیشتر (یا بیش از ۱.۵ برابر قطر نورمال).
- شکل: دوکی (Fusiform، شایع) یا کیسه‌ای (Saccular، خطر پارگی بلندتر).
- محل: اورت بطني زیر گرده (۸۵ فیصد)، اورت سینه، یا توراکوابدومینال.

### ج) PAD اطراف پایین

طبقه‌بندی Fontaine و Rutherford:

| کلینیک                                                                         | Rutherford | Fontaine  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| بدون علامه                                                                     | ۰          | I         |
| لنگش متناوب (Intermittent claudication): خفیف (بیش از ۲۰۰ متر) / متوسط تا شدید | ۱-۳        | IIa / IIb |
| درد استراحت (به‌ویژه شب، با آویزان کردن پا بهتر)                               | ۴          | III       |
| زخم یا گانگرن                                                                  | ۵-۶        | IV        |

اسکیمی تهدیدکننده مزمن اطراف (CLTI): درد استراحت یا زخم/گانگرن بیش از ۲ هفته + شواهد عینی اسکیمی. اسکیمی حاد اطراف (Rutherford ALI):

- I (زنده): حس و حرکت سالم، داپلر شریانی شنیده می‌شود.
- IIa (تهدید حاشیه‌ای): کاهش خفیف حس در انگشتان ← نجات با تداوی فوری.
- IIb (تهدید فوری): کاهش حس بیشتر + ضعف عضلات ← بازگشت فوری جریان.
- III (غیرقابل برگشت): فلج کامل، بی‌حسی، عضلات سخت ← قطع عضو.

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیزم زنجیره‌ای)

### دایسکشن

- ضعف مدیا (Cystic medial degeneration): فشار بلند مزمن، Marfan، دریچه‌ی دوورقه‌ای، التهاب.
- پارگی اینتیمای (اغلب در انحنای بیرونی اورت صاعده، جایی که فشار بیشترین است).
- خون وارد مدیا می‌شود ← لومن کاذب به پیش و گاهی به عقب گسترش می‌یابد.
- اختلاطات:
  - پارگی به پریکارد ← تامپوناد (شایع‌ترین علت مرگ در نوع A).
  - گسترش به ریشه‌ی اورت ← عدم کفایه‌ی حاد اورت؛ بستن کرونری راست ← STEMI تحتانی.
  - انسداد شاخه‌ها (Malperfusion): مغز (سکته)، مهره‌ای (پاراپلیژی)، مساریقی (اسکیمی معا)، گرده، پاها.
  - پارگی آزاد ← مرگ.

### آنوریسم اورت بطني (AAA)

التهاب مزمن جدار + تخریب الاستین و کولاجن (متالوپروتینازها) + فشار ← باد کردن تدریجی (رشد متوسط ۲-۳ mm در سال) ← قانون لاپلاس ← بزرگ شدن سریع‌تر ← پارگی.

### PAD

پلاک اتروسکلروتیک ← تنگی بیش از ۵۰-۷۰ فیصد ← در استراحت جریان کافی است، اما در فعالیت نیاز عضله بیشتر می‌شود ← اسکیمی ← لنگش. با پیشرفت، حتی جریان استراحت هم کافی نیست ← درد استراحت و زخم. ALI: امبولی (قلبی، به‌ویژه

AF و ترومبوس بطین پس از MI) یا ترومبوز روی پلاک ← قطع ناگهانی جریان بدون وقت برای رشد شرابین جانبی ← اعصاب در ۴-۶ ساعت و عضلات در ۶-۸ ساعت آسیب غیرقابل برگشت می‌بینند.

#### ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

| فکتورهای خطر                                                                                                                                                                                                                    | مرض     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| فشار بلند خون (۷۰ فیصد)، Ehlers–Danlos، Marfan عروقی، Loey's–Dietz، دریچهٔ دوورقه‌ای اورت، Turner، کوارکتیشن، کوکائین و آمفیتامین (شیشه/Methamphetamine)، حاملگی، جراحی قلب قبلی، آرتریت تاکایاسو و سلول بزرگ، ترومای شدید سینه | دایسکشن |
| سگرت (مهم‌ترین، خطر ۵-۷ برابر)، مرد، سن بیش از ۶۵، سابقهٔ فامیلی، فشار بلند خون، اتروسکلروز؛ (دیابت خطر را کم می‌کند!)                                                                                                          | AAA     |
| سگرت (قوی‌ترین)، دیابت، فشار بلند خون، کلسترول، CKD، سن؛ در افغانستان مصرف نسوار و قلیان هم مهم است                                                                                                                             | PAD     |
| AF (فصل ۱۰)، MI اخیر، دریچهٔ مصنوعی، اندوکاردیت (فصل ۱۲)، PAD پیشین، ترومبوفیلیا                                                                                                                                                | ALI     |

#### ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علایم)

##### دایسکشن حاد

- درد ناگهانی، شدید در لحظهٔ شروع (Abrupt)، پاره‌کننده یا تیز در سینه (نوع A) یا بین کتف‌ها و پشت (نوع B)؛ ممکن است مهاجر باشد.
- سینکوپ (تامپوناد یا شاخه‌های مغزی)، علایم سکته، پاراپلیژی، درد بطن، پای سرد.
- فشار خون: معمولاً بلند در نوع B؛ پایین در نوع A = تامپوناد یا پارگی (نشانهٔ بسیار بد).

##### AAA

- اغلب بدون علامه؛ به صورت تصادفی در سونوگرافی کشف می‌شود.
- پاره‌شده: سه‌گانهٔ کلاسیک = درد بطن یا کمر + شوک + کتلهٔ ضربان‌دار بطن (همه با هم در کمتر از نیم). ▴ اغلب با سنگ‌گرده اشتباه می‌شود.

##### PAD

- لنگش: درد، گرفتگی یا خستگی عضلهٔ ساق (یا ران و سرین در انسداد اورتوایللیک) هنگام راه رفتن، که با ایستادن در ۱۰ دقیقه بهتر می‌شود و در همان فاصله دوباره تکرار می‌شود.
- سندروم Leriche: لنگش سرین + ضعف نعوظ + نبض‌های فمورال ضعیف (انسداد اورتوایللیک).
- درد استراحت: در قدم و انگشتان، شب بدتر؛ مریض پا را از کنار بستر آویزان می‌کند.
- زخم‌های دردناک در نوک انگشتان، پاشنه، یا نقاط فشار.

##### ALI – ۶ P

Pain (درد)، Pallor (رنگ‌پریدگی)، Pulselessness (بی‌نبضی)، Perishingly cold (سرد)، Paraesthesia (بی‌حسی)، Paralysis (فلج). دو علامهٔ آخر = خطر فوری.

#### ۶. Clinical Examination (معاینه)

دایسکشن:

۱. فشار خون در هر دو بازو: اختلاف بیش از ۲۰ mmHg معنادار است.
۲. نبض‌ها: کمبود نبض (Pulse deficit) در کاروتید، رادیال یا فمورال.
۳. قلب: وزش دیاستولیک عدم کفایهٔ اورت تازه؛ صداهای خفه (تامپوناد).

۴. عصبی: سکت، پاراپلیژی، سندروم هورنر.
- AAA: دستان را دو طرف ناف بگذار — کتله ضربان دار که به اطراف هم باز می شود (Expansile)، نه تنها به بالا (Transmitted).
- حساسیت کتله = خطر پارگی. در افراد چاق حساسیت معاینه پایین است. PAD — قدم به قدم:
۱. نگاه: رنگ، ریزش مو، جلد نازک و براق، ناخن های ضخیم، زخم ها (به ویژه بین انگشتان).
  ۲. لمس: حرارت؛ زمان پرشدن کپیلری (بیش از ۲ ثانیه).
  ۳. نبض ها: فمورال، پوپلیتئال، دورسالیس پدیس، تیبیالیس خلفی — درجه بندی ۰ تا ۲+.
  ۴. اصفا: برویی (Bruit) فمورال و بطن.
  ۵. تست Buerger: پا را ۴۵ درجه بالا کن ← رنگ پریدگی سریع (زاویه Buerger کمتر از ۲۰ درجه = اسکیمی شدید)؛ سپس آویزان کن ← سرخی قرمز تیره (Dependent rubor).
  ۶. نورولوژیک پا: در دیابت همیشه حس (مونوفیلانمنت) را هم ببین.
- مقایسه زخم ها:

| ویژگی | زخم شریانی                               | زخم وریدی                       | زخم نوروپاتیک          |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| محل   | نوک انگشتان، پاشنه                       | بالای قوزک داخلی                | کف پا (نقاط فشار)      |
| درد   | بسیار دردناک                             | خفیف                            | بی درد                 |
| ظاهر  | حاشیه منظم (Punched-out)، بستر رنگ پریده | کم عمق، حاشیه نامنظم، ترشح زیاد | پینه دور آن، عمیق      |
| نبض   | ضعیف یا غایب                             | نورمال                          | نورمال (مگر همراه PAD) |

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

درد سینه شدید: ACS، PE، پنوموتوراکس، پارگی مری (Boerhaave)، پریکاردیت. Δ در STEMI تحتانی همراه درد پشت یا اختلاف فشار بازوها، پیش از ترومبولایز و DAPT، دایسکشن را رد کن. لنگش شریانی در برابر لنگش نوروژنیک (تنگی کانال نخاعی):

| ویژگی  | شریانی                    | نوروژنیک                                                          |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| شروع   | پس از فاصله ثابت راه رفتن | متغیر؛ ایستادن طولانی هم سبب می شود                               |
| بهبود  | با ایستادن در چند دقیقه   | با نشستن یا خم شدن به پیش (بالا رفتن از سرک و بایسکلرانی آسان تر) |
| نبض ها | ضعیف                      | نورمال                                                            |
| ABI    | پایین                     | نورمال                                                            |

دیگر: DVT، سندروم کمپارتمنت مزمن، آرتروز، ترومبوآنژیت انسدادی (Buerger) — مردان جوان سگری، شرایین کوچک؛ قطع کامل سگرت تنها تداوی مؤثر است.

## ۸. Investigations — Basic → Advanced (معاینات)

### دایسکشن

- ECG: برای رد STEMI (و گاهی STEMI همراه).
- CXR: مدیاستن پهن (در ۶۰ فیصد؛ CXR نورمال دایسکشن را رد نمی کند).
- D-dimer: کمتر از ۵۰۰ ng/mL در مریض با احتمال پایین دایسکشن را تقریباً رد می کند (ESC 2024)؛ در احتمال بلند بی فایده است ← مستقیم CT.
- TTE / POCUS: فلپ در ریشه اورت، عدم کفایه اورت، افیوژن پریکارد.
- CT آنژیوگرافی اورت (از گردن تا لگن، ECG-gated): استاندارد طلایی و تست انتخابی.
- TEE: در مریض ناپایدار (کنار بستر یا صالون عملیات).
- ارزیابی خطر: ADD-RS (Aortic Dissection Detection Risk Score): سه گروه — (۱) زمینه خطر بلند (Marfan، سابقه فامیلی، مرض دریچه اورت، جراحی اخیر اورت، آنوریسم معلوم)؛ (۲) درد ناگهانی، شدید، پاره کننده؛ (۳) معاینه: کمبود نبض

یا اختلاف فشار، نقص عصبی همراه درد، وزش جدید عدم کفایه اورت، هایپوتنشن یا شوک.  $D\text{-dimer} = 1-0$ ؛  $2-3 = CT$  فوری.

### AAA

- سونوگرافی بطن: غربالگری و پیگیری (ارزان و دقیق).
- CTA: برای برنامه‌ریزی تداوی و در شک به پارگی در مریض پایدار.
- در مریض ناپایدار با AAA معلوم ← مستقیم صالون عملیات (نه CT).

### PAD

- شاخص بازو-قوزک (ABI – Ankle–Brachial Index):  $ABI = \text{بلندترین فشار سیستولیک قوزک (DP یا PT)} \div \text{بلندترین فشار سیستولیک بازو (از دو بازو)}$

| تفسیر        | ABI                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| بیش از ۱.۴۰  | شرایین غیرقابل فشار (کلسیفای) – دیابت، CKD ← Toe–Brachial Index (TBI کمتر از ۰.۷۰ = PAD) |
| ۱.۴۰–۱.۰۰    | نورمال                                                                                   |
| ۰.۹۹–۰.۹۱    | مرزی                                                                                     |
| ۰.۹۰ یا کمتر | PAD                                                                                      |
| کمتر از ۰.۵۰ | PAD شدید (فشار قوزک کمتر از ۵۰ mmHg = CLTI محتمل)                                        |

- ABI نورمال با علایم کلاسیک ← ABI پس از تست ورزش (کاهش بیش از ۲۰ فیصد = PAD).
- داپلر دوپلکس: محل و درجه تنگی.
- CTA / MRA / انژیوگرافی DSA: پیش از مداخله.
- ارزیابی عوامل خطر: لیپیدها، HbA1c، کریاتینین.

### ALI

- داپلر دستی کنار بستر (شریانی و وریدی)، ECG (AF؟)، CK، لاکتات، کریاتینین، پوتاشیم؛ CTA فوری اگر وقت اجازه دهد (Rutherford I–IIa). IIb ← مستقیم صالون عملیات یا اتاق مداخله.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

- دایسکشن: دیدن فلپ اینتیمای که دو لومن را جدا می‌کند در TEE، CTA یا MRI. نوع (Stanford A/B) و Malperfusion را همیشه گزارش کن.
- AAA: قطر بیرون به بیرون (یا داخل به داخل در سونوگرافی) اورت بطنی ۳۰ mm یا بیشتر.
- PAD: ABI ۰.۹۰ یا کمتر (یا TBI کمتر از ۰.۷۰) در مریض علامه‌دار یا در معرض خطر.
- CLTI: درد استراحت، زخم یا گانگرن + فشار قوزک کمتر از ۵۰ mmHg، فشار انگشت کمتر از ۳۰ mmHg، یا  $TcPO_2$  کمتر از ۳۰ mmHg.

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

دایسکشن حاد – الگوریتم:

درد شدید ناگهانی سینه/پشت — ECG (STEMI؟) + دو خط وریدی + خون گروپ  
 |  
 ▼  
 D-dimer ۱-۰ → ADD-RS (منفی = رد محتمل) |  $2 \geq$ : CTA فوری  
 |  
 ▼  
 دایسکشن ثابت شد



| - نوع A -> کنترل درد و فشار + جراحی عاجل قلب  
 L - نوع B -> کنترل درد و فشار؛  
 پیچیده (Malperfusion)، پارگی، درد/فشار مقاوم،  
 گسترش سریع -> TEVAR

اهداف همودینامیک (ESC 2024):

- ضربان قلب کمتر از ۶۰ در دقیقه.
- فشار سیستولیک ۱۰۰-۱۲۰ mmHg (یا پایین‌ترین فشار قابل تحمل که پرفیوژن مغز و گرده را حفظ کند).
- ترتیب مهم است: اول Beta-blocker، سپس وازودیلاتور - وازودیلاتور به تنهایی تاکی‌کاردی رفلکسی و افزایش dP/dt می‌آورد.
- در نوع A با هایپوتنشن: دنبال تامپوناد بگرد؛ پریکاردیوسنتز ممنوع (فقط در حالت فوق‌العاده، مقدار کم و کنترل‌شده) -> مستقیم جراحی. انتی‌کواگولانت، انتی‌پلیتیت و ترومبولایز ممنوع. AAA پاره‌شده:
- هایپوتنشن مجاز (Permissive hypotension): فشار سیستولیک حدود ۷۰-۹۰ mmHg تا وقتی مریض هوشیار باشد؛ مایع زیاد نده (خونریزی را بیشتر می‌کند).
- خون گروپ و کراس‌مچ (حد اقل ۶ واحد)، پروتوکول انتقال خون وسیع، اطلاع فوری جراح عروق -> EVAR یا جراحی باز. ALI:
- ۱. Heparin غیرفرکشنی فوراً (مگر مضاد استتباب): بولوس ۸۰ U/kg IV (یا ۵۰۰۰ U)، سپس ۱۸ U/kg/h انفیوژن با تنظیم aPTT.
- ۲. مسکن (Morphine ۲.۵-۵ mg IV) با تکرار بر اساس نیاز، مایع، اکسیجن در صورت هایپوکسی.
- ۳. پا را پایین‌تر از قلب نگه دار، گرم نگه دار (اما حرارت مستقیم نده)، و از فشار محافظت کن.
- ۴. مشوره فوری جراح عروق و بازگشت جریان: امبولکتومی با کتتر Fogarty، ترومبولایز داخل شریانی کتتری (در I-IIa)، ترومبکتومی میخانیکی، یا بای‌پس.
- ۵. پس از بازگشت جریان: مراقب سندروم کمپارتمنت (فاسیوتومی)، هایپرکالمی، اسیدوز و رابدومیولیز (سندروم ری‌پرفیوژن).

## Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

### ۱. کنترل ضربان و فشار در دایسکشن حاد

| نکات                                               | راه و تکرار                      | دوز                                                                                          | دوا                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| قابل قطع سریع؛ مناسب اگر شک به اختلال ریوی داری    | IV انفیوژن، تیتراژ هر ۵-۱۰ دقیقه | بارگیری ۵۰۰ mcg/kg در ۱ دقیقه، سپس ۵۰-۳۰۰ mcg/kg/min                                         | Esmolol (انتخاب اول، کوتاه‌اثر)                     |
| منع: برونکواسپاسم شدید، بلاک AV                    | IV                               | ۲۰ mg IV در ۲ دقیقه؛ سپس ۲۰-۸۰ mg هر ۱۰ دقیقه (حداکثر مجموع ۳۰۰ mg)؛ یا انفیوژن ۰.۵-۲ mg/min | یا Labetalol (آلفا + بتا)                           |
|                                                    | IV                               | ۲.۵-۵ mg IV در ۲ دقیقه، تکرار هر ۵ دقیقه تا ۱۵ mg                                            | یا Metoprolol                                       |
|                                                    | IV                               | Diltiazem ۰.۲۵ mg/kg IV در ۲ دقیقه، سپس ۵-۱۵ mg/h                                            | اگر Beta-blocker ممنوع: Verapamil یا Diltiazem      |
|                                                    | IV انفیوژن                       | ۵ mg/h، افزایش ۲.۵ mg/h هر ۵-۱۵ دقیقه، حداکثر ۱۵ mg/h                                        | پس از Beta-blocker، اگر فشار هنوز بلند: Nicardipine |
| فقط پس از Beta-blocker                             | IV انفیوژن                       | ۰.۳-۰.۵ mcg/kg/min، تیتراژ تا حداکثر ۱۰ mcg/kg/min (کوتاه‌مدت؛ خطر سمیت سیانید)              | یا Sodium nitroprusside                             |
|                                                    | IV انفیوژن                       | ۵-۲۰۰ mcg/min                                                                                | یا Glyceryl trinitrate (GTN)                        |
| درد، فعالیت سمپاتیک را بیشتر و فشار را بلند می‌کند | IV                               | ۲.۵-۵ mg IV، تکرار هر ۵-۱۵ دقیقه بر اساس نیاز                                                | مسکن: Morphine                                      |

تداوی دراز مدت پس از دایسکشن:

- Beta-blocker فمی (مانند Bisoprolol ۱۰-۲.۵ mg روزانه، یا Metoprolol succinate ۵۰-۲۰۰ mg روزانه) برای تمام عمر.
- هدف فشار کمتر از ۱۳۰/۸۰ mmHg (ESC 2024) ACEi یا ARB (و در ۵۰-۱۰۰ mg Losartan، Marfan روزانه به عنوان جایگزین یا افزودنی) اضافه کن.
- CTA در ۱، ۶ و ۱۲ ماه، سپس سالانه.

## ۲. PAD – پیشگیری از حوادث قلبی-عروقی و یا

| هدف                                                                       | دوا                                                                                           | دوز                                                       | مدت                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ضد پلیتلیت (PAD علامه‌دار)                                                | Clopidogrel (ESC ترجیح می‌دهد، بر اساس CAPRIE)                                                | ۷۵ mg PO روزانه                                           | تمام عمر                                                                                                                                   |
| پیشگیری تشدیدشده (خطر بلند اسکیمی، خطر پایین خونریزی؛ پس از بازگشت جریان) | Aspirin یا Rivaroxaban ۲.۵ mg PO دو بار در روز + Aspirin ۷۵ mg روزانه (COMPASS و VOYAGER-PAD) | ۷۵-۱۰۰ mg PO روزانه                                       | تمام عمر<br>دراز مدت؛ ACC/AHA 2024: Class I                                                                                                |
| پس از مداخله اندوواسکولار                                                 | DAPT (Aspirin + Clopidogrel ۷۵ mg)                                                            |                                                           | ۱-۶ ماه، سپس یک دوا                                                                                                                        |
| استاتین (همه)                                                             | High-intensity: Atorvastatin ۴۰-۸۰ mg یا Rosuvastatin ۲۰-۴۰ mg PO شبانه                       |                                                           | تمام عمر؛ هدف LDL-C کمتر از ۵۵ mg/dL (۱.۴ mmol/L) و کاهش بیش از ۵۰ فیصد (ESC)؛ در صورت لزوم + Ezetimibe ۱۰ mg روزانه و سپس مهارکننده PCSK9 |
| لنگش (پس از ورزش)                                                         | Cilostazol                                                                                    | ۱۰۰ mg PO دو بار در روز، نیم ساعت پیش یا ۲ ساعت پس از غذا | ارزیابی پس از ۳ ماه؛ اگر فایده نداشت قطع کن                                                                                                |
| فشار خون                                                                  | ARB یا ACEi (مثلاً Ramipril ۱۰ mg ← ۲.۵ روزانه)                                               |                                                           | هدف کمتر از ۱۳۰/۸۰ mmHg                                                                                                                    |
| دیابت                                                                     | کنترل HbA1c؛ ترجیح SGLT2i یا RA GLP-1 با فایده قلبی-عروقی                                     |                                                           |                                                                                                                                            |

▲ Cilostazol در هر درجه عدم کفایت قلب ممنوع است (مهارکننده PDE3). در CYP3A4 inhibitors یا Omeprazole دوز به ۵۰ mg دو بار کم شود. ▲ Beta-blocker در PAD ممنوع نیست؛ لنگش را بدتر نمی‌کند.

## ۳. AAA

- هیچ دوايي رشد آنوریسم را به طور ثابت کم نمی‌کند؛ اما استاتین، ضد پلیتلیت و کنترل فشار برای کاهش خطر قلبی-عروقی توصیه می‌شوند.
- قطع سگرت رشد را کم می‌کند.

## Non-pharmacological Management (ج)

- قطع سگرت، نسوار و قلیان – مهم‌ترین تدای در AAA، PAD، Buerger. (مشاوره + Nicotine replacement یا Varenicline – جزئیات در فصل‌های بعدی).
- ورزش نظارت‌شده (Supervised exercise therapy): راه رفتن روی تردمیل یا مسیر، تا درد متوسط، استراحت و تکرار؛ ۳۰-۴۵ دقیقه، حد اقل ۳ بار در هفته، برای حد اقل ۱۲ هفته. فاصله راه رفتن را تا ۱۰۰-۲۰۰ فیصد افزایش می‌دهد (Class I). اگر نظارت ممکن نبود، ورزش منظم در خانه با همین اصول.
- مراقبت پا: معاینه روزانه پا، بوت مناسب، ناخن‌گیری درست، پرهیز از پابرهنه راه رفتن، و مراقبت سریع زخم‌ها (به‌ویژه در دیابت).
- غربالگری AAA: سونوگرافی یک‌باره برای مردان ۶۵ سال یا بیشتر (و در زنان سگرتی ۶۵ سال یا بیشتر یا با سابقه فامیلی، مطابق ESC 2024 ملاحظه).

- پیگیری AAA کوچک (مثال UK NAAASP): ۳۰-۴۴ mm ← سالانه؛ ۴۵-۵۴ mm ← هر ۳ ماه.
- Marfan: پرهیز از ورزش‌های ایزومتریک و رقابتی؛ ایکو سالانه.

## د) Surgical / Procedural Management

| روش                                                        | اندیکاسیون                                                                                             | مرض                                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| جراحی باز عاجل (تعویض اورت صاعده ± ریشه یا قوس)            | همه (مگر خطر جراحی غیرقابل قبول)                                                                       | دایسکشن نوع A                             |
| TEVAR (اندوواسکولار سینه)                                  | Malperfusion، پارگی، درد یا فشار مقاوم، گسترش سریع                                                     | دایسکشن نوع B پیچیده                      |
| TEVAR انتخابی قابل ملاحظه                                  | مرحله تحت حاد با ویژگی‌های خطر بلند (مثلاً قطر اورت ۴۰ mm یا بیشتر، لومن کاذب بزرگ)                    | نوع B غیرپیچیده                           |
| EVAR (اندوواسکولار) یا جراحی باز بر اساس آناتومی، سن و خطر | قطر ۵۵ mm یا بیشتر در مردان و ۵۰ mm یا بیشتر در زنان (ESC 2024)؛ رشد بیش از ۱۰ mm در سال؛ یا علامه‌دار | AAA                                       |
| جراحی باز                                                  | ۵۵ mm یا بیشتر (کمتر در ۵۰ mm Marfan)؛ و با فکتورهای خطر ۴۵ mm                                         | آنوریسم اورت صاعده                        |
| آنژیوپلاستی/استنت یا بای‌پس جراحی بر اساس محل و طول ضایعه  | لنگش ناتوان‌کننده پس از ۳ ماه ورزش و دوا؛ CLTI (برای نجات پا)؛ ALI                                     | PAD                                       |
| قطع عضو در سطح مناسب + بازتوانی                            |                                                                                                        | CLTI غیرقابل بازگشت جریان یا ALI درجه III |

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلالات                                                                                                            | مرض     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| تامپوناد، عدم کفایت حاد اورت، MI، سکتۀ مغزی، پاراپلیژی، اسکیمی معاً، AKI، پارگی؛ دراز مدت: گسترش آنوریسمی لومن کاذب | دایسکشن |
| پارگی؛ امبولی دیستال (Trash foot)؛ فیستول اورتوانتریک؛ پس از EVAR: Endoleak (نیاز به پیگیری CT/سونوگرافی دوامدار)   | AAA     |
| زخم مزمن، انتان، گانگرن، قطع عضو؛ MI و سکتۀ مغزی (علت اصلی مرگ)                                                     | PAD     |
| سندروم ری‌پرفیوژن (هایپرکالمی، اسیدوز، مایوگلوبینوری و AKI)، سندروم کمپارتمنت، قطع عضو، مرگ (۱۵-۲۰ فیصد)            | ALI     |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- دایسکشن نوع A: بدون جراحی مرگ‌ومیر ۵۰ فیصد در ۴۸ ساعت؛ با جراحی مرگ‌ومیر داخل شفاخانه حدود ۱۵-۲۰ فیصد.
  - نوع B غیرپیچیده: مرگ‌ومیر ۳۰ روزه حدود ۱۰ فیصد.
  - خطر سالانه پارگی AAA: کمتر از ۱ فیصد برای ۴۰-۵۴ mm؛ بیش از ۱۰ فیصد برای بیش از ۷۰ mm (تقریبی). زنان در قطر کوچک‌تر پاره می‌شوند.
  - PAD: در ۵ سال، ۲۰ فیصد MI یا سکتۀ و ۱۵-۳۰ فیصد مرگ (اکثراً قلبی)؛ فقط ۱-۲ فیصد لنگش‌ها به قطع عضو می‌رسند.
  - CLTI: ۲۵ فیصد قطع عضو و ۲۵ فیصد مرگ در یک سال.
- پیگیری:

- پس از دایسکشن یا تداوی آنوریسم: CTA در ۱، ۶ و ۱۲ ماه، سپس سالانه (یا MRI برای کاهش شعاع).
- PAD: ABI، معاینه پا، و کنترل عوامل خطر هر ۶-۱۲ ماه؛ پس از مداخله، داپلکس در ماه‌های اول.

## ← برگشت به مریض

- دایسکشن اورت تا خلاف آن ثابت نشده: درد ناگهانی پاره‌کننده به پشت + فرق فشار دو بازو + فشار بلند.
- Aspirin و Heparin داده نشد — در دایسکشن خطرناک است.
- CT angiography: دایسکشن Type A (اورت صاعد) → جراحی عاجل؛ در Type B بی‌اختلاط، تداوی دوايي (بخش ۱۰).
- تا جراحی: کنترل درد، و اول Beta-blocker وریدی برای پایین آوردن ضربان و فشار، مطابق هدف‌های بخش ۱۰.
- درس: «درد صدر + فرق فشار دو بازو = پیش از Antithrombotic به اورت فکر کن.»

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- «اول بتا، بعد وازو» — در دایسکشن هیچ‌گاه Nitroprusside را پیش از Beta-blocker نده.
- «۶۰ و ۱۲۰» — ضربان کمتر از ۶۰، سیستولیک ۱۰۰-۱۲۰.
- «Stanford A = Ascending = Acute surgery»
- «۵۵ مرد، ۵۰ زن» — حد جراحی AAA.
- «۰.۹ PAD یا کمتر = PAD؛ بیش از ۱.۴ = شریان سنگی (کلسیفای)».
- «PAD = CAD» — استاتین + ضد پلیتلیت + قطع سگرت + ورزش.
- «Cilostazol + عدم کفایه قلب = هرگز».
- «P ۶؛ بی‌حسی و فلج = دقیقه‌ها مهم اند».
- «درد کلیوی در مرد مسن بالای ۶۰ = اول AAA را رد کن».

## Red Flags (اقدام فوری) △

- △ درد ناگهانی و شدید سینه یا پشت با اختلاف فشار بازوها یا کمبود نبض ← CTA فوری.
- △ STEMI تحتانی + درد پشت یا ورزش عدم کفایه اورت ← پیش از ترومبولایز دایسکشن را رد کن.
- △ درد سینه + علایم عصبی یا پاراپلیژی ← دایسکشن.
- △ درد بطن/کمر + شوک در مرد مسن ← AAA پاره‌شده ← جراح عروق، نه CT طولانی.
- △ پای سرد، بی‌نبض با بی‌حسی یا ضعف ← ALI درجه Heparin ← IIb + بازگشت جریان در چند ساعت.
- △ درد استراحت شبانه، زخم یا سیاه شدن انگشت ← CLTI ← ارجاع فوری.
- △ درد شدید عضله پس از بازگشت جریان ← سندروم کمپارتمنت.

## References

- Mazzolai L, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of peripheral arterial and aortic diseases. Eur Heart J. 2024;45:3538–3700 (اهداف ضربان کمتر از ۶۰ و سیستولیک ۱۰۰-۱۲۰ در AAS؛ حد جراحی ۵۵ AAA: mm مرد و ۵۰ mm زن؛ Clopidogrel/Aspirin؛ هدف LDL).
- Gornik HL, et al. 2024 ACC/AHA/Multisociety Guideline for the Management of Lower Extremity Peripheral Artery Disease. Circulation/JACC. 2024 (Rivaroxaban ۲.۵ mg دو بار + Aspirin دوز پایین: Class I؛ DAPT ۱-۶ ماه پس از مداخله اندوواسکولار؛ ورزش نظارت‌شده).

- Isselbacher EM, et al. 2022 ACC/AHA Guideline for the Diagnosis and Management of Aortic Disease. Circulation. 2022;146:e334–e482
- Bonaca MP, et al. VOYAGER PAD. Anand SS, et al. COMPASS PAD subgroup. Lancet. 2018;391:219–229. N Engl J Med. 2020;382:1994–2004
- CAPRIE Steering Committee. Clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events. Lancet. 1996;348:1329–1339
- NHS Abdominal Aortic Aneurysm Screening Programme (NAAASP) – فواصل پیگیری.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Diseases of the Aorta; Arterial Diseases of the Extremities

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر درد شدید سینه: فشار هر دو بازو را بگیر.
۲. هر مرد بالای ۶۵ سگرتی: یک سونوگرافی بطن بنویس.
۳. هر مریض دیابتی یا سگرتی بالای ۵۰: نبض‌های پا را بشمار و در صورت لزوم ABI بگیر.
۴. هر مریض PAD: استاتین + ضد پلیتلیت + قطع سگرت + ورزش – چهار چیز را در نسخه چک کن.
۵. هر پای سرد: داپلر، حس و حرکت را در ۵ دقیقه ثبت کن و ساعت شروع علائم را بنویس.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۶ (فشار بلند خون): مهم‌ترین عامل دایسکشن؛ حالت عاجل فشار خون.
- فصل ۸ (ACS): تفریق از دایسکشن؛ استاتین و ضد پلیتلیت مشترک.
- فصل ۹ (دریچه‌ها): دریچه دوورقه‌ای اورت و آنوریسم صاعده.
- فصل ۱۰ (AF): منبع امبولی در ALI.
- فصل ۱۱ (پریکارد): تامپوناد در دایسکشن نوع A ← پریکاردیوسنتز ممنوع.
- فصل ۱۴ (DVT/PE): تفریق پای دردناک؛ دوزهای Heparin.
- بخش غدد (بعداً): پای دیابتی.

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. اهداف همودینامیک در دایسکشن حاد؟ ← ضربان کمتر از ۶۰؛ سیستولیک ۱۰۰–۱۲۰ mmHg؛ اول Beta-blocker.
۲. دایسکشن نوع B چه وقت TEVAR می‌خواهد؟ ← وقتی پیچیده باشد: Malperfusion، پارگی، درد یا فشار مقاوم، گسترش سریع.
۳. ۱.۶ ABI در مریض دیابتی یعنی چه؟ ← شرایین کلسیفای؛ Toe–Brachial Index بگیر.
۴. دوز Cilostazol و مضاد استتباب مهم آن؟ ← ۱۰۰ mg دو بار در روز؛ عدم کفایه قلب.
۵. حد جراحی AAA در زن؟ ← ۵۰ mm (ESC 2024)، یا رشد بیش از ۱۰ mm در سال، یا علامه‌دار.

# فصل ۱۴ – ترومبوآمبولی وریدی: DVT و آمبولی ریه (Venous)

## (Thromboembolism: DVT & Pulmonary Embolism)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق · Currentness audit (سپتمبر ۲۰۲۶): ESC 2019 PE (هنوز جاری در اروپا)؛ AHA/ACC 2026 PE با طبقه‌بندی A-E نشر شده – یادداشت تازگی در متن (SD-91).

### مریض این فصل

فاطمه، ۳۲ ساله، ده روز پس از سزارین، با تنگی نفس ناگهانی و درد صدر که با نفس عمیق بدتر می‌شود، آمده است. نبض ۱۱۸،  $SpO_2$  ۹۱٪ و فشار پایدار است. ساق پای چپش پندیده و دردناک است. سؤال‌ها: احتمال PE را چطور بسنجیم؟ کدام معاینه را بخواهیم؟ و در صورت شک شدید، آیا منتظر تصویر بمانیم؟

تمثیل ذهنی: ورید عمیق پا را مانند یک دریای آرام تصور کن. وقتی آب ایستاده بماند (بی‌حرکتی)، ساحل آن خراب شود (آسیب جدار) و آب غلیظ شود (حالت ترومبوفیلیک)، یخ می‌بندد – این DVT است. اگر یک تکه یخ کنده شود، با جریان به سمت قلب راست و سپس ریه می‌رود و در آنجا راه را می‌بندد – این آمبولی ریه (PE) است. بطن راست که برای فشار پایین ساخته شده، ناگهان در برابر یک بند قرار می‌گیرد و خسته می‌شود؛ مرگ در PE از عدم کفایت بطن راست است.

اتصال به گذشته: در فصل ۲ علامه S1Q3T3 و تاقی‌کاردی سینوسی را دیدی؛ در فصل ۳ دانستی که CXR در PE اغلب «نورمال» است؛ در فصل ۴ D-dimer را تفسیر کردی؛ و در فصل ۱۰ دوزهای DOAC را برای AF خواندی. اینجا دوزها فرق دارند – دقت کن.

### ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

DVT و PE یک مرض‌اند (VTE) در دو محل. ۹۰ فیصد PE‌ها از DVT پروکسیمال پا منشأ می‌گیرند. فرمول تشخیصی: احتمال کلینیکی (Wells/Geneva) ← D-dimer (فقط اگر احتمال پایین یا متوسط) ← تصویربرداری (CTPA یا سونوگرافی فشاری) فرمول تداوی PE: خطر (همودینامیک + بطن راست + تروپونین + SPESI) ← شدت تداوی – از DOAC سرپایی تا ترومبولایز.

Memory Jogger: «در PE اولین سؤال: فشار خون؟ اگر پایین است، ترومبولایز؛ اگر نورمال است، انتی‌کواگولانت و ارزیابی خطر.»

### ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

#### DVT

- پروکسیمال: ورید پوپلیتئال و بالاتر (فمورال، ایلیاک) ← خطر PE بلند ← همیشه تداوی.
- دیستال (ورید ساق): خطر کمتر؛ تداوی یا پیگیری سونوگرافی بر اساس علائم و خطر.
- ترومبوز وریدی سطحی (Superficial vein thrombosis): VTE نیست، اما اگر طول ۵ cm یا بیشتر یا نزدیک اتصال صافن-فمورال (کمتر از ۳ cm) باشد، تداوی می‌شود (Fondaparinux ۲.۵ mg SC روزانه برای ۴۵ روز).
- ترومبوز ورید بازو: اغلب مرتبط با کنتور.

## PE – طبقه‌بندی خطر مرگ زودرس (ESC 2019)

**CURRENTNESS NOTE:** رهنمود 2026 AHA/ACC (فبروری 2026) طبقه‌بندی تازه Category A تا E را معرفی کرد: A = بی‌علامت (رخصت از عاجل ممکن)؛ B = باعلامت با نمره شدت پایین (sPESI ≤ ۸۵، رخصت زود)؛ C = بیومارکر بلند و/یا اختلال بطین راست؛ D = نارسایی قلبی-تنفسی آغازین؛ E = هایپوتنشن دوامدار. C تا E بستری می‌شوند. این رهنمود DOAC را در مریضان مناسب ترجیح می‌دهد و PERT را توصیه می‌کند. جدول زیر (ESC 2019) هنوز معتبر و در عمل رایج است؛ جزئیات زیرگروه‌های 2026 در این فصل هنوز خط به خط مطابقت نشده.

| خطر                            | شوگ یا هایپوتنشن | PESI III-V یا sPESI ≥ 1 | اختلال بطین راست (ایکو/CT) | تروپونین بلند |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| بلند (High)                    | بلی              | (+)                     | (+)                        | (+)           |
| متوسط-بلند (Intermediate-high) | نخیر             | بلی                     | بلی                        | بلی (هر دو)   |
| متوسط-پایین (Intermediate-low) | نخیر             | بلی                     | یکی یا هیچ کدام            |               |
| پایین (Low)                    | نخیر             | نخیر                    | نخیر (اختیاری)             | نخیر          |

ناپایداری همودینامیک (High-risk PE):

۱. ایست قلبی؛ یا

۲. شوک انسدادی: فشار سیستولیک کمتر از ۹۰ mmHg یا نیاز به وازوپرسور + هایپوپرفیوژن؛ یا

۳. هایپوتنشن دوامدار: فشار سیستولیک کمتر از ۹۰ mmHg یا کاهش ۴۰ mmHg یا بیشتر برای بیش از ۱۵ دقیقه (بدون علت دیگر).

sPESI (هر مورد ۱ امتیاز): سن بیش از ۸۰؛ سرطان؛ مرض مزمن قلب یا ریه؛ ضربان ۱۱۰ یا بیشتر؛ فشار سیستولیک کمتر از ۱۰۰ mmHg؛  $\text{SaO}_2$  کمتر از ۹۰ فیصد. ۰ = خطر پایین.

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

سه‌گانه Virchow: رکود جریان + آسیب اندوتلیوم + افزایش انعقادپذیری.

۱. ترومبوس معمولاً در جیب‌های دریچه‌های ورید ساق شروع می‌شود و به بالا گسترش می‌یابد.

۲. ترومبوس پروکسیمال کنده می‌شود ← از قلب راست می‌گذرد ← در شرابین ریوی گیر می‌کند.

۳. اختلالات همودینامیک:

● انسداد میخانیکی + وازوکانستریکشن (ترومبوسان A2، سیروتونین) ← افزایش ناگهانی مقاومت عروق ریوی.

● بطین راست پراکنده می‌شود ← کشش بیش از حد، اسکیمی (تروپونین و BNP بلند می‌شوند).

● سپتوم به چپ رانده می‌شود ← پرشدن بطین چپ کم می‌شود ← برون‌ده قلب کاهش ← هایپوتنشن ← کاهش پرفیوژن کرونری راست ← حلقه معیوب ← شوک و مرگ.

۴. اختلالات تنفسی: نواحی تهویه‌شده اما بدون پرفیوژن (فضای مرده) + بازتوزیع جریان ← عدم تطابق V/Q ← هایپوکسمی؛ هایپرونتیلیشن ←  $\text{PaCO}_2$  پایین.

۵. انفارکت ریوی (در ۱۰ فیصد، اغلب امبولی‌های کوچک دیستال) ← درد پلوریتیک و هموپتیزی.



## ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

| فکتورها                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قوت                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| شکستگی اطراف پایین؛ تعویض مفصل ران یا زانو؛ جراحی بزرگ؛ ترومای شدید؛ آسیب نخاعی؛<br>بستر در شفاخانه به علت عدم کفایت قلب یا AF در ۳ ماه اخیر؛ MI در ۳ ماه اخیر؛ VTE قبلی                                                                                                                        | قوی (نسبت خطر بیش از ۱۰) |
| سرطان فعال (به‌ویژه پانکراس، مغز، ریه، معده، لمفوما) و کیموتراپی؛ دوره پس از ولادت؛<br>Oral contraceptives و تداوی جایگزین هورمون؛ ترومبوفیلیا (Factor V Leiden، سندروم<br>انتی‌فاسفولیپید)؛ کتتر وریدی مرکزی؛ انتان (پنومونی، انتان بولی، COVID-19)؛ مرض التهابی<br>معا؛ سکتۀ مغزی با فلج؛ IVF | متوسط (۲-۹)              |
| استراحت در بستر بیش از ۳ روز؛ سفر طولانی (بیش از ۴ ساعت)؛ چاقی؛ سن؛ حاملگی؛<br>وریدهای واریسی؛ دیابت؛ فشار بلند خون                                                                                                                                                                             | ضعیف (کمتر از ۲)         |

- VTE تحریک‌شده (Provoked) در برابر VTE بدون عامل (Unprovoked) ← مهم‌ترین عامل برای تعیین مدت تداوی.

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

### DVT

- تورم یک‌طرفۀ پا، درد یا حساسیت در مسیر ورید، گرمی، سرخی، وریدهای سطحی واضح.
- Phlegmasia cerulea dolens: DVT ایلیوفمورال وسیع با پای آبی، متورم و دردناک و خطر گانگرن وریدی ← عاجل.
- نیمی از DVT‌ها بی‌علامه اند.

### PE

| علامه                   | فیصد تقریبی          |
|-------------------------|----------------------|
| تنگی نفس ناگهانی        | ۸۰-۵۰                |
| درد سینۀ پلوریتیک       | ۵۰-۴۰                |
| تاکی‌پنه (بیش از ۲۰)    | ۷۰-۵۰                |
| تاکی‌کاردی (بیش از ۱۰۰) | ۴۰-۲۵                |
| سرفه، هموپتیزی          | ۱۰-۷ / ۲۰            |
| سینکوپ                  | ۱۰-۶ (نشانه PE بزرگ) |
| علائم DVT               | ۵۰-۲۵                |

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

۱. علائم حیاتی: ضربان، فشار،  $SpO_2$ ، تعداد تنفس، حرارت (تب خفیف ممکن است).
  ۲. علائم عدم کفایت بطن راست: JVP بلند، P2 بلند، گالوپ راست، ضربان پاراسترنال (Parasternal heave)، عدم کفایت ترایکسپید.
  ۳. ریه‌ها: اکثراً نورمال؛ گاهی صدای مالش پلورا یا افیوژن کوچک.
  ۴. پاها: محیط ساق را ۱۰ cm زیر برجستگی تیبیا در هر دو طرف اندازه کن (اختلاف بیش از ۳ cm معنادار است)؛ ادیمای گوده‌گذار یک‌طرفه؛ حساسیت در مسیر ورید.
- علامۀ Homans (درد ساق با خم کردن پشت قدم) غیرقابل اعتماد است؛ بر آن تکیه نکن.

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

پای متورم و دردناک: سلولیت، کیست پارگی شده Baker، پارگی عضله ساق، هماتوم، ادیمای وابسته (عدم کفایه قلب، سیروز، نفروتیک – دوطرفه)، لمفیدیم، ترومبوفلیت سطحی، Amlodipine. تنگی نفس و درد سینه ناگهانی: ACS، پنومونی، پنوموتوراکس، پریکاردیت، دایسکشن اورت، تشدید COPD یا آسما، عدم کفایه حاد قلب، حمله اضطراب (تشخیص حذفی!).

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

### معاینات عمومی

- ECG: شایع‌ترین یافته تاکی‌کاردی سینوسی؛ علایم فشار بطن راست: T منفی در V1–V4، RBBB، جدید، محور راست، S1Q3T3 (کمتر از ۲۰ فیصد).
- CXR: اغلب نورمال؛ گاهی آتلکتازی، افیوژن کوچک، Hampton hump (کدورت مثلثی محیطی)، Westermark sign (کمبود عروق). عمدتاً برای تشخیص‌های دیگر.
- ABG: هایپوکسمی، هایپوکاپنی، گرادیان A-a بلند (در ۲۰ فیصد نورمال).
- تروپونین و BNP/NT-proBNP: طبقه‌بندی خطر (نه تشخیص).
- CBC، کراتینین (انتخاب انتی‌کوآگولانت و ماده کنتراست)، PT/aPTT (پایه)، LFT.

### D-dimer

- حساسیت بلند، اختصاصیت پایین. فقط در احتمال کلینیکی پایین یا متوسط (یا «PE unlikely») استفاده شود.
- حد وابسته به سن: برای بیش از ۵۰ سال، سن  $\times 10$   $\mu\text{g/L}$  (FEU) (مثلاً ۷۵ ساله: ۷۵۰).
- الگوریتم YEARS: اگر هیچ یک از سه مورد YEARS (علایم DVT، هموپتیزی، PE محتمل‌ترین تشخیص) نباشد، حد D-dimer  $1000 \text{ ng/mL}$ ؛ اگر یکی یا بیشتر باشد،  $500 \text{ ng/mL}$ .
- PERC (قواعد رد PE) در احتمال بسیار پایین (در عاجل): سن کمتر از ۵۰، ضربان کمتر از ۱۰۰،  $\text{SpO}_2$  ۹۵ فیصد یا بیشتر، بدون هموپتیزی، بدون استروژن، بدون DVT/PE قبلی، بدون تورم یک‌طرفه پا، بدون جراحی یا ترومای اخیر (۴ هفته) ← اگر همه منفی باشند، D-dimer لازم نیست.

### تصویربرداری

- DVT: سونوگرافی فشاری (Compression ultrasound) – ورید که با فشار پروب کاملاً بسته نشود = DVT. سونوگرافی دو نقطه‌ای (فemorال و پوپلیتئال) یا کامل پا.
- PE: CT pulmonary angiography (CTPA) – تست انتخابی.
- V/Q اسکن: در حاملگی، CKD شدید، حساسیت به ماده کنتراست؛ CXR نورمال لازم است.
- سونوگرافی فشاری پا: اگر DVT پروکسیمال در مریض مشکوک به PE ثابت شود، تشخیص VTE تأیید است (کافی برای تداوی).
- ایکوکاردیوگرافی: در مریض ناپایدار که CT ممکن نیست: پراگندگی بطن راست (RV/LV بیش از ۱.۰)، علامه McConnell (کم‌حرکتی دیوار آزاد RV با اپکس سالم)، علامه 60/60، ترومبوس در حال عبور در قلب راست ← تداوی بر اساس ایکو قابل توجیه است.

### جستجوی علت (در VTE بدون عامل)

- شرح حال، معاینه کامل، CBC، کلسیم، LFT، تحلیل ادرار، CXR و غربالگری سرطان مطابق سن (پستان، رحم، کولون، پروستات). CT روتین کل بدن توصیه نمی‌شود.
- تست ترومبوفیلیا به طور روتین نه؛ در VTE بدون عامل در جوان کمتر از ۵۰، سابقه فامیلی قوی، ترومبوز در محل غیرمعمول، یا شک به سندروم انتی‌فاسفولیپید (زیرا APS با DOAC تداوی نمی‌شود – Warfarin لازم است).

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

### امتیاز Wells برای DVT

| امتیاز | معیار                                           |
|--------|-------------------------------------------------|
| ۱+     | سرطان فعال                                      |
| ۱+     | فلج، پارزی، یا گچ اخیر پا                       |
| ۱+     | بستر بیش از ۳ روز یا جراحی بزرگ در ۱۲ هفته اخیر |
| ۱+     | حساسیت در مسیر وریدهای عمیق                     |
| ۱+     | تورم کل پا                                      |
| ۱+     | تورم ساق بیش از ۳ cm نسبت به طرف دیگر           |
| ۱+     | ادیمای گوده‌گذار محدود به پای علامه‌دار         |
| ۱+     | وریدهای سطحی جانبی (غیر واریسی)                 |
| ۱+     | DVT قبلی ثابت‌شده                               |
| ۲-     | تشخیص دیگر به همان اندازه یا بیشتر محتمل        |

۲ یا بیشتر = DVT محتمل ← سونوگرافی. ۱ یا کمتر = نامحتمل ← D-dimer؛ اگر منفی باشد رد می‌شود.

### امتیاز Wells برای PE

| امتیاز | معیار                                           |
|--------|-------------------------------------------------|
| ۳      | علائم کلینیکی DVT                               |
| ۳      | PE محتمل‌ترین تشخیص است                         |
| ۱.۵    | ضربان بیش از ۱۰۰                                |
| ۱.۵    | بی‌حرکتی ۳ روز یا بیشتر یا جراحی در ۴ هفته اخیر |
| ۱.۵    | DVT/PE قبلی                                     |
| ۱      | هموپتیزی                                        |
| ۱      | سرطان فعال                                      |

بیش از ۴ = PE محتمل ← CTPA مستقیم. ۴ یا کمتر = PE نامحتمل ← D-dimer (نورمال = رد؛ بلند = CTPA).

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

الگوریتم PE:

شک به PE  
|  
▼  
ناپایدار همودینامیک؟  
| — بلی —► ایکو کنار بستر (پراگندگی RV؟)  
| — L —► UFH بولوس + ترومبولایز سیستمیک  
| (مضاد استتباب یا ناکامی —► امبولکتومی جراحی  
| یا تداوی کتتری)  
| — L —► Wells —► D-dimer / CTPA  
| (اگر احتمال بلند یا متوسط: انتی‌کواگولانت را  
| پیش از نتیجه شروع کن)  
▼  
PE ثابت شد —► RV + sPESI + تروپونین  
| — پایین —► DOAC، رخصت زودرس/سرپایی

└─ متوسط-پایین ─► انتی‌کواگولانت، بستر در شفاخانه  
 └─ متوسط-بلند ─► انتی‌کواگولانت (ترجیحاً LMWH/UFH)  
 در ۲-۳ روز اول + نظارت دقیق؛  
 ترومبولایز نجات‌دهنده در صورت خرابی

حمایت همودینامیک در PE بلند-خطر:

- اکسیجن برای  $SpO_2$  کمتر از ۹۰ فیصد؛ High-flow nasal oxygen قبل از انتوباسیون.
- $\Delta$  مایع محتاطانه: حد اکثر ۵۰۰ ml کرستلوئید در مریض با CVP پایین؛ مایع زیاد بطین راست را بیشتر پراگنده می‌کند.
- $\pm$  Dobutamine (برای فشار)؛ Noradrenaline ۰.۲-۱.۰ mcg/kg/min در برون‌ده پایین.
- $\Delta$  انتوباسیون خطرناک است (دوای انسداد و فشار مثبت می‌توانند کلیس ایجاد کنند) - آماده باش، دوی کم بده، و فشار تنفسی پایین نگهدار.
- در ایست قلبی به علت PE مشکوک: ترومبولایز و ادامه CPR برای ۶۰-۹۰ دقیقه پس از آن.

### ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. ترومبولایز سیستمیک (فقط PE بلند-خطر، یا خرابی در متوسط-بلند)

| دوا                                                                                     | دوز                                                                                                  | راه                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Alteplase (rtPA)                                                                        | ۱۰۰ mg در ۲ ساعت                                                                                     | IV انفیوژن (ESC 2019)    |
|                                                                                         | رژیم تسریع‌شده: ۰.۶ mg/kg در ۱۵ دقیقه (حداکثر ۵۰ mg)                                                 | IV (در شوک شدید یا ایست) |
| Streptokinase (در افغانستان گاهی تنها گزینه)                                            | ۲۵۰,۰۰۰ IU در ۳۰ دقیقه، سپس ۱۰۰,۰۰۰ IU/ h برای ۱۲-۲۴ ساعت؛ یا رژیم تسریع‌شده ۱.۵ میلیون IU در ۲ ساعت | IV                       |
| Tenecteplase (بدون تأیید رسمی برای PE در بسیاری از کشورها؛ در ایست قلبی استفاده می‌شود) | بر اساس وزن: ۳۰-۵۰ mg (۵۰۰۰-۱۰,۰۰۰ واحد) بولوس یک‌باره                                               | IV                       |

- UFH را هنگام انفیوژن Alteplase قطع کن و پس از ختم آن، وقتی aPTT کمتر از ۲ برابر نورمال شد، بدون بولوس دوباره شروع کن. (با Streptokinase هم‌زمان نده).
- مضاد استتباب‌های مطلق: سکنه خونریزی‌دهنده یا سکنه نامعلوم هر وقت؛ سکنه ایسکیمیک در ۶ ماه اخیر؛ تومور CNS؛ ترومای بزرگ، جراحی یا ضربه سر در ۳ هفته اخیر؛ خونریزی فعال؛ اختلال خونریزی‌دهنده. در PE کشنده، مضاد استتباب‌ها نسبی می‌شوند.

## ۲. انتی‌کواگولیشن ابتدایی (Initial phase)

| نکات                                                                                                                | راه و تکرار                                                       | دوز                                                             | دوا                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| CrCl کمتر از ۳۰: ۱ mg/kg<br>یک بار در روز؛ در CrCl کمتر از ۱۵ اجتناب کن (UFH)؛ چاقی شدید و حاملگی: نظارت anti-Xa    | SC                                                                | ۱ mg/kg هر ۱۲ ساعت (یا ۱.۵ mg/kg یک بار در روز)                 | Enoxaparin (LMWH)            |
| انتخاب در: PE بلند-خطر یا کاندید ترومبولایز، CrCl کمتر از ۳۰، خطر بلند خونریزی (قابل قطع سریع و برگشت با Protamine) | IV انفیوژن؛ تیتراژ بر اساس aPTT (۱.۵-۲.۵ برابر نورمال) یا anti-Xa | ۱۸ بولوس ۸۰ U/kg، سپس ۱۸ U/kg/h                                 | Unfractionated heparin (UFH) |
| CrCl کمتر از ۳۰: ممنوع؛ در HIT قابل استفاده                                                                         | SC یک بار در روز                                                  | ۵ mg (کمتر از ۵۰ kg)، ۷.۵ mg (۵۰-۱۰۰ kg)، ۱۰ mg (بیش از ۱۰۰ kg) | Fondaparinux                 |

## ۳. انتی‌کواگولانت‌های فمی (Treatment phase) – دوزهای VTE با AF فرق دارند!

| نکات کلیدی                                                 | پیشگیری دراز مدت (پس از ۶ ماه) | ادامه (حد اقل ۳ ماه)                                                                | فاز ابتدایی                                                                  | دوا            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CrCl ۲۹-۱۵: با احتیاط؛ کمتر از ۱۵ یا دیالیز: توصیه نمی‌شود | ۲.۵ mg دو بار در روز           | ۵ mg دو بار در روز                                                                  | ۱۰ mg PO دو بار در روز برای ۷ روز                                            | Apixaban       |
| CrCl کمتر از ۱۵: ممنوع؛ ۱۵-۲۹: احتیاط                      | ۱۰ mg یک بار در روز            | ۲۰ mg یک بار در روز (با غذا)                                                        | ۱۵ mg PO دو بار در روز برای ۲۱ روز (با غذا)                                  | Rivaroxaban    |
|                                                            |                                | ۶۰ mg یک بار در روز؛ ۳۰ mg اگر CrCl ۱۵-۵۰، وزن ۶۰ kg یا کمتر، یا مهارکننده قوی P-gp | حد اقل ۵ روز LMWH/ UFH پیش از آن                                             | Edoxaban       |
| CrCl کمتر از ۳۰: ممنوع                                     | ۱۵۰ mg دو بار                  | ۱۵۰ mg دو بار در روز (۱۱۰ mg دو بار در ۸۰ سال یا بیشتر یا با Verapamil)             | حد اقل ۵ روز LMWH/ UFH پیش از آن                                             | Dabigatran     |
| همپوشانی حد اقل ۵ روز و تا ۲ INR یا بیشتر برای ۲ روز پیایی | همان                           | تنظیم با INR ۲.۰-۳.۰                                                                | همراه LMWH/UFH شروع کن: ۵ mg (مسن/ضعیف: کمتر؛ جوان سالم: تا ۱۰ mg) PO روزانه | Warfarin (VKA) |

انتخاب دوا:

- DOAC انتخاب اول برای اکثر مریضان (ESC 2019: Class I) – خونریزی کمتر.
- Warfarin ترجیح: سندروم انتی‌فاسفولیپید (به‌ویژه تریپل مثبت)، دریچه مکانیکی، CrCl کمتر از ۱۵-۳۰، هزینه یا دسترسی (در افغانستان عامل مهم)، تداخل دوايي شديد (Rifampicin، ضد صرع‌ها، مهارکننده‌های پروتياز HIV).
- حاملگی و شیردهی: LMWH و DOAC (Warfarin در حاملگی ممنوع؛ Warfarin در شیردهی مجاز).

- سرطان فعال: Apixaban، Edoxaban یا Rivaroxaban (به جز سرطان‌های معدی-معایی و بولی-تناسلی با خطر خونریزی، که در آن‌ها LMWH ترجیح دارد)؛ حد اقل ۶ ماه و تا زمان فعال بودن سرطان.

#### ۴. مدت تدای

| وضعیت                                                             | مدت                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| عامل تحریکی عمده و گذرا (جراحی، ترومای بزرگ)                      | ۳ ماه سپس قطع                                                                                 |
| عامل تحریکی کوچک و گذرا (سفر طولانی، استروژن، بستر کمتر از ۳ روز) | ۳ ماه؛ دراز مدت قابل ملاحظه                                                                   |
| بدون عامل (Unprovoked)                                            | حد اقل ۳ ماه؛ سپس دراز مدت (بی‌پایان) قابل ملاحظه اگر خطر خونریزی پایین باشد (ESC: Class IIa) |
| عامل دوامدار (سرطان فعال، APS، مرض التهابی فعال)                  | دراز مدت (بی‌پایان)                                                                           |
| راجع (دوم) بدون عامل گذرای عمده                                   | دراز مدت                                                                                      |
| DVT دیستال با عامل گذرا                                           | ۳ ماه (یا پیگیری سونوگرافی در ۲ هفته اگر علائم خفیف و خطر خونریزی بلند)                       |

در انتی‌کوآگولیشن دراز مدت: ارزیابی سالانه خطر خونریزی، کارکرد گرده و کبد، و تحمل.

- **۵. ترومبوسیتوپنی ناشی از هیپارین (HIT)**  
شک: کاهش پلیتلت بیش از ۵۰ فیصد ۵-۱۴ روز پس از شروع هیپارین + ترومبوز ← امتیاز 4T.
- همه هیپارین‌ها را قطع کن (حتی فلش کنترا؛ Argatroban، Fondaparinux یا DOAC (مانند Rivaroxaban) شروع کن؛ Warfarin را تا بهبود پلیتلت (بیش از ۱۵۰,۰۰۰) شروع نکن.

#### ۶. پیشگیری از VTE در مریضان بستری (Thromboprophylaxis)

| دوا             | دوز                                          | راه و تکرار |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------|
| Enoxaparin      | ۴۰ mg یک بار در روز (CrCl کمتر از ۳۰: ۲۰ mg) | SC          |
| UFH یا          | ۵۰۰۰ U هر ۸-۱۲ ساعت                          | SC          |
| Fondaparinux یا | ۲.۵ mg یک بار در روز                         | SC          |

- مریضان طبی: برای مدت بستر در شفاخانه (بر اساس امتیاز ۴ Padua یا بیشتر؛ مگر خطر بلند خونریزی ← وسایل فشاری متناوب).

- پس از تعویض مفصل ران: ۳۵ روز؛ زانو: ۱۰-۱۴ روز (LMWH، یا DOAC با دوز پیشگیری، یا Aspirin در مریضان منتخب).

#### ج Non-pharmacological Management

- حرکت زودرس: پس از شروع انتی‌کوآگولانت، استراحت در بستر لازم نیست (حتی در DVT پروکسیمال).
- جوراب‌های فشاری (Compression stockings): برای کاهش علائم تورم و درد قابل استفاده اند؛ اما استفاده روتین برای پیشگیری از سندروم پس از ترومبوز توصیه نمی‌شود (کارآزمایی SOX).
- تدای سرپایی و رخصت زودرس در PE خطر پایین (SPESI صفر یا معیارهای Hestia) با دسترسی به پیگیری.
- آموزش مریض: رعایت دوا، علائم خونریزی، تداخل با دواهای دیگر (از جمله دواهای گیاهی و NSAID)، و هماهنگی پیش از جراحی یا کشیدن دندان.
- پیشگیری در سفرهای طولانی برای مریضان خطر بلند: حرکت، آب کافی، جوراب فشاری.

## Surgical / Procedural Management (د)

| انديکاسيون                                                                                                                                 | اقدام                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PE بلند-خطر با مضاد استتباب يا ناکامی ترومبولاييز؛ متوسط-بلند با خرابی همودينامیک (در مراکز باتجربه)                                       | تداوی کتتری هدفمند (ترومبولاييز دوز پايين از راه کتتر، يا ترومبکتومی میخانیکي) |
| همان؛ و ترومبوس در حال عبور از PFO يا در قلب راست                                                                                          | امبولکتومی جراحی                                                               |
| شوک مقاوم يا ایست قلبی، به عنوان پل به تداوی قطعی                                                                                          | ECMO (VA-ECMO)                                                                 |
| فقط وقتی انتی‌کواگولیشن مطلقاً ممنوع است، يا PE راجعه با وجود تداوی کافی. روتین نه. پس از رفع مضاد استتباب: انتی‌کواگولانت + برداشتن فیلتر | فیلتر ورید اجوف تحتانی (IVC filter)                                            |
| Phlegmasia cerulea dolens يا DVT ایلیوفمورال شدید در مریض جوان با خطر پايين خونریزی                                                        | ترومبولاييز کتتری در DVT                                                       |
| CTEPH قابل عمل                                                                                                                             | PEA (Pulmonary endarterectomy)                                                 |

## ۱۱. Complications (اختلاطات)

| اختلاط                                    | خطر                                                                 | نکته                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مرگ                                       | PE بلند-خطر: بیش از ۱۵ فیصد در شفاخانه                              |                                                                                                                                      |
| VTE راجعه                                 | بدون عامل: حدود ۱۰ فیصد در سال اول و ۳۰ فیصد در ۵ سال پس از قطع دوا | دلیل تداوی دراز مدت                                                                                                                  |
| خونریزی بزرگ با انتی‌کواگولانت            | ۱-۳ فیصد در سال                                                     | برگشت: Idarucizumab يا Andexanet alfa (Dabigatran)؛ PCC (Xa inhibitors)؛ Vitamin K + PCC (Warfarin)؛ Protamine (UFH)؛ نسبی برای LMWH |
| سندروم پس از ترومبوز (PTS)                | ۲۰-۵۰ فیصد پس از DVT                                                | تورم، درد، تغییر رنگ جلد، زخم وریدی                                                                                                  |
| هایپرنتشن ترومبوآمبولیک مزمن ریوی (CTEPH) | ۲-۴ فیصد پس از PE                                                   | تنگی نفس دوامدار پس از ۳ ماه تداوی ← V/Q اسکن و ایکو؛ ارجاع به مرکز                                                                  |
| HIT                                       | ۰.۲-۳ فیصد با هیپارین                                               | کمتر با LMWH                                                                                                                         |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- PE خطر پايين: مرگ و میر ۳۰ روزه کمتر از ۱ فیصد.
- متوسط-بلند: ۳-۱۵ فیصد؛ بلند-خطر: ۱۵-۵۰ فیصد.
- پیگیری:
- ۱. ۲-۴ هفته پس از رخصت: تحمل دوا، خونریزی، دسترسی.
- ۲. در ۳ ماه: ارزیابی کلیدی ← آیا دوا را قطع کنیم یا ادامه دهیم؟ (عامل تحریکی، خطر راجعه در برابر خطر خونریزی، ترجیح مریض).
- تنگی نفس یا محدودیت فعالیت دوامدار ← ایکو ← در صورت شک به V/Q CTEPH اسکن.
- ۳. سالانه در تداوی دراز مدت: CBC، کرياتینین، LFT، وزن، دواهای همزمان.
- ۴. Warfarin: INR هفته‌وار تا ثبات، سپس هر ۴-۶ هفته (یا بیشتر اگر پایدار).

## ← برگشت به مریض

- احتمال بالینی بلند: پس از ولادت و جراحی + علائم DVT + تاکی کاردی → Wells بلند؛ پس D-dimer لازم نیست (بخش ۹).
- Anticoagulation پیش از تصویر شروع شد، چون شک بلند بود و خطر خونریزی نداشت (بخش ۱۰).
- تصویر: CTPA آمبولی را تأیید کرد؛ فشار پایدار و بدون عدم کفایه PE → RV با خطر متوسط-پایین؛ Thrombolysis لازم نبود.
- دوا در شیردهی: Heparin کم وزن (LMWH) یا Warfarin با شیردهی سازگار است؛ DOAC ها در شیردهی توصیه نمی شوند (بخش ۱۰ و فصل ۸۳).
- مدت: PE با عامل موقت و برگشت پذیر (ولادت و جراحی) → حد اقل سه ماه.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- «Wells اول، D-dimer دوم، تصویر سوم.» احتمال بلند؟ D-dimer را جا بگذار.
- «D-dimer بعد از ۵۰ سال = سن × ۱۰.»
- «Rivaroxaban: ۱۵ × ۲۱؛ ۲.۵ ← ۵ روز ← ۲۰ ← ۱۰.»
- «Edoxaban و Dabigatran = اول ۵ روز هیپارین.»
- «PE + شوک = ترومبولایز (۱۰۰ mg Alteplase در ۲ ساعت).»
- «PE را بطین راست می کشد؛ مایع زیاد نده.»
- «APS، دریچه مکانیکی، حاملگی = DOAC نه.»
- «۳ ماه برای تحریک شده، دراز مدت برای بی علت.»
- «Homans را فراموش کن، سونوگرافی را بفرست.»

## Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ سینکوپ، هایپوتنشن یا ایست قلبی با تنگی نفس ناگهانی ← PE بلند-خطر ← ایکو و ترومبولایز.
- ▲ تروپونین بلند + پراگندگی RV در مریض پایدار ← متوسط-بلند ← نظارت در ICU/واحد مراقبت.
- ▲ پای آبی، متورم و بسیار دردناک ← Phlegmasia cerulea dolens.
- ▲ کاهش پلیتلیت با ترومبوز تازه در مریض هیپارینی ← HIT.
- ▲ خونریزی بزرگ یا سردرد ناگهانی در مریض انتی کوآگولانت ← قطع و برگشت دوا، CT مغز.
- ▲ تنگی نفس دوامدار ۳ ماه پس از CTEPH ← PE.
- ▲ ترومبوس در حال عبور در قلب راست در ایکو ← تداوی فوری.

## References

- AHA/ACC/ACCP/ACEP/CHEST/SCAI/SHM/SIR/SVM/SVN Guideline for the Evaluation and Management of Acute Pulmonary Embolism in Adults. Circulation 2026; doi:10.1161/CIR.0000000000001415
- Konstantinides SV, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism (with ERS). Eur Heart J. 2020;41:543–603
- Streptokinase ۲۵۰,۰۰۰ IU/h؛ دوزهای DOAC و کاهش دوز دراز مدت؛ مدت تداوی).



- Stevens SM, et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: Second Update of the CHEST Guideline. Chest. 2021;160:e545–e608.
- Ortel TL, et al. ASH 2020 guidelines for management of venous thromboembolism: treatment of DVT and PE. Blood Adv. 2020;4:4693–4738.
- Rivaroxaban ۱۵ mg دو بار ۲۱ روز ← ۲۰ mg؛ کاهش دوز پس از ۶ ماه؛ رژیم‌های Alteplase (۲۰۲۳) – ۲۰۲۳.
- Cuker A, et al. Anticoagulation in the Management of Acute PE—A Review. 2024 (PMC11152618).
- van der Hulle T, et al. Simplified diagnostic management of suspected PE (YEARS). Lancet. 2017;390:289–297.
- Righini M, et al. Age-adjusted D-dimer (ADJUST-PE). JAMA. 2014;311:1117–1124.
- Kahn SR, et al. Compression stockings to prevent post-thrombotic syndrome (SOX). Lancet. 2014;383:880–888.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Deep Venous Thrombosis and Pulmonary Thromboembolism.

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر تنگی نفس بی‌دلیل: Wells را حساب کن و در فایل بنویس.
۲. هر D-dimer در بالای ۵۰ سال: حد سن  $\times 10$  را به کار بر.
۳. هر نسخهٔ DOAC: CrCl، وزن، و فاز دوز (بارگیری یا ادامه) را کنار دوز بنویس.
۴. هر مریض بستری: خطر VTE و خطر خونریزی را روز اول ارزیابی و پیشگیری را تصمیم بگیر.
۵. هر رخصت: تاریخ مراجعهٔ ۳ ماهه برای تصمیم ادامه یا قطع را ثبت کن.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۲ (ECG): T، S1Q3T3 منفی V1–V4.
- فصل ۴ (لابراتوار): D-dimer، aPTT، INR، anti-Xa.
- فصل ۱۰ (AF): دوزهای DOAC در AF با VTE مقایسه کن: ۵ mg Apixaban دو بار در هر دو، اما بارگیری ۱۰ mg فقط در VTE؛ ۲۰ mg Rivaroxaban در هر دو، اما ۱۵ mg دو بار برای ۲۱ روز فقط در VTE.
- فصل ۱۱ (پریکارد): شوک انسدادی — تامپوناد در برابر PE (هر دو JVP بلند و ریه پاک).
- فصل ۱۳ (اورت و PAD): Heparin در ALI؛ تفریق پای دردناک.
- بخش ریه (بعداً): هایپرتنشن ریوی و CTEPH؛ بخش حاملگی و خون: ترومبوفیلیا و APS.

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. تعریف PE بلند-خطر؟ ← ایست قلبی، شوک انسدادی، یا فشار سیستولیک کمتر از ۹۰ mmHg برای بیش از ۱۵ دقیقه.
۲. دوز Rivaroxaban در DVT تازه؟ ← ۱۵ mg دو بار در روز برای ۲۱ روز، سپس ۲۰ mg روزانه با غذا.
۳. کدام DOAC‌ها پیش‌درآمد ۵ روزهٔ هیپارین لازم دارند؟ ← Edoxaban و Dabigatran.
۴. مریض ۸۰ ساله با D-dimer ۶۵۰ و Wells PE ۳؟ ← حد سنی ۸۰۰ ← D-dimer منفی ← PE رد می‌شود.
۵. مدت انتی‌کواگولیشن پس از PE ناشی از جراحی بزرگ؟ ← ۳ ماه.



# فصل ۱۵ – رهیافت و معاینه سیستم تنفسی (Respiratory)

## (Approach & Examination)

بخش سوم – سیستم تنفسی · Currentness audit (سپتمبر ۲۰۲۶): فصل رهیافت؛ ادعای رهنمودی جدید ندارد.  
تعریف‌های COPD و آسما در فصل‌های ۱۶-۱۷.

تمثیل ذهنی: سیستم تنفسی را مانند یک درخت وارونه در یک صندوق تصور کن.

- تنه درخت قصبه‌الریه (Trachea) است و شاخه‌ها برانکس‌ها.
- برگ‌ها الویول‌ها هستند، جایی که تبادل گاز انجام می‌شود.
- صندوق قفسه سینه و پلورا است، و دم آهنگری (Bellows) دایافرام و عضلات تنفسی. هر مرض ریه یکی از این چهار را خراب می‌کند:
- ۱. شاخه‌ها تنگ شوند ← امراض انسدادی: COPD و آسما.
- ۲. برگ‌ها پر شوند ← کانسولیدیشن: پنومونی، ادیما.
- ۳. برگ‌ها سخت و فیبروتیک شوند ← امراض محدودکننده: ILD.
- ۴. صندوق مشکل پیدا کند ← افیوژن، پنوموتوراکس، یا ضعف عضلات.

معاینه یعنی از بیرون صندوق بفهمیم کدام یک خراب است.  
اتصال به گذشته: رهیافت عمومی و ABCDE را در فصل ۱، خواندن CXR را در فصل ۳، و ABG را در فصل ۴ یاد گرفتی.  
در فصل ۵ دیدی که تنگی نفس می‌تواند قلبی باشد. حالا طرف ریوی آن را کامل می‌کنیم.

### ۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

فرمول ترتیب معاینه: شکایت ← نگاه عمومی (از پای بستر) ← دست‌ها ← نبض و تنفس ← چهره و گردن (قصبه‌الریه، عقدات) ← صدر قدامی (نگاه، لمس، قرع، سمع) ← صدر خلفی (همان) ← پاها قاعده طلایی: همیشه دو طرف را مقایسه کن – یک طرف سالم «کنترول» طرف دیگر است.

Memory Jogger: «نگاه، لمس، قرع، سمع – و همیشه راست را با چپ مقایسه کن.»

## ۲. شکایات اصلی تنفسی

| شکایت                    | سؤالات کلیدی                                                                      | تفریق مهم                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| تنگی نفس (Dyspnoea)      | حاد یا مزمن؟ با چه مقدار فعالیت؟ (مقیاس mMRC) شب‌ها؟ با خوابیدن؟ خس‌خس؟           | حاد: PE، پنوموتوراکس، آسما، پنومونی، ادیما ریه. مزمن: COPD، ILD، عدم کفایه قلب، کم‌خونی |
| سرفه (Cough)             | مدت (کمتر از ۳ هفته حاد؛ ۳-۸ هفته تحت حاد؛ بیش از ۸ هفته مزمن)؟ خشک یا بلغمی؟ شب؟ | مزمن: سل، آسما، GERD، ترشح پشت بینی، ACEi، سرطان                                        |
| بلغم (Sputum)            | مقدار (قاشق چای یا فنجان؟)، رنگ، بو، خون                                          | زیاد و چرکی روزانه: برانشکتازی؛ بدبو: ابسه؛ صورتی و کف‌آلود: ادیما ریه                  |
| هموپتیزی (Haemoptysis)   | مقدار؟ از ریه یا دهن و بینی و معده؟                                               | سل، برانشکتازی، سرطان، PE، تنگی میترا (فصل ۹)                                           |
| درد سینه پلوریتیک        | تیز، با تنفس عمیق و سرفه بدتر                                                     | پنومونی، PE، پنوموتوراکس، پلوریزی، پریکاردیت (فصل ۱۱)                                   |
| خس‌خس (Wheeze)           | متناوب؟ محرک‌ها (دود، گرد، سرما، ورزش)؟                                           | آسما، COPD؛ $\Delta$ خس‌خس ثابت یک‌طرفه = انسداد موضعی (تومور یا جسم خارجی)             |
| تب، تعرق شبانه، کاهش وزن | مدت، شدت                                                                          | سل تا خلاف آن ثابت شود، لمفوما، سرطان                                                   |

### مقیاس تنگی نفس mMRC (در GOLD استفاده می‌شود)

| درجه | تعریف                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۰    | فقط با ورزش شدید تنگی می‌شوم                                                     |
| ۱    | هنگام عجله در سطح هموار یا بالا رفتن از سربالایی کم                              |
| ۲    | به علت تنگی نفس آهسته‌تر از هم‌سنانم راه می‌روم، یا در راه رفتن عادی باید بایستم |
| ۳    | پس از حدود ۱۰۰ متر یا چند دقیقه راه رفتن در سطح هموار باید بایستم                |
| ۴    | آنقدر تنگی ام که از خانه بیرون نمی‌شوم، یا هنگام پوشیدن لباس تنگی می‌شوم         |

### تاریخچه مهم در افغانستان

- سگرت: Pack-years = (تعداد قطی در روز) × (سال‌ها). مثال: یک قطی در روز برای ۲۰ سال = ۲۰ Pack-years.
- نسوار، قلیان و چلم.
- دود داخل خانه (بخاری چوب، تپاله، و زغال سنگ) — عامل مهم COPD در زنان افغان که هرگز سگرت نکشیده‌اند.
- شغل: معدن، ساختمان (سیلیکا)، قالین‌بافی (گرد پشم)، زراعت (پرنده‌گان و کاه کپک‌زده ← Hypersensitivity pneumonitis).
- تماس با سل در خانواده؛ BCG؛ تداوی قبلی سل (و آیا کامل بود؟).
- دواها: ACEi (سرفه)، Beta-blocker (آسما)، Amiodarone و Methotrexate (فیبروز)، Aspirin و NSAID (آسما).
- حیوانات خانگی و پرندگان (کبوتربازی در افغانستان رایج است).

## ۳. معاینه عمومی و محیطی

چک‌لیست از پای بستر:

۱. تعداد تنفس را ۳۰ ثانیه بشمار (نورمال ۱۲-۲۰). مریض نفهمد که تنفس او را می‌شماری.
۲. الگوی تنفس:
- لب‌های غنچه‌شده (Pursed-lip breathing) ← COPD.

- استفاده از عضلات فرعی (Sternocleidomastoid، کشیدن جلد بین الضلاع) ← تنگی شدید.
- وضعیت سه پایه (Tripod) ← COPD یا آسمای شدید.
- Kussmaul (عمیق و سریع) ← اسیدوز متابولیک (فصل ۴).
- Cheyne–Stokes ← عدم کفایت قلب، ضایعۀ مغزی.
- ۳. آیا می‌تواند یک جمله کامل بگوید؟ نه = آسما یا تنگی شدید.
- ۴. سیانوز مرکزی (زبان و لب‌ها) ←  $\text{SaO}_2$  معمولاً کمتر از ۸۵ فیصد.
- ۵. وسایل کنار بستر: انهیملر، اکسیجن، ظرف بلغم (ببین!).

| محل    | یافته                                        | معنا                                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دست‌ها | کلبینگ (Clubbing)                            | سرطان ریه، برانشکتازی، ابسه، امپیما، ILD (IPF)، سیستیک فیبروزیس؛ $\Delta$ COPD به تنهایی کلبینگ نمی‌آورد |
|        | لکه نیکوتین روی انگشتان                      | سگرت                                                                                                     |
|        | لرزه پرنده‌وار (Flapping tremor / Asterixis) | احتباس $\text{CO}_2$ (همچنین عدم کفایت کبد و گرده)                                                       |
|        | لرزه ظریف                                    | Salbutamol با دوز بلند                                                                                   |
|        | دست گرم، نبض پر حجم (Bounding)               | احتباس $\text{CO}_2$                                                                                     |
|        | ضعف و کوچک شدن عضلات کوچک دست                | تومور Pancoast (T1)                                                                                      |
| چشم    | سندروم Horner (پتوز، میوز، نبود تعرق)        | تومور Pancoast                                                                                           |
| گردن   | JVP بلند                                     | Cor pulmonale، JVP بلند و بی‌ضربان = انسداد SVC                                                          |
|        | عقدات لمفاوی (فوق ترقوه، گردنی)              | سل، سرطان، لمفوما                                                                                        |

## ۴. معاینۀ صدر (Chest)

### الف) نگاه (Inspection)

- شکل قفسه:

- بشکه‌ای (Barrel chest) – قطر قدامی-خلفی افزایش یافته ← COPD.
- Pectus excavatum / carinatum.
- کیفواسکولیوز ← محدودیت تنفسی (سل ستون فقرات = مرض Pott در افغانستان).
- حرکت: متقارن؟ طرف مریض کمتر حرکت می‌کند.
- آثار: ندبۀ جراحی (توراکتومی، درن)، رادیوتراپی، وریدهای متسع (انسداد SVC).

### ب) لمس (Palpation)

۱. موقعیت قصبه‌الریه: نوک انگشت میانه را در شکاف فوق استرنوم بگذار؛ فاصله را در دو طرف مقایسه کن.
- کشیده شدن به همان طرف: کلیس (Collapse) یا فیبروز.
- رانده شدن به طرف مقابل: پنوموتوراکس فشاری، افیوژن بزرگ.
۲. Apex beat: جابجا شدن مדיاستن.
۳. انبساط قفسه (Expansion): دست‌ها را دو طرف قفسۀ پایینی بگذار، شست‌ها در وسط؛ از مریض بخواه عمیق نفس بکشد؛ حرکت نورمال حد اقل ۵ cm. طرف مریض کمتر حرکت می‌کند.
۴. Tactile vocal fremitus: کنار دست را بگذار و از مریض بخواه «سی‌وسه» بگوید (یا «99» در انگلیسی).
- افزایش ← کانسولیدیشن.
- کاهش ← افیوژن، پنوموتوراکس، کلیس با انسداد.

### ج) قرع (Percussion)

- انگشت میانهٔ چپ را محکم در مسافت بین الضلاع بگذار و با نوک انگشت میانهٔ راست از مفصل مچ ضربه بزن.
- ترتیب: از بالا (فوق ترقوه و ترقوه مستقیماً) به پایین، طرف به طرف، در قدام، زیر بغل، و خلف.

| صدای قرع                                  | معنا                                                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| رزونانت (Resonant)                        | نورمال                                              |
| هایپررزونانت                              | پنوموتوراکس، COPD شدید (بولا)                       |
| Dull                                      | کانسولیدیشن، کلپس، فیبروز، کبد (زیر دنده ۶ در راست) |
| Stony dull (بسیار مات، مانند زدن روی سنگ) | افیوژن پلورا                                        |

### د) سمع (Auscultation)

- دایاگرام گوشی؛ مریض از دهن باز عمیق نفس بکشد؛ همان نقاط قرع؛ طرف به طرف. صداهای تنفسی:
- Vesicular (نورمال): شهیق بلندتر و طولانی‌تر از زفیر، بدون فاصله بین آن دو.
- Bronchial: زفیر به اندازه شهیق یا بلندتر، با فاصله بین آن‌ها، صدای خشن (مانند گوش دادن به قصبه‌الریه) ← کانسولیدیشن، بالای افیوژن، فیبروز شدید.
- کاهش یا نبود: افیوژن، پنوموتوراکس، کلپس، چاقی، COPD شدید. صداهای اضافی (Added sounds):

| صدای                   | ویژگی                                      | معنا                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Wheeze (خس‌خس)         | موسیقایی، مداوم، اکثراً زفیری              | تنگی راه‌های هوایی کوچک: آسما، COPD. $\Delta$ سینه خاموش (Silent chest) = آسمای کشنده |
| Stridor                | شهیقی، بلند، از گردن                       | انسداد راه هوایی بالایی ← عاجل                                                        |
| Crackles ظریف (Fine)   | مانند باز کردن Velcro، پایان شهیق          | فیبروز ریه (ILD)، ادیمای ریه                                                          |
| Crackles درشت (Coarse) | حباب‌دار، اوایل شهیق، با سرفه تغییر می‌کند | برانشکتازی، پنومونی، ترشحات                                                           |
| Pleural rub            | خراشیده، مانند فشار دادن برف، در هر دو فاز | پلوریزی (پنومونی، PE)                                                                 |

صدای گفتار (Vocal resonance): «سی‌وسه» با گوشی.

- افزایش ← کانسولیدیشن.
- Whispering pectoriloquy: صدای نجوا به وضوح شنیده شود ← کانسولیدیشن.

## ۵. جدول طلایی – ترکیب یافته‌ها (مهم‌ترین جدول این بخش)

| صداها/اضافی   | Fremitus / صدای گفتار | صدای تنفسی                            | قرع                                | انبساط        | قصبه‌الریه                         | حالت                    |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|
| Crackles      | ↑                     | Bronchial                             | Dull                               | ↓ در همان طرف | وسط                                | کانسولیدیشن (پنومونی)   |
| —             | ↓                     | ↓ یا نبود (Bronchial در حاشیه بالایی) | Stony dull                         | ↓             | وسط؛ یا رانده به طرف مقابل (بزرگ)  | افیوژن پلورا            |
| —             | ↓                     | ↓ یا نبود                             | هایپررزونانت                       | ↓             | وسط؛ یا رانده به طرف مقابل (فشاری) | پنوموتوراکس             |
| —             | ↓                     | ↓                                     | Dull                               | ↓             | کشیده به همان طرف                  | کلپس (با انسداد برانکس) |
| Crackles ظریف | نورمال                | Vesicular                             | نورمال یا خفیف                     | ↓ دوطرفه      | وسط؛ یا کشیده (فیبروز فوقانی سل)   | فیبروز (ILD)            |
| Wheeze        | ↓                     | ↓ با زفیر طولانی                      | هایپررزونانت (کاهش ماتی قلب و کبد) | ↓ دوطرفه      | وسط (قصبه‌الریه کوتاه‌شده)         | COPD                    |
| Wheeze منتشر  | نورمال                | زفیر طولانی                           | نورمال یا هایپررزونانت             | ↓ دوطرفه      | وسط                                | آسما                    |

Memory Jogger: «Dull + Bronchial» = پُر (کانسولیدیشن؛ Stony dull + خاموش = آب (افیوژن)؛ هایپررزونانت + خاموش = هوا (پنوموتوراکس).»

## ۶. تکمیل معاینه

- پاها: ادیما (Cor pulmonale)، علایم DVT (فصل ۱۴).
- SpO<sub>2</sub> در استراحت و هنگام راه رفتن (تست راه رفتن ۶ دقیقه).
- Peak flow در آسما (بهترین از سه تلاش؛ با مقدار پیش‌بینی‌شده یا بهترین شخصی مقایسه شود).
- بلغم را ببین: رنگ، مقدار، بو، خون.
- تکنیک انهیملر مریض را ببین – نیمی از مریضان آن را اشتباه استفاده می‌کنند.

## ۷. معاینات پایه در مریض تنفسی

| سطح | معاینه                                                  | چه می‌گوید                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱   | SpO <sub>2</sub> و تعداد تنفس                           | شدت                                                                                                  |
|     | CXR (فصل ۳)                                             | کانسولیدیشن، افیوژن، پنوموتوراکس، کتله، سل                                                           |
|     | CBC (ایوزینوفیل‌ها در COPD و آسما مهم اند)، CRP         | انتان، رهنمای ICS                                                                                    |
|     | بلغم: گرام، کلچر، AFB smear و GeneXpert MTB/RIF (Ultra) | انتان و سل                                                                                           |
| ۲   | ABG (فصل ۴)                                             | عدم کفایه تنفسی نوع ۱ (PaO <sub>2</sub> کمتر از ۶۰ mmHg) یا نوع ۲ (PaCO <sub>2</sub> بیش از ۴۵ mmHg) |
|     | اسپیرومتری                                              | انسدادی یا محدودکننده؛ برگشت‌پذیری                                                                   |
|     | Peak flow                                               | آسما: تغییرپذیری روزانه                                                                              |
| ۳   | HRCT سینه                                               | ILD، برانشکتازی، آمفیزیم                                                                             |
|     | CT انژیوگرافی                                           | PE (فصل ۱۴)                                                                                          |
|     | برانکوسکوپی                                             | بیوپسی، BAL، جسم خارجی                                                                               |
|     | معاینه کامل کارکرد ریه (Full PFT): حجم‌ها، DLCO         | آمفیزیم و ILD (DLCO پایین)                                                                           |
|     | توراسنتز                                                | تفریق Exudate و Transudate (فصل ۲۰)                                                                  |

### تفسیر اسپرومتری – قدم به قدم

۱. FEV<sub>1</sub>/FVC پس از برانکودیلاتور کمتر از ۰.۷۰ (یا کمتر از LLN) ← انسدادی (COPD، آسما).
۲. FEV<sub>1</sub>/FVC نورمال یا بلند + FVC پایین (کمتر از ۸۰ فیصد پیش‌بینی) ← الگوی محدودکننده ← برای تأیید TLC لازم است.
۳. برگشت‌پذیری: افزایش FEV<sub>1</sub> ۱۲ فیصد یا بیشتر و ۲۰۰ ml یا بیشتر پس از Salbutamol ← به نفع آسما (در COPD هم ممکن است).
۴. شدت انسداد (GOLD) بر اساس FEV<sub>1</sub> فیصد پیش‌بینی – فصل ۱۶.

| الگو                                   | FEV <sub>1</sub> | FVC         | FEV <sub>1</sub> /FVC | TLC         | DLCO         |
|----------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|
| انسدادی (COPD)                         | ↓                | نورمال یا ↓ | ↓ (کمتر از ۰.۷)       | نورمال یا ↑ | ↓ در آمفیزیم |
| انسدادی (آسما)                         | ↓                | نورمال      | ↓ (برگشت‌پذیر)        | نورمال      | نورمال یا ↑  |
| محدودکننده داخل ریوی (ILD)             | ↓                | ↓           | نورمال یا ↑           | ↓           | ↓            |
| محدودکننده خارج ریوی (چاقی، عصبی-عضلی) | ↓                | ↓           | نورمال                | ↓           | نورمال       |

## ۸. نوشتن معاینه تنفسی در دوسیه (نمونه)

«مریض مرد ۶۲ ساله، هوشیار، با تنگی نفس متوسط در استراحت؛ تعداد تنفس ۲۶ در دقیقه؛ SpO<sub>2</sub> ۸۸ فیصد در هوای اتاق؛ تنفس با لب‌های غنچه‌شده و استفاده از عضلات فرعی. کلبینگ ندارد، لرزه پرنده‌وار ندارد. قصبه‌الریه در وسط. قفسه بشک‌های با انبساط کاهش‌یافته در دو طرف. قرع‌های پررزونانت در دو طرف. صدای تنفسی Vesicular کاهش‌یافته با زفیر طولانی و Wheeze منتشر دوطرفه. ادیمای گوده‌گذار خفیف دو قوزک. خلاصه: یافته‌ها به نفع مرض انسدادی مزمن ریه در حالت تشدید با احتمال Cor pulmonale.»

## ۹. اشتباهات رایج

۱. شمردن تنفس برای ۵ ثانیه و ضرب کردن – نادرست است؛ حد اقل ۳۰ ثانیه.
۲. سمع روی لباس – صداهای ساختگی ایجاد می‌کند.



۳. فراموش کردن زیر بغل و قسمت فوقانی (سل فوقانی).
۴. اعتماد بر  $SpO_2$  در مسمومیت CO (فصل ۸۰) یا در دست سرد.
۵. دادن اکسیژن ۱۰۰ فیصد به هر مریض COPD بدون نظارت – ← فصل ۱۶ و ۲۲ (هدف ۸۸–۹۲ فیصد).
۶. نپرسیدن از دود داخل خانه در زنان.
۷. فراموش کردن سل در هر سرفه بیش از ۲ هفته – در افغانستان هر سرفه ۲ هفته یا بیشتر = بلغم برای GeneXpert (برنامه ملی سل).

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- «سرفه ۲ هفته یا بیشتر در افغانستان = GeneXpert»
- «کلبینگ + ریه = سرطان، چرک (برانشکتازی، ابسه، امپیما)، یا فیبروز – نه COPD»
- «قصبه‌الریه رانده = هوا یا آب (فشار)؛ کشیده = کلیس یا فیبروز»
- «Velcro = فیبروز؛ حباب = ترشح»
- «Stridor = بالا (شهیقی)؛ Wheeze = پایین (زفیری)»
- « $FEV_1/FVC$  کمتر از ۰.۷ = انسداد»
- «Pack-years = قطی در روز × سال»

## Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ Stridor ← انسداد راه هوایی بالایی (عاجل ENT/انستیزی).
- ▲ قصبه‌الریه رانده + هایپررزونانت + هایپوتنشن ← پنوموتوراکس فشاری ← کشیدن سوزنی فوری (فصل ۲۰).
- ▲ سینه خاموش، ناتوانی از گفتن جمله، سیانوز یا خواب‌آلودگی در آسما ← آسمای کشنده.
- ▲ تعداد تنفس بیش از ۳۰ یا  $SpO_2$  کمتر از ۹۰ فیصد ← ارزیابی عاجل.
- ▲ هموپتیزی شدید (بیش از ۱۰۰–۲۰۰ ml در ۲۴ ساعت یا تهدید راه هوایی) ← فصل ۲۳.
- ▲ لرزه پرنده‌وار و خواب‌آلودگی ← احتباس  $ABG$  ←  $CO_2$ .
- ▲ کاهش وزن + هموپتیزی + سگرت ← سرطان ریه تا ثابت شود نیست.

## References

- Innes JA, Dover AR, Fairhurst K (eds). Macleod's Clinical Examination, 15th Ed. Elsevier; 2023 – The respiratory system
- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. GOLD 2025 Report – مقیاس mMRC و تعریف اسپرومتریک.
- Stanojevic S, et al. ERS/ATS technical standard on interpretive strategies for routine lung function tests. Eur Respir J. 2022;60:2101499 (LLN، z-score، و تعریف برگشت‌پذیری).
- WHO. Consolidated guidelines on tuberculosis. Module 3: Diagnosis (اولیه).
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Approach to the Patient with Disease of the Respiratory System

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مريض: تعداد تنفس ۳۰ ثانیه — نه تخمین.
۲. هر تنگی نفس: mMRC را بپرس و بنویس.
۳. هر سگرتی: Pack-years را حساب کن.
۴. هر زن با تنگی نفس مزمن: از بخاری و دود داخل خانه بپرس.
۵. هر مريض انهیلر: تکنیک را ببین و یک بار اصلاح کن.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱: ABCDE و NEWS2 — تعداد تنفس مهم‌ترین علامت حیاتی پیشگو است.
- فصل ۳: CXR — یافته‌های معاینه را با تصویر تطبیق ده.
- فصل ۴: ABG — عدم کفایه تنفسی نوع ۱ و ۲.
- فصل ۵ و ۷: تنگی نفس قلبی در برابر ریوی، Crackles در ادیمای ریه.
- فصل ۱۴: PE — تنگی نفس با معاینه نورمال ریه.
- فصل‌های بعدی: ۱۶، ۱۷، COPD، آسما، ۱۸، پنومونی، ۱۹، سل، ۲۰، پلورا — هر کدام از همین جدول طلایی استفاده می‌کنند.

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. یافته‌های کانسولیدیشن؟ ← Dull، صدای Bronchial، Fremitus و صدای گفتار زیاد، Crackles.
۲. تفریق افیوژن از پنوموتوراکس با قرع؟ ← Stony dull در برابر هایپررزونانت.
۳. کدام امراض ریه کلبینگ می‌آورند؟ ← سرطان، برانشکتازی، ابسه، امپیما، IPF (نه COPD).
۴. الگوی اسپرومتری ILD؟ ← FVC پایین، FEV<sub>1</sub>/FVC نورمال یا بلند، TLC و DLCO پایین.
۵. Pack-years مریضی که روزانه نیم قطی برای ۳۰ سال سگرت کشیده؟ ← ۱۵.

# فصل ۱۶ – مرض انسدادی مزمن ریه (Chronic Obstructive Pulmonary Disease – COPD)

بخش سوم – سیستم تنفسی · Currentness audit (سپتمبر ۲۰۲۶): GOLD ۲۰۲۵ اساس جدولها؛ GOLD ۲۰۲۶ نشر شده (تعریف تازه گروه‌ها و تشدید) – یادداشت در متن (SD-93).

## مریض این فصل

کاکا خان محمد، ۶۶ ساله، چهل سال سگرت کشیده و سال‌ها روی تنور نان کار کرده است. از سه روز تنگی نفس او بیشتر و بلغمش زرد و زیاد شده است.  $SpO_2$  ۸۶٪ است. نرس اکسیجن را با بلندترین جریان وصل کرده و پس از یک ساعت مریض خواب‌آلود شده است. سؤال‌ها: چرا مریض خواب‌آلود شد؟ هدف  $SpO_2$  در این مریض چند است؟ و کی به NIV ضرورت دارد؟ تمثیل ذهنی: ریه سالم مانند هزاران پوقانه کوچک ارتجاعی است که بر شاخه‌های نرم آویزان‌اند. سال‌ها دود (سگرت، بخاری، تپاله) دو کار می‌کند:

۱. شاخه‌ها (راه‌های هوایی کوچک) ملتهب، ضخیم و پر از بلغم می‌شوند ← برانشیت مزمن («Blue bloater»).
  ۲. دیوارهای پوقانه‌ها از بین می‌روند و ارتجاعیت خود را از دست می‌دهند ← پوقانه‌های کوچک به کیسه‌های بزرگ شل تبدیل می‌شوند ← آمفیزیم («Pink puffer»).
- نتیجه: هوا داخل می‌شود اما بیرون نمی‌رود – مانند پوقانه‌ای که حلقه‌اش تنگ شده باشد. هوا در ریه گیر می‌افتد (Air trapping) و قفسه بشکه‌ای می‌شود. هر نفس تازه بالای هوای کهنه گرفته می‌شود.

اتصال به گذشته: در فصل ۱۵ دیدی که  $FEV_1/FVC$  کمتر از ۰.۷ یعنی انسداد، و لب‌های غنچه‌شده و قفسه بشکه‌ای یعنی COPD. در فصل ۴ عدم کفایت تنفسی نوع ۲ را در ABG دیدی و در فصل ۷ Cor pulmonale را. همه اینجا به هم وصل می‌شوند.

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

COPD یک مرض قابل پیشگیری و قابل تداوی است – اما قابل علاج نیست. سومین علت مرگ در جهان است، و در افغانستان علاوه بر سگرت، دود داخل خانه یک علت عمده است. فرمول تشخیص: اعراض (تنگی نفس، سرفه، بلغم) + تماس (دود) + اسپیرومتری:  $FEV_1/FVC$  پس از برانکودیلاتور کمتر از ۰.۷۰ = COPD. فرمول تداوی (GOLD ۲۰۲۵): قطع دود + واکسین + بازتوانی + انهیملر درست (LABA+LAMA اساس)  $\pm$  ICS بر اساس ایزونوفیل + اکسیجن در هایپوکسمی مزمن سه حقیقت که عمر مریض را طولانی می‌کند:

۱. قطع سگرت.
  ۲. اکسیجن دراز مدت در هایپوکسمی شدید.
  ۳. NIV در تشدید با اسیدوز تنفسی (و در بعضی مریضان دچار هایپرکاپنی مزمن).
- (برانکودیلاتورها کیفیت زندگی و تشدیدها را بهتر می‌کنند؛ تداوی سه‌گانه هم در کارآزمایی‌های جدید مرگ‌ومیر را کم کرده است.)

Memory Jogger: «در COPD برانکودیلاتور اساس است و ICS افزوده؛ در آسما برعکس، ICS اساس است.»

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف (GOLD 2025): یک حالت ناهمگون ریه با اعراض تنفسی مزمن (تنگی نفس، سرفه، بلغم و تشدیدها) ناشی از اختلالات راه‌های هوایی (برانشیت، برانشیولیت) و/یا الیول‌ها (آمفیزیم) که سبب انسداد دوامدار و اغلب پیشرونده جریان هوا می‌شود. **الف) شدت انسداد (GOLD 1-4) – بر اساس  $FEV_1$  پس از برانکودیلاتور (در  $FEV_1/FVC$  کمتر از ۰.۷۰)**

| درجه   | شدت        | $FEV_1$ (فیصد پیش‌بینی) |
|--------|------------|-------------------------|
| GOLD 1 | خفیف       | ۸۰ یا بیشتر             |
| GOLD 2 | متوسط      | ۷۹-۵۰                   |
| GOLD 3 | شدید       | ۴۹-۳۰                   |
| GOLD 4 | بسیار شدید | کمتر از ۳۰              |

### ب) گروه‌های ABE (برای انتخاب تداوی ابتدایی)

| ۱-۰ mMRC یا CAT کمتر از ۱۰ | ۲ mMRC یا بیشتر، یا CAT ۱۰ یا بیشتر |                                                                |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| گروه A                     | گروه B                              | ۰ یا ۱ تشدید متوسط در سال (بدون بستر در شفاخانه)               |
| گروه E                     | گروه E                              | ۲ یا بیشتر تشدید متوسط، یا ۱ یا بیشتر تشدید با بستر در شفاخانه |

● ۸: CAT (COPD Assessment Test) سؤال، امتیاز ۰-۴۰.

**CURRENTNESS NOTE – GOLD 2026:** گزارش GOLD 2026 معیارهای گروه B، A و E را از نو تعریف کرده، بخش تازه فعالیت مرض (Disease activity) افزوده و می‌گوید یک تشدید متوسط کافی است تا تشدید تداوی ملاحظه شود (هدف: هیچ تشدید). فصل تشدید (شدت بر اساس پیشنهاد Rome) هم کاملاً بازنویسی شده. جدول بالا هنوز بر GOLD 2025 استوار است، چون متن کامل 2026 برای مطابقت خط به خط دستیاب نشد (SD-93).

● Pre-COPD / PRISm: اعراض یا تغییرات ساختاری با اسپیرومتری نورمال، یا  $FEV_1/FVC$  نورمال با  $FEV_1$  پایین – در معرض خطر COPD.

### ج) تصنیف تشدید (ECOPD – Rome proposal، GOLD 2025)

- خفیف: نیاز فقط به برانکودیلاتور کوتاه‌اثر.
- متوسط: نیاز به کورتیکوستیروئید فمی  $\pm$  انتی‌بیوتیک.
- شدید: بستر در شفاخانه یا عاجل (ممکن است با عدم کفایت تنفسی حاد همراه باشد).

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

۱. ذرات و گازهای مضر (دود سگرت، دود بایوماس) – فعال شدن ماکروفاژها و اپیتلیوم.
۲. جذب نیوتروفیل‌ها و لمفوسیت‌های CD8 – آزاد شدن پروتیاژها (الاستاز، MMP) و رادیکال‌های آزاد.
۳. عدم توازن پروتیاژ-آنتی‌پروتیاژ (در کمبود Alpha-1 antitrypsin شدیدتر) – تخریب دیوار الیول‌ها – آمفیزیم – از دست رفتن کشش ارتجاعی که راه‌های هوایی کوچک را باز نگه می‌داشت.
۴. برانشیت مزمن: هایپرپلازی غدد مخاطی و حجرات Goblet – بلغم زیاد؛ اختلال حرکت مژک‌ها – انتان‌های مکرر.
۵. مرض راه‌های هوایی کوچک: فیبروز و تنگی – انسداد زفیری.
۶. Air trapping و هایپرانفلیشن دینامیک: در فعالیت، زفیر کامل نمی‌شود – حجم باقیمانده بالا می‌رود – دایافرام صاف و ضعیف – تنگی نفس فعالیت (علت اصلی ناتوانی).
۷. اختلال تبادل گاز: عدم تطابق V/Q – هایپوکسمی؛ در مراحل پیشرفته هایپرکاپنی.
۸. هایپوکسمی مزمن – وازوکانستریکشن ریوی – هایپرنتشن ریوی – Cor pulmonale (عدم کفایت بطین راست) و پولی‌سایتمی.

۹. التهاب سیستمیک ← از دست رفتن عضلات، کاهش وزن، اوستیوپوروز، CAD، افسردگی (COPD یک مرض سیستمیک است).

#### ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

| نکته                                                                                                                                                 | فکتور                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| مهم‌ترین در جهان؛ خطر وابسته به Pack-years                                                                                                           | سگرت                                                |
| نصف مریضان COPD در کشورهای کم‌درآمد؛ زنان و اطفال افغان که کنار بخاری یا تنور در اتاق‌های بی‌تهویه می‌نشینند                                         | دود بایوماس داخل خانه (چوب، تپاله، بته، زغال)       |
| یک جلسهٔ قلیان معادل ده‌ها سگرت دود تولید می‌کند                                                                                                     | قلیان، چلم، نسوار (؟)، و دود مواد مخدر (چرس، تریاک) |
|                                                                                                                                                      | شغل: گرد و دود (معدن، ساختمان، قالین‌بافی، خشت‌پزی) |
| کابل در زمستان یکی از آلوده‌ترین شهرهای منطقه است                                                                                                    | آلودگی هوای بیرون                                   |
| COPD پس از سل (Post-TB obstructive disease) – در افغانستان مهم                                                                                       | سل ریوی قبلی                                        |
|                                                                                                                                                      | آسمای مزمن و بی‌تداوی                               |
| آمفیزیم قاعده‌ای (Basal/Panacinar) در جوان کمتر از ۴۵ سال، با یا بدون سگرت؛ همراه با مرض کبد. GOLD توصیه می‌کند همه مریضان COPD یک بار غربالگری شوند | ژنتیک: کمبود Alpha-1 antitrypsin                    |
| ولادت زودرس، سوء تغذیه، انتان‌های مکرر اطفال                                                                                                         | رشد نامناسب ریه در طفولیت                           |

#### ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علایم)

- تنگی نفس: پیشرونده، دوامدار، در ابتدا فقط با فعالیت – شکایت اصلی.
- سرفهٔ مزمن: اغلب اولین علامه؛ صبحگاهی (مریض آن را «سرفهٔ سگرت» می‌خواند).
- بلغم: سفید یا خاکستری؛ برانشیت مزمن = سرفهٔ بلغمی برای ۳ ماه یا بیشتر در ۲ سال پیاپی.
- خس‌خس و احساس سنگینی سینه.
- مراحل پیشرفته: خستگی، کاهش وزن و کاشکسی، ادیمای پا (Cor pulmonale)، سردرد صبحگاهی (هایپرکاپنی)، افسردگی و اضطراب.
- تشدید: افزایش تنگی نفس، افزایش مقدار و چرکی شدن بلغم، تب، خواب‌آلودگی.

#### ۶. Clinical Examination (معاینه)

نکتهٔ اول: در مراحل اولیه معاینه نورمال است – تشخیص با اسپیرومتری است، نه گوشی.

| مرحله  | یافته‌ها                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عمومی  | تاکی پنه، لب‌های غنچه‌شده، وضعیت سه‌پایه، عضلات فرعی، کاشکسی، سیانوز مرکزی                                                                                                                                         |
| دست‌ها | لکهٔ نیکوتین، لرزهٔ پرنده‌وار (احتباس CO <sub>2</sub> )، نبض پر حجم؛ Δ کلبینگ ندارد – اگر داشت، سرطان ریه یا برانشکتازی را جستجو کن                                                                                |
| گردن   | JVP بلند (Cor pulmonale)؛ قصبه‌الریهٔ کوتاه (فاصلهٔ کمتر از ۳ انگشت بین کریکوتید و استرنوم)؛ کشیده شدن قصبه‌الریه به پایین در شهیق (Tracheal tug)                                                                  |
| صدر    | قفسهٔ بشکه‌ای؛ Hoover sign (کشیده شدن اضلاع پایینی به داخل در شهیق)؛ انبساط کم؛ قرع هایپررزونانت با کاهش ماتی قلب و کبد؛ صدای تنفسی کاهش‌یافته، زفیر طولانی (بیش از ۶ ثانیه در زفیر اجباری)، Wheeze، Crackles درشت |
| قلب    | صداهای دور؛ P2 بلند و ضربان پاراسترنال (هایپرتنشن ریوی)                                                                                                                                                            |
| پاها   | ادیمای گوده‌گذار (Cor pulmonale)                                                                                                                                                                                   |

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

| تشخیص                                           | تفریق کلیدی                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آسما                                            | شروع در جوانی، اعراض متغیر (روز به روز، شبانه)، الرژی، برگشت‌پذیری کامل در اسپیرومتری؛ ایوزینوفیلی و FeNO بلند              |
| عدم کفایهٔ قلب                                  | Crackles قاعده‌ای، BNP بلند، CXR (قلب بزرگ، ادیما)، ایکو؛ اسپیرومتری: محدودکننده نه انسدادی. Δ هر دو ممکن است هم‌زمان باشند |
| برانشکتازی                                      | بلغم زیاد و چرکی روزانه، کلبینگ، Crackles درشت، HRCT                                                                        |
| سل ریوی / تغییرات پس از سل                      | تب، کاهش وزن، هموپتیزی، CXR فوقانی، GeneXpert                                                                               |
| برانشیولیت انسدادی (Obliterative bronchiolitis) | جوان، غیر سگرتی، پس از پیوند یا تماس با دود/گاز                                                                             |
| سرطان ریه                                       | کلبینگ، هموپتیزی، کاهش وزن سریع – در هر COPD جستجو کن                                                                       |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

سطح ۱:

- اسپیرومتری پس از برانکودیلاتور – ضروری برای تشخیص. (۴۰۰ mcg Salbutamol، سپس ۱۰-۱۵ دقیقه صبر).
- SpO<sub>2</sub>؛ اگر SpO<sub>2</sub> در استراحت ۹۲ فیصد یا کمتر باشد ← ABG.
- CBC: پولی‌سایتمی (Hct بیش از ۵۵ فیصد)، کم‌خونی (تنگی نفس را بدتر می‌کند)، و شمار ایوزینوفیل‌ها (رهنمای ICS).
- CXR: برای رد تشخیص‌های دیگر (سرطان، سل، عدم کفایهٔ قلب)؛ یافته‌های COPD: ریه‌های بیش از حد باد، دایافرام صاف (بیش از ۱۰ ضلع خلفی دیده شود)، قلب باریک و عمودی، بولا.
- ECG: علایم Cor pulmonale (P pulmonale، محور راست، RVH)، اریتمی.

سطح ۲:

- شمار ایوزینوفیل‌ها در خون (Blood eosinophils – BEC): کمتر از ICS/۱۰۰ ← μL فایده ندارد؛ μL/۳۰۰ یا بیشتر ← ICS مفید.
- Alpha-1 antitrypsin سطح سیروم (یک بار برای همه، به‌ویژه جوانان).
- ایکو: هایپرتنشن ریوی، عدم کفایهٔ قلب همراه.
- تست راه رفتن ۶ دقیقه: ظرفیت فعالیت و هایپوکسمی فعالیت.
- BNP: برای عدم کفایهٔ قلب همراه.

- CT سینه: آمفییزیم، برانشکتازی، غربالگری سرطان ریه (CT دوز پایین سالانه در سگرتی‌های ۵۰-۸۰ سال با ۲۰ Pack-years یا بیشتر - در صورت دسترسی)، و ارزیابی برای کاهش حجم ریه.
- معاینه کامل کارکرد ریه (Full PFT): TLC و RV بلند (Air trapping)؛ DLCO پایین (آمفییزیم).
- در تشدید: CRP، CBC، ABG، الکترولیت‌ها، ECG، CXR، تروپونین/BNP در صورت شک، کلچر بلغم در تشدید شدید یا تکراری، و GeneXpert در صورت شک به سل.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

- شرط لازم و کافی: اعراض/تماس +  $FEV_1/FVC$  پس از برانکودیلاتور کمتر از ۰.۷۰.
- اگر نسبت نزدیک به حد (۰.۶۰-۰.۸۰) باشد، GOLD تکرار اسپیرومتری را پیشنهاد می‌کند.
- در مسنین، استفاده از LLN به جای ۰.۷۰ از تشخیص بیش از حد جلوگیری می‌کند.
- ارزیابی کامل = شدت انسداد (GOLD 1-4) + اعراض (mMRC/CAT) + تاریخچه تشدید (گروه A/B/E) + BEC + امراض همراه.

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (ECOPD) – تداوی تشدید

۱. ارزیابی شدت (GOLD 2025):

- بدون عدم کفایه تنفسی: تعداد تنفس ۲۰-۳۰، بدون عضلات فرعی، بدون تغییر هوشیاری، هایپوکسمی با اکسیژن ۲۸-۳۵ فیصد (Venturi) اصلاح می‌شود،  $PaCO_2$  بلند نشده.
- عدم کفایه تنفسی حاد بدون خطر حیات: تعداد تنفس بیش از ۲۴، عضلات فرعی، هوشیاری نورمال، هایپوکسمی با Venturi اصلاح،  $PaCO_2$  بلند (۵۰-۶۰ mmHg).
- عدم کفایه تنفسی تهدیدکننده حیات: تعداد تنفس بیش از ۲۴، عضلات فرعی، تغییر هوشیاری، هایپوکسمی که با Venturi یا  $FiO_2$  بیش از ۴۰ فیصد اصلاح نشود،  $PaCO_2$  بیش از ۶۰ mmHg یا pH ۷.۲۵ یا کمتر.
- ۲. اکسیژن کنترل‌شده - هدف  $SpO_2$  ۸۸-۹۲ فیصد:
- ماسک ۲۸-۲۴ Venturi فیصد یا نل بینی ۱-۲ لیتر در دقیقه.
- ABG پس از ۳۰-۶۰ دقیقه (هایپرکاپنی یا اسیدوز).
- $\Delta$  اکسیژن زیاد ← بدتر شدن V/Q و اثر Haldane ← نارکوز  $CO_2$ . اما هیچ‌گاه اکسیژن را از مریض هایپوکسیک دریغ نکن.
- ۳. تهویه غیرتهاجمی (NIV - BiPAP) - Class I:
- اندیکاسیون: pH ۷.۳۵ یا کمتر و  $PaCO_2$  ۴۵ mmHg (۶ kPa) یا بیشتر پس از تداوی ابتدایی؛ یا تنگی نفس شدید با خستگی عضلات؛ یا هایپوکسمی مقاوم.
- شروع: EPAP ۴-۵ cmH<sub>2</sub>O، IPAP ۱۰-۱۲ cmH<sub>2</sub>O؛ IPAP را به تدریج تا ۲۰ cmH<sub>2</sub>O (در صورت تحمل) بالا ببر. ABG پس از ۱ ساعت.
- NIV مرگومیر و نیاز به انتوباسیون را تا نیم کم می‌کند.
- مضاد استتباب‌ها: ایست تنفسی، ناپایداری همودینامیک، کاهش شدید هوشیاری یا عدم همکاری، استفراغ، ترشحات زیاد، ترومای چهره.
- انتوباسیون: ناکامی یا عدم تحمل NIV، ایست تنفسی یا قلبی، کاهش هوشیاری، استفراغ زیاد.
- ۴. معیارهای بستر در شفاخانه: اعراض شدید (تنگی نفس ناگهانی در استراحت، تعداد تنفس بلند،  $SpO_2$  پایین، گیجی، خواب‌آلودگی)؛ عدم کفایه تنفسی حاد؛ شروع علائم تازه (سیانوز، ادمای محیطی)؛ عدم پاسخ به تداوی ابتدایی؛ امراض همراه شدید؛ حمایت ناکافی در خانه.

## ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

### ۱. تداوی تشدید

| دوا                                                                                                                                                   | دوز                                                        | راه و تکرار                                                                             | مدت                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Salbutamol (SABA)                                                                                                                                     | ۵-۲.۵ mg نبولایزر؛ یا MDI<br>۴-۸ mcg: ۱۰۰ پاف با<br>Spacer | هر ۲۰ دقیقه در ساعت اول<br>در صورت نیاز، سپس هر ۴-۶<br>ساعت (یا بیشتر اگر لازم<br>باشد) | تا بهبود؛ سپس به تداوی<br>نگهدارنده برگرد                 |
| Ipratropium (SAMA) +                                                                                                                                  | ۵۰۰ mcg نبولایزر؛ یا MDI<br>۲-۴ mcg: پاف                   | هر ۴-۶ ساعت                                                                             | همان                                                      |
| Prednisolone                                                                                                                                          | ۴۰ mg                                                      | PO، یک بار صبح                                                                          | ۵ روز (بدون نیاز به<br>کاهش تدریجی) – کارآزمایی<br>REDUCE |
| یا در صورت عدم توانایی<br>فمی: Hydrocortisone                                                                                                         | ۱۰۰ mg                                                     | IV هر ۶-۸ ساعت                                                                          | تا توانایی فمی؛ مجموعاً ۵ روز                             |
| انتی‌بیوتیک – اگر ۳ علامه<br>اصلی (تنگی نفس بیشتر،<br>بلغم بیشتر، بلغم چرکی)<br>یا ۲ علامه که یکی بلغم<br>چرکی باشد، یا نیاز به تهویه<br>میخانیکی/NIV |                                                            |                                                                                         | ۵ روز (حداکثر ۷)                                          |
| – Amoxicillin/<br>Clavulanate                                                                                                                         | ۶۲۵ (۵۰۰/۱۲۵) mg                                           | PO هر ۸ ساعت                                                                            | ۵ روز                                                     |
| – یا Doxycycline                                                                                                                                      | ۲۰۰ mg روز اول، سپس ۱۰۰<br>mg                              | PO روزانه                                                                               | ۵ روز                                                     |
| – یا Azithromycin                                                                                                                                     | ۵۰۰ mg                                                     | PO روزانه                                                                               | ۳ روز                                                     |
| – شدید / خطر<br>Pseudomonas (FEV <sub>1</sub> )<br>کمتر از ۳۰ فیصد،<br>برانشکتازی، انتی‌بیوتیک<br>مکرر، کلچر قبلی):<br>Levofloxacin                   | ۷۵۰ mg                                                     | PO/IV روزانه                                                                            | ۵ روز (نظر به کلچر)                                       |
| – یا<br>Piperacillin/<br>Tazobactam                                                                                                                   | ۴.۵ g                                                      | IV هر ۶-۸ ساعت                                                                          | نظر به کلچر                                               |
| پیشگیری از VTE (بستری)                                                                                                                                | Enoxaparin ۴۰ mg                                           | SC روزانه                                                                               | مدت بستر (فصل ۱۴)                                         |

• Aminophylline/Theophylline وریدی توصیه نمی‌شود (سمیت بیشتر از فایده).

• CRP و Procalcitonin برای کاهش انتی‌بیوتیک غیرضروری کمک می‌کنند.

• ۵ Prednisolone روزه به اندازه ۱۴ روزه مؤثر است و ستیروئید کمتری می‌دهد.

### ۲. تداوی نگهدارنده (GOLD 2025) تداوی ابتدایی:



| گروه | تداوی                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A    | یک برانکودیلاتور (ترجیحاً طولانی‌اثر: LABA یا LAMA)؛ در صورت نبود، کوتاه‌اثر در صورت نیاز           |
| B    | LABA + LAMA (ترجیحاً یک انهیتر واحد)                                                                |
| E    | LABA + LAMA؛ اگر $\text{BEC} \geq 300$ یا بیشتر $\leftarrow \text{LABA} + \text{LAMA} + \text{ICS}$ |

- LABA + ICS در COPD تشویق نمی‌شود. اگر ICS لازم است، تداوی سه‌گانه (LABA + LAMA + ICS) بهتر است.
- برای همه: SABA در صورت نیاز (۱-۲، ۱۰۰ mcg MDI، Salbutamol پاف).
- دوزهای انهیترها (بزرگسال):

| گروه        | دوا (مثال)                                      | دوز                                                                       | تکرار                     |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| LAMA        | Tiotropium                                      | ۱۸ mcg (کپسول انهیتر پودری) یا ۵ mcg (۲) Respimat: پاف $\times 2.5$ (mcg) | یک بار در روز             |
|             | Umeclidinium                                    | ۶۲.۵ mcg                                                                  | یک بار در روز             |
|             | Glycopyrronium                                  | ۵۰ mcg                                                                    | یک بار در روز             |
| LABA        | Salmeterol                                      | ۵۰ mcg                                                                    | دو بار در روز             |
|             | Formoterol                                      | ۱۲ mcg                                                                    | دو بار در روز             |
|             | Indacaterol                                     | ۱۵۰-۳۰۰ mcg                                                               | یک بار در روز             |
| LABA + LAMA | Umeclidinium/Vilanterol                         | ۶۲.۵/۲۵ mcg                                                               | یک استنشاق، یک بار در روز |
|             | Indacaterol/Glycopyrronium                      | ۱۱۰/۵۰ mcg                                                                | یک کپسول، یک بار در روز   |
|             | Tiotropium/Olodaterol                           | ۲.۵/۲.۵ mcg                                                               | ۲ پاف یک بار در روز       |
| سه‌گانه     | Fluticasone furoate/<br>Umeclidinium/Vilanterol | ۱۰۰/۶۲.۵/۲۵ mcg                                                           | یک استنشاق، یک بار در روز |
|             | Budesonide/Glycopyrronium/<br>Formoterol        | ۱۶۰/۷.۲/۴.۸ mcg                                                           | ۲ پاف دو بار در روز       |

در افغانستان: اگر ترکیب‌ها موجود یا قابل خرید نیستند، Tiotropium + Salmeterol/Fluticasone جداگانه، یا حتی Salbutamol + Ipratropium منظم بهتر از هیچ است. Spacer را می‌توان با یک بوتل پلاستیکی ساخت.

تداوی پیگیری (Follow-up) – دو هدف: تنگی نفس یا تشدید:

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| هدف: تنگی نفس                                                         |
| مریض با تداوی فعلی   LABA+LAMA $\leftarrow$ یک برانکودیلاتور          |
| $\text{Ensifentrine} \pm$ ؛ تکنیک و دلایل دیگر                        |
| هدف: تشدید                                                            |
| LABA یا LABA+LAMA $\leftarrow$ LABA                                   |
| LABA+LAMA                                                             |
| LABA+LAMA+ICS $\leftarrow \text{BEC} \geq 100$                        |
| Roflumilast ( $\text{FEV}_1 < 50\%$ ) $\leftarrow \text{BEC} < 100$ و |
| برانشیت مزمن)                                                         |
| یا Azithromycin                                                       |
| سه‌گانه + تشدید:                                                      |
| $\text{BEC} \geq 300$ + برانشیت مزمن $\leftarrow$ Dupilumab           |
| (یا Mepolizumab)                                                      |
| یا Roflumilast / Azithromycin                                         |

دوای افزوده:

| نکات                                                                                                  | دوا                                                                                                | اندیکاسیون                                                    | دوز                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| حد اقل یک سال مطالعه شده؛ پیش از شروع: ECG (QTc)، شنوایی، و رد سل فعال و NTM (در افغانستان بسیار مهم) | Azithromycin                                                                                       | تشدید مکرر با وجود تداوی (ترجیحاً در سگرتی‌های سابق)          | ۲۵۰ mg PO روزانه یا ۵۰۰ mg سه بار در هفته                     |
| کاهش وزن، اسهال، بی‌خوابی، افسردگی؛ در کم‌وزنی و افسردگی احتیاط                                       | Roflumilast (PDE4)                                                                                 | FEV <sub>1</sub> کمتر از ۵۰ فیصد + برانشیت مزمن + تشدید       | ۲۵۰ mcg PO روزانه برای ۴ هفته (برای تحمل)، سپس ۵۰۰ mcg روزانه |
| کارآزمایی‌های BOREAS و NOTUS                                                                          | Dupilumab (ضد IL-4R $\alpha$ )                                                                     | تشدید با وجود تداوی سه‌گانه + BEC ۳۰۰ یا بیشتر + برانشیت مزمن | تجویز متخصص (دوز از برچسب جاری)                               |
| کارآزمایی MATINEE (در GOLD 2025/2026 ذکر شده)                                                         | Mepolizumab (ضد IL-5)                                                                              | تشدید با وجود سه‌گانه + BEC بلند                              | تجویز متخصص (دوز از برچسب جاری)                               |
| در بسیاری کشورها هنوز موجود نیست                                                                      | Ensifentrine (PDE3/4) (انهیلری)                                                                    | تنگی نفس دوامدار با LABA+LAMA                                 | ۳ mg نیولایزر دو بار در روز                                   |
| فایده متوسط                                                                                           | Mucolytics<br>(Carbocisteine ۷۵۰ mg PO سه بار ← ۱۵۰۰ mg/روز؛<br>N-acetylcysteine ۶۰۰ mg PO دو بار) | برای کاهش تشدید در مریضان منتخب (به‌ویژه بدون ICS)            |                                                               |
| تداخل زیاد (Ciprofloxacin، Erythromycin، اریتمی، تشنج)                                                | Theophylline                                                                                       | فقط وقتی دواهای دیگر موجود نیست                               | ۲۰۰-۳۰۰ mg PO دو بار (آهسته‌رهش)؛ سطح خونی ۵-۱۵ mg/L          |

ICS – چه وقت اضافه کنیم و چه وقت قطع کنیم:

- قویاً به نفع: تاریخچه بستر در شفاخانه به علت تشدید؛ ۲ یا بیشتر تشدید متوسط در سال؛ BEC ۳۰۰ یا بیشتر؛ تاریخچه آسما یا آسمای همراه.

- به نفع: ۱ تشدید متوسط در سال با BEC ۱۰۰-۳۰۰.

- علیه: پنومونی مکرر؛ BEC کمتر از ۱۰۰؛ تاریخچه انتان مایکوباکتریایی (سل).

- ⚠ در افغانستان: ICS خطر سل را بیشتر می‌کند – پیش از شروع، سل فعال را رد کن و مریض را در مورد علایم آگاه کن.

### ۳. اکسیجن دراز مدت (LTOT)

اندیکاسیون (در حالت پایدار، دو بار با فاصله ۳ هفته تأیید شود):

- $\text{PaO}_2$  ۵۵ mmHg (۷.۳ kPa) یا کمتر، یا  $\text{SaO}_2$  ۸۸ فیصد یا کمتر؛ یا
- $\text{PaO}_2$  ۵۵-۶۰ mmHg همراه با Cor pulmonale، هایپرنتشن ریوی، ادیمای محیطی، یا پولی‌سایتمی (Hct بیش از ۵۵ فیصد).

تجویز: حد اقل ۱۵ ساعت در روز (بیشتر، بهتر)؛ جریان برای ۹۰  $\text{SaO}_2$  فیصد یا بیشتر در استراحت. در مریض سگرتی خطر آتش‌سوزی وجود دارد – باید سگرت قطع شود.

#### ۴. قطع سگرت (Smoking cessation)

| دوا            | دوز                                                                      | مدت                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Varenicline    | روز ۱-۳: ۰.۵ mg روزانه؛ روز ۴-۷: ۰.۵ mg دو بار؛<br>از روز ۸: ۱ mg دو بار | ۱۲ هفته (قابل تمدید تا ۲۴)؛ CrCl کمتر از ۳۰:<br>حداکثر ۰.۵ mg دو بار |
| Nicotine patch | ۲۱ mg/۲۴ h (بیش از ۱۰ سگرت در روز)، سپس ۱۴<br>و ۷ mg                     | ۸-۱۲ هفته؛ بهتر با شکل کوتاه‌اثر (سقز، پاستیل)                       |
| Bupropion SR   | ۱۵۰ mg روزانه برای ۳ روز، سپس ۱۵۰ mg دو بار                              | ۷-۱۲ هفته؛ $\Delta$ ممنوع در صرع و اختلالات خوردن                    |

مدل 5A: Ask (پرس)، Advise (توصیه کن)، Assess (آمادگی را ارزیابی کن)، Assist (کمک کن)، Arrange (پیگیری را تنظیم کن). حتی ۳ دقیقه مشاوره مؤثر است.

#### ۵. واکسین‌ها (GOLD 2025)

• آنفلونزا: سالانه.

- پنوموکوک: PCV20 یا PCV21 یک دوز (یا PCV15 + PPSV23).
- RSV: برای ۶۰ سال یا بیشتر (یا کمتر با امراض همراه).
- COVID-19 مطابق رهنمود ملی؛ Tdap (اگر در طفولیت نگرفته)؛ Zoster برای ۵۰ سال یا بیشتر.

#### ج Non-pharmacological Management

- بازتوانی ریوی (Pulmonary rehabilitation): ورزش (راه رفتن، بایسکل، تقویت عضلات) + آموزش + تغذیه - ۶-۸ هفته، ۲-۳ جلسه در هفته. مؤثرترین تداوی برای تنگی نفس و کیفیت زندگی. پس از بستر به علت تشدید در ۴ هفته شروع کن.
- در افغانستان: برنامه راه رفتن روزانه در خانه با افزایش تدریجی.
- تکنیک‌های تنفس: تنفس با لب‌های غنچه‌شده و تنفس دایافرامی.
- تغذیه: در کم‌وزنی (BMI کمتر از ۲۱) مکمل‌های پروتئین و کالوری.
- دود داخل خانه: بخاری با دودکش، تهویه اتاق، آشپزی بیرون از اتاق خواب، و گاز به جای چوب و تپاله در صورت امکان.
- برنامه عمل کتبی (Action plan) برای تشدید: شناخت علایم، افزایش SABA، و ذخیره Prednisolone  $\pm$  انتی‌بیوتیک در مریضان منتخب.
- مراقبت تسکینی (Palliative care): در مرحله پیشرفته - کنترل تنگی نفس (Morphine دوز پایین، مثلاً ۱۰ mg/روز آهسته‌رهش یا ۱-۲.۵ mg PO به هنگام نیاز)، پکۀ دستی به طرف صورت، و حمایت روانی.

#### د Surgical / Procedural Management

| انديکاسيون                                                                                             | اقدام                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| آمفیزیم شدید در لوب فوقانی + ظرفیت فعالیت پایین پس از بازتوانی                                         | جراحی کاهش حجم ریه (LVRS)                            |
| آمفیزیم ناهمگون یا همگون شدید، هایپرانفلیشن شدید، بدون تهویه جانبی بین لوب‌ها                          | کاهش حجم ریه با برانکوسکوپي (دریچه‌های اندوبرانکیال) |
| بولای بزرگ (بیش از یک‌سوم هموتوراکس) که ریه سالم را فشرده می‌کند                                       | بولکتومی                                             |
| COPD بسیار شدید و پیشرونده (امتیاز ۷-۱۰ BODE) با وجود تداوی بهینه                                      | پیوند ریه                                            |
| هایپرکاپنی مزمن شدید ( $\text{PaCO}_2$ ۵۲ mmHg) یا بیشتر در حالت پایدار) به‌ویژه پس از بستر در شفاخانه | NIV خانگی                                            |

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                                                   | نکته                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تشدیدهای مکرر                                            | هر تشدید شدید، کارکرد ریه را پایین تر می برد و مرگومیر را زیاد می کند                                                                                                 |
| عدم کفایت تنفسی نوع ۲ (حاد و مزمن)                       | NIV؛ ABG                                                                                                                                                              |
| Cor pulmonale                                            | ادیما، JVP بلند؛ اکسیجن تنها تداوی ثابت شده؛ دیورتیک برای ادیما                                                                                                       |
| پنوموتوراکس ثانوی                                        | انفجار بولا ← تنگی نفس ناگهانی ← CXR؛ همیشه درن (نه فقط مشاهده) - فصل ۲۰                                                                                              |
| پولی سایتمی ثانوی                                        | Hct بیش از ۵۵ فیصد؛ اکسیجن؛ فلبوتومی فقط در Hct بیش از ۵۶-۶۰ فیصد با علائم                                                                                            |
| سرطان ریه                                                | خطر ۲-۵ برابر                                                                                                                                                         |
| امراض قلبی-عروقی                                         | CAD، عدم کفایت قلب، AF - شایع ترین علت مرگ در COPD خفیف تا متوسط. $\Delta$ Beta-blockers کاردیوسلکتیو (Bisoprolol) در COPD مجاز و مفید اند وقتی اندیکاسیون قلبی دارند |
| اوستیوپوروز، کاهش عضلات، کم خونی، افسردگی، اضطراب، دیابت | جستجو و تداوی کن                                                                                                                                                      |
| اختلالات ICS                                             | پنومونی، سل، برفک دهن (دهن را پس از استفاده بشوی)، کبودی                                                                                                              |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

امتیاز BODE (پیشگوی مرگ): Exercise، Dyspnoea (mMRC)، Obstruction ( $FEV_1$ )، BMI (راه رفتن ۶ دقیقه) ← ۰-۱۰. عوامل پروگنوز بد:  $FEV_1$  پایین، تشدیدهای مکرر (به ویژه با بستر)، هایپرکاپنی، BMI، Cor pulmonale، پایین، ظرفیت پایین، ادامه سگرت، امراض همراه. پس از بستر به علت تشدید: مرگومیر یک ساله حدود ۲۰-۲۵ فیصد؛ بستر مجدد در ۳۰ روز شایع است ← پیگیری زودرس. برنامه پیگیری:

- ۱-۴ هفته پس از تشدید: اعراض، تکنیک انهیملر، ختم Prednisolone، برنامه بازتوانی، واکسین ها.
۲. هر ۳-۶ ماه: اعراض (CAT/mMRC)، تشدیدها، تکنیک انهیملر و رعایت دوا، سگرت،  $SpO_2$ ، وزن، امراض همراه.
۳. سالانه: اسپرومتری، BEC در صورت نیاز، و ارزیابی LTOT.

### ← برگشت به مریض

- تشدید COPD با تحریک انتانی (بلغم زرد و زیاد).
- خواب آلودگی: اکسیجن زیاد در مریض COPD با احتباس  $CO_2 \rightarrow$  Hypercapnia بدتر. هدف ۸۸-۹۲%  $SpO_2$  با Venturi mask؛ ABG گرفته شد (بخش ۱۰).
- ABG: اسیدوز تنفسی (pH پایین با  $PaCO_2$  بلند) پس از تداوی اولیه  $\rightarrow$  NIV شروع شد (بخش ۱۰، فصل ۲۲).
- دواها: برانکودیلاتور کوتاه اثر، ۴۰ mg Prednisolone برای ۵ روز، و انتی بیوتیک چون بلغم چرکی شده بود (بخش ۱۰).
- پیش از رخصت: تخنیک انهیملر، ترک سگرت، واکسین، و تداوی حفظیه مطابق GOLD. دود تنور و بخاری هم عامل خطر است (بخش ۴).

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- «۰.۷ = مرز؛ بدون اسپیرومتری COPD نداریم.»
- «A: یک، B: دو، E: دو (ICS ± اگر ۳۰۰).»
- «ICS: ۳۰۰ = بلی؛ ۱۰۰ = نه؛ و پنومونی و سل = احتیاط.»
- «۸۸-۹۲» — هدف اکسیجن در COPD.
- «۴۰ × ۵» — Prednisolone ۴۰ mg برای ۵ روز.
- «۷.۳۵ و ۴۵ = NIV.»
- «LTOT: ۵۵ و ۸۸، حد اقل ۱۵ ساعت.»
- «COPD + کلینینگ = سرطان یا برانشکتازی را پیدا کن.»
- «تکنیک انهیملر را ببین پیش از افزایش دوا.»
- «زن غیر سگرتی با COPD = بخاری و تنور.»

## Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ خواب‌آلودگی، گیجی، یا لرزه پرندهوار ← نارکوز ABG ← CO<sub>2</sub> و NIV.
- ▲ pH کمتر از ۷.۲۵ یا خستگی عضلات ← آمادگی برای انتوباسیون.
- ▲ تنگی نفس ناگهانی با درد سینه ← پنوموتوراکس (بولا) یا PE.
- ▲ هموپتیزی یا کاهش وزن سریع ← سرطان یا سل.
- ▲ ادیمای تازه ← Cor pulmonale یا عدم کفایت قلب چپ.
- ▲ تشدید دوم در ۸ هفته ← ارزیابی مجدد تشخیص، مداوی و امراض همراه.

## References

- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. GOLD 2026 Report (summary of changes). goldcopd.org
- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD — 2025 Report (گروه‌های ABE، LABA+LAMA برای B و E؛ سه‌گانه اگر ۳۰۰ BEC یا بیشتر؛ مداوی پیگیری با آستانه‌های ۱۰۰ و ۳۰۰؛ Dupilumab و Ensisfentrine؛ واکسین RSV). goldcopd.org
- Leuppi JD, et al. Short-term vs conventional glucocorticoid therapy in acute exacerbations of COPD (REDUCE). JAMA. 2013;309:2223–2231
- Bhatt SP, et al. Dupilumab for COPD with type 2 inflammation (BOREAS). N Engl J Med. 2023;389:205–214 (NOTUS). N Engl J Med. 2024;390:2274–2283
- Albert RK, et al. Azithromycin for prevention of exacerbations of COPD. N Engl J Med. 2011;365:689–698
- MRC Working Party. Lancet. Nocturnal Oxygen Therapy Trial Group. Ann Intern Med. 1980;93:391–398 (LTOT). 1981;1:681–686
- Wedzicha JA, et al. ERS/ATS guideline: Management of COPD exacerbations. Eur Respir J. 2017;49:1600791
- Rochwerg B, et al. ERS/ATS clinical practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. Eur Respir J. 2017;50:1602426

- تأیید دوز: ۵ × ۴۰ mg Prednisolone روز در تشدید مطابق GOLD و کارآزمایی REDUCE؛ دوز بیولوژیک‌ها عمداً حذف شد (تجویز متخصص). قوت‌های انهیملر، انتی‌بیوتیک‌های تشدید، Roflumilast، Ensifentrine، Mucolytics، Theophylline و دواهای ترک سگرت از برچسب در این بازبینی خوانده نشد → SD-88. مطابقت با لیست دواهای اساسی افغانستان باز است.

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر سرفه مزمن در بالای ۴۰ سال با تماس دود: اسپیرومتری بنویس.
۲. هر مریض BEC: COPD را در دوسیه بنویس – تصمیم ICS به آن بسته است.
۳. هر مراجعه: تکنیک انهیملر را ببین (یک اشتباه را اصلاح کن).
۴. هر تشدید: ABG پیش و پس از اکسیجن؛ هدف ۸۸-۹۲.
۵. هر رخصت: بازتوانی، واکسین، قطع سگرت، و برنامه عمل – چهار کار.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۳ (CXR): ریه‌های باد کرده، دایافرام صاف، بولا.
- فصل ۴ (ABG): اسیدوز تنفسی حاد بالای مزمن (Bicarbonate جبرانی).
- فصل ۷ (عدم کفایه قلب): Cor pulmonale؛ Beta-blockers؛ کاردیوسلکتیو در COPD مجاز اند.
- فصل ۱۰ (اریتمی‌ها): AF و Multifocal atrial tachycardia در تشدید؛ Verapamil یا Diltiazem برای کنترل ضربان اگر Beta-blocker مناسب نیست.
- فصل ۱۴ (PE): PE در تشدید بی‌دلیل.
- فصل ۱۵ (معاینه): جدول طلایی.
- فصل‌های بعدی: ۱۷ آسما (تفریق و همپوشانی)، ۱۸ پنومونی، ۱۹ سل (ICS و Post-TB COPD)، ۲۰ پنوموتوراکس، ۲۲ اکسیجن‌تراپی و NIV.

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. تداوی ابتدایی گروه E با ۴۰۰ BEC؟ ← LABA + LAMA + ICS (سه‌گانه).
۲. معیار NIV در تشدید؟ ← pH ۷.۳۵ یا کمتر و PaCO<sub>2</sub> ۴۵ mmHg یا بیشتر.
۳. دوز و مدت Prednisolone در تشدید؟ ← ۴۰ mg روزانه برای ۵ روز.
۴. معیار LTOT؟ ← PaO<sub>2</sub> ۵۵ یا کمتر (یا SaO<sub>2</sub> ۸۸ فیصد یا کمتر)، یا ۵۵-۶۰ با Cor pulmonale یا پولی‌سایتمی؛ حد اقل ۱۵ ساعت در روز.
۵. پیش از شروع Azithromycin چه چیزهایی را چک می‌کنی؟ ← QTc، شنوایی، و رد سل و NTM.

## فصل ۱۷ – آسما (Asthma)

بخش سوم – سیستم تنفسی · Currentness audit (سپتمبر ۲۰۲۶): GINA 2025؛ تغییرات GINA 2026 (هدف،  $SpO_2$ ، Adrenaline اول در Anaphylaxis، بازیابی پس از یک حمله) درج شد (SD-96).

### مریض این فصل

مریم، ۱۹ ساله و محصل، با تنگی نفس شدید آمده است. نمی‌تواند یک جمله را کامل بگوید. در سینه‌اش Wheeze کم شنیده می‌شود.  $SpO_2$  ۹۰٪ و نبض ۱۲۵ است. از یک سال فقط «اسپری آبی» استفاده می‌کند، گاهی روزانه چند بار. سؤال‌ها: چرا سینه کم‌صدا علامت خوب نیست؟ کدام تدای در ساعت اول؟ و چه اشتباهی در تدای یک‌ساله او بوده است؟

تمثیل ذهنی: راه‌های هوایی مریض آسما مانند یک سگ نگهبان حساس اند که به هر صدای کوچک (گرد، دود، سرما، ورزش، وپروس) پارس می‌کند. وقتی پارس می‌کند سه اتفاق می‌افتد:

۱. عضلات دور برانکس‌ها منقبض می‌شوند (برانکواسپاسم) ← Salbutamol یا Formoterol آن را در چند دقیقه باز می‌کند.
  ۲. دیوار داخلی متورم و ملتهب می‌شود ← ICS آن را در چند روز تا هفته آرام می‌سازد.
  ۳. بلغم غلیظ راه را می‌بندد.
- اشتباه تاریخی: سال‌ها فقط عضله را باز می‌کردیم (Salbutamol تنها) و التهاب را فراموش می‌کردیم ← مریضان در خانه‌هایشان از آسما می‌مردند. امروز قاعده این است: هر دوی بازکننده باید با ICS همراه باشد.

اتصال به گذشته: در فصل ۱۶ دیدی که در COPD، برانکودیلاتور اساس است. در آسما برعکس: ICS اساس است. معاینه Wheeze و «سینه خاموش» را در فصل ۱۵، و ABG را در فصل ۴ خواندی –  $PaCO_2$  نورمال در حمله شدید آسما یک علامت خطر است.

### ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فرمول تشخیص: اعراض متغیر (Wheeze، تنگی نفس، سنگینی سینه، سرفه) + انسداد متغیر و قابل برگشت جریان هوا (اسپیرومتری/ Peak flow) = آسما فرمول تدای (GINA 2025): ICS در هر مرحله + کمترین دوز مؤثر + تکنیک درست + برنامه عمل کتبی تحول بزرگ GINA (از ۲۰۱۹): Salbutamol به تنهایی (SABA-only) دیگر برای بزرگسالان و نوجوانان توصیه نمی‌شود. انتخاب ترجیحی ICS-Formoterol به عنوان دوی تسکین‌دهنده است (Track 1).

Memory Jogger: «هیچ Salbutamol بدون Salbutamol – ICS تنها مانند خاموش کردن زنگ آتش است بدون خاموش کردن آتش».

### ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف (GINA): یک مرض ناهمگون که معمولاً با التهاب مزمن راه‌های هوایی مشخص می‌شود؛ با تاریخچه اعراض تنفسی (Wheeze، تنگی نفس، سنگینی سینه و سرفه) که از نظر زمان و شدت متغیر اند، همراه با محدودیت متغیر جریان زفیری.

#### فینوتیپ‌ها (Phenotypes)

- آسمای الرژیک: شروع در طفولیت، آگزیم، رینیت، ایوزینوفیلی – بهترین پاسخ به ICS.
- آسمای غیر الرژیک.
- آسمای دیرشروع: بزرگسالان، به‌ویژه زنان؛ اغلب شدیدتر.
- آسما با انسداد ثابت (Remodelling).

- آسما با چاقی.
- آسمای شغلی.
- آسمای حساس به Aspirin (AERD): آسما + پولیپ بینی + حساسیت به Aspirin و NSAID.

## التهاب Type 2 (T2-high)

شاخص‌ها: ایوزینوفیل خون  $150/\mu\text{L}$  یا بیشتر،  $\text{FeNO } 20 \text{ ppb}$  یا بیشتر، ایوزینوفیل بلغم ۲ فیصد یا بیشتر، یا آسمای الرژیک – رهنمای بیولوژیک‌ها.

## ارزیابی کنترل اعراض (GINA) – در ۴ هفته گذشته:

۱. اعراض روزانه بیش از ۲ بار در هفته؟

۲. بیدار شدن شبانه به علت آسما؟

۳. نیاز به دواى تسکین‌دهنده (SABA) بیش از ۲ بار در هفته؟

۴. محدودیت فعالیت به علت آسما؟

هیچ = کنترل‌شده؛ ۱-۲ = نسبتاً کنترل‌شده؛ ۳-۴ = کنترل‌نشده. عوامل خطر تشدید (جدا از کنترل اعراض): اعراض کنترل‌نشده؛ مصرف زیاد SABA (۳ قطی یا بیشتر در سال = خطر؛ بیش از ۱ قطی در ماه = خطر مرگ)؛ ICS ناکافی (تجویز نشده، رعایت ضعیف، تکنیک نادرست)؛  $\text{FEV}_1$  پایین (کمتر از ۶۰ فیصد)؛ تشدید شدید در ۱۲ ماه گذشته؛ هرگز انتوبه شده؛ سگرت؛ مشکلات روانی و اقتصادی؛ ایوزینوفیلی؛ حاملگی.

## شدت آسما (به صورت گذشته‌نگر، بر اساس تداوی لازم)

• خفیف: با قدم ۱-۲ کنترل می‌شود.

• متوسط: قدم ۳-۴.

• شدید: کنترل‌نشده با وجود دوز بلند ICS-LABA، یا نیاز به آن برای کنترل (پس از اصلاح تکنیک و رعایت).

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

۱. حساس شدن: در افراد با زمینه ژنتیک (Atopy)، الرژنها ← حجرات دندریتیک ← لمفوسیت‌های  $\text{Th2}$  و  $\text{ILC2}$  ← تولید  $\text{IL-4}$ ،  $\text{IL-5}$ ،  $\text{IL-13}$ .
۲.  $\text{IL-4/IL-13}$  ← تولید IgE توسط حجرات IgE ← B روی Mast cell‌ها می‌نشیند.
۳. مرحله زودرس (دقیقه‌ها): تماس مجدد با الرژن ← Mast cell‌ها هیستامین، لیوکوترین‌ها و پروستاگلاندین‌ها آزاد می‌کنند ← برانکواسپاسم، ادیما، افزایش ترشح.
۴. مرحله دیررس (۴-۸ ساعت): ورود ایوزینوفیل‌ها (به کمک  $\text{IL-5}$ ) ← التهاب دوامدار ← بیش‌واکنشی راه‌های هوایی (Airway hyperresponsiveness).
۵. Alarmins اپیتلیال ( $\text{TSLP}$ ،  $\text{IL-33}$ ،  $\text{IL-25}$ ) در بالای این زنجیره اند ← هدف Tezepelumab.
۶. Remodelling (مزم): ضخیم شدن غشای قاعده‌ای، هایپرتروفی عضلات صاف، هایپرپلازی غدد ← انسداد نیمه‌ثابت. ICS زودرس ممکن است از آن جلوگیری کند.
۷. در حمله شدید: انسداد ← Air trapping ← عدم تطابق V/Q ← هایپوکسمی. در ابتدا هایپرنتیلیشن ←  $\text{PaCO}_2$  پایین. با خستگی عضلات،  $\text{PaCO}_2$  به حد نورمال برمی‌گردد و سپس بالا می‌رود ← خطر ایست تنفسی.



## ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

| گروه                      | مثال‌ها                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زمینه                     | سابقه فامیلی atopy، اگزیما، رینیت آلرژیک، ولادت زودرس، چاقی                                                                                                                                                   |
| محرك‌های (Triggers) تشدید | انتانات ویروسی (شایع‌ترین: Rhinovirus)، الرژنها (گرد خانه، گرده‌های گیاهان در بهار، حیوانات خانگی، کپک، سوسک)، دود سگرت و بخاری، آلودگی هوا (زمستان کابل)، هوای سرد و خشک، ورزش، استرس و احساسات، رفلاکس معده |
| دواها                     | Beta-blockers (حتی قطره چشمی Timolol)، Aspirin و NSAID (در AERD)                                                                                                                                              |
| شغلی                      | آرد (نانوایی)، رنگ و اسپری (ایزوسیانات)، چوب، مواد تنظیف، لاتکس، گرد پشم قالین                                                                                                                                |

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

ویژگی‌هایی که احتمال آسما را بالا می‌برند:

- بیش از یک علامه (Wheeze، تنگی نفس، سرفه، سنگینی سینه).
  - بدتر در شب یا صبح زود.
  - متغیر در زمان و شدت.
  - تحریک با ویروس، ورزش، الرژن، سرما، خنده، یا دود.
- ویژگی‌هایی که احتمال آسما را کم می‌کنند: سرفه تنها بدون اعراض دیگر؛ بلغم مزمن؛ تنگی نفس با گجی یا سوزش سوزن سوزن اطراف (هایپرونتیلیشن)؛ درد سینه؛ Stridor (شهیقی). سرفه‌ای (Cough-variant asthma): سرفه خشک شبانه به عنوان تنها علامه.

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

- بین حملات: اکثراً نورمال. (معاینه نورمال آسما را رد نمی‌کند).
- در حمله: Wheeze منتشر دوطرفه زفیری، زفیر طولانی، تاکی‌پنه، تاکی‌کاردی، عضلات فرعی.
- ارزیابی شدت حمله (GINA/BTS):

| شدت                                | یافته‌ها                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خفیف تا متوسط                      | با جمله صحبت می‌کند، ترجیح می‌دهد بنشیند (نه دراز بکشد)، ناآرام نیست؛ تعداد تنفس بلند؛ عضلات فرعی استفاده نمی‌شود؛ ضربان ۱۰۰-۱۲۰؛ $SpO_2$ ۹۵-۹۰ فیصد؛ PEF بیش از ۵۰ فیصد پیش‌بینی/بهترین شخصی                                |
| شدید (Acute severe)                | با کلمات صحبت می‌کند، به پیش خم شده می‌نشیند، ناآرام؛ تعداد تنفس بیش از ۳۰ (BTS: ۲۵ یا بیشتر)؛ عضلات فرعی؛ ضربان بیش از ۱۲۰ (BTS: ۱۱۰ یا بیشتر)؛ $SpO_2$ کمتر از ۹۰ فیصد؛ PEF ۵۰ فیصد یا کمتر (BTS: ۳۳-۵۰ فیصد)              |
| تهدیدکننده حیات (Life-threatening) | خواب‌آلودگی، گجی، یا سینه خاموش (Silent chest)؛ سیانوز؛ تلاش تنفسی ضعیف؛ برادیکاردی یا اریتمی؛ هایپوتنشن؛ خستگی؛ PEF کمتر از ۳۳ فیصد؛ $SpO_2$ کمتر از ۹۲ فیصد (BTS)؛ $PaO_2$ کمتر از ۶۰ mmHg؛ $PaCO_2$ «نورمال» (۳۵-۴۵ mmHg) |
| نزدیک به مرگ (Near-fatal)          | $PaCO_2$ بلند و/یا نیاز به تهویه میخانیکی                                                                                                                                                                                    |

⚠ شدت Wheeze با شدت حمله مطابقت ندارد: در حمله بسیار شدید هوای کافی برای ایجاد Wheeze وجود ندارد ← سینه خاموش.

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

| تشخیص                                                       | تفريق                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COPD                                                        | بالای ۴۰ سال، سگرت یا دود بایوماس، اعراض پیشرونده و دوامدار، انسداد ثابت – فصل ۱۶. همپوشانی ممکن است: «آسما + ICS ← COPD را قطع نکن |
| عدم کفایت قلب («آسمای قلبی»)                                | مسن، Crackles قاعده‌ای، BNP، اپیکو                                                                                                  |
| اختلال عملکرد تارهای صوتی (Inducible laryngeal obstruction) | Stridor شهیقی، شروع و ختم ناگهانی، SpO <sub>2</sub> نورمال، لارینگوسکوپي حین حمله                                                   |
| جسم خارجی / تومور راه هوایی                                 | Wheeze ثابت یک‌طرفه یا موضعی ← برانکوسکوپي                                                                                          |
| سندروم هایپرونتیلیشن / اضطراب                               | سوزن‌سوزن اطراف و دور دهن، سرچرخي، اسپیرومتری نورمال                                                                                |
| برانشکتازی، سل، ABPA                                        | بلغم، IgE، GeneXpert، CXR/HRCT، کل بسیار بلند (ABPA)                                                                                |
| EGPA (Churg–Strauss)                                        | آسمای شدید + ایوزینوفیلی بیش از ۱۰ فیصد + نورپاتی + سینوزیت + ANCA                                                                  |
| PE                                                          | فصل ۱۴                                                                                                                              |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- GINA: «تشخیص را پیش از شروع ICS تأیید کن – تأیید پس از شروع تداوی دشوارتر است.» سطح ۱:
- اسپیرومتری با تست برگشت‌پذیری: افزایش FEV<sub>1</sub> بیش از ۱۲ فیصد و بیش از ۲۰۰ ml پس از ۴۰۰–۲۰۰ mcg Salbutamol (در بزرگسالان).
  - اسپیرومتری نورمال بین حملات آسما را رد نمی‌کند.
  - Peak expiratory flow (PEF): تغییرپذیری روزانه متوسط بیش از ۱۰ فیصد در دو هفته (دو بار در روز: صبح و شام)؛ یا بهبود بیش از ۲۰ فیصد پس از برانکودیلاتور. ارزان‌ترین وسیله در افغانستان.
  - CBC با شمار ایوزینوفیل.
  - سطح ۲:
  - FeNO (Fractional exhaled nitric oxide): ۵۰ ppb یا بیشتر در بزرگسالان ← التهاب ایوزینوفیلیک، پاسخ احتمالی به ICS.
  - تست الرژی: Skin prick یا IgE اختصاصی.
  - CXR: برای رد تشخیص‌های دیگر، یا در حمله شدید (پنوموتوراکس، پنومونی).
  - تست تحریک برانکیال (Methacholine، ورزش، Mannitol) – اگر تشخیص مشکوک است و اسپیرومتری نورمال (در مراکز تخصصی).
  - در حمله شدید: PEF (پیش و ۱۵–۳۰ دقیقه پس از تداوی)، ABG، SpO<sub>2</sub> اگر SpO<sub>2</sub> کمتر از ۹۲ فیصد یا علائم تهدیدکننده حیات، الکترولیت‌ها (هایپوکالمی از Salbutamol و ستیروئید)، CXR در صورت شک به پنوموتوراکس یا عدم پاسخ. آسمای شدید (در مراکز تخصصی): IgE، کل، ایوزینوفیل (سه بار)، ANCA، HRCT، Aspergillus IgE (ABPA)، FeNO، ارزیابی امراض همراه (رینوسینوزیت، رفلکس، چاقی، افسردگی، آپنه خواب).

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

تشخیص = ۱ + ۲:

- تاریخچه اعراض تنفسی متغیر (ویژگی‌های بخش ۵).
- تأیید محدودیت متغیر جریان زفیری، با حد اقل یکی از این‌ها:
  - برگشت‌پذیری مثبت (FEV<sub>1</sub> بیش از ۱۲ فیصد و ۲۰۰ ml).

- تغییرپذیری PEF روزانه بیش از ۱۰ فیصد.
- بهبود  $FEV_1$  بیش از ۱۲ فیصد و ۲۰۰ ml پس از ۴ هفته تداوی ضد التهاب.
- تست ورزش مثبت (کاهش  $FEV_1$  بیش از ۱۰ فیصد و ۲۰۰ ml).
- تست تحریک برانکیال مثبت.
- تغییر زیاد  $FEV_1$  بین مراجعه‌ها (بیش از ۱۲ فیصد و ۲۰۰ ml).
- و  $FEV_1/FVC$  کاهش یافته (کمتر از LLN) حد اقل یک بار هنگام  $FEV_1$  پایین.

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care – حمله حاد (بزرگسالان) الگوریتم در شعبهٔ عاجل:



GINA 2026: اگر علایم Anaphylaxis هم‌زمان با آسما باشد، اول Adrenaline عضلی (فصل ۸۱) و بعد Bronchodilator. پس از حتی یک حملهٔ شدید (مراجعهٔ عاجل یا Prednisolone فمی) تداوی وقایوی مریض دوباره بررسی شود.

- آرام‌بخش (Sedatives) در حملهٔ حاد ممنوع است.
- CXR و ABG روتین لازم نیست مگر علایم خطر، عدم پاسخ، یا شک به پنوموتوراکس.
- NIV در آسما شواهد ضعیف دارد؛ تأخیر در انتوباسیون خطرناک است.
- انتوباسیون (توسط شخص باتجربه؛ Ketamine برای القا مناسب است): کاهش هوشیاری، خستگی،  $PaCO_2$  رو به افزایش، ایست تنفسی. تهویه با تعداد کم، حجم کم، و زفیر طولانی (خطر Auto-PEEP و پنوموتوراکس).

## Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

### ۱. حمله حاد

| دوا                                                                  | دوز بزرگسال                                                         | راه و تکرار                                                           | مدت / نکات                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salbutamol                                                           | ۴-۱۰ pMDI ۱۰۰ mcg: پاف<br>با Spacer؛ یا نبولایزر ۵ mg<br>(۲.۵-۵ mg) | هر ۲۰ دقیقه برای ساعت<br>اول (۳ دوز)؛ سپس هر ۴-۱<br>ساعت بر اساس پاسخ | در حمله شدید: نبولایزر<br>پشت سرهم (Back-to-Back)<br>یا دوامدار (back)                           |
| یا Budesonide-<br>Formoterol (در مراکز<br>تجربه دار)                 | ۲۰۰/۶ mcg، یک استنشاق در<br>صورت نیاز                               |                                                                       | حداکثر ۱۲ استنشاق در ۲۴<br>ساعت (مجموع)                                                          |
| lpratropium +<br>(حمله شدید<br>یا تهدیدکننده حیات)                   | ۵۰۰ mcg نبولایزر (یا ۲۰ MDI<br>۴-۸ mcg: پاف)                        | هر ۲۰ دقیقه برای ساعت اول،<br>سپس هر ۴-۶ ساعت                         | در بستر، پس از بهبود قطع<br>شود                                                                  |
| Prednisolone                                                         | ۴۰-۵۰ mg                                                            | PO، یک بار صبح                                                        | ۵-۷ روز؛ کاهش تدریجی لازم<br>نیست (کمتر از ۲ هفته)                                               |
| یا Hydrocortisone (اگر<br>نمی‌تواند از دهن بخورد یا<br>استفراغ دارد) | ۱۰۰ mg                                                              | IV هر ۶ ساعت                                                          | سپس به Prednisolone<br>فمی تغییر ده                                                              |
| Magnesium sulfate                                                    | ۲ g (= ۸ mmol)                                                      | IV در ۲۰ دقیقه، یک دوز                                                | حمله شدید با پاسخ ناکافی<br>پس از تداوی ابتدایی، یا<br>تهدیدکننده حیات؛ نظارت<br>فشار و رفلکس‌ها |
| پوتاشیم                                                              | نظر به سطح سیروم                                                    | IV/PO                                                                 | Salbutamol و ستیروئید ←<br>هایپوکالمی                                                            |
| انٹی‌بیوتیک                                                          | روتین نه                                                            |                                                                       | فقط در شواهد واضح<br>انتان باکتریایی (پنومونی،<br>سینوزیت)                                       |

● Aminophylline IV: توصیه نمی‌شود (GINA)؛ سمیت بیشتر از فایده. فقط در مراکز تخصصی در حالات تهدیدکننده حیات مقاوم، با نظارت سطح خون (بارگیری ۵ mg/kg در ۲۰ دقیقه - اگر مریض Theophylline فمی نمی‌گیرد - سپس ۰.۵-۰.۷ mg/kg/h).

● Adrenaline IM (۰.۵ mg ۱:۱۰۰۰) فقط اگر آسما همراه آنافیلاکسی یا آنژیوادم باشد.  
معیارهای رخصت: اعراض بهبود یافته، PEF بیش از ۶۰-۸۰ فیصد بهترین شخصی/پیش‌بینی، SpO<sub>2</sub> بیش از ۹۴ فیصد در هوای اتاق، تکنیک انهیملر چک شده، ICS شروع یا افزایش یافته (ترجیحاً MART)، Prednisolone تا ۵-۷ روز، برنامه عمل کتبی، و مراجعه پیگیری در ۲-۷ روز.

۲. تداوی نگهدارنده – قدم‌های GINA 2025 (بزرگسالان و نوجوانان ۱۲ سال یا بیشتر)

| قدم | Track 1 (ترجیحی): ICS-Formoterol به عنوان تسکین‌دهنده   | Track 2 (جایگزین): SABA به عنوان تسکین‌دهنده                                           |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲-۱ | ICS-Formoterol دوز پایین فقط در صورت نیاز (AIR-) (only) | قدم ۱: ICS هر بار که SABA مصرف می‌شود؛ قدم ۲: ICS دوز پایین روزانه + SABA در صورت نیاز |
| ۳   | MART دوز پایین (ICS-Formoterol) روزانه + در صورت نیاز   | ICS-LABA دوز پایین + SABA در صورت نیاز                                                 |
| ۴   | MART دوز متوسط                                          | ICS-LABA دوز متوسط تا بلند + SABA                                                      |
| ۵   | ارجاع برای فینوتایپ؛ + LAMA؛ بیولوژیک؛ ± MART دوز بلند  | ICS-LABA دوز بلند + LAMA و/یا بیولوژیک                                                 |

دوزهای عملی (Budesonide-Formoterol DPI ۲۰۰/۶ mcg metered = ۱۶۰/۴.۵ delivered): Track 1

| قدم                                              | نسخه                                                                                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲-۱ (AIR-only)                                   | ۱ استنشاق هر وقت لازم باشد                                                                 |
| ۳ (MART)                                         | ۱ استنشاق یک یا دو بار در روز + ۱ استنشاق هر وقت لازم باشد                                 |
| ۴ (MART)                                         | ۲ استنشاق دو بار در روز + ۱ استنشاق هر وقت لازم باشد                                       |
| حداکثر در یک روز                                 | ۱۲ استنشاق (مجموع نگهدارنده + تسکین)؛ اگر بیشتر لازم شد ← همان روز به داکتر                |
| جایگزین: ۱۰۰/۶ pMDI Beclometasone-Formoterol mcg | MART برای ۱۸ سال یا بیشتر: ۲-۱ پاف دو بار + در صورت نیاز؛ حداکثر ۱۲ پاف در روز (GINA 2025) |

دوزهای روزانه ICS (بزرگسالان و نوجوانان ۱۲ سال یا بیشتر – GINA):

| ICS                                              | دوز پایین (mcg/روز) | دوز متوسط      | دوز بلند   |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| Beclometasone dipropionate (pMDI، ذرات ظریف HFA) | ۲۰۰-۱۰۰             | بیش از ۲۰۰-۴۰۰ | بیش از ۴۰۰ |
| Budesonide (DPI)                                 | ۴۰۰-۲۰۰             | بیش از ۴۰۰-۸۰۰ | بیش از ۸۰۰ |
| Fluticasone propionate (DPI یا pMDI)             | ۲۵۰-۱۰۰             | بیش از ۲۵۰-۵۰۰ | بیش از ۵۰۰ |
| Fluticasone furoate (DPI)                        | ۱۰۰                 | —              | ۲۰۰        |

قدم ۵ – دواهای افزوده:

| نکات                                                       | دوز                                            | اندیکاسیون                                               | دوا                             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ICS- LABA-LAMA یا ترکیب سه گانه                            | ۲ x ۲.۵ mcg Respimat پاف (۵ mcg) یک بار در روز | قدم ۴-۵، کنترل نشده                                      | Tiotropium (LAMA)               |
| ⚠ هشدار FDA: اختلالات روانی (کابوس، افسردگی، افکار خودکشی) | ۱۰ mg PO شبانه                                 | آسمای ورزشی، رینیت همراه، AERD - گزینه ضعیف تر           | Montelukast (LTRA)              |
| حد اقل ۶ ماه؛ QTc، شنوایی؛ رد سل و NTM                     | ۵۰۰ mg PO سه بار در هفته                       | آسمای شدید کنترل نشده (غیر ایوزینوفیلیک یا ایوزینوفیلیک) | Azithromycin                    |
|                                                            | تجویز متخصص (دوز از برچسب جاری)                | آسمای آلرژیک شدید                                        | Omalizumab (ضد IgE)             |
|                                                            | تجویز متخصص (دوز از برچسب جاری)                | آسمای ایوزینوفیلیک شدید                                  | Mepolizumab (ضد IL-5)           |
|                                                            | تجویز متخصص (دوز از برچسب جاری)                | ایوزینوفیلیک شدید                                        | Benralizumab (ضد IL-5R)         |
| ایوزینوفیلی گذرا                                           | تجویز متخصص (دوز از برچسب جاری)                | T2 شدید یا وابسته به ستیروئید فمی                        | Dupilumab (ضد IL-4Rα)           |
|                                                            | تجویز متخصص (دوز از برچسب جاری)                | آسمای شدید (T2-high و T2-low)                            | Tezepelumab (ضد TSLP)           |
| عوارض زیاد؛ پیشگیری از اوستیوپوروز                         | کمترین دوز ممکن                                | آخرین راه                                                | Prednisolone دوز پایین دراز مدت |

#### اصول تنظیم:

- پیش از افزایش قدم: تکنیک انهیملر، رعایت دوا، محرکها، امراض همراه، و تشخیص را چک کن.
- پس از ۲-۳ ماه کنترل خوب: کاهش قدم را در نظر بگیر (کاهش ۲۵-۵۰ فیصد دوز ICS هر ۳ ماه). ICS را کاملاً قطع نکن در بزرگسالان.

#### ۳. حالات خاص

- آسمای ورزشی: ICS-Formoterol پیش از ورزش (یا ۱۵-۵ SABA دقیقه پیش از ورزش)؛ گرم کردن پیش از ورزش.
- حاملگی: تداوی آسما را قطع نکن - آسمای کنترل نشده برای جنین خطرناک تر از دواها است. Budesonide بیشترین شواهد مصئونیت را دارد. حمله حاد همانند غیر حامله (با هدف ۹۵ SpO<sub>2</sub> فیصد یا بیشتر و نظارت جنین).
- AERD: پرهیز از Aspirin و NSAIDها (g ≤ ۱ Paracetamol مجاز است؛ مهارکننده های انتخابی COX-2 معمولاً تحمل می شوند)؛ تداوی پولیپ؛ Dupilumab؛ حساسیت زدایی Aspirin در مراکز تخصصی.
- جراحی: آسما را پیش از جراحی کنترل کن؛ مریضان مصرف کننده ستیروئید فمی دراز مدت ← پوشش ستیروئید حول عملیات.

#### Non-pharmacological Management (ج)

- آموزش تکنیک انهیملر - بزرگترین مداخله ارزان: ۷۰-۸۰ فیصد مریضان اشتباه می کنند. «ببین - نشان بده - بار دیگر ببین» (Teach-back).
- pMDI با Spacer: قطی را تکان بده ← زفیر کامل ← یک پاف در ۴-۵ ← Spacer نفس آرام (یا یک نفس عمیق و ۱۰ ثانیه نگهداشتن).
- DPI: زفیر به داخل وسیله نکن ← نفس سریع و عمیق ← ۱۰ ثانیه نگهداشتن.
- پس از ICS دهن را بشوی و آب را تف کن (برفک دهن).

- برنامه عمل کتبی (Written asthma action plan) برای همه: چه وقت دوا را افزایش دهد، چه وقت Prednisolone شروع کند، و چه وقت به شفاخانه بیاید (بر اساس اعراض یا PEF).
- قطع سگرت (مریض و خانواده)، پرهیز از دود بخاری و قلیان.
- کنترل محرک‌ها: شستن روجای و بالش‌ها با آب گرم هفته‌وار (گرد خانه)؛ کاهش کپک؛ ماسک در روزهای آلوده.
- واکسین انفلونزا سالانه؛ واکسین COVID-19 و پنوموکوک مطابق رهنمود ملی.
- کاهش وزن در چاقی؛ ورزش منظم (تشویق کن – آسما مانع ورزش نیست).
- آسمای شغلی: شناسایی زودرس و دور کردن از تماس.

## د) Surgical / Procedural Management

- Bronchial thermoplasty: در آسمای شدید منتخب در مراکز تخصصی – GINA آن را فقط در چارچوب تحقیق یا رجیستری توصیه می‌کند.
- جراحی سینوس و پولیپ بینی در رینوسینوزیت مزمن همراه (به‌ویژه AERD).

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                     | نکته                                                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حمله تهدیدکننده حیات و مرگ | اکثر مرگ‌ها قابل پیشگیری اند: ICS ناکافی، مصرف زیاد SABA، تأخیر در تداوی                                 |
| پنوموتوراکس و پنومومدیاستن | در حمله شدید؛ درد سینه ناگهانی، آمفیزیم زیر جلدی                                                         |
| عدم کفایه تنفسی            | خستگی عضلات                                                                                              |
| Remodelling و انسداد ثابت  | آسمای بی‌تداوی طولانی                                                                                    |
| عوارض دوا                  | ICS: برفک، دیسفونی؛ OCS مکرر: اوستیوپوروز، دیابت، کتاراکت، کوشینگ، سل؛ SABA زیاد: هایپوکالمی، تاکی‌کاردی |
| ABPA                       | آسمای بدتر + بلغم قهوه‌ای + ایوزینوفیلی + IgE بسیار بلند                                                 |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- آسمای طفولیت: در بسیاری در نوجوانی بهتر می‌شود، اما ممکن است در بزرگسالی برگردد.
- آسمای بزرگسالی: معمولاً دوامدار؛ با تداوی درست اکثر مریضان زندگی کاملاً نورمال دارند.
- پیشگوهای مرگ: تاریخچه آسمای تقریباً کشنده (انتوباسیون)، بستر یا عاجل در سال گذشته، عدم مصرف ICS، مصرف بیش از ۱ قطی SABA در ماه، مشکلات روانی و اجتماعی، و حساسیت به غذا.
- پیگیری:
- ۲-۷ روز پس از حمله یا رخصت (۱-۳ روز در اطفال).
- ۱-۳ ماه پس از شروع یا تغییر تداوی، سپس هر ۳-۱۲ ماه.
- در هر مراجعه: کنترل اعراض (۴ سؤال GINA)، عوامل خطر، تکنیک و رعایت، عوارض، برنامه عمل، و اسپیرومتری (در شروع، پس از ۳-۶ ماه، و سپس دوره‌ای).

## ← برگشت به مریض

- حمله شدید تا تهدیدکننده حیات: نمی‌تواند جمله بگوید، و سینه کم‌صدا یعنی هوای کم حرکت می‌کند، نه بهبود.
- ساعت اول: اکسیجن برای Salbutamol،  $SpO_2$  ۹۵-۹۳٪، Mکرر، Prednisolone، Ipratropium در ساعت اول، و در پاسخ ناکافی  $Mg^{2+}$  وریدی در ۲۰ دقیقه (بخش ۱۰؛ دوزها با GINA تأیید شده‌اند).
- ABG:  $PaCO_2$  «نورمال» در حمله شدید علامت خستگی است → ICU.

- اشتباه یک‌ساله: SABA تنها بدون GINA. ICS توصیه می‌کند در کاهلان SABA تنها داده نشود؛ پس از بهبود، ICS-Track 1) Formoterol شروع شد (بخش ۱۰).
- پیگیری در ۲-۷ روز و پلان عمل نوشته‌شده.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- «هیچ Salbutamol بدون ICS.»
- «Track 1 = یک انهیلر (ICS-Formoterol) برای همه چیز.»
- «حداکثر ۱۲ استنشاق Budesonide-Formoterol در روز.»
- «۵-۷ × ۴۰-۵۰ mg Prednisolone روز، بدون کاهش تدریجی.»
- «۲ g Magnesium در ۲۰ دقیقه.»
- « $\text{PaCO}_2$  نورمال در حمله شدید = مریض خسته شده.»
- «سینه خاموش = خطر؛ نه آرامش.»
- «هدف اکسیژن در آسما ۹۳-۹۶؛ در ۹۲-۸۸ COPD.»
- «تکنیک پیش از قدم» - پیش از افزایش دوا، انهیلر را ببین.

## Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ سینه خاموش، سیانوز، خواب‌آلودگی، گیجی یا خستگی ← ICU و انستیزی.
- ▲  $\text{PaCO}_2$  نورمال یا بلند در حمله ← عدم کفایت تنفسی نزدیک.
- ▲ PEF کمتر از ۳۳ فیصد یا  $\text{SpO}_2$  کمتر از ۹۲ فیصد.
- ▲ برادیکاردی یا هایپوتنشن ← ایست قریب‌الوقوع.
- ▲ درد سینه ناگهانی یک‌طرفه ← پنوموتوراکس.
- ▲ مصرف بیش از یک قطی Salbutamol در ماه ← آسمای کنترل‌نشده با خطر مرگ.
- ▲ Beta-blocker (حتی قطره چشمی) در مریض آسما.

## References

- Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2026 Update (ginasthma.org, May 2026) – summary of changes: oxygen only if  $\text{SpO}_2 < 92\%$ , upper target 95%; adrenaline first if anaphylaxis with asthma; review treatment after a single exacerbation
- و Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2025 update (GINA Summary Guide 2025) Track 1 و 2؛ دوزهای MART؛ حداکثر ۱۲ استنشاق؛ ۴۰-۵۰ mg Prednisolone برای ۵-۷ روز در بزرگسالان و ۲-۱ mg/kg تا ۴۰ mg برای ۳-۵ روز در اطفال؛ ۴-۱۰ SABA پاف هر ۲۰ دقیقه؛ Magnesium. ginasthma.org. (IV)
- British Thoracic Society / SIGN / NICE. BTS/NICE/SIGN Asthma guideline: diagnosis, monitoring and management (2024) SIGN 158 – management of acute asthma و chronic asthma management (معیارهای شدت؛ Magnesium ۲ g در ۲۰ دقیقه).
- O'Byrne PM, et al. Inhaled combined budesonide-formoterol as needed in mild asthma (SYGMA 1). N Engl J Med. 2019;380:2020-2030؛ Eng J Med. 2018;378:1865-1876. Beasley R, et al. (Novel START).



- Menzies-Gow A, et al. Tezepelumab in adults and adolescents with severe, uncontrolled asthma (NAVIGATOR). N Engl J Med. 2021;384:1800–1809.
- تأیید دوز: دوزهای حمله حاد (۴-۱۰ Salbutamol پاف هر ۲۰ دقیقه، ۵-۷ mg × ۴-۵۰ Prednisolone روز، Magnesium ۲ g IV در ۲۰ دقیقه) با GINA 2024 Summary Guide مطابقت داده شد؛ Adrenaline با فصل ۸۱. دوز بیولوژیک‌ها عمداً حذف شد (تجویز متخصص). دوزهای انهیملر حفظیه، Azithromycin، Montelukast، Tiotropium و Hydrocortisone از برچسب در این بازبینی خوانده نشد → SD-88.

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مریض آسما: چهار سؤال GINA را بپرس.
۲. هر نسخه: هیچ Salbutamol بدون ICS.
۳. هر مراجعه: تکنیک انهیملر را ببین و «نشان بده» بگو.
۴. هر رخصت پس از حمله: برنامه عمل کتبی + مراجعه ۲-۷ روزه.
۵. هر مریض آسما: شمار قطی‌های Salbutamol در سال را بپرس - ۳ یا بیشتر یعنی خطر.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۴ (ABG):  $\text{PaCO}_2$  نورمال یا بلند = خطر.
- فصل ۷ و ۱۰: Beta-blockers در آسما - Beta-blocker غیرانتخابی ممنوع؛ کاردیوسلکتیو فقط با احتیاط و اندیکاسیون قوی.
- فصل ۱۵: Wheeze، سینه خاموش، اسپیرومتری.
- فصل ۱۶ (COPD): مقایسه ICS اساس در آسما، برانکودیلاتور اساس در COPD؛ هدف اکسیجن متفاوت.
- فصل ۲۰ (پنوموتوراکس) و فصل ۲۲ (تهویه): اختلالات حمله شدید.
- فصل ۸۱ (انافیلاکسی) و فصل ۸۳ (حاملگی).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. تداوی ترجیحی قدم ۱-۲ در بزرگسال طبق GINA؟ ← Budesonide-Formoterol دوز پایین فقط در صورت نیاز.
۲. نسخه MART قدم ۴ با ۲۰۰/۶ Budesonide-Formoterol؟ ← ۲ استنشاق دو بار در روز + ۱ استنشاق در صورت نیاز؛ حداکثر ۱۲ در روز.
۳. سه علامت حمله تهدیدکننده حیات؟ ← سینه خاموش، PEF کمتر از ۳۳ فیصد،  $\text{PaCO}_2$  نورمال (و سیانوز، گیجی، برادیکاردی).
۴. دوز Magnesium؟ ← ۲ IV g در ۲۰ دقیقه، یک دوز.
۵. پیش از افزایش قدم تداوی چه چیزهایی را چک می‌کنی؟ ← تکنیک انهیملر، رعایت، محرک‌ها، امراض همراه، تشخیص.

## فصل ۱۸ – پنومونی (Pneumonia)

بخش سوم – سیستم تنفسی · Currentness audit (سپتمبر ۲۰۲۶): ATS/IDSA 2019 CAP؛ ATS 2025 CAP (کورتیکوستيروئید در CAP شدید) درج شد؛ IDSA/ATS 2016 HAP/VAP (جاری) (SD-94).

### مریض این فصل

حاجی نورآقا، ۷۲ ساله، از دو روز تب، سرفه با بلغم زنگ‌زده و درد صدر طرف راست دارد. امروز پسرش می‌گوید «کمی گیج است». تنفس ۳۲ در دقیقه، فشار ۹۵/۶۰، یوریا بلند. در CXR کثافت لوب تحتانی راست. سؤال‌ها: شدت را چطور بسنجیم؟ خانه، وارد یا ICU؟ و کدام انتی‌بیوتیک؟

تمثیل ذهنی: الویول‌ها را مانند هزاران اتاق خالی و پر از هوا تصور کن که اکسیجن در آن‌ها با خون عوض می‌شود. در پنومونی، میکروب‌ها وارد این اتاق‌ها می‌شوند و بدن سربازان خود (نیوتروفیل‌ها) را با مایع التهابی به آنجا می‌فرستد. جنگ در اتاق‌ها انجام می‌شود و اتاق‌ها از چرک و مایع پر می‌شوند ← هوا جا ندارد ← هایپوکسمی. ریه پر مانند اسفنج خیس است: در CXR سفید دیده می‌شود، در قرع Dull است، و صدای تنفسی از میان آن Bronchial شنیده می‌شود.

اتصال به گذشته: جدول طلایی کانسولیدیشن را در فصل ۱۵ دیدی، و Air bronchogram را در فصل ۳. در فصل ۱ NEWS2 و ABCDE را یاد گرفتی و در فصل ۱۶ تشدید COPD را. اینجا این‌ها را برای مهم‌ترین انتان‌کننده جهان به کار می‌بریم.

### ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

پنومونی شایع‌ترین علت مرگ ناشی از انتان در جهان و یکی از علل اصلی مرگ اطفال زیر ۵ سال در افغانستان است. ☞ فرمول تشخیص: اعراض انتان تنفسی حاد (سرفه، تب، تنگی نفس، درد پلوریتیک) + ارتشاح تازه در CXR = پنومونی ☞ فرمول مداوی: شدت (CURB-65 + قضاوت کلینیکی) ← محل مداوی (خانه، وارد، ICU) ← انتی‌بیوتیک تجربی در ساعت اول (در شدید) ← ارزیابی مجدد در ۴۸-۷۲ ساعت ← مدت کوتاه (حد اقل ۵ روز)

Memory Jogger: «تشخیص = کلینیک + CXR؛ شدت = CURB-65؛ دوا = بر اساس محل؛ مدت = حد اقل ۵ روز».

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

| نوع                              | تعریف                                                               | ارگانیزم‌های شایع                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پنومونی کسب‌شده از جامعه (CAP)   | در بیرون از شفاخانه، یا در ۴۸ ساعت اول بستر                         | <i>S. pneumoniae</i> (شایع‌ترین)، <i>H. influenzae</i> ، <i>Mycoplasma</i> ، <i>Chlamydia</i> ، <i>Legionella</i> و ویروس‌ها (انفلونزا، SARS-CoV-2، <i>S. aureus</i> (پس از انفلونزا)) |
| پنومونی کسب‌شده در شفاخانه (HAP) | ۴۸ ساعت یا بیشتر پس از بستر، و در زمان بستر در حال انکوباسیون نبوده | گرام منفی‌ها ( <i>Pseudomonas</i> ، <i>S. aureus</i> (از جمله MRSA)، <i>Klebsiella</i> ، <i>E. coli</i> ، <i>Acinetobacter</i> )                                                       |
| پنومونی مرتبط با ونتیلاتور (VAP) | ۴۸ ساعت یا بیشتر پس از انتوباسیون                                   | مانند HAP، با خطر بلندتر مقاومت چنددوایی                                                                                                                                               |
| پنومونی آسپیراسیون               | پس از آسپیراسیون محتوای دهن و معده                                  | فلورای دهن؛ اهمیت انیروب‌ها در ابله و امپیما                                                                                                                                           |
| پنومونی در ضعف معافیتی           | HIV، کیموتراپی، پیوند، ستیروئید دراز مدت                            | علاوه بر بالا: <i>Pneumocystis jirovecii</i> ، CMV، فنگس، سل                                                                                                                           |

- اصطلاح «HCAP» (مرتبط با خدمات صحتی) در ۲۰۱۹ ATS/IDSA حذف شده است؛ تصمیم درباره پوشش MRSA و *Pseudomonas* بر اساس عوامل خطر فردی گرفته می‌شود.
- از نظر آناتومیک: لوپار؛ برانکوپنومونی (منتشر و تکه‌تکه)؛ بینابینی (ویروس‌ها، *Mycoplasma*)، «آتیپیک»: *Mycoplasma*، *Chlamydia*، *Legionella* – بدون دیوار حجری معمول ← Beta-lactam بر آن‌ها اثر ندارد ← نیاز به ماکرولاید، Doxycycline یا فلوروکینولون.

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

- ورود میکروب: اکثراً با آسپیراسیون خاموش ترشحات بلعوم (حتی در افراد سالم در خواب)؛ گاهی استنشاق قطره‌ها (*Legionella*، سل، ویروس‌ها)؛ نادراً از راه خون (*S. aureus* در اندوکاردیت سمت راست – فصل ۱۲).
- شکست دفاع: رفلکس سرفه ضعیف (سکته، الکول، آرام‌بخش)، مژک‌های آسیب‌دیده (سگرت، ویروس)، ماکروفازهای ضعیف، ضعف معافیتی.
- التهاب: ماکروفازها سایتوکاین‌ها (IL-1، IL-6، TNF) آزاد می‌کنند ← تب، لکوسایتوز، و CRP بلند. نیوتروفیل‌ها و مایع وارد الویول‌ها می‌شوند.
- مراحل کلاسیک پنومونی لوپار (پنوموکوک):
- احتقان (Congestion) ← هپاتیزاسیون سرخ (گلوبول‌های سرخ، فیبرین) ← هپاتیزاسیون خاکستری (تخریب گلوبول‌ها، نیوتروفیل‌ها) ← ترمیم (Resolution).
- نتیجه فزیولوژیک: الویول‌های پر ولی دارای جریان خون = شانت ← هایپوکسمی که با اکسیژن کمتر اصلاح می‌شود.
- نتیجه سیستمیک: سپسیس ← هایپوتنشن ← عدم کفایت چند عضو (فصل ۶۷)؛ حوادث قلبی (MI، AF، عدم کفایت قلب) تا ۲۰-۳۰ فیصد مریضان بستری.

## ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

عوامل خطر عمومی: سن بیش از ۶۵ یا کمتر از ۵ سال؛ سگرت؛ COPD و آسما؛ عدم کفایه قلب؛ دیابت؛ CKD؛ مرض کبد؛ الکول؛ سوء تغذیه؛ HIV؛ ستیروئید؛ دود داخل خانه؛ مشکلات بلع (سکته، پارکینسون، دمانس)؛ PPI و دواهای آرام‌بخش؛ ازدحام (کمپ‌های مهاجرین، زندان). سرخ‌های ارگانیزم خاص:

| سرخ                                                                                                                          | ارگانیزم                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| لرز شدید ناگهانی، بلغم زنگاری (Rusty)، هرپس لب                                                                               | <b>S. pneumoniae</b>                   |
| COPD، سگرت                                                                                                                   | <b>H. influenzae. Moraxella</b>        |
| جوان، شروع تدریجی، سردرد، گلودرد، خارش گوش (Bullous myringitis)، کم‌خونی همولیتیک (Cold agglutinins)، ارتشاح بیشتر از معاینه | <b>Mycoplasma pneumoniae</b>           |
| سفر، هتل، کولر آب و دوش، اسهال، گیجی، هایپوناترمی، بلند شدن آنزیم‌های کبد، Relative bradycardia                              | <b>Legionella</b>                      |
| پس از انفلونزا، ارتشاح کاویتی، PWID، پنومونی نکروزان                                                                         | <b>S. aureus</b> (به‌ویژه MRSA با PVL) |
| الکولیک، دیابتی، بلغم ژله‌ای و خونی (Currant jelly)، لوب فوقانی با فشار بر شقاق (Bulging fissure)                            | <b>Klebsiella pneumoniae</b>           |
| برانشکتازی، سیستمیک فیبروزیس، ICU، انتی‌بیوتیک وریدی اخیر                                                                    | <b>Pseudomonas aeruginosa</b>          |
| تماس با پرندگان                                                                                                              | <b>Chlamydia psittaci</b>              |
| تماس با گوسفند و بز (مالداری در افغانستان)                                                                                   | <b>Coxiella burnetii</b> (تب Q)        |
| HIV با CD4 کمتر از ۲۰۰، تنگی نفس با فعالیت، هایپوکسمی شدید با CXR نسبتاً نورمال                                              | <b>Pneumocystis jirovecii</b>          |
| سرفه بیش از ۲ هفته، تعرق شبانه، کاهش وزن، ارتشاح لوب فوقانی یا کاویتی                                                        | سل – فصل ۱۹                            |

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علایم)

- تنفسی: سرفه (بلغمی یا خشک)، تنگی نفس، درد سینه پلوریتیک، هموپتیزی خفیف.
- سیستمیک: تب و لرز، تعرق، بی‌حالی، درد عضلات، سردرد، بی‌اشتهایی.
- در مسنین: ▲ ممکن است تب و سرفه نداشته باشد – گیجی حاد (Delirium)، افتادن، بی‌اشتهایی، یا بدتر شدن مرض مزمن تنها علامه باشد. تاکی‌پنه اغلب اولین و حساس‌ترین علامه است.

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

۱. علایم حیاتی و NEWS2 (فصل ۱): حرارت، ضربان، تعداد تنفس (بیش از ۲۰)، فشار، SpO<sub>2</sub>، و سطح هوشیاری.
  ۲. نمای عمومی: تنگی نفس، سیانوز، کم‌آبی، هرپس لب (پنوموکوک).
  ۳. یافته‌های کانسولیدیشن (فصل ۱۵): انبساط کمتر در همان طرف، قرع Dull، صدای Bronchial، Fremitus و صدای گفتار بیشتر، Crackles، Whispering pectoriloquy؛ صدای مالش پلورا.
  ۴. علایم افیوژن پارا پنومونیک: Stony dull و صدای خاموش در قاعده ← امپیما؟ (فصل ۲۰).
  ۵. جستجوی منبع و اختلاط: دهن و دندان (آسپیراسیون، ابسه)، قلب (وزش ← اندوکاردیت؟)، سفتی گردن (مننژیت پنوموکوکی)، جلد (بثورات).
- ▲ معاینه نورمال سینه پنومونی را رد نمی‌کند – در مریض مشکوک CXR بگير.

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

| تشخیص                       | سرنخ                                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سل ریوی                     | سیر طولانی، کاهش وزن، تعرق شبانه، لوب فوقانی، کاویتی، عدم پاسخ به انتی‌بیوتیک معمول ← GeneXpert                |
| ادیمای ریه (عدم کفایه قلب)  | ارتشاح دوطرفه، قلب بزرگ، افیوژن دوطرفه، BNP بلند، پاسخ به دیورتیک                                              |
| آمبولی ریه با انفارکت       | فصل ۱۴ – شروع ناگهانی، DVT، هموپتیزی                                                                           |
| سرطان ریه (پنومونی انسدادی) | پنومونی تکراری در یک لوب، سگرتی، عدم بهبود CXR پس از ۶ هفته                                                    |
| برانشکتازی                  | بلغم مزمن زیاد                                                                                                 |
| پنومونیت‌های غیر انتانی     | پنومونی ایوزینوفیلیک، Organising pneumonia (COP)، پنومونیت دوايي (Amiodarone، Methotrexate) یا شعاعی، واسکولیت |
| ARDS به علل دیگر            | پانکراتیت، ترومای شدید، سپسیس خارج ریوی                                                                        |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

### سطح ۱ – برای همه مریضان بستری

- CXR (PA و در صورت لزوم لترال): کانسولیدیشن، Air bronchogram، افیوژن، کاویتی، ارتشاح چندلوبی (شدت). CXR ممکن است در ابتدا یا در کم‌آبی نورمال باشد.
- SpO<sub>2</sub> و ABG اگر SpO<sub>2</sub> کمتر از ۹۲ فیصد یا COPD.
- CBC (لکوسایتوز یا لکوپنی – لکوپنی = پروگنوز بد)، یوریا (برای CURB-65)، کریاتینین، الکترولیت‌ها (هایپوناترمی در Legionella)، LFT، قند خون.
- CRP (پیگیری پاسخ).

### سطح ۲ – مایکروبیولوژی

● ATS/IDSA 2019: در CAP شدید، یا در مریضانی که برای MRSA یا Pseudomonas تداوی تجربی می‌گیرند، یا با عوامل خطر آن‌ها:

- کلچر خون (۲ ست) پیش از انتی‌بیوتیک – اما انتی‌بیوتیک را به تأخیر نینداز.
- گرام و کلچر بلغم (نمونه خوب: بیش از ۲۵ نیوتروفیل و کمتر از ۱۰ حجره اپیتلیال در هر میدان کم‌بزرگنمایی).
- انتی‌جن ادراری پنوموکوک و Legionella در CAP شدید.
- PCR انفلونزا و SARS-CoV-2 هنگام شیوع جامعه.
- در افغانستان: در هر سرفه ۲ هفته یا بیشتر، ارتشاح لوب فوقانی، کاویتی، یا عدم پاسخ ← بلغم برای GeneXpert MTB/RIF. پیش از شروع فلوروکینولون سل را در نظر بگیر: فلوروکینولون تشخیص سل را پنهان و مقاومت ایجاد می‌کند.
- Procalcitonin: برای تصمیم «شروع یا عدم شروع» انتی‌بیوتیک توصیه نمی‌شود (ATS/IDSA)، اما برای قطع زودرس کمک می‌کند.

### سطح ۳

- CT سینه: اختلالات (ابسه، امپیما، نکروز)، عدم پاسخ، یا CXR مبهم.
- توراسنتز: در افیوژن قابل ملاحظه (بیش از ۱۰ mm در سونوگرافی یا بیش از یک‌چهارم هموتوراکس) – pH، گلوکوز، LDH، گرام و کلچر، ADA (فصل ۲۰).
- برانکوسکوپي و BAL: ضعف معافیتی، عدم پاسخ، شک به سرطان یا سل با بلغم منفی.
- سونوگرافی ریه کنار بستر: کانسولیدیشن و افیوژن (حساس‌تر از CXR).

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

پنومونی = اعراض و علائم کلینیکی + ارتشاح تازه در تصویربرداری.

### ارزیابی شدت – CURB-65 (BTS)

| حرف | معیار                                                             | امتیاز |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------|
| C   | Confusion – گیجی تازه (۸ AMT یا کمتر)                             | ۱      |
| U   | Urea بیش از ۷ mmol/L (BUN بیش از ۱۹ mg/dL)                        | ۱      |
| R   | Respiratory rate – ۳۰ یا بیشتر                                    | ۱      |
| B   | Blood pressure – سیستولیک کمتر از ۹۰ یا دیاستولیک ۶۰ یا کمتر mmHg | ۱      |
| 65  | سن ۶۵ یا بیشتر                                                    | ۱      |

| امتیاز | مرگ و میر ۳۰ روزه | تصمیم                                                               |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۱-۰    | کمتر از ۳ فیصد    | تداوی در خانه (مگر هایپوکسمی، عدم توانایی مصرف فم، یا مشکل اجتماعی) |
| ۲      | حدود ۹ فیصد       | بستر کوتاه در شفاخانه یا تداوی سرپایی تحت نظارت دقیق                |
| ۳-۵    | ۱۵-۴۰ فیصد        | بستر؛ ۴-۵: ارزیابی برای ICU                                         |

- CRB-65 (بدون یوریا) در کلینیک و مراکز صحتی بدون لابراتوار.
- PSI (Pneumonia Severity Index) – ATS/IDSA آن را ترجیح می‌دهد (دقیق‌تر اما پیچیده‌تر).
- $\Delta$  SpO<sub>2</sub> کمتر از ۹۲ فیصد به تنهایی دلیل بستر است، حتی اگر CURB-65 صفر باشد. قضاوت کلینیکی همیشه در بالای امتیاز است.

**CAP شدید (ATS/IDSA 2007، مورد تأیید در 2019) – ۱ معیار عمده یا ۳ معیار فرعی یا بیشتر ← ICU**  
 عمده: (۱) شوک سپتیک با نیاز به وازوپرسور؛ (۲) عدم کفایت تنفسی با نیاز به تهویه میخانیکی. فرعی: تعداد تنفس ۳۰ یا بیشتر؛  
 ۲۵۰ PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub> یا کمتر؛ ارتشاح چندلویی؛ گیجی؛ یوریا (BUN) ۲۰ mg/dL یا بیشتر؛ لکوپنی (کمتر از ۴۰۰۰)؛ ترومبوسایتوپنی (کمتر از ۱۰۰,۰۰۰)؛ هایپوترمی (کمتر از ۳۶ درجه)؛ هایپوتنشن نیازمند مایع زیاد.

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

۱. ABCDE؛ اکسیجن برای ۹۴-۹۸ SpO<sub>2</sub> فیصد (در خطر هایپرکاپنی، مانند ۹۲-۸۸ COPD: فیصد).
۲. انتی‌بیوتیک در ساعت اول در مریض با سپسیس یا شوک (فصل ۶۷)؛ در دیگر مریضان بستری در ۴ ساعت پس از تشخیص.
۳. مایع: در کم‌آبی یا هایپوتنشن ۳۰ ml/kg کرستلوئید در ۳ ساعت اول در شوک سپتیک (فصل ۶۷)؛ با احتیاط در عدم کفایت قلب.
۴. HFNO (اکسیجن بینی با جریان بلند) یا NIV در عدم کفایت تنفسی نوع ۱ به عنوان پل، با آمادگی برای انتوباسیون (فصل ۲۲).
۵. پیشگیری از VTE (۴۰ mg SC Enoxaparin روزانه – فصل ۱۴)، کنترل درد (Paracetamol)، تغذیه، و حرکت زودرس.

## ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

### ۱. CAP – تداوی سریایی (ATS/IDSA 2019)

| وضعیت                                                                 | رژیم                                                                         | دوز بزرگسال                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| سالم، بدون امراض همراه و عوامل خطر مقاومت                             | Amoxicillin (انتخاب اول)                                                     | ۱ g PO هر ۸ ساعت                                                                       |
|                                                                       | یا Doxycycline                                                               | ۱۰۰ mg PO هر ۱۲ ساعت                                                                   |
|                                                                       | یا ماکرولاید (فقط اگر مقاومت پنوموکوک به ماکرولاید در منطقه کمتر از ۲۵ فیصد) | ۵۰۰ mg Azithromycin روز اول، سپس ۲۵۰ mg روزانه؛ یا ۵۰۰ mg Clarithromycin PO هر ۱۲ ساعت |
| با امراض همراه (قلب، ریه، کبد، گرده، دیابت، الکول، سرطان، اسپلنکتومی) | Amoxicillin/Clavulanate                                                      | ۵۰۰/۱۲۵ mg هر ۸ ساعت، یا ۸۷۵/۱۲۵ mg هر ۱۲ ساعت، یا ۲۰۰۰/۱۲۵ mg هر ۱۲ ساعت              |
|                                                                       | یا Cefuroxime                                                                | ۵۰۰ mg PO هر ۱۲ ساعت                                                                   |
|                                                                       | یا Cefpodoxime                                                               | ۲۰۰ mg PO هر ۱۲ ساعت                                                                   |
|                                                                       | + ماکرولاید یا Doxycycline (دوزهای بالا)                                     |                                                                                        |
|                                                                       | یا تکدوا: فلوروکینولون تنفسی – $\Delta$                                      | ۷۵۰ mg PO Levofloxacin روزانه یا ۴۰۰ mg PO Moxifloxacin روزانه                         |
|                                                                       | پس از رد سل                                                                  |                                                                                        |

مدت: حد اقل ۵ روز؛ قطع وقتی مریض ۴۸ ساعت بدون تب باشد و حداکثر یک علامه ناپایداری کلینیکی داشته باشد (ضربان بیش از ۱۰۰، تنفس بیش از ۲۴، سیستولیک ۹۰ یا کمتر،  $SpO_2$  کمتر از ۹۰ فیصد، ناتوانی از مصرف فمی، گیجی).

### ۲. CAP – بستر در وارد (غیر شدید)

| رژیم                                  | دوز                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beta-lactam + ماکرولاید (ترجیح)       | Ceftriaxone ۱-۲ g IV روزانه (یا ۱-۲ g IV Cefotaxime هر ۸ ساعت، یا ۱.۵-۳ g IV Ampicillin/Sulbactam هر ۶ ساعت، یا ۴۰۰ mg IV Azithromycin + ۵۰۰ mg IV Clarithromycin هر ۱۲ ساعت) روزانه |
| یا فلوروکینولون تنفسی تنها            | Levofloxacin ۷۵۰ mg IV/PO یا Moxifloxacin ۴۰۰ mg IV/PO روزانه                                                                                                                        |
| حساسیت یا مضاد استطباب ماکرولاید و FQ | Beta-lactam + Doxycycline ۱۰۰ mg PO/IV هر ۱۲ ساعت                                                                                                                                    |

- ماکرولاید معمولاً برای ۳ روز (Azithromycin) کافی است، اگر **Legionella** ثابت نشود.
- تغییر از IV به فمی (IV-to-oral switch): وقتی مریض از نظر همودینامیک پایدار، رو به بهبود، و قادر به خوردن باشد – اغلب در روز ۲-۳.



### ۳. CAP شدید (ICU)

| وضعیت                                                                                                                 | رژیم                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| استندرد                                                                                                               | Beta-lactam + ماکرولاید (ترجیحاً) یا Beta-lactam + فلوروکینولون تنفسی (۲ g IV Ceftriaxone روزانه + ۵۰۰ mg IV Azithromycin روزانه)                                                                                  |
| خطر MRSA (کلچر قبلی MRSA تنفسی، یا بستر و انتی‌بیوتیک IV در ۹۰ روز اخیر با شیوع محلی، پنومونی نکروزان پس از انفلونزا) | Vancomycin ۱۵ mg/kg IV هر ۸-۱۲ ساعت (با سطح Trough ۱۵-۲۰ mg/L یا ۴۰۰-۶۰۰ AUC؛ دوز بارگیری ۳۵-۲۰ mg/kg در بدحال) یا ۶۰۰ mg IV/PO Linezolid هر ۱۲ ساعت                                                               |
| خطر Pseudomonas (کلچر قبلی، برانشکته‌ای، COPD بسیار شدید، بستر و انتی‌بیوتیک IV در ۹۰ روز)                            | Beta-lactam ضد سودومونا به جای Ceftriaxone: Piperacillin/Tazobactam ۴.۵ g IV هر ۶ ساعت، یا Cefepime ۲ g IV هر ۸ ساعت، یا ۲ g IV Ceftazidime هر ۸ ساعت، یا ۱ g IV Meropenem هر ۸ ساعت (+ ماکرولاید یا Levofloxacin) |

- کلچرها را بفرست و در صورت منفی بودن در ۴۸ ساعت، پوشش MRSA/Pseudomonas را قطع کن (De-escalation).
- مدت برای S. aureus، Pseudomonas و Legionella: اغلب ۷-۱۴ روز یا بیشتر (نظر به اختلاطات).
- ۴. کورتیکوستروئید در CAP شدید
  - ATS/IDSA 2019: روتین توصیه نمی‌شود (به جز در شوک سپتیک مقاوم).
  - ATS 2025 (رهنمود تازه CAP، جولای ۲۰۲۵): برای مریض بستری با CAP شدید کورتیکوستروئید سیستمیک پیشنهاد می‌شود (توصیه مشروط)، به جز پنومونی انفلونزا؛ در CAP غیرشدید داده نشود (توصیه قوی). احتیاط: کنترل ناقص شکر، خونریزی تازه هضمی، Aspergillus.
  - شواهد جدیدتر (CAPE COD، NEJM 2023) و رهنمود SCCM 2024: در CAP شدید در ICU (نیاز به تهویه میخانیکی یا NIV/HFNO با  $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$  کمتر از ۳۰۰) Hydrocortisone مرگ‌ومیر ۲۸ روزه را کم کرد.
  - رژیم ۲۰۰ mg Hydrocortisone/CAPE COD: روز IV (انفیوژن دوامدار) برای ۴ روز؛ اگر بهبود یافت: ۱۰۰ mg/روز برای ۲ روز و ۵۰ mg/روز برای ۲ روز (مجموعاً ۸ روز)؛ در غیر آن ۲۰۰ mg/روز برای ۷ روز و سپس کاهش (مجموعاً ۱۴ روز).
  - ⚠ استثنای: پنومونی انفلونزایی (ستروئید زیان‌آور)، سل یا فنگس فعال، شوک سپتیک که پیش از آن ستروئید گرفته. در افغانستان پیش از ستروئید، سل را در نظر بگیر.
  - COVID-19 با نیاز به اکسیجن: ۶ mg PO/IV Dexamethasone روزانه تا ۱۰ روز (RECOVERY).

### ۵. انفلونزا

Oseltamivir ۷۵ mg PO هر ۱۲ ساعت برای ۵ روز برای همه مریضان بستری با انفلونزا یا شک به آن، بدون توجه به مدت اعراض؛ کاهش دوز در CrCl کمتر از ۶۰ (۳۰-۶۰: ۳۰ mg دو بار؛ ۱۰-۳۰: ۳۰ mg روزانه).

### ۶. HAP و VAP (IDSA/ATS 2016)

| وضعیت                                                                                 | رژیم تجربی                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بدون خطر بلند مرگ و بدون خطر MRSA                                                     | یکی از: ۴.۵ g IV Piperacillin/Tazobactam هر ۶ ساعت، ۲ g IV Cefepime هر ۸ ساعت، ۷۵۰ mg IV Levofloxacin روزانه، یا ۱ g IV Meropenem هر ۸ ساعت |
| خطر MRSA (انتی‌بیوتیک IV در ۹۰ روز، شیوع MRSA بیش از ۲۰ فیصد در واحد، یا نامعلوم)     | + Vancomycin یا Linezolid (دوزهای بالا)                                                                                                     |
| خطر بلند مرگ (نیاز به ونتیلاتور به علت HAP، یا شوک سپتیک) یا انتی‌بیوتیک IV در ۹۰ روز | دو دواي ضد سودومونا از دو گروه مختلف (مثلاً Pip/Tazo + Amikacin ۱۵-۲۰ mg/kg IV روزانه یا Levofloxacin) + پوشش MRSA                          |

- مدت: ۷ روز (برای اکثر HAP و VAP)؛ De-escalation بر اساس کلچر.



- از الگوی مقاومت محلی شفاخانه خود (Antibiogram) پیروی کن – در افغانستان شیوع گرام منفی‌های مقاوم (ESBL، Carbapenemase) بلند است.

#### ۷. پنومونی آسپیراسیون و اَبسۀ ریه

- پنومونی آسپیراسیون ساده: همان رژیم CAP (Amoxicillin/Clavulanate یا Ceftriaxone) – پوشش انیروب اضافی به طور روتین لازم نیست (ATS/IDSA 2019)، مگر در اَبسۀ ریه یا امپیما.
- اَبسۀ ریه: Ampicillin/Sulbactam ۳ g IV هر ۶ ساعت (یا Amoxicillin/Clavulanate)، یا Clindamycin ۶۰۰ mg IV هر ۸ ساعت در حساسیت به پنسلین؛ سپس فمی؛ مدت ۳–۶ هفته یا تا بهبود رادیولوژیک. درناژ پوسچرال و فزیوتراپی؛ درناژ از راه جلد در صورت عدم پاسخ. سل و سرطان را رد کن.
- ▲ پنومونیت شیمیایی (Mendelson) پس از آسپیراسیون اسید معده در ۲۴–۴۸ ساعت اول انتی‌بیوتیک نمی‌خواهد، مگر علائم بعد از ۴۸ ساعت ادامه یابد.

#### ۸. تعدیل کلیوی (نمونه‌ها)

- Amoxicillin: CrCl ۱۰–۳۰: ۵۰۰ mg–۱ g هر ۱۲ ساعت؛ کمتر از ۱۰: هر ۲۴ ساعت.
- Levofloxacin ۷۵۰ mg: CrCl ۲۰–۴۹: ۷۵۰ mg هر ۴۸ ساعت؛ ۱۰–۱۹: ۷۵۰ mg یک بار، سپس ۵۰۰ mg هر ۴۸ ساعت.
- Ceftriaxone، Azithromycin، Doxycycline، Moxifloxacin، Linezolid: تعدیل کلیوی لازم ندارند.
- Vancomycin، Aminoglycosides، Pip/Tazo، Cefepime، Meropenem: تعدیل با فارمسست بالینی (ضمیمه ۹۱).

#### ج Non-pharmacological Management

- مایعات کافی، تغذیه، و حرکت زودرس (نشستن در چوکی در ۲۴ ساعت اول).
- فزیوتراپی سینه در مریضان با بلغم زیاد (نه روتین در پنومونی ساده).
- ارزیابی بلع در مریضان سکنه، مسن، و پارکینسون (پیشگیری از آسپیراسیون مجدد).
- قطع سگرت.
- واکسین‌ها (پس از بهبود): پنوموکوک (PCV20 یا PCV21) برای ۶۵ سال یا بیشتر یا با امراض همراه، انفلونزا سالانه، و COVID-19.
- VAP bundle: بالا نگهداشتن سر بستر ۳۰–۴۵ درجه، کاهش روزانه آرام‌بخش، مراقبت دهن، و تست‌های روزانه آمادگی برای جدا کردن ونتیلاتور.

#### د Surgical / Procedural Management

- درن سینه (Chest tube): امپیما (چرک واضح)، یا افیوژن پارا پنومونیک پیچیده (pH کمتر از ۷.۲، گلوکوز کمتر از ۶۰ mg/dL، یا گرام/کلچر مثبت) – فصل ۲۰.
- tPA + DNase داخل پلورا (MIST-2) در افیوژن‌های چندحجره‌ای.
- VATS یا دیکورتیکیشن در امپیمای مقاوم.
- برانکوسکوپ برای انسداد (تومور، جسم خارجی)، یا لوبکتومی در اَبسۀ ریه یا پنومونی نکروزان مقاوم (نادر).

## ۱۱. Complications (اختلاطات)

| اختلاط                         | سرنخ                                                   | اقدام                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| افیوژن پارا پنومونیک و امپیمما | تب دوامدار، درد پلوریتیک، Dullness                     | سونوگرافی، توراسنتز، درن  |
| ابسه ریه                       | بلغم بدبو، کاویتی با سطح مایع                          | انتی‌بیوتیک طولانی        |
| سپسیس و شوک سپتیک              | هایپوتنشن، لاکتات بلند                                 | فصل ۶۷                    |
| ARDS                           | هایپوکسمی مقاوم، ارتشاح دوطرفه                         | تهویه محافظ ریه (فصل ۲۲)  |
| حوادث قلبی                     | MI، AF، عدم کفایه قلب                                  | ECG و تروپونین در صورت شک |
| انتان‌های متاستاتیک            | مننژیت، اندوکاردیت، آرتریت سپتیک (پنوموکوک، S. aureus) |                           |
| AKI، هایپوناترمی               | SIADH                                                  |                           |
| پنومونی تأخیری یا عدم پاسخ     | تب بیش از ۷۲ ساعت                                      | بخش ۱۲ را ببین            |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- مرگ‌ومیر: سرپایی کمتر از ۱ فیصد؛ بستری ۵-۱۵ فیصد؛ ۵۰-۲۰ ICU فیصد.
- پس از رخصت: خطر بستر مجدد و مرگ تا یک سال بلند است (به‌ویژه حوادث قلبی). عدم پاسخ به تداوی (پس از ۴۸-۷۲ ساعت) – فکر کن به:

  - تشخیص نادرست: سل، ادمای ریه، PE، سرطان، واسکولیت، Organising pneumonia.
  - ارگانیزم مقاوم یا پوشش‌نشده: Pseudomonas، MRSA، آتپیک‌ها، سل، فنگس، ویروس.
  - اختلاطات: امپیمما، ابسه، انتان متاستاتیک، تب دواپی، انتان کتتر یا C. difficile.
  - مشکل میزبان: ضعف معافیتی (HIV)، انسداد برانکس.

- پیگیری:
- مراجعه ۴-۶ هفته پس از رخصت (یا زودتر).
- CXR تکراری در ۶ هفته – روتین برای همه لازم نیست؛ اما در سگرتی‌ها، بالای ۵۰ سال، یا اعراض دوامدار برای رد سرطان زمینه‌ای ضروری است. (تغییرات رادیولوژیک تا ۶-۱۲ هفته طول می‌کشد).

## ← برگشت به مریض

- شدت: گیجی + یوریا بلند + تنفس تیز + فشار پایین + سن بالا → CURB-65 بلند → بستر؛ علایم سپسیس هم دارد (بخش ۹ و فصل ۶۷).
- در ساعت اول: کلچر خون، سپس انتی‌بیوتیک برای پنومونی شدید کسب‌شده از جامعه مطابق بخش ۱۰، مایع و اکسیجن.
- نظارت: اگر با مایع فشار بلند نشد → Vasopressor و ICU (فصل ۶۷).
- در افغانستان: اگر سرفه بیشتر از دو هفته یا بدون بهبود بود، سل را با بلغم (Xpert) رد کن (فصل ۱۹).
- پیگیری: پاسخ در ۴۸-۷۲ ساعت؛ در سگرتی مسن، CXR پیگیری پس از چند هفته برای رد سرطان.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- «CURB-65: گیجی، یوریا، تنفس، فشار، سن – ۱-۰ خانه، ۲ شفاخانه، ۳ یا بیشتر ICU را فکر کن.»
- «سرپایی سالم = ۱ g Amoxicillin سه بار.»
- «بستری = Ceftriaxone + Azithromycin.»
- «۵ روز کافی است اگر ۴۸ ساعت بدون تب و پایدار باشد.»

- «فلوروکینولون در افغانستان = اول سل را رد کن.»
- «MRSA و Pseudomonas را فقط با عوامل خطر بیوشان، و در ۴۸ ساعت قطع کن اگر کلچر منفی است.»
- «مسن با گیجی = پنومونی تا خلاف آن ثابت شود؛ تعداد تنفس را بشمار.»
- «عدم پاسخ = تشخیص نادرست، میکروب نادرست، یا اختلاط.»
- «انفلونزا در بستری = Oseltamivir، بدون توجه به روز.»

## Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ CURB-65 یا بیشتر، SpO<sub>2</sub> کمتر از ۹۲ فیصد، یا NEWS2 ۷ یا بیشتر ← ارزیابی عاجل؛ ICU را در نظر بگیر.
- ▲ هایپوتنشن یا لاکتات بلند ← سپسیس ← انتی‌بیوتیک در ساعت اول + مایع.
- ▲ ارتشاح کاویتی با هموپتیزی پس از انفلونزا ← **S. aureus** نکروزان ← Vancomycin/Linezolid.
- ▲ تب دوامدار با Dullness تازه ← امپیما ← توراسنتز.
- ▲ سفتی گردن یا گیجی شدید ← مننژیت پنوموکوکی (فصل ۵۷).
- ▲ پنومونی تکراری در همان لوب ← انسداد (تومور یا جسم خارجی).
- ▲ هایپوکسمی شدید با CXR تقریباً نورمال در مریض PCP ← HIV.

## References

- Jones BE, Ramirez JA, Oren E, et al. Diagnosis and Management of Community-Acquired Pneumonia. An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med 2025; doi:10.1164/rccm.202507-1692ST
- Metlay JP, et al. Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia. An Official Clinical Practice Guideline of the ATS and IDSA. Am J Respir Crit Care Med. 2019;200:e45–e67 (رژیم‌های سرپایی: ۱ g Amoxicillin سه بار، ۱۰۰ mg Doxycycline دو بار، ماکرولاید در مقاومت کمتر از ۲۵ فیصد؛ بستری: ۵۰۰ mg Azithromycin + ۱–۲ g Ceftriaxone؛ ۳–۱.۵ g Ampicillin/Sulbactam هر ۶ ساعت؛ حد اقل ۵ روز؛ عدم پوشش روتین انیروب در آسپیراسیون؛ حذف HCAP).
- Kalil AC, et al. Management of Adults With Hospital-acquired and Ventilator-associated Pneumonia: 2016 Clinical Practice Guidelines by the IDSA and ATS. Clin Infect Dis. 2016;63:e61–e111 (۷ روز).
- Dequin PF, et al. Hydrocortisone in Severe Community-Acquired Pneumonia (CAPE COD). N Engl J Med. 2023;388:1931–1941 (۲۰۰ mg/روز برای ۴ روز سپس ۸ یا ۱۴ روز با کاهش).
- Chaudhuri D, et al. 2024 Focused Update: Guidelines on Use of Corticosteroids in Sepsis, ARDS, and CAP. Crit Care Med. 2024;52:e219–e233
- Lim WS, et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital (CURB-65). BTS CAP guidelines 2009 (annotated 2015)؛ Thorax. 2003;58:377–382
- RECOVERY Collaborative Group. Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19. N Engl J Med. 2021;384:693–704
- IDSA. Clinical Practice Guidelines on Influenza (2018 update) – Oseltamivir در مریضان بستری.

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مریض با سرفه و تب: CURB-65 را در دوسیه بنویس.
۲. هر پنومونی بستری: ساعت اولین دوز انتی‌بیوتیک را ثبت کن.
۳. هر روز صبح: «آیا امروز می‌توانم IV را فمی کنم؟» و «آیا امروز روز قطع است؟»
۴. هر پنومونی با سرفه بیش از ۲ هفته یا لوب فوقانی: GeneXpert.
۵. هر رخصت: واکسین پنوموکوک و انفلونزا و مراجعه ۶ هفته‌ای.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (NEWS2): تعداد تنفس اولین علامه خطر.
- فصل ۳ (CXR): Air bronchogram، Silhouette sign.
- فصل ۴ (لابراتوار): یوریا در CURB-65؛ لاکتات.
- فصل ۱۲ (اندوکاردیت): امبولی‌های سپتیک ریه در سمت راست.
- فصل ۱۵ (معاینه): یافته‌های کانسولیدیشن.
- فصل ۱۶ (COPD): تشدید در برابر پنومونی؛ هدف اکسیجن ۸۸-۹۲.
- فصل‌های بعدی: ۱۹ سل (تفریق مهم)، ۲۰ امپیما، ۲۲ ARDS و تهویه، ۶۷ سپسیس، ۷۰ HIV و ۵۷ PCP، مننژیت.

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. مریض ۷۰ ساله با یوریا ۹ mmol/L، تنفس ۲۴، فشار ۱۱۰/۷۰، هوشیار؛ CURB-65؟ ← ۲ (یوریا + سن) ← بستر در شفاخانه.
۲. انتخاب اول برای CAP سرپایی در جوان سالم؟ ← Amoxicillin ۱ g PO هر ۸ ساعت.
۳. رژیم استاندارد CAP بستری غیر شدید؟ ← IV ۱-۲ g Ceftriaxone روزانه + ۵۰۰ mg Azithromycin روزانه.
۴. چه وقت پوشش MRSA اضافه می‌شود؟ ← کلچر قبلی MRSA، یا بستر و انتی‌بیوتیک IV در ۹۰ روز با شیوع محلی، یا پنومونی نکروزان پس از انفلونزا.
۵. چرا در افغانستان فلوروکینولون را با احتیاط در CAP استفاده می‌کنیم؟ ← تشخیص سل را پنهان و مقاومت ایجاد می‌کند.

## فصل ۱۹ – توبرکلوز (سل) (Tuberculosis)

بخش سوم – سیستم تنفسی · Currentness audit (سپتمبر ۲۰۲۶): WHO Consolidated TB Module 4 (2025)، ATS/CDC/ERS/IDSA 2025 (جاری)؛ رهنمود ملی NTP افغانستان.

### مریض این فصل

گل‌بی‌بی، ۲۴ ساله از هلمند، از دو ماه سرفه، تب شبانه، عرق شبانه و کاهش وزن دارد. سه بار «انٹی‌بیوتیک برای پنومونی» گرفته است. شوهرش هم پارسال سرفه طولانی داشت. تازه ولادت کرده و طفل شیرخوار دارد. سؤال‌ها: کدام معاینه تشخیص را می‌گذارد؟ آیا مقاومت دوايي را هم باید بدانیم؟ و طفل شیرخوار؟

تمثیل ذهنی: باسیل سل (*Mycobacterium tuberculosis*) را مانند یک جاسوس صبور با زره مومی تصور کن.

- وارد ریه می‌شود و ماکروفاژها آن را می‌بلعند، اما در داخل آن‌ها زنده می‌ماند.
  - بدن دور آن دیوار قلعه‌مانند می‌سازد (گرانولوم). جاسوس سال‌ها در قلعه خاموش می‌خوابد (سل نهفته).
  - روزی که نگهداران ضعیف شوند (HIV، دیابت، سوء تغذیه، پیری، استروئید)، از قلعه بیرون می‌آید و شهر را ویران می‌کند (سل فعال).
- زره مومی آن سبب می‌شود:

۱. آهسته رشد کند ← تداوی ماه‌ها طول می‌کشد.

۲. با رنگ‌آمیزی معمول دیده نشود ← رنگ Ziehl–Neelsen (مقاوم به اسید – AFB).

۳. اگر با یک دوا جنگیده شود، مقاوم می‌شود ← همیشه چند دوا با هم.

اتصال به گذشته: سل در این کتاب بارها آمده است، زیرا افغانستان یکی از کشورهای با بار بلند سل است:

• در فصل ۱۱ پریکاردیت سلی را دیدی.

• در فصل ۱۵ گفتیم «هر سرفه ۲ هفته یا بیشتر = GeneXpert».

• در فصل ۱۶ یاد گرفتی که ICS خطر سل را بیشتر می‌کند.

• در فصل ۱۸ دیدی که فلوروکینولون سل را پنهان می‌کند.

<

حالا خود مریض را کامل می‌خوانیم.

### ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

سل قابل علاج است – اما فقط اگر:

۱. زود تشخیص شود.

۲. رژیم درست چنددوايي داده شود.

۳. تداوی کامل شود.

☞ فرمول تشخیص: شک کلینیکی (سرفه ۲ هفته یا بیشتر، تب، تعرق شبانه، کاهش وزن، هموپتیزی) ← بلغم: GeneXpert

MTB/RIF Ultra (تشخیص + مقاومت به Rifampicin در ۲ ساعت) ± کلچر و DST ☞ فرمول تداوی: حساس به دوا = ۲HRZE /

۴HR (۶ ماه)؛ مقاوم به Rifampicin = BPALM (۶ ماه) + حمایت از رعایت + ثبت در برنامه ملی

Memory Jogger: «هرگز یک دوا به رژیم ناکام اضافه نکن» – این کار یعنی ساختن سل مقاوم.

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

### الف) سل نهفته در برابر سل فعال

| ویژگی       | انتان سل نهفته (TBI / LTBI)    | مرض سل فعال (TB disease)          |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| اعراض       | ندارد                          | دارد                              |
| TST یا IGRA | مثبت                           | معمولاً مثبت (ممکن است منفی باشد) |
| CXR         | نورمال (یا ندبه کلسیفای)       | غیرنورمال (در سل ریوی)            |
| بلغم        | منفی                           | اکثراً مثبت                       |
| سرایت       | ندارد                          | دارد (سل ریوی و حنجره)            |
| تداوی       | تداوی پیشگیری (TPT) با ۱-۲ دوا | رژیم کامل چنددوایی                |

### ب) بر اساس محل

- ریوی (Pulmonary): حدود ۸۰ فیصد.
- خارج ریوی (Extrapulmonary): عقدات لمفاوی (شایع‌ترین؛ «اسکروفولا»)، پلورا، پریکارد (فصل ۱۱)، ستون فقرات (Pott)، مننژیت (کشنده‌ترین)، بطن (پریتوان، معا)، سیستم بولی-تناسلی، میلیاری (منتشر).

### ج) بر اساس سابقه تداوی (برنامه ملی)

- جدید: هرگز تداوی نشده یا کمتر از ۱ ماه.
- قبلاً تداوی‌شده: راجعه (Relapse)، پس از ناکامی (Failure)، یا پس از ترک تداوی (Loss to follow-up).

### د) بر اساس حساسیت دوايي

- DS-TB: حساس به همه دواها.
- Hr-TB: مقاوم به Isoniazid، حساس به Rifampicin.
- RR-TB: مقاوم به Rifampicin.
- MDR-TB: مقاوم به Isoniazid و Rifampicin.
- Pre-XDR-TB: MDR/RR + مقاومت به فلوروکینولون.
- XDR-TB: Pre-XDR + مقاومت به Bedaquiline یا Linezolid.

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

۱. سرایت: مریض سل ریوی با سرفه، عطسه، یا صحبت قطره‌های ریز (Droplet nuclei) تولید می‌کند که ساعت‌ها در هوای اتاق بسته معلق می‌مانند ← فرد دیگر آن را استنشاق می‌کند.
۲. انتان اولیه: باسیل به الویول‌های قسمت میانی یا پایینی ریه می‌رسد ← ماکروفاژها آن را می‌بلعند ← باسیل در داخل ماکروفاژ تکثیر می‌کند و به عقدات لمفاوی ناف ریه می‌رود.
- کانون Ghon + عقدات لمفاوی ناف = کمپلکس Ghon (کلسیفای = کمپلکس Ranke).
۳. معافیت حجروی (۲-۸ هفته): لمفوسیت‌های IFN- $\gamma$  ← Th1 ← فعال شدن ماکروفاژها ← تشکیل گرانولوم با نکروز، کارئوز (پنیرمانند) در مرکز ← TST و IGRA مثبت می‌شوند.
۴. نتایج:
  - ۹۰ فیصد: کنترل ← سل نهفته (خطر فعال شدن در تمام عمر حدود ۵-۱۰ فیصد، نیمی در ۲ سال اول).
  - ۵ فیصد: سل اولیه پیشرونده (اطفال، HIV) - میلیاری، مننژیت.
۵. فعال شدن دوباره (Reactivation): در ضعف معافیت ← باسیل در قسمت‌های فوقانی و خلفی ریه (اکسیجن بیشتر) تکثیر می‌کند ← نکروز کارئوز مایع می‌شود و به برانکس راه می‌یابد ← کاویتی (میلیاردها باسیل ← بسیار ساری).
۶. TNF- $\alpha$  برای حفظ گرانولوم ضروری است ← دواهای ضد TNF (Infliximab، Adalimumab) سل نهفته را فعال می‌کنند.

## ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

عامل: **Mycobacterium tuberculosis complex** (از جمله **M. bovis** از شیر نجوشیده گاو). عوامل خطر پیشرفت از نهفته به فعال:

| خطر        | مثال                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بسیار بلند | HIV (خطر ۲۰-۳۰ برابر؛ ۵-۱۰ فیصد در هر سال)، پیوند عضو، دواهای ضد TNF، سیلیکوزیس، انتان تازه (در ۲ سال اخیر)، اطفال کمتر از ۵ سال                                               |
| بلند       | دیابت (۳ برابر)، CKD و دیالیز، ستیروئید ۱۵ mg Prednisolone/روز یا بیشتر برای ۱ ماه یا بیشتر، کیموتراپی، سوء تغذیه (BMI کمتر از ۱۸.۵)، سگرت، الکول، گاسترکتومی، سرطان سر و گردن |

عوامل خطر تماس: ازدحام (خانه‌های کوچک با خانواده بزرگ، کمپ‌های مهاجرین و بی‌جاشدگان داخلی، زندان‌ها)، تهویه ضعیف (به‌ویژه در زمستان)، کارمندان صحرایی، مهاجرین برگشته، و فقر.

در افغانستان: زنان تقریباً نیمی یا بیشتر مریضان سل ثبت‌شده را تشکیل می‌دهند – احتمالاً به علت تماس بیشتر در خانه با مریضان، سوء تغذیه، و حاملگی‌های مکرر.

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

سل ریوی:

- سرفه ۲ هفته یا بیشتر (مهم‌ترین علامه غربالگری)، ابتدا خشک، سپس بلغمی.
  - هموپتیزی (از رگه‌های خون تا شدید – Rasmussen aneurysm در دیوار کاویتی).
  - تب (اغلب شام‌ها بالا)، تعرق شبانه (لباس و روجای تر)، کاهش وزن («مرض لاغری»)، بی‌اشتهایی، خستگی.
  - درد سینه (پلوریتیک)، تنگی نفس (در مرض وسیع یا افیوژن).
- خارج ریوی (مثال‌ها):

| محل               | اعراض                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عقدات لمفاوی      | کته بی‌درد و آهسته‌رشد در گردن، چسپیده به هم (Matted)؛ ممکن است فیستول بدهد ← «Cold abscess» (سرد، بدون التهاب) |
| پلورا             | تب، درد پلوریتیک، تنگی نفس، افیوژن یک‌طرفه – فصل ۲۰                                                             |
| ستون فقرات (Pott) | درد پشت، کیفوز (Gibbus)، ابسه Psoas، پاراپلیژی                                                                  |
| مننژیت            | سررد تدریجی، تب، تغییر شخصیت، فلج اعصاب قحفی (VI)، کوما – فصل ۵۷                                                |
| بطن               | درد، آسیت، انسداد معا (ناحیه Ileocaecal)، «بطن خمیری (Doughy abdomen)»                                          |
| بولی-تناسلی       | پیوری استریل (چرک در ادرار با کلچر منفی)، هماچوری، عقامت در زنان (سل رحم و تیوب‌ها)                             |
| میلیاری           | تب، کاهش وزن، هیپاتواسپلینومگالی، Choroidal tubercles در فوندوسکوپ؛ CXR: دانه‌های ارزن منتشر                    |

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

۱. نمای عمومی: لاغری و کاشکسی، رنگ‌پریدگی، تب. BMI را ثبت کن (رهنمای حمایت تغذیوی).
۲. عقدات لمفاوی: گردن، فوق ترقوه، زیر بغل – اندازه، قوام، چسپیدگی، فیستول.
۳. ریه: اکثراً یافته‌ها کمتر از شدت CXR اند؛ Crackles در قسمت فوقانی؛ صدای آمفوریک (Amphoric) روی کاویتی بزرگ (مانند دمیدن روی دهن بوتل)؛ علایم افیوژن یا فیبروز (قصبه‌الریه به طرف فیبروز فوقانی کشیده می‌شود – فصل ۱۵).
۴. ستون فقرات: حساسیت، کیفوز؛ معاینه عصبی پاها.
۵. بطن: کبد، طحال، آسیت، کته.



۶. جلد: Erythema nodosum (سل اولیه)، Lupus vulgaris.
۷. چشم: فوندوسکوپی (میلیاری)؛ دید رنگ و حدت بینایی پایه پیش از Ethambutol.
۸. علائم HIV: برفک دهن، لمفادینوپاتی منتشر.

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

| یافته                                | تفریق                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سرفه مزمن + کاهش وزن + ارتشاح فوقانی | سرطان ریه (سگرتی، مسن)، NTM، فنگس (Aspergillus، Histoplasma)، اَبسسه ریه، Nocardia                         |
| کاویتی                               | اَبسسه ریه (سطح مایع، بلغم بدبو)، سرطان حجرات سنگفرشی، GPA، Klebsiella، S. aureus، (Wegener)، آمبولی سپتیک |
| لمفادینوپاتی گردنی                   | لمفوما، متاستاز، بروسلوز، سارکوئیدوز، Toxoplasma                                                           |
| افیوژن لمفوسیتیک                     | سرطان، لمفوما                                                                                              |
| تب طولانی (FUO)                      | بروسلوز، تیفوئید، اندوکاردیت، لمفوما – فصل ۸۶                                                              |
| سل میلیاری                           | سارکوئیدوز، متاستاز منتشر، پنومونیت                                                                        |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

### سطح ۱ – تشخیص سل ریوی (WHO)

- Xpert MTB/RIF Ultra (یا دیگر تست‌های مالیکولی سریع توصیه شده WHO) روی بلغم – تست تشخیصی اولیه برای همه:
  - تشخیص در حدود ۲ ساعت؛ حساسیت بالاتر از میکروسکوپی.
  - هم‌زمان مقاومت به Rifampicin را نشان می‌دهد.
  - اگر RIF resistance ثابت شد ← DST برای فلوروکینولون، Isoniazid و دیگر دواها (مانند Xpert MTB/XDR یا Line probe assay).
- میکروسکوپی بلغم (AFB smear، Ziehl–Neelsen): ارزان و در همه جا موجود؛ حساسیت حدود ۵۰–۶۰ فیصد؛ برای پیگیری پاسخ تداوی ضروری است.
- جمع‌آوری بلغم: ۲ نمونه (یکی صبح زود). در ناتوانی از خروج بلغم: بلغم تحریک‌شده (نبولایزر سالین ۳ فیصد)، شستشوی معده (اطفال)، یا برانکوسکوپی.
- CXR:
  - سل اولیه: لمفادینوپاتی ناف ریه، کانسولیدیشن قسمت‌های میانی یا پایینی، افیوژن.
  - فعال شدن دوباره: ارتشاح لوب فوقانی (قطعات اپیکال و خلفی) و قطعه فوقانی لوب تحتانی، کاویتی، فیبروز و کشیده شدن ناف ریه به بالا.
  - میلیاری: دانه‌های ۱–۳ mm منتشر.
  - در HIV با CD4 پایین، CXR ممکن است نورمال یا آتیپیک باشد.
- تست HIV برای همه مریضان سل (WHO).
- CBC، ESR، LFT، پایه، کریاتینین، قند خون/HbA1c، و در صورت لزوم تست حاملگی.

### سطح ۲

- کلچر بلغم (مایع ۱–۳: MGIT؛ جامد ۴–۸: Löwenstein–Jensen هفته) + DST فینوتایپیک – استاندارد طلایی.
- LF-LAM ادرار (Lateral flow lipoarabinomannan): در مریضان HIV با CD4 پایین یا بدحال – تست کنار بستر.
- خارج ریوی:
- عقدات: FNA یا بیوپسی (Xpert، کلچر، هستوپاتولوژی: گرانولوم کازنوز).
- پلورا و پریکارد: مایع لمفوسیتیک، ADA بیش از ۴۰ U/L، و بیوپسی پلورا (حساس‌ترین).



- CSF: لمفوسیت‌ها، پروتئین بلند، گلوکوز پایین؛ Xpert Ultra روی CSF.
- ستون فقرات: MRI و بیوپسی.

### سطح ۳ – سل نهفته

- ۵: TST (Tuberculin skin test – Mantoux) واحد PPD داخل جلدی؛ قرائت در ۴۸–۷۲ ساعت (قطر سفتی (Induration))، نه سرخی):
- ۵ mm یا بیشتر: HIV، تماس نزدیک، ضعف معافیت.
- ۱۰ mm یا بیشتر: دیگران (در کشورهای با شیوع بلند).
- BCG ممکن است سبب مثبت کاذب شود.
- IGRA (QuantiFERON، T-SPOT): تحت تأثیر BCG قرار نمی‌گیرد؛ گران‌تر.
- هیچ کدام بین سل نهفته و فعال فرق نمی‌کند. یک تست منفی سل فعال را رد نمی‌کند.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

- سل ثابت‌شده از نظر باکتریولوژیک (Bacteriologically confirmed): Xpert، کلچر، یا میکروسکوپی مثبت.
- سل تشخیص‌شده از نظر کلینیکی (Clinically diagnosed): تست‌ها منفی یا ناممکن، اما داکتر بر اساس کلینیک، CXR، و هستوپاتولوژی تصمیم به تداوی کامل می‌گیرد. (مخصوصاً در اطفال، HIV، و سل خارج ریوی شایع است).
- در افغانستان: مطابق رهنمود برنامه ملی کنترل سل (NTP) – ثبت، اطلاع‌دهی، و بررسی تماس‌ها الزامی است.

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

- کنترل انتان:
- مریض مشکوک به سل ریوی را جدا کن (اتاق جداگانه با تهویه خوب، پنجره باز، نور آفتاب).
- به مریض ماسک جراحی و به کارمندان صحتی ماسک N95 بده.
- آداب سرفه را آموزش ده.
- سرایت پس از ۲ هفته تداوی مؤثر به طور چشمگیر کم می‌شود (در DS-TB).
- هموپتیزی شدید: فصل ۲۳ (خوابیدن روی طرف مریض، راه هوایی، Tranexamic acid، امبولیزیشن شریان برانکیال).
- مننژیت سلی، سل میلیاری، و پریکاردیت با تامپوناد: عاجل – تداوی را بدون انتظار برای تأیید شروع کن.

### ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

#### ۱. دواهای خط اول – دوز روزانه بزرگسال (WHO)

| دوا                     | دوز روزانه       | حداکثر | عوارض مهم                                                                                                                 |
|-------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isoniazid (H)           | ۵ (۴–۶) mg/kg    | ۳۰۰ mg | هپاتیت، نوروپاتی محیطی (پیشگیری با Pyridoxine)، بثورات، لوپوس دوايي                                                       |
| Rifampicin (R)          | ۱۰ (۸–۱۲) mg/kg  | ۶۰۰ mg | ادرار، اشک و عرق نارنجی/سرخ، هپاتیت، ترومبوسایتوپنی، سندروم شبه انفلونزا؛ ▲ تداخل دوايي بسيار زياد (القاکننده قوی CYP3A4) |
| Pyrazinamide (Z)        | ۲۵ (۲۰–۳۰) mg/kg | –      | هپاتیت (سمی‌ترین برای کبد)، هایپریوریسمی و نقرس، درد مفاصل                                                                |
| Ethambutol (E)          | ۱۵ (۱۵–۲۰) mg/kg | –      | نوریت عصب بینایی (کاهش حدت بینایی و کوری رنگ سرخ-سبز)                                                                     |
| – ▲ در CKD دوز را کم کن |                  |        |                                                                                                                           |

تابلت‌های ترکیب ثابت (FDC) – رژیم استاندارد (WHO):

| وزن (kg)  | مرحله ابتدایی – HRZE (۷۵/۱۵۰/۴۰۰/۲۷۵ mg) | مرحله ادامه – HR (۷۵/۱۵۰ mg) |
|-----------|------------------------------------------|------------------------------|
| ۳۹–۲۵     | ۲ تا بِلت روزانه                         | ۲ تا بِلت                    |
| ۵۴–۴۰     | ۳ تا بِلت                                | ۳ تا بِلت                    |
| ۷۰–۵۵     | ۴ تا بِلت                                | ۴ تا بِلت                    |
| بیش از ۷۰ | ۵ تا بِلت                                | ۵ تا بِلت                    |

- تمام دوز یک‌جا، یک بار در روز، ترجیحاً با معده خالی (یا با غذای سبک در صورت عدم تحمل).
- ۱۰–۲۵ mg + Pyridoxine (Vitamin B6) روزانه برای مریضان خطر نروپاتی: HIV، دیابت، الکول، سوء تغذیه، CKD، حاملگی، شیردهی. (در افغانستان به علت شیوع سوء تغذیه، برای اکثر مریضان منطقی است).

## ۲. رژیم‌های DS-TB

| مدت                                                                                                                                                                                                                                        | اندیکاسیون                                                                            | رژیم                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۶ ماه (۲ ماه ابتدایی + ۴ ماه ادامه)                                                                                                                                                                                                        | سل ریوی و اکثر سل‌های خارج ریوی – در همه سنین و HIV                                   | ۴HR / ۲HRZE (استندرد)                   |
| ۴ ماه (۱۷ هفته): Isoniazid ۳۰۰ mg + Rifapentine ۱۲۰۰ mg + Moxifloxacin ۴۰۰ mg روزانه برای ۱۷ هفته؛ + Pyrazinamide برای ۸ هفته اول (بر اساس وزن: ۴۰–۵۵ kg: ۱۰۰۰ mg؛ ۵۵–۷۵ kg: ۱۵۰۰ mg؛ بیش از ۷۵ kg: ۲۰۰۰ mg). پیش از شروع DST فلوروکینولون | ۱۲ سال یا بیشتر با سل ریوی حساس (ATS/CDC/ERS/IDSA؛ WHO 2022) – در صورت موجودیت (2025) | ۲HPMZ / ۲HPM (Rifapentine–Moxifloxacin) |
| ۴ ماه                                                                                                                                                                                                                                      | اطفال و نوجوانان ۳ ماهه تا ۱۶ ساله با سل غیر شدید (WHO 2022)                          | ۲HRZ(E) / ۲HR                           |
| ۱۲ ماه (برخی رهنمودها ۹–۱۲ ماه برای استخوان)                                                                                                                                                                                               | مننژیت سلی و سل استخوان و مفاصل                                                       | ۲HRZE / ۱۰HR                            |
| ۶ ماه                                                                                                                                                                                                                                      | Hr-TB (مقاوم به Isoniazid، حساس به Rifampicin)                                        | ۶ ماه RZE + Levofloxacin                |

کورتیکواستروئید مکمل:

- مننژیت سلی: Dexamethasone – مثلاً ۰.۴ mg/kg/روز IV برای هفته اول، سپس کاهش تدریجی در ۶–۸ هفته (رژیم WHO؛ Thwaites 2004؛ توصیه قوی).
  - پریکاردیت سلی: Prednisolone ممکن است خطر انقباض را کم کند (رژیم IMPI در فصل ۱۱).
۳. RR-TB / MDR-TB – رژیم ۶ ماهه BPALM (WHO 2022/2025؛ ATS 2025) اندیکاسیون: RR/MDR-TB در ۱۴ سال یا بیشتر، به جز سل CNS، استخوان و مفاصل، و میلیاری؛ نه در حاملگی و شیردهی (پریتمانی).

| دوا              | دوز                                                  | مدت                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Bedaquiline (B)  | ۴۰۰ mg روزانه برای ۲ هفته، سپس ۲۰۰ mg سه بار در هفته | ۲۴ هفته باقی‌مانده (مجموعاً ۲۶ هفته)                         |
| Pretomanid (Pa)  | ۲۰۰ mg روزانه                                        | ۲۶ هفته                                                      |
| Linezolid (L)    | ۶۰۰ mg روزانه                                        | ۲۶ هفته (در عوارض: کاهش به ۳۰۰ mg یا توقف موقت)              |
| Moxifloxacin (M) | ۴۰۰ mg روزانه                                        | ۲۶ هفته (اگر مقاومت به FQ ثابت شد ← حذف و ادامه به شکل BPAL) |

- با غذا مصرف شود؛ از شیر، انتی‌اسیدها، و آهن/کلسیم هم‌زمان با Moxifloxacin پرهیز شود.
  - نظارت: ECG (QTc) پایه و ماهانه (Bedaquiline + Moxifloxacin)؛ CBC (Linezolid ← میلوسوپرشن)؛ نورپاتی محیطی و نوریت بینایی (Linezolid)؛ LFT.
  - رژیم‌های دیگر (مانند BDLLfXC، رژیم ۹ ماهه کاملاً فمی، یا رژیم‌های طولانی) – فقط در مراکز MDR-TB برنامه ملی.
- ۴. مدیریت هپاتیت دوايي (DILI)**
- ALT بیش از ۳ برابر حد بالای نورمال همراه اعراض (دلبدی، استفراغ، درد بطن، یرقان)، یا بیش از ۵ برابر بدون اعراض، یا بلیروبین بیش از ۲ برابر ← همه دواهای سمی کبد را قطع کن.
  - اگر مرض شدید است، رژیم موقت غیر سمی برای کبد (مثلاً Ethambutol + Levofloxacin ± Streptomycin/Amikacin) تا بهبود.
  - وقتی ALT کمتر از ۲ برابر شد، دواها را یکی‌یکی دوباره شروع کن (مثلاً اول Rifampicin، پس از ۳-۷ روز Isoniazid، سپس Pyrazinamide اگر هپاتیت شدید نبوده)، با کنترل LFT.
  - خطر بلند: مسن، الکول، هپاتیت HIV، B/C، سوء تغذیه ← LFT پایه و ماهانه.

- ۵. حالات خاص**
- CKD (CrCl کمتر از ۳۰) و دیالیز: Isoniazid و Rifampicin بدون تغییر؛ ۲۵ mg/kg Pyrazinamide و ۱۵ mg/kg Ethambutol (پس از دیالیز).  
 • حاملگی: رژیم استاندارد ۲HRZE/۴HR مصئون است + Pyridoxine؛ Streptomycin ممنوع (کری جنین).  
 • HIV:  
 • ART را در ۲ هفته اول شروع تداوی سل آغاز کن – به جز مننژیت سلی (تأخیر ۴-۸ هفته، به علت خطر IRIS کشنده).  
 • Rifampicin + Dolutegravir: دوز ۵۰ mg دو بار در روز افزایش ده.  
 • Cotrimoxazole پیشگیری.
  - مریضان مصرف‌کننده Oral contraceptives، Warfarin، ضد صرع‌ها، Rifampicin: Δ Methadone سطح آن‌ها را کم می‌کند – روش پیشگیری از حاملگی غیر هورمونی، و کنترل INR یا دوز Methadone.
- ۶. تداوی پیشگیری سل (TPT)**
- اندیکاسیون (WHO): HIV (همه، پس از رد سل فعال)؛ تماس‌های خانوادگی مریضان سل ریوی (به‌ویژه اطفال کمتر از ۵ سال)؛ شروع ضد TNF، دیالیز، پیوند، سیلیکوزیس. Δ پیش از TPT، سل فعال را با غربالگری اعراض و CXR رد کن.

| مدت              | دوز بزرگسال                                              | رژیم        |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| ۱۲ دوز (۳ ماه)   | Isoniazid ۹۰۰ mg + Rifapentine ۹۰۰ mg یک بار در هفته     | ۳HP         |
| ۲۸ روز           | Isoniazid ۳۰۰ mg + Rifapentine ۶۰۰ mg روزانه             | ۱HP         |
| ۳ ماه            | Isoniazid ۳۰۰ mg + Rifampicin ۶۰۰ mg روزانه (اطفال: FDC) | ۳HR         |
| ۴ ماه            | Rifampicin ۱۰ mg/kg (حداکثر ۶۰۰ mg) روزانه               | ۴R          |
| ۶ (یا ۹) ماه     | Isoniazid ۵ mg/kg (حداکثر ۳۰۰ mg) روزانه + Pyridoxine    | ۶H (یا ۹H)  |
| ۶ ماه (WHO 2024) | Levofloxacin روزانه (بر اساس وزن؛ بزرگسال ۷۵۰-۱۰۰۰ mg)   | MDR-TB تماس |

## ج) Non-pharmacological Management

- حمایت از رعایت دوا (Adherence):  
 • DOT (تداوی زیر نظر مستقیم) یا VOT (نظارت ویدیویی).  
 • حمایت اجتماعی و تغذیوی (بسته‌های غذایی – در افغانستان بسیار مؤثر).  
 • آموزش مریض و خانواده به زبان ساده: «دوا را ۶ ماه کامل بخور، حتی اگر در ماه دوم خود را کاملاً خوب احساس کنی».
- تغذیه: ارزیابی BMI؛ حمایت پروتئین و کالوری در سوء تغذیه.
- ترک سگرت و الکول.
- بررسی تماس‌ها (Contact investigation): همه اعضای خانواده – غربالگری اعراض و CXR؛ TPT برای کسانی که سل فعال ندارند.

- کنترل دیابت – دیابت کنترل نشده پاسخ را کند و راجعه را بیشتر می‌کند.
- BCG در نوزادان (مطابق برنامه گسترش معافیت افغانستان – EPI) – از سل شدید اطفال (میلیاری، مننژیت) محافظت می‌کند، نه از سل ریوی بزرگسالان.

## د) Surgical / Procedural Management

- جراحی ریه (لوبکتومی) در MDR/XDR-TB موضعی مقاوم، یا اختلالات (هموپتیزی مکرر، آسپرژیلوما، برانکوپلورال فیستول).
- درناژ اَبسسه سرد یا امپیمای سلی.
- جراحی ستون فقرات: نقص عصبی پیشرونده، ناپایداری، یا کیفوز شدید.
- پریکاردکتومی: پریکاردیت انقباضی (فصل ۱۱).
- شانت بطینی در هایدروسفالی ناشی از مننژیت سلی.
- امبولیزیشن شریان برانکیال: هموپتیزی شدید.

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                                      | نکته                                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| هموپتیزی شدید                               | Rasmussen aneurysm، برانشکتازی پس از سل، آسپرژیلوما |
| آسپرژیلوما (Fungus ball)                    | در کاویته باقیمانده؛ علامت «Air crescent»           |
| برانشکتازی، فیبروز، و COPD پس از سل         | بار مزمن تنفسی – فصل ۱۶                             |
| پنوموتوراکس، امپیمای، و فیستول برانکوپلورال |                                                     |
| عدم کفایت تنفسی مزمن و Cor pulmonale        |                                                     |
| IRIS (سندروم التهابی بازسازی معافیت)        | بدتر شدن ناگهانی پس از شروع ART                     |
| مقاومت دوايي                                | ناشی از رعایت ضعیف یا رژیم نادرست                   |
| اختلالات دوايي                              | هپاتیت، نوروپاتی، کوری، و نفرس                      |
| آمیلوئیدوز                                  | در سل مزمن مداوی‌ناشده (پروتینوری، نفروتیک)         |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- DS-TB با مداوی کامل: موفقیت بیش از ۸۵–۹۰ فیصد.
- MDR-TB با BPaLM: حدود ۹۰ فیصد در کارآزمایی‌ها.
- بدون مداوی: حدود ۵۰ فیصد مرگ در ۵ سال (در سل بلغم مثبت).
- پیگیری DS-TB ریوی:
- میکروسکوپی بلغم در پایان ماه ۲ (اگر مثبت باشد ← Xpert و DST برای مقاومت)، ماه ۵، و پایان مداوی (ماه ۶).
- وزن ماهانه (تنظیم دوز در افزایش وزن).
- LFT در مریضان خطر بلند یا دارای اعراض؛ دید (Ethambutol).
- نتایج مداوی (مطابق WHO): علاج‌شده (Cured)، تکمیل مداوی (Treatment completed)، ناکامی (Failed)، مرگ، ترک مداوی (Lost to follow-up)، یا ارزیابی‌نشده.
- MDR-TB: کلچر و میکروسکوپی ماهانه؛ CBC، ECG، و معاینات عصبی و چشم.

## ← برگشت به مریض

- شک بلند به سل ریه: سرفه بیشتر از دو هفته + تب و عرق شبانه + کاهش وزن + تماس خانوادگی.
- تشخیص: بلغم برای Xpert MTB/RIF – هم سل و هم مقاومت Rifampicin را نشان می‌دهد (بخش ۸). CXR کمک است، نه جان‌نشین.
- مداوی: سل حساس به دوا → رژیم استاندارد برنامه ملی (بخش ۱۰) با DOT و آموزش پابندی.

- شیردهی: دواهای خط اول با شیردهی سازگار اند؛ شیردهی ادامه یابد.
  - طفل و خانواده: طفل شیرخوار تماس نزدیک است → ارزیابی و تداوی پیشگیری مطابق برنامه ملی؛ شوهر هم معاینه شود.
- HIV test برای مادر.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- «سرفه ۲ هفته یا بیشتر در افغانستان = GeneXpert»
- «۲ – ۴HR / ۲HRZE / ماه چهار دوا، ۴ ماه دو دوا»
- «۵-۱۰-۲۵-۱۵ H، R، Z، E به mg/kg»
- «Rifampicin = ادرار نارنجی + تداخل دوايي زياد (Contraceptive، Warfarin، ART)»
- «Isoniazid = نوروپاتی ← Pyridoxine»
- «Ethambutol = چشم؛ Pyrazinamide = نقرس و کبد»
- «۶ = BPALM ماه برای MDR»
- «هرگز یک دوا به رژیم ناکام اضافه نکن»
- «HIV + سل = ART در ۲ هفته، مگر مننژیت»
- «هر مريض سل = تست HIV و بررسی تماس‌ها»

## Red Flags (اقدام فوری) ⚠

- ⚠ سردرد، تب، تغییر هوشیاری، یا فلج اعصاب قحفی ← مننژیت سلی ← LP و تداوی فوری + Dexamethasone.
- ⚠ هموپتیزی شدید ← فصل ۲۳.
- ⚠ یرقان، استفراغ، یا درد بطن در حین تداوی ← هپاتیت دوايي ← قطع دواها و LFT.
- ⚠ کاهش دید یا کوری رنگ ← قطع Ethambutol.
- ⚠ درد پشت با ضعف پاها یا اختلال ادرار ← فشار نخاع در MRI ← Pott و جراحی.
- ⚠ بلغم مثبت در پایان ماه ۲ یا بعد ← مقاومت؟ ← DST.
- ⚠ تنگی نفس و تامپوناد ← پریکاردیت سلی (فصل ۱۱).

## References

- World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 4: Treatment and care (2025 consolidation) و WHO operational handbook (رژیم BPALM: Bedaquiline ۴۰۰ mg روزانه ۲ هفته سپس ۲۰۰ mg سه بار در هفته؛ Pretomanid ۲۰۰ mg؛ Linezolid ۶۰۰ mg؛ Moxifloxacin ۴۰۰ mg؛ ۲۶ هفته؛ رژیم‌های ۴ ماهه (DS-TB). tbksp.who.int.
- Saukkonen JJ, et al. Updates on the Treatment of Drug-Susceptible and Drug-Resistant Tuberculosis: An Official ATS/CDC/ERS/IDSA Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2025;211:15–33 (رژیم ۴ ماهه HPMZ با ۳۰۰ mg Isoniazid، ۴۰۰ mg Moxifloxacin، ۱۲۰۰ mg Rifapentine برای ۱۷ هفته، Pyrazinamide بر اساس وزن برای ۸ هفته؛ BPALM/BPaL).
- Xpert MTB/WHO. Consolidated guidelines on tuberculosis. Module 3: Diagnosis – rapid diagnostics (HIV در RIF Ultra به عنوان تست اولیه؛ LF-LAM در HIV).
- WHO. Consolidated guidelines on tuberculosis. Module 1: Prevention – TB preventive treatment (۳HP، ۶H، ۴R، ۳HR، ۱HP، Levofloxacin برای تماس‌های MDR-TB).

- Dorman SE, et al. Four-Month Rifapentine Regimens with or without Moxifloxacin for Tuberculosis (Study 31/A5349). N Engl J Med. 2021;384:1705–1718.
- Nyang'wa BT, et al. A 24-Week, All-Oral Regimen for Rifampin-Resistant Tuberculosis (TB-PRACTECAL). N Engl J Med. 2022;387:2331–2343.
- Thwaites GE, et al. Dexamethasone for the treatment of tuberculous meningitis in adolescents and adults. N Engl J Med. 2004;351:1741–1751.
- National Tuberculosis Programme, Ministry of Public Health, Afghanistan – رهنمود ملی (برای رژیم‌ها، فورم‌های ثبت، و دسترسی به دواهای MDR). [نسخه جاری باید پیش از نشر مطابقت داده شود].

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر سرفه ۲ هفته یا بیشتر: دو نمونه بلغم برای GeneXpert – امروز.
۲. هر مریض سل: وزن، تست HIV، قند خون، و LFT پایه.
۳. هر نسخه: تعداد تابلت FDC بر اساس وزن + Pyridoxine.
۴. هر مراجعه: «چند دوز را فراموش کردی؟» – بدون ملامت.
۵. هر مریض سل ریوی: فهرست تماس‌های خانوادگی و برنامه غربالگری آن‌ها.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۳ (CXR): ارتشاح فوقانی، کاویت، میلیاری.
- فصل ۱۱ (پریکارد): پریکاردیت سلی و انقباضی؛ ADA.
- فصل ۱۵ (معاینه): فیبروز فوقانی با کشیده شدن قصبه‌الریه.
- فصل ۱۶ (COPD): COPD پس از سل؛ ICS و خطر سل.
- فصل ۱۸ (پنومونی): عدم پاسخ ← سل؛ احتیاط در فلوروکینولون.
- فصل‌های بعدی: ۲۰ افیوژن سلی، ۲۳ هموپتیزی، ۳۱ هپاتیت (تفریق از DILI)، ۵۷ HIV، ۷۰ مننژیت، ۸۶ FUO و لمفادنوپاتی.

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. مریض ۶۰ کیلوگرمی با سل ریوی حساس: چند تابلت HRZE FDC در مرحله ابتدایی؟ ← ۴ تابلت روزانه برای ۲ ماه، سپس ۴ تابلت HR برای ۴ ماه.
۲. دوز Bedaquiline در BPALM؟ ← ۴۰۰ mg روزانه برای ۲ هفته، سپس ۲۰۰ mg سه بار در هفته (مجموعاً ۲۶ هفته).
۳. زمان شروع ART در مریض HIV با سل ریوی؟ مننژیت سلی؟ ← در ۲ هفته؛ در مننژیت ۴–۸ هفته.
۴. معیار قطع دواها در هپاتیت دوايي؟ ← ALT بیش از ۳ برابر با اعراض، یا بیش از ۵ برابر بدون اعراض، یا بلیروبین بیش از ۲ برابر.
۵. TPT برای تماس خانوادگی بزرگسال (بدون سل فعال) با رژیم کوتاه؟ ← ۹۰۰ mg Rifapentine + ۹۰۰ mg Isoniazid ۳HP: هفته‌وار برای ۱۲ دوز.

# فصل ۲۰ – امراض پلورا: افیوژن، امپیما و پنوموتوراکس (Pleural Diseases)

بخش سوم – سیستم تنفسی · Currentness audit (سپتمبر ۲۰۲۶): BTS Pleural Disease 2023 (جاری).

## مریض این فصل

کاکا جمعه‌خان، ۶۰ ساله، از یک هفته پس از «پنومونی» هنوز تب دارد و درد صدر طرف چپ او بدتر شده است. در معاینه: صدای مات در قاعده چپ و کاهش صدای تنفس. CXR: افیوژن متوسط. سؤال‌ها: چرا تب بعد از پنومونی ادامه یافته است؟ کدام افیوژن را باید کشید؟ و کدام نتیجه یعنی به تیوب ضرورت است؟

تمثیل ذهنی: پلورا را مانند دو ورق شیشه مرطوب تصور کن که به هم چسپیده‌اند: یکی روی ریه (احشایی – Visceral) و دیگری روی دیوار سینه (جداری – Parietal). میان آن‌ها فقط چند ml مایع لغزنده است و فشار منفی آن‌ها را به هم می‌چسپاند، به گونه‌ای که وقتی قفسه باز می‌شود ریه هم با آن باز می‌شود.

- اگر آب میان دو شیشه جمع شود ← افیوژن پلورا ← ریه از پایین فشرده می‌شود.
- اگر چرک جمع شود ← امپیما.
- اگر هوا داخل شود ← چسپندگی از بین می‌رود و ریه مانند پوقانه جمع می‌شود ← پنوموتوراکس.
- اگر هوا وارد شود و بیرون نرود (دریچه یک‌طرفه) ← فشار بالا می‌رود و قلب و ریه دیگر را فشار می‌دهد ← پنوموتوراکس فشاری (Tension) ← مرگ در چند دقیقه.

اتصال به گذشته: در فصل ۱۵ جدول طلایی را دیدی: Stony dull = آب، هاپیرزونات + خاموش = هوا. در فصل ۳ علامه مینیسکوس و خط پلورا را در CXR دیدی؛ در فصل ۷ افیوژن عدم کفایه قلب را؛ در فصل ۱۸ امپیما را؛ و در فصل ۱۹ پلوریزی سلی را.

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

☞ فرمول افیوژن: دوطرفه + زمینه عدم کفایه قلب، کبد یا گرده = احتمالاً Transudate ← علت را تداوی کن؛ یکطرفه یا نامعلوم = توراسنتز تشخیصی ← معیارهای Light ☞ فرمول پنوموتوراکس: نا پایداری (فشاری) = کشیدن سوزنی/ انگشتی فوری ← درن؛ پایداری = اعراض + اندازه + زمینه ریه ← مشاهده، آسپیراسیون، یا درن

Memory Jogger: «مایع را بکش تا بدانی؛ هوای فشاری را آزاد کن تا زنده بماند.»

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

- الف) افیوژن پلورا  
Transudate: مایع ناشی از عدم توازن فشارها (هایدروستاتیک ↑ یا انکوتیک ↓) با پلواری سالم. مثال: عدم کفایه قلب (شایع‌ترین علت افیوژن)، سیروز (Hepatic hydrothorax)، سندروم نفروتیک، هاپیوالبومینیمی، دیالیز پریتوان، هاپیوتایرویدی.



- Exudate: مایع ناشی از التهاب یا آسیب پلورا/لمفاتیک. مثال: پارا پنومونیک و امپیما، سل، سرطان (ریه، پستان، لمفوما، مزوتلیوما)، آمبولی ریه، امراض خودایمنی (RA، SLE)، پانکراتیت، اِبسهٔ زیر دایافرام، دواها (Methotrexate، Amiodarone، Nitrofurantoin، Dasatinib)، و پس از جراحی قلب.

### ب) افیوژن پارا پنومونیک

۱. ساده (Simple): مایع صاف، pH بیش از ۷.۲، گلوکوز نورمال، گرام و کلچر منفی ← انتی بیوتیک کافی است.
۲. پیچیده (Complicated): pH کمتر از ۷.۲، گلوکوز کمتر از ۶۰ LDH (۳.۳ mmol/L)، mg/dL بیش از ۱۰۰۰ U/L، یا گرام/کلچر مثبت، یا مایع چندحجره‌ای (Loculated) ← درن.
۳. امپیما: چرک واضح در پلورا ← درن.

### ج) پنوموتوراکس

| تعریف                                                                                                                          | نوع                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| بدون مرض شناخته شدهٔ ریه؛ مرد جوان، بلند و لاغر، سگری؛ پاره شدن Bleb های قلهٔ ریه                                              | خودبه خودی اولیه (PSP) |
| با مرض زمینه‌ای ریه: COPD (شایع‌ترین)، سل، سیستیک فیبروزیس، ILD، PCP، سرطان، Marfan؛ یا سن بیش از ۵۰ با سابقهٔ سگرت (BTS 2023) | خودبه خودی ثانوی (SSP) |
| ترومای نافذ یا غیرنافذ؛ اختلاط طبی (Iatrogenic): کتتر وریدی مرکزی، توراسنتز، بیوپسی، تهویهٔ میخانیکی                           | تروماتیک               |
| هر نوع که با دریچهٔ یک‌طرفه فشار داخل پلورا را بالا ببرد ← جابجایی مדיاستن، کاهش بازگشت وریدی، شوک                             | فشاری (Tension)        |

اندازه (BTS): فاصلهٔ ۲ cm یا بیشتر بین حاشیهٔ ریه و دیوار سینه در سطح ناف ریه در CXR = «بزرگ» (تقریباً ۵۰ فیصد حجم هموتوراکس). ACCP: فاصلهٔ قله تا گنبد ۳ cm یا بیشتر. (BTS 2023 تأکید را از اندازه به اعراض منتقل کرده است.)

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیزم زنجیره‌ای)

### افیوژن

۱. تورمال: مایع از پلورای جداری (شرایین سیستمیک) تولید و از لمفاتیک‌های جداری جذب می‌شود (حدود ۰.۲ ml/kg/h؛ ظرفیت جذب تا ۲۰ برابر).
۲. Transudate: فشار هایدروستاتیک بلند (عدم کفایهٔ قلب – وریدهای ریوی و سیستمیک) یا فشار انکوتیک پایین (البومین پایین) ← تولید بیش از ظرفیت جذب.
۳. Exudate: التهاب ← افزایش نفوذپذیری عروق (پروتئین و LDH زیاد در مایع)، یا انسداد لمفاتیک (سرطان، سل).
۴. Hepatic hydrothorax: آسیت از سوراخ‌های کوچک دایافرام (اکثراً در راست) به سینه می‌رود.
۵. امپیما (مراحل): Exudative (۱-۳ روز) ← Fibrinopurulent (رسوب فیبرین، تشکیل حجرات، pH و گلوکوز پایین، ۱۰-۳ روز) ← Organising (پوست ضخیم فیبروتیک، ریهٔ «قفل‌شده» – ۲-۴ Trapped lung، هفته).

### پنوموتوراکس

۱. ارتباط میان الویول‌ها (Bleb/Bulla پاره‌شده) یا هوای بیرون (زخم) با فضای پلورا.
۲. فشار منفی از بین می‌رود ← ریه به علت کشش ارتجاعی خود جمع می‌شود.
۳. فشاری: در هر شهیق هوا داخل می‌شود اما در زفیر خارج نمی‌شود ← فشار مثبت پیشرونده ← جابجایی مדיاستن، فشردگی ورید اجوف و قلب ← کاهش پرشدن قلب ← هایپوتنشن، تاکی‌کاردی، هایپوکسمی ← ایست قلبی (PEA). در تهویهٔ فشار مثبت بسیار سریع‌تر رخ می‌دهد.

## ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

علل افیوژن بر اساس شیوع (در افغانستان): عدم کفایهٔ قلب، پارا پنومونیک، سل (اکثر Exudate های لمفوسیتیک در جوانان)، سرطان، سیروز، سندروم نفروتیک، و PE. پنوموتوراکس – عوامل خطر: سگرت (در PSP خطر تا ۲۰ برابر؛ چرس/حشیش هم)، قد



بلند و لاغر، COPD و بولا، سل (کاویتی)، مرض ریۀ زمینه‌ای، مداخلات طبی، تهویۀ میخانیکی، سندروم Marfan، Catamenial (هم‌زمان با قاعدگی – اندومتریوز).

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

| حالت        | اعراض                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| افیوژن      | تنگی نفس (وابسته به حجم و سرعت جمع شدن)، سرفۀ خشک، درد پلوریتیک (در مراحل اولیۀ التهاب – با جمع شدن مایع درد کمتر می‌شود)؛ اعراض علت: تب (پارا پنومونیک، سل)، کاهش وزن (سرطان، سل)، ادیما (عدم کفایۀ قلب) |
| امپیما      | تب دوامدار یا عودکننده با وجود انتی‌بیوتیک، تعرق، کاهش وزن، بلغم چرکی                                                                                                                                     |
| پنوموتوراکس | درد سینۀ ناگهانی، تیز و یک‌طرفه + تنگی نفس؛ PSP اغلب در استراحت شروع می‌شود؛ اعراض در SSP شدیدتر از اندازۀ پنوموتوراکس اند                                                                                |
| فشاری       | تنگی نفس شدید و پیشرونده، ناآرامی، سیانوز، هایپوتنشن، گیجی؛ در مریضان ونتیلاتوری: افزایش ناگهانی فشار راه هوایی و کاهش $SpO_2$                                                                            |

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

| یافته                 | افیوژن (بزرگ)                                    | پنوموتوراکس             | فشاری                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| قصبه‌الریه            | وسط یا رانده به طرف مقابل                        | وسط                     | رانده به طرف مقابل (یافتۀ دیررس)               |
| انبساط                | ↓ همان طرف                                       | ↓ همان طرف              | ↓                                              |
| قرع                   | Stony dull                                       | هایپررزونانت            | هایپررزونانت                                   |
| صدای تنفسی            | ↓ یا نبود؛ Bronchial در حاشیۀ بالایی (Aegophony) | ↓ یا نبود               | نبود                                           |
| Fremitus / صدای گفتار | ↓                                                | ↓                       | ↓                                              |
| دیگر                  | –                                                | آمفیزیم زیر جلدی (گاهی) | تاکی‌کاردی، هایپوتنشن، JVP بلند، $SpO_2$ پایین |

- افیوژن کمتر از ۳۰۰ ml اغلب در معاینه کشف نمی‌شود.
- پنوموتوراکس کوچک ممکن است یافتۀ معاینه نداشته باشد.
- سونوگرافی کنار بستر:
- افیوژن: فضای بی‌ایکو بالای دایافرام.
- پنوموتوراکس: نبود لغزش ریه (Lung sliding)، علامت Barcode (Stratosphere) در M-mode و Lung point (اختصاصی).

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

- افیوژن در برابر کانسولیدیشن: قرع هر دو Dull؛ اما در کانسولیدیشن صدای Bronchial و Fremitus بیشتر است؛ در افیوژن صدا و Fremitus کمتر اند. سونوگرافی یا CXR تفریق می‌کند.
- افیوژن در برابر کلیس: در کلیس قصبه‌الریه به همان طرف کشیده می‌شود.
- افیوژن در برابر ارتفاع دایافرام (فلج عصب فرینیک، اابسۀ زیر دایافرام، هپاتومگالی).

- پنوموتوراکس در برابر بولای بزرگ: در بولا خط پلورا مقعر به طرف دیوار است و علامت‌های ریه در حاشیه دیده می‌شوند ← CT پیش از درن (Δ درن در بولا سبب فیستول می‌شود).
- درد سینه ناگهانی: PE، ACS، دایسکشن، پارگی مری، پریکاردیت.

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معیانات)

### افیوژن سطح ۱:

- CXR PA:
- محو شدن زاویه کاستوفرنیک (حد اقل ۲۰۰-۳۰۰ ml لازم است).
- مینیسکوس (منحنی مقعر رو به بالا).
- «White-out» کامل با جابجایی مדיاستن به طرف مقابل (اگر مדיاستن به همان طرف یا در وسط است ← کلیس زیرین – انسداد برانکس/تومور).
- CXR لترال: ۵۰ ml در زاویه خلفی دیده می‌شود.
- سونوگرافی سینه (BTS): پیش از هر مداخله در پلورا: تشخیص افیوژن کوچک، حجرات (Septations)، ضخیم شدن یا ندول‌های پلورا (سرطان)، و علامه‌گذاری محل توراسنتز.
- توراسنتز تشخیصی (Diagnostic pleural tap):
- Δ در افیوژن دوطرفه با زمینه واضح عدم کفایه قلب لازم نیست – مگر تب، درد پلوریتیک، اندازه بسیار نامتقارن، یا عدم پاسخ به دیورتیک.
- سوزن ۲۰-۶۰ G، زیر رهنمایی سونوگرافی.

| معیانه                            | تفسیر                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ظاهر                              | زرد صاف (Transudate)؛ کدر؛ چرک (امپیما)؛ خونی (سرطان، PE، تروما؛ هماتوکریت مایع بیش از ۵۰ فیصد هماتوکریت خون = هموتوراکس)؛ شیری (Chylothorax)؛ تری‌گلیسیرید بیش از ۱۱۰ mg/dL؛ بدبو (انیروب‌ها)                        |
| پروتین و LDH (هم‌زمان با سیروم)   | معیارهای Light (بخش ۹)                                                                                                                                                                                                |
| pH (با سرنج گاز خون، بدون هوا)    | کمتر از ۷.۲ در پارا پنومونیک ← درن؛ pH پایین همچنین در سل، سرطان، RA، و پارگی مری                                                                                                                                     |
| گلوکوز                            | کمتر از ۶۰ mg/dL: امپیما، RA (بسیار پایین)، سل، سرطان                                                                                                                                                                 |
| شمار حجرات                        | نیوتروفیل غالب: پارا پنومونیک، PE، پانکراتیت؛ لمفوسیت غالب (بیش از ۵۰ فیصد): سل، سرطان، لمفوما، پس از جراحی قلب، عدم کفایه قلب مزمن؛ ایوزینوفیل بیش از ۱۰ فیصد: هوا یا خون در پلورا، دواها، پارازیت‌ها، Churg-Strauss |
| گرام و کلچر (در بوتل کلچر خون هم) | انتان                                                                                                                                                                                                                 |
| سایتولوژی                         | سرطان (حساسیت حدود ۶۰ فیصد؛ با تکرار بیشتر)                                                                                                                                                                           |
| ADA                               | بیش از ۴۰ U/L با لمفوسیتوز ← سل (در مناطق شیوع بلند)                                                                                                                                                                  |
| Xpert MTB/RIF و کلچر AFB          | حساسیت پایین در مایع (کمتر از ۳۰-۵۰ فیصد)                                                                                                                                                                             |
| امیلاز                            | پانکراتیت، پارگی مری                                                                                                                                                                                                  |
| NT-proBNP مایع/سیروم              | Transudate قلبی که با Light «کاذب Exudate» شده (پس از دیورتیک)                                                                                                                                                        |

سطح ۲ و ۳:

- CT سینه با کنتراست (در فاز ورید پورتال): ضخیم شدن پلورا، علامت پلورای شکافته (Split pleura sign) در امپیما، کتله، و ضایعات ریه.
- بیوپسی پلورا: زیر رهنمایی CT/سونوگرافی، یا توراکوسکوپ (حساس‌ترین برای سل و سرطان – بیش از ۹۰ فیصد).

- برانکوسکوپي: اگر ضایعۀ داخل برانکس مشکوک است.

### پنوموتوراکس

- CXR PA ایستاده در شهيق: خط پلورای احشایی با نبود آثار ریه در خارج آن.
- △ در مريض خوابیده (Supine): علامت شیار عمیق (Deep sulcus sign).
- △ در پنوموتوراکس فشاری مشکوک، منتظر CXR نمان.
- سونوگرافی: حساس‌تر از CXR خوابیده.
- CT: پنوموتوراکس مشکوک یا پیچیده، تفريق از بولا، و برنامه‌ريزی جراحی.
- ABG در SSP.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

### معیارهای Light – Exudate است اگر حد اقل یکی وجود داشته باشد:

۱. پروتئین مایع ÷ پروتئین سیروم بیش از ۰.۵
۲. LDH مایع ÷ LDH سیروم بیش از ۰.۶
۳. LDH مایع بیش از دوسوم حد بالای نورمال LDH سیروم
- حساسیت حدود ۹۸ فیصد برای Exudate؛ اما حدود ۲۵ فیصد Transudate های قلبی (به‌ویژه پس از دیورتیک) به اشتباه Exudate تشخیص می‌شوند. در این حالت: گرادیان البومین سیروم-مایع بیش از ۱.۲ g/dL یا گرادیان پروتئین بیش از ۳.۱ g/dL ← به نفع Transudate.

### پلوریزی سلی

- ثابت: کلچر یا Xpert مثبت در مایع/بلغم، یا گرانولوم کازئوز در بیوپسی.
- محتمل: Exudate لمفوسیتیک + ADA بیش از ۴۰ U/L در مريض جوان در منطقه شیوع بلند ← در عمل تداوی ضد سل شروع می‌شود (مطابق برنامه ملی)، اگر سرطان و لمفوما محتمل نباشد.

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

پنوموتوراکس فشاری:

۱. اکسیجن با جریان بلند.
  ۲. فشارزدایی فوری (Decompression) – بدون انتظار برای CXR:
  - سوزن/کنولای بزرگ (۱۴G یا بزرگ‌تر، ترجیحاً ۸ cm) در مسافت بین‌الضلاع ۴ یا ۵، قدام خط زیر بغلی میانی (ATLS 10th Ed). برای بزرگسالان؛ یا در مسافت دوم، خط میانی ترقوه (به‌ویژه در اطفال).
  - در مريض ونتیلاتوری یا ایست قلبی و تیم باتجربه: توراکوستومی انگشتی (Finger thoracostomy) ترجیح دارد.
  ۳. سپس فوراً درن سینه در «مثلث امن» (Safe triangle): حاشیۀ قدامی عضلۀ Latissimus dorsi، حاشیۀ خارجی عضلۀ Pectoralis major، و خط افقی در سطح نوک پستان (مسافت ۵)، با قاعده در زیر بغل.
- پنوموتوراکس خودبه‌خودی – الگوریتم BTS 2023:

پنوموتوراکس خودبه‌خودی

– ناپایدار / فشاری –► فشارزدایی + درن

اعراض قابل ملاحظه دارد؟

(تنگی نفس، درد، یا SpO<sub>2</sub> پایین)

– نخیر –► مدیریت محافظه‌کارانه

| (مشاهده؛ در PSP سرپایی، در SSP بستری)

| پیگیری با CXR

— بلی — ▶ آیا مریض مدیریت سرپایی را ترجیح می‌دهد  
و شرایط آن را دارد؟

— PSP — ▶ آسپیراسیون سوزنی (Needle aspiration)  
یا دستگاه آمبولاتوری

| (در صورت ناکامی ← درن کوچک ۱۴F یا کمتر)

— SSP — ▶ درن سینه کوچک (بستری)؛

آسپیراسیون در موارد منتخب

- اکسیجن با جریان بلند در مریض بستری جذب هوای پلورا را ۴ برابر سریع‌تر می‌کند (در COPD با احتیاط — هدف ۸۸-۹۲ فیصد).
- درن‌های کوچک (۱۴F یا کمتر) با تکنیک Seldinger برای پنوموتوراکس و اکثر افیوژن‌ها کافی اند؛ درن بزرگ در هموتوراکس و تهویه فشار مثبت با نشت زیاد.
- ▲ هیچ‌گاه درن حباب‌دار (Bubbling) را کلمپ نکن — خطر پنوموتوراکس فشاری. افیوژن بزرگ با تنگی نفس — توراسنتز تسکینی:
- حداکثر ۱-۱.۵ لیتر در یک جلسه (یا تا وقتی مریض سرفه، درد، یا احساس فشار در سینه کند) ← خطر ادیمای ریه باز شده (Re-expansion pulmonary oedema).

## ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. افیوژن پارا پنومونیک و امپیمما  
انتی‌بیوتیک تجربی (BTS 2023):

| زمینه              | رژیم                                                | دوز بزرگسال                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| کسب‌شده از جامعه   | Amoxicillin/Clavulanate (Co-amoxiclav)              | ۱.۲ g IV هر ۸ ساعت ← فمی ۶۲۵ mg هر ۸ ساعت                        |
|                    | Ceftriaxone + Metronidazole یا                      | ۲ g IV Ceftriaxone روزانه + Metronidazole ۵۰۰ mg IV/PO هر ۸ ساعت |
|                    | حساسیت به پنسلین: Clindamycin ±<br>فلوروکینولون     | ۶۰۰ mg IV Clindamycin هر ۸ ساعت ← فمی ۳۰۰-۴۵۰ mg هر ۶ ساعت       |
| کسب‌شده در شفاخانه | Piperacillin/Tazobactam ± پوشش MRSA<br>(Vancomycin) | ۴.۵ g IV هر ۶-۸ ساعت                                             |

- انیروب‌ها را همیشه بیوشان (برخلاف پنومونی ساده — فصل ۱۸).
- ▲ ماکرولایدها روتین نیستند، مگر **Legionella** یا آتیپیک.
- ▲ Aminoglycosides در پلورای اسیدی خوب کار نمی‌کنند.
- مدت: معمولاً ۲-۶ هفته (IV تا بهبود کلینیکی و درناژ کافی، سپس فمی)؛ کارآزمایی SLIM 2023 نشان داد ۲ هفته در موارد منتخب با درناژ خوب ممکن است کافی باشد. پیگیری با CRP و تصویربرداری.
- تداوی داخل پلورا (Intrapleural) — در امپیمای چندحجره‌ای یا درناژ ناکافی (MIST-2):
- ۵ mg DNase (Dornase alfa) + ۱۰ mg tPA (Alteplase) داخل پلورا از راه درن، هر ۱۲ ساعت برای ۳ روز (۶ دوز)؛ درن را پس از هر دوز ۱ ساعت کلمپ کن.
- ▲ Streptokinase یا Urokinase تنها مؤثر نیست (MIST-1).
- ۲. پلوریزی سلی
- رژیم استندرد ۲HRZE/۴HR (فصل ۱۹).
- کورتیکوستیروئید: روتین توصیه نمی‌شود (شواهد ناکافی برای فایده دراز مدت).

- توراسنتز تسکینی در افیوژن بزرگ با تنگی نفس.

### ۳. Transudate

- تداوی علت:

- عدم کفایه قلب: دیورتیک (Furosemide) و GDMT – فصل ۷.
- Hepatic hydrothorax: محدودیت سودیم + Furosemide ۴۰ mg + Spironolactone ۱۰۰ mg (به نسبت ۴۰:۱۰۰) – فصل ۳۲؛ TIPS در موارد مقاوم؛ ▲ درن سینه ممنوع (از دست رفتن پروتین و مایع، انتان).
- نفروتیک: فصل ۳۷.

### ۴. افیوژن سرطانی (Malignant pleural effusion)

- اگر تنگی نفس دارد و با توراسنتز بهتر می‌شود و ریه باز می‌شود:
- پلورودیز با Talc (۴ g) Talc slurry از راه درن، یا Talc poudrage در توراکوسکوپی؛ یا
- کنتر دایمی پلورا (Indwelling pleural catheter – IPC) – تداوی سرپایی؛ انتخاب اول در ریه قفل‌شده (Trapped lung).
- پیش از Talc: مسکن (Paracetamol/Opioid) و Lidocaine داخل پلورا (۳ mg/kg، حداکثر ۲۵۰ mg).

### ۵. کنترل درد

- Paracetamol ۱ g PO/IV هر ۶ ساعت (حداکثر ۴ g/روز؛ ۲-۳ g در وزن کم یا مرض کبد).
- NSAID (مثلاً ۴۰۰ mg Ibuprofen هر ۸ ساعت) ± Opioid در صورت نیاز. (کارآزمایی TIME1 نشان داد NSAID ها موفقیت پلورودیز را کم نمی‌کنند).

### ج Non-pharmacological Management

- پنوموتوراکس:

- قطع سگرت (و چرس) – مهم‌ترین عامل کاهش راجعه.
- پرواز: ۱ هفته پس از بهبود رادیولوژیک کامل منع است (BTS).
- غواصی (Diving): برای همیشه منع است، مگر پس از جراحی دوطرفه.
- آموزش علایم راجعه (راجعه در PSP حدود ۳۰ فیصد در ۵ سال).
- امپیمما: تغذیه (هایپوالبومینمی شایع است)، فزیوتراپی، پیشگیری از VTE، و بهداشت دهن و دندان.
- مراقبت درن: ثبت روزانه مقدار مایع، حباب‌ها (Bubbling)، و نوسان (Swinging)؛ بوتل پایین‌تر از سینه.

### د Surgical / Procedural Management

| اقدام                        | اندیکاسیون                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| درن سینه (Intercostal drain) | پنوموتوراکس فشاری (پس از فشارزدایی)؛ SSP علامه‌دار؛ ناکامی آسپیراسیون؛ امپیمما؛ پارا پنومونیک پیچیده (pH کمتر از ۷.۲)؛ هموتوراکس                                                                                                         |
| VATS (جراحی توراکوسکوپی)     | پنوموتوراکس: نشت هوای دوامدار بیش از ۳-۵ روز، راجعه اول (در همان یا طرف مقابل)، پنوموتوراکس دوطرفه هم‌زمان، مشاغل پرخطر (خلبان، غواص)، حاملگی (با مشوره)؛ روش: برداشتن Bleb + پلورکتومی یا ساییدن پلورا (Abrasion) – راجعه حدود ۱-۵ فیصد |
|                              | امپیمما: ناکامی درن و تداوی داخل پلورا (پس از ۵-۷ روز)، حجرات زیاد، ریه قفل‌شده                                                                                                                                                          |
| دیکورتیکیشن (Decortication)  | امپیممای Organising با ریه قفل‌شده (VATS یا توراکتومی)                                                                                                                                                                                   |
| پلورودیز شیمیایی             | افیوژن سرطانی؛ SSP در میزانی که کاندید جراحی نیستند (Talc یا خون خود مریض – Autologous blood patch برای نشت هوای دوامدار)                                                                                                                |

## ۱۱. Complications (اختلاطات)

| اختلاط                                     | نکته                                                                                                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فیبروتوراکس و ریۀ قفل شده                  | امپیما یا هموتوراکس یا پلوریزی سلی که کامل تداوی نشده                                                    |
| فیستول برانکوپلورال<br>Empyema necessitans | نشت هوای دوامدار؛ پس از جراحی یا امپیما نکروران<br>انتشار چرک از دیوار سینه به زیر جلد (سل، Actinomyces) |
| ادیما ریۀ باز شده                          | پس از خالی کردن سریع مایع یا هوای زیاد و طولانی                                                          |
| اختلاطات درن                               | خونریزی (شریان بین الضلاع)، آسیب به کبد یا طحال (درن پایین)، انتان، جابجا شدن، آمفیزیم<br>زیر جلدی       |
| راجعۀ پنوموتوراکس                          | PSP حدود ۳۰ فیصد؛ SSP حدود ۴۰-۵۰ فیصد                                                                    |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- PSP: پروگنوز عالی؛ خطر راجعه با ادامه سگرت بیشتر است.
- SSP: مرگومیر وابسته به مرض زمینه ای (تا ۱۰ فیصد در COPD).
- امپیما: مرگومیر یک ساله تا ۱۵-۲۰ فیصد (مسن، امراض همراه، کسب شده در شفاخانه). امتیاز RAPID پیش بینی می کند:  
Renal (یوریا)، Age، Purulence، Infection source، Dietary (البومین).
- افیوژن سرطانی: بقای متوسط ۳-۱۲ ماه (امتیاز LENT).
- پیگیری:
- پنوموتوراکس: CXR پس از ۲-۴ هفته؛ مشوره درباره پرواز، غواصی، و سگرت.
- امپیما و پلوریزی سلی: مراجعۀ کلینیکی، CRP، و CXR/سونوگرافی تا بهبود.
- افیوژن بی دلیل: ▲ سل و سرطان را جستجو کن تا تشخیص ثابت شود - افیوژن بی تشخیص را رها نکن.

## ← برگشت به مریض

- پنومونی بدون بهبود + افیوژن → شک به افیوژن پاراپنومونیک اختلاطی یا Empyema.
- Thoracentesis تشخیصی زیر رهنمایی Ultrasound: مایع کدر، pH پایین و گلوکوز پایین → افیوژن اختلاطی (بخش ۸-۹؛ معیار Light برای Exudate).
- تصمیم: Chest tube برای درناژ + انتی بیوتیک که انایروب را هم بپوشاند (بخش ۱۰)؛ در افیوژن چندخانه ای، مشوره جراحی یا دواهای داخل پلورا.
- در افغانستان: افیوژن لمفوسیتیک Exudative بدون چرک → سل پلورا را با ADA و بیوپسی بسنج (بخش ۴).
- درس: «تب پس از پنومونی + افیوژن = بکش، pH را ببین».

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- «Light: پروتین ۰.۵ - LDH - ۰.۶ LDH دوسوم. یکی مثبت = Exudate».
- «pH کمتر از ۷.۲ = درن».
- «لمفوسیت + ADA بیش از ۴۰ = سل (در افغانستان)».
- «گلوکوز بسیار پایین = امپیما یا RA».
- «فشاری = کلینیکی - منتظر CXR نمان».
- «مسافۀ ۴-۵، قدام خط زیر بغلی میانی برای فشارزدایی».

- «درن حباب‌دار را هرگز کلمپ نکن.»
- «حداکثر ۱.۵ لیتر در یک جلسه.»
- «امپیما = انیروب‌ها را بیوشان + درن.»
- «۵ DNase + ۱۰ tPA، دو بار در روز × ۳ روز.»

## Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ تنگی نفس شدید + هایپوتنشن + قصبه‌الریه رانده + هایپرزنونانت ← پنوموتوراکس فشاری ← فشارزدایی فوری.
- ▲ افزایش ناگهانی فشار راه هوایی در ونتیلاتور ← پنوموتوراکس.
- ▲ تب دوامدار در پنومونی با Dullness ← امپیما ← توراسنتز.
- ▲ مایع خونی زیاد از درن (بیش از ۱۵۰۰ ml فوراً یا بیش از ۲۰۰ ml/ساعت برای ۲-۴ ساعت) ← هموتوراکس ← جراحی.
- ▲ سرفه و تنگی نفس هنگام توراسنتز ← توقف فوری.
- ▲ White-out بدون جابجایی مدیاستن ← کلیپس زیرین (تومور) ← برانکوسکوپ.
- ▲ افیوژن پس از استفراف شدید با امیلز بلند ← پارگی مری (Boerhaave).

## References

- Roberts ME, et al. British Thoracic Society Guideline for pleural disease. Thorax. 2023;78(Suppl 3):s1-s42 (پنوموتوراکس: تأکید بر اعراض، مدیریت محافظه‌کارانه و آمبولاتوری؛ افیوژن: سونوگرافی پیش از مداخله؛ امپیما: درن، tPA/DNase، انتی‌بیوتیک؛ افیوژن سرطانی: Talc یا IPC).
- Light RW, et al. Pleural effusions: the diagnostic separation of transudates and exudates. Ann Intern Med. 1972;77:507-513.
- Rahman NM, et al. Intrapleural use of tissue plasminogen activator and DNase in pleural infection (MIST-2). N Engl J Med. 2011;365:518-526.
- American College of Surgeons. ATLS – Advanced Trauma Life Support, 10th Ed. 2018 (فشارزدایی سوزنی در مسافت ۴-۵ قدم خط زیر بغلی میانی در بزرگسالان).
- Rahman NM, et al. Effect of opioids vs NSAIDs and larger vs smaller chest tube size on pain control and pleurodesis efficacy (TIME1). JAMA. 2015;314:2641-2653.
- Porcel JM. Tuberculous pleural effusion (مروری بر ADA). Lung. 2009;187:263-270.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Disorders of the Pleura
- وضعیت دوز: دوزهای انتی‌بیوتیک انتان پلورا و مدت مداوی در این بازبینی از منبع اولیه (BTS 2023) خوانده نشد → SD-89. تا بسته شدن آن، رژیم را با رهنمود محلی و برچسب تطبیق بده.

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر افیوژن یک‌طرفه: توراسنتز با سونوگرافی و پروتین و LDH سیروم هم‌زمان.
۲. هر مایع پلورا: pH با سرنج گاز خون – نه در ظرف معمول.
۳. هر Exudate لمفوسیتیک: ADA، Xpert، و سایتولوژی.
۴. هر درن: مقدار، حباب، و نوسان را روزانه ثبت کن.
۵. هر مریض پنوموتوراکس: قطع سگرت، منع پرواز، و منع غواصی – سه جمله در رخصت.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۳ (CXR): مینیسکوس، خط پلورا، Deep sulcus.
- فصل ۷ (عدم کفایه قلب): شایع‌ترین علت افیوژن (Transudate دوطرفه).
- فصل ۱۴ (PE): افیوژن کوچک خونی.
- فصل ۱۵ (معاینه): جدول طلایی.
- فصل ۱۶ (COPD): پنوموتوراکس ثانوی ناشی از بولا.
- فصل ۱۸ (پنومونی): افیوژن پارا پنومونیک.
- فصل ۱۹ (سل): پلوریزی سلی و ADA.
- فصل‌های بعدی: ۲۱ سرطان ریه و مزوتلیوما، ۳۵ پانکراتیت، ۳۲ سیروز، ۳۷ نفروتیک، ۷۴ ۷۷ SLE، شوک.

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. پروتئین مایع ۴.۰، سیروم ۶.۰؛ LDH مایع ۱۵۰، سیروم ۲۰۰ (حد بالای نورمال سیروم ۲۲۰)؟ ← نسبت پروتئین ۰.۶۷ و نسبت Exudate ← LDH ۰.۷۵.
۲. سه معیار درن در افیوژن پارا پنومونیک؟ ← pH کمتر از ۷.۲، چرک، گرام/کلچر مثبت (و گلوکوز کمتر از ۶۰، حجرات).
۳. محل فشارزدایی سوزنی در بزرگسال؟ ← مسافت ۴ یا ۵، قدام خط زیر بغلی میانی.
۴. PSP کوچک و بدون علامه؟ ← مدیریت محافظه‌کارانه با پیگیری.
۵. اندیکاسیون‌های جراحی در پنوموتوراکس؟ ← نشت هوای دوامدار بیش از ۳-۵ روز، راجعه، دوطرفه، یا مشاغل پرخطر.



# فصل ۲۱ – امراض بینابینی ریه، سرطان ریه و اَبسسهٔ ریه (ILD, Lung Cancer & Lung Abscess)

بخش سوم – سیستم تنفسی · Currentness audit (سپتمبر ۲۰۲۶): ATS/ERS/JRS/ALAT 2022 IPF و PPF (جاری)؛  
NCCN 2026 سرطان ریه (فقط اصول، دوز تخصصی نوشته نمی‌شود).

## مریض این فصل

دو مریض در یک روز: حاجی ولی، ۶۸ ساله و سگرتی، از سه ماه سرفه، هیموپتیزی خفیف و کاهش وزن دارد؛ در CXR یک کتلهٔ پیرامونی دیده می‌شود. خانم شفیقه، ۶۲ ساله و غیرسگرتی، از یک سال تنگی نفس تدریجی و سرفهٔ خشک دارد؛ در قاعدهٔ هر دو ریه «Crackles» شنیده می‌شود و ناخن‌هایش Clubbing دارند. سؤال‌ها: اول سل را رد کنیم یا سرطان را؟ و کدام تصویر تشخیص خانم شفیقه را روشن می‌کند؟

تمثیل ذهنی: ریه را مانند یک اسفنج تصور کن.

- در ILD دیوارهای نازک اسفنج (بینابین – Interstitium) ضخیم و سخت می‌شوند، مانند اسفنجی که خشک و کهنه شده است ← ریه کوچک و سخت می‌شود و اکسیژن به‌سختی از دیوار می‌گذرد.
- در سرطان ریه یک حجره کنترل رشد خود را از دست می‌دهد و کتله می‌سازد که راه هوایی را می‌بندد، به جاهای دیگر می‌رود، و هورمون می‌سازد.
- در اَبسسهٔ ریه قسمتی از اسفنج می‌گندد و یک حفرهٔ پر از چرک می‌سازد.

اتصال به گذشته: در فصل ۱۵ کریپیتیشن‌های خشک (Velcro) و کلبینگ را دیدی؛ در فصل ۳ نمای Reticular و Honeycombing در CT و کتلهٔ Hilar را؛ در فصل ۱۶ اسپیرومتری انسدادی را (اینجا محدودکننده است)؛ در فصل ۱۸ پنومونی اسپیراسیون را که به اَبسسه می‌رسد؛ و در فصل ۱۹ کاویتهٔ سلی را که مهم‌ترین تفریق اَبسسه و سرطان کاویته است.

## الف) امراض بینابینی ریه (ILD – Interstitial Lung Disease)

### ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فرمول: تنگی نفس پیشرونده + سرفهٔ خشک + کریپیتیشن Velcro در قاعده‌ها + الگوی محدودکننده با DLCO پایین  
ILD = تا خلاص آن ثابت شود ← HRCT

Memory Jogger: «اول علت را پیدا کن (دوا، شغل، پرنده، امراض روماتیسمی)؛ اگر علت پیدا نشد و HRCT نمای UIP داشت = IPF».

### ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

ILD گروهی بزرگ (بیش از ۲۰۰) از امراض است که بینابین ریه را با التهاب و/یا فایبروز درگیر می‌کند.

| گروه              | مثال‌ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علت معلوم         | امراض نسج منضم (CTD-ILD): RA، Systemic sclerosis، میوزیت، Sjögren، SLE؛ شغلی (Pneumoconiosis): سیلیکوزیس (کان‌کنی، سنگ‌تراشی)، اسبستوزیس، ذغال؛ Hypersensitivity (HP): pneumonitis (کبوتر - در افغانستان بسیار شایع)، کاه و علف کپک‌زده (ریه دهقان)؛ دواها: Amiodarone، Methotrexate، Nitrofurantoin، Bleomycin، Immune checkpoint inhibitors؛ شعاع‌تراپی |
| ایدیوپاتیک (IIPs) | IPF (الگوی UIP - شایع‌ترین و بدترین)؛ NSIP؛ COP (پنومونی سازمان‌یافته کریپتوژنیک)؛ AIP؛ RB-ILD و DIP (سگرتی)                                                                                                                                                                                                                                              |
| گرانولوماتوز      | سارکوئیدوز؛ HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| دیگر              | LAM، Langerhans cell histiocytosis، پروتینوز الویولر                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

فایبروز ریوی پیشرونده (PPF) – ATS/ERS 2022: هر ILD غیر IPF با فایبروز که در یک سال حد اقل دو مورد از این سه را داشته باشد: بدتر شدن اعراض؛ کاهش FVC حد اقل ۵ فیصد یا کاهش DLCO حد اقل ۱۰ فیصد؛ یا پیشرفت رادیولوژیک.

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

IPF (مدل «ترمیم نابجا»):

- آسیب‌های کوچک تکراری به حجرات اپیتلیال الویول (سگرت، ریفلکس، ویروس‌ها، گرد و غبار) در زمینه استعداد جنیتی (MUC5B، کوتاهی Telomere) و پیری.
- به جای ترمیم نورمال ← آزاد شدن  $TGF-\beta$  و فکتورهای رشد ← تجمع فایبروبلاست‌ها و Myofibroblast‌ها (Fibroblast foci).
- رسوب کولاژن ← سخت شدن ریه (↓ Compliance) ← حجم‌های ریه ↓ (محدودکننده).
- ضخیم شدن دیوار الویول و تخریب مویرگ‌ها ← DLCO ↓ ← هایپوکسمی به‌ویژه هنگام فعالیت.
- تخریب ساختمان ← Honeycombing و Traction bronchiectasis ← هایپوکسمی مزمن ← هایپرنتشن ریوی و Cor pulmonale.
- سارکوئیدوز: پاسخ مبالغه‌آمیز  $Th1$  به یک انتی‌جن ناشناخته ← گرانولوم غیرکازنوز در لمف‌نودهای ناف ریه، ریه، چشم، جلد، و قلب.

### ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

- IPF: سن بیش از ۶۰، مرد، سگرت، GERD، تاریخچه فامیلی.
- HP: تماس با پرندگان/پر (بالش پر، کبوترداری)، کپک، و کاه.
- سیلیکوزیس: کان‌کنی، سنگ‌تراشی، شیشه‌سازی، Engineered stone.  $\Delta$  سیلیکوزیس خطر سل را زیاد می‌کند – هر مریض سیلیکوزیس را برای سل بررسی کن.
- سارکوئیدوز: بالغان جوان ۲۰–۴۰ ساله.

### ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

- تنگی نفس فعالیتی پیشرونده (ماه‌ها تا سال‌ها) و سرفه خشک دوامدار.
- HP: تب، لرزه، و تنگی نفس ۴–۸ ساعت پس از تماس (مانند گریپ)؛ بهتر شدن دور از منبع.
- CTD-ILD: Raynaud، دردهای مفصلی، ضعف عضلات پروگزیمال، Mechanic's hands، خشکی چشم و دهن، ضخیم شدن جلد.

- سارکوئیدوز: اکثراً بدون علامه (یافتۀ تصادفی در CXR)؛ Erythema nodosum، یووئیت، سندروم Erythema (Löfgren) nodosum + لمفادنوپاتی دوطرفۀ ناف ریه + درد مفصل کری – پروگنوز عالی، بلاک قلبی و آریتمی، و هایپرکلسیمی.

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

- کریپیتیشن‌های خشک، ظریف، آخر شهیق در قاعده‌ها («Velcro») – در IPF در بیش از ۹۰ فیصد.
- کلبینگ (در IPF حدود ۵۰ فیصد؛ در سارکوئیدوز و HP نادر).
- تاکی‌پنیا و Desaturation هنگام راه رفتن.
- آثار هایپرترشن ریوی: P2 بلند، JVP بلند، و ادیمای محیطی.
- آثار CTD: جلد، دست‌ها، مفاصل، و عضلات. «Squawks»: HP (صدای کوتاه آخر شهیق).

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

- عدم کفایۀ قلب (کریپیتیشن مرطوب، BNP بلند، کاردیومگالی) – شایع‌ترین اشتباه.
- برانشیکتازی (کریپیتیشن خشن + بلغم زیاد).
- سل میلیاری، لمفانژیت سرطانی، PCP در HIV.
- پنومونی آتیپیک و COVID-19.

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

سطح ۱:

- CXR: نمای رتیکولر در قاعده‌ها و محیط (IPF)؛ لمفادنوپاتی دوطرفۀ ناف ریه (سارکوئیدوز)؛ نمای بالایی (سیلیکوزیس، سارکوئیدوز، HP مزمن، سل).
- اسپرومتری: محدودکننده – FEV1/FVC ↓، FVC نورمال یا بلند.
- حجم‌های ریه (TLC ↓) و DLCO ↓ (حساس‌ترین).
- تست راه رفتن ۶ دقیقه‌ای (مسافه و Desaturation).
- سیرولوژی: Anti-Ro/La، ANA، RF، Anti-CCP، Anti-Scl-70، Anti-Jo-1 و پنل میوزیت، و CK، و سطح ۲:

- HRCT (بدون کنتراست؛ مقاطع نازک، در دم و بازدم، و در حالت دمر):
- UIP (IPF): Honeycombing در قاعده‌ها و محیط ± Traction bronchiectasis.
- NSIP: شیشه‌ مات (Ground-glass) با حفظ ناحیۀ زیر پلورا.
- HP: نودول‌های مرکز لوبولی، Mosaic و Air trapping (علامت Three-density / Headcheese).
- سارکوئیدوز: نودول‌های اطراف لمفاتیک + لمفادنوپاتی.
- ECG و ایکوکاردیوگرافی: هایپرترشن ریوی؛ در سارکوئیدوز بلاک قلبی.
- سارکوئیدوز: کلسیم سیروم و ادرار 24 ساعته، معاینۀ چشم، و ACE (حساسیت محدود).

سطح ۳:

- برانکوسکوپي با BAL (لمفوسیتوز بیش از ۳۰ فیصد در HP؛ نسبت CD4/CD8 بلند در سارکوئیدوز) و EBUS-TBNA (گرانولوم در لمف‌نودهای مדיاستن).
- Transbronchial cryobiopsy یا بیوپسی جراحی (VATS) – فقط اگر MDD با HRCT تشخیص نکند.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

IPF – ATS/ERS/JRS/ALAT 2022

۱. نبود علت معلوم (دوا، شغل/محیط، HP، CTD).
۲. الگوی UIP در HRCT (یا Probable UIP با زمینه کلینیکی مناسب)، یا ترکیب HRCT و بیوپسی.
۳. تصمیم در جلسه چندرشته‌ای (Multidisciplinary discussion – MDD): متخصص ریه، رادیولوژیست، و پتالوژیست. سارکوئیدوز (ATS 2020): (۱) تصویر کلینیکی سازگار؛ (۲) گرانولوم غیرکازئوز در بیوپسی (در سندروم Löfgren لازم نیست)؛ (۳) رد علل دیگر گرانولوم –  $\Delta$  در افغانستان: سل همیشه اول رد شود.

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

تشدید حاد (IPF (Acute exacerbation): بدتر شدن حاد تنگی نفس در کمتر از یک ماه + شیشه مات جدید در HRCT.

- اکسیجن؛ رد انتان، PE، عدم کفایه قلب، و پنوموتوراکس.
- کورتیکوستروئید با دوز بلند به طور گسترده استفاده می‌شود اما شواهد ضعیف است (رهنمود ATS 2022: توصیه مشروط).
- $\Delta$  مرگومیر حدود ۵۰ فیصد – درباره اهداف تداوی و تهویه میخانیکی (که معمولاً نتیجه بد دارد) با فامیل صحبت کن.

### ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. IPF – دواهای ضد فایبروز (Antifibrotics): کاهش سرعت از دست رفتن FVC حدود ۵۰ فیصد؛ تا زمانی که تحمل شوند، دوامدار.

| عوارض و نکات                                                                                                                             | دوز                                                                                                                              | دوا                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| اسهال (شایع)، بالا رفتن انزایم‌های کبدی (LFT ماهانه در ۳ ماه اول)؛ خطر خونریزی؛ $\Delta$ در Child-Pugh B و C استفاده نشود؛ منع در حاملگی | ۱۵۰ mg فمی دو بار در روز (با غذا، ۱۲ ساعت فاصله)؛ کاهش به ۱۰۰ mg دو بار در عدم تحمل                                              | Nintedanib                                                |
| حساسیت به نور (کریم ضد آفتاب)، بی‌اشتهایی، دل‌بدی؛ LFT؛ $\Delta$ با Fluvoxamine (مهارکننده CYP1A2) استفاده نشود                          | افزایش تدریجی: ۲۶۷ mg سه بار در روز در هفته ۱ ← ۵۳۴ mg سه بار در هفته ۲ ← ۸۰۱ mg سه بار در روز (۲۴۰۳ mg / روز) از هفته ۳؛ با غذا | Pirfenidone                                               |
| اسهال، انتانات تنفسی؛ افسردگی – تحت نظر باشد                                                                                             | ۱۸ mg فمی دو بار در روز (۱۲ ساعت فاصله)؛ کاهش به ۹ mg دو بار در عدم تحمل – به جز در مریضانی که Pirfenidone می‌گیرند              | Nerandomilast (مهارکننده PDE4B؛ تأیید FDA در اکتوبر ۲۰۲۵) |

- $\Delta$  در IPF استفاده نشوند: Prednisolone + Azathioprine + N-acetylcysteine (کارآزمایی PANTHER – مرگومیر بیشتر)، و Warfarin و Ambrisentan.
- Nintedanib همچنین در PPF (INBUILD) و SSc-ILD تأیید شده است.
- ۲. سارکوئیدوز (ERS 2021):
- بدون علامه یا مرحله ۱ و وظیفه نورمال ← بدون تداوی، فقط پیگیری (بهبود خودبه‌خودی شایع است).
- تداوی اگر: خطر مرگ یا ناتوانی (کاهش وظیفه ریه، اعراض)، قلب، سیستم عصبی، چشم (که به تداوی موضعی جواب نمی‌دهد)، یا هایپرکلسیمی.
- ۲۰–۴۰ mg Prednisolone فمی روزانه؛ پس از ۴–۱۲ هفته ارزیابی و کاهش تدریجی به دوز حفظیه (مثلاً ۵–۱۰ mg)؛ مجموع ۶–۱۲ ماه.
- ذخیره‌کننده ستیروئید (Steroid-sparing): ۱۰–۱۵ mg Methotrexate فمی یک بار در هفته + ۵ mg Folic acid یک بار در هفته، روز دیگر؛ LFT و CBC.
- موارد مقاوم: Infliximab (مشوره متخصص؛ پیش از آن TB نهفته را غربال کن – فصل ۱۹).

- $\Delta$  سارکوئیدوز قلبی: دوز بلندتر ستیروئید، ICD در صورت خطر آریتمی.
- Hypersensitivity pneumonitis: ۳.

- دوری کامل از آنتی‌جن (مهم‌ترین قدم).
- ۰.۵ mg/kg Prednisolone/روز (حداکثر حدود ۴۰-۶۰ mg) برای ۴-۸ هفته و سپس کاهش تدریجی، در مرض شدید یا پیشرونده (شواهد محدود)؛ Mycophenolate یا Azathioprine برای کاهش ستیروئید؛ Nintedanib اگر فایبروز پیشرونده است.
- ۴. CTD-ILD: Mycophenolate mofetil (در SLS II — SSc-ILD: تا ۱۵۰۰ mg دو بار در روز)، Tocilizumab، Rituximab، Nintedanib — با روماتولوژیست (فصل ۷۴).

## ج Non-pharmacological Management

- قطع سگرت —  $\Delta$  در HP و IPF.

- اکسیژن‌تراپی اگر در استراحت  $SpO_2 \leq 88$  یا Desaturation شدید هنگام فعالیت (فصل ۲۲).
- توان‌بخشی ریوی (Pulmonary rehabilitation).
- واکسین‌ها: انفلوانزا، پنوموکوک، COVID-19، و RSV ( $\geq 60$  سال).
- تداوی GERD علامه‌دار (نه برای تداوی IPF).
- مراقبت تسکینی (Palliative): مورفین با دوز پایین برای تنگی نفس دشوار.

## د Surgical / Procedural Management

- پیوند ریه (Lung transplantation): در IPF یا PPF پیشرونده؛ ارجاع زودهنگام (مثلاً FVC کمتر از ۸۰ فیصد، DLCO کمتر از ۴۰ فیصد، یا اکسیژن لازم).

## ۱۱. Complications (اختلالات)

- هایپرنتشن ریوی و Cor pulmonale.
- تشدید حاد (IPF).
- سرطان ریه (خطر در IPF بلند است).
- پنوموتوراکس؛ انتانات؛ عوارض ستیروئید (دیابت، استیوپوروز — Calcium + Vitamin D  $\pm$  Bisphosphonate).

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- IPF: بقای متوسط ۳-۵ سال از تشخیص بدون تداوی (بدتر از بسیاری از سرطان‌ها) — امتیاز GAP (Gender، Age، Physiology).
- سارکوئیدوز: اکثراً خوب (Löfgren بیش از ۹۰ فیصد بهبود)؛ مرحله IV فایبروز پروگنوز بد دارد.
- پیگیری: اسپیرومتری و DLCO هر ۳-۶ ماه، تست ۶ دقیقه‌ای، LFT (با ضد فایبروز)، و HRCT در تغییر کلینیکی.

## ← برگشت به مریض

- حاجی ولی: در افغانستان هر دو تشخیص ممکن است؛ بلغم برای Xpert ارزان و سریع است و با CT صدر همزمان خواسته شد. Xpert منفی و CT کتله مشکوک → بیوپسی و تعیین مرحله (بخش مربوط). در NSCLC، تست‌های مالیکولی (EGFR، ALK) و PD-L1 انتخاب تداوی را تعیین می‌کند؛ دوز و برنامه دواهای ضد سرطان را تیم آنکولوژی تعیین می‌کند.
- خانم شفیقه: HRCT الگوی UIP را نشان داد؛ علل ثانوی (مرض نسج منضم، تماس شغلی و خانگی، دوا) بررسی شد → IPF. دواهای ضد فایبروز کاهش FVC را کند می‌سازند، اما مرض را برنمی‌گردانند (بخش مربوط).
- درس: «کتله در سگرتی = Xpert و CT با هم؛ HRCT = Velcro + Clubbing».

## Memory Joggers

- «Velcro + کلبینگ + مرد مسن سگرتی = IPF».
- «IPF = ضد فایبروز، نه ستیروئید (PANTHER)».
- «Nintedanib دو بار؛ ۸۰۱ Pirfenidone سه بار؛ ۱۸ Nerandomilast دو بار».
- «کپوتر در خانه؟ = HP».
- «سارکوئیدوز = گرانولوم بدون کازئوز – اما اول سل را رد کن».

## Red Flags ▲

- ▲ بدتر شدن حاد تنگی نفس در مریض ILD ← تشدید حاد یا PE یا انتان.
- ▲ سنکوپ یا بلاک قلبی در مریض جوان با لمفادنوپاتی ← سارکوئیدوز قلبی.
- ▲ سیلیکوزیس + تب و کاهش وزن ← سل.
- ▲ سرفه و تنگی نفس جدید پس از Amiodarone، Methotrexate، یا ILD ← Immunotherapy دوايي ← قطع دوا.

## ب) سرطان ریه (Lung Cancer)

### ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

☞ فرمول: سگرتی بیش از ۴۰ ساله + سرفه جدید یا تغییر سرفه، همپتیزی، کاهش وزن، یا پنومونی که بهبود نمی‌یابد = سرطان ریه تا خلاف آن ثابت شود ← CT

Memory Jogger: «تشخیص + مرحله + مالیکول – سه کلید تداوی مدرن سرطان ریه».

### ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

| نوع                    | فیصد       | خصوصیات                                                                                                                       |
|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NSCLC – Adenocarcinoma | حدود ۴۰-۵۰ | شایع‌ترین؛ محیطی؛ در غیرسگرتی‌ها و زنان هم؛ تغییرات جنیتیکی قابل هدف (EGFR، ALK، ROS1، KRAS G12C، BRAF، MET، RET، HER2، (NTRK |
| NSCLC – Squamous cell  | حدود ۲۵-۲۰ | مرکزی؛ سگرت قوی؛ کاویتی؛ هایپرکلسمی (PTHrP)                                                                                   |
| NSCLC – Large cell     | کمتر از ۵  | محیطی                                                                                                                         |
| SCLC (Small cell)      | حدود ۱۵    | مرکزی؛ تقریباً فقط سگرتی؛ رشد و انتشار بسیار سریع؛ SIADH، Cushing، Lambert-Eaton، (ACTH)؛ حساس به کیموتراپی اما راجعه         |

مرحله‌بندی (Staging): TNM ویرایش ۹ (IASLC، مؤثر از ۲۰۲۵) – T (اندازه و تهاجم)، N (لمف‌نودها؛ در ویرایش ۹، N2 به N2a و N2b تقسیم شده)، M (M1a داخل سینه/افیوژن، M1b یک متاستاز خارج سینه، M1c متعدد – M1c1 یک عضو، M1c2 چند عضو). SCLC: محدود (Limited – قابل شامل شدن در یک ساحة شعاع) در برابر وسیع (Extensive).

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

۱. کارسینوژن‌های دود (بیش از ۶۰ ماده، مثلاً (Benzo[a]pyrene) ← آسیب DNA.

۲. تجمع جهش‌ها در جین‌های سرطان‌زا (KRAS، EGFR) و جین‌های مهارکنندهٔ تومور (TP53، RB1) ← دیسپلازی ← کارسینوما در جا ← سرطان مهاجم.
۳. رشد موضعی: انسداد برانکس (کلپس، پنومونی)، تهاجم به پلورا (افیوژن)، عصب راجعهٔ حنجره (خشونت صدا)، ورید اجوف فوقانی (SVCO)، شبکهٔ عصبی بازو و زنجیرهٔ سمپاتیک (تومور Pancoast + سندروم Horner).
۴. انتشار: مغز، استخوان، کبد، غدد فوق‌گرفته، و ریهٔ طرف مقابل.
۵. سندروم‌های پارانیوپلاستیک: ترشح هورمون‌ها (PTHrP، ADH، ACTH) یا انتی‌بادی‌ها (Lambert-Eaton).

## ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

- سگرت: علت حدود ۸۵ فیصد؛ خطر با Pack-years بالا می‌رود؛ قلیان و چرس هم؛ دود دست دوم.
- رادون، اسبستوز (با سگرت ضرب‌شونده)، سیلیکا، آرسنیک، کروم، و نیکل.
- آلودگی هوا (دود بخاری ذغال و چوب در زمستان‌های افغانستان).
- فایبروز ریه، تاریخچهٔ فامیلی، و HIV.

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

| گروه             | اعراض و علائم                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| موضعی            | سرفهٔ جدید یا تغییر سرفه، همپتیزی، تنگی نفس، درد سینه، پنومونی راجعه در یک محل، خس‌خس یک‌طرفه (Wheeze ثابت)                                                                           |
| انتشار داخل سینه | خشونت صدا (عصب راجعهٔ چپ)، SVCO (ورم روی و گردن، اتساع وریدهای سینه)، تومور Pancoast (درد شانه و بازو + ضعف دست + Horner: Ptosis، Miosis، Anhidrosis)، دیسفاژی، افیوژن، فلج دایافراژم |
| متاستاز          | سردردی، تشنج، تغییرات عصبی (مغز)؛ درد استخوان و شکستگی (استخوان)؛ یرقان و هپاتومگالی؛ لmf‌نودهای فوق‌ترقوه                                                                            |
| عمومی            | کاهش وزن، کمزوری، بی‌اشتهایی                                                                                                                                                          |
| پارانیوپلاستیک   | هایپرکلسمی (Squamous)؛ SIADH و Cushing (SCLC)؛ Lambert-Eaton (ضعف پروگزیمال که با تکرار بهتر می‌شود - SCLC)؛ کلپینگ و HPOA (NSCLC)؛ DVT مهاجر (Trousseau)                             |

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

- کلپینگ، لmf‌نود فوق‌ترقوه (مهم برای بیوپسی آسان)، کاشکسی.
- آثار کلپس (قصبه‌الریه به همان طرف) یا افیوژن (Stony dull).
- Horner و ضعف عضلات دست؛ SVCO؛ هپاتومگالی؛ حساسیت استخوانی؛ معاینهٔ عصبی.

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

- سل (کاویتی قلّه ریه، همپتیزی، کاهش وزن) - ▲ در افغانستان هر دو شایع اند و گاهی هم‌زمان؛ «سل بدون شواهد میکروبی که به تداوی جواب نمی‌دهد» را برای سرطان بررسی کن.
- افسهٔ ریه، نودول خوش‌خیم (هامارتوما، گرانولوم)، پنومونی که بهبود نمی‌یابد.
- کیست هایداتید (در افغانستان).
- متاستاز از جای دیگر، لmfوما.



## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

سطح ۱: CXR (کته، ناف ریه بزرگ، کلیس، افیوژن – CXR نورمال سرطان را رد نمی‌کند)؛ CBC، کلسیم، سودیم، LFT، و وظایف گرده. سطح ۲:

- CT سینه و بطن بالایی (تا غدد فوق گرده) با کنتراست.
  - PET-CT: مرحله‌بندی لمف‌نودها و متاستاز در مریضانی که کاندید تداوی شفا بخش اند.
  - MRI مغز (مرحله II به بالا، یا اعراض عصبی).
  - سطح ۳ – تشخیص بافتی: از آسان‌ترین محلی که بالاترین مرحله را ثابت می‌کند:
  - لمف‌نود فوق ترقوه یا متاستاز سطحی؛ سائیتولوژی مایع پلورا؛ EBUS-TBNA (تشخیص + مرحله‌بندی مدیاستن)؛ برانکوسکوپی (تومورهای مرکزی)؛ بیوپسی از راه جلد زیر رهنمایی CT (تومورهای محیطی).
  - ایمونوهیستوکیمیا (TTF-1، p40) و معاینه مالیکولی (NGS) برای EGFR، ALK، ROS1، KRAS، BRAF، MET، RET، NTRK، HER2 + PD-L1 – پیش از شروع تداوی در همه NSCLC غیر Squamous پیشرفته (و Squamous در غیرسگرتی‌ها). Liquid biopsy (ctDNA) اگر بافت کافی نیست.
  - اسپرومتری و DLCO پیش از جراحی.
- غربالگری (USPSTF 2021): LDCT سالانه برای سن ۵۰–۸۰ سال با حد اقل ۲۰ Pack-year که فعلاً سگرت می‌کشند یا در ۱۵ سال گذشته ترک کرده‌اند.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

تشخیص قطعی = هیستوپاتولوژی یا سائیتولوژی؛ سپس مرحله‌بندی TNM و پروفایل مالیکولی و PD-L1 + وضع عمومی (ECOG) ← تصمیم در مورد تومور چندرشته‌ای (MDT). نودول منزوی (Solitary pulmonary nodule): مطابق Fleischner 2017 (تصادفی) یا Lung-RADS (غربالگری) – اندازه، ساختمان (جامد یا نیمه‌جامد)، رشد؛ نودول جامد کمتر از ۶ mm در مریض کم‌خطر پیگیری روتین لازم ندارد.

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل انکولوژیک)

| حالت عاجل             | اقدام                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SVCO                  | بلند کردن سر؛ تشخیص بافتی پیش از ستیروئید (مگر انسداد راه هوایی)؛ Stent داخل ورید برای رهایی سریع؛ کیموتراپی (SCLC) یا شعاع‌تراپی؛ Dexamethasone در لمفوما یا ادیمای حنجره |
| فشردگی نخاع           | Dexamethasone ۱۰–۱۶ mg IV/PO و سپس ۱۶ mg/روز به دوزهای منقسم (مثلاً ۸ mg دو بار) با حفاظت معده؛ MRI تمام ستون فقرات فوری؛ جراحی یا شعاع‌تراپی در ۲۴ ساعت                   |
| متاستاز مغزی با ادیما | Dexamethasone ۴–۱۶ mg/روز به دوزهای منقسم (دوز پایین‌ترین مؤثر)؛ Levetiracetam اگر تشنج (نه پیشگیرانه)                                                                     |
| هایپرکلسیمی (فصل ۴۲)  | مایع NS IV ۲۰۰–۳۰۰ ml/h (مطابق وضع قلب)؛ Zoledronic acid ۴ mg IV در ۱۵ دقیقه (تنظیم در عدم کفایه گرده)؛ یا Denosumab ۱۲۰ mg SC در عدم کفایه گرده                           |
| SIADH (فصل ۴۴)        | محدودیت مایع (کمتر از ۸۰۰–۱۰۰۰ ml/روز)؛ هایپوناترمی شدید با اعراض ← سالین ۳ فیصد (۱۵۰–۱۰۰ ml بولوس)؛ تصحیح بیش از ۸–۱۰ mmol/L در ۲۴ ساعت نه (ODS)                          |
| همپتیزی شدید          | فصل ۲۳                                                                                                                                                                     |



## ب) Pharmacotherapy – خلاصه استراتژی (Dose + Route + Frequency + Duration)

▲ کیموتراپی و ایمونوتراپی فقط به دست انکولوژیست و مطابق پروتوکول مرکز؛ دوزهای زیر دوزهای استاندارد مرجع اند (NCCN 2026، ESMO).

NSCLC مراحل I–IIIA قابل جراحی:

- جراحی (Lobectomy + نمونه‌گیری لمف‌نودها) یا SBRT در میزانی که جراحی ممکن نیست (مرحله I).
- II–IIIA: ایمونوکیموتراپی قبل و/یا بعد از جراحی (Perioperative) – مثلاً Nivolumab + کیموتراپی پلاتینی قبل از جراحی (CheckMate 816).

- EGFR مثبت پس از جراحی: Osimertinib برای ۳ سال (ADAURA). ALK مثبت: Alectinib برای ۲ سال (ALINA).
- NSCLC مرحله III غیرقابل جراحی: کیموشعاع‌تراپی هم‌زمان ← Durvalumab برای ۱۲ ماه (PACIFIC)؛ در EGFR مثبت: NSCLC (LAURA). Osimertinib مرحله IV: (دوز و برنامه دواهای ضد سرطان را تیم آنکولوژی از پروتوکول و برچسب جاری تعیین می‌کند؛ این کتاب فقط منطق انتخاب را می‌دهد).

| پروفایل                                     | تداوی خط اول (مثال‌ها)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EGFR (del19/L858R)                          | Osimertinib تا پیشرفت مرض (± کیموتراپی – FLAURA2؛ یا (Amivantamab + Lazertinib – MARIPOSA)                                                                                                                                                                                                    |
| ALK                                         | Alectinib یا Lorlatinib (CROWN)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دیگر تغییرات قابل هدف                       | ROS1، BRAF V600E، MET، RET، NTRK، KRAS G12C (خط دوم) – دواهای هدفمند مختص                                                                                                                                                                                                                     |
| بدون تغییر قابل هدف، $\geq 50\%$ PD-L1 فیصد | Pembrolizumab (تا ۲ سال) تنها یا با کیموتراپی                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بدون تغییر، PD-L1 کمتر از ۵۰ فیصد           | ایمونوکیموتراپی: غیر + Carboplatin + Pemetrexed + Pembrolizumab × ۴ دوره ← حفظیه با Pembrolizumab + Pemetrexed (KEYNOTE-189)؛ پیش‌تداوی Folic acid و Vitamin B12 (برای کاهش سمیت مغز استخوان) و Dexamethasone (برای بثورات)؛ Squamous: Carboplatin + Paclitaxel + Pembrolizumab (KEYNOTE-407) |

SCLC:

- محدود: کیموشعاع‌تراپی هم‌زمان (Cisplatin/Etoposide) ← Durvalumab حفظیه (ADRIATIC 2024) ± شعاع‌تراپی پیشگیرانه مغز یا پیگیری با MRI.
- وسیع: Carboplatin + Etoposide + Atezolizumab یا Durvalumab × ۴ دوره ← ایمونوتراپی حفظیه؛ خط دوم: Tarlatamab (DeLLphi-304 – 2025).
- عوارض ایمونوتراپی (irAEs): پنومونیت، کولیت، هپاتیت، هایپو/هایپر‌تایرویدی، هایپوفیزیت، دیابت نوع ۱، میوکاردیت – ▲ هر مریض ایمونوتراپی با اعراض جدید = irAE تا خلاف آن ثابت شود؛ درجه ۲: توقف و ۱–۲ mg/kg Prednisolone/روز.

## ج) Non-pharmacological Management

- قطع سگرت – حتی پس از تشخیص نتیجه را بهتر می‌کند.
- مراقبت تسکینی زود هنگام (Temel 2010): کیفیت زندگی بهتر و بقای طولانی‌تر).
- تغذیه، کنترل درد (نردبان WHO)، و حمایت روانی.

## د) Surgical / Procedural Management

- Lobectomy (استندرد؛ Segmentectomy در تومورهای محیطی  $\geq 2$  cm – JCOG0802، CALGB 140503)؛ VATS یا روباتیک.
- SBRT (مرحله I غیرقابل جراحی).
- Stent یا لیزر داخل برانکس در انسداد؛ IPC یا پلورودیز در افیوژن سرطانی (فصل ۲۰)؛ شعاع‌تراپی تسکینی (درد استخوان، همپتیزی).

## ۱۱. Complications (اختلاطات)

پنومونی پس انسدادی، افیوژن سرطانی، SVCO، فشردگی نخاع، هایپرکلسیمی، SIADH، VTE (فصل ۱۴)، همپتیزی شدید، و عوارض تداوی (نیوتروپینی تب‌دار، irAEs، پنومونیت شعاعی).

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- بقای ۵ ساله: مرحله ۱ حدود ۶۰-۹۰ فیصد؛ مرحله IV به طور تاریخی کمتر از ۵ فیصد، اما با دواهای هدفمند و ایمونوتراپی به طور قابل ملاحظه بهتر شده (مثلاً EGFR یا ALK مثبت: بقای متوسط چند سال).
- SCLC وسیع: بقای متوسط حدود ۱ سال.
- پیگیری پس از تداوی شفا بخش: CT سینه هر ۶ ماه برای ۲-۳ سال، سپس سالانه.

## Memory Joggers

- «Squamous = Sentral، Sigara» (سگرت)، Calcium، Cavity.
- «Small cell = Small hormones: ADH، ACTH، + Lambert-Eaton».
- «Adeno = محیطی، غیرسگرتی، زن، جهش‌های قابل هدف».
- «Pancoast = شانه + دست + Horner».
- «پیش از تداوی: مالیکول و PD-L1».

## Red Flags ⚠

- ⚠ ورم روی و گردن + وریدهای متسع ← SVCO.
- ⚠ درد کمر + ضعف پاها یا اختلال مثانه ← فشردگی نخاع – در ساعت‌ها اقدام کن.
- ⚠ گیجی + پولی‌یوری + قبضیت ← هایپرکلسیمی.
- ⚠ گیجی + تشنج + سودیم پایین ← SIADH.
- ⚠ همپتیزی در سگرتی بیش از ۴۰ ساله ← CT حتی اگر CXR نورمال باشد.

## ج) اَبسسهٔ ریه (Lung Abscess)

### ۱. Core Concept

☞ فرمول: اسپیراسیون (الکول، تشنج، سکت، بیهوشی، دندان خراب) + تب هفته‌ها + بلغم زیاد بدبو + کایتی با سطح هوا-مایع = اَبسسهٔ ریه

### ۲. Definition & Classification

- اَبسسهٔ ریه = نکروز پارانشیم ریه با تشکیل حفرهٔ بیش از ۲ cm پر از چرک (حفره‌های کوچک متعدد = پنومونی نکروزان).
- اولیه: اسپیراسیون در مریض سالم از نظر ایمنی (حدود ۸۰ فیصد).
  - ثانوی: انسداد برانکس (تومور، جسم خارجی)، امبولی سپتیک (اندوکاردیت دریچهٔ تریکسپید – فصل ۱۲)، نقص ایمنی.
  - حاد (کمتر از ۶ هفته) در برابر مزمن.

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. اسپیراسیون ترشحات دهن و حلق با بار زیاد انیروبها (از لثهٔ مریض).
۲. محل وابسته به جاذبه: در حالت خوابیده ← سگمنت خلفی لوب فوقانی و سگمنت فوقانی لوب تحتانی؛ اکثراً در ریهٔ راست (برانکس راست عمودی‌تر و عریض‌تر است).
۳. پنومونیت ← طی ۷-۱۴ روز نکروز ← تشکیل حفره.
۴. ارتباط با برانکس ← تخلیهٔ چرک (بلغم زیاد بدبو) ← سطح هوا-مایع.

### ۴. Etiology & Risk Factors

- عوامل: انیروبها (*Streptococcus milleri*، *Peptostreptococcus*، *Prevotella*، *Bacteroides*، *Fusobacterium*)، *Staph. aureus* (anginosus)، (از جمله MRSA – پس از انفلوانزا)، *Klebsiella pneumoniae* (الکولی‌ها، دیابتی‌ها)، و در نقص ایمنی: *Nocardia*، *Aspergillus*، سل.
- عوامل خطر: کاهش سطح شعور (الکول، مواد مخدر، تشنج، سکته، بیهوشی)، دیسفاژی (امراض عصبی، امراض مری)، بهداشت بد دهن و دندان، و انسداد برانکس.

### ۵. Symptoms & Signs

- شروع آهسته (هفته‌ها): تب، تعرق شبانه، کاهش وزن (مانند سل!)، سرفه.
- بلغم زیاد، چرکی، و بدبو (Putrid) – تقریباً تشخیصی برای انیروبها؛ همپتیزی.
- درد پلوریتیک اگر پلورا درگیر باشد.

### ۶. Clinical Examination

دندان‌های خراب و التهاب لثه (▲ مریض بی‌دندان با ابله ← به فکر تومور انسدادی باش)، کلبینگ (در مزمن)، و آثار کانسولیدیشن؛ صدای Amphoric روی حفرهٔ بزرگ (نادر).

### ۷. Quick Differential Diagnosis

سل کاویته (قلهٔ ریه، دیواره نازک‌تر، سطح مایع کمتر شایع)، سرطان کاویته (Squamous – دیوارهٔ ضخیم و نامنظم)، امپیما با سطح هوا-مایع (زاویهٔ منفرجه با دیوار سینه در CT)، کیست هایداتید انتان‌یافته، Granulomatosis with polyangiitis، بولای انتان‌یافته، و انفارکت ریه.

### ۸. Investigations

- CXR: کاویته با دیوارهٔ ضخیم و سطح هوا-مایع.
- CT سینه: تفريق ابله از امپیما (ابله: دیوارهٔ کروی، زاویهٔ حاده؛ امپیما: عدسی‌شکل، Split pleura sign)، کشف انسداد برانکس.
- بلغم: گرام، کلچر (انیروبها در بلغم معمول قابل کلچر نیستند)، و  $\times 2$  AFB/Xpert – ▲ همیشه سل را رد کن.
- کلچر خون، HIV، CRP، CBC، و گلوکوز.
- برانکوسکوپي: در مریضانی که بهبود نمی‌یابند، سگرتی بیش از ۴۰-۵۰ ساله، بی‌دندان، یا محل غیرمعمول ← رد تومور یا جسم خارجی.

## Diagnosis .۹

تشخیص کلینیکی-رادیولوژیک است (زمینه اسپیراسیون + کاویتی با سطح مایع + بلغم بدبو) پس از رد سل و سرطان.

## Management .۱۰

### Emergency & General Care (الف)

- اکسیجن و مایعات؛ حالت خوابیدن به طرف سالم اگر همپتیزی - در همپتیزی شدید مریض را به طرف مبتلا بخوابان (فصل ۲۳).
- فزیوتراپی و درناژ وضعیتی (Postural drainage).

### Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

| دوز بزرگسال                                                                                  | رژیم                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ۳ IV g هر ۶ ساعت                                                                             | Ampicillin/Sulbactam (انتخاب اول IV) |
| ۱.۲ IV g هر ۸ ساعت                                                                           | یا Amoxicillin/Clavulanate IV        |
| ۶۰۰ IV mg هر ۸ ساعت ← فمی ۳۰۰-۴۵۰ mg هر ۶ ساعت                                               | حساسیت به پنسلین: Clindamycin        |
| ۲ IV g Ceftriaxone روزانه + ۵۰۰ mg IV/PO Metronidazole هر ۸ ساعت                             | یا Ceftriaxone + Metronidazole       |
| ۴.۵ g IV Piperacillin/Tazobactam هر ۶ ساعت یا ۱ g IV Meropenem هر ۸ ساعت ± Vancomycin (MRSA) | مرض شدید یا کسب شده در شفاخانه       |
| ۸۷۵/۱۲۵ mg Amoxicillin/Clavulanate فمی هر ۱۲ ساعت                                            | تبدیل به فمی (پس از بهبود کلینیکی)   |

- Metronidazole تنها کافی نیست (استرپتوکوک‌های میکروآئروفیل را نمی‌پوشاند) - ناکامی تا ۵۰ فیصد.
- مدت: طولانی - حد اقل ۳-۶ هفته، اکثراً تا پاک شدن یا باقی ماندن یک اسکار کوچک ثابت در CXR (معمولاً ۴-۸ هفته).
- دوزها را در عدم کفایت گرده تنظیم کن (Ampicillin/Sulbactam، Pip/Tazo، Meropenem).

### Non-pharmacological Management (ج)

تداوی دندان‌ها، ارزیابی بلع (مشوره تداوی گفتار/بلع)، قطع الکول، و تغذیه.

### Surgical / Procedural Management (د)

- درناژ از راه جلد زیر رهنمایی CT یا درناژ برانکوسکوپیک: ابسه بزرگ (بیش از ۶-۸ cm)، عدم پاسخ پس از ۷-۱۰ روز انتی‌بیوتیک، یا سپسیس دوامدار.
- جراحی (Lobectomy) - کمتر از ۱۰ فیصد: ناکامی تداوی، همپتیزی شدید، تومور زیرین، فیستول برانکوپلورال، یا امپیما.

## Complications .۱۱

امپیما، فیستول برانکوپلورال، همپتیزی شدید، انتشار به ریه مقابل (Spillage)، ابسه مغز، برانشیکتازی، و ابسه مزمن.

## Prognosis & Follow-up .۱۲

- بهبود در حدود ۸۰-۹۰ فیصد با انتی‌بیوتیک؛ تب در ۳-۴ روز پایین می‌آید؛ نتیجه بدتر در ابسه بزرگ، مسن‌ها، نقص ایمنی، و انسداد برانکس.
- پیگیری: CXR هر ۲-۴ هفته تا بهبود؛ △ کاویتی که پس از ۶-۸ هفته باقی مانده ← برانکوسکوپی/CT برای رد سرطان.

## Memory Joggers

- «بلغم بدبو = انیروب»
- «راست، خلفی، فوقانی = محل اسپیراسیون»
- «Metronidazole تنها = ناکامی»

- «بی‌دندان + ابسه = تومور را جستجو کن.»
- «کاویتی در افغانستان = اول سل را رد کن.»

## Red Flags

-  همپتیزی بیش از ۱۰۰-۲۰۰ ml ← عاجل (فصل ۲۳).
-  تب دوامدار پس از ۷-۱۰ روز ← درناژ، امپیم، یا تشخیص دیگر.
-  سردردی یا علائم عصبی جدید ← ابسه مغز.
-  ابسه در سگرتی مسن ← سرطان.

## References

- Raghu G, et al. Idiopathic Pulmonary Fibrosis (an Update) and Progressive Pulmonary Fibrosis in Adults: An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2022;205:e18–e47.
- Richeldi L, et al. Nerandomilast in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis (FIBRONEER-IPF). N Engl J Med. 2025; و تأیید FDA برای Jascayd (اکتوبر ۲۰۲۵): دوز ۱۸ mg دو بار در روز، کاهش به ۹ mg دو بار مگر با [\[Pharmacy Times\]\(https://www.pharmacytimes.com/view/nerandomilast-receives-fda-approval-for-idiopathic-pulmonary-fibrosis\)](https://www.pharmacytimes.com/view/nerandomilast-receives-fda-approval-for-idiopathic-pulmonary-fibrosis)
- Richeldi L, et al. Efficacy and safety of nintedanib in IPF (INPULSIS). N Engl J Med. 2014;370:2071–2082.
- King TE, et al. Pirfenidone (ASCEND). N Engl J Med. 2014;370:2083–2092.
- IPF Clinical Research Network. Prednisone, azathioprine, and N-acetylcysteine for pulmonary fibrosis (PANTHER). N Engl J Med. 2012;366:1968–1977.
- Baughman RP, et al. ERS clinical practice guidelines on treatment of sarcoidosis. Eur Respir J. 2021;58:2004079.
- Crouser ED, et al. Diagnosis and detection of sarcoidosis (ATS). AJRCCM. 2020;201:e26–e51.
- Raghu G, et al. Diagnosis of Hypersensitivity Pneumonitis in Adults (ATS/JRS/ALAT). AJRCCM. 2020;202:e36–e69.
- US Preventive Services Task Force. Screening for Lung Cancer. JAMA. 2021;325:962–970.
- IASLC. The 9th edition TNM classification for lung cancer. J Thorac Oncol. 2024.
- Small Cell Lung Cancer و NCCN Clinical Practice Guidelines: Non-Small Cell Lung Cancer (نسخه جاری ۲۰۲۶): ESMO Clinical Practice Guidelines — Oncogene-addicted / non-oncogene-addicted metastatic NSCLC.
- Gandhi L, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy in metastatic NSCLC (KEYNOTE-189). N Engl J Med. 2018;378:2078–2092.
- Wu YL, et al. Osimertinib in resected EGFR-mutated NSCLC (ADAURA). N Engl J Med. 2020;383:1711–1723.
- Temel JS, et al. Early palliative care for patients with metastatic NSCLC. N Engl J Med. 2010;363:733–742.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Interstitial Lung Diseases; Neoplasms of the Lung; Lung Abscess.

- تأیید دوز: دوزهای کیموتراپی، هدفمند و ایمونوتراپی عمداً حذف شد (تجویز تخصصی آنکولوژی؛ منطق انتخاب باقی است).  
Nerandomilast با برچسب FDA 2025 مطابقت داده شد. Nintedanib, Pirfenidone, Prednisolone/Methotrexate در LD، Mycophenolate، Dexamethasone، Zoledronic acid، Prednisolone، سرطان، irAE در و انتی‌بیوتیک‌های اِبسَه ریه در این بازبینی از منبع اولیه خوانده نشد → SD-87.

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مریض با کریپیتیشن Velcro: دربارهٔ کبوتر، شغل، و دواها بپرس.
۲. هر LD: اسپیرومتری + HRCT + DLCO + سیرولوژی CTD.
۳. هر سگرتی بیش از ۴۰ ساله با سرفهٔ جدید یا همپتیزی: CT.
۴. هر NSCLC پیشرفته: پیش از تداوی، مالیکول و PD-L1.
۵. هر کاویتی: ۲× AFB/Xpert پیش از تشخیص اِبسَه یا سرطان.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱۵: کلبینگ و کریپیتیشن‌ها. فصل ۱۶: اسپیرومتری انسدادی در برابر محدودکننده.
- فصل ۱۸: پنومونی اسپیراسیون ← اِبسَه. فصل ۱۹: سل – تفريق مهم کاویتی.
- فصل ۲۰: افیوژن سرطانی و مزوتلیوما (اسبستوز).
- فصل‌های بعدی: ۲۲ (اکسیجن‌تراپی)، ۲۳ (همپتیزی)، ۴۲ (سودیم و کلسیم)، ۴۴ (SIADH)، ۷۴-۷۲ (امراض نسج منضم).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. سه دواي ضد فايروز IPF و دوز آن‌ها؟ ← Nintedanib ۱۵۰ mg دو بار؛ Pirfenidone ۸۰۱ mg سه بار (با افزایش تدریجی)؛ Nerandomilast ۱۸ mg دو بار.
۲. چرا Prednisolone در IPF داده نمی‌شود؟ ← PANTHER: مرگ‌ومیر بیشتر.
۳. نوع سرطان با هایپرکلسیمی؟ با SIADH؟ ← Small cell؛ Squamous.
۴. معیار غربالگری LDCT؟ ← ۵۰-۸۰ سال، Pack-year ۲۰≥، فعلاً سگرتی یا ترک در ۱۵ سال گذشته.
۵. رژیم اول اِبسَه ریه؟ ← Ampicillin/Sulbactam ۳ g IV هر ۶ ساعت ← Co-amoxiclav فمی؛ ۴-۸ هفته.

## فصل ۲۲ – عدم کفایه حاد تنفسی، ARDS و اکسیجن‌تراپی (Acute Respiratory Failure, ARDS & Oxygen Therapy)

بخش سوم – سیستم تنفسی · Currentness audit (سپتامبر ۲۰۲۶): ATS 2024 ARDS، ESICM 2023 ARDS، تعریف جهانی ARDS 2024 (جاری)؛ BTS 2017 اکسیجن (هنوز نسخه جاری BTS)؛ ERS/ATS 2017 NIV.

### مریض این فصل

زرمینه، ۴۰ ساله، سه روز پس از پانکراتیت شدید، تنفس ۳۶ در دقیقه دارد و با ماسک ساده  $SpO_2$  ۸۵٪ است. CXR: کثافت‌های دوطرفه. قلبش نورمال کار می‌کند. سؤال‌ها: این عدم کفایه تنفسی کدام نوع است؟ ARDS است؟ و اگر Intubation شد، ونتیلیتور را چطور تنظیم کنیم که به ریه آسیب بیشتر نرسد؟

تمثیل ذهنی: سیستم تنفسی دو کار جداگانه دارد، مانند یک فابریکه با دو بخش:

۱. بخش «بارگیری» (Oxygenation): اکسیجن را از الویول به خون می‌برد. اگر خراب شود  $\leftarrow PaO_2$  پایین  $\leftarrow$  عدم کفایه نوع ۱.
  ۲. بخش «تخلیه» (Ventilation):  $CO_2$  را با حرکت هوا بیرون می‌کند؛ موتور آن مغز، عصب، عضلات و قفسه است. اگر خراب شود  $\leftarrow PaCO_2$  بلند  $\leftarrow$  عدم کفایه نوع ۲.
- ARDS یعنی فابریکه زیر آب رفته: الویول‌ها با مایع پروتئین‌دار التهابی پر شده‌اند – نه از قلب، بلکه از نشت عروق ناشی از التهاب.

اتصال به گذشته: در فصل ۴ ABG قدم‌به‌قدم و گرادیان A-a را آموختی؛ در فصل ۷ ادیمای حاد ریه قلبی را؛ در فصل ۱۴ PE را؛ در فصل ۱۶ NIV در COPD و هدف ۸۸–۹۲ فیصد را؛ در فصل ۱۷ آسما شدید؛ و در فصل ۱۸ پنومونی شدید – شایع‌ترین علت ARDS.

### ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فرمول:  $PaO_2$  کمتر از ۶۰ mmHg (8 kPa) = عدم کفایه تنفسی؛  $PaCO_2$  بیش از ۴۵–۵۰ mmHg (6–6.5 kPa) = نوع ۲؛ pH پایین = حاد فرمول اکسیجن (BTS 2017): هدف  $SpO_2$  ۹۴–۹۸ فیصد برای اکثر مریضان؛ ۸۸–۹۲ فیصد برای مریضان در خطر هایپرکپنیا

Memory Jogger: «اکسیجن یک دوا است – دوز، هدف، و نظارت دارد. کم آن می‌کشد، زیاد آن هم ضرر دارد.»

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

| نوع                         | ABG                                               | میکانیسم                            | مثال‌ها                                                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نوع ۱ (هایپوکسمیک)          | $\downarrow PaO_2$ ، $\downarrow PaCO_2$ یا نرمال | عدم تطابق V/Q، Shunt، اختلال انتشار | پنومونی، ARDS، ادیمای ریه، PE، آسما (اولیه)، ILD، پنوموتوراکس                                                        |
| نوع ۲ (هایپرکپنیک)          | $\downarrow PaCO_2$ ، $\uparrow PaO_2$            | هایپوونتیلیسیون الویولر             | COPD، تشدید، آسما شدید (خسته)، اوردوز Opioid، Guillain-Barré، Myasthenia، ALS، کیفواسکولیوز، چاقی (OHS)، ترومای سینه |
| حول و حوش عمل جراحی (نوع ۳) | —                                                 | آتلتکنازی                           | پس از جراحی بطن                                                                                                      |
| شوکه (نوع ۴)                | —                                                 | اکسیجن‌رسانی ناکافی به عضلات تنفسی  | سپسیس، شوک قلبی                                                                                                      |

ARDS – تعریف برلین (2012): در ۱ هفته از آسیب معلوم؛ کدورت‌های دوطرفه (نه افیوژن/کلیپس/ندول)؛ نه به طور کامل با عدم کفایت قلب یا اضافه‌بار مایع توجیه شود؛  $PaO_2/FiO_2$  با PEEP یا  $CPAP \geq 5$  cmH<sub>2</sub>O:

- خفیف: ۲۰۰–۳۰۰ · متوسط: ۱۰۰–۲۰۰ · شدید:  $\geq 100$  mmHg
- تعریف جهانی جدید (Matthay et al – 2023): برلین را گسترش می‌دهد:
- شامل مریضان روی HFNO با  $\geq 3$  L/min (بدون تهویه میخانیکی).
- پذیرش  $SpO_2/FiO_2 \leq 315$  (با  $SpO_2 \geq 97\%$  فیصد) هنگام نبود ABG.
- پذیرش سونوگرافی ریه برای کدورت‌های دوطرفه.
- تعریف تعدیل‌شده برای محیط‌های کم‌منبع (بدون نیاز به ABG، PEEP، یا CXR) – مهم برای افغانستان.

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

### پنج علت هایپوکسمی

۱. عدم تطابق V/Q (شایع‌ترین) – با اکسیجن خوب اصلاح می‌شود.
۲. Shunt (خون از الویول‌های کاملاً پر یا بسته می‌گذرد) – با اکسیجن کمتر اصلاح می‌شود (ARDS، پنومونی لوبار، آتلتکنازی).
۳. هایپوونتیلیسیون – گرادیان A-a نرمال.
۴. اختلال انتشار (ILD) – به‌ویژه هنگام فعالیت.
۵.  $FiO_2$  پایین (ارتفاع – مناطق کوهستانی افغانستان).

### ARDS

۱. آسیب مستقیم (پنومونی، اسپیراسیون، COVID-19، غرق شدن، دود) یا غیرمستقیم (سپسیس – شایع‌ترین، پانکراتیت، ترانسفیوژن زیاد – TRALI، تروما).
۲. فاز Exudative (روز ۱–۷): آسیب اندوتیلیوم و اپیتیلیوم الویول ← نشت مایع پروتئین‌دار + نیوتروفیل‌ها ← غشای هیالین، از دست رفتن Surfactant ← کلیپس الویول‌ها ← Shunt و ریه سخت و کوچک («Baby lung»).
۳. فاز Proliferative (روز ۷–۲۱): ترمیم.
۴. فاز Fibrotic (در بعضی): فایبروز دوامدار.



۵. آسیب ریوی ناشی از ونتیلاتور (VILI): حجم زیاد (Volutrauma)، فشار زیاد (Barotrauma)، باز و بسته شدن تکراری (Atelectrauma) ← تهویه محافظتی این را کم می‌کند.

**عدم کفایه نوع ۲ در COPD با اکسیجن زیاد**  
اکسیجن زیاد ← (۱) بدتر شدن V/Q (از بین رفتن انقباض عروق ریوی ناشی از هایپوکسی)، (۲) اثر Haldane، و (۳) کمی کاهش تحریک تنفسی ←  $\uparrow PaCO_2$  ← اسیدوز ← خواب‌آلودگی ( $CO_2$  narcosis).

## ۴. Etiology & Risk Factors

در بالا (جدول تصنیف). عوامل خطر ARDS: سپسیس، پنومونی، اسپیراسیون، الکول مزمن، ترانسفیوژن‌های زیاد، و پانکراتیت.

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

| هایپرکپنیا                                                                                                                | هایپوکسمی                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سرردی (صبح)، خواب‌آلودگی، گیجی، Flapping tremor، (Asterixis)، اطراف گرم و نبض جهنده (Bounding)، وریدهای متسع، پاپیلوادیما | تنگی نفس، تاکی‌پنیا، ناآرامی، گیجی، سیانوز مرکزی (دیررس) – $\geq 5$ g/dL هیموگلوبین ناکسیجته، تاکی‌کاردی ← برادی‌کاردی و ایست (دیررس) |

علائم خستگی تنفسی (پیش از ایست): استفاده از عضلات فرعی، تنفس پارادوکسیکال بطنی، ناتوانی از گفتن جمله، تنفس کم‌عمق، و کاهش شعور.  $\Delta$  تعداد تنفس نورمال در مریض خسته همراه‌کننده است.

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

- ABCDE (فصل ۱): راه هوایی، تعداد تنفس،  $SpO_2$ ، عضلات فرعی، سمع (Wheeze، کریپیتیشن، صدای خاموش)، نبض، BP، شعور (AVPU/GCS).
- سراغ علت: آثار پنومونی، افیوژن، پنوموتوراکس، عدم کفایه قلب (JVP، S3)، DVT، مردمک‌های سوزنی (Opioid)، ضعف عصبی-عضلی (رفلکس‌ها، ضعف گردن).
- $\Delta SpO_2$  نورمال روی اکسیجن هایپرکپنیا را رد نمی‌کند – ABG کن.

## ۷. ARDS – Quick Differential Diagnosis در برابر ادیمای قلبی

| ادیمای قلبی                                  | ARDS                                                   |                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| امراض قلب، MI، اضافه‌بار مایع                | سپسیس، پنومونی، اسپیراسیون                             | زمینه           |
| بلند، S3                                     | نورمال                                                 | JVP، S3         |
| کاردیومگالی، خطوط Kerley B، افیوژن، Bat-wing | کدورت‌های محیطی و تکه‌ای، قلب نورمال، بدون خطوط Kerley | CXR             |
| بلند                                         | پایین (کمتر از ۱۰۰ pg/mL به نفع ARDS)                  | BNP             |
| وظیفه ضعیف / فشار پرشدن بلند                 | وظیفه بطن چپ نورمال                                    | ایکو            |
| سریع                                         | ضعیف                                                   | پاسخ به دیورتیک |

دیگر: پنومونی دوطرفه، خونریزی الویولر منتشر (DAH – واسکولیت)، پنومونی ایوزینوفیلیک حاد، و COP.

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- ABG (فصل ۴):  $HCO_3^-$ ،  $PaCO_2$ ،  $PaO_2$ ، pH، لاکتات؛ گرادیان  $A-a = PAO_2 - PaO_2$ ، که  $PAO_2 = FiO_2 \times (713) - PaCO_2/0.8$ ، (در سطح بحر). نورمال تقریباً  $\geq (4 \div \text{سن}) + 4$ .

- نسبت  $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$  (P/F): مثلاً  $\text{PaO}_2$  ۸۰ با  $\text{P/F} = ۲۰۰ \leftarrow \text{FiO}_2$  ۰.۴.
- $\Delta$  در کابل (حدود ۱۸۰۰ m) فشار هوا کمتر است (حدود ۶۱۵ mmHg)  $\leftarrow \text{PaO}_2$  نورمال پایین‌تر از سطح بحر است (معمولاً حدود ۷۰-۸۰ mmHg در افراد سالم).  $\Delta$  این عدد تقریبی است - مطابق ارزش‌های لابراتوار محلی تفسیر شود.
- VBG برای pH و  $\text{PaCO}_2$  (غریبالگری -  $\text{PaCO}_2$  وریدی نورمال رد می‌کند؛ اگر بلند باشد ABG).
- CBC، ECG، CXR، الکترولیت‌ها، کلچر خون و بلغم، BNP، تروپونین، D-dimer/CTPA اگر PE محتمل است.
- سونوگرافی ریه و قلب کنار بستر (پروتوکول BLUE): خطوط B (ادیما/ARDS)، نبود لغزش (پنوموتوراکس)، کانسولیدیشن، افیوژن، و DVT.
- عدم کفایه نوع ۲ عصبی-عضلی: FVC کنار بستر -  $\Delta$  FVC کمتر از ۲۰ ml/kg یا کاهش پیشرونده  $\leftarrow$  ICU (Guillain-) Barré، Myasthenia - فصل‌های مربوط؛  $\text{SpO}_2$  دیر پایین می‌آید.
- تشخیص علت CT: ARDS، برانکوسکوپ و BAL، سیرولوژی واسکولیت.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- عدم کفایه تنفسی: معیارهای ABG در بالا.
- ARDS: تعریف برلین یا جهانی ۲۰۲۳ (بخش ۲).

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

۱. ABCDE؛ مریض را نشسته قرار بده (مگر شوک).
۲. اکسیجن (جدول زیر) - در مریض بسیار شدید (ایست، شوک، سپسیس، مسمومیت CO): ماسک با ذخیره ۱۵ L/min و سپس تنظیم مطابق هدف.
۳. تداوی علت: انتی‌بیوتیک (فصل ۱۸)، برانکودیلاتور (فصل ۱۶-۱۷)، دیورتیک/Nitrate (فصل ۷)، انتی‌کواگولانت (فصل ۱۴)، درن (فصل ۲۰)، Naloxone در اوردوز Opioid (دوز تیتراشده و نظارت  $\rightarrow$  فصل ۸۰).
۴. ارزیابی نیاز به حمایت تنفسی (HFNO، NIV، یا انتوباسیون).

### ب) اکسیجن‌تراپی - وسایل (BTS 2017)

| استفاده                            | $\text{FiO}_2$ تقریبی         | جریان                                                                                                                                                            | وسيله                                          |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| خفیف؛ راحت                         | ۲۴-۴۰ فیصد (هر L حدود ۴ فیصد) | ۱-۴ L/min (تا ۶)                                                                                                                                                 | کانولای بینی                                   |
| متوسط                              | ۴۰-۶۰ فیصد                    | ۵-۱۰ L/min ( $\Delta$ نه کمتر از ۵ - تنفس دوباره $\text{CO}_2$ )                                                                                                 | ماسک ساده                                      |
| COPD و خطر هایپرکپنیا              | دقیق و ثابت                   | مطابق رنگ (۲۴ فیصد آبی ۲ L؛ ۲۸ فیصد سفید ۴ L؛ ۳۵ فیصد زرد ۸ L؛ ۴۰ فیصد سرخ ۱۰ L؛ ۶۰ فیصد سبز ۱۵ L - $\Delta$ رنگ‌ها میان تولیدکنندگان فرق دارند؛ برچسب را بخوان) | ماسک Venturi                                   |
| شدید/عاجل                          | ۶۰-۹۰ فیصد                    | ۱۵ L/min                                                                                                                                                         | ماسک با کیسه ذخیره (Non-rebreather)            |
| عدم کفایه نوع ۱؛ پس از اکستوباسیون | تا ۱۰۰ فیصد                   | ۳۰-۶۰ L/min                                                                                                                                                      | HFNO (کانولای بینی با جریان بلند، گرم و مرطوب) |

اهداف  $SpO_2$ :

- اکثر مریضان حاد: ۹۴-۹۸ فیصد (BTS)؛ رهنمودهای دیگر (BMJ 2018) هدف حداکثر ۹۶ فیصد را پیشنهاد می‌کنند -  $\Delta$
- از هایپرکسی دوامدار ( $SpO_2$  ۱۰۰ فیصد) اجتناب کن (مرگ‌ومیر بیشتر - IOTA 2018).
- خطر هایپرکپنیا (COPD، چاقی شدید/OHS، امراض عصبی-عضلی، کیفواسکولیوز، سیستمیک فیبروزیس): ۸۸-۹۲ فیصد - تا ABG معلوم شود.
- $\Delta$  MI، سکته، و مریض بدون هایپوکسمی: اکسیژن روتین لازم نیست (AVOID، DETO2X) - فقط اگر  $SpO_2$  کمتر از ۹۰-۹۴ فیصد.

### ج) حمایت تنفسی غیرتهاجمی

| روش         | اندیکاسیون‌های اصلی                                                                                                                                                | تنظیم اولیه                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HFNO        | عدم کفایت نوع ۱ (پنومونی، COVID-19 - FLORALI)                                                                                                                      | جریان ۵۰-۶۰ $FiO_2$ ، L/min، برای هدف $SpO_2$ ؛ شاخص ROX ( $SpO_2/FiO_2$ ÷ تعداد تنفس) - کمتر از ۳.۸۵ در ۱۲ ساعت = خطر ناکامی |
| NIV (BiPAP) | COPD با اسیدوز تنفسی (pH ۷.۲۵-۷.۳۵ و $PaCO_2$ بلند) - قوی‌ترین شواهد؛ ادیمای ریئه قلبی (CPAP یا BiPAP)؛ OHS؛ امراض عصبی-عضلی؛ کمک به جدا کردن از ونتیلاتور در COPD | IPAP ۱۵-۱۰ $cmH_2O$ (تدریجاً تا ۲۰-۲۵ برای هدف) + EPAP ۵-۴ $cmH_2O$ ؛ ABG پس از ۱-۲ ساعت (فصل ۱۶)                             |
| CPAP        | ادیمای ریئه قلبی؛ آتلکتازی؛ OSA                                                                                                                                    | ۵-۱۰ $cmH_2O$                                                                                                                 |

$\Delta$  منع NIV: ایست تنفسی، کاهش شدید شعور یا ناتوانی از محافظت راه هوایی، استفراغ، خونریزی بالایی GI، ترومای روی، پنوموتوراکس درن‌نشده، شوک، ترشحات زیاد.  $\Delta$  NIV در ARDS متوسط تا شدید - ناکامی زیاد؛ تأخیر در انتوباسیون مرگ‌ومیر را زیاد می‌کند.

### د) اندیکاسیون‌های انتوباسیون

- ایست تنفسی یا قلبی؛  $GCS \leq 8$  یا ناتوانی از محافظت راه هوایی.
- ناکامی HFNO/NIV (بدتر شدن  $PaCO_2$ ، pH، تعداد تنفس، یا شعور پس از ۱-۲ ساعت).
- هایپوکسمی مقاوم ( $SpO_2$  کمتر از ۸۸-۹۰ فیصد با  $FiO_2$  بلند)، خستگی تنفسی، و شوک. انتوباسیون سریع (RSI) - دوزها (مطابق وزن):
- القا: Ketamine ۱-۲ mg/kg IV (پایداری همودینامیک) یا Etomidate ۰.۳ mg/kg IV؛ Propofol ۱-۲ mg/kg  $\Delta$ ) هایپوتنشن).
- فلج: Rocuronium ۱.۲ mg/kg IV یا Suxamethonium ۱-۱.۵ mg/kg IV  $\Delta$ ) منع در هایپرکالمی، سوختگی/له شدن پس از ۲۴ ساعت، امراض عصبی-عضلی).
- پیش‌اکسیژن‌دهی ۳-۵ دقیقه + اکسیژن از بینی هنگام انتوباسیون؛ وازوپرسور آماده (هایپوتنشن پس از انتوباسیون شایع است).

### ه) تهویه میخانیکی در ARDS - ATS 2024 / ESICM 2023

تهویه محافظتی ریه (ARDSNet - Lung-protective ventilation):

۱. حجم جاری (Tidal volume) ۴-۸ ml/kg وزن پیش‌بینی‌شده (PBW) - شروع با ۶ ml/kg.
- PBW مرد =  $50 + 0.91 \times (\text{قد به cm} - 152.4)$
- PBW زن =  $45.5 + 0.91 \times (\text{قد به cm} - 152.4)$
- مثال: مرد ۱۷۵ PBW  $\leftarrow$  cm حدود ۷۰.۶  $V_t$  kg حدود ۴۲۰ ml.
۲. فشار  $Plateau \leq 30$   $cmH_2O$ ؛ Driving pressure (Plateau - PEEP) ترجیحاً کمتر از ۱۵.
۳. PEEP و  $FiO_2$  مطابق جدول ARDSNet؛ در ARDS متوسط تا شدید PEEP بلندتر (ATS 2024: توصیه مشروط)؛  $\Delta$  مانورهای باز کردن طولانی (Prolonged recruitment manoeuvres) با فشار بلند توصیه نمی‌شوند (ART trial).

۴. هدف:  $SpO_2$  ۸۸-۹۵ فیصد ( $PaO_2$  ۵۵-۸۰ mmHg)؛ هایپرکپنیا مجاز (Permissive hypercapnia) با  $pH \geq 7.20$  - ۷.۲۵.

۵. تعداد تنفس تا ۳۵/دقیقه برای کنترل pH. مداخلات ARDS متوسط تا شدید:

| مداخله                        | شواهد و توصیه                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وضعیت دمر (Prone positioning) | P/F کمتر از ۱۵۰ ← حد اقل ۱۲-۱۶ ساعت در روز (PROSEVA): کاهش مرگومیر ۲۸ روزه از ۳۳ به ۱۶ فیصد) - توصیه قوی                                                                                                                                                    |
| کورتیکوستیروئید               | ATS 2024: توصیه مشروط به نفع استفاده در ARDS؛ مثال رژیم (DEXA-ARDS): Dexamethasone ۲۰ mg IV روزانه ۵ × روز، سپس ۱۰ mg روزانه ۵ × روز؛ در COVID-19 نیازمند اکسیژن: Dexamethasone ۶ mg IV/PO روزانه ۱۰ × روز (RECOVERY)؛ در CAP شدید: Hydrocortisone (فصل ۱۸) |
| فلج عصبی-عضلی                 | روتین توصیه نمی‌شود (ROSE 2019)؛ در ناهماهنگی شدید با ونتیلاتور یا P/F بسیار پایین: Cisatracurium (بولوس ۱۵ mg، سپس ۳۷.۵ mg/ساعت - رژیم ACURASYS و ROSE) برای ۴۸ ساعت                                                                                       |
| مدیریت محافظه کارانه مایع     | پس از رفع شوک (FACTT) - تعادل منفی با دیورتیک                                                                                                                                                                                                               |
| VV-ECMO                       | ARDS شدید با وجود تهویه مطلوب و Prone (مثلاً P/F کمتر از ۸۰ برای بیش از ۶ ساعت یا pH کمتر از ۷.۲۵ یا $PaCO_2$ بیش از ۶۰) - در مراکز مجهز (EOLIA)                                                                                                            |
| HFOV                          | △ توصیه نمی‌شود (OSCILLATE - ضرر)                                                                                                                                                                                                                           |

بسته مراقبت ICU: بلند کردن سر ۳۰-۴۵ درجه، آرام سازی سبک و قطع روزانه، تست تنفس خودبه خودی (SBT) روزانه، پیشگیری از VTE و قرحه استرسی، تغذیه روده‌ای زود هنگام، و حرکت زود هنگام. معیارهای جدا کردن از ونتیلاتور: علت رفع شده؛  $FiO_2 \leq 0.5$  و  $PEEP \leq 5-8$ ؛ همودینامیک پایدار؛ بیدار و سرفه کافی ← SBT (۵-۸) Pressure support یا T-piece برای ۳۰-۱۲۰ دقیقه؛ شاخص RSBI (تعداد تنفس ÷  $V_t$  به لیتر) کمتر از ۱۰۵ = پیشگوی موفقیت. پس از اکستوباسیون در مریضان پرخطر: HFNO یا NIV پیشگیرانه.

### و) Non-pharmacological Management

- حالت نشسته، فزیوتراپی تنفسی، تخلیه ترشحات، و حرکت زود هنگام.
- اکسیژن تراپی دراز مدت در منزل (LTOT) - در COPD (فصل ۱۶):  $PaO_2 \leq 55$  mmHg یا  $SpO_2 \leq 88$  فیصد در استراحت (یا  $59 \geq$  با Cor pulmonale یا پولی سایتمی) - حد اقل ۱۵ ساعت در روز؛ △ سگرت و اکسیژن = خطر آتش سوزی.
- NIV در منزل در COPD هایپرکپنیک دوامدار، OHS، و امراض عصبی-عضلی.

### ز) Surgical / Procedural Management

- تراکیوستومی: تهویه طولانی (معمولاً پس از ۷-۱۴ روز)؛ تراکیوستومی زود هنگام مرگومیر را کم نمی‌کند (TracMan).
- برانکوسکوپی برای ترشحات یا کلیپس لوب.
- ECMO (بالا).

## ۱۱. Complications (اختلالات)

- VILI: Barotrauma (پنوموتوراکس)، Volutrauma.
- پنومونی ناشی از ونتیلاتور (VAP)، سپسیس، ضعف عضلات ICU، دلیریوم، VTE، زخم فشاری، قرحه استرسی.
- هایپراکسی (آسیب ریه، انقباض عروق)؛ هایپرکپنیا در COPD با اکسیژن زیاد.
- پس از ARDS: سندروم پس از ICU (PICS) - ضعف، اختلال شناختی، افسردگی، PTSD.

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- مرگومیر ARDS: خفیف حدود ۳۰-۳۵، متوسط حدود ۳۵-۴۰، شدید حدود ۴۵-۵۰ فیصد (LUNG SAFE)؛ وابسته به علت و سن.
- بازماندگان: بیشتر وظیفه ریه در ۶-۱۲ ماه بهتر می‌شود؛ ضعف و مشکلات روانی می‌مانند.
- پیگیری: کلینیک پس از ICU، اسپیرومتری/DLCO، توان‌بخشی، و حمایت روانی.

### ← برگشت به مریض

- نوع ۱ (Hypoxaemic):  $PaO_2$  پایین با  $PaCO_2$  پایین یا نورمال.
- ARDS: شروع در یک هفته پس از محرک (پانکراتیت)، کثافت دوطرفه، و علت قلبی نیست → معیار Berlin؛ شدت از روی P/F (بخش ۹).
- اول: HFNO؛ با خستگی و بدتر شدن → RSI و Intubation (بخش ۱۰).
- ونتیلیتور محافظ ریه: Tidal volume ۶ mL/kg وزن ایده‌آل، Plateau pressure پایین، PEEP کافی؛ در ARDS شدید Prone position (بخش ۱۰).
- مایع محافظه‌کارانه پس از رفع شوک، و تداوی علت (پانکراتیت، فصل ۳۵).

## Memory Joggers

- «نوع ۱ = اکسیجن کم؛ نوع ۲ =  $CO_2$  زیاد (پمپ خراب).»
- «۹۴-۹۸ برای همه؛ ۸۸-۹۲ برای COPD.»
- «ARDS = ۶ mL/kg PBW، Plateau  $\leq 30$ ، Prone، اگر P/F کمتر از ۱۵۰.»
- «NIV = COPD اسیدوتیک و ادیمای قلبی؛ HFNO = نوع ۱.»
- «عصبی-عضلی: FVC را اندازه کن، نه  $SpO_2$ .»
- «Baby lung – ریه کوچک را با حجم کوچک تهویه کن.»

## Red Flags ▲

- ▲ کاهش شعور یا تعداد تنفس «نورمال» در مریض خسته ← ایست قریب‌الوقوع ← انتوباسیون.
- ▲ خواب‌آلودگی در COPD روی اکسیجن زیاد ← ABG ←  $CO_2$  narcosis، کاهش  $FiO_2$  به هدف، NIV.
- ▲ FVC کمتر از ۲۰ mL/kg در ICU ← Guillain-Barré/Myasthenia.
- ▲ هایپوتنشن ناگهانی و بالا رفتن فشار راه هوایی روی ونتیلیتور ← پنوموتوراکس فشاری (فصل ۲۰) – قاعده DOPES: Displacement (جابجایی لوله)، Obstruction، Pneumothorax، Equipment، Stacked breaths (Auto-PEEP).
- ▲ ناکامی NIV پس از ۱-۲ ساعت ← انتوباسیون را به تأخیر نینداز.

## References

- Vanderbilt University Medical Center, Division of Acute Care Surgery. Guidelines for Rapid Sequence Intubation (RSI). 2022
- Pharmacology for Rapid Sequence Intubation (RSI) Airway Management in Trauma Patients. J Med Insight (JoMI). Article 299.11

- Papazian L, et al. Neuromuscular blockers in early ARDS (ACURASYS). N Engl J Med. 2010;363:1107–1116.
- O'Driscoll BR, et al. BTS guideline for oxygen use in adults in healthcare and emergency settings. Thorax. 2017;72(Suppl 1):ii1–ii90.
- Qadir N, et al. An Update on Management of Adult Patients with ARDS: An Official ATS Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209:24–36.  
PEEP، فلج عصبی-عضلی، VV-ECMO، (کورتیکوستیروئید، Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209:24–36  
بلندتر، و علیه مانورهای طولانی باز کردن).
- Grasselli G, et al. ESICM guidelines on acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med. 2023;49:727–759.
- Matthay MA, et al. A New Global Definition of ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209:37–47.
- ARDS Definition Task Force. ARDS: the Berlin Definition. JAMA. 2012;307:2526–2533.
- ARDSNet. Ventilation with lower tidal volumes (ARMA). N Engl J Med. 2000;342:1301–1308.
- Guérin C, et al. Prone positioning in severe ARDS (PROSEVA). N Engl J Med. 2013;368:2159–2168.
- Villar J, et al. Dexamethasone treatment for ARDS (DEXA-ARDS). Lancet Respir Med. 2020;8:267–276.
- RECOVERY Collaborative Group. Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19. N Engl J Med. 2021;384:693–704.
- Frat JP, et al. High-flow oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure (FLORALI). N Engl J Med. 2015;372:2185–2196.
- Rochwerg B, et al. ERS/ATS guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. Eur Respir J. 2017;50:1602426.
- Chu DK, et al. Mortality and morbidity in acutely ill adults treated with liberal versus conservative oxygen therapy (IOTA). Lancet. 2018;391:1693–1705.
- Bellani G, et al. LUNG SAFE. JAMA. 2016;315:788–800.
- دوزهای RSI با پروتوکول RSI مرکز طبی (2022) Vanderbilt و مرور فارمکولوژی (JoMI) RSI مطابقت داده شد؛ رژیم Cisatracurium از پروتوکول ACURASYS/ROSE. ارزش نورمال PaO<sub>2</sub> در ارتفاع کابل تقریبی است.

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مریض روی اکسیجن: هدف SpO<sub>2</sub> را در چارت بنویس (۹۴–۹۸ یا ۸۸–۹۲).
۲. هر COPD تشدید: ABG قبل و ۱ ساعت پس از NIV یا تغییر اکسیجن.
۳. هر مریض ونتیلاتوری: قد را اندازه کن ← Vt ۶ ml/kg ← PBW.
۴. هر روز در ICU: Plateau، Driving pressure، SBT، و قطع آرام‌سازی.
۵. هر Guillain-Barré: FVC هر ۴–۶ ساعت.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (ABCDE)، فصل ۴ (ABG)، فصل ۷ (ادیمای قلبی)، فصل ۱۴ (PE)، فصل ۱۶ (NIV در COPD)، فصل ۱۷ (آسما شدید)، فصل ۱۸ (پنومونی)، فصل ۲۰ (پنوموتوراکس).
- فصل‌های بعدی: ۲۳ (همپتیزی)، ۶۷ (سپسیس)، ۷۷ (شوگ)، و ۵۸ (Guillain-Barré، Myasthenia).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱.  $\text{PaO}_2$  ۵۰،  $\text{PaCO}_2$  ۳۰ ← عدم کفایت نوع ۱.
۲. مریض COPD با  $\text{SpO}_2$  ۹۹ فیصد روی ۱۵ L و خواب‌آلود؟ ← Venturi ۲۴-۲۸ ←  $\text{CO}_2$  narcosis فیصد به هدف ۸۸-۹۲، ABG، NIV.
۳.  $\text{Vt}$  برای زن ۱۶۰ cm ← PBW حدود ۵۲.۴ kg ← حدود ۳۱۵ ml.
۴. چه وقت Prone؟ ← ARDS با P/F کمتر از ۱۵۰، ۱۲-۱۶ ساعت در روز.
۵. دو اندیکاسیون قوی NIV؟ ← COPD با اسیدوز تنفسی و ادیماى ریۀ قلبی.

# فصل ۲۳ – سرفه مزمن و همپتیزی (Chronic Cough & Haemoptysis)

بخش سوم – سیستم تنفسی · فصل رهیافتی (Approach chapter) · Currentness audit (سپتمبر ۲۰۲۶): فصل رهیافت؛ اصول سرفه مزمن و همپتیزی از منابع استاندارد. دوزهای علامتی → SD-89.

## مریض این فصل

انور، ۴۵ ساله و معلم، از چهار ماه سرفه خشک دارد. سگرت نمی‌کشد. CXR نورمال است. سه دور انتی‌بیوتیک و شربت سرفه گرفته است. برای فشار بلند از شش ماه Enalapril می‌گیرد. شب‌ها ترشح پشت بینی دارد و گاهی حرقت معده. سؤال‌ها: کدام علل سرفه مزمن را به ترتیب بسنجیم؟ و چرا انتی‌بیوتیک راه حل نبود؟

تمثیل ذهنی:

- سرفه مانند زنگ خطر ساختمان است: کار آن محافظت است. اما گاهی زنگ خودش خراب می‌شود و بی‌دلیل یا با کوچک‌ترین دود زنگ می‌زند (حساسیت بیش از حد رفلکس سرفه – Cough hypersensitivity). کار داکتر: اول آتش واقعی را پیدا کن (سل، سرطان، ACE inhibitor)، سپس سه منبع شایع دود (بینی، آسما، معده)، و در آخر خود زنگ را آرام کن.
- همپتیزی مانند نل آب که ترکیده است: اول بپرس چقدر آب می‌ریزد (حجم)، سپس آیا راه‌ها را پر می‌کند (خفگی – نه از دست رفتن خون، علت اصلی مرگ است)، و بعد کدام نل (۹۰ فیصد از شرابین برانکیال با فشار سیستمیک).

اتصال به گذشته: در فصل ۱۵ تاریخچه سرفه و بلغم را گرفتی؛ در فصل ۱۶-۱۷ COPD و آسما را (دو علت سرفه)؛ در فصل ۱۹ سل (مهم‌ترین علت همپتیزی در افغانستان)؛ در فصل ۲۱ سرطان ریه و افسه؛ و در فصل ۲۲ مدیریت راه هوایی و انتوباسیون.

## الف) سرفه مزمن (Chronic Cough)

### ۱. Core Concept

فرمول: سرفه بیش از ۸ هفته + CXR نورمال + غیرسگرتی + بدون ACE inhibitor ← سه علت شایع: UACS (بینی)، آسما / برا نشیت ا یوزینوفیلیک، GERD

Memory Jogger: «اول CXR و ACEi؛ بعد بینی، آسما، معده؛ بعد خود رفلکس.»

### ۲. Definition & Classification

| مدت            | نام     | علل شایع                                                                                                                        |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کمتر از ۳ هفته | حاد     | انتان ویروسی تنفسی (شایع‌ترین)، پنومونی، تشدید آسما/PE، COPD، عدم کفایه قلب                                                     |
| ۳-۸ هفته       | تحت حاد | پس از انتان (Post-infectious)، سیاه‌سرفه (Pertussis)                                                                            |
| بیش از ۸ هفته  | مزمن    | در غیرسگرتی با CXR نورمال: UACS، آسما، GERD، NAEB (حدود ۹۰ فیصد)؛ ACE inhibitor؛ حساسیت رفلکس سرفه؛ در سگرتی: برانشیت مزمن/COPD |

اصطلاحات:



- UACS (Upper airway cough syndrome): قبلاً «Postnasal drip» – رینیت و سینوزیت.
- NAEB (Non-asthmatic eosinophilic bronchitis): ایوزینوفیل در بلغم بدون هایپرریاکتیویتی.
- سرفه مزمن مقاوم یا بی‌دلیل (Refractory/Unexplained chronic cough – RCC/UCC): پس از بررسی و تداوی مناسب ادامه دارد.

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. گیرنده‌های سرفه (عصب واگوس – فیبرهای C و گیرنده‌های سریع‌التطابق) در حنجره، قصبه‌الریه، برانکس‌ها، و همچنین گوش، مری.
۲. تحریک (میخانیکی، کیمیاوی، التهابی) ← مرکز سرفه در ساقه مغز ← شهیق عمیق ← بسته شدن Glottis ← انقباض عضلات زفیری (فشار تا ۳۰۰ mmHg) ← باز شدن ناگهانی Glottis.
۳. در حساسیت بیش از حد: گیرنده‌ها (TRPV1، TRPA1، P2X3) و راه‌های مرکزی حساس شده‌اند ← سرفه با محرک‌های خفیف (خنده، گپ زدن، هوای سرد، بوی عطر) – Allotussia و P2X3 Hypertussia. هدف دواهای جدید (Gefapixant) است.
۴. ACE inhibitor: تجمع Bradykinin و Substance P ← سرفه خشک در ۵-۳۵ فیصد (بیشتر در زنان و آسیایی‌ها)؛ ممکن است هفته‌ها تا ماه‌ها پس از شروع ظاهر شود و ۱-۴ هفته (گاهی تا ۳ ماه) پس از قطع برطرف شود.

### ۴. Etiology & Risk Factors

سگرت، دود بخاری و تندور، آلودگی هوا، ACE inhibitors، چاقی (GERD)، رینیت الرجیک، و شغل (گرد و غبار). علل مهم در افغانستان که نباید از دست بروند: سل، سرطان ریه، برانشیکتازی (پس از سل یا سیاه‌سرفه/سرخان طفولیت)، عدم کفایه قلب، ILD (کبوتر)، و جسم خارجی.

### ۵. Symptoms & Signs – سرخ‌ها

| سرخ                                                       | علت محتمل                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| احساس ترشح در عقب گلو، صاف کردن مکرر گلو، بینی بسته       | UACS                                   |
| سرفه شبانه، خس‌خس، هوای سرد و ورزش، سابقه الرجی           | آسما (Cough-variant asthma)            |
| سوزش سینه، ترش کردن، سرفه پس از غذا یا خوابیدن، خشونت صدا | GERD (گاهی بدون اعراض معده – «Silent») |
| شروع پس از ACEi                                           | ACEi                                   |
| بلغم زیاد روزانه، کلبینگ                                  | برانشیکتازی                            |
| تب، تعرق شبانه، کاهش وزن                                  | سل                                     |
| سگرتی، همپتیزی، کاهش وزن، خشونت صدا                       | سرطان                                  |
| Paroxysm با «Whoop» و استفراغ پس از سرفه                  | سیاه‌سرفه                              |
| سرفه با گپ زدن و خنده، احساس خارش در گلو                  | حساسیت رفلکس سرفه                      |

### ۶. Clinical Examination

- بینی و حلق: مخاط متورم، ترشح در عقب حلق، Cobblestoning، پولیپ.
- سینه: Wheeze، کریپیتیشن (Velcro – خشن – برانشیکتازی)، کلبینگ، آثار عدم کفایه قلب.
- لمف‌نودها و کاهش وزن.
- گوش: جسم خارجی یا موی در مجرای گوش (رفلکس Arnold – شاخه گوش عصب واگوس).

## Quick Differential Diagnosis .۷

در جدول بالا؛ به علاوه سرفه عادی یا Vocal cord dysfunction، Tic (Somatic cough syndrome)، اسپیراسیون (مسن، امراض عصبی)، و دواهای دیگر (Sitagliptin، Methotrexate – ILD).

## Investigations – Basic → Advanced .۸

سطح ۱ (همه):

- CXR – لازم در همه سرفه های مزمن.
- اسپرومتری با تست برگشت پذیری  $\pm$  FeNO (بیش از ۵۰ ppb = التهاب نوع ۲، پاسخ به ICS محتمل)  $\pm$  شمار ایوزینوفیل خون.
- بلغم برای AFB/Xpert –  $\Delta$  در افغانستان هر سرفه بیش از ۲ هفته = بررسی سل (رهنمود NTP).
- تست تحریک برانکیال (Methacholine) اگر اسپرومتری نورمال و آسما مشکوک است.
- شمار ایوزینوفیل بلغم (NAEB).
- HRCT اگر برانشیکتازی یا ILD مشکوک است؛ CT سینوس ها.

سطح ۳: برانکوسکوپی (جسم خارجی، تومور، یا سرفه مقاوم با شک)، pH-impedance مری ۲۴ ساعته، و لارنگوسکوپی (ENT).

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria – رهیافت (ERS 2020 / CHEST 2018)

سرفه بیش از ۸ هفته

|

▼

Red flags؟ (همپتیزی، کاهش وزن، تب، سگرتی مسن، دیسفاژی،

خشونت صدا، CXR غیرنورمال)

– بلی –▶ CT، بلغم AFB/Xpert، برانکوسکوپی

▼

CXR نورمال + ACEi؟ –▶ قطع ACEi (ARB جانشین) و ۴ هفته انتظار

|

▼

قطع سگرت

|

▼

اسپیرومتری + FeNO/ایوزینوفیل –▶ آسما/ICS –▶ NAEB امتحانی

|

▼

UACS مشکوک –▶ تداوی رینیت/سینوزیت

|

▼

GERD با اعراض معده –▶ PPI (فقط با اعراض معده)

|

▼

هنوز باقی است –▶ سرفه مزمن مقاوم (RCC)

–▶ Gabapentin / Morphine دوز پایین / تداوی گفتار

الف Emergency – معمولاً لازم نیست؛ مگر Red flags (بالا).  
ب Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

| علت                         | تداوی                                                               | دوز و مدت                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACEi                        | قطع (جانشین با ARB در صورت ضرورت)                                   | بهبود معمولاً در ۱-۴ هفته                                                                                                                                                 |
| UACS – رینیت الرجیک         | کورتیکوستیروئید بینی                                                | مثلاً ۵۰ mcg Fluticasone propionate / پف: ۲ پف در هر سوراخ بینی یک بار در روز (۲۰۰ mcg/روز)؛ امتحان ۱ ماه                                                                 |
| UACS – رینیت غیرالرجیک      | انتهیستامین نسل اول + دیکانجستنت                                    | مثلاً ۴ mg Chlorphenamine فمی هر ۶-۸ ساعت (خواب‌آوری) – ۱-۲ هفته؛ ▲ دیکانجستنت‌های بینی (Oxymetazoline) بیش از ۳-۵ روز نه (رینیت ریباند)؛ Ipratropium بینی                |
| سینوزیت باکتریایی مزمن      | شستشوی نمکی + استیروئید بینی ±<br>انتهی‌بیوتیک (مشوره ENT)          | –                                                                                                                                                                         |
| آسما (Cough-variant) و NAEB | ICS (یا ICS-Formoterol مطابق GINA – فصل ۱۷)                         | مثلاً ۴۰۰ mcg Budesonide استنشاقی دو بار در روز یا ۲۵۰ mcg Fluticasone دو بار؛ امتحان ۲-۴ هفته؛ یا Montelukast ۱۰ mg فمی شب (▲ هشدار FDA: عوارض عصبی-روانی)               |
| GERD (با اعراض معده)        | PPI + تغییرات شیوه زندگی                                            | ۲۰-۴۰ mg Omeprazole فمی دو بار در روز پیش از غذا برای ۸-۱۲ هفته؛ ▲ PPI در سرفه بدون اعراض معده مؤثر نیست (ERS 2020)                                                       |
| سرفه پس از انتان            | خودبه‌خود بهتر می‌شود؛ Ipratropium استنشاقی یا ICS در موارد دوامدار | –                                                                                                                                                                         |
| سیاه‌سرفه                   | Azithromycin (مؤثر در مرحله اول ۲-۳ هفته؛ برای کاهش انتقال)         | ۵۰۰ mg روز ۱، سپس ۲۵۰ mg روزانه روز ۲-۵                                                                                                                                   |
| سرفه مزمن مقاوم (RCC)       | Gabapentin                                                          | شروع ۱۰۰-۳۰۰ mg شب، افزایش تدریجی تا حداکثر ۹۰۰ mg دو بار در روز (کارآزمایی ۱۸۰۰ mg Ryan 2012: روز)؛ ارزیابی پس از ۸ هفته؛ ▲ خواب‌آلودگی، سرچرخی؛ تنظیم در عدم کفایه گرده |
|                             | Pregabalin (با تداوی گفتار)                                         | ۷۵ mg دو بار در روز (افزایش تا ۳۰۰ mg/روز)                                                                                                                                |
|                             | Morphine sulfate آهسته‌رهش                                          | ۵ mg فمی دو بار در روز (Morice 2007) – ۱ هفته امتحانی؛ اگر مؤثر نباشد قطع؛ قبضیت                                                                                          |
|                             | Gefapixant (مهارکننده P2X3)                                         | ۴۵ mg فمی دو بار در روز (تأیید در اتحادیه اروپا و جاپان؛ ▲ FDA تأیید نکرده است)؛ عارضه اصلی: اختلال ذائقه                                                                 |

- ▲ Codeine و Dextromethorphan در سرفه مزمن شواهد ضعیف دارند؛ ▲ Codeine در اطفال کمتر از ۱۲ سال ممنوع است.
- شربت‌های سرفه بدون نسخه برای سرفه مزمن فایده ندارند.

## ج Non-pharmacological Management

- قطع سگرت – سرفه سگرتی در ۴ هفته در بیشتر افراد بهتر می شود (گاهی ابتدا بدتر).
- تداوی گفتار و فزیوتراپی (Cough suppression therapy): آموزش کنترل سرفه، تنفس، هایدریشن – شواهد خوب در RCC.
- GERD: کاهش وزن، بلند کردن سر بستر، عدم خوردن ۳ ساعت پیش از خواب، اجتناب از غذاهای محرک.
- دوری از دود بخاری و تندور (تهویه).

## د Surgical / Procedural Management

- جراحی ضد ریفلکس (Fundoplication) فقط در GERD ثابت شده با pH-impedance که به تداوی دوايي جواب نداده (با احتیاط؛ نتایج متفاوت)؛ جراحی سینوس (ENT).

## ۱۱. Complications

بی خوابی، بی اختیاری ادرار در زنان (بسیار شایع و مهم)، شکستگی دنده، سنکوپ سرفه ای، استفراغ، فتق، افسردگی، و انزوای اجتماعی.

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

اکثر علل قابل تداوی اند؛ ارزیابی هر ۴-۸ هفته پس از هر تداوی امتحانی؛  $\Delta$  تداوی امتحانی بی اثر را قطع کن – دوا روی دوا جمع نکن.

## ← برگشت به مریض

- سرفه مزمن (بیشتر از هشت هفته) با CXR نورمال در غیرسگرتی.
- اول دوا: ACE inhibitor یک علت شایع است → Enalapril با یک دواي غیر-ACEi (مثلاً ARB) عوض شد؛ بهبود ممکن است هفته ها وقت بگیرد (بخش ۴).
- بعد سه علت شایع: Upper airway cough syndrome (ترشح پشت بینی)، آسما/برانشیت ایوزینوفیلیک، و GERD – به ترتیب و با تداوی امتحانی (Empirical trial) (بخش ۱۰).
- در افغانستان: اگر تب، کاهش وزن یا هیموپتیزی پیدا شود → بلغم برای سل (فصل ۱۹).
- انتی بیوتیک: سرفه مزمن بدون علامت انتان باکتریایی به انتی بیوتیک جواب نمی دهد.

## Memory Joggers

- «سه + یک: بینی، آسما، معده + ACEi».
- «PPI فقط با سوزش سینه».
- «سرفه بیش از ۲ هفته در افغانستان = بلغم برای سل».
- «RCC = Gabapentin، Morphine دوز پایین، تداوی گفتار».

## Red Flags $\Delta$

همپتیزی؛ کاهش وزن؛ تعرق شبانه؛ سگرتی بیش از ۴۰ سال با سرفه جدید یا تغییر سرفه؛ خشونت صدای دوامدار (بیش از ۳ هفته)؛ دیسفاژی؛ تنگی نفس شدید؛ CXR غیرنورمال؛ Stridor.

### ۱. Core Concept

فرمول: همپتیزی ← (۱) آیا واقعاً از ریه است؟ (۲) چقدر و آیا راه هوایی در خطر است؟ (۳) کدام طرف؟ (۴) چه علتی؟

Memory Jogger: «مريض با همپتیزی شدید از خفگی می‌میرد، نه از کم‌خونی. طرف خونریزی را پایین بخوابان.»

### ۲. Definition & Classification

همپتیزی = سرفه کردن خون از زیر حنجره.

- تفریق از Pseudohaemoptysis: خونریزی بینی یا حلق (Epistaxis خلفی) و Haematemesis.

| همپتیزی  | Haematemesis     |                                 |
|----------|------------------|---------------------------------|
| همراه با | سرفه             | استفراغ، دل‌بدی                 |
| رنگ      | سرخ روشن، کف‌دار | قهوه‌ای یا تیره (Coffee-ground) |
| pH       | قلوی             | اسیدی                           |
| مخلوط با | بلغم، مکروفاژ    | غذا                             |
| سابقه    | امراض ریه        | امراض معده و کبد؛ Melaena       |

شدت:

- خفیف (Non-massive): رگه‌های خون در بلغم تا مقادیر کم.
- شدید (Massive / Life-threatening): تعریف‌ها متفاوت (مثلاً ۱۰۰ تا بیش از ۶۰۰ ml در ۲۴ ساعت)؛ امروز تعریف وظیفوی ترجیح دارد: هر مقداری که سبب انسداد راه هوایی، هایپوکسمی، یا بی‌ثباتی همودینامیک شود. (فضای مرده تشریحی فقط حدود ۱۵۰ ml است).

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step

- ریه دو سیستم خون دارد: شرایین ریوی (فشار پایین، ۹۹ فیصد جریان) و شرایین برانکیال (از اورتا، فشار سیستمیک).
- حدود ۹۰ فیصد همپتیزی‌های شدید از شرایین برانکیال اند؛ حدود ۵ فیصد از شرایین ریوی (مثلاً Rasmussen aneurysm) در کاویتی سل، آسیب کتتر (Swan-Ganz).
- التهاب مزمن (سل، برانشیکتازی، آسپرگیلوما) ← هایپرتروفی و افزایش عروق برانکیال (Neovascularisation) ← عروق شکننده با فشار بلند ← پاره شدن.
- خون در راه‌های هوایی ← انسداد و خفگی ← هایپوکسمی و ایست.

## ۴. Etiology & Risk Factors

| علل (در افغانستان به ترتیب اهمیت)                                                                                                                                                         | گروه              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| سل فعال و عواقب سل (برانشیکتازی پس از سل، آسپرگیلوما در کاویتی کهنه، Rasmussen)؛ برانشیکتازی؛ برانشیت حاد (شایع‌ترین علت همپتیزی خفیف در جهان)؛ پنومونی (Klebsiella)؛ ابسه؛ کیست هایداتید | انتانی            |
| سرطان ریه (به‌ویژه Squamous)؛ کارسینوئید؛ متاستاز                                                                                                                                         | سرطانی            |
| تنگی دریچهٔ میترال (روماتیسمی – در افغانستان مهم؛ فصل ۹)، عدم کفایهٔ بطین چپ، PE/انفارکت ریه (فصل ۱۴)، AVM، هایپرنتشن ریوی                                                                | قلبی-عروقی        |
| GPA، Goodpasture (Anti-GBM)، SLE ← خونریزی الویولر منتشر (DAH)                                                                                                                            | واسکولیت/خودایمنی |
| Warfarin/DOAC/انتی‌پلیت‌ها، ترومبوسایتوپینی، DIC                                                                                                                                          | خون               |
| ترومه، جسم خارجی، کوکائین، اختلاط طبی (بیوپسی)، Cryptogenic (حدود ۱۰-۲۰ فیصد)                                                                                                             | دیگر              |

## ۵. Symptoms & Signs

- مقدار، رنگ، مدت؛ احساس غرغر یا گرمی در یک طرف سینه (ممکن است طرف خونریزی را نشان دهد).
- سرنخ‌ها: تب، تعرق شبانه، کاهش وزن (سل، سرطان)؛ بلغم زیاد مزمن (برانشیکتازی)؛ درد پلوریتیک + تنگی نفس ناگهانی (PE)؛ تنگی نفس و ارتوپنیا (تنگی میترال)؛ هماچوریا و عدم کفایهٔ گرده (سندروم ریوی-گرده‌ای – GPA، Goodpasture)؛ خونریزی از جاهای دیگر (کواگولوپاتی)؛ دواها (انتی‌کواگولانت).

## ۶. Clinical Examination

- ABC: SpO<sub>2</sub>، تعداد تنفس، نبض، BP.
- بینی و حلق (منبع دیگر خون)؛ کلبینگ (سرطان، برانشیکتازی، ابسه)؛ لمف‌نودها؛ کریپیتیشن یا Wheeze موضعی؛ Tapping apex + مرمر دیاستولیک (تنگی میترال)؛ DVT؛ آثار واسکولیت (Purpura، زخم‌های بینی، هماچوریا در ادرار)؛ Telangiectasia (HHT).

## ۷. Quick Differential Diagnosis

Pseudohaemoptysis (بینی، حلق، GI) – جدول بالا.

## ۸. Investigations – Basic → Advanced

سطح ۱:

- CBC، کواگولیشن (PT/INR، aPTT)، گروپ خون و کراس‌مچ (در شدید)، وظایف گرده، تحلیل ادرار (هماچوریا ← واسکولیت)، ABG/SpO<sub>2</sub>.
- CXR: محل (در حدود ۳۰-۴۰ فیصد نورمال است).
- بلغم: AFB/Xpert ×۲، کلچر، سایتولوژی.
- ECG (فشار بطین راست، AF در تنگی میترال).
- سطح ۲:
- CT سینه با کنتراست – ترجیحاً CT انجیوگرافی (CTA): پیش از برانکوسکوپي در همپتیزی قابل ملاحظه – محل، علت (کته، برانشیکتازی، کاویتی، آسپرگیلوما)، و نقشهٔ شرابین برانکیال برای امبولیزیشن.

- ایکوکارڈیوگرافی (تنگی میترال، هایپرتنشن ریوی).
- سیرولوژی: ANA، Anti-GBM، ANCA (اگر DAH مشکوک است)؛ Aspergillus IgG (آسپرگیلوما). سطح ۳:
- برانکوسکوپي (Flexible؛ Rigid در همپتیزی شدید برای کنترل راه هوایی): محل خونریزی، تومور، BAL (DAH): خون بیشتر در هر نمونه پی‌درپی + میکروفاژهای پر از هموسیدرین).
- انجیوگرافی شرایین برانکیال همراه با امبولیزیشن (تشخیصی + تداوی).
- همپتیزی خفیف در سگرتی  $\geq 40$  ساله (یا هر سنی با عوامل خطر) با CXR نورمال:  $\Delta$  CT سینه ( $\pm$  برانکوسکوپي) – CXR نورمال سرطان را رد نمی‌کند.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

ترکیب زمینه + CT + بلغم + برانکوسکوپي؛  $\Delta$  در افغانستان تا سل رد نشده، تشخیص «همپتیزی بی‌دلیل» نده.

## ۱۰. Management

### الف) Emergency – همپتیزی شدید (Massive haemoptysis)

همپتیزی شدید

۱. راه هوایی و اکسیجن

- مریض را به طرف خونریزی (اگر معلوم است) بخوابان – «طرف بد پایین» (Bad side down)
- اکسیجن؛ ساکشن
- دو کنولای بزرگ؛ IV؛ CBC، کواگولیشن، گروپ و کراس‌مچ

۲. آیا راه هوایی در خطر است یا هایپوکسمی شدید دارد؟

- بلی –  $\blacktriangleright$  انتوباسیون با لوله بزرگ ( $\geq 8.0$  mm)
- برای برانکوسکوپي
- $\pm$  انتوباسیون انتخابی ریه سالم
- (پیش بردن لوله به برانکس اصلی سالم)
- یا Bronchial blocker / لوله دولومنه (متخصص)

۳. اصلاح کواگولوپاتی + Tranexamic acid

۴. CTA (اگر پایدار است)  $\leftarrow$  امبولیزیشن شرایین برانکیال (BAE)

۵. برانکوسکوپي (محل، کنترل موضعی)

۶. ناکامی BAE یا علت قابل جراحی (آسپرگیلوما، تومور موضعی)

– جراحی (Lobectomy)



## Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

| نکات                                                                                                              | دوز                                                                                                                                                                                   | دوا                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Wand 2018: کاهش حجم خونریزی و مدت بستری در همپتیزی غیرشدید؛ کارآزمایی‌های بزرگ‌تر در جریان - $\Delta$ شواهد متوسط | ۵۰۰ mg نیبولایزر هر ۸ ساعت (تا ۵ روز)                                                                                                                                                 | Tranexamic acid (TXA) - استنشاقی |
| شواهد برای کاهش خونریزی محدود است؛ $\Delta$ تنظیم در عدم کفایت گرده؛ احتیاط در ترومبوز فعال                       | ۱ IV g در ۱۰ دقیقه هر ۸ ساعت (یا ۱۰-۱۵ mg/kg)                                                                                                                                         | TXA - IV                         |
| -                                                                                                                 | ۵-۱۰ mg IV Vitamin K آهسته + factor PCC-4 (۲۵-۵۰ IU/kg) مطابق INR و وزن (یا ۱۵ ml/kg) اگر FFP اگر PCC نیست                                                                            | اصلاح Warfarin                   |
| مطابق در دسترس بودن                                                                                               | ۵ g Dabigatran ← Idarucizumab IV؛ مهارکننده‌های Xa ← Andexanet یا ۵۰ IU/kg PCC alfa                                                                                                   | اصلاح DOAC                       |
| -                                                                                                                 | ترانسفیوژن اگر کمتر از $50 \times 10^9/L$ با خونریزی فعال                                                                                                                             | پلیتلت                           |
| $\Delta$ در همپتیزی شدید یا ضعف راه هوایی نه (سرکوب تخلیه خون)                                                    | ۱۵-۳۰ mg Codeine فمی هر ۴-۶ ساعت (کاهش سرفه که خونریزی را بدتر می‌کند) - در همپتیزی غیرشدید با احتیاط                                                                                 | سرفه                             |
| Methylprednisolone ۵۰۰-۱۰۰۰ mg IV روزانه $\times 3$ روز (پالس) - مشوره روماتولوژی                                 | ضد سل (فصل ۱۹)، انتی‌بیوتیک در برانشیکتازی یا ابسه (فصل ۲۱)، دیورتیک در تنگی میترال، ستیروئید با دوز بلند Cyclophosphamide/Rituximab + $\pm$ Plasma exchange در DASH ناشی از واسکولیت | تداوی علت                        |

## Non-pharmacological Management (ج)

استراحت، خوابیدن به طرف بد، ساکشن آماده، اکسیجن، قطع انتی‌کواگولانت و NSAID ها، و آرام کردن مریض (ترس شدید طبیعی است).

## Surgical / Procedural Management (د)

| نکات                                                                                                                                                                            | اقدام                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| تداوی خط اول همپتیزی شدید؛ موفقیت فوری ۷۰-۹۹ فیصد؛ راجعه ۱۰-۵۰ فیصد (به‌ویژه در سل، آسپرگیلوما)؛ $\Delta$ خطر نادر اما شدید: ایسکیمی نخاع (شریان نخاعی قدامی از شریان برانکیال) | امبولیزیشن شرابین برانکیال (BAE)      |
| سالین سرد، Adrenaline موضعی رقیق (۱:۲۰,۰۰۰)، TXA موضعی، بالون مسدودکننده، Argon plasma coagulation یا لیزر در تومور                                                             | برانکوسکوپي تداوی‌کننده (Therapeutic) |
| ناکامی BAE؛ آسپرگیلوما (راجعه بعد از BAE شایع)؛ ترومه ریه؛ تومور موضعی؛ Rasmussen؛ $\Delta$ جراحی عاجل مرگ‌ومیر بلندتر دارد - در حالت پایدار بهتر                               | جراحی (Lobectomy/Pneumonectomy)       |
| همپتیزی ناشی از سرطان                                                                                                                                                           | شعاع‌تراپی تسکینی                     |

## ۱۱. Complications

خفگی (Asphyxia) - علت اصلی مرگ؛ هایپوکسمی؛ شوک؛ پنومونی اسپیراسیون؛ آتلکتازی؛ و عوارض BAE (درد سینه، دیسفاژی، ایسکیمی نخاع).

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

- همپتیزی شدید: مرگ‌ومیر بدون تداوی تا ۵۰-۸۰ فیصد در بعضی گزارش‌های تاریخی؛ با BAE و مراقبت مدرن بسیار کمتر (حدود ۱۰ فیصد)؛ بدترین در سرطان و آسپرگیلوما.
- پیگیری: تداوی علت؛  $\Delta$  در همپتیزی بی‌دلیل با CT و برانکوسکوپي نورمال، پیگیری تا ۳ سال (خطر کوچک سرطان - به‌ویژه در سگرتی‌ها).

## Memory Joggers

- «Bad side down»
- «خفگی می‌کشد، نه کم‌خونی.»
- «CTA پیش از برانکوسکوپي (در همپتیزی قابل ملاحظه).»
- «۹۰ فیصد برانکیال  $\leftarrow$  BAE.»
- «افغانستان: سل، عواقب سل، آسپرگیلوما، تنگی میترال، سرطان.»
- «TXA استنشاقی ۵۰۰ mg هر ۸ ساعت.»

## $\Delta$ Red Flags

- $\Delta$  بیش از ۱۰۰ ml در ۲۴ ساعت یا هر مقدار با هایپوکسمی/تنگی نفس یا بی‌ثباتی همودینامیک  $\leftarrow$  عاجل.
- $\Delta$  همپتیزی + هماچوریا/عدم کفایه گرده  $\leftarrow$  سندروم ریوی-گرده‌ای (GPA، Goodpasture)  $\leftarrow$  ستیروئید پالس و مشوره.
- $\Delta$  همپتیزی در کاویتی کهنه سلی  $\leftarrow$  آسپرگیلوما (راجعه شدید محتمل).
- $\Delta$  همپتیزی + INR بلند یا DOAC  $\leftarrow$  اصلاح.
- $\Delta$  همپتیزی + تنگی نفس ناگهانی و درد پلوریتیک  $\leftarrow$  PE ( $\Delta$  انتی‌کواگولیشن با احتیاط و مشوره).
- $\Delta$  همپتیزی در سگرتی بیش از ۴۰ ساله  $\leftarrow$  CT حتی اگر CXR نورمال باشد.

## References

- Morice AH, et al. ERS guidelines on the diagnosis and treatment of chronic cough in adults and children. Eur Respir J. 2020;55:1901136.
- Irwin RS, et al. Classification of Cough as a Symptom in Adults and Management Algorithms: CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest. 2018;153:196–209.
- McGarvey L, et al. Efficacy and safety of gefapixant, a P2X3 receptor antagonist, in refractory chronic cough (COUGH-1 and COUGH-2). Lancet. 2022;399:909–923.
- Ryan NM, et al. Gabapentin for refractory chronic cough: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2012;380:1583–1589.
- Morice AH, et al. Opiate therapy in chronic cough. Am J Respir Crit Care Med. 2007;175:312–315.
- Wand O, et al. Inhaled tranexamic acid for hemoptysis treatment: a randomized controlled trial. Chest. 2018;154:1379–1384.
- Ittrich H, et al. The diagnosis and treatment of hemoptysis. Dtsch Arztebl Int. 2017;114:371–381.
- Davidson K, Shojaee S. Managing massive hemoptysis. Chest. 2020;157:77–88.
- WHO / Afghan National TB Programme – غربالگری سل در سرفه بیش از ۲ هفته. [نسخه جاری رهنمود ملی باید تأیید شود].
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Cough; Hemoptysis
- وضعیت دوز: Gabapentin در سرفه مزمن، Fluticasone، Morphine، بینی، TXA در هیموپتیزی و اصلاح انتی‌کواگولانت در این بازبینی از منبع اولیه خوانده نشد → SD-89 (اصلاح Warfarin با PCC → فصل ۲۵).

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر سرفه: مدت (حاد، تحت حاد، مزمن) – اولین سؤال.
۲. هر سرفه مزمن: CXR + لیست دواها (ACEi) + اسپیرومتری.
۳. هر سرفه بیش از ۲ هفته در افغانستان: بلغم برای Xpert.
۴. هر همپتیزی: حجم در ۲۴ ساعت +  $SpO_2$  + کواگولیشن + تحلیل ادرار.
۵. همپتیزی شدید: Bad side down + انتوباسیون با لوله بزرگ + BAE.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۶ (ACEi در هایپرنتشن)، فصل ۹ (تنگی میترال)، فصل ۱۴ (PE)، فصل ۱۵ (تاریخچه تنفسی)، فصل ۱۶–۱۷ (COPD و آسما)، فصل ۱۹ (سل)، فصل ۲۱ (سرطان، ابسه)، فصل ۲۲ (راه هوایی).
- فصل‌های بعدی: ۲۶ (GERD)، ۳۷ (سندروم ریوی-گردهای – گلوومرولونفریت)، ۷۴ (SLE و واسکولیت)، و ۶۴ (کواگولوپاتی).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. سه علت شایع سرفه مزمن با CXR نورمال؟ ← UACS، آسما/GERD (+ ACEi)، NAEB.
۲. چه وقت PPI در سرفه؟ ← فقط با اعراض معده.
۳. دوز Gabapentin در RCC؟ ← افزایش تدریجی تا حداکثر ۹۰۰ mg دو بار در روز.
۴. مریض با همپتیزی شدید از کدام طرف بخوابد؟ ← طرف خونریزی پایین.

۵. تداوی خط اول همپتیژی شدید؟ ← امبولیزیشن شرایین برانکیال (BAE).



# فصل ۲۴ – رهیافت و معاینهٔ بطن (Approach to the GI Patient)

## (& Abdominal Examination)

بخش چهارم – سیستم هضمی · فصل رهیافتی؛ رهیافت بخش کبد (یرقان، معاینهٔ کبد) هم این جاست. · Currentness audit (سپتمبر ۲۰۲۶): فصل رهیافت؛ ادعای رهنمودی جدید ندارد.

تمثیل ذهنی: سیستم هضمی را مانند یک خط تولید طولانی در فابریکه (حدود ۸-۹ متر از دهن تا مقعد) تصور کن:

- ورودی و انتقال: دهن، مری (نوار انتقال).

- آسیاب و اسید: معده.

- سالون جذب: روده باریک (با سطحی به اندازهٔ یک میدان تنس).

- بازیافت آب: کولون.

- تخلیه: رکتوم و مقعد.

- لابراتوار کیمیای و تصفیه‌خانه: کبد، صفرا، و پانکراس.

هر شکایت هضمی سؤال می‌کند: کدام بخش خط خراب است؟ – و معاینهٔ بطن نقشهٔ این خط را روی جلد مریض می‌کشد.

اتصال به گذشته: در فصل ۱ (رهیافت عمومی) تاریخچه و ABCDE را آموختی؛ در فصل ۲ معاینهٔ عمومی (یرقان، کم‌خونی،

کلبینگ، ادیما)؛ در فصل ۳ تصویربرداری (X-ray بطن، سونوگرافی، CT)؛ در فصل ۴ LFT و الکترولیت‌ها؛ در فصل ۱۵ روش

جدول طلایی را برای سینه دیدی – اینجا همان روش را برای بطن به کار می‌بریم.

### ۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

فرمول: شکایت (درد، خونریزی، یرقان، تغییر اجابت، دیسفاژی، استفراغ، کاهش وزن) + محل (۹ ناحیه) + معاینه

(نگاه ← لمس ← قرع ← سمع) + Red flags = تشخیص تفریقی هدفمند

Memory Jogger: «در بطن، ترتیب عوض می‌شود: نگاه ← سمع (قبل از لمس، زیرا لمس صداهای روده را تغییر می‌دهد

– در بسیاری از مکاتب) ← لمس ← قرع؛ یا ترتیب کلاسیک: نگاه ← لمس ← قرع ← سمع. مهم این است که هیچ

بخش را فراموش نکنی.»

## ۲. شکایات اصلی هضمی

### ۱) درد بطن – «SOCRATES»

| سؤال                   | مفهوم                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site (محل)             | ناحیه (پایین تر ببین)                                                                               |
| Onset (شروع)           | ناگهانی (انثقاب (Perforation)، پاره شدن، ایسکیمی، کولیک) در برابر تدریجی (التهاب)                   |
| Character (نوع)        | کولیکی (موج دار – انسداد لوله: روده، حالب، صفرا) در برابر ثابت (التهاب – پریتونیت)                  |
| Radiation (انتشار)     | به شانه (تحریک دایافرام)؛ به کمر (پانکراس، AAA)؛ از کمر به کشاله (سنگ گرده)؛ به کتف راست (صفرا)     |
| Associated (همراه)     | تب، استفراغ، اسهال، یرقان، خونریزی، اعراض ادراری                                                    |
| Timing (زمان)          | پس از غذا (قرحه، صفرا، ایسکیمی مزمن مساریقی)، شبانه (قرحه اثنی عشر)                                 |
| Exacerbating/relieving | حرکت بدتر (پریتونیت – مریض آرام می‌خوابد)؛ ناآرام و در حرکت (کولیک)؛ خم شدن به جلو بهتر (پانکراتیت) |
| Severity               | ▲ درد بسیار شدید با معاینه نسبتاً نرم = ایسکیمی مساریقی تا خلاف آن ثابت شود                         |

انواع درد از نظر عصبی:

- احشایی (Visceral): مبهم، در خط وسط؛ Foregut (مری تا اثنی عشر، کبد، پانکراس) ← شرسوفی (Epigastric)؛ Midgut (اثنی عشر دوم تا دوسوم کولون مستعرض) ← اطراف ناف؛ Hindgut ← زیر ناف (Suprapubic).
- جداری (Somatic/Parietal): تیز و موضعی، زمانی که پریتون جداری درگیر شود.
- مثال کلاسیک – آپاندیسیت: درد مبهم اطراف ناف (احشایی) ← انتقال به حفره حرقی راست (جداری) در ۱۲-۲۴ ساعت.

### ۲) دیسفاژی (Dysphagia)

- دهانی-حلقی (Oropharyngeal): مشکل شروع بلع، سرفه و خفگی، برگشت از بینی ← عصبی (سکته، MND، Parkinson، Myasthenia) یا Zenker diverticulum.
- مروی (Oesophageal): «غذا پشت قص گیر می‌کند»:
- فقط جامدات، پیشرونده ← میخانیکی: ▲ سرطان (به‌ویژه همراه با کاهش وزن – Squamous cell در افغانستان به دلیل نسوار (Naswar)، چای بسیار داغ، و سگرت؛ Adenocarcinoma با GERD/Barrett)، تنگی پپتیک، Eosinophilic oesophagitis (جوانان، الرجی، Food bolus)، Schatzki ring.
- جامد و مایع از ابتدا ← حرکتی: Achalasia (برگشت غذای هضم‌نشده، کاهش وزن آهسته)، سپازم منتشر مری (درد سینه)، Scleroderma.
- ▲ Odynophagia (بلع دردناک): Doxycycline، Pill oesophagitis (HSV/CMV، ICS، HIV)، Candida (Bisphosphonate، KCl، NSAID).

### ۳) دل‌بدی و استفراغ

- ماهیت: صفراوی (انسداد پایین‌تر از Ampulla)، غذای ساعت‌ها پیش (انسداد خروجی معده – Gastric outlet obstruction)، مواد غایبه (انسداد پایینی روده یا فیستول)، خونی (فصل ۲۵).
- علل خارج از GI (فراموش نشوند!): حاملگی، MI، DKA، تحتانی، فشار داخل جمجمه ↑، اوریمیا، هایپرکلسمی، آدیپسون، دواها (Opioid، کیموتراپی، Digoxin)، دهلیزی (Vertigo)، گلوکوم حاد.

### ۴) تغییرات اجابت (اسهال، یبوست) – فصل ۲۹-۳۰

- اسهال حاد (کمتر از ۱۴ روز) معمولاً انتانی؛ مزمن (بیش از ۴ هفته) ← التهابی، سوء جذب، افزازی، اسموتیک، وظیفوی.
- ▲ تغییر اجابت در سن بیش از ۵۰ (یا ۴۵) ← کولونوسکوپی (سرطان کولون).

### ۵) خونریزی GI – فصل ۲۵

- Haematemesis (استفراغ خون سرخ یا Coffee-ground) و Melaena (مواد سیاه، چسپناک، براق، بدبو –  $\geq 50-100$  ml خون در GI بالایی؛ ▲ آهن و Bismuth مواد سیاه اما سخت و بدون بو می‌سازند) ← منبع بالایی (بالتر از رباط Treitz).

- Haematochezia (خون سرخ از مقعد) ← معمولاً پایینی؛ ▲ اما خونریزی بالایی بسیار شدید هم می‌تواند Haematochezia بسازد (با شوک).

## ۶) یرقان (Jaundice)

بیلیروبین بیش از حدود ۲.۵-۳ mg/dL – ابتدا در صلبیه چشم و زیر زبان دیده می‌شود.

| نوع                               | میکانیزم                  | ادرار                                                       | مواد غایبه               | مثال                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| پیش‌کبدی (Pre-hepatic)            | همولیز یا کمبود کونژوگیشن | نورمال (بیلیروبین غیرمستقیم در ادرار نمی‌آید – «Acholuric») | نورمال                   | همولیز، Gilbert (بسیار شایع، خوش‌خیم – با گرسنگی و انتان بدتر)                         |
| کبدی (Hepatocellular)             | آسیب حجرات کبد            | تیره                                                        | نورمال یا کمرنگ          | هپاتیت ویروسی (A و E در افغانستان بسیار شایع)، الکول، دواها (ضد سل! – فصل ۱۹)، سیروز   |
| پس‌کبدی (Obstructive/Cholestatic) | انسداد جریان صفرا         | تیره (مانند چای)                                            | کمرنگ، گچی (Pale) + خارش | سنگ CBD، سرطان سر پانکراس، کلانژیوکارسینوما، کیست هایداتید پاره‌شده در مجاری، PBC، PSC |

قانون Courvoisier: «یرقان بدون درد + کیسه صفرا قابل لمس ← علت سنگ نیست (کیسه سنگی فایبروتیک و کوچک است) ← سرطان سر پانکراس یا انسداد پایینی CBD را فکر کن.»

## ۷) دیگر

- کاهش وزن (بیش از ۵ فیصد در ۶-۱۲ ماه) – ▲ سرطان، سل بطنی، سوء جذب، دیابت، هایپرتایرویدی، افسردگی.
- اتساع بطن: «۶ Fat: F» (چاقی)، Fluid (آسیت)، Flatus (گاز)، Faeces (مواد غایبه)، Fetus (حاملگی)، Full-sized mass (کنده/عضو بزرگ).
- سوء هاضمه (Dyspepsia) و سوزش سینه – فصل ۲۶.

## تاریخچه‌های مکمل (مهم در افغانستان)

- دواها: NSAIDها (فصل ۲۵-۲۶)، Aspirin، انتی‌کواگولانت‌ها، ضد سل، دواهای گیاهی (هپاتوتوکسیک)، Paracetamol (مقدار).
- الکول (گاهی پنهان)، نسوار و سگرت، مواد مخدر زرقی (HBV، HCV).
- سفر، آب ناسالم، غذاهای کوچه (هپاتیت A و E، تیفوئید، امیب، ژiardia).
- سگ و گوسفند ← هایداتید (Echinococcus – فصل ۳۴).
- ترانسفیوژن، جراحی دندان، حجامت، خالکوبی (HBV، HCV – افغانستان).
- تاریخچه فامیلی: سرطان کولون، معده، Wilson، IBD، هموکروماتوزیس.



### ۳. معاینه عمومی و محیطی

| محل    | یافته                                                                                                                                                                                                     | مفهوم             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| عمومی  | کاشکسی؛ یرقان؛ رنگ پریدگی؛ ناآرامی (کولیک) در برابر بی حرکتی (پریتونیت)                                                                                                                                   | —                 |
| دست‌ها | Leukonychia (البومین پایین)، Koilonychia (کمبود آهن)، کلبینگ (سیروز، IBD، سیلیاک)، Dupuytren contracture، Palmar erythema (الکول)، Asterixis (Flapping)، tremor (انسفالوپاتی کبدی)، خراش (خارش کولستاتیک) | آثار مرض مزمن کبد |
| چشم‌ها | یرقان صلبیه، رنگ پریدگی ملتحمه، حلقه Kayser-Fleischer (Wilson – Slit lamp)، Xanthelasma (PBC)                                                                                                             | —                 |
| دهن    | Angular stomatitis/Cheilitis، Glossitis (کمبود آهن، B12، فولات)، زخم‌های دهن (Crohn، سیلیاک، Behçet)، بوی Feter hepaticus (شیرین-کپکی)                                                                    | —                 |
| گردن   | غده Virchow (لمف‌نود فوق ترقوه چپ – علامه Troisier ← سرطان معده/بطن)                                                                                                                                      | △                 |
| سینه   | Spider naevi (بیش از ۵ در قلمرو ورید اجوف فوقانی – مرض مزمن کبد)، Gynaecomastia، کاهش موی بدن                                                                                                             | —                 |
| بطن    | Caput medusae (وریدهای متسع اطراف ناف – هایپرتنشن پورتال)، Grey-Turner (کبودی پهلوها) و Cullen (کبودی اطراف ناف) ← خونریزی خلف پریتون (پانکراتیت نکروزان، پاره شدن AAA، حاملگی خارج رحم)                  | —                 |
| پاها   | ادیما (البومین پایین)، Erythema nodosum و Pyoderma gangrenosum (IBD)                                                                                                                                      | —                 |

Memory Jogger – آثار مرض مزمن کبد (از دست به بطن): «کلبینگ، Leukonychia، Palmar erythema، Dupuytren، Asterixis ← یرقان ← Caput medusae ← Gynaecomastia، Spider naevi، آسیت، طحال بزرگ ← ادیما»

### ۴. معاینه بطن

#### آمادگی

- مریض به پشت خوابیده، یک بالش، دست‌ها در پهلو، بطن از نوک پستان تا ران برهنه (با حفظ حیا؛ △ در فرهنگ افغانستان حضور همراه یا نرس و پوشاندن مناسب، به‌ویژه برای مریضان خانم).
- دست‌های گرم؛ اول بپرس کجا درد دارد و آنجا را آخر معاینه کن؛ چهره مریض را نگاه کن (نه دست خود را).
- ایستادن در طرف راست مریض و زانو زدن یا نشستن تا دست هم‌سطح بطن باشد.

#### ۱) نگاه (Inspection)

- شکل: مسطح، Scaphoid (کاشکسی)، متسع (F ۶)، برآمدگی در پهلوها (آسیت).
- حرکت با تنفس: △ بطن بی حرکت ← پریتونیت.
- ندبه‌های جراحی (تاریخچه جراحی – چسپندگی شایع‌ترین علت انسداد روده باریک).
- فتق‌ها: از مریض بخواه سرفه کند یا سرش را بلند کند (Diastasis recti، فتق‌های ناف و ندبه).
- وریدها: Caput medusae (جریان از ناف به بیرون) در برابر انسداد ورید اجوف تحتانی (جریان از پایین به بالا).
- پریستالتیک قابل دید (انسداد – Pyloric stenosis، اطفال)؛ ضربان (AAA در افراد لاغر).

#### ۲) لمس (Palpation)

- الف) لمس سطحی در ۹ ناحیه (یا چهار ربع): حساسیت، Guarding (سخت شدن عضلات هنگام لمس – ارادی یا غیرارادی)، Rigidity («تخته‌ای» – Board-like – △ پریتونیت منتشر؛ مثلاً قرحه منتقب). ب) علایم پریتونیت:
- حساسیت برگشتی (Rebound tenderness) – △ دردناک؛ حساسیت قرع (Percussion tenderness) یا درد با سرفه همان اطلاعات را با درد کمتر می‌دهد (ترجیح دارد).
- ج) لمس عمیق: کتله‌ها – محل، اندازه، شکل، قوام، سطح، حرکت با تنفس، ضربان‌دار بودن. د) اعضا:

| عضو     | روش                                                                                                                                   | یافته غیرنورمال                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کبد     | از حفره حرقفی راست شروع کن و با هر شهیق دست را به طرف بالا حرکت بده (کناره شعاعی انگشت اشاره موازی حاشیه ضلعی)                        | کناره کبد زیر حاشیه ضلعی (به cm یا انگشت)؛ قوام (نرم، سخت، ندولر - سیروز یا متاستاز)؛ حساس (هیپاتیت، احتقان قلبی، ابسه)؛ ضرباندار (عدم کفایه ترایکسپید - فصل ۹)؛ ارتفاع کبد با قرع: نورمال ۱۲-۱۵ cm در خط میانی ترقوه (Ptois کبد در COPD - کبد پایین تر اما کوچک نیست) |
| طحال    | از حفره حرقفی راست به طرف مراق چپ (طحال به طرف ناف و حفره حرقفی راست بزرگ می شود)؛ اگر لمس نشد ← مریض را به طرف راست بچرخان (۴۵ درجه) | طحال باید حد اقل ۲-۳ برابر بزرگ شود تا لمس شود؛ تفریق از گرده: طحال Notch دارد، از بالا نمی توانی به آن برسی، با تنفس به پایین حرکت می کند، قرع Dull دارد و Ballot نمی شود                                                                                             |
| گرده ها | Bimanual (Ballotement) - یک دست زیر کمر، دیگری روی بطن                                                                                | گرده های بزرگ (Polycystic، هایدرونفروز، تومور)                                                                                                                                                                                                                         |
| اورتا   | با دو دست در بالای ناف                                                                                                                | کته ضرباندار و «منبسط شونده» (Expansile) ← AAA (فصل ۱۳)                                                                                                                                                                                                                |
| مثانه   | از زیر ناف به پایین                                                                                                                   | Dull؛ احتباس ادرار (به ویژه مردان مسن، دواها)                                                                                                                                                                                                                          |

علل طحال بزرگ در افغانستان:

- بسیار بزرگ (Massive - تا حفره حرقفی): ملاریای مزمن (Hyperreactive malarial splenomegaly)، Leishmaniasis، احشایی (Kala-azar) - در شمال و شرق افغانستان، CML، Myelofibrosis، تالاسیمی ماژور.
- متوسط: هایپرنتشن پورتال (سیروز، شیسستوزومیاز - نادر در افغانستان)، لمفوما، لوکیمیا.
- خفیف: انتانات (تیفوئید، بروسلوز - شایع در افغانستان، مونونوکلئوز، اندوکاردیت - فصل ۱۲، سل)، همولیز.
- هیپاتواسپلنومگالی: سیروز با هایپرنتشن پورتال، Kala-azar، ملاریا، لمفوما و لوکیمیا، بروسلوز، تالاسیمی، و امراض ذخیره ای.

### ۳) قرع (Percussion)

- Tympany (گاز) در برابر Dullness (مایع، جامد).

- تشخیص آسیت:

۱. Shifting dullness (حساس تر؛ حد اقل حدود ۵۰۰-۱۵۰۰ ml لازم است): قرع از ناف به پهلو تا Dull شود ← انگشت را آنجا نگه دار ← مریض به طرف مقابل بچرخد ← ۳۰ ثانیه صبر ← قرع دوباره: اگر حالا Resonant شد ← آسیت.
۲. Fluid thrill (موج مایع): آسیت زیاد و کشیده (دست همراه روی خط وسط برای جلوگیری از انتقال با چربی).
۳. سونوگرافی - حساس ترین (حتی ۱۰۰ ml).
- مثانه و طحال (فضای Traube).

### ۴) سمع (Auscultation)

- صداهای روده: دست کم ۳۰ ثانیه تا ۲ دقیقه در یک نقطه (نزدیک ناف).
- نبود صدا (Silent abdomen) بعد از ۲-۳ دقیقه ← Ileus فلجی یا پریتونیت.
- صداهای بلند، زنگ دار، «فلزی» (Tinkling) ← انسداد میخانیکی.
- Bruit: اورتا (AAA)، شرایین گرده (تنگی ← هایپرنتشن ثانوی - فصل ۶)، کبد (HCC، هیپاتیت الکولیک).
- Succussion splash: تکان دادن بطن پس از ۴ ساعت بدون غذا ← انسداد خروجی معده.
- Friction rub روی کبد یا طحال (انفارکت، تومور).

### ۵) تکمیل معاینه - «معاینه بطن بدون اینها ناقص است»

۱. فتقها (کشاله و فخذی) - ایستاده و با سرفه؛ فتق فخذی مختنق در زنان مسن علت فراموش شده انسداد روده است.
۲. دستگاه تناسلی خارجی (مردان - Torsion خصیه با درد بطن).
۳. معاینه رکتوم با انگشت (DRE) - با رضایت و همراه: Melaena، خون، کتله، پروستات، حساسیت. (در خونریزی GI ضروری).

۴. ادرار (Dipstick) و تست حاملگی در هر زن در سن باروری با درد بطن.

۵. ECG در مریض مسن با درد شرسوفی (MI تحتانی).

### علامه‌های ویژه (Eponymous signs)

| علامه                | روش                                                                                                                          | مفهوم                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Murphy               | فشار زیر حاشیه ضلعی راست ← مریض دم عمیق می‌گیرد ← قطع ناگهانی تنفس با درد؛ همین کار در چپ منفی                               | کولی‌سیستیت حاد (فصل ۳۴)                                        |
| McBurney             | حساسیت در یک‌سوم خارجی خط میان ناف و راست ASIS                                                                               | آپاندیسیت                                                       |
| Rovsing              | فشار در حفره حرقی چپ ← درد در راست                                                                                           | آپاندیسیت                                                       |
| Psoas                | اکستانسیون ران راست (مریض به پهلو چپ) ← درد                                                                                  | آپاندیسیت خلف سیکوم، ابرسه Psoas (Δ سل ستون فقرات در افغانستان) |
| Obturator<br>Carnett | فلکشن و چرخش داخلی ران راست ← درد مریض سرش را بلند کند (سخت کردن عضلات بطن): درد بیشتر ← منبع دیوار بطن؛ درد کمتر ← داخل بطن | آپاندیسیت لگنی<br>تفریق درد دیوار بطن                           |
| Cullen / Grey-Turner | در بالا                                                                                                                      | خونریزی خلف پریتنون                                             |

### ۵. جدول طلایی – درد بطن بر اساس محل (مهم‌ترین جدول این بخش)

| ناحیه                 | علل مهم                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مراق راست (RUQ)       | کولی‌سیستیت، کلانژیت، هپاتیت، ابرسه کبد (امیبی/هایداتید)، پنومونی لوب تحتانی راست                      |
| شرسوفی (Epigastric)   | قرحه، GERD، پانکراتیت، Δ MI تحتانی، Δ AAA، کولی‌سیستیت اولیه                                           |
| مراق چپ (LUQ)         | طحال (انفارکت، پاره شدن)، پانکراتیت، گاستریت، پنومونی قاعده چپ                                         |
| پهلوها (Flanks)       | سنگ و انتان کرده (پیلونفریت)                                                                           |
| اطراف ناف (Umbilical) | آپاندیسیت اولیه، انسداد روده، Δ ایسکیمی مساریقی، Δ AAA                                                 |
| حرقی راست (RIF)       | آپاندیسیت، Crohn، سل ایلیوسیکال، Δ حاملگی خارج رحم، کیست یا Torsion تخمدان، سنگ حالب، فتق              |
| زیر ناف (Suprapubic)  | احتباس ادرار، سیستیت، امراض لگنی (PID)                                                                 |
| حرقی چپ (LIF)         | دایورتیکولیت، Sigmoid volvulus (Δ شایع در افغانستان)، کولیت، Δ حاملگی خارج رحم، سنگ حالب، فتق          |
| منتشر (Diffuse)       | پریتونیت، انسداد، ایسکیمی مساریقی، DKA، گاستروانتریت، Sick cell، پورفیری، Addison، مسمومیت با سرب، IBS |

Δ سه قاتل بطنی که باید اول به فکرشان باشی: AAA پاره‌شده، ایسکیمی مساریقی، و حاملگی خارج رحم – به‌علاوه MI تحتانی و DKA که درد بطن می‌سازند.

## ۶. یافته‌های ترکیبی (جدول سندرومی)

| ترکیب یافته‌ها                                                                                   | سندروم                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| مریض بی‌حرکت، بطن تخته‌ای بدون حرکت با تنفس، حساسیت قرع منتشر، صداهای روده خاموش، تاکی‌کاردی، تب | پریتونیت منتشر           |
| درد کولیکی، استفراغ، اتساع، قبضیت مطلق (نه مواد غایطه نه گاز)؛ صداهای زنگ‌دار؛ ندبه یا فتق       | انسداد روده              |
| اتساع با پهلوه‌های برآمده، Shifting dullness، طحال بزرگ، Caput medusae، آثار مرض مزمن کبد        | آسیت با هایپرتنشن پورتال |
| یرقان بدون درد، خارش، ادرار تیره، مواد غایطه کمرنگ، کیسه صفرا قابل لمس (Courvoisier)، کاهش وزن   | یرقان انسدادی سرطانی     |
| Melaena در DRE، تاکی‌کاردی، هایپوتنشن وضعیتی، یوریا بالا با کریاتینین نورمال                     | خونریزی GI بالایی        |

## ۷. معاینات پایه در مریض هضمی

| کاربرد                                                                                                                                                                     | معاینه             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| کم‌خونی (مایکروسیتیک ← از دست رفتن خون مزمن – سرطان کولون تا خلاف آن ثابت شود در مردان و زنان بعد از یائسگی)؛ لکوسیتوز؛ ترومبوسایتوپینی (هایپرتنشن پورتال)                 | CBC                |
| الگوی هپاتوسلولار (ALT/AST بسیار بلند) در برابر کولستاتیک (ALP و GGT بلند)؛ وظیفه ساختمانی: البومین، INR (بهترین شاخص‌های وظیفه کبد)، بیلی‌روبین؛ AST/ALT بیش از ۲ ← الکول | LFT (فصل ۴)        |
| $Lipase \geq 3$ برابر حد بالای نورمال ← پانکراتیت (فصل ۳۵)                                                                                                                 | امیلاز یا Lipase   |
| دی‌هایدریشن، DKA؛ یوریا ↑ با خونریزی بالایی                                                                                                                                | U&E، گلوکوز، کلسیم |
| التهاب؛ $\Delta$ لاکتات بلند + درد شدید ← ایسکیمی (اما لاکتات نورمال رد نمی‌کند)                                                                                           | CRP، لاکتات        |
| هر زن در سن باروری                                                                                                                                                         | $\beta$ -hCG       |
| درد شرسوفی در مریض مسن یا با عوامل خطر                                                                                                                                     | ECG و تروپونین     |
| کلچر، Calprotectin، Ova/Parasites (Giardia، Entamoeba)، IBD در برابر IBS، FIT (خون مخفی ایمونوکیمیایی – غربالگری)                                                          | مواد غایطه         |
| HBsAg، Anti-HCV، IgM anti-HAV، IgM anti-HEV (فصل ۳۱)                                                                                                                       | سیرولوژی هپاتیت    |

تصویربرداری (فصل ۳):

- X-ray سینه ایستاده:  $\Delta$  هوای آزاد زیر دایافرام (انثقاب احشا) – حساسیت حدود ۷۰-۸۰ فیصد (CT حساس‌تر).
- X-ray بطن: انسداد روده (روده باریک مرکزی با Valvulae conniventes که تمام عرض را قطع می‌کنند؛ کولون محیطی با Haustra)، Sigmoid volvulus (علامه دانه قهوه – Coffee bean)، سنگ‌ها (۹۰ فیصد سنگ‌های گرده رادیوپاک؛ فقط ۱۰-۱۵ فیصد سنگ‌های صفرا).
- سونوگرافی – انتخاب اول برای صفرا (سنگ، کولی‌سیستیت)، کبد، آسیت، گرده‌ها، AAA، و امراض نسایی؛ ارزان و در دسترس در افغانستان.
- CT بطن با کنتراست – بهترین معاینه عمومی بطن حاد در بزرگسالان.
- اندوسکوپي (OGD) و کولونوسکوپي – تشخیص + بیوپسی + تداوی.
- MRCP (مجاری صفراوی بدون تهاجم)، ERCP (تداوی)، EUS.

## ۸. نوشتن معاینه بطن در دوسیه (نمونه)

«مریض مرد ۵۵ ساله، هوشیار، یرقانی، لاغر. Palmar erythema و سه Spider naevi روی سینه. Asterixis ندارد. بطن متسع با پهلوهایی برآمده، Caput medusae موجود. لمس: نرم، بدون حساسیت. کبد لمس نمی‌شود؛ طحال ۴ cm زیر حاشیه ضلعی چپ. قرع: Shifting dullness مثبت. صداهای روده نورمال. فتق‌ها ندارد. DRE: مواد غایبه قهوه‌ای بدون خون. ادیمای Pitting دوطرفه تا زانو.

جمع‌بندی: آثار مرض مزمن کبد با هایپرترنشن پورتال و آسیت – احتمالاً سیروز (← فصل ۳۲)؛ پلان: سونوگرافی، LFT، INR، سیرولوژی هپاتیت B و C، پاراسنتز تشخیصی، اندوسکوپی برای واریس.»

## ۹. اشتباهات رایج

۱. فراموش کردن فتق‌ها و DRE ← انسداد از فتق مختنق یا خونریزی از دست می‌رود.
۲. فراموش کردن  $\beta$ -hCG در زن جوان با درد بطن.
۳. تجویز Opioid را به تأخیر انداختن «تا جراح ببیند» ← مسکن مناسب (حتی Opioid) تشخیص را پنهان نمی‌کند و باید زود داده شود.
۴. درد شدید + معاینه نرم را «مبالغه» حساب کردن ← ایسکیمی مساریقی.
۵. درد شرسوفی مسن را «گاستریت» گفتن بدون ECG.
۶. درد کمر در مسن را «سنگ گرده» گفتن ← AAA (اولین حمله «کولیک گرده» در بیش از ۶۰ سال).
۷. لمس از محل دردناک شروع کردن ← مریض سخت می‌شود و باقی معاینه بی‌فایده است.
۸. اعتماد به نبود تب و لکوسیتوز در مسن‌ها و مریضان ایمونوسپرس (ستیروئید) – پریتونیت می‌تواند خاموش باشد.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- «Foregut = شرسوفی، Midgut = ناف، Hindgut = زیر ناف.»
- «کولیک = ناآرام؛ پریتونیت = بی‌حرکت.»
- «یرقان + ادرار تیره + مواد غایبه گچی + خارش = انسدادی.»
- «Courvoisier: یرقان بی‌درد + کیسه صفرا لمس شده ≠ سنگ.»
- «طحال: Notch دارد، از بالا نمی‌رسی، به طرف ناف بزرگ می‌شود، Dull است.»
- «F ۶ اتساع: Fat، Fluid، Flatus، Faeces، Fetus، Full mass.»
- «فتق + ECG +  $\beta$ -hCG + DRE = تکمیل معاینه بطن.»
- «Massive splenomegaly در افغانستان: Kala-azar، ملاریا، CML، تالاسمی.»

## Red Flags (اقدام فوری) △

- △ درد شدید + شوک ← AAA پاره‌شده، حاملگی خارج رحم، انثقاب، ایسکیمی ← احیا + تصویربرداری فوری + جراح.
- △ بطن تخته‌ای ← پریتونیت ← X-ray سینه ایستاده / CT + جراح.
- △ درد شدید نامتناسب با معاینه (به‌ویژه با AF) ← ایسکیمی مساریقی ← CT انجیوگرافی.
- △ Haematemesis یا Melaena ← فصل ۲۵.
- △ یرقان + تب + درد مراق راست (Charcot) ← کلانژیت ← انتی‌بیوتیک + ERCP (فصل ۳۴).
- △ یرقان + گیجی یا INR بلند ← عدم کفایت حاد کبد (فصل ۳۳).

- **ALARM** (Red flags سرطان GI): Anaemia (کم‌خونی کمبود آهن)، Recent onset، Anorexia، Loss of weight، of progressive symptoms (در سن بیش از ۵۵-۶۰)، Melaena/haematemesis، و دیسفاژی، استفراغ دوامدار، کتله بطنی، تاریخچه فامیلی ← اندوسکوپی فوری.
- استفراغ + قبضیت مطلق + اتساع ← انسداد روده.

## References

- Innes JA, Dover AR, Fairhurst K. Macleod's Clinical Examination. 15th Ed. Elsevier; 2023 — The gastrointestinal system
- Talley NJ, O'Connor S. Clinical Examination: A Systematic Guide to Physical Diagnosis. 9th Ed. Elsevier; 2021.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Abdominal Pain; Dysphagia; Nausea & Vomiting; Jaundice; Approach to the Patient with Gastrointestinal Disease
- Kwo PY, Cohen SM, Lim JK. ACG Clinical Guideline: Evaluation of Abnormal Liver Chemistries. Am J Gastroenterol. 2017;112:18–35
- Moayyedi P, et al. ACG and CAG Clinical Guideline: Management of Dyspepsia. Am J Gastroenterol. 2017;112:988–1013 (Red flags و اندوسکوپی در سن  $\geq 60$ ).
- American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria — Acute Nonlocalized Abdominal Pain; Right Upper Quadrant Pain. (نسخه‌های جاری).
- Manterola C, et al. Analgesia in patients with acute abdominal pain. Cochrane Database Syst Rev. 2011; (1):CD005660.

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر درد بطن: SOCRATES + محل در جدول ۹ ناحیه‌ای.
۲. هر زن ۱۲-۵۰ ساله با درد بطن:  $\beta$ -hCG.
۳. هر معاینه بطن: فتق‌ها + DRE (با رضایت و همراه) + Dipstick.
۴. هر درد شرسوفی بالای ۴۰ سال: ECG.
۵. هر مریض با درد بطن: مسکن زود — منتظر جراح نمان.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱-۴: تاریخچه، معاینه عمومی، تصویربرداری، LFT.
- فصل ۹: کبد ضربان‌دار (عدم کفایه تراپکسپید). فصل ۱۰: AF ← ایسکیمی مساریقی. فصل ۱۳: AAA. فصل ۱۹: هپاتیت ضد سل و سل بطنی.
- فصل‌های بعدی (همین بخش): ۲۵ خونریزی ۲۶ GI قرحه و ۲۷ GERD بطن حاد · ۲۸ ۲۹ IBD اسهال و Rehydration · ۳۰ سوء جذب و ۳۱ IBS هپاتیت ویروسی · ۳۲ سیروز · ۳۳ عدم کفایه حاد کبد · ۳۴ صفرا و هایداتید · ۳۵ پانکراتیت.

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. درد اطراف ناف که به حفره حرقی راست منتقل شد؟ ← آپاندیسیت (احشایی ← جداری).
۲. یرقان بی‌درد با کیسه صفرا لمس‌شده؟ ← سرطان سر پانکراس (Courvoisier).

۳. چهار تفاوت طحال از گرده؟ ← **Notch**، از بالا نمی‌رسی، با تنفس پایین می‌رود و به طرف ناف بزرگ می‌شود، قرع **Dull**؛ **Ballot** نمی‌شود.
۴. صداهای زنگ‌دار + اتساع + قبضیت مطلق؟ ← انسداد میخانیکی روده.
۵. درد بطن شدید با معاینه نرم در مریض **AF**؟ ← ایسکیمی مساریقی ← **CTA**.

## فصل ۲۵ – خونریزی جهاز هضمی (Gastrointestinal Bleeding)

بخش چهارم – سیستم هضمی · Currentness audit (سپتمبر ۲۰۲۶): ACG 2021 UGIB، ACG 2023 LGIB (جانشین توصیه کولونوسکوپی ۲۴ ساعته)، BSG 2019 LGIB، Baveno VII (جاری).

### مریض این فصل

کاکا رسول، ۵۵ ساله، برای درد زانو از دو ماه Diclofenac می‌خورد. امروز صبح دو بار استفراغ خون‌آلود داشت و مواد غایبه‌اش سیاه و چسپناک است. نبض ۱۱۵ و فشار ۹۵/۶۰ mmHg است. Hb ۸.۱ g/dL. سؤال‌ها: اول چه کنیم – Endoscopy یا احیا؟ خون را کی بدهیم؟ و کدام دوا پیش از Endoscopy مفید است؟

تمثیل ذهنی: خونریزی GI مانند نل آب ترکیده در زیرزمین خانه است. سه کار به ترتیب:

۱. جلوی سیلاب را بگیر و خانه را خشک نگه دار ← احیا (مایع، خون، راه هوایی).

۲. پیدا کن کدام نل ترکیده ← اندوسکوپی (بالایی یا پایینی).

۳. نل را ترمیم کن و جلوی ترکیدن دوباره را بگیر ← هیموستاز اندوسکوپی + PPI + ریشه‌کنی H. pylori + قطع NSAID. یک اشتباه بزرگ: با نل کهنه کبد (واریس) مانند نل عادی رفتار کردن – واریس دواهای خاص خود دارد (Terlipressin، انتی‌بیوتیک، Band ligation).

اتصال به گذشته: در فصل ۱ ABCDE و شوک را دیدی؛ در فصل ۲ رنگ‌پریدگی و آثار مرض مزمن کبد؛ در فصل ۴ یوریا/کریاتینین و CBC؛ در فصل ۱۰ و ۱۴ انتی‌کواگولانت‌ها؛ در فصل ۲۳ اصلاح انتی‌کواگولانت در همپتیزی؛ و در فصل ۲۴ Haematemesis، Melaena، Haematochezia و معاینه رکتوم.

### ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فرمول: خونریزی GI = احیا اول (ABC، دو کنولا، خون محدود Hb هدف ۷-۸) ← امتیاز PPI ← Glasgow-Blatchford (غیرواریسی) یا Terlipressin + Ceftriaxone (واریسی) ← اندوسکوپی در ۲۴ ساعت (۱۲ ساعت در واریس)

Memory Jogger: «مریض را احیا کن، نه عدد را. و در سیروز: Terlipressin + Ceftriaxone پیش از اندوسکوپی.»

### ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

| نوع                               | محل                                               | تظاهر                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| بالایی (UGIB)                     | بالتر از رباط Treitz (مری، معده، اثنی‌عشر)        | Haematemesis (سرخ یا Coffee-ground)، Melaena؛ در خونریزی شدید Haematochezia |
| پایینی (LGIB)                     | کولون و رکتوم (از نظر کلاسیک: پایین‌تر از Treitz) | Haematochezia (خون سرخ یا سرخ تیره)؛ گاهی Melaena از کولون راست             |
| روده باریک (Small bowel bleeding) | بین Ampulla و دریچه Ileocaecal                    | قبلاً «Obscure»؛ پس از اندوسکوپی و کولونوسکوپی منفی                         |
| مخفی (Occult)                     | هر جا                                             | کم‌خونی کمبود آهن و/یا FIT مثبت بدون خون قابل دید                           |

UGIB بر اساس علت:



- غیرواریسی (Non-variceal): قرحهٔ پپتیک (شایع‌ترین - حدود ۳۰-۵۰ فیصد)، ازوفاژیت/گاستریت/التهاب تخریبی اثنی‌عشر (Erosive duodenitis)، Mallory-Weiss، سرطان، Dieulafoy، Angiodysplasia، GAVE.
- واریسی (Variceal): واریس مری یا معده در هایپرنتشن پورتال (سیروز) - مرگ‌ومیر بلندتر. LGIB علل: دایورتیکول (شایع‌ترین در غرب؛ بدون درد، حجم زیاد)، Angiodysplasia (مسن‌ها)، بواسیر (Haemorrhoids) و فیشر (شایع‌ترین در عمل سرپایی؛ خون سرخ روی مواد غایطه یا کاغذ)، کولیت (ایسکیمیک - درد + خون در مسن‌ها؛ انتانی - امیب، شیگلا در افغانستان؛ IBD)، سرطان و پولیپ، خونریزی پس از پولیپکتومی.

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیزم زنجیره‌ای)

قرحهٔ خونریزی‌دهنده:

۱. H. pylori و/یا NSAID/Aspirin ← آسیب سد مخاطی ← قرحه.
  ۲. قرحه به دیوار شریان (مثلاً شریان Gastroduodenal در دیوار خلفی اثنی‌عشر) می‌رسد ← خونریزی شریانی.
  ۳. اسید لختهٔ تازه را حل می‌کند و تجمع پلیتلت را مختل می‌کند (در pH کمتر از ۶) ← منطق PPI: بلند کردن pH معده بالای ۶ ← پایداری لخته.
- واریس:
۱. سیروز ← مقاومت در کبد ↑ ← فشار پورتال ↑ (HVP  $\geq 10$  mmHg = هایپرنتشن پورتال مهم کلینیکی؛  $\geq 12$  mmHg = خطر خونریزی واریس).
  ۲. خون از راه‌های جانبی (Portosystemic collaterals) در انتهای مری ← واریس‌های نازک‌دیوار ← پاره شدن.
  ۳. خون در روده ← بار پروتین ← انسفالوپاتی کبدی؛ و انتقال باکتریایی ← انتانات (SBP) ← خونریزی دوباره و مرگ ← منطق انتی‌بیوتیک پیشگیرانه.
  ۴.  $\Delta$  ترانسفیوژن زیاد ← افزایش فشار پورتال ← خونریزی دوباره ← منطق ترانسفیوژن محدود.
- یوریا بلند در UGIB: هضم پروتین خون در روده باریک + جذب ← یوریا ↑ با کریاتینین نسبتاً نورمال (نسبت BUN/Cr بیش از ۳۰ به نفع منبع بالایی).

### ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

- NSAID ها (از جمله Diclofenac زرقی - در افغانستان بسیار بی‌رویه استفاده می‌شود)، Aspirin با دوز پایین، انتی‌پلیتلت‌های دوگانه، انتی‌کواگولانت‌ها، SSRI + NSAID، کورتیکوستیروئید + NSAID.
- H. pylori (شیوع بلند در افغانستان).
- سیروز (HBV، HCV، الکول، NAFLD/MASLD).
- سن بیش از ۶۵، امراض همراه (CKD، عدم کفایهٔ قلب)، استفراغ شدید (Mallory-Weiss)، و الکول.

### ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

- Haematemesis، Coffee-ground vomiting، Melaena (سیاه، چسپناک، براق، بدبو)، Haematochezia.
- آثار از دست رفتن خون: سرچرخ (به‌ویژه هنگام ایستادن)، سنکوپ، ضعف، تنگی نفس، درد سینه (ایسکیمی قلب -  $\Delta$  در مسن‌ها).
- سرخ‌ها: درد شرسوفی و NSAID (قرحه)؛ استفراغ شدید قبل از خون (Mallory-Weiss)؛ الکول، یرقان، آسیت (واریس)؛ کاهش وزن و دیسفاژی (سرطان)؛ خون سرخ روی مواد غایطه با درد هنگام اجابت (فیشر)؛ درد بطن + اسهال خونی (کولیت).

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

- شوک: تاکی کاردی (اولین علامه)، هایپوتنشن وضعیتی (کاهش SBP بیش از ۲۰ یا افزایش نبض بیش از ۲۰ هنگام ایستادن = کمبود حدود ۱۵-۲۰ فیصد حجم)، هایپوتنشن در خوابیده (بیش از ۳۰ فیصد)، اطراف سرد، شعور کاهش یافته، ادرار کم. Shock index = نبض ÷ SBP: بیش از ۱ = شدید.
- $\Delta$  Beta-blocker تاکی کاردی را پنهان می‌کند؛  $\Delta$  جوانان فشار را تا دیر حفظ می‌کنند.
- آثار مرض مزمن کبد (فصل ۲۴)  $\leftarrow$  واریس محتمل.
- حساسیت شرسوفی؛  $\Delta$  بطن تخته‌ای  $\leftarrow$  انقباض همزمان.
- DRE: Melaena، خون سرخ، کتله - ضروری.
- Telangiectasia (HHT)، پیگمانتاسیون لب (Peutz-Jeghers)، Purpura.

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

- Pseudo-haematemesis: خونریزی بینی یا همپتیزی (فصل ۲۳).
- مواد غایطه سیاه غیرخونی: آهن، Bismuth، زغال فعال، چغندر، لبلبو.
- Haematochezia با شوک  $\leftarrow$   $\Delta$  UGIB شدید تا خلاف آن ثابت شود (حدود ۱۰-۱۵ فیصد).

## ۸. Investigations – Basic $\rightarrow$ Advanced (معاینات)

سطح ۱ (فوری):

- Hb  $\Delta$  - CBC اولیه ممکن است نورمال باشد (رقیق شدن خون هنوز رخ نداده)؛ MCV پایین  $\leftarrow$  خونریزی مزمن.
- گروپ و کراس‌مچ (در شدید ۲-۴ واحد)، aPTT، PT/INR، یوریا، کرباتینین، الکتrolیت‌ها، LFT، گلوکوز.
- لاکتات و ABG/VBG در شوک.
- ECG و تروپونین در مسن یا درد سینه.
- سطح ۲:
- اندوسکوپی بالایی (OGD):
- UGIB غیرواریسی: در ۲۴ ساعت پس از احیا (ACG 2021، ESGE 2021)؛  $\Delta$  اندوسکوپی «بسیار زودهنگام» (کمتر از ۶ ساعت) نتیجه را بهتر نکرد (Lau 2020، NEJM) - اما در مریض ناپایدار پس از احیا زودتر.
- واریسی مشکوک: در ۱۲ ساعت (Baveno VII).
- Erythromycin ۲۵۰ mg IV در ۵-۳۰ دقیقه، ۲۰-۹۰ دقیقه پیش از اندوسکوپی (ACG 2021؛ ESGE: ۱۲۰-۳۰ دقیقه)  $\leftarrow$  خالی کردن معده، دید بهتر، نیاز کمتر به تکرار (در صورت نبود منع QT طولانی).
- تصنیف Forrest (خطر خونریزی دوباره):

| Forrest | یافته                          | خطر خونریزی دوباره بدون تداوی | اقدام                                         |
|---------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ia      | خونریزی فوران‌کننده (Spurting) | بسیار بلند (۹۰ فیصد)          | هیموستاز اندوسکوپی                            |
| Ib      | خونریزی تراوشی (Oozing)        | بلند                          | هیموستاز                                      |
| IIa     | رگ قابل دید (Visible vessel)   | ۴۰-۵۰ فیصد                    | هیموستاز                                      |
| IIb     | لخته چسپیده                    | ۲۰-۳۰ فیصد                    | برداشتن لخته و تداوی زیرین (در نظر گرفته شود) |
| IIc     | لکه سیاه صاف                   | کمتر از ۱۰ فیصد               | فقط PPI فمی                                   |
| III     | قاعده پاک                      | کمتر از ۵ فیصد                | PPI فمی، رخصت زودهنگام                        |

- کولونوسکوپی در LGIB – پس از آماده‌سازی روده (۴-۶ لیتر PEG). اختلاف منابع: BSG 2019 در موارد قابل ملاحظه اولین لیست ممکن را می‌گوید؛ ACG 2023 (تازه‌تر) کولونوسکوپی غیرعاجل در همان بستری را توصیه می‌کند، چون کولونوسکوپی در ۲۴ ساعت اول نتیجه بالینی را بهتر نکرده است. در این کتاب رهنمود تازه‌تر (ACG 2023) پیروی می‌شود.
- CT انجیوگرافی (CTA): LGIB ناپایدار (Shock index بیش از ۱) – پیش از کولونوسکوپی (BSG 2019؛ ACG 2023). اگر CTA خونریزی فعال (Extravasation) نشان داد → فوراً به رادیولوژی مداخله‌ای برای Embolisation (ACG 2023)، توصیه قوی؛ یا UGIB که اندوسکوپی منبع را نشان نداد. (سرعت خونریزی  $\geq 0.3-0.5$  ml/min لازم است). سطح ۳:
- انجیوگرافی و امبولیزیشن (Transcatheter arterial embolisation – TAE).
- Capsule endoscopy و Device-assisted enteroscopy (خونریزی روده باریک).
- H. pylori: بیوپسی در همان اندوسکوپی (Δ حساسیت در خونریزی حاد و با PPI کمتر است ← اگر منفی بود، دوباره بعداً تست کن – تست تنفس یوریا یا انتی‌جن مواد غایبه، ۲ هفته پس از قطع PPI).

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی) – طبقه‌بندی خطر

امتیاز Glasgow-Blatchford (GBS) – پیش از اندوسکوپی:

| امتیاز        | متغیر                                            |
|---------------|--------------------------------------------------|
| ۶ / ۴ / ۳ / ۲ | یوریا (mmol/L): ۲۵-۱۰ / ۱۰-۸ / ۸-۶.۵ / بیش از ۲۵ |
| ۶ / ۳ / ۱     | Hb مرد (g/dL): ۱۲-۱۰ / ۱۳-۱۲ / کمتر از ۱۰        |
| ۶ / ۱         | Hb زن (g/dL): ۱۲-۱۰ / کمتر از ۱۰                 |
| ۳ / ۲ / ۱     | SBP (mmHg): ۱۰۹-۱۰۰ / کمتر از ۹۰                 |
| ۱             | نبض $\geq 100$                                   |
| ۱             | Melaena                                          |
| ۲             | سنکوپ                                            |
| ۲             | مرض کبد                                          |
| ۲             | عدم کفایه قلب                                    |

- GBS  $\leq 1$  (ACG 2021؛ ESGE:  $\leq 1$ ) ← خطر بسیار پایین ← رخصت سرپایی با اندوسکوپی سرپایی (حساسیت بسیار بلند برای نیاز به مداخله).
- Rockall (پس از اندوسکوپی – مرگومیر)؛ AIMS65 (Albumin کمتر از ۳، INR بیش از ۱.۵، SBP  $\leq 90$ ، Mental status، Age  $\geq 65$  – مرگومیر).
- LGIB – امتیاز  $\leq 8$  (BSG 2019): Oakland ← رخصت ایمن و بررسی سرپایی.

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل) – برای همه

۱. ABC؛ اگر شعور کم است یا Haematemesis شدید ← محافظت راه هوایی (انتوباسیون) پیش از اندوسکوپی.
۲. دو کنولای بزرگ (۱۶-۱۸G)؛ مایع کرستالوئید (Ringer lactate یا NS) برای حفظ پرفیوژن – Δ از مایع زیاد اجتناب کن (هدف SBP حدود ۹۰-۱۰۰، MAP حدود ۶۵).
۳. ترانسفیوژن محدود (Restrictive transfusion):
- Hb آستانه: کمتر از ۷ g/dL ← هدف ۷-۹ g/dL (Villanueva 2013 – مرگومیر کمتر، به‌ویژه در سیروز Child A/B).
- امراض قلبی-عروقی: آستانه ۸ g/dL و هدف  $\geq 10$ .
- Δ خونریزی فعال شدید با شوک ← ترانسفیوژن بدون انتظار برای Hb (پروتوکول ترانسفیوژن زیاد: FFP، RBC، پلیتلت به نسبت متعادل).

۴. پلیتلت اگر کمتر از  $50 \times 10^9/L$  با خونریزی فعال.

۵. کوآگولوپاتی:

● Warfarin با خونریزی شدید:  $5-10 \text{ mg IV Vitamin K}$  آهسته + factor PCC-4 (۲ INR تا کمتر از ۴: ۲۵ IU/kg؛ ۴-۶: ۳۵

● IU/kg؛ بیشتر از ۶: ۵۰ IU/kg؛ وزن حد اکثر ۱۰۰ kg؛ یک دوز - برچسب Kcentra) -  $\Delta$  اندوسکوپی را برای اصلاح INR به

تأخیر نینداز (اگر INR کمتر از ۲.۵ است اندوسکوپی قابل انجام است).

● DOAC: قطع؛ در خونریزی تهدیدکننده حیات:  $5 \text{ g IV Idarucizumab}$  ← Dabigatran؛ مهارکننده‌های Xa ← Andexanet

● alfa یا  $50 \text{ IU/kg PCC}$ .

●  $\Delta$  در سیروز: FFP و پلیتلت را برای «اصلاح» INR روتین نده (INR خطر خونریزی را در سیروز نشان نمی‌دهد - Baveno VII).

۶. انتی‌پلیتلت‌ها:

● Aspirin برای پیشگیری ثانوی قلبی (Secondary prevention): قطع نکن یا در ۱-۳ روز (حد اکثر ۵ روز) پس از هیموستاز

دوباره شروع کن - قطع طولانی مرگ‌ومیر قلبی را زیاد می‌کند (Sung 2010).

● Aspirin برای پیشگیری اولیه: قطع کن و ضرورت آن را بازبینی کن.

● P2Y12 (Clopidogrel) در DAPT پس از Stent اخیر: با متخصص قلب تصمیم بگیر.

۷.  $\Delta$  Tranexamic acid روتین توصیه نمی‌شود (HALT-IT 2020): بدون کاهش مرگ‌ومیر، افزایش ترومبوز وریدی و تشنج).

۸. Nasogastric tube روتین لازم نیست.

## Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

### ۱. UGIB غیرواریسی

| مرحله                                      | دوا                                         | دوز و مدت                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پیش از اندوسکوپی                           | PPI IV (مثلاً Pantoprazole یا Esomeprazole) | ۸۰ mg IV بولوس (یا ۴۰ mg IV هر ۱۲ ساعت) – در انتظار اندوسکوپی؛ $\Delta$ PPI پیش از اندوسکوپی مرگومیر را کم نمی‌کند اما یافته‌های پرخطر را کم می‌کند (ESGE) |
| پیش از اندوسکوپی                           | Erythromycin                                | ۲۵۰ mg IV در ۲۰–۹۰ دقیقه پیش از اندوسکوپی (یک دوز؛ ACG 2021)                                                                                               |
| پس از هیموستاز اندوسکوپیک (Forrest Ia–IIb) | PPI با دوز بلند                             | ۸۰ mg IV بولوس + انفیوژن ۸ mg / ساعت برای ۷۲ ساعت؛ یا (ACG 2021) – به همان اندازه مؤثر) ۴۰ mg IV/PO دو بار در روز (دوز بلند متناوب) برای ۳ روز             |
| سپس                                        | PPI فمی دو بار در روز                       | ۴۰ mg Omeprazole یا ۴۰ mg Pantoprazole فمی دو بار در روز تا ۱۴ روز (ACG 2021: روز ۳ تا ۱۴)، سپس یک بار در روز – مدت کل ۶–۸ هفته (مطابق اندازه و علت قرحه)  |
| Forrest IIc/III                            | PPI فمی                                     | یک بار در روز (استندرد)؛ رخصت زودهنگام                                                                                                                     |
| ریشه‌کنی H. pylori                         | فصل ۲۶                                      | $\Delta$ در همهٔ مثبت‌ها – مهم‌ترین قدم پیشگیری از خونریزی دوباره؛ شروع با رژیم فمی پس از شروع تغذیه                                                       |
| NSAID ضروری (پس از بهبود)                  | Celecoxib (مهارکنندهٔ COX-2) + PPI          | ۲۰۰–۱۰۰ mg Celecoxib فمی روزانه یا دو بار در روز با کمترین دوز و مدت؛ $\Delta$ ترجیحاً اجتناب کامل از NSAID                                                |

هیموستاز اندوسکوپیک: تداوی دوگانه (Dual therapy) – زرق Adrenaline (۱:۱۰,۰۰۰) + روش دوم (Clip یا حرارتی – Bipolar/ Heater probe)؛  $\Delta$  Adrenaline تنها کافی نیست. Over-the-scope clip (OTSC) در خونریزی دوباره (یا خط اول در قرحه‌های بزرگ). Hemostatic powder (TC-325) – کمک موقت، به‌ویژه در سرطان.

۲. UGIB واریسی – AASLD 2024 و Baveno VII (2022) = واریسی تا خلاف آن ثابت شود – شروع فوری: هر مریض سیروزی با UGIB

| دوا                                                       | دوز                                                                                                                                                  | مدت                                                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Terlipressin (وازوکانستریکتور احشایی – انتخاب اول)        | ۲ IV mg هر ۴ ساعت تا کنترل خونریزی<br>← سپس ۱ IV mg هر ۴ ساعت (یا وزن کمتر از ۵۰ mg: ۱ kg هر ۴ ساعت)                                                 | ۲-۵ روز                                             |
| Terlipressin یا Octreotide (اگر نیست)                     | ۵۰ mcg IV بولوس ← ۵۰ mcg/ساعت<br>انفیوژن                                                                                                             | ۲-۵ روز                                             |
| یا Somatostatin                                           | ۲۵۰ mcg IV بولوس ← ۲۵۰-۵۰۰ mcg/ساعت                                                                                                                  | ۲-۵ روز                                             |
| انتی‌بیوتیک پیشگیرانه (کاهش انتان، خونریزی دوباره، و مرگ) | ۱ g IV Ceftriaxone هر ۲۴ ساعت                                                                                                                        | حد اکثر ۷ روز (قطع با توقف خونریزی و رفع وازواکتیو) |
| Erythromycin                                              | ۲۵۰ mg IV پیش از اندوسکوپی                                                                                                                           | یک دوز                                              |
| PPI                                                       | پیش از اندوسکوپی معقول است؛ $\Delta$ پس از تأیید منبع واریسی قطع کن (خطر SBP و انسفالوپاتی) – یا دوره کوتاه پس از Band ligation برای زخم‌های Banding | –                                                   |
| Lactulose (پیشگیری از انسفالوپاتی)                        | ۲۵ ml (حدود ۲۰ g) فمی هر ۱۲ ساعت، تنظیم برای ۲-۳ اجابت نرم در روز                                                                                    | در طول بستری                                        |

- Terlipressin  $\Delta$ : منع/احتیاط در امراض ایسکیمیک قلب، مغز و محیط، هایپوناترمی (نظارت سودیم)، و  $SpO_2$  پایین (خطر عدم کفایه تنفسی – CONFIRM trial) – مریض را از نظر اضافه‌بار مایع و ایسکیمی نظارت کن. اندوسکوپی واریس (در ۱۲ ساعت):
- واریس مری: Endoscopic band ligation (EBL) – انتخاب اول.
- واریس معده (GOV2، IGV1): Cyanoacrylate injection (چسپ)؛ یا TIPS/BRTO (مرکز مجهز).
- TIPS پیشگیرانه (Pre-emptive TIPS) – در ۷۲ ساعت (ایده‌آل ۲۴ ساعت): در مریضان پرخطر: Child-Pugh C با امتیاز ۱۰-۱۳ یا Child B بیش از ۷ با خونریزی فعال در اندوسکوپی (Baveno VII) – مرگ‌ومیر را کم می‌کند؛  $\Delta$  در افغانستان در دسترس محدود. خونریزی واریسی مقاوم:

- Balloon tamponade (Sengstaken-Blakemore / Minnesota tube) – پل موقت حد اکثر ۲۴ ساعت (پس از انتوباسیون)؛ یا Self-expanding metal stent (SEMS – Danis) (ترجیح دارد، تا ۷ روز) ← TIPS نجات‌دهنده (Rescue TIPS).
- پیشگیری ثانوی (پس از اولین خونریزی واریسی):
- NSBB (۲۰-۴۰ mg Propranolol فمی دو بار در روز، تنظیم تا حد اکثر ۱۶۰ mg/روز؛ یا ۶.۲۵ mg Carvedilol روزانه ← ۶.۲۵ mg دو بار – حد اکثر ۱۲.۵ mg/روز) + EBL هر ۲-۴ هفته تا ریشه‌کنی واریس، سپس پیگیری اندوسکوپی.
- هدف NSBB: نبض استراحت ۵۵-۶۰/دقیقه و SBP بالای ۹۰ mmHg؛  $\Delta$  در آسیت مقاوم با SBP کمتر از ۹۰، عدم کفایه کرده یا هایپوناترمی شدید ← دوز را کم یا قطع کن.

### ۳. LGIB

- بیشتر خونریزی‌ها خودبه‌خود متوقف می‌شوند (حدود ۸۰ فیصد).
- کولونوسکوپی (پس از آمادگی) با هیموستاز (Clip، Adrenaline، حرارتی، Band در دایورتیکول).
- ناپایدار ← TAE ← CTA؛  $\Delta$  اگر CTA منفی و هنوز ناپایدار ← OGD (منبع بالایی).
- بواسیر: فایبر + مایعات، مسهل‌های نرم‌کننده، Band ligation (جراح).
- فیشر: نرم‌کننده مواد غایطه + ۰.۴ Glyceryl trinitrate فیصد موضعی دو بار در روز  $\times$  ۶-۸ هفته یا ۲ Diltiazem فیصد موضعی دو بار در روز (کمتر سردردی).

- کولیت انتانی: امیبیازیس، *Shigella, C. difficile* – تشخیص و مداوی در فصل ۲۹ (یک جایگاه؛ دوزها همان‌جا تأیید شده‌اند).

### ج Non-pharmacological Management

- NPO تا اندوسکوپی (معمولاً ۶ ساعت)؛ پس از اندوسکوپی: در یافته‌های کم‌خطر تغذیه فوری؛ در پرخطر پس از ۲۴ ساعت مایعات صاف.
- نظارت: نبض، BP، ادرار (کتر در شدید – هدف  $\geq 0.5 \text{ ml/kg/h}$ )، Hb هر ۶–۱۲ ساعت.
- قطع دایمی NSAID (آموزش – در افغانستان NSAIDها از دواخانه بدون نسخه خریده می‌شوند)؛ قطع الکل و سگرت.
- آهن برای کم‌خونی پس از خونریزی: آهن فم، و در عدم تحمل یا ضرورت سریع آهن وریدی – دوز و مدت در فصل ۶۱ (BSG 2021).

### د Surgical / Procedural Management

| اندىكاسيون                                                                             | اقدام                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| روتین نه؛ فقط در خونریزی دوباره یا هیموستاز ناکافی                                     | اندوسکوپی دوم (Second-look)               |
| ناکامی دو بار هیموستاز اندوسکوپی در قرحه – اول TAE، سپس جراحی (مرگ‌ومیر کمتر از جراحی) | TAE (Transcatheter arterial embolisation) |
| ناکامی اندوسکوپی و TAE؛ انقباض هم‌زمان؛ سرطان؛ خونریزی شدید دوامدار                    | جراحی                                     |
| واریس: پیشگیرانه (پرخطر) یا نجات‌دهنده                                                 | TIPS                                      |
| LGIB مقاوم با منبع معلوم (یا Subtotal colectomy اگر منبع معلوم نیست – آخرین راه)       | Hemicolectomy/Colectomy                   |

## ۱۱. Complications (اختلالات)

- شوک هایپوولمیک و خونریزی دوباره (بزرگ‌ترین پیش‌بینی‌کننده مرگ).
- ایسکمی قلب (MI نوع ۲)، AKI، اسپیراسیون.
- سیروز: انسفالوپاتی، SBP و انتانات، سندروم هپاتورینال، و ACLF.
- اختلالات ترانسفیوژن: TRALI، TACO، هایپوکلسیمی (ترانسفیوژن زیاد).
- اختلالات اندوسکوپی: انقباض، اسپیراسیون.

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- UGIB غیرواریسی: مرگ‌ومیر حدود ۲–۱۰ فیصد (اکثراً از امراض همراه در مسن‌ها، نه از خود خونریزی).
- خونریزی واریسی: مرگ‌ومیر ۶ هفته‌ای حدود ۱۵–۲۰ فیصد (Child C بیشتر)؛ خونریزی دوباره در یک سال حدود ۶۰ فیصد بدون پیگیری ثانوی.
- پیگیری:
- قرحه معده: اندوسکوپی دوباره پس از ۶–۸ هفته (برای رد سرطان و تأیید بهبود – به‌ویژه اگر ظاهر مشکوک یا بیوپسی ناکافی بوده).
- تأیید ریشه‌کنی *H. pylori* (تست تنفس یا انتی‌جن مواد غایطه حد اقل ۴ هفته پس از انتی‌بیوتیک و ۲ هفته پس از قطع PPI).
- واریس: EBL تا ریشه‌کنی + NSBB؛ مشوره برای پیوند کبد (فصل ۳۲).
- کم‌خونی کمبود آهن بی‌دلیل در مرد یا زن بعد از یائسگی ← OGD + کولونوسکوپی (BSG 2021).

## ← برگشت به مریض

- اول احیا: دو کنولای بزرگ، مایع، و خون با آستانهٔ محافظه‌کارانه ( $\text{Hb } 7 \text{ g/dL}$ ؛ در مرض قلبی ۸) – خون زیاد فشار ورید باب و خونریزی را بلند می‌کند (بخش ۱۰، ACG 2021).
- خطر را بسنج: Glasgow-Blatchford بلند → بستر و Endoscopy در ۲۴ ساعت پس از احیا.
- پیش از Endoscopy: Erythromycin وریدی (تخلیهٔ معده) مطابق بخش ۱۰. PPI پیش از Endoscopy مانع نیست، اما جانشین Endoscopy هم نیست.
- Endoscopy: قرحهٔ اثنی‌عشر با رگ دیده‌شده (Forrest IIa) → تداوی اندوسکوپی + PPI دوز بلند پس از آن (بخش ۱۰).
- پس از خونریزی: Diclofenac قطع؛ H. pylori تست و تداوی (فصل ۲۶).

## Memory Joggers

- «Hb ۷ – نه ۱۰» (قلبی: ۸)
- « $\text{GBS} \leq 1$ » ← خانه.
- «Forrest Ia و IIa ← هیموستاز؛ IIc و III ← فقط PPI فمی.»
- «Adrenaline تنها ← کافی نیست؛ دوگانه کن.»
- «سیروز + خون =  $\text{Terlipressin} + \text{Ceftriaxone} + \text{EBL}$  در ۱۲ ساعت.»
- «TXA نه (HALT-IT).»
- «Aspirin قلبی را قطع نکن – یا در ۳–۵ روز دوباره شروع کن.»
- «یوریا بلند + کریاتینین نورمال = خون در روده باریک (بالایی).»

## Red Flags ▲

- Shock index بیش از ۱، هایپوتنشن، یا سنکوپ ← احیا + اندوسکوپی عاجل پس از پایداری.
- Haematochezia با شوک ← UGIB را رد کن (OGD).
- خونریزی دوباره (Haematemesis تازه، شوک، کاهش Hb بیش از  $2 \text{ g/dL}$ ) ← اندوسکوپی دوباره یا TAE.
- سیروز +  $\text{Terlipressin} + \text{Ceftriaxone}$  ← UGIB پیش از اندوسکوپی.
- درد سینه یا تغییر ECG در خونریزی ← MI نوع ۲.
- خونریزی + درد شدید و بطن تخته‌ای ← انقباض.
- کم‌خونی کمبود آهن در مسن ← سرطان GI تا خلاف آن ثابت شود.

## References

- Sengupta N, Feuerstein JD, Jairath V, et al. Management of Patients With Acute Lower Gastrointestinal Bleeding: An Updated ACG Guideline. Am J Gastroenterol 2023;118:208–231
- Gralnek IM, et al. ESGE Guideline: Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage – Update 2021. Endoscopy. 2021;53:300–332
- Tripathi D, et al. UK guidelines on the management of variceal haemorrhage in cirrhotic patients (BSG). Gut. 2015;64:1680–1704
- FDA label: Kcentra (prothrombin complex concentrate, human) – Dosage and Administration



- Laine L, Barkun AN, Saltzman JR, Martel M, Leontiadis GI. ACG Clinical Guideline: Upper Gastrointestinal and Ulcer Bleeding. Am J Gastroenterol. 2021;116:899–917
- Gralnek IM, et al. Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage (NVUGIH): ESGE Guideline – Update 2021. Endoscopy. 2021;53:300–332
- Barkun AN, et al. Management of Nonvariceal Upper GI Bleeding: International Consensus Group. Ann Intern Med. 2019;171:805–822
- de Franchis R, et al. Baveno VII – Renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol. 2022;76:959–974
- Kaplan DE, et al. AASLD Practice Guidance on risk stratification and management of portal hypertension and varices in cirrhosis. Hepatology. 2024;79:1180–1211
- Oakland K, et al. Diagnosis and management of acute lower gastrointestinal bleeding: guidelines from the British Society of Gastroenterology. Gut. 2019;68:776–789
- Villanueva C, et al. Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding. N Engl J Med. 2013;368:11–21
- HALT-IT Trial Collaborators. Effects of a high-dose 24-h infusion of tranexamic acid on death and thromboembolic events in patients with acute gastrointestinal bleeding. Lancet. 2020;395:1927–1936
- Lau JYW, et al. Timing of Endoscopy for Acute Upper Gastrointestinal Bleeding. N Engl J Med. 2020;382:1299–1308
- Sung JJ, et al. Continuation of low-dose aspirin therapy in peptic ulcer bleeding. Ann Intern Med. 2010;152:1–9
- Snook J, et al. British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults. Gut. 2021;70:2030–2051
- تأیید دوز: PPI، Erythromycin و آستانه ترانسفیوژن با متن ACG 2021 (و ESGE 2021)؛ Terlipressin، Octreotide، Kcentra، Celecoxib، Somatostatin، Ceftriaxone و Carvedilol با Baveno VII و رهنمود BSG؛ PCC با برچسب Kcentra. Lactulose و Propranolol در این فصل از منبع اولیه دوباره خوانده نشد → SD-80.

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر خونریزی GI: نبض، Shock index، BP، و DRE در ۵ دقیقه اول.
۲. هر UGIB: GBS را حساب کن و در دوسیه بنویس.
۳. هر سیروزی با خونریزی: Terlipressin + Ceftriaxone قبل از اینکه مریض به اندوسکوپی برود.
۴. هر ترانسفیوژن: Hb آستانه را بنویس (۷ یا ۸).
۵. هر رخصت: NSAID نه، H. pylori تست، PPI تا کی، Aspirin چه وقت.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (ABCDE)، فصل ۴ (یوریا/کریاتینین)، فصل ۶ و ۸ (هایپرنتشن و Aspirin در ACS)، فصل ۱۰ و ۱۴ (انتی‌کواگولانت)، فصل ۲۳ (هموپتیزی و انتی‌کواگولانت)، فصل ۲۴ (DRE، Melaena).
- فصل‌های بعدی: ۲۶ (قرحه، H. pylori)، ۳۲ (سیروز، هایپرنتشن پورتال)، ۳۳ (انسفالوپاتی)، ۲۸ (IBD)، ۲۹ (اسهال خونی)، ۶۰–۶۱ (ترانسفیوژن، انمی فقر آهن).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

---

۱. آستانهٔ ترانسفیوژن در UGIB بدون امراض قلبی؟ ← Hb کمتر از ۷ g/dL.
۲. قرچه با رگ قابل دید؟ ← Forrest IIa ← هیموستاز دوگانه + PPI دوز بلند ۷۲ ساعت.
۳. دو دواي فوري در سيروزي با Haematemesis؟ ← Terlipressin ۲ mg IV هر ۴ ساعت + Ceftriaxone ۱ g IV روزانه.
۴. چرا TXA نه؟ ← HALT-IT: بدون فايده، ترومبوز بيشتر.
۵. LGIB با Shock index ۱.۳؟ ← CTA ← امبوليزيشن؛ اگر منفي ← OGD.

# فصل ۲۶ – قرحه هضمیه، H. pylori، سوء هاضمه و GERD

## (Peptic Ulcer, H. pylori, Dyspepsia & GERD)

بخش چهارم – سیستم هضمی · Currentness audit (سپتامبر ۲۰۲۶): ACG 2024 H. pylori, Maastricht VI 2022, ACG 2022 GERD, ACG/CAG 2017 Dyspepsia (جاری).

### مریض این فصل

لیلا، ۳۸ ساله، از شش ماه درد و سوزش شرسوفی دارد که با غذا کمی بهتر می‌شود. چند دور Omeprazole گرفته؛ با قطع آن درد برمی‌گردد. کاهش وزن، استفراغ، خونریزی یا کم‌خونی ندارد. پدرش سرطان معده داشته است. سؤال‌ها: کدام مریض به Endoscopy ضرورت دارد؟ H. pylori را چگونه تست کنیم؟ و چرا PPI پیش از تست مشکل می‌سازد؟

- تمثیل ذهنی: معده مانند دیگ اسید است که پوشش محافظ (مخاط، بیکاربونات، جریان خون، Prostaglandin) دارد.
- قرحه = سوراخی در این پوشش. دو دشمن اصلی پوشش را می‌خورند: H. pylori (باکتری که در مخاط خانه می‌سازد) و NSAID (که «کارخانه» Prostaglandin را می‌بندد).
- GERD = دریچه دیگ (Lower oesophageal sphincter – LES) شل شده و اسید به مری که پوشش محافظ ندارد می‌پاشد.

دو قاعده طلایی: «بدون اسید، قرحه نیست» (Schwarz 1910) و «بدون H. pylori و NSAID، قرحه بسیار نادر است».

اتصال به گذشته: در فصل ۲۴ درد شرسوفی و ALARM را دیدی؛ در فصل ۲۵ قرحه خونریزی‌دهنده، Forrest و PPI IV؛ در فصل ۵ Aspirin و DAPT (خطر GI)؛ و در فصل ۲۳ GERD به حیث علت سرفه مزمن.

### الف) قرحه هضمیه و H. pylori

#### ۱. Core Concept

فرمول: قرحه = (H. pylori یا NSAID/Aspirin) + اسید - تداوی = ریشه‌کنی H. pylori + قطع PPI - NSAID  
۸ هفته - تأیید ریشه‌کنی

Memory Jogger: «Test and treat» - هر قرحه را برای H. pylori تست کن، هر مثبت را تداوی کن، و ریشه‌کنی را تأیید کن.

#### ۲. Definition & Classification

- قرحه (Ulcer): شکست مخاط  $\geq 5$  mm که تا Muscularis mucosae یا عمیق‌تر می‌رسد؛ آروزیون سطحی‌تر است.
- قرحه اثنی‌عشر (DU): شایع‌تر (حدود ۴ برابر)؛ اکثراً در بصله اثنی‌عشر؛ تقریباً هیچ وقت سرطانی نیست.
- قرحه معده (GU): اکثراً در انحنای کوچک؛ ممکن است سرطانی باشد - بیوپسی و اندوسکوپی دوباره.
- سوء هاضمه (Dyspepsia - Rome IV): درد یا سوزش شرسوفی، سیری زودرس، یا پری پس از غذا. Functional dyspepsia = بدون علت ساختمانی در اندوسکوپی (شایع‌ترین علت سوء هاضمه - حدود ۷۰-۸۰ فیصد).

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step

H. pylori:

۱. انتقال دهان به دهان / غایطه به دهان در طفولیت (ازدحام خانه، آب ناسالم) ← شیوع در افغانستان حدود ۵۰-۸۰ فیصد بزرگسالان (تخمینی از منطقه).
۲. باکتری با Urease (یوریا ← امونیا) اسید اطراف خود را خنثی می‌کند و با فلاجیلا در مخاط حرکت می‌کند.
۳. سم‌ها (CagA, VacA) ← گاستریت مزمن فعال.
۴. الگوی گاستریت سرنوشت را تعیین می‌کند:
  - گاستریت Antrum غالب ← کاهش Gastrin ← Somatostatin ↑ ← اسید ↑ ← قرحه اثنی‌عشر.
  - Pangastritis/Corpus غالب ← آتروفی ← Intestinal metaplasia ← دیسپلازی ← سرطان معده (آبشار Correa) + قرحه معده؛ همچنین MALT لمفوما.
۵. H. pylori = کارسینوژن درجه ۱ (WHO/IARC). NSAID: مهار Prostaglandin ← COX-1 ↓ ← مخاط، بیکاربونات، و جریان خون ↓ + آسیب مستقیم موضعی ← قرحه (اکثراً معده) - اکثراً بدون درد (اثر ضد درد) ← اولین تظاهر ممکن است خونریزی یا انقباض باشد. Zollinger-Ellison: Gastrinoma (پانکراس/اثنی‌عشر؛ ۲۵ فیصد با MEN1) ← اسید بسیار زیاد ← قرحه‌های متعدد، در محل‌های غیرمعمول (Jejunum)، مقاوم، با اسهال.

### ۴. Etiology & Risk Factors

H. pylori؛ NSAID و Aspirin (خطر: سن بیش از ۶۵، سابقه قرحه، دوز بلند، با انتی‌کواگولانت، ستنروئید، یا SSRI)؛ سگرت (بهبود دیر)؛ استرس شدید فزیولوژیک (ICU - قرحه استرسی، Curling در سوختگی، Cushing در ترومای سر)؛ Zollinger-Ellison؛ Crohn؛ CMV؛ کوکائین.

### ۵. Symptoms & Signs

| GU                                                  | DU                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| درد کمی پس از غذا؛ غذا ممکن است بدتر کند ← کاهش وزن | درد شرسوفی ۲-۳ ساعت پس از غذا و شبانه (بیدار شدن ساعت ۱-۲ شب)؛ با غذا و انتی‌اسید بهتر |

- حدود ۷۰ فیصد قرحه‌ها (به‌ویژه NSAID) بی‌درد اند تا اختلاط.
- اختلاطات: Haematemesis/Melaena (فصل ۲۵)؛ درد ناگهانی شدید منتشر + بطن تخته‌ای (انقباض)؛ استفراغ غذای کهنه + Succussion splash + کاهش وزن (انسداد خروجی معده)؛ درد انتشاریافته به کمر (نفوذ به پانکراس).

### ۶. Clinical Examination

معمولاً فقط حساسیت شرسوفی؛ رنگ‌پریدگی (خونریزی مزمن)؛ Succussion splash (انسداد)؛ بطن تخته‌ای (انقباض)؛ غده Virchow، کتله شرسوفی، کاهش وزن ← سرطان.

### ۷. Quick Differential Diagnosis

GERD، Functional dyspepsia، سرطان معده، کولیک صفراوی (فصل ۳۴)، پانکراتیت (فصل ۳۵)، MI تحتانی (فصل ۸)، ایسکیمی مساریقی مزمن، Giardiasis (در افغانستان)، دواها (Metformin، آهن، Bisphosphonate)، و سرطان پانکراس.

## Investigations – Basic → Advanced ۸.

تست‌های H. pylori:

| نکات                                                                                                                                                                                            | نوع                | تست                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| بهترین تست غیرتهاجمی (حساسیت و اختصاصیت بیش از ۹۵ فیصد)؛ تشخیص و تأیید ریشه‌کنی                                                                                                                 | غیرتهاجمی          | تست تنفس یوریا ( $^{13}\text{C}$ – UBT)           |
| معادل UBT؛ ارزان و در دسترس در افغانستان                                                                                                                                                        | غیرتهاجمی          | انتی‌جن مواد غایطه (SAT – مونوکلونال)             |
| Δ انتان فعلی را از گذشته تفريق نمی‌کند – برای تأیید ریشه‌کنی استفاده نشود؛ در افغانستان بسیار بی‌رویه استفاده می‌شود – Δ توصیه نمی‌شود (مگر در خونریزی یا آتروفی که تست‌های دیگر کاذب منفی اند) | غیرتهاجمی          | سیرولوژی (IgG)                                    |
| کلچر/PCR برای مقاومت به Clarithromycin و Levofloxacin (Maastricht VI): تداوی بر اساس حساسیت ترجیح دارد                                                                                          | تهاجمی (اندوسکوپی) | Rapid urease test (CLO)، هیستولوژی، کلچر + حساسیت |

Δ پیش از UBT یا PPI: SAT را ۲ هفته و انتی‌بیوتیک و Bismuth را ۴ هفته قطع کن (کاذب منفی). H2-blocker و انتی‌اسید مجاز اند. اندوسکوپی (OGD):

- اندیکاسیون: سن  $\geq ۶۰$  سال با سوء هاضمه جدید (ACG/CAG 2017)؛ Δ در افغانستان و مناطق با شیوع بلند سرطان معده آستانه پایین‌تر (مثلاً  $\geq ۴۵$ –۵۰ سال) معقول است؛ ALARM features در هر سن (کاهش وزن، دیسفاژی، استفراغ دوامدار، کم‌خونی کمبود آهن، خونریزی، کتله، تاریخچه فامیلی سرطان معده یا مری).
- هر قرحه معده: بیوپسی‌های متعدد از حاشیه + اندوسکوپی دوباره پس از ۶–۱۲ هفته.
- Zollinger-Ellison: Gastrin ناشتا (بیش از ۱۰ برابر نورمال با pH معده کمتر از ۲ تشخیصی است؛ Δ PPI گسترین را بالا می‌برد)، Secretin stimulation test، و تصویربرداری (Ga-68 DOTATATE PET-CT).

## Diagnosis & Diagnostic Criteria ۹.

- قرحه: اندوسکوپی (معیار طلایی).
- H. pylori فعال: SAT، UBT، یا تست بیوپسی مثبت.
- سوء هاضمه بدون ALARM در سن کمتر از ۶۰: استراتژی «Test and treat» (تست غیرتهاجمی H. pylori) – اگر منفی یا پس از ریشه‌کنی باقی ماند – PPI امتحانی ۴–۸ هفته.

## Management ۱۰.

### Emergency & General Care (الف)

- خونریزی – فصل ۲۵.
- انتقاب – احیا، PPI IV، NPO، انتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف (رژیم و دوز → فصل ۲۷)، جراحی (ترمیم با Omental patch)؛ روش Taylor (محافظه‌کارانه با NG) فقط در موارد منتخب با انتقاب بسته‌شده.
- انسداد خروجی معده – NG tube، مایعات IV و اصلاح الکترولیت‌ها (آلکالوز متابولیک هایپوکلورمیک هایپوکالمیک)، PPI IV، اتساع با بالون اندوسکوپی یا جراحی؛ Δ سرطان را رد کن.

## Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

۱. ریشه‌کنی **H. pylori – ACG 2024** و **Maastricht VI (2022)**  $\Delta$  مقاومت به Clarithromycin در بیشتر مناطق (از جمله منطقه ما) بیش از ۱۵ فیصد است  $\leftarrow$  Triple therapy کلاسیک (PPI)  $\Delta$  Clarithromycin + Amoxicillin (+ بدون تست حساسیت دیگر خط اول نیست).  
 • مدت همه رژیم‌ها: ۱۴ روز (بهتر از ۷-۱۰ روز).

| نکات                                                                                                                                                                                                                                                                    | دواها و دوزها (بزرگسال)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رژیم                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| موفقیت بیش از ۹۰ فیصد حتی با مقاومت Metronidazole (با دوز کافی و ۱۴ روز)؛ $\Delta$ مواد غایبه و زبان سیاه (Bismuth)؛ الکول نه (Metronidazole)؛ Tetracycline در حاملگی و اطفال کمتر از ۸ سال ممنوع؛ $\Delta$ Doxycycline جانشین Tetracycline توصیه نمی‌شود (موفقیت کمتر) | PPI دوز استاندارد دو بار در روز (مثلاً ۲۰ mg Omeprazole یا ۴۰ mg Esomeprazole یا ۳۰ mg – ۴۰ mg Pantoprazole دقیقه پیش از غذا) + Bismuth subcitrate ۱۲۰ mg (یا Bismuth subsalicylate ۳۰۰ mg) چهار بار در روز + Tetracycline ۵۰۰ mg چهار بار در روز + Metronidazole ۵۰۰ mg سه تا چهار بار در روز – ۱۴ روز | ۱. Bismuth quadruple (BQT) – انتخاب اول                |
| Vonoprazan (مهارکننده رقابتی پمپ پوتاشیم – P-CAB) اسید را قوی‌تر مهار می‌کند؛ $\Delta$ در افغانستان در دسترس محدود                                                                                                                                                      | Vonoprazan ۲۰ mg دو بار در روز + Amoxicillin ۱ g سه بار در روز – ۱۴ روز                                                                                                                                                                                                                                 | ۲. Vonoprazan dual (ACG 2024) – در صورت در دسترس بودن  |
| $\Delta$ در افغانستان با احتیاط – Rifabutin در سل مهم است (مقاومت)                                                                                                                                                                                                      | Omeprazole ۴۰ mg + Amoxicillin ۱ g + Rifabutin ۵۰ mg هر ۸ ساعت (فورمولیشن ترکیبی ۴: Talicia کپسول هر ۸ ساعت) – ۱۴ روز                                                                                                                                                                                   | ۳. Rifabutin triple (ACG 2024) – در صورت در دسترس بودن |
| فقط اگر حساسیت به Clarithromycin ثابت باشد (تست حساسیت)                                                                                                                                                                                                                 | PPI دو بار + Clarithromycin ۵۰۰ mg دو بار + Amoxicillin ۱ g دو بار – ۱۴ روز                                                                                                                                                                                                                             | Clarithromycin با Triple                               |
| –                                                                                                                                                                                                                                                                       | BQT (بدون Amoxicillin)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حساسیت به پنسلین                                       |

تداوی نجات (Rescue) – پس از ناکامی:

- اصل: آنتی‌بیوتیکی را که قبلاً استفاده شده تکرار نکن (به‌جز Tetracycline، Amoxicillin، و گاهی Metronidazole با دوز بلند)؛ ترجیحاً بر اساس کلچر یا تست مالیکولی مقاومت.
- اگر خط اول غیر BQT بوده  $\leftarrow$  BQT.
- اگر BQT ناکام شده  $\leftarrow$  Rifabutin triple یا Vonoprazan dual یا Levofloxacin triple (۵۰۰ mg Levofloxacin + PPI روزانه + ۱ g Amoxicillin دو بار  $\times$  ۱۴ روز) فقط اگر حساسیت ثابت باشد  $\Delta$  Levofloxacin در افغانستان برای سل مقاوم ذخیره است (فصل ۱۹).
- تأیید ریشه‌کنی: UBT یا SAT حد اقل ۴ هفته پس از ختم تداوی و ۲ هفته پس از قطع PPI – در همهٔ مریضان (ACG 2024).
- ۲. بهبود قرچه
  - قرچهٔ اثنی‌عشر بدون اختلاط: PPI دوز استاندارد یک بار در روز برای ۴ هفته (پس از ختم رژیم ریشه‌کنی؛ اغلب ادامه لازم نیست).
  - قرچهٔ معده: ۸ هفته؛ قرچهٔ بزرگ (بیش از ۲ cm) یا NSAID ادامه‌دار: ۸-۱۲ هفته.
  - PPI ها – دوزهای استاندارد: ۲۰ mg Rabeprazole، ۳۰ mg Lansoprazole، ۴۰ mg Pantoprazole، ۴۰ mg Esomeprazole، ۲۰ mg Omeprazole – فمی، ۳۰-۶۰ دقیقه پیش از صبحانه.

### ۳. پیشگیری از قرحه NSAID/Aspirin

- اگر ممکن است NSAID را قطع کن یا Paracetamol جانشین کن.
- مریضان پرخطر (سن بیش از ۶۵، سابقه قرحه، انتی‌کواگولانت، ستیروئید، DAPT): PPI یک بار در روز همراه NSAID/Aspirin؛ یا Celecoxib + PPI در بسیار پرخطر.
- پیش از شروع Aspirin/NSAID دراز مدت در مریض با سابقه قرحه ← H. pylori را تست و مداوی کن.
- Misoprostol ۲۰۰ mcg فمی ۳-۴ بار در روز - مؤثر اما اسهال؛ Δ در حاملگی ممنوع (سقط).

### ۴. پیشگیری از قرحه استرسی در ICU

- فقط در مریضان پرخطر: تهویه میخانیکی بیش از ۴۸ ساعت، کواگولوپاتی، شوک - Pantoprazole ۴۰ mg IV روزانه (REVISE 2024: کاهش خونریزی بدون افزایش مرگ‌ومیر). Δ PPI روتین برای همه مریضان بستری نه.

### ۵. Zollinger-Ellison

- PPI با دوز بلند (مثلاً ۶۰ mg Omeprazole روزانه، تنظیم تا کنترل اعراض - گاهی ۱۲۰ mg/روز یا بیشتر به دوزهای منقسم) + جراحی تومور موضعی.

### ج Non-pharmacological Management

- قطع سگرت؛ کاهش الکل؛ اجتناب از NSAID (آموزش - Diclofenac زرقی، Piroxicam، Ibuprofen از دواخانه).
- رژیم غذایی خاص لازم نیست - غذاهایی که اعراض را بدتر می‌کنند محدود شوند.
- آب پاک و بهداشت (انتقال H. pylori به اطفال).

### د Surgical / Procedural Management

- جراحی امروز فقط برای اختلالات: انتقاب (Omental patch)، خونریزی مقاوم (پس از اندوسکوپی و TAE - فصل ۲۵)، انسداد مقاوم، و سرطان. جراحی‌های کلاسیک ضد اسید (Vagotomy) امروز نادر اند.

## ۱۱. Complications

- خونریزی (شایع‌ترین)، انتقاب، نفوذ (Penetration) به پانکراس، انسداد خروجی معده، و سرطان معده/MALT لمفوما (H. pylori).

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

- پس از ریشه‌کنی موفق H. pylori، راجعه قرحه کمتر از ۱۰ فیصد (در برابر ۶۰-۸۰ فیصد بدون ریشه‌کنی).
- پیگیری: تأیید ریشه‌کنی (همه)؛ اندوسکوپی دوباره در قرحه معده؛ پیگیری اندوسکوپی Intestinal metaplasia وسیع (هر ۳ سال - Maastricht VI/AGA).
- ریشه‌کنی H. pylori خطر سرطان معده را کم می‌کند (به‌ویژه پیش از آتروفی) ← تست و مداوی اعضای درجه اول فامیل مریضان سرطان معده.

### ← برگشت به مریض

- علائم ALARM ندارد، اما سابقه خانوادگی سرطان معده دارد → Endoscopy با بیوپسی معقول است (بخش ۸ و فصل ۲۴).
- تست H. pylori: Urea breath test یا Stool antigen؛ PPI دو هفته پیش از تست قطع شود، چون نتیجه منفی کاذب می‌دهد.
- نتیجه: قرحه اثنی‌عشر و H. pylori مثبت → Bismuth quadruple برای ۱۴ روز (بخش ۱۰، ACG 2024) - در ساحتی که مقاومت Clarithromycin بلند است، رژیم Clarithromycin دار انتخاب اول نیست.
- تأیید ریشه‌کن شدن: حد اقل چهار هفته پس از ختم انتی‌بیوتیک، دوباره تست - این مرحله اکثراً فراموش می‌شود.
- خانواده: در بستگان درجه اول مریض سرطان معده، ریشه‌کن کردن H. pylori خطر را کم می‌کند.

## Memory Joggers

- «۱۴ روز، ۴ دوا، Bismuth»
- «Clarithromycin بدون تست حساسیت = نه»
- «۲ PPI هفته، انتی‌بیوتیک ۴ هفته پیش از تست»
- «سیرولوژی برای تأیید ریشه‌کنی = هرگز»
- «قرحۀ معده = بیوپسی + اندوسکوپی دوباره»
- «DU: غذا بهتر می‌کند؛ GU: غذا بدتر می‌کند»
- «Levofloxacin و Rifabutin را برای سل نگه دار»

## Red Flags

-  ALARM: کاهش وزن، دیسفاژی، استفراغ دوامدار، کم‌خونی کمبود آهن، خونریزی، کتله، سن  $\geq 60$  (در افغانستان پایین‌تر)  
← اندوسکوپی.
-  درد ناگهانی شدید + بطن تخته‌ای ← انقباض ← X-ray سینۀ ایستاده/CT + جراح.
-  استفراغ غذای کهنه + Succussion splash ← انسداد خروجی.
-  قرچه‌های متعدد، مقاوم، با اسهال ← Zollinger-Ellison.

## ب) مرض ریفلکس معده به مری (Gastro-oesophageal Reflux Disease – GERD)

### ۱. Core Concept

فرمول: سوزش سینه (Heartburn) + برگشت (Regurgitation)  $\geq 2$  بار در هفته بدون PPI ۸ ALARM ← هفته امتحانی  
← پاسخ = تشخیص کلینیکی؛ بدون پاسخ یا ALARM ← اندوسکوپی ± pH-monitoring

### ۲. Definition & Classification (ACG 2022؛ Lyon 2.0 – 2023)

- GERD: برگشت محتویات معده که اعراض آزاردهنده و/یا اختلالات بسازد.
- Erosive oesophagitis (EE) – تصنیف Los Angeles: A (اروزیون کمتر از ۵ mm)، B (بیش از ۵ mm، بدون اتصال)، C (متصل، کمتر از ۷۵ فیصد محیط)، D (بیش از ۷۵ فیصد محیط). LA B، C، D = GERD ثابت (Lyon 2.0).
- NERD (Non-erosive reflux disease): اعراض + اسید غیرنورمال در pH-monitoring بدون اروزیون.
- Reflux hypersensitivity و Functional heartburn (اسید نورمال).
- تظاهرات خارج مری: سرفۀ مزمن (فصل ۲۳)، لارنگیت، آسما، فرسایش دندان.

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. شل شدن‌های گذرای (TLESRs) LES – مهم‌ترین میکانیزم.
۲. فشار پایین LES و فتق هیاتال (از بین رفتن مانع دایافرامی).
۳. «جیب اسید» (Acid pocket) بالای غذا پس از غذا.
۴. تخلیۀ کند معده و فشار داخل بطن بلند (چاقی، حاملگی).
۵. پاک شدن کند مری و آسیب مخاط ← اروزیون ← Barrett (متاپلازی کالومار) ← Adenocarcinoma.



## ۴. Etiology & Risk Factors

چاقی (به‌ویژه مرکزی)، فتق هیاتال، حاملگی، سگرت، الکل، غذای زیاد و دیر هنگام شب، غذاهای چرب، چاکلیت، قهوه، نعنای، دواها (Nitrates، Calcium channel blockers، انتی‌کولینرژیک‌ها، Progesterone، Benzodiazepines، Theophylline)، Scleroderma.

## ۵. Symptoms & Signs

- اعراض اصلی: سوزش پشت قص (Heartburn) که به طرف بالا حرکت می‌کند، برگشت اسید یا غذا (Regurgitation) – به‌ویژه پس از غذا، هنگام خم شدن، و خوابیدن.
- اعراض دیگر: درد سینه (Δ اول قلب را رد کن)، Water brash، سرفه شبانه، خشونت صدا، صاف کردن گلو.
- Δ ALARM: دیسفاژی، Odynophagia، کاهش وزن، خونریزی، کم‌خونی، استفراغ دوامدار.

## ۶. Clinical Examination

اکثراً نورمال؛ چاقی؛ فرسایش دندان؛ آثار Scleroderma (جلد، Raynaud).

## ۷. Quick Differential Diagnosis

Δ ACS (درد سینه – ECG/تروپونین)؛ Eosinophilic oesophagitis (جوان، دیسفاژی، Food bolus)؛ Achalasia (برگشت غذای هضم‌نشده)؛ ازوفازیت انتانی (Candida) یا دواپی؛ قرحه هضمیه؛ Functional heartburn؛ سرطان مری.

## ۸. Investigations

- بدون ALARM: امتحان PPI (تشخیص کلینیکی).
- اندوسکوپی: ALARM؛ عدم پاسخ به PPI دو بار در روز؛ غربالگری Barrett (ACG 2022): اعراض مزمن  $\geq 3$  GERD + عامل خطر از: مرد، سن بیش از ۵۰، سفیدپوست، سگرت، چاقی مرکزی، تاریخچه فامیلی Barrett یا Adenocarcinoma (مری)؛ پیش از جراحی ضد ریفلکس.
- Δ اندوسکوپی تشخیصی را پس از قطع ۲-۴ PPI هفته انجام بده (تا اروز یون‌ها پنهان نشوند).
- pH-monitoring (۹۶ ساعته بی‌سیم – Bravo) یا pH-impedance ۲۴ ساعته – پس از قطع PPI برای تشخیص GERD در مریضان بدون اروز یون؛ AET (Acid exposure time) بیش از ۶ فیصد = GERD ثابت؛ کمتر از ۴ فیصد = نورمال (Lyon 2.0).
- مانومتري مری (High-resolution) – پیش از جراحی (رد Achalasia و اختلالات حرکتی).

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- کلینیکی: Heartburn + Regurgitation کلاسیک با پاسخ به PPI.
- ثابت (Lyon 2.0): LA grade B، C یا Barrett، D، طولانی ( $\geq 1$  cm)، تنگی پیپتیک، یا AET بیش از ۶ فیصد.

الف (Emergency – Food bolus impaction ← اندوسکوپی عاجل (در ۶-۲۴ ساعت؛ فوری اگر ناتوانی از بلع بزاق) ← بیوپسی برای EoE.

ب (ACG 2022 – Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration))

| مرحله                                          | دوا                                                                                       | دوز و مدت                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اعراض خفیف و متناوب                            | انتی‌اسید یا Alginate (مثلاً Gaviscon)                                                    | ۱۰-۲۰ ml فمی پس از غذا و پیش از خواب در صورت ضرورت                                                                                                                 |
|                                                | H2RA (مثلاً Famotidine)                                                                   | ۲۰ mg فمی دو بار در روز یا در صورت ضرورت؛ تنظیم در عدم کفایت گرده (CrCl کمتر از ۵۰: نصف دوز)؛ $\Delta$ Tachyphylaxis؛ Ranitidine از بازار جمع شد (NDMA – FDA 2020) |
| GERD کلاسیک یا EE                              | PPI دوز استاندارد یک بار در روز                                                           | ۳۰-۶۰ دقیقه پیش از صبحانه – ۸ هفته                                                                                                                                 |
| پاسخ ناکافی                                    | PPI دو بار در روز (پیش از صبحانه و شام) یا تبدیل به PPI دیگر                              | ۸ هفته                                                                                                                                                             |
| EE شدید (LA C/D)                               | ۲۰ mg Vonoprazan فمی روزانه $\times ۸$ هفته، سپس ۱۰ mg روزانه برای حفظیه (تأیید FDA 2023) | مؤثرتر از Lansoprazole در بهبود LA C/D                                                                                                                             |
| حفظیه                                          | کمترین دوز مؤثر PPI یا در صورت ضرورت (On-demand) در NERD                                  | $\Delta$ در LA C/D و PPI Barrett: دوامدار                                                                                                                          |
| Regurgitation شبانه / اعراض شبانه              | H2RA شب (کوتاه‌مدت)                                                                       | –                                                                                                                                                                  |
| Reflux hypersensitivity / Functional heartburn | دوای عصبی تعدیل‌کننده با دوز پایین (مثلاً Amitriptyline ۱۰-۲۵ mg شب)                      | ۸-۱۲ هفته                                                                                                                                                          |

کاهش یا قطع PPI (Deprescribing): در مریضانی که بدون اندیکاسیون روشن PPI دوامدار می‌گیرند، سعی به کاهش یا قطع (AGA 2022) –  $\Delta$  در Barrett، LA C/D، و قرحه خونریزی‌دهنده با Aspirin ادامه بده. عوارض دراز مدت PPI (اکثرأ ارتباط، نه سببیت ثابت): Clostridioides difficile، کمبود Mg و B12، شکستگی‌ها، پنومونی؛ Rebound acid hypersecretion پس از قطع ناگهانی –  $\Delta$  به تدریج کم کن.

ج (ACG 2022 Non-pharmacological Management – شواهد برای این‌ها)

- کاهش وزن (مؤثرترین تغییر شیوه زندگی).
- بلند کردن سر بستر ۱۵-۲۰ cm (با بلوک زیر پایه، نه بالش اضافی) – برای اعراض شبانه.
- نخوردن ۲-۳ ساعت پیش از خواب؛ خوابیدن به پهلو چپ.
- قطع سگرت؛ کاهش الکل.
- اجتناب از غذاهایی که در همان مریض اعراض را بدتر می‌کنند (نه محدودیت کلی).

د (Surgical / Procedural Management)

- Laparoscopic fundoplication (Nissen) یا GERD – Magnetic sphincter augmentation (LINX) ثابت با Regurgitation غالب، عدم تحمل PPI، یا فتق هیاتال بزرگ؛  $\Delta$  پیش از جراحی: اندوسکوپی + pH-monitoring + مانومتری.
- Roux-en-Y gastric bypass – در چاقی شدید ( $BMI \geq ۳۵$ ) با GERD ( $\Delta$  Sleeve gastrectomy GERD) را بدتر می‌کند).
- TIF (Transoral incisionless fundoplication) – موارد منتخب.

- تنگی پپتیک: اتساع اندوسکوپیک + PPI.

## Complications .۱۱

ازوفازیت اروزو، تنگی پپتیک (دیسفاژی جامدات)، خونریزی، Barrett's oesophagus (خطر Adenocarcinoma حدود ۰.۱-۰.۳ فیصد در سال بدون دیسپلازی)، و اختلالات خارج مری.

## Prognosis & Follow-up .۱۲

- GERD مزمن و راجعه است؛ اکثر مریضان با PPI کنترل می‌شوند.
- Barrett بدون دیسپلازی: اندوسکوپیک هر ۳-۵ سال (مطابق طول)؛ Endoscopic eradication ← Low-grade dysplasia
- (RFA) یا پیگیری ۱۲ ماهه؛ Endoscopic resection + ablation (ACG 2022) ← High-grade dysplasia
- LA C/D: اندوسکوپیک دوباره پس از ۸ هفته PPI برای تأیید بهبود و رد Barrett.

## Memory Joggers

- «PPI پیش از صبحانه، نه پس از آن.»
- «کاهش وزن + سر بستر بلند + ۳ ساعت پیش از خواب نخور.»
- «دیسفاژی در GERD = اندوسکوپیک.»
- «Barrett = عامل خطر ← غربالگری.»
- «Sleeve بدتر، Bypass بهتر.»

## Red Flags △

- △ دیسفاژی، کاهش وزن، خونریزی، کم‌خونی، استفراغ دوامدار ← اندوسکوپیک.
- △ «سوزش سینه» فعالیت یا با تعرق ← ACS.
- △ ناتوانی از بلع بزاق ← Food bolus ← اندوسکوپیک عاجل.

## References

- Chey WD, et al. ACG Clinical Guideline: Treatment of Helicobacter pylori Infection. Am J Gastroenterol. 2024;119:1730–1753.
- Chey WD, Howden CW, Moss SF, et al. ACG Clinical Guideline: Treatment of Helicobacter pylori Infection. Am J Gastroenterol. 2024;119:1730–1753.
- Malfertheiner P, et al. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht VI/Florence consensus report. Gut. 2022;71:1724–1762.
- Katz PO, Dunbar KB, Schnoll-Sussman FH, et al. ACG Clinical Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease. Am J Gastroenterol. 2022;117:27–56.
- Gyawali CP, et al. Updates to the modern diagnosis of GERD: Lyon consensus 2.0. Gut. 2024;73:361–371.
- Moayyedi P, et al. ACG and CAG Clinical Guideline: Management of Dyspepsia. Am J Gastroenterol. 2017;112:988–1013.
- Laine L, et al. Vonoprazan Versus Lansoprazole for Healing and Maintenance of Healing of Erosive Esophagitis. Gastroenterology. 2023;164:61–71.

- Shaheen NJ, et al. Diagnosis and Management of Barrett's Esophagus: An Updated ACG Guideline. Am J Gastroenterol. 2022;117:559–587.
- Targownik LE, et al. AGA Clinical Practice Update on De-Prescribing of Proton Pump Inhibitors. Gastroenterology. 2022;162:1334–1342.
- Cook D, et al. Stress Ulcer Prophylaxis during Invasive Mechanical Ventilation (REVISE). N Engl J Med. 2024;391:9–20.
- تأیید دوز: رژیم‌های H. pylori با جدول‌های (Chey et al.) ACG 2024 مطابقت داده شد (BQT، Vonoprazan، Clarithromycin triple، dual، Rifabutin triple، Levofloxacin و Pantoprazole؛ و قایوی با کارآزمایی REVISE؛ در EE با برچسب FDA 2023. Piperacillin/Tazobactam در انتخاب → رژیم‌های فصل ۲۷. تعدیل گردد و Famotidine و دوز Amitriptyline از منبع اولیه دوباره خوانده نشد → SD-81.

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر سوء هاضمه: ALARM + سن + NSAID را بپرس.
۲. هر تست PPI ۲ H. pylori: هفته قطع – و نه سیرولوژی.
۳. هر ریشه‌کنی: ۱۴ روز Bismuth quadruple + تأیید پس از ۴ هفته.
۴. هر قرعۀ معده: بیوپسی + اندوسکوپی دوباره.
۵. هر نسخه PPI: اندیکاسیون و مدت را بنویس.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۸ (Aspirin/DAPT)، فصل ۱۹ (Levofloxacin و Rifabutin در سل)، فصل ۲۳ (GERD و سرفه)، فصل ۲۴ (درد شرسوفی، ALARM)، فصل ۲۵ (قرعۀ خونریزی‌دهنده).
- فصل‌های بعدی: ۲۷ (بطن حاد – انتخاب)، ۳۴ (کولیک صفراوی)، ۳۵ (پانکراتیت)، ۳۰ (IBS)، و ۶۱ (کمبود B12 و آهن).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. رژیم خط اول H. pylori در منطقه ما؟ ← ۱۴ Bismuth quadruple روز.
۲. چرا سیرولوژی برای تأیید ریشه‌کنی نه؟ ← انتی‌بادی تا ماه‌ها یا سال‌ها مثبت می‌ماند.
۳. تست UBT مریضی که Omeprazole می‌گیرد؟ ← ۲ هفته PPI را قطع کن.
۴. PPI چه وقت گرفته شود؟ ← ۳۰–۶۰ دقیقه پیش از صبحانه.
۵. چه جراحی چاقی GERD را بدتر می‌کند؟ ← Sleeve gastrectomy.

## فصل ۲۷ – بطن حاد (Acute Abdomen)

بخش چهارم – سیستم هضمی · Currentness audit (سپتمبر ۲۰۲۶): WSES 2020–2022 (اپن‌دیسیت، کولی‌سیستیت، AMI)، (ESVS 2025 mesenteric (جانشین ۲۰۱۷؛ SD-95)، (SIS/IDSA اصول IAI).

### مریض این فصل

ثمینه، ۲۶ ساله، از ۱۲ ساعت درد بطن دارد که اول دور ناف بود و حالا در قسمت تحتانی راست است. دل‌بدی و بی‌اشتهایی دارد. تب ۳۸.۲. عادت ماهوار او دو هفته تأخیر کرده است. سؤال‌ها: اولین معاینه پیش از هر تصویر کدام است؟ چرا مسکن را تا رسیدن جراح به تعویق نیندازیم؟ و کدام تشخیص تفریقی کشنده است؟

تمثیل ذهنی: بطن حاد مانند آژیر آتش‌سوزی در یک ساختمان بزرگ است. داکتر داخله آتش‌نشان اول است: وظیفه او (۱) نجات جان (احیا)، (۲) پیدا کردن اتاقی که آتش گرفته (تشخیص)، و (۳) خبر کردن تیم تخصصی به موقع (جراح) است – نه اینکه منتظر بماند تا ساختمان کاملاً بسوزد. سه نوع آتش:

۱. التهاب/انتان (آپاندیسیت، کولی‌سیستیت، دایورتیکولیت) ← آهسته، تب، درد موضعی.
۲. انسداد (روده، حالب، صفرا) ← کولیک، اتساع، استفراغ.
۳. فاجعه عروقی یا انقباض (AAA پاره‌شده، ایسکیمی مساریقی، انقباض قرحه، حاملگی خارج رحم) ← ناگهانی، شدید، شوک ← دقیقه‌ها مهم اند.

اتصال به گذشته: در فصل ۲۴ SOCRATES، جدول ۹ ناحیه‌ای و علائم پریتونیت را دیدی؛ در فصل ۲۵ شوک خونریزی‌دهنده؛ در فصل ۲۶ انقباض قرحه؛ در فصل ۱۰ AF ← امبولی مساریقی؛ و در فصل ۱۳ AAA.

### ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فرمول: درد حاد بطن (کمتر از ۷ روز) + ECG +  $\beta$ -hCG + ABCDE + لاکتات + تصویربرداری (سونوگرافی/CT) ← «جراحی است یا نه؟» ← مسکن زود + NPO + مایع + آنتی‌بیوتیک در صورت انتان + جراح زود

Memory Jogger: «سه قاتل را اول رد کن: AAA، ایسکیمی مساریقی، حاملگی خارج رحم – و دو «تقلیدکننده»: MI تحتانی و DKA.»

### ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

بطن حاد = درد شدید بطن با شروع حاد (معمولاً کمتر از ۷ روز) که ممکن است مداخله فوری (اکثراً جراحی) لازم داشته باشد.

| علل مهم                                                                                                                                                                                                                                        | گروه           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| آپاندیسیت (شایع‌ترین علت جراحی عاجل)، کولی‌سیستیت (فصل ۳۴)، دایورتیکولیت، پانکراتیت (فصل ۳۵)، PID، ابسه‌ها، تیفوئید با انثقاب ایلوم (Δ در افغانستان)                                                                                           | التهابی/انتانی |
| انسداد روده باریک (چسپندگی، فتق)، انسداد روده غلیظ (سرطان، Volvulus سیگموئید)، کولیک صفراوی، کولیک حالب                                                                                                                                        | انسدادی        |
| قرحۀ منتقب، دایورتیکول، انثقاب تیفوئیدی، سرطان، جسم خارجی، اختلاط طبی (اندوسکوپی)                                                                                                                                                              | انثقاب         |
| ایسکیمی حاد مساریقی، AAA پاره‌شده، پاره شدن طحال، کولیت ایسکیمیک                                                                                                                                                                               | عروقی          |
| Δ حاملگی خارج رحم پاره‌شده، Torsion تخمدان، پاره شدن کیست                                                                                                                                                                                      | نسایی          |
| MI تحتانی، DKA، پنومونی قاعدۀ ریه، پیلونفریت، هایپرکلسیمی، Addisonian crisis، Sickle cell crisis، پورفیری حاد، مسمومیت سرب، Familial Mediterranean fever (در منطقه‌ی ما)، Herpes zoster (پیش از بثورات)، وقفۀ Henoch-Schönlein purpura، Opioid | طبی (غیرجراحی) |

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step

آپاندیسیت: انسداد لومن (Faecolith، هایپرپلازی لمفاوی) ← افزایش فشار + رشد باکتری ← التهاب دیوار (درد احشایی اطراف ناف) ← التهاب پریتون جداری (درد RIF) ← ایسکیمی و گانگرن ← انثقاب (معمولاً پس از ۲۴-۷۲ ساعت) ← ابسه یا پریتونیت منتشر. انسداد روده: انسداد ← تجمع گاز و مایع بالای محل ← اتساع ← استفراغ و از دست رفتن مایع به «فضای سوم» (دیهایدریشن، AKI، اختلال الکترولیت) ← فشار دیوار ↑ ← اختناق (Strangulation) ← ایسکیمی ← انثقاب و سپسیس. Δ Closed-loop obstruction (Volvulus، فتق) ← اختناق سریع. ایسکیمی حاد مساریقی:

- امبولی (حدود ۵۰ فیصد - MI، AF، اخیر، اندوکاردیت) به SMA.
- ترومبوز شریانی (اتروسکلروز - اکثراً سابقۀ درد پس از غذا و کاهش وزن).
- Non-occlusive (NOMI) (شوگ، Digoxin، Vasopressor، دیالیز).
- ترومبوز ورید مساریقی (حالات فرط انعقاد).
- ← مخاط اولین لایه است که می‌میرد ← درد شدید با معاینۀ نرم (پریتون هنوز درگیر نیست) ← لاکتات ↑ ← نکروز تمام ضخامت، پریتونیت، و شوک (دیررس - مرگ‌ومیر ۵۰-۸۰ فیصد).

### ۴. Etiology & Risk Factors

- سن: اطفال و جوانان ← آپاندیسیت، Intussusception (اطفال)؛ مسن‌ها ← ایسکیمی، AAA، دایورتیکولیت، سرطان، Volvulus، و تظاهر غیرمعمول (بدون تب و لکوسیتوز).
- جراحی قبلی ← چسپندگی.
- AF، اتروسکلروز ← ایسکیمی.
- زن در سن باروری ← حاملگی خارج رحم، PID، Torsion.
- رژیم پرفایبر، ارتفاع، سن بالا ← Sigmoid volvulus («کمر بند Volvulus» - افغانستان، ایران، هند، افریقا).
- تیفوئید (آب ناسالم) ← انثقاب ایلوم در هفته ۲-۳.
- ایمونوسپرشن (ستیروئید، کیموتراپی) ← علایم خاموش.

## ۵. Symptoms & Signs – جدول تفریقی

| معاینه                                                 | اعراض کلیدی                                                     | مرض               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| حساسیت، Roving، Psoas، McBurney، Obturator             | درد اطراف ناف ← RIF، بی‌اشتهایی (تقریباً همیشه)، دلبدی، تب خفیف | آپاندیسیت         |
| ندبه، فتق (!)، صداهای زنگ‌دار                          | کولیک مرکزی، استفراغ زودهنگام (صفاوی)، اتساع کمتر، قبضیت دیررس  | انسداد روده باریک |
| اتساع؛ DRE (رکتوم خالی)؛ کتله                          | اتساع زیاد، قبضیت مطلق زودهنگام، استفراغ دیررس (غایطه‌ای)       | انسداد روده غلیظ  |
| بطن بسیار متسع و تمپانیک                               | مسن، اتساع شدید ناگهانی، قبضیت                                  | Sigmoid volvulus  |
| بطن تخته‌ای، بی‌حرکت، صداهای خاموش                     | درد ناگهانی شدید شرسوفی ← منتشر، درد شانه                       | قرحۀ منتقب        |
| △ معاینۀ نسبتاً نرم (اولیه)؛ AF                        | درد شدید مبهم ناگهانی، اسهال (گاهی خونی)، استفراغ               | ایسکیمی مساریقی   |
| کتله ضربان‌دار منبسط‌شونده، شوک، نبض‌های محیطی نابرابر | درد بطن/کمر/پهلوی ناگهانی، سنکوپ                                | AAA پاره‌شده      |
| حساسیت LIF ± کتله                                      | درد LIF، تب، تغییر اجابت                                        | دایورتیکولیت      |
| حساسیت لگن، شوک (پاره‌شده)                             | تأخیر قاعدگی، خونریزی مهبل، درد لگن، سنکوپ، درد شانه            | حاملگی خارج رحم   |
| حساسیت زاویۀ کاستورتریال                               | درد پهلوی ← کشاله، نآرام، هماچوریا                              | کولیک حالب        |

## ۶. Clinical Examination

- ABCDE؛ حیاتی‌ها (تب، نبض، BP، تعداد تنفس، SpO<sub>2</sub>، شعور) – qSOFA/NEWS2.
- مریض را نگاه کن: بی‌حرکت (پریتونیت) در برابر نآرام (کولیک).
- معاینۀ کامل بطن (فصل ۲۴): فتق‌ها، DRE، دستگاه تناسلی، نبض‌های فمورال.
- سینه (پنومونی)، ECG (MI)، گلوکوز و کیتون (DKA)، جلد (Zoster، Purpura).
- △ مسکن معاینه را خراب نمی‌کند – اما معاینۀ جراح را ثبت کن.

## ۷. Quick Differential Diagnosis

در بالا (جدول ۲ و ۵) و جدول ۹ ناحیه‌ای (فصل ۲۴).

## ۸. Investigations – Basic → Advanced

سطح ۱ (همه):

- β-hCG (ادرار یا خون) – هر زن در سن باروری.
- CBC، CRP، U&E، LFT، Lipase، گلوکوز، کلسیم، لاکتات/VBG، گروپ و کراس‌مچ (در شوک یا جراحی محتمل)، کواگولیشن.
- ادرار (Dipstick) – △ لکوسیت و خون در ادرار در آپاندیسیت هم ممکن است (حالب نزدیک آپاندیس).
- ECG (بیش از ۴۰ سال، درد شرسوفی، AF).
- کلچر خون اگر تب یا سپسیس.
- سطح ۲ – تصویربرداری:

| کاربرد                                                                                                                     | معاینه                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| هوای آزاد زیر دایافرام (انثقاب)؛ پنومونی                                                                                   | X-ray سینۀ ایستاده           |
| انسداد (روده باریک: مرکزی، Valvulae conniventes؛ روده غلیظ: محیطی، Haustra)؛ Coffee bean (Sigmoid volvulus)؛ حساسیت محدود  | X-ray بطن (خوابیده)          |
| صفرا (انتخاب اول)، امراض نسایی (سونوگرافی مهبلی)، AAA (کنار بستر)، هایدرونفروز، آپاندیسیت در اطفال و حاملگی، FAST در ترومه | سونوگرافی                    |
| بهترین معاینۀ عمومی در بزرگسالان – آپاندیسیت، انسداد (محل و اختناق)، انثقاب، دایورتیکولیت، ابسه، پانکراتیت (پس از ۷۲ ساعت) | CT بطن و حوصله با کنتراست IV |
| ایسکیمی مساریقی (معاینۀ انتخابی – حتی با کریاتینین بلند، زیرا تأخیر کشنده است)، AAA در مریض پایدار                         | CT انجیوگرافی                |
| سنگ حالب                                                                                                                   | CT بدون کنتراست (KUB)        |
| آپاندیسیت در حاملگی (پس از سونوگرافی غیرتشخیصی)                                                                            | MRI                          |

امتیاز (MANTRELS) Alvarado برای آپاندیسیت: (۱) Migration of pain، (۱) Anorexia، (۱) Nausea/vomiting، (۱) Shift to left، (۱) Leucocytosis، (۱) Elevated temperature  $\geq 37.3$ ، (۱) Rebound، (۲) Tenderness RIF، (۲) Shift to left، (۲) ۱۰,۰۰۰ بیش از (۲) AIR score و AAS دقیق تر اند (۱) = ۱۰. کمتر از ۴ ← احتمال پایین؛ ۵-۶ ← CT/سونوگرافی؛  $\geq 7$  ← احتمال بلند ← جراح. (WSES 2020 –)

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- آپاندیسیت: کلینیکی + امتیاز (Alvarado/AIR) + تصویربرداری (CT در بزرگسالان؛ سونوگرافی در اطفال، حاملگی، و جوانان لاغر) – WSES 2020.
- انسداد: کلینیکی + CT (محل انتقال – Transition point، علایم اختناق: دیوار ضخیم بدون تقویت، مایع آزاد، Pneumatosis).
- ایسکیمی مساریقی: CTA (لاکتات نورمال رد نمی‌کند).
- انثقاب: هوای آزاد در X-ray/CT.

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل – برای همه)

۱. ABCDE؛ اکسیجن به هدف (فصل ۲۲).
۲. دو کنولای بزرگ؛ مایع کرسنالوئید (۵۰۰ ml Ringer lactate – بولوس و ارزیابی دوباره؛ در سپسیس ۳۰ ml/kg در ۳ ساعت اول مطابق پاسخ – فصل ۵۹).
۳. AAA پاره‌شده: هایپوتنشن مجاز (Permissive hypotension) – SBP حدود ۷۰-۹۰ (شعور حفظ شود) ← عملیات فوری.
۳. مسکن زود (Early analgesia):
۴. Paracetamol ۱ g IV هر ۶ ساعت (حد اکثر ۴ g/روز؛ ۵۰ kg کمتر: ۱۵ mg/kg).
۵. Morphine ۲.۵-۵ mg IV (۰.۵-۰.۱ mg/kg) هر ۵-۱۰ دقیقه تا کنترل درد (تیتره؛ در مسن‌ها ۱-۲ mg) – مسکن تشخیص را پنهان نمی‌کند (Cochrane).
- کولیک حالب: NSAID (مثلاً Diclofenac ۷۵ mg IM یا Ketorolac ۱۵-۳۰ mg IV) – انتخاب اول (نه در AKI، خونریزی، یا حاملگی بعد از ۲۰ هفته).
۴. ضد استفراغ: Ondansetron ۴ mg IV هر ۸ ساعت (QT) یا Metoclopramide ۱۰ mg IV هر ۸ ساعت (نه در انسداد میخانیکی).



۵. NPO؛ NG tube در انسداد و استفراغ شدید (Decompression).

۶. کمتر ادرار و چارت مایع (هدف ادرار  $\geq 0.5$  ml/kg/h).

۷. VTE prophylaxis پس از رد خونریزی.

۸. جراح (و نسایی در زنان) را زود خبر کن.

## ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. انتی‌بیوتیک در انتانات داخل بطنی (SIS/IDSA 2017، WSES 2017/2021)

| دوز بزرگسال                                                      | رژیم (یکی)                                                                                            | شدت                              |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ceftriaxone ۲ g IV روزانه +<br>Metronidazole ۵۰۰ mg IV هر ۸ ساعت | Ceftriaxone + Metronidazole                                                                           | کسب‌شده از جامعه - خفیف تا متوسط |
| ۱.۲ g IV هر ۸ ساعت                                               | Amoxicillin/Clavulanate یا                                                                            |                                  |
| ۴.۵ g IV هر ۶ ساعت (یا هر ۸ ساعت با انفیوژن طولانی)              | Piperacillin/Tazobactam                                                                               | شدید / سپسیس / پرخطر             |
| ۱ g IV هر ۸ ساعت (در ESBL محتمل)                                 | Meropenem یا                                                                                          |                                  |
| Ciprofloxacin ۴۰۰ mg IV هر ۱۲ ساعت                               | Ciprofloxacin + Metronidazole<br>(مطابق مقاومت محلی) یا Aztreonam + Metronidazole ± Vancomycin        | حساسیت شدید به $\beta$ -lactam   |
| Vancomycin ۱۵-۲۰ mg/kg IV هر ۸-۱۲ ساعت (مطابق سطح)               | Meropenem ± Pip/Tazo یا<br>Vancomycin (MRSA) ± ضد فنگس<br>Candida - در انثقاب فوقانی GI با عوامل خطر) | کسب‌شده در شفاخانه               |

- مدت پس از کنترل منبع (Source control) کافی: ۴ روز (STOP-IT trial, NEJM 2015) - نه ۱۰-۱۴ روز.
- آپاندیسیت ساده پس از Appendicectomy: انتی‌بیوتیک پس از عملیات لازم نیست (فقط یک دوز پیشگیرانه پیش از عملیات).

- دوزها را در عدم کفایت گرده تنظیم کن (Pip/Tazo، Meropenem، Vancomycin).

## ۲. آپاندیسیت ساده - انتی‌بیوتیک در برابر جراحی

- Appendicectomy (Laparoscopic) - استاندارد - استندرد.

- انتی‌بیوتیک اول (Antibiotics-first) - گزینه معقول در آپاندیسیت ساده (بدون Appendicolith) در مریض آگاه (CODA trial, NEJM 2020): حدود ۷۰ فیصد در ۹۰ روز بدون جراحی؛ با Appendicolith ناکامی بیشتر؛ رژیم مثال: ۱ Ertapenem IV روزانه (یا Ceftriaxone + Metronidazole) ۱-۲ روز - فمی (مثلاً ۵۰۰ mg Ciprofloxacin دو بار + Metronidazole ۵۰۰ mg سه بار یا ۸۷۵/۱۲۵ mg Amoxicillin/Clavulanate دو بار) - مجموع ۷-۱۰ روز؛ راجعه در ۵ سال حدود ۴۰ فیصد.

## ۳. دایورتیکولیت (AGA 2021)

- ساده (بدون اختلاط) در مریض سالم: انتی‌بیوتیک به طور روتین لازم نیست - مایعات و مسکن، پیگیری سرپایی (DINAMO، AVOD).
- انتی‌بیوتیک اگر: امراض همراه، ایمونوسپرشن، سپسیس، CRP بیش از ۱۴۰ mg/L، ابسه، یا عدم پاسخ ← Amoxicillin/Clavulanate ۸۷۵/۱۲۵ mg فمی دو بار در روز یا ۴-۷ × Ciprofloxacin + Metronidazole روز.
- ابسه بیش از ۳-۴ cm ← درناژ از راه جلد + IV انتی‌بیوتیک.
- پریتونیت (Hinchey III/IV) ← جراحی.
- کولونوسکوپی پس از ۶-۸ هفته در مریضانی که اخیراً کولونوسکوپی نکرده‌اند یا دایورتیکولیت پیچیده داشته‌اند (رد سرطان).

#### ۴. ایسکیمی حاد مساریقی (ESVS 2025، WSES 2022)

ESVS 2025 (Koelemay MJ et al., Eur J Vasc Endovasc 2017) CURRENTNESS NOTE: ESVS Surg 2025;70:153–218) جانشین کرده است. D-dimer نورمال در عاجل، انسداد حاد شریانی یا وریدی مساریقی را به احتمال زیاد رد می‌کند. متن کامل 2025 خط به خط با اصول زیر مطابقت داده نشده (SD-95).

- Heparin غیرفرکشنه فوری: بولوس ۸۰ U/kg IV (یا ۵,۰۰۰ U) ← انفیوژن ۱۸ U/kg/h، تنظیم با aPTT (۱.۵–۲.۵ برابر) – فصل ۱۴.
- انتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف (انتقال باکتریایی) – مانند بالا.
- مایع؛ اجتناب از Vasopressor در صورت امکان (NOMI).
- Revascularisation فوری (Endovascular یا Embolectomy جراحی) + لاپاراتومی برای برداشتن رودهٔ مرده ± Second-look پس از ۲۴–۴۸ ساعت.
- ترومبوز ورید مساریقی: انتی‌کوآگولیشن (اکثراً بدون جراحی) – ۳–۶ ماه یا دوامدار.

#### ۵. Sigmoid volvulus

- بدون پریتونیت یا ایسکیمی ← Detorsion اندوسکوپیک (سیگموئیدوسکوپ) + Flatus tube ←  $\Delta$  راجعه حدود ۵۰–۶۰ فیصد ← Sigmoid colectomy انتخابی در همان بستری.
  - پریتونیت، ایسکیمی، یا ناکامی ← جراحی عاجل (Hartmann).
  - Caecal volvulus ← جراحی (Right hemicolectomy).
۶. انسداد روده باریک چسپندگی (Bologna guideline 2017)
- بدون علائم اختناق ← محافظه‌کارانه: NPO، NG، مایع IV، الکترولیت ← Gastrografin (کنتراست محلول در آب) ۱۰۰ ml فمی/X-ray ← NG پس از ۸–۲۴ ساعت: کنتراست در کولون ← انسداد برطرف می‌شود (پیش‌بینی + اثر مداوی).
  - جراحی: اختناق، پریتونیت، ناکامی پس از ۷۲ ساعت، فتق مختنق، Closed-loop.

#### ج. Non-pharmacological Management

NG، NPO، کتتر، مایع، نظارت نزدیک (ارزیابی دوباره هر ۲–۴ ساعت توسط همان داکتر)، حمایت تغذیه‌ای در بستری طولانی، و حرکت زودهنگام پس از جراحی (ERAS).

#### د. Surgical / Procedural Management

| حالت                     | اقدام                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آپاندیسیت                | Laparoscopic appendicectomy (در ۲۴ ساعت)                                                         |
| قرحهٔ منقب               | Omental patch (Graham) + شستشو                                                                   |
| انثقاب تیفوئیدی          | ترمیم ابتدایی یا برداشتن روده + انتی‌بیوتیک ضد تیفوئید (۲ g IV Ceftriaxone روزانه – فصل تیفوئید) |
| انسداد                   | Adhesiolysis، ترمیم فتق، برداشتن روده                                                            |
| ایسکیمی مساریقی          | Revascularisation + Resection                                                                    |
| AAA پاره‌شده             | EVAR یا جراحی باز فوری (فصل ۱۳)                                                                  |
| حاملگی خارج رحم پاره‌شده | Laparoscopy/Laparotomy فوری (نسایی)                                                              |
| ابسه                     | درناژ از راه جلد زیر رهنمایی CT/سونوگرافی                                                        |

#### ۱۱. Complications (اختلاطات)

پریتونیت و سپسیس، شوک، AKI، اختلالات الکترولیت، ابسه‌های داخل بطن، ileus، فیستول، سندروم روده کوتاه (پس از برداشتن وسیع – ایسکیمی)، فتق ندبه، چسپندگی‌ها، VTE، و سندروم کمپارتمان بطنی (فشار داخل بطن بیش از ۲۰ mmHg + عدم کفایهٔ عضو).

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

- آپاندیسیت ساده: مرگومیر کمتر از ۱ فیصد؛ منقب: بیشتر (به‌ویژه در مسن‌ها).
- قرحه منقب: مرگومیر ۱۰-۲۰ فیصد (Boey score).
- ایسکیمی مساریقی: ۵۰-۸۰ فیصد – تشخیص زود تنها راه نجات است.
- AAA پاره‌شده: تا ۸۰ فیصد در مجموع (بسیاری قبل از رسیدن به شفاخانه).
- پیگیری: کولونوسکوپی پس از دایورتیکولیت پیچیده؛ H. pylori پس از قرحه منقب (فصل ۲۶)؛ انتی‌کواگولیشن پس از امبولی مساریقی (AF).

### ← برگشت به مریض

- اول Pregnancy test: در هر زن سن باروری با درد بطن. مثبت → حاملگی خارج رحم تا رد نشده، اولویت دارد (بخش ۷).
- نتیجه: تست منفی؛ درد مهاجر + حساسیت نقطه McBurney + تب → اپندیسیت محتمل.
- مسکن زود: تسکین درد تشخیص را پنهان نمی‌کند و باید پیش از دیدن جراح داده شود (بخش ۱۰).
- تصویر: در زن جوان، Ultrasound اول؛ اگر روشن نشد، CT یا MRI مطابق وضع (بخش ۸).
- تدای: جراحی + انتی‌بیوتیک مطابق بخش ۱۰ (رژیم‌ها با WSES 2021 تأیید شده‌اند)؛ در اپندیسیت بی‌اختلاط، انتی‌بیوتیک تنها گزینه انتخابی برای بعضی مریضان است.

## Memory Joggers

- «۳ قاتل + ۲ تقلیدکننده: AAA، ایسکیمی، حاملگی خارج رحم + MI، DKA».
- «درد شدید + بطن نرم + AF = ایسکیمی مساریقی ← CTA».
- « $\beta$ -hCG در هر زن در سن باروری».
- «مسکن زود – تشخیص را پنهان نمی‌کند».
- «انتی‌بیوتیک ۴ روز پس از کنترل منبع (STOP-IT)».
- «MANTRELS = Alvarado».
- «Coffee bean = Sigmoid volvulus ← Detorsion + Colectomy انتخابی».
- «فتق‌ها را معاینه کن – فتق فخذی مختنق در خانم مسن».

### Red Flags ▲

- ▲ شوک + درد بطن/کمر در مسن ← AAA پاره‌شده ← سونوگرافی کنار بستر + جراحی عروق.
- ▲ شوک + درد لگن +  $\beta$ -hCG مثبت ← حاملگی خارج رحم پاره‌شده.
- ▲ بطن تخته‌ای ← انقباض/پریتونیت.
- ▲ درد نامتناسب با معاینه + لاکتات بلند ← ایسکیمی مساریقی.
- ▲ انسداد + تب، تاکی‌کاردی، درد ثابت (نه کولیکی)، یا لکوسیتوز ← اختناق ← جراحی.
- ▲ مسن یا ایمونوسپرس با درد بطن «خفیف» ← آستانه پایین برای CT.
- ▲ تب تیفوئیدی در هفته ۲-۳ با درد ناگهانی بطن ← انقباض ایلیوم.

## References

- Koelemay MJ, Geelkerken RH, Kärkkäinen J, et al. European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2025 Clinical Practice Guidelines on the Management of Diseases of the Mesenteric and Renal Arteries and Veins. Eur J Vasc Endovasc Surg 2025;70:153–218
- Sartelli M, et al. WSES/GAIS/SIS-E/WSIS/AAST global clinical pathways for patients with intra-abdominal infections. World J Emerg Surg. 2021;16:49
- Di Saverio S, et al. Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update of the WSES Jerusalem guidelines. World J Emerg Surg. 2020;15:27
- CODA Collaborative. A Randomized Trial Comparing Antibiotics with Appendectomy for Appendicitis. N Engl J Med. 2020;383:1907–1919
- Mazuski JE, et al. The Surgical Infection Society Revised Guidelines on the Management of Intra-Abdominal Infection. Surg Infect. 2017;18:1–76
- Sawyer RG, et al. Trial of Short-Course Antimicrobial Therapy for Intraabdominal Infection (STOP-IT). N Engl J Med. 2015;372:1996–2005
- Peery AF, et al. AGA Clinical Practice Update on Medical Management of Colonic Diverticulitis. Gastroenterology. 2021;160:906–911
- Björck M, et al. Management of the Diseases of Mesenteric Arteries and Veins: ESVS Clinical Practice Guidelines. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2017;53:460–510
- Bala M, et al. Acute mesenteric ischemia: updated guidelines of the WSES. World J Emerg Surg. 2022;17:54
- Ten Broek RPG, et al. Bologna guidelines for diagnosis and management of adhesive small bowel obstruction (ASBO): 2017 update. World J Emerg Surg. 2018;13:24
- Manterola C, et al. Analgesia in patients with acute abdominal pain. Cochrane Database Syst Rev. 2011; (1):CD005660
- تأیید دوز: رژیم‌های انتی‌بیوتیک با مسیرهای بالینی WSES/GAIS/SIS-E/WSIS/AAST 2021 مطابقت داده شد (Piperacillin/Tazobactam ۴.۵ g هر ۶ ساعت = ۴ g/۰.۵). دوزهای مسکن و ضد استفراغ در این بازبینی از برچسب دوباره خوانده نشد → SD-82.

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر درد بطن: ECG،  $\beta$ -hCG، گلوکوز، لاکتات، Lipase.
۲. هر درد بطن: مسکن در ۳۰ دقیقه.
۳. هر معاینه: فتق‌ها + DRE + نبض‌های فمورال.
۴. هر مریض AF با درد بطن شدید: CTA – نه صبر.
۵. هر انتان داخل بطنی: روز کنترل منبع را بنویس ← انتی‌بیوتیک ۴ روز.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۸ (MI تحتانی)، فصل ۱۰ (AF)، فصل ۱۳ (AAA)، فصل ۱۴ (Heparin)، فصل ۲۴ (معاینه بطن)، فصل ۲۵ (شوک خونریزی‌دهنده)، فصل ۲۶ (انتخاب قرچه).

- فصل‌های بعدی: ۳۴ (صفرا)، ۳۵ (پانکراتیت)، ۲۸ (IBD)، ۴۱ (سنگ گرده)، ۴۷ (DKA)، ۶۷ (سپسیس)، و ۶۹ (انتخاب تیفوئیدی).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. سه قاتل بطنی که اول باید رد شوند؟ ← AAA پاره‌شده، ایسکیمی مساریقی، حاملگی خارج رحم.
۲. معاینه انتخابی در ایسکیمی مساریقی؟ ← CT انجیوگرافی.
۳. مدت انتی‌بیوتیک پس از کنترل منبع؟ ← ۴ روز (STOP-IT).
۴. آیا Morphine تشخیص آپاندیسیت را پنهان می‌کند؟ ← نه.
۵. دایورتیکولیت ساده در مریض سالم؟ ← بدون انتی‌بیوتیک روتین؛ مسکن و پیگیری.

# فصل ۲۸ – امراض التهابی روده (Inflammatory Bowel Disease: Crohn's Disease و Ulcerative Colitis)

بخش چهارم – سیستم هضمی · Currentness audit (سپتمبر ۲۰۲۶): Crohn، AGA Living و ACG 2025 UC · Guidelines 2025، ECCO (جاری).

## مریضی که دو تشخیص روی میز داشت

حمید ۲۳ ساله است و محصل پوهنتون در کابل. چهار ماه است که روزانه چهار تا شش بار مواد غایطه نرم دارد. درد او در ناحیه راست پایین بطن است و بعد از غذا بدتر می‌شود. در این مدت هفت کیلوگرام وزن کم کرده است. گاهی شب‌ها تب خفیف می‌کند. دو هفته پیش در کنار مقعد یک دانه دردناک پیدا شد که خودش باز شد و حالا از آن ترشح می‌آید. داکتر قبلی دو بار Metronidazole و یک بار Ciprofloxacin داده است. حمید اندکی بهتر شد و باز برگشت. در سونوگرافی دیوار انتهای Ileum ضخیم است. هموگلوبین ۱۰.۲ g/dL و CRP بلند است. کولونوسکوپی در Ileum انتهای زخم‌های طولانی و قسمت‌های سالم در بین آن‌ها نشان می‌دهد. در بیوپسی گرانولوم دیده می‌شود. دو تشخیص روی میز است: Crohn's disease و توبرکلوز روده (Intestinal TB). هر دو Ileum انتهای را می‌گیرند، هر دو تب و کاهش وزن می‌آورند، و در هر دو گرانولوم دیده می‌شود. اما تداوی آن‌ها برعکس یکدیگر است. Prednisolone و Infliximab که حمید را از Crohn نجات می‌دهند، اگر مرض او TB باشد می‌توانند TB را منتشر و کشنده بسازند. تداوی ضد TB هم برای Crohn فایده‌ای ندارد و ماه‌ها وقت را ضایع می‌کند. این فصل حول یک سؤال ساخته شده است: چگونه تصمیم می‌گیریم که کدام است، و تا وقتی مطمئن نیستیم چه کنیم؟ برای جواب دادن باید اول بفهمیم IBD چیست و چرا چنین رفتار می‌کند.

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

در روده‌ای سالم، سیستم ایمنی مخاط هر روز با میلیاردها باکتری تماس دارد و آن‌ها را تحمل می‌کند. این توازن یک توازن فعال است. سد مخاطی (لایه مخاط و اتصالات محکم بین حجرات) باکتری‌ها را بیرون نگه می‌دارد، و حجرات تنظیم‌کننده (Regulatory T cells و IL-10) پاسخ التهابی را مهار می‌کنند. در IBD این توازن در یک شخص دارای استعداد جنیتی به هم می‌خورد. عوامل محیطی در این امر دخیل‌اند. سد مخاطی ضعیف می‌شود، باکتری‌ها یا محصولات آن‌ها به لایه‌های عمیق‌تر می‌رسند، و سیستم ایمنی طوری پاسخ می‌دهد که گویی با یک انتان بی‌پایان روبه‌روست. پاسخ ایمنی متوقف نمی‌شود، چون عامل آن (فلور نورمال) هرگز از بین نمی‌رود. از این تعریف سه نتیجه عملی بیرون می‌آید، و بقیه فصل بر همین سه استوار است:

۱. IBD مزمن و عودکننده است. هدف تداوی «شفا» نیست. هدف خاموش نگه داشتن التهاب است (Remission)، و آن هم نه تنها از نظر علائم بلکه در مخاط.

۲. تداوی یعنی تعدیل سیستم ایمنی. هر دواي مؤثر (ستیروئید، JAK inhibitor، Anti-TNF، Thiopurine) قدرت بدن را در برابر انتانات هم کم می‌کند. به همین دلیل پیش از شروع باید TB، HBV و انتانات دیگر را جستجو کنیم. \* این همان منطق Reactivation در فصل ۳۱ است.

۳. هر اسهال مزمن التهابی IBD نیست. در افغانستان TB روده، آمیبیازیس و انتانات دیگر شایع‌اند و IBD را تقلید می‌کنند. تشخیص IBD یک تشخیص «پس از رد کردن» است.

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

IBD یک گروه از امراض التهابی مزمن و ایمنی‌واسطه‌ای جهاز هضمی است. دو شکل اصلی آن Crohn's disease (CD) و Ulcerative colitis (UC) هستند. وقتی مرض کولون را گرفته ولی نمی‌توان آن را به یکی از این دو نسبت داد، به آن IBD-unclassified (IBD-U) گفته می‌شود. فرق CD و UC در عمق و توزیع التهاب است. هر تفاوت کلینیکی از همین دو ویژگی ریشه می‌گیرد:

| ویژگی             | Crohn's disease                                              | Ulcerative colitis                        | نتیجه کلینیکی                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| عمق               | تمام ضخامت دیوار (Transmural)                                | فقط مخاط (و گاهی تحت مخاط)                | التهاب عمیق ← فیستول، آبسه، تضیق در CD            |
| توزیع             | از دهن تا مقعد، پراکنده (Skip lesions)؛ اکثراً Ileum انتهایی | از رکتوم شروع و به طور پیوسته به سمت بالا | UC همیشه رکتوم را می‌گیرد (مگر پس از تداوی موضعی) |
| ناحیه مقعد        | فیستول و آبسه اطراف مقعد شایع                                | معمول نیست                                | فیستول مقعدی ← به CD فکر کن                       |
| خون در مواد غایطه | کمتر (بیشتر در کولیت Crohn)                                  | علامه اصلی                                | اسهال خونی + فوریت ← UC                           |
| گرانولوم          | ممکن است باشد (نه همیشه)                                     | ندارد                                     | گرانولوم ← CD یا TB                               |
| تأثیر سگرت        | خطر و شدت را زیاد می‌کند                                     | اثرش پیچیده است                           | در CD ترک سگرت جزء تداوی است                      |
| جراحی             | شفا نمی‌دهد؛ مرض دوباره برمی‌گردد                            | کولکتومی مرض روده را ختم می‌کند           | منطق جراحی متفاوت است                             |

### تصنیف Montreal (Satsangi و همکاران، 2006 Gut)

تصنیف Montreal هر مریض را با سه محور توصیف می‌کند. چرا مهم است؟ این محورها پروگنوز را پیش‌بینی می‌کنند و در انتخاب تداوی به کار می‌روند. Crohn's disease:

| محور         | طبقه‌ها                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A – سن تشخیص | A1: ۱۶ ساله یا کمتر · A2: ۱۷-۴۰ · A3: ۴۰ بالاتر از ۴۰                                                                              |
| L – محل      | L1: Ileum · L2: کولون · L3: Ileocolonic · L4: قسمت بالایی جهاز هضمی (به طبقه‌های دیگر اضافه می‌شود)                                |
| B – رفتار    | B1: التهابی (نه تضیق، نه نفوذ) · B2: تضیق‌کننده (Strictureing) · B3: نفوذکننده (Penetrating) – فیستول/آبسه · p = پسوند = مرض مقعدی |

Ulcerative colitis (وسعت):

| طبقه            | تعریف                     |
|-----------------|---------------------------|
| E1 – Proctitis  | محدود به رکتوم            |
| E2 – Left-sided | تا Splenic flexure        |
| E3 – Extensive  | بالاتر از Splenic flexure |

حمید را با این تصنیف توصیف کنیم (اگر CD باشد): A2، L1، B3p. این یعنی مرض نفوذکننده با درگیری مقعد، که در ادبیات از علایم پروگنوز بد است. همین توصیف منطق تداوی زود هنگام پیشرفته را در بخش ۱۰ می‌سازد.

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step

#### الف) زنجیره مشترک

۱. استعداد جنیتی. موقعیت‌های جنیتی متعددی با IBD مرتبط دانسته شده‌اند. مثال کلاسیک NOD2 در CD است. NOD2 گیرنده‌ای است که اجزای دیوار باکتری را در داخل حجره تشخیص می‌دهد. وقتی این گیرنده معیوب باشد، حجرات Paneth پپتیدهای ضد میکروبی کمتر می‌سازند و باکتری‌ها به مخاط نزدیک‌تر می‌شوند.
۲. سد مخاطی ضعیف. لایه مخاط نازک و اتصالات بین حجرات سست می‌شوند. آنتی‌ج‌های باکتری به Lamina propria می‌رسند.
۳. فعال شدن ایمنی ذاتی. ماکروفاژها و حجرات دندریتیک سایتوکاین‌هایی مانند IL-12، TNF- $\alpha$  و IL-23 آزاد می‌کنند.
۴. تمایز T-cell‌ها. IL-12 مسیر Th1 و IL-23 مسیر Th17 را تقویت می‌کند. این دو مسیر در CD برجسته‌اند. در UC یک پاسخ «Th2-مانند» غیرتیپیک هم توصیف شده است.
۵. جذب لکوسایت‌ها از خون. لکوسایت‌ها با مالیکول  $\alpha 4\beta 7$  integrin به MadCAM-1 در رگ‌های روده می‌چسبند و به داخل نسج مهاجرت می‌کنند.
۶. آسیب نسجی. نتیجه زخم، از دست دادن خون و پروتئین، اسهال، و در CD فایبروز و تضیق است. چرا این زنجیره را یاد می‌گیریم؟ چون هر دوای جدید IBD یک حلقه این زنجیره را هدف می‌گیرد. پس جدول دواها در بخش ۱۰ فقط جدول حفظ کردنی نیست؛ نقشه همین زنجیره است:

| حلقه                                        | دوا                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| TNF- $\alpha$                               | Infliximab, Adalimumab, Golimumab, Certolizumab |
| IL-12/23 (زیرواحد مشترک p40)                | Ustekinumab                                     |
| IL-23 (زیرواحد p19)                         | Risankizumab, Mirikizumab, Guselkumab           |
| $\alpha 4\beta 7$ integrin (مهاجرت به روده) | Vedolizumab (مختص روده)                         |
| مسیر JAK-STAT (داخل حجره)                   | Tofacitinib, Upadacitinib                       |
| خروج لمفوسایت از عقده‌های لمفاوی (S1P)      | Ozanimod, Etrasimod                             |

یک نتیجه عملی: Vedolizumab فقط مهاجرت به روده را می‌بندد، پس اثر ایمنی‌کاهنده‌اش بر تمام بدن کمتر است. ACG 2025 آن را (یا Anti-IL-23) برای مریضان UC با خطر بلند انتان مناسب می‌داند.

#### ب) چرا Crohn فیستول می‌سازد و UC نه؟

التهاب در CD تمام ضخامت دیوار را می‌گیرد. زخم عمیق از سروزا می‌گذرد. اگر به یک لوپ دیگر روده، مثانه یا جلد برسد، فیستول می‌سازد. اگر در بافت اطراف محدود بماند، آبسه تشکیل می‌شود. وقتی التهاب مزمن با فایبروز ترمیم شود، نتیجه تضیق است. UC در مخاط می‌ماند. پس اختلاطات آن از جنس دیگر است: خونریزی، توسع توکسیک کولون، و پس از سال‌ها دیسپلازی و سرطان.

#### ج) چرا کمبود B12 و سنگ صفرا در Crohn ایلائال؟

Ileum انتهایی دو وظیفه خاص دارد: جذب ویتامین B12 و جذب دوباره املاح صفراوی. وقتی ملتهب باشد یا قطع شده باشد:

- B12 کم ← انیمی میگالوبلاستیک
  - املاح صفراوی به کولون می‌رسند ← اسهال صفراوی. اگر ضایعات بیشتر باشد، ذخیره املاح صفراوی کم می‌شود ← جذب شحم خراب می‌شود ← Steatorrhoea، و صفرا کولسترول بیشتری دارد ← سنگ صفرا.
  - شحم جذب‌ناشده با کلسیم پیوند می‌کند. اگزالات آزاد می‌ماند و از کولون جذب می‌شود ← سنگ اگزالاتی گرده.
- این زنجیره را در فصل ۳۰ (سوء جذب) دوباره خواهی دید.

### ۴. Etiology & Risk Factors

- جنیتیک: سابقه فامیلی IBD در اقارب درجه اول، خطر را بلند می‌برد.



- سگرت: خطر و شدت CD و عود پس از جراحی را زیاد می‌کند.
  - محیط و «غربی شدن» شیوه زندگی: شیوع IBD در کشورهای آسیایی که به سرعت شهری می‌شوند رو به افزایش است.
  - انتان روده‌ای قبلی و استعمال انتی‌بیوتیک با خطر بیشتر همراه شده‌اند.
  - NSAIDها ممکن است عود را تحریک کنند. ACG 2025 توصیه می‌کند در UC حاد شدید از NSAID اجتناب شود.
- افغانستان: در منابع بررسی‌شده معلومات اپیدمیولوژیک معتبر درباره شیوع IBD در افغانستان پیدا نشد. به همین دلیل در این فصل رقمی داده نمی‌شود. آنچه روشن است: در منطقه ما TB روده و انتانات روده‌ای شایع‌اند، پس هر مریض مشکوک به IBD پیش از همه برای این مقلدها بررسی می‌شود.

## ۵. Symptoms & Signs

- علائم از محل و رفتار التهاب پیروی می‌کنند. اگر پاتوفیزیولوژی را بدانی، لازم نیست فهرست را حفظ کنی. Ulcerative colitis: رکتوم ملتهب است. پس علامه اصلی اسهال خونی است، همراه با فوریت (Urgency)، تنسموس (احساس تخلیه ناکامل) و مواد غایطه کم حجم و مکرر. ACG 2025 می‌گوید UC را در هر مریضی که خون در مواد غایطه، افزایش تعداد مواد غایطه یا فوریت دارد، باید در نظر گرفت. در Proctitis ممکن است حتی یبوست همراه با خون باشد. Crohn's disease:
- Ileal (مانند حمید): درد راست پایین بطن (گاهی مانند اپندیسیت)، اسهال غیرخونی، کاهش وزن، کتله قابل جس، و علائم انسداد (درد کرامپی پس از غذا، نفخ، استفراغ) اگر تضیق باشد.
  - Colonic: اسهال، گاهی خونی، و از نظر کلینیکی شبیه UC.
  - Perianal: فیستول، آبسه و درزهای عمیق مقعدی.
  - Upper GI: نادر؛ دیسپپسی و استفراغ.
  - عمومی: خستگی، تب خفیف، انیمی، و در اطفال تأخیر رشد.
- علائم خارج روده‌ای (EIM): این‌ها بدون فهرست هم منطقی‌اند، چون همان سیستم ایمنی فعال‌شده نسج دیگری را هم هدف می‌گیرد.

| سیستم      | تظاهر                                              | نکته کلیدی                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| مفاصل      | آرتریت محیطی، Sacroiliitis، Ankylosing spondylitis | آرتریت محیطی اکثراً با فعالیت روده همراه است                  |
| جلد        | Erythema nodosum، Pyoderma gangrenosum             | Erythema nodosum با فعالیت همراه است                          |
| چشم        | Episcleritis، Uveitis                              | Uveitis عاقل است (درد، کاهش دید، فوتوفوبیا) ← ارجاع چشم       |
| کبد و صفرا | Primary sclerosing cholangitis (PSC)               | بیشتر با UC؛ خطر سرطان کولون را بسیار زیاد می‌کند             |
| خون        | ترومبوز وریدی (VTE)، انیمی                         | IBD حالت پروترومبوتیک است (ACG 2025: پیشگیری از VTE در بستری) |
| عظم        | استیوپوروز                                         | از ستیروئید و از خود التهاب                                   |

## ۶. Clinical Examination

- معاینه دو سؤال را جواب می‌دهد: مرض چقدر شدید است؟ و اختلاطی رخ داده است؟
- علائم حیاتی: نبض بیش از ۹۰ و تب بیش از ۳۷.۸°C در یک مریض UC جزء معیارهای Truelove–Witts برای مرض حاد شدید است (بخش ۹).
  - وضع عمومی: رنگ‌پریدگی، کاهش وزن، دیهایدریشن، ادیمای ناشی از کمبود البومین.
  - بطن:
  - حساسیت و کتله راست پایین (CD ایلئال یا آبسه)

- توسع بطن + حساسیت + تب در UC شدید ← به توسع توکسیک کولون فکر کن
- اصوات روده‌ای کم ← ممکن است انثقاب (Perforation) یا توسع توکسیک باشد
- ناحیه مقعد: همیشه معاینه کن. فیستول، آبسه و درزهای عمیق به سمت CD می‌برند. در حمید همین معاینه نخستین سرنخ بود.
- دهن: قرچه‌های آفتی.
- جلد، چشم و مفاصل: EIMها.

## Quick Differential Diagnosis .V

اسهال مزمن التهابی (خونی یا غیرخونی) در افغانستان:

| تشخیص                                                                               | چه چیز به سمت آن می‌برد                                                                                        | چه چیز را باید فرستاد                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TB روده                                                                             | تب و عرق شبانه، ریوی فعال یا قبلی، آسیت، درگیری Caecum و دریچه Ileocaecal، زخم‌های عرضی، تضیق کوتاه، IGRA مثبت | X-ray صدر، بیوپسی برای AFB، کشت GeneXpert، CT enterography و (عقدات لمفاوی نکروتیک)                            |
| آمیبیازیس ( <i>E. histolytica</i> )                                                 | اسهال خونی، زخم‌های کولون                                                                                      | معاینه مواد غایبه، سیرولوژی. <sup>Δ</sup> ستیروئید پیش از رد کردن آمیبیازیس می‌تواند کولیت آمیبی را شدید بسازد |
| <i>Clostridioides difficile</i>                                                     | استعمال انتی‌بیوتیک اخیر، بستری                                                                                | تست ACG 2025 – <i>C. difficile</i> در هر مریض مشکوک به UC و در هر عود                                          |
| انتانات باکتریایی ( <i>Shigella</i> )، ( <i>Salmonella</i> ، <i>Campylobacter</i> ) | شروع حاد، تماس، تب                                                                                             | کشت مواد غایبه                                                                                                 |
| CMV کولیت                                                                           | UC مقاوم به ستیروئید، ایمونوسپرشن                                                                              | بیوپسی (ACG 2025): در UC حاد شدید، Sigmoidoscopy با بیوپسی برای CMV                                            |
| کولیت ایسکیمیک                                                                      | سن بالا، امراض قلبی و وعایی، شروع ناگهانی                                                                      | CT، کولونوسکوپی                                                                                                |
| کولیت ناشی از NSAID یا شعاع                                                         | سابقه دوا یا رادیوتراپی                                                                                        | سابقه                                                                                                          |
| سرطان کولون                                                                         | سن بالا، کاهش وزن، تغییر عادت                                                                                  | کولونوسکوپی و بیوپسی                                                                                           |
| IBS                                                                                 | علائم بدون التهاب، بدون خون، بدون کاهش وزن                                                                     | Faecal calprotectin نورمال (فصل ۳۰)                                                                            |
| Coeliac disease                                                                     | اسهال، کمبود آهن                                                                                               | سیرولوژی (فصل ۳۰)                                                                                              |

### TB روده یا Crohn؟ – برگشت به حمید

این تمایز در مناطق بومی TB یکی از دشوارترین تصمیم‌های گاستروانترولوژی است. مرور منظم ۳۸ مطالعه (بیش از ۲۱۰۰ مریض

CD و ۱۵۰۰ مریض TB روده) این یافته‌ها را به نفع TB روده یافت:

- کلینیکی: تب، عرق شبانه، درگیری ریه، آسیت
- آندوسکوپی: زخم‌های عرضی، دریچه Ileocaecal باز (Patulous)، درگیری Caecum
- پتالوژی: گرانولوم‌های به هم پیوسته (Confluent) یا تحت مخاطی
- CT: درگیری قطعه کوتاه
- IGRA مثبت

در مقابل این‌ها به نفع CD هستند: مرض مقعدی، زخم‌های طولی، Skip lesions، درگیری طولانی، و در CT علامه Comb sign و تغییرات شحمی مزانتر. حمید مرض مقعدی و زخم طولی دارد. این‌ها به سمت CD می‌برند. اما تب شبانه و گرانولوم هر دو احتمال را باز نگه می‌دارند. پس گام بعدی این است: X-ray، صدر، IGA، و AFB و GeneXpert و کشت روی بیوپسی. اگر همه منفی باشند و هنوز شک باقی بماند؟ اجماع Asia-Pacific درباره Crohn (Ooi و همکاران، J Gastroenterol Hepatol 2016، بیانیه ۱۲) می‌گوید: وقتی نمی‌توان TB روده و CD را با اطمینان جدا کرد، تداوی تجربی ضد TB برای ۸-۱۲ هفته معقول است. اگر در ۸-۱۲ هفته پاسخ علامتی نیست یا ناقص است، کولونوسکوپی تکرار شود. حتی با پاسخ کامل، در پایان تداوی (حدود ۶ ماه) کولونوسکوپی برای تأیید ترمیم مخاط انجام شود؛ باقی ماندن زخم به شدت به سمت CD می‌برد. همین اجماع یادآوری می‌کند که گرانولوم کازئوز و AFB در کمتر از ۳۰٪ موارد TB روده دیده می‌شوند و کشت TB کمتر از ۲۰٪ مثبت است؛ پس نتیجه منفی TB را رد نمی‌کند. چرا؟ چون دادن ستیروئید یا Anti-TNF به یک مریض TB ممکن است کشنده باشد. در مقابل، چند هفته تأخیر در تداوی CD معمولاً قابل جبران است. Δ اما پاسخ علامتی گمراه‌کننده است: بعضی مریضان CD هم با تداوی ضد TB به طور علامتی بهتر می‌شوند. پس تصمیم باید بر ترمیم مخاط در کولونوسکوپی تکراری استوار باشد، نه فقط بر احساس مریض. در یک مطالعه ترمیم مخاط پس از تداوی ضد TB در همه مریضان TB روده دیده شد، اما فقط در حدود ۵٪ مریضان CD.

## ۸. Investigations – Basic → Advanced

### سطح ۱ – در هر مریض مشکوک

- CBC: انیمی (کمبود آهن، مرض مزمن یا B12) و ترومبوسایتوز (نشانه التهاب).
- CRP و ESR: نشانگر فعالیت. Δ CRP نورمال IBD را رد نمی‌کند، به‌ویژه در UC خفیف.
- البومین: نشانگر شدت و سوء تغذیه. در UC حاد شدید، البومین کمتر از ۲.۵ g/dL به تصمیم دوز Infliximab اثر می‌گذارد (ACG 2025).
- الکترولیت‌ها، وظیفه گرده، LFT (برای PSC و پیش از دواها).
- مواد غایبه: C. difficile (ACG 2025، توصیه قوی)، کشت، و معاینه برای پرازیت‌ها و آمیب.
- Faecal calprotectin (FC): پروتئینی از نوتروفیل‌ها که از مخاط ملتهب به مواد غایبه می‌ریزد. ACG 2025 برای CD حد ۵۰-۱۰۰ µg/g را برای جدا کردن مرض التهابی از غیرالتهابی کولون توصیه می‌کند. در FC، UC را برای ارزیابی پاسخ، شک به عود، و در دوره نگهداری به کار ببر (ACG 2025).
- Δ سیرولوژی (ANCA، ASCA) برای تشخیص یا پروگنوز UC توصیه نمی‌شود (ACG 2025، توصیه قوی).

### سطح ۲ – تشخیص قطعی

- Ileocolonoscopy با بیوپسی: ACG 2025 توصیه می‌کند Ileum انتهایی هم دیده شود و از نواحی درگیر و سالم بیوپسی گرفته شود.
- UC: التهاب پیوسته از رکتوم، از بین رفتن نقش رگ‌ها، زخم‌های سطحی. پتالوژی: تخریب ساختمان Crypt و آبنه Crypt.
- CD: Skip lesions، زخم‌های آفتی و طولی، نمای Cobblestone. پتالوژی: التهاب عمیق و گاهی گرانولوم غیرکازئوز.
- Δ در افغانستان: روی بیوپسی GeneXpert، AFB و کشت TB هم بفرست.
- تصویربرداری روده باریک: MR enterography یا CT enterography برای وسعت، تضیق، فیستول و آبنه. MR شعاع ندارد و برای مریضان جوان که بارها تصویربرداری می‌شوند بهتر است. MRI حوصله برای فیستول‌های مقعدی.
- Intestinal ultrasound (IUS): ACG 2025 آن را برای ارزیابی و نظارت فعالیت در UC تأیید می‌کند. در صورت موجودیت تجربه، ابزاری ارزان و بدون شعاع است.

### سطح ۳ – پیش از تداوی ایمنی‌کاهنده

- ممکن است حمید روزی ستیروئید طولانی، Thiopurine، بیولوژیک یا JAK inhibitor بگیرد. این تست‌ها را در زمان تشخیص انجام بده، نه در روز شروع دوا:

| منبع                                                                                    | چرا                                                                                                                                                                                                 | تست                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| رهنمودهای آسیایی و اروپایی (مرور Rinvog CADTH/NCBI)؛ برچسب                              | Anti-TNF و JAK inhibitor ها TB نهفته را فعال می‌کنند. در منطقه بومی و با سابقه IGRA، BCG ترجیح داده می‌شود                                                                                          | TB نهفته: IGRA و/یا TST + X-ray صدر                                                     |
| AGA 2025                                                                                | AGA، Reactivation HBV (فصل ۳۱، ۲۰۲۵)                                                                                                                                                                | HBsAg، Anti-HBc، Anti-HBs                                                               |
| ECCO Infections Guideline 2021 (J Crohns Colitis 2021;15:879–913)، بیانیه‌های ۳.۱ و ۳.۷ | ECCO توصیه می‌کند در همهٔ مریضان IBD، ترجیحاً در زمان تشخیص و به‌ویژه پیش از ایمونوسپرشن، این سیرولوژی‌ها انجام شود. مریض HIV مثبت با ART، CD4 ثابت و ویروس غیرقابل کشف می‌تواند ایمونوسپرسیو بگیرد | Anti-HCV، HIV (و سیرولوژی HAV، EBV، CMV و سرخکان اگر سابقهٔ انتان یا واکسین مستند نیست) |
| ACG 2025 CD (توصیهٔ قوی)                                                                | پیش از Azathioprine و MP-6، برای جلوگیری از میلوتوکسیسیتی شدید                                                                                                                                      | TPMT (و NUDT15 در صورت دسترسی)                                                          |
| ACG 2025 Preventive Care                                                                | واکسین‌های زنده پس از شروع ایمونوسپرشن منع می‌شوند                                                                                                                                                  | VZV سیرولوژی و وضعیت واکسین‌ها                                                          |
| برچسب‌ها                                                                                | مطابق برچسب‌ها                                                                                                                                                                                      | لیپیدها (پیش از JAK inhibitor)، HCG در زنان در سن باروری                                |

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

### تشخیص

هیچ تست واحدی IBD را ثابت نمی‌کند. تشخیص از جمع کلینیک + آندوسکوپی + پتالوژی + تصویربرداری، پس از رد کردن انتانات (به‌ویژه TB و آمیب)، ساخته می‌شود (ACG 2025 UC و CD).

### معیارهای شدت UC

۱. Truelove–Witts (برای مریض بستری و تصمیم عاجل):

| معیار              |                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC حاد شدید (ASUC) | ۶ بار یا بیشتر مواد غایبهٔ خونی در روز + حد اقل یکی از این‌ها: نبض بیش از ۹۰/دقیقه، تب بیش از ۳۷.۸°C، هموگلوبین کمتر از ۱۰.۵ g/dL، ESR بیش از ۳۰ mm/h (یا CRP بیش از ۳۰ mg/L) |

ASUC عاجل طبی است و بستری لازم دارد. ۲. Mayo score (برای کلینیک و کارآزمایی‌ها): چهار جزء دارد: تعداد مواد غایبه، خونریزی، نمای آندوسکوپی و ارزیابی داکتر، هر کدام ۰–۳. Mayo Endoscopic Score (MES) ۰ یا ۱ هدف تداوی است (ACG 2025). ۳. شدت را با ترکیب خونریزی، نورمال شدن عادت مواد غایبه و التهاب، و پروگنوز (خطر بستری و کولکتومی) می‌سنجد. پیام اصلی رهنمود این است: «پروگنوز باید به اندازهٔ فعالیت فعلی در انتخاب تداوی مؤثر باشد.»

### شدت و خطر در CD

در کلینیک، CDAI معمولاً استفاده نمی‌شود. آنچه برای تصمیم مهم است، خطر پیشرفت است:

- سن پایین در زمان تشخیص
- مرض وسیع یا روده باریک
- مرض مقعدی
- رفتار تضییق‌کننده یا نفوذکننده (B2/B3)

- زخم‌های عمیق در آندوسکوپی
  - نیاز زود هنگام به ستیروئید
- حمید چندین علامه خطر دارد. پس اگر TB رد شود، ACG 2025 انتظار «شکست تداوی کلاسیک» را پیش از شروع تداوی پیشرفته لازم نمی‌داند. بنابراین او کاندید تداوی پیشرفته زود هنگام است.

## ۱۰. Management (تداوی)

### منطق کلی – «Treat-to-target»

هدف این نیست که مریض «احساس بهتری داشته باشد». ACG 2025 هدف را در UC بهبود آندوسکوپی (MES 0-1) تعریف می‌کند. چرا؟ چون ترمیم مخاط با Remission بدون ستیروئید، بستری کمتر و جراحی کمتر همراه است. التهاب خاموش، اما موجود، هنوز روده را تخریب می‌کند. دو اصل دیگر بقیه بخش را شکل می‌دهند:

۱. ستیروئید برای خاموش کردن آتش است، نه برای نگه داشتن. ستیروئید برای نگهداری Remission توصیه نمی‌شود (ACG 2025 UC و CD). اگر یک مریض در سال دو بار ستیروئید لازم دارد، معنایش این است که التهاب کنترل نشده و تداوی نگهداری باید تقویت شود.

۲. دوايي که Remission آورد، معمولاً همان دوا Remission را نگه می‌دارد (ACG 2025 UC). پس انتخاب دواي Induction در واقع انتخاب مسیر درازمدت است.

### الف (UC – Emergency حاد شدید (ASUC))

مریض ASUC در معرض کولکتومی، توسع توکسیک، انقباض و مرگ است. روز ۳ نقطه تصمیم است. در روز بستری (ACG 2025):

۱. تست C. difficile (توصیه قوی) و کشت مواد غایطه.
۲. Flexible sigmoidoscopy در ۷۲ ساعت، ترجیحاً در ۲۴ ساعت اول، برای ارزیابی شدت و بیوپسی برای CMV.
۳. پیشگیری دوايي از VTE (توصیه قوی)، حتی با خون در مواد غایطه. چرا؟ خطر ترومبوز در IBD فعال بلند است، و خونریزی مقعدي به تنهایی مانع پیشگیری نیست. دوز Heparin را مطابق فصل ترومبوآمبولی تعیین کن.
۴. مایعات و الکترولیت‌ها (به‌ویژه پوتاشیم و مگنیزیم)، و انتقال خون در صورت لزوم.
۵. قطع NSAID، مخدرها و دواهاي انتی‌کولینرژیک (ACG 2025)، چون خطر توسع توکسیک را زیاد می‌کنند. ASA-5 که تازه شروع شده باشد هم قطع می‌شود، چون گاهی خودش سبب بدتر شدن کولیت می‌شود.
۶. انتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف روتین نه (ACG 2025)، مگر برای انتان ثابت‌شده یا شک به توسع توکسیک یا انقباض.
۷. TPN برای «استراحت روده» نه (ACG 2025). تغذیه فمی یا انترال ادامه یابد.
۸. X-ray بطن برای توسع کولون، و مشوره جراحی از روز اول (تیم چندرشته‌ای).

- ۶۰ mg IV Methylprednisolone در روز
  - یا ۱۰۰ mg IV Hydrocortisone سه یا چهار بار در روز
- روز ۳ – Oxford index: اگر در روز سوم بیش از ۸ بار مواد غایطه، یا ۳-۸ بار همراه با CRP بیش از ۴۵ mg/L باشد، خطر کولکتومی بلند است (در یک مرور حدود ۸۵٪). ACG 2025 هم همین معیار را به کار می‌برد. اگر تا روز ۳ پاسخ کافی نیست ← Rescue therapy (ACG 2025، توصیه قوی):

| دوا         | دوز                      | نکات                                                                                                                                                                                                                                  | منبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infliximab  | ۵ mg/kg IV               | اگر البومین کمتر از ۲.۵ g/dL باشد، تشدید دوز در نظر گرفته شود (ACG 2025 از ۱۰ mg/kg نام می‌برد). اگر مریض قبلاً Thiopurine را ناکام کرده، Infliximab انتخاب می‌شود. در پاسخ‌دهندگان، Infliximab برای نگهداری ادامه می‌یابد            | ACG 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ciclosporin | ۲ mg/kg/روز IV (انفیوژن) | پیش از شروع، مگنیزیم و کولسترول را چک کن (کمبود آن‌ها خطر نوروтокسیسیتی را زیاد می‌کند). فشار خون و کریاتینین را نظارت کن. سطح دوا را مطابق لابراتوار محلی نظارت کن. پس از پاسخ، به Vedolizumab یا Thiopurine برای نگهداری انتقال بده | ACG 2025 (انتخاب Infliximab یا ECCO 2022 UC؛ (Ciclosporin Part 2، بیانیه ۱.۲ (هر دو گزینه؛ تجربه مرکز و برنامه نگهداری پس از Ciclosporin در نظر گرفته شود)؛ دوز ۲ mg/kg/روز و تنظیم با سطح سیروم: ECCO Third Consensus Mg نظارت UC 2017 Part 2 و کولسترول: مرورها (J World Gastrointest Pathophysiol 2014) |

▲ JAK inhibitor با دوز بلند را پس از Infliximab همراه ستیروئید نده (ACG 2025)، چون خطر انتانات فرصت طلب و ایمنوسپرشن شدید دارد. ▲ جراحی: اگر پاسخ به تداوی طبی تا روز ۳ کافی نیست، یا به توکسیسیتی شک داری، جراحی را ارزیابی کن (ACG 2025). تأخیر در کولکتومی در مریضی که بهتر نمی‌شود، مرگ‌ومیر را زیاد می‌کند.

### ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. Ulcerative colitis خفیف تا متوسط – «از رکتوم شروع کن»  
چرا دواى موضعی؟ در Proctitis و کولیت چپ، التهاب درست همان‌جاست که شیاف و انیما می‌رسد. پس غلظت دوا در مخاط بلند و اثر سیستمیک کم است.

| وضعیت                              | تداوی                                                     | دوز                                                 | منبع     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| Proctitis – Induction              | ASA-5 مقعدی (شیاف)                                        | ۱ g روزانه                                          | ACG 2025 |
| Proctitis بدون پاسخ به ASA-5 موضعی | شیاف Tacrolimus یا Beclometasone                          | مطابق فورمولری (دوز در منابع بررسی‌شده استخراج نشد) | ACG 2025 |
| کولیت چپ یا وسیع – Induction       | ASA-5 فمی + ASA-5 مقعدی (ترکیب بهتر از هر کدام به تنهایی) | فمی: حد اقل ۲ g روزانه                              | ACG 2025 |
| Proctitis – نگهداری                | ASA-5 مقعدی                                               | ۱ g روزانه                                          | ACG 2025 |
| کولیت چپ یا وسیع – نگهداری         | ASA-5 فمی                                                 | حد اقل ۱.۵ g روزانه                                 | ACG 2025 |
| عدم پاسخ به ASA-5                  | ستیروئید فمی (یا Budesonide MMX در مرض متوسط)             | دوز Budesonide MMX مطابق برچسب                      | ACG 2025 |

- مدت: ASA-5 در صورت تحمل برای نگهداری درازمدت ادامه می‌یابد.
- عوارض مهم: نفريت بين‌الخلاى نادر است، پس کریاتینین را دوره‌ای چک کن. بعضی مریضان با شروع ASA-5 اسهال بدتر پیدا می‌کنند که عارضه دواست، نه عود.
- منطق ACG 2025: اگر مریض به ASA-5 جواب نمی‌دهد، شاید مرض او در واقع متوسط تا شدید است و باید به همان صورت تداوی شود.

- در ASA-5 ACG 2025: Crohn فمی را برای CD توصیه نمی‌کند (نه برای Induction، نه برای نگهداری؛ توصیه قوی). این یک اشتباه رایج است.

## ۲. ستیروئیدها – Induction کوتاه مدت

| منبع        | مدت                                        | دوز          | دوا                                                        |
|-------------|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| ACG 2025 CD | ۱-۲ هفته، سپس کاهش تدریجی                  | ۴۰ mg روزانه | Prednisone / Prednisolone فمی (CD یا UC متوسط تا شدید)     |
| ACG 2025 CD | فقط Induction (برای نگهداری توصیه نمی‌شود) | ۹ mg روزانه  | Budesonide با رهاسازی ایلئال (CD خفیف تا متوسط ایلئوسیکال) |
| ACG 2025 UC | –                                          | در بخش ASUC  | Methylprednisolone / Hydrocortisone IV                     |

چرا Budesonide؟ بیشتر آن در عبور اول از کبد متابولیزه می‌شود. پس اثر موضعی در Ileum و Caecum دارد، با عوارض سیستمیک کمتر. پیش از ستیروئید: آمیب و انتانات را رد کن. در حمید: TB را رد کن.

## ۳. Thiopurine و Immunomodulators – Methotrexate

چرا کند؟ Thiopurine ها سنتز پیورین را در لمفوسایت‌ها مهار می‌کنند و اثرشان هفته‌ها تا ماه‌ها طول می‌کشد. به همین دلیل برای Induction توصیه نمی‌شوند (ACG 2025 UC و CD، توصیه قوی). جای آن‌ها نگهداری و کاهش Immunogenicity بیولوژیک‌هاست.

| منبع                                             | نکات کلیدی                                                                                                                                                                                  | Route / Freq             | دوز                | دوا                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| ACG 2025 CD و UC                                 | TPMT پیش از شروع (توصیه قوی). نظارت CBC و LFT. خطر لمفوما و سرطان جلد غیرملانومی. برای نگهداری پس از Induction با ستیروئید، و همراه Infliximab                                              | فمی، روزانه              | ۱.۵-۲.۵ mg/kg/روز  | Azathioprine          |
| ACG 2025 CD                                      | مانند بالا                                                                                                                                                                                  | فمی، روزانه              | ۰.۷۵-۱.۵ mg/kg/روز | Mercaptopurine-6      |
| AGA؛ ACG 2025 CD؛ 2025؛ اجماع جهانی؛ حاملگی ۲۰۲۵ | در UC برای نگهداری توصیه نمی‌شود (ACG 2025 UC). AGA 2025 شکل فمی را برای CD توصیه نمی‌کند. ▲ تراژوژن: در حاملگی منع است؛ حد اقل ۳ ماه پیش از حاملگی قطع شود. فولیک اسید مطابق پروتوکول محلی | IM یا SC، یک بار در هفته | تا ۲۵ mg هفته‌وار  | Methotrexate (فقط CD) |

▲ Methotrexate هفته‌وار است، نه روزانه. اشتباه در تکرار دوز می‌تواند کشنده باشد. این را به مریض و دواخانه واضح بنویس.

## ۴. تداوی پیشرفته – Small molecules و Biologics

انتخاب دوا بر چه اساس است؟

- فعالیت و پروگنوز مرض: ACG 2025 شکست تداوی کلاسیک را پیش از شروع تداوی پیشرفته لازم نمی‌داند.
- خطر انتان: برای مریض پرخطر، Vedolizumab یا Anti-IL-23 (ACG 2025 UC).
- EIM: در مرض مفاصل یا جلد، دوايي که بر هر دو اثر دارد.
- حاملگی: بخش ۶.
- دسترسی و قیمت: در افغانستان عامل تعیین‌کننده است. Biosimilarها معادل قابل قبول‌اند (ACG 2025).



| منبع                   | قطع اگر بی‌اثر                                           | نگهداری                                                                                                                                                 | Induction                                                                                                           | هدف                              | دوا                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| برچسب FDA؛<br>ACG 2025 | CD: پاسخ نداشتن<br>تا هفته ۱۴ ←<br>احتمال پاسخ کم<br>است | ۵ mg/kg IV هر<br>۸ هفته. در CD،<br>اگر پاسخ از بین<br>برود: ۱۰ mg/kg<br>هر ۸ هفته در نظر<br>گرفته شود. SC<br>Infliximab برای<br>نگهداری یک گزینه<br>است | ۵ mg/kg IV در<br>هفته‌های ۰، ۲ و ۶<br>(انفیوژن حد اقل ۲<br>ساعت، با فیلتر)                                          | TNF                              | Infliximab                                  |
| برچسب FDA              | UC: اگر تا<br>هفته ۸ (روز<br>Remission ۵۷<br>نیست ← قطع  | ۴۰ mg SC هر دو<br>هفته از روز ۲۹                                                                                                                        | ۱۶۰ mg SC در روز<br>۱ (در یک روز یا<br>تقسیم بر دو روز<br>پی‌درپی)، سپس<br>۸۰ mg در روز ۱۵                          | TNF                              | Adalimumab                                  |
| برچسب FDA؛<br>ACG 2025 | عدم فایده تا هفته ۱۴ ← قطع                               | ۳۰۰ mg IV هر ۸<br>هفته (یا شکل SC<br>پس از دو دوز IV)                                                                                                   | ۳۰۰ mg IV (حدود<br>۳۰ دقیقه) در<br>هفته‌های ۰، ۲ و ۶                                                                | $\alpha 4\beta 7$ (مختص<br>روده) | Vedolizumab                                 |
| برچسب Stelara          | —                                                        | ۹۰ mg SC، ۸<br>هفته پس از دوز<br>IV و سپس هر ۸<br>هفته                                                                                                  | یک دوز IV<br>وزن‌محور: ۵۵ kg<br>یا کمتر: ۲۶۰ mg<br>۳۹۰ kg: ۸۵–۵۵<br>۰ mg بیش از ۸۵<br>۵۲۰ mg kg: (حد<br>اقل ۱ ساعت) | IL-12/23                         | Ustekinumab                                 |
| برچسب FDA؛<br>ACG 2025 | پاسخ ناکافی با ۳۰<br>mg ← قطع                            | ۱۵ mg روزانه.<br>۳۰ mg در مرض<br>مقاوم، شدید یا<br>وسیع. کمترین<br>دوز مؤثر. در ۶۵<br>ساله و بیشتر فقط<br>۱۵ mg (Health<br>Canada)                      | ۴۵ mg UC:<br>روزانه ۸ × هفته<br>(در صورت پاسخ<br>ناکافی تا ۸ هفته<br>دیگر) CD: ۴۵<br>۰ mg روزانه ۱۲ ×<br>هفته       | JAK1 (فمی)                       | Upadacitinib                                |
| AGA؛ ACG 2025<br>2025  | —                                                        | —                                                                                                                                                       | توصیه‌شده برای<br>Induction و<br>نگهداری در UC و<br>CD                                                              | IL-23 p19                        | Risankizumab،<br>Mirikizumab،<br>Guselkumab |
| ACG 2025 UC            | —                                                        | دوز در این فصل:<br>مطابق برچسب<br>(در منابع این                                                                                                         | توصیه‌شده در UC                                                                                                     | JAK (فمی)                        | Tofacitinib                                 |
| ACG 2025 UC            | —                                                        | جلسه استخراج<br>285 (نشد)                                                                                                                               | توصیه‌شده در UC                                                                                                     | S1P                              | Ozanimod،<br>Etrasimod                      |

تنظیم کرده و کبد – Upadacitinib (برچسب FDA):

- ۱۵ eGFR تا کمتر از ۳۰ mg: Induction ۳۰ mg (۸ UC: هفته؛ ۱۲ CD: هفته)، نگهداری ۱۵ mg
- eGFR کمتر از ۱۵: توصیه نمی‌شود
- Child-Pugh A یا ۳۰ mg Induction B، نگهداری ۱۵ mg
- Child-Pugh C: توصیه نمی‌شود
- مهارکننده قوی CYP3A4 (مثلاً Ketoconazole، Clarithromycin): Induction ۳۰ mg، نگهداری ۱۵ mg
- هیموگلوبین کمتر از ۸ g/dL: تداوی موقتاً قطع شود
- هشدار جعبه‌ای FDA: انتانات جدی (از جمله TB)، مرگ‌ومیر، مالیگنانتی، MACE و ترومبوز بیولوژیک‌ها (Infliximab، Adalimumab، Vedolizumab، Ustekinumab) تنظیم دوز کرده یا کبد ندارند (پروتئین‌اند و از راه کاتابولیزم پاک می‌شوند). اما TB و HBV باید پیش از شروع بررسی شوند. ترکیب ACG 2025 Infliximab + Thiopurine در CD و UC این ترکیب را بهتر از هر کدام به تنهایی می‌داند (در مریضانی که هر دو را نگرفته‌اند). چرا؟ Thiopurine تشکیل آنتی‌بادی ضد Infliximab را کم می‌کند و سطح دوا را بلند نگه می‌دارد. بهای آن ایمونوسپرشن بیشتر است. هشدار جعبه‌ای برچسب FDA Infliximab: موارد پس از بازاریابی (HSTCL) Hepatosplenic T-cell lymphoma در مریضان تحت TNF blocker گزارش شده است. HSTCL نوع نادر و مهاجم لمفوماست و موارد گزارش شده کشنده بوده‌اند. تقریباً همه این مریضان هم‌زمان یا پیش از تشخیص Azathioprine یا MP-6 گرفته بودند. بیشتر موارد در CD یا UC و در نوجوانان و مردان جوان بوده است. برچسب می‌گوید معلوم نیست این خطر به TNF blocker مربوط است یا به ترکیب آن با این دواها، و توصیه می‌کند در تصمیم ترکیب، امکان خطر بیشتر HSTCL در برابر کاهش Immunogenicity سنجیده شود. این را در مشوره به مریض بگو. از دست دادن پاسخ: ACG 2025 توصیه می‌کند سطح دوا و آنتی‌بادی ضد دوا اندازه‌گیری شود. اگر سطح پایین و آنتی‌بادی موجود نیست، دوز تشدید می‌شود. اگر آنتی‌بادی بلند است، دوا عوض می‌شود. اگر سطح کافی است و التهاب ادامه دارد، به مکانیزم دیگر برو.
- **۵. Crohn's disease فیستول‌دار و مقعدی**  
اول آبسه را درناژ کن، بعد ایمونوسپرس کن. آبسه داخل بطنی بزرگتر از ۲ cm را با درناژ و آنتی‌بیوتیک تداوی کن (ACG 2025 CD).
- Infliximab برای Induction در فیستول مقعدی (توصیه قوی)؛ Adalimumab گزینه دیگر است (مشروط).
- آنتی‌بیوتیک همراه Infliximab یا Adalimumab برای بهتر کردن پاسخ (ACG 2025، مشروط). دوز مشخص در منابع بررسی‌شده ذکر نشده است.
- جراح کولورکتال: برای Seton و ارزیابی. MRI حوصله مسیر فیستول را نشان می‌دهد.
- **۶. پس از جراحی در Crohn**  
● ۱-۲ g Metronidazole/روز پس از قطع روده باریک برای کاهش عود (ACG 2025، مشروط). در کارآزمایی‌ها حدود نیمی از مریضان آن را تحمل نکردند.
- در CD پرخطر (مثلاً سگرتی، مرض نفوذکننده، جراحی قبلی): Anti-TNF برای پیشگیری از عود آندوسکوپیک (توصیه قوی)، یا Vedolizumab (مشروط).
- کولونوسکوپی ۶-۱۲ ماه پس از جراحی برای کشف زود هنگام عود (ACG 2025 CD).
- **۷. حاملگی و شیردهی – «مادری که التهاب ندارد، بهترین محافظ جنین است»**  
اجماع جهانی ۲۰۲۵ درباره IBD در حاملگی نشان می‌دهد که فعالیت مرض در حاملگی با تولد زودرس، وزن کم ولادت و مرگ جنین همراه است. پس قطع خودسرانه دوا خطر بیشتری از ادامه آن دارد.

| دوا                                  | حاملگی                                                   | منبع                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anti-TNF                             | در تمام دوره حاملگی ادامه یابد (توصیه قوی)               | اجماع جهانی ۲۰۲۵      |
| Ustekinumab، Vedolizumab، Anti-IL-23 | ادامه یابد                                               | اجماع جهانی ۲۰۲۵      |
| ASA-5                                | ادامه یابد                                               | اجماع جهانی ۲۰۲۵      |
| Thiopurine                           | اگر مریض از قبل می‌گیرد، ادامه یابد؛ در حاملگی شروع نشود | اجماع جهانی ۲۰۲۵      |
| سنتیروئید                            | وقتی از نظر کلینیکی لازم است، با نظارت                   | اجماع جهانی ۲۰۲۵      |
| Methotrexate                         | △ منع؛ پیش از حاملگی قطع شود (حد اقل ۳ ماه)              | اجماع جهانی ۲۰۲۵؛ CCF |
| S1P modulator و JAK inhibitor        | △ اجتناب، مگر برای صحت مادر ضروری باشد                   | اجماع جهانی ۲۰۲۵      |

- شیردهی توصیه می‌شود (توصیه قوی). بیولوژیک‌ها با شیردهی سازگارند. Methotrexate و Tofacitinib در شیردهی توصیه نمی‌شوند (CCF).
- △ نوزاد و BCG – مهم برای افغانستان: نوزادی که در رحم با Anti-TNF تماس داشته، BCG را در ۶ ماه اول نگیرد، چون خطر TB منتشر و مرگ دارد (اجماع جهانی ۲۰۲۵، توصیه قوی). در افغانستان BCG معمولاً در بدو تولد داده می‌شود. پس این باید پیش از ولادت به تیم ولادی و اطفال گفته شود. واکسین‌های غیرزنده طبق تقسیم اوقات داده شوند. واکسین زنده Rotavirus ممکن است داده شود (مشروط).

### ج Non-pharmacological Management

- ترک سگری در CD جزء تدای است، نه فقط توصیه صحی.
- تغذیه:
- در CD خفیف با خطر پایین، رژیم‌های غذایی تحت نظارت یک گزینه‌اند (ACG 2025 CD)
- در تضیق، غذای کم‌فایبر برای جلوگیری از انسداد
- ارزیابی آهن، B12، ویتامین D، فولات و زنک. کمبود آهن را اصلاح کن؛ راه و دوز آهن مطابق فصل انیمی
- استعمال NSAID را محدود کن.
- واکسین‌ها (ACG 2025 Preventive Care): وضعیت واکسین‌ها را در زمان تشخیص تکمیل کن، به‌ویژه پیش از شروع ایمونوسپرشن. واکسین‌های زنده در زمان ایمونوسپرشن منع‌اند. HBV: اگر غیرایمن است واکسین شود (فصل ۳۱).
- استیوپوروز: در استعمال طولانی یا مکرر سنتیروئید، کلسیم، ویتامین D و ارزیابی کثافت عظم (فصل استیوپوروز).
- صحت روانی: اضطراب و افسردگی در IBD شایع‌اند و پیروی از تدای را کم می‌کنند.

### د Surgical / Procedural Management

UC:

- استطب‌ها: ASUC که به تدای طبی جواب نمی‌دهد، توسع توکسیک یا انثقاب، خونریزی شدید، دیسپلازی غیرقابل برداشت یا سرطان، و مرض مقاوم.
- عملیات: Proctocolectomy همراه با ileal pouch-anal anastomosis (IPAA)، یا ileostomy. در UC، کولکتومی مرض روده را ختم می‌کند. اما EIM‌هایی مانند PSC ادامه می‌یابند، و Pouchitis یک اختلاط جدید است. CD:
- استطب‌ها: تضیق فایبروتیک علامه‌دار، آبسه، فیستول مقاوم، انثقاب، و سرطان. ACG 2025 می‌گوید مریضان با تضیق فایبروستنوتیک علامه‌دار یا آبسه بطنی باید برای جراحی در نظر گرفته شوند.
- اصل: جراحی CD را شفا نمی‌دهد، پس حفظ روده اصل است (قطع محدود، Strictureplasty). تضیق کوتاه ممکن است با توسع آندوسکوپیک بالونی تدای شود.

## ۱۱. Complications (اختلاطات)

هر اختلاط را از عمق و مدت التهاب استنتاج کن:

| منشأ                     | اختلاط                                                                                            | بیشتر در           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| التهاب عمیق (Transmural) | فیستول، آبسه، تضیق و انسداد                                                                       | CD                 |
| التهاب شدید مخاطی        | خونریزی، توسع توکسیک کولون، انشقاب                                                                | UC (و کولیت Crohn) |
| التهاب مزمن کولون        | دیسپلازی و سرطان کولورکتال. خطر با مدت و وسعت مرض، PSC، سابقه فامیلی و فعالیت التهابی زیاد می‌شود | UC و کولیت Crohn   |
| Ileum ملتهب یا قطع شده   | کمبود B12، اسهال صفراوی، سنگ صفرا، سنگ اگزالاتی گرده، سندروم رودۀ کوتاه                           | CD                 |
| سیستمیک                  | VTE، انیمی، استیوپوروز، EIMها، تأخیر رشد در اطفال                                                 | هر دو              |
| از تداوی                 | انتانات فرصت طلب و TB، Reactivation HBV، لمفوما (Thiopurine)، سرطان جلد، عوارض ستیروئید           | هر دو              |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up – تصمیم درباره حمید

به حمید برگردیم. نتایج او این‌ها بودند: X-ray صدر نورمال، IGRA منفی، و AFB، GeneXpert و کشت روی بیوپسی منفی. MR enterography یک قطعه طولانی ملتهب در Ileum انتهایی را همراه با Comb sign نشان داد، و MRI حوصله یک فیستول ساده را. تصویر اکنون به طور قاطع به سمت Crohn's disease (A2، L1، B3p) می‌رود. شواهد کافی برای TB نیست، و تیم تصمیم گرفت تداوی تجربی ضد TB لازم نیست. اگر شواهد مبهم می‌ماند، مسیر Asia-Pacific (تداوی تجربی ضد TB و کولونوسکوپی تکراری) در پیش گرفته می‌شد. مسیر تداوی او چنین منطقی دارد:

۱. فیستول ساده است و آبسه قابل درناژ ندارد. جراح در صورت لزوم Seton می‌گذارد.
۲. حمید مرض پرخطر دارد (نفوذکننده، مقعدی، جوان). پس ۵ mg/kg Infliximab در هفته‌های ۰، ۲ و ۶ + Azathioprine (پس از TPMT) شروع می‌شود، چون این ترکیب در ACG 2025 توصیه قوی دارد.
۳. HBsAg و Anti-HBc منفی بود و او علیه HBV واکسین شد.
۴. به او گفته شد که سگرت را ترک کند.
۵. هدف Remission بدون ستیروئید و ترمیم مخاط است، نه فقط رفع اسهال.

پروگنوز:

- IBD معمولاً مزمن و عودکننده است.
- در UC، تعیین‌کننده‌های اصلی وسعت، شدت و پاسخ به تداوی هستند.
- در CD، رفتار مرض (B2/B3)، مرض مقعدی و سن پایین با سیر شدیدتر همراه‌اند.
- هدف تداوی مدرن (Treat-to-target) کم کردن بستری، جراحی و ناتوانی است (ACG 2025).
- رقم دقیق برای خطر درازمدت جراحی در این فصل داده نمی‌شود، چون در منابع بررسی‌شده این جلسه استخراج نشد. پیگیری:

| منبع                                | چه وقت                                                                                    | چه چیز                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ACG 2025 UC                         | در ۶-۱۲ هفته پس از شروع یا تغییر<br>تداوی، و در نگهداری                                   | ارزیابی پاسخ با علائم، CRP و FC |
| ACG 2025                            | پس از Induction، مطابق تصمیم<br>متخصص                                                     | آندوسکوپی برای تأیید ترمیم مخاط |
| ACG 2025                            | در Thiopurine و Methotrexate، به طور<br>منظم                                              | LFT و CBC                       |
| برچسبها                             | در ASA-5، دوره‌ای                                                                         | کریاتینین                       |
| برچسب Rinvoq                        | پس از شروع JAK inhibitor                                                                  | لیپیدها                         |
| ACG 2025؛ SCENIC؛ ACG 2019 UC<br>CD | ۸ سال پس از تشخیص در UC وسیع‌تر از<br>رکتوم و در کولیت Crohn، سپس هر ۱-۳<br>سال مطابق خطر | کولونوسکوپی غربالگری برای سرطان |
| AGA؛ ACG 2019 UC                    | کولونوسکوپی در زمان تشخیص و سپس<br>سالانه                                                 | PSC + IBD                       |
| ACG Preventive Care                 | معاینه جلد در Thiopurine                                                                  | سرطان جلد                       |
| ACG 2025 Preventive Care            | مطابق رهنمود پیشگیری                                                                      | واکسین‌ها و استیوپوروز          |

تفاوت بین رهنمودها (پنهان نمی‌کنیم):

- زمان شروع غربالگری سرطان: ACG و AGA ۸ سال پس از تشخیص را می‌گویند. BSG قدیمی‌تر حدود ۱۰ سال پس از شروع علائم را، و ECCO ۶-۸ سال پس از شروع علائم را. ما پیروی از ACG (۸ سال) را پیشنهاد می‌کنیم، چون تازه‌تر است و شواهد مدل‌سازی نشان می‌دهد شروع در ۸ سال موارد بیشتری را کشف می‌کند.
- ستیروئید در CD متوسط تا شدید: ACG 2025 ستیروئید فمی کوتاه‌مدت را برای Induction توصیه می‌کند. AGA 2025 شروع زود هنگام تداوی پیشرفته را بر رویکرد تدریجی با ستیروئید یا Immunomodulator ترجیح می‌دهد. در عمل، در مرض پرخطر (مانند حمید) هر دو رهنمود به تداوی پیشرفته زود هنگام می‌رسند.

## Memory Joggers

- «UC از رکتوم بالا می‌رود و در مخاط می‌ماند؛ Crohn هر جا می‌رود و تمام دیوار را می‌گیرد.» همین جمله فیستول، تضییق و Skip lesions را توضیح می‌دهد.
- «فیستول مقعدی + درد راست پایین = Crohn، تا TB رد شود.»
- «پیش از ستیروئید: آمیب و C. difficile؛ پیش از بیولوژیک: TB و HBV.»
- «روز ۳ در ASUC: بیش از ۸ بار، یا ۳-۸ بار + CRP بیش از ۴۵ ← Rescue یا جراحی.»
- «ستیروئید آتش را خاموش می‌کند، خانه را نگه نمی‌دارد.»
- «Thiopurine کند است، پس Induction نمی‌کند؛ با Infliximab یار است.»
- «Methotrexate هفته‌وار، نه روزانه؛ در حاملگی هرگز.»
- «ASA-5 فمی برای Crohn نه.»
- «Anti-TNF در رحم ← BCG نه تا ۶ ماه.»
- «۸ سال پس از تشخیص ← کولونوسکوپی؛ PSC ← هر سال.»

## Red Flags ▲

- ▲ UC با ۶ بار یا بیشتر مواد غایطه خونی + تاکی‌کاردی، تب یا انیمی ← ASUC ← بستری.

- △ توسع بطن، حساسیت و کاهش اصوات روده‌ای در کولیت شدید ← توسع توکسیک یا انشقاب ← X-ray، جراحی عاجل.
- △ ستیروئیدها می‌توانند علایم انشقاب را پنهان کنند ← آستانه تصویربرداری را پایین نگه دار.
- △ گرانولوم در بیوپسی در افغانستان ← پیش از هر ایمونوسپرشن، TB را رد کن.
- △ تب در مریض تحت بیولوژیک یا JAK inhibitor ← انتان جدی یا TB تا خلاف آن ثابت شود.
- △ درد یا تورم ساق در IBD فعال ← DVT.
- △ چشم سرخ و دردناک با کاهش دید ← Uveitis ← ارجاع عاجل چشم.
- △ درد بطن کرامپی، استفراغ و توقف گاز در Crohn ← انسداد (تضیق).

## References

رهنمودها

- ACG Clinical Guideline Update: Ulcerative Colitis in Adults. Am J Gastroenterol. 2025. doi:10.14309/ajg.0000000000003463
- Lichtenstein GR, Loftus EV, Afzali A, et al. ACG Clinical Guideline: Management of Crohn's Disease in Adults. Am J Gastroenterol. 2025;120(6):1225–1264. doi:10.14309/ajg.0000000000003465
- Farraye FA, et al. ACG Clinical Guideline Update: Preventive Care in Inflammatory Bowel Disease. Am J Gastroenterol. 2025;120(7):1447–1473
- AGA Living Clinical Practice Guideline on the Pharmacologic Management of Moderate-to-Severe Crohn's Disease. Gastroenterology. 2025
- AGA Living Clinical Practice Guideline on the Pharmacological Management of Moderate-to-Severe Ulcerative Colitis. Gastroenterology. 2024
- ACG Clinical Guideline: Ulcerative Colitis in Adults. Am J Gastroenterol. 2019;114(3) (غربالگری سرطان کولورکتال).
- Global Consensus Statement on the Management of Inflammatory Bowel Disease in Pregnancy. 2025
- ECCO e-Guide: Colorectal carcinoma surveillance. <https://www.e-guide.ecco-ibd.eu>
- Satsangi J, Silverberg MS, Vermeire S, Colombel JF. The Montreal classification of inflammatory bowel disease. Gut. 2006
- Ooi CJ, Makharia GK, Hilmi I, et al. Asia Pacific Consensus Statements on Crohn's disease. Part 1: Definition, diagnosis, and epidemiology. J Gastroenterol Hepatol. 2016;31:45–55. doi:10.1111/jgh.12956
- ECCO Guidelines on the Prevention, Diagnosis, and Management of Infections in IBD. J Crohns Colitis. 2021;15(6):879–913. doi:10.1093/ecco-jcc/jjab052
- Raine T, et al. ECCO Guidelines on Therapeutics in Ulcerative Colitis: Medical Treatment. J Crohns Colitis. 2022;16:2–17 و مقاله دوم (ASUC و جراحی)، 2022.
- Magro F, et al. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of UC. Part 2. J Crohns Colitis. 2017;11(7):769
- FDA label: Infliximab (Remicade / biosimilars) – Boxed warning: serious infections and malignancy (HSTCL).
- مرورهای ثانوی (doi:10.1186/s12876-023-02887-0)؛ BMC Gastroenterology 2023 ؛TB/CD: Intest Res 2020 (مرور مدل‌های تشخیصی؛ PMC7873401).

- Management of acute severe ulcerative colitis. World J Gastrointest Pathophysiol. 2014 (PMC4231522) – دوز Ciclosporin و نظارت.
- ASUC: clinical features, initial management and role of advanced therapies. 2025 (PMC12561010) – Oxford index و Truelove–Witts.
- CADTH/NCBI: Latent tuberculosis infection testing prior to biologic therapy – summary of guidelines (NBK567073).  
برچسب‌های دوايي (منبع دوزها)
- Infliximab – FDA label
- Adalimumab (biosimilar adalimumab-aacf) – FDA label 2024 / DailyMed
- ENTYVIO (vedolizumab) – FDA label
- STELARA (ustekinumab) – dosing guide / FDA label
- Health Canada/CADTH clinical review (NBK600005)؛ RINVOQ (upadacitinib) – FDA label 2025
- Crohn's & Colitis Foundation. Updates on the safety of using newer IBD medications during pregnancy (Clinical Pearls)

## قدم کوچک در کنار بستر

- وقتی فردا مریضی با اسهال مزمن ببینی، سه سؤال را به ترتیب بپرس:
۱. التهابی است؟ (خون، کاهش وزن، تب، FC و CRP)
  ۲. انتانی است؟ (C. difficile، آمیب، TB)
  ۳. اگر IBD است، کجا، چقدر عمیق، و با چه خطری؟ (Montreal و پروگنوز)
- ❗ در فصل ۲۹ (اسهال و Rehydration) سؤال اول را از زاویه حاد خواهی دید، و در فصل ۳۰ (سوء جذب و IBS) سؤال سوم را از زاویه Ileum.

## اتصال به فصل‌ها

- همان منطق، عضو دیگر: در فصل ۳۱ دیدیم که ایمونوسپرشن «پولیس» را خلع سلاح می‌کند و HBV خفته بیدار می‌شود. در IBD همین منطق TB و HBV را پیش از هر بیولوژیک به صف اول تشخیص می‌آورد.
- خونریزی و انیمی: UC از علل خونریزی سفلی GI است (فصل ۲۵). انیمی حمید سه ریشه دارد (آهن، B12، التهاب)، و منطق تفکیک آن همان منطق فصل انیمی است.
- Ileum به‌عنوان عضو جذب: کمبود B12، اسهال صفراوی و سنگ اگزالاتی در فصل ۳۰ (سوء جذب) به یک اصل واحد برمی‌گردند: عضوی که جذب می‌کند، وقتی ملتهب یا قطع شود، کمبود می‌سازد.
- التهاب التهابی یا وظیفوی؟ Faecal calprotectin که در این فصل مرز IBD را کشید، در فصل ۳۰ مرز IBS را می‌کشد.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. عمق (Transmural یا مخاطی) و توزیع (پراکنده یا پیوسته از رکتوم) تقریباً همه تفاوت‌های CD و UC را توضیح می‌دهند.
۲. در افغانستان، پیش از تشخیص IBD و پیش از ایمونوسپرشن: TB، آمیب و C. difficile را رد کن. در ابهام TB یا Crohn: تداوی تجربی ضد TB و قضاوت با کولونوسکوپی تکراری.
۳. ASUC با Truelove–Witts تعریف می‌شود: ۶۰ mg Methylprednisolone/روز، پیشگیری VTE، و در روز ۳ تصمیم (Ciclosporin یا Infliximab) Rescue یا جراحی.

۴. هدف تداوی ترمیم مخاط است. ستیروئید فقط برای Induction است. شکست تداوی کلاسیک پیش از تداوی پیشرفته لازم نیست.

۵. پیش از بیولوژیک: TB، HBV، TPMT و واکسین‌ها. در حاملگی بیولوژیک ادامه یابد و Methotrexate منع است؛ نوزاد متماس با Anti-TNF تا ۶ ماه BCG نگیرد.



# فصل ۲۹ – اسهال حاد، Rehydration و یبوست (Acute)

## (Diarrhoea, Rehydration & Constipation)

بخش چهارم – سیستم هضمی · با (Currentness audit (2025/2026). این فصل تنها جایگاه اسهال حاد در کتاب است (شامل Cholera و دیزانتری با رهنمود GTFCC)؛ اسهال مزمن → فصل ۳۰، IBD → فصل ۲۸.

### مریضی که آب بدنش از دست می‌رفت

رحیم ۴۵ ساله است و در یک قریه نگرهار زندگی می‌کند. تابستان است. از دیشب ده‌ها بار مواد غایطه آبی داشته است. مواد غایطه بی‌بو و خاکستری‌رنگ است و مثل آب برنج به نظر می‌رسد. استفراغ هم دارد. تب ندارد. در قریه دو نفر دیگر هم در همین هفته به همین حال افتاده‌اند. وقتی به شفاخانه ولایتی رسید، بی‌حال بود. چشمانش فرو رفته بود و نبض رادیال به‌سختی حس می‌شد. وقتی پوست بطنش را چین دادی، چین خیلی آهسته به جای خود برگشت. عضلات ساقش کرمپ می‌کرد. نرس پرسید: «Ciprofloxacin شروع کنیم؟» جواب درست این است: نه، اول مایع. رحیم از انتان نمی‌میرد. اگر بمیرد، از کمبود حجم خون می‌میرد، آن هم در چند ساعت. انتی‌بیوتیک در کولرا مفید است، اما فقط بعد از اینکه مایع شروع شده و استفراغ ایستاده باشد. در همان شفاخانه، در اتاق دیگر، بی‌بی‌گل ۶۸ ساله نشسته است. او از سه ماه به این طرف یبوست پیدا کرده است. پیش از آن عادت روده‌اش نورمال بود. دو کیلوگرم وزن کم کرده و هیموگلوبین او کم است. خانواده‌اش فقط «یک دوا ی ملین» می‌خواهند. این دو مریض دو سر یک طیف‌اند و این فصل حول دو سؤال ساخته شده است:

۱. در اسهال حاد، چه کسی را باید فوراً مایع داد، چه کسی به انتی‌بیوتیک ضرورت دارد، و چه کسی به هیچ‌کدام؟
۲. در یبوست، چه وقت یک مشکل وظیفوی ساده است و چه وقت نشانه یک سرطان؟

### ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

روده در هر روز مقدار زیادی مایع را از غذا، لعاب، شیرۀ معده، صفرا و شیرۀ پانکراس می‌گیرد، و تقریباً همه آن را دوباره جذب می‌کند. اسهال یعنی این توازن به هم خورده است: یا ترشح زیاد شده، یا جذب کم شده، یا هر دو. کلید فهم Rehydration یک نکته فزیولوژیک است: حتی در شدیدترین اسهال ترشحاتی، انتقال مشترک سودیم و گلوکوز (Sodium–glucose co-transport, SGLT1) در حجرات روده سالم می‌ماند. توکسین کولرا کانال کلورید را باز می‌کند و آب را بیرون می‌کشد. اما اگر سودیم و گلوکوز را با هم در روده بگذاری، سودیم با گلوکوز جذب می‌شود و آب به دنبال آن می‌آید. ORS بر همین اصل ساخته شده است. از این اصل سه نتیجه عملی بیرون می‌آید:

۱. در اسهال حاد، کشنده کمبود حجم است، نه میکروب. اولین سؤال همیشه این است: «این مریض چقدر دهایدریت است؟»
۲. بیشتر اسهال‌های حاد به انتی‌بیوتیک ضرورت ندارند. رهنمودهای ACG و IDSA هر دو استعمال روتین انتی‌بیوتیک را در اسهال حاد اجتماعی رد می‌کنند.
۳. یبوست یک علامه است، نه یک تشخیص. تغییر تازه عادت روده در شخص مسن، به‌خصوص با کاهش وزن یا انیمی، تا خلاف آن ثابت نشده سرطان کولون است.

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

### اسهال

| اصطلاح                    | تعریف عملی                                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسهال (Diarrhoea)         | مواد غایطه نرم یا آبکی، معمولاً سه بار یا بیشتر در یک روز، یا بیشتر از عادت نورمال همان شخص |
| اسهال حاد (Acute)         | کمتر از ۱۴ روز                                                                              |
| اسهال پایدار (Persistent) | ۱۴ تا ۳۰ روز                                                                                |
| اسهال مزمن (Chronic)      | بیشتر از ۳۰ روز (بعضی منابع ۴ هفته)                                                         |
| دیزانتري (Dysentery)      | اسهال با خون قابل دید در مواد غایطه                                                         |

تعریف‌های زمانی از رهنمود ACG 2016 و IDSA 2017 گرفته شده‌اند. ▲ دیزانتري را با «اسهال با تب» یکی ندان: معیار اصلی آن خون است.

چرا تقسیم زمانی مهم است؟ چون علت را تغییر می‌دهد. اسهال حاد بیشتر انتانی است و اکثراً ویروسی. در اسهال پایدار، پرازیت‌ها (Giardia، آمیب) بیشتر مطرح می‌شوند. اسهال مزمن باید به فکر IBD (فصل ۲۸)، سوء جذب و IBS (فصل ۳۰) و سرطان بیندازد.

### تصنیف فزیولوژیک: چهار میکانیزم

| نوع                    | میکانیزم                                | نشانه کلیدی                        | مثال                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| ترشحي (Secretory)      | ترشح فعال کلرید و آب                    | حجم زیاد؛ با گرسنگی قطع نمی‌شود    | کولرا، ETEC                            |
| اوزموتیک (Osmotic)     | ماده جذب نشده آب را در روده نگه می‌دارد | با گرسنگی قطع می‌شود               | کمبود لاکتاز، ملین‌ها                  |
| التهابی (Inflammatory) | تخریب مخاط                              | خون، تب، درد، لکوسیت در مواد غایطه | شیگلا، کمپیلوباکتر، آمیب، C. difficile |
| حرکتی (Motility)       | عبور سریع                               | متغیر                              | هایپرتایرایدیزم، IBS                   |

Memory Jogger – تست گرسنگی: اگر اسهال با ناشتا ماندن بند شود، ماده خورده شده مقصر است (اوزموتیک). اگر ادامه یابد، روده خودش آب را بیرون می‌ریزد (ترشحي).

### تصنیف بالینی: دو سوال اصلی

در بستر، به جای چهار میکانیزم دو سوال کافی است:

۱. آبکی (Watery) است یا خونی (Bloody)؟

۲. مریض چقدر دهایدریت است؟

### یبوست

یبوست وظیفوی (Functional constipation) – معیارهای Rome IV (Rome Foundation): باید دو یا بیشتر از موارد زیر موجود باشد:

- زور زدن در بیشتر از ۲۵٪ اجابت‌ها
- مواد غایطه سخت یا دانه‌دانه (Bristol نوع ۱-۲) در بیشتر از ۲۵٪ اجابت‌ها
- احساس تخلیه ناکامل در بیشتر از ۲۵٪ اجابت‌ها
- احساس بند شدن مقعد در بیشتر از ۲۵٪ اجابت‌ها
- ضرورت مانورهای دستی در بیشتر از ۲۵٪ اجابت‌ها
- کمتر از سه اجابت خودبه‌خودی در هفته

علاوه بر آن، مواد غایطه نرم بدون ملین بسیار نادر باشد و معیارهای IBS پوره نشود. علایم باید در سه ماه اخیر موجود بوده و آغاز آن‌ها دست کم شش ماه پیش از تشخیص باشد. بیوست ثانوی: وقتی یک علت دیگر (دوا، مرض میتابولیک، انسداد میخانیکی) بیوست را ساخته است.

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step

#### A. از توکسین تا شک: کولرا به عنوان نمونه اسهال ترشحی

۱. *Vibrio cholerae* با آب یا غذای آلوده بلعیده می‌شود.
  ۲. از اسید معده عبور می‌کند (به همین دلیل کمبود اسید معده خطر را زیاد می‌کند) و به روده کوچک می‌چسبد.
  ۳. توکسین کولرا ترشح می‌شود. این توکسین سطح cAMP را در حجرات مخاط بلند می‌برد.
  ۴. cAMP کانال کلورید (CFTR) را باز می‌کند. کلورید به داخل روده ترشح می‌شود و سودیم و آب به دنبال آن می‌روند.
  ۵. در همان وقت جذب سودیم با NaCl کم می‌شود. اما جذب سودیم با گلوکوز سالم می‌ماند. ← این اساس ORS است.
  ۶. حجم زیادی مایع ایزوتونیک از دست می‌رود. حجم پلازما کم می‌شود ← نبض تیز، فشار پایین، شک هایپوولیمیک.
  ۷. با مایع، بای‌کاربونیت و پوتاشیم هم از دست می‌روند ← اسیدوز میتابولیک و هایپوکلیمی (کرمپ عضلات رحیم از همین است).
  ۸. کاهش پرفیوژن گرده ← آسیب حاد گرده (AKI) قبل‌گرده‌ای.
- چرا مخاط سالم است؟ توکسین کولرا حجره را نمی‌کشد، فقط میکانیزم آن را تغییر می‌دهد. به همین دلیل خون و لکوسیت در مواد غایطه نیست، و اگر مریض از مرحله حاد با مایع زنده بگذرد، معمولاً کاملاً شفا می‌یابد.

#### B. اسهال التهابی: شیگلا به عنوان نمونه

۱. باکتری از مخاط کولون داخل حجرات می‌شود.
۲. در داخل حجره تکثیر می‌کند و از یک حجره به حجره پهلوی می‌رود.
۳. حجرات مخاط می‌میرند ← زخم، خون، لعاب.
۴. التهاب ← تب، درد بطن، تنسموس (احساس دایمی ضرورت اجابت).
۵. حجم مایع از دست‌رفته معمولاً کمتر از کولرا است. خطر اصلی انتان سیستمیک و اختلالاتی مانند HUS (در بعضی سوش‌ها) است.

#### C. بیوست: سه راه

| نمونه                                  | چه اتفاقی می‌افتد                                               | راه                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| شایع‌ترین؛ اغلب با IBS-C همپوشانی دارد | کولون نورمال کار می‌کند اما مریض مواد غایطه را سخت احساس می‌کند | عبور نورمال                             |
| زنان جوان، دواها                       | حرکات کولون ضعیف است؛ آب بیشتر جذب می‌شود ← مواد غایطه سخت      | عبور آهسته (Slow transit)               |
| زور زدن زیاد، ضرورت کمک دستی           | عضلات قاع حوصله هنگام زور زدن به جای شل شدن سخت می‌شوند         | اختلال تخلیه (/ Defecatory Dyssynergia) |

چرا این تقسیم مهم است؟ چون دوا ملین اختلال تخلیه را اصلاح نمی‌کند. آن مریض به Biofeedback ضرورت دارد، نه به دوا قوی‌تر.

## ۴. Etiology & Risk Factors

### اسهال حاد

| گروه                           | علل                                                                                             | اشاره                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ویروسی                         | Norovirus, Rotavirus, Adenovirus                                                                | شایع‌ترین؛ خودبه‌خود محدود         |
| باکتریایی – آبکی               | V. cholerae, ETEC                                                                               | در افغانستان با آب ناپاک و فصل گرم |
| باکتریایی – التهابی            | Shigella, Campylobacter, Salmonella<br>غیرتیفوییدی، STEC (E. coli O157)                         | خون، تب                            |
| پرازیتی                        | Giardia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium                                                 | اسهال پایدار؛ آب آلوده             |
| توکسین پیش‌ساخته               | S. aureus, B. cereus                                                                            | استفراغ در ۱-۶ ساعت پس از غذا      |
| مرتبط با انتی‌بیوتیک / شفاخانه | C. difficile                                                                                    | پس از انتی‌بیوتیک؛ مریضان بستر     |
| غیرانتانی                      | دواها (Metformin، ملین‌ها، انتی‌بیوتیک‌ها، Colchicine)، شروع IBD، اسکیمی کولون، هایپرتایرایدیزم |                                    |

عوامل خطر اسهال شدید یا اختلاط: سن بالا، حاملگی، ضعف ایمنی (HIV، ستیروئید، کیموتراپی)، سوءتغذیه، مرض قلبی یا گرده‌ای، استعمال دواهای ادرارآور یا ACE inhibitor (که ده‌ایدریشن را بدتر می‌سازند).

### پیوست ثانوی – «دواها و میتابولیک اول»

| گروه                  | مثال                                                                                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دواها                 | اوپیوئیدها، Anticholinergics، انتی‌دیپرسانت‌های Tricyclic، آهن فمی، Calcium channel blockers (به‌خصوص Verapamil)، انتی‌اسیدهای المونیم‌دار، Ondansetron |
| میتابولیک و اندوکراین | هایپوتایرایدیزم، هایپرکلسمی، هایپوکلسمی، دیابت                                                                                                          |
| نیورولوژیک            | پارکینسون، MS، آسیب نخاع                                                                                                                                |
| ساختمانی              | سرطان کولورکتال، تنگی (Stricture)، شقاق مقعد                                                                                                            |
| حالات دیگر            | حاملگی، بی‌حرکتی، رژیم کم‌فایبر، مایع کم                                                                                                                |

## ۵. Symptoms & Signs

### اسهال: هر علامه به چه اشاره دارد؟

| علامه                                     | معنی                                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| مواد غایطه مثل آب برنج، حجم زیاد، بدون تب | ترشحاتی – به کولرا فکر کن                |
| خون + تب + تنسموس                         | التهابی (شیگلا، کمپیلوباکتر، آمیب)       |
| خون بدون تب                               | STEC (خطر HUS)، آمیب، اسکیمی، IBD        |
| استفراغ در ۱-۶ ساعت پس از غذا             | توکسین پیش‌ساخته                         |
| اسهال پس از انتی‌بیوتیک                   | C. difficile                             |
| نفخ، بوی بد، مواد غایطه چرب               | Giardia (یا سوء جذب – فصل ۳۰)            |
| کاهش وزن، اسهال شبانه                     | ارگانیک (IBD، سوء جذب، سرطان)؛ نه وظیفوی |

## علائمی دهایدریشن

| نشانه      | بدون دهایدریشن  | دهایدیشن متوسط ("Some") | دهایدیشن شدید           |
|------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| حالت عمومی | هوشیار          | بی‌قرار، تحریک‌پذیر     | بی‌حال یا بی‌هوش        |
| چشم‌ها     | نورمال          | فرو رفته                | فرو رفته                |
| نوشیدن     | نورمال          | تشنه، حریصانه می‌نوشد   | کم می‌نوشد یا نمی‌تواند |
| چین پوست   | فوراً برمی‌گردد | آهسته برمی‌گردد         | بسیار آهسته برمی‌گردد   |

جدول ارزیابی WHO برای دهایدریشن (The Treatment of Diarrhoea, WHO manual). WHO این جدول را اصلاً برای اطفال ساخته است، اما منطق آن برای کاهلان هم به کار می‌رود. در کاهلان نبض رادیال ضعیف یا ناموجود، فشار پایین و کاهش ادرار علائمی قابل‌اعتمادتر حجم کم‌اند.

▲ دام در مسنان: چین پوست در مسنان به دلیل کاهش الاستیسیته پوست حتی بدون دهایدریشن آهسته برمی‌گردد. به نبض، فشار خون، ادرار و حالت ذهنی تکیه کن.

### یپوست: علائم خطر (Alarm features)

- شروع تازه در سن بالا
- خون در مواد غایطه (نه فقط روی کاغذ پس از شقاق)
- کاهش وزن بی‌توضیح
- انیمی فقر آهن
- سابقه فامیلی سرطان کولورکتال یا IBD
- تغییر قطر مواد غایطه، علایم انسدادی (استفراغ، نفخ شدید، عدم خروج گاز)
- بی‌بی‌گل سه علامه خطر دارد: سن، کاهش وزن، انیمی.

## ۶. Clinical Examination

در اسهال حاد – سه قدم به ترتیب:

۱. حجم: نبض، فشار خون (ایستاده و نشسته اگر مریض می‌تواند)، پُر شدن مجدد شعریه‌ها، چشم‌ها، حالت ذهنی، ادرار.
  ۲. انتان سیستمیک: تب، علایم سپس (فصل مربوط به سپس).
  ۳. بطن: حساسیت منتشر یا موضعی؛ انتفاخ و عدم صدای روده ← به توسع توکسیک کولون یا انسداد فکر کن. حساسیت موضعی راست پایین ← اپندیسیت یا (Ileitis (Yersinia, TB, Crohn در یپوست:
- معاینه بطن: کتله قابل جس، انتفاخ، مواد غایطه قابل جس در کولون.
  - معاینه رکتال (DRE) – هرگز آن را حذف نکن: شقاق، هموروئید، کتله، مواد غایطه سخت (Impaction)، خون.
  - DRE وظیفوی: از مریض بخواه زور بزند. در Dyssynergia، عضله مقعد به جای شل شدن سخت می‌شود یا پایین نمی‌آید.
  - مفسر ACG بر رهنمود 2023 (Schoenfeld, EBG 2023) هم بر همین معاینه ساده تأکید می‌کند.
  - علایم سیستمیک: هایپوتایریدیزم (برادیکاردی، رفلکس آهسته)، علایم نیورولوژیک.

## Quick Differential Diagnosis .۷

### «اسهال حاد» که انتانی نیست

| حالت               | سرنخ                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| اولین حمله IBD     | اسهال خونی بیشتر از چند هفته؛ کلچر منفی (فصل ۲۸)                                            |
| اسکیمی کولون       | مسن، مرض وعایی، درد ناگهانی و بعد خون                                                       |
| Overflow diarrhoea | مسن با Impaction؛ مواد غایبه آبی از کنار کتله سخت عبور می‌کند ▲ لوبرامید آن را بدتر می‌سازد |
| دواها              | Metformin، Colchicine، Magnesium، انتی‌بیوتیک‌ها                                            |
| هایپرتایریدیزم     | کاهش وزن، تکی‌کاردی، رعشه                                                                   |
| سپسس با منشأ دیگر  | اسهال گاهی در سپسس ناشی از نمونیا یا انتان ادراری هم دیده می‌شود                            |

### یبوست با علامه خطر

| حالت            | سرنخ                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| سرطان کولورکتال | سن، انیمي، کاهش وزن، خون                              |
| انسداد روده     | درد کولیکی، استفراغ، عدم خروج گاز (فصل ۲۷)            |
| هایپرکلسیمی     | عطش، پرادراری، کنفیوژن؛ در سرطان و هایپرپاراتایریدیزم |
| هایپوتایریدیزم  | خستگی، سردی، افزایش وزن                               |

## Investigations – Basic → Advanced .۸

### اسهال حاد: چه وقت تست لازم است؟

بیشتر مریضان اسهال حاد به هیچ تستی ضرورت ندارند. ACG 2016 تست تشخیصی را برای حالات زیر محفوظ می‌داند، و AAFP 2022 همین را خلاصه کرده است:

- دیزانتری (خون) یا تب با علایم شدید
- دهایدریشن شدید یا ضرورت بستر
- ضعف ایمنی
- دوام علایم بیشتر از چند روز بدون بهبود
- استعمال تازه انتی‌بیوتیک یا بستر در شفاخانه (← C. difficile)
- شک به شیوع (Outbreak) یا کارمندان غذایی

| تست                                   | چه وقت                              | چه می‌گوید                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| الکترولیت‌ها، یوریا، کراتینین، گلوکوز | دهایدیشن متوسط یا شدید              | هایپوکلیمی، هایپو یا هایپرناترمی، AKI، اسیدوز |
| CBC                                   | اسهال التهابی، سپسس                 | لکوسیتوز؛ ترومبوسیتوپنی + انیمی ← HUS         |
| کلچر مواد غایبه یا Multiplex PCR      | معیارهای بالا                       | عامل باکتریایی؛ حساسیت دوايي                  |
| مایکروسکوپی تازه مواد غایبه           | اسهال پایدار، شک به پرازیت          | Trophozoite آمیب با RBC خورده شده؛ Giardia    |
| تست C. difficile                      | اسهال پس از انتی‌بیوتیک یا بستر     | توکسین/PCR – فقط در مواد غایبه نرم            |
| کلچر خون                              | تب بلند، سپسس، ضعف ایمنی            | باکتری (Salmonella)                           |
| Dark-field یا تست سریع کولرا          | شیوع مشکوک به کولرا                 | تأیید شیوع برای صحت عامه                      |
| سیگموییدوسکوپی                        | اسهال خونی پایدار، شک به IBD یا CMV |                                               |

▲ خطای شایع در افغانستان: تشخیص «آمیبیازیس» فقط با دیدن «سیست» در مایکروسکوپی. E. dispar از E. histolytica (بی‌ضرر) زیر مایکروسکوپ قابل تفریق نیست. Trophozoite با RBC خورده‌شده یا تست آنتی‌جن/PCR اختصاصی ارزش بیشتر دارد.

## یبوست

| سطح                        | تست                                         | چرا                                          |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| پایه                       | CBC، کلسیم، TSH، گلوکوز                     | انیمی، هایپرکلسیمی، هایپوتایرایدیزم، دیابت   |
| با علامه خطر               | کولونوسکوپی                                 | رد سرطان کولورکتال – برای بی‌بی‌گل ضروری است |
| یبوست مقاوم بدون علامه خطر | Anorectal manometry، Balloon expulsion test | Dyssynergia                                  |
|                            | Colonic transit study                       | عبور آهسته                                   |

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

### اسهال حاد

تشخیص بالینی است: تعریف زمانی (کمتر از ۱۴ روز) + ارزیابی دهایدریشن + تفکیک آبکی یا خونی. عامل مشخص فقط وقتی جستجو می‌شود که نتیجه تداوی را تغییر دهد. تعریف مورد مشکوک کولرا (برای اطلاع‌دهی صحت عامه): در ساحه‌ای که کولرا هست یا شیوع دارد، هر شخص با اسهال آبکی حاد شدید. تعریف دقیق را مطابق رهنمود GTFCC و وزارت صحت عامه به کار ببر؛ کولرا مرض قابل اطلاع است.

### یبوست وظیفوی

معیارهای Rome IV (بخش ۲) + رد یبوست ثانوی (دوا، میتابولیک) + نبود علامه خطر یا کولونوسکوپی نورمال در حضور آن.

## ۱۰. Management (تداوی)

### A. Emergency – تداوی دهایدریشن (قلب این فصل)

قاعده اول: نوع مایع و سرعت آن را از درجه دهایدریشن بگیر، نه از نوع میکروب.

#### ۱. بدون دهایدریشن – Plan A (در خانه)

- ORS پس از هر اجابت نرم. کاهلان و اطفال بزرگ‌تر از ۱۰ سال به اندازه دلخواه بنوشند (WHO).
- غذای نورمال را ادامه بده. گرسنگی دادن مخاط روده را ضعیف می‌سازد و فایده‌ای ندارد.
- علایم خطر را به مریض بیاموز: استفراغ دوامدار، خون، تب، تشنگی زیاد، کاهش ادرار ← فوراً برگردد.

#### ۲. دهایدریشن متوسط – Plan B (در مرکز صحت)

| منبع                                    | تفصیل                                                                 | جزء            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| WHO Plan B                              | ۷۵ mL/kg در ۴ ساعت                                                    | حجم            |
| WHO manual (The Treatment of Diarrhoea) | در مرحله اول، کاهلان در صورت ضرورت تا ۷۵۰ mL در ساعت نوشیده می‌توانند | سرعت در کاهلان |
| WHO manual                              | کمی صبر کن، بعد آهسته‌تر و جرعه‌جرعه ادامه بده                        | استفراغ        |
| WHO                                     | پس از ۴ ساعت؛ مطابق حالت جدید Plan A، B یا C                          | ارزیابی مجدد   |

### ۳. دهایدریشن شدید – Plan C (IV فوری)

| منبع                                 | تفصیل                                                                  | قدم                           |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| WHO Plan C (MSF Clinical Guidelines) | Ringer lactate؛ اگر موجود نیست<br>Normal saline 0.9%                   | مایع                          |
| WHO Plan C                           | ۱۰۰ mL/kg                                                              | حجم کل                        |
| WHO Plan C (MSF)                     | ۳۰ mL/kg در ۳۰ دقیقه، بعد ۷۰ mL/kg در ۲.۵ ساعت                         | سرعت (کاهلان و اطفال ≥ ۱ سال) |
| MSF / WHO Plan C                     | Bolus اول (۳۰ mL/kg) را یک بار تکرار کن                                | اگر نبض رادیال هنوز ضعیف است  |
| MSF / WHO                            | به محض اینکه مریض بتواند بنوشد (اغلب در ۲ ساعت اول)، ORS را هم شروع کن | ORS                           |
| WHO                                  | پس از تکمیل Plan C، دوباره درجه بندی کن                                | ارزیابی مجدد                  |

رحیم ۶۰ کیلوگرام است. حساب کن:

- ۳۰ mL Ringer lactate  $\times 60 = 1800$  mL در ۳۰ دقیقه (دو کانولای بزرگ).
- بعد ۷۰ mL  $\times 60 = 4200$  mL در ۲.۵ ساعت.
- مجموعاً حدود ۶ لیتر در ۳ ساعت. این حجم زیاد به نظر می‌رسد، اما در کولرای شدید معمول است. کم دادن مایع خطای کشنده‌تر است.
- ▲ احتیاط: در مریض دارای عدم کفایت قلب، مرض گرده‌ای پیشرفته یا سوءتغذیه شدید، حجم‌های بالا را با نظارت دقیق‌تر بده. ظهور ادیما یا کریپیتیشن در ریه ← سرعت را کم کن و دوباره ارزیابی کن (MSF). چرا Ringer lactate؟ ترکیب آن به پلازما نزدیک‌تر است. لاکتات در کبد به بای‌کاربونیت تبدیل می‌شود و به اصلاح اسیدوز کمک می‌کند. Normal saline حجم را اصلاح می‌کند، اما در حجم زیاد اسیدوز هایپرکلوریمیک می‌سازد. ▲ هرگز ۵٪ Dextrose را به تنهایی برای Rehydration به کار نبر. این مایع الکترولیت ندارد و فقط آب آزاد می‌دهد.

#### ترکیب ORS

- ORS کم‌اوسمولار (Reduced-osmolarity ORS) – سودیم ۷۵ mEq/L و گلوکوز ۷۵ mmol/L – فورمول رسمی WHO و UNICEF است.
- چرا کم‌اوسمولار؟ در مقایسه با ORS قدیمی، ضرورت مایع IV، استفراغ و حجم مواد غایبه را کم می‌کند (WHO manual).
- اگر ORS موجود نیست، محلول‌های خانگی تهیه‌شده بر اساس رهنمود محلی کمک‌کننده‌اند، اما ORS تجارتي یا تهیه‌شده از بسته ترجیح دارد. شربت‌ها و نوشابه‌های شیرین اوسمولاریته بلند دارند و اسهال را بدتر می‌سازند.
- **اصلاح الکترولیت‌ها**  
هایپوکلیمی: Ringer lactate و ORS پوتاشیم دارند. ORS هرچه زودتر شروع شود، پوتاشیم را هم جبران می‌کند. هایپوکلیمی شدید را مطابق فصل الکترولیت‌ها تداوی کن.
- هایپوگلیسمی: در اطفال و مسنان سوءتغذیه شده ممکن است؛ گلوکوز خون را چک کن.
- **کولرا: آنچه GTFCC به پلان‌ها اضافه می‌کند**
- چرا این‌قدر مهم؟ در شکل شدید، بدون تداوی تا ۵۰ فیصد مریض می‌میرند؛ با تداوی درست، هیچ کس نباید از Dehydration بمیرد. حدود ۸۰ فیصد مصابین علایم ندارند اما تا ۱۴ روز باکتری را دفع می‌کنند؛ از علامه‌داران حدود ۲۰ فیصد Dehydration شدید پیدا می‌کنند (GTFCC Field Manual).
- چند نفر از یک قریه با اسهال آبکی شدید → Cholera تا خلاف آن ثابت شود → در همان روز به نظارت امراض اطلاع بده؛ RDT و نمونه کلچر.
- Plan C در طفل کوچک‌تر از یک سال: همان ۱۰۰ mL/kg، اما در ۶ ساعت (نه ۳). بدیل Ringer lactate: Saline نورمال، ۵ Glucose فیصد در Saline نورمال، یا ۵ Glucose – Cholera saline فیصد خالص نه. تقسیم ۳۰/۷۰ از جدول تصویری GTFCC مستقیم خوانده نشد و بر منابع مبتنی بر WHO استوار است (SD-55).



- هر ۱۵-۳۰ دقیقه ارزیابی کن؛ شاید بیشتر از یک خط وریدی لازم باشد. اگر خط وریدی ممکن نیست و مریض نمی‌نوشد: ORS از راه Nasogastric tube (نه در مریض استفراغ‌کننده) تا خط وریدی پیدا شود.
- عوارض تداوی: Pulmonary oedema از مایع زیاد (مسن، مریض قلبی - ریه‌ها را هر بار بشنو)؛ AKI از مایع کم؛ Hypoglycaemia و Hypokalaemia، به ویژه در طفل Malnourished که فقط Ringer lactate می‌گیرد.
- رخصت (GTFCC) وقتی: علائم Dehydration ندارد، ORS را بدون استفراغ می‌نوشد، ۴ ساعت بدون اسهال آبکی است، بدون کمک راه می‌رود، و ادرار دارد. ORS و آموزش آب پاک و شستن دست با او بده.

## B. Pharmacotherapy

### ۱. انتی‌بیوتیک: چه وقت بلی، چه وقت نه

| حالت                                                                                                                                                                                                                     | انتی‌بیوتیک؟                                     | منبع                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| اسهال آبکی حاد اجتماعی بدون سفر                                                                                                                                                                                          | نه (بیشتر ویروسی)                                | ACG 2016؛ IDSA 2017 (توصیه ۳۶) |
| اسهال آبکی پایدار $\geq 14$ روز                                                                                                                                                                                          | تجربی نه؛ علت را پیدا کن                         | IDSA 2017                      |
| شک به STEC (E. coli O157) - خون بدون تب                                                                                                                                                                                  | نه - انتی‌بیوتیک ممکن است خطر HUS را زیاد کند    | IDSA 2017؛ رهنمود کوریایی 2019 |
| Salmonella غیرتیفوئیدی در شخص سالم                                                                                                                                                                                       | معمولاً نه (مدت انتقال میکروب را طولانی می‌سازد) | ACG 2016                       |
| Salmonella در سن بالای ۵۰ با ضعف ایمنی، مرض مفصلی یا قلبی                                                                                                                                                                | بلی، در نظر بگیر                                 | AAFP 2022                      |
| دیزانتری با تب و علائم سیستمیک، ضعف ایمنی                                                                                                                                                                                | بلی                                              | ACG 2016؛ IDSA 2017            |
| کولرا: مریض بستری با دهایدریشن شدید؛ یا بدون توجه به درجه دهایدریشن: اسهال بسیار زیاد (حد اقل یک بار در ساعت در ۴ ساعت اول)، شکست ۴ ساعت اول Rehydration، حاملگی، SAM، HIV، یا سن بیشتر از ۶۰. Chemoprophylaxis عمومی نه | بلی (مکمل مایع، نه جانشین آن)                    | GTFCC 2025                     |
| C. difficile تأییدشده                                                                                                                                                                                                    | بلی (دوای اختصاصی)                               | IDSA/SHEA 2021                 |

## ۲. دوزهای انتی‌بیوتیک

| دوا                         | دوز - راه - تکرار - مدت                                                                                                     | موارد استعمال                                                            | نکته‌های مهم                                                                                               | منبع                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Azithromycin                | ۱ g PO یک دوز، یا ۵۰۰ mg PO روزانه برای ۳ روز                                                                               | تداوی تجربی اسهال التهابی/مسافری؛ Campylobacter (انتخاب اول)؛ Shigella   | ترجیح در مناطق با مقاومت بلند به Fluoroquinolone                                                           | AAFP 2016؛ ACG 2022       |
| Ciprofloxacin               | ۷۵۰ mg PO یک دوز، یا ۵۰۰ mg PO روزانه برای ۳ روز (رهنمود کوریایی ۲۰۱۹: ۵۰۰ mg دو بار روزانه برای ۳ روز)                     | تداوی تجربی مطابق مقاومت محلی؛ Shigella                                  | مقاومت Campylobacter به Fluoroquinolone زیاد است                                                           | IDSA 2016؛ ACG 2017       |
| Doxycycline                 | ۳۰۰ mg PO یک دوز                                                                                                            | کولرا - انتخاب اول در همه کاهلان، حتی زنان حامله، اگر سوش محلی حساس باشد | پس از قطع استفراغ داده شود                                                                                 | GTFCC Technical Note 2025 |
| Azithromycin (کولرا)        | ۱ g PO یک دوز                                                                                                               | کولرا با مقاومت به Doxycycline                                           |                                                                                                            | GTFCC 2025                |
| Ciprofloxacin (کولرا)       | ۱ g PO یک دوز                                                                                                               | کولرا با مقاومت به Doxycycline                                           |                                                                                                            | GTFCC 2025                |
| کولرا در طفل کمتر از ۱۲ سال | Doxycycline ۲-۴ mg/kg یک دوز (خط اول)؛ بدیل: Azithromycin ۲۰ mg/kg (اعظمی ۱ g) یا Ciprofloxacin ۲۰ mg/kg (اعظمی ۱ g) یک دوز | کولرا                                                                    | GTFCC Doxycycline را در طفل و حامله هم خط اول می‌داند: فایده یک دوز واحد در کولرای شدید غالب شمرده شده است | GTFCC 2025                |
| Rifaximin                   | ۲۰۰ mg PO سه بار روزانه برای ۳ روز                                                                                          | فقط اسهال مسافری غیرتهاجمی                                               | در اسهال خونی یا تب‌دار به کار نبر                                                                         | ACG 2016                  |

نکته مقاومت: همه انتی‌بیوتیک‌هایی که برای کولرا به کار می‌روند مقاومت مستند دارند؛ GTFCC تأکید می‌کند که انتخاب تجربی باید بر حساسیت سوش محلی استوار باشد. برای Shigella هم کاهش حساسیت به Azithromycin گزارش شده است (ACG 2016). نتیجه کلچر و حساسیت را دنبال کن.

### ۳. C. difficile

| منبع                                                            | جایگاه                                                                     | دوز · راه · تکرار · مدت                                                                           | دوا                                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IDSA/SHEA 2021<br>Focused Update<br>ESCMID 2021                 | انتخاب ترجیحی در حملهٔ اول<br>و عود اول (توصیهٔ مشروط؛<br>خطر عود کمتر)    | ۲۰۰ mg PO دو بار روزانه برای<br>۱۰ روز                                                            | Fidaxomicin                               |
| ESCMID 2021                                                     | خطر بلند عود، به‌خصوص<br>مسنان بستری                                       | ۲۰۰ mg دو بار روزانه در<br>روزهای ۱-۵، بعد ۲۰۰ mg یک<br>بار در روزهای یک‌درمیان از روز<br>۷ تا ۲۵ | Fidaxomicin – رژیم<br>طولانی              |
| IDSA/SHEA 2021                                                  | بدیل قابل قبول وقتی<br>Fidaxomicin موجود نیست                              | ۱۲۵ mg PO چهار بار روزانه<br>برای ۱۰ روز                                                          | Vancomycin (فمی)                          |
| IDSA/SHEA 2021<br>ESCMID 2021                                   | فقط در CDI غیرشدید<br>وقتی Vancomycin فمی<br>و Fidaxomicin موجود<br>نیستند | –                                                                                                 | Metronidazole                             |
| IDSA/SHEA 2017 (دوز در<br>این فصل عمداً ذکر نشده –<br>بدهی باز) | دوز دقیق را از رهنمود IDSA/<br>SHEA مرکز خود بگیر                          | Vancomycin فمی با دوز<br>بلندتر + Metronidazole IV؛<br>مشورهٔ جراحی                               | CDI فولمیننت (شاک،<br>ایلیوس، توسع کولون) |

Bezlotoxumab (Zinplava) Currentness 2025: که IDSA/SHEA 2021 و ACG 2021 برای پیشگیری از عود پیشنهاد کرده بودند، در جنوری 2025 توسط شرکت سازنده (Merck) متوقف شد و دیگر در بازار نیست (FDA Drug Shortage؛ ASHP Drug Shortage). برای عودهای مکرر، Faecal microbiota transplantation (FMT) گزینهٔ اصلی باقی می‌ماند (ESCMID 2021). Vancomycin وریدی برای CDI کار نمی‌کند چون به داخل روده ترشح نمی‌شود. فقط شکل فمی (یا از راه رکتوم در ایلیوس) مؤثر است.

#### ۴. پیرازیت‌ها

| دوا                                          | دوز · راه · تکرار · مدت                  | موارد استعمال                                           | نکته                                                                                                                                                                     | منبع                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Metronidazole                                | ۷۵۰ mg PO سه بار<br>روزانه برای ۵-۱۰ روز | آمیبیازیس رودوی حاد<br>(دیزانتری آمیبی)                 | Child-Pugh C: ۳۷۵<br>mg هر ۸ ساعت<br>برای ۵-۱۰ روز. در<br>همودیالیز، اگر دوز با<br>دیالیز همزمان شود،<br>دوز اضافی پس از<br>دیالیز را در نظر بگیر. با<br>الکول مصرف نشود | برچسب FDA Flagyl<br>(بازنگری 07/2025) |
| Tinidazole                                   | ۲ g PO روزانه برای ۳<br>روز با غذا       | آمیبیازیس رودوی                                         |                                                                                                                                                                          | برچسب FDA<br>Tindamax                 |
| Tinidazole                                   | ۲ g PO یک دوز با غذا                     | Giardiasis – انتخاب<br>اول                              |                                                                                                                                                                          | برچسب FDA<br>Tindamax؛ AAFP<br>2022   |
| دوای لومنی<br>یا Paromomycin)<br>(Diloxanide | دوز مطابق برچسب<br>محلی                  | پس<br>از Metronidazole<br>یا Tinidazole در<br>آمیبیازیس | دوای نسجی<br>سیست‌های داخل<br>لومن را پاک نمی‌کند؛<br>بدون دوای لومنی عود<br>رخ می‌دهد. دوز در این<br>فصل تأیید نشده –<br>بدهی باز                                       | CDC (در دفتر دوز ۲۸)                  |

دام تشخیص بیش از حد *Amoeba*: «Amoebiasis» در مواد غایبه اکثراً **E. dispar** بی‌ضرر است که زیر میکروسکوپ از **E. histolytica** جدا نمی‌شود. بدون تصویر بالینی (اسهال خونی آهسته، اُبسه کبد – فصل ۳۴) یا Antigen/PCR، هر «آمیب» را تداوی نکن.

## ۵. دواهای علامتی

| دوا                                  | دوز · راه · تکرار · مدت                                                | موارد استعمال                                                   | منع استعمال و احتیاط                                                                                                                                                                                                                                                                        | منبع                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Loperamide                           | ۴ mg PO در ابتدا، بعد ۲ mg پس از هر اجابت نرم؛ حداکثر ۱۶ mg در ۲۴ ساعت | اسهال آبکی بدون تب در کاهلان؛ همراه انتی‌بیوتیک در اسهال مسافری | دیزانتری با تب یا خون، شک به C. difficile یا STEC ← به کار نبر (توکسین را در روده نگه می‌دارد). هشدار FDA: دوزهای بالاتر از مقدار توصیه‌شده ← طولانی شدن QT، Torsades و مرگ؛ با دواهای طولانی‌کننده QT احتیاط. در اطفال خورد به کار نبر                                                     | برچسب FDA؛ ACG 2016                                     |
| Zinc (فقط اطفال)                     | ۵ mg PO روزانه تا ۱۴ روز برای اطفال تا ۱۰ سال                          | اسهال حاد آبکی یا پایدار در اطفال                               | توصیه مشروط WHO 2024؛ دوز کم برای کم کردن استفراغ. در رهنمودهای قدیمی‌تر WHO: ۱۰-۲۰ mg برای ۱۰-۱۴ روز                                                                                                                                                                                       | WHO 2024 Guideline on pneumonia & diarrhoea in children |
| Zinc در کولرا (اطفال ۶ ماه تا ۵ سال) | ۲۰ mg Zinc sulphate روزانه برای ۱۰ روز (GTFCC)                         | اسهال آبکی در شیوع کولرا                                        | اختلاف منابع: GTFCC هنوز ۲۰ mg می‌نویسد؛ WHO 2024 (تازه‌تر، مبتنی بر مرور شواهد) ۵ mg را ترجیح می‌دهد. تا رهنمود ملی روشن شود، در برنامه کولرا مطابق GTFCC و در سایر اسهال‌ها مطابق WHO 2024 جذب Zinc (SD-55). Ciprofloxacin را کم می‌کند: Antibiotic ۲ ساعت پیش یا ۴-۶ ساعت پس از Zinc بده | Field Manual GTFCC                                      |

Probiotics: ACG 2016 استعمال روتین آن را در اسهال حاد کاهلان توصیه نمی‌کند (مگر در اسهال مرتبط با انتی‌بیوتیک).  
 WHO 2024 هم برای اطفال آن را توصیه نمی‌کند. Currentness (WHO 2024، اطفال تا ۱۰ سال): انتی‌بیوتیک در اسهال آبکی

حاد توصیه نمی‌شود. فقط در خون قابل دید در مواد غایطه، Ciprofloxacin انتخاب اول است. دوز Zinc به ۵ mg روزانه کاهش یافته است. این مهم است چون بسیاری از داکتران جوان در افغانستان اطفال را هم می‌بینند.

### C. Non-pharmacological

- ادامه غذا: رژیم نورمال سن. محدودیت غذایی سخت فایده ندارد.
- آب پاک و شستن دست: مهم‌ترین پیشگیری. در شیوع کولرا: کلورینیشن آب، دفع صحتی فضله، اطلاع به صحت عامه.
- واکسین کولرای فمی: در شیوع‌ها و مناطق اندمیک مطابق برنامه ملی.

### D. Management of Constipation

#### قدم اول: علت و علامه خطر

۱. آیا علامه خطر هست؟ ← کولونوسکوپی پیش از هر تداوی دیگر (بی‌بی‌گل).
۲. آیا دوا مقصر است؟ ← قطع یا جایگزینی.
۳. آیا میتابولیک است؟ ← TSH، کلسیم.
۴. آیا Impaction هست؟ ← اول تخلیه (Enema یا تخلیه دستی)، بعد ملین فمی.

قدم دوم: تداوی یله‌ای – AGA-ACG 2023

| منبع                              | نکته                                                                                                                               | قوت توصیه                                                      | دوز                                                                                  | دوا                                        | پله                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| AGA-ACG 2023                      | در بیوست خفیف؛<br>اول یا با PEG                                                                                                    | مشروط                                                          | تدریجاً زیاد شود                                                                     | فایبر (به‌خصوص<br>Psyllium) + مایع<br>کافی | ۱                     |
| AGA-ACG 2023؛<br>برچسب<br>MiraLAX | پاسخ آن تا ۶ ماه<br>دوام دارد. برچسب<br>OTC استعمال<br>خودسرانه را به ۷<br>روز محدود می‌کند؛<br>استعمال طولانی‌تر<br>زیر نظر داکتر | قوی (یگانه دوا)<br>OTC با توصیه<br>قوی برای استعمال<br>(مزم)   | ۱۷ PO g یک بار<br>روزانه در ۱۲۰-۲۴۰<br>mL مایع                                       | Polyethylene<br>glycol 3350<br>(PEG)       | ۲-۱                   |
| AGA-ACG 2023                      | دوز بررسی‌شده در<br>مطالعات بلندتر از<br>دوز معمول بود                                                                             | مشروط                                                          | از دوز کم شروع و<br>در صورت ضرورت<br>زیاد شود                                        | Senna                                      | ۲                     |
| AGA-ACG 2023                      | در عدم<br>کفایت گرده خطر<br>هایپرمنگنیزیمی                                                                                         | مشروط (شواهد<br>بسیار ضعیف)                                    | مطابق برچسب                                                                          | Magnesium<br>oxide                         | ۲                     |
| AGA-ACG 2023                      |                                                                                                                                    | قوی برای استعمال<br>کوتاه‌مدت (کمتر<br>از ۴ هفته) یا<br>Rescue | مطابق برچسب                                                                          | Bisacodyl<br>یا<br>Sodium<br>picosulfate   | Rescue                |
| AGA-ACG 2023                      | نفخ و گاز                                                                                                                          | مشروط؛ پس از<br>شکست OTC                                       | مطابق برچسب                                                                          | Lactulose                                  | ۳                     |
| AGA-ACG 2023                      | ۳۰ دقیقه پیش<br>از اولین غذای<br>روز. منع استعمال:<br>انسداد میخانیکی<br>معلوم یا مشکوک.<br>اسهال شایع‌ترین<br>عارضه است           | قوی                                                            | مطابق برچسب                                                                          | Linacotide                                 | ۴ (پس از شکست<br>OTC) |
| AGA-ACG 2023                      |                                                                                                                                    | قوی                                                            | مطابق برچسب                                                                          | Plecanatide                                | ۴                     |
| AGA-ACG 2023                      | سردردی، درد بطن،<br>دلبدی، اسهال                                                                                                   | قوی                                                            | مطابق برچسب                                                                          | Prucalopride                               | ۴                     |
| AGA-ACG 2023                      | دلبدی وابسته به<br>دوز؛ با غذا کمتر                                                                                                | مشروط                                                          | مطابق برچسب؛<br>در عدم کفایت<br>متوسط یا شدید<br>کبد دوز کمتر: ۸<br>µg دو بار روزانه | Lubiprostone                               | ۴                     |

دوز دقیق Prucalopride و Senna، Bisacodyl، Magnesium oxide، Lactulose، Linaclotide، Plecanatide در این دوره از برجسب تأیید نشده و عمداً بدون رقم نوشته شده است. این در دفتر بدهی علمی ثبت شد.

AGA – «PEG – Memory Jogger اول، Stimulant برای نجات، Prescription بعد از شکست Docusate. «OTC: رهنمود – AGA 2023 ACG برای آن توصیه‌ای نداد؛ مفسر ACG یادآوری می‌کند که مطالعات کوچک قبلی برتری آن بر Placebo را نشان ندادند.

### Dyssynergia

Biofeedback تداوی اصلی است. دواي ملین قوی‌تر مشکل را حل نمی‌کند.

### E. Surgical / Procedural

- اسهال: جراحی فقط در اختلالات (انثقاب، توسع توکسیک کولون، CDI فولمیننت: Colectomy یا Loop ileostomy با لاواژ کولون مطابق مرکز).
- یبوست: Colectomy در Slow-transit شدید و مقاوم، فقط پس از رد Dyssynergia در مراکز تخصصی. تخلیه دستی در Impaction.

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                                                 | در چه حالتی                                         | تشخیص یا پیشگیری                                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| شاک هایپوولیمیک و مرگ                                  | کولرا، هر اسهال شدید                                | Rehydration فوری                                    |
| AKI قبل‌گرفته‌ای                                       | دهایدريشن شدید، مسنان، ACE Diuretic یا inhibitor    | قطع موقت این دواها در «روزهای مریضی»                |
| هایپوکلیمی، اسیدوز متابولیک                            | اسهال زیاد                                          | الکترولیت‌ها                                        |
| هایپو یا هایپرناترمی                                   | Rehydration نادرست                                  | الکترولیت‌ها                                        |
| HUS                                                    | STEC، بعضی Shigella                                 | انیمی + ترومبوسیتوپنی + AKI؛ انتی‌بیوتیک در STEC نه |
| Guillain–Barré                                         | پس از Campylobacter                                 | ضعف صعودی در هفته‌های بعد                           |
| Reactive arthritis                                     | پس از Shigella، Salmonella، Campylobacter، Yersinia |                                                     |
| توسع توکسیک کولون، انثقاب                              | C. difficile، شیگلا، آمیب شدید                      | انتفاخ، درد، X-ray بطن                              |
| ابسه آمیبی کبد                                         | آمیبیازیس                                           | فصل ۳۴                                              |
| Post-infectious IBS                                    | پس از گاستروانتریت                                  | فصل ۳۰                                              |
| یبوست – Impaction، Stercoral ulcer، Volvulus، Overflow | مسنان، بی‌حرکتی                                     | معاینه رکتال                                        |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up – تصمیم درباره رحیم و بی‌بی‌گل

پروگنوز: با Rehydration به موقع، مرگ از کولرا نادر است. بیشتر مرگ‌ها به دلیل تأخیر در مایع یا کمبود آن رخ می‌دهد. اسهال‌های ویروسی خودبه‌خود محدودند. پیگیری:

- پس از Plan C: ارزیابی هر ساعت تا ثبات؛ بعد انتقال به ORS.
- پس از رخصت: علایم برگشت (استفراغ دوامدار، خون، کاهش ادرار) را به مریض بیاموز.
- اسهالی که بیشتر از ۱۴ روز دوام کند ← بررسی اسهال پایدار (پرازیت‌ها)؛ بیشتر از ۴ هفته ← اسهال مزمن (فصل‌های ۲۸ و ۳۰).
- CDI: عود شایع است؛ تست «Test of cure» توصیه نمی‌شود چون توکسین ممکن است مدت‌ها مثبت بماند.



رحیم: پس از Plan C نبضش قوی شد و ادرار کرد. بعد از قطع استفراغ ۳۰۰ mg Doxycycline یک دوز گرفت (GTFCC)، چون دهایدریشن شدید داشت. ORS ادامه یافت. به صحت عامه اطلاع داده شد و منبع آب قریه بررسی شد. بی‌بی‌گل: به او ملین داده نشد و به جای آن کولونوسکوپی انجام شد. در کولون سیگموبید یک کتله پیدا شد. او به جراحی ارجاع شد. یک دواى ملین ممکن بود تشخیص را ماه‌ها به تأخیر بیندازد.

## Memory Joggers

- «اول مایع، بعد میکروب.» در اسهال حاد، مریض از کمبود حجم می‌میرد.
- «سودیم با گلوکوز می‌رود، آب با سودیم.» اساس ORS.
- Plan C = ۳۰ و ۷۰: ۳۰ mL/kg در ۳۰ دقیقه، ۷۰ mL/kg در ۲.۵ ساعت.
- «خون بدون تب = STEC را فراموش نکن» ← انتی‌بیوتیک و Loperamide نه.
- «پس از انتی‌بیوتیک اسهال = C. diff تا خلاف آن ثابت شود.» Fidaxomicin یا Vancomycin فمی.
- کولرا: ۳۰۰ mg Doxycycline یک دوز، حتی در حاملگی.
- «یبوست تازه در مسن = کولونوسکوپی، نه ملین.»

## Red Flags ▲

| عمل                         | چرا خطرناک است                        | Red Flag                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Plan C فوری؛ دو کانولا      | شاک هایپوولیمیک                       | نبض رادیال ناموجود، بی‌هوشی                    |
| بستر؛ انتی‌بیوتیک نه        | HUS                                   | خون + ترومبوسیتوپنی + AKI                      |
| X-ray، مشورهٔ جراحی         | توسع توکسیک کولون – «بهتر شدن» دروغین | انتفاخ بطن و قطع اسهال در مریض CDI یا دیزانتری |
| تست زود هنگام، انتی‌بیوتیک  | عوامل غیرمعمول، سپسیس                 | اسهال در مریض ضعیف‌الایمنی یا HIV              |
| DRE پیش از هر دواى ضد اسهال | Overflow – Loperamide خطرناک          | اسهال آبکی در مسن با Impaction                 |
| کولونوسکوپی                 | سرطان کولورکتال                       | یبوست + کاهش وزن + انیمي                       |
| ملین منع است؛ فصل ۲۷        | انسداد روده                           | یبوست + استفراغ + عدم خروج گاز                 |

## References

- World Health Organization. The Treatment of Diarrhoea: A Manual for Physicians and Other Senior Health Workers. 4th revision. WHO; 2005
- World Health Organization. Guideline on management of pneumonia and diarrhoea in children up to 10 years of age. (خلاصه: Indian Pediatrics 2025;62:775–778). WHO; 2024
- Médecins Sans Frontières. Clinical Guidelines – Dehydration (WHO Treatment Plans B and C). [medicalguidelines.msf.org](https://www.msf.org/medicalguidelines)
- Global Task Force on Cholera Control (GTFCC). Cholera Outbreak Response Field Manual – Section 7, Case management
- Global Task Force on Cholera Control (GTFCC). Interim Technical Note: Use of antibiotics for the treatment and control of cholera. 2025
- Riddle MS, DuPont HL, Connor BA. ACG Clinical Guideline: Diagnosis, Treatment, and Prevention of Acute Diarrheal Infections in Adults. Am J Gastroenterol. 2016;111:602–622

- Shane AL, Mody RK, Crump JA, et al. 2017 IDSA Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Infectious Diarrhea. Clin Infect Dis. 2017;65:e45–e80
- Acute Diarrhea in Adults. Am Fam Physician. 2022 (July). aafp.org/afp/2022/0700/acute-diarrhea
- Korean guideline: Guideline for the Antibiotic Use in Acute Gastroenteritis. Infect Chemother. 2019;51(2):217
- Johnson S, Lavergne V, Skinner AM, et al. IDSA/SHEA 2021 Focused Update Guidelines on Management of Clostridioides difficile Infection in Adults. Clin Infect Dis. 2021
- van Prehn J, et al. ESCMID 2021 update on the treatment guidance document for Clostridioides difficile infection in adults. Clin Microbiol Infect. 2021
- ASHP Drug Shortages / FDA Drug Shortages: Bezlotoxumab (Zinplava) – discontinued January 2025
- FDA label: Flagyl (metronidazole) capsules – Dosage and Administration (Amebiasis; Severe hepatic impairment). Revised 07/2025. DailyMed
- FDA label: Tindamax (tinidazole) – DailyMed
- FDA label / OTC Drug Facts: Loperamide; MiraLAX (polyethylene glycol 3350)
- Chang L, Chey WD, et al. American Gastroenterological Association–American College of Gastroenterology Clinical Practice Guideline: Pharmacological Management of Chronic Idiopathic Constipation. Am J Gastroenterol / Gastroenterology. 2023
- Schoenfeld P. Joint AGA-ACG Clinical Practice Guideline on Chronic Idiopathic Constipation Treatments: Parsing Benefits and Risks. ACG Evidence-Based GI, June 2023
- Rome Foundation. Rome IV Diagnostic Criteria – C2 Functional Constipation. theromefoundation.org

## قدم کوچک در کنار بستر

فردا در هر مریض اسهال، پیش از نوشتن نسخه دو سوال را به ترتیب بپرس:

۱. چقدر دهایدریت است؟ (A، B یا C) ← مایع.
۲. آبکی است یا خونی، و آیا معیار انتی بیوتیک دارد؟ ← در بیشتر موارد جواب «نه» است. و در هر مریض بیوست، پیش از نوشتن ملین: سن، کاهش وزن، انیمی، خون، DRE.

## اتصال به فصل‌ها

- حجم پیش از میکروب: همان منطق احیا در شاک (بخش عاجل) اینجا در یک مریض اسهال تکرار می‌شود. کولرا ساده‌ترین نمونه شاک هایپوولیمیک خالص است.
- مرز حاد و مزمن: وقتی اسهال خونی از چند هفته بگذرد و کلچر منفی باشد، سؤال از «کدام میکروب؟» به «آیا IBD است؟» تغییر می‌کند (فصل ۲۸). همان تفکیک آمیب، TB و C. difficile پیش از ستیروئید در اینجا ریشه دارد.
- Ileum و جذب: اسهال مزمن اوزموتیک و چرب به سوء جذب اشاره می‌کند، و بیوست با درد بطن به IBS-C. هر دو در فصل ۳۰ ادامه می‌یابند.
- گرده: AKI قبل‌گرده‌ای رحیم نمونه واضح کاهش پرفیوژن است؛ همین منطق در بخش گرده دوباره می‌آید.

۱. در اسهال حاد اول درجهٔ دهیدریشن را تعیین کن. Plan B: ۷۵ mL/kg ORS در ۴ ساعت. Plan C: Ringer lactate ۱۰۰ mL/kg (۳۰ در ۳۰ دقیقه، ۷۰ در ۲.۵ ساعت).
۲. ORS بر انتقال مشترک سودیم و گلوکوز استوار است، که حتی در کولرا سالم می‌ماند.
۳. بیشتر اسهال‌های حاد به انتی‌بیوتیک ضرورت ندارند. استثناها: دیزانتری شدید، ضعف ایمنی، کولرای شدید (Doxycycline ۳۰۰ mg یک دوز)، C. difficile (Fidaxomicin یا Vancomycin فمی). در STEC انتی‌بیوتیک نه.
۴. Loperamide حداکثر ۱۶ mg در روز؛ در اسهال خونی یا تب‌دار نه.
۵. یبوست تازه در مسن با علامهٔ خطر ← کولونوسکوپی. در یبوست وظیفوی: PEG اول، Stimulant برای نجات، دواهای نسخه‌ای بعد از شکست OTC.

# فصل ۳۰ – سوء جذب و سندروم روده تحریک پذیر (Malabsorption & Irritable Bowel Syndrome)

بخش چهارم – سیستم هضمی · با (Currentness audit (2025/2026)

## دو مریض با یک شکایت

زرغونه ۲۶ ساله است و در هرات زندگی می‌کند. از چند سال به این طرف روزانه دو تا چهار بار مواد غایطه نرم، پرحجم، کم‌رنگ و بدبو دارد که به سختی با آب شسته می‌شود. نفخ دارد و خسته است. سه بار برای «کم‌خونی» تابلت آهن گرفته، اما هیموگلوبین او بلند نرفته است. قدش از خواهرانش کوتاه‌تر است. نان گندم غذای اصلی خانواده است. فرید ۲۴ ساله و محصل است. از دو سال به این طرف درد بطن دارد که با اجابت آرام می‌شود. بعضی روزها اسهال دارد و بعضی روزها یبوست. در روزهای امتحان بدتر می‌شود. وزنش ثابت است، خون ندیده و شب‌ها از درد بیدار نمی‌شود. تا حال پنج بار «آمییب» تشخیص شده و هر بار Metronidazole گرفته است. هر دو «اسهال مزمن» دارند. اما زرغونه یک مرض ساختمانی دارد که روده را از جذب غذا باز داشته است، و فرید یک اختلال وظیفوی دارد که روده‌اش سالم است اما حساس و بی‌نظم کار می‌کند. این فصل حول یک سؤال ساخته شده است: چگونه با کمترین تست، سوء جذب را از IBS جدا کنیم، و علت سوء جذب را پیدا کنیم؟

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

- جذب غذا سه مرحله دارد، و سوء جذب یعنی یکی از این سه مرحله خراب شده است:
۱. هضم در لومن (Intraluminal digestion): انزایم‌های پانکراس و املاح صفراوی غذا را به ذرات قابل جذب تبدیل می‌کنند. — خرابی: عدم کفایت اکسوکراین پانکراس، کمبود صفرا، رشد زیاد باکتری‌ها.
  ۲. جذب از مخاط (Mucosal absorption): حجرات مخاط روده کوچک (Villi) ذرات را جذب می‌کنند. — خرابی: مرض Coeliac، Tropical sprue، Giardia، Crohn.
  ۳. انتقال (Transport): مواد جذب‌شده از راه لمف و خون برده می‌شوند. — خرابی: انسداد لمفاوی (نادر).
- IBS یک مرض جداگانه است: ساختمان روده نورمال است، اما محور روده-مغز (Gut-brain axis) بی‌نظم کار می‌کند. به همین دلیل Rome Foundation آن را «اختلال تعامل روده و مغز» (Disorder of gut-brain interaction) می‌نامد. از این تعریف سه نتیجه عملی بیرون می‌آید:
۱. کاهش وزن، انیمی، کمبود ویتامین و مواد غایطه چرب به سوء جذب اشاره می‌کنند. IBS این‌ها را نمی‌سازد.
  ۲. IBS یک تشخیص مثبت است، نه تشخیص پس از رد همه چیز. رهنمود ACG 2021 توصیه می‌کند تشخیص با معیارهای Rome IV و چند تست محدود گذاشته شود.
  ۳. در افغانستان، مرض Coeliac و Giardia را فراموش نکن. نان گندم غذای اصلی است، و «آمییب» تکراری اغلب تشخیص اشتباه است.

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

### سوء جذب: تصنیف بر اساس محل خرابی

| مرحله         | علل مهم                                                                                                | سرنخ                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| لومن – انزایم | عدم کفایه اکسوکراین پانکراس (EPI): پانکراتیت مزمن، سرطان پانکراس، Cystic fibrosis، پس از جراحی پانکراس | مواد غایطه چرب و پرحجم؛ سابقه پانکراتیت یا الکول؛ دیابت |
| لومن – صفرا   | کلستاز، قطع Ileum (فقدان املاح صفراوی)                                                                 | زردی، سابقه جراحی                                       |
| لومن – باکتری | رشد زیاد باکتری‌ها در روده کوچک (SIBO)                                                                 | دیابت، اسکلیرودرما، جراحی قبلی، ضعف حرکت روده           |
| مخاط          | Coeliac، Tropical sprue، Giardia، Crohn، Whipple (نادر)، کمبود لاکتاز                                  | کمبود آهن و فولات (بخش قریب)؛ کمبود B12 (Ileum)         |
| سطح جذب کم    | سندروم روده کوتاه (پس از قطع روده)                                                                     | سابقه جراحی                                             |

### مرض Coeliac

مرض Coeliac یک پاسخ ایمنی دایمی در برابر گلوتن (در گندم، جو و Rye) است، که در شخص دارای استعداد جنیتی (HLA-DQ2 یا DQ8) رخ می‌دهد و به مخاط روده کوچک آسیب می‌رساند (ACG 2023).

### IBS – معیارهای Rome IV

درد بطن تکراری، به طور اوسط دست کم یک روز در هفته در سه ماه اخیر، که با دو یا بیشتر از موارد زیر همراه باشد:

۱. به اجابت ارتباط دارد (با اجابت بهتر یا بدتر می‌شود)
  ۲. با تغییر تعداد اجابت همراه است
  ۳. با تغییر شکل (ظاهر) مواد غایطه همراه است
- معیارها باید در سه ماه اخیر پوره باشند و علائم دست کم شش ماه پیش از تشخیص شروع شده باشد (Rome Foundation). انواع IBS بر اساس شکل غالب مواد غایطه (Bristol): IBS-C (یبوست)، IBS-D (اسهال)، IBS-M (مختلط)، و IBS-U (غیرقابل تصنیف).  $\Delta$  تفاوت با یبوست وظیفوی (فصل ۲۹): در IBS، درد مرکز تصویر است. در یبوست وظیفوی درد غالب نیست.

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step

### A. مرض Coeliac: از نان تا انیمی

۱. گلوتن در معده و روده به طور کامل هضم نمی‌شود. پارچه‌های Gliadin باقی می‌مانند.
۲. Gliadin از سد مخاطی عبور می‌کند.
۳. آنزایم Tissue transglutaminase (tTG) آن را تغییر می‌دهد (Deamidation).
۴. Gliadin تغییرکرده به HLA-DQ2 یا DQ8 محکم‌تر می‌چسبد و به حجرات T ارائه می‌شود.
۵. حجرات T فعال می‌شوند و التهاب مخاط شروع می‌شود. بدن علیه tTG هم آنتی‌بادی می‌سازد ← اساس تست سیرولوژیک.
۶. Villi ها کوتاه و هموار می‌شوند (Villous atrophy) و Crypt ها عمیق می‌شوند ← سطح جذب به شدت کم می‌شود.
۷. آسیب در روده کوچک قریب (Duodenum و Jejunum) شدیدتر است. آهن، فولات و کلسیم در همین‌جا جذب می‌شوند ← انیمی فقر آهن مقاوم به تابلیت آهن، کمبود فولات، استیوپوروزس.
۸. چربی جذب‌نشده به کولون می‌رسد ← Steatorrhea. ویتامین‌های محلول در چربی (A، D، E، K) هم جذب نمی‌شوند. چرا تابلیت آهن زرخونه کار نکرد؟ چون آهن در Duodenum جذب می‌شود، و Duodenum او هموار شده است. مشکل «کمبود آهن در غذا» نیست؛ مشکل «جایی برای جذب آهن نیست». چرا گلوتن را پیش از تست قطع نکنیم؟ چون وقتی گلوتن قطع شود، آنتی‌بادی‌ها کم می‌شوند و مخاط ترمیم می‌شود ← تست‌ها کاذباً منفی می‌شوند.

## B. عدم کفایه اکسوکراین پانکراس

۱. پانکراتیت مزمن (فصل ۳۵) نسج اکسوکراین را تخریب می‌کند.

۲. تولید Lipase کم می‌شود. هضم چربی پیش از هضم پروتئین و کاربوهایدریت مختل می‌شود.

۳. چربی هضم نشده ← مواد غایطه چرب، پرحجم و بدبو؛ کاهش وزن؛ کمبود ویتامین‌های محلول در چربی.

۴. با پیشرفت، نسج اندوکراین هم تخریب می‌شود ← دیابت پانکراتیک.

## C. کمبود B12: چرا Ileum مهم است؟

B12 باید به Intrinsic factor (از معده) بچسبد و فقط در Ileum انتهایی جذب شود. پس کمبود B12 از سه جا می‌آید: معده

(Pernicious anaemia، جراحی معده)، لومن (SIBO – باکتری‌ها B12 را مصرف می‌کنند)، یا Ileum (Crohn، قطع Ileum). ❖

این همان منطق فصل ۲۸ است.

## D. IBS: روده‌ای که زیاد احساس می‌کند

IBS یک علت واحد ندارد. عوامل زیر با هم کار می‌کنند:

- حساسیت زیاد احشایی (Visceral hypersensitivity): کشش عادی روده به صورت درد احساس می‌شود.
  - اختلال حرکت روده: تیز (IBS-D) یا آهسته (IBS-C).
  - محور روده-مغز: استرس و اضطراب درد و حرکت روده را تغییر می‌دهند، و برعکس.
  - پس از انتان (Post-infectious IBS): بعضی مریضان پس از یک گاستروانتریت حاد (فصل ۲۹) IBS پیدا می‌کنند.
  - تغییر فلور روده و تخمیر کاربوهایدریت‌های کوتاه‌زنجیر (FODMAPs) ← گاز و نفخ.
- Memory Jogger: IBS مثل الارم دودی حساس است: خانه آتش نگرفته، اما الارم با بخار چای هم صدا می‌کند. تداوی یعنی حساسیت الارم را کم کن، نه اینکه دنبال آتشی بگردی که وجود ندارد.

## ۴. Etiology & Risk Factors

| حالت           | عوامل خطر یا گروه‌های در خطر                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coeliac        | اقارب درجه اول مریض Coeliac؛ دیابت نوع ۱؛ امراض اتوایمیون تایرایید؛ سندروم Down و Turner؛ کمبود انتخابی IgA |
| EPI            | پانکراتیت مزمن، الکول، سرطان پانکراس، جراحی پانکراس یا معده                                                 |
| SIBO           | دیابت، اسکلیرودرما، جراحی روده، دایورتیکول روده کوچک، استعمال طولانی PPI                                    |
| Giardia        | آب ناپاک، اطفال، کمبود IgA                                                                                  |
| Tropical sprue | اقامت طولانی در مناطق گرمسیر؛ پس از یک اسهال حاد                                                            |
| IBS            | زنان، سن جوان، سابقه گاستروانتریت، اضطراب و افسردگی، تجربه‌های پراسترس                                      |

## ۵. Symptoms & Signs

### اسهال مزمن: سوء جذب یا IBS؟

| علامه                           | سوء جذب        | IBS        |
|---------------------------------|----------------|------------|
| درد بطن که با اجابت آرام می‌شود | ممکن           | مرکزی      |
| کاهش وزن                        | بلی            | نه         |
| اسهال شبانه (مریض را بیدار کند) | ممکن           | معمولاً نه |
| مواد غایطه چرب، پرحجم، بدبو     | بلی            | نه         |
| انیمی، کمبود ویتامین            | بلی            | نه         |
| خون                             | نه (مگر Crohn) | نه         |
| رابطه با استرس                  | ندارد          | اغلب       |

## علائم کمبود – «هر ویتامین یک امضا دارد»

| علائم                                                                            | کمبود             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| انیمی، خستگی، Koilonychia                                                        | آهن               |
| انیمی ماکروسیتیک، Glossitis؛ B12: نیوروپاتی محیطی، اختلال راه رفتن، اختلال حافظه | فولات / B12       |
| Osteomalacia، Tetany، درد استخوان                                                | ویتامین D و کلسیم |
| خونریزی آسان، INR بلند                                                           | ویتامین K         |
| شب‌کوری                                                                          | ویتامین A         |
| ادیما، ضیاع عضلات                                                                | پروتئین           |

## تظاهرات خارج از روده در Coeliac

- Dermatitis herpetiformis: بثورات خارش‌دار و آبله‌مانند در آرنج، زانو و کفل.
- استیوپوروزس در سن جوان، قد کوتاه، تأخیر بلوغ، ناباروری.
- بلند بودن بی‌توضیح Transaminase ها.
- بسیاری از مریضان کاهل علائم روده‌ای ندارند و فقط با انیمی یا استیوپوروزس مراجعه می‌کنند.

## علائم خطر (Alarm features) – IBS را رد می‌کنند یا بررسی بیشتر می‌خواهند

- شروع علائم در سن بالا
- کاهش وزن، خون در مواد غایطه، انیمی فقر آهن
- اسهال شبانه، تب
- سابقه فامیلی سرطان کولورکتال، IBD یا Coeliac
- کتله بطنی

## ۶. Clinical Examination

- عمومی: BMI، ضیاع عضلات، رنگ‌پریدگی، ادیما، قد (در مقایسه با فامیل).
- پوست و ناخن: Dermatitis herpetiformis، Koilonychia، کبودی (کمبود ویتامین K).
- دهن: Glossitis، Angular stomatitis.
- بطن: انتفاخ، حساسیت، کتله (Crohn، سرطان)، ندبه جراحی قبلی (روده کوتاه، Blind loop).
- نیورولوژیک: حس ارتعاش و وضعیت در پاها، رفلکس‌ها (B12).
- معاینه رکتال: در مریض با علامه خطر.
- در IBS: معاینه معمولاً نورمال است، شاید با حساسیت خفیف منتشر. یک معاینه نورمال بخشی از تشخیص مثبت IBS است.

## Quick Differential Diagnosis .V

| حالت                  | کلید تفريق                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| IBD (فصل ۲۸)          | خون، کاهش وزن، Faecal calprotectin و CRP بلند                                  |
| Giardia               | آب ناپاک، نفخ، بوی بد؛ تست آنتی جن یا PCR مواد غایطه (فصل ۲۹)                  |
| آمیبیازیس             | اسهال خونی (دیزانتری)؛ ▲ «آمیب» تکراری با اسهال بدون خون اغلب تشخیص اشتباه است |
| TB روده               | تب، کاهش وزن، Ileocaecal (فصل ۲۸)                                              |
| سرطان کولورکتال       | سن، انیمي، خون، تغییر تازه عادت روده                                           |
| Microscopic colitis   | مسن، اسهال آبکی، دواها (NSAID، PPI)؛ کولونوسکوپی نورمال ولی بیوپسی تشخیصی      |
| Bile acid diarrhoea   | پس از Cholecystectomy یا قطع Ileum؛ اغلب با IBS-D اشتباه می شود                |
| هایپرتایریدیزم، دیابت | علائم سیستمیک                                                                  |
| دواها و غذاها         | Metformin، Magnesium، شیرین کننده های Sorbitol، الکول                          |
| کمبود لاکتاز          | اسهال و نفخ پس از لبنیات؛ اسهال اوزموتیک                                       |

## Investigations – Basic → Advanced .A

### قدم ۱ – تست های پایه در هر اسهال مزمن

| چرا                                                 | تست                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| انیمي و کمبود – سرخ مهم سوء جذب                     | B12، فولات، CBC، Ferritin        |
| التهاب؛ سوء تغذیه                                   | CRP، البومین                     |
| علل سیستمیک                                         | الکترولیت ها، کلسیم، TSH، گلوکوز |
| ACG توصیه می کند در اسهال مزمن و در IBS-D انجام شود | Coeliac: tTG-IgA + Total IgA     |
| التهاب روده (IBD)                                   | Faecal calprotectin              |
| در اسهال پایدار، به خصوص با آب ناپاک                | تست مواد غایطه برای Giardia      |

### Coeliac: سیرولوژی چگونه خوانده شود؟

- tTG-IgA تست واحد ترجیحی است، به شرط اینکه مریض گلوتن بخورد (ACG 2013 و 2023).
- Total IgA هم زمان اندازه شود. در کمبود tTG-IgA، IgA کاذباً منفی می شود ← تست های مبتنی بر IgG (DGP-IgG) یا tTG-IgG لازم است (ACG 2013).
- tTG-IgA منفی در شخص بدون کمبود IgA، وقتی احتمال پیش از تست کم یا متوسط باشد، ارزش منفی بلند دارد و Coeliac را به حد کافی رد می کند. در احتمال پیش از تست بلند، بیوپسی حتی با سیرولوژی منفی در نظر گرفته شود (ACG 2023).

### قدم ۲ – تأیید Coeliac: اندوسکوپی و بیوپسی

- ACG 2023: EGD با چند بیوپسی از Duodenum برای تأیید تشخیص در کاهلان و اطفال توصیه می شود (توصیه قوی).
  - بیوپسی: Villous atrophy، Crypt hyperplasia، افزایش لمفوسیت های داخل اپیتیل. BSG 2026: دست کم ۴ بیوپسی از D2 و ۲ بیوپسی از بلب (D1) (REC 4).
- آیا در کاهلان بدون بیوپسی می توان تشخیص گذاشت؟ اینجا منابع با هم فرق دارند:



| منبع                                        | موضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACG 2023                                    | رویکرد بدون بیوپسی فقط در اطفال انتخاب شده (tTG-IgA) بیشتر از ۱۰ برابر حد بالای نورمال + EMA مثبت در نمونه دوم) پیشنهاد می‌شود. در کاهلان، ارزش پیش‌بینی مثبت در یک مطالعه بین‌المللی حدود ۹۵٪ بود، که برای یک رژیم تمام عمر شاید کافی نباشد. «تشخیص احتمالی Coeliac» در کاهل علامه‌دار با $tTG-IgA \geq 10$ برابر (ترجیحاً با EMA) وقتی اندوسکوپی عملی نیست، ممکن است.                                                                                                           |
| BSG 2026 (Penny و همکاران، Gut 2026؛ REC 6) | در کاهلان علامه‌دار که در سطح دوم (متخصص) بررسی می‌شوند، تشخیص بدون بیوپسی وقتی $tTG-IgA \geq 10$ برابر حد بالای نورمال باشد ممکن است. این راه اختیاری است و فقط پس از تصمیم مشترک با مریض (توصیه مشروط، شواهد متوسط). لابراتوار باید حد ۱۰ برابر را برای کیت خود معتبر کرده باشد. BSG می‌گوید در کاهلان شواهدی نیست که EMA یا tTG دوم دقت را زیاد کند. فقط حدود ۲۰-۳۰٪ کاهلان با tTG مثبت به این حد می‌رسند. در دیابت نوع ۱ یا مرض اتوایمیون تازه احتیاط شود و بیوپسی گرفته شود. |

اختلاف واقعی: ACG 2023 در کاهلان بیوپسی را قاعده می‌داند و رویکرد بدون بیوپسی را فقط «تشخیص احتمالی» می‌شمارد، با EMA دوم به‌عنوان تأیید. BSG 2026 همین رویکرد را برای کاهلان علامه‌دار در سطح متخصص یک تشخیص رسمی اختیاری می‌داند و EMA دوم را لازم نمی‌داند. هر دو موضع را به مریض توضیح بده. در عمل افغانستان: وقتی اندوسکوپی در دسترس است، بیوپسی بگیر. وقتی نیست و tTG-IgA بسیار بلند است، تصمیم را با متخصص بگیر و آن را «تشخیص احتمالی» ثبت کن.

### Gluten challenge (وقتی مریض بیش از تست گلوتن را قطع کرده است)

| منبع                                                                  | پیشنهاد                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACG 2013 (الگوریتم)                                                   | ۳ g گلوتن روزانه برای ۲ هفته؛ اگر مریض تحمل می‌کند و نتیجه منفی است، تا ۶ هفته دیگر ادامه، بعد سیرولوژی و بیوپسی |
| Clinician's Guide to Gluten Challenge (Am J Gastroenterol / PMC 2023) | دست کم ۳-۶ g گلوتن روزانه برای ۱۲ هفته                                                                           |
| BSG 2026 (REC 7)                                                      | ۳-۶ g گلوتن روزانه برای دست کم ۶ هفته (توصیه قوی، شواهد متوسط)                                                   |

منابع در مدت متفاوت‌اند (۲-۸ هفته، دست کم ۶ هفته، ۱۲ هفته)؛ مقاله 2023 تأکید می‌کند که اجماع وجود ندارد. بهترین راه: گلوتن را بیش از تکمیل تست قطع نکن.

### EPI

- Faecal elastase تست اولیه مناسب است و باید روی مواد غایطه نیمه‌جامد یا جامد انجام شود (مواد غایطه آبکی نتیجه کاذب می‌دهد).
- کمتر از ۱۰۰  $\mu\text{g/g}$  = شواهد خوب برای EPI؛ ۱۰۰-۲۰۰  $\mu\text{g/g}$  = نامعین (AGA Clinical Practice Update 2023).
- تست را می‌توان در زمان استعمال PERT هم انجام داد. امتحان تجربی انزایم راه قابل اعتماد تشخیص EPI نیست (AGA 2023).
- تصویربرداری (CT یا MRI) برای پانکراتیت مزمن یا سرطان پانکراس.

| چه وقت                                             | تست                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| علامه خطر؛ شک به IBD یا Microscopic colitis        | کولونوسکوپی با بیوپسی               |
| شک به SIBO (مطابق رهنمود ACG 2020 درباره SIBO)     | Hydrogen/methane breath test        |
| شک به مرض روده کوچک با تست‌های منفی                | Capsule endoscopy / MR enterography |
| IBS-D یا اسهال پس از Cholecystectomy؛ دسترسی محدود | Bile acid diarrhoea تست‌های         |

### IBS: چقدر تست کافی است؟

ACG 2021 یک رویکرد تشخیص مثبت را توصیه می‌کند:

- معیارهای Rome IV + معاینه نورمال + نبود علامه خطر.
- در IBS-D: سیرولوژی Coeliac، و Faecal calprotectin یا CRP برای رد IBD.
- کلچر روتین مواد غایطه برای پتوجن‌ها توصیه نمی‌شود (ACG 2021).
- کولونوسکوپی فقط با علامه خطر یا سن مناسب برای غربالگری سرطان.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

| تشخیص                                                                                                                                                     | حالت      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| سیرولوژی مثبت (در حال خوردن گلوتن) + بیوپسی Duodenum با تغییرات مشخص (ACG 2023). پاسخ به رژیم بدون گلوتن تشخیص را تقویت می‌کند، اما به تنهایی تشخیص نیست. | Coeliac   |
| علائم بالینی + Faecal elastase کمتر از ۱۰۰ µg/g، یا تشخیص واضح پانکراتیت مزمن با علائم (AGA 2023)                                                         | EPI       |
| Diagnostic Criteria – Rome IV (بخش ۲) + نبود علامه خطر + تست‌های محدود نورمال (ACG 2021)                                                                  | IBS       |
| B12 سیروم کم با علائم مطابق؛ علت را جستجو کن (NICE NG239، 2024)                                                                                           | کمبود B12 |

## ۱۰. Management (تداوی)

### A. Emergency

سوء جذب و IBS بندرت عاجل‌اند. حالات عاجل:

- هایپوکلسیمی شدید با Tetany، هایپوکلیمی یا هایپومگنیزیمی ← اصلاح IV مطابق فصل الکترولیت‌ها.
- خونریزی ناشی از کمبود ویتامین K (INR بلند) ← ویتامین K وریدی مطابق فصل خونریزی‌ها.
- Coeliac crisis (نادر): اسهال شدید، دهیدراتیشن و اختلال الکترولیت ← Rehydration مطابق فصل ۲۹ و ارجاع.
- کمبود شدید B12 با علائم نیورولوژیک ← تداوی فوری زرقی (پایین‌تر).

### B. Pharmacotherapy

#### ۱. Coeliac

تداوی اصلی دوا نیست: رژیم بدون گلوتن برای تمام عمر.

- گندم، جو و Rye حذف شوند. در افغانستان این یعنی نان گندم، آش، منتو و بسیاری غذاهای روزمره. برنج، جواری و کچالو مجازند.
- مشوره غذایی با متخصص تغذیه در صورت امکان. بزرگ‌ترین علت عدم پاسخ، تماس غیرعمدی با گلوتن است.
- کمبودها (آهن، فولات، ویتامین D، کلسیم) را اصلاح کن.
- واکسین: BSG 2026 واکسین Pneumococcal را برای همه کاهلان Coeliac توصیه می‌کند (GPS 17).
- Coeliac بدون پاسخ: پیش از هر چیز تماس با گلوتن را بررسی کن. بعد تشخیص را دوباره ارزیابی کن (ACG 2023)، بخش (Nonresponsive CD).

## ۲. EPI – Pancreatic enzyme replacement therapy (PERT)

| منبع                                                           | تفصیل                                                                                           | جزء                        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| AGA Clinical Practice Update 2023<br>(Best Practice Advice 12) | دست کم ۴۰,۰۰۰ واحد USP Lipase در هر غذای اصلی؛ نصف آن با غذاهای سبک (Snack)                     | دوز شروع                   |
| AGA 2023                                                       | در حین غذا («PERT غذا را تداوی می‌کند، نه پانکراس را»)                                          | وقت                        |
| AGA 2023                                                       | بر اساس اندازه و چربی غذا بالا یا پایین شود. دوز بیشتر از ۱۲۰,۰۰۰ واحد در هر غذا بندرت لازم است | تنظیم                      |
| AGA 2023                                                       | به PPI یا H2 blocker همراه ضرورت دارند                                                          | شکل‌های غیر Enteric-coated |
| AGA 2023                                                       | کاهش Steatorrhea، افزایش وزن، نورمال شدن ویتامین‌های A، D، E، K – نه Faecal elastase تکراری     | نظارت پاسخ                 |
| AGA 2023                                                       | چربی کم تا متوسط، غذاهای کوچک و مکرر. از رژیم بسیار کم چرب اجتناب کن                            | رژیم                       |

## ۳. کمبود B12

| منبع                                                                                                      | دوز · راه · تکرار · مدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حالت                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| NICE NG239 (2024) – متن اصلی، توصیه‌های 1.5.3، 1.5.4، 1.5.5 و 1.6.1                                       | IM تمام عمر در Autoimmune gastritis، یا قطع کامل Ileum Coeliac، در سوء جذب دیگر (مثلاً، Gastrectomy قسمی): B12 بده و IM را به جای فمی در نظر بگیر. اگر فمی داده شود: دست کم ۱ mg روزانه. پیگیری اول ۳ ماه پس از شروع (در حاملگی و شیردهی ۱ ماه)                                                                                                                                   | انتخاب راه            |
| VERIFIED: Hydroxocobalamin Panpharma 1 mg/mL Datasheet (Medsafe NZ) §4.2 · BNF: UNVERIFIED (دسترسی محدود) | برچسب دوا (Datasheet):<br>۲۵۰ µg Hydroxocobalamin IM ۱ تا ۱ mg<br>یک روز در میان برای ۱-۲ هفته، بعد ۲۵۰ µg<br>هفته‌وار تا نورمال شدن شمارش خون؛ نگهداری ۱ mg هر ۲-۳ ماه. پیگیری در Gastrectomy یا سندروم‌های سوء جذب: ۱ mg هر ۲-۳ ماه. رژیم رایج بریتانیا (BNF، از منابع ثانوی): ۱ mg IM سه بار در هفته برای ۲ هفته، بعد هر ۲-۳ ماه. نگهداری در علت‌های غیرغذایی تمام عمر (NG239) | بدون علائم نیورولوژیک |
| VERIFIED: Medsafe Datasheet §4.2 (با رژیم BNF نیز یکسان است)                                              | ۱ mg IM Hydroxocobalamin یک روز در میان تا وقتی بهبود ادامه دارد؛ نگهداری ۱ mg هر ۲ ماه، تمام عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                 | با علائم نیورولوژیک   |

▲ متن اصلی NG239 بررسی شد: انتخاب راه، حداقل دوز فمی و زمان پیگیری از خود رهنمود است. NG239 برنامه دوز IM را ذکر نمی‌کند. برنامه IM از برچسب رسمی دوا (Medsafe Datasheet) تأیید شد. رژیم بریتانیایی «سه بار در هفته برای ۲ هفته» فقط از منابع ثانوی BNF است (UNVERIFIED).

آهن، فولات، ویتامین D و کلسیم: اصلاح لازم است، اما دوزهای آنها در این فصل از منبع تأیید نشد و عمداً بدون رقم نوشته شده است. به فصل‌های انیمی و استخوان مراجعه کن (بدهی باز).

#### ۴. Tropical sprue و Giardia

- Giardia: Tinidazole ۲ g PO یک دوز با غذا (برچسب FDA Tindamax – فصل ۲۹).
- Tropical sprue: تداوی کلاسیک ترکیب Tetracycline و فولات است؛ دوز و مدت در این دوره از منبع تأیید نشد – بدهی باز.

#### ۵. SIBO

- علت زمینه‌ای را اصلاح کن (دیابت، دواهای کاهنده حرکت روده).
- Rifaximin در مطالعات برای SIBO به کار رفته، اما در ایالات متحده برای SIBO منظور نشده است؛ دوز در این فصل تأیید نشد – بدهی باز.

#### ۶. IBS – تداوی بر اساس نوع و علامه غالب

قاعده اول: اول رابطه خوب داکتر و مریض: تشخیص را با اطمینان بگو، توضیح بده که روده سالم است اما حساس، و از تست‌ها و انتی‌بیوتیک‌های تکراری جلوگیری کن. ▲ فرید پنج بار Metronidazole گرفته بود بدون اینکه آمیب داشته باشد.

| منبع                                       | قوت توصیه                                                                                        | دوز - راه - تکرار - مدت                                                          | دوا                                   | هدف               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| FDA برچسب<br>ACG 2021؛ Xifaxan<br>AGA 2022 | ACG 2021: قوی؛<br>AGA 2022: مشروط<br>(با پیشنهاد تکرار در<br>عود)                                | ۵۵۰ mg PO سه بار<br>روزانه برای ۱۴ روز؛ در<br>عود تا دو بار دیگر با<br>همین رژیم | Rifaximin                             | IBS-D             |
| AGA 2022؛ برچسب<br>FDA                     | AGA 2022: مشروط                                                                                  | مطابق فصل ۲۹<br>(حداکثر ۱۶ mg در ۲۴<br>ساعت)                                     | Loperamide                            | IBS-D             |
| AGA 2022                                   | AGA 2022: مشروط.<br>منع استعمال: نبودن<br>کیسه صفرا، یا نوشیدن<br>بیشتر از ۳ جام الکول<br>در روز | مطابق برچسب                                                                      | Eluxadoline                           | IBS-D             |
| AGA 2022                                   | AGA 2022: مشروط؛<br>خطر Ischaemic<br>colitis و یبوست شدید                                        | مطابق برچسب                                                                      | Alosetron                             | IBS-D (زان، شدید) |
| AGA 2021؛ ACG 2022                         | AGA 2021 و ACG 2022:<br>قوی                                                                      | مطابق برچسب (دوز<br>IBS-C در مطالعات<br>۲۹۰ µg ACG: یک بار<br>روزانه)            | Linaclotide                           | IBS-C             |
| AGA 2021؛ ACG 2022                         | ACG 2021: قوی؛<br>AGA 2022: مشروط                                                                | مطابق برچسب (دوز در<br>مطالعات ۳ mg ACG:<br>یک بار روزانه)                       | Plecanatide                           | IBS-C             |
| AGA 2022                                   | AGA 2022: مشروط                                                                                  | مطابق برچسب؛ PEG<br>مطابق فصل ۲۹                                                 | Lubiprostone،<br>Tenapanor، PEG       | IBS-C             |
| AGA 2021؛ ACG 2022                         | ACG 2021: توصیه؛<br>AGA 2022: مشروط                                                              | دوز کم، مطابق برچسب                                                              | Tricyclic<br>antidepressants<br>(TCA) | درد - همه انواع   |
| ACG 2022؛ AGA 2021                         | مشروط                                                                                            | مطابق برچسب                                                                      | Antispasmodics،<br>Peppermint oil     | درد - همه انواع   |
| AGA 2022                                   | AGA 2022: علیه<br>استعمال آن برای علایم<br>IBS پیشنهاد می‌کند                                    | -                                                                                | SSRI                                  | -                 |

Currentness: Tegaserod (Zelnorm) AGA 2022 برای زنان کمتر از ۶۵ سال بدون سابقهٔ مرض ایسکیمیک قلبی پیشنهاد کرده بود، در ۳۰ جون 2022 توسط شرکت سازنده از بازار ایالات متحده برداشته شد (به دلیل تجارتي، نه ایمنی). در این کتاب به‌عنوان گزینهٔ فعلی ذکر نمی‌شود. ACG 2021 علیه: Probiotics برای علایم کلی IBS، و Faecal microbiota transplantation. Bile acid sequestrants: ACG 2021 به طور مشروط علیه استعمال روتین آن‌ها در IBS-D است؛ AGA، BSG و ESNM آن را یک گزینهٔ ممکن می‌دانند، بدون توصیهٔ رسمی (مرور 2024 J Clin Med).

دوز Antispasmodics و Eluxadoline، Alosetron، Lubiprostone، Tenapanor، TCA در این فصل از برجسب تأیید نشد و عمداً بدون رقم نوشته شده است (بدهی باز). دوزهای Linacotide و Plecanatide از متن ACG 2021 (دوزهای مطالعه‌شده) نقل شده‌اند، نه از برجسب.

### C. Non-pharmacological

| منبع                                                      | شواهد                                                                                                                      | مداخله                                         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| AGA Clinical Practice Update 2022 (رژیم در IBS)؛ ACG 2021 | مؤثر برای علائم کلی IBS                                                                                                    | فایبر محلول (مثلاً Psyllium)                   |
| AGA 2022؛ ACG 2021                                        | ACG 2021: امتحان محدود توصیه می‌شود. AGA 2022: رژیم با بیشترین شواهد. اگر در مدت تعیین‌شده پاسخ نبود، رژیم کنار گذاشته شود | رژیم Low-FODMAP – امتحان محدود                 |
| AGA 2022                                                  | پیش از رژیم محدودکننده؛ این اختلالات شایع‌اند و اغلب نادیده گرفته می‌شوند                                                  | غربالگری اختلالات غذا خوردن                    |
| ACG 2021                                                  | پیشنهاد برای علائم کلی IBS                                                                                                 | Gut-directed psychotherapy (CBT، Hypnotherapy) |
|                                                           |                                                                                                                            | فعالیت فیزیکی، خواب، مدیریت استرس              |

### D. Surgical / Procedural

- جراحی در IBS نقشی ندارد. مریضان IBS بیشتر از دیگران Cholecystectomy و Appendectomy غیرضروری می‌شوند – از این کار جلوگیری کن.
- در سوء جذب: جراحی فقط برای علت زمینه‌ای (Crohn، سرطان پانکراس، Blind loop). سندروم روده کوتاه شدید به مراکز تخصصی تغذیه ارجاع شود.

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| نکته                                                    | حالت                                     | اختلاط                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| آهن فمی جذب نمی‌شود                                     | Coeliac، Crohn                           | انیمی مقاوم                                             |
| ویتامین D و کلسیم؛ ارزیابی استخوان                      | Coeliac، EPI                             | استیوپوروزس، Osteomalacia                               |
| تداوی زود هنگام                                         | کمبود B12                                | نیوروپاتی غیرقابل برگشت                                 |
| INR                                                     | کمبود ویتامین K                          | خونریزی                                                 |
| کاهش وزن یا علائم تازه در مریض Coeliac تحت رژیم ← بررسی | Coeliac درازمدت و بدون تداوی             | Enteropathy-associated T-cell lymphoma، سرطان روده کوچک |
| ارجاع تخصصی                                             | Coeliac بدون پاسخ پس از رد تماس با گلوتن | Refractory coeliac disease                              |
|                                                         | پانکراتیت مزمن                           | دیابت پانکراتیک                                         |
| تشخیص مثبت و مطمئن                                      | IBS                                      | کیفیت زندگی پایین، تداوی‌ها و جراحی‌های غیرضروری        |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up – تصمیم درباره زرعونه و فرید

زرعونه: در حالی که هنوز نان گندم می‌خورد، tTG-IgA او بلند بود و Total IgA نورمال. در بیوپسی Duodenum، Villous atrophy دیده شد. رژیم بدون گلوتن شروع شد و آهن و ویتامین D اصلاح شدند. به اقارب درجه اول او پیشنهاد تست سیرولوژی داده شد (ACG 2023 درباره اقارب بدون علامه: «در نظر بگیر»). پیگیری در Coeliac (ACG):

- ارزیابی پیروی از رژیم و علایم در هر مراجعه، ترجیحاً با متخصص تغذیه.
  - tTG-IgA پس از شروع رژیم تکرار شود تا نورمال شود. کاهش آن نشانه پیروی است، اما ترمیم مخاط را تضمین نمی‌کند.
  - در عدم پاسخ یا عود علایم: اندوسکوپی و بیوپسی (ACG 2013، توصیه ۴).
  - BSG 2026: پیگیری منظم تا ۲ سال پس از تشخیص؛ بعد بیوپسی تکراری با مریض بحث شود. مریضان با پاسخ خوب می‌توانند پیگیری به ابتکار مریض داشته باشند. پیگیری طولانی برای پیروی ضعیف، پاسخ ناکافی یا اختلالات Duodenal histology یگانه راه ارزیابی التهاب مخاط در مریض تحت رژیم است (REC 12). آهن، فولات، B12، ویتامین D و کلسیم در تشخیص و پیگیری چک شوند. DXA یک سال پس از شروع رژیم. واکسین Pneumococcal برای همه کاهلان Coeliac (GPS 13–17).
- فرید: معیارهای Rome IV را داشت. هیچ علامه خطر نداشت. سیرولوژی Coeliac و Faecal calprotectin نورمال بودند. تشخیص IBS-M با اطمینان به او گفته شد. Metronidazole قطع شد. فایبر محلول، امتحان محدود Low-FODMAP و Antispasmodic شروع شد، و بعد در صورت ضرورت TCA با دوز کم. پروگنوز IBS: مزمن و نوسانی است، اما خطر سرطان یا IBD را زیاد نمی‌کند و طول عمر را کم نمی‌سازد. هدف کنترل علایم و کیفیت زندگی است. قاعده پیگیری در IBS: اگر علامه خطر تازه پیدا شد (کاهش وزن، خون، شروع در سن بالا)، تشخیص را دوباره ارزیابی کن. IBS هیچ‌کس را از سرطان کولورکتال محافظت نمی‌کند.

## Memory Joggers

- «آهن مقاوم + نان گندم = Coeliac را تست کن.»
- «پیش از تست گلوتن را قطع نکن.» tTG-IgA همیشه با Total IgA.
- «PERT غذا را تداوی می‌کند، نه پانکراس را!»  $\geq 40,000$  واحد Lipase در هر غذا، نصف آن با Snack، در حین غذا.
- Faecal elastase: کمتر از  $EPI = 100$ ؛  $200-100$  نامعین؛ فقط روی مواد غایطه جامد یا نیمه‌جامد.
- Rome IV: درد  $\geq 1$  روز در هفته + ۲ از ۳ (اجابت، تعداد، شکل).
- «IBS تشخیص مثبت است» – آمیب تکراری و Metronidazole تکراری نه.
- $550 \text{ mg Rifaximin} \leftarrow \text{IBS-D}$  سه بار  $\times 14$  روز؛  $\text{IBS-C} \leftarrow \text{Linaclotide}$ .

## Red Flags

| عمل                     | چرا مهم است                                      | Red Flag                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| بررسی کامل؛ کولونوسکوپی | IBS این‌ها را نمی‌سازد                           | کاهش وزن، خون یا انیمی در «IBS»               |
| کولونوسکوپی             | سرطان کولورکتال                                  | شروع تازه در سن بالا                          |
| B12 زرقی فوری           | کمبود B12 – نیوروپاتی ممکن است غیرقابل برگشت شود | علایم نیوروولوژیک با انیمی ماکروسیتیک         |
| ارجاع؛ اندوسکوپی        | Refractory coeliac یا لمفوما                     | کاهش وزن یا درد تازه در مریض Coeliac تحت رژیم |
| اصلاح عاجل              | کمبود شدید کلسیم یا ویتامین K                    | Tetany، خونریزی، INR بلند                     |
| بررسی                   | ارگانیک، نه وظیفوی                               | اسهال شبانه و تب                              |

---

## References

- Rubio-Tapia A, et al. American College of Gastroenterology Guidelines Update: Diagnosis and Management of Celiac Disease. Am J Gastroenterol. 2023;118(1)
- Rubio-Tapia A, Hill ID, Kelly CP, Calderwood AH, et al. ACG Clinical Guidelines: Diagnosis and Management of Celiac Disease. Am J Gastroenterol. 2013
- A Clinician's Guide to Gluten Challenge. 2023. PMC10872809
- Penny HA, Shiha MG, Raju SA, et al. The 2026 British Society of Gastroenterology guidelines on the diagnosis and management of adult coeliac disease. Gut. 2026 (online July 2026). doi:10.1136/gutjnl-2025-337747
- Whitcomb DC, Buchner AM, Forsmark CE. AGA Clinical Practice Update on the Epidemiology, Evaluation, and Management of Exocrine Pancreatic Insufficiency: Expert Review. Gastroenterology. 2023;165(5):1292–1301. doi:10.1053/j.gastro.2023.07.007
- Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, Chey WD, Keefer LA, Long MD, Moshiree B. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2021;116(1):17–44. doi:10.14309/ajg.0000000000001036
- AGA Clinical Practice Guideline on the Pharmacological Management of Irritable Bowel Syndrome with Constipation. Gastroenterology. 2022. PMID 35738724
- AGA Clinical Practice Guideline on the Pharmacological Management of Irritable Bowel Syndrome with Diarrhea. Gastroenterology. 2022. PMID 35738725
- AGA Clinical Practice Update on the Role of Diet in Irritable Bowel Syndrome: Expert Review. Gastroenterology. 2022. PMID 35337654
- A Review of Pharmacologic and Non-Pharmacologic Therapies in the Management of IBS: Current Recommendations and Evidence (مقایسهٔ AGA، ACG، BSG، ESNM). J Clin Med. 2024;13(22):6948.
- Rome Foundation. Rome IV Diagnostic Criteria – C1 Irritable Bowel Syndrome. theromefoundation.org
- FDA label: Xifaxan (rifaximin) – §2.3 IBS-D. DailyMed
- FDA label: Tindamax (tinidazole) – Giardiasis. DailyMed
- Alfasigma USA. Zelnorm (tegaserod) Notice of Withdrawal from Market. 30 June 2022
- NICE. Vitamin B12 deficiency in over 16s: diagnosis and management (NG239). 2024 (متن اصلی بررسی شد)؛ و NICE CKS/BNF برای برنامهٔ دوز IM (از خلاصه‌های ثانوی).

---

## قدم کوچک در کنار بستر

- فردا در هر مریض اسهال مزمن، پیش از هر تست دیگر این سه سؤال را بپرس:
۱. آیا کاهش وزن، انیمی، خون یا اسهال شبانه دارد؟ ← اگر بلی، این IBS نیست؛ بررسی کن.
  ۲. آیا tTG-IgA و Total IgA چک شده‌اند، در حالی که گلوتن می‌خورد؟
  ۳. اگر علامهٔ خطر ندارد و Rome IV را دارد: تشخیص IBS را با اطمینان بگو و چرخهٔ انتی‌بیوتیک را قطع کن.



## اتصال به فصل‌ها

- مرز التهاب: Faecal calprotectin که در فصل ۲۸ IBD را نشان داد، اینجا IBS را از IBD جدا می‌کند. یک تست، دو سؤال.
- Ileum به‌عنوان عضو جذب: کمبود B12 و اسهال صفراوی پس از قطع Ileum در Crohn (فصل ۲۸) همان اصل «عضو جذب‌کننده که ملتهب یا قطع شود، کمبود می‌سازد» است.
- پانکراس از حاد تا مزمن: پانکراتیت حاد فصل ۳۵، وقتی تکرار شود، به عدم کفایت اکسوکراین و دیابت می‌رسد.
- از حاد به مزمن: اسهال حاد فصل ۲۹ گاهی به Post-infectious IBS یا Giardia پایدار تبدیل می‌شود. مرز ۱۴ روز و ۴ هفته راه فکر را تغییر می‌دهد.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. سوء جذب سه مرحله دارد: هضم در لومن (پانکراس، صفرا، باکتری)، جذب از مخاط (Coeliac، Giardia، Crohn)، و انتقال.
۲. Coeliac: tTG-IgA + Total IgA در حال خوردن گلوتن؛ تأیید با بیوپسی (ACG 2023) Duodenum؛ تداوی: رژیم بدون گلوتن تمام عمر.
۳. EPI: Faecal elastase کمتر از ۱۰۰ µg/g؛ PERT دست کم ۴۰,۰۰۰ واحد Lipase در هر غذا، در حین غذا.
۴. IBS تشخیص مثبت با Rome IV است. در IBS-D: سیرولوژی Coeliac و Calprotectin یا CRP. کلچر روتین نه.
۵. IBS: فایبر محلول، امتحان محدود Low-FODMAP، سایکوتراپی؛ Rifaximin ← IBS-D؛ Linaclotide ← IBS-C؛ درد ← TCA، SSRI، Probiotic و Tegaserod (از بازار برداشته شد) نه.



## فصل ۳۱ – هپاتیت‌های ویروسی (Viral Hepatitis: A, B, C, D, E)

بخش پنجم – کبد، صفرا و پانکراس · Currentness audit (سپتمبر ۲۰۲۶): WHO 2024 HBV (اساس کتاب)، EASL  
2023 HDV، AASLD/IDSA 2025 HBV (جانشین 2018 AASLD؛ SD-97).

### دو مریض، یک سؤال

ساعت ده صبح است و در یک روز دو مریض به شفاخانه هرات می‌آیند. مریض اول، فریبا، ۲۶ ساله است و ۳۲ هفته حامله. از سه روز به این طرف چشمانش زرد شده و استفراغ می‌کند. شوهرش می‌گوید: «پارسال خواهرش هم زرد شد و بعد از دو هفته خوب شد؛ این هم خوب می‌شود.» اما امروز صبح فریبا نام طفل خود را فراموش کرده است. مریض دوم، احمد، ۳۴ ساله است و راننده. هیچ شکایتی ندارد. آمده بود برای برادرش خون بدهد. بانک خون او را رد کرده و یک کاغذ کوچک به دستش داده است: «HBsAg مثبت». احمد می‌پرسد: «داکتر صاحب، من که هیچ دردی ندارم. آیا مریض هستم؟» هر دو «هپاتیت ویروسی» دارند. اما یکی ممکن است تا فردا در خطر مرگ باشد و دیگری شاید تا بیست سال هیچ علامتی نبیند، مگر اینکه یک روز با سرطان کبد مراجعه کند. چرا یک کلمه – «هپاتیت» – این قدر سرنوشت‌های متفاوت دارد؟ تا پایان این فصل خودت جواب را پیدا می‌کنی. کلید آن در این است که هر ویروس با کبد چه رابطه‌ای برقرار می‌کند: می‌آید و می‌رود، یا می‌آید و می‌ماند.

از فصل‌های پیشین با خود بیاور:

- فصل ۴: خواندن ALT/AST، LFT، بلند یعنی حجره‌های کبد آسیب دیده‌اند؛ بیلی‌روبین و INR نشان می‌دهند کبد هنوز «کار می‌کند» یا نه.

- فصل ۳۲: سیروز مقصد نهایی آسیب مزمن است.

- فصل ۳۳: عدم کفایت حاد کبد (ALF) بدترین اختلال آسیب حاد است.

این فصل همان پلی است که از «ویروس» به این دو مقصد می‌رسد.

### ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

**تمثیل مرکزی: کبد، خانه‌ای با پنج نوع مهمان ناخوانده**  
کبد را یک خانه بزرگ تصور کن که ده‌ها میلیارد اتاق (Hepatocyte – حجره کبد) دارد. پنج ویروس هپاتیت پنج نوع مهمان ناخوانده‌اند. نکته حیرت‌انگیز این است: هیچ‌کدام از این ویروس‌ها (به جز در موارد نادر) خودشان دیوارها را نمی‌شکنند. خرابی را پولیس خانه، یعنی سیستم ایمنی، می‌کند. پولیس برای گرفتن دزد در را می‌شکند. هر چه پولیس قوی‌تر حمله کند، خرابی فوری بیشتر است، اما احتمال بیرون راندن دزد هم بیشتر است.

| مهمان     | رفتار در «خانه»                                                                                                                        | سرنوشت                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| HEV و HAV | دزد رهگذر. از آشپزخانه (راه دهانی-مقعدی) وارد می‌شود، چند هفته آشوب می‌کند و می‌رود.                                                   | حاد و خودمحدود. به ندرت ALF (به‌ویژه HEV در حاملگی).                       |
| HBV       | مستأجری که کلید را کپی می‌کند. یک نسخه دائمی از نقشه خود (cccDNA) را در هسته حشره پنهان می‌کند و گاهی خود را در DNA میزبان هم می‌دوزد. | می‌تواند تمام عمر بماند. تداوی آن را کنترل می‌کند، اما به ندرت ریشه‌کن.    |
| HCV       | مستأجر پنهان‌کار که در سایتوپلازم زندگی می‌کند. کلیدی در هسته ندارد.                                                                   | اکثراً مزمن می‌شود، اما با ۸-۱۲ هفته تابلیت برای همیشه اخراج می‌شود (شفا). |
| HDV       | انگل انگل. تنها با کلید HBV (HBsAg) وارد می‌شود.                                                                                       | فقط در مریض HBV. شدیدترین هپاتیت مزمن.                                     |

فرمول فصل: سرنوشت هپاتیت = نوع ویروس (می‌رود یا می‌ماند؟) × شدت پاسخ ایمنی (چقدر در می‌شکند؟) × زمینه میزبان (حاملگی، سن هنگام آنتان، سیروز، ایمنوسپرس)

Memory Jogger – حروف صدادار روده‌ای‌اند: A و E (Vowels ← Bowels) از راه روده می‌آیند و می‌روند. B، C، D (حروف بی‌صدا) از راه خون و جنس می‌آیند و می‌مانند.

حالا به احمد و فریبا برگرد. فریبا یک «دزد رهگذر» دارد، اما حاملگی پولیس او را بیش از حد خشن کرده است. احمد یک «مستأجر با کلید کپی» دارد که بی‌صدا در خانه نشسته است. دو ویروس، دو داستان.

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

هپاتیت ویروسی = التهاب کبد ناشی از ویروس‌های کبد دوست (Hepatotropic) A تا E.

- حاد: کمتر از ۶ ماه.
  - مزمن: ادامه آنتان بیش از ۶ ماه (مثلاً HBsAg یا HCV RNA مثبت پس از ۶ ماه).
- (ویروس‌های دیگری مانند VZV، EBV، CMV، HSV، تب زرد هم کبد را درگیر می‌کنند، اما کبد هدف اصلی آن‌ها نیست. HSV در ALF در فصل ۳۳ آمد.)

| ویژگی           | HAV                 | HBV                                                                  | HCV                                           | HDV                          | HEV                                                                        |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| نوع ویروس       | RNA (Picornavirus)  | DNA (Hepadnavirus)                                                   | RNA (Flavivirus)                              | RNA ناقص (نیاز به HBsAg)     | RNA (Hepevirus)                                                            |
| انتقال          | دهانی-مقعدی         | خون، جنسی، مادر به طفل                                               | خون (جنسی کم)                                 | خون، جنسی                    | دهانی-مقعدی (آب آلوده)                                                     |
| دوره کمون (CDC) | ۱۵-۵۰ روز (اوسط ۲۸) | ۶۰-۱۵۰ روز (اوسط ۹۰)                                                 | ۱۴-۱۸۲ روز                                    | مانند HBV                    | (در منابع بررسی شده تأیید نشد)                                             |
| مزمین شدن       | هرگز                | نوزاد حدود ۹۰٪؛ طفل ۱-۵ ساله حدود ۳۰٪؛ بزرگسال حدود ۵٪ یا کمتر (CDC) | حدود ۷۰٪ (۵۵-۸۵٪) (WHO)                       | Superinfection: اکثراً مزمین | فقط در ایمونوسپرس (Genotype 3 و Genotype 1؛ 4 و 2 مزمین گزارش نشده - EASL) |
| ALF             | نادر                | نادر، اما مهم                                                        | نادر                                          | خطر بیشتر از HBV تنها        | △ حاملگی: مرگومیر حدود ۲۵٪ (EASL 2018)                                     |
| واکسین          | بلی                 | بلی                                                                  | نه                                            | واکسین HBV هم محافظت می‌کند  | در افغانستان در دسترس نیست                                                 |
| تداوی مزمین     | —                   | Tenofovir/ Entecavir (کنترول)                                        | DAA (شفا — SVR12 اکثراً بیش از ۹۰٪؛ ACP 2020) | Bulevirtide، Peg-IFN         | کاهش ایمونوسپرن ± Ribavirin                                                |

چرا سن هنگام انتان HBV این قدر مهم است؟ چون سیستم ایمنی نوزاد هنوز «پولیس آموزش ندیده» است. HBsAg را «خودی» می‌شمارد و با آن تحمل (Tolerance) پیدا می‌کند. پس ویروس بی‌مضاحم می‌ماند. پولیس بزرگسال ویروس را می‌شناسد و بیرون می‌کند. به همین دلیل مهم‌ترین میدان جنگ HBV در افغانستان اتاق ولادت است (دوز تولد واکسین — بخش ۱۰).

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step

#### الف) هیپاتیت حاد — هر ویروس، یک زنجیره

چون ویروس‌ها خودشان کمتر حجره را می‌کشند، زنجیره این‌گونه است. هر قدم یک رویداد دارد:

۱. ویروس وارد حجره کبد می‌شود و تکثیر می‌کند. هنوز علامتی نیست (دوره کمون).
۲. حجره آلوده پارچه‌های ویروس را روی سطح خود نمایش می‌دهد (از راه MHC).
۳. لمفوسیت‌های T سایتوتوکسیک (CD8) این «پرچم» را می‌بینند و حجره را می‌کشند.
۴. آنزیم‌های داخل حجره به خون می‌ریزند ← ALT و AST بسیار بلند (اکثراً بیش از ۱۰ برابر نورمال، گاهی بیش از ۱۰۰۰ U/L).
۵. حجره‌های ملتهب بیلی‌روبین را کمتر اطراح می‌کنند ← یرقان، ادرار تیره (بیلی‌روبین منضم) و گاهی مواد غایطه کم‌رنگ.
۶. اگر حجره کافی زنده بماند ← بازسازی کامل. اگر نکروز وسیع باشد ← INR بلند و گیجی ← ALF (فصل ۳۳).

❖ پل مفهومی: یادت هست در فصل ۴ گفتیم «ALT = آسیب، INR = وظیفه»؟ اینجا معنی عملی‌اش را می‌بینی. ALT = ۳۰۰۰ به تنهایی ترسناک نیست؛ فقط نشان می‌دهد پولیس فعال است. INR ۱.۸ و در حال بالا رفتن ترسناک است؛ یعنی «فابریکه» در حال خاموش شدن است. در هیپاتیت حاد هر روز INR و شعور را ببین، نه فقط ALT را.

چرا HEV در حاملگی این قدر خطرناک است؟ صادقانه بگوییم: علت دقیق مرگ‌ومیر اضافی معلوم نیست (EASL 2018). آنچه می‌دانیم این است که با Genotype 1 و 2 (شایع در جنوب آسیا) مرگ‌ومیر حاملگی حدود ۲۵٪ گزارش شده است. مرگ از عدم کفایت حاد کبد و اختلالات ولادی (Eclampsia، خونریزی) رخ می‌دهد، و مرگ‌ومیر نوزادان هم بلند است. تغییرات هورمونی و ایمنی حاملگی فرضیه‌اند، نه حقیقت ثابت‌شده.

### ب) HBV مزمن – داستان «کلید کپی‌شده»

۱. HBV وارد حجره می‌شود و DNA آن به هسته می‌رود.

۲. در هسته به cccDNA (DNA حلقوی بسته) تبدیل می‌شود. این همان «کلید کپی‌شده» است: یک قالب پایدار که هیچ دواي فعلی آن را پاک نمی‌کند.

۳. از cccDNA، RNA و ویروسی ساخته می‌شود ← پروتئین‌ها (HBsAg، HBeAg) و ویروس جدید (با Reverse transcriptase – هدف Tenofovir و Entecavir).

۴. بخش‌هایی از DNA ویروس در DNA میزبان جا می‌گیرند (Integration) ← تولید HBsAg حتی بدون تکثیر، و خطر HCC حتی بدون سیروز.

۵. جنگ پولیس و مستأجر در مراحل رخ می‌دهد (جدول بخش ۹). گاهی آتش‌بس است (ویروس کم، ALT نورمال)، گاهی جنگ (ALT بلند، فایبروز).

۶. سال‌ها جنگ متناوب ← فایبروز ← سیروز (فصل ۳۲) و/یا HCC.

چرا Tenofovir و Entecavir HBV را «شفا» نمی‌دهند؟ چون فقط ماشین کاپی (Reverse transcriptase) را متوقف می‌کنند. کلید (cccDNA) در هسته می‌ماند. اگر دوا را قطع کنی، مستأجر دوباره از همان کلید استفاده می‌کند. به همین دلیل تداوی HBV اکثراً دوامدار است.

### ج) HCV مزمن – چرا ویروسی که «می‌ماند» قابل شفاست؟

HCV در سایتوپلازم تکثیر می‌کند و هیچ نسخه دائمی در هسته ندارد. پس اگر تکثیر آن را برای مدت کافی (۸–۱۲ هفته) کاملاً متوقف کنی، ویروس از بین می‌رود و برنمی‌گردد. مقایسه با HBV این فصل را به خاطرت نگه می‌دارد: کلید در هسته = کنترل؛ بدون کلید = شفا. HCV چگونه مزمن می‌شود؟ RNA polymerase آن بسیار پراشتباه است ← ویروس دائماً شکل تازه می‌گیرد (Quasispecies) ← پولیس همیشه یک قدم عقب است.

### د) HDV – انگل انگل

HDV زن پوش ندارد. پوش خود را از HBsAg قرض می‌گیرد. پس بدون HBV نمی‌تواند وارد شود.

- Co-infection (HBV و HDV هم‌زمان): اکثراً حاد و بهبود.
- Superinfection (HDV روی HBV مزمن): اکثراً مزمن می‌شود و شدیدترین و سریع‌ترین شکل هیپاتیت مزمن ویروسی است (EASL 2023 HDV).

## ۴. Etiology & Risk Factors (افغانستان در مرکز)

چرا این بخش در افغانستان حیاتی است؟ چون راه‌های انتقال دقیقاً با زندگی روزمره گره خورده‌اند.

| ویروس | راه‌ها و خطر‌ها در افغانستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HAV   | آب و غذای آلوده، نبود سیستم فاضلاب. اکثر اطفال در سنین پایین بی‌علامه انتان می‌گیرند و ایمن می‌شوند. بزرگسالانی که در طفولیت ایمن نشده‌اند (شهری، مرفه، مسافران) انتان علامه‌دار و شدیدتر می‌گیرند.                                                                                                                                                                                                      |
| HEV   | آب آشامیدنی آلوده، شیوع‌های بزرگ پس از سیلاب و در کمپ‌های بی‌جاشدگان. خطر بلند در حاملگی.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HBV   | شیوع HBsAg در جمعیت عمومی افغانستان در مطالعات ۲۰۱۱-۲۰۲۲ بین ۱.۹٪ و ۶.۳٪ (مرور JSRQJ 2023). مادر به طفل (مهم‌ترین در مناطق بومی)؛ انتقال افقی در طفولیت (تماس خانوادگی، زخم‌ها)؛ سوزن و سرنج دوباره استفاده‌شده؛ زرقیات غیرضروری در کلینیک‌های خصوصی؛ حجامت، ختنه سنتی، سوراخ کردن گوش/بینی، خال‌کوبی؛ تیغ سلمانی مشترک؛ تداوی دندان با وسایل غیراستریل؛ ترانسفیوژن بدون غربالگری؛ جنسی؛ مواد مخدر زرقی. |
| HCV   | زرقیات ناایمن و مواد مخدر زرقی (Δ شیوع بلند در استفاده‌کنندگان مواد زرقی در افغانستان)؛ دیالیز؛ ترانسفیوژن قدیمی؛ وسایل طبی غیراستریل.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| HDV   | فقط در HBsAg مثبت‌ها. در هر HBsAg مثبت Anti-HDV بفرست (WHO 2024) تست HDV را در HBsAg مثبت‌ها توصیه می‌کند).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

قاعدهٔ عادت: هر وقت زرق، حجامت، دندان یا ترانسفیوژن را در تاریخچه شنیدی ← HBsAg و Anti-HCV را فراموش نکن.

## ۵. Symptoms & Signs

### هیپاتیت حاد (هر ویروس) – سه مرحله

- مرحلهٔ پیش از یرقان (Prodrome) – چند روز تا دو هفته: بی‌اشتهایی (به‌ویژه نفرت از سگرت در سگرتی‌ها)، دل‌بدی، خستگی، تب خفیف، درد مبهم RUQ. در HBV گاهی درد مفاصل و بثورات (Serum sickness-like – کمپلکس‌های ایمنی).
- مرحلهٔ یرقان: ادرار تیره (اکثراً اولین علامت)، یرقان، گاهی مواد غایطهٔ کم‌رنگ و خارش (کولستاز – به‌ویژه HAV). جالب است که تب و بی‌اشتهایی با آمدن یرقان اکثراً بهتر می‌شوند.
- بهبود: ۲-۱۲ هفته.

Δ اکثر انتانات حاد بی‌علامه‌اند: طفل با HAV، و اکثر HCV حاد. پس «هرگز زرد نشده‌ام» HBV یا HCV را رد نمی‌کند.

### هیپاتیت مزمن (B, C, D)

- اکثراً کاملاً بی‌علامه (مانند احمد) یا تنها خستگی.
- اولین تظاهر ممکن است سیروز جبران‌نشده (آسیت، خونریزی واریسی – فصل ۳۲) یا HCC باشد.
- تظاهرات خارج کبدی (پولیس در جای اشتباه):

| ویروس | تظاهر خارج کبدی                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HBV   | Membranous nephropathy، Polyarteritis nodosa (PAN) (به‌ویژه در اطفال)، MPGN، درد مفاصل                                                             |
| HCV   | Cryoglobulinaemia مختلط (پورپورا، درد مفاصل، نوروپاتی، MPGN)، Lichen، Porphyria cutanea tarda، planus، لمفومای B-cell، دیابت نوع ۲، مقاومت انسولین |

## ۶. Clinical Examination

- آنچه در معاینه می‌جویی به یک سؤال برمی‌گردد: این هیپاتیت حاد است، مزمن است، یا در حال تبدیل شدن به ALF؟ چک‌لیست:
- شعور و Asterixis (فصل ۳۳) – نشانهٔ ALF. در فریبا همین تغییر شعور زنگ خطر بود.
  - یرقان (صلبیه، زیر زبان).
  - کبد: در هیپاتیت حاد اکثراً کمی بزرگ و حساس. Δ کبدی که در معاینه‌های پی‌درپی کوچک می‌شود (کاهش حجم قرع کبد) ← نکروز وسیع ← ALF.

- آثار مرض مزمن کبد (فصل ۲۴): Spider naevi، Palmar erythema، آسیت، طحال بزرگ ← این «حاد» نیست؛ یا مزمن است یا حاد روی مزمن.
- آثار انتقال: جای زرق، خال کوبی.
- خارج کبدی: پورپورا (Cryoglobulinaemia)، ادیما (گلومرولونفریت).
- حاملگی (سن حاملگی).

## Quick Differential Diagnosis .۷

سؤال کلیدی: ALT خیلی بلند (بیش از ۱۰۰۰) چه چیزهایی می‌تواند باشد؟ فقط چند علت ALT را این‌قدر بالا می‌برند:

۱. هپاتیت ویروسی حاد
  ۲. دوا/سم – Paracetamol، دواهای ضد سل، سمارق
  ۳. Ischaemic hepatitis (پس از شوک – ALT خیلی زود بالا و خیلی زود پایین می‌آید؛ LDH بسیار بلند)
  ۴. هپاتیت خودایمنی (AIH) – حاد
  ۵. سنگ CBD (در ۲۴–۴۸ ساعت اول ممکن است ALT گذرا بلند شود – فصل ۳۴)
  ۶. Wilson حاد و Budd-Chiari حاد (نادر)
- یرقان با تب در افغانستان – فراموش نکن: ملاریا (همولیز)، تیفوئید، Leptospirosis، لیشمانیاز احشایی، Brucellosis، و کلانژیت (فصل ۳۴). هپاتیت الکولی: اکثراً AST/ALT بیش از ۲ و ارتفاع آنزیم‌ها معمولاً متوسط است، نه در سطح هزارها.

## Investigations – Basic → Advanced .۸

چون سیرولوژی هپاتیت در ظاهر شبیه یک «جدول الفبا» است، آن را با تمثیل خانه یاد بگیر: هر مارکر نشان می‌دهد در خانه چه کسی هست، چه کسی بود، و پولیس چه کرده است.

### سطح ۱ – در هر یرقان یا ALT بلند

- CBC، INR، LFT، کریاتینین، گلوکوز، و در زنان  $\beta$ -hCG.
- سونوگرافی بطن (سنگ، ضایعه، آثار سیروز، آسیت).
- پنل هپاتیت حاد:
- IgM anti-HAV
- HBsAg + IgM anti-HBc
- Anti-HCV (+ HCV RNA اگر شک بلند است – Anti-HCV در هفته‌های اول انتان ممکن است هنوز منفی باشد)
- IgM anti-HEV (HEV RNA در افغانستان معمولاً در دسترس نیست)

### رمزگشایی سیرولوژی HBV – «چه کسی در خانه است؟»

| معنی پزشکی                      | معنی در تمثیل                                                                                   | مارکر                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| انتان فعلی (حاد یا مزمن)        | مستأجر اکنون در خانه است                                                                        | HBsAg                |
| ایمنی (واکسین یا بهبود)         | خانه قفل ایمن دارد                                                                              | Anti-HBs             |
| انتان حاد (یا Flare شدید مزمن)  | پولیس همین تازگی آمده                                                                           | IgM anti-HBc         |
| تماس قبلی (هرگز در واکسین نیست) | پولیس روزی اینجا بوده                                                                           | IgG anti-HBc (Total) |
| تکثیر بلند، سرایت‌پذیری بلند    | مستأجر مهمانی بزرگ دارد                                                                         | HBeAg                |
| –                               | مهمانی تمام شده (اما گاهی مستأجر پنهانی ادامه می‌دهد – HBeAg منفی با DNA بلند – Precore mutant) | Anti-HBe             |
| مهم‌ترین مارکر برای تصمیم تداوی | تعداد واقعی مستأجران                                                                            | HBV DNA              |



چهار الگوی شایع – خودت حل کن، بعد جواب را ببین:

| تفسیر                                                                                                       | Anti-HBs | Anti-HBc | HBsAg |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| واکسین شده (فقط Anti-HBs – چون واکسین فقط HBsAg دارد)                                                       | +        | -        | -     |
| انتان قبلی بهبودیافته (Δ) اما cccDNA در هسته ممکن است بماند ← خطر فعال شدن دوباره با Rituximab و کیموتراپی) | +        | (IgG) +  | -     |
| HBV حاد                                                                                                     | -        | (IgM) +  | +     |
| HBV مزمن (اگر بیش از ۶ ماه)                                                                                 | -        | (IgG) +  | +     |
| «Anti-HBc تنها» – انتان پنهان، دوره پنجره یا مثبت کاذب ← HBV DNA                                            | -        | +        | -     |

حالا احمد را ببین. HBsAg + دارد. قدم بعدی تو: Anti-HDV، ALT، HBV DNA، HBeAg، Anti-HBc، Total anti-HBc، IgG. HCV، HIV، APRI/FIB-4 (یا FibroScan) و سونوگرافی. این‌ها به تو می‌گویند مستأجر چقدر فعال است و خانه چقدر خراب شده است.

## سطح ۲ – هیپاتیت مزمن

- HBV DNA: HBV (کمی)، Anti-HDV، HBeAg/Anti-HBe (اگر مثبت ← HDV RNA)، ارزیابی فایبروز.
- HCV RNA: HCV (تأیید انتان فعلی – حدود ۳۰٪ انتان را خودبه‌خود پاک می‌کنند و Anti-HCV آن‌ها مثبت می‌ماند، Genotype لازم نیست با رژیم‌های (WHO) Pangenotypic.
- ارزیابی فایبروز غیرتهاجمی (آستانه‌های WHO 2024):
- $APRI = (AST \div \text{حد بالای نورمال } AST) \times 100 \div \text{پلیتلت } (L/10^9 \times)$
- بیش از ۰.۵ ← فایبروز مهم ( $F2 \geq$ )
- بیش از ۱ ← سیروز (WHO 2024)
- FIB-4 (فصل ۳۲)
- Transient elastography: بیش از ۷ kPa ← بیش از ۱۲.۵ kPa ← سیروز (WHO 2024 – The Lancet)
- (Gastroenterol Hepatol 2024)
- HIV، HBV/HCV، متقابل، HAV IgG (برای تصمیم واکسین).

## سطح ۳

- بیوپسی کبد (به ندرت – علت مختلط یا نتایج متضاد).
- HEV RNA در ایمونوسپرس با ALT بلند مزمن.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

### تشخیص

- HAV حاد: IgM anti-HAV مثبت.
  - HEV حاد: IgM anti-HEV مثبت ( $\pm$  HEV RNA).
  - HBV حاد: HBsAg + IgM anti-HBc.
  - HBV مزمن: HBsAg مثبت بیش از ۶ ماه.
  - HCV مزمن: HCV RNA + Anti-HCV مثبت (مزمن اگر بیش از ۶ ماه).
  - HDV: Anti-HDV + HDV RNA در HBsAg مثبت.
- مراحل HBV مزمن – «داستان جنگ و آتش‌بس» (نام‌گذاری EASL)**
- چرا مراحل را می‌دانیم؟ چون تصمیم تداوی در نام‌گذاری قدیمی بر اساس «مرحله» بود. WHO 2024 آن را ساده کرده است (پایین)، اما مراحل هنوز منطق را توضیح می‌دهند.

| مرحله                                 | HBeAg | HBV DNA            | ALT           | کبد               | در تمثيل                       |
|---------------------------------------|-------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| ۱. انتان مزمن HBeAg مثبت («tolerant») | +     | بسیار بلند         | نورمال        | کم آسیب           | پولیس هنوز مستأجر را نمی‌شناسد |
| ۲. هپاتیت مزمن HBeAg مثبت             | +     | بلند               | بلند          | التهاب/فایبروز    | جنگ آغاز شده                   |
| ۳. انتان مزمن HBeAg منفی («carrier»)  | -     | کمتر از ۲۰۰۰ IU/mL | نورمال        | کم                | آتش‌بس                         |
| ۴. هپاتیت مزمن HBeAg منفی             | -     | بیش از ۲۰۰۰        | بلند (نوسانی) | فایبروز پیش‌رونده | جنگ پنهانی                     |
| ۵. HBsAg منفی (Occult)                | -     | پایین/منفی         | نورمال        | —                 | مستأجر رفته، کلید مانده        |

### معیارهای تداوی WHO 2024 – HBV (بالغان و نوجوانان ۱۲ ساله و بیشتر)

چون هدف WHO این بود که در کشورهای کم‌امکانات هیچ مریض مستحق تداوی بی‌تداوی نماند، معیارها به چهار دروازه ساده تبدیل شدند. از هر کدام عبور کند، تداوی کن:

۱. فایبروز مهم ( $F2 \geq$ ) یا سیروز – APRI بیش از ۰.۵ یا Elastography بیش از ۷ kPa یا سیروز کلینیکی – بدون توجه به ALT یا HBV DNA.

۲. HBV DNA بیش از ۲۰۰۰ IU/mL و ALT بالاتر از حد نورمال (WHO حد بالای نورمال ALT را ۳۰ U/L در مردان و ۱۹ U/L در زنان تعریف می‌کند؛ ارقام لابراتوار محلی هم اعتبار دارند).

۳. موجودیت هر یک:

- انتان هم‌زمان (HIV، HDV، HCV)

- سابقه فامیلی سرطان کبد یا سیروز

- ایمنوسپرشن

- امراض هم‌زمان (مثلاً دیابت یا MASLD)

- تظاهرات خارج کبدی

۴. اگر HBV DNA در دسترس نیست: ALT به طور دوامدار غیرنورمال (دو اندازه‌گیری بالاتر از حد نورمال در ۶–۱۲ ماه).

مقایسه با AASLD/IDSA 2025: رهنمود امریکایی 2025 هم آستانه ALT را پایین آورد (۳۵ U/L مردان، ۲۵ U/L زنان) و تداوی را در مرحله «نامعین» (Indeterminate) HBeAg منفی هم مجاز دانست. پس هر دو رهنمود به سوی تداوی وسیع‌تر رفته‌اند. برای افغانستان معیارهای ساده‌تر WHO 2024 اساس این کتاب است.

منبع: WHO 2024 – [hcplive](https://www.hcplive.com/view/who-releases-new-hepatitis-b-guidelines)، [Gastroenterology & Hepatology](https://www.gastroenterologyandhepatology.net/archives/december-2024/highlights-from-the-recent-world-health-organization-guidelines-for-hepatitis-b-virus-infection/)، [J Hepatol 2025](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016827825000777)

احمد: ۸۲ ALT (بلند)، HBeAg منفی، APRI = ۰.۴، HBV DNA = ۱۸,۰۰۰ IU/mL. از دروازه ۲ عبور کرد ← مستحق تداوی است. اگر در ولایت او HBV DNA نبود، دو ALT بلند در ۶ ماه (دروازه ۴) هم کافی بود.

### الف (Emergency & General Care – هیپاتیت حاد)

اول بفهم چرا اکثر مریضان هیپاتیت حاد دواي ضد ویروس نمی‌خواهند: HAV و HEV خودشان می‌روند، و بیش از ۹۵٪ HBV حاد در بزرگسالان خودبه‌خود پاک می‌شود. پس وظیفه تو دو چیز است: (۱) آسیب اضافی نزن، (۲) کسی را که به سمت ALF می‌رود زود بشناس. سرپایی (اکثر مریضان):

- استراحت مطابق تحمل، مایع کافی (استفراغ ← دیهیدریشن)، و غذای عادی.  $\Delta$  رژیم «بی‌چربی» یا «فقط شیرینی و شربت» که در خانواده‌ها رایج است، ضرورت علمی ندارد.
  - $\Delta$  قطع الکل و دواهای هیپاتوتوکسیک غیرضروری. اگر مسکن لازم است، Paracetamol در کمترین دوز مؤثر و کوتاه‌مدت (حد دوز دقیق در هیپاتیت حاد را با فورمولری محلی تعیین کن؛ در این فصل رقم قطعی داده نمی‌شود)؛ NSAID را اجتناب کن.
  - $\Delta$  گیاهان دوائی و «دواهای یرقان» محلی را منع کن (سبب DILI و تأخیر مراجعه).
  - ضد استفراغ کوتاه‌مدت مطابق فصل مربوط به دواهای ضد استفراغ (دوز در این فصل تکرار نمی‌شود).
  - پیگیری LFT و INR در ۱-۲ هفته.
- قاعدهٔ عادت – «سه چراغ سرخ برای بستری»: هر وقت در هیپاتیت حاد یکی از این‌ها را دیدی ← بستری + INR و گلوکوز هر روز + تماس با مرکز پیشرفته:

$$1. \text{ INR} \geq 1.5$$

۲. هر تغییری در شعور یا خواب

۳. استفراغ مداوم / عدم تحمل فمی، یا حاملگی، سن بالا، یا مرض کبدی زمینه‌ای

❖ پل مفهومی (فصل ۳۳):  $\text{INR} \geq 1.5$  + گیجی = ALF. فریب از همین دروازه عبور کرد. تداوی او همان پروتوکول فصل ۳۳ است: ICU، نظارت نزدیک گلوکوز، ارجاع به مرکز پیوند، و مشورهٔ فوری نسایی. برای HEV در حاملگی تداوی ضد ویروسی ثابت‌شده وجود ندارد؛ EASL می‌گوید برای استفادهٔ Ribavirin در حاملگی معلومات کافی نیست (و Ribavirin تراتوژن است). تصمیم ولادت با نسایی گرفته می‌شود. این برخلاف AFLP/HELLP است که در آن‌ها ولادت خود تداوی است.

### ب (Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration))

#### ۱. HBV مزمن – «ماشین کاپی را خاموش کن و خاموش نگه دار»

دواي خوب برای HBV باید دو کار کند. اول، ماشین کاپی (Reverse transcriptase) را متوقف کند. دوم، به ویروس فرصت ندهد که با یک جهش کوچک از دوا فرار کند. Tenofovir و Entecavir هر دو کار را می‌کنند، یعنی مانع بلند در برابر مقاومت دارند. به همین دلیل WHO آن‌ها را خط اول می‌داند. Lamivudine ارزان است، اما ویروس به‌آسانی در برابر آن مقاوم می‌شود. پس Lamivudine به تنهایی دیگر انتخاب نیست؛ فقط در ترکیب با TDF، به‌عنوان جانشین، جای دارد (WHO 2024).

| دوا                                             | دوز بزرگسال                                                                                  | Route / Freq                                                                  | تنظیم گرده<br>(CrCl, mL/min)                                                                                                                                                                                                                          | تنظیم کبد و نکات                                                                              | منبع                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tenofovir disoproxil fumarate (TDF)<br>– خط اول | ۳۰۰ mg                                                                                       | فمی، روزانه، با یا بدون غذا                                                   | ۵۰ یا بیشتر: هر ۲۴ ساعت<br>۳۰-۴۹: هر ۴۸ ساعت<br>۱۰-۲۹: هر ۷۲-۹۶ ساعت<br>همودیالیز: هر ۷ روز یا پس از حدود ۱۲ ساعت دیالیز (پس از جلسه) کمتر از ۱۰ بدون دیالیز: معلومات موجود نیست                                                                      | نظارت کراتینین، فاسفیت، گلوکوز و پروتئین ادرار؛ خطر آسیب گرده و Fanconi؛ انتخاب WHO در حاملگی | برچسب FDA (DailyMed) WHO 2024  |
| Entecavir (ETV)<br>– خط اول                     | ۰.۵ mg (بدون مداوی قبلی، کبد جبران شده)؛ ۱ mg (مقاومت به Lamivudine، یا مرض کبدی جبران نشده) | فمی، روزانه، با معده خالی (حد اقل ۲ ساعت پس از غذا و ۲ ساعت پیش از غذای بعدی) | دوز ۰.۵ mg ←<br>۰.۲۵ mg: ۳۰-۴۹ روزانه یا ۰.۵ mg هر ۴۸ ساعت<br>۱۰-۲۹: ۰.۱۵ mg روزانه یا ۰.۵ mg هر ۷۲ ساعت<br>کمتر از ۱۰/دیالیز: ۰.۰۵ mg روزانه یا ۰.۵ mg هر ۷ روز (پس از دیالیز).<br>دوز ۱ mg ←<br>به همین نسبت (۰.۵ روزانه / ۰.۳ روزانه / ۰.۱ روزانه) | در عدم کفایت کبد تنظیم لازم نیست؛ WHO: ترجیح در مرض گرده یا استیوپوروز                        | برچسب FDA (Baraclude) WHO 2024 |
| Tenofovir alafenamide (TAF)                     | ۲۵ mg                                                                                        | فمی، روزانه، با غذا                                                           | ۱۵ یا بیشتر: بدون تنظیم کمتر از ۱۵ بدون دیالیز: توصیه نمی شود<br>همودیالیز مزمن: بدون تنظیم، در روز دیالیز پس از جلسه                                                                                                                                 | در Child-Pugh B/C توصیه نمی شود؛ پیش از شروع، تست HIV TAF تنها برای HIV کافی نیست)            | برچسب FDA (Vemlidy)            |
| TDF + Lamivudine                                | ترکیب ثابت                                                                                   | فمی، روزانه                                                                   | مطابق برچسب ترکیب                                                                                                                                                                                                                                     | جانشین WHO 2024 در جایی                                                                       | WHO 2024                       |

FDA برچسب (Pegasys) که TDF تنها در مدت محدود ۴۸ هفته؛ دیترس نیست عوارض زیاد؛ انتخاب در  
 SC هفته وار  
 ۱۸۰ mcg  
 TDF + Peginterferon + Emtricitabine  
 یا  
 ۳۳۶

مدت و قطع تداوی. تداوی با (Tenofovir/Entecavir) NA اکثراً طولانی و اغلب مادام‌العمر است. چرا؟ کلید کپی‌شده (cccDNA) حتی پس از سال‌ها تداوی، و حتی پس از از بین رفتن HBSAg، در کبد باقی می‌ماند (EASL 2017). در سیروز، تداوی معمولاً بی‌پایان ادامه می‌یابد. قطع تداوی «هدف مطلوب» فقط پس از از بین رفتن تأییدشده HBSAg است، که نادر است. هر قطعی باید زیر نظر متخصص و با پیگیری نزدیک باشد، چون پس از قطع ممکن است Flare شدید رخ دهد (هشدار جعبه‌ای برچسب TDF). پیگیری روی تداوی (WHO 2024). در هر مراجعه پیروی از تداوی را بپرس. حد اقل سالانه این‌ها را ببین: ALT، HBV DNA (در صورت دسترسی)، وظیفه‌گرده (در TDF)، و ارزیابی غیرتهاجمی فایبروز (APRI یا Elastography). در شروع تداوی، در سیروز و در مرض گرده، فواصل کوتاه‌تر را متخصص تعیین می‌کند. غربالگری HCC – چرا در HBV حتی بدون سیروز؟ قسمت‌هایی از DNA ویروس در DNA میزبان جا گرفته‌اند، و این خودش خطر سرطان است. \* این همان عادت «HCC هر ۶ ماه» فصل ۳۲ است، اما با گروه‌های بیشتر. AASLD 2023 سونوگرافی + AFP هر ۶ ماه را توصیه می‌کند:

#### • در هر سیروز

• در HBV بدون سیروز اگر یکی از این‌ها باشد: مرد از منطقه بومی بالاتر از ۴۰ سال، زن از منطقه بومی بالاتر از ۵۰ سال، اصلیت افریقایی (در سن پایین‌تر)، سابقه فامیلی HCC، یا  $\text{PAGE-B} \geq 10$  افغانستان منطقه بومی HBV حساب می‌شود. پس احمد، که ۳۴ ساله است و سابقه فامیلی ندارد، هنوز در این گروه نیست. اما پس از ۴۰ سالگی، یا اگر فایبروز پیشرفته پیدا کند، وارد آن می‌شود.

#### ۲. HBV حاد

بیش از ۹۵٪ بزرگسالان با ایمنی سالم HBV حاد را خودشان پاک می‌کنند (CDC). پس تداوی حمایتی کافی است، مگر در دو حالت (AASLD 2018):

#### ۱. ALF

۲. سیر طولانی و شدید: بیلیروبین تام بیش از ۳ mg/dL (یا مستقیم بیش از ۱.۵)، INR بیش از ۱.۵، انسفالوپاتی، یا آسیت در این دو حالت TDF، Entecavir یا TAF با دوزهای جدول بالا داده می‌شود و تا پاک شدن HBSAg ادامه می‌یابد.  $\Delta$  Interferon در HBV حاد منع است، چون خطر بدتر شدن هپاتیت را دارد (AASLD 2018).

#### ۳. پیشگیری از فعال شدن دوباره (HBV Reactivation)

تمثیل خانه را یاد کن. در مریض «بهبودیافته» (HBSAg منفی، Anti-HBc مثبت) کلید هنوز در هسته است، و فقط پولیس ویروس را مهار کرده است. اگر با Rituximab، کیموتراپی، ستیروئید، Anti-TNF یا CAR-T پولیس را خلع سلاح کنی، مستأجر دوباره بیرون می‌آید و گاهی سبب هپاتیت شدید یا ALF می‌شود. AGA 2025 این خطر را سه طبقه‌ای می‌بیند:

| اقدام                                                                     | خطر تخمینی Reactivation | طبقه خطر (AGA 2025)                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| پیشگیری ضد ویروسی (توصیه قوی) با NA دارای مانع بلند (Entecavir/Tenofovir) | بیش از ۱۰٪              | بلند (مثلاً HBSAg مثبت یا Anti-HBc مثبت با دواهای تخلیه‌کننده B-cell مانند Rituximab) |
| پیشگیری (توصیه مشروط)؛ در مریض منتخب، نظارت فعال جانشین قابل قبول است     | ۱-۱۰٪                   | متوسط                                                                                 |
| نظارت به تنهایی (مشروط)                                                   | کمتر از ۱٪              | پایین                                                                                 |

• زمان: پیشگیری را پیش از شروع دواي خطرزا آغاز کن. آن را تا حد اقل ۶ ماه پس از قطع ادامه بده، و برای دواهای تخلیه‌کننده B-cell تا حد اقل ۱۲ ماه (AGA 2025).

• نظارت (اگر پیشگیری نمی‌دهی): هر ۱-۳ ماه با HBV DNA و ALT، نه فقط ALT.

• HBV هم‌زمان با تداوی DAA برای HCV: DAA هم می‌تواند HBV را فعال کند. AGA ادامه پیشگیری را تا ۶-۱۲ ماه پس از ختم DAA معقول می‌داند.

پیش از هر کیموتراپی، Rituximab، Anti-TNF، ستیروئید طولانی‌مدت یا پیوند ← HBSAg + Anti-HBc (AGA 2025): تست در همه افراد در خطر، توصیه قوی).

#### ۴. HBV در حاملگی – شکستن زنجیره مادر به طفل

چرا این مهم‌ترین مداخله HBV در افغانستان است؟ مادری که ویروس بلند یا HBeAg مثبت دارد، بدون پیشگیری در ۷۰-۹۰٪ موارد ویروس را به طفل می‌دهد (WHO). و نوزادی که انتان می‌گیرد، در حدود ۹۰٪ مزمن می‌شود. یک مداخله ارزان در ماه‌های آخر حاملگی و ساعات اول تولد این زنجیره را می‌شکند.

۱. هر حامله را برای HBsAg غربال کن (WHO از ۲۰۱۹، همراه HIV و سفلیس).
۲. ۳۰۰ mg Tenofovir (TDF) فمی روزانه برای مادر (WHO 2024):
  - اگر HBV DNA  $\geq 200,000$  IU/mL یا HBeAg مثبت باشد
  - اگر نه HBV DNA در دسترس است و نه HBeAg ← به همه حامله‌های HBsAg مثبت پیشنهاد شود
  - زمان: از سه ماهه دوم (معمولاً هفته ۲۴-۲۸؛ رهنمود WHO ۲۰۲۰: از هفته ۲۸)، تا حد اقل تولد
  - پس از ولادت: اگر مادر خودش معیار تداوی دارد، ادامه یابد. اگر قطع می‌شود، ALT مادر را در ماه‌های پس از ولادت نظارت کن (خطر Flare).
۳. نوزاد:
  - دوز تولد واکسین HBV (تک‌آنتی‌جنی، ۰.۵ mL IM) در ۲۴ ساعت اول برای همه نوزادان (WHO)، و برای نوزاد مادر HBsAg مثبت در ۱۲ ساعت اول (CDC)
  - HBIG ۰.۵ mL IM + ۱۲ ساعت اول، در عضو جداگانه، برای نوزاد مادر HBsAg مثبت (CDC) – در صورت دسترسی.
  - (WHO 2024) به‌صراحت HBIG را توصیه نمی‌کند؛ در بسیاری از کشورهای کم‌امکانات در دسترس نیست.
  - نوزاد کمتر از ۲ kg: دوز تولد جزء سلسله شمرده نمی‌شود (مجموعاً ۴ دوز) (CDC)
  - تکمیل سلسله واکسین مطابق برنامه ملی EPI
۴. شیر مادر برای مادران HBV تشویق می‌شود (WHO و CDC).
۵. تست نوزاد (HBsAg و Anti-HBs کمی) در ۹-۱۲ ماهگی (نه زودتر از ۹ ماهگی، تا Anti-HBs حاصل از HBIG اشتباه نشود). (Anti-HBs  $\geq 10$  mIU/mL = محافظت (CDC)).

#### ۵. «۸» – HCV تا ۱۲ هفته برای همیشه»

WHO توصیه می‌کند همه افراد ۱۲ ساله و بیشتر با HCV مزمن، بدون توجه به مرحله مرض، تداوی شوند. چرا؟ رژیم‌های Pangenotypic در همه Genotype‌ها مؤثرند، پس تعیین Genotype لازم نیست. در عین حال کم‌عارضه‌اند، و نظارت آن‌ها بسیار ساده است (فقط آغاز و پایان تداوی). هر مریض شفایافته یک منبع انتقال کمتر است.

| منبع                                       | جبران‌شده (Child A) | سیروز   | بدون سیروز | دوز                                                 | رژیم                                      |
|--------------------------------------------|---------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| برچسب WHO 2018؛<br>FDA (Epclusa)           | ۱۲ هفته             | ۱۲ هفته | ۱۲ هفته    | ۴۰۰/۱۰۰ mg یک تابلیت فمی روزانه                     | Sofosbuvir/<br>Velpatasvir (SOF/<br>VEL)  |
| برچسب WHO 2018؛<br>Daclatasvir             | ۲۴ هفته             | ۱۲ هفته | ۱۲ هفته    | Sofosbuvir ۴۰۰ mg +<br>Daclatasvir ۶۰ mg فمی روزانه | Sofosbuvir +<br>Daclatasvir (SOF/<br>DCV) |
| ACP؛ WHO 2018؛<br>FDA برچسب 2020 (Mavyret) | ۱۲ هفته (WHO)       | ۸ هفته  | ۸ هفته     | ۳ تابلیت ۱۰۰/۴۰ mg یک‌جا، فمی روزانه با غذا         | Glecaprevir/<br>Pibrentasvir (G/P)        |

- سیروز جبران‌نشده (Child B/C): SOF/VEL + Ribavirin وزن‌محور (با غذا)  $\times$  ۱۲ هفته (برچسب Epclusa).  $\Delta$  G/P در Child B/C یا سابقه جبران‌نشده ممنوع است (برچسب فعلی Mavyret). این مریض را به مرکز متخصص ارجاع کن.
- شکست تداوی قبلی با WHO Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir یا DAA: توصیه می‌کند – متخصص.
- تداخلات مهم (برچسب‌ها):

- Amiodarone + رژیم‌های دارای Sofosbuvir ← برادی‌کاردی شدید علامه‌دار. گزارش‌هایی به مرگ یا ضرورت Pacemaker رسیده‌اند. توصیه نمی‌شود. اگر جانشینی نیست: مانیتور قلبی بستری در ۴۸ ساعت اول، سپس اندازه‌گیری روزانه نبض حد اقل تا ۲ هفته. قطع تازه Amiodarone هم همین احتیاط را لازم دارد، چون نیم‌عمر آن طولانی است.
- Daclatasvir: با القاکننده‌های قوی (CYP3A (Rifampicin, Phenytoin, Carbamazepine منع است. با مهارکننده‌های قوی CYP3A (مثلاً Clarithromycin, Ketoconazole، بعضی رژیم‌های HIV) ← ۳۰ mg. با القاکننده‌های متوسط (مثلاً Efavirenz) ← ۹۰ mg.
- PPI و Velpatasvir: با هم توصیه نمی‌شوند، چون جذب Velpatasvir در pH بلند معده کم می‌شود. اگر لازم است: SOF/VEL با غذا و ۴ ساعت پیش از ۲۰ mg Omeprazole (PPIهای دیگر مطالعه نشده‌اند).
- تداخلات را پیش از هر نسخه در [hep-druginteractions.org](http://hep-druginteractions.org) (دانشگاه لیورپول) چک کن.
- پیش از تداوی: HBsAg و Anti-HBc (خطر فعال شدن HBV – بخش ۳).
- نظارت: در بدون سیروز و سیروز جبران‌شده فقط نمونه‌گیری آغاز و پایان تداوی کافی است (WHO). شفا = SVR12، یعنی HCV RNA غیرقابل کشف ۱۲ هفته پس از ختم تداوی.
- پس از شفا:
- Anti-HCV مثبت می‌ماند (یک «جای پا» است، نه انتان)
- انتان دوباره ممکن است
- در سیروز، HCC هر ۶ ماه ادامه دارد. AASLD 2023 HCV پس از SVR با سیروز را در گروه پرخطر نگه می‌دارد.
- **۶. HDV – «انگل را با بستن در ورودی گرسنه نگه دار»**
- Bulevirtide در ورودی حجره (گیرنده NTCP) را می‌بندد، همان دری که HBV و HDV هر دو از آن وارد می‌شوند:
- EMA: ۲ mg SC روزانه برای HDV مزمن با کبد جبران‌شده؛ مدت بهینه معلوم نیست ← تداوی طولانی تا زمانی که فایده دارد (EASL 2023)
- FDA (تأیید تسریع‌شده، می ۲۰۲۶): ۸.۵ mg SC روزانه برای بالغان بدون سیروز یا با سیروز جبران‌شده (در کارآزمایی HDV RNA، MYR301 غیرقابل کشف در هفته ۴۸ در حدود ۲۰٪)
- در افغانستان در دسترس نیست
- Peginterferon alfa-2a ۱۸۰ mcg SC هفته‌وار × ۴۸ هفته: EASL 2023 آن را برای همهٔ مریضان HDV با کبد جبران‌شده «در نظر گرفتنی» و ۴۸ هفته را برنامهٔ ترجیحی می‌داند. پاسخ پایدار تنها در اقلیت مریضان است.
- HDV Tenofovir/Entecavir را مستقیماً کنترل نمی‌کنند. اما اگر HBV DNA قابل کشف باشد، مطابق معیارهای HBV داده می‌شوند.
- **HAV و HEV**
- HAV و HEV حاد: تداوی حمایتی؛ در ALF ← فصل ۳۳.
- HEV حاد شدید یا ACLF: EASL می‌گوید Ribavirin ممکن است در نظر گرفته شود (شواهد محدود). Δ در حاملگی نه.
- HEV مزمن در ایمونوسپرس (پیوند عضو) – EASL 2018:
- ۱. در زمان تشخیص، کاهش ایمونوسپرس در صورت امکان (حدود ۳۰٪ ویروس را پاک می‌کنند)
- ۲. اگر HEV RNA پس از ۳ ماه هنوز مثبت است ← Ribavirin تنها × ۱۲ هفته. دوز مطابق eGFR و هموگلوبین تنظیم می‌شود؛ رقم دوز در این فصل داده نمی‌شود و متخصص تعیین می‌کند.
- ۳. در پایان، HEV RNA در سیروم و مواد غایطه. اگر هنوز مثبت است، ادامه تا مجموع ۶ ماه.
- **ج Non-pharmacological Management – پیشگیری (قوی‌ترین «دوای» این فصل)**
- بیشتر بار هیپاتیت در افغانستان قابل پیشگیری است. پس هر داکتر در عین حال کارکن صحت عامه است.



| منبع                      | پیشگیری                                                                                                                                                                                                                                                                   | ویروس              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| برچسب Havrix              | آب پاک، شستن دست با صابون، بهداشت غذا، فاضلاب. واکسین HAV برای گروه‌های پرخطر و مریضان مرض مزمن کبد. مثال: Havrix بزرگسال (۱۹ ساله و بیشتر) ۱۴۴۰ mL / ۱ EL.U IM، و دوز تقویتی ۶-۱۲ ماه بعد                                                                                | HAV/HEV            |
| برچسب Engerix-B؛ CDC 2018 | دوز تولد در ۲۴ ساعت + تکمیل سلسله مطابق EPI ملی. بزرگسالان غیرایمن (کارکنان صحت، دیالیز، تماس‌های خانوادگی، شرکای جنسی): مثلاً IM (۱ mL) ۲۰ mcg Engerix-B در دلتوئید، ۱ و ۶ ماه (۲۰ ساله و بیشتر). Anti-HBs پس از سلسله در کارکنان صحت؛ $\geq 10 \text{ mIU/mL}$ = محافظت | HBV                |
| WHO                       | یک سوزن، یک سرنج، یک بار؛ زرق فقط وقتی لازم است؛ استریلایزیشن وسایل دندان و جراحی؛ غربالگری خون؛ تیغ شخصی؛ حجامت و ختنه با وسایل یک‌بارمصرف؛ برنامه‌های کاهش ضرر برای مواد مخدر زرقی                                                                                      | HBV/HCV            |
| CDC                       | HBV: اگر کارکن ایمن نیست ← HBIG + واکسین هرچه زودتر. HCV: پیشگیری دوايي ندارد ← پیگیری با HCV RNA/Anti- HCV مطابق پروتوکول. HIV: PEP. (جزئیات و زمان‌بندی در فصل انتانات شغلی).                                                                                           | پس از تماس با سوزن |

برای مریض مزمن (مانند احمد):

- الکول نه. MASLD آسیب را جمع می‌کند، پس وزن سالم مهم است.
  - واکسین HAV اگر anti-HAV IgG منفی است.
  - تست و واکسین فامیل (همسر و اطفال): «احمد را تداوی کن، خانواده‌اش را واکسین کن.»
  - به او اطمینان بده که دست دادن، غذای مشترک، بغل کردن و شیر دادن راه‌های انتقال HBV نیستند.  $\Delta$  بدنامی (Stigma) سبب پنهان کردن مرض و قطع تداوی می‌شود.
- د) Surgical / Procedural Management**
- پیوند کبد: ALF (فصل ۳۳)، سیروز جبران‌نشده، HCC در معیارهای Milan (فصل ۳۲).
  - HBV پس از پیوند: Entecavir/Tenofovir دوامدار  $\pm$  HBIG
  - HCV: DAA پیش یا پس از پیوند
  - HCC: Resection، RFA، TACE، پیوند (فصل انکولوژی).

## ۱۱. Complications (اختلالات)

هر اختلاط را با یک سؤال به یاد بیاور: «کدام مسیر؟»



| مسیر        | اختلاط                                            | ویروس‌ها                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حاد شدید    | ALF (فصل ۳۳)                                      | HEV (حاملگی)، HAV، HBV (سن بالا)، HDV                                                                                                           |
| حاد طولانی  | گاهی سیر کولستاتیک (خارش و یرقان طولانی) یا راجعه | HAV                                                                                                                                             |
| مزمن        | سیروز (فصل ۳۲) و عدم کفایه کبد                    | HBV (حدود ۱۵-۲۵٪ مزمن‌ها به مرض مزمن کبد - سیروز، عدم کفایه کبد یا سرطان - می‌رسند؛ CDC، HCV (۳۰-۱۵٪ در ۲۰ سال؛ WHO)، HDV (شدیدترین؛ EASL 2023) |
| مزمن        | HCC                                               | HBV (حتی بدون سیروز)، HCV (اکثراً با سیروز)، HDV                                                                                                |
| خارج کبدی   | گلوومرولونفریت، Cryoglobulinaemia، PAN، لمفوما    | HBV، HCV                                                                                                                                        |
| ایمونوسپرشن | فعال شدن دوباره HBV                               | HBV (حتی HBsAg منفی / Anti-HBc مثبت)                                                                                                            |
| حاملگی      | انتقال عمودی؛ ALF                                 | HEV، HBV                                                                                                                                        |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up – حل معمای دو مریض

حالا برگردیم به سؤال آغاز فصل: چرا یک کلمه، دو سرنوشت؟ فریبا یک «دزد رهگذر» (HEV) داشت. ویروس او در هر حال می‌رفت. اما حاملگی پاسخ ایمنی و متابولیسم او را تغییر داده بود و در یک هفته عدم کفایه حاد کبد پیدا کرد. سرنوشت او در روزها و ساعت‌ها تعیین می‌شد. نجات او در این بود که کسی تغییر شعور و INR را زود دید و او را به ICU فرستاد، نه اینکه «دو هفته صبر کنیم، خودش خوب می‌شود». احمد یک «مستأجر با کلید کپی‌شده» (HBV) داشت. ویروس او هرگز به طور کامل نمی‌رود. اما با یک تابلیت Tenofovir در روز، سونوگرافی هر ۶ ماه، و واکسین خانواده، احتمال اینکه او روزی با سیروز یا سرطان کبد مراجعه کند بسیار کم می‌شود. سرنوشت او در سال‌ها و دهه‌ها تعیین می‌شود. پس جواب این است: سرنوشت را نوع رابطه ویروس با کبد (می‌رود یا می‌ماند؟)، زمینه میزبان (حاملگی، سن، ایمنی)، و سرعت تشخیص تعیین می‌کنند. کار تو این است که بدانی با کدام داستان روبه‌رو هستی. پروگنوز به ارقام:

- HAV: خودمحدود؛ هرگز مزمن نمی‌شود.
- HEV: اکثراً خودمحدود؛ ▲ حاملگی (Genotype 1/2): مرگ‌ومیر حدود ۲۵٪ (EASL 2018)؛ در مرض مزمن کبد هم مرگ‌ومیر بلند گزارش شده است.
- HBV مزمن: هدف تداوی سرکوب دوامدار HBV DNA برای جلوگیری از سیروز و HCC است؛ خطر HCC کم می‌شود اما صفر نمی‌شود (EASL 2017).
- HCV: SVR12 با رژیم‌های Pangenotypic اکثراً بیش از ۹۰٪ (ACP 2020) ← کاهش اختلالات کبدی و خارج کبدی (WHO). پیگیری:



- World Health Organization. Prevention of mother-to-child transmission of hepatitis B virus: guidelines on antiviral prophylaxis in pregnancy. Geneva: WHO; 2020. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK561126>
- World Health Organization. Guidelines for the care and treatment of persons diagnosed with chronic /hepatitis C virus infection. Geneva: WHO; 2018. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531720>
- World Health Organization. Hepatitis C – Fact sheet (2026). <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c>
- AASLD/IDSA 2025 Practice Guideline on Treatment of Chronic Hepatitis B (Hepatology 2025): treatment threshold ALT ULN 35 U/L men / 25 U/L women; immune-active = ALT  $\geq 2 \times$  ULN and HBV DNA >20,000 (HBeAg+) or >2,000 IU/mL (HBeAg-); treatment also considered in the HBeAg-negative indeterminate phase. Supersedes AASLD 2018 for treatment decisions
- Terrault NA, et al. Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidance. Hepatology. 2018
- European Association for the Study of the Liver. EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. J Hepatol. 2017
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on hepatitis delta virus. J Hepatol. 2023
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on hepatitis E virus infection. J Hepatol. 2018
- Ali FS, Nguyen MH, Hernaez R, et al. AGA Clinical Practice Guideline on the Prevention and Treatment of Hepatitis B Virus Reactivation in At-Risk Individuals. Gastroenterology. 2025;168(2):267–284
- Singal AG, et al. AASLD Practice Guidance on prevention, diagnosis, and treatment of hepatocellular carcinoma. Hepatology. 2023
- Qaseem A, et al. WHO Guidelines on Treatment of HCV Infection: Best Practice Advice From the ACP. Ann Intern Med. 2020
- Schillie S, et al. Prevention of Hepatitis B Virus Infection in the United States: Recommendations of the ACIP. MMWR Recomm Rep. 2018;67(1):1–31
- .CDC. Clinical Overview of Hepatitis B; Clinical Overview of Viral Hepatitis (incubation periods). cdc.gov  
برچسب‌های دوايي (منبع دوزها)
- .VIREAD (tenofovir disoproxil fumarate) – DailyMed/FDA
- .BARACLUDE (entecavir) – DailyMed/FDA
- .VEMLIDY (tenofovir alafenamide) – FDA label 2024
- .PEGASYS (peginterferon alfa-2a) – FDA label 2023
- .EPCLUSA (sofosbuvir/velpatasvir) – FDA label
- .MAVYRET (glecaprevir/pibrentasvir) – FDA label
- .DAKLINZA (daclatasvir) – label (NIH clinicalinfo)
- FDA accelerated approval May 2026 (8.5 mg). Wedemeyer H, HEPCLUDEX (bulevirtide) – EMA (2 mg)  
et al. N Engl J Med. 2023 (MYR301)
- .HAVRIX – FDA package inserts ;ENGERIX-B

- J. Hepatitis B in Afghanistan: a review of prevalence and associated factors in the general population. Sci Res Q J (JAMI). 2023.

## قدم کوچک کنار بستر – سه عادت که از فردا شروع می‌شوند

۱. هر یرقان یا ALT بلند: «INR و شعور امروز چطور است؟» را پیش از «ALT چند است؟» بپرس.
۲. هر HBsAg مثبت: قبل از اینکه مریض را با «تو فقط حامل هستی» رخصت کنی، چهار دروازه WHO را چک کن و Anti-HBc، Anti-HCV، HIV، APRI و سونوگرافی بفرست. خانواده را برای تست و واکسین دعوت کن.
۳. هر نسخه Rituximab، کیموتراپی یا ستیروئید دوز بلند: HBsAg + Anti-HBc را پیش از امضا ببین. (دو عادت دیگر برای کسانی که در زایشگاه یا کلینیک کار می‌کنند:)
۴. هر نوزاد: دوز تولد HBV پیش از رخصت.
۵. هر Anti-HCV مثبت: HCV RNA – و اگر مثبت بود، همان روز رژیم ۸-۱۲ هفته‌ای را پلان کن.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی

- فصل ۴ ← اینجا: «ALT = آسیب، INR = وظیفه» اکنون یک ابزار تصمیم‌گیری است، نه یک جمله حفظی.
- فصل ۱۹ (سل): ALT بلند در مریض روی دواهای ضد سل را از هپاتیت ویروسی هم‌زمان تفريق کن؛ پیش از شروع، HBsAg و Anti-HCV در مریضان پرخطر.
- فصل ۳۲ (سیروز): HBV و HCV مهم‌ترین علل سیروز در افغانستان هستند. حذف علت همان قدم اول «Recompensation» است.
- فصل ۳۳ (ALF): حاد شدید = پروتوکول ALF.
- فصل‌های بعدی: ۳۷ (گلوپروپیلوفیت HBV/HCV)، ۷۰ (HIV و انتان هم‌زمان)، ۶۵ (لمفوما)، و ۳۲ (HCC).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای

۱. چرا HBV با Tenofovir کنترل می‌شود اما شفا نمی‌یابد، در حالی که HCV با DAA شفا می‌یابد؟ ← HBV یک قالب دائمی (cccDNA) در هسته دارد؛ HCV ندارد.
۲. چرا نوزادی که HBV می‌گیرد اکثراً مزمن می‌شود، اما بزرگسال نه؟ ← سیستم ایمنی نوزاد با ویروس تحمل پیدا می‌کند؛ بزرگسال آن را پاک می‌کند.
۳. الگوی HBsAg منفی، Anti-HBc مثبت، Anti-HBs مثبت چیست و چه خطری دارد؟ ← انتان قبلی بهبودیافته – خطر فعال شدن دوباره با Rituximab/کیموتراپی.
۴. رژیم SOF/VEL در HCV بدون سیروز؟ ← ۴۰۰/۱۰۰ mg روزانه x ۱۲ هفته.
۵. از فصل ۳۲: یک مریض HCV شفا یافته با سیروز – آیا غربالگری HCC را قطع می‌کنی؟ ← نه؛ هر ۶ ماه ادامه دارد.

# فصل ۳۲ – سیروز کبد و اختلالات آن (Liver Cirrhosis & Its Complications)

بخش پنجم – کبد، صفرا و پانکراس · Currentness audit (سپتمبر ۲۰۲۶): Baveno VII 2022، AASLD 2021 Ascites/ HRS، AASLD 2024 portal hypertension، EASL 2018 decompensated cirrhosis (جاری).

## مریض این فصل

حاجی فیض محمد، ۵۸ ساله، از سال‌ها HBV دارد و هرگز تداوی نشده است. از یک ماه بطنش بزرگ شده است. امروز تب خفیف و درد منتشر بطن دارد و کمی گیج است. در معاینه: آسیت، Spider naevi و Asterixis. سؤال‌ها: در سیروز با آسیت و تب، کدام معاینه را همین امروز انجام دهیم؟ گیجی از چیست؟ و چه چیزی عمر او را درازتر می‌کند؟

تمثیل ذهنی: کبد سالم مانند یک شهر منظم با سرک‌های وسیع است که خون (از روده‌ها از راه ورید پورتال) به آسانی از آن عبور می‌کند و «فابریکه‌های» آن (حجرات کبد) البومین، فکتورهای انعقادی، و «تصفیه» مواد سمی را انجام می‌دهند. سیروز = شهری که پس از سال‌ها «زلزله‌های کوچک» (ویروس، الکول، چربی) با دیوارهای ندبه (فایبروز) به جزیره‌های کوچک (ندول‌ها) تقسیم شده:

۱. ترافیک بند می‌شود ← فشار در «ورید پورتال» بالا می‌رود (هایپرنتشن پورتال) ← «راه‌های فرعی» (واریس) باز می‌شوند، طحال بزرگ می‌شود، و آب به بیرون نشت می‌کند (آسیت).
  ۲. فابریکه‌ها کم می‌شوند ← البومین ↓، INR ↑، بیلی‌روبین ↑.
  ۳. تصفیه‌خانه کار نمی‌کند ← امونیا به مغز می‌رسد (انسفالوپاتی).
- دو «مرحله» سیروز: جبران‌شده (Compensated) – مریض خوب به نظر می‌رسد؛ جبران‌نشده (Decompensated) – آسیت، خونریزی واریسی، انسفالوپاتی، یا یرقان ← پروگنوز ناگهان بدتر می‌شود.

اتصال به گذشته: در فصل ۲۴ آثار مرض مزمن کبد را معاینه کردی (Spider naevi، Palmar erythema، Caput medusae، Shifting dullness)؛ در فصل ۴ LFT؛ در فصل ۲۵ خونریزی واریسی (Terlipressin، Ceftriaxone، EBL، TIPS)؛ و در فصل ۲۰ Hepatic hydrothorax.

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فرمول: سیروز = علت (HBV، HCV، الکول، MASLD) + فایبروز + هایپرنتشن پورتال + عدم کفایت حجروی + اختلالات (آسیت، واریس، انسفالوپاتی، HCC، HRS، SBP) فرمول تداوی: (۱) علت را تداوی کن + (۲) اختلالات را پیشگیری و تداوی کن + (۳) HCC را هر ۶ ماه غربال کن + (۴) پیوند را به موقع ارجاع کن

Memory Jogger: «علت، اختلالات، غربالگری، پیوند».

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

- سیروز = مرحله آخر فایبروز منتشر کبد با تشکیل ندول‌های بازسازی (Regenerative nodules) و تخریب ساختمان عروقی.
- Baveno VII – cACLD (Compensated advanced chronic liver disease): شاخص غیرتهاجمی برای مریضان در خطر:
- LSM (سختی کبد با Transient elastography – FibroScan) کمتر از ۱۰ cACLD → kPa رد می‌شود (در غیاب علائم دیگر).
  - LSM ۱۰–۱۵ kPa → مشکوک به cACLD.

- LSM بیش از ۱۵ cACLD ← kPa بسیار محتمل.
- CSPH (هایپرتنشن پورتال مهم کلینیکی -  $HVPG \geq 10 \text{ mmHg}$ ): CSPH ←  $LSM \geq 25 \text{ kPa}$  محتمل؛ قاعده ۲۰/۱۵۰: LSM کمتر از ۲۰ و پلیتلت بیش از ۱۵۰,۰۰۰ ← CSPH غیرمحتمل، اندوسکوپی غربالگری لازم نیست. شدت - Child-Turcotte-Pugh (CTP):

| متغیر             | ۱ امتیاز    | ۲ امتیاز            | ۳ امتیاز           |
|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| بیلیروبین (mg/dL) | کمتر از ۲   | ۲-۳                 | بیش از ۳           |
| البومین (g/dL)    | بیش از ۳.۵  | ۲.۸-۳.۵             | کمتر از ۲.۸        |
| INR               | کمتر از ۱.۷ | ۱.۷-۲.۳             | بیش از ۲.۳         |
| آسیت              | ندارد       | خفیف (کنترل با دوا) | متوسط-شدید (مقاوم) |
| انسفالوپاتی       | ندارد       | Grade I-II          | Grade III-IV       |

- Class A (۵-۶): بقای یک ساله حدود ۱۰۰ فیصد؛ B (۷-۹): حدود ۸۰ فیصد؛ C (۱۰-۱۵): حدود ۴۵ فیصد.
- «BAIAE» (Bilirubin, Albumin, INR, Ascites, Encephalopathy).
- MELD (MELD-Na / MELD 3.0): بر اساس بیلیروبین، INR، کرباتینین، سودیم (+ البومین و جنس در MELD 3.0 - 2023) - پیش‌بینی مرگ‌ومیر ۹۰ روزه و اولویت پیوند؛  $MELD \geq 15$  ← ارجاع برای پیوند.

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. آسیب مزمن ← فعال شدن حجرات ستاره‌ای کبد (Hepatic stellate cells) ← کولازن ← فایبروز ← ندول‌ها.
۲. هایپرتنشن پورتال: مقاومت ساختمانی (فایبروز) + مقاومت وظیفوی (انقباض عروق داخل کبد -  $\downarrow NO$ ) ← فشار پورتال  $\uparrow$ .
۳. وازودیلاتیشن احشایی ( $\uparrow NO$  در عروق احشایی) ← کاهش «حجم مؤثر شریانی» ← فعال شدن RAAS، سمپاتیک، و ADH ← احتباس سودیم و آب + انقباض عروق گرده ← آسیت، هایپوناترمی رقیق‌شده، و در نهایت سندروم هپاتورینال (HRS).
۴. Portosystemic shunts ← واریس (مری، معده، رکتوم)، Caput medusae؛ امونیا و سموم از فیلتر کبد عبور می‌کنند ← انسفالوپاتی.
۵. انتقال باکتریایی (Bacterial translocation) + نقص ایمنی (کاهش Complement، مکروفاژها) ← SBP و انتانات دیگر.
۶. عدم کفایت حجروی: البومین  $\downarrow$  (ادیما)، فکتورهای انعقادی  $\downarrow$  - اما فکتورهای ضد انعقادی هم  $\downarrow$  ← «تعادل شکننده» (خطر خونریزی و ترومبوز هر دو -  $\Delta INR$  خطر خونریزی را در سیروز منعکس نمی‌کند؛ استروجن  $\uparrow$  Spider naevi، Gynaecomastia).
۷. جبران‌نشده شدن ← ACLF (Acute-on-chronic liver failure) با عدم کفایت چند عضو (محرك: انتان، الکول، خونریزی، هپاتیت B فعال).

## ۴. Etiology & Risk Factors

| علت                                            | نکات (افغانستان)                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HBV                                            | Δ شایع‌ترین علت در افغانستان (شیوع HBsAg حدود ۲-۵ فیصد در مطالعات مختلف)؛ HDV ± (دلتا - سیروز سریع‌تر)                                                                                  |
| HCV                                            | ترانسفیوژن، زرقیات نایمن، حجامت، تداوی دندان، مواد مخدر زرقی                                                                                                                            |
| MASLD/MASH (قبلاً NAFLD/NASH - نام‌گذاری ۲۰۲۳) | چاقی، دیابت نوع ۲، سندروم متابولیک - در حال افزایش کمتر گزارش می‌شود (پنهان)                                                                                                            |
| الکول (ALD)                                    | خودایمی                                                                                                                                                                                 |
|                                                | AIH (زن جوان، ANA/ASMA ↑، IgG)؛ PBC (زن میانسال، خارش، ALP، AMA ↑)؛ PSC (با کولیت اولسراتیف، MRCP «دانه تسبیح»)                                                                         |
| متابولیک/جنیتیکی                               | Wilson (جوانان کمتر از ۴۰ - Kayser-Fleischer، همولیز، علایم عصبی/روانی؛ Ceruloplasmin ↓)؛ هموکروماتوزیس (Ferritin و Transferrin saturation ↑)؛ α1-antitrypsin                           |
| دیگر                                           | Budd-Chiari، عدم کفایه قلب راست (Cardiac cirrhosis)، دواها (Methotrexate، Amiodarone)، شیزستوزومیاز (هایپرنتشن پورتال بدون سیروز - نادر در افغانستان)، Cryptogenic (اکثراً MASLD خاموش) |

## ۵. Symptoms & Signs

- جبران‌شده: اکثراً بی‌علامه یا خستگی؛ یافته تصادفی (پلیتلت پایین، LFT غیرنرمال، کبد ندولر در سونوگرافی).
- جبران‌نشده: اتساع بطن (آسیت)، ادیمای پا، یرقان، Haematemesis/Melaena، گیجی و تغییر خواب (انسفالوپاتی)، خارش، کاهش عضلات (Sarcopenia)، کبودی آسان، کاهش میل جنسی/اختلال قاعدگی، تنگی نفس (Hydrothorax)، (Hepatopulmonary syndrome - Platypnoea/Orthodeoxia).

## ۶. Clinical Examination

مراجعه کن به فصل ۲۴ (از دست به بطن): کلبینگ، Leukonychia، Palmar erythema، Dupuytren، Asterix، Spider naevi (بیش از ۵)، Gynaecomastia، کاهش موی بدن، آتروفی خصیه، Caput medusae، آسیت (Shifting dullness)، طحال بزرگ، کبد (کوچک و سخت، یا بزرگ در مراحل اولیه/الکول/MASLD)، ادیما، Sarcopenia (عضلات گیجگاهی)، Fetor hepaticus.

## ۷. Quick Differential Diagnosis

- آسیت بدون سیروز: سل پریتون (Δ در افغانستان مهم - SAAG پایین، لمفوسیت، ADA بیش از ۳۹ U/L)، سرطان پریتون، عدم کفایه قلب (SAAG بلند، پروتئین مایع بیش از ۲.۵ g/dL)، نفروتیک، پانکراسی، Budd-Chiari.
- طحال بزرگ + پلیتلت پایین بدون سیروز: Kala-azar، ملاریا، امراض خون.



## ۸. Investigations – Basic → Advanced

سطح ۱:

- ALT/AST: LFT (اکثراً خفیف ↑؛ AST/ALT بیش از ۱ در سیروز و بیش از ۲ در الکول)، ALP/GGT، بیلیروبین، البومین، INR (وظیفه).
- CBC: ترومبوسایتوپینی (بهترین نشانگر ساده هاپیرتنشن پورتال – Hypersplenism)، کم‌خونی، لکوپینی.
- U&E، سودیم (هایپوناترمی – پروگنوز بد)، کریاتینین (Δ در Sarcopenia کاذب پایین)، گلوکوز.
- سونوگرافی بطن با Doppler: کبد ندولر، کوچک، لوب کودات بزرگ، طحال بزرگ، آسیت، ترومبوز ورید پورتال، HCC.
- علت‌یابی: HBsAg (و در صورت مثبت: Anti-HDV، HBV DNA، HBeAg، Anti-HCV (و HCV RNA)، Ferritin + Transferrin saturation، ANA، ASMA، AMA، IgG، Ceruloplasmin (کمتر از ۴۰ سال)، α1-antitrypsin، HbA1c، HIV و لیپیدها، سطح ۲:

- Transient elastography (FibroScan)؛ امتیازهای غیرتهاجمی (FIB-4 = سن × AST ÷ [پلیتلت × ALT]): کمتر از ۱.۳ ← فایبروز پیشرفته غیرمحتمل؛ بیش از ۲.۶۷ ← محتمل؛ APRI).
- پاراسنتر تشخیصی (هر آسیت جدید و هر مریض آسیتی که بستری می‌شود – بخش ۱۰).
- اندوسکوپی (OGD) – غربالگری واریس (اگر قاعده ۲۰/۱۵۰ برآورده نشود و مریض NSBB نمی‌گیرد).
- AFP + سونوگرافی (HCC).
- سطح ۳: بیوپسی کبد (اگر علت نامعلوم است یا چند علت)؛ HVP (مراکز خاص)؛ CT/MRI؛ چندفازی (ضایعه کبدی – HCC)؛ ایکو با Bubble (Hepatopulmonary syndrome).

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- سیروز: ترکیب کلینیکی + لابراتواری + تصویربرداری + Elastography (بیوپسی کمتر لازم است).
- جبران‌نشده: وجود آسیت، خونریزی واریسی، انسفالوپاتی آشکار، یا یرقان.

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

- خونریزی واریسی ← فصل ۲۵ (Terlipressin + Ceftriaxone + EBL در ۱۲ ساعت ± Pre-emptive TIPS).
- انسفالوپاتی ← فصل ۳۳ (Lactulose، Rifaximin، جستجوی محرک).
- SBP، HRS-AKI، هایپوناترمی شدید ← پایین.
- ICU ← ACLF، تداوی محرک، ارجاع فوری برای پیوند.

### ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. تداوی علت (مهم‌ترین قدم – می‌تواند سیروز را «جبران» کند – Re-compensation)
  - HBV: Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) ۳۰۰ mg فمی روزانه یا Entecavir ۰.۵ mg فمی روزانه (در جبران‌نشده ۱ mg Entecavir یا ۲۵ mg Tenofovir alafenamide (TAF) روزانه – در همهٔ مریضان سیروزی با HBV DNA قابل کشف، بدون توجه به ALT – دوامدار (فصل ۳۱)).
  - HCV: DAA – مثلاً Sofosbuvir/Velpatasvir (۴۰۰/۱۰۰ mg) یک تابلیت روزانه × ۱۲ هفته (در جبران‌نشده + Ribavirin؛ Δ مهارکننده‌های Protease – Glecaprevir، Voxilaprevir – در Child B/C ممنوع) (فصل ۳۱).
  - الکول: قطع کامل (مؤثرترین «دوا»؛ کمک: Baclofen ۵ mg سه بار در روز ← تا ۲۰-۱۰ mg سه بار) یا Acamprosate (مطابق وظیفهٔ گرده)؛ Δ Disulfiram و Naltrexone در سیروز پیشرفته نه.



- MASLD: کاهش وزن ۷-۱۰ فیصد، کنترل دیابت (GLP-1 RA، SGLT2i)، Resmetirom (تأیید FDA 2024 برای MASH با فایبروز F2-F3 - نه در سیروز جبران نشده)؛ ۲.۴ mg SC Semaglutide هفته وار (با افزایش تدریجی ۰.۲۵ ← ۰.۵ ← ۱ - ۱.۷ mg ۲.۴؛ تأیید تسریع شده FDA در اگست ۲۰۲۵ برای MASH بدون سیروز با فایبروز F2-F3 - [NEJM Journal Watch](https://clinician.nejm.org/semaglutide-approved-treatment-metabolic-dysfunction-associated-(steatohepatitis-fibrosis-CLINDwNA59206)).

- Wilson: Penicillamine/Trientine + Zinc؛ روز/PBC: UDCA ۱۳-۱۵ mg/kg؛ AIH: Prednisolone ± Azathioprine

## ۲. آسیت - AASLD 2021، EASL 2018

| درجه                       | تداوی                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Grade 1 (فقط در سونوگرافی) | محدودیت سودیم                                                   |
| Grade 2 (متوسط)            | محدودیت سودیم (۸۸ mmol/روز ~ ۲ g سودیم ~ ۵ g نمک) + دیورتیک     |
| Grade 3 (بزرگ/کشیده)       | پاراسنتز حجم بزرگ (LVP) + البومین ← سپس دیورتیک و محدودیت سودیم |

دیورتیک‌ها:

- Spironolactone ۱۰۰ mg فمی روزانه + Furosemide ۴۰ mg فمی روزانه (نسبت ۱۰۰:۴۰ حفظ پوتاشیم)؛ افزایش هر ۳-۵ روز (۲۰۰/۸۰ ← ۳۰۰/۱۲۰) تا حد اکثر ۴۰۰ mg Spironolactone + ۱۶۰ mg Furosemide.
- آسیت اول با ادیمای کم: Spironolactone تنها (۱۰۰ mg ← تا ۴۰۰ mg) قابل قبول است (EASL).
- هدف کاهش وزن: ۰.۵ kg/روز بدون ادیما؛ ۱ kg/روز با ادیمای محیطی.
- Gynaecomastia دردناک ← Amiloride (۱۰ mg تقریباً معادل ۱۰۰ mg Spironolactone؛ حد اکثر ۳۰ mg روزانه - AASLD 2021) یا Eplerenone جانشین Spironolactone.
- قطع/کاهش دیورتیک: Na کمتر از ۱۲۵ mmol/L (یا کمتر از ۱۲۰ - EASL)، K، AKI، بیش از ۶ یا کمتر از ۳، انسفالوپاتی، کرمپ‌های شدید (البومین ۲۰-۴۰ g/هفته یا Baclofen کمک می‌کند).
- محدودیت مایع فقط در هایپوناترمی (Na کمتر از ۱۲۵) - ۱-۱.۵ لیتر/روز. پاراسنتز حجم بزرگ (LVP) + البومین:
- البومین ۲۰ فیصد: ۶-۸ g برای هر لیتر خارج شده اگر بیش از ۵ لیتر کشیده شود (در همان زمان یا پس از پاراسنتز) ← پیشگیری از AKI، PICD (Post-paracentesis circulatory dysfunction)، و هایپوناترمی.
- INR بلند یا پلیتلت پایین منع پاراسنتز نیست (خونریزی نادر) - FFP یا پلیتلت روتین نه؛ فقط در DIC یا Hyperfibrinolysis واضح.
- آسیت مقاوم (Refractory): عدم پاسخ به حد اکثر دیورتیک یا اختلالات دیورتیک ← LVP مکرر + البومین، TIPS (بهترین در موارد منتخب - MELD کمتر از ۱۸، بدون انسفالوپاتی شدید، وظیفه قلب نورمال)، Alfapump، پیوند؛ NSBB در آسیت مقاوم با SBP کمتر از ۹۰، Na کمتر از ۱۲۵، یا AKI ← کاهش/قطع. دواهای ممنوع در آسیت: NSAID (AKI)، مقاومت به دیورتیک، ACEi/ARB (هایپوتنشن، AKI)، Aminoglycosides، و کنتراست‌های غیرضروری. Hepatic hydrothorax: مانند آسیت (دیورتیک، سودیم)؛ توراسنتز تسکینی؛ TIPS؛ درن سینه نه (فصل ۲۰).
- ۳. پریتونیت باکتریایی خودبه‌خودی (SBP) تشخیص: نیوتروفیل (PMN) در مایع آسیت  $\geq 250$  حره/mm<sup>3</sup> (بدون منبع جراحی)؛ کلچر در بوتل کلچر خون کنار بستر (حد اقل ۱۰ ml).

تداوی:

- Cefotaxime ۲ g IV هر ۸ ساعت یا IV ۱-۲ g Ceftriaxone روزانه - ۵-۷ روز (کسب شده از جامعه).
- کسب شده در شفاخانه یا پس از پیشگیری با Quinolone یا مقاومت محلی بلند ← IV ۴.۵ g Piperacillin/Tazobactam هر ۸-۶ ساعت یا IV ۱ g Meropenem هر ۸ ساعت ± Daptomycin/Vancomycin.
- البومین: ۱.۵ g/kg در روز ۱ (در ۶ ساعت اول تشخیص) + ۱ g/kg در روز ۳ (Sort 1999 - کاهش HRS و مرگومیر) - به‌ویژه اگر کرباتینین بیش از ۱ mg/dL، BUN، یا بیش از ۳۰ mg/dL، یا بیلی‌روبین بیش از ۴ mg/dL (AASLD).

- پاراسنتز دوباره پس از ۴۸ ساعت اگر پاسخ کلینیکی واضح نیست (هدف: کاهش PMN بیش از ۲۵ فیصد).
- $\Delta$  SBP ثانوی (انقباض) را رد کن: پروتئین بیش از ۱ g/dL، گلوکوز کمتر از ۵۰ mg/dL، LDH، چند نوع باکتری («Runyon criteria»)  $\leftarrow$  CT.
- پیشگیری:
- ثانوی (پس از SBP اول) – دوامدار: Norfloxacin ۴۰۰ mg فمی روزانه یا Ciprofloxacin ۵۰۰ mg فمی روزانه (یا ۸۰۰/۱۶۰ mg Trimethoprim-sulfamethoxazole روزانه).
- اولیه: پروتئین آسیت کمتر از ۱.۵ g/dL + وظیفه بد کبد یا گرده ( $\geq 9$  Child-Pugh با بیلیروبین  $\geq 3$ ، کریاتینین  $\geq 1.2$ ، BUN  $\geq 25$ ، یا  $\leq 130$  Na) – Norfloxacin/Ciprofloxacin (AASLD 2021 – شواهد متوسط).
- خونریزی GI در سیروز: ۱ g IV Ceftriaxone روزانه  $\times$  حد اکثر ۷ روز (فصل ۲۵).
- $\Delta$  PPI غیرضروری را قطع کن (خطر SBP و انسفالوپاتی).
- ۴. **سندروم هیپاتورینال – HRS-AKI (ICA 2015/2024)**
- AKI در سیروز (ICA): افزایش کریاتینین  $\geq 0.3$  mg/dL در ۴۸ ساعت یا  $\geq 50$  فیصد در ۷ روز.
- قدم‌ها:
- ۱. قطع دیورتیک، NSAID، نفروتوکسیک‌ها، و Beta-blocker (در هایپوتنشن)؛ جستجو و مداوی انتان؛ حجم را اصلاح کن (خون در خونریزی).
- ۲. البومین ۲۰ فیصد: ۱ IV g/kg (حد اکثر ۱۰۰ g) روزانه  $\times 2$  روز (ICA/AASLD 2021).
- ۳. معیارهای HRS-AKI: سیروز با آسیت + AKI + عدم پاسخ پس از ۲ روز قطع دیورتیک و البومین + نبود شوک + نبود نفروتوکسیک اخیر + نبود آسیب ساختمانی گرده (پروتئینوری بیش از ۵۰۰ mg/روز، هم‌چوری بیش از ۵۰ RBC/HPF، سونوگرافی غیرنرمال).
- ۴. مداوی: ۱ mg IV Terlipressin هر ۴–۶ ساعت (بولوس) یا انفیوژن مداوم ۲ mg/روز (عوارض کمتر)؛ افزایش تا حد اکثر ۱۲ mg/روز (۲ mg هر ۴ ساعت) اگر کریاتینین پس از ۳ روز کمتر از ۲۵ فیصد کاهش یافت؛ + البومین ۲۰–۴۰ g/روز؛ ادامه تا پاسخ کامل (کریاتینین در حد  $0.3$  mg/dL خط پایه) یا حد اکثر ۱۴ روز (CONFIRM 2021 – FDA 2022).
- $\Delta$  Terlipressin: منع در  $SpO_2$  کمتر از ۹۰ فیصد یا ACLF grade 3 با کریاتینین  $\geq 5$  mg/dL (خطر عدم کفایت تنفسی) – پالس اکسیمتری مداوم؛ ایسکیمی (قلب، روده، اطراف).
- جانشین در ۳–۵ mg Norepinephrine/ICU: ساعت (هدف افزایش ۱۰ mmHg MAP) + البومین؛ Midodrine ۷.۵ mg  $\leftarrow$  ۱۲.۵ mg فمی سه بار در روز + Octreotide (۲۰۰ mcg SC  $\leftarrow$  ۱۰۰ سه بار در روز) + البومین – کمتر مؤثر.
- ۵. دیالیز به حیث پل به پیوند؛ پیوند کبد – مداوی قطعی.
- ۵. **هایپوناترمی رقیق‌شده (Hypervolaemic)**
- $Na$  ۱۲۶–۱۳۵: نظارت؛  $Na$  ۱۲۰–۱۲۵: محدودیت مایع ۱–۱.۵ L/روز + قطع دیورتیک؛  $Na$  کمتر از ۱۲۰ یا اعراض: البومین؛  $\Delta$  سالین هایپرتونیک فقط در اعراض شدید (تشنج) یا پیش از پیوند.
- $\Delta$  تصحیح آهسته: حد اکثر ۴–۶ mmol/L در ۲۴ ساعت (خطر ODS در سیروز بسیار بلند – الکول، سوء تغذیه، هایپوکالمی).
- $\Delta$  Tolvaptan – در مرض کبد توصیه نمی‌شود (هایپاتوتوکسیسیتی – FDA).
- ۶. **پیشگیری از خونریزی واریسی – Baveno VII**
- CSPH (یا واریس متوسط/بزرگ یا واریس کوچک با Red wale signs/Child C): NSBB – Carvedilol: ترجیح دارد (۶.۲۵ mg روزانه  $\leftarrow$  پس از ۳ روز ۶.۲۵ mg دو بار در روز، حد اکثر ۱۲.۵ mg/روز) – نه تنها خونریزی بلکه جبران‌نشده (آسیت) را پیشگیری می‌کند (PREDESCI 2019)؛ یا Propranolol (۴۰–۲۰ mg دو بار  $\leftarrow$  حد اکثر ۱۶۰ mg/روز در بدون آسیت، ۸۰ mg/روز با آسیت)  $\leftarrow$  در صورت منع/عدم تحمل NSBB: EBL.
- مریض NSBB می‌گیرد  $\leftarrow$  اندوسکوپی غربالگری لازم نیست (Baveno VII).
- پیشگیری ثانوی: NSBB + EBL (فصل ۲۵).
- ۷. **دیگر**
- خارش (PBC/کولستاز): ۴ g Cholestyramine فمی ۱–۴ بار در روز (۲–۴ ساعت جدا از دواهای دیگر)  $\leftarrow$  Rifampicin.
- ۳۰۰–۱۵۰ mg روزانه ( $\Delta$  هایپاتوتوکسیسیتی – LFT)  $\leftarrow$  Sertraline  $\leftarrow$  Naltrexone.

- ترومبوز ورید پورتال (PVT) حاد/پیشرونده: انتی‌کواگولیشن (LMWH یا VKA؛ DOAC در Child A/B منتخب) – مشورهٔ هپاتولوژی.

- کرمپ عضلات: البومین، ۵-۱۰ mg Baclofen سه بار در روز، اصلاح Zn و Mg.

### ج Non-pharmacological Management

- تغذیه (EASL 2019): انرژی ۳۵ kcal/kg روز و پروتئین ۱.۲-۱.۵ g/kg روز – محدودیت پروتئین نه (حتی در انسفالوپاتی)؛ غذای شب‌هنگام (Late evening snack) غنی از کاربوهایدریت ← کاهش Sarcopenia؛ محدودیت سودیم (نه کمتر از ۲ g – خطر کاهش خوردن)؛ سنجش Sarcopenia و Frailty.
- قطع الکل و سگرت؛ وزن سالم (MASLD)؛ فعالیت فیزیکی.
- واکسین‌ها: هپاتیت A و B (اگر ایمن نیست)، پنوموکوک، انفلوانزا، COVID-19، زوستر.
- دواها: NSAID نه؛ Paracetamol تا ۳-۲ g/روز ایمن است (مسکن انتخابی)؛ Benzodiazepines و Opioid ها با احتیاط (انسفالوپاتی)؛ Aminoglycosides نه؛ گیاهان دوائی نه؛ تنظیم دوز در عدم کفایهٔ کبد.

### د Surgical / Procedural Management

- TIPS: آسیت مقاوم، خونریزی واریسی (Pre-emptive یا Rescue)، Hepatic hydrothorax، و PVT منتخب؛ اختلالات: انسفالوپاتی (۲۰-۳۰ فیصد)، عدم کفایهٔ قلب، عدم کفایهٔ کبد.
- پیوند کبد: MELD  $\geq 15$  یا جبران‌نشده (اولین آسیت، خونریزی واریسی، انسفالوپاتی، HRS)، HCC در معیارهای Milan (یک تومور  $\geq 5$  cm یا حد اکثر ۳ تومور  $\geq 3$  cm، بدون تهاجم عروقی)، و Hepatopulmonary syndrome شدید؛ بقای ۵ ساله حدود ۷۵-۸۰ فیصد – در افغانستان در دسترس نیست ← ارجاع زود به خارج (هند، پاکستان، ترکیه، ایران).
- جراحی‌های انتخابی در سیروز Child C خطر مرگ بسیار بلند دارند (MELD/Mayo risk score) – به تعویق انداز.

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                                      | فصل/بخش                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| خونریزی واریسی                              | فصل ۲۵                                                                     |
| آسیت و آسیت مقاوم                           | بالا                                                                       |
| SBP                                         | بالا                                                                       |
| HRS-AKI                                     | بالا                                                                       |
| انسفالوپاتی کبدی                            | فصل ۳۳                                                                     |
| هایپوناترمی                                 | بالا                                                                       |
| HCC                                         | خطر ۱-۴ فیصد در سال (بیشتر در HCV، HBV) – سونوگرافی $\pm$ AFP هر ۶ ماه     |
| Hepatic hydrothorax                         | فصل ۲۰                                                                     |
| Hepatopulmonary syndrome (HPS)              | اتساع عروق ریه ← هایپوکسمی، Platypnoea-Orthodeoxia – ایکو با Bubble؛ پیوند |
| Portopulmonary hypertension (PoPH)          | هایپرترشن ریوی – ایکو؛ TIPS را منع می‌کند                                  |
| Cirrhotic cardiomyopathy                    | عدم کفایهٔ قلب با استرس (TIPS، انتان)                                      |
| PVT                                         | بالا                                                                       |
| Sarcopenia، استیوپوروز، انتانات، دیابت کبدی | –                                                                          |
| ACLF                                        | مرگ‌ومیر ۲۸ روزه تا ۳۰-۸۰ فیصد (مطابق Grade)                               |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- جبران‌شده: بقای متوسط بیش از ۱۲ سال؛ خطر جبران‌نشده حدود ۵-۷ فیصد در سال.

- جبران نشده: بقای متوسط حدود ۲ سال.
- Re-compensation (Baveno VII): با حذف علت (HBV سرکوب شده، HCV شفا یافته، قطع الکول) + بهبود بیش از ۱۲ ماه بدون دیورتیک/Lactulose ← پروگنوز بهتر.
- برنامه پیگیری:
- هر ۶ ماه: سونوگرافی ± AFP (HCC)، INR، CBC، LFT، کراتینین، سودیم؛ Child-Pugh و MELD.
- اندوسکوپی: مطابق Baveno VII (اگر NSBB نمی‌گیرد و CSPH رد نشده).
- FibroScan سالانه (پیگیری روند).
- DEXA (استیوپوروز)؛ واکسین‌ها؛ تغذیه.

## ← برگشت به مریض

- پاراسنتز تشخیصی همان روز: هر مریض سیروزی با آسیت که بستر می‌شود یا تب، درد بطن یا انسفالوپاتی دارد. PMN مایع بلند → SBP (بخش ۱۰).
- تداوی SBP: انتی‌بیوتیک + البومین ۱.۵ g/kg در روز ۱ و ۱ g/kg در روز ۳ (AASLD 2021) برای پیشگیری از HRS.
- گیجی: انسفالوپاتی کبدی با محرک انتان → Lactulose و جستجوی محرک‌های دیگر (فصل ۳۳).
- پس از بهبود: وقایع ثانوی Diuretic، SBP با نسبت Spironolactone به Furosemide، محدودیت نمک، تداوی HBV (فصل ۳۱)، Endoscopy یا NSBB برای واریس (بخش ۱۰)، و ارجاع برای پیوند.
- درس: «سیروز + آسیت + هر علامت نو = پاراسنتز».

## Memory Joggers

- «علت + اختلالات + HCC هر ۶ ماه + پیوند.»
- «۱۰۰:۴۰ — Furosemide : Spironolactone (حد اکثر ۱۶۰:۴۰۰).»
- «بیش از ۵ لیتر کشیدی ← ۸ g البومین برای هر لیتر.»
- «Cefotaxime/Ceftriaxone ←  $PMN \geq 250$  + SBP + البومین ۱.۵ و ۱ (روز ۱ و ۳).»
- «HRS: البومین ۲۱ × g/kg روز ← Terlipressin + البومین.»
- «۱۲.۵ mg Carvedilol/روز — واریس و جبران‌نشده را پیشگیری می‌کند.»
- «INR بلند ≠ خونریزی — FFP روتین نه.»
- «پروتین را محدود نکن؛ غذای شب بده.»
- «NSAID، ACEi، Aminoglycoside = نه در آسیت.»
- «Na را آهسته بالا ببر (حد اکثر ۴-۶ در روز).»

## Red Flags ▲

- ▲ Haematemesis/Melaena در سیروز ← فصل ۲۵ (Terlipressin + Ceftriaxone).
- ▲ تب، درد بطن، انسفالوپاتی، یا بدتر شدن ناگهانی در مریض آسیتی ← SBP ← پاراسنتز تشخیصی فوری.
- ▲ افزایش کراتینین  $\geq 0.3$  ← AKI ← قطع دیورتیک/NSAID + البومین.
- ▲ Na کمتر از ۱۲۰ ← محدودیت مایع، تصحیح آهسته.
- ▲ گیجی ← انسفالوپاتی — محرک را پیدا کن (انتان، خونریزی، قبضیت، دواها، الکترولیت‌ها).
- ▲ کاهش وزن جدید، درد RUQ، یا AFP در حال افزایش ← HCC.
- ▲ عدم کفایت چند عضو ← ICU ← ACLF + ارجاع برای پیوند.

## References

- de Franchis R, et al. Baveno VII – Renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol. 2022;76:959–974.
- Biggins SW, et al. Diagnosis, Evaluation, and Management of Ascites, Spontaneous Bacterial Peritonitis and Hepatorenal Syndrome: 2021 Practice Guidance by the AASLD. Hepatology. 2021;74:1014–1048.
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol. 2018;69:406–460.
- Kaplan DE, et al. AASLD Practice Guidance on risk stratification and management of portal hypertension and varices in cirrhosis. Hepatology. 2024;79:1180–1211.
- Angeli P, et al. Diagnosis and management of acute kidney injury in patients with cirrhosis: revised consensus recommendations of the International Club of Ascites. J Hepatol. 2015;62:968–974.
- Wong F, et al. Terlipressin plus Albumin for the Treatment of Type 1 Hepatorenal Syndrome (CONFIRM). N Engl J Med. 2021;384:818–828.
- Sort P, et al. Effect of intravenous albumin on renal impairment and mortality in patients with cirrhosis and spontaneous bacterial peritonitis. N Engl J Med. 1999;341:403–409.
- Villanueva C, et al.  $\beta$  blockers to prevent decompensation of cirrhosis in patients with clinically significant portal hypertension (PREDESCI). Lancet. 2019;393:1597–1608.
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on nutrition in chronic liver disease. J Hepatol. 2019;70:172–193.
- Rinella ME, et al. A multisociety Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature (MASLD). J Hepatol. 2023;79:1542–1556.
- Kim WR, et al. MELD 3.0: The Model for End-Stage Liver Disease Updated for the Modern Era. Gastroenterology. 2021;161:1887–1895.
- Singal AG, et al. AASLD Practice Guidance on prevention, diagnosis, and treatment of hepatocellular carcinoma. Hepatology. 2023;78:1922–1965.
- تأیید دوز: دیورتیک‌ها، البومین در پاراسنتز و SBP، و قایه SBP، و HRS (Terlipressin، Norepinephrine، Midodrine/ Octreotide) با متن (Biggins et al.) AASLD 2021 مطابقت داده شد؛ Carvedilol با Baveno VII/BSG؛ تغذیه با EASL 2019. دوز Baclofen (الکول و کرمپ) و Cholestyramine از منبع اولیه در این بازبینی خوانده نشد → SD-83.**

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مریض سیروزی: Child-Pugh و MELD را در دوسیه بنویس.
۲. هر آسیت در بستری: پاراسنتز تشخیصی (PMN + کلچر در بوتل خون) در روز اول.
۳. هر پاراسنتز بیش از ۵ لیتر: البومین ۸ g/L.
۴. هر سیروزی: سونوگرافی  $\pm$  AFP هر ۶ ماه – تاریخ بعدی را بنویس.
۵. هر نسخه: NSAID، ACEi، PPI، Benzodiazepine را حذف کن.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۴ (LFT)، فصل ۹ (عدم کفایت ترایکسپید – سیروز قلبی)، فصل ۲۰ (Hepatic hydrothorax)، فصل ۲۴ (آثار مرض مزمن کبد)، فصل ۲۵ (خونریزی واریسی)، فصل ۳۴ (PBC، PSC – کولستاز).
- فصل‌های بعدی: ۳۳ (انسفالوپاتی و عدم کفایت حاد کبد)، ۳۱ (HBV، HCV، HDV)، ۲۸ (PSC با کولیت اولسراتیف)، ۳۸ (AKI)، ۴۴ (سودیم)، ۴۶ (دیابت و MASLD)، و انکولوژی (HCC).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. پنج متغیر Child-Pugh؟ ← بیلی‌روبین، البومین، INR، آسیت، انسفالوپاتی.
۲. دوز شروع دیورتیک در آسیت؟ ←  $\text{Furosemide } 40 \text{ mg} + \text{Spironolactone } 100 \text{ mg}$  روزانه.
۳. معیار تشخیص SBP؟ ←  $\text{PMN} \geq 250/\text{mm}^3$  در مایع آسیت.
۴. البومین در SBP؟ ←  $1.5 \text{ g/kg}$  روز ۱ +  $1 \text{ g/kg}$  روز ۳.
۵. کدام Beta-blocker در Baveno VII ترجیح دارد و حد اکثر دوز آن؟ ←  $\text{Carvedilol } 12.5 \text{ mg}$  /روز.

# فصل ۳۳ – عدم کفایه حاد کبد و انسفالوپاتی کبدی (Acute Liver Failure)

## (Failure & Hepatic Encephalopathy)

بخش پنجم – کبد، صفرا و پانکراس · Currentness audit (سپتمبر ۲۰۲۶): EASL 2022 HE (جانشین جزئی / AASLD/ EASL 2014؛ EASL 2017؛ ALF: EASL 2017) (جاری).

### مریض این فصل

نسیمه، ۲۲ ساله، دو روز پس از خوردن مقدار نامعلوم تابلت Paracetamol پس از یک مشاجرۀ خانوادگی، با زردی و گیجی آمده است. ALT، ۴۵۰ INR چند هزار، قند ۵۵ mg/dL. سؤال‌ها: آیا دیر شده و NAC فایده ندارد؟ کدام اقدام همین حالا جان او را نجات می‌دهد؟ و چه وقت باید به مرکز پیوند فکر کرد؟

تمثیل ذهنی:

- عدم کفایه حاد کبد (ALF) مانند آتش‌سوزی ناگهانی در فابریکه‌ای کاملاً سالم است: در چند روز یا هفته فابریکه از کار می‌افتد – بدون سال‌ها سابقه خرابی (برخلاف سیروز). سه نشانه خطر: یرقان + INR بلند + گیجی. این مریض ممکن است در چند ساعت ادیمای مغز پیدا کند و تنها امید او اکثراً پیوند فوری است.
- انسفالوپاتی کبدی (HE) مانند آب کثیف که از فیلتر خراب‌شده به تانک آب آشامیدنی (مغز) می‌رسد: امونیا و سموم دیگر روده از کبد عبور نمی‌کنند ← مغز «مسموم» می‌شود. در سیروز، اکثراً یک «محرک» (انتان، خونریزی، قبضیت، دوا) این آب را ناگهان زیاد می‌کند.

اتصال به گذشته: در فصل ۲۴ Asterixis و Fetor hepaticus را دیدی؛ در فصل ۲۵ Lactulose پس از خونریزی واریسی؛ در فصل ۳۲ سیروز، SBP، هایپوناترمی و PPI؛ در فصل ۱۹ هپاتیت ناشی از دواهای ضد سل.

## الف) عدم کفایه حاد کبد (Acute Liver Failure – ALF)

### ۱. Core Concept

فرمول:  $INR \geq 1.5$  + ALF + انسفالوپاتی (هر درجه) + نبود مرض مزمن کبد + مدت کمتر از ۲۶ هفته + ICU + NAC + ارجاع فوری به مرکز پیوند

Memory Jogger: «INR + گیجی در کبد قبلاً سالم = ALF – هر ساعت تأخیر در ارجاع به مرکز پیوند زندگی می‌گیرد.»

### ۲. Definition & Classification

- تعریف (AASLD/EASL): کواگولوپاتی ( $INR \geq 1.5$ ) + انسفالوپاتی در مریض بدون سیروز قبلی، با مدت کمتر از ۲۶ هفته. (استثنا: Wilson، HBV، عمودی، AIH – حتی با سیروز شامل ALF می‌شوند اگر حاد تظاهر کنند).
- Acute liver injury (ALI): یرقان +  $INR \geq 1.5$  بدون انسفالوپاتی – ممکن است به ALF برسد.
- تصنيف O'Grady (فاصله یرقان تا انسفالوپاتی):

| نوع        | فاصله         | ادیمای مغز | پروگنوز بدون پیوند          | علل شایع                                        |
|------------|---------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Hyperacute | کمتر از ۷ روز | شایع       | بهتر (خودبه خود بهبود ممکن) | Paracetamol، HAV، HEV، ایسکیمی                  |
| Acute      | ۸-۲۸ روز      | متوسط      | متوسط                       | HBV                                             |
| Subacute   | ۵-۲۶ هفته     | نادر       | بدترین                      | DILI (دواها - از جمله ضد سل)، Seronegative، AIH |

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. نکرور وسیع حجرات کبد (سم، ویروس، ایسکیمی).
۲. کاهش ساختن  $\leftarrow$  INR  $\uparrow$  (فکتورهای II، V، VII، X)، هایپوگلاسیمی (کاهش Gluconeogenesis و ذخایر Glycogen)، لاکتات  $\uparrow$  (کاهش پاکسازی).
۳. کاهش پاکسازی امونیا  $\leftarrow$  امونیای شریانی  $\uparrow$   $\leftarrow$  جذب در Astrocyte ها  $\leftarrow$  تبدیل به Glutamine (اسمولیت)  $\leftarrow$  تورم Astrocyte  $\leftarrow$  ادیمای مغز  $\leftarrow$  فشار داخل جمجمه (ICP)  $\uparrow$   $\leftarrow$  فتق مغز (Herniation) - علت اصلی مرگ (به ویژه Hyperacute؛ امونیا بیش از ۱۵۰-۲۰۰  $\mu\text{mol/L}$  خطر بلند).
۴. SIRS و فلج ایمنی  $\leftarrow$  انتانات (باکتریایی و فنگسی) و عدم کفایت چند عضو (واژودیلاتیشن شدید مانند سپسیس، AKI، ARDS).
۵.  $\Delta$  INR بلند  $\neq$  خونریزی زیاد - تعادل انعقادی اکثراً حفظ شده (کاهش فکتورهای ضد انعقادی هم).



## ۴. Etiology & Risk Factors

| علت                                    | نکات (افغانستان و جهان)                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paracetamol (Acetaminophen)            | شایع‌ترین علت در غرب (اوردوز قصدی یا «خطای تداوی – Therapeutic misadventure»: دوزهای بالاتر از حد اکثر برای روزها + الکول، روزه‌داری، سوء تغذیه)                                                                                                                                  |
| هپاتیت ویروسی                          | <p>△ در افغانستان: HEV (به‌ویژه حاملگی – سه‌ماهه سوم، مرگ‌ومیر تا ۲۰-۲۵ فیصد)، HAV (بزرگسالان)، HBV (حاد یا فعال شدن دوباره – با کیموتراپی/Rituximab/ستیروئید)، HSV، HDV (Superinfection)، (حاملگی، ایمنوسپرس – Acyclovir تجربی)، CMV، EBV</p>                                    |
| DILI (آسیب کبدی دوايي) – Idiosyncratic | <p>△ دواهای ضد سل (Isoniazid، Rifampicin، Pyrazinamide) – در افغانستان بسیار مهم؛ Amoxicillin/Clavulanate (شایع‌ترین DILI در غرب)، Carbamazepine، Phenytoin، Valproate، NSAID، Nitrofurantoin، Methyldopa، Ketoconazole، گیاهان دوايي و مکمل‌های ورزشی، Checkpoint inhibitors</p> |
| سموم                                   | Amanita phalloides (سماق سمی) – △ سمارق‌های وحشی در بهار (افغانستان) – اسهال شدید ۶-۲۴ ساعت پس از خوردن ← ALF در روز ۳-۵؛ Aflatoxin؛ کلوروفورم؛ اکستازی؛ کوکائین                                                                                                                  |
| حاملگی                                 | AFLP (کبد چرب حاد حاملگی – سه‌ماهه سوم)، HELLP – ← ولادت فوری (در AFLP و HELLP)                                                                                                                                                                                                   |
| عروقی                                  | ALT/AST – Ischaemic hepatitis (Shock liver) بسیار بلند (بیش از ۱۰۰۰-۵۰۰۰)، LDH بلند، پس از شوک/عدم کفایه قلب؛ Budd-Chiari حاد (درد، آسیت، هپاتومگالی)؛ VOD                                                                                                                        |
| دیگر                                   | Wilson (جوان، همولیز Coombs منفی، ALP بسیار پایین، نسبت ALP/بیلی‌روبین کمتر از ۴، AST/ALT بیش از ۲.۲)؛ AIH؛ Heat stroke؛ ارتشاح بدخیم (لمفوما)؛ Indeterminate (حدود ۱۰-۲۰ فیصد)                                                                                                   |

## ۵. Symptoms & Signs

- پیش‌درآمد: بی‌حالی، دل‌بدی، بی‌اشتهایی، درد RUQ.
- یرقان (در Paracetamol ممکن است در ابتدا خفیف باشد).
- انسفالوپاتی (گیجی ← خواب‌آلودگی ← کوما) – West Haven (بخش ب).
- آثار ادیمای مغز: هایپرتنشن سیستولیک + برادی‌کاردی + تنفس نامنظم (Cushing triad)، مردمک‌های متسع و کم‌پاسخ، Decerebrate posturing، هایپرونتیلیاسیون، تشنج.
- خونریزی (معمولاً خفیف)، هایپوگلاسیمی (عرق، تشنج، کوما)، AKI (ادرار کم)، هایپوتنشن، انتانات.

## ۶. Clinical Examination

شعور (West Haven، GCS)، مردمک‌ها، Asterixis، Fetor hepaticus، یرقان، کبد کوچک در قرع (نکروز وسیع – پروگنوز بد) یا بزرگ (Budd-Chiari، ارتشاح، AFLP، HF)، آسیت، △ نبود آثار مرض مزمن کبد (برای تفریق از ACLF)، حلقه Kayser-Fleischer (Wilson – ممکن است در ALF نباشد)، آثار خودکشی یا زرق.

## Quick Differential Diagnosis .۷

ACLF (سیروز قبلی با محرک – فصل ۳۲)، سپسیس با یرقان و Malaria، DIC شدید (Δ افغانستان – یرقان + گیجی + همولیز)، Leptospirosis، تیفوئید با هیپاتیت، و TTP/HUS.

## Investigations – Basic → Advanced .۸

فوری:

- INR/PT (نشانگر اصلی پروگنوز – روزانه تا دو بار در روز)، فکتور V.
- گلوکز هر ۱-۲ ساعت (هایپوگلاسیمی)، ABG + لاکتات (pH شریانی – معیار King's)، امونای شریانی.
- LFT، کریاتینین، الکتrolیتها، Mg، فاسفیت (Δ هایپوفاسفاتیمی در Paracetamol = بازسازی کبد، علامت خوب؛ فاسفیت بلند = پروگنوز بد)، CBC، Amylase/Lipase، گروپ و کراس‌مچ، β-hCG (زنان).
- سطح Paracetamol – Δ در همهٔ مریضان ALF (حتی بدون تاریخچه).
- سموم (پنل ادرار)، الکل.
- سیرولوژی: IgM anti-HAV، HBsAg + IgM anti-HBc (+ HBV DNA)، Anti-HDV، IgM anti-HEV (+ HEV RNA)، Anti-HCV، HSV PCR، CMV، EBV، VZV، HIV.
- خودایمنی: ANA، ASMA، IgG، Ceruloplasmin؛ مس ادرار ۲۴ ساعته (Wilson – تفسیر مشکل در ALF)، Slit lamp.
- کلچر خون، ادرار، بلغم (روزانه در ICU)؛ CXR.
- سونوگرافی Doppler کبد (Budd-Chiari، PVT، ارتشاح).
- CT مغز (رد علل دیگر؛ Δ ادیمای مغز را خوب نشان نمی‌دهد)؛ Transcranial Doppler/قطر غلاف عصب بصری (ONSD) در ICU.
- سطح ۳: بیوپسی کبد از راه ورید ژوگولر (Transjugular) – اگر علت نامعلوم است (ارتشاح بدخیم، AIH).

## Diagnosis & Diagnostic Criteria .۹ – پیش‌بینی نیاز به پیوند

:King's College Criteria (KCC)

| غیر Paracetamol                                                                                                                                                                                                    | Paracetamol                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INR بیش از ۶.۵ (به تنهایی)؛ یا سه از پنج: سن کمتر از ۱۰ یا بیش از ۴۰، علت نامطلوب (Seronegative، DILI، Wilson)، یرقان ۷ روز یا بیشتر پیش از انسفالوپاتی، INR بیش از ۳.۵، بیلی‌روبین بیش از ۱۷.۵ (۳۰۰ μmol/L) mg/dL | pH شریانی کمتر از ۷.۳ (پس از احیای مایع) یا لاکتات بیش از ۳.۵ mmol/L در ۴ ساعت یا بیش از ۳.۰ پس از احیا؛ یا هر سه در ۲۴ ساعت: INR بیش از ۶.۵ + کریاتینین بیش از ۳.۴ mg/dL (۳۰۰ μmol/L) + انسفالوپاتی Grade III–IV |

- اختصاصیت بلند، حساسیت متوسط ← ارجاع زودتر از رسیدن به معیار (در INR بیش از ۱.۵ با انسفالوپاتی هر درجه، یا INR بیش از ۲ بدون انسفالوپاتی در Paracetamol).
- MELD بیش از ۳۰-۳۵؛ Clichy (فکتور ۷ کمتر از ۲۰-۳۰ فیصد + انسفالوپاتی).

## Management .۱۰

### الف) Emergency & General Care (ICU)

۱. ABCDE؛ انتوباسیون در انسفالوپاتی Grade III–IV (محافظت راه هوایی و کنترل ICP).
۲. ارجاع فوری به مرکز پیوند کبد (Δ در افغانستان: تماس زود با مراکز منطقه‌ای؛ انتقال در حالی که مریض هنوز قابل انتقال است).

۳. مایع: کرسنالوئید (Plasma-Lyte یا Ringer) برای رفع هایپوولمی؛ Norepinephrine برای  $\text{MAP} \geq 65 \text{ mmHg}$  (در ادیمای مغز  $\text{MAP} - 60 - 50 \text{ CPP}$  بلندتر)؛  $\pm \text{Vasopressin}$ ؛  $50 \text{ mg IV}$  Hydrocortisone هر ۶ ساعت در شوک مقاوم (عدم کفایت نسبی آدرنال).

۴. گلوکوز:  $10-20 \text{ Dextrose}$  فیصد انفیوژن برای گلوکوز  $140-180 \text{ mg/dL}$  (نه بیشتر  $\text{ICP}$ )؛ نظارت هر ۱-۲ ساعت.

۵. مراقبت‌های ادیمای مغز ( $\text{Grade III-IV}$ ، امونیا بیش از ۱۵۰):

- سر ۳۰ درجه بلند، گردن مستقیم، تحریکات کم، اجتناب از هایپرکپنیا/هایپوکسمی و تب.

- هدف سودیم  $145-155 \text{ mmol/L}$  با سالیین هایپرتونیک ۳ فیصد (پیشگیرانه در امونیای بیش از ۱۵۰ و انسفالوپاتی  $\text{Grade III-IV}$ ).

- $\text{ICP}$  بلند (بیش از  $20-25 \text{ mmHg}$ ) یا آثار فتق:  $20 \text{ Mannitol}$  فیصد،  $1-0.5 \text{ g/kg IV}$  در  $15-20$  دقیقه (اگر اسمولالیتیه

سیروم کمتر از  $320 \text{ mOsm/kg}$  و  $\text{AKI}$  کنترل است) یا سالیین ۳ فیصد/  $23.4$  فیصد بولوس؛ هایپرونتیلیسیون کوتاه‌مدت

( $30-35 \text{ PaCO}_2$  - فقط پل موقت)؛ هایپوترمی خفیف ( $34-35$  درجه) - شواهد محدود؛ Propofol برای آرام‌سازی.

- CRRT زود (در  $\text{AKI}$  یا امونیای بلند مقاوم بیش از ۱۵۰) - کاهش امونیا.

- $\Delta$  Lactulose در ALF توصیه نمی‌شود (اتساع روده، بدون فایده ثابت، مشکل در جراحی پیوند).

۶. کواگولوپاتی:  $\Delta$  اصلاح روتین  $\text{INR}$  نه  $\text{INR}$  نشانگر پروگنوز است و خطر خونریزی را منعکس نمی‌کند؛ فقط پیش از مداخلات

یا در خونریزی فعال:  $10 \text{ mg IV}$  Vitamin K یک بار (کمبود احتمالی)، FFP/PCC، پلیتلت اگر کمتر از ۵۰,۰۰۰ پیش از مداخله،

Cryoprecipitate اگر Fibrinogen کمتر از  $1.5 \text{ g/L}$ ؛  $\text{Viscoelastic tests (TEG/ROTEM)}$ .

۷. پیشگیری از زخم استرسی: PPI (مثلاً  $40 \text{ mg IV}$  Pantoprazole روزانه).

۸. انتانات: کلچرهای روزانه؛ انتی‌بیوتیک/ضد فنگس تجربی اگر SIRS، بدتر شدن انسفالوپاتی، یا شوک (آستانه پایین).

۹. تغذیه: روده‌ای زود؛ پروتئین  $1-1.5 \text{ g/kg}$  روز (کاهش موقت در امونیای بسیار بلند).

۱۰.  $\Delta$  دواهای آرام‌بخش و هپاتوتوکسیک را اجتناب کن.

## ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

### ۱. N-acetylcysteine (NAC) – Paracetamol

- در ALF همیشه NAC: هر ALF یا آسیب حاد کبد مرتبط با Paracetamol، حتی با سطح غیرقابل کشف، و بلع مرحله‌ای (Staggered) یا زمان نامعلوم با ALT بلند.

- رژیم‌ها، دوزها، نوموگرام، زغال فعال و عوارض یک جایگاه دارند: فصل ۷۹ (ANZ 2020، SNAP).

- در NAC، ALF پس از ختم رژیم قطع نمی‌شود: با انفیوژن کیسه آخر ادامه می‌یابد تا  $\text{INR}$  و حال مریض بهتر شود (معیار قطع → فصل ۷۹).

### ۲. NAC در ALF غیر Paracetamol

- در انسفالوپاتی  $\text{Grade I-II}$ : NAC بقای بدون پیوند را بهتر کرد (Lee 2009) ← همان رژیم IV (مثلاً  $150 \text{ mg/kg}$  در ۱ ساعت، سپس  $12.5 \times 4 \text{ mg/kg/h}$  ساعت، سپس  $6.25 \times 67 \text{ mg/kg/h}$  ساعت - مجموع ۷۲ ساعت، پروتوکول کارآزمایی) -

AASLD/EASL: در نظر گرفته شود؛  $\Delta$  در اطفال فایده ثابت نشده.

### ۳. تداوی علت‌های خاص

| علت          | تداوی                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amanita      | زغال فعال مکرر، ۲۰ mg/kg IV Silibinin (Silymarin)/روز (به ۴ انفیوژن یا مداوم) × ۴۸-۹۶ ساعت (در دسترس محدود)؛ ± Penicillin G (۱,۰۰۰,۰۰۰-۳۰۰,۰۰۰ U/kg روز IV - شواهد ضعیف)، NAC؛ مایع زیاد؛ ارجاع برای پیوند |
| HSV          | Acyclovir ۱۰ mg/kg IV هر ۸ ساعت (تنظیم در AKI) - تجزیه در حاملگی/ایمونوسپرس با ALF و ALT بسیار بلند                                                                                                        |
| HBV          | Entecavir یا Tenofovir فمی روزانه (ALF و فعال شدن دوباره) - فصل ۳۱                                                                                                                                         |
| AIH          | Methylprednisolone ۶۰ mg IV روزانه (یا ۱ mg/kg Prednisolone) - ارزیابی پاسخ در ۷ روز؛ عدم پاسخ ← پیوند (ستیروئید دوامدار انتان را زیاد می‌کند)                                                             |
| AFLP/HELLP   | ولادت فوری (نسایی)                                                                                                                                                                                         |
| Budd-Chiari  | انتی‌کواگولیشن، TIPS، پیوند                                                                                                                                                                                |
| Wilson (ALF) | پیوند - تنها تداوی نجات‌دهنده (پل موقت: پلاسمافرز، CRRT/Albumin dialysis برای کاهش مس)                                                                                                                     |
| DILI         | قطع فوری تمام دواهای مشکوک (از جمله ضد سل - فصل ۱۹، با مشورۀ متخصص برای معرفی دوباره پس از بهبود)                                                                                                          |
| Ischaemic    | اصلاح وضع قلبی-عروقی                                                                                                                                                                                       |

### ۴. پلاسمافرز با حجم بلند (High-volume plasma exchange – HVP)

- ۸-۱۲ لیتر (۱۵ فیصد وزن بدن ایده‌آل) روزانه × ۳ روز - بقای بدون پیوند را بهتر کرد (Larsen 2016) - EASL: در نظر گرفته شود (مراکز مجهز).

### ج Non-pharmacological

تحریکات کم، نظارت عصبی ساعتی، تغذیه، پیشگیری VTE (مکانیکی)، مشورۀ روانی (اوردوز قصدی) پس از بهبود.

### د Surgical / Procedural Management

- پیوند فوری کبد (Emergency liver transplantation): بقای یک ساله حدود ۸۰-۹۰ فیصد؛ منع: ادیمای مغز غیرقابل برگشت (مردمک‌های ثابت متسع، ICP بیش از ۴۰ دوامدار، CPP کمتر از ۴۰)، سپسیس کنترل‌نشده، عدم کفایۀ چند عضو شدید، و (در Paracetamol) مسائل روانی شدید غیرقابل کنترل.
- پیوند از زندۀ اهداکننده (LDLT) - در منطقه (هند، پاکستان، ترکیه).

## ۱۱. Complications

ادیمای مغز و فتق (مرگ)، انتانات/سپسیس (باکتریایی ۸۰ فیصد، فنگسی ۳۰ فیصد)، AKI (۷۰-۵۰ فیصد - به‌ویژه Paracetamol)، هاپتوگلیسیمی، شوک و عدم کفایۀ چند عضو، ARDS، پانکراتیت (Paracetamol)، خونریزی GI، تشنج.

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

- بقای بدون پیوند: Paracetamol حدود ۶۵-۷۰ فیصد؛ HAV و HEV (غیر حاملگی)، Ischaemic - خوب؛ DILI، Seronegative، Wilson، HBV - بد (کمتر از ۳۰-۴۰ فیصد).
- پس از بهبود: کبد اکثراً کاملاً بازسازی می‌شود (بدون سیروز)؛ پیگیری LFT؛ ارزیابی روانی پس از اوردوز؛ واکسین HAV/HBV؛ ثبت DILI و اجتناب از دواهای مسبب.

### ← برگشت به مریض

- ALF: INR بلند + انسفالوپاتی بدون مرض مزمن کبد (بخش ۲).

- NAC حتی دیر: در ALF از NAC، Paracetamol حتی پس از ۲۴ ساعت و با سطح غیرقابل کشف فایده دارد؛ و تا بهبود ادامه می‌یابد (رژیم → فصل ۷۹).
- همین حالا: Dextrose برای قند پایین، نظارت هر ۱-۲ ساعت، محافظت راه هوایی در انسفالوپاتی پیشرفته، و اصلاح روتین INR نه INR (نشانگر پروگنوز است) (بخش ۱۰).
- پیوند: معیارهای King's College را هر روز بسنج (بخش ۹)؛ زود با مرکز پیوند تماس گرفته شد.
- پس از بهبود: ارزیابی روانی و پلان ایمنی قبل از رخصت.

## Memory Joggers (ALF)

- « $INR \geq 1.5$  + گیجی + کبد قبلاً سالم =  $ICU + NAC \leftarrow ALF$  + مرکز پیوند.»
- «سطح Paracetamol در هر ALF.»
- «ALF از NAC: Paracetamol تا بهبود، نه تا ختم کیسه.»
- «افغانستان: HEV در حاملگی، دواهای ضد سل، سمارق وحشی.»
- «INR را روتین اصلاح نکن – نشانگر پروگنوز است.»
- «گلوکوز هر ۱-۲ ساعت.»
- « $Na\ 145-155$  و سر  $30$  درجه برای مغز.»

## Red Flags

- $INR \Delta$  در حال افزایش، گیجی، هایپوگلاسیمی در هیپاتیت حاد  $\leftarrow ALF \leftarrow$  ارجاع فوری.
- $\Delta$  هایپرنتشن + برادی کاردی + مردمک‌های کم‌پاسخ  $\leftarrow$  ادیمای مغز/فتق  $\leftarrow$  Mannitol/سالین هایپرتونیک.
- $\Delta$  حامله یرقانی با گیجی  $\leftarrow$  HEV، AFLP، HELLP  $\leftarrow$  نسایی + ICU.
- $\Delta$  یرقان + همولیز Coombs منفی + ALP پایین در جوان  $\leftarrow$  Wilson  $\leftarrow$  پیوند.
- $\Delta$  اسهال شدید پس از خوردن سمارق وحشی  $\leftarrow$  Amanita  $\leftarrow$  بستری حتی اگر بهتر شود (ALF در روز ۳-۵).

## ب) انسفالوپاتی کبدی (Hepatic Encephalopathy – HE)

### ۱. Core Concept

☞ فرمول: گیجی در سیروزی = HE تا خلاف آن ثابت شود  $\leftarrow$  (۱) علل دیگر گیجی را رد کن (گلوکوز، سودیم، هیما توم، انتان CNS، دواها، الکل)  $\leftarrow$  (۲) محرک را پیدا و تداوی کن  $\leftarrow$  (۳) (۴)  $Lactulose \leftarrow$  پیشگیری ثانوی (Lactulose) (Rifaximin  $\pm$ )

Memory Jogger: «هر HE یک محرک دارد تا خلاف آن ثابت شود: انتان، خونریزی، قبضیت، دواها، الکترولیت‌ها (K) پایین)، دیهایدریشن، TIPS.»

### ۲. (EASL 2022 ؛AASLD/EASL 2014) Definition & Classification

EASL 2022 (رهنمود HE): (۱) در HE آشکار نخستین کار جستجو و اصلاح عامل آغازگر است، پیش از تداوی مخصوص HE؛ (۲)  $Lactulose$  پیشگیری ثانوی پس از اپیزود اول؛ Rifaximin اضافه بر  $Lactulose$  پس از یک اپیزود دیگر در ۶ ماه (قوی)؛ (۳) اگر Ammonia خون نورمال باشد، تشخیص HE زیر سؤال است؛ (۴) Zinc روتین توصیه نمی‌شود.

HE = اختلال وظیفه مغز ناشی از عدم کفایه کبد و/یا Portosystemic shunt – طیفی از تغییرات خفیف تا کوما.

- Type B، Type A (ALF)، Type C (Bypass – Shunt بدون مرض کبد)، Type C (سیروز – شایع‌ترین).
  - سیر: اپیزودیک، راجعه (بیش از یک بار در ۶ ماه)، دوامدار.
  - محرک: Precipitated یا Non-precipitated.
- West Haven Criteria:

| درجه          | تظاهر                                                                                            | گروه           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Minimal (MHE) | فقط در تست‌های روانی-حرکتی (PHES، Animal naming test، Stroop) – کاهش تمرکز، خطر حوادث رانندگی    | Covert (پنهان) |
| Grade I       | کاهش توجه، تغییر خواب (معکوس شدن چرخه خواب – شب بیدار، روز خواب)، سرخوشی یا اضطراب، اشکال در جمع | Covert         |
| Grade II      | بی‌حالی، بی‌تفاوتی، گیجی زمانی، تغییر شخصیت، رفتار نامناسب، Asterixis                            | Overt (آشکار)  |
| Grade III     | خواب‌آلودگی تا نیمه‌بیهوشی اما به تحریک پاسخ می‌دهد؛ گیجی شدید مکانی، رفتار عجیب                 | Overt          |
| Grade IV      | کوما                                                                                             | Overt          |

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. امونیا (تولید باکتری‌های روده از پروتئین و Glutamine؛ همچنین گرده و عضلات) ← در حالت نورمال در کبد به یوریا تبدیل می‌شود.
۲. سیروز/Shunt ← امونیا به گردش سیستمیک و مغز می‌رسد.
۳. در مغز: Astrocyte‌ها امونیا را به Glutamine تبدیل می‌کنند ← تورم خفیف Astrocyte، استرس اکسیداتیو، تغییر نوروترانسمیترها (افزایش تون GABA-ergic، Neurosteroids).
۴. التهاب سیستمیک (انتان) با امونیا هم‌افزایی دارد ← محرک‌ها.
۵. Sarcopenia (عضلات امونیا را پاک می‌کنند) و هایپوکالمی (تولید امونیا در گرده ↑) و آلکالوز ( $\text{NH}_3$  غیریونی به مغز عبور می‌کند) ← HE بدتر.

### ۴. Etiology & Risk Factors – محرک‌ها

| محرک              | مثال                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| انتان (شایع‌ترین) | SBP، UTI، پنومونی، سلولیت، باکتری                                                 |
| خونریزی GI        | واریس، قرچه (بار پروتئین)                                                         |
| قبضیت             | –                                                                                 |
| دواها             | Benzodiazepines، Opioid، انتی‌هیستامین‌ها، الکل، PPI (ارتباط)                     |
| الکترولیت/مایع    | هایپوکالمی، هایپوناترمی، دی‌هایدریشن (دیورتیک زیاد، اسهال، استفراغ)، آلکالوز، AKI |
| TIPS              | Shunt                                                                             |
| دیگر              | پیشرفت مرض کبد، HCC، PVT، عمل جراحی، عدم پیروی از Lactulose                       |

### ۵. Symptoms & Signs

در جدول West Haven؛ Asterixis، Feter hepaticus (Flapping) – دست‌ها را دراز کن و کف دست را به عقب خم کن – حرکات «پر زدن» نامنظم، Babinski، Hyperreflexia (در Grade III–IV).

## ۶. Clinical Examination

GCS، West Haven، Asterixis، آثار سیروز (فصل ۲۴)، جستجوی محرک: تب، DRE (Melaena، قبضیت)، آسیت (← پاراسنتز)، سینه (پنومونی)، جلد (سلولیت)، آثار ترومای سر (Δ هیماتوم Subdural در الکولی‌ها با کواگولوپاتی)، معاینه عصبی کانونی (Δ) HE علایم کانونی نمی‌سازد - در صورت وجود: CT).

## ۷. Quick Differential Diagnosis (گیجی در سیروزی)

هایپوگلاسیسمی، هایپوناترمی/هایپرناترمی، Uraemia، Subdural haematoma، سکته، منیژیت/انسفالیت، Wernicke (الکولی - Thiamine!)، مسمومیت یا وقفه الکول (Delirium tremens)، دواها (Benzodiazepine، Opioid)، هایپوکسمی/هایپرکپنیا، تشنج غیرتشنجی (NCSE)، سپسیس.

## ۸. Investigations

- گلوکوز (کنار بستر - فوری)، الکترولیت‌ها (Na، K)، کراتینین، CBC، CRP.
- جستجوی انتان: پاراسنتز تشخیصی (آسیت)، کلچر خون و ادرار، CXR.
- امونیا: Δ برای تشخیص HE ضروری نیست (همبستگی ضعیف با درجه)؛ ارزش آن: امونیای نورمال HE را بسیار غیرمحتمل می‌کند (ارزش پیش‌بینی منفی بلند) ← علت دیگر را جستجو کن (AASLD/EASL؛ Haj 2018)؛ Δ نمونه وریدی بدون Tourniquet، روی یخ، و در ۳۰ دقیقه تحلیل.
- CT مغز: اولین اپیزود HE، علایم کانونی، ترومای سر، یا عدم پاسخ به تداوی.
- LP، EEG (NCSE)، (تب + گیجی بدون منبع).
- تست‌های روانی-حرکتی (Minimal HE - سرپایی): Animal naming test (نام بردن حیوانات در ۱ دقیقه - کمتر از ۱۵ غیرنورمال)، Stroop app، PHES.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

تشخیص کلینیکی = اختلال عصبی-روانی در مریض با سیروز/Shunt + رد علل دیگر + درجه‌بندی West Haven (Overt) یا تست‌های روانی-حرکتی (Covert).

## ۱۰. Management

### الف) Emergency & General Care

۱. ABC؛ Grade III-IV: محافظت راه هوایی (حالت پهلو، انتوباسیون در صورت عدم محافظت)، NG tube برای Lactulose.
۲. گلوکوز کنار بستر؛ Thiamine IV در الکولی/سوء تغذیه (پیش از گلوکوز؛ دوز SD-84 → Wernicke).
۳. محرک را پیدا و تداوی کن (بخش ۴) - حل ۹۰ فیصد HE با تداوی محرک.
۴. قطع دواهای آرام‌بخش؛ اصلاح K، Na، مایع؛ کاهش دیورتیک در دیهایدریشن.



## Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

| نکات                                                                                                                                                                                                                                           | دوز                                                                                                                                                                     | دوا                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| میکانیزم: اسیدی کردن کولون ( $\text{NH}_3$ $\leftarrow$ $\text{NH}_4^+$ به دام می‌افتد)، اثر مسهل، تغییر فلور؛ $\Delta$ مصرف بیش از حد $\leftarrow$ دیهایدریشن، هایپوناترمی، هایپوکالمی $\leftarrow$ HE بدتر؛ $\Delta$ در انسداد روده/Ileus نه | حمله حاد: ۲۵ ml (حدود ۱۶-۲۰ g) فمی/NG هر ۱-۲ ساعت تا اولین اجابت نرم، سپس تنظیم (معمولاً ۱۵-۳۰ ml دو تا سه بار در روز) برای ۲-۳ اجابت نرم در روز                        | Lactulose - خط اول (تداوی و پیشگیری)  |
| در مریض کوما یا عدم امکان فمی/NG                                                                                                                                                                                                               | ۳۰۰ ml Lactulose در ۷۰۰ ml آب (۱ لیتر) - نگه داشتن ۳۰-۶۰ دقیقه؛ هر ۴-۶ ساعت                                                                                             | Lactulose - انیمای رکتوم              |
| HE (2014) HELP trial: بهبود سریع‌تر Lactulose نسبت به PEG (Polyethylene glycol) ۳۳۵۰ - جانشین/اضافه                                                                                                                                            | ۴ لیتر در ۴ ساعت (فمی/NG) - یک بار                                                                                                                                      | PEG (Polyethylene glycol) ۳۳۵۰        |
| Lactulose بر پیشگیری ثانوی - اضافه بر Bass پس از اپیزود دوم (راجعه ۲۰۱۰: کاهش راجعه ۵۸ فیصد و بستری ۵۰ فیصد)؛ همچنین در حمله حاد مقاوم به عنوان اضافه؛ $\Delta$ در افغانستان گران/کم در دسترس                                                  | ۵۵۰ mg فمی دو بار در روز (یا ۴۰۰ mg سه بار)                                                                                                                             | Rifaximin                             |
| کوتاه‌مدت؛ دوم انتخاب                                                                                                                                                                                                                          | ۲۵۰ mg Metronidazole فمی دو تا سه بار در روز (کوتاه‌مدت - $\Delta$ نوروکسیسیستی در استفاده طولانی) یا Neomycin (۱ g-۵۰۰ mg هر ۶ ساعت - $\Delta$ نفرو- و اوتوتوکسیسیستی) | جانشین Rifaximin                      |
| تحریک متابولیسم امونیا - در مریض مقاوم (EASL): اضافه در نظر گرفته شود                                                                                                                                                                          | ۲۰-۳۰ g/روز IV (یا ۹ g فمی سه بار در روز)                                                                                                                               | L-ornithine L-aspartate (LOLA)        |
| در عدم تحمل پروتئین/Sarcopenia                                                                                                                                                                                                                 | ۰.۲۵ g/kg/روز                                                                                                                                                           | BCAA فمی (Branched-chain amino acids) |
| در کمبود Zn (شواهد محدود)                                                                                                                                                                                                                      | ۲۲۰ mg Zinc sulfate فمی دو بار در روز                                                                                                                                   | Zinc                                  |

مدت:

- پس از اولین اپیزود Overt HE: Lactulose دوامدار (پیشگیری ثانوی).
- پس از اپیزود دوم: Lactulose + Rifaximin دوامدار.
- Covert/Minimal HE: Lactulose یا Rifaximin در مریضان منتخب (رانندگی، شغل، کیفیت زندگی).
- قطع پیشگیری در صورت بهبود وظیفه کبد (Recompensation، پس از پیوند) یا رفع محرک مشخص.

## Non-pharmacological Management (ج)

- $\Delta$  محدودیت پروتئین نه - پروتئین ۱.۲-۱.۵ g/kg/روز (کاهش پروتئین Sarcopenia را بدتر می‌کند و HE را زیاد می‌کند)؛ پروتئین نباتی و لبنی بهتر تحمل می‌شود؛ غذای کوچک مکرر + غذای شب‌هنگام.
- پیشگیری از قبضیت، آموزش فامیل (علایم اولیه - تغییر خواب، اشتباه در حساب پول)، رانندگی نه (Overt HE)، اجتناب از الکل و Benzodiazepine.



## Surgical / Procedural Management (د)

- Embolization of large spontaneous portosystemic shunts (مقاوم – مرکز مجهز).
- کاهش قطر TIPS یا مسدود کردن آن در HE مقاوم پس از TIPS.
- پیوند کبد – HE راجعه/مقاوم اندیکاسیون است.

## ۱۱. Complications

اسپیراسیون (Grade III–IV)، سقوط و شکستگی، حوادث رانندگی (Minimal HE)، اختلال شناختی دوامدار، زخم فشاری، و بستری‌های مکرر.

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

- Overt HE = نشانگر پروگنوز بد: بقای یک ساله حدود ۴۰ فیصد و سه ساله حدود ۱۵ فیصد پس از اولین اپیزود ← ارزیابی برای پیوند.
- پیگیری: پیروی از Lactulose (۲–۳ اجابت روزانه)، الکترولیت‌ها، دواهای جدید، و تست‌های روانی-حرکتی.

## Memory Joggers (HE)

- «محرک را پیدا کن: انتان، خون، قبضیت، دوا، K پایین، دیهیدریشن.»
- «۲–۳ Lactulose اجابت نرم در روز – نه کمتر، نه بیشتر.»
- «دومین ۵۵۰ mg Rifaximin ← HE دو بار اضافه کن.»
- «پروتئین را کم نکن.»
- «امونیا نورمال = HE غیرمتمل – دنبال علت دیگر بگرد.»
- «علائم کانونی = HE نیست ← CT.»
- «Thiamine پیش از گلوکوز.»

## Red Flags ▲

- Grade III–IV ▲ ← محافظت راه هوایی، ICU.
- علائم عصبی کانونی یا ترومای سر ← CT (Subdural).
- تب + گیجی در مریض آسیبی ← SBP ← پاراسنتز.
- Melaena ▲ ← خونریزی GI (فصل ۲۵).
- اسهال شدید با Lactulose ← دیهیدریشن و هایپوناترمی ← کاهش دوز.

## References

- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on the management of hepatic encephalopathy. J Hepatol 2022;77:807–824.
- Vilstrup H, et al. Hepatic Encephalopathy in Chronic Liver Disease: 2014 Practice Guideline by AASLD and EASL. Hepatology. 2014;60:715–735.
- Lee WM, Stravitz RT, Larson AM. Introduction to the revised AASLD Position Paper on management of acute liver failure 2011. Hepatology. 2012;55:965–967.

- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practical Guidelines on the management of acute (fulminant) liver failure. J Hepatol. 2017;66:1047–1081
- Vilstrup H, et al. Hepatic encephalopathy in chronic liver disease: 2014 Practice Guideline by AASLD and EASL. Hepatology. 2014;60:715–735
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on the management of hepatic encephalopathy. J Hepatol. 2022;77:807–824
- O’Grady JG, et al. Early indicators of prognosis in fulminant hepatic failure (King’s College Criteria). Gastroenterology. 1989;97:439–445
- Lee WM, et al. Intravenous N-acetylcysteine improves transplant-free survival in early stage non-acetaminophen acute liver failure. Gastroenterology. 2009;137:856–864
- Larsen FS, et al. High-volume plasma exchange in patients with acute liver failure: An open randomised controlled trial. J Hepatol. 2016;64:69–78
- Bass NM, et al. Rifaximin treatment in hepatic encephalopathy. N Engl J Med. 2010;362:1071–1081
- Rahimi RS, et al. Lactulose vs polyethylene glycol 3350–electrolyte solution for treatment of overt hepatic encephalopathy (HELP). JAMA Intern Med. 2014;174:1727–1733
- Bateman DN, et al. Reduction of adverse effects from intravenous acetylcysteine treatment for paracetamol poisoning (SNAP). Lancet. 2014;383:697–704
- تأیید دوز: NAC در Paracetamol یک جایگاه دارد (فصل ۷۹)؛ رژیم NAC غیر Paracetamol پروتوکول کارآزمایی Lee 2009؛ Lactulose و Rifaximin با HE 2014 AASLD/EASL مطابقت داده شد. Mannitol، Silibinin، Penicillin G، Methylprednisolone در AIH، LOLA، BCAA، Zinc و Thiamine از منبع اولیه در این بازبینی خوانده نشد → SD-84.

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر هپاتیت حاد: INR و شعور را روزانه ثبت کن.
۲. هر ALF: سطح Paracetamol + گلوکوز هر ۱–۲ ساعت + تماس با مرکز پیوند.
۳. هر گيجی در سیروزی: گلوکوز، K، Na، پاراسنتز، کلچر، DRE – پیش از «فقط Lactulose».
۴. هر مریض روی Lactulose: تعداد اجابت روزانه را در چارت بنویس.
۵. هر رخصت پس از HE: Lactulose + دوامدار + آموزش فامیل + بدون Benzodiazepine.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱۹ (DILI ضد سل)، فصل ۲۴ (Asterixis)، فصل ۲۵ (خونریزی واریسی)، فصل ۳۲ (سیروز، SBP، هاپیوناترمی).
- فصل‌های بعدی: ۳۱ (HAV، HBV، HEV)، ۴۲، ۴۳ (AKI)، ۳۸ و ۴۴ (پوتاشیم و سدیم)، ۷۹ (Paracetamol)، ۵۹ (دلیریوم) و ۸۷ (Wernicke).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. تعریف ALF؟  $INR \geq 1.5$  + انسفالوپاتی در مریض بدون سیروز قبلی، کمتر از ۲۶ هفته.
۲. چرا در ALF غیر Paracetamol هم NAC در نظر گرفته می‌شود؟ ← در انسفالوپاتی درجه I–II بقای بدون پیوند را بهتر کرد (Lee 2009).

۳. معیار King's برای Paracetamol؟ ← pH کمتر از ۷.۳ (یا لاکتات بلند)؛ یا INR بیش از ۶.۵ + کراتینین بیش از ۳.۴ +  
**.HE Grade III–IV**
۴. هدف Lactulose؟ ← ۲–۳ اجابت نرم در روز.
۵. چه وقت Rifaximin اضافه شود؟ ← پس از اپیزود دوم Overt HE (پیشگیری ثانوی).

# فصل ۳۴ – امراض صفراوی، اَبسه کبد و کیست هایداتید (Biliary Disease, Liver Abscess & Hydatid Cyst)

بخش پنجم – کبد، صفرا و پانکراس · Currentness audit (سپتمبر ۲۰۲۶): Tokyo Guidelines 2018 و WSES 2020  
کولی‌سیستیت (جاری)؛ WHO-IWGE Echinococcosis (جاری).

## مریض این فصل

سه مریض در یک هفته: رحیمه، ۴۲ ساله، از یک روز درد مداوم ربع فوقانی راست، تب و Murphy مثبت دارد. حاجی قادر، ۷۰ ساله، تب با لرزه، زردی و درد ربع فوقانی راست دارد و فشارش پایین است. صمد، ۳۰ ساله و چوپان از غور، یک کتله کیستیک بزرگ در کبد دارد که تصادفی پیدا شده است. سؤال‌ها: کدام یک عاجل‌تر است؟ و کدام اقدام در کیست کبد نباید بی‌فکر انجام شود؟

تمثیل ذهنی: سیستم صفراوی مانند شبکه نل‌های یک ساختمان است که کیسه صفرا «تانک ذخیره» آن است.

- سنگ در تانک ← اکثراً بی‌صدا.
  - سنگ در گلوی تانک (Cystic duct) ← کولیک (موقت) یا کولی‌سیستیت (دوامدار + التهاب).
  - سنگ در نل اصلی (CBD) ← یرقان.
  - نل اصلی بسته + انتان ← کلانژیت – «آب کثیف تحت فشار که به خون می‌ریزد» ← سپسیس در چند ساعت ← باید فشار را خالی کرد (ERCP).
  - سنگ در دهانه مشترک با پانکراس ← پانکراتیت (فصل ۳۵).
- در افغانستان یک «مهمان ناخوانده» هم در کبد خانه می‌سازد: کیست هایداتید – از سگ به گوسفند و به انسان.

اتصال به گذشته: در فصل ۲۴ یرقان انسدادی، Murphy و Courvoisier را دیدی؛ در فصل ۴ الگوی کولستاتیک (LFT ALP و GGT)؛ در فصل ۲۷ بطن حاد و انتی‌بیوتیک‌های داخل بطنی.

## الف) سنگ‌های صفراوی و اختلالات آن

### ۱. Core Concept

☞ فرمول: درد RUQ/شرسوفی: کمتر از ۶ ساعت و بدون تب = کولیک؛ بیش از ۶ ساعت + تب + Murphy = کولی‌سیستیت؛  
+ یرقان = سنگ CBD؛ + تب + یرقان + درد (Charcot) = کلانژیت + ERCP

Memory Jogger: «کولیک ← کولی‌سیستیت ← کولدوکولیتیاژیس ← کلانژیت – هر قدم خطرناک‌تر.»

## ۲. Definition & Classification

| تعریف                                                                                                                     | حالت                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| سنگ در سونوگرافی بدون اعراض (حدود ۸۰ فیصد)                                                                                | سنگ بی علامه                     |
| انسداد گذرای Cystic duct ← درد ثابت (نه واقعاً «کولیک») ۳۰ دقیقه تا ۶ ساعت                                                | کولیک صفراوی                     |
| انسداد دوامدار + التهاب (± انتان) کیسه صفرا                                                                               | کولیسیستیت حاد                   |
| در مریضان شدیداً مریض (ICU، سوختگی، TPN، سپسیس) – مرگومیر بلند                                                            | کولیسیستیت بدون سنگ (Acalculous) |
| سنگ در CBD                                                                                                                | Cholelithiasis                   |
| انسداد صفراوی + انتان                                                                                                     | کلانژیت حاد                      |
| سنگ در گردن کیسه که Common hepatic duct را فشار می دهد                                                                    | Mirizzi syndrome                 |
| سنگ بزرگ از فستول وارد روده ← انسداد در ایلئوم انتهایی (زن مسن؛ Rigler's triad: انسداد + هوا در مجاری صفراوی + سنگ نابجا) | Gallstone ileus                  |

انواع سنگ: کلسترولی (حدود ۸۰ فیصد)؛ پیگمانت سیاه (همولیز – تالاسمی، Sick cell؛ سیروز)؛ پیگمانت قهوه ای (انتان و پارازیت ها – در مجاری؛ آسیای شرقی).

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. صفرای فوق اشباع از کلسترول (کلسترول ↑ یا املاح صفراوی ↓) + هسته سازی (Nucleation) + کاهش حرکت کیسه (Stasis) ← سنگ.
۲. سنگ در Cystic duct گیر می کند ← کیسه منقبض می شود ← درد (کولیک).
۳. انسداد دوامدار ← فشار ↑ + Lysolecithin ← التهاب شیمیایی ← انتان ثانوی (E. coli، Klebsiella، Enterococcus، انیروبها) ← کولیسیستیت ← گانگرن، امپییم، انثقاب.
۴. سنگ در CBD ← انسداد ← یرقان کولستاتیک ← باکتری در صفرای راکد ← فشار داخل مجاری بیش از ۲۵ cmH<sub>2</sub>O ← برگشت باکتری به خون (Cholangiovenous reflux) ← سپسیس (کلانژیت).

## ۴. F «Etiology & Risk Factors – ۵» (+)

Female، Forty (سن)، Fertile (حاملگی، استروجن)، Fat (چاقی)، Fair؛ به علاوه کاهش وزن سریع (جراحی چاقی)، دیابت، امراض ایلئوم (Crohn – از دست رفتن املاح صفراوی)، همولیز، سیروز، دواها (Ceftriaxone – Pseudolithiasis، Octreotide، Fibrates، استروجن)، TPN، و تاریخچه فامیلی.

## ۵. Symptoms & Signs

| کلانژیت                                                                                                 | سنگ CBD                              | کولی‌سیستیت                     | کولیک                                                                        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| RUQ                                                                                                     | کولیکی یا بدون درد                   | بیش از ۶ ساعت، ثابت             | RUQ/شرسوفی، پس از غذای چرب، اکثراً شبانه، کمتر از ۶ ساعت، انتشار به کتف راست | درد    |
| تب و لرزه                                                                                               | ندارد (مگر کلانژیت)                  | دارد                            | ندارد                                                                        | تب     |
| دارد                                                                                                    | دارد + ادرار تیره + مواد غایبه کمرنگ | معمولاً ندارد (مگر Mirizzi)     | ندارد                                                                        | یرقان  |
| Charcot triad (تب + یرقان + درد RUQ – حدود ۵۰-۷۰ فیصد)؛ Reynolds pentad (+ شوک + گیجی) ← Δ کلانژیت شدید | –                                    | Murphy مثبت، حساسیت RUQ، ± کتله | حساسیت خفیف                                                                  | معاینه |

## ۶. Clinical Examination

حیاتی‌ها (سپسیس؟)؛ یرقان؛ Murphy (Δ ممکن است در مسن‌ها منفی باشد)؛ کیسهٔ لمس‌شده (امپییم، یا Courvoisier – سرطان)؛ آثار پریتونیت (انتخاب).

## ۷. Quick Differential Diagnosis

قرحهٔ هضمیه/انتخاب، پانکراتیت، Δ MI تحتانی، هپاتیت حاد (ویروسی، الکولی)، ابسهٔ کبد، کیست هایداتید انتان‌یافته/پاره‌شده، پنومونی لوب تحتانی راست، پیلونفریت راست، سندروم Fitz-Hugh-Curtis (پری‌هپاتیت در PID)، آپاندیسیت خلف‌سیکوم/حاملگی، و سرطان کیسه/مجاری/سر پانکراس (یرقان بی‌درد).

## ۸. Investigations – Basic → Advanced

سطح ۱:

- CBC (لکوسیتوز)، LFT، CRP (کولیک: نورمال؛ کولی‌سیستیت: نورمال یا کمی بلند؛ سنگ CBD/کلانژیت: بیلی‌روبین، ALP و GGT ↑؛ Δ در ساعات اول انسداد حاد ALT/AST می‌تواند بسیار بلند باشد – تا ۱۰۰۰)، Lipase (پانکراتیت هم‌زمان)، U&E، کواگولیشن، کلچر خون (کلانژیت)، لاکتات.
- سونوگرافی بطن – انتخاب اول:
- سنگ (حساسیت بیش از ۹۵ فیصد برای سنگ کیسه).
- کولی‌سیستیت: دیوار ضخیم (بیش از ۴-۵ mm)، مایع اطراف کیسه، Sonographic Murphy، کیسهٔ متسع.
- CBD متسع (بیش از ۶ mm؛ پس از کولی‌سیستکتومی و در مسن‌ها کمی بیشتر) ← انسداد؛ Δ حساسیت سونوگرافی برای خود سنگ CBD پایین است (حدود ۲۰-۵۰ فیصد).

سطح ۲:

- MRCP – تشخیص سنگ CBD بدون تهاجم (حساسیت حدود ۹۰ فیصد).
- EUS – حساس‌ترین برای سنگ‌های کوچک CBD.

- HIDA scan – اگر سونوگرافی کولیسیستیت را تأیید نکرد (عدم پرشدن کیسه = کولیسیستیت).
- CT بطن – اختلالات (انقباض، امپیم، گاز در دیوار – Emphysematous)، و تشخیص تفریقی.
- سطح ۳: ERCP – تداوی (نه تشخیصی اولیه). طبقه‌بندی خطر سنگ CBD – ASGE 2019:

| خطر   | معیار                                                                        | اقدام                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| بلند  | سنگ CBD در سونوگرافی/CT، یا بیلی‌روبین بیش از ۴ mg/dL و CBD متسع، یا کلانژیت | ERCP مستقیم                                     |
| متوسط | LFT غیرنرمال، سن بیش از ۵۵، یا CBD متسع در سونوگرافی                         | EUS یا MRCP (یا Intraoperative cholangiography) |
| پایین | هیچ کدام                                                                     | کولیسیستکتومی بدون تصویربرداری اضافی            |

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria – Tokyo Guidelines 2018 (TG18)

### کولیسیستیت حاد

- A. التهاب موضعی: Murphy مثبت؛ کتله/درد/حساسیت RUQ.
- B. التهاب سیستمیک: تب؛ CRP بلند؛ لکوسیتوز.
- C. تصویربرداری مطابق با کولیسیستیت.
- مشکوک: A + B؛ قطعی: A + B + C.
- شدت:
- Grade III (شدید): عدم کفایه عضو (قلبی-عروقی: نیاز به Vasopressor؛ عصبی: کاهش شعور؛ تنفسی: P/F کمتر از ۳۰۰؛ کرده: کریاتینین بیش از ۲.۰ mg/dL؛ کبد: INR بیش از ۱.۵؛ خون: پلیتلت کمتر از ۱۰۰,۰۰۰).
- Grade II (متوسط): WBC بیش از ۱۸,۰۰۰، کتله قابل لمس، مدت بیش از ۷۲ ساعت، یا التهاب موضعی شدید (گانگرن، ایسه، Emphysematous).
- Grade I (خفیف): هیچ کدام.

### کلانژیت حاد

- A. التهاب سیستمیک: تب (بیش از ۳۸) و/یا لرزه؛ یا شواهد لابراتواری التهاب.
- B. کولستاز: یرقان (بیلی‌روبین  $\geq 2$  mg/dL)؛ یا LFT غیرنرمال.
- C. تصویربرداری: اتساع مجاری؛ یا علت (سنگ، تنگی، Stent).
- قطعی: یک مورد از A + یک مورد از B + یک مورد از C.
- شدت: Grade III = عدم کفایه عضو؛ Grade II = دو مورد از: WBC بیش از ۱۲,۰۰۰ یا کمتر از ۴,۰۰۰، تب  $\geq 39$ ، سن  $\geq 75$ ، بیلی‌روبین  $\geq 5$  mg/dL، البومین پایین.

## ۱۰. Management

### الف) Emergency & General Care

- کلانژیت: ABC، مایع IV، کلچر خون، انتی‌بیوتیک در ۱ ساعت (سپسیس) ← درناژ صفراوی (ERCP):
- Grade III: فوری (پس از احیا) – ERCP (یا درناژ از راه جلد – PTBD) + Vasopressor/ICU.
- Grade II: زود (در ۲۴-۴۸ ساعت).
- Grade I: انتی‌بیوتیک؛ درناژ اگر در ۲۴ ساعت بهتر نشود.
- کولیسیستیت: NPO، مایع IV، مسکن، انتی‌بیوتیک، جراح.

### ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

مسکن:

- کولیک: NSAID – Diclofenac ۷۵ mg IM (یا ۵۰ mg فمی) یا Ketorolac ۳۰ mg IV – مؤثر و ممکن است پیشرفت به کولی‌سیستیت را کم کند؛ ▲ نه در AKI، قرحه، یا خونریزی.
- Paracetamol ۱ g IV/PO هر ۶ ساعت؛ Opioid (Morphine ۲.۵–۵ mg IV) تیتره در صورت نیاز – ▲ افسانه «Morphine سبب سپازم Oddi می‌شود» اهمیت کلینیکی ندارد. انتی‌بیوتیک (TG18، SIS/IDSA):

| حالت                                          | رژیم                                            | دوز بزرگسال                                                         | مدت                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| کولی‌سیستیت Grade I-II (جامعه)                | Ceftriaxone<br>± Metronidazole                  | ۲ g IV Ceftriaxone روزانه<br>Metronidazole ۵۰۰ mg ±<br>IV هر ۸ ساعت | Grade I: قطع در ۲۴ ساعت<br>پس از کولی‌سیستکتومی؛<br>Grade II-III: ۴–۷ روز پس<br>از کنترل منبع |
|                                               | یا<br>Amoxicillin/Clavulanate                   | ۱.۲ g IV هر ۸ ساعت                                                  | –                                                                                             |
| کلانژیت یا Grade III یا<br>کسب‌شده در شفاخانه | Piperacillin/Tazobactam                         | ۴.۵ g IV هر ۶ ساعت                                                  | ۷–۴ روز پس از درناژ<br>موفق (TG18)؛ باکتری می با<br>انتروکوک/استرپتوکوک: حد<br>اقل ۲ هفته     |
|                                               | یا Meropenem (ESBL)                             | ۱ g IV هر ۸ ساعت                                                    | –                                                                                             |
|                                               | ۱. Vancomycin<br>در Grade III<br>(Enterococcus) | ۱۵–۲۰ mg/kg IV هر ۸–۱۲<br>ساعت                                      | –                                                                                             |
| Anastomosis<br>صفاوی-<br>رودهای               | پوشش<br>انیروب (Metronidazole)                  | –                                                                   | –                                                                                             |

حل سنگ دوایی: Ursodeoxycholic acid (UDCA) ۸–۱۰ mg/kg/روز فمی (به دوزهای منقسم) برای ۶–۲۴ ماه – فقط سنگ‌های کلسترولی کوچک (کمتر از ۱ cm)، رادیولوسنت، با کیسه فعال در مریضانی که جراحی نمی‌کنند؛ راجعه تا ۵۰ فیصد – نقش محدود. پیشگیری در کاهش وزن سریع (پس از جراحی چاقی): UDCA ۳۰۰ mg فمی دو بار در روز × ۶ ماه.

### ج Non-pharmacological Management

- سنگ بی‌علامه: بدون تداوی (خطر اعراض حدود ۱–۲ فیصد در سال) – مگر: کیسه چینی (Porcelain)، سنگ بیش از ۳ cm، پولیپ ≥ ۱ cm، کم‌خونی همولیتیک (Sickle cell)، یا مناطق با شیوع بلند سرطان کیسه.
- اجتناب از غذاهای بسیار چرب (اعراض)، کاهش وزن تدریجی.

### د Surgical / Procedural Management

| حالت                          | اقدام                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کولیک صفاوی (علامه‌دار)       | Laparoscopic cholecystectomy انتخابی                                                                                                     |
| کولی‌سیستیت حاد (Grade I-II)  | Laparoscopic cholecystectomy زود – در ۷۲ ساعت (تا ۷–۱۰ روز از شروع اعراض قابل انجام) – بهتر از جراحی تأخیری (کمتر راجعه، بستری کوتاه‌تر) |
| Grade III یا مریض پرخطر جراحی | درناژ کیسه از راه جلد (Percutaneous cholecystostomy) یا EUS-guided gallbladder drainage ← جراحی بعداً در صورت امکان                      |
| سنگ CBD                       | ERCP + Sphincterotomy + برداشتن سنگ ← کولی‌سیستکتومی در همان بستری (پیش از رخصت)                                                         |
| پانکراتیت صفاوی خفیف          | کولی‌سیستکتومی در همان بستری (PONCHO trial) – فصل ۳۵                                                                                     |
| کلانژیت                       | ERCP (Sphincterotomy + برداشتن سنگ یا Stent)؛ ناکامی ← PTBD                                                                              |
| Gallstone ileus               | Enterolithotomy                                                                                                                          |



## Complications ۱۱

امپییم، گانگرن، انتنقاب (موضعی ← ابسه؛ آزاد ← پریتونیت)، Emphysematous cholecystitis (دیابتی‌ها، Clostridium – جراحی فوری)، فیستول کولی‌سیستوانتریک و Mirizzi، Gallstone ileus، پانکراتیت، کلانژیت و سپسیس، ابسه کبد، سرطان کیسه صفرا (دراز مدت)؛ اختلاط جراحی: آسیب CBD (حدود ۰.۳-۰.۵ فیصد).

## Prognosis & Follow-up ۱۲

- پس از کولیک اول: راجعه حدود ۵۰-۷۰ فیصد در ۲ سال ← جراحی انتخابی.
- کلانژیت شدید بدون درناژ: مرگ‌ومیر بسیار بلند؛ با درناژ حدود ۵-۱۰ فیصد.
- پیگیری: پس از کولی‌سیستکتومی – Post-cholecystectomy syndrome (اسهال – Bile acid diarrhoea؛ درد – سنگ باقی‌مانده یا اختلال Oddi).

## ← برگشت به مریض

- حاجی قادر عاجل‌تر است: تب + زردی + درد (Charcot) + Hypotension → کلانژیت حاد شدید. احیا، کلچر، انتی‌بیوتیک مطابق بخش ۱۰ (WSES 2021)، و درناژ صفراوی عاجل (ERCP) – انتی‌بیوتیک بدون درناژ کافی نیست.
- رحیمه: کولی‌سیستیت حاد با Ultrasound تأیید شد → انتی‌بیوتیک و Cholecystectomy زود در همان بستر، اگر وضع او اجازه دهد (TG18).
- صمد: در ساحة مالداري، کیست کبد = Hydatid تا خلاف آن ثابت شود → سرولوژی و تصنیف WHO-IWGE در Ultrasound.
- ▲ پنچر بی‌پلان نه – خطر Anaphylaxis و انتشار؛ تداوی (جراحی، PAIR یا دوايي) از روی مرحله انتخاب می‌شود و Albendazole همراه آن است (بخش مربوط؛ دوز → SD-85).

## Memory Joggers

- «۶ ساعت: کمتر = کولیک؛ بیشتر + تب = کولی‌سیستیت.»
- «Charcot: تب + یرقان + درد؛ Reynolds: شوک + گیجی.»
- «کلانژیت = درناژ. انتی‌بیوتیک تنها کافی نیست.»
- «Lap chole در ۷۲ ساعت.»
- «CBD بیش از ۶ mm = متسع.»
- «ERCP برای تداوی؛ MRCP/EUS برای تشخیص.»

## Red Flags ▲

- ▲ Reynolds pentad ← کلانژیت شدید ← احیا + انتی‌بیوتیک + ERCP فوری.
- ▲ کولی‌سیستیت در دیابتی با کریپتیشن یا گاز در Emphysematous ← CT ← جراحی.
- ▲ بطن تخته‌ای ← انتنقاب کیسه.
- ▲ یرقان بی‌درد + کاهش وزن ← سرطان (Courvoisier) – نه سنگ.

## ب) اَبسسهٔ کبد (Liver Abscess)

### ۱. Core Concept

فرمول: تب + درد RUQ + هیپاتومگالی حساس + ضایعهٔ کیستیک در سونوگرافی = اَبسسهٔ کبد + آمیبی (جوان، مرد، اسهال یا سفر/منطقهٔ اندمیک) یا چرکی (مسن، امراض صفراوی، دیابت)

### ۲. Definition & Classification

| اَبسسهٔ چرکی (Pyogenic)                                                                        | اَبسسهٔ آمیبی (Amoebic)                           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Klebsiella pneumoniae (Hypervirulent) – آسیا، E. coli، Streptococcus milleri، انیروبها         | Entamoeba histolytica                             | عامل          |
| مسن، امراض صفراوی (شایع‌ترین منبع)، دیابت، بدخیمی، آپاندیسیت/دایورتیکولیت (از راه ورید پورتال) | مرد جوان (۲۰-۴۰)، مناطق اندمیک (افغانستان)، الکول | مریض          |
| منفرد یا متعدد                                                                                 | معمولاً منفرد، در لوب راست                        | تعداد         |
| چرک بدبو                                                                                       | «رب ماهی – Anchovy sauce» (بدون بو، باکتری ندارد) | محتوا         |
| منفی                                                                                           | مثبت (بیش از ۹۰ فیصد)                             | سیرولوژی آمیب |
| درناژ + انتی‌بیوتیک                                                                            | Metronidazole (درناژ کمتر لازم)                   | تداوی         |

### ۳. Pathophysiology

- آمیبی: بلع کیست در آب/غذای آلوده ← تروفوزوئیت در کولون (± کولیت آمیبی – اسهال خونی) ← تهاجم به ورید پورتال ← کبد ← نکروز کبدی (Liquefactive).
- چرکی: از مجاری صفراوی (کلانژیت)، ورید پورتال (Pylephlebitis)، شریان کبدی (باکتری)، مستقیم (همجوار)، یا Cryptogenic.

### ۴. Etiology & Risk Factors

آب ناسالم و بهداشت ضعیف (آمیب)؛ دیابت، امراض صفراوی، بدخیمی، ERCP/Stent، سیروز، و ایمنوسپرشن (چرکی).

### ۵. Symptoms & Signs

تب (اکثراً بلند با لرزه)، درد RUQ (± انتشار به شانهٔ راست)، هیپاتومگالی حساس، حساسیت بین‌الضلعی (Intercostal tenderness) در راست، تعرق، کاهش وزن؛ سرفه و درد پلوریتیک (تحریک دایافراگم، افیوژن راست)؛ یرقان (بیشتر در چرکی)؛ ▲ سابقهٔ اسهال فقط در کمتر از یک‌سوم اَبسسه‌های آمیبی.

### ۶. Clinical Examination

هیپاتومگالی حساس، حساسیت نقطه‌ای در فضاهای بین‌الضلعی راست، آثار افیوژن پلورای راست (Stony dull در قاعدهٔ راست)، یرقان، آثار سپسیس.

## Quick Differential Diagnosis .۷

کیست هایداتید (Δ پیش از پنکچر رد کن)، HCC نکروتیک، متاستاز کیستیک، کولی سیستیت، کلانژیت، اَبسۀ زیر دایافرام، پنومونی راست، و سل کبدی.

## Investigations .۸

- CBC (لکوسیتوز)، LFT، CRP (ALP ↑ شایع)، کلچر خون (چرکی - مثبت در ۵۰ فیصد)، گلوکوز/HbA1c (Klebsiella) ← دیابت).
- سیرولوژی امیب (انتی بادی - Δ در مناطق اندمیک ممکن است از انتان قبلی مثبت باشد)؛ Antigen/PCR؛ مواد غایبه برای امیب (اکثراً منفی).
- سونوگرافی (انتخاب اول)؛ CT با کنتراست (ابسه های متعدد، منبع بطنی).
- سیرولوژی Echinococcus اگر کیست - رد هایداتید پیش از آسپیراسیون.
- آسپیراسیون تشخیصی (زیر رهنمایی تصویربرداری)؛ گرام، کلچر - در اَبسۀ چرکی.
- Klebsiella hypervirulent: Δ معاینۀ چشم (Endophthalmitis) و جستجوی Metastatic infection (مغز، ریه)؛ کولونوسکوپی (ارتباط با سرطان کولون در بعضی مطالعات).

## Diagnosis & Diagnostic Criteria .۹

ضایعۀ کبدی در تصویربرداری + زمینه کلینیکی + سیرولوژی امیب (امیبی) یا آسپیراسیون/کلچر خون (چرکی).

## Management .۱۰

الف) Emergency - سپسیس ← مایع، کلچر، انتی بیوتیک وسیع الطیف در ۱ ساعت.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

| نوع                                                           | رژیم                                                                                                                 | دوز و مدت                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| امیبی - مرحله بافتی                                           | Metronidazole                                                                                                        | ۷۵۰ mg فمی/IV سه بار در روز × ۷-۱۰ روز (پاسخ کلینیکی در ۳-۵ روز)؛ یا Tinidazole فمی روزانه × ۵ روز |
| امیبی - سپس دواي لومن (برای ریشه کنی کیست ها در روده - حتماً) | Paromomycin                                                                                                          | ۳۵-۲۵ mg/kg/روز فمی به سه دوز منقسم × ۷ روز                                                        |
|                                                               | Diloxanide furoate یا                                                                                                | ۵۰۰ mg فمی سه بار در روز × ۱۰ روز                                                                  |
| چرکی - تجربی                                                  | Ceftriaxone ۲ g IV روزانه + Metronidazole ۵۰۰ mg IV هر ۸ ساعت (Metronidazole هم امیب را می پوشاند تا تشخیص روشن شود) | -                                                                                                  |
|                                                               | Piperacillin/Tazobactam ۴.۵ g یا IV هر ۶-۸ ساعت (منبع صفراوی/شفاخانه)                                                | -                                                                                                  |
| چرکی - مدت                                                    | ۲-۳ IV هفته ← فمی (مطابق کلچر؛ مثلاً Amoxicillin/Clavulanate یا Ciprofloxacin + Metronidazole)                       | مجموع ۴-۶ هفته (مطابق پاسخ کلینیکی و تصویربرداری)                                                  |

▲ Metronidazole: الکل نه (Disulfiram-like)، ذائقه فلزی، نوروپاتی در استفاده طولانی؛ تنظیم در عدم کفایت شدید کبد.

## ج) Non-pharmacological – تغذیه، کنترل گلوکوز، بهداشت آب.

### د) Surgical / Procedural Management

- اَبسسه چرکی: درناژ از راه جلد (آسپیراسیون سوزنی برای کمتر از ۵ cm؛ کتتر درناژ برای بزرگتر از ۵ cm) + انتی بیوتیک؛ جراحی در ناکامی، اَبسه های چندحجره ای بزرگ، یا منبع بطنی که جراحی لازم دارد.
- اَبسسه امیبی: آسپیراسیون فقط اگر: خطر پاره شدن (بیش از ۵-۱۰ cm، لوب چپ – خطر پاره شدن به پریکارد)، عدم پاسخ پس از ۵-۷ روز Metronidazole، یا شک در تشخیص (رد اَبسسه چرکی).

## ۱۱. Complications

پاره شدن به پریتون، پلورا/ریه (امپییم، فیستول برانکوهپاتیک – «سرفه رب ماهی»)، پریکارد (اَبسسه لوب چپ – ▲ تامپوناد)؛ سپسیس؛ ترومبوز ورید پورتال؛ Endophthalmitis (Klebsiella).

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

- امیبی: مرگ و میر کمتر از ۱-۳ فیصد با تداوی؛ حفره در سونوگرافی ماهها باقی می ماند (پیگیری روتین تصویربرداری لازم نیست اگر کلینیکی بهتر است).
- چرکی: مرگ و میر حدود ۵-۱۵ فیصد؛ پیگیری تا ختم انتی بیوتیک با تصویربرداری.

## Memory Joggers

- «جوان + مرد + منفرد + لوب راست + Anchovy = امیبی ← Metronidazole + Paromomycin».
- «مسن + دیابت/صفرا + متعدد = چرکی ← درناژ + انتی بیوتیک ۴-۶ هفته».
- «پیش از پنکچر، هایداتید را رد کن».

## Red Flags ▲

- ▲ اَبسسه لوب چپ ← خطر پاره شدن به پریکارد ← آسپیراسیون.
- ▲ درد چشم یا کاهش دید در اَبسسه Endophthalmitis ← Klebsiella.
- ▲ عدم پاسخ پس از ۵-۷ روز ← درناژ یا تشخیص دیگر.

## ج) کیست هایداتید (Cystic Echinococcosis)

### ۱. Core Concept

☞ فرمول: کیست کبد (یا ریه) در مریضی از منطقه مالدار (تماس با سگ و گوسفند) = هایداتید تا خلاف آن ثابت شود ← سونوگرافی (تصنيف WHO-IWGE) + سیرولوژی ← تداوی مطابق مرحله (Albendazole, PAIR, جراحی, یا Watch & wait)

Memory Jogger: «هرگز کیست هایداتید را بدون آمادگی پنکچر نکن – Anaphylaxis و انتشار (Seeding)».

## ۲. Definition & Classification

Cystic echinococcosis (CE) = انتان با مرحله لاروی **Echinococcus granulosus**؛ افغانستان منطقه اندمیک بلند است (مالداری، سگ‌های ولگرد، ذبح غیررسمی).

- محل: کبد (حدود ۷۰ فیصد، اکثراً لوب راست)، ریه (حدود ۲۰ فیصد)، و دیگر (طحال، گرده، مغز، استخوان، قلب).
- **Alveolar echinococcosis (E. multilocularis)** – مانند تومور، تهاجمی (کمتر شایع).  
تصنيف سونوگرافیک WHO-IWGE:

| مرحله | ظاهر                                                                        | فعالیت            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CL    | کیست ساده بدون دیواره واضح (تشخیص تفریقی)                                   | نامعلوم           |
| CE1   | کیست ساده با دیواره دوگانه و «ریگ هایداتید» (Snowflake sign – Hydatid sand) | فعال              |
| CE2   | چندحجره‌ای با کیست‌های دختر – نمای «Honeycomb / چرخ»                        | فعال              |
| CE3a  | جدا شدن غشا – «Water lily sign»                                             | انتقالی           |
| CE3b  | کیست‌های دختر در ماتریکس جامد                                               | انتقالی (فعال‌تر) |
| CE4   | محتوای نامتجانس جامد – «گلوله پشم – Ball of wool»                           | غیرفعال           |
| CE5   | دیوار کلسیفیه                                                               | غیرفعال           |

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. سگ (میزبان نهایی) کرم بالغ را در روده دارد ← تخم‌ها در مواد غایطه سگ.
۲. گوسفند، بز، گاو (میزبان واسطه) تخم را می‌خورند؛ سگ احشای خام (کبد و ریه کیست‌دار) را می‌خورد ← چرخه کامل.
۳. انسان (میزبان تصادفی): بلع تخم از دست آلوده پس از تماس با سگ، سبزیجات نشسته، یا آب ← انکوباسیون ← لارو (Oncosphere) از دیوار روده ← ورید پورتال ← کبد (فیلتر اول) ← ریه (فیلتر دوم).
۴. رشد آهسته (۱-۵ cm در سال) ← کیست با سه لایه: Pericyst (از میزبان)، Germinal layer، Laminated layer (پروتواسکولکس‌ها و کیست‌های دختر).
۵. اعراض از اثر کتله، پاره شدن (Anaphylaxis، انتشار)، یا انتان ثانوی.

## ۴. Etiology & Risk Factors

چوپانی و مالداری، سگ خانگی یا ولگرد، ذبح خانگی و دادن احشا به سگ، زندگی روستایی، آب ناسالم.

## ۵. Symptoms & Signs

- اکثراً بی‌علامه (یافته تصادفی در سونوگرافی).
- کبد: کتله یا هیپاتومگالی، درد RUQ، یرقان (فشار یا پاره شدن به مجاری صفراوی – کلانژیت، کولیک)، انتان (ابسه).
- ریه: سرفه، درد سینه، همپتیزی، سرفه کردن مایع شور و غشاهای سفید (Hydatid vomica) – فصل ۲۳.
- پاره شدن: Anaphylaxis، Urticaria، شوک.

## ۶. Clinical Examination

هیپاتومگالی یا کتله نرم و صاف در RUQ؛ یرقان؛ آثار افیوژن یا کتله در ریه؛ Urticaria.

## Quick Differential Diagnosis .۷

کیست ساده کبد، اَبسۀ امیبی/چرکی، Biliary cystadenoma/Cystadenocarcinoma، متاستاز کیستیک، HCC نکروتیک، و Alveolar echinococcosis؛ در ریه: سرطان ریه، اَبسه، سل.

## Investigations .۸

- سونوگرافی – معاینۀ اصلی (تصنیف WHO) – ارزان و در دسترس.
- CT/MRI – کیست‌های پیچیده، ارتباط با مجاری صفراوی (MRCP)، کیست‌های خارج کبدی، و برنامه‌ریزی جراحی.
- CXR (کیست ریه)؛ ▲ در هر مریض کیست کبد، CXR کن (کیست‌های ریه هم‌زمان).
- سیرولوژی (IHA، ELISA، و تأیید با Western blot) – ▲ حساسیت برای کیست ریه، CE1، CE4-CE5، پایین است ← سیرولوژی منفی تشخیص را رد نمی‌کند.
- CBC و LFT (ایوزینوفیلی – در پاره شدن).

## Diagnosis & Diagnostic Criteria .۹

تصویربرداری تیپیک (CE1-CE5) ± سیرولوژی مثبت؛ در موارد مبهم: آسپیراسیون زیر پوشش Albendazole (پروتواسکولکس‌ها، Hooklets).

## ۱۰. Management (WHO-IWGE 2010 Expert Consensus) – «مطابق مرحله»

### الف (Emergency)

پاره شدن با ۰.۵ mg IM Adrenaline ← Anaphylaxis (۰.۵ ml از ۱:۱۰۰۰) در ران، تکرار هر ۵ دقیقه در صورت ضرورت + مایع IV + اکسیجن ± انتی‌هیستامین و ستیروئید (فصل Anaphylaxis) ← Albendazole + جراحی.

### ب (Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

| دوا                  | دوز                                                                                                                       | مدت و نکات                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Albendazole          | ۴۰۰ mg فمی دو بار در روز با غذای چرب (افزایش جذب) – وزن کمتر از ۶۰ kg: ۱۵ mg/kg؛ روز به دو دوز منقسم (حد اکثر ۸۰۰ mg/روز) | تداوی تنها CE1، CE3a، کوچک کمتر از ۵ cm: ۳-۶ ماه (به طور دوامدار – WHO-IWGE ترجیح می‌دهد، نه دوره‌ای)؛ پیش و پس از مداخله: شروع ۱ روز تا ۱ هفته قبل از PAIR / جراحی و ادامه ۱ ماه (PAIR) تا ۱-۶ ماه (جراحی) پس از آن |
| نظارت                | LFT و CBC هر ۲ هفته در ماه اول، سپس ماهانه                                                                                | ▲ هپاتوتوکسیسیته، لکوپنی، ریزش مو؛ ▲ منع در حاملگی (به‌ویژه سه‌ماهه اول) – تست حاملگی و مانع حاملگی                                                                                                                  |
| Praziquantel (اضافه) | ۴۰ mg/kg یک بار در هفته (یا روزانه در بعضی پروتوکول‌ها)                                                                   | پیش از جراحی یا در انتشار – شواهد محدود                                                                                                                                                                              |

### ج (Non-pharmacological)

- Watch & wait: کیست‌های غیرفعال (CE4، CE5) بی‌علامه ← پیگیری با سونوگرافی (بدون تداوی).
- پیگیری (One Health): تداوی ضد کرم سگ‌ها (Praziquantel)، دفن یا سوزاندن احشای آلوده (نه دادن به سگ)، شستن دست پس از تماس با سگ، شستن سبزیجات، آب پاک.

## Surgical / Procedural Management (د)

| اندیکاسیون                                                                                                                                                                                                                | روش                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE1 و CE3a (بیش از ۵ cm)؛ منع: ارتباط با مجاری صفراوی (خطر کلانژیت اسکروزان کیمیای)، CE2 و CE3b (کیست‌های دختر متعدد - روش‌های کنتری Modified یا جراحی)، کیست ریه                                                         | Puncture – Aspiration – Injection of PAIR scolicial agent [۹۵ فیصد یا سالین ۲۰ فیصد] (Re-aspiration – Albendazole) زیر رهنمایی سونوگرافی + پوشش        |
| CE2، CE3b، کیست‌های بزرگ با خطر پاره شدن، ارتباط با مجاری صفراوی، انتان، فشار بر اعضای حیاتی، کیست‌های ریه (جراحی = انتخاب اول در ریه؛ Albendazole پیش از جراحی ریه با احتیاط - خطر پاره شدن)، و کیست‌های مغز/استخوان/قلب | جراحی (Endocystectomy) محافظه‌کارانه ± Omentoplasty، یا Pericystectomy رادیکال؛ لاپاروسکوپیک یا باز) - با پوشاندن ساحه با گاز آغشته به محلول Scolicial |
| پاره شدن به مجاری صفراوی (کلانژیت، یرقان) - برداشتن غشاهای Sphincterotomy +                                                                                                                                               | ERCP                                                                                                                                                   |

## ۱۱. Complications

پاره شدن (به پریتون - انتشار و Anaphylaxis؛ به مجاری صفراوی - کلانژیت و یرقان؛ به برانکس - Vomica؛ به پلورا)، انتان ثانوی (ابسه)، هایپرنتشن پورتال یا Budd-Chiari (فشار)، انتشار ثانوی (Secondary echinococcosis)، و راجعه پس از تداوی (۱۰-۲۰ فیصد).

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

- پروگنوز خوب با تداوی مناسب؛ راجعه به‌ویژه پس از جراحی ناقص یا انتشار.
- پیگیری: سونوگرافی هر ۳-۶ ماه در سال اول، سپس سالانه برای حد اقل ۵ سال (راجعه ممکن است سال‌ها بعد رخ دهد)؛ سیرولوژی نقش محدود دارد.

## Memory Jiggers

- «سگ ← گوسفند ← سگ؛ انسان تصادفی.»
- «CE1-CE2 فعال؛ CE3 انتقالی؛ CE4-CE5 غیرفعال (Watch & wait).»
- «Water lily = CE3a»
- «Albendazole ۴۰۰ mg دو بار با غذای چرب - LFT و CBC.»
- «PAIR نه در: ارتباط صفراوی، CE2/CE3b، ریه.»
- «کیست کبد ← CXR هم.»

## Red Flags ⚠

- ⚠ Urticaria یا شوک ناگهانی در مریض کیست هایداتید ← پاره شدن و Anaphylaxis.
- ⚠ یرقان و تب در مریض کیست کبد ← پاره شدن به مجاری ← ERCP.
- ⚠ سرفه کردن مایع شور یا غشاهای سفید ← پاره شدن کیست ریه.
- ⚠ پنکچر «ابسه» بدون رد هایداتید ← Anaphylaxis.

## References

- Sartelli M, et al. WSES/GAIS/SIS-E/WSIS/AAST global clinical pathways for patients with intra-abdominal infections. World J Emerg Surg. 2021;16:49
- Yokoe M, et al. Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2018;25:41–54. Kiriya S, et al. TG18: diagnostic criteria and severity grading of acute cholangitis. 2018;25:17–30. Gomi H, et al. TG18: antimicrobial therapy for acute cholangitis and cholecystitis. 2018;25:3–16
- ASGE Standards of Practice Committee; Buxbaum JL, et al. ASGE guideline on the role of endoscopy in the evaluation and management of choledocholithiasis. Gastrointest Endosc. 2019;89:1075–1105
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on the prevention, diagnosis and treatment of gallstones. J Hepatol. 2016;65:146–181
- Pisano M, et al. 2020 World Society of Emergency Surgery updated guidelines for the diagnosis and treatment of acute calculus cholecystitis. World J Emerg Surg. 2020;15:61
- Brunetti E, Kern P, Vuitton DA; WHO-IWGE. Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans. Acta Trop. 2010;114:1–16
- World Health Organization. Echinococcosis – Fact sheet (نسخه جاری).
- Lübbert C, Wiegand J, Karlas T. Therapy of Liver Abscesses. Viszeralmedizin. 2014;30:334–341. Stanley SL. Amoebiasis. Lancet. 2003;361:1025–1034
- CDC. Amebiasis – Treatment (Metronidazole/Tinidazole + Paromomycin/Diloxanide)
- تأیید دوز: انتی‌بیوتیک‌های صفراوی با مسیرهای WSES 2021 (کولی‌سیستیت و کلانژیت) مطابقت داده شد؛ Metronidazole ۷۵۰ mg سه بار، Paromomycin ۲۵–۳۵ mg/kg/روز و Diloxanide ۵۰۰ mg سه بار با برچسب و منابع CDC؛ Adrenaline ۰.۵ mg IM با فصل ۸۱. مسکن‌ها → SD-82؛ UDCA، Albendazole و Praziquantel در Echinococcus از منبع اولیه در این بازبینی خوانده نشد → SD-85.

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر درد RUQ: مدت (کمتر یا بیشتر از ۶ ساعت)، تب، یرقان – سه سؤال.
۲. هر یرقان + تب: کلچر خون + انتی‌بیوتیک + تماس با اندوسکوپيست.
۳. هر کولی‌سیستیت: درجه TG18 را بنویس.
۴. هر ضایعه کیستیک کبد: سیرولوژی هایداتید + CXR پیش از پنکچر.
۵. هر اَبسه امیبی: دواي لومن پس از Metronidazole.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۴ (LFT)، فصل ۲۳ (Hydatid vomica)، فصل ۲۴ (یرقان، Murphy، Courvoisier)، فصل ۲۹ (امیب – کولیت خونی)، فصل ۲۷ (انتی‌بیوتیک‌های داخل بطني، STOP-IT).
- فصل‌های بعدی: ۳۵ (پانکراتیت صفراوی)، ۳۲ (سیروز)، ۳۱ (هپاتیت – تفریق یرقان)، ۲۹ (امیبیازیس روده‌ای)، ۶۷ (سپسیس)، و ۸۱ (Anaphylaxis از پاره شدن کیست).



## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. تب + یرقان + درد RUQ ← Charcot triad ← کلانژیت ← انتی‌بیوتیک + ERCP.
۲. زمان کولی‌سیستکتومی در کولی‌سیستیت حاد؟ ← زود – در ۷۲ ساعت.
۳. تداوی اِپسِهٔ امیبی؟ ← Metronidazole ۷۵۰ mg سه بار × ۷–۱۰ روز + Paromomycin × ۷ روز.
۴. نمای «Water lily»؟ ← CE3a (جدا شدن غشای کیست هایداتید).
۵. کیست CE5 بی‌علامه؟ ← Watch & wait.

# فصل ۳۵ – پانکراتیت حاد و مزمن (Acute & Chronic)

## (Pancreatitis)

بخش پنجم – کبد، صفرا و پانکراس · Currentness audit (سپتمبر ۲۰۲۶): Atlanta و ACG 2024 Acute pancreatitis  
2012 (جاری)؛ ACG 2020 و HaPanEU مزمن (جاری).

### مریض این فصل

عبدالله، ۴۵ ساله، از شش ساعت درد شدید شرسوفی دارد که به پشت می‌رود، با استفراغ. Lipase سه برابر بلندتر از حد نورمال است. در Ultrasound سنگ کیسه صفرا دیده می‌شود. نبض ۱۱۰. سؤال‌ها: تشخیص را برای گذاشتن CT لازم داریم؟ کدام تداوی در ۲۴ ساعت اول نتیجه را عوض می‌کند؟ و آیا انتی‌بیوتیک وقایوی بدهیم؟

تمثیل ذهنی: پانکراس یک فابریکه مواد کیمیای قوی است که انزایم‌های هضمی را به شکل «بسته‌بندی‌شده و غیرفعال» (Zymogen) می‌سازد تا فقط در روده باز و فعال شوند.

- در پانکراتیت حاد این بسته‌ها داخل خود فابریکه باز می‌شوند ← فابریکه خودش را هضم می‌کند ← آتش (التهاب) از فابریکه به تمام شهر (بدن) پخش می‌شود (SIRS، عدم کفایه اعضا).
- در پانکراتیت مزمن فابریکه طی سال‌ها سوخته، ندبه‌دار و کوچک شده ← نه انزایم کافی می‌سازد (سوء جذب) و نه انسولین (دیابت) – و درد دوامدار دارد.

اتصال به گذشته: در فصل ۲۴ درد شرسوفی منتشر به کمر و علایم Cullen/Grey-Turner را دیدی؛ در فصل ۳۴ سنگ CBD (شایع‌ترین علت) و ERCP؛ در فصل ۲۲ ARDS (اختلاط پانکراتیت شدید)؛ در فصل ۲۷ بطن حاد.

## الف) پانکراتیت حاد (Acute Pancreatitis)

### ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فرمول تشخیص: ۲ از ۳: (۱) درد شرسوفی تیپیک، (۲)  $Lipase \geq 3$  برابر حد بالای نورمال، (۳) تصویربرداری تیپیک فرمول تداوی: مایع «متعادل» (نه ته‌اجمی) + مسکن کافی + تغذیه فموی زود + بدون انتی‌بیوتیک پیشگیرانه + ERCP فقط در کلانژیت + کولسیستکتومی در همان بستری (صفراوی)

Memory Jogger: «GET SMASHED» برای علل: Gallstones, Ethanol, Trauma, Steroids, Mumps (و ویروس‌ها)، Autoimmune, Scorpion sting (عقرب)، Drugs, ERCP, Hypertriglyceridaemia/Hypercalcaemia.

### ۲. Definition & Classification – Revised Atlanta 2012

انواع مورفولوژیک:

- Interstitial oedematous pancreatitis (حدود ۸۵–۹۰ فیصد) – پانکراس متورم.
  - Necrotising pancreatitis (۵–۱۰ فیصد) – نکروز پانکراس و/یا نسج اطراف.
- شدت:

| شدت                       | تعریف                                                                         | مرگومیر                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| خفیف (Mild)               | بدون عدم کفایه عضو و بدون اختلالات موضعی/سیستمیک                              | بسیار پایین (کمتر از ۱ فیصد) |
| متوسط (Moderately severe) | عدم کفایه عضو گذرا (کمتر از ۴۸ ساعت) و/یا اختلالات موضعی یا تشدید امراض همراه | پایین                        |
| شدید (Severe)             | عدم کفایه عضو دوامدار (بیش از ۴۸ ساعت) – یک یا چند عضو                        | ۲۰-۴۰ فیصد                   |

عدم کفایه عضو (Modified Marshall score  $\geq 2$ ): تنفسی ( $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 300$ )، قلبی-عروقی (SBP کمتر از ۹۰ که به مایع جواب نمی‌دهد)، گرده (کریاتینین  $\geq 1.9 \text{ mg/dL}$  یا  $\geq 170 \text{ } \mu\text{mol/L}$ ). اختلالات موضعی (مطابق زمان):

| کمتر از ۴ هفته | بیش از ۴ هفته (با دیوار)                     |
|----------------|----------------------------------------------|
| بدون نکروز     | APFC (Acute peripancreatic fluid collection) |
| با نکروز       | ANC (Acute necrotic collection)              |
|                | WON (Walled-off necrosis)                    |

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. ماشه: سنگ در Ampulla (انسداد + برگشت صفرا)، الکول (سمیت مستقیم حشرات Acinar، ترشحات غلیظ)، تری‌گلیسیرید (اسیدهای چرب آزاد سمی)، کلسیم بلند.
۲. فعال شدن داخل حجروی Trypsinogen  $\leftarrow$  Trypsin (کلسیم داخل حجروی  $\uparrow$ )  $\leftarrow$  فعال شدن آنزیم‌های دیگر (Elastase) – تخریب عروق و خونریزی؛ Phospholipase A2 – آسیب ریه، Surfactant؛ Lipase – نکروز چربی  $\leftarrow$  صابونی شدن با کلسیم  $\leftarrow$  هایپوکلسیمی).
۳. خودهضمی (Autodigestion) + فعال شدن سایتوکاین‌ها ( $\text{IL-1}$ ،  $\text{IL-6}$ ،  $\text{TNF-}\alpha$ )  $\leftarrow$  SIRS.
۴. نشت مویرگی  $\leftarrow$  از دست رفتن مایع به فضای سوم  $\leftarrow$  هایپوولمی، هموکانسنتریشن، AKI.
۵. SIRS دوامدار  $\leftarrow$  ARDS (فصل ۲۲)، شوک، DIC، AKI  $\leftarrow$  عدم کفایه چند عضو (فاز اول – ۱-۲ هفته اول).
۶. فاز دوم (بعد از ۲ هفته): انتان نکروز (انتقال باکتری از روده)  $\leftarrow$  سپسیس  $\leftarrow$  مرگومیر دوم.

## ۴. Etiology & Risk Factors

| علت                                          | نکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سنگ صفرا (۴۰-۷۰ فیصد)                        | زن، ALT بیش از ۱۵۰ IU/L در ۴۸ ساعت اول (ارزش پیش‌بینی مثبت حدود ۸۵ فیصد)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الکول (۲۵-۳۵ فیصد در غرب؛ کمتر در افغانستان) | معمولاً سال‌ها مصرف زیاد (بیش از ۴-۵ پیک روزانه)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hypertriglyceridaemia                        | TG بیش از ۱۰۰۰ (۱۱.۳ mmol/L) mg/dL؛ دیابت کنترل‌نشده، حاملگی، استروجن، الکول                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hypercalcaemia                               | هایپرپاراتایرویدیزم، سرطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ERCP                                         | حدود ۳-۵ فیصد؛ پیشگیری با ۱۰۰ mg Indomethacin/Diclofenac مقعدی بلافاصله پیش از Stent + ERCP (ESGE 2020) پانکراسی در پرخطر + مایع LR تهاجمی حین ERCP                                                                                                                                                                             |
| دواها                                        | Azathioprine/6-MP، Valproate، Didanosine، Pentamidine، GLP-1 RA، استروجن، Tetracycline، Furosemide/Thiazide (ارتباط احتمالی)، L-asparaginase، Sulfasalazine                                                                                                                                                                     |
| دیگر                                         | ترومه، عمل جراحی، Autoimmune (IgG4)، ویروس‌ها (Mumps، HIV، CMV، Coxsackie)، پارازیت‌ها (Ascaris - در افغانستان مهم - کرم در Ampulla/CBD)، عقرب‌زدگی (Tityus)، Pancreas divisum، تومورها (سرطان پانکراس و IPMN - در مریض بیش از ۴۰ سال با پانکراتیت بی‌دلیل تصویربرداری)، جنیتیکی (SPINK1، PRSS1، CFTR)، Idiopathic (۲۰-۱۰ فیصد) |

## ۵. Symptoms & Signs

- درد شرسوفی حاد، شدید، ثابت که به کمر منتشر می‌شود (حدود ۵۰ فیصد)؛ با خم شدن به جلو بهتر می‌شود؛ اکثراً پس از غذای چرب یا الکول.
- دلبدی و استفراغ (حدود ۹۰ فیصد).
- تب (SIRS در اوایل؛ انتان در هفته‌های بعد).

## ۶. Clinical Examination

- تاکی‌کاردی، تاکی‌پنیا، هایپوتنشن (هایپوولمی/SIRS)، تب، یرقان (سنگ CBD)،  $SpO_2$  پایین (ARDS، افیوژن چپ).
- حساسیت شرسوفی و Guarding؛ اتساع (Ileus)؛ صداهاى روده کم.
- Cullen (اطراف ناف) و Grey-Turner (پهلوها) ← پانکراتیت خونریزی‌دهنده/نکروزان (نادر، ۱-۳ فیصد، دیررس - ۲۴-۴۸ ساعت).
- آثار هایپوکلسیمی: Chvostek، Trousseau.
- آثار علت: Xanthoma (TG بلند)، آثار الکول.

## ۷. Quick Differential Diagnosis

قرحهٔ منتقَب (▲ Lipase هم کمی بالا می‌رود)، ایسکیمی مساریقی، انسداد روده، AAA پاره‌شده، کولی‌سیستیت/کلانژیت، ▲ MI تحتانی، DKA (Lipase هم ممکن است بالا باشد)، و پنومونی قاعدهٔ ریه.

## ۸. Investigations – Basic → Advanced

سطح ۱:

- Lipase (ترجیح دارد – اختصاصیت و مدت بالا ماندن بیشتر) یا  $\geq 3$  Amylase برابر حد بالای نورمال؛  $\Delta$  سطح انزایم با شدت ارتباط ندارد؛  $\Delta$  Amylase در پانکراتیت الکولی و TG بلند ممکن است نورمال باشد؛  $\Delta$  تکرار روزانه فایده ندارد.
  - CBC (هماتوکریت – هموکانسنتریشن)، BUN/یوریا (پیش‌بینی‌کننده مهم)، کراتینین، الکتrolیت‌ها، گلوکوز، کلسیم، LFT (ALT – صفراوی؟)، تری‌گلیسیرید، CRP (بیش از  $150 \text{ mg/L}$  در ۴۸ ساعت ← شدید)، ABG، LDH/لاکتات در مریض بدحال.
  - سونوگرافی بطن – در همه مریضان در ۲۴ ساعت اول (سنگ صفرا، CBD متسع).
  - CXR (افیوژن چپ، ARDS، هوای آزاد)؛ ECG.
- سطح ۲:

- CT با کنتراست (CECT):  $\Delta$  روتین در زمان بستری لازم نیست (ACG 2024)؛ فقط اگر: تشخیص نامعلوم است، یا مریض در ۴۸–۷۲ ساعت بهتر نمی‌شود/بدتر می‌شود (اختلالات)؛ بهترین زمان برای ارزیابی نکروز: ۷۲–۹۶ ساعت پس از شروع اعراض (نکروز در ساعات اول کمتر دیده می‌شود).
- MRCP/EUS – سنگ CBD باقی‌مانده، یا پانکراتیت بی‌دلیل (EUS برای سنگ‌های کوچک، تومور).
- سطح ۳: FNA از نکروز (نقش کمتر امروز)؛ IgG4؛ تست‌های جنیتیکی (پانکراتیت راجعه بی‌دلیل در جوانان).

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria – پیش‌بینی شدت

- تشخیص: ۲ از ۳ (فرمول بالا – Atlanta).
- پیش‌بینی شدت (هیچ امتیازی کامل نیست؛ وضع کلینیکی و SIRS دوامدار بهترین اند):
- SIRS دوامدار بیش از ۴۸ ساعت ← خطر شدید.
- BISAP (در ۲۴ ساعت اول): BUN بیش از ۲۵، Age ۲۵، SIRS، Impaired mental status،  $\geq 60 \text{ mg/dL}$  بیش از ۶۰، Pleural effusion –  $\geq 3$  ← خطر مرگ بلند.
- Ranson و Glasgow-Imrie (۴۸ ساعت)؛  $\geq 8$  APACHE II.
- عوامل خطر مریض: سن بیش از ۶۰، چاقی (BMI بیش از ۳۰)، امراض همراه، هماتوکریت بیش از ۴۴ فیصد، BUN در حال افزایش، CRP بیش از  $150 \text{ mg/L}$ .

## ۱۰. Management (تداوی) – ACG 2024، IAP/APA 2013، AGA 2018

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

۱. مایع‌تراپی – «متعادل، نه تهاجمی» (WATERFALL 2022):
  - مایع: Ringer lactate (ترجیح بر NS – التهاب کمتر؛  $\Delta$  در هایپرکلسیمی NS).
  - هایپوولمی: بولوس  $10 \text{ ml/kg}$  ← سپس  $1.5 \text{ ml/kg/h}$  ساعت.
  - بدون هایپوولمی: بدون بولوس ←  $1.5 \text{ ml/kg/h}$  ساعت.
  - ارزیابی دوباره هر ۳–۱۲ ساعت (نبض، BP، ادرار  $\geq 0.5 \text{ ml/kg/h}$ ، هماتوکریت، BUN)؛ کاهش با بهبود؛ قطع در ۲۰–۲۴ ساعت اگر مریض غذای فمی را تحمل کند.
۲.  $\Delta$  مایع تهاجمی ( $20 \text{ ml/kg}$  بولوس +  $3 \text{ ml/kg/h}$ ) = اضافه‌بار مایع بیشتر، بدون فایده (WATERFALL) – کارآزمایی متوقف شد).
۲. مسکن کافی (Analgesia):
  - Paracetamol  $1 \text{ g IV/PO}$  هر ۶ ساعت (حد اکثر ۴ g/روز).

- Opioid: Morphine ۲.۵–۵ mg IV هر ۲–۴ ساعت (تیتره) یا Hydromorphone یا Opioid  $\Delta$  PCA – ممنوع نیست (افسانه سپازم Oddi)؛  $\Delta$  احتیاط در ۲۵–۵۰ mcg IV Fentanyl (Morphine) – AKI.
- NSAID در مریض بدون AKI (با احتیاط) – مثلاً Metamizole یا Diclofenac (در دسترس محلی).
- Epidural analgesia در ICU (موارد منتخب).
- ۳. اکسیجن ( $SpO_2$  هدف ۹۴–۹۸ فیصد)؛ نظارت ادرار، گلوکوز، کلسیم. ۴. ICU/HDU: عدم کفایه عضو، SIRS دوامدار، BISAP  $\geq 3$ ، یا نیاز به مایع زیاد.

### ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

| موضوع                                                                      | توصیه                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| انتی‌بیوتیک پیشگیرانه                                                      | $\Delta$ توصیه نمی‌شود – حتی در پانکراتیت نکروزان شدید (ACG 2024، AGA 2018)                                                                                                                                                                                                   |
| نکروز انتان‌یافته (مشکوک: بدتر شدن پس از ۷–۱۰ روز، تب، گاز در نکروز در CT) | Meropenem ۱ g IV هر ۸ ساعت (یا Imipenem ۵۰۰ mg IV هر ۶ ساعت) – نفوذ خوب به نسج پانکراس؛ یا Ciprofloxacin ۴۰۰ mg IV هر ۱۲ ساعت + Metronidazole ۵۰۰ mg IV هر ۸ ساعت (حساسیت به $\beta$ -lactam)؛ FNA؛ روتین لازم نیست؛ مدت: مطابق کنترل منبع (اکثراً چند هفته، با تبدیل به فمی) |
| کلانژیت هم‌زمان                                                            | انتی‌بیوتیک (فصل ۳۴) + ERCP در ۲۴ ساعت                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hypertriglyceridaemia (TG بیش از ۱۰۰۰)                                     | Insulin انفیوژن IV (مثلاً ۰.۱ U/kg/ساعت با ۵ Dextrose فیصد برای حفظ گلوکوز ۱۵۰–۲۰۰ mg/dL) – هدف TG کمتر از ۵۰۰ mg/dL؛ Plasmapheresis در موارد شدید (هایپوکلسیمی، لاکتیک اسیدوز، عدم کفایه عضو) – شواهد محدود؛ سپس Fenofibrate (۱۴۵ mg فمی روزانه) + رژیم                      |
| هایپوکلسیمی علامه‌دار                                                      | ۱۰ Calcium gluconate فیصد، ۱۰–۲۰ ml IV در ۱۰ دقیقه (با ECG) ← انفیوژن در صورت ضرورت؛ $\Delta$ Mg را هم اصلاح کن                                                                                                                                                               |
| هایپرگلاسیمی                                                               | انسولین (فصل ۴۶)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VTE prophylaxis                                                            | Enoxaparin ۴۰ mg SC روزانه (مگر خونریزی)                                                                                                                                                                                                                                      |
| دوای بی‌اثر                                                                | Octreotide، مهارکننده‌های PPI، Protease، روتین – فایده ثابت نشده                                                                                                                                                                                                              |

### ج) Non-pharmacological – تغذیه

- خفیف: تغذیه فمی زود (در ۲۴–۴۸ ساعت) به محض کاهش درد و دل‌بدی – غذای جامد کم‌چرب (نیاز به شروع با مایعات صاف نیست) – ACG 2024.
- متوسط/شدید: اگر غذای فمی تحمل نشود ← تغذیه روده‌ای (Enteral) در ۲۴–۷۲ ساعت – نازوگاستریک یا نازوجژونال (به همان اندازه ایمن)؛  $\Delta$  TPN فقط اگر تغذیه روده‌ای ممکن نیست (انتان بیشتر).
- قطع الکل و سگرت + مشوره.

## Surgical / Procedural Management (د)

| اقدام                                   | زمان و اندیکاسیون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERCP                                    | فقط در کلانژییت (در ۲۴ ساعت) یا انسداد صفراوی دوامدار؛ $\Delta$ ERCP روتین در پانکراتیت صفراوی بدون کلانژییت فایده ندارد (APEC 2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کولی‌سیستکتومی                          | پانکراتیت صفراوی خفیف $\leftarrow$ در همان بستری (PONCHO 2015) – کاهش اختلالات صفراوی راجعه؛ نکرروزان $\leftarrow$ پس از رفع التهاب (معمولاً ۶ هفته یا بعد، همراه با تداوی مجموعه‌ها)                                                                                                                                                                                                                                   |
| نکرروز انتان‌یافته – «Step-up approach» | ۱. انتی‌بیوتیک $\leftarrow$ ۲. درناژ (اندوسکوپیک از راه معده با EUS – ترجیح دارد، یا از راه جلد) $\leftarrow$ ۳. Necrosectomy (اندوسکوپیک یا با حداقل تهاجم – VARD) – ترجیحاً پس از ۴ هفته (WON)؛ $\Delta$ مداخله فوری تر در انتان بهتر از تأخیری نبود (POINTER 2021) – اما در عمل تا تشکیل دیوار به تأخیر انداخته می‌شود مگر مریض ناپایدار باشد؛ $\Delta$ Open necrosectomy زود هنگام مرگ‌ومیر بلند دارد (PANTER 2010) |
| Pseudocyst/WON استریل                   | مداخله فقط اگر علامه‌دار (درد، انسداد معده/صفرا، انتان) – درناژ اندوسکوپیک (LAMS)؛ اندازه به تنهایی اندیکاسیون نیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سندروم کمپارتمان بطنی                   | فشار داخل مثانه بیش از ۲۰ mmHg + عدم کفایه عضو جدید $\leftarrow$ Decompression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## ۱۱. Complications (اختلالات)

- سیستمیک: AKI، ARDS، SIRS، شوک، DIC، هایپوکلسیمی، هایپرگلاسیمی، تشدید امراض همراه (COPD، قلب).
- موضعی: WON، ANC، Pseudocyst، APFC، نکرروز انتان‌یافته، Pseudoaneurysm (شریان طحال – خونریزی کشنده)، ترومبوز ورید طحال/پورتال ( $\leftarrow$  واریس معده)، انسداد خروجی معده، سندروم کمپارتمان بطنی، فیستول، آسیت پانکراسی و افیوژن پلورا (Amylase بلند در مایع).
- دراز مدت: دیابت (حدود ۲۰-۴۰ فیصد پس از پانکراتیت – «Type 3c»)، کمبود اکزوکراین، پانکراتیت راجعه/مزمن.

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

- خفیف: بهبود در ۳-۷ روز؛ مرگ‌ومیر کمتر از ۱ فیصد.
- شدید: مرگ‌ومیر ۲۰-۴۰ فیصد؛ نکرروز انتان‌یافته با عدم کفایه عضو بدترین.
- پیگیری: حذف علت (کولی‌سیستکتومی، قطع الکول، کنترل TG و کلسیم، قطع دواي مسبب)؛ پانکراتیت بی‌دلیل  $\leftarrow$  EUS/MRCP؛ سن بیش از ۴۰-۵۰  $\leftarrow$  رد تومور پانکراس؛ غربالگری دیابت (HbA1c) هر ۶-۱۲ ماه.

## $\leftarrow$ برگشت به مریض

- تشخیص: درد نمونه‌وار + Lipase بیشتر از سه برابر  $\rightarrow$  دو معیار از سه کافی است؛ CT در روز اول لازم نیست مگر تشخیص مشکوک باشد (بخش ۹).
- علت: سنگ صفرا؛ LFT و Triglyceride و Calcium هم دیده شد (بخش ۴).
- ۲۴ ساعت اول: مایع معتدل و هدفمند (نه تهاجمی – WATERFALL)، مسکن کافی (Opioid ممنوع نیست)، و تغذیه فمی زود با تحمل (بخش ۱۰).
- انتی‌بیوتیک وقایوی نه – فقط در نکرروز انتان‌یافته یا انتان ثابت‌شده.

- ERCP فقط اگر کلانژیت یا انسداد دوامدار صفر باشد. Cholecystectomy در همان بستر در پانکراتیت خفیف صفراوی، تا نکس نکند (بخش ۱۰).

## Memory Joggers

- «۲ از ۳: درد،  $\times 3$  Lipase، تصویر.»
- «Atlanta: خفیف = بدون عدم کفایه عضو؛ شدید = عدم کفایه عضو بیش از ۴۸ ساعت.»
- «Ringer ۱.۵ ml/kg/h – متعادل، نه سیلاب (WATERFALL).»
- «غذا زود؛ انتی‌بیوتیک نه؛ CT نه در روز اول.»
- «ERCP فقط برای کلانژیت.»
- «صفراوی خفیف ← کولی‌سیستکتومی پیش از رخصت.»
- «Step-up: انتی‌بیوتیک ← درناژ ← Necrosectomy (بعد از ۴ هفته).»
- «افغانستان: Ascaris را به یاد داشته باش.»

## Red Flags

- $\Delta$  SIRS دوامدار، BUN در حال افزایش، هماتوکریت بیش از ۴۴ ← پانکراتیت شدید ← ICU.
- $\Delta$   $SpO_2$  پایین/تنگی نفس ← ARDS.
- $\Delta$  تب + یرقان ← کلانژیت ← ERCP.
- $\Delta$  بدتر شدن پس از هفته دوم با تب ← نکروز انتان‌یافته.
- $\Delta$  خونریزی GI ناگهانی یا افت CTA ← Pseudoaneurysm ← Hb + امبولیزیشن.
- $\Delta$  پانکراتیت در مسن بدون علت ← تومور.

## (ب) پانکراتیت مزمن (Chronic Pancreatitis)

### ۱. Core Concept

✎ فرمول: درد شرسوفی راجعه/دوامدار + استیاتوره + دیابت + کلسیفیکیشن پانکراس (در CT) = پانکراتیت مزمن  
← قطع الکل و سگرت + PERT + کنترل درد + دیابت

### ۲. Definition & Classification

التهاب دوامدار و پیشرونده با فایبروز غیرقابل برگشت ← از دست رفتن وظایف اکزوکراین و اندوکراین. TIGAR-O (علل): Toxic، metabolic (الکل، سگرت، TG، کلسیم، CKD)، Idiopathic، Genetic، Autoimmune، Recurrent and severe acute، Obstructive، pancreatitis (Divisum، تومور، تنگی).

### ۳. Pathophysiology

حملات راجعه التهاب (فرضیه SAPE – Sentinel acute pancreatitis event) ← فعال شدن حجرات ستاره‌ای (Stellate cells) ← فایبروز ← کلسیفیکیشن و تنگی/اتساع مجرا ← فشار داخل مجرا و نوروپاتی (درد)؛ از دست رفتن بیش از ۹۰ فیصد وظیفه اکزوکراین ← استیاتوره؛ تخریب جزایر ← دیابت نوع 3c (کمبود Glucagon هم ← خطر هایپوگلاسیمی بلندتر).



## ۴. Etiology & Risk Factors

الکول (شایع‌ترین در غرب)، سگرت (مستقل و هم‌افزا)، جنیتیکی (PRSS1، SPINK1، CFTR)، Tropical (Fibrocalculous)، pancreatitis (جوانان در مناطق گرمسیری – جنوب آسیا)، Autoimmune (IgG4)، هاپرکلسمی، TG بلند، Idiopathic.

## ۵. Symptoms & Signs

- درد شرسوفی (دوامدار یا حمله‌ای، منتشر به کمر، پس از غذا بدتر) ← ترس از غذا ← کاهش وزن.
- استیاتوره (مواد غایطه حجیم، چرب، بدبو، شناور، مشکل شستن) – دیررس.
- دیابت؛ کمبود ویتامین‌های محلول در چربی (A، D، E، K) ← استیوپوروز، شب‌کوری.

## ۶. Clinical Examination

کاهش وزن، سوء تغذیه، حساسیت شرسوفی، کتله (Pseudocyst)، یرقان (تنگی CBD)، آثار الکول؛ Erythema ab igne (سوختگی جلد از بوتل آب گرم برای درد).

## ۷. Quick Differential Diagnosis

▲ سرطان پانکراس (مهم‌ترین – خطر در پانکراتیت مزمن ↑)، قرحه هضمیه، امراض صفراوی، ایسکیمی مساریقی مزمن، سیلیاک و علل دیگر سوء جذب (فصل ۳۰).

## ۸. Investigations

- CT بطن – کلسیفیکیشن (اختصاصی)، اتساع مجرا، آتروفی، Pseudocyst؛ MRCP (با Secretin) – تغییرات مجرا؛ EUS – مراحل اولیه.
- Faecal elastase-1 – کمتر از ۲۰۰ µg/g ← کمبود اکزوکراین (کمتر از ۱۰۰ = شدید)؛ ▲ مواد غایطه آبکی کاذب پایین.
- HbA1c/گلوکوز، ویتامین Mg، D، A، E، K (INR)، البومین، DEXA (استیوپوروز).
- IgG4 (Autoimmune).
- CA 19-9 – ▲ فقط برای کمک در شک سرطان، نه غربالگری.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

تشخیص = تصویربرداری (کلسیفیکیشن، تغییرات مجرا – تصنیف Cambridge یا M-ANNHEIM) ± هیستولوژی + کلینیک (درد، کمبود اکزوکراین/اندوکراین) – ACG 2020.

الف) Emergency – حمله‌های حاد ← مانند پانکراتیت حاد (بخش الف).

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

| موضوع                                                          | دوا و دوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کمبود اکزوکراین – Pancreatic enzyme replacement therapy (PERT) | ۴۰,۰۰۰–۵۰,۰۰۰ واحد Lipase با هر غذای اصلی و ۲۰,۰۰۰–۲۵,۰۰۰ واحد با هر غذای سبک – فمی، با اولین لقمه یا در طول غذا (AGA 2023؛ ESPEN/UEG 2017)؛ افزایش تدریجی مطابق پاسخ (حد اکثر حدود ۲,۵۰۰ واحد/kg در هر غذا یا ۱۰,۰۰۰ واحد/kg/روز – $\Delta$ دوز بسیار بلند ← Fibrosing colonopathy)؛ $\Delta$ پاسخ ناکافی ← PPI اضافه کن (بهبود فعالیت انزایم در pH بالاتر) |
| درد – قدم به قدم                                               | ۱ g Paracetamol هر ۶ ساعت $\pm$ NSAID (کوتاه‌مدت) ← Pregabalin (۷۵ mg) دو بار در روز، افزایش تا ۳۰۰ mg دو بار در روز – شواهد (RCT، Olesen 2011) یا دواهای ضد افسردگی (Amitriptyline ۱۰–۲۵ mg شب، Duloxetine) ← Tramadol (۵۰–۱۰۰ mg هر ۶ ساعت، حد اکثر ۴۰۰ mg/روز) – $\Delta$ از Opioid های قوی دوا مدار تا حد امکان اجتناب (وابستگی، Hyperalgesia)           |
| آنتی‌اکسیدانت‌ها                                               | شواهد متناقض – روتین توصیه نمی‌شود (ACG 2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دیابت (Type 3c)                                                | Metformin در مراحل اولیه (اگر تحمل شود)؛ انسولین اکثراً لازم؛ $\Delta$ خطر هایپوگلیسمی (کمبود Glucagon) – اهداف با احتیاط (فصل ۴۶)                                                                                                                                                                                                                           |
| ویتامین‌ها و استخوان                                           | Vitamin D (مثلاً ۱,۰۰۰–۲,۰۰۰ IU فمی روزانه یا دوز مطابق سطح)، A، E، K در کمبود؛ Calcium؛ DEXA هر ۲ سال                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Autoimmune pancreatitis                                        | ۱–۰.۶ mg/kg Prednisolone/روز (حدود ۴۰ mg/روز) $\times$ ۲–۴ هفته، سپس کاهش ۵ mg هر ۱–۲ هفته (مجموع حدود ۱۲ هفته)؛ راجعه ← Azathioprine یا Rituximab                                                                                                                                                                                                           |

ج) Non-pharmacological Management

- $\Delta$  قطع کامل الکل و سگرت – مهم‌ترین مداخله (پیشرفت و درد را کم می‌کند).
- غذای مکرر، کوچک، و نورمال از نظر چربی (همراه با PERT – محدودیت شدید چربی لازم نیست)؛ مشوره تغذیه.
- پیگیری سرطان و حمایت روانی.

د) Surgical / Procedural Management

- درد با مجرای متسع/سنگ مجرا: ESWL + ERCP (برداشتن سنگ، Stent)؛ جراحی زودهنگام (Frey، Beger، Puestow) – Lateral pancreaticojejunostomy – بهتر از اندوسکوپی در درد دراز مدت (ESCAPE 2020)؛ جراحی زود در برابر رهیافت قدم به قدم).
- Celiac plexus block (EUS) – اثر کوتاه‌مدت.
- Pseudocyst علامه‌دار ← درناژ اندوسکوپی.
- تنگی CBD ← Stent یا جراحی.
- Total pancreatectomy + Islet autotransplantation (TPIAT) – مراکز خاص.

## Complications ۱۱

Pseudocyst، تنگی CBD (یرقان)، انسداد اثنی عشر، ترومبوز ورید طحال (واریس معده)، Pseudoaneurysm، سوء تغذیه و استیوپوروز، دیابت، وابستگی به Opioid، و  $\Delta$  سرطان پانکراس (خطر حدود ۱۰-۱۵ برابر؛ بیشتر در سگرتی‌ها و جنیتیکی).

## Prognosis & Follow-up ۱۲

- مرگ‌ومیر ۱۰ ساله حدود ۳۰ فیصد – اکثراً از الکول، سگرت، سرطان، و امراض قلبی (نه خود پانکراتیت).
- پیگیری: HbA1c سالانه؛ Faecal elastase و وضع تغذیه؛ ویتامین D؛ DEXA؛  $\Delta$  تغییر الگوی درد، کاهش وزن جدید، یا یرقان  $\leftarrow$  CT/EUS برای سرطان.

## Memory Joggers

- «سه‌گانه کلاسیک: کلسیفیکیشن + استیاتوره + دیابت (دیررس – فقط در حدود یک‌سوم).»
- «PERT: ۴۰-۵۰ هزار با غذا، ۲۰-۲۵ هزار با غذای سبک.»
- «Faecal elastase کمتر از ۲۰۰ = کمبود اکزوکراین.»
- «Type 3c = بدون Glucagon  $\leftarrow$  هایپوگلاسیسمی.»
- «قطع الکول و سگرت = بهترین دوا.»

## Red Flags $\Delta$

- $\Delta$  کاهش وزن جدید، یرقان بی‌درد، یا دیابت جدید در پانکراتیت مزمن  $\leftarrow$  سرطان پانکراس.
- Haematemesis/Melaena  $\leftarrow$  واریس معده (ترومبوز ورید طحال) یا Pseudoaneurysm.
- $\Delta$  استفراغ دوامدار  $\leftarrow$  انسداد اثنی عشر یا Pseudocyst.

## References

- Dumonceau JM, et al. ERCP-related adverse events: ESGE Guideline. Endoscopy. 2020;52:127–149
- Banks PA, et al. Classification of acute pancreatitis – 2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut. 2013;62:102–111
- Tenner S, Vege SS, Sheth SG, et al. American College of Gastroenterology Guidelines: Management of Acute Pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2024;119:419–437
- Working Group IAP/APA. IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. Pancreatology. 2013;13(4 Suppl 2):e1–e15
- Crockett SD, et al. American Gastroenterological Association Institute Guideline on Initial Management of Acute Pancreatitis. Gastroenterology. 2018;154:1096–1101
- de-Madaria E, et al. Aggressive or Moderate Fluid Resuscitation in Acute Pancreatitis (WATERFALL). N Engl J Med. 2022;387:989–1000
- da Costa DW, et al. Same-admission versus interval cholecystectomy for mild gallstone pancreatitis (PONCHO). Lancet. 2015;386:1261–1268

- Schepers NJ, et al. Urgent endoscopic retrograde cholangiopancreatography with sphincterotomy versus conservative treatment in predicted severe acute gallstone pancreatitis (APEC). Lancet. 2020;396:167–176.
- van Santvoort HC, et al. A step-up approach or open necrosectomy for necrotizing pancreatitis (PANTER). N Engl J Med. 2010;362:1491–1502. Boxhoorn L, et al. Immediate versus Postponed Intervention for Infected Necrotizing Pancreatitis (POINTER). N Engl J Med. 2021;385:1372–1381.
- Gardner TB, et al. ACG Clinical Guideline: Chronic Pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2020;115:322–339.
- Lohr JM, et al. United European Gastroenterology evidence-based guidelines for the diagnosis and therapy of chronic pancreatitis (HaPanEU). United European Gastroenterol J. 2017;5:153–199.
- Whitcomb DC, et al. AGA Clinical Practice Update on the Epidemiology, Evaluation, and Management of Exocrine Pancreatic Insufficiency. Gastroenterology. 2023;165:1292–1301.
- Issa Y, et al. Effect of Early Surgery vs Endoscopy-First Approach on Pain in Patients With Chronic Pancreatitis (ESCAPE). JAMA. 2020;323:237–247.
- Olesen SS, et al. Pregabalin reduces pain in patients with chronic pancreatitis in a randomized, controlled trial. Gastroenterology. 2011;141:536–543.
- تأیید دوز: NSAID مقعدی پیش از ERCP با ESGE 2020 و Enoxaparin و Meropenem در دوز معیاری برچسب. و AIP در Prednisolone و Hypertriglyceridaemia، Pregabalin در Paracetamol/Morphine → SD-82. Insulin دوز PERT از منبع اولیه در این بازبینی خوانده نشد → SD-86.

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر پانکراتیت: سونوگرافی در ۲۴ ساعت + TG + کلسیم + ALT (علت).
۲. هر پانکراتیت: Ringer ۱.۵ ml/kg/h و ارزیابی هر ۶ ساعت – نه «۲۵۰ ml/h برای همه».
۳. هر روز: آیا می‌تواند غذا بخورد؟ – جواب «بلی» را زود بده.
۴. هر صفراوی خفیف: کولی‌سیستکتومی پیش از رخصت.
۵. هر پانکراتیت مزمن: PERT با غذا + HbA1c + Faecal elastase + ویتامین D.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۲۲ (ARDS)، فصل ۲۴ (Cullen/Grey-Turner)، فصل ۲۷ (بطن حاد)، فصل ۳۴ (سنگ ERCP، CBD، کولی‌سیستکتومی).
- فصل‌های بعدی: ۳۰ (سوء جذب)، ۴۲ (کلسیم)، ۴۶ (دیابت)، ۵۲ (لیپید – TG)، ۶۷ (سپسیس)، و انکولوژی (سرطان پانکراس).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. سه معیار تشخیص پانکراتیت حاد؟ ← درد تیپیک،  $Lipase \geq 3$  برابر، تصویربرداری (۲ از ۳).
۲. تعریف پانکراتیت شدید (Atlanta)؟ ← عدم کفایت عضو دوامدار بیش از ۴۸ ساعت.
۳. مایع‌تراپی مطابق WATERFALL؟ ← LR؛ بولوس ۱۰ ml/kg اگر هایپوولمیک، سپس ۱.۵ ml/kg/h.
۴. آیا انتی‌بیوتیک پیشگیرانه در نکرز داده شود؟ ← نه.
۵. دوز PERT با غذای اصلی؟ ← ۴۰,۰۰۰–۵۰,۰۰۰ واحد  $Lipase$ .



# فصل ۳۶ – رهیافت به مریض گردهای: معاینه ادرار و eGFR

## (Approach to Kidney Disease: Urinalysis & eGFR)

بخش ششم – گرده · با (Currentness audit (2025/2026) · فصل رهیافتی – ساختار تابع وظیفه (R9 اصلاح شده)

### سه ورق لابراتوار روی یک میز

- در یک صبح در شفاخانه ولایتی، سه ورق لابراتوار به دست یک داکتر جوان می‌رسد:
- ورق اول – حاجی نورالله، ۶۴ ساله، دیابت دارد. Creatinine او از دو روز قبل «کمی» بلند رفته است. نرس می‌گوید ادرارش امروز خیلی کم بوده. او دیروز برای CT با کانتراست رفته بود.
  - ورق دوم – ملالی، ۳۵ ساله. برای معاینه عمومی آمده و dipstick ادرار او «خون ۲+» نشان داده است. هیچ شکایتی ندارد.
  - ورق سوم – احمد شاه، ۲۲ ساله. پاهایش از دو هفته پف کرده‌اند. dipstick او «پروتئین ۴+» دارد. هر سه «مشکل گرده» دارند، اما سؤال هر کدام فرق دارد:
    ۱. آیا گرده ناگهان خراب شده است (AKI) یا از مدت‌ها (CKD)؟
    ۲. آیا خون در ادرار واقعی است و از کجا می‌آید – گلودمرول یا مجاری ادرار؟
    ۳. آیا پروتئین در ادرار به حد نفروتیک رسیده است؟این فصل ابزار جواب دادن به این سه سؤال را می‌دهد: Creatinine و eGFR، ادرار (dipstick و میکروسکوپ)، و اندازه‌گیری Albumin/Protein ادرار. فصل‌های ۳۷ تا ۴۴ روی همین پایه ساخته می‌شوند.

### ۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

گرده دو کار ساده اما حیاتی دارد: فلتر کردن خون (Filtration) و تنظیم آب، نمک، اسید و پوتاشیم (Regulation). ما این دو کار را با دو پنجره می‌بینیم:

| پنجره                  | چه نشان می‌دهد                  | تست اصلی                                                                                  |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| پنجره وظیفه (Function) | گرده چقدر فلتر می‌کند           | Creatinine سیروم ← (Estimated eGFR) (Glomerular Filtration Rate) در صورت امکان Cystatin C |
| پنجره آسیب (Damage)    | فلتر کجا سوراخ یا ملتهب شده است | Albuminuria (ACR)، Haematuria، Casts در میکروسکوپ، تصویربرداری                            |

تشبیه: گرده مثل یک غربال آرد است. eGFR می‌گوید در یک دقیقه چقدر آرد از غربال می‌گذرد. Albumin در ادرار می‌گوید سوراخ‌های غربال گشاد شده‌اند. یک غربال می‌تواند هنوز تند کار کند (eGFR نورمال) اما سوراخ داشته باشد (Albuminuria) – و این اولین نشانه خرابی است. دو قاعده طلایی این فصل:

۱. یک Creatinine به تنهایی قصه نمی‌گوید؛ روند (Trend) قصه می‌گوید. مقایسه با Creatinine قبلی، اولین کار است.
۲. هر مریض گرده‌ای، هم eGFR و هم ACR لازم دارد. KDIGO 2024 تصنیف CKD را بر هر دو استوار کرده است.

## ۲. Creatinine و eGFR – خواندن درست پنجره وظیفه

### ۲.۱ چرا Creatinine کافی نیست؟

Creatinine از عضله ساخته می‌شود و از گرده دفع می‌شود. پس سطح آن به دو چیز وابسته است: مقدار عضله و وظیفه گرده.

| وضعیت                                                                                         | اثر بر Creatinine     | خطر در تفسیر                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| زن مسن و لاغر، مریض بستری طولانی، قطع عضو                                                     | کم (عضله کم)          | Creatinine «نورمال» اما GFR واقعی کم – CKD پنهان       |
| جوان عضلاتی، ورزشکار                                                                          | بلند                  | GFR کمتر از واقعی تخمین می‌شود                         |
| خوردن زیاد گوشت پخته، بعضی دواها (مانند Trimethoprim) که ترشح توبولی Creatinine را کم می‌کنند | بلند بدون خرابی واقعی | «AKI کاذب»                                             |
| AKI در ساعات اول                                                                              | هنوز بلند نرفته       | Creatinine دیر بالا می‌رود؛ حجم ادرار زودتر خبر می‌دهد |

▲ Creatinine یک «دماسنج دیرکار» است: وقتی GFR ناگهان سقوط می‌کند، Creatinine چند روز وقت می‌گیرد تا به سطح جدید برسد. در این فاصله، eGFR قابل اعتماد نیست.

### ۲.۲ eGFR چیست و کدام معادله؟

eGFR عددی است که لابراتوار از Creatinine، عمر و جنس با یک معادله حساب می‌کند.

- KDIGO 2024 (توصیه 1.1.2.1، درجه 1B): در کاهلان در معرض CKD از eGFR بر پایه Creatinine (eGFRcr) استفاده کن. اگر Cystatin C موجود است، دسته GFR را از ترکیب Creatinine و Cystatin C (eGFRcr-cys) تعیین کن.
- KDIGO 2024 (Practice Point 1.2.4.2): استفاده از نژاد (Race) در محاسبه eGFR باید ترک شود. معادله CKD-EPI 2021 بدون نژاد در بسیاری لابراتوارها معیار شده است (CAP، NKF).
- KDIGO 2024 (Practice Point 1.2.4.1): در یک منطقه همیشه از یک معادله واحد استفاده شود تا اعداد قابل مقایسه باشند.

Cystatin C کی کمک می‌کند؟ وقتی eGFRcr به دلیل مقدار غیرعادی عضله کم اعتبار است (لاغری شدید، قطع عضو، بستری طولانی، عضله زیاد) و GFR بر یک تصمیم کلینیکی اثر دارد (مثلاً دوز یک دوا خطرناک یا تشخیص CKD). Cystatin C کمتر به عضله وابسته است.

### ۲.۳ eGFR کجا اعتبار ندارد؟

| موقعیت                        | چرا                                                   | چه کنیم                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| AKI (Creatinine در حال تغییر) | معادله‌ها برای حالت ثابت (Steady state) ساخته شده‌اند | روند Creatinine و حجم ادرار را دنبال کن؛ به عدد eGFR تکیه نکن |
| حاملگی                        | فیزیولوژی GFR تغییر می‌کند                            | با متخصص ولادی/نفرولوژی تفسیر شود                             |
| عضله خیلی کم یا خیلی زیاد     | خطای Creatinine                                       | Cystatin C یا GFR اندازه‌گیری شده                             |
| اطفال                         | معادله‌های کاهلان صدق نمی‌کنند                        | معادله مخصوص اطفال (KDIGO 2024 PP 1.2.4.3)                    |

eGFR: Memory Jogger فقط وقتی راست می‌گوید که Creatinine آرام نشسته باشد.»

## ۳. تصنیف CKD با KDIGO 2024 – سیستم CGA

تعریف CKD (KDIGO 2024): ناهنجاری ساختمان یا وظیفه گرده که بیشتر از ۳ ماه دوام کند و بر صحت اثر داشته باشد. در عمل: eGFR کمتر از ۶۰ ml/min/1.73 m<sup>2</sup> و/یا ACR مساوی یا بیشتر از ۳۰ mg/g (۳ mg/mmol) در دو اندازه‌گیری با فاصله بیش از ۹۰ روز. تصنیف با سه حرف: Cause (علت) · Albuminuria · GFR.

## دسته‌های GFR (ml/min/1.73 m<sup>2</sup>)

| دسته | eGFR       | توضیح                                        |
|------|------------|----------------------------------------------|
| G1   | ۹۰ و بیشتر | نورمال یا بلند – CKD فقط اگر نشانه آسیب باشد |
| G2   | ۸۹–۶۰      | کمی کاهش – CKD فقط اگر نشانه آسیب باشد       |
| G3a  | ۵۹–۴۵      | کاهش خفیف تا متوسط                           |
| G3b  | ۴۴–۳۰      | کاهش متوسط تا شدید                           |
| G4   | ۲۹–۱۵      | کاهش شدید                                    |
| G5   | کمتر از ۱۵ | عدم کفایت گرده (Kidney failure)              |

## دسته‌های Albuminuria

| دسته | AER (mg/24 h) | ACR (mg/mmol) | ACR (mg/g)   | نام                |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------------|
| A1   | کمتر از ۳۰    | کمتر از ۳     | کمتر از ۳۰   | نورمال تا کمی بلند |
| A2   | ۳۰–۳۰۰        | ۳–۳۰          | ۳۰۰–۳۰       | متوسط بلند         |
| A3   | بیشتر از ۳۰۰  | بیشتر از ۳۰   | بیشتر از ۳۰۰ | شدید بلند          |

نقشه حرارتی (Heat map): ترکیب G و A خطر عدم کفایت گرده، امراض قلبی-وعایی و مرگ را در چهار رنگ نشان می‌دهد: سبز (کم)، زرد (متوسط)، نارنجی (بلند)، سرخ (خیلی بلند). یک مریض با G2A3 می‌تواند خطری بیشتر از G3aA1 داشته باشد – Albuminuria وزن زیاد دارد. پیگیری (KDIGO 2024 PP 2.1.1–2.1.2): در هر مریض eGFR، CKD، و Albuminuria را دست کم سالانه اندازه‌کن؛ در خطر بلندتر، وقتی نتیجه تصمیم‌تداوی را تغییر می‌دهد، مکررتر. تشبیه: G می‌گوید «چقدر از خانه فرو ریخته»؛ A می‌گوید «سقف چقدر سوراخ است و چقدر زود بقیه می‌ریزد».

## ۴. AKI در برابر CKD – اولین تصمیم

### تعریف AKI (KDIGO 2012) – هنوز معیار جاری

AKI وقتی است که یکی از این‌ها رخ دهد:

- افزایش Creatinine به اندازه  $\geq 0.3$  mg/dL ( $\geq 26.7 \mu\text{mol/L}$ ) یا بیشتر در ۴۸ ساعت؛ یا
- افزایش Creatinine به  $\geq 1.5$  برابر خط قاعده یا بیشتر، که معلوم یا گمان شود در ۷ روز گذشته رخ داده؛ یا
- حجم ادرار کمتر از  $0.5$  ml/kg/ساعت برای ۶ ساعت.

| مرحله | Creatinine                                                    | حجم ادرار                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۱     | $1.5-1.9$ برابر خط قاعده، یا افزایش $\geq 0.3$ mg/dL یا بیشتر | کمتر از $0.5$ ml/kg/ساعت برای ۶–۱۲ ساعت                                         |
| ۲     | $2.0-2.9$ برابر                                               | کمتر از $0.5$ ml/kg/ساعت برای ۱۲ ساعت یا بیشتر                                  |
| ۳     | ۳ برابر، یا رسیدن به $4$ mg/dL یا بیشتر، یا شروع دیالیز       | کمتر از $0.3$ ml/kg/ساعت برای ۲۴ ساعت یا بیشتر، یا Anuria برای ۱۲ ساعت یا بیشتر |

**CURRENTNESS NOTE: KDIGO** در مارچ ۲۰۲۶ پیش‌نویس (Public-review draft) رهنمود KDIGO 2026 AKI/AKD را برای نظرخواهی عمومی نشر کرد (مهلت نظر تا ۲۷ اپریل ۲۰۲۶). طبق صفحه رسمی KDIGO، این متن هنوز پیش‌نویس است و گروه کاری آن را برای نشر نهایی آماده می‌کند. پیش‌نویس AKI و AKD را یک طیف پیوسته می‌داند و در تعریف، هم معیارهای وظیفوی و هم بیومارکرهای ساختمانی را به کار می‌برد. این کتاب هیچ توصیه‌ای را از پیش‌نویس وارد نمی‌کند. تعریف منتشرشده و معیار جاری هنوز KDIGO 2012 است. پیش‌نویس بودن یک رهنمود تازه به معنای غلط بودن رهنمود 2012 نیست. اگر نسخه نهایی پیش از نشر کتاب منتشر شد، Global currentness audit باید دوباره اجرا شود.



## چگونه AKI را از CKD جدا کنیم؟

| به نفع CKD                                                 | به نفع AKI                               | سرنخ                                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| از ۳ ماه بلند                                              | نورمال در هفته‌ها/ماه‌های اخیر           | Creatinine قبلی                                   |
| کوچک، کورتکس نازک (استثنا: دیابت، Amyloidosis، Polycystic) | نورمال یا بزرگ                           | اندازهٔ گرده در Ultrasound                        |
| شایع                                                       | معمولاً نیست                             | کم‌خونی<br>نورموسیتیک،<br>Hyperphosphataemia مزمن |
| دیابت و فشار خون طولانی                                    | اسهال، سپسیس، دوی تازه، کانتراست، انسداد | قصه                                               |

△ حالت سوم: «AKI روی (Acute-on-chronic) CKD» شایع است – مثل حاجی نورالله. خط قاعدهٔ او را پیدا کن.

## سه سبب علت AKI

| سبب                    | فکر ساده                 | مثال                                                   | سرنخ ادرار                                                                 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| پیش‌گرده‌ای (Prerenal) | خون کافی به گرده نمی‌رسد | اسهال، خونریزی، سپسیس،<br>عدم کفایهٔ قلب، NSAID + ACEi | رسوب «آرام» (Bland)، شاید<br>Hyaline casts                                 |
| گرده‌ای (Intrinsic)    | خود نسج آسیب دیده        | ATN، گلوبولونفریت، التهاب<br>بین‌نسجی از دوا           | Muddy brown casts در ATN؛<br>RBC casts در GN؛ WBC casts در التهاب بین‌نسجی |
| پس‌گرده‌ای (Postrenal) | راه خروج بند است         | بزرگی پروستات، سنگ دوطرفه،<br>تومور لگن                | Ultrasound:<br>Hydronephrosis                                              |

Memory Jogger: «لوله، فلتر، فاضلاب» – Prerenal = لولهٔ آب، Intrinsic = خود فلتر، Postrenal = فاضلاب بند.

## ۵. معاینهٔ ادرار (Urinalysis) – ارزان‌ترین بیوپسی گرده

### ۵.۱ جمع‌آوری درست

- ادرار تازه، وسط جریان (Midstream clean-catch)؛ هرچه زودتر معاینه شود (سلول‌ها و Casts با گذشت وقت خراب می‌شوند).
- حیض، تمرین شدید، مقاربت و کتیر تازه می‌توانند خون یا پروتئین کاذب بدهند؛ در صورت امکان وقت معاینه را تغییر بده.

## ۵.۲ Dipstick – تست سریع، نه تشخیص

| خانه                         | چه می‌سنجد                           | دام اصلی                                                                                                                   |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blood                        | فعالیت شبه Peroxidase هیموگلوبین     | Myoglobin و هیموگلوبین آزاد هم مثبت می‌دهند ← dipstick مثبت اما RBC در میکروسکوپ نیست = به Rhabdomyolysis یا همولیز فکر کن |
| Protein                      | بیشتر Albumin                        | پروتئین‌های زنجیره سبک (Myeloma) را خوب نمی‌بیند؛ ادرار غلیظ یا رقیق نتیجه را تغییر می‌دهد                                 |
| Leukocyte esterase / Nitrite | WBC / باکتری‌های تبدیل‌کننده Nitrate | منفی بودن UTI را کاملاً رد نمی‌کند (فصل ۴۰)                                                                                |
| Glucose                      | گلوکوز ادرار                         | در دیابت کنترل‌ناشده یا مریض تحت SGLT2 inhibitor (اثر دوا، نه خرابی)                                                       |
| Specific gravity             | غلظت ادرار                           | تفسیر پروتئین و خون را تعدیل می‌کند                                                                                        |
| pH                           | اسیدیت                               | سنگ‌ها و اسیدوز توبولی (فصل ۴۱، ۴۳)                                                                                        |

▲ AUA/SUFU (2020؛ تأییدشده در بازنگری 2025): Haematuria میکروسکوپی با فقط با dipstick تعریف نکن. dipstick مثبت (Trace یا بیشتر) باید به میکروسکوپ رسمی ادرار بینجامد.

## ۵.۳ میکروسکوپ – جایی که تشخیص پیدا می‌شود

| یافته                                                    | معنا                                                       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| RBC Dysmorphic (شکل خراب، مخصوصاً Acanthocytes)          | منشأ گلومرولی                                              |
| RBC یکنواخت و سالم                                       | منشأ مجاری ادرار (سنگ، تومور، التهاب)                      |
| RBC casts                                                | گلومرولونفریت تا خلاف آن ثابت شود – عاجل                   |
| WBC casts                                                | Pyelonephritis یا التهاب بین‌نسجی (Interstitial nephritis) |
| Muddy brown / Granular casts                             | ATN                                                        |
| Hyaline casts                                            | غیراختصاصی؛ در کم‌آبی هم دیده می‌شود                       |
| Fatty casts / Oval fat bodies («صلیب مالتا» در نور قطبی) | سندروم نفروتیک                                             |
| کریستال‌ها                                               | مثلاً Calcium oxalate در سنگ یا مسمومیت Ethylene glycol    |

تشبیه: Cast یک قالب از داخل توبول است – مثل اینکه در یک لوله گچ بریزی و بعد بیرون بکشی. هرچه در آن قالب گیر مانده باشد (RBC، WBC، سلول مرده)، نشان می‌دهد در داخل گرده چه می‌گذرد.

## ۶. Proteinuria – چقدر و از کجا؟

### ۶.۱ اندازه‌گیری

| تست                                                                 | کاربرد                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ACR (Albumin-to-Creatinine Ratio) در ادرار نقطه‌ای، ترجیحاً صبح اول | تست اصلی تشخیص و تصنیف (KDIGO 2024) CKD                                       |
| PCR (Protein-to-Creatinine Ratio)                                   | وقتی پروتئین‌های غیر از Albumin مهم است (مثلاً شک به Myeloma یا امراض توبولی) |
| ادرار ۲۴ ساعته                                                      | دقیق اما جمع‌آوری آن دشوار و پرخطا                                            |

▲ ACR بلند را تکرار کن پیش از برچسب CKD: تب، تمرین شدید، UTI، عدم کفایت قلب و قند بلند می‌توانند Albuminuria موقت بدهند.

## ۶.۲ دامنه‌های مهم

- دامنه نفروتیک: پروتئین ادرار بیشتر از ۳/۵ g/روز. سندروم نفروتیک = این مقدار به اضافه Albumin سیروم کمتر از ۳۰ g/L، با یا بدون اذیما (KDIGO 2021 Glomerular Diseases). ← احمد شاه را به فصل ۳۷ ببر.
- سندروم نفریتیک: Haematuria گلومرولی (RBC casts/Dysmorphic RBC) + پروتئین + غالباً فشار بلند، اذیما و کاهش GFR.

| الگو    | ادرار                                         | فکر اول                                                     |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| نفروتیک | پروتئین زیاد، رسوب «چربی‌دار»، خون کم یا نیست | Minimal change، Membranous، FSGS، دیابت، Amyloid            |
| نفریتیک | RBC casts، Dysmorphic RBC، پروتئین متوسط      | Post-infectious GN، IgA، Lupus، Vasculitis (ANCA)، anti-GBM |

## ۷. Haematuria – واقعی؟ گلومرولی؟ خطر سرطان؟

### ۷.۱ تعریف (AUA/SUFU)

Microhaematuria = ۳ RBC یا بیشتر در هر ساحة بزرگ‌نمایی (HPF) در معاینه میکروسکوپی یک نمونه درست جمع‌شده. Urinalysis مثبت کافی است؛ اما dipstick تنها کافی نیست.

### ۷.۲ الگوریتم عملی

| قدم | سؤال                                                                                | اگر بلی                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱   | dipstick مثبت، اما میکروسکوپ RBC نشان نمی‌دهد؟                                      | Myoglobinuria / Haemoglobinuria – CK و علائم همولیز                                                                                  |
| ۲   | علت گذرا یا خوش‌خیم (حیض، UTI، تمرین شدید، ترضیض خفیف)؟                             | پس از رفع علت، Urinalysis را تکرار کن (AUA)                                                                                          |
| ۳   | نشانه گلومرولی (RBC casts، Dysmorphic RBC، Albuminuria، کاهش eGFR، فشار بلند تازه)؟ | ارزیابی نفرولوژی (فصل ۳۷). AUA تأکید می‌کند: یافته‌های مرض گرده‌ای خودبه‌خود ارزیابی یورولوژیک را حذف نمی‌کند، به‌ویژه در مریض پرخطر |
| ۴   | در غیر آن                                                                           | تصنيف خطر سرطان مجاری ادرار و ارزیابی یورولوژیک                                                                                      |

### ۷.۳ تصنیف خطر AUA/SUFU (۲۰۲۰، بازنگری ۲۰۲۵) – از الگوریتم رسمی

منبع: AUA/SUFU Microhematuria Diagnostic Algorithm (نسخه ۱۲ مارچ ۲۰۲۵) و متن رهنمود (Published 2020; Amended 2025). تصنیف پس از رد یا تداوی علت خوش‌خیم یا نسایی انجام می‌شود (توصیه ۹).

| معیارها                                                                                                                                                                                                                 | شرط          | گروه                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| زن کمتر از ۶۰ سال؛ مرد کمتر از ۴۰ سال · هرگز سگرت نکشیده یا کمتر از ۱۰ پاکت-سال · ۳-۱۰ RBC/HPF در یک Urinalysis · بدون عامل خطر اضافی Urothelial cancer                                                                 | همه این‌ها   | خطر کم/ناچیز (Low/Negligible) |
| زن ۶۰ سال یا بیشتر؛ مرد ۴۰-۵۹ سال · ۱۰-۳۰ پاکت-سال RBC/HPF · Urinalysis در یک یا چند عامل خطر اضافی · مریضی که قبلاً «کم‌خطر» بود، ارزیابی نشده و در تکرار ۳-۲۵ RBC/HPF دارد                                            | یکی یا بیشتر | خطر متوسط (Intermediate)      |
| مرد ۶۰ سال یا بیشتر (زن فقط به دلیل عمر در این گروه قرار نمی‌گیرد) · بیشتر از ۳۰ پاکت-سال · بیشتر از ۲۵ RBC/HPF در یک Urinalysis · سابقه Haematuria ظاهری (Gross) · عامل خطر اضافی همراه با هر یک از ویژگی‌های خطر بلند | یکی یا بیشتر | خطر بلند (High)               |

عوامل خطر اضافی Urothelial cancer (لست رهنمود، نه محدود به این‌ها): اعراض تخریشی مجاری ادرار پایین · شعاع‌تداوی (Radiotherapy) قبلی لگن · سابقه کیموتراپی با Cyclophosphamide/Ifosfamide · سابقه فامیلی Urothelial carcinoma یا Lynch syndrome · تماس شغلی با Benzene یا Aromatic amines · جسم خارجی دوامدار در مجاری ادرار.

| گروه                   | اقدام (شماره توصیه AUA)                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کم/ناچیز               | تکرار Urinalysis در ظرف ۶ ماه، نه Cystoscopy یا تصویربرداری فوری (۱۰). اگر در تکرار Haematuria بود ← به گروه متوسط یا بلند انتقال (۱۱)                                                                                                                                               |
| متوسط                  | Cystoscopy + Ultrasound گرده (۱۲). در مریضی که پس از مشوره نمی‌خواهد Cystoscopy شود: Cytology یا مارکر تومور معتبر ادرار ممکن است کمک کند؛ Ultrasound گرده و مثانه به هر حال لازم است (۱۳). اگر Cystoscopy نشد: تکرار Urinalysis در ظرف ۱۲ ماه؛ Haematuria دوامدار ← Cystoscopy (۱۴) |
| بلند                   | Cystoscopy + تصویربرداری مقطعی مجاری فوقانی (۱۵): CT Urography چندمرحله‌ای؛ اگر مانع داشت MR Urography؛ اگر هر دو مانع داشتند Retrograde pyelography با تصویربرداری بدون کانتراست یا Ultrasound                                                                                      |
| همه، بدون توجه به گروه | سابقه فامیلی Renal cell carcinoma، سندروم ارثی تومور گرده، یا Lynch syndrome ← تصویربرداری مجاری فوقانی (۱۸)                                                                                                                                                                         |

پیگیری: پس از ارزیابی منفی، درباره تکرار Urinalysis با مریض تصمیم مشترک بگیر (۲۲). اگر Urinalysis بعدی منفی بود، ارزیابی می‌تواند ختم شود (۲۳). Haematuria ظاهری تازه، افزایش واضح Microhaematuria یا اعراض تازه یورولوژیک ← ارزیابی دوباره (۲۵).

Currentness (AUA/SUFU 2025): تعریف ۳ RBC/HPF یا بیشتر و رویکرد بر پایه خطر از 2020 حفظ شد. تغییرها: زنان کم‌خطر بالای ۶۰ سال از گروه خطر بلند خارج شدند، ارزیابی فوری برای گروه کم‌خطر حذف شد، و مارکرهای ادرار برای گروه متوسط اضافه شدند.

△ مریض تحت Warfarin یا دیگر ضد تخثرها که Haematuria دارد، مثل هر مریض دیگر ارزیابی می‌شود؛ ضد تخثر علت را «توضیح» نمی‌دهد. Memory Jogger – ملالی: ۲+ dipstick ← میکروسکوپ. اگر  $\geq 3$  RBC/HPF و علت گذرا نبود ← خطر او را بسنج. زن جوان، غیرسگرتی، بدون عوامل دیگر ← احتمالاً فقط تکرار Urinalysis.

## ۸. تصویربرداری و تست‌های پیشرفته

| تست                                                                                         | کی                                                    | نکته                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ultrasound گرده و مثانه                                                                     | تقریباً هر AKI یا CKD تازه تشخیص                      | Hydronephrosis (انسداد)، اندازه گرده، کیست‌ها، حجم باقی‌مانده ادرار |
| CT بدون کانتراست                                                                            | سنگ (فصل ۴۱)                                          | —                                                                   |
| CT Urography                                                                                | Haematuria پرخطر                                      | کانتراست — نگاه کن به §۹                                            |
| Doppler شریان گرده                                                                          | شک به تنگی شریان گرده                                 | —                                                                   |
| سرولوژی (ANA، anti-dsDNA، C3/، C4، ANCA، anti-GBM، anti-Free light و پروتین و PLA2R (chains | نفريتیک/نفروتیک یا AKI بی‌دلیل                        | فصل ۳۷                                                              |
| بیوپسی گرده                                                                                 | علت نامعلوم با پروتین قابل توجه، نفريتیک، AKI بی‌دلیل | تصميم متخصص؛ فصل ۳۷                                                 |

## ۹. دواها و گرده — پیشگیری از آسیب

### ۹.۱ کانتراست یودین دار داخل وریدی (ACR–NKF Consensus 2020)

- خطر واقعی AKI ناشی از کانتراست نامعلوم است، اما در مرض شدید گرده احتیاط لازم است.
- وقایه با Normal saline داخل وریدی برای مریضانی اندیکاسیون دارد که AKI دارند یا eGFR کمتر از  $30 \text{ ml/min/1.73 m}^2$  دارند و دیالیز دوامدار نمی‌شوند — مگر اینکه مانع داشته باشند (مثلاً عدم کفایه قلب).
- در  $30-44 \text{ eGFR}$ ، وقایه در موارد پرخطر فردی به صلاحدید داکتر ممکن است در نظر گرفته شود.
- برای  $\text{eGFR}$  ثابت  $30$  یا بیشتر (به طور عموم) و مریضان دیالیزی، وقایه اندیکاسیون ندارد.
- زمان، حجم و سرعت ایدیل Normal saline نامعلوم است (خود بیانیه)؛ از این رو این فصل حجم ثابتی نمی‌دهد. پروتوکول محلی و وضعیت حجم مریض تعیین کننده است.
- $\Delta$  تفاوت منابع: KDIGO 2012 (AKI) آستانه وقایه را eGFR کمتر از ۴۵ گذاشته بود؛ ACR–NKF 2020 آستانه را کمتر از  $30$  می‌داند. منبع جدیدتر و مخصوص کانتراست داخل وریدی = ACR–NKF 2020.

### ۹.۲ «سه‌گانه خطرناک» و دواهای نفروتوکسیک

- NSAID + ACE inhibitor/ARB + Diuretic در مریض کم‌آب ← AKI پیش‌گرده‌ای. در مریض کم‌آب یا AKI، ضرورت هر سه را دوباره بسنج.
  - Aminoglycosides، Vancomycin، Amphotericin B، Lithium، Calcineurin inhibitors ← سطح دوا و Creatinine را نظارت کن.
  - دوز دواها در CKD: برای هر دوا، تعدیل گرده‌ای در همان فصل دوا و در دفتر تأیید دوز آمده است. در دواهای با حاشیه تداوی تنگ (Narrow therapeutic index)، وقتی eGFRcr کم اعتبار است، Cystatin C یا GFR اندازه‌گیری شده کمک می‌کند (KDIGO 2024).
- این فصل رهیافتی دوز تازه‌ای معرفی نمی‌کند؛ تداوی‌ها در فصل‌های ۳۷–۴۴ می‌آیند.

## ۱۰. رهیافت گام به گام – بر میز داکتر

| قدم | کار                                                                                           | چرا                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ۱   | ABCDE و خطرهای فوری: پوتاشیم، اسیدوز، اذیمای ریه، Uraemia (Pericarditis، اختلال شعور)، Anuria | این‌ها «اندیکاسیون‌های عاجل دیالیز» را می‌سازند (فصل ۳۸) |
| ۲   | Creatinine قبلی را پیدا کن                                                                    | AKI، CKD یا هر دو                                        |
| ۳   | حجم ادرار و وضعیت حجم                                                                         | کم‌آبی یا اضافه‌بار                                      |
| ۴   | لست دواها (NSAID، ACEi/ARB، Diuretic، Metformin، کانتراست تازه، آنتی‌بیوتیک‌ها)               | علت قابل برگشت                                           |
| ۵   | Urinalysis + میکروسکوپ                                                                        | RBC Dysmorphic و Casts، علت گرده‌ای را نشان می‌دهند      |
| ۶   | PCR یا ACR                                                                                    | Albuminuria و دامنهٔ نفروتیک                             |
| ۷   | Ultrasound                                                                                    | انسداد، اندازهٔ گرده                                     |
| ۸   | تصنيف: AKI (مرحله) یا CKD (G + A + Cause)                                                     | تصميم پيگيري و ارجاع                                     |

### ارجاع به نفرولوژی – کی؟

- عاجل: AKI شدید یا با پوتاشیم بلند مقاوم، اذیمای ریه، اسیدوز شدید؛ RBC casts یا شک به GN تیزرفتار؛ AKI بی‌دلیل.
- برنامه‌ریزی‌شده: CKD پیشرفته یا تیزرفتار، Albuminuria شدید، Haematuria گلومرولی دوامدار، علت نامعلوم (KDIGO 2024 – معیارهای دقیق در فصل ۳۹).

## ۱۱. اشتباهات رایج (Common Pitfalls)

۱. تکیه به eGFR در AKI – عدد در حال تغییر است.
۲. برچسب CKD با یک نمونه – تعریف ۳ ماه دوام می‌خواهد.
۳. دیدن Creatinine «نورمال» در مسن لاغر و فراموش کردن CKD پنهان.
۴. dipstick خون مثبت = Haematuria – نه؛ میکروسکوپ لازم است.
۵. «خون ادرار از Warfarin است» – نه؛ ارزیابی کامل لازم است.
۶. فراموش کردن ACR در دیابت و فشار بلند – اولین نشانهٔ آسیب از دست می‌رود.
۷. فراموش کردن Ultrasound – انسداد یک علت قابل برگشت و فراموش‌شده است.

## Memory Joggers

- دو پنجره: eGFR = وظیفه؛ ACR = آسیب. همیشه هر دو.
- CGA: Cause – GFR – Albuminuria.
- «۳، ۳، ۳»: CKD = بیش از ۳ ماه؛ ACR مرز ۳ mg/mmol؛ A2 = ۳ RBC/HPF؛ Microhaematuria یا بیشتر.
- ۰/۳ = AKI در ۴۸ ساعت، ۱/۵ برابر در ۷ روز، ۰/۵ ml/kg/ساعت برای ۶ ساعت.
- Casts: سرخ = GN · سفید = التهاب بین‌نسجی/Pyelonephritis · گل‌آلود = ATN · چربی = نفروتیک.
- لوله، فلتز، فاضلاب – سه سبب AKI.

## Red Flags (اقدام فوری) ⚠

- ⚠ پوتاشیم بلند با تغییرات ECG – تداوی فوری (فصل ۴۲).

- Anuria ناگهانی – انسداد یا حادثه وعایی را فوراً رد کن (Ultrasound).
- RBC casts + Creatinine رو به بالا – GN تیزرفتار؛ همان روز متخصص.
- Haematuria + خونریزی ریوی (Haemoptysis) – سندروم ریوی-گردهای (anti-GBM، ANCA vasculitis).
- dipstick خون مثبت بدون RBC + درد عضله/ادرار تاریک – Rhabdomyolysis.
- اذیمای ریه، اسیدوز شدید، علایم Uraemia – اندیکاسیون احتمالی دیالیز عاجل.
- Haematuria ظاهری بدون درد در مسن سگرتی – سرطان مثانه تا خلاف آن ثابت شود.

## References

- Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117–S314. (Executive summary: kdigo.org)
- KDIGO AKI Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int Suppl. 2012;2:1–138. (تعریف و مراحل؛ از طریق مرورهای PMC4206042 و PMC13242417 نیز تأیید شد)
- KDIGO Glomerular Diseases Work Group. KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases – Top 10 Takeaways (تعریف سندروم نفروتیک).
- Barocas DA, et al. Microhematuria: AUA/SUFU Guideline. J Urol. 2020;204:778–786. PMID 32698717
- Barocas DA, Lotan Y, Matulewicz RS, Raman JD, Westerman ME, Kirkby E, Pak L, Souter L. Updates to AUA/SUFU و Microhematuria: AUA/SUFU Guideline (2025). J Urol. doi:10.1097/JU.0000000000004490
- Microhematuria Diagnostic Algorithm (12 March 2025), auanet.org
- KDIGO. KDIGO 2026 Clinical Practice Guideline for AKI and AKD – Public Review Draft (مارچ 2026؛ پیش‌نویس، نهایی نیست). kdigo.org/guidelines/acute-kidney-injury – فقط برای Currentness note
- Davenport MS, et al. Use of Intravenous Iodinated Contrast Media in Patients With Kidney Disease: Consensus Statements from the ACR and the NKF. Radiology / Kidney Med. 2020
- College of American Pathologists. Chronic Kidney Disease Testing (بدون نژاد). 2025.

## قدم کوچک در کنار بستر

۱. پیش از تفسیر هر Creatinine، Creatinine قبلی را در دوسیه پیدا کن.
۲. به هر مریض دیابتی یا فشار بلند، ACR را امر کن – نه فقط Creatinine.
۳. هر dipstick خون مثبت را به میکروسکوپ بفرست.
۴. در هر AKI، لست دوا را بخوان و NSAID را پیدا کن.
۵. پیش از CT با کانتراست، eGFR تازه را ببین.

## اتصال به فصل‌ها

- فصل ۳۷: نفروتیک و نفریتیک – ادامه قصه احمد شاه.
- فصل ۳۸: AKI – ادامه قصه حاجی نورالله.
- فصل ۳۹: CKD – نقشه حرارتی در عمل.
- فصل ۴۰-۴۱: UTI و سنگ – علت‌های Haematuria غیرگلوبولری.

- فصل ۴۲-۴۳: الکترولیت‌ها و اسید-قلوی.
- فصل ۶ و ۴۶: فشار بلند و دیابت – دو علت بزرگ CKD.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. چرا eGFR در AKI قابل اعتماد نیست؟ – چون Creatinine در حالت ثابت نیست.
۲. تعریف CKD بر پایه KDIGO 2024؟ – ناهنجاری ساختمان یا وظیفه بیش از ۳ ماه؛ تصنیف با CGA.
۳. dipstick خون مثبت ولی میکروسکوپ بدون RBC؟ – Myoglobin یا هیموگلوبین آزاد.
۴. وقایع کانتراست داخل وریدی برای کی؟ – AKI یا eGFR کمتر از ۳۰ بدون دیالیز (ACR-NKF 2020).
۵. RBC casts چه معنا دارد؟ – گلومرولونفریت؛ ارجاع عاجل.



# فصل ۳۷ – سندروم نفروتیک و سندروم نفریتیک (Nephrotic & Nephritic Syndromes)

بخش ششم – گرده ۰ با (Currentness audit (2025/2026)

## دو جوان، دو نوع خرابی فیلتر

احمد شاه ۲۲ ساله را از فصل ۳۶ می‌شناسیم. از دو هفته پاها و پلک‌هایش پف کرده‌اند، ادرارش کف‌آلود است و dipstick او «پروتئین ۴+» نشان داد. فشار خونیش نورمال است و ادرارش خون ندارد. بصیر ۱۹ ساله دو هفته پیش گلودرد داشت. امروز با ادرار رنگ چای، پف صورت و سردردی آمده است. فشار خونیش بلند است و از دیروز کمتر ادرار کرده. در میکروسکوپ ادرار RBC casts دیده شد. هر دو «گلوبولین» خراب دارند، اما به دو روش مختلف:

- در احمد شاه، فیلتر سوراخ شده و پروتئین بیرون می‌ریزد – نفروتیک.
  - در بصیر، فیلتر ملتهب شده، خون نشسته می‌کند و فیلتر کردن کم شده است – نفریتیک.
- سؤال این فصل: چگونه این دو الگو را کنار بستر بشناسیم، کدام حالت عاجل است، و کی بیوپسی و متخصص لازم است؟

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

گلوبولین یک فیلتر سه‌لایه است: اندوتیل، غشای قاعده‌ای (GBM) و پودوسایت‌ها. دو نوع آسیب دو تصویر متفاوت می‌سازد:

| نفریتیک                            | نفروتیک               |                    |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| التهاب داخل گلوبولین، اکثراً ایمنی | پودوسایت (سد پروتئین) | جای اصلی آسیب      |
| خون (RBC) + پروتئین متوسط          | پروتئین زیاد          | چه بیرون می‌ریزد   |
| اکثراً کم                          | اکثراً حفظ            | GFR                |
| اکثراً بلند                        | اکثراً نورمال         | فشار خون           |
| از دست رفتن سریع وظیفه گرده (RPGN) | ترومبوز، انتان، اذیما | خطر عمده کوتاه‌مدت |

تشبیه: نفروتیک مثل یک غربال پاره است – آرد (پروتئین) از آن می‌ریزد، اما غربال هنوز کار می‌کند. نفریتیک مثل غربالی است که آتش گرفته – هم می‌سوزد و خون نشسته می‌کند، هم کمتر فیلتر می‌کند.

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

### سندروم نفروتیک (KDIGO 2021)

- پروتئین ادرار بیشتر از ۳/۵ g/روز (دامنه نفروتیک)، و
- Albumin سیروم کمتر از ۳۰ g/L،
- با یا بدون اذیما. هایپرلیپیدیمی و Lipiduria همراهان معمول‌اند.

- «پروتئین دامنه نفروتیک» بدون Albumin پایین = سندروم نفروتیک نیست – این تفکیک در FSGS مهم است (۳§).

### سندروم نفریتیک

- Haematuria گلوبولینی (RBC Dysmorphic، RBC casts) + پروتئین (اکثراً زیر دامنه نفروتیک) + اکثراً فشار بلند، اذیما، Oliguria و کاهش GFR.

- RPGN (Rapidly Progressive GN): تصویر نفریتیک با سقوط وظیفه گرده در روزها تا هفته‌ها؛ در بیوپسی اکثراً Crescents. عاجل نفرولوژی.

### تصنيف علت‌ها

| نفریتیک – اولیه                                      | نفریتیک – ثانوی                                                 | نفریتیک                                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Minimal change disease (MCD) –<br>شایع‌ترین در اطفال | Diabetic kidney disease (شایع‌ترین)<br>علت ثانوی در کاهلان      | Post-infectious GN (مثلاً بعد از انتان<br>استرپتوکوکی) |
| Membranous nephropathy (MN)<br>– اکثراً anti-PLA2R   | Amyloidosis                                                     | IgA nephropathy                                        |
| FSGS (اولیه، ژنتیک، ثانوی، نامعلوم)                  | Lupus (Class V)                                                 | Lupus nephritis (Class III/IV)                         |
|                                                      | انتانات (HBV، HCV، HIV)، دواها<br>(NSAID)، سرطان‌ها (MN در مسن) | ANCA vasculitis · anti-GBM<br>(Goodpasture)            |

▲ بعضی امراض هر دو الگو را دارند (مثلاً IgA، MPGN، Lupus با نفریتیک). الگو سرخ است، نه تشخیص؛ تشخیص با بیوپسی است.

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step

### نفریتیک

۱. آسیب پودوسایت (ایمیونی، ژنتیک، توکسیک، متابولیک) ← سد پروتین از بین می‌رود.
۲. Albumin در ادرار ← Albumin سیروم پایین.
۳. اذیما از دو راه: (الف) فشار انکوتیک کم (نظریه Underfill)؛ (ب) احتباس اولیه سودیم در توبول (نظریه Overfill). هر دو در مریضان مختلف نقش دارند – به همین دلیل مریض نفریتیک با وجود اذیما ممکن است کم‌حجم یا پرجم باشد.
۴. کبد برای جبران، پروتین و لیپوپروتین بیشتر می‌سازد ← هایپرلیپیدیمی.
۵. پروتین‌های ضد تخثر (مثل Antithrombin) در ادرار از دست می‌روند و عوامل تخثر بیشتر ساخته می‌شوند ← حالت فرط تخثر (ترومبوز وریدی و شریانی؛ بیشترین خطر در MN).
۶. از دست رفتن Immunoglobulin ← انتانات (مثلاً Peritonitis خودبه‌خودی در اطفال).

### نفریتیک

۱. رسوب کمپلکس‌های ایمیونی (Post-infectious، IgA، Lupus) یا آنتی‌بادی علیه GBM یا التهاب بدون رسوب ایمیونی (ANCA – Pauci-immune).
  ۲. جذب نیوتروفیل‌ها و فعال شدن کمپلمان ← التهاب و پارگی جدار شعریه‌ها.
  ۳. RBC از شعریه‌ها به فضای بومن ← Haematuria و RBC casts.
  ۴. کاهش سطح فلتر ← GFR کم ← احتباس نمک و آب ← فشار بلند و اذیما.
  ۵. در التهاب شدید، سلول‌ها در فضای بومن تکثیر می‌کنند ← RPGN ← Crescent.
- Memory Jogger: «پودوسایت = پروتین؛ التهاب = خون و فشار».

## ۴. Etiology & Risk Factors

| فکر کن به                                | سرنخ                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| MCD                                      | طفل خردسال، شروع ناگهانی اذیما                   |
| سرطان مخفی را جستجو کن (ریه، معده، روده) | کاهل مسن، MN                                     |
| Diabetic kidney disease                  | دیابت طولانی با رتینوپاتی                        |
| Post-infectious GN                       | گلودرد یا انتان جلدی چند هفته قبل (دوره نهفته)   |
| IgA nephropathy                          | Haematuria همزمان با انتان تنفسی (در همان روزها) |
| Lupus                                    | زن جوان، درد مفاصل، راش، کمخونی                  |
| ANCA vasculitis                          | سینوزیت، Haemoptysis، راش، مسن                   |
| anti-GBM                                 | Haemoptysis + نفریت در جوان سگری                 |
| MPGN یا MN                               | مزمن HBV/HCV                                     |
| MCD یا MN (و التهاب بین‌نسجی)            | NSAID طولانی                                     |

## ۵. Symptoms & Signs

| نفریتیک                                                                  | نفروتیک                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پف صورت، اذیمای خفیف تا متوسط                                            | اذیمای پلک صبحگاهی، پاها، بعداً Ascites و Anasarca                                                         |
| ادرار رنگ چای یا کواکولا                                                 | ادرار کف‌آلود                                                                                              |
| Oliguria                                                                 | وزن اضافه (آب)                                                                                             |
| فشار بلند، شاید سردردی، اختلال دید یا تشنج (Hypertensive encephalopathy) | فشار اکثراً نورمال                                                                                         |
| علائم سیستمیک: راش، درد مفاصل، Haemoptysis، سینوزیت                      | علائم ترومبوز: درد و پندیدگی پا، درد پهلوی و Haematuria (ترومبوز ورید گرده)، تنگی نفس (Pulmonary embolism) |

## ۶. Clinical Examination

- وزن و فشار خون — هر روز.
- وضعیت حجم: JVP، کریپیتیشن‌های ریه، اذیمای ساکرال، Ascites.
- جلد: Purpura (Vasculitis، IgA vasculitis)، راش پروانه‌ای (Lupus)، Xanthelasma.
- ناخن: خطوط سفید عرضی (Muehrcke lines) در Albumin پایین طولانی.
- چشم: رتینوپاتی دیابتی (به نفع علت دیابتی).
- ساق‌ها: یک‌طرفه پندیده DVT را رد کن.
- تنفس و بینی: Crusting بینی، Stridor یا Haemoptysis (ANCA).

## Quick Differential Diagnosis .V

| تشخیص تفریقی اذیما                    | چه چیز جدا می‌کند                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| عدم کفایت قلب                         | JVP بلند، پروتئین ادرار کم، BNP بلند (فصل ۷) |
| سیروز                                 | علائم کبدی، پروتئین ادرار کم (فصل ۳۲)        |
| سوء تغذی / Protein-losing enteropathy | پروتئین ادرار نورمال با Albumin پایین        |
| اذیمای دوابی (Amlodipine)             | Albumin و ادرار نورمال                       |

| تشخیص تفریقی ادرار سرخ             | چه چیز جدا می‌کند             |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Haematuria یورولوژیک (سنگ، تومور)  | RBC سالم، بدون casts (فصل ۳۶) |
| Myoglobinuria / Haemoglobinuria    | dipstick مثبت، RBC نیست       |
| رنگ غذا یا دوا (Rifampicin، لبلبو) | dipstick منفی                 |

## Investigations – Basic → Advanced .A

### قدم اول (برای همه)

| تست                            | چرا                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urinalysis + میکروسکوپ         | RBC casts / Dysmorphic RBC (نفروتیک)؛ Fatty casts (نفروتیک)                              |
| PCR یا ACR (یا ادرار ۲۴ ساعته) | اندازه پروتئین؛ دامنه نفروتیک                                                            |
| Albumin سیروم                  | تعریف نفروتیک و خطر ترومبوز. $\Delta$ نوع کیت را بدان: BCG در برابر BCP/ایمیونواسی (۱۰S) |
| Creatinine، eGFR، الکترولیت‌ها | وظیفه گرده و پوتاشیم                                                                     |
| لیپید پروفایل، HbA1c/گلوکوز    | همراهان و علت دیابتی                                                                     |
| CBC                            | کم‌خونی، ترومبوسیتوپینی (Lupus، TMA)                                                     |
| Ultrasound گرده                | اندازه و پیش از بیوپسی                                                                   |

### قدم دوم – سرولوژی بر پایه الگو

| الگو            | تست‌ها                                                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نفروتیک در کاهل | Serum free light + anti-PLA2R (MN)، HBV، HCV، HIV، ANA، الکتروفورز پروتئین سیروم و ادرار + Serum free light chains (Amyloid/Myeloma) |
| نفريتیک         | C3، C4، ANA، anti-dsDNA، ANCA (MPO، PR3)، anti-GBM، ASO/anti-DNase B (Post-streptococcal)، HBV، HCV                                  |

| کمپلمان             | فکر کن به                             |
|---------------------|---------------------------------------|
| C3 پایین، C4 نورمال | Post-infectious GN، C3 glomerulopathy |
| C3 و C4 هر دو پایین | Lupus، Cryoglobulinaemia (HCV)        |
| کمپلمان نورمال      | IgA، ANCA، anti-GBM                   |

### قدم سوم – بیوپسی گرده

- استاندارد تشخیص در اکثر کاهلان با سندروم نفروتیک یا نفریتیک.
- IgA nephropathy فقط با بیوپسی تشخیص می‌شود؛ KDIGO 2025 بیوپسی را برای کاهلانی که احتمال IgA دارند و پروتئین  $\geq 0.5$  g/روز یا بیشتر دارند پیشنهاد می‌کند.
- MN: در مریضی که anti-PLA2R مثبت و تصویر کلینیکی مطابق دارد، KDIGO 2021 تشخیص بدون بیوپسی را در شرایط خاص قبول می‌کند (تصمیم متخصص).
- اطفال با نفروتیک ساده: اکثراً بدون بیوپسی با کورتیکواستروئید تداوی می‌شوند (فصل اطفال / KDIGO).

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

| سندروم          | معیار تشخیصی (Diagnostic Criteria)                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| نفروتیک         | پروتئین ادرار بیشتر از ۳/۵ g/روز و Albumin سیروم کمتر از ۳۰ g/L (KDIGO 2021)           |
| نفروتیک         | Haematuria گلومرولی (RBC casts یا Dysmorphic RBC) + پروتئین ± فشار بلند، اذیما، کم GFR |
| RPGN            | نفروتیک + سقوط GFR در روزها تا هفته‌ها؛ بیوپسی: Crescents                              |
| تشخیص نهایی علت | بیوپسی گرده (با Light، Immunofluorescence و Electron microscopy) + سرولوژی             |

## ۱۰. Management (تداوی)

تداوی دو ستون دارد: (الف) تداوی حمایتی برای همه و (ب) تداوی اختصاصی مرض که اکثراً ایمونوساپرسیف است و باید پس از بیوپسی و با متخصص شروع شود.

### ۱۰.۱ عاجل (Emergency)

| حالت                                      | اقدام                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RPGN / شک به ANCA یا anti-GBM             | همان روز نفرولوژی؛ سرولوژی عاجل (ANCA، anti-GBM)؛ بیوپسی را منتظر نمان تا تداوی شروع شود اگر متخصص تصمیم گرفت. رژیم‌های ایمونوساپرسیف (Methylprednisolone داخل وریدی، Cyclophosphamide، Rituximab، Plasma exchange) فقط به دستور متخصص – دوزها در فصل Vasculitis |
| سندروم ریوی-گرده‌ای (Haemoptysis + نفریت) | ABCDE، اکسیجن، ICU و نفرولوژی فوری                                                                                                                                                                                                                               |
| Hypertensive encephalopathy در نفروتیک    | فصل ۶ (عاجل فشار)                                                                                                                                                                                                                                                |
| اذیمای ریه / پوتاشیم بلند / Oliguria شدید | فصل ۳۸ و ۴۲؛ شاید دیالیز                                                                                                                                                                                                                                         |
| ترومبوز (PE، DVT، ترومبوز ورید گرده)      | ضد تخثر کامل (KDIGO 2021 PP 1.7.1) – فصل ترومبوآمبولی                                                                                                                                                                                                            |

### ۱۰.۲ تداوی حمایتی – برای هر مریض گلومرولی (KDIGO 2021)

| منبع                             | اقدام                                                                                                                                                                                                                        | هدف                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| KDIGO 2021 PP 1.4.1، 1.4.3       | Loop diuretic خط اول است؛ اکثراً دو بار در روز بهتر است. در نفروتیک اکثراً دوز بلندتر لازم است (Albumin پایین توزیع دوا را خراب می‌کند). در مقاومت، Loop diuretic را با یک دیورتیک با مکانیزم دیگر (مثلاً Thiazide) ترکیب کن | اذیما                |
| KDIGO 2021 PP 1.4.2              | کمتر از ۲/۰ g سودیم در روز (کمتر از ۹۰ mmol/روز)                                                                                                                                                                             | نمک                  |
| KDIGO 2021 (متن)                 | شواهد در کاهش ضعیف است؛ فقط در مریض مقاوم به دیورتیک حداکثر که Albumin سیروم او کمتر از ۲۰ g/L است، ممکن است در نظر گرفته شود                                                                                                | Albumin داخل وریدی   |
| KDIGO 2021 IgAN؛ KDIGO 2025      | ACE inhibitor یا ARB تا حداکثر دوز قابل تحمل (دوزها: فصل ۶)                                                                                                                                                                  | پروتئین ادرار و فشار |
| KDIGO 2021                       | Statin بر پایه خطر قلبی-وعایی و دوام مرض (فصل ۵۲)                                                                                                                                                                            | لیپید                |
| KDIGO 2021 PP 1.7.1–1.7.2، 3.4.5 | ۱۰.۳S                                                                                                                                                                                                                        | ترومبوز – وقایع      |

دوز دقیق Furosemide در اذیمای نفروتیک در این فصل ثبت نشد، چون KDIGO دوز ثابت نمی‌دهد و به پاسخ مریض بستگی دارد – بدهی (UNVERIFIED) SD-17.

### ۱۰.۳ ضد تخثر وقایوی در نفروتیک

- ضد تخثر کامل برای هر ترومبوز در متن سندروم نفروتیک.
- ضد تخثر وقایوی وقتی خطر ترومبوز از خطر خونریزی شدید بیشتر باشد (KDIGO 2021 PP 1.7.1).
- بیشترین خطر: MN، پروتئین زیاد، و Albumin کمتر از ۲۵ g/L با کیت BCG (معادل حدود ۲۰ g/L با BCP یا ایمینونواسی).
- در KDIGO 2021، MN، تصمیم را بر پایه Albumin و خطر خونریزی می‌گذارد (Figure 38): در Albumin پایین (زیر ۲۰ g/L با BCP یا زیر ۲۵ g/L با BCG) و خطر خونریزی قابل قبول ← Warfarin یا Low-molecular-weight heparin. در Albumin بین آن حد و ۳۰-۳۲ g/L، خطر حوادث شریانی سنجیده و در خطر بلند Aspirin در نظر گرفته می‌شود.
- UKKA commentary (2023) بر KDIGO 2021: Aspirin دوز پایین ۷۵ mg روزانه، فمی، در خطر بلند شریانی و Albumin ۳۱-۲۵ g/L (۳۰-۲۰ با BCP)؛ مدت: تا وقتی سندروم نفروتیک دوام دارد.
- ▲ دام: Warfarin به Albumin وصل می‌شود؛ با تغییر INR، Albumin بی‌ثبات می‌شود. تعدیل گردهای LMWH: فصل ترومبوآمبولی.
- در MCD آستانه ضد تخثر اکثراً بلندتر است چون انتظار بهبود سریع هست (رهنمود محلی NHS Lothian 2024).

#### ۱۰.۴ تداوی اختصاصی – نمونه‌ها (پس از بیوپسی)

| منبع                                                                                              | دوز - راه - تکرار - مدت                                                                                                                                                                               | تداوی خط اول                                                                                                                                                                      | مرض                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| VERIFIED: KDIGO 2012 GN Ch.5 (5.1.2–5.1.4)؛ همان رژیم در KDIGO 2021 باقی مانده (مرور Karger 2021) | ۱ mg/kg یک بار روزانه (حداکثر ۸۰ mg) یا ۲ mg/kg یک روز در میان (حداکثر ۱۲۰ mg)، فمی؛ دوز بلند دست کم ۴ هفته اگر بهبود کامل رسید و حداکثر ۱۶ هفته اگر نرسید؛ پس از بهبود، کاهش آهسته در مجموع تا ۶ ماه | Prednisone/<br>Prednisolone                                                                                                                                                       | MCD در کاهلان           |
| KDIGO 2021 Ch.3                                                                                   | متخصص – دوزها در این فصل وارد نشد                                                                                                                                                                     | تداوی حمایتی؛ ایمونوساپرسیف Rituximab، CNI، Cyclophosphamide + (steroid بر پایه خطر Creatinine، Albumin) پروتین، anti-PLA2R                                                       | MN                      |
| KDIGO 2021 Ch.6                                                                                   | متخصص                                                                                                                                                                                                 | Glucocorticoid؛ CNI در مقاومت                                                                                                                                                     | FSGS اولیه              |
| KDIGO 2025 IgAN/IgAV                                                                              | متخصص؛ دوزها در این فصل وارد نشد                                                                                                                                                                      | KDIGO 2025: دو ستون – (۱) مدیریت CKD: RASi حداکثر یا Sparsentan (جانشین RASi، نه همراه آن)، SGLT2 inhibitor؛ (۲) کاهش تولید IgA پاتوژن: مثلاً Budesonide با رهایش هدمند (Nefecon) | IgA nephropathy         |
| KDIGO 2021                                                                                        | –                                                                                                                                                                                                     | حمایتی (نمک، دیورتیک، کنترل فشار)؛ انتان فعال را تداوی کن                                                                                                                         | Post-streptococcal GN   |
| KDIGO 2024 LN؛ KDIGO 2024 ANCA                                                                    | متخصص – فصل‌های روماتولوژی                                                                                                                                                                            | ایمونوساپرسیف عاجل                                                                                                                                                                | Lupus / ANCA / anti-GBM |

IgA – هدف KDIGO 2025: پروتین کمتر از ۰/۵ g/روز، ترجیحاً کمتر از ۰/۳ g/روز؛ و کاهش سرعت از دست رفتن eGFR به کمتر از ۱ ml/min در سال (در KDIGO 2021 هدف پروتین کمتر از ۱ g/روز بود). مریضان با پروتین ۰/۵ g/روز یا بیشتر در خطر پیشرفت‌اند. هشدارهای Prednisolone دوز بلند: قند خون، فشار، تغییرات روانی، Osteoporosis (وقایع استخوان)، انتانات (مثلاً غربالگری TB و Strongyloides در مناطق شایع – فصل انتانات)، قطع ناگهانی ممنوع. در حاملگی: تصمیم متخصص.

#### ۱۰.۵ غیر دوايي

- رژیم کم‌نمک؛ پروتین غذایی نورمال (نه بلند).
- وزن روزانه؛ جوراب فشاری با احتیاط.
- واکسین‌ها مطابق برنامه ملی و رهنمود متخصص (مخصوصاً پیش از ایمونوساپرسیف).

## ۱۰.۶ پروسیجرها

- بیوپسی کرده (۸S).
- دیالیز در AKI شدید یا عدم کفایه گرده (فصل ۳۸، ۳۹).
- Plasma exchange در anti-GBM و بعضی موارد ANCA – تصمیم متخصص.

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                                            | در کدام                 | نکته                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ترومبوز وریدی/شریانی (PE، DVT، ترومبوز ورید گرده) | نفروتیک، مخصوصاً MN     | ۱۰.۳S                           |
| انتانات (Cellulitis، Peritonitis)                 | نفروتیک + ایمونوساپرسیف | تب در مریض نفروتیک = جدی        |
| AKI                                               | هر دو                   | کم حجمی از دیورتیک، NSAID، RPGN |
| هایپرلیپیدیمی و خطر قلبی                          | نفروتیک                 | Statin                          |
| CKD و عدم کفایه گرده                              | هر دو                   | فصل ۳۹                          |
| Hypertensive encephalopathy                       | نفروتیک                 | فصل ۶                           |
| اختلالات کورتیکوستیروید                           | تداوی                   | ۱۰.۴S                           |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up – تصمیم درباره احمد شاه و بصیر

- احمد شاه: نفروتیک خالص، فشار نورمال، بدون خون ← سرولوژی (anti-PLA2R، HBV/HCV/HIV، ANA) + بیوپسی. اگر MCD بود: پاسخ به Prednisolone اکثراً خوب است، اما عود شایع است. تا بهبود، ضد تخثر و قایوی بر پایه Albumin و خطر خونریزی سنجیده شود.
- بصیر: گلودرد ۲ هفته قبل + نفریتیک ← Post-streptococcal GN محتمل؛ C3 پایین و ASO/anti-DNase B بلند آن را تقویت می‌کند. تداوی حمایتی. اکثر موارد در کاهلان جوان خوب بهبود می‌یابند؛ اما اگر Creatinine بالا برود یا C3 پس از چند هفته نورمال نشود ← بیوپسی (برای C3 glomerulopathy یا علت دیگر).
- پیگیری عمومی: فشار، وزن، PCR، Creatinine/eGFR یا Albumin، ACR، پوتاشیم (در RASi) – فاصله‌ها را متخصص بر پایه مرض تعیین می‌کند.
- IgA: پیگیری تمام عمر با هدف پروتئین کمتر از ۰.۵ g/روز (KDIGO 2025).

## Memory Joggers

- «۳/۵ و ۳۰»: نفروتیک = پروتئین بیشتر از ۳/۵ g/روز + Albumin کمتر از ۳۰ g/L.
- نفریتیک = PHAROH: Proteinuria، Haematuria، Azotaemia، RBC casts، Oliguria، Hypertension.
- IgA = هم‌زمان با انتان؛ Post-strep = با فاصله چند هفته.
- C3 پایین تنها = Post-infectious؛ C3+C4 پایین = Lupus/Cryo؛ Normal = IgA/ANCA/anti-GBM.
- MN = ترومبوز + سرطان را فراموش نکن.
- IgA KDIGO 2025: «نیم، نه یک» – هدف پروتئین کمتر از ۰.۵ g/روز.

## Red Flags ▲

- Creatinine ▲ رو به بالا + RPGN – RBC casts؛ همان روز نفرولوژی.



- Haemoptysis + Haematuria – سندروم ریوی-گردهای (anti-GBM/ANCA).
- Haematuria + در پهلوی ناگهانی – ترومبوز ورید گرده.
- تنگی نفس ناگهانی در مریض نفروتیک – Pulmonary embolism.
- تب + درد بطن در طفل نفروتیک – Peritonitis خودبه‌خودی.
- فشار خیلی بلند + سردردی/تشنج – Hypertensive encephalopathy.
- MN در مسن – سرطان مخفی را جستجو کن.

## References

- KDIGO Glomerular Diseases Work Group. KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases. Kidney Int. 2021;100(4S):S1–S276
- Membranous Nephropathy Takeaways و KDIGO. Top 10 Takeaways – KDIGO 2021 GN Guideline (kdigo.org).
- KDIGO GN Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Glomerulonephritis. Chapter 5: Minimal-change disease in adults. Kidney Int Suppl. 2012;2:177–180
- Steroid Minimization in Adults with Minimal Change Disease. Glomerular Dis. 2021 (Karger)
- KDIGO IgAN/IgAV Work Group. KDIGO 2025 Clinical Practice Guideline for the Management of IgA Nephropathy and IgA Vasculitis. Kidney Int. 2025
- UK Kidney Association. UKKA commentary on the KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases. 2023
- NHS Lothian (edren.org). Nephrotic syndrome guideline. 2024

## قدم کوچک در کنار بستر

۱. هر مریض اذیمایی را dipstick کن – نفروتیک را پشت «عدم کفایه قلب» گم نکن.
۲. در نفروتیک، نوع کیت Albumin (BCG یا BCP) را از لابراتوار بپرس.
۳. در هر نفریتیک، Creatinine را روزانه ببین.
۴. پیش از Prednisolone دوز بلند: قند، فشار، TB و وقایه استخوان.
۵. وزن روزانه را در چارت بنویس.

## اتصال به فصل‌ها

- فصل ۳۶: معاینه ادرار، PCR/ACR و Casts.
- فصل ۳۸: RPGN – AKI یکی از علت‌های گردهای AKI است.
- فصل ۳۹: CKD – نتیجه درازمدت امراض گلومرولی.
- فصل ۶: فشار بلند و دوز ACEi/ARB.
- فصل ۴۶: دیابت – شایع‌ترین علت ثانوی نفروتیک.
- فصل‌های روماتولوژی: Vasculitis و Lupus.

۱. تعریف سندروم نفروتیک؟ – پروتئین بیشتر از ۳/۵ g/روز + Albumin کمتر از ۳۰ g/L (KDIGO 2021).
۲. کدام نفروتیک بیشترین خطر ترومبوز را دارد؟ – Membranous nephropathy.
۳. C3 پایین با C4 نورمال بعد از گلودرد؟ – Post-infectious GN.
۴. هدف پروتئین در IgA بر پایه KDIGO 2025؟ – کمتر از ۰/۵ g/روز، ترجیحاً کمتر از ۰/۳.
۵. دوز Prednisolone در MCD کاهش؟ – ۱ mg/kg/روز (حداکثر ۸۰ mg) یا ۲ mg/kg یک روز در میان (حداکثر ۱۲۰ mg)، ۴ تا ۱۶ هفته، بعد کاهش آهسته.

## فصل ۳۸ – آسیب حاد گرده (Acute Kidney Injury, AKI)

بخش ششم – گرده ۰ با (Currentness audit (2025/2026)

### ادامه قصه حاجی نورالله

در فصل ۳۶ حاجی نورالله را دیدیم: ۶۴ ساله، دیابتی، Creatinine او در دو روز بالا رفته و ادرارش کم شده است. حالا که دوسیه‌اش را کامل می‌خوانیم، چهار چیز پیدا می‌شود:

- از یک هفته اسهال داشته و کم خورده است؛
  - برای فشار Lisinopril و برای درد زانو Diclofenac می‌گیرد؛
  - دیروز CT با کانتراست شده است؛
  - Creatinine او شش ماه پیش کمی بلندتر از نورمال بود.
- AKI کمتر وقت‌ها یک علت دارد. اکثراً چند ضربه کوچک با هم جمع می‌شوند و گرده‌ای را که ذخیره کمی دارد، از پا می‌اندازند. کار داکتر این است که ضربه‌ها را یکی‌یکی پیدا و قطع کند و در این وقت مریض را از خطرهای فوری نگر دارد.

### ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

AKI یعنی کاهش ناگهانی وظیفه گرده در ساعت‌ها تا روزها. سه نتیجه خطرناک دارد:

۱. پوتاشیم بالا می‌رود ← خطر اریتمی.
  ۲. اسید جمع می‌شود ← اسیدوز متابولیک.
  ۳. آب و نمک جمع می‌شوند ← اذیمای ریه.
- و یک نتیجه درازمدت: حتی پس از بهبود، خطر CKD و مرگ بیشتر می‌ماند. تشبیه: گرده یک تصفیه‌خانه شهر است. در AKI یا آب به تصفیه‌خانه نمی‌رسد (Prerenal)، یا خود ماشین‌ها خراب شده‌اند (Intrinsic)، یا لوله خروجی بند است (Postrenal). در هر سه حالت، کثافات در شهر جمع می‌شوند. قاعده طلایی: در AKI، اول خطرهای فوری (پوتاشیم، حجم، اسید)، بعد علت، بعد وقایع از ضربه بعدی.

### ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

#### تعریف KDIGO 2012 (رهنمود منتشرشده جاری)

AKI = یکی از این‌ها:

- افزایش Creatinine به اندازه  $0.3 \text{ mg/dL}$  ( $26.4 \mu\text{mol/L}$ ) یا بیشتر در ۴۸ ساعت؛
- افزایش Creatinine به  $1.5$  برابر خط قاعده یا بیشتر که معلوم یا گمان شود در ۷ روز گذشته رخ داده؛
- حجم ادرار کمتر از  $0.5 \text{ ml/kg}$  ساعت برای ۶ ساعت.

| مرحله | Creatinine                                                                     | حجم ادرار                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱     | $1.5-1.9 \text{ mg/dL}$ برابر خط قاعده، یا افزایش $0.3 \text{ mg/dL}$ یا بیشتر | کمتر از $0.5 \text{ ml/kg}$ ساعت برای ۶-۱۲ ساعت                                         |
| ۲     | $2.0-2.9 \text{ mg/dL}$ برابر                                                  | کمتر از $0.5 \text{ ml/kg}$ ساعت برای ۱۲ ساعت یا بیشتر                                  |
| ۳     | $3 \text{ mg/dL}$ یا رسیدن به $4 \text{ mg/dL}$ یا بیشتر، یا شروع دیالیز       | کمتر از $0.3 \text{ ml/kg}$ ساعت برای ۲۴ ساعت یا بیشتر، یا Anuria برای ۱۲ ساعت یا بیشتر |

**CURRENTNESS NOTE:** پیش‌نویس KDIGO 2026 AKI/AKD از مارچ 2026 برای نظرخواهی عمومی نشر شده و AKI و AKD (Acute Kidney Disease) را یک طیف پیوسته می‌داند، با بیومارکرهای ساختمانی در تعریف. این متن پیش‌نویس است؛ کتاب از آن توصیه‌ای وارد نمی‌کند. معیار این فصل KDIGO 2012 است.

### تصنيف بر پایه محل

| نوع       | معنا                             | مثال‌ها                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prerenal  | جریان خون گرده کم؛ نسج هنوز سالم | کم‌آبی (اسهال، استفراغ)، خونریزی، سپسیس، عدم کفایه قلب، سیروز (Hepatorenal)، ACEi/ARB، NSAID، در مریض کم‌آب                                                                                       |
| Intrinsic | خود نسج آسیب دیده                | ATN (ایسکیمی طولانی، توکسین‌ها: Aminoglycoside، کانتراست، Myoglobin)، Interstitial nephritis حاد (دواها: بی‌تالاکتام‌ها، PPI، NSAID)؛ GN (فصل ۳۷)؛ امراض وعایی (Vasculitis، TMA، آمبولی کولسترول) |
| Postrenal | انسداد راه خروج                  | بزرگی پروستات، سنگ در گرده واحد یا دوطرفه، تومورهای لگن، کتیتز بندشده                                                                                                                             |

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step

### ATN ← Prerenal

۱. فشار یا حجم خون کم می‌شود.
۲. گرده با Autoregulation (گشاد کردن شریانچه آورنده با Prostaglandin، تنگ کردن شریانچه برنده با Angiotensin II) GFR را نگه می‌دارد.
۳. NSAID پروستاگلاندین را، و ACEi/ARB اثر Angiotensin II را می‌گیرند ← Autoregulation می‌شکند ← GFR سقوط می‌کند.
۴. اگر کم‌خونسازی دوام کند، سلول‌های توبول (که اکسیجن زیاد مصرف می‌کنند) می‌میرند ← ATN.
۵. سلول‌های مرده توبول را بند می‌کنند (Muddy brown casts) و فلترات از توبول آسیب‌دیده پس نشت می‌کند.
۶. بهبود ATN با بازسازی اپیتیل در روزها تا هفته‌ها رخ می‌دهد؛ گاهی یک مرحله پُرادراری (Polyuric) دارد.

### Postrenal

۱. انسداد ← فشار در توبول بالا می‌رود ← GFR کم می‌شود.
  ۲. انسداد طولانی ← آسیب دائمی نسج. رفع زودهنگام، وظیفه را برمی‌گرداند.
- Memory Jogger – «سه ضربه حاجی نورالله»: کم‌آبی (اسهال) + ACEi + NSAID = شکستن Autoregulation. کانتراست = ضربه چهارم.

## ۴. Etiology & Risk Factors

مریض در معرض خطر (Susceptibility): عمر بلند، CKD، دیابت، عدم کفایه قلب، مرض کبد، سپسیس، جراحی بزرگ (مخصوصاً قلب)، کم‌آبی. ضربه‌ها (Exposures): سپسیس، شاک، دواهای نفروتوکسیک، کانتراست، Rhabdomyolysis، انسداد.

| محیط             | علت‌های شایع                                                                                                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اجتماع           | کم‌آبی از اسهال (فصل ۲۹)، دواها، انسداد (پروستات)                                                                                                             |
| شفاخانه          | سپسیس، جراحی، کانتراست، دواهای نفروتوکسیک                                                                                                                     |
| ICU              | سپسیس و شاک (شایع‌ترین)                                                                                                                                       |
| در افغانستان مهم | اسهال و کم‌آبی در گرما، گزیدگی مار (زهرهای Haemotoxic)، Rhabdomyolysis بعد از ترضیض ساختمانی یا انفجار، ملاریا شدید (P. falciparum)، دواهای بدون نسخه (NSAID) |

## ۵. Symptoms & Signs

AKI اکثراً بی‌صدا است و با یک Creatinine بلند کشف می‌شود. علایم از علت یا از اختلالات می‌آیند:

| گروه               | علایم                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کم‌حجمی (Prerenal) | تشنگی، سرچرخی ایستاده، فشار پایین، نبض تند، زبان خشک                                                            |
| اضافه‌بار حجم      | اذیما، تنگی نفس، کریپیتیشن‌ها                                                                                   |
| انسداد             | درد پهلو (سنگ)، مثانه پر و قابل لمس، مشکل ادرار کردن (پروستات)، Anuria ناگهانی                                  |
| Uraemia            | دلبدی، بی‌اشتهایی، خارش، اختلال شعور، Pericarditis (درد سینه، Friction rub)، Asterixis                          |
| Hyperkalaemia      | اکثراً بی‌علامه؛ ضعف عضلات؛ اریتمی                                                                              |
| علت سیستمیک        | راش و درد مفاصل (Vasculitis/Lupus)، تب و راش (Interstitial nephritis)، درد عضلات و ادرار تاریک (Rhabdomyolysis) |

## ۶. Clinical Examination

۱. ABCDE و علایم حیاتی – فشار، نبض، تنفس، اکسیجن.
۲. وضعیت حجم – مهم‌ترین بخش معاینه: JVP، فشار ایستاده/خوابیده، Capillary refill، اذیما، کریپیتیشن، وزن.
۳. مثانه – لمس و قرع؛ Bladder scan اگر موجود است.
۴. معاینه پروستات در مرد مسن.
۵. جلد – راش (دوا، Vasculitis)، Livedo (آمبولی کولسترول).
۶. قلب – Friction rub (Uraemic pericarditis).
۷. عضلات – درد و پدیدگی (Rhabdomyolysis، Compartment syndrome).

## ۷. Quick Differential Diagnosis

| سؤال                        | تست کلیدی                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| واقعاً AKI است یا CKD قبلی؟ | Creatinine قبلی، اندازه گرفته در Ultrasound (فصل ۳۶)                        |
| Creatinine کاذب؟            | دوایی مثل Trimethoprim که ترشح Creatinine را کم می‌کند؛ عضله زیاد           |
| Prerenal یا ATN؟            | قصه، معاینه حجم، پاسخ به مایع، رسوب ادرار (آرام در برابر Muddy brown casts) |
| انسداد؟                     | Ultrasound – Hydronephrosis؛ حجم باقی‌مانده مثانه                           |
| GN یا Vasculitis؟           | RBC casts، پروتین، سرولوژی (فصل ۳۷)                                         |
| Interstitial nephritis؟     | دوای تازه، WBC casts، راش/تب/Eosinophilia                                   |
| Rhabdomyolysis؟             | dipstick خون مثبت بدون RBC؛ CK خیلی بلند                                    |

▲ شاخص‌های ادراری (مثل Fractional excretion of sodium) در مریض تحت دیورتیک یا با CKD گمراه‌کننده‌اند؛ هرگز تنها بر آنها تکیه نکن.

## ۸. Investigations – Basic → Advanced

| مرحله       | تست                                                                            | چرا                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| فوری        | پوتاشیم، گازات خون (pH، Bicarbonate)، ECG                                      | خطرهای کشنده                                   |
| فوری        | Urea، Creatinine، سودیم، کلسیم، فاسفیت                                         | مرحله و اختلالات                               |
| پایه        | CBC، گلوکوز، CK (اگر شک Rhabdomyolysis)، LFT                                   | علت                                            |
| ادرا        | dipstick + میکروسکوپ – پیش از کتیر اگر ممکن است؛ PCR/ACR                       | Casts، خون، پروتین                             |
| تصویربرداری | Ultrasound گرده و مثانه – زود در هر AKI بی دلیل                                | انسداد                                         |
| پیشرفته     | سرولوژی (ANCA، anti-GBM، ANA، C3/C4)، الکتروفورز و Free light chains، کلچر خون | GN، Myeloma، سپسیس                             |
| متخصص       | بیوپسی گرده                                                                    | AKI بی دلیل یا شک به GN/Interstitial nephritis |

▲ حجم ادرا را اندازه کن. یک چارت دقیق ورودی و خروجی، و وزن روزانه، بهترین تست ارزان است.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

Diagnostic Criteria: معیارهای (۲) KDIGO 2012. تشخیص کامل سه جزء دارد:

- آیا AKI است و در کدام مرحله؟ (Creatinine و/یا حجم ادرا)
  - کدام نوع؟ (Prerenal / Intrinsic / Postrenal)
  - کدام علت یا علت‌ها؟ (معمولاً بیش از یک)
- حاجی نورالله: AKI مرحله ۱ یا ۲ (بسته به خط قاعده)، روی CKD؛ علت: Prerenal (اسهال + ACEi + NSAID) با امکان ATN و نقش کانتراست. Ultrasound برای رد انسداد (پروستات!).

## ۱۰. Management (تداوی)

### ۱۰.۱ – خطرهای کشنده

| خطر                                    | اقدام                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyperkalaemia (مخصوصاً با تغییرات ECG) | پروتوکول Hyperkalaemia: محافظت قلب با Calcium، انتقال پوتاشیم به داخل حجره (Insulin + گلوکوز، Salbutamol)، خارج کردن پوتاشیم – دوزها در فصل ۴۲ |
| اذیمای ریه                             | اکسیجن، نشستن، دیورتیک (Loop) در صورت پاسخ؛ در عدم پاسخ ← دیالیز                                                                               |
| اسیدوز شدید                            | علت را تداوی کن؛ دیالیز در اسیدوز تهدیدکننده (فصل ۴۳)                                                                                          |
| Uraemic pericarditis / انسفالوپاتی     | دیالیز                                                                                                                                         |
| انسداد                                 | کتیر مثانه (پروستات)، یا Nephrostomy/Stent (انسداد فوقانی) با یورولوژی                                                                         |

### ۱۰.۲ اندیکاسیون‌های دیالیز (Renal Replacement Therapy)

(5.1.1) KDIGO 2012: دیالیز را فوراً شروع کن وقتی تغییرات تهدیدکننده حیات در مایع، الکتrolیت یا اسید-قلوی وجود دارد.

(5.1.2): تصمیم را بر تصویر کلی کلینیکی، حالت‌های قابل اصلاح با دیالیز و روند تست‌ها بگذار – نه تنها یک عدد Urea یا

Memory Jogger – AEIOU: Creatinine.

● A – Acidosis (اسیدوز شدید مقاوم)

● E – Electrolytes (پوتاشیم بلند مقاوم)

● I – Intoxication (توکسین‌های قابل دیالیز: Lithium، Methanol، Ethylene glycol)

● O – Overload (ادیمای ریه مقاوم به دیورتیک)

● U – Uraemia (انسفالوپاتی، خونریزی، Pericarditis)

زمان شروع – شواهد: در مریض ICU با AKI شدید بدون اندیکاسیون عاجل، تریال (NEJM 2020) STARRT-AKI نشان داد که شروع «تسریع‌شده» مرگ ۹۰ روزه را نسبت به «انتظار مراقبانه» کم نمی‌کند؛ در گروه تسریع‌شده، وابستگی به دیالیز در زنده‌ماندگان و حوادث جانبی بیشتر بود، و در گروه انتظار، بخش قابل‌توجهی از مریضان هرگز به دیالیز ضرورت پیدا نکردند. ← منتظر اندیکاسیون بمان، اما با نظارت دقیق.

### ۱۰.۳.۳ تدایوی حمایتی – برای هر AKI چک‌لست «STOP»:

| شواهد                                   | کار                                                                                                                                                                                             | گام                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Surviving Sepsis (فصل سپسیس) KDIGO 2012 | سپسیس را پیدا و تدایوی کن؛ فشار را بازگردان                                                                                                                                                     | S – Sepsis & Shock  |
| KDIGO 2012                              | دوایهای نفروتوکسیک را قطع کن: NSAID، Aminoglycoside (مگر بدیل نباشد – KDIGO 3.8.1)، کانتراست غیرضروری                                                                                           | T – Toxins          |
| KDIGO 2012                              | در کم‌حجمی، مایع کرسنالوئید ایزوتونیک به جای کولوئید (Albumin یا Starch) – در نبود شاک خونریزی (KDIGO 3.1.1، 2B). مایع را مرحله‌وار با ارزیابی دوباره بده؛ اضافه‌بار حجم هم به گرده آسیب می‌زند | O – Optimise volume |
| KDIGO 2012؛ عملکرد معمول                | دوز همه دوایها را با وظیفه گرده تعدیل کن؛ Metformin، SGLT2i و ACEi/ARB، Diuretic را موقتاً متوقف کن تا بهبود؛ کنتیر فقط در صورت ضرورت                                                           | P – Prevent harm    |

آنچه کار نمی‌کند (KDIGO 2012):

- دیورتیک برای وقایه AKI – توصیه نمی‌شود (3.4.1، 1B).
- دیورتیک برای تدایوی AKI – پیشنهاد نمی‌شود، مگر برای اضافه‌بار حجم (3.4.2، 2C). دیورتیک ادرار را زیاد می‌کند، اما گرده را بهتر نمی‌سازد.
- Dopamine دوز پایین – توصیه نمی‌شود (3.5.1، 1A).
- Fenoldopam و ANP – پیشنهاد نمی‌شود (3.5.2–3.5.3).
- دیورتیک برای تسریع بهبود یا کم کردن دیالیز – پیشنهاد نمی‌شود (5.2.2، 2B).
- تغذی: ترجیحاً از راه روده‌ای (Enteral) (KDIGO 3.3.5، 2C). نوع کرسنالوئید: در مریضان بستری، تریال‌های جدیدتر (مثل SMART، NEJM 2018) کرسنالوئید متوازن (Ringer's lactate و مشابه) را با Normal saline مقایسه کرده‌اند و در بعضی گروه‌ها نتایج گرده‌ای بهتری با مایع متوازن دیدند؛ انتخاب نهایی با پروتوکول محلی و وضعیت مریض است (مثلاً آسیب مغزی).
- دوز Furosemide برای اضافه‌بار حجم در AKI در این فصل ثبت نشد – به پاسخ مریض و پروتوکول محلی بستگی دارد (بدهی 17-SD).

## ۱۰.۴ علت‌های خاص – خلاصه

| علت                    | تداوی خاص                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prerenal (کم‌آبی)      | مایع؛ قطع NSAID/ACEi/Diuretic                                                              |
| Postrenal              | رفع انسداد؛ ▲ بعد از رفع، Post-obstructive diuresis – مایع و الکتrolیت‌ها را دقیق دنبال کن |
| Interstitial nephritis | قطع دواي مقصر؛ کورتیکوستيروید به تصمیم متخصص                                               |
| GN / Vasculitis        | فصل ۳۷ – عاجل متخصص                                                                        |
| Rhabdomyolysis         | مایع زیاد و زود هنگام؛ پوتاشیم و کلسیم را نظارت کن (پروتوکول محلی)                         |
| Hepatorenal            | فصل ۳۲                                                                                     |
| کانتراست               | وقایه (فصل ۳۶، ACR–NKF 2020)                                                               |

## ۱۰.۵ غیر دوايي

- چارت ورودی/خروجی و وزن روزانه.
- محدودیت پوتاشیم غذایی در Hyperkalaemia.
- آموزش مریض: از NSAID بدون نسخه دوری کند.

## ۱۰.۶ پروسیجرها

- کتیتز مثانه در انسداد پایین.
- Nephrostomy یا Stent در انسداد فوقانی.
- کتیتز دیالیز (ورید Jugular داخلی یا Femoral) و Haemodialysis متناوب یا مداوم (CRRT در مریض ناپایدار).

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                    | نکته                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Hyperkalaemia             | کشنده‌ترین؛ ECG و پوتاشیم مکرر                       |
| اذیمای ریه                | اضافه‌بار مایع                                       |
| اسیدوز میتابولیک          | فصل ۴۳                                               |
| Uraemia                   | Pericarditis، انسفالوپاتی، خونریزی (اختلال Platelet) |
| انتانات                   | کتیترها، ایمنی ضعیف                                  |
| سمیت دوا                  | تجمع دواهایی که از گرده دفع می‌شوند                  |
| Post-obstructive diuresis | پس از رفع انسداد                                     |
| CKD پس از AKI             | پیگیری لازم است                                      |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

- AKI خفیف Prerenal که زود تداوی شود، اکثراً کاملاً بهبود می‌یابد.
- AKI شدید، مخصوصاً با سپسیس یا ضرورت دیالیز، مرگ بلند دارد و خطر CKD و AKI دوباره را زیاد می‌کند.
- پیگیری پس از رخصت: KDIGO 2012 ارزیابی دوبارهٔ مریض را پس از AKI برای بهبود، AKI تازه، یا بدتر شدن CKD قبلی پیشنهاد می‌کند؛ فاصلهٔ دقیق از متن اولیه تأیید نشد (SD-21).
- دواهای متوقف‌شده (ACEi/ARB، Metformin، SGLT2i، Diuretic) را پس از بهبود با برنامه دوباره شروع کن – فراموش کردن آن‌ها هم زیان دارد.
- حاجی نورالله: پس از رخصت، Diclofenac نه؛ Lisinopril پس از پایدار شدن Creatinine و پوتاشیم دوباره شروع؛ Creatinine و ACR در پیگیری.



## Memory Joggers

- «۳/۰ در ۴۸، ۱/۵ در ۷، ۵/۰ برای ۶» – تعریف AKI.
- لوله، فیلتر، فاضلاب – Prerenal، Intrinsic، Postrenal.
- سه‌گانه کشنده (Triple whammy): NSAID + ACEi/ARB + Diuretic.
- AEIOU – اندیکاسیون‌های دیالیز.
- STOP – Sepsis، Toxins، Optimise volume، Prevent harm.
- «دیورتیک ادرار می‌سازد، گرده نمی‌سازد».

## Red Flags ▲

- ▲ پوتاشیم بلند با تغییرات ECG – همان دقیقه (فصل ۴۲).
- ▲ Anuria کامل – انسداد یا حادثه وعایی؛ Ultrasound و کتیر فوری.
- ▲ اذیمای ریه مقاوم به دیورتیک – دیالیز.
- ▲ Friction rub یا اختلال شعور در مریض Uraemic – دیالیز عاجل.
- ▲ AKI + RBC casts یا GN – Haemoptysis تیزرفتار (فصل ۳۷).
- ▲ CK + AKI خیلی بلند – Rhabdomyolysis؛ Compartment syndrome را رد کن.
- ▲ AKI در مریض تحت Lithium یا Methanol – دیالیز ممکن است نجات‌بخش باشد.

## References

- KDIGO AKI Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int Suppl. 2012;2:1–138 (توصیه‌های 3.1.1، 3.3.5، 3.4.1–3.4.2، 3.5.1–3.5.3، 3.8.1، 5.1.1–5.1.2، 5.2.2 از متن رهنمود و Canadian Society of Nephrology commentary، AJKD 2013).
- KDIGO. KDIGO 2026 Clinical Practice Guideline for AKI and AKD – Public Review Draft (مارچ 2026؛ پیش‌نویس). kdigo.org – فقط Currentness note.
- STARTR-AKI Investigators. Timing of Initiation of Renal-Replacement Therapy in Acute Kidney Injury. N Engl J Med. 2020;383:240–251.
- Semler MW, et al. (SMART). Balanced Crystalloids versus Saline in Critically Ill Adults. N Engl J Med. 2018;378:829–839.
- ACR–NKF. Use of IV Iodinated Contrast Media in Patients With Kidney Disease. 2020 (فصل ۳۶).

## قدم کوچک در کنار بستر

۱. در هر مریض بستری با Creatinine بلند، لست دوا را همان لحظه بخوان.
۲. پوتاشیم و ECG را پیش از هر کار دیگر ببین.
۳. Ultrasound را برای هر AKI بی‌دلیل در روز اول امر کن.
۴. وزن روزانه و چارت ورودی/خروجی.
۵. در کاغذ رخصت، دواهای متوقف‌شده و وقت شروع دوباره را بنویس.

- فصل ۳۶: Creatinine، eGFR و معاینه ادرار – ابزار تشخیص AKI.
- فصل ۳۷: GN – علت گردهای AKI.
- فصل ۳۹: CKD – نتیجه درازمدت و زمینه AKI.
- فصل ۴۲-۴۳: Hyperkalaemia و اسیدوز.
- فصل ۳۲: Hepatorenal syndrome.
- فصل ۲۹: اسهال و کم‌آبی – شایع‌ترین علت Prerenal در جامعه.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. تعریف AKI؟ –  $\text{Creatinine } \geq 0.3 \text{ mg/dL}$  یا بیشتر در ۴۸ ساعت، یا  $1/5$  برابر در ۷ روز، یا ادرار کمتر از  $0.5 \text{ ml/kg}$  ساعت برای ۶ ساعت.
۲. اولین سه تست در AKI؟ – پوتاشیم، گازات خون، ECG.
۳. آیا Furosemide AKI را مداوی می‌کند؟ – نه؛ فقط برای اضافه‌بار حجم (KDIGO 3.4.2).
۴. دیالیز زودتر بهتر است؟ – بدون اندیکاسیون عاجل، نه (STARTRT-AKI).
۵. پس از رخصت چه؟ – دواهای متوقف‌شده را برنامه‌ریزی کن؛ پیگیری Creatinine و ACR.

# فصل ۳۹ – مرض مزمن گرده (Chronic Kidney Disease, CKD)

بخش ششم – گرده ۰ با (Currentness audit (2025/2026)

## گرده‌ای که بی‌صدا پیر شد

گل محمد ۵۶ ساله، راننده در مسیر کابل-جلال‌آباد، از ده سال دیابت نوع ۲ و فشار بلند دارد. دوا را «وقتی یادش بیاید» می‌گیرد. برای درد کمر هفته‌ها Ibuprofen خورده است. امروز فقط برای «خستگی» آمده. Creatinine او بلند است، eGFR او ۳۸ است و ACR او ۴۵ mg/mmol. سه ماه پیش هم تقریباً همین اعداد را داشت. گل محمد هیچ دردی از گرده ندارد. CKD اکثراً همین‌طور است: بی‌صدا تا دیر. اما خبر خوب این است که در ده سال اخیر، دواهایی پیدا شده‌اند که سرعت خرابی را واقعاً کم می‌کنند. این فصل دربارهٔ همین است: چگونه CKD را زود پیدا کنیم، خطر را بسنجیم، پیشرفت را کند کنیم و اختلالات را اداره کنیم.

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

CKD یک مرض «دو خطر» است:

۱. خطر گرده‌ای – پیشرفت به عدم کفایهٔ گرده و ضرورت دیالیز یا پیوند.
  ۲. خطر قلبی-وعایی – اکثر مریضان CKD پیش از رسیدن به دیالیز، از حملهٔ قلبی، سکته یا عدم کفایهٔ قلب می‌میرند.
- پس تداوی CKD فقط «حفاظت گرده» نیست؛ حفاظت قلب هم هست. تشبیه: گرده‌ها مثل کارگران یک فابریکه‌اند. در CKD، هر سال چند کارگر (نفرون) از کار می‌افتند. بقیه اضافه‌کاری می‌کنند (Hyperfiltration) و همین اضافه‌کاری آن‌ها را هم زودتر خسته می‌کند. تداوی مدرن بار اضافه‌کاری را کم می‌کند تا کارگران باقی‌مانده دیرتر از پا بیفتند.

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف (KDIGO 2024): ناهنجاری ساختمان یا وظیفهٔ گرده که بیشتر از ۳ ماه دوام کند و بر صحت اثر داشته باشد. شواهد آسیب: eGFR کمتر از ۶۰ ml/min/1.73 m<sup>2</sup>، Albuminuria ۳۰ mg/g یا ACR ۳ mg/mmol یا بیشتر، ناهنجاری رسوب ادرار، ناهنجاری ساختمانی در تصویربرداری یا بیوپسی، سابقهٔ پیوند گرده. تصنیف CGA: Cause – GFR (G1–G5) – Albuminuria (A1–A3). جدول کامل در فصل ۳۶ §۳. گل محمد: علت = دیابت و فشار؛ (eGFR ۳۰–۴۴) G3b؛ A3 (ACR بیشتر از ۳۰ mg/mmol) – در نقشهٔ حرارتی سرخ (خطر خیلی بلند). خطر مطلق: KDIGO 2024 استفاده از معادلات تأییدشدهٔ خطر (مثل KFRE – Kidney Failure Risk Equation) را برای تخمین خطر عدم کفایهٔ گرده در هر فرد توصیه می‌کند؛ این عدد وقت ارجاع و آماده‌سازی را تعیین می‌کند (§۱۲).

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. ضربهٔ اولیه (دیابت، فشار، GN، انسداد، ارثی) تعدادی نفرون را از بین می‌برد.
۲. نفرون‌های باقی‌مانده Hyperfiltration می‌کنند: فشار داخل گلومرول بالا می‌رود.
۳. فشار بلند داخل گلومرول → Albuminuria و آسیب پودوسایت.
۴. Albumin در توبول → التهاب و فایبروز بین‌نسجی.
۵. فایبروز → نفرون‌های بیشتر از بین می‌روند → حلقهٔ معیوب.
۶. با کاهش GFR، وظایف دیگر گرده هم خراب می‌شوند:

- Erythropoietin کم ← کم‌خونی؛
- فعال‌سازی Vitamin D کم و دفع فوسفیت کم ← CKD-MBD (Hyperparathyroidism ثانوی، مرض استخوان، کلسیفیکیشن وعایی)؛
- دفع اسید کم ← اسیدوز میتابولیک؛
- دفع پوتاشیم کم ← Hyperkalaemia؛
- دفع نمک و آب کم ← فشار بلند و اذیما.
- چرا دواهای جدید کار می‌کنند؟
- ACEi/ARB شریانچه برنده را گشاد می‌کنند ← فشار داخل گلومرول کم.
- SGLT2 inhibitor با برگرداندن سودیم به Macula densa، Tubuloglomerular feedback را فعال می‌کنند ← شریانچه آورنده تنگ ← فشار داخل گلومرول کم.
- هر دو ← یک افت کوچک و قابل برگشت eGFR در شروع (نشانه اثر، نه آسیب).
- Memory Jogger: ACEi در خروجی را باز می‌کند؛ SGLT2i در ورودی را نیمه‌بسته می‌کند – هر دو فشار داخل اتاق را کم می‌کنند.»

## ۴. Etiology & Risk Factors

| علت                               | نکته                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| دیابت                             | شایع‌ترین علت در جهان                    |
| فشار بلند                         | هم علت و هم نتیجه                        |
| Glomerulonephritis                | فصل ۳۷                                   |
| Polycystic kidney disease (ارثی)  | سابقه فامیلی، گرده‌های بزرگ              |
| انسداد مزمن، سنگ‌ها، انتانات مکرر | فصل ۴۰-۴۱                                |
| دواها                             | NSAID طولانی، Lithium، بعضی دواهای گیاهی |
| AKI قبلی                          | فصل ۳۸                                   |

چه کسی را غربالگری کنیم؟ مریضان دیابتی، فشار بلند، امراض قلبی-وعایی، سابقه فامیلی مرض گرده، AKI قبلی – با eGFR و ACR (KDIGO 2024).

## ۵. Symptoms & Signs

| مرحله        | علامه                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G1–G3        | اکثراً بی‌علامه؛ فشار بلند؛ شاید اذیما یا Nocturia                                                                                       |
| G4           | خستگی (کم‌خونی)، بی‌اشتهایی، خارش، کرمپ عضلات                                                                                            |
| G5 (Uraemia) | دلبدی و استفراغ، کاهش وزن، خارش شدید، اختلال خواب، Restless legs، اختلال شعور، Pericarditis، خونریزی آسان، تنگی نفس (اذیما، ریه، اسیدوز) |

## ۶. Clinical Examination

- فشار خون (معیاری و مکرر) و وزن.
- رنگ‌پریدگی (کم‌خونی)؛ جلد زرد-خاکی و خراشیدگی (خارش).
- اذیما، JVP، کریپیتیشن.
- Fundoscopy – رتینوپاتی دیابتی یا فشاری.

- گرده‌های بزرگ قابل لمس (Polycystic).
- Asterix، Friction rub (Pericarditis)، Uraemia پیشرفته).
- بازوها: رگ‌ها را حفظ کن — در مریض G4–G5 از بازوی غیرغالب خون بگیر و کاندولا نزن (برای Fistula آینده).

## ۷. Quick Differential Diagnosis

| سؤال                      | چگونه جدا کنیم                                                                                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AKI یا CKD؟               | Creatinine قبلی؛ گرده‌های کوچک در Ultrasound؛ کم‌خونی و CKD-MBD به نفع مزمن (فصل ۳۸، ۳۶)                                                                      |
| AKI روی CKD               | افت ناگهانی در یک مریض CKD — ضربه تازه را جستجو کن                                                                                                            |
| علت دیابتی یا غیر دیابتی؟ | به نفع علت غیر دیابتی: Haematuria فعال، افت سریع eGFR، پروتئین ناگهانی زیاد، نبود رتینوپاتی در دیابت طولانی، علائم سیستمیک ← ارجاع برای ارزیابی (شاید بیوپسی) |

## ۸. Investigations — Basic → Advanced

| تست                                               | هدف                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| eGFR (Creatinine؛ در صورت امکان Cystatin C) + ACR | تشخیص، تصنیف، نظارت                                |
| Urinalysis + میکروسکوپ                            | Haematuria، casts                                  |
| Ultrasound گرده                                   | اندازه، کیست، انسداد                               |
| الکترولیت‌ها، پوتاشیم، Bicarbonate                | Hyperkalaemia، اسیدوز                              |
| CBC، Ferritin، Transferrin saturation             | کم‌خونی (با پیشرفت CKD)                            |
| کلسیم، فوسفات، PTH، Alkaline phosphatase          | CKD-MBD (با پیشرفت CKD؛ فاصله‌ها در KDIGO CKD-MBD) |
| لیپید، HbA1c                                      | خطر قلبی و دیابت                                   |
| سرولوژی (فصل ۳۷)، Hepatitis B/C                   | علت و آمادگی دیالیز                                |

نظارت (KDIGO 2024 PP 2.1.1–2.1.2): eGFR و ACR دست کم سالانه؛ در خطر بلندتر مکررتر. شکل ۲ رهنمود: ارزیابی دوباره عوامل خطر هر ۳–۶ ماه.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

Diagnostic Criteria (KDIGO 2024): eGFR کمتر از  $60 \text{ ml/min/1.73 m}^2$  و/یا یک نشانه آسیب گرده (مثلاً  $3 \text{ mg/ACR}$  یا بیشتر) که بیشتر از ۳ ماه دوام کند. با CGA تصنیف کن.  $\Delta$  KDIGO 2024 تعریف CKD بر پایه عمر را قبول ندارد — eGFR کم در مسن هم CKD است؛ اما خطر مطلق فردی با عمر فرق می‌کند.

## ۱۰. Management (تداوی)

KDIGO 2024 (شکل ۲) تداوی را لایه‌لایه می‌بیند: روش زندگی ← دواهای خط اول برای اکثر مریضان ← دواهای هدفمند برای اختلالات.

### ۱۰.۱ عاجل

- Hyperkalaemia شدید، اذیمای ریه، اسیدوز شدید، Uraemia علامه‌دار ← مانند AKI (فصل ۳۸، ۴۲، ۴۳)؛ شاید دیالیز.
- AKI روی STOP ← CKD (فصل ۳۸).

## ۱۰.۲ روش زندگی (KDIGO 2024)

| منبع                                  | هدف                                                                                                                   | اقدام       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rec 3.2.2.1 (1D)                      | شدت متوسط، مجموعاً دست کم ۱۵۰ دقیقه در هفته، یا به حد تحمل قلبی و بدنی                                                | فعالیت بدنی |
| PP 3.2.1                              | ترک کامل                                                                                                              | سگری        |
| PP 3.2.2.4                            | کاهش وزن در چاقی                                                                                                      | وزن         |
| PP 3.3.1                              | رژیم متنوع با غذای نباتی بیشتر و غذای پروسس شده کمتر                                                                  | غذا         |
| PP 3.3.1.1، 3.3.1.5؛ Rec 3.3.1.1 (2C) | ۰٫۸ g/kg/روز در G3–G5؛ از پروتئین بلند (بیشتر از ۱٫۳ g/kg/روز) دوری کن؛ در مسن ضعیف یا سوء تغذی، پروتئین را محدود نکن | پروتئین     |
| Rec 3.3.2.1 (2C)                      | کمتر از ۲ g سودیم در روز (کمتر از ۹۰ mmol؛ کمتر از ۵ g نمک طعام)                                                      | سودیم       |

### ۱۰.۳ دواهای خط اول – «چهار ستون» KDIGO 2024

| منبع                                | نکات                                                                                                                                                                                                                                                                            | برای چه کسی                                                                                                                                                                                                                       | ستون               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| PP 3.6.1 – Rec 3.6.1–3.6.4<br>3.6.7 | با بالاترین دوز تأییدشده قابل تحمل (دوزها: فصل ۶). فشار، Creatinine و پوتاشیم را ۲–۴ هفته پس از شروع یا افزایش دوز چک کن. ادامه بده مگر Creatinine در ۴ هفته بیشتر از ۳۰٪ بالا رود. حتی وقتی eGFR زیر ۳۰ می‌رود، ادامه بده. ترکیب ACEi + ARB (یا با Renin inhibitor) ممنوع (1B) | CKD با A3 بدون دیابت (1B)؛ A2 بدون دیابت (2C)؛ A2–A3 با دیابت (1B)؛ G1–G4                                                                                                                                                         | ۱. ACEi یا ARB     |
| PP 3.7.1 – Rec 3.7.1–3.7.3<br>3.7.3 | پس از شروع، حتی اگر eGFR زیر ۲۰ برود ادامه بده تا دیالیز یا پیوند. افت اولیه برگشت‌پذیر eGFR دلیل قطع نیست. در روز طولانی، جراحی یا مرض شدید موقتاً قطع کن (خطر Ketosis)                                                                                                        | دیابت نوع ۲ + eGFR ۲۰ + CKD یا بیشتر (1A)؛ eGFR ۲۰ یا بیشتر و ACR ۲۰ mg/ (۲۰۰ mg/g) یا بیشتر، یا عدم کفایت قلب بدون توجه به (1A) Albuminuria؛ eGFR ۲۰–۴۵ mg/ کمتر از ۲۰ ACR با mmol (2B)                                          | ۲. SGLT2 inhibitor |
| Rec 3.15.1.1–3.15.1.3               | دوزها: فصل ۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                   | عمر ۵۰ یا بیشتر با eGFR کمتر از ۶۰ (بدون دیالیز/پیوند) ← Statin یا Statin/Ezetimibe (1A)؛ عمر ۵۰ یا بیشتر با eGFR ۶۰ یا بیشتر ← (1B) Statin؛ ۴۹–۱۸ سال با مرض کرونری، دیابت، سکته ایسکیمیک قبلی، یا خطر ۱۰ ساله بیشتر از ۱۰٪ (2A) | ۳. Statin          |
| PP 3.4.1؛ Rec 3.4.1                 | هدف فشار سیستولیک کمتر از ۱۲۰ mmHg در صورت تحمل، با اندازه‌گیری معیاری در کلینیک (2B). در ضعف، خطر افتادن، عمر محدود یا فشار پایین ایستاده، هدف نرم‌تر                                                                                                                          | فشار بلند + CKD                                                                                                                                                                                                                   | ۴. کنترل فشار      |

دوز یک SGLT2 inhibitor نمونه (برچسب رسمی):

| دوا                                     | دوز • راه • تکرار • مدت          | تعدیل گردهای                                                                                                                                                                       | منبع                                                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dapagliflozin (برای CKD، عدم کفایه قلب) | ۱۰ mg فمی یک بار روزانه، دوامدار | ۲۵ eGFR یا بیشتر: دوز نورمال. شروع در eGFR کمتر از ۲۵ توصیه نمی‌شود. اگر در جریان تداوی زیر ۲۵ رفت، ادامه ۱۰ mg ممکن است. برای کنترل قند در eGFR کمتر از ۴۵ توصیه نمی‌شود (بی‌اثر) | VERIFIED: FARXIGA US Prescribing Information (DailyMed)، نسخه 2.3–2.2§ (06/2026) |

▲ تفاوت منابع: KDIGO 2024 شروع SGLT2i را از ۲۰ eGFR توصیه می‌کند (بر پایه مجموع تریال‌ها، از جمله Empagliflozin)؛ برچسب Dapagliflozin شروع را از ۲۵ eGFR اجازه می‌دهد. هنگام تجویز یک دوا، تشخیص، برچسب همان دوا را رعایت کن. احتیاط‌های SGLT2i: انتانات فنگسی تناسلی؛ Ketoacidosis (حتی با قند نورمال) در روزه، جراحی یا مرض حاد؛ کم‌آبی با دیورتیک‌ها. در ماه رمضان با داکتر برنامه‌ریزی شود.

#### ۱۰.۴ دواهای هدفمند (KDIGO 2024)

- Nonsteroidal MRA (مثلاً Finerenone): در دیابت نوع ۲، eGFR بیشتر از ۲۵، پوتاشیم نورمال، و Albuminuria (بیشتر از ۳ mg/mmol) با وجود حداکثر دوز RASi (Rec 3.8.1، 2A). پوتاشیم را منظم نظارت کن. **دوز در این فصل ثبت نشد (SD-22).**
- GLP-1 RA طولانی‌اثر: در دیابت نوع ۲ + CKD وقتی هدف قند با Metformin و SGLT2i نرسیده یا این دواها ممکن نیست (Rec 3.9.1، 1B).
- CCB دی‌هیدروپیپیریدین یا دیورتیک برای رسیدن به هدف فشار؛ MRA استیروئیدی در فشار مقاوم اگر eGFR ۴۵ یا بیشتر (شکل ۲).
- Antiplatelet فقط برای مرض قلبی-وعایی آترواسکلروتیک ثابت.

#### ۱۰.۵ اختلالات

| اختلاط           | رویکرد                                                                                                                                                                                              | منبع                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| اسیدوز میتابولیک | تداوی دوايي ± غذایی را در نظر بگیر تا اسیدوز مهم رخ ندهد (مثلاً Bicarbonate سیروم کمتر از ۱۸ mmol/L در کاهلان)؛ نگذار Bicarbonate از حد بالای نورمال بگذرد یا فشار، پوتاشیم و حجم را خراب کند       | PP 3.10.1–3.10.2      |
| Hyperkalaemia    | اکثراً با اقدامات کاهش پوتاشیم (نه قطع RASi) قابل کنترل است؛ محدودیت غذاهای پرپوتاشیم پروسس شده؛ Binderها بر پایه دسترسی محلی                                                                       | PP 3.6.3، 3.11        |
| کم‌خونی          | آهن و ESA بر پایه رهنمود KDIGO Anaemia (SD-22)                                                                                                                                                      | KDIGO Anaemia (SD-22) |
| CKD-MBD          | فاسفیت، کلسیم، PTH، Vitamin D – KDIGO 2017 CKD-MBD                                                                                                                                                  | SD-22                 |
| Hyperuricaemia   | علامه‌دار (نقرس) ← کاهش اسید یوریک (1C)؛ Xanthine oxidase inhibitor بر Uricosuric ارجح؛ حمله حاد: Colchicine دوز پایین یا Glucocorticoid بهتر از NSAID. بی‌علامه ← برای کند کردن CKD تداوی نکن (2D) | Rec 3.14.1–3.14.2     |

#### ۱۰.۶ مدیریت دوا (Drug stewardship) – KDIGO 2024 فصل ۴

- دوز همه دواهایی را که از کرده دفع می‌شوند با GFR تعدیل کن (PP 4.2.1)؛ در دواهای با حاشیه تداوی تنگ، Cystatin C یا GFR اندازه‌گیری شده (PP 4.2.3).



- NSAID، دواهای بدون نسخه و گیاهی را بازبینی و محدود کن (PP 4.1.3).
- ACEi، ARB و SGLT2i را ۴۸-۷۲ ساعت پیش از جراحی انتخابی یا در مرض حاد موقتاً قطع کن - و برنامه شروع دوباره را روشن بنویس (PP 4.3.2-4.3.3).
- کانتراست IV در G3a-G5 مطابق بیانیه‌های رادیولوژی (فصل ۳۶)؛ Gadolinium در G4-G5: عوامل گروه II یا ACR III (PP 4.4.2.1).
- زنان در عمر باروری: خطر Teratogenicity (مثلاً ACEi/ARB) و مشوره ضد حمل (PP 4.1.4).
- **۱۰.۷ آماده‌سازی برای عدم کفایه گرده**
- آموزش درباره انتخاب‌ها: Haemodialysis، Peritoneal dialysis، پیوند گرده، یا مراقبت محافظه‌کارانه جامع (برای کسی که دیالیز نمی‌خواهد یا نمی‌تواند).
- Fistula شریانی-وریدی به وقت کافی پیش از ضرورت.
- واکسین Hepatitis B پیش از دیالیز (برنامه ملی/رهنمود محلی).

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| خلاصه                                                                     | اختلاط                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| علت اصلی مرگ                                                              | مرض قلبی-وعایی        |
| Erythropoietin کم + کمبود آهن                                             | کم‌خونی               |
| Hyperparathyroidism، مرض استخوان، کلسیفیکیشن                              | CKD-MBD               |
| فصل ۴۲-۴۳                                                                 | Hyperkalaemia، اسیدوز |
| احتباس نمک                                                                | فشار بلند و اذیما     |
| G5                                                                        | Uraemia               |
| تجمع دواها                                                                | سمیت دوا              |
| غربالگری در G4-G5، عمر بالای ۶۵، یا کاهش وزن - دو بار در سال (PP 5.2.3.2) | سوء تغذی              |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

### ارجاع و مدل مراقبت (KDIGO 2024، شکل ۳ و PP 5.1.1)

| اقدام                                              | خطر عدم کفایه گرده (با معادله تأییدشده) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| مراقبت اولیه: کاهش خطر قلبی، وقایع                 | کمتر از ۳-۵٪ در ۵ سال                   |
| ارجاع به متخصص گرده                                | ۳-۵٪ یا بیشتر در ۵ سال                  |
| مراقبت چندرشته‌ای؛ آموزش درباره انتخاب‌های KRT     | ۱۰٪ یا بیشتر در ۲ سال                   |
| آماده‌سازی برای KRT (دسترس‌ی وعایی، ارزیابی پیوند) | ۴۰٪ یا بیشتر در ۲ سال                   |

گل‌محمد: A3 G3b با دیابت ← ACEi/ARB تا حداکثر دوز قابل تحمل + SGLT2i (eGFR ۳۸) - مطابق KDIGO و برچسب Statin + (Dapagliflozin) (عمر ۵۶، eGFR کمتر از ۶۰) + هدف فشار سیستولیک کمتر از ۱۲۰ در صورت تحمل + قطع Ibuprofen + نمک کمتر از ۲ g سودیم. اگر Albuminuria با وجود RASi دوام کرد و پوتاشیم نورمال بود ← Finerenone در نظر گرفته شود. خطر مطلق را با KFRE حساب و ارجاع را تصمیم کن. Creatinine و پوتاشیم ۲-۴ هفته پس از شروع ACEi.

## Memory Joggers

- «۳» = CKD ماه + CGA.
- چهار ستون: Statin · SGLT2i · RASi · فشار سیستولیک کمتر از ۱۲۰.

- «۲۰ برای شروع (KDIGO)، ۲۵ برای Dapagliflozin (برچسب)؛ ادامه تا دیالیز.»
- ۳۰٪ قاعده: افزایش Creatinine تا ۳۰٪ در ۴ هفته پس از ACEi قابل قبول است.
- هرگز ACEi + ARB با هم.
- رگ‌های بازو را برای Fistula نگه دار.

## Red Flags

-  پوتاشیم بلند با تغییرات ECG – فصل ۴۲.
-  افت سریع eGFR یا Haematuria فعال – علت تازه (GN، انسداد)؛ ارجاع.
-  Friction rub، اختلال شعور، استفراغ مقاوم – Uraemia؛ دیالیز.
-  اذیمای ریه مقاوم – دیالیز.
-  Creatinine بیشتر از ۳۰٪ بالا پس از ACEi – تنگی شریان کرده یا کم‌آبی را جستجو کن.
-  دلبدی، استفراغ و تنفس تند در مریض تحت SGLT2i در روزه یا مرض – Euglycaemic ketoacidosis.

## References

- KDIGO CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117–S314 و Executive summary (kdigo.org)
- ۴ و ۵، شکل‌های ۲ و ۳.
- FARXIGA (dapagliflozin) US Prescribing Information. AstraZeneca; DailyMed (Recent major changes 06/2026).
- KDIGO 2022 Diabetes in CKD Guideline؛ KDIGO 2017 CKD-MBD Update؛ KDIGO Anaemia in CKD – (ارجاع موضوعی؛ جزئیات در SD-22).

## قدم کوچک در کنار بستر

۱. به هر مریض دیابتی و فشاری، ACR را همراه Creatinine امر کن.
۲. در لست دواي هر مریض NSAID، CKD را پیدا و قطع کن.
۳. پس از شروع ACEi، تاریخ چک پوتاشیم (۲–۴ هفته) را در نسخه بنویس.
۴. در هر مریض eGFR بین ۲۰ و ۶۰ بپرس: «چرا این مریض SGLT2i ندارد؟»
۵. در G4–G5 روی دوسیه بنویس: «بازوی غیرغالب – کانولا نه».

## اتصال به فصل‌ها

- فصل ۳۶: ACR، eGFR و جدول CGA.
- فصل ۳۷: GN – علت‌های قابل تداوی CKD.
- فصل ۳۸: AKI روی CKD.
- فصل ۶: فشار بلند و دوز ACEi/ARB.
- فصل ۷: عدم کفایه قلب – SGLT2i مشترک.
- فصل ۴۲–۴۳: پوتاشیم و اسیدوز.
- فصل ۴۶: دیابت.

۱. تعریف CKD؟ – ناهنجاری ساختمان یا وظیفه بیشتر از ۳ ماه؛ CGA.
۲. SGLT2i در KDIGO 2024 برای کی؟ – T2D + CKD با  $eGFR \geq 20$  یا بیشتر؛ یا  $eGFR \geq 20$  یا بیشتر با  $ACR \geq 20 \text{ mg/mmol}$  یا بیشتر؛ یا عدم کفایت قلب.
۳. هدف فشار در CKD؟ – سیستولیک کمتر از  $120 \text{ mmHg}$  در صورت تحمل (2B).
۴. پس از شروع  $20\%$  Creatinine، ACEi، بالا رفت؛ چه کنیم؟ – ادامه بده؛ حد  $30\%$  در ۴ هفته.
۵. نمک و پروتئین؟ – سودیم کمتر از  $2 \text{ g/روز}$ ؛ پروتئین  $0.8 \text{ g/kg/روز}$  در G3–G5.

# فصل ۴۰ – انتان مجاری ادرار (Urinary Tract Infection, UTI)

بخش ششم – گرده ۰ با (Currentness audit (2025/2026)

## سه «UTI» که هر سه یک تدای ندارند

- مریم ۲۸ ساله، دو روز است سوزش ادرار و ادرار مکرر دارد. تب ندارد. حامله نیست.
- نسرين ۲۵ ساله، حامله در ماه هفتم، همین شکایت را دارد.
- حاجی رحيم ۷۰ ساله، با تب ۳۹ درجه، لرزه و درد پهلو آمده؛ کتیتر ادرار ندارد اما پروستات بزرگ دارد. فشار او پایین است. در بازار دوا، هر سه «Ciprofloxacin برای UTI» می‌گیرند. در این فصل می‌بینیم چرا این یک اشتباه است: UTI یک مرض نیست، یک طیف است – از سیستیت ساده زن جوان تا سپسیس کشنده در مرد مسن. تدای به محل انتان، شدت، نوع مریض و مقاومت محلی بستگی دارد.

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

- سه سؤال، تدای را تعیین می‌کنند:
۱. کجاست؟ مثانه (Cystitis) یا گرده (Pyelonephritis) یا پروستات؟
  ۲. ساده یا اختلاطی (Uncomplicated / Complicated)؟ مریض سالم یا مریضی با ساختمان/وظیفه غیرنورمال، حاملگی، مرد، کتیتر، ایمنی ضعیف؟
  ۳. سپسیس دارد یا نه؟
- و یک قاعده طلایی: باکتری در ادرار بدون علائم ≠ انتان (Asymptomatic bacteriuria)؛ اکثراً تدای نمی‌خواهد. تشبیه: مجاری ادرار یک جوی آب یک‌طرفه است. جریان ادرار باکتری‌ها را بیرون می‌شوید. هر چیز که جریان را کند کند (انسداد، سنگ، پروستات، کتیتر، حاملگی) یا راه را کوتاه کند (احلیل کوتاه زن)، به باکتری فرصت بالا رفتن می‌دهد.

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

| اصطلاح                    | تعریف                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cystitis (UTI پایین)      | انتان مثانه: سوزش، تکرر، عجله، درد بالای عانه؛ بدون تب سیستمیک                                                                                             |
| Pyelonephritis حاد        | انتان یک یا هر دو گرده، معمولاً با بالا رفتن باکتری از مثانه (NICE NG111): تب، لرزه، درد پهلو، دلبدی                                                       |
| UTI اختلاطی (Complicated) | UTI با خطر بیشتر ناکامی تدای: ناهنجاری ساختمانی یا وظیفوی، انسداد، سنگ، کتیتر، ایمنی ضعیف، مرد، حاملگی؛ IDSA 2025 Pyelonephritis را هم در cUTI شامل می‌کند |
| Urosepsis                 | سپسیس (Sepsis-3) از منبع ادراری                                                                                                                            |
| Asymptomatic bacteriuria  | باکتری به سطح معنادار (بیشتر از $10^5$ CFU/ml) در ادرار بدون علائم (NICE NG109)                                                                            |
| UTI عودکننده              | حملات مکرر – ارزیابی علت                                                                                                                                   |
| CAUTI                     | UTI مربوط به کتیتر                                                                                                                                         |

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. باکتری‌های روده (بیشتر از همه E. coli) در ناحیه عجان جا می‌گیرند.

۲. از راه احلیل به مثانه بالا می‌روند (در زن، احلیل کوتاه است).
  ۳. باکتری با Fimbriae به اپیتیل مثانه می‌چسبد و در برابر شستشو مقاومت می‌کند.
  ۴. التهاب مثانه ← سوزش، تکرر، عجله، گاهی خون.
  ۵. اگر باکتری از Ureter بالا برود (مخصوصاً با Reflux یا انسداد) ← Pyelonephritis ← تب و درد پهلو.
  ۶. از گرده ← جریان خون ← سپسیس.
- دفاع‌ها: جریان ادرار، تخلیه کامل مثانه، مخاط سالم. شکست دفاع‌ها: انسداد، باقی‌مانده ادرار (پروستات، مثانه عصبی)، کتیتز (بیوفلم)، سنگ، دیابت، حاملگی (شل شدن Ureter با Progesterone).

## ۴. Etiology & Risk Factors

| نکته                                     | ارگانیسم                                                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| شایع‌ترین                                | E. coli                                                         |
| Proteus ← سنگ‌های Struvite (فصل ۴۱)      | Klebsiella, Proteus, Enterococcus, Staphylococcus saprophyticus |
| شفاخانه، کتیتز، استفاده قبلی آنتی‌بیوتیک | Pseudomonas، ارگانیسم‌های مقاوم (ESBL)                          |

خطر: مقاربت، دیابت، حاملگی، یائسگی، انسداد، کتیتز، استفاده قبلی آنتی‌بیوتیک (خطر مقاومت). ▲ مقاومت در افغانستان: مصرف گسترده آنتی‌بیوتیک بدون نسخه، مقاومت را بلند برده است. هر جا ممکن است، کلچر ادرار بفرست و انتخاب را با نتایج کلچر و داده‌های مقاومت محلی تنظیم کن (NICE NG109 1.4.1).

## ۵. Symptoms & Signs

| مسن/ضعیف                                                              | Pyelonephritis                   | Cystitis             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| اکثراً علایم کلاسیک ندارد                                             | تب، لرزه                         | سوزش ادرار (Dysuria) |
| اختلال شعور، افتادن                                                   | درد پهلو یا زاویه Costovertebral | تکرر، عجله           |
| ▲ اما اختلال شعور تنها + باکتری در ادرار ≠ UTI – علت دیگر را جستجو کن | دلبدی، استفراغ                   | درد بالای عانه       |
|                                                                       | علایم Cystitis هم ممکن است باشد  | ادرار کدر یا خونی    |

در مرد: تب + علایم ادراری + پروستات حساس ← Prostatitis حاد (تداوی طولانی‌تر).

## ۶. Clinical Examination

- علایم حیاتی – سپسیس را رد کن (qSOFA/NEWS2؛ فصل ۱).
- حساسیت زاویه Costovertebral.
- مثانه پر (انسداد).
- در مرد: معاینه مقعدی با احتیاط (پروستات حساس – ماساژ نده).
- در زن: ترشح مهبل ← Vaginitis یا STI را در نظر بگیر.

## Quick Differential Diagnosis .۷

| شکایت                          | به جز UTI فکر کن به                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| سوزش ادرار با ترشح مهلی        | Vaginitis, STI (Chlamydia, Gonorrhoea)                        |
| سوزش ادرار در مرد جوان         | Urethritis (STI)                                              |
| درد پهلو بدون تب               | سنگ کرده (فصل ۴۱)                                             |
| درد پهلو + تب + مسن            | Pyelonephritis، آبسه کرده، انسداد انتانی                      |
| علائم ادراری مکرر با کلچر منفی | TB مجاری ادرار (Sterile pyuria)، سرطان مثانه، سیستیت بین‌نسجی |

▲ Sterile pyuria (WBC در ادرار با کلچر معمولی منفی) در افغانستان ← TB ادراری را فراموش نکن.

## Investigations – Basic → Advanced .۸

| تست                                         | کی                                                                                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dipstick (Leukocyte esterase, Nitrite)      | کمک در زن جوان با علائم؛ منفی بودن UTI را کاملاً رد نمی‌کند                                         |
| کلچر ادرار (Midstream) – پیش از آنتی‌بیوتیک | حاملگی، مرد، UTI، Pyelonephritis، اختلاطی یا عودکننده، ناکامی تداوی (NG111 1.1.2؛ NICE NG109 1.1.6) |
| Lactate، CBC، Creatinine، CRP               | Pyelonephritis شدید یا سپسیس                                                                        |
| Ultrasound                                  | شک به انسداد، سنگ، آبسه، پاسخ ندادن به تداوی                                                        |
| CT                                          | آبسه، Emphysematous pyelonephritis (دیابتی)، سنگ                                                    |

▲ کلچر ادرار را در مریض بی‌علامه نفرست (به استثنای حاملگی و پیش از پروسیجرهای یورولوژیک) – نتیجه مثبت ما را به تداوی بی‌فایده می‌کشاند.

## Diagnosis & Diagnostic Criteria .۹

| حالت                     | Diagnostic Criteria (عملی)                                                   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cystitis ساده در زن      | علائم کلاسیک (سوزش + تکرر/عجله) بدون ترشح مهلی و بدون تب؛ dipstick کمک‌کننده |
| Pyelonephritis           | تب/لرزه + درد پهلو ± علائم ادراری + کلچر مثبت                                |
| Asymptomatic bacteriuria | بیشتر از $10^5$ CFU/ml بدون علائم (NICE NG109 1.2.1)                         |
| cUTI                     | UTI + یکی از عوامل اختلاطی (۲۹)                                              |

## ۱۰. Management (تداوی)

### ۱۰.۱ عاجل – Urosepsis

- Sepsis bundle (فصل سپسیس): کلچر خون و ادرار، مایع، آنتی‌بیوتیک وریدی زود.
- IDSA 2025 (cUTI با سپسیس): انتخاب اولیه از میان سفالوسپورین‌های نسل سوم یا چهارم، Carbapenem، Piperacillin-tazobactam یا Fluoroquinolone – نه دواهای جدید (بنالاکتام/مهارکننده‌های جدید، Cefiderocol، Plazomicin) و نه Aminoglycoside‌های قدیمی به‌عنوان انتخاب معمول (توصیه مشروط). انتخاب با یک ارزیابی چهارقدمه: شدت مرض؛ خطر مقاومت (کلچرهای قبلی، مصرف قبلی آنتی‌بیوتیک)؛ عوامل مریض (حساسیت، تداخلات)؛ و Antibigram محلی، تازه و مرتبط.
- Fluoroquinolone را اجتناب کن اگر مریض در ۱۲ ماه گذشته این کلاس را گرفته است (IDSA 2025).
- کنترل منبع: انسداد انتانی (سنگ + تب) = عاجل یورولوژیک (Nephrostomy یا Stent).

## ۱۰.۲ Cystitis – زن غیرحامله ۱۶ سال یا بیشتر (NICE NG109، جدول ۱)

| انتخاب | دوا                                   | دوز · راه · تکرار · مدت                                                                     |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| اول    | Nitrofurantoin (اگر eGFR ۴۵ یا بیشتر) | ۱۰۰ mg Modified-release فمی دو بار در روز (یا اگر موجود نبود ۵۰ mg چهار بار در روز) – ۳ روز |
| اول    | Trimethoprim (اگر خطر مقاومت کم)      | ۲۰۰ mg فمی دو بار در روز – ۳ روز                                                            |
| دوم    | Pivmecillinam                         | ۴۰۰ mg دوز اول، بعد ۲۰۰ mg سه بار در روز – مجموعاً ۳ روز                                    |
| دوم    | Fosfomycin                            | ۳ g ساشه یک‌دوزه                                                                            |

- Back-up prescription (نسخه احتیاطی) در زن غیرحامله با علائم خفیف ممکن است: اگر در ۴۸ ساعت بهتر نشد یا بدتر شد، استفاده کند (NG109 1.1.3).
- Nitrofurantoin در ۴۴–۳۰ eGFR فقط با احتیاط برای ارگانیزم مقاوم چنددوایی، اگر فایده بر خطر بچربد (NG109). عوارض ریوی و کبدی Nitrofurantoin را به یاد داشته باش (MHRA).
- خطر مقاومت Trimethoprim کمتر است اگر در ۳ ماه گذشته مصرف نشده باشد؛ بیشتر در مسنان مقیم مراکز مراقبت.

## ۱۰.۳ Cystitis – زن حامله (NICE NG109، جدول ۲)

| انتخاب | دوا                               | دوز · راه · تکرار · مدت                                                                                    |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اول    | Nitrofurantoin (eGFR ۴۵ یا بیشتر) | ۱۰۰ mg MR فمی دو بار در روز (یا ۵۰ mg چهار بار) – ۷ روز. $\Delta$ نزدیک ولادت (Term) نه – خطر همولیز نوزاد |
| دوم    | Amoxicillin (فقط اگر کلچر حساس)   | ۵۰۰ mg فمی سه بار در روز – ۷ روز                                                                           |
| دوم    | Cefalexin                         | ۵۰۰ mg فمی دو بار در روز – ۷ روز                                                                           |

- کلچر پیش از تداوی و بازبینی با نتیجه.
- Asymptomatic bacteriuria در حاملگی تداوی می‌شود (خطر Pyelonephritis و ولادت پیش از وقت) – از Nitrofurantoin، Amoxicillin یا Cefalexin بر پایه کلچر (NG109 1.2.1–1.2.2).
- نسرین (ماه هفتم): کلچر + Nitrofurantoin ۷ روز یا Cefalexin؛ نزدیک Nitrofurantoin Term نه.

## ۱۰.۴ UTI پایین در مرد (NICE NG109، جدول ۳)

| انتخاب | دوا                               | دوز · راه · تکرار · مدت                                                                   |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| اول    | Trimethoprim                      | ۲۰۰ mg فمی دو بار در روز – ۷ روز                                                          |
| اول    | Nitrofurantoin (eGFR ۴۵ یا بیشتر) | ۱۰۰ mg MR دو بار در روز – ۷ روز؛ $\Delta$ در شک به درگیری پروستات نه (به پروستات نمی‌رسد) |
| دوم    | –                                 | تشخیص‌های دیگر؛ رهنمود Pyelonephritis یا Prostatitis؛ بر پایه کلچر                        |

- کلچر پیش از تداوی برای همه مردان.

## ۱۰.۵ Pyelonephritis حاد – کاهلان غیرحامله (NICE NG111، جدول ۱)

فمی خط اول (اگر مریض می‌تواند فمی بگیرد و شدت اجازه می‌دهد – NG111 1.3.2):

| انتخاب | دوا                                       | دوز · راه · تکرار · مدت                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اول    | Cefalexin                                 | ۵۰۰ mg دو یا سه بار در روز (در انتان شدید تا ۱/۵-۱ g سه یا چهار بار در روز) – ۷–۱۰ روز                                                                                                         |
|        | Co-amoxiclav (فقط اگر کلچر حساس)          | ۵۰۰/۱۲۵ mg سه بار در روز – ۷–۱۰ روز                                                                                                                                                            |
|        | Trimethoprim (فقط اگر کلچر حساس)          | ۲۰۰ mg دو بار در روز – ۱۴ روز                                                                                                                                                                  |
|        | Ciprofloxacin (فقط اگر بقیه مناسب نیستند) | ۵۰۰ mg دو بار در روز – ۷ روز. $\Delta$ MHRA 2024: Fluoroquinolone ها فقط وقتی تجویز شوند که دیگر آنتی‌بیوتیک‌های معمول مناسب نیستند (خطر عوارض ناتوان‌کننده و طولانی: وتر، اعصاب، روان، Aorta) |

- وریدی خط اول (استفراغ، ناتوانی فمی، مرض شدید؛ در نگرانی سپسیس یا مقاومت، ترکیب ممکن است):

| دوا                                          | دوز - راه - تکرار                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ceftriaxone                                  | ۱-۲ g IV یک بار در روز                                                                                                      |
| Cefuroxime                                   | ۷۵۰ mg تا ۱/۵ IV g سه یا چهار بار در روز                                                                                    |
| Co-amoxiclav (در ترکیب یا اگر کلچر حساس)     | ۱/۲ IV g سه بار در روز                                                                                                      |
| Gentamicin                                   | ابتدا ۵-۷ mg/kg IV یک بار در روز؛ دوزهای بعدی بر پایه سطح سیرومی؛ نظارت سطح دوا و وظیفه گرده لازم                           |
| Amikacin                                     | ابتدا ۱۵ mg/kg IV یک بار در روز (حداکثر ۱/۵ g در هر دوز)؛ بعد بر پایه سطح سیرومی (حداکثر ۱۵ g در هر کورس)؛ نظارت سطح و گرده |
| Ciprofloxacin IV (فقط اگر بقیه مناسب نیستند) | ۴۰۰ mg دو یا سه بار در روز                                                                                                  |

- دواى وریدی را تا ۴۸ ساعت بازبینی کن و در صورت امکان به فمی تبدیل کن (NG111 1.3.3؛ IDSA 2025 همین را پیشنهاد می‌کند).
- Pyelonephritis در حاملگی (NG111، جدول ۲): فمی: ۵۰۰ mg Cefalexin دو یا سه بار در روز (تا ۱-۱/۵ g سه یا چهار بار در شدید) ۷-۱۰ روز؛ وریدی: ۱/۵-۷۵۰ mg Cefuroxime سه یا چهار بار در روز. ارجاع یا مشوره با متخصص (NG111 1.1.10).

### ۱۰.۶ مدت تداوی در IDSA 2025 – cUTI (جدیدتر از NICE 2018)

- مریضی که با تداوی مؤثر بهتر می‌شود: ۷-۵ Fluoroquinolone روز (مشروط، شواهد متوسط) یا غیر Fluoroquinolone ۷ روز (مشروط، شواهد خیلی کم) – به جای ۱۰-۱۴ روز.
- cUTI با Bacteraemia گرام منفی که بهتر می‌شود: ۷ روز به جای ۱۴ روز (مشروط، شواهد کم).
- مدت از اولین روز آنتی‌بیوتیک مؤثر حساب می‌شود.
- استثناها (مدت فردی): مرد با UTI تبار و شک به Prostatitis حاد (شاید ۱۰-۱۴ روز)، کتیتز، آبسه، انسداد کامل، ایمنی ضعیف، CKD – این گروه‌ها در تریال‌ها کم بودند.
- شواهد کوتاه‌مدت برای بتالاکتام‌های فمی محدودتر است و شاید دوز بلندتر لازم باشد.
- △ تفاوت منابع: (2018) NICE NG111 برای Cefalexin و ۱۰-۷ Co-amoxiclav روز و برای Trimethoprim ۱۴ روز می‌گوید؛ IDSA 2025 برای غیر Fluoroquinolone در مریض بهبودیابنده ۷ روز را پیشنهاد می‌کند. هر دو را بدان؛ در مریض پیچیده یا بهبود کند، مدت طولانی‌تر.

### ۱۰.۷ حاجی رحیم – cUTI با سپسیس

- Sepsis bundle، کلچر خون و ادرار، Ultrasound برای انسداد (پروستات)، کتیتز مثانه اگر باقی‌مانده ادرار زیاد است. آنتی‌بیوتیک وریدی مطابق ۱۰.۱S و Antibigram محلی. پس از کلچر، دواى هدفمند (IDSA 2025). مرد تبار با شک Prostatitis ← مدت فردی.

### ۱۰.۸ غیر دوايي

- Paracetamol برای درد (یا Ibuprofen در صورت مناسب بودن در Cystitis) (NG109 1.3.1)؛ در Pyelonephritis Paracetamol ± Codeine دوز پایین (NG111 1.2.1). △ در مریض AKI یا NSAID، CKD نه.
- مایع کافی برای جلوگیری از کم‌آبی.
- Cranberry و قلووی کردن ادرار برای تداوی UTI شواهد ندارند (NG109 1.3.3).

### ۱۰.۹ پروسیجرها

- رفع انسداد انتانی (Nephrostomy/Stent) – عاجل.
- تخلیه آبه گرده یا اطراف گرده.
- برداشتن یا تعویض کتیتز در CAUTI.



## ۱۱. Complications (اختلاطات)

| اختلاط                       | نکته                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Urosepsis و شاک              | مرگ‌آور؛ مسن، دیابتی، انسداد                                     |
| آبسه گرده/اطراف گرده         | تب دوامدار با وجود آنتی‌بیوتیک ← CT                              |
| Emphysematous pyelonephritis | در دیابتی؛ گاز در نسج گرده؛ جراحی/درناژ                          |
| Pyonephrosis                 | انسداد + چرک = عاجل                                              |
| AKI                          | فصل ۳۸                                                           |
| حاملگی: ولادت پیش از وقت     | تداوی Asymptomatic bacteriuria                                   |
| Prostatitis مزمن             | تداوی طولانی                                                     |
| عوارض دوا                    | C. difficile؛ عوارض Fluoroquinolone؛ ریه و کبد با Nitrofurantoin |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

- Cystitis ساده با تداوی درست اکثراً در چند روز خوب می‌شود. اگر در ۴۸ ساعت بهتر نشد، دوباره ارزیابی کن: تشخیص دیگر، Pyelonephritis، مقاومت (NG109 1.1.15؛ NG111 1.1.8).
- Pyelonephritis که با تداوی بهتر نمی‌شود ← تصویربرداری (انسداد، آبسه).
- UTI در مرد، عودکننده یا اختلاطی ← ارزیابی علت (Ultrasound، باقی‌مانده ادرار، ارجاع یورولوژی).
- حاملگی: کلچر پس از تداوی مطابق برنامه مراقبت حاملگی.
- ← مریم (Cystitis ساده زن غیرحامله): معاینه ادرار؛ ۳ Nitrofurantoin روز (eGFR نورمال) یا Fosfomycin یک دوز، مطابق بخش ۱۰.۲ – نه Ciprofloxacin. به او گفته شد اگر در ۴۸ ساعت بهتر نشد، یا تب و درد پهلوی پیدا کرد، برگردد. نسرين (۱۰.۳) و حاجی رحيم (۱۰.۷) در همان بخش‌ها بسته شدند.
- **وقایه UTI عودکننده (آنتی‌بیوتیک وقایوی، Methenamine، Estrogen مهبل در یائسگی) – بدهی SD-24 (دوزها از منبع اولیه در این دوره تأیید نشد).**

## Memory Joggers

- سه سؤال: کجا؟ ساده یا اختلاطی؟ سپسیس؟
- «۳ روز زن، ۷ روز مرد و حامله» – Cystitis (NICE NG109).
- Nitrofurantoin: eGFR ۴۵ یا بیشتر؛ نه در Pyelonephritis؛ نه در پروستات؛ نه نزدیک Term.
- Fluoroquinolone = آخرین انتخاب (MHRA 2024) و نه اگر در ۱۲ ماه گذشته گرفته (IDSA 2025).
- «باکتری بدون علائم را تداوی نکن – مگر در حاملگی».
- IDSA 2025: cUTI بهبودیابنده = ۷ روز (یا ۵-۷ Fluoroquinolone روز).

## Red Flags ▲

- ▲ تب + فشار پایین + علائم ادراری – Urosepsis؛ bundle فوری.
- ▲ تب + درد پهلوی + سنگ/ Hydronephrosis – انسداد انتانی؛ درناژ عاجل.
- ▲ دیابتی با Pyelonephritis شدید – Emphysematous pyelonephritis؛ CT.
- ▲ تب دوامدار با وجود آنتی‌بیوتیک مناسب – آبسه یا انسداد.
- ▲ حامله با تب و درد پهلوی – بستری.

- مرد با Retention و تب — Prostatitis حاد یا آبسهٔ پروستات.
- Sterile pyuria دوامدار — TB ادراری.

## References

- 2018. NICE. Urinary tract infection (lower): antimicrobial prescribing (NG109). توصیه‌های 1.1–1.4 و جداول ۱–۳.
- 2018. NICE. Pyelonephritis (acute): antimicrobial prescribing (NG111). (به‌روز با هشدار MHRA جنوری 2024) — جداول ۱–۲.
- Trautner BW, et al. IDSA 2025 Guidelines on Management and Treatment of Complicated Urinary Tract Infections — Duration of Antibiotics; Clin Infect Dis. 2025. doi:10.1093/cid/ciaf462 (خلاصه‌های Guideline Central و emDocs 2025).
- MHRA Drug Safety Update. Fluoroquinolone antibiotics: must now only be prescribed when other commonly recommended antibiotics are inappropriate. January 2024.

## قدم کوچک در کنار بستر

۱. پیش از نوشتن آنتی‌بیوتیک برای «UTI»، بپرس: حامله؟ مرد؟ تب؟ کتیتر؟
۲. کلچر پیش از اولین دوز در هر مریض غیر از زن جوان با Cystitis ساده.
۳. پیش از Nitrofurantoin، eGFR را ببین.
۴. نتیجهٔ کلچر را روز دوم یا سوم ببین و دوا را تنگ‌طیف کن.
۵. در مسن با اختلال شعور، پیش از برچسب UTI علت دیگر را جستجو کن.

## اتصال به فصل‌ها

- فصل ۳۶: Pyuria، Dipstick، و Haematuria.
- فصل ۳۸: AKI در Urosepsis.
- فصل ۴۱: سنگ‌گرده — انسداد انتانی.
- فصل‌های انتانی: سپسیس و TB.
- فصل ۴۶: دیابت — خطر Emphysematous pyelonephritis.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. Cystitis ساده در زن غیرحامله؟ — Nitrofurantoin ۱۰۰ mg MR دو بار در روز ۳ روز (eGFR ۴۵ یا بیشتر) یا Trimethoprim ۲۰۰ mg دو بار در روز ۳ روز.
۲. Asymptomatic bacteriuria را کی تداوی کنیم؟ — فقط در حاملگی (از گروه‌های این فصل).
۳. Pyelonephritis فمی خط اول (NICE)؟ — Cefalexin ۵۰۰ mg دو یا سه بار در روز ۷–۱۰ روز.
۴. مدت cUTI بهبودیابنده (IDSA 2025)؟ — ۷ روز غیر Fluoroquinolone یا ۵–۷ روز Fluoroquinolone.
۵. چرا Nitrofurantoin در Prostatitis نه؟ — به سطح مؤثر در پروستات نمی‌رسد.

# فصل ۴۱ – سنگ گرده و حالب (Renal and Ureteric Stones, Urolithiasis)

بخش ششم – گرده • با (Currentness audit (NICE NG118 + EAU Urolithiasis 2025)

## دو درد پهلوی، دو سرنوشت

- احمد ۳۵ ساله، ساعت ۳ شب با درد بسیار شدید پهلوی راست که به طرف کشاله می‌رود، به عاجل آمده. آرام نمی‌گیرد، به هر طرف می‌غلطد، استفراغ کرده. تب ندارد.
- گلالی ۵۰ ساله، دیابتی، همان درد را دارد اما تب و لرزه هم دارد و فشارش پایین است. هر دو سنگ حالب دارند. احمد با یک مسکن خوب و صبر شاید سنگ را خودش دفع کند. گلالی یک عاجل یورولوژیک است: گرده مسدود و انتانی باید همین حالا تخلیه شود؛ آنتی‌بیوتیک به تنهایی کافی نیست.

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

سه سؤال در هر مریض سنگ:

۱. درد کنترل می‌شود؟ (مسکن)
۲. انتان + انسداد دارد؟ (اگر بلی → تخلیه عاجل)
۳. سنگ خودش دفع می‌شود یا نه؟ (اندازه، محل، وقت) → انتظار، Medical expulsive therapy، یا برداشتن فعال. و بعد از عبور حمله، سؤال چهارم که اکثراً فراموش می‌شود: چرا سنگ ساخت و چطور تکرار نشود؟ تشبیه: ادرار مثل آب نمک غلیظ است. اگر آب کم باشد یا نمک زیاد، بلور می‌بندد. «مهارکننده‌ها» (مثل Citrate) مثل صابونی هستند که نمی‌گذارند بلورها به هم بچسبند. (تشبیه فقط برای یادآوری است؛ کیمیای واقعی در بخش ۳ آمده.)

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

| محور        | انواع                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محل         | گرده (Renal/Nephrolithiasis) • حالب (Ureteric – بالایی، میانی، پایینی/Distal) • مثانه                                             |
| ترکیب       | Calcium oxalate (شایع‌ترین) • Struvite • Uric acid • Calcium phosphate (Magnesium ammonium phosphate) • Cystine • دوایی phosphate |
| ظاهر در عکس | Radio-opaque (کلسمی، Cystine کمتر) • Radiolucent (Uric acid، دوایی) – در CT تقریباً همه دیده می‌شوند                              |
| شکل خاص     | Staghorn – سنگ شاخه‌دار که لگنچه و کالیس‌ها را پر می‌کند (اکثراً Struvite)                                                        |
| وضع         | بی‌علامت • درد گرده‌ای (Renal colic) • اختلاطی (انتان، انسداد، AKI)                                                               |

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step

ساخت سنگ:

۱. فوقاشباع (Supersaturation): غلظت نمک در ادرار از حد حل شدن بالاتر می‌رود – به خاطر آب کم یا دفع زیاد املاح (Calcium، Oxalate، Uric acid).
  ۲. هسته‌بندی (Nucleation): اولین بلورها شکل می‌گیرند.
  ۳. رشد و تجمع (Growth/Aggregation): بلورها بزرگ می‌شوند و به هم می‌چسبند.
  ۴. گیر ماندن (Retention): بلور به اپیتلیوم (مثلاً Randall's plaque در پاپیلا) می‌چسبد و فرصت رشد می‌یابد.
  ۵. کمبود مهارکننده: Citrate کم (Hypocitraturia) یا Magnesium کم این روند را آسان‌تر می‌کند.
  ۶. pH ادرار: pH پایین به Uric acid کمک می‌کند؛ pH بالا (قلوی) به Calcium phosphate و Struvite درد و انسداد:
  ۱. سنگ از گرده به حالب می‌رود و در تنگی‌ها گیر می‌کند (اتصال لگنچه-حالب، عبور از شریان‌های Iliac، مدخل مثانه).
  ۲. فشار بالای انسداد بالا می‌رود → حالب و کیسول گرده کش می‌شوند → درد موجی شدید.
  ۳. Prostaglandins جریان خون گرده و فشار داخل لگنچه را زیاد می‌کنند – دلیل اینکه NSAID مؤثرترین مسکن است.
  ۴. انسداد دوامدار → کاهش GFR آن گرده؛ اگر گرده تنها باشد یا انسداد دوطرفه → AKI پس‌گرفته‌ای.
  ۵. ادرار راکد + باکتری → Pyonephrosis و Urosepsis؛ آنتی‌بیوتیک به ادرار مسدود نمی‌رسد → باید تخلیه شود.
- Struvite: باکتری‌های تجزیه‌کننده Urea (Urease) مثل Ammonia → Proteus → ادرار قلوی → سنگ Struvite که سریع رشد می‌کند و باکتری را در خود پنهان می‌کند.

## ۴. Etiology & Risk Factors

| عوامل                                                                                                                                                                | گروه     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| آب کم، اقلیم گرم، کار در گرما                                                                                                                                        | مایع     |
| نمک زیاد، پروتئین حیوانی زیاد، نوشابه‌های گازدار، کلسیم بسیار کم (عجیب اما درست: Oxalate روده بیشتر جذب می‌شود)                                                      | غذا      |
| Hypercalciuria، Hyperoxaluria، Hypocitraturia، Hyperuricosuria، Cystinuria                                                                                           | متابولیک |
| Primary hyperparathyroidism، Gout، چاقی، دیابت، Metabolic syndrome، مرض التهابی روده و جراحی روده (Enteric hyperoxaluria)، Renal tubular acidosis نوع ۱، Sarcoidosis | امراض    |
| Medullary sponge kidney، Horseshoe kidney، تنگی اتصال لگنچه-حالب                                                                                                     | آناتومیک |
| UTI مکرر با باکتری Urease-مثبت → Struvite                                                                                                                            | انتان    |
| بعضی دواها خودشان بلور می‌سازند یا متابولیزم را تغییر می‌دهند (مثل Topiramate، Acetazolamide، Indinavir)                                                             | دوا      |
| سابقه شخصی یا فامیلی سنگ                                                                                                                                             | سابقه    |

## ۵. Symptoms & Signs

- Renal colic: درد ناگهانی، بسیار شدید، موجی در پهلو → به کشاله، خصیه یا لب‌های مهبل انتشار می‌یابد (محل درد با پایین آمدن سنگ پایین می‌رود).
- مریض آرام نمی‌گیرد و به هر طرف حرکت می‌کند (در مقابل Peritonitis که مریض بی‌حرکت دراز می‌کشد).
- دلبدی و استفراغ.
- Haematuria (مرئی یا میکروسکوپی).
- سنگ نزدیک مثانه: ادرار مکرر، عجله، سوزش (با Cystitis اشتباه می‌شود).
- تب، لرزه → انسداد انتانی تا خلاف آن ثابت شود.
- کم‌ادراری/بی‌ادراری → انسداد دوطرفه یا گرده تنها.

## ۶. Clinical Examination

- علایم حیاتی: تب، تکی‌کاردی، فشار پایین = Sepsis.
- حساسیت زاویه ضلعی-فقری (Costovertebral angle).
- بطن نرم؛ علایم پریتونیت نباید باشد.
- در مرد مسن: نبض‌های محیطی و کتله ضربان‌دار بطن را ببین – Abdominal aortic aneurysm پاره‌شده می‌تواند مثل colic باشد.
- در زن: حاملگی را همیشه در نظر داشته باش (Ectopic).

## ۷. Quick Differential Diagnosis

| کلید تفريق                                             | مرض                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| مرد مسن، فشار پایین، کتله ضربان‌دار – کشنده؛ اول رد کن | AAA پاره‌شده                        |
| تب، Pyuria؛ درد کمتر موجی (فصل ۴۰)                     | Pyelonephritis                      |
| درد ثابت RIF، مریض بی‌حرکت                             | Appendicitis                        |
| زن سن باروری، $\beta$ -hCG                             | Ectopic pregnancy / Ovarian torsion |
| ربع علیا راست                                          | Biliary colic / Cholecystitis       |
| معاینه خصیه                                            | Testicular torsion                  |
| درد شدید با معاینه کم، AF                              | Mesenteric ischaemia                |
| LDH، AF، بلند، CT با کنتراست                           | Renal infarction                    |
| با حرکت؛ دانه‌ها                                       | Musculoskeletal / Herpes zoster     |
| تشخیص حذفی – فقط پس از رد علل خطرناک                   | جستجوی Opioid                       |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced

پایه:

- ادرار: Dipstick و میکروسکوپی (خون، Nitrite، Leucocyte)؛ کلچر اگر تب یا علایم انتان.
- خون: Creatinine/eGFR، الکترولیت‌ها، CRP، CBC، Serum calcium؛ در همه کاهلان سنگی (NICE NG118)؛ Uric acid.
- $\beta$ -hCG در زن سن باروری.
- تصویربرداری (NICE NG118):

| گروه                   | انتخاب اول                                  |
|------------------------|---------------------------------------------|
| کاهل با شک Renal colic | Low-dose non-contrast CT – عاجل، در ۲۴ ساعت |
| حامله                  | Ultrasound (نه CT)                          |
| طفل و جوان زیر ۱۶ سال  | Ultrasound؛ CT فقط اگر شک باقی ماند         |

- CT اندازه، محل، انسداد و Hounsfield unit (کمک به حدس ترکیب) را نشان می‌دهد.
- اگر CT در دسترس نیست (مثلاً در بسیاری ولایات): X-ray KUB + Ultrasound (Hydronephrosis) – حساسیت کمتر؛ این محدودیت را در تصمیم به یاد داشته باش.
- پیشرفته – بعد از حمله (متابولیک):
- تحلیل سنگ (Stone analysis) – در کاهلان در نظر گرفته شود (NICE).

- ادرار ۲۴ ساعته (Calcium، Oxalate، Citrate، Uric acid، Sodium، حجم) در عودکنندگان و پرخطرها – NICE به خاطر نبود شواهد توصیه عملی نکرده؛ EAU برای گروه پرخطر به کار می‌برد (اختلاف منابع).
- PTH اگر Calcium بلند است (فصل ۵۱).
- اطفال: ارجاع به نفرولوژیست/یورولوژیست اطفال برای ارزیابی متابولیک.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- تشخیص = تابلوی بالینی + تأیید تصویری (CT بدون کنتراست در کاهل). Haematuria کمک می‌کند اما نبود آن سنگ را رد نمی‌کند. سه سؤال پس از تشخیص:
۱. انتان + انسداد؟ → بخش ۱۰.۱
  ۲. AKI، گردۀ تنها، انسداد دوطرفه؟ → ارجاع عاجل یورولوژی
  ۳. اندازه و محل؟ → بخش ۱۰.۳-۱۰.۵

## ۱۰. Management (تداوی)

### ۱۰.۱ عاجل – گردۀ مسدود و انتانی (EAU 2025، توصیه‌های Strong)

| قدم | کار                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱   | کلچر خون و ادرار                                                                               |
| ۲   | آنتی‌بیوتیک فوراً (مثل Pyelonephritis/Urosepsis – فصل ۴۰، بخش ۱۰.۵؛ مایعات و احیا – فصل سپسیس) |
| ۳   | تخلیه عاجل: Ureteral stent (JJ) یا Percutaneous nephrostomy – هر دو به یک اندازه مؤثر          |
| ۴   | کلچر دوبارۀ ادرار هنگام تخلیه                                                                  |
| ۵   | تداوی قطعی سنگ را تا رفع سپسیس به تعویق بینداز                                                 |
| ۶   | آنتی‌بیوتیک را با Antibigram اصلاح کن؛ مراقبت ویژه در صورت ضرورت                               |

△ آنتی‌بیوتیک بدون تخلیه در گردۀ مسدود انتانی = از دست دادن وقت. دیگر اندیکاسیون‌های ارجاع عاجل: AKI، گردۀ تنها، انسداد دوطرفه، درد مقاوم به مسکن، استفراغ مقاوم.

### ۱۰.۲ کنترل درد (EAU 2025 + NICE NG118)

| ترتیب  | دوا                                           | ملاحظه                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| خط اول | NSAID – از هر راه (NICE)                      | مؤثرترین؛ احتیاط در eGFR پایین، قرعۀ هضمی (Peptic ulcer)، مرض قلبی، حاملگی |
| دوم    | Paracetamol وریدی – اگر NSAID ممنوع یا ناکافی | NICE: شواهد برای شکل وریدی است، نه فمی                                     |
| سوم    | Opioioid – اگر هر دو ممنوع یا ناکافی          | EAU: Opioioid انتخاب دوم (Weak)                                            |
| نه     | Antispasmodic (مثل Hyoscine)                  | NICE: پیشنهاد نشود – فایده‌ای بیش از NSAID ندارد                           |

دوزها: NICE و EAU نام دوا و ترتیب را می‌دهند، دوز نمی‌دهند. دوز دقیق NSAID/Paracetamol/Opioioid برای colic از منبع اولیه دوايي (BNF/برچسب) هنوز تأیید نشده → SD-26 (UNVERIFIED). در این فصل دوز عددی نیامده؛ از formulary محلی و فصل‌های مربوط استفاده کن. △ اگر درد با مسکن کنترل نشد → تخلیه یا برداشتن سنگ (EAU، Strong).

### ۱۰.۳ Medical Expulsive Therapy (MET)

- Alpha blocker برای سنگ پایینی (Distal) حالب کوچکتر از ۱۰ mm در نظر گرفته شود (NICE NG118)؛ استفاده خارج از برچسب).
- برای سنگ بالایی یا میانی حالب شواهد کافی نیست (NICE).
- Alpha blocker به عنوان کمک به SWL برای سنگ حالب کوچکتر از ۱۰ mm (NICE 1.5.5).

● MET: EAU فقط در مریض آگاه و وقتی برداشتن فعال لازم نیست؛ اگر انتان، درد مقاوم یا خرابی وظیفه گرده پیدا شد، قطع شود.

● اختلاف منابع: کارآزمایی بزرگ (2015) SUSPEND فایده‌ای نشان نداد؛ NICE پس از مرور شواهد جدیدتر دوباره آن را پیشنهاد کرد. EAU هم شواهد را «متناقض» می‌خواند. این اختلاف را به مریض بگو. دوز Tamsulosin (معمول‌ترین Alpha blocker) و مدت (SD-26 (UNVERIFIED) → MET؛ عدد نیامده.

#### ۱۰.۴ انتظار (Watchful waiting)

- سنگ گرده بی‌علامت کوچکتر از ۵ mm → انتظار در نظر گرفته شود.
- بزرگتر از ۵ mm → انتظار فقط پس از بحث آگاهانه با مریض (NICE 1.5.1).
- EAU: اندیکاسیون برداشتن فعال سنگ گرده: رشد سنگ، انسداد، انتان، درد، سنگ بزرگتر از ۱۵ mm، مریض پرخطر، ترجیح مریض.

#### ۱۰.۵ برداشتن فعال – انتخاب روش (NICE NG118، کاهلان ۱۶ سال یا بیشتر) سنگ گرده:

| انتخاب                                                                            | اندازه                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| SWL پیشنهاد شود؛ URS اگر SWL ممنوع/ناکام یا آناتومی نامناسب؛ PCNL اگر هر دو ناکام | کوچکتر از ۱۰ mm                 |
| URS یا SWL؛ PCNL اگر ناکام                                                        | ۱۰–۲۰ mm                        |
| PCNL؛ URS اگر PCNL ممکن نیست                                                      | بزرگتر از ۲۰ mm (شامل Staghorn) |

سنگ حالب:

| انتخاب                                                                                                   | اندازه          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| SWL؛ URS اگر پاکسازی با SWL در ۴ هفته ممکن نیست، SWL ممنوع/ناکام یا سنگ هدف‌پذیر نیست                    | کوچکتر از ۱۰ mm |
| URS؛ SWL اگر امکانات محلی پاکسازی در ۴ هفته را ممکن سازد؛ PCNL برای سنگ بالایی گیرمانده پس از ناکامی URS | ۱۰–۲۰ mm        |

- زمان: در کاهل با سنگ حالب و colic، اگر درد دوامدار و غیرقابل تحمل است یا سنگ احتمالاً دفع نمی‌شود → جراحی (شامل SWL) در ۴۸ ساعت از تشخیص یا بستری دوباره (NICE 1.5.4).
- Stent پیش از SWL در کاهلان پیشنهاد نشود؛ Stent پس از URS برای سنگ حالب کوچکتر از ۲۰ mm به طور روتین نه (استثنا: انتان، انسداد، گرده تنها، تداوی بعدی).
- در افغانستان: SWL و URS همه‌جا در دسترس نیست – در عمل، انتخاب به امکانات محلی بستگی دارد؛ اما اصول عاجل (تخلیه در انسداد انتانی) تغییر نمی‌کند.
- اطفال زیر ۱۶ سال: در اکثر گروه‌ها «URS» یا «NICE» یا «SWL (یا PCNL)» با قضاوت بالینی را پیشنهاد می‌کند؛ به متخصص اطفال ارجاع. حاملگی: EAU: سنگ بدون اختلاط در حاملگی محافظه‌کارانه تداوی شود، مگر اندیکاسیون بالینی مداخله باشد.

#### ۱۰.۶ Uric acid – تنها سنگی که حل می‌شود

● سنگ Uric acid (Radiolucent، HU پایین) با قلوئی کردن ادرار (هدف pH بالاتر از ۷.۰) حل می‌شود (EAU 2025، Oral chemolysis).

- در سنگ حالب Uric acid، ترکیب قلوئی‌سازی با Tamsulosin مؤثرتر از هر کدام به تنهایی است (EAU، شواهد 1b).
- pH را مریض خودش با نوار اندازه می‌گیرد؛ قلوئی‌سازی بیش از حد خطر Calcium phosphate را زیاد می‌کند.
- دوز Potassium citrate/Sodium bicarbonate → SD-26 (UNVERIFIED).

#### ۱۰.۷ وقایع از عود (NICE NG118)

غذا و مایع – برای همه (این اعداد مستقیم از NICE 1.8.1):

| توصیه             | کاهلان                         | اطفال/جوانان         |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| آب                | ۳-۲.۵ لیتر در روز              | ۲-۱ لیتر (نظر به سن) |
| لیمو              | آب لیموی تازه به آب نوشیدنی    | همان                 |
| نوشابه‌های گازدار | پرهیز                          | همان                 |
| نمک               | حداکثر ۶ g در روز              | ۲-۶ g                |
| کلسیم             | محدود نکن - ۷۰۰-۱۲۰۰ mg در روز | ۳۵۰-۱۰۰۰ mg          |

- وزن سالم (رهنمود چاقی NICE).
  - «کلسیم کم نکن، نمک کم کن» - کلسیم غذا Oxalate را در روده می‌بندد.
- دوایی (NICE):

| دوا                     | کی                                                                                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potassium citrate       | عود سنگ‌هایی که بیش از ۵۰ فیصد Calcium oxalate هستند (کاهلان)؛ در اطفال + Hypocitraturia یا Hypercalciuria |
| Thiazide                | عود سنگ Calcium oxalate + Hypercalciuria، پس از محدود کردن نمک به حداکثر ۶ g (خارج از برچسب)               |
| Allopurinol / Magnesium | NICE: شواهد کافی برای توصیه نیست                                                                           |

- Potassium citrate: مراقب Hyperkalaemia در CKD و مصرف ACEi/ARB/Spironolactone.
- Thiazide: مراقب Hypokalaemia، Hyponatraemia، بلند شدن Calcium خون (اگر Hyperparathyroidism پنهان باشد آشکار می‌شود).
- دوز Potassium citrate و Thiazide برای وقایع سنگ → SD-26 (UNVERIFIED).
- Struvite: برداشتن کامل سنگ + تداوی انتان؛ بدون برداشتن کامل، انتان عود می‌کند. Cystine: مایعات بسیار زیاد، قلو سازی و دواهای خاص - ارجاع به متخصص (جزئیات خارج از حدود این فصل).

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                             | نکته                                                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Pyonephrosis / Urosepsis           | کشنده‌ترین؛ تخلیه عاجل                                    |
| AKI پس‌گرفته‌ای                    | گرده تنها یا انسداد دوطرفه (فصل ۳۸)                       |
| CKD                                | سنگ مکرر، Staghorn، انسداد مزمن (فصل ۳۹)                  |
| تنگی حالب                          | پس از سنگ گیرمانده یا URS                                 |
| اختلالات Stent                     | علائم تخریشی، Stent، Haematuria فراموش‌شده (Encrustation) |
| Xanthogranulomatous pyelonephritis | با سنگ Staghorn مزمن                                      |
| عود                                | سنگ یک مرض مزمن است، نه یک حادثه                          |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

- اکثر سنگ‌های کوچک حالب خودشان دفع می‌شوند؛ هر چه بزرگتر و بالاتر باشد، احتمال کمتر.
- مریض را بگو ادرار را صاف کند و سنگ دفع‌شده را برای تحلیل بیاورد.
- اگر با MET یا انتظار فرستاده شد: پلان پیگیری روشن + تصویربرداری تکراری برای تأیید دفع - سنگ بی‌صدا هم می‌تواند گرده را خراب کند.
- Stent register: تاریخ برداشتن Stent را ثبت کن و به مریض بنویس.
- عودکنندگان: ارزیابی متابولیک و پیگیری منظم.



## ← برگشت به احمد و گلالی

- گلالی (تب، لرزه، فشار پایین، سنگ حالب): کلچر خون و ادرار، آنتی‌بیوتیک در همان ساعت و مایع، و در همان شب تخلیه با Stent یا Nephrostomy. برداشتن خود سنگ تا ختم سپسیس ماند. سؤال کلیدی او «کدام آنتی‌بیوتیک؟» نبود؛ «گرده کی تخلیه می‌شود؟» بود.
- احمد (درد بدون تب، سنگ کوچک پایین حالب): NSAID درد را آرام کرد. با Alpha blocker و انتظار رخصت شد؛ به او گفته شد ادرار را صاف کند، و با تب، درد مقاوم یا استفراغ فوراً برگردد. تصویربرداری تکراری دفع سنگ را تأیید کرد. تحلیل سنگ و سؤال «چرا ساخت؟» او را به بخش وقایه (۱۰.۷) برد.

## Memory Joggers

- colic = مریض بی‌قرار؛ Peritonitis = مریض بی‌حرکت.
- «تب + سنگ مسدودکننده = تخلیه، نه فقط آنتی‌بیوتیک.»
- ترتیب مسکن: Paracetamol → NSAID → Opioid؛ Antispasmodic هرگز.
- ۵-۱۰-۲۰: کوچکتر از ۵ mm انتظار (گرده، بی‌علامت) · کوچکتر از ۱۰ mm MET (حالب پایینی) · بزرگتر از ۲۰ mm PCNL (گرده).
- «کلسیم کم نکن، نمک کم کن، آب زیاد کن.»

## Red Flags ▲

- ▲ تب/لرزه/فشار پایین با سنگ مسدودکننده → تخلیه عاجل.
- ▲ بی‌ادراری یا کم‌ادراری → انسداد دوطرفه یا گرده تنها.
- ▲ Creatinine بلند با سنگ.
- ▲ مرد بالای ۵۰-۶۰ سال با «colic» اول بار → AAA را رد کن.
- ▲ حاملگی با درد پهلو → Ectopic؛ Ultrasound را رد کن.
- ▲ درد مقاوم به مسکن → مداخله.
- ▲ Stent که تاریخ برداشتن آن گذشته.

## References

۱. NICE. **Renal and ureteric stones: assessment and management** (NG118). 2019. <https://www.nice.org.uk/guidance/ng118> (توصیه‌های ۱.۸-۱.۱ مستقیم خوانده شد، ۲۰۲۶-۰۹-۲۵).
۲. European Association of Urology. **EAU Guidelines on Urolithiasis** – Limited update March 2025 (full text and Pocket Guidelines 2025). <https://uroweb.org/guidelines/urolithiasis>
۳. Pickard R, et al. SUSPEND trial. **Lancet**. 2015. (به نقل از بحث کمیته NG118 NICE).
۴. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلیت ساختاری. Currentness audit (۲۰۲۶-۰۹-۲۵): NICE NG118 (2019) EAU Urolithiasis نسخه Limited update مارچ 2025 بررسی شد و با NICE در اصول (NSAID اول، تخلیه عاجل انسداد انتانی، PCNL برای بزرگتر از ۲ cm) هم‌خوان است. اختلاف: ارزیابی متابولیک ۲۴ ساعته (NICE توصیه نکرده، EAU برای پرخطرها) و MET (شواهد متناقض). CURRENTNESS NOTE: رهنمودهای AUA بررسی نشد.

## قدم کوچک در کنار بستر

۱. به هر مریض colic اول درجه حرارت و فشار را نگاه کن.
۲. NSAID را پیش از Opioid بده (اگر ممنوع نیست).
۳. در مرد مسن، پیش از نوشتن «colic»، به AAA فکر کن.
۴. پیش از رخصت: پلان پیگیری، صاف کردن ادرار، و علائم خطر را به مریض بگو.
۵. Serum calcium را در همه بفرست.

## اتصال به فصل‌ها

- فصل ۳۶: Haematuria.
- فصل ۳۸: AKI پس‌گرفته‌ای.
- فصل ۳۹: CKD.
- فصل ۴۰: Pyelonephritis و Urosepsis.
- فصل ۴۳: Renal tubular acidosis.
- فصل ۵۱: Hyperparathyroidism.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. تصویربرداری اول در کاهل با شک colic؟ – Low-dose non-contrast CT در ۲۴ ساعت؛ در حامله Ultrasound.
۲. مسکن خط اول؟ – NSAID؛ بعد Paracetamol وریدی؛ بعد Opioid.
۳. سنگ مسدودکننده + تب؟ – آنتی‌بیوتیک فوری + Stent یا Nephrostomy؛ مداوی قطعی بعد از رفع سپسیس.
۴. سنگ حالب پایینی ۶ mm؟ – Alpha blocker در نظر گرفته شود.
۵. سنگ گرده ۲۵ mm؟ – PCNL.
۶. وقایه برای همه؟ – ۲.۵-۳ لیتر آب، نمک حداکثر ۶ g، کلسیم نورمال.

# فصل ۴۲ – اختلالات Potassium، Calcium، Magnesium و Phosphate

بخش ششم – گرده ۰ با Currentness audit (UKKA 2023 Hyperkalaemia؛ Society for Endocrinology)

Sodium و آب (Hyponatraemia، SIADH، DI) در فصل ۴۴ آمده‌اند؛ اسید-قلوی در فصل ۴۳.

## مریض این فصل

کاکا نظر، ۶۳ ساله، CKD و دیابت دارد و برای فشار Lisinopril و Spironolactone می‌گیرد. از دو روز اسهال و استفراغ داشته و امروز «پاهایش سست شده». لابراتوار  $K^+$  را  $7.1 \text{ mmol/L}$  گزارش داده است. نرس می‌پرسد: «شاید نمونه همولیز شده باشد؛ تکرار کنیم و صبر کنیم؟»

## چرا این فصل را جدی بگیریم؟

یک عدد در صفحه لابراتوار می‌تواند در چند دقیقه قلب را متوقف کند. Hyperkalaemia شدید و Hypocalcaemia شدید از معدود حالاتی هستند که داکتر نوکریوال باید پیش از رسیدن متخصص تداوی را شروع کند. در مقابل، تداوی عجولانه یک عدد اشتباه (مثلاً خون همولیزشده) هم ضرر دارد. قاعده طلایی: اول ECG و مریض، بعد عدد. عدد را تأیید کن، اما اگر ECG تغییر دارد، برای تأیید منتظر نمان.

## الف) Hyperkalaemia

### ۱. Core Concept

Potassium اکثراً داخل حجره است. فرق غلظت داخل و خارج حجره، پتانسیل استراحت غشای حجرات قلب و عضله را می‌سازد. Potassium بلند در خارج حجره این پتانسیل را کم‌منفی می‌کند → قلب تحریک‌پذیر و بعد بی‌تحرك می‌شود. تداوی سه قدم دارد (UKKA 2023):

۱. محافظت قلب (Calcium وریدی) – Potassium را پایین نمی‌آورد.
  ۲. انتقال  $K^+$  به داخل حجره (Insulin-Glucose، Salbutamol) – موقت.
  ۳. خارج کردن  $K^+$  از بدن (Binder، دیالیز، ادرار) – قطعی.
- تشبیه: Calcium = سپر · Insulin = پنهان کردن دشمن در خانه · Binder/دیالیز = بیرون کردن دشمن از شهر.

### ۲. Definition & Classification

| درجه (UKKA 2023) | $K^+$ (mmol/L) |
|------------------|----------------|
| متوسط (Moderate) | ۶.۴–۶.۵        |
| شدید (Severe)    | ۶.۵ یا بیشتر   |

● هر درجه + تغییرات ECG = عاجل.

- Pseudohyperkalaemia: همولیز نمونه، تورنیکه طولانی، Leucocytosis یا Thrombocytosis شدید، نمونه کهنه – اگر ECG نورمال و دلیل روشن نیست، نمونه را دوباره (بدون همولیز) بفرست، اما تأخیر در مریض پرخطر نکن.

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. دفع  $K^+$  عمدتاً از گرده (نفرون انتهایی، وابسته به Aldosterone و جریان Sodium).
۲. هر چیز که GFR را کم کند (AKI، CKD) یا محور Renin–Aldosterone را ببندد (ACEi، ARB، Spironolactone، Heparin) → احتباس  $K^+$ .
۳. انتقال از حجره به بیرون: اسیدوز، کمبود Beta-blocker، Insulin (DKA)، تخریب حجرات (Rhabdomyolysis، Tumour lysis، همولیز).
۴.  $K^+$  خارج حجره بلند → غشا کم منفی → کانال‌های Sodium غیرفعال → هدایت آهسته.
۵. ECG: T بلند و نوک‌تیز → P پهن/محو → QRS پهن → موج سینوسی → VF یا Asystole. ترتیب همیشه حفظ نمی‌شود؛ مریض می‌تواند بدون مرحله اول متوقف شود.

### ۴. Etiology & Risk Factors

| مثال                                                                                                        | گروه            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AKI، CKD پیشرفته (فصل ۳۸، ۳۹)                                                                               | گرده            |
| ACEi، ARB، MRA (Spironolactone)، NSAID، Trimethoprim، Heparin، Calcineurin inhibitors (مسمومیت)، مکمل $K^+$ | دوا             |
| Addison (فصل ۵۰)، Hyporeninaemic hypoaldosteronism (دیابت)                                                  | هورمونی         |
| DKA، اسیدوز، Rhabdomyolysis، Tumour lysis، سوختگی                                                           | انتقال          |
| ACEi/ARB + Diuretic/MRA + NSAID                                                                             | «Triple whammy» |

### ۵. Symptoms & Signs

- اکثراً بی‌علامت – تشخیص از لابراتوار یا ECG.
- ضعف عضلات، فلج صعودی، Paraesthesia.
- Bradycardia، ضربان نامنظم.

### ۶. Clinical Examination

- معاینه: حجم مایع، نبض و ریتم، قدرت عضلات و رفلکس‌ها، علایم علت (Uraemia، DKA، Addison).

### ۷. Quick Differential Diagnosis

AKI/CKD · Pseudohyperkalaemia · دوا · Rhabdomyolysis/Tumour lysis · Addison · DKA.

### ۸. Investigations

- ۱۲ ECG-لیدی فوراً + مانیتور قلبی.
- $K^+$  تکراری (گاز خون وریدی/شریانی برای نتیجه سریع).
- Urea، Creatinine، Glucose، گاز خون (اسیدوز)، Digoxin level، CK (Rhabdomyolysis) اگر مصرف می‌کند.
- مرور لست دواها.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

\*K بلند تأییدشده + ارزیابی ECG + جستجوی علت (گرده؟ دوا؟ انتقال؟).

### ۱۰. UKKA 2023 – Management (تأییدشده از متن رهنمود)

#### قدم ۱ – محافظت قلب (اگر ECG تغییر دارد)

| دوا                   | دوز و راه                                        | ملاحظه                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Calcium gluconate 10% | ۳۰ mL وریدی در ۱۰ دقیقه (معادل ۶.۸ mmol Calcium) | انتخاب برای همه مریضان غیر از توقف قلب                                      |
| Calcium chloride 10%  | ۱۰ mL وریدی در ۵ دقیقه                           | ترجیحی در توقف قلب یا نزدیک به توقف (UKKA 25.1)؛ به ورید بزرگ – تخریش‌کننده |

- Calcium سطح \*K را پایین نمی‌آورد؛ اثرش موقت است. ECG را پس از زرق دوباره ببین.
- $\Delta$  مریض با Digoxin: احتیاط و مشوره متخصص (خطر سمیت قلبی). شیوه آهسته‌تر در رهنمودهای محلی آمده (UNVERIFIED از منبع اولیه  $\rightarrow$  SD-27).
- $\Delta$  Calcium را با Sodium bicarbonate در یک لاین مخلوط نکن (رسوب).

#### قدم ۲ – انتقال \*K به داخل حجره

| دوا                      | دوز و راه (UKKA 2023)                                                                                             | ملاحظه                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Insulin-Glucose          | ۱۰ واحد Soluble insulin + ۲۵ g Glucose وریدی (UKKA 16.3.1)                                                        | مؤثرترین دواى پایین‌آورنده *K                          |
| – پیشگیری Hypoglycaemia  | اگر قند پیش از دواى کمتر از ۷.۰ mmol/L: Glucose 10% به سرعت ۵۰ mL/ساعت (۲۵ g) برای ۵ ساعت؛ هدف قند ۴.۰–۷.۰ mmol/L | پروتوکول UKKA                                          |
| Salbutamol نبولایزر      | ۱۰–۲۰ mg – کمکی در شدید (۶.۵ K <sup>+</sup> یا بیشتر، 1B)؛ در متوسط (۶.۰–۶.۴) ممکن است (2C)                       | هرگز به تنهایی در شدید (1A)؛ احتیاط در مرض اسکیمیک قلب |
| Sodium bicarbonate وریدی | به طور روتین نه (UKKA 16.5، 2C)                                                                                   | –                                                      |

- قند خون را پیش از Insulin و بعد به طور منظم تا چند ساعت اندازه کن؛ Hypoglycaemia شایع‌ترین ضرر است، مخصوصاً در CKD و وزن کم.
- 25 g glucose در عمل = ۵۰ mL از 50% Glucose (رهنمودهای NHS محلی)؛ غلظت در دسترس خود را حساب کن.

#### قدم ۳ – خارج کردن \*K

- Potassium binders: UKKA: Sodium zirconium cyclosilicate برای شدید داده شود و برای متوسط در نظر گرفته شود؛ Patiromer در متوسط/شدید در نظر گرفته شود. دوزهای binder از متن کامل رهنمود تأیید نشد  $\rightarrow$  SD-27.
- دیالیز: Hyperkalaemia مقاوم، AKI شدید/ESKD، Anuria (فصل ۳۸).
- ادرار: مایعات در کم‌آبی؛ Loop diuretic در مریض پر حجم با وظیفه گرده (دوز  $\rightarrow$  فصل ۷/۳۸).

#### قدم ۴ – وقایه

- دواهای عامل را متوقف یا تعدیل کن؛ غذای کم‌پوتاشیم در CKD (فصل ۳۹).
- \*K را تکرار کن – Rebound پس از چند ساعت شایع است چون Insulin و Salbutamol K را بیرون نکرده‌اند.

## ۱۱-۱۲. Complications, Prognosis & Follow-up

Arrhythmia کشنده، توقف قلب، Hypoglycaemia (ضرر تداوی). پس از تداوی:  $K^+$  و قند خون منظم؛ بازبینی دواها؛ پلان برای CKD. توقف قلب از Calcium chloride (UKKA 25.x): Hyperkalaemia وریدی + ۱۰ واحد Insulin با ۲۵ Glucose و در کنار پروتوکول احیای قلبی.

### ب) Hypokalaemia

#### ۱-۳. Core, Definition, Pathophysiology

- $K^+$  پایین → غشا بیش از حد منفی (Hyperpolarization) در عضله و تغییر بازقطبی قلب → ضعف، Arrhythmia، Ileus.
- علل سه گروه‌اند: ضیاع گوارشی (اسهال، استفراغ – فصل ۲۹)، ضیاع گرده‌ای (Diuretics، Hyperaldosteronism)، (Hypomagnesaemia، RTA)، انتقال به حجره (Insulin، Beta-agonist، Alkalosis، Thyrotoxic periodic paralysis).
- Hypokalaemia مقاوم = Magnesium را ببین. کمبود Mg ضیاع  $K^+$  از گرده را ادامه می‌دهد.

#### ۵-۸. Symptoms, Exam, Investigations

- ضعف، کرمپ، قبضیت/Ileus، فلج در شدید، Rhabdomyolysis.
- ECG: T پهن و پست، موج QT(U)، U طولانی، Arrhythmia – مخصوصاً با Digoxin.
- تست‌ها:  $K^+$ ،  $Mg^{2+}$ ، گاز خون (Alkalosis/اسیدوز)، Creatinine، Glucose؛  $K^+$  ادرار برای تفريق ضیاع گرده‌ای از غیرگرده‌ای؛ فشار خون + Renin/Aldosterone اگر فشار بلند است (فصل ۵۰).

### ۱۰. Management

| جزئیات                                                                             | اصل                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Diuretic، اسهال، Mg                                                                | علت را تداوی کن       |
| بدون آن $K^+$ اصلاح نمی‌شود                                                        | Magnesium را اصلاح کن |
| اگر مریض می‌تواند بخورد و ECG/علامه شدید ندارد                                     | فمی بهتر از وریدی     |
| در شدید، علامه، تغییرات ECG، ناتوانی خوردن – با حدود سرعت و غلظت و مانیتورینگ قلبی | وریدی                 |

△ هرگز Potassium chloride را بولوس وریدی نده – توقف قلب. همیشه رقیق و با پمپ. دوزها، غلظت حداکثر و سرعت حداکثر KCl وریدی (محیطی/مرکزی) و دوز فمی از منبع اولیه (BNF/ره‌نمود ملی) در این نشست تأیید نشد → SD-27 (UNVERIFIED). از پروتوکول محلی شفاخانه پیروی کن؛ در این فصل عدد نیامده.

### ج) Hypercalcaemia

#### ۱. Core Concept

بیش از ۹۰ فیصد علل = دو علت: Primary hyperparathyroidism (سرپایی، خفیف، مزمن) و سرطان (بستری، شدید، سریع). اولین تست جداکننده: «Stones, bones, groans, thrones, psychic moans». PTH. – سنگ گرده، درد استخوان، درد بتن/قبضیت، پُراداراری، اختلال روانی. («بیش از ۹۰ فیصد» یک تعمیم مشهور کتب درسی است؛ منبع اولیه عدد در این نشست بررسی نشد → در SD-27 ثبت شد).

## ۲. Classification

| درجه  | Calcium اصلاح شده (mmol/L) |
|-------|----------------------------|
| خفیف  | ۲.۶-۳.۰۰                   |
| متوسط | ۳.۰۱-۳.۴۰                  |
| شدید  | بالتر از ۳.۴۰              |

منبع: پروتوکول NHS (Kent & Medway 2025) بر اساس Society for Endocrinology 2016. رهنمودها حدود کمی متفاوت دارند (مثلاً SfE مریض با علائم شدید یا بالاتر از ۳.۵ mmol/L را عاجل می‌داند).

## ۳. Pathophysiology

۱. Calcium از سه راه تنظیم می‌شود: PTH (استخوان، گرده، فعال کردن Vitamin D)، Calcitriol (جذب روده)، گرده (دفع).
۲. PTH زیاد (Hyperparathyroidism) یا PTHrP از تومور، یا تخریب استخوان از متاستاز/Myeloma، یا Calcitriol زیاد (Sarcoidosis، Lymphoma، مصرف زیاد Vitamin D) → Calcium بلند.
۳. Calcium بلند گرده را از تغلیظ ادرار باز می‌دارد (Nephrogenic DI) → پُرادراری → کم‌آبی → GFR کمتر → دفع Calcium کمتر → حلقه معیوب.
۴. به همین دلیل مایع قدم اول تداوی است.

## ۴. Etiology

| PTH بلند یا نورمال-بلند                     | PTH پایین (سرکوب شده)                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Primary hyperparathyroidism                 | سرطان (PTHrP، متاستاز استخوان، Myeloma)         |
| Tertiary (CKD مزمن)                         | Vitamin D زیاد، Sarcoidosis/Granuloma           |
| Lithium                                     | Thiazide، Milk-alkali، Thyrotoxicosis، بی‌حرکتی |
| Familial hypocalciuric hypercalcaemia (FHH) | Addison                                         |

## ۵-۸. Symptoms, Exam, Investigations

- خستگی، تشنگی، پُرادراری، قبضیت، دل‌ب‌دی، درد بطن (پانکراتیت، قرچه)، اختلال شعور تا کوما، سنگ گرده (فصل ۴۱).
- ECG: QT کوتاه؛ Arrhythmia در شدید.
- تست‌ها: Calcium اصلاح شده (یا Ionized)، PTH، Phosphate، Albumin، Creatinine، PTHrP، 25-OH Vitamin D، 1,25-(OH)<sub>2</sub> Vitamin D، Electrophoresis Calcium، تصویربرداری سرطان. ادرار (FHH).

## ۱۰. Management (Society for Endocrinology 2016 + پروتوکول NHS 2025)

| کار                                                                                                                                                           | قدم |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| مابغ وریدی (Normal saline) – مریض را euvoalaemic کن پیش از هر تداوی دیگر؛ احتیاط در عدم کفایه قلب/گرده. حجم و سرعت → SD-27                                    | ۱   |
| دوایهای عامل را قطع کن (Thiazide، Calcium، Vitamin D، Lithium اگر ممکن)                                                                                       | ۲   |
| Bisphosphonate وریدی (اگر Creatinine clearance بالاتر از ۳۰ mL/min): ۴ mg Zoledronic acid در ۱۵ دقیقه یا ۳۰-۹۰ mg Pamidronate (نظر به شدت) به سرعت ۲۰ mg/ساعت | ۳   |
| – CrCl کمتر از ۳۰ mg ۲ Ibandronic acid در ۲ ساعت (پروتوکول NHS): Zoledronic/Pamidronate در این حالت خارج از برچسب است – تصمیم متخصص                           | ۳۰  |
| Calcium را پس از ۳-۵ روز دوباره ببین (کمترین سطح پس از Bisphosphonate در ۲-۴ روز)                                                                             | ۴   |
| علت: سرطان (Oncology)، Hyperparathyroidism (فصل ۵۱)، (Glucocorticoid) Granuloma – دوز → SD-27                                                                 | ۵   |
| مقاوم یا عدم کفایه گرده: Calcitonin، Denosumab، دیالیز – تصمیم متخصص (دوز → SD-27)                                                                            | ۶   |

△ Furosemide به طور روتین نه – فقط پس از جبران حجم و برای اضافه بار مایع (کم آبی را بدتر می کند). △ Bisphosphonate: Hypocalcaemia بعدی، اختلال گرده، Osteonecrosis فک (در مصرف طولانی).

## د) Hypocalcaemia

### ۱-۴. Core, Definition, Pathophysiology, Etiology

- Hypocalcaemia شدید (Society for Endocrinology): Calcium اصلاح شده کمتر از ۱.۹ mmol/L و/یا علائم در هر سطح پایین تر از نورمال = عاجل طبی.
- Calcium پایین → حجرات عصبی بیش از حد تحریک پذیر → Tetany، اختلاج.
- Albumin را ببین: Albumin پایین Calcium تام را کم نشان می دهد در حالی که Ionized نورمال است.
- علل: پس از Thyroidectomy/Parathyroidectomy (شایع ترین در شفاخانه – SfE)، کمبود Vitamin D، CKD، Hypomagnesaemia، پانکراتیت حاد، ترانسفیوژن زیاد (Citrate)، Hungry bone، Tumour lysis، دوای (Bisphosphonate، Denosumab، Foscarnet).

### ۵-۸. Symptoms, Exam, Investigations

- Paraesthesia گرد دهن و انگشتان، کرمپ، Tetany، Laryngospasm، اختلاج.
- Chvostek و Trousseau.
- ECG: QT طولانی.
- تست ها: Calcium اصلاح شده، 25-OH Vitamin D، Creatinine، Phosphate، PTH، Magnesium.

## ۱۰. Management (Society for Endocrinology – Emergency Endocrine

## Guidance)

شدید (کمتر از ۱.۹ mmol/L یا علامت دار):



| دوز                                                                                                                                                                     | قدم              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ۲۰-۱۰ mL Calcium gluconate 10% در ۵۰-۱۰۰ mL Dextrose 5% وریدی در ۱۰ دقیقه با مانیتورینگ ECG؛ تا رفع علائم قابل تکرار                                                    | بولوس            |
| ۱۰۰ mL Calcium gluconate 10% (۱۰ امپول) در ۱ لیتر Normal saline یا 5% Dextrose به سرعت ۵۰-۱۰۰ mL/ساعت؛ برای رسیدن به Calcium نورمال تیتراکن؛ تا اثر مداوی علت ادامه بده | انفیوژن          |
| هر ۱۰ mL Calcium gluconate 10% = ۲.۲ mmol Calcium                                                                                                                       | معادل            |
| بدیل، اما تخریش‌کننده‌تر – فقط از لاین مرکزی                                                                                                                            | Calcium chloride |

- Magnesium را اصلاح کن – بدون آن Calcium بلند نمی‌ماند (دوز SD-27 → Mg).
- Hypoparathyroidism (مثلاً پس از جراحی): Alfacalcidol یا Calcitriol – دوز شروع حدود ۰.۲۵-۰.۵ mcg در روز (SfE) (2013)؛ قوی‌اند و Hypercalcaemia می‌سازند Calcium → را مکرر اندازه کن.
- ▲ انفیوژن حجم زیاد Calcium در ESKD/دیالیز نه (SfE) → رهنمود KDOQI/متخصص.
- ▲ مریض با Digoxin یا Arrhythmia → مانیتورینگ مسلسل ECG.
- Extravasation Calcium → نکروز نسج؛ ورید بزرگ.
- خفیف (بی‌علامت، ۱.۹ یا بیشتر): Calcium فمی + مداوی علت (Vitamin D، Mg). دوز Calcium فمی و Vitamin D (SfE) نام‌های تجاری UK می‌دهد، نه عنصر Calcium به mg) → SD-27.

## هـ) Phosphate و Magnesium (مختصر)

| اختلال             | علل کلیدی                                                                 | چرا مهم است                                                   | تداوی                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Hypomagnesaemia    | PPI<br>طولانی، Diuretics، الکهول،<br>اسهال، Aminoglycosides،<br>Cisplatin | Hypokalaemia و<br>Hypocalcaemia مقاوم؛<br>Torsades de pointes | Magnesium sulfate وریدی<br>(شدید/Torsades) یا فمی –<br>دوز → SD-27 |
| Hypermagnesaemia   | CKD + مصرف Mg<br>(انتی‌اسید، مسهل)،<br>تداوی Pre-eclampsia                | ضعف، از بین رفتن رفلکس‌ها،<br>Bradycardia، تنفس ضعیف،         | قطع Mg؛ Calcium gluconate<br>وریدی (آنتاگونیست)؛ دیالیز            |
| Hypophosphataemia  | Refeeding syndrome،<br>الکول، DKA در حال مداوی،<br>Respiratory alkalosis  | ضعف عضلات تنفسی،<br>همولیز، Rhabdomyolysis                    | Phosphate فمی/وریدی نظر<br>به شدت – دوز → SD-27                    |
| Hyperphosphataemia | CKD (فصل ۳۹)، Tumour<br>lysis، Rhabdomyolysis                             | رسوب<br>Calcium-Phosphate،<br>Hypocalcaemia                   | علت؛ Binder در CKD؛ دیالیز                                         |

▲ Refeeding syndrome: در مریض سوءتغذیه (مثلاً پس از گرسنگی طولانی) غذا را آهسته شروع کن و Phosphate، K و Mg را پیش و بعد از شروع ببین.

## ← برگشت به مریض

- اول ECG، بعد بحث همولیز: ECG موج T تیز و QRS پهن‌شونده نشان داد → Hyperkalaemia واقعی و شدید؛ برای تأیید منتظر نمائیم.
- سپر قلب: ۳۰ mL، 10% Calcium gluconate وریدی در ۱۰ دقیقه، و ECG دوباره (بخش ۱۰).

- انتقال K<sup>+</sup> به حجره: ۱۰ واحد ۲۵ g Glucose + Soluble insulin ویریدی با نظارت قند؛ Salbutamol فقط کمکی (بخش ۱۰).
- بیرون کردن K<sup>+</sup> و قطع علت: Lisinopril و Spironolactone قطع شد؛ مایع برای کم‌آبی ناشی از اسهال (AKI روی CKD – فصل ۳۸)؛ اگر K<sup>+</sup> با این اقدامات پایین نیامد یا ادرار کم ماند → دیالیز.
- پیش از رخصت: دواها با برنامه و نظارت K<sup>+</sup> دوباره سنجیده شد؛ به مریض گفته شد در اسهال و استفراغ این دواها را موقتاً قطع کند و به داکتر مراجعه کند (Sick day rule).

## Memory Joggers

- K<sup>+</sup> بلند: «C BIG K Drop – Calcium · Beta-agonist · Insulin + Glucose · K binder · Dialysis»
- Calcium هیچ Potassium را پایین نمی‌آورد؛ فقط وقت می‌خرد.
- Hypokalaemia یا Hypocalcaemia مقاوم؟ → Magnesium
- Hypercalcaemia: اول آب، بعد Bisphosphonate
- ECG در K: بلند = T نوک‌تیز، QRS پهن · پایین = T پست، موج U
- ECG در Ca: بلند = QT کوتاه · پایین = QT طولانی.

## Red Flags ▲

- ▲ ۶.۵ K<sup>+</sup> یا بیشتر، یا هر Hyperkalaemia با تغییرات ECG
- ▲ QRS پهن یا موج سینوسی → Calcium فوراً، آمادگی احیا.
- ▲ KCl ویریدی بولوس → هرگز.
- ▲ Insulin بدون پلان قند → Hypoglycaemia
- ▲ Calcium بالاتر از ۳.۴–۳.۵ mmol/L یا با اختلال شعور.
- ▲ Tetany، Laryngospasm یا اختلاج با Calcium پایین.
- ▲ Torsades de pointes → Magnesium

## References

1. UK Kidney Association. **Clinical Practice Guideline: Treatment of Acute Hyperkalaemia in Adults**. Oct 2023 (final version Dec 2023). <https://guidelines.ukkidney.org/hyperkalaemia> Guidelines 16.2a/b, 16.3.1, 16.4.1–3, 16.5, 16.6, 25.1–25.2 (خوانده شد).
2. Society for Endocrinology. **Emergency Endocrine Guidance: Emergency management of acute hypocalcaemia in adult patients**. Endocr Connect. 2016;5(5):G7–8; correction 2019 (PubMed 32022081) (بولوس، انفیوژن، ۲.۲ mmol).
3. Society for Endocrinology. **Acute hypocalcaemia – for use in adult patients** (2013 leaflet) (ESKD هشدار، Alfacalcidol/Calcitriol ۰.۲۵–۰.۵ mcg).
4. Society for Endocrinology. **Emergency management of acute hypercalcaemia in adult patients**. Endocr Connect. 2016;5(5):G9–11. doi:10.1530/EC-16-0055 – (Bisphosphonates).
5. Kent & Medway NHS Formulary. **Treatment of acute hypercalcaemia in adults**. 2025 (درجه‌بندی شدت؛ رژیم CrCl کمتر از ۳۰ – منبع ثانوی/محلی).
6. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلیت.

UKKA Hyperkalaemia 2023 (۲۵-۰۹-۲۰۲۶) Currentness audit جدیدترین رهنمود ملی بررسی شده است (صفحه آنلاین آن تا دسامبر ۲۰۲۵ به روز شده). رهنمودهای Society for Endocrinology 2016 (با تصحیح 2019) هنوز مرجع عاجل اند؛ CURRENTNESS NOTE: نسخه جدیدتر SfE جستجو نشد. KDIGO/ERC برای Hyperkalaemia با UKKA مقایسه نشد.

## قدم کوچک در کنار بستر

۱. هر  $K^+$  بلند  $\rightarrow$  ECG در ۵ دقیقه.
۲. پیش از Insulin: قند خون؛ بعد از آن: پلان Glucose و اندازه گیری منظم.
۳. هر Hypokalaemia  $\rightarrow$  Magnesium هم بفرست.
۴. هر Hypercalcaemia  $\rightarrow$  PTH اولین تست.
۵. در مریض Thyroidectomy، Calcium روز بعد را فراموش نکن.

## اتصال به فصل‌ها

- فصل ۷: عدم کفایت قلب – ACEi/MRA و  $K^+$ .
- فصل ۲۹: اسهال – Hypokalaemia.
- فصل ۳۸-۳۹: AKI و CKD.
- فصل ۴۱: سنگ گرده و Hypercalciuria.
- فصل ۴۳: اسید-قلوی.
- فصل ۴۴: Sodium و آب.
- فصل ۴۷:  $K^+$  – DKA پیش از Insulin.
- فصل ۵۰-۵۱: Adrenal و Parathyroid.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱.  $K^+$  ۷.۰ با QRS پهن – اولین دوا؟ –  $Ca^{2+}$  ۱۰٪ Calcium gluconate ۳۰ mL وریدی در ۱۰ دقیقه (در توقف قلب: Calcium chloride ۱۰٪ ۱۰ mL).
۲. رژیم (UKKA) Insulin؟ – ۱۰ واحد Soluble insulin + ۲۵ g Glucose؛ اگر قند پیش از مداوی کمتر از ۷ بود، Glucose ۵۰ mL ۱۰٪/ساعت برای ۵ ساعت.
۳. Salbutamol به تنهایی در Hyperkalaemia شدید؟ – نه (1A).
۴. Hypercalcaemia شدید، قدم اول؟ – مایع وریدی؛ بعد ۴ mg Zoledronic acid در ۱۵ دقیقه (اگر  $CrCl$  بالاتر از ۳۰).
۵. Hypocalcaemia با Tetany؟ – ۱۰-۲۰ mL Calcium gluconate ۱۰٪ در ۵۰-۱۰۰ mL Dextrose ۵٪ در ۱۰ دقیقه، بعد انفیوژن.
۶. Hypokalaemia مقاوم؟ – Magnesium.

## فصل ۴۳ – اختلالات اسید-قلوی (Acid-Base Disorders)

بخش ششم – گرده ۰ با (BICARICU-2 2025 → Currentness audit (BICAR-ICU 2018

### یک گاز خون، سه سؤال

- یک مریض دیابتی با استفراغ و تنفس عمیق آمده. گاز خون شریانی (ABG) او pH پایین،  $\text{HCO}_3^-$  پایین و  $\text{PaCO}_2$  پایین دارد. نوکریوال می‌نویسد «Metabolic acidosis» و کار تمام. اما سه سؤال بی‌جواب مانده:
۱. Anion gap چند است؟ (کدام اسید؟)
  ۲. آیا تنفس به اندازه کافی جبران کرده؟ (یا مریض خسته است و به زودی متوقف می‌شود؟)
  ۳. آیا اختلال دوم پنهان است؟ (استفراغ → Metabolic alkalosis هم‌زمان)
- این فصل یک روش قدم‌به‌قدم می‌دهد که هر ABG را در دو دقیقه بخوانی.

### ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

- بدن pH را در یک حد باریک نگه می‌دارد، چون پروتئین‌ها و آنزیم‌ها فقط در همان حد درست کار می‌کنند.
  - معادله اصلی:  $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$
  - شش  $\text{CO}_2$  (اسید) را کنترل می‌کند – سریع (دقیقه‌ها).
  - گرده  $\text{HCO}_3^-$  (قلوی) را کنترل می‌کند – آهسته (روزها).
  - pH به نسبت  $\text{HCO}_3^-$  به  $\text{PaCO}_2$  بستگی دارد، نه به مقدار هر کدام به تنهایی.
- تشبیه ترازو: در یک پله  $\text{HCO}_3^-$  (گرده) و در پله دیگر  $\text{CO}_2$  (شش). اگر یک پله سنگین شود، عضو دیگر پله مقابل را سنگین می‌کند تا ترازو نزدیک به تعادل برگردد – اما جبران هیچ‌وقت ترازو را کاملاً برابر نمی‌کند (قاعده مهم برای تشخیص اختلال مختلط).

### ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

| اختلال اولیه          | تغییر اولیه                 | جبران                                                 |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Metabolic acidosis    | $\downarrow \text{HCO}_3^-$ | $\text{PaCO}_2 \downarrow$ (تنفس زیاد)                |
| Metabolic alkalosis   | $\uparrow \text{HCO}_3^-$   | $\text{PaCO}_2 \uparrow$ (تنفس کم)                    |
| Respiratory acidosis  | $\uparrow \text{PaCO}_2$    | $\text{HCO}_3^- \uparrow$ (گرده) – حاد کم، مزمن بیشتر |
| Respiratory alkalosis | $\downarrow \text{PaCO}_2$  | $\text{HCO}_3^- \downarrow$ (گرده)                    |

- Acidemia/Alkalemia = حالت pH خون · Acidosis/Alkalosis = پروسه‌ای که آن را می‌سازد. یک مریض می‌تواند دو پروسه مخالف و pH نورمال داشته باشد.
- اختلال مختلط (Mixed): دو یا سه اختلال اولیه هم‌زمان.

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step

Metabolic acidosis از دو راه:

۱. اضافه شدن اسید (Lactate، Ketones، سموم، اسیدهای احتباسی در Uraemia) →  $\text{HCO}_3^-$  برای خنثی کردن مصرف می‌شود → جای آن را یک anion ناسنجیده می‌گیرد → Anion gap بلند.
۲. از دست رفتن  $\text{HCO}_3^-$  (اسهال، RTA) → گرده Chloride را نگه می‌دارد → Anion gap نورمال (Hyperchloremic).

۳. مرکز تنفس pH پایین را حس می‌کند → تنفس عمیق و سریع (Kussmaul) →  $\text{PaCO}_2$  پایین. Metabolic alkalosis – دو قدم:

۱. تولید: از دست رفتن  $\text{H}^+$  (استفراغ، Diuretic، Nasogastric suction) یا اضافه شدن قلیو.

۲. ادامه (Maintenance): گرده نورمال  $\text{HCO}_3^-$  اضافی را فوراً دفع می‌کند؛ alkalosis فقط وقتی ادامه می‌یابد که گرده نتواند – کم حجمی، کمبود Chloride، کمبود Aldosterone،  $\text{K}^+$  زیاد.

۳. به همین دلیل تداوی اکثر alkalosis ها Saline و Potassium. Respiratory: تهویه ناکافی (COPD، ضعف عضلات، Opioid) →  $\text{CO}_2$  احتباس؛ تهویه زیاد (اضطراب، درد، Hypoxia، سپسیس اولیه، Salicylate، حاملگی، مرض کبد) →  $\text{CO}_2$  پایین.

## ۴. Etiology & Risk Factors

Metabolic acidosis – Anion gap بلند:

| علت             | کلید                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Lactic acidosis | شاک، سپسیس، Hypoxia، اسکیمی روده؛ Metformin (نادر)                         |
| Ketoacidosis    | DKA (فصل ۴۷)، گرسنگی، الکحول                                               |
| Uraemia         | CKD/AKI پیشرفته (فصل ۳۸–۳۹)                                                |
| سموم            | Methanol، Ethylene glycol، Salicylate، Paracetamol (Pyroglutamic acidosis) |

Metabolic acidosis – Anion gap نورمال:

| علت                                           | کلید                                                                            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| اسهال (فصل ۲۹)، Fistula، Ureterosigmoidostomy | ضیاع $\text{HCO}_3^-$ از روده                                                   |
| Renal tubular acidosis (RTA)                  | نوع ۱ (Distal)، نوع ۲ (Proximal)، نوع ۴ (Hypoaldosteronism) $\text{K}^+ -$ بلند |
| Saline زیاد وریدی                             | Hyperchloraemia                                                                 |
| Acetazolamide                                 | —                                                                               |

Metabolic alkalosis:

| Chloride-responsive (کم حجم) | Chloride-resistant                         |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| استفراغ، NG suction          | Hyperaldosteronism اولیه (فصل ۵۰)، Cushing |
| Diuretic (پس از قطع)         | Bartter/Gitelman، Diuretic فعال            |
| Post-hypercapnia             | Hypokalaemia شدید، قلیو زیاد               |

Obesity hypoventilation، Opioid/Benzodiazepine، Guillain–Barré/Myasthenia، خستگی تنفسی در آسما شدید. Respiratory alkalosis: اضطراب، درد، PE، Hypoxia، پنومونیا، سپسیس اولیه، Salicylate (مرحله اول)، مرض کبد، حاملگی.

## ۵. Symptoms & Signs

اسید–قلوی خودش کمتر علامت می‌دهد؛ علت علامت می‌دهد. اما:

- Acidaemia شدید: تنفس Kussmaul، فشار پایین (کاهش انقباض قلب و پاسخ به Vasopressor)، Arrhythmia، اختلال شعور.
- Alkalaemia شدید: Paraesthesia، کرمپ، Hypokalaemia، Arrhythmia، Tetany (Ionized calcium ↓).
- Hypercapnia: سردرد، خواب‌آلودگی،  $\text{CO}_2$  narcosis، Flapping tremor تا کوما.
- Hypocapnia حاد: سرچرخی، Paraesthesia گرد دهن، کرمپ دست.

## ۶. Clinical Examination

- سرعت و عمق تنفس – Kussmaul (عمیق) در مقابل سطحی/آهسته (Hypoventilation).
- وضع حجم (کم‌آبی در استفراغ/اسهال/DKA).
- بوی Ketone (میوه پخته).
- علایم شاک و انتان.
- مردمک و بینایی (Methanol – تاری دید، «برف‌دیدن»).
- Flapping tremor، مردمک‌های کوچک (Opioid).

## ۷. Quick Differential Diagnosis

| فکر کن به                  | یافته                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| DKA، الکحول، گرسنگی        | Ketone + بلند Anion gap                                 |
| شاک/سپسیس، اسکیمی          | Lactate + بلند Anion gap                                |
| Methanol / Ethylene glycol | Anion gap + بلند Osmolal gap + بدون Ketone/Lactate کافی |
| سپسیس، Salicylate          | Respiratory alkalosis + Metabolic acidosis              |
| ضیاع روده‌ای               | Anion gap نورمال + اسهال                                |
| RTA                        | Anion gap نورمال + بدون اسهال                           |
| استفراغ، Diuretic قبلی     | Metabolic alkalosis + Chloride ادرار پایین              |
| Hyperaldosteronism         | Metabolic alkalosis + فشار بلند + $K^+$ پایین           |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced

پایه:

- ABG (یا VBG برای pH و  $HCO_3^-$  در بسیاری حالات؛ برای  $PaCO_2/PaO_2$  دقیق ABG).
- الکترولیت‌ها ( $Na^+$ ،  $K^+$ ،  $Cl^-$ ،  $HCO_3^-$ )، Urea/Creatinine، Glucose، Albumin.
- Lactate، Ketones (خون ترجیح دارد).
- پیشرفته (نظر به تابلو):
- Osmolal gap = Osmolality - Osmolality محاسبه‌شده – برای الکحول‌های سمی.
- سطح Methanol/Ethylene glycol؛ Salicylate، Paracetamol اگر در دسترس است (اکثراً نیست – تشخیص بالینی + Osmolal gap).
- Chloride ادرار در Metabolic alkalosis.
- Urine anion gap و pH ادرار در Metabolic acidosis با Anion gap نورمال (RTA در مقابل اسهال).
- Renin/Aldosterone (فصل ۵۰).

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria – روش ۶ قدمی خواندن ABG

| عمل                                                                                              | سؤال                              | قدم |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| pH را ببین                                                                                       | Alkalaemia یا Acidaemia؟          | ۱   |
| کدام ( $\text{HCO}_3^-$ یا $\text{PaCO}_2$ ) در جهت pH تغییر کرده؟                               | اختلال اولیه متابولیک یا تنفسی؟   | ۲   |
| فورمول جدول زیر                                                                                  | جبران مناسب است؟                  | ۳   |
| $\text{AG} = \text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$ ؛ برای Albumin پایین اصلاح کن         | در Metabolic acidosis: Anion gap؟ | ۴   |
| افزایش AG را با کاهش $\text{HCO}_3^-$ مقایسه کن → Metabolic alkalosis یا Non-AG acidosis همزمان؟ | اگر AG بلند: Delta-delta          | ۵   |
| تابلوی بالینی + تست‌های بخش ۸                                                                    | علت؟                              | ۶   |

فورمول‌های جبران (واحد: mmHg و mmol/L):

| جبران متوقع                                                                                                               | اختلال اولیه               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Winter's formula: $\text{PaCO}_2 = 1.5 \times \text{HCO}_3^- + 8 \pm 2$                                                   | Metabolic acidosis         |
| $\text{PaCO}_2$ به ازای هر ۱ mmol/L افزایش $\text{HCO}_3^-$ حدود ۰.۶-۰.۷۵ بلند می‌شود (منابع متفاوت‌اند؛ جبران متغیر است) | Metabolic alkalosis        |
| $\text{HCO}_3^-$ به ازای هر ۱۰ mmHg افزایش $\text{PaCO}_2$ حدود ۱ بلند                                                    | Respiratory acidosis حاد   |
| حدود ۳-۴ (بعضی منابع ۳.۵)                                                                                                 | Respiratory acidosis مزمن  |
| $\text{HCO}_3^-$ به ازای هر ۱۰ mmHg کاهش $\text{PaCO}_2$ حدود ۲ پایین                                                     | Respiratory alkalosis حاد  |
| حدود ۴-۵                                                                                                                  | Respiratory alkalosis مزمن |

- اگر  $\text{PaCO}_2$  پایین‌تر از Winter است → Respiratory alkalosis همزمان (نه «جبران بهتر»).
  - اگر بالاتر → Respiratory acidosis همزمان – مریض خسته می‌شود؛  $\Delta$  خطر توقف تنفس.
  - جبران کامل (pH کاملاً نورمال) نادر است؛ pH نورمال با  $\text{HCO}_3^-$  و  $\text{PaCO}_2$  غیرنورمال → اختلال مختلط را فکر کن.
- منابع فورمول‌ها: متن آموزشی University of Colorado (Evaluation of Acid-Base Disorders) و خلاصه‌های ABG – همه منابع ثانوی/آموزشی‌اند؛ فورمول‌ها تجربی هستند و «±» دارند (SD-29 CURRENTNESS/primary-source note).**
- حد نورمال Anion gap و فاکتور اصلاح Albumin به روش لابراتوار بستگی دارد و از منبع اولیه در این نشست تأیید نشد → حد لابراتوار خود را به کار ببر (SD-29). Delta-delta (منطق، نه فقط عدد): در AG acidosis خالص، هر واحد افزایش AG تقریباً یک واحد  $\text{HCO}_3^-$  را مصرف می‌کند. اگر  $\text{HCO}_3^-$  بیشتر از انتظار بلند مانده → Metabolic alkalosis همزمان (مثل DKA + استفراغ). اگر کمتر → Non-AG acidosis همزمان.

## ۱۰. Management (تداوی)

### ۱۰.۱ اصل اول: علت را تداوی کن

اسید-قلوی یک علامت است. Lactic acidosis با احیای جریان خون (فصل شاک/سپسیس)، DKA با Insulin و مایع (فصل ۴۷)، Hypercapnia با تهویه.

## ۱۰.۲ Sodium bicarbonate در Metabolic acidosis شدید – شواهد

| نتیجه                                                                                            | جمعیت                                                    | کارآزمایی                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| در مجموع مرگ/عدم کفایت ارگان را کم نکرد؛ در زیرگروه AKI (AKIN 2–3) مرگ ۲۸ روزه کمتر بود          | ICU، Metabolic acidaemia شدید (pH حدود ۷.۲۰ یا پایین‌تر) | BICAR-ICU (Jaber, Lancet 2018) |
| مرگ ۹۰ روزه را کم نکرد (۶۲.۱٪ در مقابل ۶۱.۷٪)؛ استفاده KRT تا روز ۲۸ کمتر بود (۳۵٪ در مقابل ۵۰٪) | Acidaemia شدید + AKI متوسط تا شدید                       | BICARICU-2 (2025)              |

تفسیر (secondary interpretation): فایده مرگ‌ومیر که زیرگروه BICAR-ICU نشان داد، در کارآزمایی تأییدی BICARICU-2 تکرار نشد؛ اما Bicarbonate ممکن است نیاز به دیالیز را کم یا به تعویق اندازد. Bicarbonate روتین نیست؛ تصمیم در ICU/متخصص.

- جایی که Bicarbonate نقش روشن‌تر دارد: ضیاع  $\text{HCO}_3^-$  (اسهال شدید، RTA – فمی)، مسمومیت Salicylate (قلوی کردن ادرار)، مسمومیت با دواهای مسدودکننده کانال Sodium (مثل Tricyclics).
- خطرات: اضافه‌بار Sodium/حجم، Hypokalaemia، کاهش Ionized calcium، تولید  $\text{CO}_2$  (در مریضی که نمی‌تواند تهویه کند، خطرناک).
- دوز Bicarbonate (وریدی/فمی) از منبع اولیه تأیید نشد  $\rightarrow$  SD-29.
- Bicarbonate: DKA: روتین نه  $\rightarrow$  فصل ۴۷.

## ۱۰.۳ الکل‌های سمی (Methanol، Ethylene glycol)

- در افغانستان و منطقه، Methanol در الکل تقلبی سبب مسمومیت‌های گروهی می‌شود.
- تداوی: Fomepizole (یا Ethanol اگر Fomepizole نیست) برای بستن Alcohol dehydrogenase، Haemodialysis، Bicarbonate برای اسیدوز، Thiamine/Pyridoxine (Ethylene glycol)، Folate/Folinic acid (Methanol).
- دوزها و آستانه‌های دیالیز  $\rightarrow$  SD-29؛ با مرکز سموم/متخصص.

## ۱۰.۴ Metabolic alkalosis

- Chloride-responsive: Normal saline + Potassium (فصل ۴۲)؛ قطع/کم کردن PPI؛ Diuretic؛ NG suction طولانی.
- Chloride-resistant: تداوی علت (Hyperaldosteronism  $\rightarrow$  فصل ۵۰)؛ اصلاح  $\text{K}^+$ .
- مقاوم در مریض پر حجم: Acetazolamide یا دیالیز – تصمیم متخصص (دوز  $\rightarrow$  SD-29).

## ۱۰.۵ Respiratory acidosis

- علت: برگرداندن Opioid (Naloxone – فصل سموم)، تداوی COPD/آسما.
- Non-invasive ventilation (NIV) در COPD هایپرکپنیک (فصل‌های تنفسی)؛ تهویه میخانیکی در ناکامی.
- اکسیژن کنترل‌شده در COPD مزمن هایپرکپنیک – اکسیژن زیاد  $\text{CO}_2$  را بلندتر می‌کند (فصل‌های تنفسی برای هدف Saturation).
- در Respiratory acidosis مزمن،  $\text{CO}_2$  را خیلی سریع پایین نیاور  $\rightarrow$  Post-hypercapnic metabolic alkalosis.

## ۱۰.۶ Respiratory alkalosis

- علت را جستجو کن (PE، سپسیس، Hypoxia، Salicylate) پیش از برچسب «اضطراب».
- تنفس در خریطه کاغذی توصیه نمی‌شود (خطر Hypoxia اگر علت عضوی باشد).



## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                                             | زمینه                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| کاهش انقباض قلب، Arrhythmia، مقاومت به Vasopressor | Acidaemia شدید                        |
| Hyperkalaemia (انتقال از حجره)                     | Metabolic acidosis – مخصوصاً غیرعضوی  |
| Tetany، Arrhythmia، Hypokalaemia                   | Alkalaemia                            |
| کوری، آسیب Basal ganglia                           | Methanol                              |
| AKI (بلورهای Oxalate)                              | Ethylene glycol                       |
| توقف تنفس                                          | Respiratory acidosis بدون جبران/خستگی |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

- پیش‌بینی = پیش‌بینی علت (Lactic acidosis در شک بد؛ اسیدوز اسهال خوب).
- ABG و Lactate را پس از مداوی تکرار کن – روند مهمتر از یک عدد است.
- RTA و CKD: پیگیری مزمن  $\text{HCO}_3^-$  (فصل ۳۹).

## Memory Joggers

- ROME: Respiratory Opposite (pH و  $\text{PaCO}_2$  در جهت مخالف) · Metabolic Equal (pH و  $\text{HCO}_3^-$  در یک جهت).
- «جبران هرگز pH را کاملاً نورمال نمی‌کند» – pH نورمال با اعداد غیرنورمال = مختلط.
- Winter: «یک و نیم برابر، به علاوه هشت، دو بالا دو پایین».
- Anion gap بلند و علت پیدا نشد؟ → Methanol → Osmolal gap.
- Alkalosis ادامه‌دار = گرده نمی‌تواند دفع کند →  $\text{Saline} + \text{K}^+$ .
- Respiratory alkalosis + Metabolic acidosis = Salicylate یا سپسیس.

## Red Flags

- $\text{PaCO}_2$  بالاتر از Winter در Metabolic acidosis → مریض خسته؛ آماده حمایت تنفسی.
- pH بسیار پایین با فشار پایین → ICU.
- Anion gap بلند + Osmolal gap بلند + تاری دید → Methanol – مداوی را برای تست تأییدی به تعویق نینداز.
- چند مریض هم‌زمان با اسیدوز و تاری دید پس از نوشیدن الکل → شیوع گروهی Methanol؛ اطلاع به صحت عامه.
- «Hyperventilation اضطرابی» پیش از رد PE، سپسیس و Salicylate.
- اکسیژن زیاد در COPD هایپرکپنیک.

## References

1. Jaber S, et al. Sodium bicarbonate therapy for patients with severe metabolic acidaemia in the intensive care unit (BICAR-ICU). *Lancet*. 2018;392(10141):31–40. خلاصه Wiki Journal Club بررسی شد).
2. BICARICU-2 investigators. Sodium bicarbonate for severe metabolic acidemia and acute kidney injury. 2025 – خلاصه The Bottom Line، نوامبر ۲۰۲۵ بررسی شد؛ متن اصلی خوانده نشد → (SD-29).

University of Colorado Internal Medicine Residency. **Evaluation of Acid-Base Disorders** (suggested reading PDF) – فورمول‌های جبران.

۴. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلیت.  
۲۵-۰۹-۲۰۲۶ Currentness audit: مهمترین تغییر: BICARICU-2 (2025) فایدهٔ مرگ‌ومیر زیرگروه AKI در BICAR-ICU را تأیید نکرد – متن این فصل بر اساس جدیدترین شواهد نوشته شد. فورمول‌های جبران دهه‌ها ثابت مانده‌اند.

## ← برگشت به کیس: همان گاز خون، حالا با سه جواب

- مریض دیابتی ما را دوباره ببین؛ این بار با همان سه سؤال:
- Anion gap بلند است → پس اسید اضافی داریم، نه فقط ضیاع  $\text{HCO}_3^-$ . در مریض دیابتی با استفراغ، محتمل‌ترین اسید Ketone است. اما چیزی که «نباید از دست برود» Lactate (شاک، Sepsis) و تسمم است. بنابراین Ketone و Lactate هر دو را می‌فرستیم.
  - جبران تنفسی را با Winter می‌سنجیم. اگر  $\text{PaCO}_2$  بالاتر از حد پیش‌بینی باشد، مریض به عبارت ساده «خسته شده» است و یک Respiratory acidosis پنهان دارد. این یافته تصمیم را عوض می‌کند: مریض دیگر فقط مایع و Insulin نمی‌خواهد، بلکه نظارت شدید تنفسی هم لازم دارد.
  - Delta-delta به سؤال سوم جواب می‌دهد. اگر  $\text{HCO}_3^-$  بیشتر از انتظار (نظر به افزایش AG) بلند مانده باشد، استفراغ یک Metabolic alkalosis را پنهان کرده است. یعنی ضیاع Chloride و حجم هم باید اصلاح شود.  
درس: نوشتن «Metabolic acidosis» تشخیص نیست، فقط شروع سؤال است. هر عدد ABG یک تصمیم را تغییر می‌دهد.

## قدم کوچک در کنار بستر

۱. هر ABG را با ۶ قدم بخوان – حتی وقتی جواب «واضح» است.
۲. همیشه Anion gap را حساب کن و Albumin را ببین.
۳. با Winter، خستگی تنفسی را پیش از توقف پیدا کن.
۴. Anion gap بلند بدون علت → Osmolal gap بفرست.
۵. پیش از Bicarbonate بپرس: علت چیست و آیا مریض می‌تواند  $\text{CO}_2$  را دفع کند؟

## اتصال به فصل‌ها

- فصل ۲۹: اسهال – Non-AG acidosis.
- فصل ۳۸-۳۹: AKI/CKD – اسیدوز Uraemic؛ اندیکاسیون دیالیز.
- فصل ۴۲:  $\text{K}^+$  و اسید-قلوی.
- فصل ۴۴: آب و Sodium.
- فصل ۴۷: DKA/HHS.
- فصل ۵۰: Hyperaldosteronism.
- فصل‌های تنفسی: NIV، COPD، اکسیجن کنترل‌شده.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱.  $\text{pH } 7.20$ ،  $\text{HCO}_3^- 10$ ،  $\text{PaCO}_2 22$  – جبران مناسب؟  $21-25 \rightarrow 23 \pm 2$ ؛ Winter:  $1.5 \times 10 + 8$ ؛ بلی، مناسب.
۲. همان مریض با  $\text{PaCO}_2 32$ ؟ – بالاتر از انتظار → Respiratory acidosis هم‌زمان؛ خطر خستگی.
۳. AG بلند + Osmolal gap بلند + تاری دید؟ – Methanol.

۴. استفراغ دوامدار، کدام اختلال؟ تداوی؟ — **Saline + K؛ Metabolic alkalosis Chloride-responsive**.
۵. آیا Bicarbonate مرگ را در Acidaemia شدید با AKI کم می‌کند؟ — **BICARICU-2 (2025)**: نه؛ اما نیاز به KRT را کم کرد.

# فصل ۴۴ – اختلالات آب و Sodium: Hyponatraemia، Diabetes insipidus و Hypernatraemia، SIADH

بخش ششم – گرده · با Currentness audit (رهنمود اروپایی 2014 + شواهد 2021–2025)

## دو خطر مخالف

بی‌بی زرغونه ۷۶ ساله، که برای فشار خون Thiazide می‌خورد، با گیچی و افتادن آورده شده. Sodium ۱۱۸ mmol/L است. نوکریوال دو اشتباه ممکن دارد:

- هیچ کار نکند → اگر Sodium پایین‌تر رود یا مغز پُندیده باشد، اختلاج و مرگ.
- خیلی سریع اصلاح کند → پس از چند روز فلج و گنگی از Osmotic demyelination syndrome (ODS). این فصل می‌آموزد چه وقت سریع (علایم شدید) و چه وقت آهسته (مزمن) باید رفت – و مهمتر از همه، حد اصلاح را.

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

- Sodium خون یک اختلال آب است، نه اختلال نمک. Hyponatraemia اکثراً یعنی آب زیاد نسبت به Sodium، نه کمبود Sodium تام بدن.
- ADH (Vasopressin) کلید اصلی است: آب را در گرده نگه می‌دارد. ADH زیاد (نامناسب) → Hyponatraemia؛ ADH کم یا بی‌اثر → Diabetes insipidus و Hypernatraemia.
- تشنگی دفاع اصلی در مقابل Hypernatraemia است – به همین دلیل Hypernatraemia در مریضی دیده می‌شود که نمی‌تواند آب بنوشد (مسن، کوما، طفل).
- مغز در مقابل تغییر Osmolality خود را در ۴۸ ساعت تطبیق می‌دهد → این مرز «حاد» و «مزمن» است. تشبیه: حرات مغز مثل اسفنج در آب هستند. آب رقیق (Hyponatraemia) → اسفنج پُف می‌کند. اگر آهسته رقیق شود، اسفنج یاد می‌گیرد مقداری از املاح خود را بیرون کند و کمتر پُف کند. حالا اگر آب را ناگهان دوباره غلیظ کنی، اسفنج تطبیق یافته چروک و پاره می‌شود – این ODS است.

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

Hyponatraemia (رهنمود اروپایی 2014 – ESE/ESICM/ERA-EDTA):

| گروه‌ها                                                                                   | محور             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| خفیف (Mild) · متوسط (Moderate) · عمیق (Profound)                                          | شدت بیوشیمیک     |
| حاد: کمتر از ۴۸ ساعت · مزمن: ۴۸ ساعت یا بیشتر (یا نامعلوم → مزمن فرض کن)                  | زمان             |
| متوسط (سردرد، گیچی، دل‌بدی) · شدید (استفراغ، دیسترس قلبی-تنفسی، خواب‌آلودگی/کوما، اختلاج) | علایم            |
| Hypotonic (شایع) · Isotonic/Hypertonic (Pseudo، Hyperglycaemia) · کم‌حجم/نورموحجم/پر حجم  | Osmolality و حجم |

حدود عددی سه گروه شدت (۱۳۰–۱۳۵، ۱۲۵–۱۲۹، کمتر از ۱۲۵ mmol/L) در رهنمود اروپایی آمده اما در این نشست مستقیم از متن آن خوانده نشد → Sodium: Hypernatraemia: SD-30. بلندتر از حد نورمال لابراتوار؛ حاد/مزمن با همان مرز ۴۸ ساعت.

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step

Hyponatraemia:

۱. Sodium خون = نسبت Sodium قابل تبادل به آب تام بدن.
  ۲. Hyponatraemia وقتی رخ می‌دهد که آب وارد شود و گرده نتواند آب آزاد را دفع کند – تقریباً همیشه به خاطر ADH.
  ۳. ADH به دو دلیل ترشح می‌شود:
    - مناسب اما «غیر اسموتیک»: کم شدن حجم مؤثر خون (کم‌آبی، عدم کفایت قلب، سیروز) – بدن حجم را بر Osmolality ترجیح می‌دهد.
    - نامناسب (SIADH): درد، دل‌بدی، دواها، مرض شش/مغز، تومور.
  ۴. آب از خون رقیق به داخل حجرات مغز می‌رود → Cerebral oedema → سردرد، استفراغ، اختلاج، فتق مغز (Herniation).
  ۵. در ۴۸ ساعت حجرات مغز Osmolyte ها را بیرون می‌کنند → پُندیدگی کم می‌شود → علایم خفیف‌تر اما آسیب‌پذیری در مقابل اصلاح سریع.
  ۶. اصلاح سریع → کشیدن آب از حجرات تطبیق‌یافته → ODS (اکثرأً پس از ۲-۶ روز: Dysarthria، Dysphagia، Quadriparesis، Locked-in). (زمان ۲-۶ روز از دانش عمومی کتب درسی است → SD-30).
- Hybernatraemia:
۱. ضیاع آب بیشتر از Sodium (تب، تعرق، اسهال، Diuresis اسموتیک، DI) + دسترسی ناکافی به آب.
  ۲. آب از حجرات مغز بیرون می‌آید → حجرات چروک → اختلال شعور، خون‌ریزی داخل جمجمه (کشیدن رگ‌ها).  
Diabetes insipidus (Arginine vasopressin deficiency/resistance):
  - مرکزی (نام جدید: AVP deficiency): ADH ساخته نمی‌شود (جراحی/ترضیض/تومور هیپوفیز).
  - گرده‌ای (AVP resistance): گرده به ADH جواب نمی‌دهد (Lithium، Hypercalcaemia، Hypokalaemia، ارثی).
  - نتیجه: ادرار زیاد رقیق؛ اگر تشنگی و آب کافی باشد Sodium نورمال می‌ماند.

### ۴. Etiology & Risk Factors

Hyponatraemia Hypotonic – نظر به حجم:

| کم حجم (Hypovolaemic)       | نورموحجم (Euvolaemic)                                      | پرحجم (Hypervolaemic)       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| استفراغ، اسهال (فصل ۲۹)     | SIADH                                                      | عدم کفایت قلب (فصل ۷)       |
| Thiazide (شایع در مسن)      | Hypothyroidism (فصل ۴۹)                                    | سیروز (فصل ۳۲)              |
| Cerebral/renal salt wasting | کمبود Glucocorticoid (فصل ۵۰)                              | Nephrotic syndrome، AKI/CKD |
| Addison (Mineralocorticoid) | نوشیدن آب زیاد (Psychogenic)، Beer potomania، (polydipsia) | –                           |
| –                           | ورزش استقامتی                                              | –                           |

علل SIADH: مغزی (Meningitis، ترضیض، Stroke، خون‌ریزی)، ششی (پنومونیا، TB)، تومور (Small cell lung cancer)، دوا (SSRIs، Carbamazepine/Oxcarbazepine، Cyclophosphamide، Opioids، MDMA)، درد و دل‌بدی پس از جراحی. Hyponatraemia غیر Hypotonic: Hyperglycaemia (آب را از حجرات بیرون می‌کشد)، Mannitol، Pseudohyponatraemia، Lipid یا پروتئین بسیار بلند با روش غیرمستقیم). Hybernatraemia: مسن بستری/معلول، کوما، اطفال با اسهال، DI، Diuresis، اسموتیک (قند بلند)، Saline یا Bicarbonate زیاد.

## ۵. Symptoms & Signs

| Hypernatraemia                      | Hyponatraemia                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| تشنگی (اگر هوشیار)                  | متوسط: سردرد، دلیدی، گیچی                                                            |
| بی‌قراری، خواب‌آلودگی، کوما، اختلاج | شدید: استفراغ، خواب‌آلودگی، اختلاج، کوما، توقف تنفس                                  |
| ضعف عضلات                           | مزمّن «خفیف»: افتادن، اختلال راه رفتن، تمرکز کم، کسر استخوان – «بی‌علامت» واقعی نیست |

- DI: پُرادراری و تشنگی شدید (مخصوصاً ترجیح آب سرد)، بیدار شدن شبانه.

## ۶. Clinical Examination

- وضع حجم – مهمترین و غیرقابل‌اعتمادترین معاینه: فشار ایستاده/نشسته، JVP، خشکی مخاط، اذیما، Ascites.
- سطح شعور (GCS)، علایم عصبی بؤره.
- علایم مرض زمینه‌ای: عدم کفایه قلب، سیروز، Addison، Hypothyroidism (پیگمانتیشن، فشار پایین)، کتله ششی.

## ۷. Quick Differential Diagnosis

| اگر بلی                                                                  | سؤال                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hyponatraemia «انتقالی» – تداوی قند                                      | قند بلند است؟                               |
| Pseudo یا Hypertonic                                                     | Osmolality سیروم نورمال/بلند؟               |
| آب زیاد (Polydipsia) یا Solute کم (Beer potomania)                       | Osmolality ادرار پایین (خیلی رقیق)؟         |
| حجم مؤثر کم (کم‌آبی، عدم کفایه قلب، سیروز)                               | Osmolality ادرار بلند + Sodium ادرار پایین؟ |
| Glucocorticoid، Hypothyroidism، Salt کمبود، SIADH، Diuretic wasting، CKD | Osmolality ادرار بلند + Sodium ادرار بلند؟  |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced

- پایه (پیش از تداوی – نمونه‌ها را پیش از Saline بگیر):
- Sodium، K<sup>+</sup>، Urea، Creatinine، Glucose، Osmolality سیروم.
  - Osmolality ادرار و Sodium ادرار (نمونه تصادفی).
  - TSH، Cortisol صبحگاهی (یا تست تحریک – فصل ۵۰).
  - Lipid/پروتئین اگر شک Pseudo.
- پیشرفته:
- X-ray/CT سینه (تومور، TB)، تصویربرداری مغز نظر به تابلو.
  - Osmolality ادرار، Water deprivation test یا Copeptin (تحریک‌شده با Arginine یا Hypertonic saline) برای تفریق DI مرکزی، گرده‌ای و Primary polydipsia – در مرکز متخصص.
  - Calcium و K<sup>+</sup> (علل DI گرده‌ای)، سطح Lithium.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

الگوریتم رهنمود اروپایی (خلاصه):

۱. Hypertglycaemia را رد کن؛ تأیید Hypotonic بودن.
۲. Osmolality ادرار: اگر خیلی پایین  $\rightarrow$  آب/Solute.
۳. Sodium ادرار: پایین  $\rightarrow$  حجم مؤثر کم؛ بلند  $\rightarrow$  بعدی.
۴. آیا Diuretic، استفراغ، Addison؟  $\rightarrow$  اگر نه، و مریض نورموحجم: SIADH. معیارهای SIADH (اساسی): Hyponatraemia Hypotonic، ادرار نامناسب غلیظ، Sodium ادرار بلند با مصرف نمک نورمال، نورموحجم، و رد Hypothyroidism، کمبود Glucocorticoid و مصرف اخیر Diuretic. (حدود عددی Osmolality و Sodium ادرار  $\rightarrow$  SD-30).  $\Delta$  کمبود Cortisol دقیقاً مثل SIADH دیده می‌شود - پیش از برچسب SIADH رد کن؛ اشتباه در اینجا کشنده است.

## ۱۰. Management (تداوی)

### ۱۰.۱ Hyponatraemia با علایم شدید - حاد یا مزمن (رهنمود اروپایی 2014، تأیید شده از متن)

| کار                                                                                                                                  | قدم |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۱۵۰ mL Saline 3% (Hypertonic) وریدی در ۲۰ دقیقه (1D)                                                                                 | ۱   |
| Sodium را پس از ۲۰ دقیقه ببین و در همان وقت ۱۵۰ mL دوم را در ۲۰ دقیقه بده (2D)                                                       | ۲   |
| تکرار دو بار یا تا ۵ mmol/L افزایش Sodium (2D)                                                                                       | ۳   |
| در واحد با مانیتورینگ نزدیک                                                                                                          | ۴   |
| اگر علایم بهتر شد پس از ۵ mmol/L افزایش: Hypertonic saline را قطع کن؛ لاین را با کمترین حجم 0.9% Saline باز نگه دار؛ تداوی مخصوص علت | ۵   |
| حد (Limit): افزایش حداکثر ۱۰ mmol/L در ۲۴ ساعت اول و ۸ mmol/L در هر ۲۴ ساعت بعدی تا Sodium به ۱۳۰ mmol/L برسد (1D)                   | ۶   |
| Sodium را پس از ۶ و ۱۲ ساعت و بعد روزانه ببین (رهنمود)                                                                               | ۷   |

- فرق هدف و حد: هدف = ۵ mmol/L برای رفع خطر؛ حد = مرزی که نباید عبور کرد.
- رهنمود امریکایی (Verbalis 2013): بولوس ۱۰۰ mL 3% (به جای ۱۵۰ mL)؛ در مریضان پرخطر برای ODS حد سخت‌تر ۸ mmol/L در ۲۴ ساعت اول (اختلاف منابع، EJE 2025).
- پرخطر برای ODS: Hypokalaemia، سوءتغذیه، الکهولیزم، مرض پیشرفته کبد، Sodium بسیار پایین.
- کارآزمایی (2021) SALSA بولوس سریع را با انفیوژن آهسته مقایسه کرد؛ اصلاح بیش از حد در هر دو رخ داد. CURRENTNESS NOTE: مطالعات مشاهده‌ای 2025-2023 پیشنهاد می‌کنند که حدهای سخت شاید بیش از حد محافظه‌کار باشند؛ رهنمود رسمی تا کنون تغییر نکرده (SD-31).

### ۱۰.۲ علایم متوسط

- ارزیابی تشخیصی فوری، قطع دواهای عامل، تداوی علت.
- یک انفیوژن ۱۵۰ mL Saline 3% در ۲۰ دقیقه پیشنهاد می‌شود (2D)؛ هدف حدود ۵ mmol/L در ۲۴ ساعت؛ با همان حدهای ۱۰ و ۸ mmol/L.

### ۱۰.۳ بدون علائم شدید/متوسط – مزمن (تداوی نظر به علت)

| نوع                          | تداوی                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کم حجم                       | Saline 0.9% یا محلول کریستالوئید متوازن – $\Delta$ با برگشت حجم، ADH قطع می‌شود و Sodium ناگهان بلند می‌رود (Aquaresis) → مانیتور ادرار و Sodium                                                                                             |
| SIADH                        | محدودیت مایع خط اول؛ خط دوم (رهنمود اروپایی): Urea فمی یا Loop diuretic با نمک فمی (دوز → SD-30)؛ Lithium و Demeclocycline نه (1D)؛ Vaptan: در متوسط نه (1C)، در عمیق نه (رهنمود اروپایی)؛ رهنمود امریکایی نقش محدود قایل است (اختلاف منابع) |
| پرحجم (عدم کفایه قلب، سیروز) | محدودیت مایع و تداوی مرض اصلی (فصل ۷، ۳۲)؛ Saline نه قطع دائمی                                                                                                                                                                               |
| Thiazide                     | Glucocorticoid / Hypothyroidism                                                                                                                                                                                                              |
| کمبود                        | Hydrocortisone / Levothyroxine (فصل ۴۹–۵۰)                                                                                                                                                                                                   |
| خفیف                         | تداوی تنها برای بلند کردن عدد پیشنهاد نمی‌شود (2C) – اما علت را پیدا کن                                                                                                                                                                      |

### ۱۰.۴ اصلاح بیش از حد (Overcorrection)

- اگر Sodium بیشتر از ۱۰ mmol/L در ۲۴ ساعت اول یا ۸ mmol/L در هر ۲۴ ساعت بعد بلند رفت → فوراً پایین آوردن دوباره (1D): قطع مایعات Sodium دار، آب بدون املاح (فمی یا 5% Dextrose وریدی)، و Desmopressin با مشوره متخصص (دوزها → SD-30).

### ۱۰.۵ Hypernatraemia

- آب را جبران کن: فمی/NG ترجیح دارد؛ وریدی 5% Dextrose (یا Hypotonic).
- مزمن: آهسته پایین بیاور (خطر Cerebral oedema)؛ حاد (مثلاً ساعت‌ها) را می‌توان سریعتر اصلاح کرد. سرعت دقیق اصلاح و فورمول کمبود آب از منبع اولیه تأیید نشد → SD-30.
- علت: دسترسی به آب، تب، اسهال، قند، DI.

### ۱۰.۶ Diabetes insipidus

- مرکزی (AVP deficiency): Desmopressin (فمی، زیر زبانی، بینی، زرقی).  $\Delta$  خطر Hyponatraemia با Desmopressin – به مریض بگو فقط وقتی تشنه است بنوشد؛ Sodium را منظم ببین. دوز → SD-30.
- گرده‌ای: علت را رفع کن (Lithium، Calcium، K)؛ غذای کم‌نمک/کم‌پروتئین؛ Thiazide (به شکل متناقص ادرار را کم می‌کند)؛ متخصص.
- مریض DI که نمی‌تواند بنوشد (کوما، جراحی) → Hypernatraemia خطرناک؛ مایع وریدی و Desmopressin با دقت.

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                              | زمینه                          |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Cerebral oedema، اختلاج، Herniation | Hyponatraemia حاد شدید         |
| Osmotic demyelination syndrome      | اصلاح سریع Hyponatraemia مزمن  |
| افتادن، کسر، اختلال حافظه           | Hyponatraemia مزمن «خفیف»      |
| خون‌ریزی داخل جمجمه                 | Hypernatraemia شدید حاد        |
| Cerebral oedema                     | اصلاح سریع Hypernatraemia مزمن |



## ۱۲. Prognosis & Follow-up

- Hyponatraemia علامت پیش‌بینی بد در عدم کفایت قلب، سیروز و پنومونیا است – عدد، شدت مرض زمینه‌ای را نشان می‌دهد.
- بعد از رخصت: Sodium را در چند روز تکرار کن؛ دواهای عامل را در لست حساسیت/احتیاط بنویس (Thiazide، SSRI).
- SIADH بدون علت روشن → جستجوی تومور (سینه).

## Memory Joggers

- «Sodium = مشکل آب؛ حجم = مشکل Sodium».
- «۱۵۰ در ۲۰، دو بار، تا ۵» – بولوس اروپایی.
- «۱۰ بعد ۸» – حد اصلاح در ۲۴ ساعت اول و هر ۲۴ ساعت بعد.
- «SIADH تشخیص حذفی است – اول TSH، Cortisol و Diuretic».
- «ODS: «From low to high, the pons will die».
- Hypernatraemia = کسی که نمی‌تواند آب بنوشد.

## Red Flags ▲

- ▲ Hyponatraemia با استفراغ، خواب‌آلودگی، اختلاج → 3% Saline فوراً.
- ▲ ادرار زیاد رقیق در جریان تداوی (Aquaresis) → Sodium هر چند ساعت؛ خطر اصلاح بیش از حد.
- ▲ الکھولیزم، سوءتغذیه، Hypokalaemia، مرض کبد → حد اصلاح سخت‌تر.
- ▲ فشار پایین + K + Hyponatraemia + بلند → Addisonian crisis (فصل ۵۰).
- ▲ مریض بعد از جراحی هیپوفیز با پُرادراری → DI.
- ▲ مسن کوماتوز با Sodium بلند → کمبود شدید آب؛ انتان را جستجو کن.

## References

۱. Spasovski G, Vanholder R, Allolio B, et al. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. **Eur J Endocrinol.** 2014;170(3):G1–G47. doi:10.1530/EJE-13-1020 (هم‌زمان: **Nephrol Dial Transplant.** 2014;29 Suppl 2:ii1–ii39) – (توصیه‌های ۷.۱–۷.۵ از متن خوانده شد).
۲. Verbalis JG, et al. Diagnosis, evaluation, and treatment of hyponatremia: expert panel recommendations. **Am J Med.** 2013 – (به نقل از منابع ۳ و ۴؛ متن اصلی خوانده نشد).
۳. Severe symptomatic hyponatremia in Europe: insights into current clinical practice. **Eur J Endocrinol.** 2025;192(6):754 – (اختلاف ۸ در مقابل ۱۰ mmol/L؛ ۱۰۰ در مقابل ۱۵۰ mL).
۴. Treatment of symptomatic hyponatremia with hypertonic saline: a real-life observational study. **Eur J Endocrinol.** 2021;184(5):647.
۵. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلیت. Currentness audit: رهنمود اروپایی ۲۰۲۶-۰۹-۲۵: هنوز مرجع رسمی است؛ مرور ۲۰۲۵ (EJE) اختلاف عمل در اروپا را نشان داد. نام‌گذاری جدید (AVP deficiency/resistance) DI در متن آمد. (SD-31) CURRENTNESS NOTE: جستجوی نسخه جدید رهنمود اروپایی و بحث حدود اصلاح پس از ۲۰۲۳ کامل نشد؛ متن SALSA اصلی خوانده نشد.

## ← برگشت به کیس: بی‌بی زرغونه

- سؤال اول: شدت علائم. تصمیم با همین سؤال شروع می‌شود، نه با عدد Sodium. گیچی و افتادن را باید سنجید: آیا اختلاج، کاهش شعور یا استفراغ شدید هم دارد؟ اگر علائم شدید باشد، Hypertonic saline طبق الگوریتم همین فصل داده می‌شود، چون خطر فوری پُندیدگی مغز است.
- سؤال دوم: از چه وقت؟ Thiazide و سن بلند یعنی Hyponatraemia به احتمال زیاد مزمن است. پس مغز او تطبیق یافته است و خطر اصلی حالا اصلاح بیش از حد است. به همین دلیل حد اصلاح در ۲۴ ساعت را رعایت می‌کنیم و Sodium را مکرر اندازه می‌گیریم.
- سؤال سوم: علت. Thiazide قطع می‌شود. اما «نباید از دست برود»ها را هم بررسی می‌کنیم: Hypothyroidism، کمبود Cortisol (فصل ۵۰) و SIADH.
- پیگیری: اگر ادرار ناگهان زیاد و رقیق شود (مثلاً پس از قطع Thiazide)، Sodium ممکن است سریع بالا برود. این زنگ خطر ODS است و اگر حد اصلاح شکسته شد، طبق همین فصل پایین آوردن دوباره لازم است.

## قدم کوچک در کنار بستر

۱. نمونه Osmolality و Sodium ادرار را پیش از هر مایع بگیر.
۲. Sodium را روی یک جدول وقت‌دار بنویس — ساعت و مقدار — تا اصلاح بیش از حد را زود ببینی.
۳. ادرار ساعتی را در مریض تحت مداوی ثبت کن.
۴. پیش از «SIADH» نوشتن، Cortisol و TSH فرستاده‌ای؟
۵. لست دواها: Thiazide، SSRI، Carbamazepine.

## اتصال به فصل‌ها

- فصل ۷: عدم کفایت قلب · فصل ۳۲: سیروز · فصل ۲۹: اسهال.
- فصل ۳۷: Nephrotic syndrome · فصل ۴۲:  $K^+$  و Calcium (علل DI گرده‌ای).
- فصل ۴۷: Hyperglycaemia و Sodium اصلاح‌شده.
- فصل ۴۹: Hypothyroidism · فصل ۵۰: کمبود Cortisol.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. Sodium ۱۱۵ با اختلاج — مداوی؟ — ۱۵۰ mL Saline 3% در ۲۰ دقیقه، Sodium را ببین، تکرار تا دو بار یا ۵ mmol/L افزایش.
۲. حد اصلاح؟ — حداکثر ۱۰ mmol/L در ۲۴ ساعت اول، ۸ در هر ۲۴ ساعت بعد (پرخطر: ۸ در روز اول — رهنمود امریکایی).
۳. Osmolality ادرار بلند + Sodium ادرار پایین؟ — حجم مؤثر کم.
۴. سه تشخیص که پیش از SIADH رد می‌شوند؟ — کمبود Glucocorticoid، Hypothyroidism، Diuretic.
۵. Sodium پس از Saline در مریض کم‌آب در ۶ ساعت ۹ mmol/L بلند رفت — چرا؟ — حجم برگشت، ADH قطع شد، Aquaresis؛ مایع را تعدیل کن و خطر Overcorrection را مدیریت کن.



# فصل ۴۵ – رهیافت به مریض اندوکراین: خواندن درست

## تست‌های هورمونی (Approach to Endocrine Disease)

بخش هفتم – اندوکراین · فصل رهیافتی – ساختار تابع وظیفه (مثل فصل ۳۶) · Currentness audit (سپتامبر ۲۰۲۶):  
فصل رهیافت؛ حدود و معیارها در فصل‌های ۴۶–۵۲ با منبع می‌آیند.

### سه ورق هورمونی

- ورق اول – شکایا، ۳۰ ساله، خسته است. TSH او «کمی بلند» آمده. همان روز Levothyroxine شروع شد. او دو هفته قبل از پنومونیای شدید رخصت شده بود.
  - ورق دوم – حاجی عبدالغفور، ۵۸ ساله. در CT بطن برای درد کمر یک کتله ۲ سانتی در غده Adrenal دیده شده. کسی نمی‌داند چه کند.
  - ورق سوم – مریم، ۴۲ ساله، برای ریزش مو Biotin با دوز بلند می‌خورد. تست‌های تایروئید او «Hyperthyroidism» نشان داده‌اند اما هیچ علامتی ندارد.
- هر سه ورق یک درس دارند: عدد هورمونی بدون زمینه، معنا ندارد. این فصل پیش از فصل‌های دیابت، تایروئید، Adrenal و Parathyroid، منطق مشترک را می‌آموزد.

### ۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

سه قاعده که ۸۰ فیصد اشتباهات را پیشگیری می‌کند («۸۰ فیصد» یک تعبیر آموزشی است، نه آمار):

۱. همیشه جوره بخوان: هورمون + تنظیم‌کننده آن (TSH با PTH، FT4 با Cortisol، Calcium با Insulin، ACTH با Glucose).
۲. برای کمبود تحریک کن، برای زیادت سرکوب کن. (Excess → Suppression test; Deficiency → Stimulation test).
۳. اول بالینی، بعد تست: تست را فقط وقتی بفرست که احتمال بالینی داری – تست بی‌هدف، «Incidentaloma لابراتواری» می‌سازد.

تشبیه ترموستات: هیپوتالاموس – هیپوفیز ترموستات است و غده هدف بخاری. اگر اتاق سرد است (هورمون کم) و ترموستات فریاد می‌زند (TSH بلند) → بخاری خراب است (Primary). اگر اتاق سرد است و ترموستات هم خاموش (TSH پایین/نورمال) → ترموستات خراب است (Secondary/Central).

### ۲. محور Feedback – کلید تشخیص محل

| الگو                              | معنا                           | مثال                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| هورمون هدف ↓ + محرک ↑             | کمبود اولیه (Primary failure)  | ↑ Hashimoto: FT4 ↓, TSH                  |
| هورمون هدف ↓ + محرک ↓ یا «نورمال» | کمبود مرکزی (Secondary)        | Hypopituitarism: FT4 ↓, TSH پایین/نورمال |
| هورمون هدف ↑ + محرک ↓             | زیادت اولیه (خودمختار)         | Graves: FT4 ↑, TSH سرکوب                 |
| هورمون هدف ↑ + محرک ↑ یا «نورمال» | زیادت وابسته به محرک یا مقاومت | Cushing disease (ACTH ↑); TSHoma         |

▲ «نورمال» نامناسب: TSH نورمال با FT4 پایین نورمال نیست – هیپوفیز باید فریاد بزند. این یکی از مهمترین دام‌ها در اندوکراین است.

### ۳. تست‌های پویا (Dynamic Tests) – منطق

| هدف                | نوع تست               | مثال‌ها (جزئیات در فصل‌های مربوط)                                                   |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ثبوت کمبود         | تحریک                 | Short Synacthen (ACTH) test برای کمبود Cortisol (فصل ۵۰)؛<br>تست‌های Growth hormone |
| ثبوت زیادت         | سرکوب                 | Dexamethasone suppression برای Cushing (فصل ۵۰)؛ OGTT<br>برای Acromegaly            |
| تفریق آب/آب ADH    | محرومیت/تحریک         | Water deprivation، Copeptin (فصل ۴۴)                                                |
| ثبوت Hypoglycaemia | ناشتا ماندن نظارت‌شده | hour fast-72 (فصل ۵۲)                                                               |

دوزها، زمان‌بندی و حدود قطع این تست‌ها در فصل‌های مربوط با منبع آمده‌اند یا در فهرست بدهی ثبت‌اند؛ این فصل فقط منطق را می‌دهد.

### ۴. زمان، ریتم و حالت – چه وقت نمونه بگیریم؟

| عامل                    | اثر                                                                                                                                    | عمل                                                                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ریتم روزانه (Circadian) | Cortisol صبح بلند، شب پایین                                                                                                            | Cortisol برای کمبود → صبح زود؛ برای Cushing → نیمه‌شب (Late-night salivary) |
| مرض حاد                 | «Sick euthyroid» (Non-thyroidal illness):»<br>T3 و TSH تغییر می‌کنند                                                                   | در مرض حاد تست تایروئید نفرست مگر شک قوی؛ بعد از بهبودی تکرار کن            |
| حاملگی                  | TBG و hCG تست‌های تایروئید را تغییر می‌دهند                                                                                            | حدود مخصوص حاملگی (فصل ۴۸-۴۹)                                               |
| دواها                   | Glucocorticoid (Cortisol را سرکوب، TSH را کم)، مانع‌های حاملگی فمی (CBG → Cortisol)،<br>Amiodarone، Lithium، Heparin، (↑ تام FT4 کاذب) | لست دواها را پیش از تفسیر بخوان                                             |
| ناشتا بودن              | Glucose، Lipid، Insulin                                                                                                                | نظر به تست                                                                  |
| دوره حیض                | LH، FSH، Progesterone                                                                                                                  | روز مناسب دوره                                                              |

### ۵. مداخلات لابراتواری – وقتی عدد دروغ می‌گوید

| مداخله                          | اثر                                                                                                               | عمل                                                                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biotin (دوز بلند، مکمل مو/ناخن) | در Immunoassayهای Streptavidin-<br>biotin نتایج کاذب – مثلاً ↑ FT4 و ↓ TSH<br>کاذب (شبیه Graves)؛ Troponin کاذب ↓ | بپرس؛ Biotin را پیش از نمونه برای مدتی قطع کن (مدت نظر به لابراتوار) و تکرار کن<br>– هشدار FDA |
| Heterophile antibodies          | نتایج عجیب و ناهماهنگ با بالین                                                                                    | لابراتوار را خبر کن؛ روش دیگر                                                                  |
| Macroprolactin                  | Prolactin «بلند» بدون علائم                                                                                       | PEG precipitation                                                                              |
| Hook effect                     | Prolactin «کمی بلند» با ماکروآدنوم بزرگ                                                                           | رقیق‌سازی نمونه                                                                                |
| Albumin/پروتئین غیرنورمال       | Calcium تام، هورمون‌های تام                                                                                       | Ionized calcium، هورمون آزاد                                                                   |

قاعده: اگر عدد با مریض نمی‌خواند، اول به تست شک کن، بعد به مریض.

## ۶. Incidentaloma – کتله‌ای که کسی دنبالش نبود

با CT و MRI بیشتر، کتله‌های تصادفی در Adrenal، هیپوفیز و تایروئید زیاد پیدا می‌شوند. برای هر کدام دو سؤال:  
۱. هورمون می‌سازد؟ (Functional)

۲. سرطانی است؟ (Malignant potential – اندازه، ظاهر تصویری، رشد)

| محل      | ارزیابی اساسی                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adrenal  | همه: تست سرکوب Dexamethasone (Cortisol خودمختار)؛ اگر Metanephrines (Pheochromocytoma) اگر علائم/ظاهر مشکوک؛ Aldosterone/Renin اگر فشار بلند یا $K^+$ پایین؛ ظاهر (Hounsfield unit) CT – فصل ۵۰ |
| هیپوفیز  | Prolactin، IGF-1، ارزیابی کمبودها، میدان دید اگر نزدیک Chiasma                                                                                                                                  |
| تایروئید | Ultrasound؛ TSH با سیستم خطر؛ FNA نظر به اندازه و ظاهر – فصل ۴۸-۴۹                                                                                                                              |

حدود اندازه و Hounsfield برای هر سیستم در فصل‌های مربوط با منبع می‌آید.

## ۷. عاجل‌های اندوکراین – شناخت زودهنگام

| فصل    | کلید شناخت                                                                         | عاجل                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ۴۷     | قند بلند + Ketone/اسیدوز یا Osmolality بسیار بلند                                  | DKA / HHS                                  |
| ۵۲     | اختلال شعور در مریض دیابتی → اول قند                                               | Hypoglycaemia                              |
| ۵۰     | شاک مقاوم، استفراغ، Hydrocortisone → $K^+$ ↑، $Na^+$ ↓ را برای تست به تعویق نینداز | Adrenal crisis                             |
| ۴۸     | تب، Tachycardia/AF، اختلال شعور، Hyperthyroidism                                   | Thyroid storm                              |
| ۴۹     | Hypothyroidism، کوما، Hypothermia، Bradycardia                                     | Myxoedema coma                             |
| ۵۱، ۴۲ | اختلال شعور / Tetany                                                               | Hypercalcaemic crisis / Hypocalcaemia شدید |
| ۵۰     | سرگرد ناگهانی شدید + اختلال دید/Ophthalmoplegia                                    | Pituitary apoplexy                         |
| ۵۰     | فشار بسیار بلند حمله‌ای، سردرد، تعرق، Tachycardia                                  | Phaeochromocytoma crisis                   |

▲ در کمبود Cortisol مشکوک + مریض بی‌ثبات: نمونه بگیر (Cortisol/ACTH) و فوراً Hydrocortisone بده – تست تأییدی بعداً.

## ۸. زمینه افغانستان

- کمبود Iodine و Goitre در مناطق کوهستانی تاریخاً شایع بوده؛ نمک یودار را بپرس (عدد شیوع امروز → بدون منبع، نیامده).
- کمبود Vitamin D در زنان با پوشش کامل و کم‌آفتاب شایع است و بر Calcium/PTH اثر دارد (فصل ۵۱) – حدود و شیوع در فصل مربوط با منبع.
- دسترسی محدود به تست‌های پویا و Immunoassay‌های کیفیت‌دار – بالین قوی‌تر و ارجاع هدفمند اهمیت بیشتر دارد.
- Glucocorticoid بدون نسخه (مثلاً «پیچکاری درد مفاصل») → Cushing ایاتروجنیک و Adrenal suppression؛ قطع ناگهانی → Adrenal crisis. همیشه بپرس.

## ۹. رهیافت گام‌به‌گام – بر میز داکتر

۱. سؤال بالینی را بنویس: «شک به کمبود Cortisol» نه «تست‌های هورمونی».
۲. زمان و حالت مناسب را انتخاب کن (صبح/شب، مرض حاد، دواها، حاملگی، Biotin).

۳. جوره بفرست (هورمون + محرک).
۴. الگو را با جدول Feedback بخوان (بخش ۲).
۵. اگر مرزی است → تست پویا (تحریک برای کمبود، سرکوب برای زیادت).
۶. بعد از ثبوت بیوشیمیک → تصویربرداری (نه برعکس – Incidentaloma).
۷. عدد ناهمبستگی با بالین → مداخله لابراتواری را بررسی کن.

## ۱۰. اشتباهات رایج (Common Pitfalls)

| اشتباه                                               | درست                      |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| تست تایروئید در ICU و شروع Levothyroxine             | پس از بهبودی تکرار کن     |
| TSH به تنهایی در مرض هیپوفیز                         | FT4 را هم بفرست           |
| Cortisol عصر برای کمبود                              | صبح زود یا تست تحریک      |
| MRI هیپوفیز پیش از ثبوت بیوشیمیک                     | اول بیوشیمی               |
| نادیده گرفتن Biotin                                  | همیشه درباره مکمل‌ها بپرس |
| انتظار نتیجه Cortisol در شک                          | Hydrocortisone فوراً      |
| Prolactin «کمی بلند» با تومور بزرگ = Non-functioning | Hook effect را رد کن      |

## Memory Joggers

- «جوره بخوان» – هورمون تنها، نصف قصه است.
- «کمبود → تحریک؛ زیادت → سرکوب».
- «اول بیوشیمی، بعد عکس».
- «عدد عجیب؟ Biotin، Heterophile، Hook».
- «شک + شک Addison = Hydrocortisone حالا، تست بعداً».

## Red Flags (اقدام فوری) ⚠

- ⚠ شک بی‌دلیل با  $Na^+$  پایین و  $K^+$  بلند → Adrenal crisis.
- ⚠ سردرد ناگهانی شدید با اختلال دید → Pituitary apoplexy.
- ⚠ اختلال شعور در مریض دیابتی → قند فوراً.
- ⚠ تب بلند + AF + سابقه تایروئید → Thyroid storm.
- ⚠ Hypothermia + کوما → Myxoedema coma.
- ⚠ مریض دوامدار Glucocorticoid که دوا را قطع کرده و مریض است → Adrenal crisis.

## References

۱. U.S. Food and Drug Administration. **Biotin (Vitamin B7): Safety Communication – May Interfere with Lab Tests** (2017; updated 2019).
۲. Jameson JL, et al., eds. **Harrison's Principles of Internal Medicine** – Approach to the patient with endocrine disorders (اصول عمومی؛ بدون عدد مشخص نقل شده).
۳. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلیت.

۴. رهنمودهای مخصوص هر مرض در فصل‌های ۴۶-۵۲.  
DI (AVP deficiency/ نام‌گذاری جدید: Currentness audit (۲۰۲۶-۰۹-۲۵): این فصل اصول می‌دهد و عدد دواایی ندارد. نام‌گذاری جدید (SD-32).  
resistance در فصل ۴۴ آمده. CURRENTNESS NOTE: متن هشدار FDA در این نشست دوباره خوانده نشد (SD-32).

## ← برگشت به سه ورق

- شکلیلا: TSH در دورهٔ بهبودی از مرض حاد اندازه گرفته شده بود، یعنی pretest probability برای Hypothyroidism پایین بود و زمینه عدد را بی‌اعتبار می‌کرد. تصمیم درست این است: Levothyroxine قطع شود و TSH پس از بهبودی تکرار شود.
- حاجی عبدالغفور: Incidentaloma دو سؤال دارد. آیا هورمون می‌سازد؟ (سرکوب Dexamethasone؛ Metanephrines؛ Aldosterone/Renin در صورت فشار بلند). آیا ظاهر آن بدخیم است؟ ادامهٔ این مسیر در فصل ۵۰ است.
- مریم: «Hyperthyroidism بدون علامت» یعنی تست و بالین با هم نمی‌خوانند. قانون این فصل می‌گوید اول به تداخل لابراتواری فکر کن: Biotin را قطع کن و تست را تکرار کن، پیش از آنکه دواي ضد تایروئید شروع شود. قاعدهٔ ماندگار: هر وقت عدد هورمونی با مریض نمی‌خواند، پیش از تداوی مریض، تست را زیر سؤال ببر.

## قدم کوچک در کنار بستر

۱. در فورم درخواست تست، سؤال بالینی و وقت نمونه را بنویس.
۲. در شرح حال همیشه بپرس: Biotin، Glucocorticoid، مانع حاملگی، Lithium، Amiodarone.
۳. پیش از تفسیر تست تایروئید بپرس: «آیا مریض حالا یا تازه مریض سخت بوده؟»

## اتصال به فصل‌ها

- فصل ۴۲: Calcium · فصل ۴۴: ADH و DI.
- فصل ۴۶-۴۷: دیابت، DKA/HHS · فصل ۴۸-۴۹: تایروئید.
- فصل ۵۰: Adrenal و هیپوفیز · فصل ۵۱: Parathyroid و استخوان · فصل ۵۲: Lipid و Hypoglycaemia.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. FT4 پایین با TSH نورمال؟ — کمبود مرکزی (هیپوفیز) تا خلاف آن ثابت شود.
۲. برای ثبوت کمبود Cortisol چه نوع تست؟ — تحریک (Short Synacthen).
۳. برای ثبوت Cushing چه نوع تست؟ — سرکوب (Dexamethasone) یا Cortisol نیمه‌شب.
۴. FT4 بلند و TSH پایین بدون علایم در زن که مکمل مو می‌خورد؟ — مداخلهٔ Biotin.
۵. کتلهٔ تصادفی Adrenal — دو سؤال؟ — هورمون می‌سازد؟ سرطانی است؟



# فصل ۴۶ – دیابت شکر (Diabetes Mellitus)

بخش هفتم – اندوکراین · با (Currentness audit (ADA Standards of Care 2026)

## سه مریض دیابتی، سه تدای

- حاجی گل آقا ۵۶ ساله، چاق، دو سال قبل سکته قلبی کرده. HbA1c او ۸.۲٪ است. فقط Metformin می خورد.
- زهرا ۱۹ ساله، لاغر، در سه ماه وزن زیادی کم کرده، تشنه است و ادرار زیاد دارد. قند تصادفی او بسیار بلند است.
- بی بی حوا ۸۲ ساله، با Dementia، تنها زندگی می کند، Glibenclamide می خورد و دو بار در ماه گذشته در کوچه افتاده. در گذشته هدف همه «قند را پایین بیاور» بود. امروز (ADA 2026) سؤال این است: کدام دوا قلب و گرده این مریض را محافظت می کند؟ و کدام دوا او را نمی کشد؟ حاجی گل آقا دوايي با فایده قلبی می خواهد بدون توجه به HbA1c؛ زهرا شاید Type 1 دارد و Insulin لازم دارد؛ و بی بی حوا باید Glibenclamide را قطع کند و هدف نرم تری داشته باشد.

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

- دیابت = قند بلند مزمن به خاطر کمبود (Type 1) Insulin یا مقاومت به Insulin + ناکافی بودن ترشح (Type 2).
- خطر اصلی قند نیست – رگ ها هستند: رگ های کوچک (چشم، گرده، عصب) و رگ های بزرگ (قلب، مغز، پا).
- تدای مدرن دو هدف موازی دارد:
  ۱. کنترل قند در حد فردی (نه همیشه «هرچه پایین تر، بهتر»).
  ۲. محافظت ارگان – قلب، گرده، کبد – با دواهایی که فایده مستقل از قند دارند (GLP-1 RA، SGLT2 inhibitor).
- تشبیه: Insulin کلید است که در حجره را برای Glucose باز می کند. در Type 1 کلید وجود ندارد. در Type 2 قفل زنگ زده (مقاومت) و کلیدساز (Beta cell) خسته شده و کلید کافی نمی سازد.

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تصنیف (ADA 2026):

| نوع               | اساس                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type 1            | تخریب خودایمنی Beta cell → کمبود مطلق Insulin؛ مراحل ۱-۳ (Autoantibody مثبت → Dysglycaemia → علامت دار)                                    |
| Type 2            | کمبود پیشرونده ترشح Insulin در زمینه مقاومت به Insulin                                                                                     |
| Gestational (GDM) | اولین تشخیص در trimester دوم/سوم که پیش از حاملگی آشکار نبود                                                                               |
| انواع خاص         | Monogenic (MODY)، Pancreatic (پانکراتیت مزمن، سیستمیک فیبروزیس)، دوايي (Glucocorticoid، Antipsychotic، نسل دوم، ضد-سرطان)، Post-transplant |

- LADA (دیابت خودایمنی آهسته در کاهلان) مثل Type 2 شروع می شود اما به زودی Insulin می خواهد – ADA: در کاهلان با خصوصیات مشترک (سن جوان، کاهش وزن ناخواسته، Ketoacidosis، نیاز زود به Insulin) Autoantibody بفرست.

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step

Type 1:

۱. زمینه ژنتیکی + محرک محیطی → حمله Tcell ها به Beta cell.

۲. Autoantibody ها (GAD، IA-2، Insulin، ZnT8) سال‌ها پیش از علائم ظاهر می‌شوند.
۳. وقتی اکثر Beta cell ها از بین رفت → کمبود مطلق Insulin → قند بلند، تجزیه چربی → Ketone → DKA (فصل ۴۷).  
Type 2:
۱. چاقی (مخصوصاً چربی احشایی)، کم‌ تحرکی و ژنتیک → مقاومت به Insulin در عضله، کبد و چربی.
  ۲. Beta cell در ابتدا Insulin بیشتر می‌سازد (Hyperinsulinaemia) → قند نورمال می‌ماند.
  ۳. با گذشت زمان Beta cell خسته می‌شود (Glucotoxicity، Lipotoxicity) → اول قند بعد از غذا، بعد قند ناشتا بلند می‌رود.
  ۴. کبد در ناشتا بیش از حد Glucose می‌سازد؛ Incretin effect کم می‌شود؛ گرده Glucose بیشتری جذب دوباره می‌کند → هر کدام یک هدف دواپی است (Metformin → کبد؛ Incretin → GLP-1 RA؛ SGLT2i → گرده).
- آسیب رگی:
۱. قند بلند → Glycation پروتئین‌ها (AGEs)، استرس اکسیداتیف، مسیر Polyol.
  ۲. رگ‌های کوچک: غشای قاعده‌ای ضخیم، نشت، بسته شدن → Retinopathy، Nephropathy، Neuropathy.
  ۳. رگ‌های بزرگ: Atherosclerosis سریع (با فشار بلند، Lipid، سگرت) → سکته قلبی، Stroke، مرض شریان محیطی.

## ۴. Etiology & Risk Factors (Type 2)

- چاقی، کم‌ تحرکی، سابقه فامیلی درجه اول.
- سن بالاتر؛ Prediabetes؛ سابقه GDM.
- فشار بلند، HDL پایین/Triglyceride بلند، PCOS، MASLD (کبد چرب).
- نژاد/قوم با خطر بالاتر (جنوب آسیا – مرتبط با افغانستان و منطقه).
- دواها: Glucocorticoid (شامل پیچکاری‌های بدون نسخه)، Antipsychotic نسل دوم، Thiazide/Beta-blocker (اثر کم).

## ۵. Symptoms & Signs

- پُرادراری، تشنگی، کاهش وزن (کلاسیک – مخصوصاً Type 1 یا Type 2 بسیار بلند).
- خستگی، تاری دید (تغییر اسموتیک عدسیه).
- انتانات مکرر: Candida تناسلی، UTI (فصل ۴۰)، انتانات جلد، زخم پا که بهبود نمی‌یابد.
- اکثر Type 2: بی‌علامت – در Screening یا با اختلاط (سکته قلبی، زخم پا، کاهش دید) تشخیص می‌شود.
- Acanthosis nigricans (نشانه مقاومت به Insulin).

## ۶. Clinical Examination

| چه ببینیم                                                              | سیستم                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| وزن، BMI، دور کمر، فشار خون                                            | عمومی                                   |
| نبض‌ها، جلد، ناخن، بدشکلی، Monofilament 10 g، حس ارتعاش، زخم           | پا (هر مراجعه برای پرخطر، حداقل سالانه) |
| Fundoscopy (یا ارجاع برای Retinal screening)                           | چشم                                     |
| نبض‌های محیطی، Bruit                                                   | قلب و رگ                                |
| Acanthosis، محل‌های زرق Insulin (Lipohypertrophy – جذب نامنظم Insulin) | جلد                                     |

## ۷. Type 1 – Quick Differential Diagnosis یا Type 2؟

| به نفع Type 2            | به نفع Type 1                      |
|--------------------------|------------------------------------|
| چاق، سن میانه            | سن جوان (اما هر سن ممکن است)       |
| Acanthosis، سابقه فامیلی | لاغر، کاهش وزن سریع                |
| Metabolic syndrome       | Ketosis/DKA                        |
| Autoantibody منفی        | Autoantibody مثبت، C-peptide پایین |

- بدیل‌ها: دیابت پانکراتیک (درد بطن، الکل، اسهال چربی)، دوايي (Glucocorticoid)، MODY (چند نسل، جوان، غیرچاق)، Cushing/Acromegaly (فصل ۵۰).
- قند بلند استرسی در مرض حاد – HbA1c کمک می‌کند.

## ۸. Investigations – Basic → Advanced

- تشخیص: HbA1c، قند ناشتا، OGTT، قند تصادفی (بخش ۹). ارزیابی اولیه و سالانه:
- ALT/AST (MASLD)، (Albumin) Lipid profile، Creatinine/eGFR، UACR به Creatinine ادرار – فصل ۳۶، ۳۹)، Vitamin B12 در مصرف طولانی Metformin.
  - ECG نظر به خطر.
  - Retinal screening، معاینه پا.
  - TSH در Type 1 (امراض خودایمنی هم‌زمان)؛ Celiac نظر به علائم.
  - پیشرفته: Autoantibody ها و C-peptide (تصنيف)؛ ژنتیک (MODY)؛ تصویربرداری پانکراس. محدودیت (ADA 2.4) HbA1c:
  - در Haemoglobin variants، حاملگی، کمبود HIV، G6PD و حالاتی که عمر کرات سرخ را تغییر می‌دهند (کم‌خونی، ترانسفیوژن اخیر، CKD پیشرفته) → برای تشخیص از قند پلازما استفاده کن. در افغانستان کم‌خونی فقر آهن و Thalassemia trait شایع‌اند – به HbA1c ناهماهنگ شک کن.

## ۹. ADA 2026) Diagnosis & Diagnostic Criteria، جدول ۲.۱ – زنان غیرحامله

و مردان)

| حد                                                                     | معیار                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ۶.۵٪ یا بیشتر (۴۸ mmol/mol یا بیشتر) – روش NGSP/DCCT                   | HbA1c                   |
| ۱۲۶ mg/dL یا بیشتر (۷.۰ mmol/L) – ناشتا = حداقل ۸ ساعت بدون کالوری     | قند ناشتای پلازما (FPG) |
| ۲۰۰ mg/dL یا بیشتر (۱۱.۱ mmol/L) – ۷۵ g Glucose                        | قند ۲ ساعته در OGTT     |
| ۲۰۰ mg/dL یا بیشتر (۱۱.۱ mmol/L) با علائم کلاسیک یا بحران هایپرگلیسمیک | قند تصادفی              |

- بدون قند بلند آشکار: تشخیص دو نتیجه غیرنورمال می‌خواهد – دو تست مختلف از همان نمونه یا یک تست در دو وقت مختلف (ADA 2.1b).
- Prediabetes (ADA): HbA1c ۵.۷–۶.۴٪ · قند ناشتا ۱۰۰–۱۲۵ mg/dL (IFG) · قند ۲ ساعته ۱۴۰–۱۹۹ mg/dL (IGT) · تبدیل:
- $\text{mg/dL} \div 18 \approx \text{mmol/L}$

## ۱۰. Management (تداوی)

- ۱۰.۱ عاجل
- DKA / HHS → فصل ۴۷.

- Hypoglycaemia (ADA 6.15): در مریض هوشیار با قند کمتر از  $70 \text{ mg/dL}$  ( $3.9 \text{ mmol/L}$ ) (یا هر کاربوهایدريت حاوی Glucose)؛ غذای پرچربی/پروپروتین برای تداوی اولیه نه؛ پس از ۱۵ دقیقه اگر هنوز پایین است، تکرار. مریض بی‌هوش  $\rightarrow$  Glucagon یا Glucose وریدی (فصل ۵۲). مقدار گرام  $\text{SD-33} \rightarrow \text{Glucose}$ .
- ADA 6.16: Glucagon برای همه مصرف‌کنندگان Insulin یا پرخطر نسخه شود؛ فامیل آموزش ببیند.

## ۱۰.۲ اهداف قند (ADA 2026)

| هدف                                                                                                                                  | گروه                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| HbA1c کمتر از $7\%$ ( $53 \text{ mmol/mol}$ ) (A)                                                                                    | اکثر کاهلان غیرحامله                              |
| کمتر از $6.5\%$ ممکن است مناسب باشد (B)                                                                                              | صحت خوب، خطر کم Hypoglycaemia                     |
| هدف نرم‌تر (B) – ضرر تداوی بیشتر از فایده نباشد                                                                                      | ضعف، Dementia، امراض شدید، خطر بلند Hypoglycaemia |
| Time in range بیشتر از $70\%$ ؛ زمان زیر $70 \text{ mg/dL}$ کمتر از $4\%$ (مسن کمتر از $1\%$ )؛ زیر $54 \text{ mg/dL}$ کمتر از $1\%$ | CGM                                               |

- ارزیابی قند حداقل دو بار در سال؛ هر ۳ ماه اگر به هدف نرسیده یا تداوی تغییر کرده (ADA 6.2).
- بی‌بی حوا: خطر عمده Hypoglycaemia (سن، Sulfonylurea، Dementia)  $\rightarrow$  دواي Hypoglycaemia ساز را کم یا قطع کن (ADA 6.6).

## ۱۰.۳ Type 2 – انتخاب دوا (ADA 2026، بخش ۹)

اصل ۱ – محافظت ارگان «بدون توجه به HbA1c»:

| انتخاب (ADA)                                                                                                                   | حالت همراه                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| GLP-1 RA و/یا SGLT2 inhibitor با فایده ثابت‌شده قلبی (9.7، A)                                                                  | ASCVD ثابت یا خطر بلند            |
| SGLT2 inhibitor (9.8، A)                                                                                                       | عدم کفایه قلب (HFrEF یا HFpEF)    |
| Dual GIP/GLP-1 RA (Tirzepatide) (9.9a، A) یا GLP-1 RA (9.9b)                                                                   | چاقی + HFpEF علامت‌دار            |
| SGLT2 inhibitor یا GLP-1 RA با فایده ثابت‌شده (9.10، A)؛ اثر قندی SGLT2i در eGFR کمتر از ۴۵ کم است اما فایده گرده/قلب باقی است | CKD (۶۰–۲۰ eGFR و/یا Albuminuria) |
| GLP-1 RA ترجیح دارد (9.11)                                                                                                     | CKD پیشرفته (eGFR کمتر از ۳۰)     |
| GLP-1 RA (یا Dual GIP/GLP-1)؛ Pioglitazone گزینه در – (9.12 MASH 9.13)                                                         | MASLD/MASH + چاقی                 |

اصل ۲ – ترکیب زودهنگام: ترکیب دوايي در شروع برای رسیدن سریعتر به هدف در نظر گرفته شود (9.6، A). اصل ۳ – Insulin کی؟

- علایم هایپرگلیسمیا یا HbA1c بیشتر از  $10\%$  یا قند  $300 \text{ mg/dL}$  یا بیشتر  $\rightarrow$  Insulin را در نظر بگیر (9.20).
  - بدون هایپرگلیسمیای شدید: GLP-1 based therapy بر Insulin ترجیح دارد (9.21، A).
  - اگر Insulin شروع شد: با GLP-1 RA ترکیب کن (9.22) و دواهای دیگر را ادامه بده (9.23).
  - DPP-4 inhibitor را با GLP-1 RA یکجا نده (9.18).
  - هنگام شروع دواي جدید، دوز Sulfonylurea/Insulin را بازبینی کن (9.17).
  - تداوی را در صورت نرسیدن به هدف به تعویق نینداز (9.15، A).
- خصوصیات دواها (ADA جدول ۹.۲ + ملاحظات):

| نکات کلیدی                                                                                                                                                                                           | وزن             | Hypoglycaemia | قوت قندی        | دوا                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|
| ممنوع در eGFR کمتر از ۳۰؛ عوارض گوارشی (تیترا آهسته، شکل XR، با غذا)؛ کمبود B12                                                                                                                      | خنثی/کمی کم     | نه            | بلند            | Metformin (فمی)                 |
| قلب/گرده؛ شروع/ادامه برای فایده ارگان تا eGFR بیشتر از ۲۰؛ DKA (حتی Euglycaemic) – پیش از جراحی (مثلاً ۳-۴ روز)، در مرض شدید و ناشتای طولانی قطع؛ انتان قارچی تناسلی؛ Fournier؛ UTI/Urosepsis (نادر) | کم              | نه            | متوسط-بلند      | SGLT2 inhibitor (فمی)           |
| قلب، گرده، کبد؛ عوارض گوارشی؛ (جزئیات جدول ADA → SD-33)                                                                                                                                              | کاهش زیاد       | نه            | بلند-بسیار بلند | GLP-1 RA (زرقی/فمی)             |
| HFpEF + چاقی                                                                                                                                                                                         | کاهش بسیار زیاد | نه            | بسیار بلند      | Dual GIP/GLP-1 RA (Tirzepatide) |
| با GLP-1 RA نه                                                                                                                                                                                       | خنثی            | نه            | متوسط           | DPP-4 inhibitor                 |
| MASH؛ اذیما/عدم کفایت قلب، کسر                                                                                                                                                                       | افزایش          | نه            | بلند            | Pioglitazone                    |
| ارزان؛ در مسن و CKD خطرناک – Glibenclamide خطر بیشتر (secondary)                                                                                                                                     | افزایش          | بلی           | بلند            | Sulfonylurea                    |
| بخش ۱۰ همین فصل                                                                                                                                                                                      | افزایش          | بلی           | بالاترین        | Insulin                         |

دوزهای هر دوا (شروع، تیترا، حداکثر، تعدیل گرده) در ADA نیامده و از منبع اولیه دوايي (BNF/برچسب) در این نشست تأیید نشد → SD-33 (UNVERIFIED). در این فصل دوز عددی نیامده. زمینه افغانستان (secondary interpretation): GLP-1 RA و SGLT2i اکثراً گران یا در دسترس نیستند. در عمل: Metformin + (اگر ممکن) SGLT2i برای مریض قلبی/گرده‌ای؛ از Sulfonylurea در مسن و CKD تا حد امکان پرهیز؛ Insulin انسانی (NPH/Regular) ارزان‌تر اما خطر Hypoglycaemia بیشتر از ADA – Analog در Type 1 Analog را ترجیح می‌دهد (9.2). این عدم تطابق منابع-امکانات را به مریض و اداره صحتی بگو.

#### 10.4 Type 1

- Insulin چند بار در روز (Basal + Prandial) یا پمپ (CSII) (ADA 9.1، A).
- Analog بر Insulin انسانی ترجیح دارد تا Hypoglycaemia کم شود (A، 9.2).
- آموزش شمارش کاربوهیدریت، دوز اصلاحی، قواعد روز مریضی (Sick-day rules – Insulin) را هرگز قطع نکن؛ Ketone را ببین (9.3).
- CGM از زمان تشخیص (ADA 7.15).
- دوز شروع Insulin (واحد/kg) و الگوریتم تیترا → SD-33.

#### 10.5 ADA غیر دوايي (بخش ۵ و ۸)

- فعالیت: حداقل ۱۵۰ دقیقه در هفته فعالیت هوازی متوسط-شدید در حداقل ۳ روز، بیش از دو روز پیاپی بی‌فعالیت نه (5.36)؛ ۳-۲ جلسه تمرین مقاومتی در هفته (5.37)؛ نشستن طولانی را هر ۳۰ دقیقه قطع کن (5.34).

- غذا: غذای کم‌پروسیس، فایبر زیاد (حداقل ۱۴ g فایبر به ازای هر ۱۰۰۰ kcal)؛ آب به جای نوشابه و جوس (5.21، 5.25)؛ Sodium کمتر از ۲۳۰۰ mg در روز (5.20)؛ الگوی مدیترانه‌ای؛ پروتئین گیاهی (دال، نخود، مغزها).
  - مکمل‌ها (دارچین، Chromium، Magnesium) برای قند پیشنهاد نمی‌شوند (5.16).
  - کاهش وزن: در چاقی، GLP-1 RA یا Tirzepatide ترجیح دارد (8.18)؛ جراحی متابولیک در BMI ۳۰ یا بیشتر (۲۷.۵) یا بیشتر در آسیایی‌ها (8.22).
  - سگرت و نسوار/Vape: ترک کامل (5.40).
  - روزه رمضان (5.32–5.33 ADA): ارزیابی خطر IDF–DAR پیش از رمضان؛ تنظیم دوز و وقت دواها مدت‌ها پیش از روزه؛ آموزش علائم Hypoglycaemia و وقت شکستن روزه. (موضوع بسیار عملی برای افغانستان).
- ۱۰.۶ محافظت قلب و گرده – فراتر از قند**
- فشار خون (فصل ۶)، Statin (فصل ۵۲)، ACEi/ARB در Albuminuria، SGLT2i، Finerenone در CKD دیابتی (فصل ۳۹)، ترک سگرت.

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| فصل   | کلید                                          | اختلاط                      |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| ۴۷    | بحران حاد                                     | DKA / HHS                   |
| ۵۲    | ضرر تداوی                                     | Hypoglycaemia               |
| چشم   | Screening منظم؛ کنترل قند و فشار              | Retinopathy                 |
| ۳۹    | UACR + eGFR سالانه                            | Nephropathy (DKD)           |
| اعصاب | پای دیابتی، Hypotension، Gastroparesis وضعیتی | Neuropathy محیطی و اتونومیک |
| –     | زخم، انتان، Charcot، قطع عضو                  | پای دیابتی                  |
| ۶، ۴  | علت اصلی مرگ                                  | ASCVD                       |
| ۳۲    | Fibrosis                                      | MASLD                       |
| ۴۰    | UTI، جلد، TB (در افغانستان مهم)               | انتانات                     |

▲ پای دیابتی: زخم + تب/سرخ/بوی بد یا پای سرد و بی‌نبض → ارجاع عاجل؛ قطع عضو در افغانستان اکثراً به خاطر تأخیر است.

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

- کنترل قند، فشار و Lipid + ترک سگرت اختلالات را به طور چشمگیر کم می‌کند.
- هر مراجعه: وزن، فشار، سابقه Hypoglycaemia، دواها و پیروی.
- هر ۳–۶ ماه: HbA1c، بازبینی پلان دوايي (9.14).
- سالانه (حداقل): Lipid، eGFR، UACR، معاینه پا، چشم، Screening، B12 (Metformin) افسردگی و Diabetes distress (5.45–5.48).
- مریض با خطر بلند (6.14) Hypoglycaemia →.

## Memory Joggers

- «قلب یا گرده مریض است؟ → GLP-1 RA یا SGLT2i، هر HbA1c که باشد.»
- «۶.۵ – ۱۲.۶ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – HbA1c، ناشتا، OGTT، تصادفی با علائم.»
- «هدف ۷، مگر مریض ضعیف باشد.»
- «۱۵ دقیقه بعد دوباره ببین» – قاعده Hypoglycaemia.

- SGLT2i: «جراحی، مرض سخت، ناشتا → قطع» (خطر DKA).
- Metformin: «زیر ۳۰ نه؛ B12 را ببین.»
- Type 1: Insulin را هرگز قطع نکن – حتی اگر نان نمی‌خورد.

## Red Flags ▲

- جوان لاغر با کاهش وزن سریع و قند بلند → Type 1؛ Ketone؛ Insulin.
- استفراغ + درد بطن در مریض SGLT2i، حتی با قند نورمال → Euglycaemic DKA.
- اختلال شعور در مریض Insulin/Sulfonylurea → اول قند.
- مسن با Sulfonylurea و افتادن → Hypoglycaemia؛ دوا را بازبینی کن.
- زخم پا یا تب یا پای سرد.
- کاهش ناگهانی دید.
- HbA1c ناهم‌هنگ با قند → کم‌خونی، Haemoglobinopathy.

## References

1. American Diabetes Association Professional Practice Committee. **Standards of Care in Diabetes—2026**. Diabetes Care. 2026;49(Suppl 1). Section 2: doi:10.2337/dc26-S002 (جدول ۲.۱ و توصیه‌های ۲.۱–۲.۱۰)؛ Sections 5, 6, 7, 8, 9 – (متن توصیه‌ها از خلاصه رسمی Guideline Central/ADA، به‌روز ۲۰۲۶-۰۹-۱۶ خوانده شد).
2. UpToDate. ADA criteria for diagnosis of diabetes (تأیید اعتبار جدول برای نسخه ۲۰۲۶).
3. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلیت. Currentness audit (۲۰۲۶-۰۹-۲۵): ADA Standards 2026 (دسمبر ۲۰۲۵) جدیدترین نسخه است. تغییرات مهم نسبت به کتب قدیمی: (۱) GLP-1 RA/SGLT2i «بدون توجه به HbA1c» برای محافظت ارگان؛ (۲) GLP-1 based therapy بر Insulin ترجیح دارد؛ (۳) Tirzepatide در HFpEF + چاقی؛ (۴) GLP-1 RA در eGFR کمتر از ۳۰ و دیالیز؛ (۵) CGM از زمان تشخیص؛ (۶) «Metformin همیشه خط اول» دیگر قاعده مطلق نیست – انتخاب نظر به ارگان‌ها. CURRENTNESS NOTE: توصیه‌های KDIGO دیابت در CKD و IDF–DAR 2021 در این نشست دوباره خوانده نشدند (SD-34).

## ← برگشت به سه مریض

- حاجی گل‌آقا: سابقه سکته قلبی یعنی تصمیم بر اساس محافظت ارگان گرفته می‌شود. GLP-1 RA یا SGLT2 inhibitor با فایده ثابت‌شده قلبی اضافه می‌شود، حتی اگر HbA1c نزدیک هدف بود. endpoint تداوی کاهش حوادث قلبی است، نه تنها یک عدد لابراتوار.
- زهرا: جوانی، لاغری و کاهش سریع وزن احتمال Type 1 را بالا می‌برد. پس قدم بعدی Ketone است (آیا از همین حالا DKA دارد؟ فصل ۴۷) و Insulin، نه تابلت.
- بی‌بی حوا: افتادن‌ها احتمالاً Hypoglycaemia است، تا خلافتش ثابت شود. Glibenclamide قطع می‌شود و هدف نرم‌تر انتخاب می‌شود، چون در این مریض خطر Hypoglycaemia از خطر قند کمی بلند بزرگ‌تر است. یک اصل، سه نتیجه: دوا را بر اساس مریض انتخاب کن، نه بر اساس HbA1c.

## قدم کوچک در کنار بستر

1. در هر مریض دیابتی بپرس: مرض قلبی؟ عدم کفایه قلب؟ CKD؟ – جواب، دوا را تعیین می‌کند.
2. پای مریض را ببین – جراب را بکش.

۳. در لست دواهای مسن، Sulfonylurea را جستجو کن.
۴. پیش از جراحی یا مرض شدید: SGLT2i را قطع کن.
۵. پیش از رمضان: پلان روزه با مریض.

## اتصال به فصل‌ها

- فصل ۴، ۶، ۷: مرض قلبی، فشار، عدم کفایه قلب.
- فصل ۳۲: MASLD · فصل ۳۶، ۳۹: UACR و CKD دیابتی · فصل ۴۰: UTI.
- فصل ۴۵: رهیافت اندوکراین · فصل ۴۷: DKA/HHS · فصل ۵۰: Cushing · فصل ۵۲: Lipid و Hypoglycaemia.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. معیارهای تشخیص؟ —  $\text{HbA1c } 6.5\%$ ، ناشتا ۱۲۶، OGTT ۲ ساعت  $200 \text{ mg/dL}$ ، یا تصادفی  $200$  با علائم؛ بدون قند آشکار، دو نتیجه.
۲. مریض Type 2 با سکتۀ قلبی قبلی و  $\text{HbA1c } 6.8\%$  — دواى اضافی؟ — GLP-1 RA یا SGLT2i با فایده قلبی — بدون توجه به  $\text{HbA1c}$ .
۳. Type 2 با عدم کفایه قلب؟ — SGLT2 inhibitor.
۴.  $\text{HbA1c}$  بیشتر از  $10\%$  یا قند  $300$  با علائم؟ — Insulin را در نظر بگیر.
۵. Metformin در  $\text{eGFR } 25$ ؟ — ممنوع.
۶. هدف  $\text{HbA1c}$  در ۸۲ سالۀ ضعیف با Dementia؟ — نرم‌تر؛ دواى Hypoglycaemia ساز را کم کن.



# فصل ۴۷ – بحران‌های هایپرگلیسمیک: DKA و HHS (Diabetic Ketoacidosis & Hyperosmolar Hyperglycaemic State)

بخش هفتم – اندوکراین ۰ با (Currentness audit (Joint Consensus ADA/EASD/JBDS/AACE/DTS 2024)

## دو بحران، دو سرعت

- زهرا (همان دختر ۱۹ ساله فصل ۴۶) پیش از رسیدن به کلینیک با استفراغ، درد بطن، تنفس عمیق و خواب‌آلودگی به عاجل آورده شده. قند ۴۲۰ mg/dL، pH ۷.۰۸، Ketone ۹۸۰ mg/ساله، Type ۲، یک هفته است «سرما خورده»، کم نوشیده و حالا گیج و نیمه‌بی‌هوش است. قند ۹۸۰ mg/ساله، pH ۷.۳۶، Ketone ۹۸۰ mg/dL، اما Osmolality بسیار بلند و کم‌آبی شدید. این HHS است – در روزها تا هفته‌ها شکل گرفته. هر دو قند بلند دارند، اما مشکل اصلی زهرا اسید است و مشکل کاکا نبی کم‌آبی و غلظت خون. تداوی هر دو «مایع + Insulin + Potassium» است، اما سرعت، دوز Insulin و خطرهای فرق دارند.

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

- DKA = کمبود مطلق (یا شدید) Insulin + هورمون‌های ضد Insulin → قند بلند + Ketone + اسیدوز.
- HHS = کمبود نسبی Insulin (کافی برای جلوگیری از Ketone، ناکافی برای قند) + کم‌آبی شدید → قند بسیار بلند + Osmolality بلند + شعور مختل.
- بیش از یک‌سوم مریضان مختلط هستند (DKA + HHS) (Consensus 2024).
- سه ستون تداوی: مایع → Insulin → Potassium – و ترتیب مهم است: Insulin را پیش از اطمینان از Potassium شروع نکن.
- تشبیه: بدن بدون Insulin مثل شهری است که برق (Glucose) در سیم‌ها زیاد است اما خانه‌ها تاریک‌اند. خانه‌ها برای روشنی چوب (چربی) می‌سوزانند → دود (Ketone) شهر را پر می‌کند (DKA). در HHS کمی برق به خانه‌ها می‌رسد، پس چوب نمی‌سوزانند، اما سیم‌ها (رگ‌ها) از برق اضافه داغ و آب شهر (مایعات بدن) از طریق ادرار خالی می‌شود.

## ۲. Definition & Classification (Consensus 2024)

DKA – سه معیار (D-K-A):

| حد                                                                     | معیار              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| قند ۲۰۰ mg/dL یا بیشتر (۱۱.۱ mmol/L) یا سابقه دیابت (بدون توجه به قند) | D – دیابت/قند بلند |
| ۳.۰ mmol/L یا بیشتر یا Ketone ادرار ۲+ یا بیشتر                        | K – Ketosis        |
| pH کمتر از ۷.۳ و/یا Bicarbonate کمتر از ۱۸ mmol/L                      | A – اسیدوز         |

شدت DKA:

| شدید         | متوسط            | خفیف                          |                       |
|--------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|
| بیشتر از ۶.۰ | ۳.۰–۶.۰          | ۳.۰–۶.۰                       | $\beta$ -OHB (mmol/L) |
| کمتر از ۷.۰  | ۷.۰–۷.۲۵         | بیشتر از ۷.۲۵ تا کمتر از ۷.۳۰ | pH                    |
| کمتر از ۱۰   | ۱۰ تا کمتر از ۱۵ | ۱۵–۱۸                         | Bicarbonate (mmol/L)  |

| حد                                                                                 | معیار                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| قند پلازما ۶۰۰ mg/dL یا بیشتر (۳۳.۳ mmol/L)                                        | قند بلند                    |
| Effective osmolality محاسبه شده بیشتر از ۳۰۰ mOsm/kg [ $2 \times Na^+ + Glucose$ ] | Osmolality بلند             |
| Total osmolality بیشتر از ۳۲۰ (mmol/L) یا [ $Na^+ + Glucose + Urea$ ]              |                             |
| $\beta$ -OHB کمتر از ۳.۰ mmol/L یا Ketone ادرار کمتر از ۲+                         | نبود Ketonaemia قابل ملاحظه |
| pH ۷.۳ یا بیشتر و Bicarbonate ۱۵ mmol/L یا بیشتر                                   | نبود اسیدوز                 |

تغییرات نسبت به ADA 2009: حد قند DKA از ۲۵۰ به ۲۰۰ پایین آمد و «سابقه دیابت» کافی شد (برای Euglycaemic DKA)؛ حد Bicarbonate از ۱۵ به ۱۸؛ اندازه گیری کمی  $\beta$ -OHB مرکز تشخیص، شدت و رفع شد؛ Anion gap از تعریف برداشته شد (در نبود تست Ketone هنوز کمک می کند)؛ حد Osmolality در HHS پایین آمد و Total osmolality اضافه شد.

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step

DKA:

۱. Insulin نیست (یا انتان/استرس نیاز را بالا برده) + Glucagon، Cortisol، Catecholamines بلند.
۲. کبد Glucose زیاد می سازد؛ عضله و چربی Glucose نمی گیرند → قند بلند.
۳. Lipolysis → اسیدهای چرب آزاد → کبد آن را به Ketone ( $\beta$ -OHB، Acetoacetate) تبدیل می کند → اسیدوز با Anion gap بلند (فصل ۴۳).
۴. قند بلند → Osmotic diuresis → ضیاع آب، Sodium، Potassium، Phosphate → کم آبی.
۵. Potassium: کمبود تام بدن شدید است، اما  $K^+$  خون در ابتدا نورمال یا بلند است (اسیدوز و کمبود  $Insulin K^+$  را از حجره بیرون می کنند).  $Insulin K^+$  را به حجره برمی گرداند → Hypokalaemia خطرناک.
۶. اسیدوز → تنفس Kussmaul؛ Ketone → دلبدی، استفراغ، درد بطن.

HHS:

۱. Insulin کمی هست – Ketone کم ساخته می شود.
  ۲. قند آهسته روزها بلند می رود؛ Osmotic diuresis طولانی + نوشیدن ناکافی (مسن، تنها، مریض) → کم آبی بسیار شدید.
  ۳. Osmolality بلند → آب از حجرات مغز بیرون می رود → اختلال شعور تا کوما.
  ۴. خون غلیظ → ترومبوز (رگ های عمیق، مغز، قلب).
- عوامل شروع کننده (هر دو): انتان (شایع ترین)، قطع یا کمبود  $Insulin$  (هزینه، دسترسی، ترس)، تشخیص جدید Type 1، سکتة قلبی/Stroke، پانکراتیت، دواها ( $Glucocorticoid$ ،  $Antipsychotic$ ،  $Thiazide$ ،  $Euglycaemic DKA$  →  $SGLT2i$ )، الکل/مواد، حاملگی.

### ۴. Etiology & Risk Factors

| HHS                                             | DKA                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Type 2 مسن                                      | Type 1 (اکثراً)؛ Type 2 در استرس شدید             |
| مسن، زندگی تنها، Dementia، ناتوانی دسترسی به آب | جوان                                              |
| انتان، Stroke، دواها                            | قطع $Insulin$                                     |
| اولین تظاهر دیابت در بعضی                       | $SGLT2i$ (حتی در Type 2) – قند نورمال یا کمی بلند |

## ۵. Symptoms & Signs

| HHS (روزها)                           | DKA (ساعت‌ها)             |
|---------------------------------------|---------------------------|
| پُرادراری، تشنگی طولانی، ضعف          | پُرادراری، تشنگی          |
| کم‌آبی شدید                           | دلیدی، استفراغ، درد بطن   |
| اختلال شعور، علایم بُرُء عصبی، اختلاج | تنفس Kussmaul، بوی Ketone |
| فشار پایین، شاک                       | Tachycardia، فشار پایین   |
| کوما در Osmolality بسیار بلند         | خواب‌آلودگی در شدید       |

▲ درد بطن در DKA اکثراً با اصلاح اسیدوز رفع می‌شود؛ اگر نشد → علت جراحی/پانکراتیت را جستجو کن (Consensus 2024).

## ۶. Clinical Examination

- ABC، GCS، علایم حیاتی، درجه حرارت (انتان – اما Hypothermia هم ممکن است).
- وضع حجم: مخاط، پُرشدن مویرگی، فشار، ادرار.
- منبع انتان: سینه، ادرار، جلد، پای دیابتی، دندان.
- قلب: علایم سکته قلبی (اکثراً بی‌درد در دیابتی).
- عصبی: علایم بُرُء (Stroke در مقابل HHS).
- محل‌های زرق Insulin؛ پمپ Insulin (خرابی/قطع).

## ۷. Quick Differential Diagnosis

| تفریق                                           | حالت                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| قند نورمال/پایین، سابقه الکحول                  | Alcoholic ketoacidosis              |
| Bicarbonate کمتر پایین؛ قند نورمال              | Starvation ketosis                  |
| Lactate بلند؛ شاک                               | Lactic acidosis                     |
| Osmolal gap، سابقه (فصل ۴۳)                     | Salicylate/Methanol/Ethylene glycol |
| Creatinine بسیار بلند                           | Uraemia                             |
| SGLT2i، حاملگی، گرسنگی – قند نورمال فریب می‌دهد | Euglycaemic DKA                     |
| علایم بُرُء، تب، گردن شخ                        | Stroke/Meningitis با قند بلند       |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced

فوری (همه):

- قند مویرگی و  $\beta$ -OHB مویرگی (بستر) – ترجیح بر Ketone ادرار.
- گاز خون وریدی (pH، Bicarbonate) VBG – کافی است؛ ABG فقط اگر مشکل تنفسی.
- $\text{Na}^+$ ،  $\text{K}^+$ ،  $\text{Cl}^-$ ، Urea، Creatinine، Osmolality (محاسبه‌شده/سنجیده)، Phosphate، Magnesium.
- CBC (Leucocytosis در DKA ممکن است بدون انتان باشد)، CRP.
- ECG ( $\text{K}^+$ ، سکته قلبی)، Troponin نظر به تابلو.
- کلچر (خون، ادرار)، X-ray سینه.
- Amylase/Lipase (ممکن است در DKA بدون پانکراتیت کمی بلند باشد).
- $\beta$ -hCG در زنان سن باروری.

Sodium اصلاح شده: قند بلند Sodium را رقیق می‌کند؛ با پایین آمدن قند، Sodium باید بلند برود. فاکتور اصلاح دقیق → SD-35. مانیتورینگ: قند مویرگی هر ساعت؛ VBG،  $\beta$ -OHB و  $K^+$  هر ۲-۴ ساعت (Consensus: K) هر ۲ ساعت در صورت لزوم؛ Osmolality در HHS مکرر؛ چارت مایع و ادرار.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- معیارهای بخش ۲ (DKA: D + K + A؛ HHS: چهار معیار).
- مختلط: معیارهای HHS + Ketonaemia/اسیدوز قابل ملاحظه → به عنوان DKA/HHS تداوی (Insulin ۰.۱ U/kg/h).
- شدت و محل تداوی: DKA شدید، HHS، اختلال شعور، شاک،  $K^+$  غیرنورمال، مرض همراه شدید → HDU/ICU.

## ۱۰. Management (تداوی) – Consensus 2024 (تأیید شده از متن)

### ۱۰.۱ مایعات

| مرحله                       | کار                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شروع – DKA متوسط/شدید       | Saline 0.9% یا کریستالوئید دیگر به سرعت ۱.۰ لیتر در ساعت (ابتدایی)                                                                              |
| بعد                         | سرعت مناسب بالینی با هدف جبران ۵۰ فیصد کمبود تخمینی مایع در ۸-۱۲ ساعت اول                                                                       |
| قند کمتر از ۲۵۰ mg/dL (DKA) | ۱۰ Glucose فیصد ۱۲۵ mL/ساعت در کنار Saline اضافه کن تا Insulin ادامه یابد و Ketone پاک شود (JBDS 2023؛ حد ۱۴ mmol/L $\approx$ ۲۵۰ mg/dL) (JBDS) |
| HHS                         | Osmolality بیش از ۳۰-۸۰ mOsm/kg در ساعت پایین نیاید (خطر عصبی)                                                                                  |

△ مسن، عدم کفایت قلب یا گرده → مایع با احتیاط و ارزیابی مکرر (اذیمای شش).

### ۱۰.۲ Potassium – پیش از Insulin

| $K^+$ خون (mmol/L) | کار                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کمتر از ۳.۵        | Insulin را به تعویق بینداز؛ $K^+$ را به سرعت ۱۰ mmol در ساعت شروع کن تا $K^+$ بیشتر از ۳.۵ شود (خطر Arrhythmia و ضعف عضلات تنفسی) |
| ۳.۵-۵.۰            | Insulin را شروع کن؛ ۱۰-۲۰ mmol $K^+$ در هر لیتر مایع وریدی تا $K^+$ بین ۴ و ۵ بماند                                               |
| بیشتر از ۵.۰       | Insulin را شروع کن؛ $K^+$ نده؛ $K^+$ را هر ۲ ساعت ببین                                                                            |

- حدود ۵-۱۰ فیصد مریضان DKA در بستری  $K^+$  پایین/پایین-نورمال دارند (Consensus).

- △ ادرار را پیش از  $K^+$  زیاد تأیید کن؛ مانیتور قلبی در  $K^+$  غیرنورمال.

### ۱۰.۳ Insulin

| حالت                                                                                     | رژیم                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DKA متوسط/شدید و DKA/HHS مختلط                                                           | Insulin کوتاه‌اثر وریدی با سرعت ثابت ۰.۱ واحد/kg/ساعت (Fixed-rate IV insulin infusion) |
| DKA: قند کمتر از ۲۵۰ mg/dL                                                               | سرعت را به ۰.۰۵ واحد/kg/ساعت کم کن + Dextrose – Insulin را قطع نکن تا DKA رفع شود      |
| DKA خفیف (و متوسط بی‌اختلاط، در بخش غیر-ICU اگر مناسب)                                   | Insulin زیرجلدی Rapid-acting – مثلاً ۰.۱ واحد/kg هر ۲ ساعت (یا معادل) – جدید در 2024   |
| HHS خالص (بدون Ketone قابل ملاحظه، $\beta$ -OHB ۱.۰ تا کمتر از ۳.۰ یا کمتر، بدون اسیدوز) | ۰.۰۵ واحد/kg/ساعت وریدی سرعت ثابت                                                      |
| HHS                                                                                      | قند را بین ۲۰۰ و ۲۵۰ mg/dL نگه دار تا رفع                                              |

- Basal insulin طولانی‌اثر (Glargine، Detemir، Degludec) را که مریض قبلاً می‌گرفت، در جریان انفیوژن با همان دوز ادامه بده (JBDS 2023) – این کار DKA برگشتی را پس از قطع انفیوژن کم می‌کند.

- انتقال به زیرجلدی: Basal insulin را حداقل ۱-۲ ساعت پیش از قطع انفیوژن وریدی شروع کن (Consensus) – وقتی DKA رفع شده و مریض می‌تواند بخورد. محاسبهٔ دوز  $\rightarrow$  SD-35.

### ۱۰.۴ Phosphate و Bicarbonate

- Bicarbonate: فقط اگر pH کمتر از ۷.۰ در نظر گرفته شود (Consensus 2024)؛ روتین نه (خطر، Hypokalaemia، Cerebral oedema در اطفال). (فصل ۴۳ برای شواهد عمومی).
- Phosphate: روتین نه؛ در Hypophosphataemia شدید (ضعف تنفسی، همولیز، عدم کفایهٔ قلب) در نظر گرفته شود. دوز  $\rightarrow$  SD-35.

### ۱۰.۵ معیارهای رفع (Resolution)

| معیار |                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DKA   | Ketone پلازما کمتر از ۰.۶ mmol/L و pH وریدی ۷.۳ یا بیشتر یا Bicarbonate ۱۸ mmol/L یا بیشتر؛ ایده‌آل قند کمتر از ۲۰۰ mg/dL. Anion gap معیار رفع نیست |
| HHS   | Osmolality کمتر از ۳۰۰ mOsm/kg، قند اصلاح‌شده (کمتر از ۲۵۰ mg/dL)، ادرار بیشتر از ۰.۵ mL/kg/ساعت، بهبود شعور                                        |

### ۱۰.۶ علت را تداوی کن

انتان (آنتی‌بیوتیک پس از کلچر)، سکتۀ قلبی، پانکراتیت؛ SGLT2i را قطع کن؛ وقایۀ ترومبوز (مخصوصاً HHS) مگر ممنوع.

### ۱۰.۷ وقایه از تکرار – پیش از رخصت

- آموزش قواعد روز مریضی: Insulin را هرگز قطع نکن؛ قند و Ketone را ببین؛ مایع بنوش؛ کی به شفاخانه بیاید.
- دسترسی به Insulin – در افغانستان علت شایع تکرار DKA قطع Insulin به خاطر هزینه/نبود است (secondary interpretation)  $\rightarrow$  با مددکار اجتماعی و برنامه‌های حمایتی.
- SGLT2i: آموزش خطر DKA، قطع پیش از جراحی/مرض شدید (فصل ۴۶).
- پیگیری در ۱-۲ هفته.

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                    | علت/پیشگیری                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hypokalaemia              | Insulin بدون K <sup>+</sup> $\rightarrow$ پروتوکول ۱۰.۲                                                                                          |
| Hypoglycaemia             | عدم کاهش Insulin یا عدم Dextrose در قند کمتر از ۲۵۰                                                                                              |
| Cerebral oedema           | بیشتر در اطفال/جوانان؛ اصلاح سریع Osmolality/Sodium $\rightarrow$ سردرد، کاهش شعور، Bradycardia $\rightarrow$ Mannitol/Hypertonic saline (متخصص) |
| ODS                       | اصلاح سریع Sodium در HHS (فصل ۴۴)                                                                                                                |
| Hyperchloraemic acidosis  | Saline زیاد – اکثراً بی‌ضرر؛ با تداوم Ketoacidosis اشتباه نشود ( $\beta$ -OHB را ببین)                                                           |
| ترومبوز (DVT، Stroke، MI) | HHS، کم‌آبی                                                                                                                                      |
| اذیمای شش، ARDS           | مایع زیاد                                                                                                                                        |
| Rhabdomyolysis            | HHS                                                                                                                                              |
| DKA تکراری/مرگ            | دسترسی به Insulin، آموزش                                                                                                                         |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

- مرگ‌ومیر HHS از DKA بیشتر است (مسن، امراض همراه) – تشخیص و مایع زود هنگام حیاتی است.
- مرگ در DKA اکثراً از علت شروع‌کننده یا اختلالات تداوی (Hypokalaemia، Cerebral oedema) است.

- پیگیری: پلان Insulin، آموزش، بررسی علت (قطع Insulin؟ دسترسی؟ روان؟)، Screening افسردگی و اختلالات غذایی در DKA تکراری.

## Memory Joggers

- D-K-A: «Diabetes» یا قند  $200 \cdot \text{Acid} \cdot \text{Ketone}$  (pH کمتر از ۷.۳ یا  $\text{HCO}_3^-$  کمتر از ۱۸) «.
- ترتیب: «مایع → Insulin → Potassium».
- $\text{K}^+$  کمتر از ۳.۵ Insulin صبر کند.
- «۰.۱ برای DKA، ۰.۰۵ برای HHS خالص؛ قند زیر ۲۵۰ →  $0.05 + \text{Dextrose}$  – قطع نه.»
- رفع  $\text{Ketone} = \text{DKA}$  کمتر از ۰.۶ + (pH ۷.۳ یا  $\text{HCO}_3^-$ )، نه قند نورمال.
- «Basal را ۱-۲ ساعت پیش از قطع وریدی بده.»
- SGLT2i + استفراغ + قند نورمال = Euglycaemic DKA.

## Red Flags

- $\text{K}^+$  کمتر از ۳.۵ در Insulin → DKA نه تا  $\text{K}^+$  اصلاح شود.
- $\Delta$  سردرد جدید، کاهش شعور یا Bradycardia در جریان مداوی → Cerebral oedema.
- $\Delta$  اختلال شعور با Osmolality پایین (کمتر از حد HHS) → علت دیگر (Stroke، Meningitis، سموم).
- $\Delta$  درد بطن که با رفع اسیدوز بهتر نمی‌شود → علت جراحی.
- $\Delta$  ادرار کم با وجود مایع → AKI؛ مایع/ $\text{K}^+$  را بازبینی کن.
- $\Delta$  قطع انفیوژن Insulin بدون Basal قبلی → DKA برگشتی.

## References

- Joint British Diabetes Societies for Inpatient Care. The Management of Diabetic Ketoacidosis in Adults. Revised March 2023 (Dhatariya KK, et al. Diabet Med. 2022;39:e14788).
- ۱. Umpierrez GE, Davis GM, ElSayed NA, et al. Hyperglycemic crises in adults with diabetes: a consensus report. **Diabetologia**. 2024;47(8):1257–1275. doi:10.2337/dci24-0032 (همزمان).
- ۲. Rodriguez Alvarez P, et al. Hyperglycemic crises in adults: a look at the 2024 consensus report. **Cleve Clin J Med**. 2025;92(3):152–158 – (تغییرات نسبت به ۲۰۰۹؛ حد ۳–۸ mOsm/kg/h).
- ۳. Kitabchi AE, et al. Hyperglycemic crises in adult patients with diabetes. **Diabetes Care**. 2009;32(7):1335 – (نسخه قبلی برای مقایسه).
- ۴. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلیت.
- Currentness audit (۲۰۲۶-۰۹-۲۵) بین‌المللی ۲۰۲۴ جدیدترین مرجع است (جایگزین ۲۰۰۹ ADA). تغییرات کلیدی:  $\beta\text{-OHB}$  مرکزی، حد قند ۲۰۰/سابقه دیابت، Insulin، ۱۸ Bicarbonate زیرجلدی در DKA خفیف/متوسط، معیارهای رفع جدید، حدود جدید HHS. اختلاف ثانوی: خلاصه Healio می‌گوید Bicarbonate «حذف» شده؛ الگوریتم اصلی Consensus می‌گوید «فقط اگر pH کمتر از ۷.۰ در نظر گرفته شود» – متن اصلی مبنا قرار گرفت. CURRENTNESS NOTE: JBDS-IP (UK).
- نسخه جدید جداگانه بررسی نشد (SD-35).

## ← برگشت به کیس: زهرا و کاکا نبی

- زهرا (DKA): مشکل اصلی اسید است. پس endpoint تداوی بسته شدن Anion gap و برطرف شدن Ketone است، نه تنها پایین آمدن قند. وقتی قند پایین آمد ولی Ketone باقی بود، Insulin را قطع نمی‌کنیم؛ Dextrose اضافه می‌کنیم تا Insulin ادامه یابد.
- کاکا نبی (HHS): مشکل اصلی کم‌آبی و Osmolality است. پس ستون اصلی تداوی مایع است و Osmolality باید آهسته پایین بیاید. کاهش خیلی سریع خطر Cerebral oedema دارد.
- در هر دو: پیش از Insulin، Potassium را بدان (همان ترتیب مایع → Insulin → Potassium). منبع را کنترل کن: انتان کاکا نبی و قطع Insulin زهرا عامل آغازکننده بحران بودند.

## قدم کوچک در کنار بستر

۱.  $K^+$  را پیش از اولین واحد Insulin ببین.
۲. یک چارت ساعتی بساز: قند،  $K$ ،  $pH/HCO_3^-$ ،  $\beta$ -OHB، مایع داده‌شده، ادرار.
۳. وقتی قند کمتر از ۲۵۰ شد، Dextrose اضافه کن – Insulin را قطع نکن.
۴. پیش از قطع انفیوژن: Basal داده شده؟ مریض می‌خورد؟ DKA رفع شده؟
۵. پیش از رخصت: «اگر مریض شدی و نان نخوردی، با Insulin چه می‌کنی؟» – جواب را از مریض بشنو.

## اتصال به فصل‌ها

- فصل ۳۸: AKI · فصل ۴۲:  $K^+$  و Phosphate · فصل ۴۳: اسید-قلوی و Anion gap · فصل ۴۴: Sodium و Osmolality.
- فصل ۴۶: دیابت و SGLT2i · فصل ۵۲: Hypoglycaemia.
- فصل‌های انتانی: سپسیس و منابع انتان.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. معیارهای (2024) DKA؟ – قند ۲۰۰ یا سابقه دیابت +  $\beta$ -OHB ۳.۰ یا Ketone ادرار ۲+ + pH کمتر از ۷.۳ و/یا  $HCO_3^-$  کمتر از ۱۸.
۲. معیارهای HHS؟ – قند ۶۰۰ + Effective osmolality بیشتر از ۳۰۰ (یا Total بیشتر از ۳۲۰) +  $\beta$ -OHB کمتر از ۳ + pH ۷.۳ و  $HCO_3^-$  ۱۵ یا بیشتر.
۳.  $K^+$  در DKA؟ – Insulin صبر؛  $10\text{ mmol/h } K^+$  تا بیشتر از ۳.۵.
۴. دوز Insulin وریدی در DKA متوسط؟ – ۰.۱ واحد/kg/ساعت ثابت؛ قند کمتر از ۲۵۰ →  $Dextrose + 0.05$ .
۵. رفع DKA؟ – Ketone کمتر از ۰.۶ و pH ۷.۳ یا  $HCO_3^-$  ۱۸.
۶. Bicarbonate کی؟ – فقط pH کمتر از ۷.۰ در نظر گرفته شود.

# فصل ۴۸ – پُرکاری تیروئید و تایروتوکسیکوز (Hyperthyroidism) (& Thyrotoxicosis)

بخش هفتم – اندوکراین · با Currentness audit (ATA 2016؛ مرور Endocrine Practice 2024)

## سه تپش قلب

- فرشته ۲۸ ساله، از سه ماه به این طرف با وجود اشتهای زیاد وزن کم کرده، دستانش می‌لرزد، گرمی را تحمل نمی‌کند و چشمانش برآمده به نظر می‌رسد.
  - حاجی قربان ۶۸ ساله، با AF تازه و عدم کفایه قلب آمده. تایروئیدش چند گره‌ای است. هیچ لرزه‌ای ندارد – فقط خسته است.
  - مرسل ۳۲ ساله، شش هفته پس از ولادت، تپش قلب دارد؛ تایروئیدش دردناک نیست و کوچک است.
- هر سه «TSH پایین و FT4 بلند» دارند، اما سه مرض متفاوت با سه دواوی متفاوت: Graves (دوای ضد تایروئید، Radioiodine یا جراحی)، گواتر چندگره‌ای سمی (اکثراً Radioiodine یا جراحی)، و Thyroiditis پس از ولادت (فقط Beta-blocker – دوای ضد تایروئید بی‌فایده است).

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

- تایروتوکسیکوز = علایم هورمون تایروئید زیاد در بافت‌ها، از هر منبع.
- Hyperthyroidism = تایروتوکسیکوز به خاطر ساخت زیاد هورمون توسط خود غده.
- این فرق حیاتی است: در Thyroiditis غده هورمون ذخیره‌شده را رها می‌کند (نه می‌سازد) → دوای ضد تایروئید (که ساخت را می‌بندد) کار نمی‌کند.
- تشبیه: Hyperthyroidism = فابریکه‌ای که بیش از حد تولید می‌کند (خاموش کردن ماشین‌ها کمک می‌کند). Thyroiditis = گدام که دیوارش شکسته و جنس بیرون می‌ریزد (خاموش کردن ماشین‌ها بی‌فایده است؛ باید صبر کرد تا گدام خالی شود).



## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

| Radioiodine uptake                         | علل                                                                                                                        | گروه                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| بلند (منتشر در Graves؛ نقاط گرم در گره‌ها) | Graves disease · Toxic multinodular goitre · Toxic adenoma<br>(نادر: — hCG-mediated TSHoma, Hyperemesis, Molar)            | ساخت زیاد (Hyperthyroidism)  |
| پایین                                      | Painless/Silent · Postpartum · Subacute (de Quervain – دردناک) · Immune (Amiodarone نوع ۲، checkpoint inhibitors, Lithium) | رها شدن هورمون (Thyroiditis) |
| پایین (Thyroglobulin پایین)                | مصرف Levothyroxine زیاد (ایاتروجنیک/پنهانی)                                                                                | منبع خارجی                   |
| متغیر                                      | کنتراست، Amiodarone نوع ۱ (Jod-) Basedow)                                                                                  | Iodine-induced               |

شدت بیوشیمی: Subclinical (TSH پایین، FT4/T3 نورمال) · Overt (TSH پایین + FT4 و/یا T3 بلند) · T3-toxicosis (فقط T3 بلند).

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step

:Graves

۱. Antibody خودایمنی (TRAb / TSI) به گیرنده TSH می‌چسبد و مثل TSH آن را دائماً تحریک می‌کند.
۲. غده بزرگ و پر خون (گواتر منتشر، Bruit) و هورمون زیاد می‌سازد.
۳. هیپوفیز TSH را خاموش می‌کند (Feedback – فصل ۴۵).
۴. همان خودایمنی بافت پشت چشم (Fibroblastها) را هم تحریک می‌کند → Graves orbitopathy (Proptosis، دوبینی، فشار بر عصب بینایی)؛ و گاهی جلد ساق (Pretibial myxoedema).  
اثر هورمون زیاد بر بدن:
۱. Metabolic rate ↑ → کاهش وزن، گرمی، تعرق.
۲. حساسیت Tachycardia → ↑ Beta-adrenergic، لرزه، اضطراب – به همین دلیل Beta-blocker علائم را سریع بهتر می‌کند.
۳. قلب: AF (مخصوصاً مسن)، عدم کفایت قلب با برون‌ده بلند.
۴. استخوان: Osteoporosis → ↑ Resorption (فصل ۵۱).
۵. عضله: Myopathy پروگزیمال؛ Thyrotoxic periodic paralysis (Hypokalaemia) حاد – فصل ۴۲، بیشتر در مردان آسیایی).

## ۴. Etiology & Risk Factors

- Graves: شایع‌ترین علت در جوانان؛ زنان بیشتر؛ سابقه فAMILIAL خودایمنی؛ سگرت (خطر Orbitopathy را زیاد می‌کند)؛ دوره پس از ولادت.

- Toxic nodular goitre: مسن‌تر؛ مناطق کمبود Iodine (مرتبط با افغانستان – فصل ۴۵)؛ گاهی پس از بار Iodine (کنتراست) آشکار می‌شود.
- Amiodarone، Lithium، Immune checkpoint inhibitors، Alemtuzumab.

## ۵. Symptoms & Signs

| سیستم      | علامه                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عمومی      | کاهش وزن با اشتهاى زیاد، تحمل نکردن گرمی، تعرق، خستگی                                                  |
| قلب        | تپش، AF، Tachycardia، تنگی نفس                                                                         |
| عصبی-روانی | اضطراب، بی‌خوابی، تحریک‌پذیری، لرزه ظریف                                                               |
| گوارش      | اسهال یا حرکات روده زیاد                                                                               |
| عضله       | ضعف پروگزیمال (بالا شدن از زینه)                                                                       |
| تناسلی     | حیض کم/نامنظم، کاهش باروری                                                                             |
| خاص Graves | گواتر منتشر با (Orbitopathy، Bruit، Lid retraction، Proptosis، دوبینی)، Pretibial myxoedema، Acropachy |

▲ Apathetic hyperthyroidism در مسن: فقط خستگی، کاهش وزن، AF یا عدم کفایت قلب – بدون لرزه یا اضطراب (حاجی قربان).

## ۶. Clinical Examination

- نبض (سرعت، ریتم)، فشار (Pulse pressure وسیع).
- دست‌ها: لرزه، گرم و مرطوب، Onycholysis.
- تایروئید: اندازه، منتشر یا گره‌ای، درد (Subacute thyroiditis)، Bruit، علایم فشار (Stridor، Dysphagia، Pemberton) sign در گواتر پشت جناغ).
- چشم: Proptosis، Lid retraction، Lid lag، حرکات چشم، رنگ‌بینی و دید (خطر Optic neuropathy).
- Proximal myopathy؛ رفلکس‌های سریع.

## ۷. Quick Differential Diagnosis

| یافته                                             | فکر کن به                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| گواتر منتشر + Orbitopathy                         | Graves (تشخیص بالینی کافی است)                         |
| گواتر گره‌ای، مسن                                 | Toxic MNG / Toxic adenoma                              |
| تایروئید دردناک + تب + ESR بلند پس از انتان تنفسی | Subacute (de Quervain) thyroiditis                     |
| پس از ولادت (معمولاً در سال اول)، بی‌درد          | Postpartum thyroiditis                                 |
| Amiodarone                                        | Amiodarone-induced thyrotoxicosis (نوع ۱ یا ۲)         |
| Thyroglobulin پایین + Uptake پایین                | Levothyroxine پنهانی                                   |
| حاملگی اول با استفراغ شدید                        | Gestational transient thyrotoxicosis (hCG)             |
| TSH نورمال/بلند با FT4 بلند                       | TSHoma، مقاومت به هورمون، مداخله Biotin/Assay (فصل ۴۵) |

- غیر تایروئیدی: اضطراب، Phaeochromocytoma، مصرف مواد محرک.

## ۸. Investigations – Basic → Advanced

پایه:

- TSH (بهترین تست Screening) + T3 + FT4 تام یا آزاد (برای شدت و T3-toxicosis) (ATA 2016).
- CBC و LFT پایه پیش از دواي ضد تیروئید (مقایسه در صورت عوارض).
- ECG (AF).
- تشخیص علت (ATA 2016) – یکی از این‌ها، نظر به امکانات:
- TRAb (Antibody گیرنده TSH) – Graves را تأیید می‌کند.
- Radioactive iodine uptake (RAIU) و Scan – Graves (منتشر بلند)، گره‌ای (نقاط گرم)، Thyroiditis (پایین).  $\Delta$  در حاملگی و شیردهی نه.
- Ultrasound Doppler – جریان خون بلند در Graves (بدیل وقتی RAIU در دسترس نیست – وضع بسیاری از ولایات).
- Thyroglobulin؛ ESR/CRP (Subacute thyroiditis) (منبع خارجی).
- نسبت T3 به T4 بلند به نفع Graves/گره‌ای – حد نسبت  $\rightarrow$  SD-36.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

۱. TSH پایین  $\rightarrow$  تایروئیتوکسیکوز ممکن.
۲. FT4 و T3  $\rightarrow$  Overt یا Subclinical.
۳. علت: Orbitopathy + گواتر منتشر = Graves (بالینی)؛ در غیر آن RAIU، TRAb، یا Doppler.
۴. Thyroid storm: تشخیص بالینی – تب، Tachycardia/AF، اختلال شعور، علائم گوارشی/کبدی، عدم کفایت قلب در زمینه تایروئیتوکسیکوز؛ Burch–Wartofsky score کمک می‌کند (نقاط  $\rightarrow$  SD-36). منتظر تست نمان.

## ۱۰. Management (تداوی)

### ۱۰.۱ ۱۰.۱ عاجل – Thyroid storm (ATA 2016، جدول ۷)

| دوا                        | دوز (ATA 2016)                                                                                       | هدف                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Propylthiouracil (PTU)     | ۵۰۰–۱۰۰۰ mg بار اول، بعد ۲۵۰ mg هر ۴ ساعت (فمی/NG)                                                   | بستن ساخت + بستن تبدیل T4 به T3                                          |
| Methimazole یا Propranolol | ۶۰–۸۰ mg در روز (منقسم)<br>۶۰–۸۰ mg هر ۴ ساعت (فمی)                                                  | بستن ساخت<br>علائم Adrenergic؛ در عدم کفایت قلب احتیاط/مانیتورینگ تهاجمی |
| Iodine (SSKI/Lugol)        | حداقل ۱ ساعت پس از دواي ضد تیروئید –<br>دوز قطره $\rightarrow$ SD-36                                 | بستن رها شدن هورمون                                                      |
| Hydrocortisone             | ۳۰۰ mg وریدی بار اول، بعد ۱۰۰ mg هر ۸ ساعت                                                           | بستن تبدیل T4 $\rightarrow$ T3؛ وقایه از کمبود نسبی Adrenal              |
| حمایتی                     | سرد کردن (Paracetamol – Aspirin) نه، چون هورمون آزاد را زیاد می‌کند، مایع، اکسیژن، تداوی علت (انتان) | –                                                                        |

- Iodine  $\Delta$  ICU را پیش از دواي ضد تیروئید نده – ماده خام برای ساخت هورمون بیشتر.
- مرور 2024 (Endocrine Practice): داده‌های جدید فرق مرگومیر بین PTU و Methimazole نشان نداد؛ ATA 2016 PTU را به خاطر بستن تبدیل T4  $\rightarrow$  T3 ترجیح می‌دهد (اختلاف/عدم قطعیت).

## ۱۰.۲ کنترل علائم – Beta-blocker

- در همه مریضان علامت‌دار (مخصوصاً مسن، ضربان بلند، مرض قلبی) مگر ممنوع (آسما شدید).
- در Thyroiditis تنها تدای لازم اکثراً Beta-blocker است.
- دوز معمول Propranolol/Atenolol/Metoprolol برای تایروتوکسیکوز غیر-طوفانی از متن اولیه ATA خوانده نشد → SD-36. (مرو 2024: ۱۰-۴۰ mg Propranolol سه تا چهار بار در روز – secondary).

## ۱۰.۳ Graves – سه راه (تصمیم مشترک با مریض)

| معایب/ممنوعیت                                                                                                                                      | مزایا                                                    | راه                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| عود پس از قطع شایع؛ عوارض نادر اما جدی حاملگی و شیردهی ممنوع؛ Orbitopathy فعال/شدید را بدتر می‌کند (سگرت خطر را زیاد می‌کند)؛ Hypothyroidism دائمی | بدون جراحی/اشعه؛ شانس Remission قطعی، ساده               | دوای ضد تیروئید (ATD)<br>Radioactive iodine (RAI) |
| خطر جراحی؛ عصب حنجره، Hypoparathyroidism (فصل ۴۲)؛ Hypothyroidism دائمی                                                                            | سریع و قطعی؛ گواتر بزرگ/فشار، شک سرطان، Orbitopathy شدید | Thyroidectomy                                     |

دوای ضد تیروئید (ATA 2016):

| جزئیات                                                                                                                                                                                               |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| دوز شروع روزانه (راهنمای تقریبی): ۵-۱۰ mg اگر ۱-۱.۵ FT4 برابر حد بالایی نورمال؛ ۱۰-۲۰ mg اگر ۱.۵-۲ برابر؛ ۳۰-۴۰ mg اگر ۲-۳ برابر – نظر به علائم، اندازه گواتر و T3 تعدیل شود؛ یک بار در روز کافی است | Methimazole (MMI) – انتخاب اول |
| فقط در: trimester اول حاملگی، Thyroid storm، حساسیت به MMI بدون گزینه دیگر؛ ۵۰-۱۵۰ mg سه بار در روز نظر به شدت؛ Δ خطر سمیت شدید کبد                                                                  | PTU                            |
| در افغانستان و UK رایج؛ در بدن به Methimazole تبدیل می‌شود. معادل دوز → SD-36 – از برچسب محلی استفاده کن                                                                                             | Carbimazole                    |
| FT4 و T3 در ۲-۶ هفته پس از شروع؛ دوز را با بهبود کم کن؛ مدت معمول برای Graves حدود ۱۲-۱۸ ماه، سپس بررسی TRAb برای قطع (جزئیات → SD-36)                                                               | پیگیری                         |

Δ Agranulocytosis: به مریض به طور کتبی بگو: تب یا گلودرد → دوا را قطع کن و فوراً CBC بده. همچنین علائم کبدی (زردی، ادرار تیره، درد بطن)، Rash، درد مفاصل، Vasculitis (مخصوصاً PTU). آماده‌سازی برای RAI یا جراحی: رساندن به حالت نزدیک به Euthyroid با ATD و Beta-blocker؛ پیش از جراحی Potassium iodide، Graves، روزهای پیش از عمل (ATA – جزئیات → SD-36).

## ۱۰.۴ گواتر گره‌ای سمی و Adenoma

- RAI یا جراحی (قطعی)؛ ATD طولانی‌مدت برای کسانی که هیچ‌کدام را نمی‌خواهند/نمی‌توانند (Remission نمی‌آورد).

## ۱۰.۵ Thyroiditis

- Beta-blocker برای علائم؛ ATD نه.
- Subacute (دردناک)؛ NSAID؛ در درد شدید Glucocorticoid (دوز → SD-36).
- مرحله بعدی ممکن Hypothyroidism (موقت یا دائمی) → TSH را پس از چند هفته تکرار کن.

## ۱۰.۶ حاملگی

- PTU در trimester اول (MMI خطر ناهنجاری جنینی در trimester اول دارد)؛ بعد از آن تغییر به MMI در نظر گرفته شود (ATA – اختلاف بین رهنمودها درباره تعویض).
- کمترین دوز برای نگه داشتن FT4 در حد بالایی نورمال – جنین هم دوا می‌گیرد.
- RAI ممنوع.
- Gestational transient thyrotoxicosis (hCG) معمولاً ATD نمی‌خواهد.

- همکاری با متخصص نسایی (فصل حاملگی).

### Subclinical hyperthyroidism ۱۰.۷

- تداوی نظر به سن، شدت TSH پایین، مرض قلبی، Osteoporosis – مخصوصاً مسن تر و TSH کاملاً سرکوب شده (حدود سن و SD-36 → TSH).

### Graves orbitopathy ۱۰.۸

- ترک سگرت (مهمترین)، Euthyroid نگه داشتن، ارجاع به چشم (مخصوصاً تغییر دید/رنگ بینی = Optic neuropathy → عاجل).
- خفیف: Selenium (در مناطق کمبود – EUGOGO، secondary)، قطره‌های مرطوب‌کننده.
- متوسط-شدید: Glucocorticoid وریدی، دواهای بیولوژیک – متخصص (دوز → SD-36).

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                               | کلید                                                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Thyroid storm                        | کشنده؛ محرک: انتان، جراحی، ولادت، قطع ATD، بار Iodine                    |
| AF، Thromboembolism، عدم کفایه قلب   | Anticoagulation نظر به خطر (فصل ۱۰)                                      |
| Osteoporosis                         | فصل ۵۱                                                                   |
| Graves orbitopathy، Optic neuropathy | کوری ممکن                                                                |
| عوارض ATD                            | Agranulocytosis، سمیت کبد، Vasculitis                                    |
| Hypothyroidism پس از RAI/جراحی       | Levothyroxine دایمی (فصل ۴۹)                                             |
| عوارض جراحی                          | Hypocalcaemia، آسیب عصب حنجره                                            |
| حاملگی                               | سقط، ولادت زودرس، تایروتوکسیکوز جنینی/نوزادی (TRAb از مشیمه عبور می‌کند) |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

- Graves با ATD: بخشی Remission می‌کنند؛ عود شایع است – مریض را آگاه کن.
- پس از RAI/جراحی: TSH/FT4 منظم؛ اکثراً Levothyroxine دایمی.
- TRAb بلند در زمان قطع ATD → خطر عود بیشتر.
- AF معمولاً با Euthyroid شدن در بسیاری برمی‌گردد (عدد → SD-36).

## Memory Joggers

- «فابریکه یا گدام؟» – Uptake بلند (فابریکه → ATD کمک می‌کند) در مقابل پایین (گدام → فقط Beta-blocker).
- «MMI اول؛ PTU فقط برای سه (storm)، Panic، Poor reaction to MMI، Pregnancy (1 trimester): P.»
- «تب یا گلودرد با CBC = ATD امروز.»
- Storm: «Block – Beta – Block again – Steroid» – ATD → Beta-blocker → Iodine → Hydrocortisone.
- «مسن + AF تازه = TSH.»
- «سگرت، چشم Graves را می‌سوزاند.»

- ▲ تب + Tachycardia/AF + اختلال شعور در مریض تایروئیدی → Thyroid storm.
- ▲ تب یا گلودرد در مصرف ATD → Agranulocytosis.
- ▲ زردی یا ادرار تیره با PTU → سمیت کبد.
- ▲ کاهش دید یا رنگ‌بینی در Graves → Optic neuropathy (عاجل چشم).
- ▲ Stridor یا Dysphagia با گواتر → فشار بر قصبه‌الریه.
- ▲ فلج ناگهانی با K<sup>+</sup> پایین در مرد جوان → Thyrotoxic periodic paralysis.

## References

1. Ross DS, Burch HB, Cooper DS, et al. 2016 American Thyroid Association guidelines for diagnosis and management of hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis. **Thyroid**. 2016;26(10):1343–1421. doi:10.1089/thy.2016.0229 (دوزهای PTU، MMI و جدول ۷ Thyroid storm از متن خوانده شد).
2. Management aspects of medical therapy in Graves disease. **Endocrine Practice**. 2024. (S1530-891X(24)00870-X) – (مقایسه PTU/MMI در طوفان؛ دوزهای Beta-blocker و Iodine – secondary).
3. Bahn Chair RS, et al. / AAFP. Hyperthyroidism: diagnosis and treatment. **Am Fam Physician**. 2016;93(5):363 – (secondary).
4. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management**. اسکلیت. Currentness audit (۲۵-۰۹-۲۰۲۶) ATA 2016 هنوز جدیدترین رهنمود جامع ATA برای Hyperthyroidism است؛ مرور 2024 عدم قطعیت PTU در مقابل MMI در طوفان را اضافه می‌کند. (SD-37) CURRENTNESS NOTE: رهنمود 2018 ETA EUGOGO 2021 (Orbitopathy)، Graves) و رهنمود 2017 ATA حاملگی در این نشست خوانده نشدند؛ آیا ATA نسخه جدیدتر منتشر کرده، کامل جستجو نشد.

## ← برگشت به سه تپش قلب

- فرشته: برآمدگی چشم تقریباً تشخیص Graves را ثابت می‌کند. TRAb تأیید می‌کند. تصمیم بین Radioiodine، ATD و جراحی گرفته می‌شود، و چشم فعال انتخاب را به طرف دور از Radioiodine بی‌محافظت می‌برد.
- حاجی قربان: مسن‌ها اکثراً علایم کلاسیک ندارند (Apathetic)؛ AF تازه خودش سرخ است. Beta-blocker ضربان را کنترل می‌کند. گواتر چندگره‌ای سمی خودبه‌خود فروکش نمی‌کند، پس تداوی قطعی (Radioiodine یا جراحی) لازم است. Anticoagulation طبق فصل AF تصمیم گرفته می‌شود.
- مرسل: غده بی‌درد پس از ولادت Thyroiditis را مطرح می‌کند. اگر مادر شیر می‌دهد، RAIU ممنوع است، پس تشخیص بر بالین، سیر مرض و منفی بودن یافته‌های Graves (بی‌برآمدگی چشم؛ TRAb) تکیه می‌کند. تداوی فقط Beta-blocker برای علایم است. در پیگیری باید مراقب مرحله Hypothyroid بود (فصل ۴۹).

## قدم کوچک در کنار بستر

1. هر TSH پایین → FT4 و T3 و بعد علت.
2. پیش از CBC: ATD و LFT پایه + هشدار کتبی Agranulocytosis.
3. در مسن با TSH، AF را فراموش نکن.
4. در زن سن باروری، حاملگی را پیش از انتخاب دوا/RAI بپرس.

## اتصال به فصل‌ها

- فصل ۱۰: AF · فصل ۷: عدم کفایت قلب · فصل ۴۲: Hypocalcaemia (Periodic paralysis)، Hypokalaemia پس از جراحی.
- فصل ۴۵: رهیافت اندوکراین (Biotin) · فصل ۴۹: Hypothyroidism · فصل ۵۱: Osteoporosis.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. فرق Thyrotoxicosis و Hyperthyroidism؟ — اولی هر منبع هورمون زیاد؛ دومی ساخت زیاد توسط غده.
۲. دوز شروع MMI اگر FT4 دو و نیم برابر حد بالایی؟ — ۳۰-۴۰ mg روزانه (ATA 2016).
۳. PTU کی؟ — **trimester اول حاملگی، Thyroid storm، حساسیت به MMI.**
۴. تداوی Postpartum thyroiditis؟ — **Beta-blocker؛ ATD نه.**
۵. Thyroid storm — Hydrocortisone؟ — ۳۰۰ mg وریدی، بعد ۱۰۰ mg هر ۸ ساعت.
۶. Iodine در طوفان کی؟ — **حداقل یک ساعت بعد از ATD.**

# فصل ۴۹ – کم کاری تیروئید (Hypothyroidism) و Myxoedema

coma

بخش هفتم – اندوکراین · با Currentness audit (ATA 2014؛ NICE NG145 2019؛ برچسب FDA)

## خستگی که «عادی» پنداشته شد

بی‌بی نسیمه ۵۴ ساله، از یک سال به این طرف خسته است، سردی را تحمل نمی‌کند، قبضیت دارد، وزنش بی‌دلیل زیاد شده، پوستش خشک و صدایش گرفته شده. همه گفته‌اند «سن است، یائسگی است». اما TSH او ۶۸ mIU/L و FT4 بسیار پایین است. در مقابل، داکتر جوان دیگری ۵.۸ TSH را در یک مرد ۸۰ ساله بی‌علامت می‌بیند و فوراً Levothyroxine شروع می‌کند – مرد پس از دو ماه با AF برمی‌گردد. این فصل می‌آموزد: Hypothyroidism آشکار را هرگز نادیده نگیر و TSH کمی بلند را هر بار تدای نکن.

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

- هورمون تیروئید سرعت متابولیسم همه حجات را تنظیم می‌کند؛ کمبود آن همه چیز را آهسته می‌کند.
- Primary (غده خراب – TSH بلند) شایع‌ترین است؛ Central (هیپوفیز/هیپوتالاموس – TSH پایین یا «نورمال» نامناسب) نادر اما خطرناک، چون اکثراً با کمبود Cortisol همراه است (فصل ۴۵، ۵۰).
- تدای ساده است – Levothyroxine – اما دوز، وقت خوردن، تداخلات و هدف TSH هنر است. تشبیه: هورمون تیروئید پدال گاز بدن است. در Hypothyroidism پا از روی گاز برداشته شده – موتور آهسته، سرد و سنگین می‌رود. اما اگر در یک موتور کهنه (قلب مسن) ناگهان گاز را تا آخر فشار دهی، موتور می‌سوزد → شروع آهسته در مسن و مرض قلبی.

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

| FT4    | TSH                            | نوع                          |
|--------|--------------------------------|------------------------------|
| پایین  | بلند                           | Overt primary                |
| نورمال | بلند                           | Subclinical                  |
| پایین  | پایین/نورمال/کمی بلند (بی‌اثر) | Central (Secondary/Tertiary) |

- Myxoedema coma: شکل شدید و کشنده با کاهش شعور، Hypothermia و ناتوانی چند ارگان.

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. Lymphocyte Hashimoto (Chronic autoimmune thyroiditis) ها و Antibody ها (Anti-TPO) غده را آهسته تخریب می‌کنند.
۲. در ابتدا هیپوفیز با TSH بیشتر جبران می‌کند (Subclinical) → بعد غده دیگر نمی‌رسد → FT4 پایین (Overt).



۳. کمبود هورمون → کاهش متابولیسم → سردی، خستگی، وزن؛ کاهش پاکسازی LDL → Hypercholesterolaemia؛ کاهش برون‌ده قلب → Bradycardia، اذیمای پریکارد؛ تجمع Glycosaminoglycans در بافت‌ها → Myxoedema (پُندیدگی بدون گودی)، صدای خشن، Carpal tunnel.
۴. کاهش دفع آب آزاد → Hyponatraemia (فصل ۴۴).
۵. Myxoedema coma: محرک (انتان، سرما، جراحی، Sedative/Opioid، قطع دوا) در مریض با کمبود طولانی → Hypothermia، Hypoventilation، Hypoglycaemia، Hyponatraemia، شاک، کوما.

## ۴. Etiology & Risk Factors

| Central                                            | Primary                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| تومور هیپوفیز، جراحی/اشعه                          | Hashimoto (شایع‌ترین در مناطق Iodine کافی)                                         |
| Sheehan (خون‌ریزی شدید ولادت – مرتبط با افغانستان) | کمبود Iodine (تاریخاً در کوهستان‌های افغانستان – فصل ۴۵)                           |
| Pituitary apoplexy، Hypophysitis                   | پس از Radioiodine یا Thyroidectomy (فصل ۴۸)                                        |
| –                                                  | دوا: Amiodarone، Lithium، Immune checkpoint inhibitors، Tyrosine kinase inhibitors |
| –                                                  | مرحلهٔ دیر Thyroiditis (Postpartum، Subacute)                                      |
| –                                                  | اشعه به گردن                                                                       |

خطر بیشتر: زنان، سن بالا، امراض خودایمنی دیگر (Type 1 diabetes، Vitiligo، Pernicious anaemia، Celiac)، Down/، Turner syndrome، سابقهٔ فامیلی.

## ۵. Symptoms & Signs

| علایم                                                               | سیستم      |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| خستگی، تحمل نکردن سردی، افزایش وزن (اکثراً کم)، کاهش اشتها          | عمومی      |
| خشکی، رنگ‌پریدگی زرد، ریزش مو، ناخن‌های شکننده، ریزش ثلث خارجی ابرو | جلد/مو     |
| آهستگی، افسردگی، حافظهٔ ضعیف، Carpal tunnel                         | عصبی-روانی |
| Bradycardia، فشار دیاستولی بلند، اذیمای پریکارد                     | قلب        |
| قبضیت                                                               | گوارش      |
| کرمپ، ضعف، CK بلند                                                  | عضله       |
| Galactorrhoea، حیض زیاد/نامنظم، ناباروری                            | تناسلی     |
| گرفته/خشن                                                           | صدا        |
| استرخای آهسته (Delayed relaxation) – علامت کلاسیک                   | رفلکس‌ها   |
| گواتر (Hashimoto یا کمبود Iodine) یا غدهٔ کوچک (Atrophic)           | گردن       |

▲ در مسن علایم مبهم است و با «پیری» اشتباه می‌شود.

## ۶. Clinical Examination

- نبض (Bradycardia)، فشار، درجهٔ حرارت (Hypothermia → Myxoedema coma).
- جلد، مو، ابرو؛ اذیمای بدون گودی در چهره/پلک‌ها.
- تایروئید: اندازه، گره‌ها، سختی.
- رفلکس Ankle (استرخای آهسته).
- علایم کمبود هورمون‌های دیگر هیپوفیز (Central): رنگ‌پریدگی، کم شدن موی بدن، کمبود Cortisol.

## Quick Differential Diagnosis .۷

| کلید                                                                                           | حالت                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| مرض حاد؛ TSH پایین/نورمال/کمی بلند در دورهٔ بهبودی – در ICU تداوی نکن، بعداً تکرار کن (فصل ۴۵) | Non-thyroidal illness (Sick euthyroid)              |
| TSH موقتاً بلند؛ تکرار                                                                         | مرحلهٔ بهبودی Thyroiditis                           |
| FT4 پایین + TSH پایین/نورمال                                                                   | Central hypothyroidism                              |
| تست‌ها                                                                                         | افسردگی، کم‌خونی، کمبود Vitamin D/B12، Sleep apnoea |
| TSH کمی بلند ممکن؛ Cortisol                                                                    | Adrenal insufficiency                               |
| فصل ۴۵                                                                                         | مداخلهٔ Assay (Biotin، Heterophile)                 |
| تکرار TSH پیش از تداوی                                                                         | Subclinical موقت                                    |

## Investigations – Basic → Advanced .۸

- TSH (تست Screening و مانیتورینگ اصلی در FT4 + Primary).
- Anti-TPO – تأیید Hashimoto و پیش‌بینی پیشرفت Subclinical به Overt.
- Lipid، Sodium، CK، CBC (کم‌خونی)، Glucose.
- Central: FT4 برای مانیتورینگ (نه TSH)؛ Cortisol صبحگاهی/تست تحریک پیش از Levothyroxine؛ MRI هیپوفیز؛ هورمون‌های دیگر هیپوفیز.
- Ultrasound فقط اگر گره قابل لمس یا گواتر غیرممتقارن (نه روتین در Hashimoto).
- Myxoedema coma: Glucose، Na، گاز خون (CO<sub>2</sub>)، Cortisol (پیش از Hydrocortisone نمونه بگیر)، کلچرها، ECG.

## Diagnosis & Diagnostic Criteria .۹

- TSH Overt primary: بلند + FT4 پایین.
- TSH Subclinical: بلند + FT4 نورمال – تأیید با تکرار پس از چند هفته/ماه (TSH موقتاً نوسان می‌کند).
- حد نورمال TSH به سن بستگی دارد – در مسن‌تر بالاتر است؛ حد لابراتوار خود را ببین. (ATA 2014 حد مرجع را حدود ۰.۴–۴.۰ mIU/L ذکر می‌کند).
- Myxoedema coma: تشخیص بالینی – کاهش شعور + Hypothermia + زمینهٔ Hypothyroidism (± Hyponatraemia، Hypercapnia، Hypoglycaemia، Bradycardia) → منتظر نتیجه نمان.

## ۱۰. Management (تداوی)

### ۱۰.۱ عاجل – Myxoedema coma (ATA 2014، توصیه ۲۱ – Strong، شواهد کم)

| کار                                                                                                                                                                   | قدم |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ICU؛ حمایت تنفسی (Hypoventilation)، گرم کردن غیرفعال (کمپل – گرم کردن فعال سریع → Vasodilation و شاک)، مایع با احتیاط (Hyponatraemia)، Glucose                        | ۱   |
| نمونه Cortisol بگیر، بعد Glucocorticoid وریدی به دوز استرس – پیش از Levothyroxine (ATA)؛ معمول در منابع: Hydrocortisone ۱۰۰ mg وریدی هر ۸ ساعت (Endotext – secondary) | ۲   |
| Levothyroxine وریدی: دوز بار ۲۰۰–۴۰۰ mcg (کمتر در مریض کوچک جثه، مسن، مرض کرونری یا Arrhythmia)، بعد ۱.۶ mcg/kg روزانه × ۷۵٪ تا وقتی وریدی داده می شود (ATA 2014)     | ۳   |
| T3 (Liothyronine) وریدی اختیاری: بار ۵–۲۰ mcg، بعد ۱۰–۲۰ mcg هر ۸ ساعت (دوز کمتر در مسن/کرونری) تا بهبود شعور (ATA 2014)                                              | ۴   |
| تداوی محرک (انتان – آنتی بیوتیک تجربی)؛ Sedative/Opioid را قطع کن                                                                                                     | ۵   |

- اختلاف منابع: برچسب FDA و Endotext دوز بار ۳۰۰–۵۰۰ mcg ذکر می کنند؛ Endotext ۲۰۰–۴۰۰ mcg ATA 2014: دوزهای بار بیشتر از ۵۰۰ mcg T4 و T3 بیشتر از ۷۵ mcg/روز با مرگ بیشتر همراه بوده اند. این کتاب دوز ATA را مبنا قرار می دهد.
- اگر Levothyroxine وریدی در دسترس نیست (وضع بسیاری شفاخانه ها): از راه NG – جذب نامطمئن در Ileus؛ با متخصص.

### ۱۰.۲ Overt primary hypothyroidism – Levothyroxine

| دوز شروع                                                                                        | مریض                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| دوز کامل: حدود ۱.۶ mcg/kg وزن واقعی در روز (ATA: ۱.۶–۱.۸)؛ NICE: گرد به نزدیک ترین ۲۵ mcg       | کاهل سالم (بدون مرض قلبی)، کمبود کامل TSH/بسیار بلند |
| شروع کم: ۲۵–۵۰ mcg روزانه (NICE)، تیترا آهسته؛ برچسب FDA: کمتر از ۱.۶ mcg/kg، تیترا هر ۶–۸ هفته | مسن (۶۵: NICE سال یا بیشتر) یا مرض قلبی-عروقی        |
| ۲۵–۵۰ mcg (ATA – بر اساس TSH)                                                                   | Hypothyroidism خفیف/Subclinical                      |
| ۱۰ TSH یا بیشتر: ۱.۶ mcg/kg؛ TSH کمتر از ۱۰: ۱.۰ mcg/kg (برچسب FDA)                             | حاملگی، تشخیص جدید                                   |

تیترا و مانیتورینگ:

- تغییر دوز ۱۲.۵–۲۵ mcg بالا یا پایین نظر به TSH؛ TSH را ۴–۶ هفته بعد تکرار کن (ATA) (برچسب: ۶–۸ هفته پس از هر تغییر).
- هدف: TSH در حد مرجع (ATA: حدود ۰.۵ تا ۳.۵ mIU/L معمول).
- پس از ثبات: سالانه (یا با تغییر وزن، دوا، حاملگی).
- Central: دوز را با FT4 (نیمه بالایی نورمال) تنظیم کن، نه TSH؛ Cortisol را اول اصلاح کن. خوردن درست (پیام برای مریض):
- ناشتا با آب، ۳۰–۶۰ دقیقه پیش از صبحانه (یا شب، دیرتر از آخرین غذا) – ثابت هر روز. (زمان ها رایج اند اما در این نشست از متن اولیه خوانده نشدند → SD-38).
- جدا از Calcium، Iron (مکمل آهن – شایع در زنان افغان)، Bile acid sequestrant، PPI، Antacid – فاصله چند ساعته.
- چای و قهوه جذب را کم می کنند – در فرهنگ چای نوشی افغانستان مهم است.
- دوا فراموش شده: روز بعد دو دانه قابل قبول است (Half-life طولانی) – با داکتر.

نیاز به دوز بیشتر: حاملگی، افزایش وزن، سوءجذب (Celiac، H. pylori، جراحی معده)، دواهای بالا.  $\Delta$  دوز زیاد → iatrogenic  
 thyrotoxicosis: AF و Osteoporosis – مخصوصاً مسن و زنان یائسه؛ TSH کمتر از ۰.۱ را تا حد امکان پرهیز کن. T4 + T3  
 ترکیبی یا عصاره تایروئید: ATA 2014 به عنوان تداوی روتین پیشنهاد نمی‌کند – Levothyroxine تنها معیار است.

### Subclinical hypothyroidism ۱۰.۳

| وضع                                       | تصمیم                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TSH ۱۰ mIU/L یا بیشتر (تأییدشده با تکرار) | Levothyroxine را در نظر بگیر (ATA/AACE؛ NICE NG145 – مخصوصاً سن کمتر از ۷۰)                       |
| TSH بلند اما کمتر از ۱۰                   | فردی: علائم، Anti-TPO، سن، حاملگی/پلان حاملگی، مرض قلبی؛ در مسن اکثراً تداوی لازم نیست؛ تکرار TSH |
| حاملگی یا پلان حاملگی                     | آستانه تداوی پایین‌تر – رهنمودهای حاملگی (حدود SD-38 → trimester)                                 |

### ۱۰.۴ حاملگی (مریض قبلاً تحت تداوی)

- نیاز به Levothyroxine در حاملگی بلند می‌رود – به محض تأیید حاملگی دوز را زیاد کن (ATA: حدود ۲۰–۳۰٪ – secondary از ATA؛ برچسب: ۱۲.۵–۲۵ mcg روزانه) و TSH را هر ۴ هفته تا نیمه حاملگی ببین؛ پس از ولادت به دوز قبلی برگرد.
- Hypothyroidism تداوی نشده در حاملگی → سقط، Pre-eclampsia، آسیب رشد مغز جنین.

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلال                                                 | کلید                                             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Myxoedema coma                                         | مرگومیر بلند؛ تشخیص زود                          |
| Hyperlipidaemia، Atherosclerosis                       | با تداوی بهتر می‌شود                             |
| Hyponatraemia                                          | فصل ۴۴                                           |
| اذیمای پریکارد، عدم کفایت قلب                          | –                                                |
| ناباروری، اختلالات حاملگی                              | –                                                |
| Adrenal crisis با شروع Levothyroxine در کمبود Cortisol | همیشه Cortisol را در Central/Hypopituitarism اول |
| پنهان                                                  | اصلاح کن                                         |
| دوز زیاد: AF، Osteoporosis                             | TSH منظم                                         |
| Lymphoma تایروئید (نادر، در Hashimoto)                 | گواتر سریع رشدکننده                              |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

- با Levothyroxine مناسب، پیش‌بینی عالی؛ اکثراً دواي تمام عمر (Hashimoto، پس از RAI/جراحی).
- علائم در هفته‌ها بهتر می‌شوند؛ بعضی علائم غیر اختصاصی ممکن است باقی بمانند – علل دیگر را بررسی کن پیش از زیاد کردن بی‌رویه دوز.
- TSH: ۴–۶ هفته پس از هر تغییر، سالانه در ثبات.

## Memory Joggers

- «۱.۶ برای جوان، ۲۵–۵۰ برای مسن و قلبی.»
- «۱۲.۵–۲۵ بالا یا پایین، TSH در ۴–۶ هفته.»
- «Central = FT4 را دنبال کن، و اول Cortisol.»

- «Steroid Myxoedema coma: پیش از Thyroxine».
- «Levothyroxine با چای، آهن و Calcium دوست نیست».
- «TSH کمی بلند در ۸۰ ساله = اول صبر و تکرار».
- «حامله شد؟ دوز را بالا کن، امروز».

## Red Flags ▲

- ▲ کاهش شعور + Myxoedema coma → Hypothermia + Bradycardia.
- ▲ FT4 پایین با TSH «نورمال» → Central؛ Cortisol را چک کن.
- ▲ درد قفسه سینه یا AF پس از شروع/افزایش Levothyroxine در مسن → دوز را کم کن.
- ▲ گواتر سریع رشدکننده در Lymphoma → Hashimoto.
- ▲ Hypothyroidism در حاملگی بدون افزایش دوز.
- ▲ Sedative/Opioid در مریض Hypothyroid شدید → سقوط تنفس.

## References

1. Jonklaas J, Bianco AC, Bauer AJ, et al. Guidelines for the treatment of hypothyroidism: prepared by the American Thyroid Association task force on thyroid hormone replacement. **Thyroid**. 2014;24(12):1670–1751. doi:10.1089/thy.2014.0028 (دوز ۱.۶–۱.۸ mcg/kg، ۲۵–۵۰ mcg/kg، تیتر ۱۲.۵–۲۵ و ۴–۶ هفته، Myxoedema coma توصیه ۲۱ و T3 از متن خوانده شد).
2. NICE. **Thyroid disease: assessment and management** (NG145). 2019. ۲۵–۵۰ mcg در ۶۵ سال یا بیشتر/قلبی – از Society for Endocrinology 2022 و خلاصه‌های ثانوی؛ متن اصلی NICE در این نشست خوانده نشد (SD-38).
3. SYNTHROID (levothyroxine) prescribing information – دوز حاملگی ۱.۶/۱.۰ mcg/kg؛ تیتر.
4. Endotext. Myxedema and coma (severe hypothyroidism). 2018. ۳۰۰–۵۰۰ mcg؛ هشدار دوز زیاد – (secondary). دوز بار ۳۰۰–۵۰۰ mcg؛ هشدار دوز زیاد – (secondary).
5. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلیت. Currentness audit (۲۰۲۶–۰۹–۲۵): ATA 2014 (۲۰۲۶–۰۹–۲۵) هنوز مرجع جامع ATA است؛ NICE NG145 (2019) رهنمود ملی UK. ATA 2017 Subclinical، ATA 2013 (SD-39): CURRENTNESS NOTE حاملگی، و احتمال رهنمود جدید ATA برای Hypothyroidism پس از 2014 در این نشست کامل جستجو نشد.

## ← برگشت به کیس

- بی‌بی نسیمه: مجموعه علائم (سردی، قبضیت، وزن، صدای گرفته) pretest probability را بلند کرده بود. TSH بلند و FT4 پایین تشخیص Hypothyroidism آشکار را ثابت می‌کند. Levothyroxine با دوز وزنی (یا دوز پایین‌تر اگر مرض قلبی دارد) شروع می‌شود و TSH در فاصله ذکرشده در جدول دوز تکرار می‌شود. endpoint تداوی علائم و TSH در محدوده هدف است.
- مرد ۸۰ ساله: یک TSH کمی بلند، بدون تکرار و بدون علامت، در سن بالا اکثراً تداوی نمی‌خواهد. اشتباه این بود که «عدد» تداوی شد، نه «مریض». تداوی بیش از حد او را به AF رساند. تصمیم درست: قطع یا کاهش دوز، و در آینده تکرار TSH پیش از هر تصمیم.

## قدم کوچک در کنار بستر

۱. در هر زن خسته با قبضیت، وزن و سردی → TSH.
۲. پیش از تداوی Subclinical → تکرار TSH.
۳. در هر مریض Levothyroxine بپرس: کی می‌خوری؟ با چای؟ با آهن؟
۴. زن سن باروری با Levothyroxine: «اگر حامله شدی، همان هفته بیا.»
۵. در Central: Cortisol پیش از اولین دانه Levothyroxine.

## اتصال به فصل‌ها

- فصل ۱۰: AF · فصل ۴۴: Hyponatraemia · فصل ۴۵: رهیافت اندوکراین و Sick euthyroid.
- فصل ۴۸: RAI، Hyperthyroidism و جراحی · فصل ۵۰: کمبود Cortisol و هیپوفیز · فصل ۵۲: Lipid.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. دوز کامل Levothyroxine در کاهل سالم؟ — حدود  $1.6 \text{ mcg/kg}$  روزانه.
۲. مسن ۷۵ ساله با مرض کرونری؟ —  $25-50 \text{ mcg}$  (یا کمتر)، تیتراً آهسته.
۳. تغییر دوز و وقت تکرار TSH؟ —  $12.5-25$  یا  $4-6 \text{ mcg}$  هفته بعد.
۴. Myxoedema coma — ترتیب؟ — Glucocorticoid و ریدی اول، بعد Levothyroxine و ریدی  $200-400 \text{ mcg}$  بار، بعد  $1.6 \times 75\% \text{ mcg/kg}$  روزانه.
۵. Subclinical با TSH ۷ در ۸۰ ساله بی‌علامت؟ — اکثراً تداوی نه؛ تکرار و پیگیری.
۶. Central hypothyroidism را با چه تست تنظیم کنیم؟ — FT4.

# فصل ۵۰ – امراض ادرنال و Pituitary (Adrenal & Pituitary Disorders)

بخش هفتم – اندوکراین · با Currentness audit (ES 2016 PAI) و Hypopituitarism؛ ESE/ES 2024؛ ES 2025  
(ES 2008 Cushing؛ ES 2014 PPGL؛ ESE 2023 Incidentaloma؛ Primary aldosteronism)

## شاکي که به Saline جواب نداد

ساعت دو شب است. کاکا شیرآقا، ۶۱ ساله، با استفراغ، درد بطن و ضعف شدید به عاجل آورده شده. فشار خونش پایین است. نرس دو لیتر Saline داده، اما فشار تنها کمی بالا آمده و دوباره افتاده. داکتر نوکریوال اول به Sepsis فکر می‌کند. این فکر منطقی است، چون Sepsis شایع‌ترین علت شاک در عاجل است. پس Culture می‌فرستد و Antibiotic شروع می‌کند. بیایید سرنخ‌ها را یکی‌یکی ببینیم و ببینیم فکر ما چطور تغییر می‌کند. سرنخ ۱ – لابراتوار اولیه: Sodium پایین، Potassium بلند، Glucose پایین. Sepsis می‌تواند Sodium را پایین بیاورد. اما Sodium پایین + Potassium بلند + Glucose پایین در یک مریض شاکي، سه‌گانه‌ای است که باید یک سؤال را به ذهن بیاورد:

آیا این مریض Cortisol دارد؟

سرنخ ۲ – سؤال هدفمند: «آیا کدام دواي مزمن می‌خوردید؟» پسرش می‌گوید پدرش ماه‌ها برای درد زانو «پیچکاری و تابلت‌های سفید» از دواخانه بازار گرفته و یک هفته پیش همه را قطع کرده، چون «معدة‌اش را خراب می‌کرد». حالا احتمال عوض شد. این جمله در واقع یعنی Glucocorticoid مزمن که ناگهان قطع شده. سرنخ ۳ – معاینه: پوستش تیره‌تر از معمول نیست. این جزئیات کوچک بعداً مهم می‌شود. تصمیم: نمونه Cortisol و ACTH گرفته می‌شود، اما منتظر جواب نمی‌مانیم. همین حالا Hydrocortisone وریدی داده می‌شود. در پایان فصل دوباره به کاکا شیرآقا برمی‌گردیم.

## چرا Cortisol این‌قدر مهم است؟

Cortisol یک هورمون «زینتی» نیست؛ هورمون تحمل استرس است. در حالت عادی:

۱. فشار خون را نگه می‌دارد. رگ‌ها را به Catecholamine حساس نگه می‌دارد. بدون Cortisol، Noradrenaline هم رگ را خوب تنگ نمی‌کند.
  ۲. Glucose را در ناشتا حفظ می‌کند (Gluconeogenesis).
  ۳. ترشح آب آزاد را تنظیم می‌کند. کمبود Cortisol ترشح ADH را زیاد می‌کند و Hyponatraemia می‌سازد (همان منطقی که در فصل ۴۴ در Hyponatraemia نورموجم دیدیم).
- وقتی بدن تحت استرس است (انتان، جراحی، ترضیض)، نیاز به Cortisol چند برابر می‌شود. غده سالم این را خودکار تأمین می‌کند. غده مریض یا سرکوب شده نمی‌تواند.

Rule سطح سریع: شاکي که با مایع و Vasopressor جواب نمی‌دهد، به ویژه با Sodium پایین، Potassium بلند یا Glucose پایین → به Adrenal crisis فکر کن و Hydrocortisone را پیش از جواب تست بده.

## سه جایی که زنجیره می‌شکند

محور را مثل یک زنجیره ببین: Hypothalamus (CRH) → Pituitary (ACTH) → Adrenal cortex (Cortisol)؛ و جدا از آن Aldosterone). کلیلد فهم فصل این است که Aldosterone عمدتاً تحت کنترل ACTH نیست؛ Renin–Angiotensin آن را کنترل می‌کند. بنابراین جای شکستگی تعیین می‌کند که مریض چه چیزی را از دست می‌دهد:

| نوع                            | محل خرابی                                  | Cortisol | Aldosterone | ACTH                 | سرنخ بالینی کلیدی                                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| اولیه (Primary; Addison)       | خود غدهٔ ادرنال                            | ↓        | ↓           | ↑                    | تیرگی پوست (ACTH بلند)، Potassium (بلند)، هوس نمک                         |
| ثانوی (Secondary)              | Pituitary                                  | ↓        | نورمال      | ↓ یا نورمال نامتناسب | پوست تیره نیست؛ Potassium معمولاً نورمال؛ کمبود هورمون‌های دیگر Pituitary |
| ثالثی / ناشی از Glucocorticoid | Hypothalamus–Pituitary با سرکوب دواى خارجی | ↓        | نورمال      | ↓                    | سابقهٔ Steroid (فمی، زرقی، داخل مفصل، استنشاقی، جلدی)                     |

حالا چرا این جدول مهم است؟ چون هر ستون یک تصمیم تداوی می‌سازد:

- تیرگی پوست یعنی ACTH بلند است. پس خرابی در خود غده است.
- Potassium بلند یعنی Aldosterone هم رفته. پس مریض اولیه به Fludrocortisone هم نیاز دارد.
- در نوع ثانوی و ناشی از Aldosterone، Glucocorticoid سالم است. پس Fludrocortisone لازم نیست. رهنمود 2016 Hypopituitarism و رهنمود 2024 عدم کفایهٔ ناشی از Glucocorticoid هر دو صریحاً علیه استعمال آن توصیه می‌کنند.

برای ماندن در ذهن: «پوست تیره و Potassium بلند → غده خودش سوخته است.»

### علل – به ترتیب احتمال در کلینیک

محتمل‌تر در عمل روزمره: عدم کفایهٔ ناشی از (Glucocorticoid-induced AI) Glucocorticoid. این نوع به ویژه در جایی شایع است که Steroid بدون نسخه و بدون پیگیری فروخته می‌شود؛ پیچکاری‌های «زودکار» برای درد مفاصل یکی از مثال‌هاست. اینکه چه کسی در خطر است، در بخش خطر پایین‌تر آمده. نباید از دست برود:

- خونریزی دوطرفهٔ ادرنال: در Sepsis شدید (مثلاً Meningococcaemia) یا در مریض تحت Anticoagulant.
  - Pituitary apoplexy: سردردی ناگهانی با اختلال دید. این یک عاجل است.
- علل اولیه که باید جستجو شوند:

- خودایمنی: در بسیاری از جوامع شایع‌ترین علت اولیه است. رهنمود ۲۰۱۶ توصیه می‌کند Antibody علیه 21-hydroxylase اندازه شود.
- توپرکلوز ادرنال: در افغانستان باید جدی گرفته شود.
- انتانات دیگر، ارتشاح، Metastasis، و دواهایی که ساخت Cortisol را می‌بندند.
- در Antibody منفی: رهنمود توصیه می‌کند علل دیگر جستجو شوند، از جمله Adrenoleukodystrophy در مرد جوان. ثانوی: تومور یا جراحی یا شعاع‌تداوی Pituitary، apoplexy، و ترضیض سر.



## Glucocorticoid-induced AI: خطر پنهان در دواخانه‌های ما

دوای Steroid خارجی به Hypothalamus و Pituitary «می‌گوید» که Cortisol کافی است. در نتیجه ACTH پایین می‌آید و غدهٔ ادرنال به مرور کوچک و «تنبل» می‌شود. وقتی دوا ناگهان قطع شود، یا وقتی استرس بیاید، غده نمی‌تواند به موقع جواب بدهد. چه کسی در خطر است؟ طبق رهنمود مشترک ESE/Endocrine Society 2024:

- مدت: استعمال ۳-۴ هفته یا بیشتر.
  - دوز: هر دوزی بیشتر از معادل روزانهٔ Hydrocortisone ۱۵-۲۵ mg. معادل‌های آن:
  - Prednisone/Prednisolone: ۴-۶ mg
  - Methylprednisolone: ۳-۵ mg
  - Dexamethasone: ۰.۲۵-۰.۵ mg
- Rule رفتاری: هر وقت مریض با شک، استفراغ یا اسهال آمد → بپرس: «آیا در چند ماه گذشته کدام پیچکاری، تابلت، کریم، افشانه یا زرق مفصلی Steroid گرفته‌اید؟» رهنمود ۲۰۲۴ می‌گوید در مریضی که اخیراً Glucocorticoid گرفته، تست نشده و با بی‌ثباتی همودینامیک، استفراغ یا اسهال آمده، Adrenal crisis را بدون توجه به نوع، راه یا دوز Glucocorticoid در نظر بگیر و با Glucocorticoid وریدی/زرقی و مایع تداوی کن. ▲ دام شناختی (Anchoring): اگر مریض «Steroid خورده»، ذهن به Cushing می‌رود، نه به کمبود. اما همان مریض وقتی دوا قطع شود، هم‌زمان ظاهر Cushingoid و کمبود Cortisol دارد.

## از اعراض به شک: مریض مزمن چطور می‌آید؟

عدم کفایت مزمن تدریجی و مبهم است. به همین دلیل تشخیص اکثراً دیر گذاشته می‌شود. اعراض عمده این‌ها هستند:

- خستگی
  - کاهش وزن
  - بی‌اشتهایی
  - دل‌بدی و درد بطن
  - گیجی هنگام ایستادن
- رهنمود ۲۰۱۶ یافته‌هایی را فهرست می‌کند که باید آستانهٔ تست را پایین بیاورند:
- کم‌حجمی
  - Hypotension
  - Hyponatraemia
  - Hyperkalaemia
  - تب
  - درد بطن
  - تیرگی پوست
  - و به ویژه در اطفال، Hypoglycaemia
- رهنمود به طور خاص می‌گوید در مریض حاد و در مریض دارای عوامل مستعدکننده، آستانهٔ تشخیص و تداوی باید پایین باشد. تیرگی پوست را کجا بجوییم؟ در خطوط کف دست، در ندبه‌های تازه، روی لثه و مخاط دهن، و در نقاط تحت فشار. (ACTH و POMC در عین حال پیش‌سازهای هورمون تحریک‌کنندهٔ ملانین هستند.)

## Differential: چه چیز دیگری می‌تواند این‌طور باشد؟

| سؤال                        | محتمل‌تر                                            | نباید از دست برود                                  | قابل‌تداوی و فراموش‌شده          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| شاک مقاوم                   | Sepsis، کم‌حجمی                                     | Adrenal crisis، خونریزی ادرنال، Tamponade (فصل ۱۱) | Adrenal crisis                   |
| Na پایین + K بلند           | CKD، دواها ACEi/ARB، Spironolactone، (Trimethoprim) | Addison                                            | Addison                          |
| خستگی + وزن کم + بی‌اشتهایی | افسردگی، سرطان، TB                                  | Addison، Hyperthyroidism آپاتیک (فصل ۴۸)           | Hypothyroidism (فصل ۴۹)، Addison |
| Hypoglycaemia بی‌علت        | دوای دیابت (فصل ۴۶)                                 | کمبود Cortisol                                     | کمبود Cortisol                   |

▲ دام: Hyperkalaemia در Addison همیشه موجود نیست، و در نوع ثانوی تقریباً هرگز. نبود Hyperkalaemia عدم کفایه را رد نمی‌کند.

## تست‌ها: چرا این ترتیب؟

همان مدل ذهنی pretest → test → posttest (فصل ۴۵) اینجا هم کار می‌کند. سه وضعیت داریم:

### ۱) مریض حاد و بی‌ثبات → تداوی پیش از تست

رهنمود ۲۰۱۶ (توصیه ۱.۳، Strong) می‌گوید در اعراض شدید یا Adrenal crisis، Hydrocortisone وریدی با دوز استرس را فوراً بده، پیش از آنکه جواب تست‌ها برسد. اگر بدون تأخیر ممکن است، پیش از زرق یک نمونه خون برای Cortisol و ACTH (جفت) بگیر. اما هرگز تداوی را به خاطر نمونه به تأخیر نینداز. تست تأییدی بعداً، پس از ثبات مریض، انجام می‌شود.

### ۲) مریض پایدار یا شک → Corticotropin stimulation test

رهنمود ۲۰۱۶ تست تحریک با Corticotropin دوز معیاری را بر سایر تست‌ها ترجیح می‌دهد:

- دوز: ۲۵۰ mcg وریدی برای کاهلان.
- نمونه: Cortisol در دقیقه ۳۰ یا ۶۰.
- تفسیر: Cortisol حداکثر کمتر از ۵۰۰ nmol/L (۱۸ mcg/dL) نشان‌دهنده عدم کفایه است. ▲ این حد وابسته به روش لابراتوار (assay) است. رهنمود خودش این را تأکید می‌کند و عدد ۵۰۰ را به عنوان حد سنتی نگه داشته است. پس حد لابراتوار محلی را بپرس. تست دوز پایین (۱ mcg) را رهنمود فقط وقتی پیشنهاد می‌کند که خود ماده کمیاب باشد.

### ۳) تست تحریک ممکن نیست → ACTH صبح + Cortisol

به عنوان تست ابتدایی، Cortisol صبح کمتر از ۱۴۰ nmol/L (۵ mcg/dL) همراه با ACTH مطرح‌کننده عدم کفایه است، تا وقتی که تست تأییدی ممکن شود. رهنمود دو قید روی این تست می‌گذارد:

- این روش فقط برای حالات حاد است و نه برای screening در جامعه.
- Cortisol تصادفی برای رد عدم کفایه شواهدی ندارد.

### وقتی کمبود Cortisol ثابت شد: کدام نوع؟

- ACTH بیشتر از دو برابر حد بالای نورمال با اولیه (PAI) سازگار است (رهنمود ۲۰۱۶). مرحله بعد: Antibody ضد ۲۱-hydroxylase، و در صورت منفی بودن، جستجوی علل دیگر (CT، TB ادرنال و غیره).
- ACTH پایین یا «نورمال» نامتناسب به نفع ثانوی است. مرحله بعد: سایر هورمون‌های Pituitary و MRI (فصل بعدی).
- ▲ دام لابراتواری: Hydrocortisone، Prednisolone و بسیاری Glucocorticoid های دیگر در assay با Cortisol تداخل می‌کنند یا محور را سرکوب می‌کنند. تست گرفته‌شده «زیر تداوی» را بدون مشوره تفسیر نکن. همچنین حالاتی که پروتئین‌های حامل Cortisol را تغییر می‌دهند، مثل حاملگی، Estrogen فمی و Albumin پایین، تفسیر را عوض می‌کنند (رهنمود ۲۰۱۶).

## تداوی – Adrenal crisis

چرا این ترتیب؟ مشکل مریض دو بخش دارد: نبود Cortisol (رگ‌ها جواب نمی‌دهند) و کم‌حجمی (ضیاع نمک و آب). پس هر دو باید هم‌زمان اصلاح شوند. همان قاعدهٔ همیشگی: ABCDE پیش از تشخیص. با این حال، در این مریض، Hydrocortisone جزئی از «C» است.

| قدم | اقدام                 | دوز / جزئیات (منبع)                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱   | Hydrocortisone فوری   | ۱۰۰ mg زرقی (IV یا IM) فوراً (ES 2016، توصیهٔ 4.1، Strong)                                                                                                                                                   |
| ۲   | مایع                  | ۱۰۰۰ mL Saline ایزوتونیک به سرعت در ساعت اول (یا 5% Glucose در Saline ایزوتونیک)، سپس Saline ایزوتونیک وریدی طبق نیاز مریض (ES 2016، جدول)                                                                   |
| ۳   | ادامهٔ Hydrocortisone | ۲۰۰ mg در ۲۴ ساعت، یا به شکل انفیوژن مداوم، یا به شکل زرق هر ۶ ساعت (معادل ۵۰ mg هر ۶ ساعت IV/IM)                                                                                                            |
| ۴   | روز بعد               | Hydrocortisone را به ۱۰۰ mg در روز کم کن (ES 2016، جدول)؛ سپس با بهبود بالینی به سرعت کم کن و به تداوی فمی تبدیل کن                                                                                          |
| ۵   | Glucose و الکترولیت   | Hypoglycaemia را اصلاح کن (در کاهلان دوز Dextrose → فصل ۵۲)؛ Na و K را مکرر بسنج. Na را آهسته اصلاح کن، چون همان خطر ODS فصل ۴۴ اینجا هم هست، و وقتی Cortisol داده شود ترشح آب آزاد ممکن است ناگهان زیاد شود |
| ۶   | منبع را کنترل کن      | عامل آغازکننده را پیدا و تداوی کن: انتان، استفراغ، قطع دوا، جراحی                                                                                                                                            |

چرا در دوز بلند Fludrocortisone لازم نیست؟ Hydrocortisone در دوز بلند خودش اثر Mineralocorticoid دارد. رهنمود ۲۰۱۶ می‌گوید اگر دوز Hydrocortisone بیشتر از ۵۰ mg در ۲۴ ساعت باشد، تعویض Mineralocorticoid لازم نیست. وقتی دوز پایین آمد، در مریض اولیه Fludrocortisone شروع می‌شود. اگر Hydrocortisone موجود نیست؟ رهنمود ۲۰۱۶ (4.2) Prednisolone را جایگزین پیشنهاد می‌کند. Dexamethasone کم‌ترجیح‌ترین گزینه است و فقط وقتی داده شود که Glucocorticoid دیگری موجود نباشد، چون اثر Mineralocorticoid ندارد. (دوز جایگزین‌ها در این فصل تأیید نشده → SD-40). عدم کفایت ثانوی: رهنمود (2.5، Strong) 2016 Hypopituitarism برای Adrenal crisis ناشی از عدم کفایت ثانوی ۵۰–۱۰۰ mg Hydrocortisone زرقی فوری را توصیه می‌کند. این یک اختلاف دوز شروع با رهنمود (۱۰۰ mg) PAI است و هر دو رهنمود حفظ شده‌اند. در عمل، وقتی نوع عدم کفایت معلوم نیست، دوز PAI منطقی است، چون همیشه کافی است.  $\Delta$  Hypothyroidism – Red Flag همراه: در مریضی که هم کمبود Cortisol و هم Hypothyroidism دارد (Pituitary، یا Autoimmune polyglandular)، Glucocorticoid را پیش از Levothyroxine شروع کن. دلیل: Thyroxine متابولیزم Cortisol را زیاد می‌کند و می‌تواند بحران را آشکار کند. این همان منطقی است که در Myxoedema coma دیدیم (فصل ۴۹).

## تداوی – نگهداری مزمن

هدف: تقلید ریتم طبیعی Cortisol، که صبح بلند و شب پایین است، با کمترین دوز مؤثر. دوز زیاد عوارض Cushing را می‌آورد؛ دوز کم خطر بحران و خستگی دایمی دارد.

| نظارت                                                                           | راه و تقسیم                                                                                                                 | دوز کاهلان (منبع)                                                                       | نوع               | دوا                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| بالینی (وزن، فشار، انرژی)؛ از «اندازه کردن Cortisol برای تنظیم دوز» استفاده نکن | فمی، در ۲ یا ۳ دوز؛ بزرگترین دوز صبح هنگام بیدار شدن؛ دوز بعدی اوایل بعد از ظهر (رژیم دو دوزه) یا چاشت و عصر (رژیم سه دوزه) | ۱۵-۲۵ mg در روز (ES) (2016، 3.2)                                                        | Glucocorticoid    | Hydrocortisone                                          |
| مثل بالا                                                                        | فمی، ۲-۳ دوز                                                                                                                | ۲۰-۳۵ mg در روز (ES) (2016)                                                             | Glucocorticoid    | Cortisone acetate (جایگزین)                             |
| هوس، نمک، Hypotension، وضعیتی، اذیما، الکترولیت‌ها (3.8)                        | فمی، یک بار در روز                                                                                                          | شروع ۵۰-۱۰۰ mcg در کاهلان (2016، ES Strong 3.7)؛ دوز روزانه ۰.۵-۰.۲ mg معمولاً کافی است | Mineralocorticoid | Fludrocortisone – فقط PAI با کمبود Aldosterone ثابت‌شده |

- نمک را محدود نکن. رهنمود (3.7) صریحاً این را توصیه می‌کند. در هوای گرم رهنمود افزایش موقتی Fludrocortisone به اندازه ۵۰-۱۰۰٪ یا نمک بیشتر را مطرح می‌کند. این نکته برای تابستان‌های جلال‌آباد و قندهار عملی است.
- اگر با Fludrocortisone فشار خون بلند شد → اول دوز Fludrocortisone را کم کن (3.9). اگر فشار کنترل نشد → دواي ضد فشار شروع کن و Fludrocortisone را ادامه بده (3.10). یعنی Fludrocortisone را کاملاً قطع نکن.
- حاملگی: Hydrocortisone را بر Prednisolone، Cortisone acetate و Prednisone ترجیح بده (L-2). نظر به سیر بالینی دوز را زیاد کن، به ویژه در Trimester سوم (2016، 3.15 ES). مقدار افزایش در این فصل تأیید نشده → SD-40.
- عدم کفایت ناشی از Glucocorticoid: Fludrocortisone نه (ESE/ES 2024، R 2.12). مریضی که روی Glucocorticoid طولانی‌اثر است (Dexamethasone، Betamethasone)، وقتی دیگر به آن نیاز نیست، به دواي کوتاه‌اثر (Hydrocortisone یا Prednisone) تبدیل شود (R 2.5). جزئیات Taper و زمان تست محور → SD-40.
- ثانوی: کمترین دوز قابل تحمل برای درازمدت، تا خطر متابولیک و قلبی-عروقی کم شود (2016 Hypopituitarism). Fludrocortisone نه (2.4، Strong).
- تداخل دواي: رهنمود Hypopituitarism دواي ضد صرع را به عنوان وضعیت خاص ذکر می‌کند، چون دواهای محرک آنزایم کبدی می‌توانند نیاز به Glucocorticoid را زیاد کنند. جزئیات دوز → SD-40.
- گرده و کبد: تنظیم دوز اختصاصی Hydrocortisone نگهداری در این فصل از منبع اولیه تأیید نشد → SD-40. در عمل دوز بر اساس بالین تیتیر می‌شود.

## Sick day rules – مهم‌ترین درسی که به مریض می‌دهیم

اکثر بحران‌ها قابل پیشگیری هستند. پس هر مریض باید دو قاعده را از بر کند. این قواعد از جدول تعلیم مریض در رهنمود ۲۰۱۶ گرفته شده‌اند: قاعده ۱ – دوز فمی را دو برابر کن، در این حالات:

- تب
- مرضی که مریض را بستری کند
- وقتی برای انتان Antibiotic لازم است
- پیش از یک پروسیجر کوچک سرپایی (مثل کار دندان)

رهنمود مشخصاً این را هم می‌گوید: در مرض همراه با تب، دوز را دو برابر کن (بیشتر از  $38^{\circ}\text{C}$ ) یا سه برابر (بیشتر از  $39^{\circ}\text{C}$ ) تا بهبودی، که معمولاً ۲-۳ روز طول می‌کشد، و مایعات دارای الکترولیت بیشتر بنوشد. قاعده ۲ - زرق کن، در این حالات:

- مرض شدید یا ترضیض
- استفراغ مداوم
- ناشتا برای پروسیجر (مثلاً Colonoscopy)
- جراحی
- دوز: Hydrocortisone ۱۰۰ mg IM، IV یا زیر جلدی. پس از زرق، حتماً به شفاخانه برود. برای جراحی (ES 2016):
- استرس جراحی خفیف تا متوسط: Hydrocortisone ۲۵-۷۵ mg در ۲۴ ساعت (معمولاً ۱-۲ روز).
- جراحی بزرگ با بیهوشی عمومی، ترضیض، ولادت یا مرض نیازمند IV ۱۰۰ mg ICU: و سپس ۲۰۰ mg در ۲۴ ساعت. هر مریض باید این‌ها را داشته باشد:
- کارت عاجل Steroid
- دستبند یا گردن‌بند هشدار
- ذخیره کافی دوا برای روزهای مرض
- کیت زرق Hydrocortisone ۱۰۰ mg با تعلیم زرق برای خودش و خانواده‌اش
- شماره تماس تیم اندوکراین
- در هر مراجعه، تعلیم را تکرار کن. رهنمود این را حداقل سالانه توصیه می‌کند، و در مریض با بحران اخیر بیشتر. Atomic habit
- برای داکتر: هر وقت نسخه Steroid نگهداری می‌نویسی → در همان لحظه کارت عاجل و sick day rules را هم بده.

## اختلالات، پروگنوز (Prognosis) و پیگیری

- Adrenal crisis مهم‌ترین علت مرگ قابل پیشگیری در این مریضان است. رهنمود ۲۰۱۶ تأکید می‌کند که تأخیر در تداوی خطر مرگ را بالا می‌برد.
- تداوی بیش از حد: وزن زیاد، فشار بلند، قند بلند، و تضعیف استخوان. به همین دلیل رهنمود میل به حد پایین دوز را توصیه می‌کند.
- تداوی کمتر از حد: خستگی دایمی، وزن کم، و بحران‌های مکرر.
- در PAI خودایمنی: دیگر امراض خودایمنی را پیگیری کن. رهنمود به خصوص مرض خودایمنی تایروئید را ذکر می‌کند، که همان Hashimoto فصل ۴۹ است.
- پیگیری بالینی: وزن، فشار (ایستاده و خوابیده)، انرژی، الکترولیت‌ها، و این سؤال: «آیا در این مدت sick day rules را استفاده کردی؟»
- (ارقام شیوع و مرگ‌ومیر در این فصل عمداً ذکر نشده‌اند، چون از منبع اولیه تأیید نشدند).

## ← برگشت به کیس: کاکا شیرآقا

۱. تصمیم نخست درست بود: Hydrocortisone ۱۰۰ mg وریدی و Saline به سرعت، پیش از جواب تست. پس از یک ساعت فشارش ثابت شد و Glucose بالا آمد. جواب به Hydrocortisone خودش یک سرخ قوی بود. ۲. سؤال بعدی: اولیه یا ثانوی؟
- Potassium بلند به طرف اولیه اشاره داشت.
- اما پوست تیره نبود و سابقه Steroid واضح بود.
- پس سه احتمال مطرح بود:
- Glucocorticoid-induced AI، که با قطع دوا آشکار شده؛
- یا یک عدم کفایه اولیه پنهان، مثلاً TB ادرنال، که همین حالا آشکار شده؛
- یا Hyperkalaemia از علتی دیگر، مثل AKI ناشی از کم‌حجمی (فصل ۳۸).

۳. داکتر یک cognitive trap را دور زد: او با گفتن «حتماً Steroid بوده» پرونده را نبست. پس از ثبات مریض، نمونه جفت اولیه (Cortisol + ACTH) و تست تحریک در زمان مناسب با مشوره اندوکراین تفسیر شد. ۴. نتیجه یادگیری: سه گانه  $\text{Na}\downarrow + \text{K}\uparrow + \text{Glucose}\downarrow$  در شکاک مقاوم، همراه با یک سؤال ساده درباره دوا، مریض را نجات داد. و این تصمیم منتظر هیچ لابراتواری نماند. ۵. پیش از رخصت:

- Hydrocortisone فمی نگهداری
- کارت عاجل
- تعلیم sick day rules به پسرش
- و مهم‌تر از همه: «هیچ‌وقت Steroid را ناگهان قطع نکنید.»

## ب) وقتی غده زیاد می‌سازد: فشار بلند، Potassium پایین و کتله تصادفی

حاجی نورالله ۴۸ ساله است. فشار خونس با سه دوا هم کنترل نمی‌شود. در معاینات روتین، Potassium او پایین آمده. داکتر قبلی گفته بود Thiazide علت آن است و یک تابلت Potassium اضافه کرده بود. حالا سؤال: آیا این فقط «فشار بلند سخت» است، یا غده‌ای پشت آن نشسته؟ فشار بلند مقاوم به تداوی، به ویژه با Potassium پایین، یکی از جاهایی است که pretest probability یک علت اندوکراین به طور واضح بالا می‌رود. همان منطق فصل ۴۵ اینجا به کار می‌آید: تست را وقتی بفرست که جوابش تصمیم را تغییر دهد. در این مریض، جواب تست واقعاً تصمیم را عوض می‌کند، چون یک نوع آن با جراحی قابل علاج است. ادرنال سه هورمون اضافی مهم می‌تواند بسازد. هر کدام یک تصویر بالینی و یک تست اول دارد:

| هورمون زیاد   | مرض                                      | چه وقت شک کنیم؟                                                                                                 | تست اول (منبع)                                                                              |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldosterone   | Primary aldosteronism (PA)               | هر مریض فشار بلند (رهنمود ۲۰۲۵)؛ به ویژه مقاوم، با Potassium پایین، یا با کتله ادرنال                           | Aldosterone + Renin محاسبه (ES 2025) ARR                                                    |
| Cortisol      | Cushing syndrome                         | چند یافته پیش‌رونده با ارزش تفریقی بلند (مثلاً کیبودی آسان، ضعف عضلات نزدیک، Striae ارغوانی پهن)؛ Incidentaloma | یکی از سه تست: Cortisol ادرار ۲۴ ساعته، براق نیمه‌شب، یا سرکوب Dexamethasone 1 mg (ES 2008) |
| Catecholamine | Phaeochromocytoma / Paraganglioma (PPGL) | حملات سردردی، عرق و تپش؛ فشار بلند حمله‌ای؛ کتله ادرنال با ظاهر غیرمعمول؛ سندروم ارثی                           | Metanephrine آزاد پلازما یا Metanephrine کسری ادرار (ES 2014)                               |

▲ پیش از همه، Steroid خارجی را رد کن. شایع‌ترین علت ظاهر Cushingoid در کلینیک‌های ما Glucocorticoid خارجی است، نه تومور. رهنمود ۲۰۰۸ هم تست را فقط پس از رد استعمال Glucocorticoid خارجی توصیه می‌کند.

### Primary aldosteronism – شایع‌تر از آنچه فکر می‌کنیم

Mechanism: غده ادرنال (یک Adenoma، یا فرط تنسج دوطرفه) بدون فرمان Renin، Aldosterone می‌سازد. در نتیجه گرده Sodium و آب را نگه می‌دارد و Potassium را دفع می‌کند. حجم زیاد Renin را سرکوب می‌کند. پس امضای PA این است: Renin پایین + Aldosterone نامتناسب بلند. این همان زنجیره RAAS → volume است، این بار از جهت معکوس. چرا مهم است؟ رهنمود ۲۰۲۵ می‌گوید اکثر مریضان PA Hypokalaemia ندارند. اگر فقط منتظر Potassium پایین بمانیم، بیشتر مریضان را از دست می‌دهیم. این مریضان خطر بیشتر حوادث قلبی و گرده‌ای دارند، و بعضی از آن‌ها با جراحی علاج می‌شوند. چه کسی را تست کنیم؟ رهنمود Endocrine Society 2025 همه مریضان فشار بلند را برای screening پیشنهاد می‌کند (توصیه مشروط،



شواهد کم). خود رهنمود می‌گوید اجرای آن به منابع و ظرفیت محلی وابسته است. جایی که منابع محدود است، مریضان با pretest probability بلند اولویت دارند: فشار مقاوم، Hypokalaemia، یا کتلهٔ ادرنال. چطور تست کنیم؟ (ES 2025)

- Aldosterone و Renin را صبح، در حالت نشسته بگیر. در چند روز پیش از تست، نمک غذا را محدود نکن.
- Potassium را هم‌زمان بسنج. Potassium پایین Aldosterone را به طور کاذب پایین می‌آورد. اگر Potassium پایین بود و جواب منفی آمد، Potassium را اصلاح کن و تست را تکرار کن.
- مثبت وقتی است که دو شرط با هم باشند:
- Renin سرکوب‌شده: PRA ۱ ng/mL/h یا کمتر، یا DRC ۸.۲ mU/L یا کمتر.
- Aldosterone نامتناسب بلند: ۱۰ ng/dL یا بیشتر (۲۷۷ pmol/L) با immunoassay، یا ۷.۵ ng/dL یا بیشتر با LC-MS/MS.
- ARR مطرح‌کننده است اگر:
- نسبت Aldosterone (ng/dL) به PRA بیشتر از ۲۰ باشد؛
- یا نسبت Aldosterone (pmol/L) به DRC بیشتر از ۷۰ باشد (با immunoassay).
- با LC-MS/MS این حد حدود ۲۵ فیصد پایین‌تر است.
- این حدها برای راهنمایی‌اند و به assay وابسته‌اند.
- دواها: رهنمود ۲۰۲۵ اجازه می‌دهد screening زیر دواهای فشار انجام شود. دو استثنا را در نظر بگیر:
- دواهایی که Renin را پایین می‌آورند می‌توانند جواب مثبت کاذب بدهند. اگر بی‌خطر و ممکن است، آن دوا دو هفته قطع و تست تکرار شود.
- Beta-blocker در Aldosterone مرزی جواب را زیر سؤال می‌برد.
- اگر تست اول منفی بود ولی شک بلند است، تست را در روز دیگر تکرار کن.
- تغییر مهم نسبت به رهنمود ۲۰۱۶: تست تأییدی سرکوب Aldosterone دیگر روتین توصیه نمی‌شود. در شکل آشکار آن، رهنمود به دلیل خطر جواب منفی کاذب آن را توصیه نمی‌کند.
- تداوی – چرا دو راه؟ رهنمود ۲۰۲۵ برای مریض PA تداوی اختصاصی PA را پیشنهاد می‌کند:
- جراحی (Adrenalectomy): اگر Aldosterone از یک طرف بیاید (lateralizing)، جراحی می‌تواند مرض را علاج کند. به همین دلیل، مریضی که کاندید جراحی است و آن را می‌خواهد به تست‌های تعیین طرف فرستاده می‌شود: CT ادرنال و در صورت لزوم نمونه‌گیری از ورید ادرنال (AVS) در مرکز مجرب.
- دواي ضد Mineralocorticoid (MRA): برای مریضی که جراحی نمی‌خواهد یا کاندید آن نیست. این دوا اثر زیانبار Aldosterone را مستقیماً بند می‌کند.
- دوز MRA و جزئیات AVS در این فصل از منبع اولیه تأیید نشده → SD-42.
- برگشت به حاجی نورالله:
- Renin او سرکوب‌شده و Aldosterone بلند بود. Potassium پایین هم شک را قوی‌تر می‌کرد.
- Thiazide بهانهٔ دم دست بود (cognitive trap: premature closure). یک توضیح ممکن مانع جستجوی توضیح قابل علاج شده بود.
- حالا دو راه مطرح است: تست‌های تعیین طرف و جراحی، یا MRA.
- endpoint تداوی فقط عدد فشار نیست؛ Potassium نورمال و بلند شدن Renin از حالت سرکوب هم هدف است.

### Cushing syndrome – تشخیص در دو قدم

Rule سطح سریع: اول Steroid خارجی را رد کن → بعد یک تست حساس → اگر غیرنورمال بود، تست دوم به کمک داکتر متخصص اندوکراین → فقط وقتی دو تست هم جهت مثبت شدند، به دنبال علت برو. چرا این ترتیب؟ هر تست Cortisol جواب مثبت کاذب دارد. بعضی حالات هم Cortisol را بدون Cushing بالا می‌برند، مثل افسردگی شدید، الکولیزم، چاقی شدید و مرض حاد. اگر پیش از اثبات Cushing به دنبال علت برویم (CT، MRI، ACTH)، اکثراً یک Incidentaloma بی‌ربط پیدا می‌شود و مسیر غلط را می‌رویم. تست‌های اول (Endocrine Society 2008؛ یکی بر اساس وضعیت مریض):

| نکته انتخاب                                                                                                                                                                                   | حد مطرح کننده Cushing                              | تست                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| در عدم کفایت شدید گرده، سرکوب Dexamethasone بر این تست ترجیح دارد                                                                                                                             | بالتر از حد نورمال assay                           | Cortisol آزاد ادرار ۲۴ ساعته (حد اقل دو بار) |
| در کارگران شفت شبانه و خواب نامنظم مشکل دار است                                                                                                                                               | بیشتر از ۱۴۵ ng/dL (۴ nmol/L)                      | Cortisol بزاق نیمه شب (دو بار)               |
| Dexamethasone 1 mg بین ساعت ۱۱ و ۱۲ شب؛ Cortisol ساعت ۸-۹ صبح. Estrogen فمی و دواهای ضد صرع که Dexamethasone را سریع می شکنند، جواب مثبت کاذب می دهند؛ در صرع رهنمود این تست را توصیه نمی کند | Cortisol سیروم صبح بیشتر از ۱.۸ mcg/dL (۵۰ nmol/L) | سرکوب Dexamethasone 1 mg شبانه               |

رهنمود ۲۰۰۸ این ها را هم صریحاً توصیه نمی کند: Cortisol تصادفی سیروم و ACTH به عنوان تست تشخیص Cushing. علت و تداوی: وقتی Cushing ثابت شد، ACTH تعیین می کند مسیر کدام است:

- ACTH پایین: منشأ ادرنال است.
- ACTH بلند یا نورمال: منشأ Pituitary است یا یک تومور خارج از Pituitary که ACTH می سازد. این تست ها و تداوی (معمولاً جراحی منبع) در مرکز تخصصی انجام می شوند. جزئیات بعد از ۲۰۰۸ (مثلاً اجماع Pituitary Society 2021) در این فصل از منبع اولیه خوانده نشد → SD-43.

### Phaeochromocytoma – تومور کمیاب که نباید از دست برود

چرا «نباید از دست برود»؟ Catecholamine زیاد می تواند بحران فشار، Arrhythmia یا Cardiomyopathy بسازد. خطرناک ترین لحظه هم جراحی یا پروسیجری است که بدون آمادگی انجام شود.

- تست اول: Metanephrine آزاد پلازما یا Metanephrine کسری ادرار (1.1، 2014 ES).
- Metanephrine به طور مداوم در داخل تومور ساخته می شود. Catecholamine حمله ای و متناوب رها می شود. به همین دلیل Metanephrine حساس تر است.
- رهنمود روش LC با detection طیف کتله یا الکتروکیمیای را ترجیح می دهد.
- نمونه پلازما بهتر است در حالت خوابیده گرفته شود. نمونه نشسته جواب مثبت کاذب بیشتر دارد و اگر مثبت بود، باید در حالت خوابیده تکرار شود.
- هر جواب مثبت پیگیری لازم دارد.
- تصویربرداری فقط پس از اثبات لابراتواری: رهنمود CT را برای تصویربرداری اول پیشنهاد می کند.
- آمادگی پیش از جراحی:
- در تمام PPGL های فعال هورمونی، blockade پیش از جراحی لازم است (4.1). Alpha-blocker انتخاب اول پیشنهادی است.
- مدت آمادگی ۷-۱۴ روز است، تا فشار و ضربان قلب نورمال شوند (4.2).
- نمک و مایع بیشتر هم جزء آمادگی است، چون Catecholamine حجم خون را منقبض کرده است. بدون آن، پس از برداشتن تومور Hypotension شدید می آید.
- دوز دواها → SD-42.
- ژنتیک: رهنمود مشوره ژنتیکی را برای همهٔ مریضان در نظر دارد.
- پیگیری: Metanephrine برای مرض باقی مانده، و تست سالانه برای تمام عمر (4.4).
- ▲ دام – دواهایی که بحران می سازند: رهنمود ۲۰۱۴ (جدول ۲) این دواها را در مریض Phaeochromocytoma محرک بحران می داند:



● Beta-blocker، از جمله Labetalol؛ Beta-blocker انتخابی هم در دوز بلند ممکن است انتخابی بودن خود را از دست بدهد؛

● Metoclopramide و دیگر ضد Dopamine؛

● Sympathomimetics؛

● بعضی Opioidها؛

● دواهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای؛

● Corticosteroids.

منطق Beta-blocker این است: وقتی گیرندهٔ Beta رگ‌گشا بند شود، اثر تنگ‌کنندهٔ Alpha بی‌رقیب می‌ماند. به همین دلیل آمادگی با Alpha-blocker شروع می‌شود. در مریض مشکوک هیچ‌یک از این دواها را بدون فکر شروع نکن.

### Incidentaloma ادرنال – کتله‌ای که کسی دنبالش نبود

حاجی عبدالغفور فصل ۴۵ را به یاد بیاور: یک کتلهٔ ادرنال در CT برای درد کمر پیدا شده بود. رهنمود ESE/ENSAT 2023 دو سؤال مستقل می‌پرسد: سؤال ۱ – آیا بدخیم است؟

● CT بدون Contrast را ببین. اگر کتله همگون است و ۱۰ HU یا کمتر دارد، سلیم است و تصویربرداری بیشتر لازم نیست (R 2.3).

● این یک تغییر مهم نسبت به رهنمود ۲۰۱۶ است: حد اندازهٔ ۴ cm از این قاعده برداشته شد.

● کتلهٔ نامعین → تصویربرداری فوری با روش دیگر، تصویربرداری مجدد در ۶-۱۲ ماه، یا جراحی. تصمیم در مورد چندرشته‌ای گرفته می‌شود.  
سؤال ۲ – آیا هورمون می‌سازد؟

- سرکوب 1 mg Dexamethasone برای همه (R 3.2)؛ در مریض ضعیف با امید زندگی محدود ممکن است لازم نباشد.
- Cortisol ۵۰ nmol/L (۱.۸ mcg/dL) یا کمتر ترشح خودمختار را رد می‌کند.
- در مریض بدون علائم Cushing آشکار، Cortisol بیشتر از ۵۰ nmol/L یعنی MACS (ترشح خفیف خودمختار Cortisol).
- MACS با ACTH پایین و تکرار تست تأیید می‌شود.
- مریض MACS را برای فشار بلند و دیابت Type 2 بررسی کن.
- Metanephrine: رهنمود ۲۰۲۳ آن را برای کتلهٔ همگون با ۱۰ HU یا کمتر لازم نمی‌داند، چون چنین کتله‌ای به احتمال زیاد Pheochromocytoma نیست. برای کتلهٔ دیگر لازم است.
- Aldosterone/Renin: اگر فشار بلند یا Potassium پایین دارد.
- فوری‌تر: در حاملگی و در سن کمتر از ۴۰ سال، ارزیابی عاجل‌تر است.

### Pituitary – محور بالایی

رهنمود Hypopituitarism 2016 سه نکتهٔ بالینی مهم دارد که در بخش اول این فصل دیدیم:

- در عدم کفایت ثانوی Fludrocortisone لازم نیست.
- بحران ثانوی با ۵۰-۱۰۰ mg Hydrocortisone زرقی مداوی می‌شود.
- کمترین دوز قابل تحمل برای درازمدت.
- به این‌ها یک قاعدهٔ ایمنی اضافه کن: در مریض Hypopituitarism، Thyroxine از پیش از Thyroxine، به همان دلیلی که در فصل ۴۹ دیدیم. Pituitary apoplexy (سردرد ناگهانی شدید، اختلال دید یا فلج عصب چشم، و شاید شاک) یک عاجل است: Hydrocortisone فوری و تصویربرداری عاجل. این موضوعات در این فصل تحریر نشده‌اند: Prolactinoma، Acromegaly، Diabetes insipidus (فصل ۴۴). منابع اولیهٔ آن‌ها هنوز خوانده نشده → SD-43.

## قواعد ماندگار

۱. شاک مقاوم + Hydrocortisone →  $\text{Na}^+ \downarrow / \text{K}^+ \uparrow / \text{Glucose} \downarrow$  حالا، تست بعداً.

۲. پوست تیره = ACTH بلند = خرابی در خود غده.
۳. Fludrocortisone فقط برای اولیه؛ در ثانوی و ناشی از Glucocorticoid نه.
۴. هر مریض دارای Steroid مزمن = مریض بالقوه Adrenal crisis. سؤال دوايي را فراموش نکن.
۵. Glucocorticoid پیش از Thyroxine.
۶. Sick day rules: تب → دو برابر؛ استفراغ → زرق و شفاخانه.
۷. فشار بلند مقاوم یا Potassium پایین → Renin و Aldosterone. Hypokalaemia برای شک لازم نیست.
۸. Cushing: اول Steroid خارجی را رد کن، بعد دو تست، بعد علت.
۹. Pheochromocytoma: اول Alpha، بعد Beta؛ و نمک و مایع پیش از جراحی.
۱۰. Incidentaloma: دو سؤال — بدخیم؟ فعال؟

## Red Flags

- شاکي که با مایع و Vasopressor بهتر نمی‌شود.
- درد بطن + استفراغ + Hypotension در مریضی که Steroid گرفته یا قطع کرده.
- سردرد ناگهانی + اختلال دید (Pituitary apoplexy).
- شاک + Purpura در Sepsis (خونریزی ادرنال).
- مریض معلوم Addison که استفراغ می‌کند و نمی‌تواند دوا را نگه دارد.
- حملات فشار بلند با سردرد، عرق و تپش، به ویژه در جریان بیهوشی یا پروسیجر، یا پس از Beta-blocker، Metoclopramide یا Corticosteroid.
- کتله ادرنال در حاملگی یا در مریض کمتر از ۴۰ سال.

## مرور ۶۰ ثانیه

۱. چرا در عدم کفایه ثانوی Potassium معمولاً بلند نمی‌شود؟ ← Aldosterone تحت کنترل Renin است، نه ACTH.
۲. دوز اولیه Hydrocortisone در Adrenal crisis؟ ← ۱۰۰ mg زرقی فوری، سپس ۲۰۰ mg در ۲۴ ساعت.
۳. تست تأییدی ترجیحی؟ ← تست تحریک ۲۵۰ mcg Corticotropin وریدی؛ Cortisol حداکثر در دقیقه ۳۰/۶۰ (حد وابسته به assay).
۴. در مریض با تب ۳۹.۵°C، دوز فمی چه تغییر می‌کند؟ ← سه برابر تا بهبودی.
۵. اگر Hydrocortisone نباشد، کدام جایگزین ترجیح دارد؟ ← Prednisolone؛ Dexamethasone آخرین گزینه.
۶. چرا منتظر Hypokalaemia برای PA screening نمی‌مانیم؟ ← اکثر مریضان PA Potassium نورمال دارند.
۷. چرا پیش از جراحی Pheochromocytoma نمک و مایع زیاد داده می‌شود؟ ← Catecholamine حجم خون را کم کرده؛ پس از برداشتن تومور Hypotension شدید می‌آید.
۸. کتله همگون ادرنال با ۸ HU در CT بدون Contrast، قدم بعدی تصویربرداری چیست؟ ← تصویربرداری بیشتر لازم نیست؛ اما سرکوب Dexamethasone هنوز لازم است.

## References

۱. Bornstein SR, Allolio B, Arlt W, et al. Diagnosis and Treatment of Primary Adrenal Insufficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *J Clin Endocrinol Metab.* 2016;101(2):364–389 (متن کامل و جداول تداوی/تعلیم مریض خوانده شد؛ Guideline Central: صفحه در Dec 2025 مرور شده، بدون نسخه جدید).

۲. Fleseriu M, Hashim IA, Karavitaki N, et al. Hormonal Replacement in Hypopituitarism in Adults: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. **J Clin Endocrinol Metab.** 2016;116(5):1159–1172. (خلاصه توصیه‌ها از صفحه رسمی Endocrine Society: 2.4، 2.5).
۳. Beuschlein F, Else T, Bancos I, et al. European Society of Endocrinology and Endocrine Society Joint Clinical Guideline: Diagnosis and Therapy of Glucocorticoid-induced Adrenal Insufficiency. **J Clin Endocrinol Metab / Eur J Endocrinol.** 2024;116(1):1–12. (نکات اصلی و توصیه‌های R 3.2، R 2.12، R 2.5 از صفحه رسمی Endocrine Society).
۴. Adler GK, et al. Primary Aldosteronism: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. **J Clin Endocrinol Metab.** 2025;110(9):2453–2465. (توصیه‌ها و technical remarks از صفحه رسمی و متن OUP خوانده شد).
۵. Nieman LK, Biller BMK, Findling JW, et al. The Diagnosis of Cushing's Syndrome: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. **J Clin Endocrinol Metab.** 2008;93(5):1526–1540.
۶. Lenders JWM, Duh QY, Eisenhofer G, et al. Pheochromocytoma and Paraganglioma: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. **J Clin Endocrinol Metab.** 2014;99(6):1915–1942.
۷. Fassnacht M, Tsagarakis S, Terzolo M, et al. European Society of Endocrinology clinical practice guidelines on the management of adrenal incidentalomas, in collaboration with ENSAT. **Eur J Endocrinol.** 2023;188(1):1–12.
۸. Society for Endocrinology – Emergency guidance: Acute adrenal insufficiency (خلاصه در Medscape Guidelines؛ منبع ثانوی، فقط برای تطابق).

# فصل ۵۱ – پاراتایروئید و استخوان: Hyperparathyroidism، Osteomalacia و Osteoporosis

بخش هفتم – اندوکراین · با Currentness audit (Fifth International Workshop PHPT 2022؛ NOGG 2022 با مرور 2024؛ برجسب‌های FDA Alendronate 2026 و Prolia 2026)

## شکستگی که «از افتادن ساده» بود

بی‌بی گلالی ۶۶ ساله است. در حویلی خانه لغزید و از همان ارتفاع ایستاده افتاد. استخوان ران او شکست. جراحی ارتوپدی موفق بود. سه روز بعد، داکتر شعبه او را رخصت می‌کند و می‌نویسد: «شکستگی ترضیضی – پیگیری ارتوپدی». یک داکتر داخله که از کنار بستر می‌گذرد، سه سؤال می‌پرسد:

۱. افتادن از ارتفاع ایستاده، که در یک استخوان سالم نباید ران را بشکند، ترضیض واقعی است یا شکستگی شکنندگی (fragility fracture)؟

۲. اگر شکنندگی است، آیا فقط Osteoporosis «سن» است، یا یک علت ثانوی پشت آن است؟

۳. چه کاری شکستگی بعدی را، که اکثراً خطرناک‌تر است، پیشگیری می‌کند؟  
در لابراتوار روز پذیرش، که هیچ‌کس آن را نخوانده بود، Calcium کمی بلند است. این فصل با همین سه سؤال پیش می‌رود.

## ۱. شکستگی شکنندگی یعنی یک تشخیص، نه فقط یک حادثه

Rule سطح سریع: شکستگی از افتادن از ارتفاع ایستاده یا کمتر → به Osteoporosis فکر کن و پیش از رخصت تداوی و ارزیابی را شروع کن. رهنمود (NOGG (UK، 2022) صریح است: به ویژه در مسن‌ها، مریضی که شکستگی شکنندگی کرده، برای تداوی دوايي در نظر گرفته شود. ارزیابی خطر فقط برای انتخاب دوا کمک می‌کند. منطق: بهترین پیش‌بینی‌کننده شکستگی بعدی، شکستگی قبلی است. خطر بلافاصله پس از شکستگی (imminent risk) از همه بلندتر است. Osteoporosis چیست؟ مریضی که در آن کتله استخوان کم و ساختار داخلی آن ضعیف می‌شود. نتیجه این است که استخوان با نیروی کم می‌شکند.

- تعریف عملی WHO بر اساس BMD است: T-score مساوی یا کمتر از -۲.۵ (NOGG، به نقل از تعریف WHO).
- اما تشخیص بالینی با خود شکستگی شکنندگی گذاشته می‌شود. مریضی که شکستگی مهره یا ران از ترضیض کم دارد، حتی اگر T-score آن بالاتر از -۲.۵ باشد، در خطر بلند است.
- دام: «BMD نورمال بود، پس Osteoporosis ندارد.» T-score فقط یکی از عوامل خطر است. شکستگی مهره اکثراً بی‌صدا است؛ مریض فقط قد کم کرده یا کمرش خمیده شده. NOGG در این حالات تصویربرداری از مهره‌ها را در نظر دارد:

- کاهش قد ۴ cm یا بیشتر؛
- Kyphosis؛
- Glucocorticoid طولانی؛
- T-score مساوی یا کمتر از -۲.۵.

## ۲. چرا استخوان ضعیف می‌شود؟ (mechanism در چهار قدم)

۱. استخوان زنده است و همیشه بازسازی می‌شود: Osteoclast استخوان کهنه را می‌خورد و Osteoblast استخوان تازه می‌سازد.

۲. در حالت سالم این دو کار متوازن‌اند.

۳. هر چیزی که خوردن را زیاد یا ساختن را کم کند، کتله استخوان را کم می‌کند. مثال‌ها:

- کمبود Estrogen پس از یائسگی؛

- Glucocorticoid؛

- PTH زیاد و مداوم؛

- بی‌حرکتی؛

- کمبود Calcium و Vitamin D.

۴. استخوان کم‌کتله و سوراخ‌سوراخ‌شده با نیروی کم می‌شکند.

چرا این mechanism تداوی را تعیین می‌کند؟ دو گروه دوا دو هدف مختلف دارند:

- Osteoclast (Antiresorptive (Bisphosphonate, Denosumab را آهسته می‌کند؛

- Osteoblast (Anabolic (Teriparatide, Romosozumab را تحریک می‌کند.

مریضی که در خطر بسیار بلند است و استخوانش به سرعت از دست می‌رود، شاید اول به «ساختن» نیاز دارد، نه فقط به «نخوردن».

### ۳. علت ثانوی را بجوی – همین‌جا Calcium بی‌بی گلای مهم می‌شود

Osteoporosis در مسن‌ها شایع است، اما «Osteoporosis سن» تشخیص رد کردن است. پیش از آن، علل قابل تداوی را بجوی:

| گروه       | مثال                                                                                                                                                | چرا مهم است؟                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| اندوکراین  | Primary<br>hyperparathyroidism، Hyperthyroidism<br>بیش از حد Levothyroxine (فصل ۴۸-۴۹)،<br>Cushing و Glucocorticoid خارجی (فصل ۵۰)،<br>Hypogonadism | علت را تداوی کنی، استخوان هم بهتر می‌شود                  |
| کمبود      | کمبود Calcium و Vitamin D، سوء جذب (Coeliac – فصل ۳۰)                                                                                               | Osteomalacia شبیه Osteoporosis است، ولی تداوی آن فرق دارد |
| دوایی      | Glucocorticoid،<br>Anticonvulsant ها، مهارکننده‌های Aromatase،<br>تداوی محرومیت Androgen                                                            | دوا را بازنگری کن                                         |
| خون و گرده | Multiple myeloma (فصل ۶۵)، CKD (فصل ۳۹)                                                                                                             | Myeloma را در مسن با کمردردی و Anaemia از دست نده         |

تست‌های پایه (بر اساس مسیر بالا):

- Calcium، Phosphate، Albumin؛

- وظیفه گرده و کبد؛

- CBC؛

- TSH؛

- OH Vitamin D-25؛

- اگر Calcium بلند است: PTH؛

- در مسن با کمردردی: پروتئین‌های سیروم (برای Myeloma).

(این فهرست بر mechanism های بالا تکیه دارد؛ فهرست رسمی رهنمود از منبع اولیه خوانده نشد → SD-44).

## ۴. Calcium – Primary hyperparathyroidism بلند که کسی نخواند

### از یافته به تشخیص

Calcium بلند در یک مریض سرپایی و آرام، اکثراً Primary hyperparathyroidism (PHPT) است. Calcium بلند در مریض بستری و بدحال اکثراً سرطان است. این دو علت در فصل ۴۲ دیدیم. قدم اول همیشه یکی است: PTH را همراه Calcium بفرست.

● PTH بلند یا «نورمال» در حضور Calcium بلند  $\rightarrow$  PTH. PHPT نورمال در این حالت هم نامتناسب است، چون Calcium بلند باید PTH را سرکوب کند.

● PTH پایین  $\rightarrow$  PTH عامل نیست؛ به PTHrP، متاستاز، Myeloma و Vitamin D فکر کن (فصل ۴۲).  
mechanism: یک غده پاراتایروئید (اکثراً یک Adenoma) از فیدبک Calcium جدا شده است و PTH زیاد می‌سازد. نتیجه در سه عضو دیده می‌شود:

- از استخوان Calcium بیرون می‌کشد؛
  - در گرده دفع Calcium را زیاد می‌کند (سنگ و Nephrocalcinosis – فصل ۴۱)؛
  - Vitamin D را فعال می‌کند.
- به همین دلیل اختلالات مهم آن استخوان و گرده هستند. ارزیابی (Fifth International Workshop 2022):
- Calcium و PTH؛
  - وظیفه گرده (eGFR یا ترجیحاً Creatinine clearance)؛
  - Calcium ادرار ۲۴ ساعته؛
  - تصویربرداری برای سنگ یا Nephrocalcinosis؛
  - DXA در سه جا، و تصویربرداری مهره‌ها برای شکستگی بی‌صدا.
- (حد Calcium ادرار برای تفریق از Familial hypocalciuric hypercalcaemia از منبع اولیه در این فصل تأیید نشد  $\rightarrow$  SD-44).

### چه کسی جراحی شود؟ – چرا این معیارها؟

جراحی (Parathyroidectomy) تنها تداوی علاج‌کننده است. Workshop 2022 جراحی را برای همه مریضان عرض‌دار توصیه می‌کند. در مریض بی‌عرض، حتی یکی از این معیارها کافی است:

| معیار         | حد (Workshop 2022)                                                                                                                                           | منطق                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Calcium سیروم | بیشتر از ۱ (۰.۲۵ mmol/L) mg/dL بالاتر از حد بالای نورمال                                                                                                     | در این حد اختلالات محتمل‌تر است          |
| استخوان       | شکستگی مهره (در X-ray یا VFA)، یا T-score مساوی یا کمتر از -۲.۵ در هر جا                                                                                     | PTH استخوان را خورده است                 |
| گرده          | eGFR یا Creatinine clearance کمتر از ۶۰ mL/min؛ سنگ یا Nephrocalcinosis در تصویربرداری؛ Hypercalciuria (مثلاً بیشتر از ۲۵۰ mg/روز در زن و ۳۰۰ mg/روز در مرد) | گرده در معرض آسیب است                    |
| سن            | کمتر از ۵۰ سال (به تنهایی کافی است)                                                                                                                          | سال‌های زیاد پیش رو یعنی ضرر تجمعی بیشتر |

- جراحی باید توسط جراح مجرب پاراتایروئید انجام شود.
- Workshop می‌گوید جراحی را نمی‌توان برای بهتر شدن وظیفه عصبی-شناختی، کیفیت زندگی یا شاخص‌های قلبی توصیه کرد، چون شواهد قاطع نیست. این یک صداقت علمی مهم در صحبت با مریض است.
- مریضی که معیار ندارد، با موافقت خودش و داکتر، باز هم می‌تواند جراحی شود.
- پیگیری مریض بدون جراحی:
- Calcium و وظیفه گرده سالانه (Workshop).
- جراحی توصیه می‌شود اگر یکی از این‌ها پیش آید:

- Calcium به طور مداوم بیشتر از ۱ mg/dL بالاتر از حد نورمال شود؛
- شکستگی بی‌ترضیض؛
- سنگ گرده؛
- کاهش معنادار BMD تا T-score مساوی یا کمتر از -۲.۵؛
- کاهش معنادار Creatinine clearance.
- اگر جراحی ممکن نیست و Calcium یا BMD نگران‌کننده است، تداوی دوايي معقول است:
- Cinacalcet برای Calcium؛
- Bisphosphonate یا Denosumab برای استخوان.
- دوز SD-44 → Cinacalcet.
- حاملگی (Workshop):
- حالت خفیف با نوشیدن مایع کافی و نظارت Calcium اهتمام می‌شود.
- Bisphosphonate و Denosumab استعمال نشوند.
- درباره Cinacalcet معلومات بسیار محدود است.
- جراحی در Trimester دوم در نظر گرفته شود، اگر Calcium بیشتر از ۱ mg/dL بالاتر از حد نورمال باشد.
- اگر جراحی به تعویق افتد، نوزاد برای Hypocalcaemia نظارت شود، و جراحی پس از ولادت و پیش از حاملگی بعدی انجام شود.

## ۵. تداوی Osteoporosis – انتخاب دوا بر اساس خطر

### قدم ۱: خطر را طبقه‌بندی کن (NOGG 2022)

- FRAX احتمال ده‌ساله شکستگی را می‌دهد. خطر را به چهار طبقه تقسیم می‌کند: پایین، متوسط، بلند، و بسیار بلند.
- در خطر متوسط و بالاتر، BMD اندازه شود. اگر BMD عملی نیست (مثلاً در مریض ضعیف)، حدود FRAX در سایت NOGG کافی است.
- نشانه‌های خطر بسیار بلند (NOGG):
- شکستگی مهره در ۲ سال اخیر؛
- دو یا بیشتر شکستگی مهره، در هر زمانی که رخ داده باشند؛
- T-score مساوی یا کمتر از -۳.۵؛
- Glucocorticoid با دوز بلند (۷.۵ mg Prednisolone/روز یا بیشتر برای ۳ ماه)؛
- چند عامل خطر، به ویژه با شکستگی تازه.
- این مریضان به متخصص راجع شوند، برای تداوی زرقی یا anabolic اول (به ویژه با شکستگی‌های مهره). بی‌بی گلالی: شکستگی تازه ران در ۶۶ سالگی یعنی خطر بلند، شاید بسیار بلند. پس تداوی حالا شروع می‌شود، اما پس از اینکه دو چیز روشن شد: Calcium بلند (PHPT؟) و Vitamin D.

### قدم ۲: پیش از هر Antiresorptive

- Hypocalcaemia و کمبود Vitamin D را اصلاح کن. هر دو برچسب (Prolia و Alendronate) Hypocalcaemia را منع استعمال می‌دانند. این دواها Calcium را از استخوان کمتر رها می‌کنند؛ اگر Calcium از قبل پایین باشد، Hypocalcaemia شدید می‌سازند. این قاعده برای بی‌بی گلالی یک ظرافت دارد: او Calcium بلند دارد. پس Calcium اضافی بی‌فکر برایش تجویز نمی‌شود، و PHPT اول باید تشخیص شود.





| دوا                | دوز (منبع)                                                                         | راه و تکرار                                   | یادداشت ایمنی (منبع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alendronate        | ۷۰ mg یک بار در هفته یا ۱۰ mg روزانه (برچسب FDA 2026، تداوی زن پس از یائسگی و مرد) | فمی                                           | با ۱۸۰-۲۴۰ mL آب ساده (۶-۸ اونس)، حد اقل ۳۰ دقیقه پیش از اولین غذا، نوشیدنی یا دوی روز؛ تا ۳۰ دقیقه و تا پس از غذا دراز نکشد. منع استعمال: تنگی یا Achalasia مری، ناتوانی از ۳۰ دقیقه نشستن یا ایستادن، Hypocalcaemia، CrCl کمتر از ۳۵ mL/min توصیه نمی‌شود. Antacid و Cation‌های چندطرفیتی جذب آن را کم می‌کنند. حاملگی: قطع شود                                                      |
| Zoledronic acid    | ۵ mg یک بار در سال (برچسب Reclast، به نقل (Aetna CPB/AAFP)                         | انفیوژن وریدی، حد اقل ۱۵ دقیقه                | منع استعمال: CrCl کمتر از ۳۵ mL/min، عدم کفایه حاد گرده، Hypocalcaemia. مریض پیش از انفیوژن مایع کافی گرفته باشد. عرض شبیه زکام پس از دوز اول شایع است                                                                                                                                                                                                                                 |
| Denosumab (Prolia) | ۶۰ mg هر ۶ ماه (برچسب FDA 2026)                                                    | زیر جلدی (بازو، ران یا بطن)، توسط کارمند صحتی | هشدار: جعبه‌ای: Hypocalcaemia شدید در CKD پیشرفته. در این مریضان پیش از شروع CKD-MBD را بررسی کن (PTH، Calcium، 25-OH و 1,25-Vitamin D(OH) <sub>2</sub> )؛ تداوی زیر نظر متخصص. همه روزانه Calcium ۱۰۰۰ mg و Vitamin D حد اقل ۴۰۰ IU بگیرند. منع استعمال: Hypocalcaemia و حاملگی؛ پیش از هر دوز حاملگی رد شود. پس از قطع، شکستگی‌های متعدد مهره گزارش شده → هرگز بدون جانشین قطع نشود؛ |

Antiresorptive مریض خطر بسیار بلند؛ به ویژه با شکستگی‌های مهره (NOGG)؛ پس از ختم دوره،

زیر جلدی

SD-44 →

Anabolic (Teriparatide، Romosozumab)

تنظیم دوز در گرده – همان قاعده همیشه «پیش از نسخه، گرده را بسنج»:

- Alendronate و Zoledronic acid در CrCl کمتر از ۳۵ mL/min توصیه نمی‌شوند یا منع استعمال دارند. برچسب Alendronate در ۶۰-۳۵ CrCl تنظیم دوز لازم نمی‌داند.
- Denosumab از گرده دفع نمی‌شود، اما در CKD پیشرفته خطر Hypocalcaemia شدید دارد. پس «بی‌خطر برای گرده» به معنای «بی‌خطر در CKD» نیست.  
مدت تداوی (NOGG):
- Bisphosphonate فمی حد اقل ۵ سال؛ Bisphosphonate وریدی حد اقل ۳ سال؛ سپس خطر دوباره ارزیابی شود.
- دوره طولانی‌تر لازم است در:
- سن ۷۰ سال یا بیشتر؛
- شکستگی ران یا مهره؛
- Glucocorticoid با دوز بلند؛
- شکستگی تازه در جریان تداوی.
- برچسب Alendronate: مدت بهینه معلوم نیست؛ در خطر پایین، قطع پس از ۳-۵ سال در نظر گرفته شود.
- NOGG: Glucocorticoid می‌گوید اگر ۷.۵ mg Prednisolone/روز یا بیشتر برای ۳ ماه آینده شروع می‌شود، حفاظت استخوان را همان وقت شروع کن، بدون انتظار DXA. این یک Atomic habit واقعی است: هر وقت نسخه Steroid طولانی می‌نویسی → استخوان را هم نسخه کن. اختلالات نادر ولی مهم هر دو گروه Antiresorptive (برچسب‌ها):
- Osteonecrosis فک: پیش از شروع، صحت دهن و دندان را بپرس.
- شکستگی غیرمعمول Femur: مریض با درد تازه ران یا کشاله باید برای شکستگی Femur ارزیابی شود.

## ۶. Osteomalacia – استخوان نرم، نه کم

Osteoporosis یعنی استخوان کم ولی درست ساخته شده. Osteomalacia یعنی استخوانی که معدنی نشده و نرم است، اکثراً از کمبود شدید Vitamin D یا Phosphate. چرا فرق مهم است؟

- اگر Osteomalacia را با Bisphosphonate تداوی کنی و Vitamin D را اصلاح نکنی، مشکل اصلی حل نمی‌شود.
- اگر کمبود Vitamin D و Calcium اصلاح نشده باشد، Antiresorptive خطر Hypocalcaemia دارد (برچسب‌ها).  
سرنخ‌ها:

- درد منتشر استخوان و ضعف عضلات نزدیک (مریض از زینه به مشکل بالا می‌رود)؛
- Alkaline phosphatase بلند؛
- Calcium یا Phosphate پایین؛
- PTH بلند (Hyperparathyroidism ثانوی)؛
- OH Vitamin D-25 پایین.

در زنان پوشیده، کسانی که کم در آفتاب می‌روند، و مریضان سوء جذب، این تشخیص در جامعه ما باید در نظر باشد. تداوی: Vitamin D و Calcium، و تداوی علت. رژیم و دوز Vitamin D در این فصل از منبع اولیه تأیید نشد → SD-44. دام: Calcium نورمال، PTH بلند و Vitamin D پایین PHPT نیست. این Hyperparathyroidism ثانوی است. تداوی آن Vitamin D است، نه جراحی. اول Vitamin D را اصلاح کن، بعد PTH را دوباره ببین.

## ← برگشت به کیس: بی‌بی گلالی

۱. شکستگی شکنندگی بود، نه ترضیضی. این یعنی Osteoporosis تا خلافت ثابت شود، و خطر بلند شکستگی بعدی. ۲. Calcium بلند نادیده گرفته نشد.
- PTH فرستاده شد و بلند آمد، پس PHPT تشخیص شد.

- Vitamin D هم سنجیده شد، چون کمبود آن تفسیر PTH را مغشوش می‌کند.
- ۳. آیا او معیار جراحی دارد؟
- یک شکستگی شکنندگی در استخوان او هست. Workshop 2022 شکستگی مهره یا T-score مساوی یا کمتر از -۲.۵ را معیار استخوانی می‌داند، پس DXA و تصویربرداری مهره‌ها تصمیم را روشن می‌کند.
- Creatinine clearance و Calcium ادرار ۲۴ ساعته هم ارزیابی می‌شوند.
- اگر معیار دارد، و به احتمال زیاد دارد، به جراح مجرب پاراتایروئید راجع می‌شود.
- ۴. تداوی استخوان:
- پیش از Antiresorptive، Calcium و Vitamin D روشن شد.
- وظیفه‌گرده دیده شد، چون Bisphosphonate در CrCl کمتر از ۳۵ منع است.
- دوا بر اساس خطر انتخاب شد. خطر بسیار بلند → راجع برای anabolic.
- ۵. درس: یک عدد Calcium که «کمی بلند» بود و کسی آن را نخوانده بود، مسیر تداوی را کاملاً عوض کرد. هر عدد غیرنورمال در ورق لابراتوار یک سؤال است.

## قواعد ماندگار

۱. شکستگی از ارتفاع ایستاده = Osteoporosis، تا خلافتش ثابت شود. پیش از رخصت شروع کن.
۲. Calcium بلند → PTH. PTH «نورمال» با Calcium بلند نامتناسب است.
۳. پیش از Antiresorptive: Calcium، Vitamin D، گرده، و برای Denosumab حاملگی.
۴. Denosumab را هرگز بدون جانشین قطع نکن.
۵. Steroid طولانی → حفاظت استخوان از روز اول.
۶. PTH بلند + Calcium نورمال + Vitamin D پایین = ثانوی؛ Vitamin D بده، جراح نه.

## Red Flags

- Calcium بلند در مریض بدحال یا با کاهش وزن: سرطان یا Myeloma را پیش از PHPT رد کن (فصل ۴۲).
- کمردردی تازه در مسن با Anaemia یا Creatinine بلند: Myeloma.
- درد تازه ران یا کشاله در مریض تحت Bisphosphonate یا Denosumab: شکستگی غیرمعمول Femur.
- Hypocalcaemia پس از Denosumab در مریض CKD پیشرفته.
- Calcium بلند در حاملگی: خطر برای مادر و Hypocalcaemia نوزاد.

## مرور ۶۰ ثانیه

۱. چرا PTH «نورمال» در Calcium بلند غیرنورمال است؟ ← Calcium بلند باید PTH را سرکوب کند.
۲. کدام سن به تنهایی معیار جراحی PHPT است؟ ← کمتر از ۵۰ سال.
۳. چرا پیش از Alendronate باید Hypocalcaemia اصلاح شود؟ ← دوا رها شدن Calcium از استخوان را کم می‌کند؛ Hypocalcaemia بدتر می‌شود (منع استعمال در برچسب).
۴. Alendronate چطور خورده می‌شود؟ ← با ۱۸۰-۲۴۰ mL آب ساده، ۳۰ دقیقه پیش از غذا، و ۳۰ دقیقه دراز نکشیدن.
۵. چرا قطع Denosumab خطرناک است؟ ← شکستگی‌های متعدد مهره پس از قطع گزارش شده؛ جانشین لازم است.

## References

۱. Bilezikian JP, Khan AA, Silverberg SJ, et al. Evaluation and Management of Primary Hyperparathyroidism: Summary Statement and Guidelines from the Fifth International Workshop. **J Bone Miner Res.** 2022;37(11):2293–2314.
۲. Gregson CL, Armstrong DJ, Bowden J, et al. UK clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis (NOGG). **Arch Osteoporos.** 2022;17:58  
Age and Medscape 2024 (توصیه‌ها از خلاصه‌های 2024 و Ageing 2022، منابع ثانوی؛ متن کامل اولیه → SD-44).
۳. Alendronate sodium tablets – FDA prescribing information (revised 6/2026; Drugs.com).
۴. Prolia (denosumab) – FDA prescribing information (7/2026، به‌روزرسانی Drugs.com).
۵. Reclast (zoledronic acid) 5 mg – دوز و منع استعمال از خلاصهٔ برچسب در Aetna Clinical Policy Bulletin (Zoledronic acid) و AAFP 2008 (منبع ثانوی برچسب).

## فصل ۵۲ – هایپوگلاسیسمی و لیپید

بخش هفتم – اندوکراین ۲۰۲۶ ADA Standards of Care (فصل ۶ و ۱۶)؛ Endocrine Society  
2009 (هایپوگلاسیسمی بالغان – هنوز رهنمود جاری این انجمن)؛ ESC/EAS 2019 با Focused update 2025؛ برجسب  
FDA Glucagon

### مریضی که «نشه» گمان شد

ساعت دو شب، حاجی نورالله ۶۸ ساله را به عاقل می‌آورند. پسرش می‌گوید از شام به بعد «گپ‌های بی‌ربط» می‌زند و عرق کرده است. نرس فکر می‌کند سکتته است. یک داکتر جوان هم به «کنفیوژن مسن» فکر می‌کند و CT سر را فرمایش می‌دهد. داکتر مسئول، پیش از CT، یک سؤال سی‌ثانیه‌ای می‌کند: «قند انگشت را دیدید؟» نتیجه ۳۸ mg/dL است. حاجی نورالله دیابت دارد و Glibenclamide می‌خورد. سه روز پیش پیشاب سوزش داشت و از آن وقت کم خورده است. Creatinine او هم بلند است. قاعدهٔ اول این فصل: هر مریض با تغییر هوشیاری، تشنج، یا علایم عصبی شبیه سکتته → قند انگشت پیش از هر تصویربرداری. این عاجل‌ترین تست سی‌ثانیه‌ای طب داخله است.

### الف) هایپوگلاسیسمی

#### ۱. چرا مغز اول آسیب می‌بیند؟ (mechanism)

- مغز تقریباً فقط از Glucose انرژی می‌گیرد و ذخیرهٔ خودش را ندارد.
  - بدن در برابر پایین آمدن قند سه دفاع پشت سر هم دارد: اول ترشح Insulin کم می‌شود، بعد Glucagon بالا می‌رود، و بعد Adrenaline و Cortisol.
- دو دسته عرض از همین mechanism می‌آید:

| دسته                            | علت             | مثال                                                        |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Autonomic (هشدار)               | ترشح Adrenaline | لرزه، تپش قلب، عرق، گرسنگی، اضطراب                          |
| Neuroglycopenic (کمبود قند مغز) | مغز بی‌سوخت     | کنفیوژن، رفتار عجیب، گپ نامفهوم، ضعف یک طرف بدن، تشنج، کوما |

▲ دام: کاهش آگاهی از هایپوگلاسیسمی (impaired awareness). در دیابت طولانی و پس از حملات مکرر، دفاع Adrenaline کند می‌شود. پس مریض بدون عرق و لرزه، مستقیماً کنفیوژ می‌شود. Beta-blocker هم علایم هشدار را می‌پوشاند (غیر از عرق). «عرق نکرده بود» هایپوگلاسیسمی را رد نمی‌کند. ▲ دام: هایپوگلاسیسمی شبیه سکتته. ضعف یک طرف بدن از هایپوگلاسیسمی ممکن است. اگر پیش از دیدن قند Thrombolysis شروع شود، اشتباه خطرناک است (فصل ۵۴).

#### ۲. تعریف – دو جمعیت، دو معیار

در مریض دیابتی (ADA 2026، فصل ۶ و ۴۶):

| سطح   | تعریف                                                                    | معنای عملی                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| سطح ۱ | قند ۵۴–۶۹ mg/dL (۳.۰–۳.۸ mmol/L)                                         | تداوی فوری تا به سطح ۲ نرسد؛ هشدار |
| سطح ۲ | قند کمتر از ۵۴ mg/dL (کمتر از ۳.۰ mmol/L)                                | مداخلهٔ فوری؛ از نگاه بالینی مهم   |
| سطح ۳ | تغییر وضعیت ذهنی یا جسمی که به کمک دیگری نیاز دارد، بدون توجه به عدد قند | شدید؛ پلان تداوی حتماً بازنگری شود |

در مریض غیر دیابتی (Endocrine Society 2009): ارزیابی فقط وقتی لازم است که مثلث Whipple ثبت شده باشد:

۱. علایم یا نشانه‌های هایپوگلاسیسمی؛

۲. Glucose پلازما پایین در همان وقت؛

۳. رفع علائم پس از بالا رفتن Glucose.

در این مریضان حد عملی کمتر از ۵۵ ( $3.0 \text{ mmol/L}$ )  $\text{mg/dL}$  است. چرا دو معیار؟ در مریض دیابتی علت معلوم است (دوا) و هدف پیشگیری است. در مریض غیر دیابتی، هر قند پایین در ورق لابراتوار مرض نیست؛ نمونه دیر پروسس شده هم قند را پایین نشان می‌دهد. پس بدون مثلث Whipple، مریض را به تست‌های پرهزینه نفرست.

### ۳. تداوی عاجل

مریض هوشیار که می‌تواند قورت کند (ADA 2026، فصل ۱۶):

۱. ۱۵ g کاربوهایدریت سریع بده (Glucose ترجیح دارد).

۲. پس از ۱۵ دقیقه قند را دوباره ببین.

۳. اگر هنوز کمتر از  $70 \text{ mg/dL}$  است، تکرار کن تا قند بالای ۷۰ ثابت شود.

۴. بعد یک غذا یا خوراک سبک بده تا قند دوباره نیفتد.

غذای پرچربی یا پروتئین برای تداوی اول مناسب نیست، چون جذب Glucose را کند می‌کند (ADA 6.15؛ فصل ۴۶). مریض بی‌هوش یا ناتوان از قورت کردن:

- Glucagon (برچسب FDA): بالغ و طفل بالای ۲۵  $\text{mg}$ ، ۱  $\text{kg}$  زیر جلدی، عضلی یا وریدی (راه وریدی فقط زیر نظر طبی). اگر پس از ۱۵ دقیقه جواب نداد، ۱  $\text{mg}$  دیگر از یک کیت تازه، تا کمک برسد.

- منع استعمال Glucagon: Pheochromocytoma، چون Catecholamine آزاد می‌کند و فشار را شدیداً بالا می‌برد (فصل ۵۰). همچنین Insulinoma، چون پس از بالا رفتن اول قند، Insulin زیاد آزاد می‌شود و هایپوگلیسمی بدتر می‌شود.

- اگر پس از Glucagon دوباره هایپوگلیسمی شد، Glucose فمی یا وریدی بده.

- Glucose وریدی در شفاخانه، راه اصلی مریض بی‌هوش با خط وریدی است (ADA 2026). غلظت و حجم دقیق Dextrose از منبع اولیه در این فصل تأیید نشد → SD-45. پروتوکول شفاخانه خود را پیروی کن.

- Thiamine: در مریض الکولیک یا سوءتغذی، پیش یا همراه Glucose → فصل ۸۷. چرا Glucagon در بعضی مریضان کار نمی‌کند؟ Glucagon قند را از ذخیره Glycogen کبد آزاد می‌کند. در گرسنگی طولانی، مصرف الکول و مرض شدید کبد، این ذخیره خالی است. در این حالات Glucose وریدی لازم است. (این نتیجه mechanism است؛ جمله برچسب درباره آن در این فصل مستقیم خوانده نشد → SD-45).

### ۴. پس از بالا آمدن قند – «چرا افتاد؟» سؤال اصلی است

هایپوگلیسمی از Sulfonylurea طولانی است. Glibenclamide اثر طولانی دارد و در عدم کفایت گرده بیشتر در بدن می‌ماند. مریض با یک Glucose بیدار می‌شود و ساعتی بعد دوباره به کوما می‌رود. پس:

- مریض بستری شود؛

- قند به طور منظم نظارت شود (ADA: هر ۱۵ دقیقه تا ثبات، بعد به فاصله مناسب)؛

- Glucose ادامه یابد تا اثر دوا ختم شود.

فهرست علت‌ها در مریض دیابتی:

- دوا: Insulin، Sulfonylurea، اشتباه دوز، دواى تازه؛

- غذا: غذای جاافتاده، روزه (فصل ۴۶)، استفراغ؛

- گرده: CKD یا AKI، که Insulin و Sulfonylurea را کمتر دفع می‌کند (فصل ۳۸-۳۹)؛

- دیگر: الکول، ورزش غیرمعمول، کاهش وزن، انتان، و عدم کفایت ادرنال (فصل ۵۰).

ADA 2026: هر وقت قند کمتر از  $70 \text{ mg/dL}$  ثبت شد، پلان تداوی بازنگری و در صورت لزوم تغییر داده شود. Glucagon باید

برای همه مصرف‌کنندگان Insulin یا مریضان پرخطر نسخه شود و فامیل آموزش ببیند. حاجی نورالله: سه عامل خطر هم‌زمان

داشت: Glibenclamide، کم‌خوری از انتان ادراری، و عدم کفایت گرده. Glibenclamide برای او دواى مناسب نبود. درس برای

مریض بعدی: پیش از نسخه Sulfonylurea برای مسن، گرده و غذا را بسنج.

### ۵. هایپوگلیسمی در مریض غیر دیابتی – یک معمای تشخیصی

قدم ۱ – مریض «ناجور» است یا «صحتمند به نظر می‌رسد»؟ (Endocrine Society 2009)

- مریض ناجور: علت اکثراً آشکار است:
- دوا (Insulin، Sulfonylurea، و دواهای دیگر)؛
- مرض شدید: عدم کفایت کبد، گرده یا قلب، و سپسیس؛
- الکول؛
- سوءتغذی؛
- کمبود هورمون (Cortisol).
- مریض صحتمند: این‌جا دنبال Hyperinsulinism درونی (Insulinoma و علل دیگر) یا هایپوگلیسمی ساختگی (factitious) می‌گردیم. هایپوگلیسمی ساختگی یعنی مریض پنهانی Insulin یا Sulfonylurea می‌گیرد؛ کارمندان صحتی و فامیل مریض دیابتی به آن دسترسی دارند.
- قدم ۲ – نمونه کلیدی را در همان لحظه هایپوگلیسمی بگیر: Glucose، Insulin، C-peptide، Proinsulin، Beta-hydroxybutyrate، و سکرین Sulfonylurea و Meglitinide. اگر حمله خودبه‌خودی دیده نشد:
- در علایم ناشتا: روزۀ نظارت‌شده تا ۷۲ ساعت، در شفاخانه؛
- در علایم پس از غذا: Mixed-meal test.
- قدم ۳ – تفسیر با منطق، نه با حفظ:
- وقتی قند کمتر از ۵۵ mg/dL است، Insulin باید تقریباً صفر باشد.
- Insulin بلند در این حالت نامتناسب است؛ همان منطق PTH «نورمال» با Calcium بلند در فصل ۵۱.
- C-peptide همراه Insulin درونی ساخته می‌شود، اما در Insulin زرقی نیست. همین تفاوت کلید تشخیص است.

| یافته هنگام هایپوگلیسمی                   | Insulin                     | C-peptide                        | Proinsulin        | سکرین Sulfonylurea | تفسیر                                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Insulin زرقی (ساختگی)                     | بسیار بلند                  | پایین (کمتر از ۰.۲ nmol/L)       | پایین             | منفی               | Insulin از بیرون آمده                            |
| Insulinoma                                | ۳ یا بیشتر $\mu\text{U/mL}$ | ۰.۶ یا بیشتر nmol/L یا ۰.۲ ng/mL | ۵ یا بیشتر pmol/L | منفی               | Insulin درونی نامتناسب                           |
| Sulfonylurea                              | بلند                        | بلند                             | بلند              | مثبت               | از هورمونی شبیه Insulinoma؛ فقط سکرین جدا می‌کند |
| Insulin غیر (گرسنگی، کبد، کمبود Cortisol) | پایین                       | پایین                            | پایین             | منفی               | Beta-hydroxybutyrate بلند (بدن کیتون می‌سازد)    |

(حدود Insulin، C-peptide و Proinsulin از Endocrine Society 2009، به نقل Endotext و RACGP؛ منبع اولیه مستقیم خوانده نشد → SD-45).  $\Delta$  دام: Insulin و C-peptide بلند، پس Insulinoma → جراحی. اگر سکرین Sulfonylurea فرستاده نشده باشد، مریض با هایپوگلیسمی دوايي ممکن است عمل پانکراس شود. سکرین را همیشه همراه نمونه بفرست. محلیابی و تداوی Insulinoma، و هایپوگلیسمی پس از جراحی معده (Bariatric)، برای متخصص است و در این فصل تحریر نشد → SD-45.

## ب) لیپید: کلسترول به عنوان یک عامل خطر قابل تدای

### ۶. چرا LDL؟ (mechanism)

- LDL-C ذره حامل کلسترول است که در دیوار شریان نفوذ می‌کند و در آن‌جا می‌ماند. پلاک Atherosclerosis از همین شروع می‌شود.
- ESC/EAS 2019 LDL را عامل سببی Atherosclerosis می‌داند. هرچه کمتر و هرچه زودتر، بهتر.
- فایده تدای با مقدار مطلق کاهش LDL تناسب دارد، نه با نام دوا.
- این mechanism سؤال را عوض می‌کند. سؤال «کلسترولش بلند است؟» نیست. سؤال این است: «خطر قلبی-عروقی این مریض چقدر است، و LDL او باید به کجا برسد؟» یک مریض با LDL «نورمال» که MI کرده، بیشتر از یک جوان سالم با LDL کمی بلند به تدای نیاز دارد.

### ۷. قدم اول: طبقه‌بندی خطر (ESC/EAS 2019، Focused update 2025)

Focused update 2025 اهداف LDL را نگه داشت. SCORE را با SCORE2 و SCORE2-OP (برای مسن‌ها) جانشین کرد، و بر شروع زودتر تدای ترکیبی و Lp(a) تأکید بیشتر کرد (به نقل SD-45 → Medscape 2026 برای متن اولیه).

| طبقه خطر   | کی؟ (نمونه‌ها)                                                                                                                                                                                                     | هدف LDL-C                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| بسیار بلند | ASCVD ثابت‌شده (MI، سکته دماغی اسکیمیک، PAD – فصل ۸، ۱۳، ۵۴)؛ دیابت با آسیب عضو یا سه عامل خطر مهم یا بیشتر؛ CKD شدید (eGFR کمتر از ۳۰)؛ FH با ASCVD؛ SCORE2 ۲۰؛ یا بیشتر                                          | کمتر از ۵۵ (۱.۴ mmol/L) mg/dL و کاهش ۵۰ فیصد یا بیشتر از سطح پایه |
| بلند       | یک عامل خطر بسیار بلند: کلسترول کلی بیشتر از ۸ mmol/L، LDL-C بیشتر از ۱۹۰ mg/dL (۴.۹ mmol/L)، یا فشار بیشتر از ۱۸۰/۱۱۰؛ CKD متوسط (eGFR ۳۰-۵۹)؛ دیابت بدون آسیب عضو با مدت ۱۰ سال یا بیشتر؛ SCORE2 ۱۰-۲۰؛ یا بیشتر | کمتر از ۷۰ (۱.۸ mmol/L) mg/dL و کاهش ۵۰ فیصد یا بیشتر             |
| متوسط      | SCORE2 ۲-۱۰؛ دیابت جوان کوتاه‌مدت بدون عامل خطر دیگر                                                                                                                                                               | کمتر از ۱۰۰ (۲.۶ mmol/L) mg/dL                                    |
| پایین      | SCORE2 کمتر از ۲ فیصد                                                                                                                                                                                              | کمتر از ۱۱۶ (۳.۰ mmol/L) mg/dL                                    |

چرا هم «هدف» و هم «۵۰ فیصد»؟ مریض پرخطری که LDL پایه او ۸۰ mg/dL است، با رسیدن به ۷۰ فقط کمی کاهش گرفته است. اما کاهش ۵۰ فیصد او را به ۴۰ می‌رساند، که فایده بیشتری دارد. این همان منطق «کاهش مطلق» است.

### ۸. تدای – دوزها در فصل‌های قبلی ثبت‌اند؛ این‌جا منطق انتخاب

قدم ۱ – Statin با شدت بلند در خطر بلند و بسیار بلند: Atorvastatin ۴۰-۸۰ mg یا Rosuvastatin ۲۰-۴۰ mg روزانه (فصل ۸ و ۱۳). قدم ۲ – اگر هدف نرسید: Ezetimibe ۱۰ mg اضافه شود (فصل ۱۳). Update 2025 تأکید دارد که ترکیب زودتر شروع شود، به ویژه وقتی فاصله تا هدف زیاد است. قدم ۳ – در خطر بسیار بلند که با دوز حداکثر قابل تحمل Statin و Ezetimibe به هدف نرسید: مهارکننده PCSK9 توصیه می‌شود (ESC/EAS 2019). در شرایط ما دسترسی و قیمت محدودیت واقعی است. پس دو قدم اول را درست و کامل اجرا کن. قبل از نسخه (قاعده همیشگی):

- لیپید پایه برای اندازه کاهش؛
- ALT؛
- وظیفه گرده؛
- Hypothyroidism را رد کن. Hypothyroidism کلسترول را بالا می‌برد و خطر Myopathy با Statin را زیاد می‌کند (فصل ۴۹).
- دواهای هم‌زمان را برای تداخل ببین.



Statin در حاملگی و جزئیات تداخل‌ها از منبع اولیه برچسب در این فصل خوانده نشد → SD-45. این دو را پیش از نسخه برای زن در سن باروری جداگانه بررسی کن. پیگیری: لیپید پس از چند هفته، برای دیدن کاهش و رسیدن به هدف. مریضی که به هدف نمی‌رسد، اکثراً دوا را منظم نمی‌خورد؛ پیش از بالا بردن دوز، از پابندی بپرس.

## ۹. دو حالت که باید فوراً بشناسی

● LDL-C بیشتر از  $190 \text{ mg/dL}$  ( $4.9 \text{ mmol/L}$ ) در جوان، یا سابقه فامیلی مرض قلبی زودرس → Familial hypercholesterolaemia (FH). این مریض به طور خودکار حد اقل در خطر بلند است (جدول بالا)، و فامیل او هم باید سکرین شود.

● Triglyceride بسیار بلند → خطر پانکراتیت (فصل ۳۵). حد و تداوی عاجل در فصل ۳۵ آمده و این‌جا تکرار نمی‌شود. سندروم متابولیک (چاقی مرکزی، قند، فشار، Triglyceride بلند و HDL پایین) یک مفهوم مفید برای «دیدن مجموعه» است. هر جزء آن در فصل مربوطه تداوی می‌شود (فصل ۶ فشار، ۴۶ دیابت، این فصل لیپید). معیارهای رسمی آن در این فصل از منبع اولیه نیامده → SD-45.

## ← برگشت به کیس: حاجی نورالله

۱. قند انگشت پیش از CT تشخیص را در سی ثانیه گذاشت.
۲. Glucose داده شد و هوشیاری برگشت. اما به دلیل Glibenclamide و گرده، او بستری و قندش نظارت شد. شش ساعت بعد قند دوباره افتاد، و همین ثابت کرد که بستری کردن درست بود.
۳. علت‌ها پیدا و تداوی شدند: انتان ادراری (فصل ۴۰) و AKI بر روی CKD (فصل ۳۸).
۴. پلان تداوی عوض شد: Glibenclamide قطع شد و دوايي با خطر کمتر هایپوگلیسمی و مناسب گرده انتخاب شد (فصل ۴۶). فامیل آموزش دید: قاعده ۱۵-۱۵ و نسخه Glucagon.
۵. لیپید: او دیابت طولانی و CKD دارد، پس در طبقه بلند یا بسیار بلند است. هدف LDL کمتر از ۵۵ یا  $70 \text{ mg/dL}$ ، با کاهش ۵۰ فیصد یا بیشتر، تعیین شد. Statin پس از ثبات حالت حاد شروع شد.

## قواعد ماندگار

۱. کنفیوژن، تشنج یا علائم شبیه سکته → قند انگشت اول.
۲. هایپوگلیسمی Sulfonyleurea برمی‌گردد، به ویژه با گرده ضعیف. بستری کن.
۳. قاعده ۱۵-۱۵:  $15 \text{ g}$  Glucose، دقیقه، تکرار تا بالای ۷۰.
۴. در مریض غیر دیابتی: بدون مثلث Whipple ارزیابی نکن. و بدون سکرین Sulfonylurea، Insulinoma تشخیص نکن.
۵. لیپید را با خطر تداوی کن، نه با عدد. هدف و کاهش ۵۰ فیصد، هر دو.

## Red Flags ⚠

- هایپوگلیسمی با علائم عصبی موضعی: پیش از Thrombolysis قند را ببین.
- هایپوگلیسمی مکرر بدون علائم هشدار (کاهش آگاهی).
- هایپوگلیسمی در مریض غیر دیابتی صحتمند: Insulinoma یا ساختگی.
- هایپوگلیسمی با Hypotension و Hyponatraemia: عدم کفایت ادرنال (فصل ۵۰).
- LDL بیشتر از  $190 \text{ mg/dL}$  در جوان؛ FH؛ فامیل را سکرین کن.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. سطح ۲ هایپوگلیسمی کدام است؟ ← قند کمتر از  $54 \text{ mg/dL}$  ( $3.0 \text{ mmol/L}$ ).

۲. دوز Glucagon در بالغ؟ ← ۱ mg زیر جلدی، عضلی یا وریدی؛ پس از ۱۵ دقیقه بدون جواب، ۱ mg دیگر.
۳. Insulin بلند با C-peptide پایین؟ ← Insulin زرقی.
۴. Insulin و C-peptide بلند؟ ← Insulinoma یا Sulfonylurea؛ سکرین جدا می‌کند.
۵. هدف LDL در خطر بسیار بلند؟ ← کمتر از ۵۵ (۱.۴ mmol/L) mg/dL و کاهش ۵۰ فیصد یا بیشتر.

## References

۱. American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes—2026: Section 6 (Glycemic Goals, Hypoglycemia) and Section 16 (Diabetes Care in the Hospital). **Diabetes Care**. 2026;49(Suppl 1).
۲. Cryer PE, Axelrod L, Grossman AB, et al. Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders: an Endocrine Society clinical practice guideline. **J Clin Endocrinol Metab**. 2009;94(3):709–728 (RACGP و Endotext).
۳. Glucagon for Injection – FDA prescribing information (Lilly/Amphastar labels; DailyMed/accessdata).
۴. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. **Eur Heart J**. 2020;41:111–188.
۵. Mach F, Koskinas KC, Roeters van Lennep JE, et al. 2025 focused update of the 2019 ESC/EAS dyslipidaemia guidelines. **Eur Heart J**. 2025 (از خلاصه 2026 Medscape).



## فصل ۵۳ – رهیافت به مریض عصبی: «کجا» پیش از «چه»

بخش هشتم – نورولوژی · این فصل رهیافت و طرز فکر است و رهنمود یک مرض نیست. ادعاهای عددی رهنمودی در فصل‌های ۵۴–۵۹ با منبع می‌آیند.

### نورولوژی ترسناک نیست – منطقی است

بسیاری محصلان از نورولوژی می‌ترسند: معاینه طولانی، نام‌های عجیب، و حس اینکه «فقط متخصص می‌فهمد». اما نورولوژی منطقی‌ترین بخش طب داخله است. دو سؤال، به همین ترتیب، اکثر مشکلات را حل می‌کند:

۱. کجا؟ آسیب در کجای سیستم عصبی است؟ (Localization)

۲. چه؟ چه نوع پروسه‌ای آن را ساخته؟ (Aetiology) – و سرعت شروع اکثراً جواب این سؤال را می‌دهد. سه مریض امروز:

- حاجی رحیم ۶۸ ساله: ناگهان، هنگام صبحانه، دست و پای راستش ضعیف شد و گپ زده نمی‌تواند.
- صدیقه ۳۰ ساله: در دو هفته، هر دو پایش آهسته‌آهسته ضعیف شده، از پاها بالا آمده، و حالا دست‌هایش هم ضعیف است.
- ملا عبدالله ۷۲ ساله: در دو سال، دست راستش لرزه دارد و راه رفتنش کند شده است. سه «ضعف». حاجی رحیم دقیقه‌ها فرصت دارد؛ صدیقه ساعت‌ها تا اینکه تنفس او بایستد؛ ملا عبدالله وقت دارد، اما باید تشخیص درست بگیرد.

### ۱. سؤال «چه؟» – سرعت شروع، کلید علت است

| مثال                 | فکر کن به                                                          | سرعت شروع                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| حاجی رحیم (فصل ۵۴)   | عروقی (سکته، TIA)، تشنج، ترضیض                                     | ثانیه‌ها تا دقیقه‌ها        |
| فصل ۵۷، ۵۸           | انتان (مننژیت، انسفالیت، ابسه)، التهاب، متابولیک (قند، سودیم)، GBS | ساعت‌ها تا روزها            |
| —                    | تومور، کمبود (B12)، التهاب مزمن، TB                                | هفته‌ها تا ماه‌ها           |
| ملا عبدالله (فصل ۵۹) | تخریبی (Parkinson، دمانس، ALS)                                     | ماه‌ها تا سال‌ها            |
| فصل ۵۵، ۵۶، ۵۸       | صرع، میگرن، Myasthenia، TIA (با خستگی)                             | حملات متناوب با بازگشت کامل |

قاعده: «ناگهانی» یعنی رگ (یا تشنج). «تدریجی» یعنی بافت.

## ۲. سؤال «کجا؟» – نقشه سیستم عصبی

| سرنخ‌های کلیدی                                                                                          | سطح                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Aphasia (در نیم‌کره غالب)، Neglect، اختلال دید میدانی؛ ضعف رخسار و دست بیشتر از پا (یا برعکس)؛ تشنج     | قشر مغز (Cortex)           |
| ضعف مساوی رخسار، دست و پا یک طرف، بدون Aphasia یا Neglect (Lacunar)                                     | عمق مغز (Internal capsule) |
| علائم متقاطع: اعصاب قحفی یک طرف + ضعف اطراف طرف مقابل؛ Diplopia، Dysarthria، Dysphagia، Vertigo، Ataxia | ساقه مغز (Brainstem)       |
| Ataxia هم‌طرف، Nystagmus، گپ زدن بریده‌بریده، بدون ضعف واقعی                                            | مخچه (Cerebellum)          |
| سطح حسی (زیر یک خط در تنه حس کم است)، ضعف هر دو پا (یا چهار اطراف)، مشکل ادرار و مواد غایطه             | نخاع (Spinal cord)         |
| درد تیر کشنده در مسیر یک Dermatome، ضعف و کاهش Reflex همان ریشه                                         | ریشه عصب (Radiculopathy)   |
| جوراب و دستکش (Length-dependent)، Reflex کم یا نیست                                                     | عصب محیطی (Neuropathy)     |
| ضعف خستگی‌پذیر (با تکرار بدتر)، Ptois، Diplopia، بدون اختلال حس (Myasthenia)، (فصل ۵۸)                  | اتصال عصب-عضله (NMJ)       |
| ضعف قریب (بلند شدن از چوکی، بالا بردن دست)، بدون اختلال حس، Reflex اکثراً نورمال                        | عضله (Myopathy)            |

### Upper motor neurone یا Lower motor neurone؟ – مهم‌ترین تفریق در ضعف

| LMN (قرن قدامی، ریشه، عصب) | UMN (مغز، نخاع)                                      |               |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| پایین (Flaccid)            | بلند (Spasticity) – در مرحله حاد ممکن است پایین باشد | Tone          |
| کم یا نیست                 | بلند                                                 | Reflex        |
| Flexor                     | Extensor (Babinski)                                  | Plantar       |
| واضح                       | کم، دیر                                              | لاغری عضله    |
| ممکن                       | نه                                                   | Fasciculation |

حاجی رحیم: ضعف ناگهانی دست و پای راست با Aphasia → قشر نیم‌کره چپ، عروقی → سکته (فصل ۵۴). صدیقه: ضعف صعودی، Reflex نیست، حس کمی مختل → عصب محیطی، حاد → GBS (فصل ۵۸).

## ۳. معاینه عصبی – هدف‌مند، نه طولانی

معاینه کامل هر سیستم برای هر مریض لازم نیست. سؤال را از تاریخچه بساز، بعد معاینه آن را جواب دهد. حد اقل معاینه غربالگری:

۱. شعور و گپ زدن: GCS (فصل ۷۷)، جهت‌یابی، Aphasia (نام بردن، تکرار، فهم).
۲. اعصاب قحفی: مردمک‌ها، حرکات چشم، رخسار (ضعف پیشانی: در UMN پیشانی سالم می‌ماند، در Bell's palsy درگیر است)، بلع.
۳. Pronator drift: دست‌ها را با کف رو به بالا دراز و چشم‌ها را بسته نگه دارد؛ دست ضعیف پایین می‌افتد و به داخل می‌چرخد. حساس‌ترین تست ضعف خفیف UMN است.
۴. قدرت: قریب و بعید، مقایسه دو طرف.
۵. Reflexها و Plantar.
۶. حس: درد یا حرارت، و ارتعاش یا حس مفصل؛ سطح حسی در شک به نخاع.
۷. هماهنگی: انگشت به بینی، پاشنه به ساق.
۸. راه رفتن: اکثراً معلومات‌دهنده‌ترین بخش معاینه است.

## ۴. «Stroke mimic»ها – پیش از «سکته» یاد کن

- Hypoglycaemia می‌تواند Hemiparesis کامل بسازد. قند را در هر مریض با علائم عصبی حاد بسنج (فصل ۵۲).
- تشنج با ضعف پس از آن (Todd's paralysis) (فصل ۵۵).
- میگرن با Aura (فصل ۵۶).
- انتان در مسن‌ها، که ضعف قدیمی را «برمی‌گرداند».
- تومور، همتوم (Subdural) (افتادن در مسن‌ها، ضد انعقاد).
- اختلالات وظیفوی (Functional).

### ← برگشت به سه مریض

۱. حاجی رحیم: ناگهانی + قشر چپ = سکته حاد → قند نورمال بود → CT فوری و تصمیم Thrombolysis در دقیقه‌ها (فصل ۵۴).
۲. صدیقه: ضعف صعودی LMN با Reflex صفر در دو هفته = GBS → ظرفیت حیاتی و بلع را فوراً بسنج؛ بستری با نظارت تنفسی (فصل ۵۸).
۳. ملا عبدالله: تدریجی دو ساله، لرزه در استراحت، کندی حرکت، سختی (Rigidity) → Parkinson؛ اما پیش از آن دواهایش دیده شد (Haloperidol؟ Metoclopramide؟) (فصل ۵۹).

### قواعد ماندگار

۱. اول «کجا»، بعد «چه».
۲. سرعت شروع علت را می‌گوید: ناگهانی = رگ یا تشنج؛ تدریجی = بافت.
۳. UMN یا LMN را از Tone، Reflex و Plantar تعیین کن.
۴. هر علامه عصبی حاد → قند خون.
۵. Pronator drift ضعف خفیف را پیدا می‌کند.
۶. سطح حسی یا مشکل ادرار با ضعف پاها = نخاع → عاجل.

### Red Flags ⚠

- ضعف یا Aphasia ناگهانی (هر دقیقه مغز می‌میرد → فصل ۵۴).
- ضعف صعودی با مشکل تنفس یا بلع (GBS، Myasthenic crisis).
- ضعف هر دو پا با سطح حسی یا احتباس ادرار (کمپرس نخاع).
- سردردی ناگهانی شدید («بدترین سردردی عمرم») (فصل ۵۶).
- تب + سردردی + تغییر شعور (فصل ۵۷).

### 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. ضعف رخسار، دست و پای یک طرف بدون Aphasia؟ ← Lacunar (عمق مغز).
۲. ضعف خستگی‌پذیر با Ptoisis، حس نورمال؟ ← NMJ (Myasthenia).
۳. سه علامه UMN؟ ← Tone بلند، Reflex بلند، Babinski.
۴. اولین تست در هر علامه عصبی حاد؟ ← قند خون.
۵. ضعف قریب بدون اختلال حس و Reflex نورمال؟ ← Myopathy.

این فصل رهیافت بالینی است؛ منابع رهنمودی در فصل‌های ۵۴-۵۹ آمده‌اند.

## فصل ۵۴ – سکتۀ مغزی و TIA

بخش هشتم – نورولوژی · Currentness audit: 2026 AHA/ASA Guideline for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke (Prabhakaran S et al., Stroke), نشر آنلاین ۲۶ جنوری ۲۰۲۶) جانشین 2018/2019 است؛ از چند خلاصۀ معتبر (Endovascular Today، TJCVD، و دیگران) خوانده شد؛ متن اصلی مستقیم خوانده نشد → SD-62. پیش‌گیری ثانوی (AHA 2021) و ICH (AHA/ASA 2022) از منبع اولیه در این فصل خوانده نشد → SD-62.

### «وقت مغز است»

حاجی رحیم را از فصل ۵۳ می‌شناسیم: ۶۸ ساله، فشار بلند که دوا نمی‌خورد، ساعت ۷:۳۰ صبح سر صبحانه ناگهان دست و پای راستش ضعیف شد و گپ زده نمی‌توانست. پسرش او را ساعت ۸:۴۵ به شفاخانه رساند. در هر دقیقه‌ای که رگ بسته است، میلیون‌ها حجرۀ عصبی می‌میرند. ساعت ۷:۳۰ مهم‌ترین عدد پروندۀ اوست، مهم‌تر از فشار و قند.

### ۱. انواع و میکانیزم

- سکتۀ Ischaemic (اکثریت): رگ بسته می‌شود.
- Embolism از قلب (AF، فصل ۱۰) یا از شریان کاروتید.
- ترومبوز در شریان تنگ (Atherosclerosis).
- Lacunar: رگ‌های کوچک عمیق، در فشار بلند و دیابت.
- سکتۀ Haemorrhagic:
- خون‌ریزی داخل مغز (ICH): اکثراً فشار بلند، یا ضد انعقاد؛
- Subarachnoid (SAH): اکثراً Aneurysm → فصل ۵۶.
- TIA: علایم عصبی گذرا بدون Infarct در تصویربرداری. TIA هشدار است، نه تسلی: خطر سکتۀ در روزهای بعد بلند است. از روی کلینیک نمی‌توان Ischaemic را از Haemorrhagic جدا کرد. CT لازم است.

### ۲. شناختن – پیش از شفاخانه و در دروازه

- شروع ناگهانی:
- ضعف یا بی‌حسی رخسار یا اطراف یک طرف؛
- مشکل گپ زدن یا فهم؛
- از دست رفتن دید؛
- عدم تعادل ناگهانی.
- آموزش مردم: رخسار کج، دست ضعیف، گپ زدن مختل → فوراً شفاخانه. نه دم کردن، نه انتظار تا صبح.
- آخرین زمانی که مریض نورمال دیده شده (Last known well): اگر هنگام بیدار شدن با علایم پیدا شد، زمان شروع شب گذشته است، نه صبح.
- Stroke mimics (فصل ۵۳): قند را اول بسنج.
- NIHSS: شدت را اندازه می‌کند. اما نقیصۀ ناتوان‌کننده (مثلاً Aphasia تنها) با NIHSS پایین هم مستحق تداوی است (AHA 2026).



### ۳. کار در ساعت اول – ترتیب (AHA/ASA 2026)

#### (۱) ABC، قند، و CT فوری

- CT بدون Contrast فورا، برای رد خونریزی.
- Thrombolysis را به خاطر تصویربرداری اضافی (CTA، CT perfusion، MRI) به تأخیر نینداز در مریضی که در ۴.۵ ساعت و مستحق است (AHA 2026: توصیه قوی). CTA برای شناختن انسداد رگ بزرگ و Thrombectomy مهم است، اما همزمان، نه پیش از Thrombolysis.

#### (۲) Thrombolysis وریدی – در ۴.۵ ساعت

| دوا          | دوز (AHA 2026)                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tenecteplase | ۰.۲۵ mg/kg (اعظمی ۲۵ mg)، یک Bolus وریدی                          |
| Alteplase    | ۰.۹ mg/kg (اعظمی ۹۰ mg) – ۱۰ فیصد Bolus و بقیه در یک ساعت انفیوژن |

- هر دو انتخاب معتبرند در ۴.۵ ساعت (AHA 2026). Tenecteplase به دلیل یک Bolus ساده‌تر است، به ویژه وقتی مریض راجع می‌شود.
- Tenecteplase ۰.۴ mg/kg توصیه نمی‌شود (فایده ندارد و ممکن است ضرر داشته باشد). دوز Tenecteplase در سکتة با دوز آن در MI فرق دارد؛ اشتباه نکن.
- فشار پیش از Thrombolysis: کمتر از ۱۸۵/۱۱۰ mmHg. پس از آن تا ۲۴ ساعت کمتر از ۱۸۰/۱۰۵.
- پس از ۴.۵ ساعت یا زمان نامعلوم (Wake-up stroke): Thrombolysis در مریضان منتخب با تصویربرداری پیشرفته (MRI Diffusion یا Perfusion) که نسج قابل نجات نشان دهد. این یک تصمیم تصویری است، نه یک ساعت ثابت (AHA 2026).
- نقیصه واقعاً غیرناتوان‌کننده (خفیف): DAPT بر Thrombolysis ترجیح دارد (AHA 2026).
- منع‌ها: خونریزی در CT، خونریزی فعال، جراحی یا ترضیض بزرگ اخیر، ضد انعقاد مؤثر، Platelet پایین، و غیره. فهرست کامل را از پروتوکول شفاخانه چک کن → SD-62.
- پس از Thrombolysis: نظارت عصبی و فشار مکرر؛ سردردی تازه، استفراغ، یا بدتر شدن = خونریزی تا خلاف آن ثابت شود → انفیوژن را قطع کن و CT فوری.

#### (۳) Thrombectomy (EVT)

- انسداد رگ بزرگ (شریان کاروتید داخلی، Basilar، MCA) → Thrombectomy در مریضان منتخب تا ۲۴ ساعت (AHA 2026)، شامل بعضی با Infarct بزرگ‌تر (Large core).
- انسداد Basilar در ۲۴ ساعت با NIHSS ۱۰ یا بیشتر: توصیه قوی.
- Thrombolysis پیش از Thrombectomy در مستحقین داده شود. دو کار همزمان پلان شود، نه پشت سر هم.
- در افغانستان، Thrombectomy در اکثر جاها موجود نیست. Thrombolysis در زمان مهم‌ترین تداوی قابل دسترس است، و سیستم راجع باید از پیش پلان شود.

#### (۴) فشار خون – «آن را نکوب»

| حالت                       | هدف (AHA 2026)                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| پیش از Thrombolysis        | کمتر از ۱۸۵/۱۱۰                                                       |
| ۲۴ ساعت پس از Thrombolysis | کمتر از ۱۸۰/۱۰۵؛ پایین آوردن شدید به کمتر از ۱۴۰ فایده ندارد          |
| پس از Thrombectomy موفق    | پایین آوردن فشار سیستولیک به کمتر از ۱۴۰ در ۷۲ ساعت: مضر              |
| بدون تداوی Reperfusion     | فشار تا ۲۲۰/۱۲۰ در ۲۴ ساعت اول قابل قبول است، مگر عضو دیگر آسیب ببیند |

منطق: مغز اطراف (Penumbra) Infarct به فشار وابسته است. پایین آوردن ناگهانی فشار، Penumbra را می‌کشد. «Nifedipine زیر زبان» برای فشار بلند سکتة خطرناک است.

#### (۵) دیگر اقدامات ساعت اول (AHA 2026)

- بلع را پیش از هر خوراک یا دوی فمی غربالگری کن (Class 1). Aspiration pneumonia یک قاتل پنهان است.

- قند: Hypoglycaemia را اصلاح کن. کنترل شدید قند توصیه نمی‌شود.
- تب را پیدا و تداوی کن.
- جوراب فشاری الاستیکی برای جلوگیری DVT: مضر (AHA 2026). از فشار متناوب هوایی (IPC) یا دوا استعمال کن (فصل ۱۴).
- حرکت زود هنگام با شدت کم تا متوسط در ۲۴-۷۲ ساعت (AHA 2026).

## ۴. سکتۀ Haemorrhagic (ICH) – اصول

- CT: خون.
- ضد انعقاد را فوراً معکوس کن: Warfarin → Vitamin K + PCC؛ DOAC → Antidote اگر هست (فصل ۱۴، ۶۴).
- فشار: کاهش محتاطانه. (هدف عددی SD-62 → AHA 2022).
- جراحی عصبی برای خونریزی مخچه با فشار ساقه یا Hydrocephalus.
- Aspirin و Heparin پروفیلاکتیک: تصمیم با متخصص → SD-62.

## ۵. TIA – «سکتۀ هشداردهنده»

- ارزیابی عاجل (در ۲۴ ساعت، نه هفته‌ها):
- تصویربرداری مغز؛
- تصویربرداری کاروتید؛
- ECG و نظارت برای AF؛
- قند و Lipid.
- TIA پرخطر یا سکتۀ خفیف (غیرکاردیوآمبولیک): DAPT کوتاه‌مدت (Aspirin + Clopidogrel) خطر سکتۀ را در هفته‌های اول کم می‌کند، بعد یک دوا. (دوز Loading و مدت دقیق → SD-62).

## ۶. پیش‌گیری ثانوی – تا آخر عمر

۱. علت را پیدا کن: AF (ECG، Holter)، تنگی کاروتید، منبع قلبی (Echo).
۲. Antiplatelet (در سکتۀ غیرکاردیوآمبولیک)؛ ضد انعقاد در AF (فصل ۱۰). زمان شروع پس از سکتۀ با اندازه Infarct SD-62 →.
۳. فشار خون (فصل ۶): مهم‌ترین عامل قابل تغییر.
۴. Statin با شدت بلند (فصل ۵۲).
۵. دیابت (فصل ۴۶)، ترک سگرت و نسوار.
۶. تنگی شدید علامه‌دار کاروتید → Endarterectomy (راجع جراحی عروق).
۷. توان‌بخشی: فزیوتراپی، تداوی گپ زدن (Speech therapy)، و بلع. افسردگی پس از سکتۀ شایع است؛ بپرس.

| ساعت     | اقدام                                                                     | چرا                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ۸:۴۵     | قند ۱۱۲ mg/dL؛ NIHSS ۱۴؛ ۷:۳۰ Last known well                             | Mimic رد شد؛ در پنجره (۱ ساعت و ۱۵ دقیقه) |
| ۸:۵۵     | CT: خونریزی نیست                                                          | Thrombolysis ممکن                         |
| ۹:۰۰     | فشار ۱۹۸/۱۰۶ → Labetalol وریدی → ۱۷۸/۱۰۰                                  | کمتر از ۱۸۵/۱۱۰ پیش از Thrombolysis       |
| ۹:۱۰     | Tenecteplase ۰.۲۵ mg/kg (وزن ۸۰ mg → ۲۰ kg) یک Bolus                      | CTA همزمان، بدون تأخیر                    |
| ۹:۲۰     | CTA: انسداد M1 چپ → مشوره و راجع برای Thrombectomy                        | سیستم راجع از پیش پلان شده بود            |
| ۲۴ ساعت  | فشار زیر ۱۸۰/۱۰۵ (نه کوبیده)؛ غربالگری بلع؛ ECG Holter: AF                | علت پیدا شد                               |
| روز ۴-۱۴ | ضد انعقاد برای AF (زمان با اندازه Infarct)؛ Statin؛ کنترل فشار؛ فزیوتراپی | پیش‌گیری ثانوی                            |

درس: پسر او Nifedipine زیر زبان را که همسایه پیشنهاد کرده بود، نداد و مستقیم به شفاخانه آمد.

## قواعد ماندگار

۱. Last known well را دقیق بپرس. خواب ≠ شروع هنگام بیداری.
۲. قند، بعد CT بدون Contrast، و تصمیم Thrombolysis – بدون تأخیر برای تصویربرداری اضافی.
۳. Tenecteplase ۰.۲۵ mg/kg (اعظمی ۲۵ mg) یا Alteplase ۰.۹ mg/kg (اعظمی ۹۰ mg) در ۴.۵ ساعت.
۴. فشار پیش از Thrombolysis کمتر از ۱۸۵/۱۱۰؛ بدون Reperfusion تا ۲۲۰/۱۲۰ را تحمل کن؛ فشار را نکوب.
۵. بلع را پیش از هر چیز فمی چک کن.
۶. TIA = عاجل. علت (AF، کاروتید) را همان روز بجوی.

## Red Flags ⚠

- بدتر شدن، سردردی تازه، یا استفراغ پس از Thrombolysis (خونریزی).
- کاهش شعور در Infarct بزرگ MCA یا مخچه (پندیدگی مغز → جراحی عصبی).
- سکت در جوان (Dissection، مرض قلبی، ترومبوفیلی، APS – فصل ۶۴).
- TIA مکرر در چند روز (Crescendo).

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. دوز Tenecteplase در سکت؟ ← ۰.۲۵ mg/kg، اعظمی ۲۵ mg، یک Bolus.
۲. فشار پیش از Thrombolysis؟ ← کمتر از ۱۸۵/۱۱۰.
۳. فشار در سکت بدون Reperfusion؟ ← تا ۲۲۰/۱۲۰ قابل قبول در ۲۴ ساعت اول.
۴. پنجره Thrombectomy؟ ← تا ۲۴ ساعت در مریضان منتخب.
۵. چه چیز در AHA 2026 مضر اعلام شد؟ ← SBP کمتر از ۱۴۰ پس از EVT موفق، و جوراب فشاری الاستیکی.

## References

- 
۱. Prabhakaran S, Gonzalez NR, Zachrison KS, et al. 2026 Guideline for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: a guideline from the AHA/ASA. **Stroke**. Published online January 26, 2026. doi:10.1161/STR.0000000000000513 (از خلاصه‌ها → SD-62).
۲. Kleindorfer DO, Towfighi A, Chaturvedi S, et al. 2021 Guideline for the prevention of stroke in patients with stroke and TIA. **Stroke**. 2021;52:e364–e467 (خوانده نشد → SD-62).
۳. Greenberg SM, Ziai WC, Cordonnier C, et al. 2022 Guideline for the management of patients with spontaneous intracerebral hemorrhage. **Stroke**. 2022;53:e282–e361 (خوانده نشد → SD-62).

## فصل ۵۵ – تشنج، صرع و Status epilepticus

بخش هشتم – نورولوژی · Currentness audit: Status epilepticus – ENLS 5.0 Status Epilepticus Protocol (Neurocritical Care Society) مستقیم و (AES 2016 (Glauser T et al., Epilepsy Curr 2016) از جدول مقایسوی و مرور AES 2020 خوانده شد؛ مطالعه ESETT برابری سه دواى خط دوم را نشان داد. صرع مزمن – اصول ILAE؛ محدودیت‌های Valproate در زنان از رهنمودهای تنظیمی (EMA/MHRA) – متن اصلی خوانده نشد → SD-63.

### پنج دقیقه

ساعت ۱۱ شب، نجیب‌الله ۲۵ ساله را به عاجل آوردند. هشت دقیقه است که تمام بدنش تکان می‌خورد و بیدار نشده. مادرش می‌گوید: «از طفلی مرگی دارد. یک ماه است که دوايش تمام شده، پول نداشتیم.» یک نرس می‌گوید: «صبر کنیم، خودش ایستاد می‌شود.» نه. پس از ۵ دقیقه، تشنج احتمالاً خودش نمی‌ایستد، و هر دقیقه بعدی دوا را کم‌اثرتر و آسیب مغز را بیشتر می‌سازد.

### ۱. تشنج چیست؟ و آیا واقعاً تشنج بود؟

- تشنج (Seizure): فعالیت الکتریکی غیرعادی و همزمان حجرات عصبی.
- صرع (Epilepsy): تمایل دایمی به تشنجهای بدون تحریک (عملاً دو تشنج بدون تحریک، یا یک تشنج با خطر بلند تکرار).
- تشنج تحریک‌شده (Provoked) صرع نیست. علت را تداوی کن:
- Hypoglycaemia، Hypocalcaemia، Hyponatraemia (فصل ۴۲، ۴۴)؛
- قطع الکحول یا Benzodiazepine؛
- دواها (Tramadol، Isoniazid بدون Pyridoxine)؛
- انتان CNS (فصل ۵۷)؛ ملاریای مغزی (فصل ۶۸)؛
- سکت، ترضیض، تومور؛
- Eclampsia (هر زن حامله یا تازه ولادت کرده با تشنج → فصل ۸۳).

### تشنج یا غش (Syncope)؟ – مهم‌ترین تفریق (فصل ۱۰)

| تشنج        | غش                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| پیش از حمله | Aura، یا بدون هشدار                                    |
| حمله        | سیاهی چشم، عرق، دل‌بیدی، ایستاده                       |
| پس از حمله  | تکان‌های ریتمیک طولانی، زبان گزیدن کنار زبان، رنگ کبود |
|             | چند تکان کوتاه ممکن است؛ رنگ پریده                     |
|             | بیداری سریع و واضح                                     |
|             | گیچی دقیقه‌ها تا ساعت‌ها (Postictal)                   |

شاهد عینی مهم‌ترین تست است. از خانواده بخواه که فلم تلفن بگیرند.

### ۲. Status epilepticus – عاجل (ENLS؛ AES 2016)

تعریف عملی: تشنج بیشتر از ۵ دقیقه، یا تشنجهای مکرر بدون بازگشت به شعور در میان آنها.

#### مرحله ۰ (دقیقه ۰-۵): ثبات

- ABC؛ مریض را به پهلو بگذار؛ چیزی به دهنش نکن؛ اکسیجن.
- قند خون فوراً. در Hypoglycaemia: Dextrose وریدی (یا Glucagon عضلی اگر خط نیست) (ENLS).
- در شک به کمبود Thiamine (الکحول، سوء تغذیه): Thiamine پیش از یا همراه Glucose (فصل ۸۷).
- خط وریدی؛ الکترولیت‌ها، Calcium، Magnesium، CBC، سطح دواى ضد صرع، و تست حاملگی.

## مرحله ۱ (دقیقه ۵-۲۰): Benzodiazepine – دوز کامل

| راه                | دوز کاهل (ENLS / AES)                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وریدی (اگر خط هست) | Lorazepam ۰.۱ mg/kg (اعظمی ۴ mg در هر دوز) در ۲ دقیقه؛ اگر مؤثر نبود، یک بار تکرار پس از ۳-۵ دقیقه   |
| بدیل وریدی         | Diazepam ۰.۱۵ mg/kg (اعظمی ۱۰ mg)                                                                    |
| بدون خط وریدی      | Midazolam ۱۰ mg عضلی (کاهل بیشتر از ۴۰ kg)؛ بدیلها: Diazepam مقعدي ۲۰ mg، یا Midazolam دهانی یا بینی |

▲ دام شایع: دوز کم Benzodiazepine. مطالعات نشان داده که Lorazepam اکثراً کمتر از دوز توصیه شده داده می شود، و این با پیشرفت به Status مقاوم همراه بوده است. ترس از تنفس نباید دوز را کم کند؛ تشنج ادامه دار برای تنفس خطرناک تر است.

## مرحله ۲ (دقیقه ۲۰-۴۰): دوی خط دوم – یکی را انتخاب کن

ESETT (AES 2020): این سه دوا در Status ثابت پس از Benzodiazepine به یک اندازه مؤثرند:

| دوا           | دوز کاهل (ENLS)                      | احتیاط                                                      |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Levetiracetam | ۶۰ mg/kg وریدی (اعظمی ۴.۵ g)         | تداخل کم؛ مصئون در کبد؛ دوز را در CKD برای نگهداری تنظیم کن |
| Valproate     | ۴۰ mg/kg وریدی در ۱۰ دقیقه           | مرض کبدی، مرض Mitochondrial، و حاملگی: نه؛ Pancreatitis     |
| Fosphenytoin  | ۲۰ mg PE/kg وریدی (تا ۱۵۰ mg PE/min) | Hypotension، Arrhythmia → نظارت قلبی                        |
| Phenytoin     | ۲۰ mg/kg وریدی (تا ۵۰ mg/min)        | مثل بالا؛ التهاب ورید                                       |

Phenobarbital بدیل دیگر است؛ دوز آن در ENLS برای اطفال ۴۰ mg/kg آمده؛ دوز کاهل → SD-63. انتخاب در افغانستان: دوايي که موجود است و منع ندارد. در زن جوان، Levetiracetam بر Valproate ترجیح دارد.

## مرحله ۳ (بیشتر از ۴۰ دقیقه): Status مقاوم (Refractory)

- Intubation و ICU؛ انفیوژن Midazolam (۰.۲ mg/kg Bolus ENLS)، تکرار تا اعظمی ۲ mg/kg؛ انفیوژن ۰.۱ mg/kg / ساعت شروع، نگهداری ۰.۵-۲ mg/kg (ساعت) یا Propofol؛ EEG در صورت امکان.
- Status غیرتشنجی (Non-convulsive): مریضی که پس از تشنج بیدار نمی شود → EEG. تکان نداشتن یعنی تشنج نیست، نه همیشه.

## ۳. پس از اولین تشنج

- تاریخچه و شاهد؛ معاینه عصبی؛ قند، الکترولیت ها؛ ECG (Arrhythmia با غش ممکن است شبیه تشنج باشد؛ فصل ۱۰).
- تصویربرداری مغز (MRI بهتر از CT) و EEG.
- LP در تب یا شک به انتان (فصل ۵۷).
- شروع دوی ضد صرع پس از یک تشنج وقتی خطر تکرار بلند است (مثلاً ضایعه مغز، EEG صرعی). تصمیم با متخصص → SD-63.
- موثر راندن و کار با ماشین یا در ارتفاع: مشوره بده. (قوانین → SD-63).

## ۴. صرع مزمن – اصول تداوی

- یک دوا، با دوز کم شروع و آهسته بالا ببر، تا کنترل یا عوارض.
- انتخاب دوا بر اساس نوع تشنج (Focal یا Generalized)، سن، جنس، حاملگی، و دواهای همراه:
- Levetiracetam و Lamotrigine: وسیع الطیف و مناسب زنان جوان؛
- Carbamazepine: در Focal، Generalized را بدتر می کند؛ تداخل زیاد؛ خطر SJS؛

- Valproate: مؤثر در Generalized؛ اما در زنان محدودیت دارد (پایین).
- (دوزها → SD-63).
- Valproate و زنان در سن باروری: Valproate در حاملگی تشوهات مادرزادی و اختلالات تکاملی شدید می‌سازد. رهنمودهای تنظیمی (EMA/MHRA) آن را در زنان و دختران فقط وقتی اجازه می‌دهند که بدیل مؤثر نباشد، با برنامه‌ی جلوگیری از حاملگی. (جزئیات → SD-63).
- Folic acid برای زنان در سن باروری که دواي ضد صرع می‌خورند. (دوز → SD-63).
- تداخل با مانع حاملگی: Carbamazepine, Phenytoin و Phenobarbital (Enzyme inducer) مانع‌های هورمونی را بی‌اثر می‌سازند.
- پابندی: مهم‌ترین علت Status در افغانستان قطع دوا است، به دلیل هزینه، دسترسی، یا باور که «خوب شدم». صرع بدنامی نیست؛ با مریض و فامیل گپ بزن.

## ← برگشت به نجیب‌الله

| دقیقه | اقدام                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸     | به پهلوی؛ اکسیجن؛ قند ۹۸                                                                  |
| ۹     | خط وریدی نبود → ۱۰ mg Midazolam عضلی                                                      |
| ۱۲    | خط گرفته شد؛ هنوز تشنج → ۴ mg Lorazepam وریدی (۰.۱ mg/kg، وزن ۶۵ mg → ۶.۵ kg؛ اعظمی ۴ mg) |
| ۱۸    | هنوز تشنج → ۶۰ mg/kg (۳.۹ g) Levetiracetam وریدی                                          |
| ۲۵    | تشنج ایستاد؛ تنفس کافی                                                                    |
| ۶۰    | بیدار شد و جواب داد (Status غیرتشنجی نبود)                                                |

- علت: قطع دوا. Valproate قبلی او با Levetiracetam تداوم یافت (موجود و ارزان در شفاخانه).
- مددکار اجتماعی برای دسترسی به دواي رایگان.

## قواعد ماندگار

۱. تشنج بیشتر از ۵ دقیقه = Status → تداوی کن، منتظر نمان.
۲. قند اول. Thiamine در الکحول و سوء تغذیه.
۳. Benzodiazepine دوز کامل: ۰.۱ mg/kg Lorazepam (اعظمی ۴ mg) یا ۱۰ mg Midazolam عضلی.
۴. خط دوم: ۴۰ mg/kg Valproate، ۶۰ mg/kg Levetiracetam، یا ۲۰ mg PE/kg Fosphenytoin – به یک اندازه مؤثر.
۵. هر زن حامله با تشنج = Eclampsia تا خلاف آن ثابت شود.
۶. Valproate در زن جوان فقط وقتی بدیل نیست.
۷. بیدار نشدن پس از تشنج → Status غیرتشنجی را در نظر بگیر.

## Red Flags ⚠

- تشنج بیشتر از ۵ دقیقه، یا تشنجهای پشت سر هم.
- تشنج با تب یا سفتی گردن (فصل ۵۷).
- تشنج در حاملگی یا پس از ولادت (فصل ۸۳).
- اولین تشنج در سن بالا (سکته، تومور).
- بیدار نشدن پس از تشنج.

۱. تعریف عملی Status؟ ← بیشتر از ۵ دقیقه، یا مکرر بدون بازگشت شعور.
۲. دوز Lorazepam؟ ← ۰.۱ mg/kg، اعظمی ۴ mg، یک بار تکرار.
۳. بدون خط وریدی؟ ← ۱۰ mg Midazolam عضلی.
۴. سه دواي خط دوم برابر؟ ← Fosphenytoin ۲۰ mg PE/kg، Valproate ۴۰ mg/kg، Levetiracetam ۶۰ mg/kg.
۵. چرا Valproate در زن جوان نه؟ ← تشوهات و اختلالات تکاملي جنين.

## References

۱. Neurocritical Care Society. Emergency Neurological Life Support (ENLS) 5.0: Status Epilepticus Protocol.
۲. Glauser T, Shinnar S, Gloss D, et al. Evidence-based guideline: treatment of convulsive status epilepticus in children and adults. **Epilepsy Curr.** 2016;16(1):48–61.
۳. Vossler DG, Bainbridge JL, Boggs JG, et al. Treatment of refractory convulsive status epilepticus: a comprehensive review by the AES Treatments Committee. **Epilepsy Curr.** 2020;20(5):245–264.



## فصل ۵۶ – سردردی: خطرناک را از شایع جدا کن

بخش هشتم – نورولوژی · Currentness audit: اصول «SNOOP» (Red flags و Ottawa SAH rule از منابع بالینی استاندارد؛ (GCA – ACR/VF؛ SAH – AHA/ASA 2023 aneurysmal SAH guideline (Hoh BL et al., Stroke 2023) 2021؛ میگرن – American Headache Society 2021 consensus. هیچ کدام در این جلسه مستقیم خوانده نشد → همه ادعاهای عددی و دوزها در SD-64؛ فصل بر اصول بالینی تکیه دارد و دوز mg ندارد.

### بیست سردردی، یک خونریزی

- در یک هفته کلینیک سرپایی، بیست نفر با سردردی می آیند. نزدیک به همه آنها سردردی اولیه دارند (Tension-type یا میگرن)، که دردناک و آزاردهنده است اما کشنده نیست. هنر، پیدا کردن آن یکی است که سردردی او علامه یک مرض خطرناک است.
- شکایا ۲۸ ساله: از ۱۴ سالگی، ماهی دو سه بار سردردی یک طرفه و ضربانی، با استفراغ و ترس از نور؛ مثل همیشه.
  - استاد غفار ۴۶ ساله: هنگام بلند کردن یک بوجی، ناگهان «مثل ضربه چکش» پشت سرش درد گرفت، بدترین سردردی عمرش، و یک بار استفراغ کرد. حالا کمی بهتر است و می خواهد به خانه برود.
  - بی بی ثریا ۷۲ ساله: سه هفته سردردی تازه شقیقه، درد فک هنگام جویدن، و دیروز برای چند دقیقه چشم راستش تار شد. استاد غفار ممکن است امشب بمیرد. بی بی ثریا ممکن است فردا کور شود. شکایا به مداوی بهتر ضرورت دارد، نه به CT.

### ۱. قدم اول: اولیه یا ثانوی؟ – Red flags

سردردی ثانوی (علامه مرض دیگر) را با این سرخ ها بجوی:

| سرخ                                                 | فکر کن به                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ناگهانی، به اوج در کمتر از یک دقیقه («Thunderclap») | SAH، RCVS، Dissection، Venous sinus thrombosis                 |
| تب، سفتی گردن، بثورات                               | مننژیت (فصل ۵۷)                                                |
| علائم عصبی موضعی، تشنج، تغییر شعور                  | تومور، ابسه، خونریزی، سکت                                      |
| سردردی تازه بالای ۵۰ سال                            | Giant cell arteritis، تومور                                    |
| بدتر با دراز کشیدن، سرفه یا زور؛ صبحگاهی با استفراغ | فشار بلند داخل جمجمه (تومور، Hydrocephalus)                    |
| Papilloedema                                        | فشار داخل جمجمه                                                |
| Immunosuppression، HIV، سرطان                       | انتان فرصت طلب (Cryptococcus، Toxoplasma – فصل ۷۰)، Metastasis |
| حاملگی یا پس از ولادت                               | Venous sinus thrombosis، Preeclampsia (فصل ۸۳)                 |
| تغییر الگو در سردردی مزمن                           | علت ثانوی تازه، یا سردردی از استعمال زیاد دوا                  |
| پس از ترخیص، به ویژه با ضد انعقاد                   | Subdural haematoma                                             |
| فشار خون بسیار بلند با علائم عصبی                   | Hypertensive emergency (فصل ۶)                                 |

اگر هیچ سرخنی نیست، و الگو قدیمی و مشابه است → سردردی اولیه، و تصویربرداری لازم نیست.

### ۲. سردردی SAH – Thunderclap را از دست نده

- SAH (Subarachnoid haemorrhage) اکثراً از پاره شدن Aneurysm. مرگ و معیوبیت بلند است، و خونریزی دوم کشنده تر است.

- تصویر: سردردی ناگهانی شدید («بدترین سردردی عمرم»)، استفراغ، سفتی گردن (پس از ساعت‌ها)، غش، یا تشنج. ممکن است مریض «بهتر» شود، که همان «خون‌ریزی هشداردهنده» (Sentinel bleed) است.
- تشخیص:
- ۱. CT بدون Contrast هر چه زودتر. حساسیت آن در ساعت‌های اول بسیار بلند است و با گذشت زمان کم می‌شود. (حد ۶ ساعت → SD-64).
- ۲. CT منفی ولی شک باقی است (به ویژه پس از ساعت‌های اول) → LP: خون یا Xanthochromia (زرد شدن مایع؛ چند ساعت پس از خون‌ریزی ظاهر می‌شود).
- ۳. SAH ثابت → CTA برای Aneurysm → جراحی عصبی (Clipping یا Coiling).
- Ottawa SAH rule برای تصمیم دربارهٔ تصویربرداری در سردردی حاد شدید کمک می‌کند. (معیارها → SD-64).
- اهتمامات تا جراحی: کنترل فشار، درد و استفراغ؛ Nimodipine برای جلوگیری از Vasospasm (دوز → SD-64)؛ ضد انعقاد را معکوس کن.

### ۳. Giant cell arteritis (GCA) – «کوری قابل جلوگیری»

- بالای ۵۰ سال، اکثراً زنان.
- سرخ‌ها:
- سردردی تازه، اکثراً شقیقه؛
- درد فک هنگام جویدن (Jaw claudication)؛
- حساسیت پوست سر؛ شریان شقیقه سخت و بی‌نبض؛
- اختلال دید (تاری گذرا، دوبینی، یا کوری ناگهانی)؛
- Polymyalgia rheumatica (درد و سختی شانه‌ها و لگن)؛
- ESR و CRP بلند.
- تدای: Glucocorticoid با دوز بلند فوراً – پیش از Biopsy. Biopsy شریان شقیقه تا چند روز پس از شروع Steroid هنوز معلومات می‌دهد. با علایم دید، منتظر نمان. (دوزها، و SD-64 → Tocilizumab).
- راجع به داکتر چشم و روماتولوژی.

### ۴. سردردی‌های اولیه

#### میگرن

- حملات ۴–۷۲ ساعت؛ اکثراً یک‌طرفه، ضربانی، متوسط تا شدید، بدتر با فعالیت؛ با استفراغ یا ترس از نور و صدا.
- Aura در بعضی: علایم بصری مثبت (خط‌های زیگزاگ) که در دقیقه‌ها گسترش می‌یابد و بازمی‌گردد.
- Aura غیرعادی (ضعف، بسیار طولانی، اولین بار بالای ۴۰–۵۰ سال) → سکته و TIA را رد کن (فصل ۵۴).
- تدای حمله:
- زود، در شروع درد.
- NSAID یا Paracetamol (با ضد استفراغ در صورت ضرورت) برای حملات خفیف تا متوسط.
- Triptan برای حملات متوسط تا شدید یا ناکامی NSAID. منع: مرض قلبی-عروقی، سکته، فشار بلند کنترل‌نشده.
- Pethidine و Opioid برای میگرن نه: کم‌اثر، و خطر وابستگی و سردردی مزمن دارند.
- (دوزها → SD-64).
- تدای پیش‌گیرانه: وقتی حملات مکرر یا ناتوان‌کننده‌اند. گزینه‌ها: Propranolol، Amitriptyline، Topiramate (حاملگی نه)، و Candesartan. (دوزها و معیار → SD-64). عوامل: خواب نامنظم، گرسنگی، استرس، و بعضی غذاها. دفترچهٔ سردردی. △
- مانع حاملگی ترکیبی Estrogen در میگرن با Aura خطر سکته را بلند می‌برد. (جزئیات → SD-64).

## سردردی Tension-type

- دوطرفه، فشارنده («کمربند دور سر»)، خفیف تا متوسط، بدون استفراغ یا بدتر شدن با فعالیت.
- NSAID یا Paracetamol گاه‌گاه؛ مدیریت استرس، خواب، و ورزش.
- **سردردی از استعمال زیاد دوا (Medication-overuse headache)**
- مسکن‌ها را بیشتر از چند روز در ماه خوردن، خودش سردردی مزمن روزانه می‌سازد. (حد روزها → SD-64).
- در افغانستان شایع است (مسکن‌های بدون نسخه). تداوی آن قطع مسکن زیاد و شروع پیش‌گیری است.

## ← برگشت به سه مریض

۱. شکایا: میگرن بدون Aura، بدون Red flag، الگوی قدیمی → تصویربرداری لازم نیست.
  - NSAID زود با ضد استفراغ؛ Triptan برای حملات شدید.
  - چون حملات او ماهانه ۶-۸ روز بود و مسکن را بیشتر از ۱۵ روز در ماه می‌خورد → سردردی از استعمال زیاد دوا هم داشت → قطع مسکن زیاد و پیش‌گیری با Propranolol.
۲. استاد غفار: CT → Thunderclap فوری: خون در فضای CTA: Aneurysm → Subarachnoid → جراحی عصبی.
  - اگر به خانه رفته بود، خون‌ریزی دوم ممکن بود کشنده باشد.
۳. بی‌بی ثریا: بالای ۵۰، سردردی تازه شقیقه، Jaw claudication، و تاری گذرای دید؛ GCA → ESR ۹۸.
  - Glucocorticoid دوز بلند در همان روز، پیش از Biopsy.
  - Biopsy در هفته اول تأیید کرد. دید او حفظ شد.

## قواعد ماندگار

۱. اول Red flags را بجوی؛ اگر نیست و الگو قدیمی است، تصویربرداری لازم نیست.
۲. «بدترین و ناگهانی‌ترین سردردی» = SAH تا رد شود → CT، و اگر منفی و شک باقی است، LP.
۳. سردردی تازه بالای ۵۰ + علایم دید یا Steroid → GCA = Jaw claudication فوراً، پیش از Biopsy.
۴. میگرن: زود تداوی کن؛ Opioid نه.
۵. مسکن زیاد خودش سردردی می‌سازد.

## Red Flags ⚠

- سردردی ناگهانی شدید (Thunderclap).
- سردردی با تب، سفتی گردن، یا بثورات.
- سردردی با علایم عصبی، تشنج، یا Papilloedema.
- سردردی تازه بالای ۵۰ سال، به ویژه با علایم دید.
- سردردی در حاملگی یا پس از ولادت، با فشار بلند.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. سردردی Thunderclap با CT منفی پس از چند ساعت؟ ← LP برای Xanthochromia.
۲. GCA با تاری دید: Biopsy اول یا Steroid؟ ← Steroid اول، فوراً.
۳. میگرن: چرا Opioid نه؟ ← کم‌اثر، وابستگی، و سردردی مزمن.
۴. سردردی روزانه با مسکن تقریباً هر روز؟ ← سردردی از استعمال زیاد دوا.
۵. منع Triptan؟ ← مرض قلبی-عروقی، سکت، فشار کنترل نشده.

## References

---

۱. Hoh BL, Ko NU, Amin-Hanjani S, et al. 2023 Guideline for the management of patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage. **Stroke**. 2023;54:e314–e370 (خوانده نشد → SD-64).
۲. Maz M, Chung SA, Abril A, et al. 2021 ACR/Vasculitis Foundation guideline for the management of giant cell arteritis and Takayasu arteritis. **Arthritis Rheumatol**. 2021;73:1349–1365 (خوانده نشد → SD-64).
۳. Ailani J, Burch RC, Robbins MS. The American Headache Society consensus statement: update on integrating new migraine treatments into clinical practice. **Headache**. 2021;61:1021–1039 (خوانده نشد → SD-64).

## فصل ۵۷ – مننژیت و انسفالیت

بخش هشتم – نورولوژی · Currentness audit: ESCMID 2016 acute bacterial meningitis guideline (van de Beek D et al., Clin Microbiol Infect 2016) بخش Dexamethasone و وقایه مستقیم خوانده شد؛ رژیم‌های Antibiotic کاهلان از NHS Highland Antimicrobial Guidance (به‌روز ۲۰۲۶) مستقیم؛ Dexamethasone در TB meningitis از خلاصه Neurocritical Care Society (Cerebral oedema guideline). مدت Aciclovir، رژیم TB meningitis، و SD-65 → Cryptococcus. تازگی (سپتمبر ۲۰۲۶): NICE NG240 (2024)، مننژیت باکتریایی و انتان مننژوکوکی) نشر شده؛ این فصل هنوز بر ESCMID 2016 استوار است و با NG240 خط به خط مطابقت نشده (SD-98).

### «فقط تب و سردردی است»

ساعت ۴ صبح، وحیدالله ۱۹ ساله، محصل لیلیه، با تب ۳۹.۸، سردردی شدید و استفراغ آمد. از دیشب شروع شده. کمی گیج است و نور چشمش را اذیت می‌کند. روی ساقش چند لکه کوچک ارغوانی است که با فشار رنگ نمی‌بازد. داکتر شب می‌خواهد «اول CT و LP کنیم، بعد Antibiotic». این تأخیر ممکن است او را بکشد. مننژیت باکتریایی از مرض‌هایی است که ساعت‌ها تعیین‌کننده‌اند.

### ۱. سه سؤال اول

۱. آیا مننژیت است؟ سردردی، تب، سفتی گردن، تغییر شعور، ترس از نور. این «سه‌گانه کلاسیک» اکثراً کامل نیست؛ فقدان یکی مننژیت را رد نمی‌کند.
  - Kernig و Brudzinski حساسیت کم دارند؛ منفی بودن آن‌ها چیزی را رد نمی‌کند.
  ۲. آیا انسفالیت است؟ یعنی خود مغز درگیر است: تغییر شخصیت و رفتار، گیجی، تشنج، علائم موضعی، با تب. اکثراً ویروسی، به ویژه HSV.
  ۳. حاد یا مزمن؟
  - ساعت‌ها تا یک دو روز: باکتریایی (یا ویروسی).
  - روزها تا هفته‌ها (تب خفیف، کاهش وزن، سردردی تدریجی، فلج اعصاب قحفی): TB meningitis، HIV، Cryptococcus (فصل ۷۰)؛ Brucella (فصل ۶۹).
- در افغانستان، TB meningitis را همیشه به یاد داشته باش (فصل ۱۹).

### ۲. ترتیب کار در مننژیت باکتریایی مشکوک – هر دقیقه مهم است

| کار                                                                                                                      | قدم |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ABC؛ کلچر خون (پیش از Antibiotic، اما بدون تأخیر)                                                                        | ۱   |
| آیا CT پیش از LP لازم است؟ فقط در: تغییر شدید شعور، علائم عصبی موضعی، تشنج تازه، Papilloedema، یا Immunosuppression شدید | ۲   |
| CT لازم نیست → LP فوری، سپس Antibiotic                                                                                   | ۳a  |
| CT لازم است → اول Dexamethasone و Antibiotic، بعد CT، بعد LP                                                             | ۳b  |
| Antibiotic را به خاطر LP یا CT هرگز به تأخیر نینداز.                                                                     | ۴   |

بثورات ارغوانی که رنگ نمی‌بازد (Petechiae / Purpura) با تب → Antibiotic → Meningococcaemia همین حالا، حتی پیش از کلچر خون اگر کلچر تأخیر می‌سازد.

## Antibiotic تجربی در کاهلان (NHS Highland)

| رژیم                                                                         | گروه                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ceftriaxone ۲ g وریدی هر ۱۲ ساعت                                             | کمتر از ۶۰ سال، شک به Listeria نیست                                               |
| Ceftriaxone ۲ g هر ۱۲ ساعت + Amoxicillin (یا Ampicillin ۲ g وریدی هر ۴ ساعت) | ۶۰ سال یا بیشتر، یا ضعف معافیت (الکوهول، حاملگی، مرض کبدی، دیابت) → برای Listeria |
| Aciclovir ۱۰ mg/kg وریدی هر ۸ ساعت (دوز را در عدم کفایه گرده کم کن)          | شک به انسفالیت HSV یا VZV                                                         |

● Pneumococcus مقاوم به Cephalosporin: در مناطقی که شایع است، Vancomycin اضافه می‌شود. معلومات مقاومت محلی افغانستان کم است → SD-65.

● مدت: در موارد مشکوک که تأیید نشده، ۱۰ روز (NHS Highland) Ceftriaxone. مدت برای هر میکروب → SD-65.

### Dexamethasone (ESCMID 2016)

- کاهلان: ۱۰ mg وریدی هر ۶ ساعت برای ۴ روز. اطفال: ۰.۱۵ mg/kg هر ۶ ساعت (اعظمی ۱۰ mg) برای ۴ روز.
- همراه یا پیش از اولین دوز Antibiotic. اگر Antibiotic قبلاً شروع شده، هنوز تا ۴ ساعت پس از آن (ESCMID).
- قطع کن اگر مننژیت باکتریایی نیست، یا میکروب غیر از Pneumococcus یا H. influenzae است (ESCMID؛ بعضی متخصصین ادامه را ترجیح می‌دهند).
- فایده: کاهش مرگ (در Pneumococcus) و کاهش کری.
- (ESCMID) این را برای کشورهای با درآمد بلند توصیه می‌کند؛ شواهد در کشورهای با درآمد کم کمتر روشن است → SD-65.
- در نوزادان نه.

## ۳. LP – تفسیر

| فنگسی / TB                         | ویروسی                   | باکتریایی                  | ظاهر                  |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| صاف یا کمی کدر؛ «تار عنکبوت» در TB | صاف                      | کدر                        | ظاهر                  |
| دهها تا صدها، Lymphocyte           | دهها تا صدها، Lymphocyte | صدها تا هزاران، Neutrophil | حجرات                 |
| بسیار بلند                         | عادی یا کمی بلند         | بلند                       | Protein               |
| کم                                 | عادی                     | بسیار کم                   | Glucose (نسبت به خون) |

دام‌ها:

- Antibiotic قبلی (در افغانستان بسیار شایع است) LP باکتریایی را «ویروسی‌نما» می‌سازد و کلچر را منفی می‌کند.
- TB meningitis اوایل ممکن است Neutrophil غالب داشته باشد.
- Glucose خون را همزمان بگیر.
- تست‌ها: Gram stain، کلچر، PCR (Enterovirus، HSV، باکتری‌ها)، GeneXpert مایع (TB)، Cryptococcal antigen (در HIV؛ فصل ۷۰).

## ۴. انسفالیت Aciclovir – HSV را زود شروع کن

- تب + تغییر رفتار، گیجی، تشنج، اختلال گپ زدن یا حافظه.
- MRI: درگیری لوب Temporal؛ EEG؛ PCR HSV در مایع.
- Aciclovir ۱۰ mg/kg وریدی هر ۸ ساعت را به محض شک شروع کن، بدون انتظار نتیجه. مدت کامل → SD-65.
- Aciclovir و گرده: آب کافی بده؛ دوز را با کارکرد گرده تنظیم کن (فصل ۳۸).

## ۵. TB meningitis

- تدریجی (هفته‌ها)؛ فلج اعصاب قحفی (به ویژه VI)؛ Hydrocephalus؛ سکتۀ مغزی (Vasculitis).
- یک LP منفی رد نمی‌کند؛ مایع کافی برای GeneXpert بفرست و تکرار کن.
- تداوی را بر اساس شک بالینی شروع کن؛ منتظر کلچر نمان.
- Glucocorticoid مرگ را کم می‌سازد (Neurocritical Care Society: توصیه قوی)؛ نوع و دوز معین نیست.
- رژیم و مدت ضد سل → فصل ۱۹ و SD-65.

## ۶. وقایه – Meningococcus (ESCMID 2016)

تماس‌های نزدیک (هم‌خانه، هم‌اتاق لیلیه) Chemoprophylaxis می‌گیرند:

| دوا           | دوز کاهل                         | ملاحظه                                                          |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ciprofloxacin | ۵۰۰ mg فمی، یک دوز               | در حاملگی نه                                                    |
| Ceftriaxone   | ۲۵۰ mg عضلی، یک دوز              | انتخاب اول در حاملگی                                            |
| Rifampicin    | ۶۰۰ mg فمی هر ۱۲ ساعت برای ۲ روز | در حاملگی فقط پس از سه ماه اول؛ ادرار سرخ؛ تداخل با مانع حاملگی |

اطلاع به صحت عامه (مرض قابل گزارش).

### ← برگشت به وحیدالله

| ساعت    | اقدام                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴:۰۰    | تب، گیچی، Meningococcaemia → Purpura مشکوک                                                         |
| ۴:۰۵    | کلچر خون؛ ۲ g Ceftriaxone + ۱۰ mg Dexamethasone وریدی                                              |
| ۴:۱۰    | مایع؛ نظارت فشار (خطر Septic shock – فصل ۶۷)                                                       |
| ۵:۳۰    | CT لازم نبود (گیچی خفیف، بدون علایم موضعی) → LP: کدر، ۲۲۰۰ حجره (۹۰% Neutrophil)، Glucose بسیار کم |
| ۲۴ ساعت | کلچر: Dexamethasone → N. meningitidis قطع شد (ESCMID)                                              |
|         | هم‌اتاقی‌ها: ۵۰۰ mg Ciprofloxacin یک دوز؛ اطلاع به صحت عامه                                        |

وحیدالله بدون کری از شفاخانه رفت. تصمیم ساعت ۴:۰۵ او را نجات داد، نه LP.

## قواعد ماندگار

۱. شک به مننژیت باکتریایی → Antibiotic و Dexamethasone در دقیقه‌ها؛ LP و CT منتظر می‌مانند، Antibiotic نه.
۲. تب + Purpura که رنگ نمی‌بازد = Meningococcaemia → همین حالا.
۳. بالای ۶۰ یا ضعف معافیت → Amoxicillin/Ampicillin برای Listeria.
۴. تب + تغییر رفتار = انسفالیت Aciclovir → HSV فوراً.
۵. مننژیت تدریجی در افغانستان = TB تا رد شود؛ Steroid مرگ را کم می‌کند.
۶. تماس‌های نزدیک Meningococcus → وقایه.

## Red Flags ▲

- تب با Purpura.

- تب با تغییر شعور یا رفتار.
- تشنج یا علائم موضعی با تب.
- فلج اعصاب قحفی با سردردی مزمن.
- شوک در مریض مننژیت.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. چه وقت CT پیش از LP؟ ← تغییر شدید شعور، علائم موضعی، تشنج، Papilloedema، Immunosuppression – و Antibiotic را پیش از CT بده.
۲. دوز Dexamethasone کاهل؟ ← ۱۰ mg هر ۶ ساعت، ۴ روز، همراه اولین Antibiotic.
۳. Listeria را کی بیوشان؟ ← ۶۰ سال یا بیشتر، ضعف معافیت، حاملگی.
۴. LP TB؟ ← Protein، Lymphocyte بسیار بلند، Glucose کم.
۵. وقایه تماس حامله؟ ← ۲۵۰ mg Ceftriaxone عضلی.

## References

۱. van de Beek D, Cabellos C, Dzupova O, et al. ESCMID guideline: diagnosis and treatment of acute bacterial meningitis. **Clin Microbiol Infect.** 2016;22(Suppl 3):S37–S62.
۲. NHS Highland. Treatment of bacterial meningitis following admission to secondary care (Antimicrobial guidance). Right Decisions; 2026.
۳. Cook AM, Morgan Jones G, Hawryluk GWJ, et al. Guidelines for the acute treatment of cerebral edema in neurocritical care patients. **Neurocrit Care.** 2020;32:647–666.



## فصل ۵۸ – ضعف حاد: Guillain-Barré و Myasthenia gravis

بخش هشتم – نورولوژی · Eur · Currentness audit: EAN/PNS 2023 GBS guideline (van Doorn PA et al., Eur J Neurol 2023) – خلاصه و بخش تداوی مستقیم خوانده شد؛ International Consensus Guidance for MG (Narayanaswami P et al., 2020 update؛ Sanders DB et al., Neurology 2016) – جدول دواهای خطرناک از متن AANEM و خلاصه تداوی خوانده شد. دوزهای Pyridostigmine و Steroid، و معیارهای عددی SD-66 → Intubation.

### «پاهایم مثل چوب شده»

محمد ظاهر ۳۴ ساله، ده روز پیش اسهال داشت. سه روز است که پاهایش ضعیف شده؛ امروز بدون کمک از زینه بالا شده نمی‌تواند. نوک انگشتانش «مورمور» می‌کند. Reflex زانو و بجلک ندارد. در همین ماه، زرغونه ۲۹ ساله آمد: پلک‌هایش شام‌ها پایین می‌افتد، دوبینی دارد، و در آخر نان خوردن جویدن برایش سخت می‌شود. صبح‌ها بهتر است. هر دو «ضعف» دارند؛ اما جای ضایعه و خطر فرق دارد. هر دو می‌توانند در چند ساعت تنفس را متوقف کنند.

### ۱. ضعف حاد: جای ضایعه کجاست؟ (فصل ۵۳)

| جای ضایعه                                      | سرنخ                                                                               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| مغز / نخاع (UMN)                               | Reflex بلند (در حاد ممکن است کم باشد)، Babinski، سطح حسی و ادرار (نخاع → MRI عاجل) |
| عصب محیطی (GBS)                                | ضعف صعودی، Reflex از بین رفته، علایم حسی خفیف                                      |
| اتصال عصب-عضله (Botulism، MG، Organophosphate) | خستگی‌پذیری، چشم و بلع، حس سالم، Reflex عادی                                       |
| عضله                                           | ضعف قریب، حس و Reflex عادی؛ CK                                                     |
| متابولیک                                       | Hypokalaemia (فصل ۴۲)، Hypophosphataemia                                           |

افغانستان:

- فلج شل حاد (AFP) در کمتر از ۱۵ سال → Polio را در نظر بگیر و به نظام نظارت AFP گزارش بده (افغانستان از آخرین کشورهای دارای Polio وحشی است). (جزئیات گزارش → SD-66).
- Organophosphate (فصل ۷۸)، مار گزیدگی، و Botulism (غذای کنسروی خانگی؛ شروع از چشم و بلع، نزولی).

### ۲. Guillain-Barré syndrome (GBS)

- پس از انتان (اسهال – Campylobacter – یا انتان تنفسی) در ۱-۶ هفته.
- ضعف صعودی متقارن، Areflexia، مورمور، و درد کمر یا پا (شایع و گمراه‌کننده).
- خطرها:
- عدم کفایت تنفسی (EAN/PNS: خطر را با mEGRIS تخمین بزن).
- اختلال Autonomic: Arrhythmia، نوسان شدید فشار، و احتباس ادرار.
- تشخیص: بالینی، با:
- LP: Protein بلند با حجرات عادی (Albuminocytologic dissociation). در هفته اول ممکن است عادی باشد.
- مطالعات عصبی (Nerve conduction).

- حشرات بلند در LP (بیشتر از ۵۰) → به تشخیص دیگر فکر کن (HIV، Lyme، Lymphoma، Polio).

### نظارت – مهم‌ترین کار

- Vital capacity (یا شمارش تنفس با یک نفس)، قدرت گردن، سرفه و بلع – چند بار در روز.
- نشانه‌های خطر: ضعف گردن، ضعف صورت یا بلع، پیشرفت سریع، ناتوانی از بلند کردن سر → ICU. (حد عددی VC SD-66 →).
- SpO<sub>2</sub> دیر پایین می‌آید. منتظر آن نمان.

### تداوی (EAN/PNS 2023)

| چه کسی؟            | مریضی که بدون کمک راه رفته نمی‌تواند                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IVIg               | ۰.۴ g/kg روزانه برای ۵ روز (مجموع ۲ g/kg)، در ۲ هفته اول (و تا ۴ هفته – Good practice)                   |
| یا Plasma exchange | ۱۲–۱۵ لیتر در ۴–۵ جلسه در ۱–۲ هفته، در ۴ هفته اول                                                        |
| نه                 | Corticosteroid فمی (قویاً نه)، Methylprednisolone وریدی (نه)؛ دوز دوم IVIg (نه)؛ PE و بلافاصله IVIg (نه) |
| درد                | Carbamazepine، Gabapentinoid، Tricyclic یا                                                               |

IVIg در افغانستان گران و کمیاب است. Plasma exchange هم فقط در چند مرکز است. مراقبت حمایتی خوب (نظارت تنفس، جلوگیری از DVT، مراقبت از زخم فشاری، فیزیوتراپی) نجات‌دهنده است، حتی بدون IVIg.

## ۳. Myasthenia gravis (MG)

- Antibody ضد Acetylcholine receptor (یا MuSK).
- خستگی‌پذیری: ضعف با استفاده بدتر، با استراحت بهتر؛ شام‌ها بدتر.
- چشم: افتادن پلک (Ptosis)، دوبینی – اکثراً اولین علامه.
- Bulbar: اختلال جویدن، بلع و گپ زدن؛ ضعف گردن.
- حس و Reflex عادی.
- تشخیص: (Antibody (AChR، MuSK؛ EMG؛ CT صدر برای Thymoma.
- تداوی (International Consensus Guidance)
- Pyridostigmine برای علایم، در اکثر مریضان در شروع. (دوز → SD-66).
- Corticosteroid وقتی Pyridostigmine کافی نیست. Δ شروع Steroid با دوز بلند ممکن است ضعف را موقتاً بدتر کند. (دوز و برنامه → SD-66).
- Immunosuppressant غیر Steroid (Azathioprine، Mycophenolate، ...) برای کم کردن Steroid.
- Thymectomy در Thymoma، و در بعضی مریضان جوان با AChR مثبت.

### Δ دواهایی که MG را بدتر می‌کنند (Consensus Guidance)

| دوا                                           | ملاحظه                                                                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Aminoglycoside (Gentamicin)                   | با احتیاط، اگر بدیل نیست                                                       |
| Fluoroquinolone (Ciprofloxacin، Levofloxacin) | FDA هشدار «Black box» دارد؛ اگر ممکن است، نه                                   |
| Macrolide (Azithromycin)                      | ممکن است بدتر کند                                                              |
| Beta-blocker                                  | ممکن است بدتر کند                                                              |
| Magnesium وریدی                               | خطرناک (مثلاً در Eclampsia یا Hypomagnesaemia)؛ فقط اگر مطلقاً ضروری، با نظارت |
| Botulinum toxin                               | نه                                                                             |

Compound: زن حامله با MG و Eclampsia – Magnesium خطرناک است (فصل ۸۳). پیش از هر نسخه در مریض MG، این جدول را ببین.

## بحران Myasthenic

- ضعف تنفسی یا بلع شدید؛ اکثراً با انتان یا دواى بد.
- ICU؛ نظارت VC؛ IVIg یا Plasma exchange (در MG شدید به یک اندازه مؤثرند؛ در MuSK PE بهتر)؛ همزمان Steroid یا Immunosuppressant را شروع کن.
- Pyridostigmine را در مریض Intubate شده قطع می‌کنند (ترشحات را زیاد می‌کند).
- بحران Cholinergic (دوز زیاد Pyridostigmine) امروز نادر است.

## ← برگشت به دو مریض

۱. محمد ظاهر – GBS:
  - پس از اسهال، ضعف صعودی، Areflexia.
  - LP روز ۴: عادی (زود بود). مطالعه عصبی Demyelinating.
  - شب دوم نمی‌توانست سر خود را از بالشت بلند کند و با یک نفس فقط تا ۱۰ شمرده می‌توانست → ICU. Intubation لازم نشد.
  - IVIg نبود → Plasma exchange در کابل. پس از سه ماه با عصا راه می‌رفت.
۲. زرغونه – MG: AChR مثبت؛ CT صدر: Steroid، Pyridostigmine، Thymoma → Thymectomy، و Antibiotic مصئون عوض ماه بعد، به خاطر التهاب مثانه، Ciprofloxacin برایش نوشته شد و بلع او بدتر شد → دوا با Antibiotic مصئون عوض شد. در کارتش «MG – Fluoroquinolone، Aminoglycoside، Magnesium نه» نوشته شد.

## قواعد ماندگار

۱. ضعف حاد: جای ضایعه را پیدا کن (UMN، عصب، اتصال، عضله، متابولیک).
۲. فلج شل حاد در طفل → Polio را گزارش بده.
۳. GBS: تنفس را اندازه کن، منتظر  $SpO_2$  نمان.
۴. GBS: IVIg ( $0.4 \text{ g/kg} \times 5$  روز) یا PE؛ Steroid نه.
۵. MG: قبل از هر نسخه، جدول دواهای خطرناک را ببین.
۶. LP عادی در هفته اول GBS را رد نمی‌کند.

## Red Flags ⚠

- ضعف گردن، صورت یا بلع در ضعف حاد.
- پیشرفت سریع ضعف در ساعت‌ها.
- سطح حسی یا اختلال ادرار (فشار بر نخاع).
- Arrhythmia یا نوسان فشار در GBS.
- فلج شل حاد در طفل.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. GBS در LP؟ ← Protein بلند، حجرات عادی؛ در هفته اول ممکن است عادی.
۲. دوز IVIg در GBS؟ ←  $0.4 \text{ g/kg}$  روزانه، ۵ روز.
۳. Steroid در GBS؟ ← نه.
۴. سه دواى خطرناک در MG؟ ← Aminoglycoside، Fluoroquinolone، Macrolide، Beta- و (blocker).

۵. MG از GBS چطور؟ ← خستگی‌پذیری، چشم و بلع، حس و Reflex سالم.

## References

- 
۱. van Doorn PA, Van den Bergh PYK, Hadden RDM, et al. European Academy of Neurology/Peripheral Nerve Society guideline on diagnosis and treatment of Guillain–Barré syndrome. **Eur J Neurol.** 2023;30:3646–3674.
  ۲. Sanders DB, Wolfe GI, Benatar M, et al. International consensus guidance for management of myasthenia gravis. **Neurology.** 2016;87:419–425.
  ۳. Narayanaswami P, Sanders DB, Wolfe G, et al. International consensus guidance for management of myasthenia gravis: 2020 update. **Neurology.** 2021;96:114–122.

## فصل ۵۹ – Delirium، Parkinson، Dementia: مغز سالخورده

بخش هشتم – نورولوژی · Currentness audit: اصول از NICE NG97، NICE NG71 (Parkinson's disease، 2017)، (Dementia، 2018)، و NICE CG103 (Delirium، به روز ۲۰۲۳)، و معیارهای MDS برای Parkinson. در این جلسه هیچ کدام مستقیم خوانده نشد → SD-67. فصل دوز mg ندارد؛ اصول و خطرهای را درس می دهد.

### «پدرم دیوانه شده»

پسر حاجی سلطان ۷۸ ساله او را آورده است: «دیروز خوب بود. دیشب ما را نشناخت، فریاد می زد که دزد در خانه است، و حالا خواب آلود است.»

- حاجی سلطان از دو سال پیش دست راستش هنگام استراحت می لرزد و آهسته راه می رود.
  - از یک سال پیش نام نواسه هایش را فراموش می کند.
  - سه روز پیش برای سرفه شربت ضد سرفه و برای بی خوابی یک تابلت خواب از دواخانه خریده.
- در یک مریض، هر سه: Parkinson (سال ها)، Dementia (ماه ها)، و Delirium (ساعت ها). فقط Delirium عاجل است و اکثراً قابل برگشت.

### ۱. کلید: زمان

| Dementia         | Delirium                     |             |
|------------------|------------------------------|-------------|
| ماه ها تا سال ها | ساعت ها تا روزها             | شروع        |
| آهسته پیشرونده   | نوسانی (شب بدتر)             | سیر         |
| در اوایل سالم    | مختل (نمی تواند تمرکز کند)   | توجه        |
| عادی             | کم یا زیاد                   | شعور        |
| اکثراً نه        | اکثراً بلی، اگر علت پیدا شود | برگشت پذیر؟ |

Dementia بزرگ ترین عامل خطر Delirium است. وقتی مریض Dementia «ناگهان بدتر شد»، Delirium را جستجو کن؛ «پیری است» نگو.

### ۲. Delirium – عاجل پنهان

- شایع در سالخوردگان شفاخانه، پس از جراحی، و در ICU؛ مرگ را بلند می برد.
- Hypoactive (خواب آلود و آرام) بیشتر از Hyperactive (بی قرار) از دست می رود.
- تشخیص: شروع حاد و نوسان + اختلال توجه (مثلاً ماه های سال را از آخر به اول بگوید) + فکر پراکنده یا تغییر شعور. (ابزارهای 4AT و SD-67 → CAM).

## علت را بجوی – اکثراً چند علت با هم

| گروه            | مثال                                                                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوا (شایع‌ترین) | Anticholinergic (ضد حساسیت قدیمی، ضد سرفه‌ها، Amitriptyline)، Benzodiazepine و تابلت خواب، Opioid، دواهای Parkinson، Steroid |
| انتان           | التهاب مثانه، سینه‌بغل (فصل ۱۸)، Sepsis                                                                                      |
| متابولیک        | Hyponatraemia، Hypercalcaemia (فصل ۴۲، ۴۴)؛ Uraemia؛ Hypoglycaemia؛ عدم کفایه کبد                                            |
| Hypoxia         | عدم کفایه قلب یا تنفس                                                                                                        |
| احتباس          | احتباس ادرار، قبضیت                                                                                                          |
| قطع             | الکحول، Benzodiazepine                                                                                                       |
| درد             | درد مداوم نشده                                                                                                               |
| مغز             | سکته (فصل ۵۴)، Subdural haematoma، تشنج غیرتشنجی (فصل ۵۵)                                                                    |
| محیط            | کمبود خواب، عینک و سمعک گم، اتاق ناآشنا                                                                                      |

## تداوی

۱. علت‌ها را تداوی کن؛ دواهای مضر را قطع کن.
۲. غیر دوائی (اصل تداوی): فامیل در کنار؛ ساعت و نور روز؛ عینک و سمعک؛ آب و غذا؛ حرکت؛ خواب شب؛ بستن نکن.
۳. دواي ضد روانی فقط وقتی مریض برای خود یا دیگران خطرناک است یا بسیار پریشان است، با کمترین دوز و کوتاه‌ترین مدت. (دوز → SD-67).
- در Parkinson و Haloperidol، Lewy body dementia و ضد روانی‌های قوی نه – سختی شدید و حتی مرگ.
۴. Benzodiazepine Delirium را بدتر می‌کند؛ فقط در قطع الکحول یا Benzodiazepine.

## ۳. Dementia

- کاهش تدریجی حافظه و دیگر توانایی‌ها که کار روزانه را مختل می‌سازد.
- انواع: Alzheimer (شایع‌ترین)، Vascular (پس از سکته‌ها، پلکانی)، Lewy body (نوسان، دیدن چیزهای ناموجود، Parkinsonism)، و Frontotemporal (تغییر شخصیت، سن پایین‌تر).
- علل قابل تداوی را رد کن:
- Hypothyroidism (فصل ۴۹)؛ کمبود B12 (فصل ۶۱)؛ افسردگی («Pseudodementia»)
- Syphilis، HIV، Normal pressure hydrocephalus (راه رفتن + بی‌اختیاری ادرار + Dementia)؛ Subdural؛ دواها.
- تست‌ها: CBC، الکترولیت‌ها، Calcium، کارکرد گرده و کبد، B12، TSH؛ تصویربرداری مغز.
- تداوی:
- Cholinesterase inhibitor (Donepezil، ...) در Alzheimer خفیف تا متوسط، و در Lewy body، Memantine در متوسط تا شدید. (دوزها و معیارها → SD-67).
- مهم‌تر از دوا: حمایت فامیل، ایمنی خانه، تصمیم‌های قانونی زودتر، و حمایت از مراقب (خسته شدن مراقب شایع است).
- فرهنگ افغانی: فامیل بزرگ مراقبت را نعمت می‌داند، اما اکثراً Dementia را «پیری» یا «جادو» می‌پندارد. توضیح بده که مرض مغز است.

## ۴. Parkinson's disease

- Bradykinesia (آهستگی) + لرزش هنگام استراحت یا سختی (Rigidity)؛ اکثراً یک‌طرفه شروع می‌شود.
- علائم غیر حرکتی: قبضیت، کاهش حس بویایی، افسردگی، اختلال خواب، Hypotension وضعیتی، و Dementia در مراحل بعدی.

- تشخیص بالینی است.
- Parkinsonism دوايي را رد كن: Metoclopramide، Haloperidol و ضد رواني‌ها، و Prochlorperazine. در افغانستان
- Metoclopramide بسيار استعمال مي‌شود. دوا را قطع كن.
- تداوي:
- Levodopa (با Carbidopa يا Benserazide) مؤثرترين دواست.
- Dopamine agonist و MAO-B inhibitor بدليل‌ها در جوانان‌اند.
- Dopamine agonist با اختلال كنترول تكانه (قمار، خريد) همراه است؛ از مريض و فاميل بپرس.
- (دوزها → SD-67).
- Levodopa را ناگهان قطع نكن (مثلاً هنگام جراحي يا NPO): خطر سختي شديد و تب شبیه Neuroleptic malignant syndrome. اگر بلع نمي‌شود، راه بدليل پيدا كن.
- در شفاخانه: دواي Parkinson را سر وقت بده. تاخير حتي چند ساعته مريض را بي‌حرکت مي‌کند.
- ضد استفراغ در Parkinson: Metoclopramide و Haloperidol نه؛ Domperidone (احتياط QT).

## ← برگشت به حاجي سلطان

1. Delirium بود: شروع حاد، نوسان، و ماه‌ها را از آخر به اول گفته نمي‌توانست.
2. علت‌ها (چند با هم):
- شربت ضد سرفه (Anticholinergic) و تابلت خواب (Benzodiazepine) → قطع شدند.
- احتباس ادرار (از Anticholinergic): Catheter با ۸۰۰ ml.
- Sodium ۱۲۸.
3. فاميل در كنار، عينك، نور روز. دواي ضد رواني لازم نشد؛ Haloperidol نه (Parkinson).
4. پس از چهار روز، به حالت قبلي خود بازگشت.
5. سپس (نه در Delirium) Dementia (ارزيابي شد: B12 و TSH عادي؛ Rivastigmine → Parkinson disease dementia) با متخصص.
6. به فاميل: «هر دواي تازه، حتي شربت سرفه، را اول از داکتر بپرسيد.»

## قواعد ماندگار

1. تغيير حاد ذهني در سالخورده = Delirium تا خلاف آن ثابت شود؛ «پيري است» نگو.
2. اول دواها را بين - Anticholinergic، تابلت خواب، Opioid.
3. احتباس ادرار و قبضيت را بجوي.
4. Delirium: تداوي غير دوايي اصل است؛ Benzodiazepine نه (جز در قطع الكهول).
5. در Parkinson و Haloperidol: Lewy body و Metoclopramide نه.
6. Dementia را در حالت Delirium تشخيص نده.
7. Levodopa را ناگهان قطع نكن و سر وقت بده.

## Red Flags △

- تغيير ذهني حاد يا نوساني.
- Delirium با تب، سفتي گردن، يا علايم موضعي.
- Dementia سريع (هفته‌ها تا ماه‌ها).

- تب و سختی شدید در مریض Parkinson.
- سالخورده که پس از افتادن گیج است (Subdural).

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. کلیدی‌ترین تفاوت Delirium و Dementia؟ ← شروع حاد و اختلال توجه.
۲. شایع‌ترین علت قابل برگشت Delirium؟ ← دوا.
۳. چرا Haloperidol در Parkinson نه؟ ← سختی شدید و خطر مرگ.
۴. سه علت قابل تداوی Dementia؟ ← Hypothyroidism، کمبود B12، افسردگی.
۵. Parkinsonism دوايي شايع در افغانستان؟ ← Metoclopramide.

## References

۱. National Institute for Health and Care Excellence. Delirium: prevention, diagnosis and management in hospital and long-term care (CG103). Updated 2023 (خوانده نشد → SD-67).
۲. National Institute for Health and Care Excellence. Dementia: assessment, management and support (NG97). 2018 (خوانده نشد → SD-67).
۳. National Institute for Health and Care Excellence. Parkinson's disease in adults (NG71). 2017 (خوانده نشد → SD-67).





# فصل ۶۰ – رهیافت به مریض خونی: CBC، لام خون، عقدات

## لمفاوی و طحال

بخش نهم – خون · Currentness audit: WHO 2024 (حدود Haemoglobin برای تعریف انمی)؛ AABB 2023  
(ترانسفیوژن کریوات سرخ)

### یک ورق CBC و سه داکتر

نازنین ۲۴ ساله، از کابل، از خستگی و نفس‌تنگی هنگام بالا رفتن از زینه شکایت دارد. CBC او:

- Haemoglobin ۱۰۲ g/L (۱۰.۲ g/dL)؛
  - MCV ۷۱ fL؛
  - Platelet ۴۵۰ هزار؛
  - WBC نورمال.
  - داکتر اول می‌نویسد: «انمی – Ferrous sulfate».
  - داکتر دوم می‌پرسد: «چرا؟ ضایعات خون از کجا؟»
  - داکتر سوم می‌پرسد: «این انمی فقر آهن است، یا Thalassaemia trait که در منطقه ما کم نیست؟ و آیا این Hb برای کسی که در ارتفاع کابل زندگی می‌کند، در واقع از آنچه نشان می‌دهد پایین‌تر است؟»
- این فصل می‌خواهد تو داکتر سوم باشی. فصل‌های ۶۱–۶۵ امراض خاص را می‌گویند. این فصل طرز خواندن را یاد می‌دهد: هر عدد CBC یک سؤال است و هر سؤال ما را به قدم بعدی می‌برد.

### ۱. انمی چیست و چه وقت «انمی» است؟

تعریف WHO 2024 (Haemoglobin)، برای بالغان ۱۵–۶۵ ساله):

| گروه                        | انمی اگر Hb کمتر از | خفیف    | متوسط  | شدید       |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------|------------|
| مرد                         | g/L ۱۳۰             | ۱۱۰–۱۲۹ | ۸۰–۱۰۹ | کمتر از ۸۰ |
| زن غیر حامله                | g/L ۱۲۰             | ۱۱۰–۱۱۹ | ۸۰–۱۰۹ | کمتر از ۸۰ |
| حامله – Trimester اول و سوم | g/L ۱۱۰             | ۱۰۰–۱۰۹ | ۷۰–۹۹  | کمتر از ۷۰ |
| حامله – Trimester دوم       | g/L ۱۰۵             | ۹۵–۱۰۴  | ۷۰–۹۴  | کمتر از ۷۰ |

واحد: ۱۰ g/dL = ۱ g/L. لابراتوارهای ما هر دو را استعمال می‌کنند؛ پیش از تفسیر واحد را ببین.

### درس مخصوص افغانستان: ارتفاع

در ارتفاع بلند، اکسیجن هوا کم است و بدن Hb بیشتری می‌سازد. پس یک Hb «نورمال» در ارتفاع ممکن است در واقع انمی باشد. WHO 2024 توصیه می‌کند Hb برای ارتفاع محل زندگی تعدیل شود.

| ارتفاع (متر) | مقدار کم کردن از Hb سنجیده شده (g/L) |
|--------------|--------------------------------------|
| ۴۹۹–۱        | ۰                                    |
| ۹۹۹–۵۰۰      | ۴                                    |
| ۱۴۹۹–۱۰۰۰    | ۸                                    |
| ۱۹۹۹–۱۵۰۰    | ۱۱                                   |
| ۲۴۹۹–۲۰۰۰    | ۱۴                                   |

(WHO 2024؛ ارتفاع‌های بلندتر هم در جدول اصلی آمده است.) مثال: کابل در حدود ۱۸۰۰ متر است. (ارتفاع شهر از منبع عمومی جغرافیایی است، نه از WHO؛ ارتفاع دقیق محل مریض را در نظر بگیرید.) پس:

- برای نازنین: ۱۰۲ منهای ۱۱ = ۹۱ g/L. انمی او متوسط است، نه خفیف.

- یک زن کابلی با Hb سنجیده‌شده ۱۲۵ ۱۲۵ g/L: ۱۱ منهای ۱۱۴ = ۱۱، یعنی انمی خفیف دارد، هرچند عدد لابراتوار «نورمال» نشان می‌دهد.

سگرت کشیدن هم Hb را بالا می‌برد. WHO برای آن تعدیل جداگانه دارد: ۳ g/L برای کمتر از ۱۰ سگرت در روز، ۵ برای ۱۰-۱۹، و ۶ برای بیشتر از ۲۰. برعکس: WHO می‌گوید Hb برای انتان و التهاب تعدیل نشود.  $\Delta$  دام: Hb یک غلظت است. در خونریزی حاد، پیش از اینکه مایع جانشین شود، Hb ساعت‌ها نورمال می‌ماند. مریض خونریزی GI با Hb نورمال و نبض ۱۲۰ شوک دارد، نه «Hb خوب» (فصل ۲۵). برعکس، در حاملگی و پس از مایع زیاد وریدی، Hb از رقیق شدن پایین می‌آید.

## ۲. قدم اول هر انمی: شدت و سرعت، پیش از علت

پیش از پرسیدن «چرا»، بپرس: «این مریض همین حالا در خطر است؟» علائم خطر:

- نفس‌تنگی در استراحت؛
  - درد صدری؛
  - Syncope؛
  - Hypotension؛
  - تشوش شعور؛
  - خونریزی فعال.
- یک g/L ۷۰ Hb که در شش ماه آهسته پیدا شده، اکثراً تحمل می‌شود؛ بدن با آن تطابق کرده است. همان Hb در شش ساعت شوک است.

### ترانسفیوژن – چه وقت؟ (AABB 2023)

- مریض بستری بالغ با Haemodynamic ثابت: ترانسفیوژن در نظر گرفته شود وقتی Hb کمتر از ۷ (۷۰ g/L) g/dL است. این توصیه قوی است.

- حد ۷۰ g/dL برای جراحی قلب، و ۸۰ g/dL برای جراحی ارتوپدی یا مرض قلبی-عروقی از قبل، قابل انتخاب است.
- مریضان امراض خون و سرطان: همان حد ۷۰ g/dL پیشنهاد می‌شود (توصیه مشروط).
- MI حاد و خونریزی فعال از این قواعد جدا هستند. در خونریزی فعال، حجم و سرعت ضایعات تصمیم را می‌گیرد، نه عدد (فصل ۲۵، ۷۷). MI حاد → فصل ۸.

چرا محدود (restrictive)؟ AABB این را از ۴۵ ترایل تصادفی با بیش از ۲۰ هزار مریض گرفته است. حد ۷-۸ g/dL در مقایسه با ۹-۱۰ نتیجه مهم مریض را بدتر نکرد. هر واحد خون خطر خودش را دارد: انتان، واکنش، و Overload حجم در مسن و مریض قلبی. در کشور ما، کمبود خون در بانک خون هم یک واقعیت است.  $\Delta$  دام: انمی فقر آهن یا B12 مزمن با ۶۰ Hb در مریض ثابت. ترانسفیوژن اکثراً لازم نیست؛ دواي درست Hb را بالا می‌برد (فصل ۶۱). و پیش از ترانسفیوژن نمونه برای B12، Ferritin، Folate و Reticulocyte بگیر. پس از ترانسفیوژن این تست‌ها دیگر قابل تفسیر نیستند.

## ۳. قدم دوم: MCV – کریوات چه اندازه دارند؟

MCV انمی را به سه دسته تقسیم می‌کند. هر دسته mechanism خودش را دارد:

| دسته                    | mechanism                                                                                | علل اصلی                                                                                                                   | تست بعدی                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Microcytic (MCV پایین)  | ساختن Haemoglobin مختل است: آهن نیست، یا Globin (Thalassaemia)، یا آهن در التهاب قفل شده | فقر آهن، Thalassaemia trait، انمی امراض مزمن (گاهی)، Sideroblastic (نادر)                                                  | Ferritin، لام خون؛ اگر آهن نورمال بود → Hb electrophoresis |
| Normocytic (MCV نورمال) | کریوات درست ساخته شده‌اند، ولی کم تولید شده یا ضایع شده‌اند                              | خونریزی حاد، CKD، Erythropoietin کم – (فصل ۳۹)، انمی امراض مزمن، همولیز، مغز استخوان Aplasia، ارتشاح)، ترکیب فقر آهن و B12 | Reticulocyte                                               |
| Macrocytic (MCV بلند)   | ساختن DNA مختل است (B12، Folate) یا غشا تغییر کرده                                       | کمبود B12 و Folate، الکول، مرض کبد، Hypothyroidism (فصل ۴۹)، دواها (Methotrexate، MDS، Hydroxyurea)، Reticulocytosis       | B12، Folate، لام خون                                       |

### Microcytosis: فقر آهن یا Thalassaemia trait؟

این مهم‌ترین تفریق Microcytosis در منطقه ماست. اشتباه آن دو ضرر دارد:

- Thalassaemia trait سال‌ها آهن بی‌جا می‌گیرد، که بی‌فایده و در دراز مدت ضرر است؛
- و فرصت مشوره جنتیکی پیش از ازدواج از دست می‌رود.

| سرnx                 | فقر آهن                           | Thalassaemia trait                                               |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ferritin             | پایین                             | نورمال یا بلند                                                   |
| تعداد RBC            | پایین                             | نورمال یا حتی بلند، با وجود MCV بسیار پایین                      |
| شدت انمی نسبت به MCV | MCV با انمی متناسب کم می‌شود      | انمی خفیف با MCV بسیار پایین                                     |
| RDW                  | اکثراً بلند (کریوات مختلف اندازه) | اکثراً نورمال (کریوات یکسان کوچک)                                |
| سابقه فامیلی         | —                                 | اکثراً مثبت                                                      |
| تست قطعی             | Ferritin                          | Hb electrophoresis / HPLC (HbA2 بلند در Beta-thalassaemia trait) |

(این جدول سرnxهای پاتوفیزیولوژیک است. شاخص‌های ریاضی مثل Mentzer و حد HbA2 از رهنمود اولیه در این فصل تأیید نشد → SD-46. فصل ۶۱ ادامه می‌دهد.) Δ دام: در زنی که هم Thalassaemia trait و هم فقر آهن دارد، HbA2 ممکن است کاذباً پایین بیاید. اول آهن را اصلاح کن، بعد Electrophoresis را دوباره ببین. Δ دام: Ferritin در التهاب. Ferritin در التهاب، انتان، مرض کبد و سرطان بالا می‌رود، چون پروتئین مرحله حاد است. پس Ferritin «نورمال» در مریض ملتهب فقر آهن را رد نمی‌کند. Ferritin پایین همیشه معنادار است. حدود دقیق → فصل ۶۱.

## ۴. قدم سوم: Reticulocyte – مغز استخوان جواب می‌دهد؟

Reticulocyte کریوه سرخ جوانی است که تازه از مغز استخوان آمده است. شمار آن جواب یک سؤال است: «مشکل در کارخانه است یا بعد از کارخانه؟»

- Reticulocyte پایین (نسبت به شدت انمی) → کارخانه خراب است:

- کمبود مواد خام: آهن، Folate، B12؛
- کمبود Erythropoietin: CKD؛
- خود مغز استخوان: Aplasia، Leukaemia، ارتشاح، دوا.
- Reticulocyte بلند → کارخانه کار می‌کند، اما کریوات بیرون از آن از دست می‌روند:
- خونریزی (پس از چند روز)؛
- همولیز (فصل ۶۲).
- چرا «نسبت به شدت انمی»؟ در انمی شدید، مغز استخوان سالم باید Reticulocyte را چند برابر بسازد. Reticulocyte «نورمال» در یک مریض با Hb ۷۰ در واقع جواب ناکافی است. همان منطق «نامتناسب» که در PTH (فصل ۵۱) و Insulin (فصل ۵۲) دیدیم. نشانه‌های همولیز (فصل ۶۲):
- LDH بلند؛
- Bilirubin غیرمستقیم بلند؛
- Haptoglobin پایین؛
- یافته‌های لام خون.

## ۵. لام خون (Peripheral smear) – دیدن با چشم خود

ماشین CBC عدد می‌دهد؛ لام شکل را نشان می‌دهد. در شفاخانه‌ای که ماشین پیشرفته ندارد، لام خون و میکروسکوپ مهم‌ترین ابزار است.

| در لام می‌بینی                                               | فکر کن به                                           | چرا عاجل است؟                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Schistocyte (کریوات شکسته)                                   | همولیز میکروانژیوپاتیک: TTP، HUS، DIC، دریچه مصنوعی | TTP بدون تداوی کشنده است → فصل ۶۴ |
| Blast                                                        | Leukaemia حاد                                       | عاجل هماتولوژی → فصل ۶۳           |
| Spherocyte                                                   | همولیز Autoimmune یا ارثی                           | Coombs → فصل ۶۲                   |
| Target cell                                                  | Thalassaemia، مرض کبد، Hemoglobin C                 | —                                 |
| Neutrophil با هسته پرقطعه (Hypersegmented) و Macro-ovalocyte | کمبود B12 یا Folate                                 | → فصل ۶۱                          |
| Pencil cell و کریوات کم‌رنگ (Hypochromic)                    | فقر آهن                                             | —                                 |
| Rouleaux (کریوات مثل سکه‌های روی هم)                         | پروتئین زیاد: Myeloma                               | → فصل ۶۵                          |
| پرازیت داخل کریوه                                            | Malaria                                             | → فصل ۶۸                          |
| Platelet clump                                               | Thrombocytopenia کاذب                               | پیش از تداوی تکرار کن             |

قاعده: هر Pancytopenia، هر Blast گزارش شده، هر همولیز، و هر Thrombocytopenia غیرمنتظره → لام را خودت ببین یا بخواه. ⚠ دام: EDTA. Pseudothrombocytopenia در تیوب بعضی مریضان Platelet را خوشه می‌کند. ماشین خوشه را نمی‌شمارد و عدد پایین می‌دهد. مریض بدون هیچ خونریزی، با Platelet ۴۰ هزار؟ اول لام را ببین و در تیوب Citrate تکرار کن، پیش از اینکه مریض را برای Thrombocytopenia تداوی کنی.

## ۶. کریوات سفید و Platelet – خواندن سریع

WBC را همیشه با Differential بخوان؛ WBC کلی به تنهایی کم می‌گوید.

● Neutrophilia:

● انتان باکتریایی؛

● Steroid (فصل ۵۰)؛

● استرس؛

● سگرت؛

● و اگر با Blast، Basophilia یا Splenomegaly همراه باشد → CML (فصل ۶۳).

● Neutropenia: کمتر از  $500 \text{ mm}^3$  یعنی خطر انتان کشنده. تب در این حالت (Febrile neutropenia) عاجل است: کلچر

خون و Antibiotic وسیع‌الطیف بدون تأخیر → فصل ۶۳ و ۶۷.

(حد عملی  $500 \text{ mm}^3$  برای Neutropenia شدید از رهنمودهای Febrile neutropenia فصل ۶۳ است؛ در آن فصل تأیید

می‌شود → SD-46).

● Lymphocytosis:

● انتان ویروسی و سیاه‌سرفه؛

● در مسن، Lymphocytosis پایدار → CLL (فصل ۶۵).

● Eosinophilia:

● پرازیت‌ها: در افغانستان اول به کرم‌های روده و Hydatid فکر کن؛

● حساسیت، Asthma (فصل ۱۷)، دواها؛

● نادر: Vasculitis و Hodgkin.

● Thrombocytosis:

● اکثراً واکنشی است: فقر آهن، التهاب، انتان، پس از Splenectomy؛

● Thrombocytosis بسیار بلند و پایدار بدون علت واضح → Myeloproliferative (Essential مرض →

thrombocythaemia).

● Thrombocytopenia → فصل ۶۴. اول سه سؤال بپرس:

۱. کاذب است؟ (لام)

۲. تنه‌است یا با Anaemia و Leukopenia (Pancytopenia)؟

۳. مریض خونریزی دارد یا (DIC، TTP، HIT، Thrombosis)؟

### Pancytopenia – سه ردهٔ خون با هم پایین

این یعنی یا مغز استخوان کار نمی‌کند، یا طحال خون را گرفته، یا تخریب محیطی است:

| مسیر                      | مثال‌ها                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغز استخوان کم تولید دارد | کمبود B12/Folate (شایع و قابل تداوی!)، MDS، Leukaemia، Aplastic anaemia،<br>ارتشاح (سرطان، TB)، دواها و Chemotherapy |
| طحال بزرگ (Hypersplenism) | سیروز و فشار بلند پورت (فصل ۳۲)، Malaria، Visceral leishmaniasis (Kala-azar)                                         |
| تخریب یا مصرف             | SLE (فصل ۷۴)، سپسیس و DIC                                                                                            |

قاعده: پیش از فکر کردن به Leukaemia یا B12، Aplasia و Folate را ببین. Pancytopenia از کمبود B12 با چند هفته تداوی

درست می‌شود.

## ۷. عقدات لمفاوی بزرگ – «کدام را بیوپسی کنم؟»

اکثر عقدات بزرگ، به ویژه در جوانان، واکنشی هستند: انتان گلو، دندان یا جلد. هنر در شناختن آن چند عقدۀ خطرناک است. سؤال‌های کلیدی و منطق هر کدام:

| سؤال            | چرا می‌پرسیم؟                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سن              | در جوان اکثراً انتانی؛ در مسن، خطر سرطان بیشتر                                                                        |
| موضعی یا منتشر؟ | موضعی → ساحۀ drainage را معاینه کن (گلو، پستان، جلد)؛ منتشر → مرض سیستمیک: HIV، TB، Lymphoma، SLE، Brucellosis، دواها |
| محل             | عقدۀ بالای ترقوه (Supraclavicular) همیشه مشکوک است: چپ از بطن (Virchow)، راست از صدر                                  |
| قوام            | سخت و چسپیده → سرطان؛ رابری → Lymphoma؛ نرم و دردناک → التهاب یا انتان                                                |
| مدت             | عقدۀ ای که پس از چند هفته کوچک نشده، ارزیابی بیشتر می‌خواهد                                                           |
| علائم B         | تب، عرق شبانه و کاهش وزن → TB یا Lymphoma؛ در افغانستان هر دو را در نظر بگیر                                          |

TB عقدۀ لمفاوی در منطقه ما شایع است: عقدۀ گردن، گاهی با Fistula که تشریح دارد → فصل ۱۹. قدم بعدی:

- بیوپسی Excisional (کل عقدۀ) برای Lymphoma بهتر است. FNA ساختار عقدۀ را نشان نمی‌دهد، ولی برای TB (کلچر و GeneXpert) و متاستاز مفید است.
  - Steroid را پیش از بیوپسی عقدۀ مشکوک نده. Steroid ممکن است Lymphoma را موقتاً کوچک کند و تشخیص را پنهان کند.
- (معیارهای عددی اندازه عقدۀ و فاصلۀ زمانی دقیق پیش از بیوپسی از رهنمود اولیه تأیید نشد → SD-46).

## ۸. طحال بزرگ (Splenomegaly)

معاینه:

- از حفرۀ حرقی راست شروع کن و به طرف گوشۀ چپ بالا حرکت کن. طحال بسیار بزرگ از نزدیک ناف شروع می‌شود؛ اگر از زیر ضلع شروع کنی، از روی آن می‌گذری.
  - طحال شکاف (notch) دارد، با تنفس پایین می‌آید، و بالای آن را نمی‌توان گرفت.
- علل در سه دسته، بر اساس اندازه:

| اندازه               | علل مهم در منطقه ما                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بسیار بزرگ (Massive) | Kala-azar، CML، Myelofibrosis، Malaria مزمن (Hyperreactive malarial splenomegaly)،<br>Thalassaemia major |
| متوسط                | همۀ علل بالا، به علاوه سیروز با فشار بلند پورت (فصل ۳۲)، Lymphoma، همولیز                                |
| خفیف                 | انتانات حاد: Typhoid، Brucellosis (فصل ۶۹)، Malaria حاد، Endocarditis (فصل ۱۲)، هپاتیت ویروسی            |

خطر: طحال بزرگ با ترضیض کم پاره می‌شود. به مریض طحال بزرگ (مثلاً Malaria یا Mononucleosis) بگو از ورزش تماسی دوری کند.

## ← برگشت به کیس: نازنین

۱. Hb تعدیل‌شده برای ارتفاع کابل: ۱۰۲ منهای ۱۱ = ۹۱ g/L → انمی متوسط.
  ۲. Microcytic است. Ferritin پایین آمد، RBC هم پایین و RDW بلند بود → فقر آهن. Thalassaemia trait احتمال کمتر دارد. اگر پس از اصلاح آهن، MCV هنوز پایین ماند، Electrophoresis را بفرست.
  ۳. سؤال داکتر دوم مهم‌ترین سؤال است: چرا فقر آهن؟
- در زن ۲۴ ساله: عادت ماهوار زیاد، حاملگی‌های پی‌درپی، غذای کم آهن.

- در همه: ضایعات GI (فصل ۲۵) و سوء جذب (Coeliac – فصل ۳۰).
- کرم‌ها، به ویژه Hookworm.
- ۴۵۰ Thrombocytosis هزار واکنشی و از فقر آهن است. با اصلاح آهن باید پایین بیاید؛ اگر نیامد، دوباره ببین.
- ۵. تداوی و پیگیری → فصل ۶۱.

## قواعد ماندگار

۱. Hb را برای ارتفاع تعدیل کن. در کابل حدود ۱۱ g/L کم کن. «Hb نورمال» ممکن است انمی باشد.
۲. اول شدت و سرعت، بعد علت. مریض ثابت با Hb بیشتر از ۷ g/dL اکثراً ترانسفیوژن نمی‌خواهد.
۳. پیش از ترانسفیوژن نمونه بگیر.
۴. MCV دسته را می‌گوید؛ Reticulocyte جای خرابی را می‌گوید.
۵. Microcytosis = فقر آهن یا RBC ؟Thalassaemia trait و Ferritin را با هم بخوان.
۶. Pancytopenia → اول B12 و Folate.
۷. Platelet پایین بدون خونریزی → لام؛ شاید کاذب باشد.

## Red Flags

- Schistocyte با TTP یا Thrombocytopenia؛ DIC؛ عاجل.
- Blast در لام: Leukaemia حاد.
- Neutropenia با تب: Antibiotic فوری.
- عقدهٔ Supraclavicular، سخت، یا با علایم B.
- Hb نورمال با نبض تیز و خونریزی: شوک، نه «Hb خوب».
- انمی با علایم قلبی یا عصبی (فکر کن به B12 → فصل ۶۱).

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. حد انمی WHO برای مرد و زن غیر حامله؟ ← Hb کمتر از ۱۳۰ و کمتر از ۱۲۰ g/L.
۲. در ارتفاع ۱۵۰۰-۱۹۹۹ متر چقدر از Hb کم می‌کنیم؟ ← ۱۱ g/L.
۳. حد ترانسفیوژن در مریض بستری ثابت؟ ← Hb کمتر از ۷ g/dL؛ در مرض قلبی از قبل ۸ g/dL قابل انتخاب.
۴. Reticulocyte بلند در انمی یعنی؟ ← خونریزی یا همولیز؛ مغز استخوان جواب می‌دهد.
۵. MCV بسیار پایین با RBC نورمال و Ferritin نورمال؟ ← Hb electrophoresis؛ Thalassaemia trait.

## References

۱. World Health Organization. Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations. Geneva: WHO; 2024.
۲. Carson JL, Stanworth SJ, Guyatt G, et al. Red Blood Cell Transfusion: 2023 AABB International Guidelines. *JAMA*. 2023;330(19):1892–1902.



## فصل ۶۱ – انمی فقر آهن و انمی Megaloblastic

بخش نهم – خون · Currentness audit: BSG 2021 (انمی فقر آهن در بالغان)؛ AGA 2020 (ارزیابی GI)؛ NICE NG239 (2024، کمبود Vitamin B12؛ متن NICE مستقیم باز نشد – از رهنمود NHS مبتنی بر آن)

### دو مریض با یک شکایت: «همیشه خسته‌ام»

- حاجی عبدالغفور ۶۲ ساله است و Hb او ۹۴ g/L با MCV ۶۸ است. سه ماه است «Ferrous» می‌خورد، ولی Hb بالا نرفته است. پسرش می‌گوید: «پدرم خون نمی‌سازد.»
- ملالی ۴۵ ساله است و Hb او ۸۲ g/L با MCV ۱۱۸ است. پاهایش «خواب می‌رود» و در تاریکی تعادلش را از دست می‌دهد. یک داکتر برایش Folic acid نوشته است.
- هر دو مریض از یک اشتباه مشترک آسیب می‌بینند: دوا بدون پرسیدن «چرا».
- در حاجی عبدالغفور، فقر آهن مرد مسن یعنی خونریزی از GI تا خلافتش ثابت شود. شاید سرطان کولون.
- در ملالی، Folic acid تنها در کمبود B12 خطرناک است. خون ممکن است بهتر شود، اما عصب بدتر می‌شود.

### الف) انمی فقر آهن

#### ۱. mechanism: آهن کجا می‌رود؟

- بدن آهن را دفع فعال نمی‌کند. آهن فقط با ضایعات خون، ریزش حجرات، یا انتقال به جنین کم می‌شود.
- پس فقر آهن فقط از سه راه پیدا می‌شود:
  ۱. ضایعات: خونریزی عادت ماهوار، خونریزی GI، Hookworm، Haematuria؛
  ۲. نیاز بیشتر: حاملگی، شیردهی، رشد؛
  ۳. جذب کم: Coeliac (فصل ۳۰)، جراحی معده، PPI، H. pylori، Atrophic gastritis، طولانی. غذای کم‌آهن معمولاً فقط به همراه یکی از این عوامل انمی می‌سازد.
- نتیجه عملی: فقر آهن یک تشخیص نیست، یک نشانه است. هر فقر آهن یک «چرا» می‌خواهد.

#### ۲. تشخیص – Ferritin، با دانستن محدودیت آن

| معنا (BSG 2021، AGA 2020)                                                                                                                  | یافته                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ذخیره آهن خالی. Specificity حدود ۹۹ فیصد                                                                                                   | Ferritin کمتر از ۱۵ µg/L               |
| ذخیره کم                                                                                                                                   | Ferritin کمتر از ۳۰ µg/L               |
| AGA این حد را توصیه می‌کند (۸۵ Sensitivity فیصد، ۹۲ Specificity فیصد). BSG: در این حد ارزیابی GI، به ویژه با التهاب مزمن، در نظر گرفته شود | Ferritin کمتر از ۴۵ µg/L در مریض انمیک |
| فقر آهن مطلق حتی در التهاب بعید است (BSG)                                                                                                  | Ferritin بیشتر از ۱۵۰ µg/L             |

چرا ۴۵ و نه ۱۵؟ حد ۱۵ تقریباً هرگز اشتباه مثبت ندارد، ولی نصف مریضان فقر آهن را از دست می‌دهد (۵۹ Sensitivity فیصد در AGA). در مریض انمیک، از دست دادن یک سرطان کولون گران‌تر از یک Endoscopy اضافی است. Ferritin در التهاب (فصل ۶۰): Ferritin پروتئین مرحله حاد است. در التهاب، CKD و سرطان ممکن است کاذباً نورمال باشد. BSG می‌گوید اگر Ferritin کاذباً نورمال گمان شود، Transferrin saturation و تست‌های دیگر کمک می‌کنند. تست تشخیصی-تداوی (BSG 2021): در مریض انمیک، بالا رفتن Hb به اندازه ۱۰ g/L یا بیشتر در ۲ هفته تداوی با آهن، فقر آهن مطلق را به شدت مطرح می‌کند، حتی اگر تست‌های آهن مبهم بوده‌اند. MCV پایین با Ferritin نورمال؟ → Thalassaemia trait (فصل ۶۰). BSG هم Hb electrophoresis را در Microcytosis با تست‌های آهن نورمال توصیه می‌کند، تا ارزیابی GI بی‌جا صورت نگیرد.

### ۳. «چرا؟» – ارزیابی علت قاعدهٔ طلایی (BSG و AGA):

- در مرد و زن پس از یائسگی: فقر آهن جدید بدون علت واضح → Endoscopy بالا و پایین (Bidirectional: OGD و Colonoscopy). AGA این را توصیهٔ قوی می‌داند؛ BSG می‌گوید به شکل عاجل در نظر گرفته شود.
- چرا؟ در ارزیابی AGA، سرطان کولون در حدود ۹ فیصد و سرطان GI بالا در حدود ۲ فیصد این مریضان پیدا شد.
- در زن پیش از یائسگی:
- اول علت واضح را بجوی: عادت ماهوار زیاد، حاملگی‌ها.
- AGA Endoscopy را مشروطاً پیشنهاد می‌کند. انتخاب با مریض است: زن جوان با علت واضح می‌تواند اول آهن بگیرد و Endoscopy را به تأخیر بیندازد.
- اما علائم GI، سابقهٔ فامیلی سرطان کولون، یا جواب ندادن به آهن → Endoscopy.
- برای همه:
- سرولوژی Coeliac (tTG-IgA). BSG می‌گوید Coeliac در ۳-۵ فیصد فقر آهن پیدا می‌شود و باید به طور روتین سکرین شود.
- معاینهٔ ادرار برای Haematuria.
- اگر Endoscopy چیزی نیافت، H. pylori غیرتهاجمی (AGA؛ فصل ۲۶).
- در افغانستان: معاینهٔ مواد غایطه برای Hookworm و پرازیت‌ها را اضافه کن. این یک عادت محلی است که هیچ رهنمود غربی به تو نمی‌گوید.
- دام: «آهن بده و ببین.» اگر Hb مرد مسن با آهن بالا رفت، سرطان کولون از بین نرفته، فقط پنهان شده است. BSG می‌گوید اگر Colonoscopy نزدیک نیست، آهن در حین انتظار ارزیابی داده شود. تداوی آهن و ارزیابی هم‌زمان پیش می‌روند؛ یکی جانشین دیگری نیست. دام: Endoscopy بالا Gastritis یافت – تمام. یک Gastritis یا Hiatus hernia کوچک اکثراً علت کافی نیست. Colonoscopy را هم کامل کن.

### ۴. تداوی آهن فمی (BSG 2021):

- یک Tablet در روز از Ferrous sulfate، Ferrous fumarate یا Ferrous gluconate.
- اگر تحمل نشد: یک Tablet یک روز در میان، یا مستحضر فمی دیگر، یا آهن وریدی.
- مقدار آهن عنصری در هر Tablet به مستحضر مربوط است. مستحضر بازار ما را بخوان → SD-47.
- چرا یک بار در روز و نه سه بار؟ دوز بیشتر جذب را بیشتر نمی‌کند، ولی عوارض را زیاد می‌کند. آهن زیاد Hepcidin را بالا می‌برد و Hepcidin جذب آهن روز بعد را کم می‌کند. به همین دلیل دوز روزانهٔ یک Tablet، یا حتی یک روز در میان، منطقی است.
- عوارض GI (قبضیت، دلبدی) اصلی‌ترین علت ترک دوا است. مریض را پیش‌آگاه کن که مواد غایطه سیاه می‌شود. این سیاهی Melaena نیست. آهن وریدی: BSG می‌گوید وقتی آهن فمی منع استعمال دارد، مؤثر نیست، یا تحمل نمی‌شود، در نظر گرفته شود. هم‌چنین وقتی به ذخیرهٔ سریع نیاز است، مثلاً در اواخر حاملگی یا پیش از جراحی. نوع و دوز مستحضرات وریدی → SD-47. پیگیری:
- Hb پس از ۲-۴ هفته. BSG انتظار بالا رفتن Hb را در این مدت دارد؛ تحمل و جواب در همین وقت ارزیابی شود.
- ادامهٔ آهن پس از نورمال شدن Hb برای پر کردن ذخیره، و مدت دقیق آن → SD-47.
- جواب ندادن به آهن – چهار سؤال، به ترتیب:
- ۱. دوا را می‌خورد؟ (عوارض، فراموشی)
- ۲. جذب می‌شود؟ Coeliac، H. pylori، PPI، و خوردن هم‌زمان با چای، شیر یا Antacid.
- ۳. ضایعات ادامه دارد؟ خونریزی GI که هنوز پیدا نشده.
- ۴. تشخیص درست است؟ Thalassaemia trait، انمی امراض مزمن، یا کمبود ترکیبی.

حاجی عبدالغفور: سه ماه آهن خورد، Hb بالا نرفت، و Colonoscopy نشده بود. Colonoscopy یک سرطان کولون صعودی یافت. کولون راست اکثراً خونریزی مخفی می‌دهد، نه خونریزی آشکار. جراحی در مرحله قابل علاج صورت گرفت. درس: «خون نمی‌سازد» اکثراً یعنی «خون از دست می‌دهد».

## ب) انمی Megaloblastic: کمبود B12 و Folate

### ۵. mechanism: چرا حجرات بزرگ می‌شوند و چرا عصب آسیب می‌بیند؟

- B12 و Folate هر دو برای ساختن DNA لازم‌اند. بدون آن‌ها، هسته حجره آهسته‌تر از Cytoplasm پخته می‌شود. نتیجه، حجرات بزرگ (Megaloblast) است که بسیاری از آن‌ها در مغز استخوان می‌میرند. به همین دلیل گاهی LDH بلند و Bilirubin غیرمستقیم بلند دیده می‌شود، و اشتباهاً همولیز گمان می‌شود.
- تمام رده خون متأثر است، پس Pancytopenia ممکن است (فصل ۶۰).
- B12، و نه Folate، برای Myelin هم لازم است. کمبود B12 آسیب Subacute combined degeneration نخاع، Neuropathy محیطی، و تغییرات ذهنی می‌سازد.
- چرا Folic acid تنها در کمبود B12 خطرناک است؟ Folic acid مسیر DNA را دور می‌زند، پس خون ممکن است بهتر شود. اما آسیب Myelin ادامه پیدا می‌کند. مریض با Hb بهتر، ولی عصب بدتر و گاهی غیرقابل برگشت، باقی می‌ماند. رهنمودهای NHS مبتنی بر NICE می‌گویند: اگر کمبود B12 و Folate هر دو هست، تداوی را با Cobalamin شروع کن و Folate را بعداً اضافه کن.

### ۶. سرخ‌ها و علت‌ها

علایم کمبود B12:

- انمی؛
- زبان سرخ و صاف (Glossitis)؛
- پارستزی دست و پا؛
- اختلال حس وضعیت و ارتعاش: Romberg مثبت، مریض «در تاریکی می‌افتد»؛
- تغییرات حافظه و روحیه.
- △ آسیب عصبی ممکن است بدون انمی و حتی بدون Macrocytosis پیدا شود. Hb نورمال کمبود B12 را رد نمی‌کند. علت‌های کمبود B12:

- Pernicious anaemia (Autoimmune gastritis): از بین رفتن Intrinsic factor.
- جراحی معده یا Ileum انتهایی، Crohn (فصل ۲۸).
- دواها: Metformin طولانی (فصل ۴۶)، PPI و H2 blocker (فصل ۲۶)، Colchicine، و برخی Anticonvulsant‌ها.
- غذای بدون محصولات حیوانی (Vegan) – یا فقر که گوشت و لبنیات را از سفره برداشته است.

علت‌های کمبود Folate:

- غذای کم سبزی؛
- الکول؛
- حاملگی؛
- همولیز مزمن (مصرف زیاد)؛
- دواها: Methotrexate، Phenytoin، Trimethoprim؛
- سوء جذب (Coeliac).

### ۷. تشخیص

- CBC و لام خون: Macrocytosis، Neutrophil، Hypersegmented، Macro-ovalocyte.
- B12 و Folate سیروم – پیش از هر تداوی یا ترانسفیوژن.
- B12 سیروم «سرحدی» (borderline) با علایم مشکوک → تست‌های تکمیلی (مثلاً Methylmalonic acid)، جایی که دسترس است. حدود دقیق SD-47 → NICE.

- علت را بجوی: Pernicious anaemia برای Intrinsic factor antibody، و فهرست دواها.
- Macrocytosis بدون Megaloblastosis (MCV کمی بلند، B12 و Folate نورمال): الکول، مرض کبد، Hypothyroidism (فصل ۴۹)، دواها، و در مسن MDS (فصل ۶۵).

## ۸. تداوی

B12 (رژیم NICE NG239 به نقل رهنمودهای NHS 2024؛ متن اولیه NICE باز نشد → SD-47):

| حالت            | شروع                                                                                        | نگهداری                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| بدون علائم عصبی | Hydroxocobalamin ۱ mg عضلی، سه بار در هفته، برای ۲ هفته (بعضی رهنمودهای محلی NHS: ۲-۳ هفته) | علت غیرقابل برگشت (Pernicious anaemia، Gastrectomy، قطع Ileum): ۱ mg هر ۲-۳ ماه، مادام‌العمر |
| با علائم عصبی   | Hydroxocobalamin ۱ mg عضلی، یک روز در میان، تا زمانی که دیگر بهتر نشود                      | ۱ mg هر ۲ ماه، مادام‌العمر؛ مشورۀ عاجل متخصص                                                 |
| علت غذایی       | زرقی یا فمی، بر اساس قضاوت بالینی                                                           | Cyanocobalamin فمی و اصلاح غذا (دوز فمی SD-47 →)                                             |

- با علائم عصبی، راه عضلی را انتخاب کن (رهنمود NHS).
- Hydroxocobalamin در بازار ما گاهی نیست و Cyanocobalamin هست. رژیم معادل آن از منبع اولیه تأیید نشد → SD-47. رهنمود منطقه یا فارمسست را ببین و ثبت کن.
- Folate: Folic acid فمی، فقط پس از رد یا شروع تداوی کمبود B12. دوز و مدت → Hypokalaemia. SD-47 پس از شروع تداوی انمی Megaloblastic شدید: مغز استخوان ناگهان حجرات زیاد می‌سازد و Potassium را از خون می‌گیرد. این نتیجه mechanism است. نظارت Potassium در انمی شدید معقول است → SD-47 برای منبع. جواب تداوی: Reticulocyte باید در چند روز بالا برود (همان منطق فصل ۶۰: کارخانه دوباره کار می‌کند). اگر بالا نرفت، تشخیص را دوباره ببین. شاید کمبود آهن هم‌زمان هست، که با بزرگ شدن حجرات پنهان شده بود. ملالی:
- Folic acid تنها قطع شد.
- B12 سیروم بسیار پایین و Intrinsic factor antibody مثبت آمد → Pernicious anaemia.
- به دلیل علائم عصبی، Hydroxocobalamin عضلی یک روز در میان شروع شد، سپس نگهداری هر ۲ ماه، مادام‌العمر.
- پارستزی در چند ماه بهتر شد، ولی کاملاً از بین نرفت. آسیب عصبی زمان‌بر است و گاهی دائمی می‌ماند. هر هفته تأخیر مهم است.

## قواعد ماندگار

۱. فقر آهن نشانه است، نه تشخیص. همیشه بپرس «از کجا؟».
۲. مرد و زن پس از یائسگی با فقر آهن → OGD + Colonoscopy. آهن را هم‌زمان بده، نه به جای ارزیابی.
۳. هر فقر آهن → سرولوژی Coeliac. در افغانستان: مواد غایبه برای پرازیت.
۴. یک Tablet آهن در روز کافی است. دوز بیشتر فایده بیشتر ندارد، فقط عوارض بیشتر.
۵. Folic acid را هرگز پیش از رد کمبود B12 تنها نده.
۶. Metformin یا PPI طولانی + B12 → Neuropathy.
۷. آسیب عصبی از B12 بدون انمی هم رخ می‌دهد.

## Red Flags ▲

- فقر آهن در مرد یا زن پس از یائسگی، به ویژه با کاهش وزن یا تغییر عادت مواد غایبه.
- جواب ندادن به آهن در مریضی که Colonoscopy نشده.

- علائم عصبی (ضعف، عدم تعادل، اختلال حافظه) با Macrocytosis، یا حتی بدون آن.
- Pancytopenia: اول B12 و Folate، بعد مغز استخوان.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. کدام حد Ferritin را AGA برای تشخیص فقر آهن در انمی توصیه می‌کند؟ ← کمتر از ۴۵ µg/L.
۲. تست تشخیصی-تداوی BSG؟ ← بالا رفتن Hb به اندازه ۱۰ g/L یا بیشتر در ۲ هفته.
۳. چرا یک Tablet آهن در روز؟ ← دوز بیشتر جذب را بیشتر نمی‌کند (Hepcidin)، ولی عوارض را زیاد می‌کند.
۴. رژیم B12 با علائم عصبی؟ ← ۱ mg Hydroxocobalamin عضلی یک روز در میان تا بهبود نهایی، بعد هر ۲ ماه مادام‌العمر.
۵. چرا Folic acid تنها خطرناک است؟ ← خون بهتر می‌شود ولی آسیب Myelin ادامه می‌یابد.

## References

۱. Snook J, Bhala N, Beales ILP, et al. British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults. **Gut**. 2021;70:2030–2051.
۲. Ko CW, Siddique SM, Patel A, et al. AGA Clinical Practice Guidelines on the Gastrointestinal Evaluation of Iron Deficiency Anemia. **Gastroenterology**. 2020;159:1085–1094.
۳. NICE. Vitamin B12 deficiency in over 16s: diagnosis and management (NG239). 2024. (از طریق رهنمود SmPC و "NHS North West 2024" Guideline for the management of Vitamin B12 deficiency in over 16s Hydroxocobalamin؛ متن اولیه باز نشد).

بخش نهم – خون · WHO ؛Currentness audit: WHO Policy brief – G6PD testing for safe use of primaquine (Primaquine 2015–2023)؛ اجماع بین‌المللی (Jäger و همکاران، Blood Guidelines for malaria (Rev 2020)

### پسری که پس از دوی ملاریا زرد شد

احمد ۱۹ ساله، از ننگرهار، با Plasmodium vivax تشخیص شد. Chloroquine و برای جلوگیری از عود (radical cure) Primaquine گرفت. روز سوم:

- زرد شده است؛
  - ادرارش رنگ چای سیاه دارد؛
  - نفس‌تنگ است؛
  - Hb او از ۱۳۸ به ۷۸ g/L افتاده است.
- کسی G6PD او را نسنجیده بود. این کیس یک حقیقت را نشان می‌دهد: همولیز اکثراً توسط ما شروع می‌شود، با یک دوا، و می‌توانست با یک تست پیشگیری شود. این فصل می‌پرسد:
۱. همولیز را چطور بشناسیم؟
  ۲. داخل رگ است یا در طحال؟
  ۳. ارثی است یا اکتسابی، و ایمنی یا غیرایمنی؟
  ۴. کدام همولیز در همین ساعت کشنده است؟

### ۱. همولیز را بشناس – «کارخانه کار می‌کند، اما محصول از بین می‌رود»

در فصل ۶۰ دیدیم که Reticulocyte بلند یعنی مغز استخوان کار می‌کند و کریوات بعد از کارخانه از دست می‌روند. اگر خونریزی نیست، همولیز است. نشانه‌های لابراتواری و mechanism هر کدام:

| یافته                        | چرا؟                                                                                                                               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reticulocyte بلند            | مغز استخوان ضایعات را جبران می‌کند                                                                                                 |
| LDH بلند                     | آنزیم داخل کریوه که با شکستن آن آزاد می‌شود                                                                                        |
| Bilirubin غیرمستقیم بلند     | Haem شکسته به Bilirubin تبدیل می‌شود. زردی بدون ادرار تیره از Bilirubin، چون Bilirubin غیرمستقیم در ادرار نمی‌رود                  |
| Haptoglobin پایین            | Haptoglobin هموگلوبین آزاد را می‌گیرد و مصرف می‌شود                                                                                |
| Haemoglobinuria / ادرار تیره | فقط در همولیز داخل رگ. Hb آزاد از Haptoglobin زیادتر شده و در ادرار می‌رود. Dipstick خون مثبت است ولی کریوه سرخ در میکروسکوپی نیست |

▲ دام: Dipstick خون مثبت + ادرار تیره = Haematuria؟ اول میکروسکوپی را ببین:

- کریوات سرخ زیاد → Haematuria (فصل ۳۶)؛
- کریوه نیست → Haemoglobinuria (همولیز داخل رگ) یا Myoglobinuria (Rhabdomyolysis – فصل ۳۸).
- ▲ دام: Reticulocyte ممکن است پایین باشد، حتی در همولیز واقعی. مثال‌ها:
- در روزهای اول، پیش از آنکه مغز استخوان جواب دهد؛
- در کمبود Folate هم‌زمان (همولیز مزمن Folate را مصرف می‌کند)؛

- در Parvovirus B19، که مغز استخوان را موقتاً می‌بندد (Aplastic crisis).

## داخل رگ یا بیرون رگ؟

- داخل رگ (Intravascular): کریوات در جریان خون می‌ترکند.
- علل: Malaria، G6PD (فصل ۶۸)، ترانسفیوژن ناسازگار، Schistocyte (DIC، HUS، TTP، دریچه)، و گزش مار یا سموم.
- ادرار تیره و خطر AKI (Hb آزاد کرده را آسیب می‌زند).
- بیرون رگ (Extravascular): کریوات در طحال و کبد گرفته می‌شوند.
- علل: AIHA گرم، Spherocytosis ارثی، Thalassaemia.
- طحال بزرگ و زردی، اما ادرار اکثراً روشن.

## ۲. قدم کلیدی: Direct antiglobulin test (DAT، Coombs، مستقیم)

DAT می‌پرسد: «آیا Antibody یا Complement روی سطح کریوۀ مریض چسپیده است؟»

- DAT مثبت → همولیز ایمنی:
- AIHA گرم یا سرد؛
- ترانسفیوژن (واکنش ناسازگار یا تأخیری)؛
- برخی دواها.
- DAT منفی → همولیز غیرایمنی:
- لام خون قدم بعدی است (فصل ۶۰)؛
- آنزایم (G6PD)؛
- غشا (Spherocytosis)؛
- Hb (Thalassaemia، Sick)؛
- میکروانژیوپاتی (Schistocyte)؛
- انتان (Malaria).

یک الگوریتم سه‌سؤاله:

| اگر بلی                                                      | سؤال                                 | قدم |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| TMA عاجل (DIC، HUS، TTP) → فصل ۶۴؛ امروز اقدام کن            | Schistocyte در لام + Platelet پایین؟ | ۱   |
| Malaria → فصل ۶۸                                             | پرازیت در لام؟                       | ۲   |
| AIHA (پایین) یا واکنش ترانسفیوژن                             | DAT مثبت؟                            | ۳   |
| G6PD (پس از حمله)، Electrophoresis، Spherocyte، Thalassaemia | هیچ کدام                             | —   |

چرا Schistocyte اول؟ TTP بدون تبادل پلازما اکثراً کشنده است و تشخیص آن ساعت‌ها اهمیت دارد، نه روزها (فصل ۶۴).

## ۳. کمبود G6PD – شایع‌ترین همولیز «ساخت دست ما»

### mechanism

- G6PD آنزایمی است که کریوه را در برابر اکسیدانت‌ها حفظ می‌کند.
- بدون آن، اکسیدانت‌ها Hb را رسوب می‌دهند و کریوه در رگ یا طحال می‌شکند.
- ژن آن روی کروموزوم X است:
- مردان یا کمبود دارند یا ندارند (Hemizygous)؛
- زنان ممکن است کمبود کامل، متوسط، یا هیچ داشته باشند.
- محرک‌ها:
- دواها: Primaquine، Dapsone، برخی Sulfonamide‌ها، Rasburicase، Methylene blue، و دیگران؛



● باقلى (Favism)؛

● انتانات.

مريض بين حملات كاملاً نورمال است. پس G6PD را پيش از دواى اكسيدانت بسنج، نه پس از حمله.

### Primaquine و Vivax – درس مخصوص افغانستان

در افغانستان P. vivax غالب است، پس Primaquine برای جلوگیری از عود زیاد نسخه می‌شود (فصل ۶۸). WHO می‌گوید

وضعیت G6PD تجویز Primaquine را رهنمایی کند:

| وضعیت (WHO) G6PD                             | رژیم Primaquine برای جلوگیری از عود                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نورمال (فعالیت بیشتر از ۳۰ فیصد در تست کیفی) | ۰.۵–۰.۲۵ mg base/kg روزانه برای ۱۴ روز؛ یا رژیم کوتاه ۰.۵ mg/kg روزانه برای ۷ روز (WHO 2022)                                                                         |
| کمبود (کمتر از ۳۰ فیصد)                      | ۰.۷۵ mg base/kg یک بار در هفته برای ۸ هفته، زیر نظارت نزدیک طبی و با دسترسی به ترانسفیوژن (WHO): رژیم مشروط، شواهد بسیار کم؛ «امن‌ترین رژیم در نبود شواهد برای بدیل» |
| نامعلوم و تست نیست                           | تصمیم بر اساس خطر و فایده. همولیز را توضیح بده و مریض را پیگیری کن                                                                                                   |

- دوز بالغ: ۰.۲۵ mg/kg برای یک مریض ۵۰–۱۰۰ kg یعنی ۱۵ mg base روزانه (جدول WHO). رژیم هفته‌وار برای همین وزن ۴۵ mg است. حد اکثر دوز واحد هفته‌وار ۴۵ mg است (WHO PQ SmPC).
- زنان: تست کیفی زن Heterozygous با فعالیت متوسط (۳۰–۸۰ فیصد) را «نورمال» نشان می‌دهد، در حالی که او هنوز در خطر همولیز است. WHO PQ SmPC می‌گوید در نبود تست کمی، همه زنان را احتمالاً با فعالیت متوسط بدان: رژیم ۱۴ روزه بده، با مشوره و پیگیری.
- منع استعمال (WHO) Primaquine:
- حاملگی (جنین ممکن است G6PD کم داشته باشد)؛
- طفل کمتر از ۶ ماه؛
- زن شیرده که طفلش کمتر از ۶ ماه است، یا طفلش G6PD کم یا نامعلوم دارد.
- در حاملگی، جلوگیری از عود تا پس از ولادت به تعویق می‌افتد.
- در همه حال: وضعیت G6PD را در کارت صحت مریض ثبت کن (WHO). یک تست، برای تمام عمر.
- مریض را پیش‌آگاه کن (Atomic habit): «اگر ادارت تیره شد، زرد شدی یا نفس‌تنگ شدی، دوا را قطع کن و همان روز بیا.»

### اهتمام حمله حاد G6PD

۱. دواى محرک را قطع کن.

۲. Hb، ادار و گرده را نظارت کن. همولیز داخل رگ AKI می‌سازد.

۳. ترانسفیوژن در انمی شدید علامه‌دار (فصل ۶۰).

۴. مایع کافی برای حفاظت گرده.

۵. حمله اکثراً خودمحدود است، چون کریوات جوان G6PD بیشتر دارند.

▲ دام: سنجش G6PD در میان یا فوراً پس از حمله حاد ممکن است کاذباً نورمال باشد. کریوات پیر و کم‌آنزایم از بین رفته‌اند و

کریوات جوان با آنزایم بیشتر باقی مانده‌اند. تست را پس از چند ماه تکرار کن. (فاصله دقیق تکرار از منبع اولیه تأیید نشد →

SD-48). احمد:

● Primaquine قطع شد.

● ترانسفیوژن گرفت.

● Creatinine او نظارت شد و نورمال ماند.

● پس از سه ماه G6PD کمبود شدید نشان داد و در کارت صحت او ثبت شد.

● برای جلوگیری از عود Vivax، رژیم هفته‌وار زیر نظارت یک گزینه است، یا تصمیم بر اساس خطر و فایده.



## ۴. انمی همولیتیک (AIHA) Autoimmune

mechanism: سیستم ایمنی علیه کریوات سرخ خودی Antibody می‌سازد.

- گرم (IgG، در حرارت بدن): کریوات در طحال گرفته می‌شوند. Spherocyte در لام دیده می‌شود. DAT برای IgG (با یا بدون C3) مثبت است.
- سرد (IgM، Cold agglutinin disease): در سرما کریوات به هم می‌چسبند. انگشتان در سرما کبود می‌شوند. DAT برای C3 مثبت است. تداوی آن متفاوت است و Steroid در آن مؤثر نیست → متخصص (اجماع 2020؛ جزئیات → SD-48). علت ثانوی را بجوی (اجماع 2020 تشخیص علل ثانوی را لازم می‌داند):
  - CLL و Lymphoma (فصل ۶۵)؛
  - SLE (فصل ۷۴)؛
  - انتانات (Mycoplasma و EBV، برای AIHA سرد)؛
  - دواها.

### تداوی AIHA گرم (Jäger 2020)

- اندیکاسیون: انمی علامه‌دار. در انمی خفیف و ثابت، استثنائاً نظارت کافی است.
- خط اول: Prednisolone فمی ۱ mg/kg روزانه. دوز بیشتر از ۱-۱.۵ mg/kg جواب را بیشتر نمی‌کند.
- در مریض جواب‌دهنده، کاهش دوز از هفته ۲-۳ شروع شود. هدف قطع در ۳-۶ ماه است.
- در مریض منتخب (مرض شدید)، ترکیب Prednisolone و Rituximab در خط اول در نظر گرفته شود.
- خط دوم ترجیحی: Rituximab. رژیم معمول ۳۷۵ mg/m<sup>2</sup> هفته‌وار برای ۴ هفته، یا ۱ g در روز ۱ و ۱۵ (از منابع ثانوی مبتنی بر اجماع → SD-48). Rituximab توسط متخصص تجویز می‌شود؛ پیش از آن HBV را سکرین کن، چون خطر فعال شدن مجدد HBV دارد (فصل ۳۱).
- Thrombosis: اجماع 2020 خطر بلند VTE را در همولیز یادآوری می‌کند. پروفیلاکسی را در مریض بستری ارزیابی کن (فصل ۱۴).
- مراقبت Steroid:
- قند (فصل ۴۶)؛
- فشار؛
- حفاظت استخوان (فصل ۵۱: Prednisolone ۷.۵ mg یا بیشتر برای ۳ ماه → از روز اول)؛
- معده؛
- Strongyloides در مریض از منطقه اندمیک؛
- TB نهفته.
- Folic acid در همولیز مزمن منطقی است، چون مصرف Folate زیاد می‌شود. دوز → SD-48.
- ترانسفیوژن در AIHA: Cross-match اکثراً مشکل است، چون Antibody با همه کریوات واکنش می‌دهد. اما ترانسفیوژن را از مریض در خطر حیات دریغ نکن. با بانک خون هماهنگ شو. (اجماع 2020 در این مورد توصیه مشخص دارد که متن آن مستقیم خوانده نشد → SD-48).

## ۵. همولیزهای ارثی دیگر – مختصر و با پیوند

- Thalassaemia:
- Trait: خفیف؛ تفریق از فقر آهن در فصل ۶۰.
- Major: انمی شدید وابسته به ترانسفیوژن از طفولیت، بار اضافی آهن (قلب، کبد، اندوکراین)، و نیاز به Chelation. این مریضان در افغانستان کم نیستند و اکثراً تحت پیگیری مراکز خاص هستند. تداوی تخصصی → SD-48.

- پیشگیری: سکرین و مشورۀ پیش از ازدواج (فصل ۶۰).
- Spherocytosis ارثی:
- Spherocyte در لام و DAT منفی (فرق آن از AIHA):
- سابقۀ فامیلی؛
- سنگ صغراوی پیگمنت در جوانی (فصل ۳۴):
- Splenomegaly.
- Sick cell: در افغانستان نادر است. در مریضان از مناطق اندمیک در نظر گرفته شود.

## ۶. همولیز کشنده – این‌ها را در ساعت اول بشناس

| حالت                                         | سرنخ                                                               | اقدام فوری                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| واکنش حاد همولیتیک ترانسفیوژن (ABO ناسازگار) | تب، لرزه، درد کمر، Hypotension، ادرار تیره در دقایق اول ترانسفیوژن | ترانسفیوژن را فوراً قطع کن؛ خط وریدی را با Saline باز نگه دار؛ هویت مریض و بستۀ خون را چک کن؛ بانک خون را خبر کن؛ گرده و DIC را نظارت کن. پروتوکول محلی → SD-48 |
| TTP / HUS / DIC                              | Schistocyte + Platelet پایین ± علائم عصبی، AKI یا تب               | فصل ۶۴                                                                                                                                                          |
| Malaria شدید (به ویژه Falciparum)            | تب + همولیز + تشوش شعور یا AKI                                     | فصل ۶۸                                                                                                                                                          |
| G6PD حاد                                     | پس از دوا یا باقلی                                                 | قطع محرک، ترانسفیوژن، حفاظت گرده                                                                                                                                |
| AIHA با Hb بسیار پایین یا سقوط سریع          | علائم قلبی و عصبی                                                  | متخصص؛ Steroid؛ ترانسفیوژن را دریغ نکن                                                                                                                          |

▲ مهم‌ترین پیشگیری واکنش ABO کنار بستر است: بستۀ خون را با نام، دستبند و نمبر شفاخانه مریض مطابقت بده. اکثر واکنش‌های ABO اشتباه هویت هستند، نه اشتباه لابراتوار. (این یک اصل عمومی امنیت ترانسفیوژن است؛ منبع رسمی → SD-48).

## ← برگشت به کیس: احمد

۱. همولیز شناخته شد: زردی، ادرار تیره، Hb افتاده، LDH و Bilirubin غیرمستقیم بلند.
۲. داخل رگ بود: ادرار چای‌رنگ، Dipstick خون مثبت، بدون کریوۀ سرخ در میکروسکوپی.
۳. DAT منفی و لام بدون Schistocyte؛ پرازیت هم دیگر دیده نشد. زمان‌بندی پس از Primaquine به G6PD اشاره کرد.
۴. اتمام: قطع دوا، ترانسفیوژن، و نظارت گرده.
۵. پیگیری: G6PD پس از سه ماه کمبود نشان داد و در کارت صحت ثبت شد.
۶. درس برای مریض بعدی: هیچ Primaquine بدون پرسیدن G6PD. اگر تست نیست، مریض را از علائم همولیز آگاه کن.

## قواعد ماندگار

۱. Reticulocyte بلند + LDH بلند + Haptoglobin پایین = همولیز.
۲. Dipstick خون مثبت بدون کریوۀ سرخ = Haemoglobin یا Myoglobin.
۳. Schistocyte + Platelet پایین = عاجل، امروز.
۴. G6PD را پیش از Primaquine بسنج و ثبت کن. در زنان، تست کیفی نورمال همه چیز را نمی‌گوید.

۵. DAT همولیز ایمنی را از غیرایمنی جدا می‌کند.
۶. AIHA گرم: ۱ mg/kg Prednisolone؛ کاهش از هفته ۲-۳؛ حفاظت استخوان و VTE را فراموش نکن.

## Red Flags

- ادرار تیره و Hb افتاده پس از دوا (Primaquine، Dapsone) یا باقلی.
- تب، درد کمر و Hypotension در دقایق اول ترانسفیوژن.
- Schistocyte با Thrombocytopenia، علایم عصبی یا AKI.
- همولیز با تشوش شعور در مریض تب‌دار: Malaria شدید.
- AKI در زمینه همولیز داخل رگ.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. کدام یافته همولیز داخل رگ را از بیرون رگ جدا می‌کند؟ ← Haemoglobinuria (ادرار تیره بدون کریوئ سرخ).
۲. رژیم Primaquine در G6PD نورمال؟ ← ۰.۲۵-۰.۵ mg/kg روزانه برای ۱۴ روز، یا ۰.۵ mg/kg برای ۷ روز.
۳. در G6PD کمبود؟ ← ۰.۷۵ mg/kg هفته‌وار برای ۸ هفته، زیر نظارت نزدیک و با دسترسی به ترانسفیوژن.
۴. چرا G6PD پس از حمله ممکن است نورمال باشد؟ ← کریوات پیر و کم‌آنزیم از بین رفته‌اند.
۵. خط اول AIHA گرم؟ ← ۱ mg/kg Prednisolone روزانه؛ Rituximab خط دوم ترجیحی.

## References

۱. World Health Organization. Testing for G6PD deficiency for safe use of primaquine in radical cure of P. vivax and P. ovale malaria: policy brief. Geneva: WHO; 2016.
۲. World Health Organization. WHO guidelines for malaria (رژیم‌های Primaquine؛ رژیم ۷ روزه 2022). Geneva: WHO.
۳. WHO Prequalification. Primaquine 15 mg tablets (MA176) – Summary of Product Characteristics. 2024.
۴. Jäger U, Barcellini W, Broome CM, et al. Diagnosis and treatment of autoimmune hemolytic anemia in adults: recommendations from the First International Consensus Meeting. **Blood Rev.** 2020;41:100648.

# فصل ۶۳ – عدم کفایه مغز استخوان: Aplastic anaemia، Leukaemia و تب در Neutropenia

بخش نهم – خون · ASCO/IDSA 2018 و IDSA 2010؛ Currentness audit: BSH 2024 (Aplastic anaemia بالغان)؛  
(تب در Neutropenia)؛ رهنمودهای ELN برای Leukaemia حاد → فقط شناخت عاجل، نه تداوی تخصصی

## یک CBC که همه چیز را عوض کرد

فریده ۲۸ ساله، معلم مکتب، از دو هفته خستگی، خونریزی بی‌ه و لکه‌های کبود روی پا شکایت دارد. امروز تب ۳۸.۶ درجه دارد. CBC او:

- Hb ۶۸ g/L؛
  - Platelet ۱۸ هزار؛
  - WBC ۲.۱ هزار، با ۳۰۰ Neutrophil در  $\text{mm}^3$ ؛
  - لابراتوار نوشته است: «حجرات غیرنورمال دیده شد».
- داکتر شعبه برایش Paracetamol می‌نویسد و وقت ملاقات فردا را می‌دهد. این یک اشتباه مرگبار است. فریده دو عاجل هم‌زمان دارد:

۱. تب در Neutropenia: هر ساعت تأخیر Antibiotic مهم است.
۲. احتمال Leukaemia حاد. اگر نوع آن APL باشد، خونریزی کشنده از DIC ممکن است امشب رخ دهد.

## ۱. عدم کفایه مغز استخوان – منطق مشترک

در فصل ۶۰ دیدیم که Pancytopenia از سه راه پیدا می‌شود: مغز استخوان، طحال، یا تخریب. وقتی مغز استخوان مقصر است، دو حالت متضاد ممکن است:

- مغز خالی (Aplasia): کارخانه بسته شده است.
- مغز پر از حجرات غلط (Leukaemia، ارتشاح): کارخانه توسط حجرات سرطانی اشغال شده و حجرات نورمال جا ندارند. هر دو علایم یکسان می‌دهند، چون رده نورمال کم است:

| عرض                                   | رده کم است |
|---------------------------------------|------------|
| خستگی، نفس‌تنگی، رنگ‌پریدگی           | کریوه سرخ  |
| Petechiae، کبودی، خونریزی بی‌ه و بینی | Platelet   |
| انتان‌های شدید، تب، زخم دهن           | Neutrophil |

تفاوت در لام و مغز استخوان است:

- Blast در لام → Leukaemia؛
  - لام «خالی» با Reticulocyte بسیار پایین → Aplasia.
- بیوپسی مغز استخوان تشخیص نهایی را می‌دهد.

## ۲. تب در Neutropenia – عاجل‌ترین حالت این فصل

### تعریف (IDSA 2010، ASCO/IDSA 2018)

- تب: یک بار درجه دهنی  $38.3^{\circ}\text{C}$  یا بیشتر، یا  $38.0^{\circ}\text{C}$  یا بیشتر که یک ساعت ادامه یابد.
- Neutropenia: Neutrophil مطلق (ANC) کمتر از  $500$  در  $\text{mm}^3$ ، یا ANC که انتظار می‌رود در ۴۸ ساعت آینده به کمتر از  $500$  برسد.
- (با این تعریف، حد  $500/\text{mm}^3$  که در فصل ۶۰ آمد تأیید شد.)

### چرا این قدر عاجل؟ (mechanism)

- بدون Neutrophil، بدن نمی‌تواند التهاب بسازد. پس علائم معمول انتان دیده نمی‌شود: نه چرک، نه Infiltrate واضح در CXR، و گاهی نه Pyuria.
- تب اکثراً تنها نشانه یک انتان باکتریایی است که به سرعت به سپسیس می‌رسد.
- باکتری‌ها اکثراً از مخاط آسیب‌دیده روده و دهن، یا از Catheter وارد می‌شوند.

### اقدام – ساعت اول

۱. Antibiotic وسیع‌الطیف ضد Pseudomonas، در ظرف ۶۰ دقیقه از تریاژ (ASCO/IDSA 2018). منتظر نتیجه CBC کامل یا کلچر نمان.
۲. پیش از Antibiotic، اگر تأخیر نمی‌سازد:
  - دو ست کلچر خون (یکی از Catheter اگر هست)؛
  - ادرار؛
  - CXR؛
  - و نمونه از هر محل مشکوک.
۳. معاینه کامل و دقیق: دهن، جلد، محل Catheter، ریه، بطن، و ناحیه مقعد (با نگاه؛ معاینه رکتال انگشتی نکن).
- (منبع اولیه این نکته خوانده نشد → SD-49).
۴. Sepsis و شوک؟ → فصل ۶۷ (مایع و Vasopressor).
- انتخاب Antibiotic:

- IDSA یک Beta-lactam ضد Pseudomonas را به تنهایی توصیه می‌کند: Cefepime، Piperacillin-tazobactam، یا Meropenem.
- Vancomycin به طور روتین لازم نیست. فقط در حالات خاص اضافه می‌شود: شوک، انتان Catheter، انتان جلد، یا پنومونی.
- دوزها و نسخه نهایی باید با رهنمود محلی مقاومت میکروبی شفاخانه تو مطابق باشد. رژیم دقیق این فصل از منبع اولیه IDSA مستقیم خوانده نشد → SD-49. دوزها در فصل ۶۷ تأیید می‌شوند.
- مریض کم‌خطر: مریضانی که بعد از Chemotherapy تومور جامد Neutropenia کوتاه‌مدت دارند، ثابت هستند و مراقبت خوب دارند، شاید با Antibiotic فمی سرپایی اهتمام شوند (ASCO/IDSA 2018، با Score خطر مثل MASCC). اما مریضی مثل فریده، که علت Neutropenia او هنوز نامعلوم است، کم‌خطر نیست. او بستری می‌شود. ▲ دام: «تب دارد ولی خوب به نظر می‌رسد.» مریض Neutropenic ساعت‌ها خوب به نظر می‌رسد و بعد ناگهان شوک می‌کند. تصمیم را با ANC بگیر، نه با ظاهر. ▲ دام: Paracetamol و وقت فردا. Paracetamol تب را پنهان می‌کند، ولی باکتری را نمی‌کشد.

## ۳. Leukaemia حاد – شناختن و فرستادن فوری

### mechanism

- یک حجره نارس (Blast) در مغز استخوان جهش پیدا کرده است. بدون پخته شدن تکثر می‌کند و مغز استخوان را اشغال می‌کند. نتیجه:
- Pancytopenia (یا WBC بسیار بلند از Blastها)؛
- و گاهی ارتشاح: بیریه (به ویژه در انواع Monocytic)، جلد، CNS، یا طحال.

## سرنخ‌ها

- Pancytopenia یا WBC بسیار بلند، با Blast در لام.
- علایم چند هفته‌ای: خستگی، انتان، خون‌ریزی.
- درد استخوان، به ویژه در اطفال (ALL).
- عقده‌های بزرگ و Splenomegaly (بیشتر در ALL).
- یک Blast در لام یک مریض بزرگسال = ارجاع همان روز به هماتولوژی.

## سه عاجل Leukaemia که داکتر داخله باید بشناسد

| عاجل                                   | mechanism                                                                                                 | سرنخ                                                      | اقدام اول                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APL<br>(Acute promyelocytic leukaemia) | حجرات Promyelocyte مواد پرو-کواگولانت آزاد می‌کنند → DIC و خونریزی کشنده                                  | Pancytopenia + خونریزی شدید + Fibrinogen پایین، PT طولانی | شک کافی است – ATRA را بدون انتظار تأیید جنتیکی شروع کن (رهنمودهای ELN؛ جزئیات → SD-49)؛ Platelet، Cryoprecipitate و Plasma برای اصلاح DIC؛ مرکز هماتولوژی فوری. DIC → فصل ۶۴ |
| Leukostasis                            | Blast‌های زیاد (WBC بسیار بلند) خون را غلیظ می‌کنند و مویرگ‌ها را مسدود می‌کنند                           | نفس‌تنگی، Hypoxia، سردردی، تشوش شعور، اختلال دید          | مایع؛ ترانسفیوژن کریوۀ سرخ را به تأخیر بینداز یا با احتیاط بده (غلظت را بیشتر می‌کند)؛ سایتوریداکشن فوری توسط متخصص. حدود دقیق WBC → SD-49                                   |
| Tumour lysis syndrome                  | حجرات سرطانی زیاد می‌میرند (خودبه‌خود یا با تداوی) → Potassium، Phosphate و Uric acid بلند، Calcium پایین | AKI، Arrhythmia، تشنج                                     | مایع زیاد؛ نظارت الکترولیت‌ها (فصل ۴۲)؛ Allopurinol یا Rasburicase توسط متخصص (Rasburicase در کمبود G6PD منع است – فصل ۶۲). دوزها → SD-49                                    |

فریده:

- Antibiotic در ظرف یک ساعت شروع شد.
- لام Blast‌های پرگرانول نشان داد، و Fibrinogen پایین بود.
- شک به APL کافی بود: ATRA توسط تیم هماتولوژی همان شب شروع شد و DIC با فرآورده‌های خون اصلاح شد.
- APL، که روزگاری یکی از کشنده‌ترین Leukaemia‌ها بود، امروز با تداوی عاجل و درست یکی از قابل‌علاج‌ترین است. مرگ آن اکثراً در روزهای اول و از خونریزی است. همین دلیل عاجل بودن آن است.

## ۴. Leukaemia مزمن – مختصر

● CML:

- WBC بسیار بلند با تمام مراحل پخته شدن Neutrophil (نه فقط Blast)؛
- Basophilia؛
- طحال بسیار بزرگ (فصل ۶۰)؛
- تشخیص با BCR-ABL1 (کروموزوم Philadelphia)؛
- تداوی با مهارکننده‌های Tyrosine kinase (Imatinib و مانند آن) توسط متخصص، که پیش‌بینی را کاملاً تغییر داده است.
- CLL: Lymphocytosis پایدار در مسن → فصل ۶۵.
- فرق Leukaemoid reaction از CML: WBC بلند از یک انتان شدید یا التهاب (Leukaemoid) با رفع علت پایین می‌آید. در آن Basophilia و طحال بسیار بزرگ نیست. در شک، BCR-ABL1 جواب می‌دهد.

## ۵. Aplastic anaemia

### تعریف و شدت (BSH 2024)

تشخیص: حد اقل دو از این سه:

● Hb کمتر از ۱۰۰ g/L؛

● Platelet کمتر از  $50 \times 10^9/L$ ؛

● Neutrophil کمتر از  $1.5 \times 10^9/L$ .

همراه با مغز استخوان کم‌حجره (Hypocellular)، بدون ارتشاح غیرنورمال یا Fibrosis. شدت (معیار Camitta تعدیل‌شده؛ BSH توصیه می‌کند شدت با همین سنجیده شود):

| شدت               | معیار                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شدید (SAA)        | Cellularity مغز کمتر از ۲۵ فیصد (یا ۲۵-۵۰ فیصد با کمتر از ۳۰ فیصد حجرات خون‌ساز باقی‌مانده)، به علاوه دو از این‌ها: Neutrophil کمتر از $0.5 \times 10^9/L$ ؛ Platelet کمتر از $20 \times 10^9/L$ ؛ Reticulocyte کمتر از $60 \times 10^9/L$ (شمار اتومات) |
| بسیار شدید (VSAA) | مثل SAA، ولی Neutrophil کمتر از $0.2 \times 10^9/L$                                                                                                                                                                                                      |
| غیر شدید          | معیار SAA را پوره نمی‌کند                                                                                                                                                                                                                                |

### علت

- اکثر موارد Idiopathic (Autoimmune) هستند.
- BSH می‌گوید سابقهٔ دوایی دقیق بگیر و هر دواى مشکوک را قطع کن.
- علل دیگر: هپاتیت (Aplasia پس از هپاتیت؛ فصل ۳۱)، مواد کیمیاوی، و شعاع.
- پیش از تشخیص Aplasia، علت‌های قابل تداوی Pancytopenia را رد کن:
- B12 و Folate (فصل ۶۱)؛
- HIV؛
- Hypersplenism؛
- SLE.

BSH هم Aplastic anaemia را تشخیص رد کردن می‌داند.

### تداوی – نقش داکتر داخله

- تداوی قطعی تخصصی است:
- پیوند مغز استخوان در جوانان با اهداکنندهٔ مناسب؛
- یا تداوی سرکوب ایمنی (ATG و Cyclosporin، با یا بدون Eltrombopag).
- → مرکز هماتولوژی؛ جزئیات → SD-49.
- کار داکتر داخله: زنده نگه داشتن مریض تا تداوی قطعی.
- تب = تب در Neutropenia (بخش ۲).

- ترانسفیوژن بر اساس علائم و حدود فصل ۶۰. Platelet برای پیشگیری یا خونریزی (فصل ۶۴).
- ▲ ترانسفیوژن از اقارب نزدیک در کاندیدای پیوند مغز استخوان ممکن است مریض را در برابر حجرات همان اهداکننده احتمالی حساس کند. پیش از هر ترانسفیوژن با مرکز هماتولوژی مشوره کن. (اصل ایمنی پیوند؛ منبع اولیه → SD-49).
- از دواهای سرکوب‌کننده مغز استخوان و پیچکاری عضلی در Platelet بسیار پایین دوری کن.

## ۶. Neutropenia بدون تب – گام‌های منطقی

| سؤال                                                    | منطق                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تنها Neutrophil پایین است یا رده دیگر هم؟<br>دوای تازه؟ | تنها → دوا، ویروس، یا نژادی؛ چند رده → مغز استخوان (بالا)<br>Carbimazole و Methimazole (فصل ۴۸: Agranulocytosis –<br>گلودرد و تب → فوراً CBC)، Clozapine، Chemotherapy، برخی<br>Antibiotic ها و Antiepileptic ها |
| انتان ویروسی اخیر؟                                      | Neutropenia موقت؛ تکرار CBC پس از چند هفته                                                                                                                                                                       |
| Neutropenia خفیف و پایدار در مریض صحتمند؟               | Neutropenia نژادی خوش‌خیم در برخی جمعیت‌ها. قاعده‌ای برای<br>جمعیت افغان از منبع اولیه تأیید نشد → SD-49                                                                                                         |

قاعده همیشه‌گی: مریض Neutropenic را از علائم انتان آگاه کن: «تب ۳۸ درجه = همان ساعت بیا، نه فردا.»

## ← برگشت به کیس: فریده

۱. دو عاجل هم‌زمان شناخته شد: تب در Neutropenia و Blast در لام.
۲. Antibiotic در ظرف ۶۰ دقیقه، پس از کلچر خون.
۳. Fibrinogen پایین با خونریزی → شک به ATRA → APL و اصلاح DIC همان شب، زیر نظر هماتولوژی.
۴. Tumour lysis نظارت شد، چون تداوی Leukaemia آغاز شده بود.
۵. درس برای مریض بعدی: CBC با «حجرات غیرنورمال» و Neutrophil پایین را همان روز بخوان. تب + Neutropenia یعنی Antibiotic در ساعت اول، و Blast + خونریزی یعنی APL تا خلافتش ثابت شود.

## قواعد ماندگار

۱. تب + ANC کمتر از ۵۰۰ = Antibiotic ضد Pseudomonas در ظرف ۶۰ دقیقه.
۲. در Neutropenia علائم انتان پنهان است. با عدد تصمیم بگیر، نه با ظاهر.
۳. Blast در لام بالغ = ارجاع همان روز.
۴. Blast + خونریزی + Fibrinogen پایین = APL تا خلافتش ثابت شود. ATRA بر اساس شک.
۵. Pancytopenia → اول B12، Folate، HIV و دوا، بعد Aplasia.
۶. Rasburicase در G6PD کم منع است.

## Red Flags ▲

- تب در مریض تحت Chemotherapy، یا با Neutropenia معلوم.
- Pancytopenia با خونریزی و Fibrinogen پایین.
- WBC بسیار بلند با نفس‌تنگی یا تشوش شعور (Leukostasis).
- گلودرد و تب در مریض تحت Carbimazole.



## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. تعریف تب در Neutropenia؟ ←  $C^{\circ}38.3$  یک بار یا  $C^{\circ}38.0$  برای یک ساعت، با ANC کمتر از ۵۰۰ (یا انتظار آن در ۴۸ ساعت).
۲. Antibiotic در چه مدت؟ ← در ظرف ۶۰ دقیقه از تریاژ.
۳. معیار SAA؟ ← Cellularity کمتر از ۲۵ فیصد + دو از سه: Neutrophil کمتر از ۰.۵، Platelet کمتر از ۲۰، Reticulocyte کمتر از  $60 \times 10^9/L$ .
۴. چرا APL عاجل است؟ ← DIC و خونریزی کشنده در روزهای اول؛ تداوی زودهنگام آن را قابل علاج می‌کند.
۵. چرا در Leukostasis ترانسفیوژن با احتیاط؟ ← غلظت خون را بیشتر می‌کند.

## References

۱. Kulasekararaj A, Cavenagh J, Dokal I, et al. Guidelines for the diagnosis and management of adult aplastic anaemia: A British Society for Haematology Guideline. **Br J Haematol.** 2024
۲. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, et al. Clinical practice guideline for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 update by the IDSA. **Clin Infect Dis.** 2011;52:e56–e93  
از منابع متعدد مبتنی بر آن.
۳. Taplitz RA, Kennedy EB, Bow EJ, et al. Outpatient management of fever and neutropenia in adults treated for malignancy: ASCO and IDSA clinical practice guideline update. **J Clin Oncol.** 2018;36:1443–1453

# فصل ۶۴ – خونریزی و Thrombocytopenia: ITP، TTP، HIT و DIC

بخش نهم – خون · Currentness audit: ASH 2019 ITP (مرور 2022: نیازی به بازنگری نیست)؛ ASH 2018 HIT؛ ISTH Score برای DIC آشکار (Taylor 2001)؛ ISTH 2020 TTP → فقط اصول، بدون دوز

## دو مریض با Platelet پایین – یکی را باید امروز نجات داد

- مریم ۳۲ ساله، با Petechiae روی ساقها و خونریزی بیره آمده است. Platelet او ۸ هزار است. Hb و WBC نورمال اند، لام فقط Platelet کم و بزرگ نشان می‌دهد، و خودش سرحال است.
  - ذکیه ۳۵ ساله، با سردردی، کنفیوژن و تب خفیف آمده است. Platelet او ۲۲ هزار است. Hb او ۸۵ است، در لام Schistocyte زیاد است، LDH بسیار بلند است، و Creatinine کمی بالا است.
- عدد Platelet مریم پایین‌تر است، ولی ذکیه در خطر مرگ فوری است. درس اول این فصل: عدد Platelet خطر را نمی‌گوید. علت Thrombocytopenia خطر را می‌گوید.

## ۱. خونریزی را بخوان – Platelet یا فکتور؟

پیش از هر تست، نوع خونریزی نیمه تشخیص است:

| نوع                                                    | سرنخ                                                                                      | mechanism                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| مشکل Platelet (کمی یا کیفی)                            | Purpura، Petechiae، خونریزی مخاطی (بیره، بینی، عادت ماهوار زیاد)، خونریزی فوری پس از جرحه | Platelet «میخ» اول را می‌سازد. بدون آن، مویرگ‌ها فوراً خون می‌دهند                  |
| مشکل فکتورهای انعقادی (Haemophilia، Warfarin، مرض کبد) | خونریزی عمقی: مفاصل (Haemarthrosis)، عضلات، خونریزی تأخیری پس از جراحی یا کشیدن دندان     | فکتورها «میخ» را با Fibrin محکم می‌کنند. میخ اول ساخته می‌شود ولی بعد از هم می‌پاشد |

تست‌های پایه:

- CBC و لام: شمار و شکل Platelet (فصل ۶۰). Pseudothrombocytopenia را رد کن.
  - PT/INR: مسیر خارجی؛ Warfarin، کمبود Vitamin K، و مرض کبد (فصل ۳۲-۳۳).
  - aPTT: مسیر داخلی؛ Heparin و Haemophilia.
  - Fibrinogen و D-dimer: DIC.
- خونریزی با تست‌های نورمال؟ به Von Willebrand، مشکلات کیفی Platelet (مثلاً Aspirin و NSAIDs)، یا مشکل عروقی فکر کن.

## ۲. Thrombocytopenia – سه سؤال پیش از هر اقدام

۱. واقعی است؟ لام را ببین (خوشه‌های EDTA – فصل ۶۰).
۲. تنه‌است؟ یا با انمی، Leukopenia یا Schistocyte همراه است؟
۳. مریض خونریزی دارد یا Thrombosis؟

- خون‌ریزی  $\rightarrow$  ITP، مغز استخوان، DIC.
- Thrombosis یا ترکیب هر دو  $\rightarrow$  TTP، HIT، DIC، APS.
- Thrombocytopenia با لخته متناقض به نظر می‌رسد. در واقع Platelet در لخته‌ها مصرف می‌شود. این حالات کشنده‌ترین‌اند.
- علل در منطقه ما که نباید فراموش کنی:
- Dengue (فصل ۶۸)؛
- Malaria؛
- سپسیس (فصل ۶۷)؛
- سیروز و Hypersplenism (فصل ۳۲)؛
- کمبود B12 و Folate (فصل ۶۱)؛
- حاملگی: Gestational thrombocytopenia و HELLP (فصل ۸۳)؛
- دواها: Heparin، Valproate، Linezolid، Co-trimoxazole و دیگران؛
- HIV (فصل ۷۰).

### ۳. Pentad – TTP را منتظر نمان

#### mechanism

- آنزایم ADAMTS13 مولکول‌های بزرگ Von Willebrand factor را می‌برد و کوچک می‌کند.
- در TTP اکتسابی، Antibody این آنزایم را از کار می‌اندازد.
- مولکول‌های بزرگ VWF Platelet را در مویرگ‌های کوچک به هم می‌چسبانند. نتیجه:
- Thrombocytopenia (مصرف Platelet)؛
- همولیز میکروانژیوپاتیک: کریوات از میان لخته‌ها می‌گذرند و Schistocyte می‌شوند؛
- اسکیمی عضو: مغز (سردردی، کنفیوژن، سکته، تشنج)، قلب، و گرده.

#### تشخیص

- Microangiopathic haemolytic anaemia (MAHA) + Thrombocytopenia، بدون علت دیگر = TTP تا خلافتش ثابت شود.
- پنج‌گانه کلاسیک (تب، علایم عصبی، AKI، MAHA، Thrombocytopenia) در اکثر مریضان کامل نیست. منتظر آن نمان.
- تست‌ها:
- لام: Schistocyte؛
- LDH بسیار بلند، Haptoglobin پایین؛
- DAT منفی (فصل ۶۲)؛
- PT و aPTT اکثراً نورمال – فرق مهم TTP از DIC.
- ADAMTS13 را پیش از تبادل پلازما بفرست (خیلی پایین در TTP). اما منتظر نتیجه نمان.
- Score PLASMIC برای تخمین احتمال TTP وقتی ADAMTS13 فوراً در دسترس نیست. اجزا و حدود آن  $\rightarrow$  SD-50.

#### تداوی – عاجل هماتولوژی

- تبادل پلازما (Plasma exchange) هم Antibody را برمی‌دارد و هم ADAMTS13 تازه می‌دهد. به همراه Corticosteroid.
- در برخی مراکز Rituximab و Caplacizumab هم استعمال می‌شوند (ISTH 2020).
- اگر تبادل پلازما فوراً ممکن نیست: Plasma تازه‌یخ‌زده (FFP) ADAMTS13 می‌دهد و پل موقت تا انتقال است. (جزئیات و دوز  $\rightarrow$  SD-50).
- رژیم‌ها و دوزها از رهنمود اولیه ISTH در این فصل خوانده نشد  $\rightarrow$  مرکز هماتولوژی، فوری.
- دام مرگبار: ترانسفیوژن Platelet در TTP. تازه به لخته‌ها «سوخت» می‌دهد. این یک اصل پاتوفیزیولوژیک است که تقریباً همه منابع بر آن تأکید دارند، ولی در خون‌ریزی تهدیدکننده حیات تصمیم با متخصص است (منبع اولیه  $\rightarrow$  SD-50). ذکیه:
- Platelet، Schistocyte، پایین، علایم عصبی، PT نورمال و DAT منفی  $\rightarrow$  TTP.

- نمونه ADAMTS13 گرفته شد.
  - همان شب به مرکز دارای تبادل پلازما منتقل شد.
  - ADAMTS13 بعداً کمتر از ۱۰ فیصد آمد. (حد ۱۰ فیصد → SD-50).
  - TTP بدون تداوی اکثراً کشنده است؛ با تداوی عاجل، اکثر مریضان زنده می‌مانند. فاصله این دو، چند ساعت است.
  - HUS: همین تصویر، با AKI غالب، اکثراً پس از اسهال خونی از E. coli تولیدکننده Shiga toxin (فصل ۲۹)، به ویژه در اطفال.
- ADAMTS13 نورمال است.

## ۴. Thrombocytopenia – ITP تنها در مریض سرحال

### mechanism

Antibody علیه Platelet سبب می‌شود طحال آن را زود از بین ببرد و تولید آن هم کم شود. Platelet بزرگ در لام نشان می‌دهد که مغز استخوان جوان می‌سازد.

### تشخیص = رد کردن

ITP تشخیص رد کردن است: Thrombocytopenia تنها، با لام نورمال به جز Platelet، در مریض بدون علت دیگر. پیش از گذاشتن این تشخیص، علل ثانوی را بجوی:

- HIV، HCV (فصل ۳۱، ۷۰)؛
  - H. pylori؛
  - دواها؛
  - SLE (فصل ۷۴)؛
  - CLL (فصل ۶۵)؛
  - حاملگی.
- در مسن، مغز استخوان برای رد MDS در نظر گرفته شود. (فهرست رسمی سکرین از منبع اولیه ASH خوانده نشد → SD-50).

### چه وقت تداوی کنیم؟ (ASH 2019)

منطق ASH: تداوی عدد را هدف نمی‌گیرد، خون‌ریزی را هدف می‌گیرد.

| حالت (بالغ، ITP تازه تشخیص، بدون خون‌ریزی یا با خون‌ریزی جزئی جلدی-مخاطی) | ASH 2019                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Platelet کمتر از $30 \times 10^9/L$                                       | Corticosteroid پیشنهاد می‌شود، نه نظارت (توصیه مشروط). در برخی مریضان نظارت مناسب است |
| $30 \times 10^9/L$ یا بیشتر                                               | مخالفت با Corticosteroid؛ نظارت (توصیه قوی)                                           |

ملاحظه (ASH): در Platelet نزدیک به حد پایین، امراض هم‌زمان، مصرف Anticoagulant یا Antiplatelet، پروسیجر پیش رو، یا سن بیشتر از ۶۰ سال، Corticosteroid ممکن است مناسب باشد.

### تداوی خط اول (ASH 2019)

- Prednisone ۰.۵-۲.۰ mg/kg روزانه، یا ۴۰ mg Dexamethasone روزانه برای ۴ روز. اگر سرعت بالا رفتن Platelet مهم است، Dexamethasone ترجیح دارد.
  - مدت کل Prednisone با کاهش تدریجی: ۶ هفته یا کمتر (توصیه قوی علیه دوره‌های طولانی‌تر). فایده بیشتر ثابت نشده، ولی عوارض Steroid ثابت است (فصل ۵۰-۵۱).
  - IVIG: وقتی افزایش سریع لازم است (خون‌ریزی شدید، پروسیجر عاجل) یا Steroid منع استعمال دارد.
  - (دوز IVIG ۱ g/kg قبل از رهنمود قبلی ASH 2011 است؛ در منبع 2019 مستقیم تأیید نشد → SD-50).
  - خون‌ریزی تهدیدکننده حیات: ترکیب Steroid، IVIG و ترانسفیوژن Platelet (در ITP، برخلاف TTP، منع نیست)، زیر نظر متخصص. پروتوکول → SD-50.
  - خط دوم (TPO receptor agonist، Rituximab، Splenectomy) → متخصص.
- مریم:

- Platelet هزار با خون‌ریزی بیرہ → ۴۰ mg Dexamethasone برای ۴ روز.
- HIV، HCV و H. pylori منفی آمدند.
- Platelet او در یک هفته به ۹۰ هزار رسید.
- به او گفته شد: Aspirin، Ibuprofen و پیچکاری عضلی نه. اگر خون‌ریزی تازه یا Petechiae زیاد شد، همان روز بیاید.

## ۵. HIT – وقتی Heparin لخته می‌سازد

### mechanism

- Antibody علیه ترکیب Heparin + Platelet factor 4 ساخته می‌شود.
- این Antibody Platelet را فعال می‌کند. نتیجه، Thrombocytopenia و Thrombosis شریانی و وریدی است.
- Thrombosis، نه خون‌ریزی، خطر اصلی HIT است.

### سرنخ: قاعده «4Ts»

- Thrombocytopenia: کاهش نسبی قابل توجه Platelet.
- Timing: زمان آن معمولاً ۵-۱۰ روز پس از شروع Heparin است، یا زودتر اگر مریض اخیراً Heparin گرفته بود.
- Thrombosis: لخته تازه.
- Other causes: علت دیگر نیست.
- جزئیات امتیازدهی 4Ts → SD-50.

### اهتمام (ASH 2018)

| ASH 2018                                                                             | احتمال 4Ts                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| علیه قطع Heparin و علیه تداوی تجربی (توصیه قوی)؛ تست لازم نیست، مگر 4Ts نامطمئن باشد | پایین (۳ یا کمتر)                   |
| قطع Heparin (قوی)؛ Anticoagulant غیر Heparin با دوز تداوی (مشروط)؛ Immunoassay       | متوسط                               |
| قطع Heparin و شروع Anticoagulant غیر Heparin با دوز تداوی (قوی)؛ Immunoassay         | بلند                                |
| Anticoagulant غیر Heparin قطع و Heparin در صورت لزوم دوباره شروع شود                 | Immunoassay منفی (در متوسط یا بلند) |

Anticoagulant غیر Heparin: Argatroban، Bivalirudin، Danaparoid، Fondaparinux یا DOAC (ASH). انتخاب به گرده، کبد، خطر خون‌ریزی و دسترسی مربوط است.

- Warfarin را پیش از بهبود Platelet شروع نکن (ASH: توصیه قوی علیه).
- برای انتقال به تداوی فمی، DOAC نسبت به Warfarin ترجیح دارد.
- دوزها → فصل ۱۴ و SD-50.
- LMWH هم Heparin است. Enoxaparin را جانشین Heparin نکن.

## ۶. DIC – انعقاد و خون‌ریزی هم‌زمان

### mechanism

- یک مرض زمینه‌ای شدید سیستم انعقاد را در سراسر بدن فعال می‌کند:
- سپسیس (شایع‌ترین؛ فصل ۶۷)؛
- ترشیض؛
- عوارض ولادی (Abruptio، Amniotic embolism؛ فصل ۸۳)؛

● APL (فصل ۶۳)؛

● سرطان؛

● گزش مار.

نتیجه دو چیز است:

۱. لخته‌های کوچک در عروق → آسیب عضو.

۲. مصرف Platelet و فکتورها → خون‌ریزی از همه جا (محل کانول، زخم، مخاط).

### تشخیص – Score ISTH برای DIC آشکار

پیش‌شرط: یک مرض زمینه‌ای که با DIC ارتباط دارد. بدون آن این Score را استعمال نکن.

| پارامتر                        | امتیاز                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Platelet ( $\times 10^9/L$ )   | بیشتر از ۱۰۰ = ۰؛ ۵۰–۱۰۰ = ۱؛ کمتر از ۵۰ = ۲             |
| نشانگر Fibrin (D-dimer یا FDP) | افزایش نیست = ۰؛ افزایش متوسط = ۲؛ افزایش شدید = ۳       |
| طولانی شدن PT                  | کمتر از ۳ ثانیه = ۰؛ ۳–۶ ثانیه = ۱؛ بیشتر از ۶ ثانیه = ۲ |
| Fibrinogen                     | بیشتر از ۱۰۰ g/L = ۰؛ کمتر از ۱۱۰ g/L = ۱                |

● ۵ یا بیشتر: با DIC آشکار سازگار است. هر روز تکرار کن.

● کمتر از ۵: DIC را رد نمی‌کند. در ۱–۲ روز تکرار کن.

(اختلاف منابع: امتیاز نشانگر Fibrin در Score اصلی ۲/۳ = ۰ (Taylor 2001) ISTH است؛ بعضی ماشین‌حساب‌های آنلاین

۰/۱/۲ می‌نویسند. این‌جا Score اصلی آمده؛ «متوسط» و «شدید» با حدود لابراتوار محلی تعریف می‌شوند. متن اولیه ISTH در

این فصل مستقیم خوانده نشد → SD-50). Fibrinogen «نورمال» DIC را رد نمی‌کند. Fibrinogen پروتئین مرحله حاد است

و در سپسیس بالا می‌رود. سقوط آن مهم‌تر از یک عدد است.

### تداوی

۱. تداوی علت: Antibiotic و کنترل منبع انتان، تخلیه رحم، ATRA در APL. این اصل تداوی DIC است.

۲. فرآورده‌های خون: فقط برای خون‌ریزی یا پروسیجر، نه برای «اصلاح اعداد» در مریض بدون خون‌ریزی.

● Platelet، FFP، Cryoprecipitate یا Fibrinogen برای Fibrinogen پایین.

● حدود دقیق → SD-50.

DIC در برابر TTP – تفریق کلیدی:

| TTP                       | DIC                       |              |
|---------------------------|---------------------------|--------------|
| اکثراً نورمال             | طولانی                    | PT/aPTT      |
| نورمال                    | پایین (یا در حال سقوط)    | Fibrinogen   |
| اکثراً ندارد              | سپسیس، ولادت، سرطان       | مرض زمینه‌ای |
| تبادل پلازما؛ Platelet نه | علت + فرآورده در خون‌ریزی | تداوی        |

## ← برگشت به کیس‌ها

مریم (ITP):

● عدد پایین‌تر، ولی خطر کمتر.

● تشخیص با رد علل ثانوی گذاشته شد.

● Dexamethasone داده شد، چون Platelet کمتر از ۳۰ با خون‌ریزی بود.

● دوره کوتاه Steroid؛ پیگیری Platelet.

ذکیه (TTP):

● عدد بالاتر، ولی خطر مرگ فوری.

● Schistocyte + Platelet پایین + علایم عصبی + PT نورمال.

● همان شب به تبادل پلازما رفت. Platelet ترانسفیوژن نشد.

درس: Thrombocytopenia را هرگز بدون لام خون تفسیر نکن. Schistocyte یک مریض سرپایی را به یک عاجل تبدیل می‌کند.

## قواعد ماندگار

۱. Petechiae و خونریزی مخاطی → Platelet. خونریزی مفصل و عضله → فکتور.
۲. Thrombocytopenia + Thrombosis = TTP، HIT، DIC یا APS. کشنده‌ترین گروه.
۳. Schistocyte + Platelet پایین + PT نورمال = TTP تا خلافتش ثابت شود. Platelet نده، تبادل پلازما.
۴. ITP: عدد را تداوی نکن، خونریزی را تداوی کن. کمتر از  $30 \rightarrow$  Steroid؛ یا بیشتر بدون خونریزی → نظارت. Prednisone نه بیشتر از ۶ هفته.
۵. HIT: 4Ts پایین → Heparin را قطع نکن. متوسط یا بلند → قطع و Anticoagulant غیر Warfarin. Heparin. پیش از بهبود Platelet نه.
۶. DIC: علت را تداوی کن. فرآورده فقط برای خونریزی.

## Red Flags ⚠

- Thrombocytopenia با علایم عصبی، تب یا AKI.
- Schistocyte در لام.
- Platelet که ۵-۱۰ روز پس از Heparin افتاده، یا لخته تازه در مریض تحت Heparin.
- خونریزی از محل کانول‌ها در مریض سپتیک.
- Thrombocytopenia در حاملگی با فشار بلند یا درد بطن (HELLP؛ فصل ۸۳).

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. کدام حد Platelet را ASH برای شروع Steroid در ITP پیشنهاد می‌کند؟ ← کمتر از  $30 \times 10^9/L$ .
۲. رژیم‌های خط اول ITP؟ ←  $2-5 \text{ mg/kg}$  Prednisone (مدت کل ۶ هفته یا کمتر)، یا  $40 \text{ mg}$  Dexamethasone برای ۴ روز.
۳. چرا Platelet در TTP خطرناک است؟ ← به لخته‌های مویرگی سوخت می‌دهد.
۴. 4Ts پایین در HIT؟ ← Heparin را قطع نکن؛ تداوی تجربی نه.
۵. DIC آشکار در ISTH Score؟ ← ۵ یا بیشتر، با مرض زمینه‌ای.

## References

۱. Neunert C, Terrell DR, Arnold DM, et al. American Society of Hematology 2019 guidelines for immune thrombocytopenia. **Blood Adv.** 2019;3(23):3829–3866 (و مرور 2022: Blood Adv 2024).
۲. Cuker A, Arepally GM, Chong BH, et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: heparin-induced thrombocytopenia. **Blood Adv.** 2018;2(22):3360–3392.
۳. Taylor FB Jr, Toh CH, Hoots WK, et al. Towards definition, clinical and laboratory criteria, and a scoring system for disseminated intravascular coagulation. **Thromb Haemost.** 2001;86:1327–1330 (از طریق ماشین‌حساب‌های ثانوی؛ متن اولیه → SD-50).
۴. Zheng XL, Vesely SK, Cataland SR, et al. ISTH guidelines for treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura. **J Thromb Haemost.** 2020;18:2496–2502 (فقط اصول).

## فصل ۶۵ – MDS و Lymphoma، Multiple myeloma

بخش نهم – خون · Currentness audit: IMWG 2014 (معیارهای Myeloma)؛ iwCLL 2018 (CLL)؛ تداوی سرطان‌های خون تخصصی است → این فصل فقط شناخت، تشخیص، عاجل‌ها و مراقبت داکتر داخله را می‌پوشاند

### مردی که سه داکتر سه تشخیص داده بودند

- حاجی سیدآقا ۶۷ ساله، در سه ماه اخیر پیش سه داکتر رفته است:
- داکتر اول برای کمردردی Diclofenac نوشت: «درد مسن».
  - داکتر دوم برای Creatinine بلند گفت: «گرده‌اش از Diclofenac خراب شده».
  - داکتر سوم برای انمی آهن داد.
- امروز با کنفیوژن و قبضیت آمده است و Calcium او ۱۳.۲ mg/dL است. هر سه داکتر یک تکه از یک تصویر را دیده بودند. کمردردی، گرده، انمی و Calcium، چهار حرف CRAB، یعنی Multiple myeloma. درس Compound این فصل: وقتی یک مریض چند مشکل «غیرمرتبط» دارد، بپرس: آیا یک مرض همه این‌ها را توضیح می‌دهد؟

### Multiple myeloma (الف)

۱. **mechanism: یک حجره، چهار آسیب**
- یک Plasma cell سرطانی در مغز استخوان تکثیر می‌کند و یک نوع Immunoglobulin (پروتئین M، یا فقط Light chain) زیاد می‌سازد.
  - هر حرف CRAB از یک mechanism می‌آید:

| حرف         | آسیب                                   | mechanism                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C – Calcium | Hypercalcaemia                         | حجرات Myeloma Osteoclast ها را فعال می‌کنند؛ استخوان خورده و Calcium آزاد می‌شود (فصل ۴۲)                         |
| R – Renal   | عدم کفایه گرده                         | Light chain ها در Tubule ها رسوب می‌کنند (Cast nephropathy)؛ به علاوه Calcium، کم‌آبی، NSAIDs و Contrast (فصل ۳۸) |
| A – Anaemia | انمی                                   | مغز استخوان توسط Plasma cell ها اشغال شده است (فصل ۶۳)                                                            |
| B – Bone    | ضایعات لیتهیک استخوان، شکستگی، کمردردی | همان خوردن استخوان توسط Osteoclast                                                                                |

به علاوه:

- انتانات مکرر: Immunoglobulin های نورمال کم می‌شوند.
  - Hyperviscosity: پروتئین زیاد خون را غلیظ می‌کند.
  - Rouleaux در لام (فصل ۶۰).
  - ESR بسیار بلند.
۲. **چه وقت به Myeloma فکر کنیم؟**
- مریض بالای ۵۰-۶۰ ساله با یکی از این‌ها، به ویژه اگر دو یا بیشتر با هم باشند:
- کمردردی تازه یا درد استخوان که با استراحت بهتر نمی‌شود؛
  - انمی Normocytic بی‌علت؛



- Creatinine بلند بی‌علت؛
- Hypercalcaemia با PTH پایین (فصل ۴۲، ۵۱)؛
- شکستگی پاتولوژیک؛
- ESR بسیار بلند، یا Total protein بلند با Albumin نورمال یا پایین (فاصله پروتین – globulin gap)؛
- انتانات مکرر.

### ۳. تشخیص

تست‌های سکرین:

- Serum protein electrophoresis (SPEP) و Immunofixation؛
- Serum free light chains (Kappa/Lambda و نسبت آن‌ها)؛
- تصویربرداری استخوان (PET-CT، Low-dose whole-body CT، MRI یا X-ray مجموعه‌ای جایی که دیگر نیست).
- ▲ دام: SPEP نورمال Myeloma را رد نمی‌کند. در Light-chain myeloma پروتین M کامل ساخته نمی‌شود، و Light chain ها کوچک‌اند و از گرده می‌گذرند. Free light chain سیروم را هم بفروست. معیار تشخیص Myeloma فعال (IMWG 2014): Plasma cell کلونال در مغز استخوان ۱۰ فیصد یا بیشتر (یا Plasmacytoma ثابت‌شده با بیوپسی)، به علاوه حد اقل یکی از: CRAB (آسیب عضو که به Myeloma نسبت داده شود):
  - Calcium: بیشتر از ۲.۵ mmol/L (۱ mg/dL) بالاتر از حد بالای نورمال، یا بیشتر از ۲.۷۵ mmol/L (۱۱ mg/dL)؛
  - گرده: Creatinine clearance کمتر از ۴۰ mL/min یا Creatinine سیروم بیشتر از ۱۷۷ μmol/L (۲ mg/dL)؛
  - انمی: Hb بیشتر از ۲۰ g/L پایین‌تر از حد پایین نورمال، یا کمتر از ۱۰۰ g/L (حد انمی از منبع ثانوی → SD-51)؛
  - استخوان: یک یا بیشتر ضایعه لیتیک در CT، X-ray، یا PET-CT.
- یا SLiM (نشانگرهایی که پیشرفت به آسیب عضو را تقریباً حتمی می‌سازند):
  - Plasma cell – S کلونال ۶۰ فیصد یا بیشتر؛
  - Li – نسبت Free light chain درگیر به غیردرگیر ۱۰۰ یا بیشتر (به شرط اینکه Light chain درگیر حد اقل ۱۰۰ mg/L باشد)؛
  - M – بیشتر از یک ضایعه موضعی در MRI.
- (یک منبع ثانوی «یک یا بیشتر» نوشته است؛ اکثر منابع و متن IMWG «بیشتر از یک» دارند.) MGUS (پروتین M بدون آسیب عضو، با Plasma cell کمتر از ۱۰ فیصد):
  - شایع است، به ویژه در مسن‌ها.
  - Myeloma نیست، اما سالانه فیصد کمی به Myeloma یا مرض مشابه پیشرفت می‌کند. پس پیگیری لازم است.
  - جزئیات و فاصله پیگیری → SD-51.

### ۴. عاجل‌ها و مراقبت داکتر داخله

تداوی ضد سرطان تخصصی است. اما مریض Myeloma اکثراً پیش داکتر داخله می‌آید، با این عاجل‌ها:

| اقدام اول                                                                                                                                                                                            | عاجل                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| مایع وریدی، و بقیه طبق فصل ۴۲ (Zoledronic acid با تعدیل گرده)                                                                                                                                        | Hypercalcaemia                         |
| مایع، قطع NSAIDs، دوری از Contrast بی‌ضرورت، اصلاح Calcium؛ فصل ۳۸                                                                                                                                   | AKI                                    |
| کمردردی + ضعف پا، سطح حسی، یا اختلال مثانه → MRI عاجل، Dexamethasone، و مشوره فوری جراحی عصبی و انکولوژی. هر ساعت مهم است: مریضی که هنوز راه می‌رود، باید راه رفتن را حفظ کند. Dexamethasone → SD-51 | فشار بر نخاع (Spinal cord compression) |
| خونریزی مخاطی، اختلال دید، سردردی، کنفیوژن → Plasmapheresis عاجل؛ متخصص                                                                                                                              | Hyperviscosity                         |
| تب را جدی بگیر؛ Antibiotic زود؛ واکسین‌ها (فصل ۶۷)                                                                                                                                                   | انتان                                  |

حاجی سیدآقا:

- Calcium بلند با PTH پایین (همان منطق فصل ۵۱، برعکس) → مسیر Myeloma.
- SPEP یک Band پروتئین M داشت. Free light chain غیرنورمال بود. مغز استخوان Plasma cell بیشتر از ۱۰ فیصد نشان داد. CT ضایعات لیتیک ستون فقرات نشان داد.
- چهار CRAB با یک تشخیص توضیح شد.
- اهتمام: مایع وریدی و تداوی Hypercalcaemia، قطع Diclofenac، ارجاع به هماتولوژی-انکولوژی.

## ب) Lymphoma

### ۵. mechanism و دو خانواده

Lymphoma سرطان Lymphocyte ها است که اکثراً در عقدات لمفاوی شروع می‌شود، ولی ممکن است در هر عضو باشد: معده، جلد، مغز، یا مغز استخوان.

| Non-Hodgkin lymphoma (NHL)                                                                                            | Hodgkin lymphoma                              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| اکثراً مسن‌ها؛ انواع زیاد                                                                                             | جوانان (قلهٔ اول) و مسن‌ها                    | سن             |
| اکثراً پراکنده؛ خارج از عقده (Extranodal) شایع                                                                        | اکثراً پیوسته، از یک گروه عقده به گروه همسایه | انتشار         |
| انواع متعدد: Aggressive (مثلاً DLBCL: سریع ولی اکثراً قابل علاج) و Indolent (مثلاً Follicular: آهسته ولی اکثراً مزمن) | حجرهٔ Reed-Sternberg                          | نشانهٔ پتالوژی |

### ۶. شناختن Lymphoma

- عقدهٔ بی‌درد، رابری و پایدار (فصل ۶۰)، به ویژه در گردن، بالای ترقوه، زیر بغل یا کشاله.
- علائم B:
- تب  $38^{\circ}\text{C}$  یا بیشتر بدون انتان؛
- عرق شبانه؛
- کاهش وزن ۱۰ فیصد یا بیشتر در ۶ ماه.
- (همین تعریف در iwCLL 2018 برای علائم مرض آمده است.) علائم B پیش‌بینی را بدتر می‌کند.
- Splenomegaly و Hepatomegaly.
- کتلهٔ مدیاستینال در CXR جوان (فصل ۳): ممکن است SVC obstruction بسازد.
- دام محلی: TB یا Lymphoma؟ در افغانستان، عقدهٔ گردن با تب و عرق شبانه اول TB را به یاد می‌آورد (فصل ۱۹). هر دو شایع‌اند و هر دو تصویر یکسان دارند. «تداوی تجربی TB» بدون بیوپسی یک Lymphoma را ماه‌ها پنهان می‌کند. بیوپسی (ترجیحاً Excisional)، با پتالوژی و کلچر/ GeneXpert برای TB، هر دو را جواب می‌دهد.  $\Delta$  پیش از بیوپسی Steroid نده (فصل ۶۰).

### ۷. تشخیص و مرحله‌بندی

- بیوپسی Excisional و Immunohistochemistry → نوع دقیق.
- مرحله‌بندی با PET-CT یا CT (سیستم Lugano) → متخصص. جزئیات → SD-51.
- پیش از تداوی: HBV، HIV، HCV (فصل ۷۰)، Rituximab (فعال می‌کند - فصل ۳۱)، HIV، HCV (فصل ۷۰).

### ۸. عاقل‌های Lymphoma

- Tumour lysis syndrome (فصل ۶۳)، به ویژه در Lymphoma های سریع و در شروع تداوی.
- SVC obstruction: پندیدگی روی و گردن، وریدهای برجسته روی صدر، و نفس‌تنگی. بیوپسی پیش از Steroid، مگر راه هوایی در خطر باشد → متخصص.
- فشار بر نخاع (مثل Myeloma).
- Hypercalcaemia (فصل ۴۲).

### ۹. CLL – Lymphocytosis پایدار در مسن

تشخیص (iwCLL 2018):

- $5 \times 10^9/L$  B lymphocyte یا بیشتر در خون محیطی؛
- برای حد اقل ۳ ماه؛
- کلونال بودن آن با Flow cytometry (محدودیت Light chain) ثابت شود.
- لام: Lymphocyte های کوچک پخته، و Smudge cell.
- Lymphocytosis ویروسی موقت است. به همین دلیل معیار «۳ ماه» وجود دارد.
- Monoclonal B lymphocytosis: کمتر از  $5 \times 10^9/L$ ، بدون عقده، عضو بزرگ، Cytopenia یا علائم.
- بسیاری از مریضان CLL به تداوی ضرورت ندارند. iwCLL فقط در مرض فعال تداوی را اندیکاسیون می‌دهد. نمونه‌ها:
- عدم کفایت پیش‌رونده مغز استخوان (انمی یا Thrombocytopenia تازه یا بدتر)؛
- طحال یا عقدات بزرگ پیش‌رونده یا علامه‌دار؛
- AIHA یا ITP که به Steroid جواب نمی‌دهد (فصل ۶۲، ۶۴)؛
- علائم مرض:
- کاهش وزن ۱۰ فیصد یا بیشتر در ۶ ماه؛
- خستگی شدید؛
- تب  $38.0^\circ C$  یا بیشتر برای ۲ هفته یا بیشتر بدون انتان؛
- عرق شبانه برای یک ماه یا بیشتر بدون انتان.
- «Watch and wait» تداوی نکردن نیست؛ یک تصمیم علمی است. مریض از علائم خطر آگاه می‌شود و منظم پیگیری می‌شود.
- مراقبت داکتر داخله در CLL:
- انتانات (Immunoglobulin کم)؛
- واکسین‌ها؛
- AIHA و ITP؛
- و تبدیل به Lymphoma سریع: عقده ناگهان بزرگ، علائم B تازه، و LDH بلند.

### ۱۰. MDS – مغز استخوان «پیر» و ناکارا

- mechanism: حجرات بنیادی خون جهش پیدا کرده‌اند. مغز استخوان اکثراً پیر است، ولی حجرات بدشکل (Dysplastic) می‌سازد که پیش از رسیدن به خون می‌میرند.
- شناخت:
- مسن با Cytopenia (اکثراً انمی Macrocytic) که B12، Folate، الکول، کبد و Thyroid آن را توضیح نمی‌دهد (فصل ۶۱)؛
- یا Pancytopenia بی‌علت.
- تشخیص: مغز استخوان، با Dysplasia، شمار Blast، و Cytogenetics.
- خطر: تبدیل به AML (فصل ۶۳).
- تداوی تخصصی است. کار داکتر داخله: ترانسفیوژن (فصل ۶۰)، انتانات، و بار اضافی آهن در ترانسفیوژن مکرر.

## ← برگشت به کیس: حاجی سیدآقا

۱. چهار مشکل «جدا» (کم‌دردی، گرده، انمی، Calcium) با یک تشخیص توضیح شد: Myeloma.
۲. دو دواي مضر قطع شد: Diclofenac (گرده) و آهن بی‌جا (فقر آهن نداشت).
۳. عاجل‌ها اهتمام شد: Hypercalcaemia (فصل ۴۲) و AKI (فصل ۳۸).

۴. ارجاع به هماتولوژی-انکولوژی برای تداوی ضد Myeloma.
۵. درس برای مریض بعدی: مسن با کمردردی + انمی + Creatinine بلند → SPEP و Free light chain. این یک عادت پنج دقیقه‌ای است که ماه‌ها تأخیر را جلوگیری می‌کند.

## قواعد ماندگار

۱. چند مشکل «غیرمرتبط» در یک مریض → یک مرض را بجوی.
۲. CRAB = Calcium, Renal, Anaemia, Bone → Myeloma.
۳. SPEP نورمال Myeloma را رد نمی‌کند → Free light chain.
۴. Calcium بلند با PTH پایین → سرطان یا Myeloma (نه PHPT).
۵. عقدۀ گردن با تب و عرق شبانه → بیوپسی. نه تداوی تجربی TB، نه Steroid.
۶. CLL: بسیاری تداوی نمی‌خواهند. مرض فعال را بشناس.
۷. کمردردی + ضعف پا در مریض سرطانی → MRI عاجل.

## Red Flags ▲

- کمردردی با ضعف پا، سطح حسی، یا اختلال ادرار (فشار بر نخاع).
- Hypercalcaemia با کنفیوژن.
- پندیدگی روی و گردن با وریدهای برجسته (SVC).
- خونریزی مخاطی و اختلال دید با پروتین بلند (Hyperviscosity).
- عقدۀ ناگهان بزرگ با علایم B در مریض CLL.

## مرور ۶۰ ثانیه ⌚

۱. معیار CRAB برای گرده در IMWG؟ ← CrCl کمتر از ۴۰ mL/min یا Creatinine بیشتر از ۱۷۷ μmol/L (۲ mg/dL).
۲. SLiM چیست؟ ← ۶۰ Plasma cell فیصد یا بیشتر؛ نسبت ۱۰۰ FLC یا بیشتر؛ بیشتر از یک ضایعه در MRI.
۳. تشخیص CLL؟ ← ۵ × ۱۰<sup>۹</sup>/L B lymphocyte یا بیشتر برای ۳ ماه، با Flow cytometry کلونال.
۴. علایم B؟ ← تب ۳۸ یا بیشتر، عرق شبانه، کاهش وزن ۱۰ فیصد یا بیشتر در ۶ ماه.
۵. چرا پیش از Rituximab HBV را بسنجیم؟ ← خطر فعال شدن مجدد HBV.

## References

۱. Rajkumar SV, Dimopoulos MA, Palumbo A, et al. International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. **Lancet Oncol.** 2014;15:e538–e548 (از طریق IMF/myeloma.org).
۲. Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, et al. iwCLL guidelines for diagnosis, indications for treatment, response assessment, and supportive management of CLL. **Blood.** 2018;131(25):2745–2760 (Medscape).



## فصل ۶۶ – رهیافت به مریض تب‌دار

بخش دهم – انتانات ۰ این فصل رهیافت است: طرز فکر، نه رهنمود یک مرض. معیارها و دوزها در فصل‌های ۶۷–۷۱ با منبع می‌آیند. Currentness: تعریف تب در (Neutropenia (IDSA 2010 از فصل ۶۳؛ غربالگری سپسیس (SSC 2026) از فصل ۶۷.

### «داکتر صاحب، تب دارد» – شایع‌ترین جمله در شفاخانه

در یک روز عادی در شعبهٔ عاجل یک ولایت، شاید بیست مریض تب‌دار بیایند. اکثر آن‌ها انتان ویروسی یا انتان ساده دارند و با تداوی ساده یا بدون تداوی خوب می‌شوند. اما یکی دو نفر در همان روز در حال مردن هستند: سپسیس، ملاریای *Falciparum*، مننژیت، یا تب نزفی. هنر رهیافت به مریض تب‌دار این است که آن یکی را در میان بیست نفر پیدا کنی. بعد، برای بقیه، تشخیص درست را بدون Antibiotic بی‌جا بگذاری. سه مریض امروز:

- گل محمد ۲۲ ساله: تب، گلودرد، آبریزش بینی. سرحال است.
- بی‌بی شیرین ۷۰ ساله: تب ندارد (۳۷.۲)، ولی از دیروز «گیج» است. نبض ۱۱۶، فشار ۹۴/۵۸، و تنفس ۲۶.
- عبدالرحیم ۴۰ ساله، چوپان از بدخشان: سه هفته تب موجی، عرق شبانه، و درد مفاصل. کدام یک امروز می‌میرد؟ بی‌بی شیرین – همان که «تب ندارد».

### ۱. قدم اول: «این مریض ناجور است؟» – پیش از «چه انتانی؟»

تب شدت را نمی‌گوید. مسن‌ها، مریضان Immunosuppressed، مریضان سیروز یا CKD، و کسانی که Paracetamol یا Steroid خورده‌اند، ممکن است با سپسیس کشنده تب نداشته باشند، یا حتی Hypothermia داشته باشند. علایم حیاتی و شعور را بخوان، نه فقط درجهٔ حرارت:

| سرنخ خطر                                    | چرا؟                                                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| تنفس تیز                                    | اکثراً اولین نشانهٔ سپسیس است (اسیدوز لاکتیک، پنومونی) |
| تغییر شعور (گیچی، خواب‌آلودگی، بی‌قراری)    | مغز بدون پرفیوژن کافی                                  |
| فشار پایین یا نبض تیز                       | شوک یا شروع آن                                         |
| ادرار کم، جلد سرد و Capillary refill طولانی | پرفیوژن ضعیف                                           |
| Petechiae یا Purpura با تب                  | Meningococcaemia، تب نزفی، DIC → فوری                  |
| سفتی گردن، سردردی شدید، یا Photophobia      | مننژیت (فصل ۵۷)                                        |

ابزار غربالگری: SSC 2026 توصیه می‌کند qSOFA به تنهایی برای غربالگری سپسیس استعمال نشود، چون حساسیت آن کم است. به جای آن NEWS/NEWS2، SIRS، و مهم‌تر از همه قضاوت بالینی (فصل ۶۷). qSOFA مثبت هنوز یک هشدار است، اما qSOFA منفی کسی را «امن» نمی‌سازد. بی‌بی شیرین را از روی تب قضاوت کنی، رخصت می‌شود. از روی تنفس، شعور و فشار قضاوت کنی، سپسیس است → فصل ۶۷، همین ساعت.

### ۲. قدم دوم: «تب از کجاست؟» – سیستم به سیستم، با سؤال درست

تب + علایم موضعی اکثراً خودش منبع را نشان می‌دهد. سؤال‌ها را سیستم‌وار بپرس و معاینه کن:

| سیستم         | سؤال / معاینه                                | فکر کن به                         | فصل        |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| تنفسی         | سرفه، بلغم، درد صدري تنفسی، کریپیتیشن        | پنومونی، TB                       | ۱۸، ۱۹     |
| ادراری        | سوزش ادرار، درد پهلو، حساسیت زاویه ضلعی-فقري | Pyelonephritis                    | ۴۰         |
| بطن           | درد، زردی، اسهال                             | Typhoid، دیزانتری، ابسه، کولانژیت | ۲۹، ۳۴، ۶۹ |
| عصبی          | سردردی، سفتی گردن، تشنج، تغییر شعور          | مننژیت، انسفالیت، ملاریای مغزی    | ۵۷، ۶۸     |
| جلد و نسج نرم | سرخ، پندیدگی، زخم                            | Necrotizing fasciitis، سلولیت     | ۷۱         |
| قلب           | مرمر تازه، علایم Embolic                     | Endocarditis                      | ۱۲         |
| مفاصل         | مفصل داغ و پندیده                            | ارتريت سپتیک                      | ۷۶         |
| دهن و گلو     | گلورد، Exudate                               | Pharyngitis (اکثراً ویروسی)       | —          |
| وسایل         | Catheter وریدی یا ادراری                     | انتان وسیله                       | ۶۷         |

▲ دام: «تب ویروسی». این تشخیص در بسیاری جاها تشخیص پیش فرض است. قبل از نوشتن آن، از خود بپرس: لام ملاریا را دیدم؟ ادرار را دیدم؟ گردن را معاینه کردم؟

### ۳. قدم سوم: «کجا بوده و چه کرده؟» – جغرافیا و تماس در افغانستان

در افغانستان، تاریخچه تماس و محل اکثراً از هر تست دیگر بیشتر کمک می کند:

| سرnx در تاریخچه                                                                              | فکر کن به                                                         | فصل    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| مناطق پایین و گرم (ننگرهار، کنر، لغمان، خوست)، فصل گرم                                       | Malaria (Vivax غالب؛ Falciparum هم هست)                           | ۶۸     |
| تب با درد شدید عضلات، سردردی پشت چشم، خونریزی، Platelet پایین؛ ولایات شرقی، فصل باران و گرما | Dengue                                                            | ۶۸     |
| چوپان، قصاب، دامدار؛ شیر خام یا پنیر تازه غیرپاستوری                                         | Brucellosis                                                       | ۶۹     |
| آب آلوده، تب پله وار، درد بطن، قبضیت یا اسهال                                                | Typhoid                                                           | ۶۹     |
| ذبح حیوان، گزش کنه در ماه های گرم، خصوصاً پس از عید قربان؛ تب + خونریزی                      | CCHF (Crimean-Congo haemorrhagic fever) →<br>جداسازی فوری و اطلاع | ۶۸     |
| سرفه بیشتر از دو هفته، کاهش وزن، عرق شبانه، تماس با مریض TB                                  | TB                                                                | ۱۹     |
| زخم پوستی که خوب نمی شود                                                                     | Leishmaniasis جلدی                                                | —      |
| اسهال آبکی شدید، شیوع در محل                                                                 | Cholera                                                           | ۲۹     |
| تماس جنسی پرخطر، زرق مواد، ترانسفیوژن                                                        | HIV، HBV، HCV                                                     | ۳۱، ۷۰ |

▲ CCHF را به یاد داشته باش: تب + خونریزی + تماس با حیوان یا کنه. این مرض از مریض به کارمند صحت هم سرایت می کند. وسایل حفاظتی و جداسازی را پیش از هر پروسیجر رعایت کن. تشخیص و تدای → فصل ۶۸. عبدالرحیم (چوپان، تب موجی سه هفته ای، درد مفاصل، عرق شبانه): اول Brucellosis، و TB را هم در نظر داشته باش → فصل ۶۹.

### ۴. قدم چهارم: «میزبان کیست؟» – مریض خاص، خطر خاص

همان تب در مریضان مختلف معنای متفاوت دارد:

| میزبان                                           | چرا فرق دارد؟                               | اقدام                                |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Neutropenia (Chemotherapy، Carbimazole، Aplasia) | علائم التهاب نیست؛ سپسیس سریع               | Antibiotic در ۶۰ دقیقه (فصل ۶۳)      |
| Splenectomy یا طحال غیرفعال                      | انتانات کپسول دار (Pneumococcus) برق آسا    | Antibiotic فوری                      |
| HIV                                              | انتانات فرصت طلب؛ TB                        | فصل ۷۰                               |
| Steroid یا دواهای سرکوب ایمنی                    | تب و درد کم؛ علائم پنهان                    | آستانه پایین برای تست و بستری        |
| دیابت                                            | انتانات جلد، ادرار، پا؛ Mucormycosis نادر   | فصل ۴۶                               |
| سیروز                                            | Spontaneous bacterial peritonitis           | Paracentesis (فصل ۳۲)                |
| حاملگی                                           | Pyelonephritis، ملاریای شدیدتر، Listeria    | فصل ۸۳                               |
| مسن                                              | تب کمتر؛ گیچی و افتادن به عنوان علائم انتان | علائم حیاتی و شعور را بخوان          |
| بستری بیشتر از ۴۸ ساعت                           | انتان شفاخانه‌ای، Catheter، C. difficile    | کلچر؛ Antibiotic بر اساس مقاومت محلی |

## ۵. قدم پنجم: تست‌ها – هدفمند، نه همه چیز برای همه

برای مریض ناجور یا مشکوک به سپسیس (پیش از Antibiotic، اگر تأخیر نسازد):

- دو ست کلچر خون؛
  - Creatinine، CBC، الکتrolیت‌ها، Lactate، LFT؛
  - ادرار و کلچر ادرار؛
  - CXR؛
  - لام یا RDT ملاریا در منطقه اندمیک، برای هر تب.
  - برای تب طولانی، بر اساس سرنخ:
  - سرولوژی Brucella؛
  - کلچر خون برای Typhoid؛
  - بلغم برای TB (GeneXpert)؛
  - HIV؛
  - Echocardiography برای Endocarditis.
- ▲ دام: Widal. Widal در کشورهای اندمیک به دلیل مثبت کاذب و منفی کاذب زیاد، یک تست گمراه‌کننده است. Typhoid را با Widal تنها تشخیص یا رد نکن → فصل ۶۹.



## ۶. قدم ششم: Antibiotic – چه وقت بله، چه وقت نه؟

| تصمیم                                                                                | حالت                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Antibiotic فوراً، ترجیحاً در ساعت اول (SSC 2026؛ فصل ۶۷)                             | شوکه یا سپسیس محتمل         |
| در ۶۰ دقیقه (فصل ۶۳)                                                                 | Neutropenia با تب           |
| فوراً؛ CT یا LP نباید آن را به تأخیر اندازد (فصل ۵۷)                                 | مننژیت مشکوک                |
| ارزیابی سریع؛ اگر شک به انتان باقی ماند، Antibiotic در ظرف ۳ ساعت (SSC 2021؛ فصل ۶۷) | سپسیس ممکن، بدون شوک        |
| Antibiotic را به تعویق بینداز و نزدیک نظارت کن (SSC)                                 | احتمال کم انتان، بدون شوک   |
| Antibiotic نه؛ مداوی علامتی بده، مریض را آموزش بده                                   | انتان ویروسی واضح تنفس بالا |

Antibiotic بی‌جا ضرر دارد:

- مقاومت میکروبی در افغانستان یک مشکل بزرگ و رو به افزایش است؛
  - C. difficile؛
  - عوارض دوا؛
  - و پنهان کردن تشخیص (Typhoid، Endocarditis و Brucellosis با کلچر منفی پس از Antibiotic).
- Paracetamol: تب را پایین می‌آورد و راحتی می‌دهد، ولی علت را مداوی نمی‌کند. در مریضی که تب او «به Paracetamol جواب داد»، هنوز باید علت پیدا شود.

## ۷. تب طولانی بدون علت (FUO)

تبی که پس از ارزیابی مناسب علت آن پیدا نشده، با رهیافت منظم خودش → فصل ۸۶. در افغانستان، سه علت اول را همیشه در نظر داشته باش: TB (به ویژه خارج ریوی)، Brucellosis، و Typhoid. بعد به Endocarditis، اِپسُه مخفی، Lymphoma (فصل ۶۵)، و امراض روماتیسمی فکر کن.

## ← برگشت به سه مریض

۱. گل محمد: سرحال، علایم تنفس بالا، علایم حیاتی نورمال → انتان ویروسی. Antibiotic نه. به او گفته شد که با چه علایمی دوباره بیاید.
۲. بی‌بی شیرین: «تب نداشت»، ولی تنفس ۲۶، گیچی و فشار پایین → سپسیس از Pyelonephritis. کلچر، Antibiotic در ساعت اول، و مایع (فصل ۶۷). ارزیابی شدت او را زنده نگه داشت، نه درجه حرارت.
۳. عبدالرحیم: تاریخچه شغلی (چوپان) و تب موجی → سرولوژی و کلچر Brucella؛ TB هم ارزیابی شد → فصل ۶۹.

## قواعد ماندگار

۱. اول شدت، بعد منبع. تنفس، شعور و فشار را بخوان، نه فقط تب.
۲. نبود تب سپسیس را رد نمی‌کند، به ویژه در مسن و مریض Immunosuppressed.
۳. در منطقه اندمیک: هر تب → لام یا RDT ملاریا.
۴. شغل و تماس را بپرس: چوپان → Brucella؛ ذبح یا کنه + خون‌ریزی → CCHF.
۵. Widal تنها تشخیص نمی‌گذارد.
۶. Antibiotic فوری برای ناجور؛ هیچ Antibiotic برای ویروس واضح.

- تنفس تیز، گیجی، یا فشار پایین با یا بدون تب.
- تب با Petechiae یا Purpura.
- تب با سفتی گردن، تشنج یا تغییر شعور.
- تب با خونریزی پس از تماس با حیوان یا کنه (CCHF).
- تب در Neutropenia، Splenectomy یا HIV پیشرفته.

## مرور ۶۰ ثانیه

۱. چرا تنفس تیز در مریض تب‌دار مهم است؟ ← اکثراً اولین نشانه سپسیس.
۲. آیا qSOFA منفی سپسیس را رد می‌کند؟ ← نه؛ SSC استعمال آن را به عنوان ابزار تنهای غربالگری رد می‌کند.
۳. چوپان با تب موجی و درد مفاصل؟ ← Brucellosis (و TB را رد کن).
۴. تب + خونریزی پس از ذبح حیوان؟ ← CCHF؛ جداسازی و حفاظت.
۵. چرا Antibiotic بی‌جا مضر است؟ ← مقاومت، عوارض، و پنهان کردن تشخیص (کلچر منفی).

## References

۱. Prescott HC, Antonelli M, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2026. **Intensive Care Med.** 2026;52(5):863–936; **Crit Care Med.** 2026. (فقط موارد غربالگری و زمان Antibiotic؛ جزئیات در فصل ۶۷).

## فصل ۶۷ – سپسیس و شوک سپتیک

بخش دهم – انتانات • SCCM/ESICM) Currentness audit: Surviving Sepsis Campaign 2026، نشر ۲۳ مارچ ۲۰۲۶) جانشین SSC 2021 است. هر جا متن 2026 مستقیم خوانده نشد، توصیه 2021 با ذکر سال آمده و اختلاف ذکر شده. تعریف (2016) Sepsis-3.

### ساعت اول بی‌بی شیرین

بی‌بی شیرین را از فصل ۶۶ می‌شناسیم: ۷۰ ساله، گیج، تنفس ۲۶، نبض ۱۱۶، فشار ۹۴/۵۸، و تب ندارد. ادرار او کدر است و زاویه ضلعی-فقری راست حساس است. این فصل یک ساعت از زندگی او را دنبال می‌کند. هر دقیقه آن تصمیمی است که مرگ یا زندگی را تعیین می‌کند.

### ۱. سپسیس چیست؟ (mechanism)

سپسیس انتان نیست. پاسخ غلط بدن به انتان است.

- بدن در برابر میکروب التهاب می‌سازد. در سپسیس، این التهاب از کنترل خارج می‌شود.
  - نتیجه، آسیب عضو است:
  - عروق گشاد و نشت‌کننده می‌شوند → فشار پایین، مایع از رگ به نسج می‌رود.
  - میکروسیرکولیشن مختل می‌شود و انعقاد فعال می‌شود (DIC – فصل ۶۴).
  - حشرات اکسیجن را درست استعمال نمی‌کنند → Lactate بالا می‌رود.
  - عضوهایی که آسیب می‌بینند:
  - مغز (گیچی)؛
  - ریه (ARDS)؛
  - گرده (AKI)؛
  - کبد؛
  - قلب؛
  - خون (Platelet پایین).
- تعریف (2016) Sepsis-3 (از منبع اولیه در این فصل خوانده نشد → SD-52):
- سپسیس: آسیب عضو تهدیدکننده حیات که از پاسخ ناهماهنگ بدن به انتان پیدا شده است. عملاً، افزایش SOFA به اندازه ۲ نمره یا بیشتر.
  - شوک سپتیک: سپسیسی که با وجود مایع کافی به Vasopressor برای رساندن MAP به ۶۵ mmHg ضرورت دارد، با Lactate بیشتر از ۲ mmol/L.
- منطق عملی: «سپسیس» یعنی انتان + آسیب عضو. اگر مریض تب دارد ولی هیچ عضوی آسیب ندیده، انتان دارد. اگر گیج است، Creatinine بالا رفته، یا فشار افتاده، سپسیس دارد.

### ۲. شناختن – «عاجل طبی است؛ تداوی و احیا فوراً شروع شود» (SSC 2026)

غربالگری (SSC 2026):

- qSOFA به تنهایی نه. NEWS/NEWS2، MEWS یا SIRS ترجیح داده می‌شوند (توصیه قوی). qSOFA مثبت هنوز باید هشدار بدهد.
- Lactate خون: در شک به سپسیس اندازه شود (SSC 2021: پیشنهاد). Lactate بلند حتی با فشار نورمال یعنی پرفیوژن پنهان ضعیف است.
- هر شفاخانه برنامه بهبود کیفیت سپسیس و پروتوکول استاندارد داشته باشد (SSC 2026: توصیه قوی). بی‌بی شیرین:
- NEWS2 بلند بود؛
- Lactate ۴.۱ mmol/L آمد؛
- Creatinine از قبل بالاتر بود.
- سپسیس با Hypoperfusion از Pyelonephritis.

### ۳. کار در ساعت اول: چه کاری، با کدام ترتیب، و چرا

#### (۱) کلچر – بدون تأخیر Antibiotic

- دو ست کلچر خون و کلچر ادرار، و نمونه از منبع مشکوک.
- منطق: Antibiotic پیش از کلچر، کلچر را منفی می‌سازد و فرصت De-escalation را از بین می‌برد. اما کلچر نباید Antibiotic را در مریض شوک به تأخیر اندازد.

#### (۲) Antibiotic – زمان

| حالت                          | زمان (SSC)                                                                                          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شوک سپتیک ممکن، محتمل یا قطعی | فوراً، ترجیحاً در ظرف ۱ ساعت از شناخت (2021 و 2026)                                                 |
| سپسیس محتمل یا قطعی بدون شوک  | فوراً، ترجیحاً در ظرف ۱ ساعت (2026 – تغییر نسبت به 2021)                                            |
| سپسیس ممکن بدون شوک           | ارزیابی سریع علل انتانی و غیرانتانی؛ اگر شک به انتان باقی ماند، Antibiotic در ظرف ۳ ساعت (SSC 2021) |
| احتمال کم انتان، بدون شوک     | Antibiotic را به تعویق بینداز و نزدیک نظارت کن (SSC 2021 و 2026)                                    |

چرا ساعت اول؟ در شوک سپتیک، هر ساعت تأخیر Antibiotic با مرگ بیشتر همراه بوده است (SSC).

#### (۳) Antibiotic – انتخاب (اصول SSC)

- بر اساس منبع محتمل و الگوی مقاومت محلی شفاخانه تو.
- پوشش MRSA: فقط در خطر بلند MRSA (SSC 2021: بیانیۀ Best practice). در خطر پایین، MRSA را پوشش نده.
- پوشش MDR: در خطر بلند یک پاتوژن MDR مشخص، پوشش MDR بده. در خطر پایین، پوشش تجربی MDR نده (SSC 2026).
- دو دوا Gram-negative فقط در خطر بلند (SSC 2021) MDR.
- پوشش Anaerobe روتین نه، در انتانات کم‌خطر برای Anaerobe، مثل اکثر پنومونی‌ها و انتانات ادراری (SSC 2026).
- Beta-lactam: پس از دوز اول (Loading)، انفیوژن طولانی برای دوزهای نگهداری (SSC 2026: توصیه قوی).
- Antifungal: فقط در خطر بلند انتان فنگسی.
- دوزهای مشخص Antibiotic برای هر منبع در فصل همان منبع آمده است: پنومونی فصل ۱۸، ادرار فصل ۴۰، بطن فصل ۲۷ و ۳۴، مننژیت فصل ۵۷. دوز در سپسیس باید بر اساس اصول Pharmacokinetic تنظیم شود (SSC)، و دوز اول هرگز برای گرده کم نشود. دوزهای بعدی بر اساس گرده تعدیل می‌شوند (فصل ۹۱ → SD-52).

#### (۴) مایع – چقدر و کدام

- حد اقل ۳۰ mL/kg کریستالوئید وریدی در ۳ ساعت اول، برای Hypoperfusion ناشی از سپسیس یا شوک سپتیک (SSC 2026: پیشنهاد، شواهد کم؛ همان 2021).
- وزن: وزن واقعی بدن؛ در BMI بیشتر از ۳۰، وزن تعدیل‌شده یا ایده‌آل (SSC 2026).

- فردی کن و بسیار تکرار ارزیابی کن تا از احیای کم یا زیاد جلوگیری شود (SSC 2026).
- منطق SSC: ضرر مایع اکثراً در حجم‌های بسیار بیشتر (مثلاً بیشتر از ۵۰ mL/kg) دیده شده است. اما در شرایط کم‌منبع که تنفس مصنوعی محدود است، خطر Overload بیشتر است؛ context را در نظر بگیر.
- نوع:
- کریستالوئید خط اول است (توصیه قوی).
- کریستالوئید متوازن (مثل Ringer lactate) بر ۰.۹ Saline فیصد ترجیح دارد (پیشنهاد).
- Starch نه (SSC 2021: توصیه قوی علیه).
- Albumin: SSC 2021 آن را در مریضانی که کریستالوئید زیاد گرفته‌اند پیشنهاد می‌کرد. SSC 2026 کریستالوئید تنها را بر کریستالوئید با Albumin پیشنهاد می‌کند. این یک تغییر است.
- پس از ۳۰ mL/kg، اگر Hypoperfusion ادامه دارد: راهبرد liberal یا restrictive بر اساس مریض و سیستم صحی (SSC 2026). مایع فقط اگر علائم Hypoperfusion هست.
- رهنمای احیا:
- معیارهای دینامیک (بلند کردن پاها، جواب به Bolus، و Echo جایی که هست)؛
- Lactate سریال (SSC 2026)؛
- Capillary refill time به عنوان مکمل (SSC 2026).
- بی‌بی شیرین (۶۰ kg): ۳۰ mL/kg یعنی حدود ۱۸۰۰ mL Ringer lactate در ۳ ساعت، به شکل Bolusها، با ارزیابی ریه و تنفس پس از هر Bolus، چون او مسن است.
- **(۵) Vasopressor – اگر فشار با مایع بلند نشد**
- هدف MAP: اولیه ۶۵ mmHg (SSC 2021: قوی؛ 2026: به عنوان یک ساحه، حدود  $5 \pm$ ). در سن ۶۵ سال یا بیشتر: ساحه اولیه ۶۰–۶۵ mmHg (SSC 2026: پیشنهاد، جدید).
- MAP = (فشار سیستولیک + ۲ × دیاستولیک) ÷ ۳.
- Norepinephrine خط اول است (توصیه قوی بر Dopamine، Epinephrine و Selepressin).
- جایی که Norepinephrine نیست: Epinephrine یا Dopamine، با توجه به خطر (SSC 2021) Arrhythmia.
- با دوز رو به افزایش Norepinephrine: Vasopressin اضافه شود (SSC 2026). در 2021، شروع Vasopressin معمولاً در دوز Norepinephrine حدود ۰.۲۵–۰.۵ µg/kg/min بود.
- اگر هنوز MAP ناکافی است: Epinephrine اضافه شود. جایی که Vasopressin نیست، Epinephrine به Norepinephrine اضافه شود (SSC 2026).
- با اختلال وظیفه قلب: Norepinephrine یا Epinephrine به عنوان خط اول (SSC 2026، جدید).
- Vasopressor را از راه ورید محیطی شروع کن تا MAP برگردد. منتظر خط مرکزی نمان (SSC 2021). از راه محیطی فقط برای مدت کوتاه، و در وریدی در یا بالاتر از حفره آرنج.
- دوز و رقیق‌سازی Norepinephrine → پروتوکول شفاخانه؛ از منبع اولیه در این فصل تأیید نشد → SD-52.
- **(۶) کنترل منبع**
- منبع قابل تخلیه را بجوی و تخلیه کن. مثال‌ها:
- آبسه؛
- انسداد ادراری با انتان (سنگ + Pyelonephritis = عاجل یورولوژی، فصل ۴۱)؛
- کولانژیت (فصل ۳۴)؛
- نسج نکروتیک (فصل ۷۱).
- Catheter وریدی که منبع احتمالی است، پس از گرفتن خط دیگر فوراً کشیده شود (SSC 2021).
- SSC 2026: کنترل منبع ترجیحاً در ظرف ۶ ساعت. (جزئیات → SD-52).

## ۴. پس از ساعت اول

| موضوع                     | SSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corticosteroid            | در شوک سپتیک: Corticosteroid وریدی پیشنهاد می‌شود (2026: شواهد کم). رژیم معمول در 2021: ۲۰۰ mg Hydrocortisone/روز (۵۰ mg وریدی هر ۶ ساعت یا انفیوژن مداوم)، شروع وقتی Norepinephrine یا Epinephrine ۰.۲۵ µg/kg/min یا بیشتر برای حد اقل ۴ ساعت لازم بوده. شرح دوز در متن 2026 مستقیم خوانده نشد → SD-52 |
| ترانسفیوژن                | محدود؛ حد معمول Hb ۷۰ g/L، اما نه فقط بر اساس Hb (در Ischaemia حاد قلب، Hypoxaemia شدید و خونریزی حاد جدا تصمیم بگیر) (2021؛ فصل ۶۰)                                                                                                                                                                    |
| قند                       | Insulin وقتی قند ۱۸۰ (۱۰ mmol/L) mg/dL یا بیشتر است؛ هدف معمول ۱۴۴-۱۸۰ mg/dL (۸-۱۰ mmol/L) (2021)                                                                                                                                                                                                       |
| VTE                       | پروپیلاکسی دوایی (توصیه قوی)؛ LMWH بر UFH (فصل ۱۴)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| زخم استرسی                | PPI در مریضان با عوامل خطر خونریزی (2026) GI                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bicarbonate               | نه برای بهبود همودینامیک در اسیدوز لاکتیک؛ در pH ۷.۲ یا کمتر با AKI شدید، پیشنهاد می‌شود (2021؛ فصل ۴۳)                                                                                                                                                                                                 |
| Vitamin C وریدی           | نه (2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تغذیه                     | انترال زود، در ظرف ۷۲ ساعت، اگر ممکن است (2021)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beta-blocker در شوک       | پیشنهاد علیه (2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مایع اضافی                | برداشت فعال مایع پس از مرحله حاد احیا در شوک سپتیک (2026: پیشنهاد، جدید)                                                                                                                                                                                                                                |
| Antibiotic روزانه بازنگری | De-escalation وقتی میکروب و حساسیت معلوم شد (2026: قوی)؛ دوره کوتاه‌تر با کنترل منبع کافی (2021)؛ Procalcitonin با ارزیابی بالینی برای قطع (نه شروع) (2021) Antibiotic                                                                                                                                  |
| ICU                       | اگر لازم است، در ظرف ۶ ساعت (2021)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تنفس                      | High-flow nasal oxygen بر NIV در عدم کفایه تنفسی Hypoxaemic؛ در ARDS، حجم Tidal ۶ mL/kg و فشار ۳۰ cmH <sub>2</sub> O Plateau یا کمتر، و Prone بیشتر از ۱۲ ساعت در ARDS متوسط تا شدید (2021؛ فصل ۲۲)                                                                                                     |

تشخیص را دوباره ببین (SSC): در سپسیس مشکوک با انتان ثابت‌نشده، دنبال تشخیص بدیل بگرد. اگر علت غیرانتانی پیدا شد، Antibiotic را قطع کن. شبه‌سپسیس‌ها:

- Pancreatitis (فصل ۳۵)؛
- PE (فصل ۱۴)؛
- بحران ادرنال (فصل ۵۰)؛
- DKA (فصل ۴۷)؛
- خونریزی مخفی؛
- مسمومیت (فصل ۷۸-۸۰)؛
- Anaphylaxis (فصل ۸۱).

## ۵. پس از شفاخانه

2026 SSC بر پیگیری پس از رخصت تأکید دارد. زندگی پس از سپسیس ماه‌ها طول می‌کشد:

- ضعف؛
- مشکلات حافظه؛
- اضطراب؛

- و بستری مجدد.

خدمات پیگیری، توان بخشی، و حمایت روانی پیشنهاد می‌شوند. هدف مداوی هم باید با مریض و فامیل بحث شود، به ویژه در مسن‌ها و امراض پیشرفته.

## ← برگشت به کیس: ساعت اول بی‌بی شیرین

| دقیقه   | اقدام                                                                             | چرا؟                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ۰       | NEWS2 بلند؛ شک به سپسیس                                                           | تنفس، شعور و فشار، نه تب                             |
| ۱۰      | دو ست کلچر خون، ادرار، Lactate (۴.۱)                                              | کلچر پیش از Antibiotic، بدون تأخیر                   |
| ۲۰      | Antibiotic وریدی برای Pyelonephritis، بر اساس مقاومت محلی (فصل ۴۰)                | سپسیس محتمل: فوراً، در ساعت اول                      |
| ۱۸۰-۲۰  | ۳۰ mL/kg Ringer lactate (حدود ۱۸۰۰ mL) به شکل Bolus، با ارزیابی ریه پس از هر کدام | Hypoperfusion؛ مسن → ارزیابی مکرر                    |
| ۹۰      | MAP هنوز ۵۸ → Norepinephrine محیطی؛ هدف MAP ۶۰-۶۵ (۷۰ ساله)                       | منتظر خط مرکزی نمان؛ هدف پایین‌تر در ۶۵ سال یا بیشتر |
| ۱۲۰     | Ultrasound گرده: Hydronephrosis با سنگ → یورولوژی برای تخلیه                      | کنترل منبع؛ انتان پشت انسداد بدون تخلیه خوب نمی‌شود  |
| ۲۴ ساعت | Lactate پایین آمد، Vasopressor کم شد؛ کلچر E. coli → De-escalation                | ارزیابی روزانه Antibiotic                            |

## قواعد ماندگار

۱. سپسیس = انتان + آسیب عضو. تب لازم نیست.
۲. شوک یا سپسیس محتمل → Antibiotic در ساعت اول، پس از کلچر، بدون تأخیر.
۳. ۳۰ mL/kg کریستالوئید (متوازن) در ۳ ساعت، با ارزیابی مکرر.
۴. Norepinephrine اول؛ از ورید محیطی شروع کن؛ MAP ۶۵ (۶۰-۶۵ در ۶۵ سال یا بیشتر).
۵. منبع را بجوی و تخلیه کن. سنگ + انتان = عاجل.
۶. روزانه بپرس: آیا می‌توانم Antibiotic را کم کنم یا قطع کنم؟

## Red Flags ⚠

- Lactate بلند با فشار «نورمال» (شوکه پنهان).
- فشار پایین پس از ۳۰ mL/kg مایع.
- انتان ادراری با Hydronephrosis.
- کریپیتیشن تازه و Hypoxaemia پس از مایع (Overload).
- سپسیس بدون منبع واضح: Endocarditis، ابسه مخفی، یا تشخیص غیرانتانی.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. Antibiotic در شوک سپتیک چه وقت؟ ← فوراً، ترجیحاً در ۱ ساعت.
۲. حجم مایع اولیه؟ ← حد اقل ۳۰ mL/kg کریستالوئید در ۳ ساعت، با ارزیابی مکرر.
۳. هدف MAP در مریض ۷۰ ساله؟ ← ساحت ۶۵-۶۰ (SSC 2026) mmHg.

۴. Vasopressor خط اول؟ ← Norepinephrine؛ Vasopressin با دوز رو به افزایش؛ بعد Epinephrine.
۵. رژیم Hydrocortisone در SSC 2021؟ ← ۲۰۰ mg/روز (۵۰ mg هر ۶ ساعت)، وقتی ۰.۲۵ µg/kg/ Norepinephrine min یا بیشتر برای ۴ ساعت یا بیشتر.

## References

- 
۱. Prescott HC, Antonelli M, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2026. **Intensive Care Med.** 2026;52(5):863–936 (از صفحه)
- SCCM، Springer و خلاصه‌های ثانوی؛ متن کامل همه توصیه‌ها خوانده نشد → SD-52).
۲. Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. **Crit Care Med.** 2021;49(11):e1063–e1143 (فهرست کامل توصیه‌ها از صفحه SCCM خوانده شد).
۳. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). **JAMA.** 2016;315(8):801–810.



## فصل ۶۸ – ملاریا، Dengue و CCHF

بخش دهم – انتانات · Currentness audit: ملاریا – WHO Guidelines for malaria و WHO Severe Malaria Handbook (دوزها از رهنمودهای مبتنی بر WHO: MSF Clinical Guidelines، severemalaria.org و Pocket Manual وزارت صحت مبتنی بر WHO؛ متن اصلی WHO مستقیم خوانده نشد → SD-53). Dengue – WHO guidelines for clinical management of arboviral diseases (جولای ۲۰۲۵)، جانشین رهنمودهای قبلی WHO. CCHF – فقط اصول؛ تداوی ضد ویروس ثابت نشده (SD-53). پروتوکول ملی افغانستان باید پیش از چاپ مقایسه شود.

### سه تب، سه وقت، سه خطر

- در ماه اسد، در شفاخانهٔ حوزوی جلال‌آباد، سه مریض پشت سر هم آمدند:
- نورالله ۲۸ ساله، دهقان: سه روز لرزه و تب هر دو روز یک بار.
  - سمیرا ۲۴ ساله: تب بلند، درد شدید عضلات و پشت چشم؛ امروز روز پنجم است و تب کم شده، اما درد بطن و استفراغ آغاز شده.
  - حاجی زرم ۵۵ ساله: سه روز پس از قربانی کردن گوسفند، تب، و امروز خونریزی بینی و Petechiae.
- هر سه «تب» دارند. اما سمیرا در روز پنجم، که تب او کم شده، در خطرناک‌ترین مرحله است، و حاجی زرم می‌تواند مرض خود را به نرس‌ها هم منتقل کند.

### الف) ملاریا

- ۱. چرا مهم است؟**
  - ملاریا در افغانستان در ولایات شرقی و مناطق پایین و گرم شایع است. *P. vivax* غالب است و *P. falciparum* هم وجود دارد. (ارقام ملی → SD-53).
  - *Vivax* کمتر کشنده است، اما در کبد مخفی می‌ماند (Hypnozoite) و عود می‌کند.
  - *Falciparum* در ساعت‌ها می‌تواند شدید شود: ملاریای مغزی، انمی شدید، AKI، اسیدوز، و Hypoglycaemia.
- ۲. تشخیص – «هر تب در منطقهٔ ملاریا → تست»**
  - تشخیص بالینی تنها کافی نیست. تب، لرزه و عرق در بسیاری مرض‌ها هست.
  - لام خون (Thin film و Thick) یا RDT، پیش از تداوی.
  - Thick film پرازیت را پیدا می‌کند.
  - Thin film نوع و فیصد پرازیتیمی را نشان می‌دهد.
  - RDT منفی یا لام منفی با شک قوی → تکرار کن (مثلاً پس از ۱۲–۲۴ ساعت).
  - نوع پرازیت مهم است، چون تداوی را تغییر می‌دهد.
- ۳. ملاریای شدید – شناختن**
  - هر یک از این‌ها با پرازیت *Falciparum* (یا گاهی *Vivax*) = ملاریای شدید (معیارهای WHO؛ شرح دقیق ارقام → SD-53):
    - شعور مختل یا Coma، یا تشنجهای مکرر؛
    - Prostration (نمی‌تواند بدون کمک بنشیند یا راه برود)؛
    - تنفس مشکل یا اسیدوز؛
    - شوک؛
    - Hypoglycaemia

- انمی شدید؛
  - AKI؛
  - زردی با پرازیتیمی بلند؛
  - خونریزی مهم؛
  - Pulmonary oedema؛
  - پرازیتیمی بلند.
- ▲ مریض استفراغ‌کننده که دواى فمى را نمى‌تواند نگه دارد، مثل ملاریای شدید با دواى زرقى دواى شود.

#### ۴. دواى

- ملاریای شدید – Artesunate وریدی (خط اول برای همه سنین، شامل حاملگی در همهٔ تریمسترها) (MSF؛ WHO):
- ۲.۴ mg/kg وریدی (یا عضلى) در صفر، ۱۲ و ۲۴ ساعت، بعد یک بار در روز، تا مریض دواى فمى را تحمل کند.
  - حد اقل ۲۴ ساعت دواى زرقى داده شود، حتى اگر زودتر بتواند بخورد.
  - بعد یک دورهٔ کامل ACT فمى داده شود.
  - اطفال کمتر از ۲۰ mg/kg (WHO) ۳ kg.
  - اگر Artesunate نیست: Artemether عضلى یا Quinine. Quinine دیگر دواى استاندارد نیست.
  - پیش از راجع: در جایی که دواى کامل ممکن نیست، یک دوز Artesunate عضلى ۲.۴ mg/kg بده و مریض را راجع کن.
  - پس از Artesunate: Haemolysis تأخیری ممکن است. Hb را در هفته‌های بعد بپای (WHO): فایدهٔ آن بر این خطر بیشتر است).
- اهتمامات حمایتی ملاریای شدید:
- قند را مکرر چک کن (Hypoglycaemia، به ویژه در حاملگی و با Quinine)؛
  - مایع با احتیاط، چون Pulmonary oedema ممکن است؛
  - ترانسفیوژن در انمی شدید؛
  - تشنج → فصل ۵۵؛
  - AKI → فصل ۳۸؛
  - در Coma، دنبال Hypoglycaemia و مننژیت هم بگرد.
- Falciparum بدون عارضه – ACT فمى برای ۳ روز (WHO). مثال (۲۰/۱۲۰ mg) Artemether-lumefantrine در کاهلان ۳۵ kg یا بیشتر: ۴ تابلیت در ساعت‌های ۰، ۸، ۲۴، ۳۶، ۴۸ و ۶۰، با غذای چرب. (ACT خط اول در پروتوکول ملی افغانستان → Vivax بدون عارضه: SD-53).
۱. Chloroquine (جایی که حساس است): مجموع ۲۵ mg/kg در ۳ روز. مثال: ۱۰ mg/kg، بعد ۵ mg/kg پس از ۶-۸ ساعت، و ۵ mg/kg روزانه برای ۲ روز دیگر (کاهل: ۶۰۰ mg، بعد ۳۰۰، ۳۰۰ و ۳۰۰ mg base). یا ACT.
۲. Primaquine برای جلوگیری از عود (Radical cure):
- G6PD نورمال: ۰.۲۵-۰.۵ mg/kg روزانه برای ۱۴ روز (کاهل معمولاً ۱۵ mg روزانه).
  - کمبود خفیف تا متوسط mg/kg ۰.۷۵ G6PD: یک بار در هفته برای ۸ هفته، با نظارت.
  - کمبود شدید G6PD: Primaquine منع است.
  - حاملگی: Primaquine منع است. کمبود G6PD نوزاد شیرخوار هم باید در نظر گرفته شود. (حد سنی و شیردهی → SD-53).
- چرا Primaquine؟ G6PD Haemolysis شدید می‌سازد (فصل ۶۱). پیش از Primaquine، G6PD را تست کن جایی که ممکن است. ▲ Mixed infection: مثل Falciparum دواى کن، و Primaquine را هم برای Vivax اضافه کن.

### ۱. چرا در افغانستان؟

شیوع‌های Dengue در ولایات شرقی (به ویژه ننگرهار) در سال‌های اخیر گزارش شده است. پشه **Aedes**، که در روز می‌گذرد، ناقل آن است. (ارقام محلی → SD-53).

### ۲. سیر مرض – چرا روز پنجم خطرناک است

۱. مرحله تب (حدود ۲-۷ روز): تب بلند، سردردی، درد پشت چشم، و درد شدید عضلات و مفاصل.
۲. مرحله بحرانی: همزمان با پایین آمدن تب، معمولاً در روز ۴-۵ (WHO 2025).
  - نشت پلازما آغاز می‌شود.
  - Haematocrit بالا می‌رود و Platelet پایین می‌آید.
  - در صورت شدت: شوک، خون‌ریزی، و آسیب عضو.
۳. مرحله بهبود: مایع نشت‌کرده دوباره جذب می‌شود. اگر مایع وریدی ادامه یابد، در این مرحله Overload می‌آید. درس: «تب کم شد» در Dengue یعنی هوشیار باش، نه رخصت.

### ۳. علایم هشدار (WHO 2025)

- درد بطن رو به افزایش و دوامدار؛
  - استفراغ دوامدار؛
  - تغییر شعور (بی‌قراری، خواب‌آلودگی)؛
  - خون‌ریزی مخاطی (بیره، بینی، مهبلی غیرعادی، ادرار)؛
  - بزرگ شدن کبد (بیشتر از ۲ cm)؛
  - تجمع مایع؛
  - بالا رفتن Haematocrit همزمان با پایین آمدن سریع Platelet.
- (فهرست دقیق WHO 2025 از خلاصه رهنمود؛ جزئیات → SD-53). ▲ همهٔ مریضان Dengue شدید علایم هشدار ندارند (WHO 2025).

### ۴. تشخیص

- NS1 antigen یا PCR در روزهای اول؛ IgM پس از حدود روز ۵.
- CBC سریال: Haematocrit و Platelet.
- ملاریا را هم رد کن. در همان مناطق هر دو هست.

### ۵. تداوی (WHO 2025)

| موضوع                                  | توصیه                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بدون شدت (سرپایی)                      | مایع فمی پروتوکول‌شده، کم‌کم و مکرر؛ ادرار حد اقل ۴-۶ بار در روز باید باشد                                          |
| تب و درد                               | Paracetamol (یا Metamizole)                                                                                         |
| NSAID (Ibuprofen، Aspirin، Diclofenac) | هرگز – توصیهٔ قوی علیه، در هر شدت (خطر خون‌ریزی)                                                                    |
| Corticosteroid                         | نه (در شدید و غیرشدید)                                                                                              |
| مایع وریدی در Dengue شدید              | کریستالوئید بر کولوئید؛ رهنمایی با Capillary refill time (قوی)، Lactate (قوی)، و بلند کردن پاها در شوک وقتی شک داری |
| ترانسفیوژن Platelet پروفیلاکتیک        | نه، حتی با Platelet کمتر از ۵۰,۰۰۰ بدون خون‌ریزی فعال؛ برای خون‌ریزی فعال یا پیش از پروسیجر فکر شود                 |
| Immunoglobulin                         | نه                                                                                                                  |

منطق: مرگ Dengue از نشت پلازما و شوک است، نه از Platelet پایین. تداوی مایع درست و به وقت است. عدد Platelet به تنهایی هدف تداوی نیست. مقدار و سرعت مایع وریدی در Dengue شدید در این فصل از متن WHO 2025 مستقیم خوانده نشد → SD-53. پروتوکول شفاخانه را با ارزیابی مکرر دنبال کن.

## ج) CCHF (Crimean-Congo haemorrhagic fever)

### ۱. چرا در افغانستان مهم است؟

CCHF در افغانستان اندمیک است. قضایا به ویژه در ماه‌های گرم و پس از عید قربان بلند می‌روند. (ارقام → SD-53).

راه‌های انتقال:

- گزش کنه؛
- تماس با خون حیوان هنگام ذبح؛
- از مریض به مریض و کارمند صحنی از راه خون و مایعات بدن.

### ۲. شناختن

- تماس (ذبح، قصابی، کنه، یا مراقبت از مریض CCHF) در ۱-۲ هفته اخیر؛
- تب ناگهانی، درد عضلات، سردردی؛
- پس از چند روز: خون‌ریزی (Petechiae، خون‌ریزی بینی و بیره، GI)؛
- معاینات لابراتواری: Platelet پایین، WBC پایین، ALT/AST بالا، و PT/aPTT طولانی (DIC، فصل ۶۴).
- تشخیص: PCR در لابراتوار مرجع. تداوی حمایتی و جداسازی را منتظر نتیجه نگذار.

### ۳. تداوی و حفاظت

۱. جداسازی و حفاظت کارمند صحنی (مهم‌ترین اقدام):
  - اتاق جدا؛
  - دستکش، گاون، ماسک و محافظ چشم؛
  - احتیاط شدید با سوزن و خون؛
  - اطلاع به نظام نظارت امراض.
۲. تداوی حمایتی: مایع، ترانسفیوژن محصولات خون برای خون‌ریزی یا DIC، و مراقبت ICU.
۳. Ribavirin: در بعضی پروتوکول‌های ملی استعمال می‌شود، اما فایده آن ثابت نشده است. تصمیم آن با پروتوکول ملی است → SD-53.
۴. تماس سوزن یا خون کارمند صحنی → گزارش فوری و پیگیری با پروتوکول ملی.
۵. NSAID و زرق عضلی نه (خون‌ریزی).

## ← برگشت به سه مریض

۱. نورالله: لام Thick و Thin → **P. vivax**.
  - Chloroquine (مجموع ۲۵ mg/kg base در ۳ روز).
  - G6PD تست شد و نورمال بود → ۱۵ mg Primaquine روزانه برای ۱۴ روز برای جلوگیری از عود.
  - تب لرزه‌دار او در ماه‌های بعد برگشت.
۲. سمیرا: NS1 مثبت؛ روز پنجم؛ درد بطن و استفراغ دوامدار = علایم هشدار.
  - بستری؛ CBC سریال.
  - مایع کریستالوئید با رهنمایی Capillary refill و Lactate.
  - Paracetamol؛ NSAID نه.
  - Platelet به ۳۵,۰۰۰ رسید، اما بدون خون‌ریزی → ترانسفیوژن نشد.
  - پس از ۴۸ ساعت وارد مرحله بهبود شد و مایع وریدی کم و بعد قطع شد تا Overload نیاید.
۳. حاجی زرم: ذبح + تب + خون‌ریزی = شک به CCHF.
  - جداسازی فوری و وسایل حفاظتی؛ اطلاع به نظارت.
  - نمونه برای PCR؛ تداوی حمایتی؛ پلاسما و Platelet برای خون‌ریزی.
  - هیچ کارمند صحنی زخم سوزن نخورد.

## قواعد ماندگار

۱. هر تب در منطقه ملاریا → لام یا RDT، پیش از تداوی.
۲. ملاریای شدید → Artesunate وریدی ۲.۴ mg/kg (۱۲، ۲۴، ۰ ساعت، بعد روزانه)، حد اقل ۲۴ ساعت، بعد ACT.
۳. ۱۴ Primaquine → Vivax روزه برای عود؛ اول G6PD.
۴. Dengue: پایین آمدن تب = شروع خطر. NSAID هرگز. Platelet پروفیلاکتیک نه.
۵. ذبح یا کنه + تب + خونریزی = CCHF؛ اول حفاظت، بعد تشخیص.

## Red Flags

- ملاریا با گیچی، تشنج، زردی، ادرار کم، یا تنفس مشکل.
- ملاریا با استفراغ (دوای فمی نمی ماند).
- Dengue با درد بطن، استفراغ دوامدار، یا خونریزی مخاطی در روز ۴-۵.
- تب با خونریزی پس از تماس با حیوان یا کنه.

## مرور ۶۰ ثانیه

۱. دوز Artesunate در ملاریای شدید کاهل؟ ← ۲.۴ mg/kg وریدی در ۰، ۱۲ و ۲۴ ساعت، بعد روزانه.
۲. چرا Primaquine در Vivax؟ ← Hypnozoite کبدی و عود؛ اول G6PD.
۳. مرحله خطرناک Dengue؟ ← روز ۴-۵، همزمان با پایین آمدن تب (نشت پلازما).
۴. ۳۰,۰۰۰ Platelet در Dengue بدون خونریزی؟ ← ترانسفیوژن پروفیلاکتیک نه (WHO 2025).
۵. اولین اقدام در شک به CCHF؟ ← جداسازی و وسایل حفاظتی، اطلاع به نظارت.

## References

۱. World Health Organization. WHO guidelines for malaria. Geneva: WHO (living guideline); WHO. Management of severe malaria: a practical handbook. 3rd ed (از طریق MSF Clinical Guidelines و severe-malaria.org؛ متن اصلی مستقیم خوانده نشد → SD-53).
۲. Médecins Sans Frontières. Clinical guidelines: Malaria. medicalguidelines.msf.org
۳. World Health Organization. WHO guidelines for clinical management of arboviral diseases: dengue, chikungunya, Zika and yellow fever. Geneva: WHO; 2025

## فصل ۶۹ – Typhoid و Brucellosis: دو تب طولانی افغانستان

بخش دهم – انتانات · Currentness audit: Typhoid – CDC Clinical Guidance (به روزرسانی اپریل ۲۰۲۴) مستقیم خوانده شد. Brucellosis – رژیم‌ها بر اساس اجماع (Ioannina (Ariza J et al., PLoS Med 2007) و رهنمود WHO/FAO 2006؛ متن اصلی در این فصل خوانده نشد → دوزهای mg در این فصل نوشته نشد (SD-54). رهنمود بین‌المللی تازه‌تر برای Brucellosis نیافتیم.

### عبدالرحیم و رحمت‌الله

عبدالرحیم را از فصل ۶۶ می‌شناسیم: ۴۰ ساله، چوپان از بدخشان، سه هفته تب موجی، عرق شبانه با بوی بد، درد مفاصل و کمر. سه داکتر پیش از این او را با «Typhoid» (بر اساس Widal) تداوی کرده بودند و هر بار تب برگشته بود. رحمت‌الله ۱۹ ساله، محصل از کابل، که آب چاه محله را می‌نوشد: ده روز تب رو به افزایش، سردردی، درد بطن و قبضیت. نبض او با وجود تب ۳۹.۵، فقط ۸۸ است. دو تب طولانی. یکی از حیوان، یکی از آب. و در هر دو، Widal بیشتر گمراه کرده تا کمک.

### الف) Brucellosis

#### ۱. چرا به آن فکر کنیم؟

- Brucella از حیوان به انسان می‌رسد:
- شیر خام، پنیر تازه یا قیماق غیرپاستوری گوسفند، بز یا گاو؛
- تماس با حیوان، به ویژه پس از ولادت یا سقط حیوان، و ذبح.
- شغل‌ها: چوپان، دامدار، قصاب، داکتر حیوانات، و کارمند لابراتوار (از کلچر).
- Brucella در داخل حجرات مکروفاژ زنده می‌ماند. به همین دلیل سیر آن طولانی است، عود می‌کند، و تداوی کوتاه یا یک‌دوایی ناکام می‌شود.

#### ۲. تصویر بالینی

- تب (اکثراً موجی یا غیرمنظم)، عرق شبانه (گاهی با بوی خاص)، خستگی، و کاهش وزن؛
  - درد مفاصل و کمر: Spondylitis و Sacroiliitis (به ویژه کمری) شایع‌ترین عوارض موضعی‌اند؛
  - بزرگ شدن کبد و طحال، و لمفادنوپاتی؛
  - Epididymo-orchitis در مردان.
  - عوارض خطرناک:
  - Endocarditis (علت اصلی مرگ)؛
  - Neurobrucellosis؛
  - اَبَسهٔ Paravertebral.
- ▲ شبیه TB: تب طولانی، عرق شبانه، کاهش وزن، و Spondylitis. هر دو را در نظر داشته باش (فصل ۱۹)، چون در افغانستان هر دو شایع‌اند. در ستون فقرات، Brucella اکثراً کمری است و دیسک را کمتر تخریب می‌کند، ولی تصویر به تنهایی کافی نیست.

#### ۳. تشخیص

- کلچر خون: قطعی است، اما رشد آن کند است. به لابراتوار بگو که «شک به Brucella» داری، هم برای روش کلچر و هم برای حفاظت کارمند لابراتوار.
- سرولوژی: Rose Bengal برای غربالگری، و SAT (Standard agglutination test) یا Coombs/ELISA برای تأیید.

- در مناطق اندمیک، تیتراژ پایین ممکن است از تماس قبلی باشد. تفسیر همراه با تصویر بالینی است. (حد تیتراژ تشخیصی → SD-54).
- CBC: اکثراً WBC نورمال یا پایین است.
- MRI: ستون در درد کمر با علائم عصبی یا شک به ابله.
- Echo: با مرمر تازه یا کلچر مثبت و تب دوامدار.

#### ۴. تداوی – اصول

- (منبع: اجماع Ioannina 2007 و WHO 2006؛ متن اصلی خوانده نشد، بنابراین mg و مدت دقیق نوشته نشد → SD-54).
۱. ترکیب دو دوا، نه یک دوا. یک دوا با عود بیشتر همراه است.
  ۲. دوره طولانی (در شکل بدون عارضه، هفته‌ها، نه روزها). تداوی کوتاه عود می‌سازد.
  ۳. رژیم‌های اصلی:
  - Doxycycline + یک Aminoglycoside (Streptomycin یا Gentamicin) برای چند روز یا هفته اول؛
  - یا Doxycycline + Rifampicin.
  - رژیم‌های دارای Aminoglycoside در مطالعات عود کمتری داشته‌اند.
  ۴. Rifampicin و TB: در افغانستان، که TB شایع است، پیش از شروع Rifampicin، TB فعال را رد کن. Rifampicin تنها بر TB فعال مقاومت می‌سازد (فصل ۱۹). Rifampicin همچنین تداخل‌های دوایی زیاد دارد (مثلاً مانع‌های حاملگی، (Warfarin).
  ۵. عوارض موضعی (Spondylitis، Neurobrucellosis، Endocarditis) → دوره ماه‌ها و اکثراً سه دوا. اکثراً Endocarditis جراحی می‌خواهد. با متخصص.
  ۶. حاملگی: Doxycycline منع است. رژیم با متخصص → SD-54.
  ۷. پیگیری: جواب بالینی در حدود ۱-۲ هفته. عود اکثراً در ماه‌های اول پس از تداوی است و با همان رژیم جواب می‌دهد. سرولوژی برای قضاوت جواب خوب نیست. پیش‌گیری: شیر را جوش بده، پنیر تازه غیرپاستوری نخور، و هنگام کار با ولادت یا سقط حیوان دستکش بپوش.

## ب) Typhoid (Enteric fever)

### ۱. چرا به آن فکر کنیم؟

- **Salmonella Typhi** و Paratyphi از راه آب و غذای آلوده به مواد فاضله (fecal-oral) انتقال می‌یابند.
- شروع مرض تدریجی است (CDC):
- تب رو به افزایش؛
- سردردی و خستگی؛
- قبضیت یا اسهال؛
- درد عضلات و استفراغ.
- گاهی Rose spots بر تنه دیده می‌شود. نبض نسبت به تب کند است (Relative bradycardia)، اما این نشانه قابل اعتماد نیست.
- CDC: «علائم کمی این مرض را به صورت قابل اعتماد از انتانات دیگر جدا می‌کنند.»

### ۲. عوارض – چرا هفته سوم خطرناک است

پس از ۲-۳ هفته مرض (CDC):

- خون‌ریزی روده؛
- انتناب روده (Perforation): درد ناگهانی بطن و Peritonitis → جراحی عاجل؛
- Encephalopathy

### ۳. تشخیص (CDC)

- کلچر خون اساس تشخیص است. اکثراً چند کلچر لازم است.
- کلچر مغز استخوان حساس‌تر است (حدود ۸۰ فیصد در بعضی مطالعات) و حتی پس از Antibiotic مثبت می‌ماند.
- کلچر مواد غایبه و ادرار کمتر مثبت‌اند.
- Widal توصیه نمی‌شود، به دلیل مثبت کاذب زیاد (CDC).
- دام اصلی در افغانستان: Widal. «Widal مثبت» در منطقه اندمیک دلیل Typhoid نیست. تب + Widal مثبت + Antibiotic اکثراً TB، Brucellosis، ملاریا یا Endocarditis را پنهان می‌کند. همین بر سر عبدالرحیم آمد.

### ۴. تداوی

مقاومت، تداوی را تعیین می‌کند (CDC 2024):

- Fluoroquinolone (Ciprofloxacin) را برای تداوی تجربی استعمال نکن. اکثر سویه‌ها از جنوب آسیا به آن حساس نیستند.
- Typhoid XDR (مقاوم به Ceftriaxone، Ampicillin، Chloramphenicol، Co-trimoxazole، Fluoroquinolone) از ۲۰۱۶ در پاکستان (سند) شیوع یافته است. XDR فقط به Azithromycin و Carbapenem حساس است (CDC MMWR 2019).
- مقاومت به Ceftriaxone در مسافران از پاکستان و عراق شایع است و در مسافران از افغانستان کمتر دیده شده (CDC 2024).

| تداوی تجربی (CDC)            | حالت                                     |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Azithromycin                 | بدون عارضه، تماس با پاکستان یا شک به XDR |
| Carbapenem (مثلاً Meropenem) | با عارضه، شک به XDR                      |
| Azithromycin یا Ceftriaxone  | بدون تماس XDR                            |
| بر اساس حساسیت               | پس از کلچر                               |

دوزها: دوز Azithromycin برای Typhoid بلندتر از دوز معمول آن است (CDC MMWR 2019). دوز دقیق، مدت، و دوزهای Ceftriaxone و Meropenem در این فصل از منبع اولیه تأیید نشد → SD-54. پروتوکول ملی یا فورمولری شفاخانه را دنبال کن. منطق مرز افغانستان-پاکستان: رفت‌وآمد زیاد است. در مریض ناجور یا کسی که به Ceftriaxone جواب نمی‌دهد، به XDR فکر کن. جواب تداوی (CDC Yellow Book):

- تب ممکن است ۳-۵ روز ادامه یابد، ولی حد اعظمی آن روزانه پایین می‌آید.
- اگر تب در ظرف ۵ روز پایین نیامد، به مقاومت یا کانون مخفی فکر کن: ابسه، استخوان، یا مفصل. پس از تداوی (CDC):
- عود: در حدود ۱۰ فیصد مریضان با تداوی ناکافی، ۱-۳ هفته پس از بهبود.
- حامل مزمن: ۱-۴ فیصد بیشتر از یک سال مثبت می‌مانند. این برای کارکنان غذا و آشپزها مهم است. پیش‌گیری: آب پاک یا جوشانده، شستن دست، و واکسین Typhoid.

## ← برگشت به کیس‌ها

- عبدالرحیم:
  - سؤال کلیدی که کسی نپرسیده بود: «شیر و پنیر از کجا؟ با حیوانات چه کار می‌کنی؟» ← چوپان، پنیر تازه خانگی.
  - کلچر خون: Brucella؛ SAT مثبت.
  - درد کمر → MRI: Spondylitis کمری بدون ابسه.
  - TB رد شد (CXR و بلغم) پیش از رژیم دارای Rifampicin.
  - رژیم ترکیبی طولانی برای Spondylitis، با متخصص.
  - درس: سه دوره «Typhoid» با Widal، سه دوره Antibiotic کوتاه یک‌دوایی – و هر بار عود.
- رحمت‌الله:
  - دو کلچر خون؛ Widal فرستاده نشد.



- Ceftriaxone شروع شد (تماس با پاکستان نداشت).
- روز ۳: **S. Typhi** حساس به Ceftriaxone و Azithromycin.
- تب تا روز ۵ آهسته پایین آمد، مطابق انتظار.
- به او گفته شد که درد ناگهانی بطن در هفته سوم را فوراً گزارش دهد.

## قواعد ماندگار

۱. تب طولانی + حیوان یا شیر خام → Brucella. شغل را بپرس.
۲. Brucella: دو دوا، دوره طولانی. پیش از Rifampicin، TB را رد کن.
۳. Typhoid: کلچر خون، نه Widal.
۴. Ciprofloxacin تجربی نه. تماس با پاکستان یا جواب ندادن به Ceftriaxone → به XDR فکر کن.
۵. درد ناگهانی بطن در هفته سوم Typhoid = انقباض روده (Perforation).

## Red Flags

- Typhoid با درد ناگهانی بطن، خون در مواد غایبه، یا گیجی.
- Brucellosis با مرمر تازه (Endocarditis) یا ضعف و بی‌حسی پاها (Neurobrucellosis).
- تب که پس از ۵ روز تداوی مناسب Typhoid پایین نمی‌آید.

## مرور ۶۰ ثانیه

۱. کدام سؤال Brucella را پیدا می‌کند؟ ← شغل، تماس با حیوان، شیر یا پنیر خام.
۲. چرا تداوی Brucella طولانی و ترکیبی است؟ ← باکتری در داخل حجره؛ تداوی کوتاه یا یک‌دوایی عود می‌سازد.
۳. کدام تست Typhoid را تشخیص می‌دهد؟ ← کلچر خون (مغز استخوان حساس‌تر)؛ Widal نه.
۴. Typhoid XDR به چه حساس است؟ ← Azithromycin و Carbapenem.
۵. تب ۴ روز پس از Ceftriaxone ادامه دارد اما پایین‌تر شده؟ ← مطابق انتظار؛ پس از ۵ روز، مقاومت یا کانون مخفی.

## References

۱. Centers for Disease Control and Prevention. Clinical Guidance for Typhoid Fever and Paratyphoid Fever. Updated April 24, 2024.
۲. CDC Yellow Book 2024: Typhoid & Paratyphoid Fever.
۳. Chatham-Stephens K, et al. Emergence of extensively drug-resistant **Salmonella** Typhi infections among travelers to or from Pakistan – United States, 2016–2018. **MMWR**. 2019;68(1):11–13.
۴. Ariza J, Bosilkovski M, Cascio A, et al. Perspectives for the treatment of brucellosis in the 21st century: the Ioannina recommendations. **PLoS Med**. 2007;4(12):e317 (متن اصلی خوانده نشد → SD-54).

## فصل ۷۰ – HIV: از شک تا تدایو مادام‌العمر

بخش دهم – انتانات · Currentness audit: WHO Consolidated HIV guidelines (2021)، با به‌روزرسانی‌های بعدی) برای شروع سریع ART و رژیم خط اول؛ WHO guidelines on the management of advanced HIV disease (2025)؛ WHO TB operational handbook؛ AHD؛ Rifampicin و Dolutegravir. دوزهای Co-trimoxazole، Fluconazole و ترکیب ثابت خط اول از متن اصلی خوانده نشد → SD-56. پروتوکول ملی افغانستان (برنامه ملی کنترل ایدز) باید پیش از چاپ مقایسه شود.

### کمال، و سؤالی که کسی نپرسیده بود

کمال ۳۲ ساله، کارگر که چند سال در ایران کار کرده بود: دو ماه اسهال، ۱۰ kg کاهش وزن، سرفه، و Candida سفید در دهن. سه بار Antibiotic گرفته بود. هیچ کس از او نپرسیده بود: «اجازه است برای HIV تست کنیم؟» در افغانستان، HIV کم‌شیوع است، ولی در گروه‌های خاص متمرکز است:

- کسانی که مواد مخدر زرقی استعمال می‌کنند؛
- مهاجرین بازگشته؛
- و همسران آن‌ها.

(ارقام ملی → SD-56). کم‌شیوع بودن یعنی داکتر به آن فکر نمی‌کند. و همین است که اکثر مریضان در مرحله پیشرفته تشخیص می‌شوند.

### ۱. چرا به HIV فکر کنیم؟ – سرخ‌ها

HIV علائم خاص ندارد. سرخ آن «انتان غیرعادی برای این شخص» است:

- Candida دهن در کاهل بدون علت واضح (Steroid استنشاقی، Antibiotic)؛
- TB؛ هر مریض TB باید تست HIV شود (فصل ۱۹)؛
- Herpes zoster در جوان، یا در چند Dermatome؛
- اسهال مزمن و کاهش وزن بدون علت (فصل ۲۹، ۳۰)؛
- پنومونی مکرر، یا پنومونی با Hypoxaemia شدید و CXR «خفیف» (Pneumocystis)؛
- مننژیت مزمن با سردردی (Cryptococcus)، ضعف موضعی یا تشنج (Toxoplasma)؛
- Lymphoma (فصل ۶۵)، Sarcoma Kaposi؛
- Cytopenia بدون علت (فصل ۶۰، ۶۲)؛
- انتانات منتقله از راه جنسی، HBV و HCV (راه‌های انتقال مشترک، فصل ۳۱)؛
- حاملگی (تست روتین برای جلوگیری از انتقال به طفل).

قاعده عملی: وقتی یکی از این‌ها را دیدی، تست HIV را با رضایت، مشوره و محرمیت پیشنهاد کن. تست کردن بدنامی نیست؛ تشخیص نکردن مرگ است.

### ۲. تشخیص

- تست سریع بر اساس الگوریتم ملی (چند تست پشت سر هم). یک تست مثبت تشخیص نیست.
- WHO: هر تشخیص تازه، پیش از شروع ART دوباره تأیید شود، تا تشخیص غلط کم شود.

- محرمیت مطلق است. نتیجه به خود مریض گفته می‌شود، نه به فامیل، مگر با اجازه او.
- پس از تشخیص:
- CD4: WHO 2025 آن را روش ترجیحی برای شناختن HIV پیشرفته می‌داند؛
- غربالگری TB؛
- HBV و HCV؛
- Creatinine (برای Tenofovir)؛
- و، اگر لازم است، تست حاملگی.

### ۳. HIV پیشرفته (Advanced HIV disease, AHD) – جایی که مرگ است

تعریف (WHO):  $CD4 \geq 200 \text{ cells/mm}^3$  یا کمتر، یا مرحله بالینی ۳ یا ۴ WHO؛ و همه اطفال کمتر از ۵ سال. چرا مهم است؟ مرگ در AHD اکثراً از TB، مننژیت Cryptococcal، انتانات شدید باکتریایی، **Pneumocystis** و Toxoplasmosis است، نه از خود HIV. بسته مراقبت (WHO 2025) شامل این‌هاست:

| اقدام                                                                                      | CD4                                     | جزء                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| علایم، CXR، و Urine LF-LAM در AHD (فصل ۱۹)                                                 | همه                                     | غربالگری TB                 |
| پیش از شروع ART؛ CrAg مثبت → LP برای رد مننژیت؛ بدون مننژیت → تداوی پیش‌گیرانه Fluconazole | کمتر از ۱۰۰ (قوی)؛ کمتر از ۲۰۰ قابل غور | Cryptococcal antigen (CrAg) |
| پروپیلکسی Fluconazole                                                                      | کمتر از ۱۰۰                             | بدون CrAg                   |
| <b>Pneumocystis</b> ، Toxoplasma و باکتری‌ها فصل ۱۹                                        | طبق پروتوکول                            | Co-trimoxazole پروپیلکسی    |
| به جز در علایم مننژیت (پایین)                                                              | پس از رد TB فعال                        | TB preventive treatment     |
| مشوره و پیگیری فشرده                                                                       | هر CD4                                  | شروع سریع ART               |
|                                                                                            | کمتر از ۲۰۰                             | حمایت از پابندی             |

(دوزهای Fluconazole و SD-56 → Co-trimoxazole).

### ۴. ART – چه وقت و کدام

#### چه وقت؟

- برای همه، بدون توجه به CD4 یا مرحله («Treat all»).
- شروع سریع: در ظرف ۷ روز از تشخیص؛ و در همان روز برای کسی که آماده است (WHO: توصیه قوی). مریضان AHD اولویت دارند.
- مریض نباید مجبور شود. تصمیم آگاهانه، با حمایت.

#### چه وقت صبر کنیم؟ – مننژیت

- در مننژیت TB یا ART، Cryptococcal فوری منع است (WHO)، به دلیل خطر IRIS کشنده در مغز.
- IRIS (Immune reconstitution inflammatory syndrome): سیستم ایمنی که با ART برمی‌گردد، به انتان موجود حمله می‌کند و التهاب شدید می‌سازد.
- در مریض با علایم TB بدون مننژیت: ART را شروع کن و TB را سریع بررسی کن. اگر TB تأیید شد، تداوی TB در ظرف ۷ روز شروع شود (WHO).
- زمان دقیق ART در مننژیت با متخصص است → SD-56.

## کدام؟

- Dolutegravir (DTG) + دو NRTI (معمولاً Tenofovir + Lamivudine یا Emtricitabine) رژیم ترجیحی خط اول است (WHO: توصیه قوی برای کاهلان).
- مثال: TLD، ترکیب ثابت یک تابلیت یک بار در روز. (ترکیب SD-56 → mg).
- تداخل مهم: Rifampicin غلظت Dolutegravir را کم می‌کند. WHO: Dolutegravir ۵۰ mg دو بار در روز (به جای ۵۰ mg یک بار) در زمان تداوی TB با Rifampicin. Rifampicin در Brucellosis هم استعمال می‌شود (فصل ۶۹).
- Tenofovir بر گرده و استخوان اثر دارد. Creatinine را بپای. در CrCl پایین، رژیم تغییر می‌کند → SD-56.
- HBV همزمان: Tenofovir + Lamivudine هر دو را تداوی می‌کند. قطع آن‌ها می‌تواند Flare کبدی شدید بسازد (فصل ۳۱).

## پیگیری

- Viral load اندازه اصلی موفقیت است. هدف غیرقابل تشخیص است.
- «غیرقابل تشخیص = غیرقابل انتقال» (U=U): مریض با Viral load دائماً سرکوب شده، HIV را از راه جنسی انتقال نمی‌دهد.
- این یک پیام قوی برای پابندی است. (منبع اولیه در این فصل → SD-56).
- Viral load بلند اکثراً یعنی پابندی ضعیف، نه مقاومت. اول پابندی را بهبود بده، بعد تکرار کن.

## ۵. جلوگیری

- PEP (Post-exposure prophylaxis):
- برای کارمند صحنی پس از زخم سوزن با خون مریض مثبت یا نامعلوم؛
- و پس از تجاوز جنسی.
- هر چه زودتر، ترجیحاً در ساعت‌ها؛ نه پس از ۷۲ ساعت. (رژیم → SD-56).
- جلوگیری از انتقال مادر به طفل: ART در حاملگی نزدیک به همه انتقال‌ها را جلوگیری می‌کند.
- برنامه‌های سوزن پاک و تداوی جایگزین مواد مخدر.

## ← برگشت به کمال

- با رضایت و مشوره تست شد. الگوریتم مثبت بود و تأیید شد.
- AHD → CD4 = ۶۰.
- CrAg سیروم مثبت بود.
- سردردی نداشت؛ LP نورمال بود (مننژیت نیست).
- Fluconazole پیش‌گیرانه.
- Urine LF-LAM مثبت و GeneXpert بلغم مثبت → TB ریوی.
- تداوی TB شروع شد.
- ART چند روز بعد، چون مننژیت نداشت.
- Dolutegravir ۵۰ mg دو بار در روز، به خاطر Rifampicin.
- Co-trimoxazole شروع شد.
- همسر او با رضایت کمال مشوره شد و تست شد.
- پس از شش ماه: وزن برگشت و Viral load غیرقابل تشخیص بود.
- درس: سه دوره Antibiotic داده شد، اما یک سؤال پرسیده نشد.

۱. انتان غیرعادی برای این شخص → تست HIV را پیشنهاد کن. هر مریض TB → تست HIV.
۲. یک تست مثبت تشخیص نیست؛ پیش از ART تأیید کن.
۳. CD4 ۲۰۰ یا کمتر = CrAg، AHD → TB (LF-LAM)، پروفیلاکسی، و ART سریع.
۴. ART برای همه، در ظرف ۷ روز، همان روز اگر آماده است – مگر مننژیت.
۵. Rifampicin + Dolutegravir → Dolutegravir ۵۰ mg دو بار در روز.
۶. Viral load بلند → اول پابندی.

## Red Flags

- سردردی در HIV پیشرفته → مننژیت (Cryptococcal LP).
- تنگی نفس با Hypoxaemia شدید و CXR خفیف → Pneumocystis.
- ضعف موضعی یا تشنج → Toxoplasma، Lymphoma یا TB.
- بدتر شدن ناگهانی چند هفته پس از شروع IRIS → ART یا انتان تازه.
- زخم سوزن کارمند صحت → PEP فوری.

## مرور ۶۰ ثانیه

۱. تعریف AHD؟ ← CD4 ۲۰۰ یا کمتر، مرحله ۳ یا ۴ WHO، یا طفل کمتر از ۵ سال.
۲. ART چه وقت؟ ← برای همه، در ظرف ۷ روز، همان روز اگر آماده است.
۳. چه وقت ART فوری نه؟ ← مننژیت TB یا Cryptococcal (IRIS).
۴. Rifampicin یا Dolutegravir؟ ← ۵۰ mg دو بار در روز.
۵. CrAg مثبت بدون علایم؟ ← LP برای رد مننژیت؛ بعد Fluconazole پیش‌گیرانه.

## References

۱. World Health Organization. WHO guidelines on the management of advanced HIV disease. Geneva: WHO; 2025.
۲. World Health Organization. Consolidated guidelines on HIV prevention, testing, treatment, service delivery and monitoring: recommendations for a public health approach. Geneva: WHO; 2021 به‌روزرسانی‌ها).
۳. World Health Organization. WHO operational handbook on tuberculosis: Module 6 – TB and comorbidities, §4.2 HIV treatment and care for people with TB. tbksp.who.int

## فصل ۷۱ – Tetanus و انتانات جلد و نسج نرم

بخش دهم – انتانات • CDC – Currentness audit: Tetanus و AAP Red Book (از طریق CDPH Tetanus Quicksheet، می ۲۰۲۶): TIG: تداوی ۵۰۰ IU و پروفیلاکسی ۲۵۰ U. Metronidazole و Magnesium از Medscape (ثانوی) → SD-57. SSTI – اصول (Stevens DL et al., CID 2014)؛ IDSA Practice Guideline for SSTI؛ متن اصلی خوانده نشد و دوز Antibiotic نوشته نشد → SD-57. رهنمود بین‌المللی تازه‌تری برای SSTI نیافتیم.

### یک میخ زنگ‌زده و یک زخم پا

- غلام‌سرور ۵۰ ساله، دهقان از لوگر: ده روز پیش پایش با میخ زنگ‌زده در طویله زخمی شد. امروز دهنش باز نمی‌شود، گردن و پشت او سخت است، و با صدای بلند اسپاسم دردناک می‌گیرد. در تمام عمر هیچ واکسین نگرفته است.
  - نسرین ۵۸ ساله، دیابتی: سه روز پیش ساق پایش سرخ شد. امروز دردش بسیار بیشتر از آن است که سرخی نشان می‌دهد، جلد رنگ بنفش گرفته، و فشار او پایین است.
- دو زخم کوچک، دو مرگ ممکن. و هر دو با یک سؤال ساده آغاز می‌شود: «زخم کجاست و از کی؟»

### Tetanus (الف)

#### ۱. میکانیزم

- اسپور *Clostridium tetani* در خاک و فضله حیوان هست و از زخم (حتی کوچک) وارد می‌شود.
- در نسج بدون اکسیجن، اسپور فعال می‌شود و Tetanospasmin می‌سازد.
- توکسین از راه عصب به نخاع می‌رسد و مهار عصبی را قطع می‌کند. نتیجه، عضلات دائماً منقبض و اسپاسم‌های دردناک است.
- توکسینی که به عصب بسته شده، با هیچ دوايي خنثی نمی‌شود. تداوی فقط توکسین آزاد را خنثی می‌کند و بدن را زنده نگه می‌دارد تا عصب ترمیم شود. این هفته‌ها طول می‌کشد.

#### ۲. شناختن – تشخیص بالینی است

- Trismus (دهن باز نمی‌شود)، اکثراً اولین نشانه؛
- Risus sardonicus (لبخند اجباری)، سفتی گردن، پشت و بطن؛
- اسپاسم‌های دردناک با صدا، نور یا لمس؛ مریض هوشیار است؛
- اسپاسم حنجره → خطر خفگی؛
- بی‌ثباتی اتونوم (فشار و نبض نوسانی، تب، عرق) → علت مهم مرگ.
- هیچ تست لابراتواری تشخیص نمی‌دهد. زخم ممکن است کوچک یا فراموش‌شده باشد.
- تفریقی: مسمومیت Strychnine، عکس‌العمل‌های Dystonic دواها (Metoclopramide، Haloperidol؛ فصل ۷۹)، اِپسِه دندان با Trismus، Hypocalcaemia (فصل ۴۲)، و مننژیت.

#### ۳. تداوی – پنج کار همزمان

۱. راه هوایی: مریض را در اتاق آرام و تاریک بستری کن. اسپاسم حنجره یا اسپاسم‌های شدید → راه هوایی مصنوعی (Intubation یا Tracheostomy) و تنفس مصنوعی.
  ۲. خنثی کردن توکسین آزاد – ۵۰۰ IU (Human tetanus immunoglobulin) TIG عضلی یک دوز، فوراً (AAP Red و CDC Book). بخشی از دوز ممکن است دور زخم زرق شود. اگر TIG نیست، IVIG قابل غور است (CDC).
  ۳. از بین بردن منبع توکسین:
- پاک‌کاری و Debridement زخم؛

- Metronidazole بر Penicillin ترجیح دارد، چون Penicillin مانند توکسین بر GABA اثر مخالف دارد (Medscape). (دوز → SD-57).
- ۴. کنترل اسپاسم و اتونوم: Benzodiazepine؛

- Magnesium sulphate وریدی: اسپاسم و بی‌ثباتی قلبی-عروقی را کم می‌کند، اما نیاز به تنفس مصنوعی را کم نمی‌سازد.
- با Magnesium، Reflex زانو را بپای. فقدان آن یعنی دوز را کم کن.

#### ● (دوزهای Benzodiazepine و SD-57 → Magnesium؛ پروتوکول ICU).

- ۵. واکسین: Tetanus مصونیت نمی‌سازد. دوره کامل واکسین Td را شروع کن، در محل جدا از TIG. تغذیه، جلوگیری از زخم بستر و VTE (فصل ۱۴)، و حمایت روانی – مریض هوشیار است و هفته‌ها درد می‌کشد.

#### ۴. جلوگیری در زخم تازه – مهم‌ترین درس (CDC؛ از طریق CDPH Quicksheet. جزئیات جدول → SD-57).

| زخم دیگر (خاک، فضله، بزاق، نفوذی عمیق، له‌شده، سوختگی)      | زخم پاک و کوچک                                | سابقه واکسین             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| واکسین (Td) + U ۲۵۰ TIG عضلی                                | واکسین (Td)                                   | نامعلوم یا کمتر از ۳ دوز |
| واکسین اگر آخرین دوز بیشتر از ۵ سال پیش بوده؛ TIG لازم نیست | واکسین اگر آخرین دوز بیشتر از ۱۰ سال پیش بوده | ۳ دوز یا بیشتر           |

- TIG و واکسین همزمان، در دو محل جدا.
- پاک‌کاری زخم همیشه لازم است.
- در افغانستان، بسیاری کاهلان، به ویژه مسن‌ها و زنانی که در زمان جنگ واکسین نگرفته‌اند، سابقه واکسین نامعلوم دارند. آن‌ها را «نامعلوم» حساب کن.

## (ب) انتانات جلد و نسج نرم (SSTI)

### ۱. سؤال اصلی: «سطحی است یا عمیق و کشنده؟»

| نوع                   | تصویر                                                                                     | اقدام اصلی                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Cellulitis            | سرخ، گرمی، پندیدگی و درد با حدود نامشخص؛ اکثراً پا                                        | Antibiotic ضد Streptococcus (و Staphylococcus بر اساس تصویر)؛ بلند نگه داشتن عضو |
| Erysipelas            | سطحی‌تر، حدود واضح و برجسته؛ رخسار یا پا                                                  | مثل Cellulitis                                                                   |
| ابسه (Abscess)        | تجمع چرک، Fluctuance                                                                      | شق و تخلیه اساس تداوی است؛ Antibiotic فقط در حالات خاص                           |
| Necrotizing fasciitis | درد بسیار شدیدتر از ظاهر، سریع‌پیشرونده، بی‌حسی، تاول، رنگ بنفش یا سیاه، کریپیتیشن، سپسیس | جراحی عاجل + Antibiotic وسیع‌الطیف + احیا (فصل ۶۷)                               |
| پای دیابتی انتانی     | زخم، چرک، سرخی، استخوان قابل لمس                                                          | فصل ۴۶؛ Osteomyelitis را رد کن                                                   |

(اصول از IDSA 2014؛ دوزها → SD-57).

### ۲. Necrotizing fasciitis – «نسرین» را از دست نده

- سرنخ‌های سرخ:
- درد نامتناسب با ظاهر؛
- پیشرفت در ساعت‌ها؛
- سختی چوبی نسج زیر جلد؛
- تاول‌های خونی، بی‌حسی جلد، و کریپیتیشن؛

- سپسیس یا شوک.
- تشخیص با جراحی است. CT ممکن است کمک کند، اما هرگز جراحی را به تأخیر نیندازد. نسج مرده فقط با برداشتن جراحی خوب می‌شود. Antibiotic به آن نمی‌رسد.
- عوامل خطر: دیابت، سیروز، Immunosuppression، و زرق مواد.
- تداوی: Debridement جراحی عاجل و مکرر + Antibiotic وسیع‌الطیف تجربی (پوشش Streptococcus، Staphylococcus شامل Gram-negative، MRSA و Anaerobe؛ IDSA) + احیای سپسیس (فصل ۶۷). (رژیم و دوز → SD-57).

### ۳. Cellulitis – دام‌ها

- Cellulitis دوطرفه نادر است. سرخی هر دو پا اکثراً Stasis dermatitis، اکزیما یا Lipodermatosclerosis است. Antibiotic لازم نیست.
- DVT را رد کن (فصل ۱۴)؛ پدیدگی یک‌طرفه‌ی پا ممکن است DVT باشد.
- دروازه‌ی ورود را تداوی کن: فنگس بین انگشتان پا (Tinea pedis) علت شایع Cellulitis مکرر است.
- سرخی در ۲۴-۴۸ ساعت اول ممکن است با وجود تداوی درست کمی گسترش یابد. حدود را با قلم نشانی کن و روند را قضاوت کن، نه یک لحظه را.
- Cellulitis مکرر → عوامل مستعدکننده (لمفیدیم، دیابت، Tinea) را تداوی کن.

### ← برگشت به کیس‌ها

۱. غلام‌سرور: Trismus، سفتی و اسپاسم پس از زخم میخ، بدون واکسین → Tetanus عمومی.
  - اتاق آرام؛ ۵۰۰ IU TIG عضلی؛ Debridement زخم؛ Metronidazole.
  - Benzodiazepine و Magnesium؛ اسپاسم حنجره در روز دوم → Tracheostomy و تنفس مصنوعی.
  - سه هفته در ICU؛ بی‌ثباتی اتونوم کنترل شد. رخصت شد و دوره‌ی واکسین Td شروع شد.
  - درس: یک دوز Td و ۲۵۰ U TIG در روز زخم، این سه هفته را جلوگیری می‌کرد.
۲. نسرین: درد نامتناسب، رنگ بنفش، و شوک در دیابتی → شک به Necrotizing fasciitis.
  - احیای سپسیس و Antibiotic وسیع‌الطیف در ساعت اول (فصل ۶۷).
  - جراح در همان ساعت خبر شد؛ CT منتظر نماند.
  - در جراحی، فاسیای خاکستری و بدبو برداشته شد؛ دو Debridement دیگر.
  - پا حفظ شد؛ قند کنترل شد (فصل ۴۶).

### قواعد ماندگار

۱. هر زخم → بپرس: آخرین واکسین Tetanus کی بود؟ نامعلوم + زخم کثیف = Td + ۲۵۰ U TIG.
۲. Tetanus تشخیص بالینی است: Trismus + اسپاسم + هوشیار. Debridement، Metronidazole، ۵۰۰ IU TIG، راه هوایی.
۳. Tetanus مصونیت نمی‌سازد → پس از شفا، واکسین.
۴. درد بیشتر از ظاهر = Necrotizing fasciitis تا خلاف آن ثابت شود → جراح، اکنون.
۵. آبسه → تخلیه. سرخی دو پا → اکثراً Cellulitis نیست.

### Red Flags ▲

- Trismus یا سختی گردن پس از زخم.
- اسپاسم با مشکل تنفس یا بلع.



- درد نامتناسب، تاول خونی، کرپیتیشن، یا بی‌حسی جلد.
- انتان جلد با فشار پایین یا گیجی.
- انتان رخسار نزدیک چشم (Orbital cellulitis).

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. دوز TIG در تداوی Tetanus؟ ← ۵۰۰ IU عضلی یک دوز (CDC/AAP).
۲. زخم کثیف با سابقه نامعلوم واکسین؟ ← Td + TIG ۲۵۰ U.
۳. چرا Metronidazole بر Penicillin در Tetanus؟ ← Penicillin بر GABA اثر مخالف دارد.
۴. سرنخ اصلی Necrotizing fasciitis؟ ← درد نامتناسب با ظاهر؛ جراحی عاجل.
۵. تداوی اصلی ابسه؟ ← شق و تخلیه.

## References

۱. California Department of Public Health. Tetanus Quicksheet. (بر اساس CDC و AAP Red Book). 2026.
۲. Medscape. Tetanus Treatment & Management. 2025. (تائوی؛ Metronidazole و SD-57 → Magnesium).
۳. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the IDSA. **Clin Infect Dis.** 2014;59(2):e10–e52 (متن اصلی خوانده نشد → SD-57).



## فصل ۷۲ – رهیافت به مریض با درد مفاصل

بخش یازدهم – روماتولوژی ۰ این فصل رهیافت است و رهنمود یک مرض نیست. معیارهای تشخیصی و تداوی هر مرض در فصل‌های ۷۳-۷۶ با منبع می‌آیند. Currentness: تعریف‌ها و سؤال‌ها بر اصول بالینی عمومی استوارند؛ هیچ ادعای عددی تازه در این فصل نیست، جز آنچه به فصل‌های بعد ارجاع شده.

### «داکتر صاحب، همه بندهایم درد می‌کند»

این جمله را در هر کلینیک سرپایی افغانستان هر روز چند بار می‌شنوی. پشت آن ممکن است این‌ها باشد:

- فرسایش ساده، که با سن می‌آید؛
  - التهاب خودایمن، که اگر زود تداوی نشود مفصل را برای همیشه خراب می‌کند؛
  - انتان، که در چند روز مفصل را از بین می‌برد و مریض را می‌کشد؛
  - یا اصلاً مرض مفصل نیست: درد عضله، ویتامین D، افسردگی، یا Fibromyalgia. سه مریض امروز:
  - حاجی عبدالقیوم ۶۲ ساله: از دیشب زانوی راستش داغ، سرخ و پندیده است و نمی‌تواند آن را حرکت دهد. تب دارد.
  - فریده ۳۶ ساله: شش ماه است که صبح‌ها یک ساعت یا بیشتر انگشتان و بندهای دستش سخت است. مفاصل کوچک هر دو دست پندیده‌اند.
  - بی‌بی گل ۶۵ ساله: سال‌هاست که زانوهایش درد می‌کند، با راه رفتن بدتر و با استراحت بهتر می‌شود. سختی صبحگاهی او چند دقیقه است.
- کدام یک امروز «عاجل» است؟ حاجی عبدالقیوم. مفصل داغ یک‌گانه، ارتريت سپتیک است تا خلاف آن ثابت شود.

### ۱. سؤال اول: «مفصل است یا دور مفصل؟»

هر «درد بند» درد مفصل نیست.

| یافته       | مفصل (Articular)                         | دور مفصل (Periarticular: وتر، Bursa، عضله)     |
|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| درد با حرکت | حرکت فعال و غیرفعال هر دو دردناک و محدود | اکثراً فقط حرکات خاص فعال دردناک است           |
| پندیدگی     | دور تا دور مفصل                          | موضعی، روی یک وتر یا Bursa                     |
| حساسیت      | خط مفصل                                  | نقطه خاص (مثلاً Bursa ی شانه، اپی‌کوندیل آرنج) |

مثال: «درد شانه» که فقط با بلند کردن دست به پهلوی می‌آید اکثراً از وتر Rotator cuff است، نه از مفصل.

### ۲. سؤال دوم: «التهابی است یا مکانیکی؟» – مهم‌ترین تفریق

| التهابی (RA، SLE، Spodyloarthritis، نقرس، انتان) | مکانیکی (OA، آسیب)      |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| طولانی (اکثراً بیشتر از ۳۰-۶۰ دقیقه)             | کوتاه (چند دقیقه)       |
| بهتر می‌شود                                      | بدتر می‌شود             |
| بدتر یا سخت می‌شود                               | بهتر می‌شود             |
| نرم، گرم (Synovitis)                             | سخت و استخوانی، یا نیست |
| خستگی، تب خفیف، کاهش وزن                         | نیست                    |
| اکثراً بلند                                      | اکثراً نورمال           |
| CRP و ESR                                        |                         |

منطق: در التهاب، مایع التهابی در بی‌حرکتی شب جمع می‌شود و با حرکت کم می‌شود. در OA، غضروف فرسوده با بار و حرکت درد می‌کند.

### ۳. سؤال سوم: «چند مفصل و کدام؟» – الگو تشخیص را نشان می‌دهد

| فصل    | فکر کن به                                            | الگو                                               |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ۷۵، ۷۶ | ارتريت سپتيك، نقرس يا Pseudogout، آسيب               | يك مفصل، حاد، داغ                                  |
| ۷۴، ۷۳ | RA؛ SLE؛ ارتريت ويروسي (اگر کمتر از ۶ هفته)          | چند مفصل كوچك دست و پا، متناظر، مزمن               |
| ۶۹، ۷۶ | Reactive arthritis، Psoriatic arthritis، Brucellosis | مفاصل بزرگ پا، غيرمتناظر، چند عدد (Oligoarthritis) |
| ۷۶     | Axial spondyloarthritis (Ankylosing spondylitis)     | كمربا سختی صبحگاهی در جوان                         |
| ۷۵     | OA                                                   | زانو و ران در مسن؛ مفاصل انتهایی انگشتان (DIP)     |
| ۷۵     | نقرس                                                 | شست پا (اولین MTP) ناگهانی                         |
| ۱۲     | تب روماتيزمی                                         | مفاصل مهاجر (از يك مفصل به ديگر) + گلودرد اخير     |

#### زمان

- کمتر از ۶ هفته چندمفصلی: ارتريت ويروسي (مثلاً Parvovirus، Hepatitis B، Chikungunya) ممکن است خود به خود خوب شود.
- بیشتر از ۶ هفته: به RA يا ارتريت مزمن ديگر فكر كن.

### ۴. سؤال چهارم: «خارج از مفصل چه هست؟» – سرنخ‌های سیستمیک

| مفصل اکثراً پنجره یک مرض سیستمیک است:                                      |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| یافته                                                                      | فکر کن به                                              |
| بثورات رخسار (Malar rash)، زخم دهن، ریزش مو، حساسیت به آفتاب، ادرار کف‌دار | SLE (فصل ۷۴)                                           |
| Psoriasis جلد یا ناخن                                                      | Psoriatic arthritis                                    |
| اسهال یا انتان ادراری/تناسلی ۱-۴ هفته پیش، چشم سرخ                         | Reactive arthritis                                     |
| چشم سرخ دردناک (Uveitis)، کمر درد التهابی                                  | Spondyloarthritis                                      |
| Nodules زیر جلد آرنج                                                       | RA، نقرس (Tophi)                                       |
| پدیده Raynaud، سختی جلد                                                    | Scleroderma، SLE                                       |
| تب طولانی، چوپان، شیر خام                                                  | Brucellosis (فصل ۶۹)                                   |
| زخم دهن و تناسلی مکرر                                                      | Behçet                                                 |
| ضعف عضلات قریب (بلند شدن از چوکی)                                          | Myositis                                               |
| سردردی و درد شانه/لگن در بالای ۵۰ سال                                      | Polymyalgia rheumatica / Giant cell arteritis (فصل ۵۶) |

### ۵. معاینه – آنچه تشخیص را می‌سازد

- هر مفصل مشکوک را ببین، لمس کن و حرکت بده:
- Synovitis: پندیدگی نرم و «اسفنجی»؛
- Effusion زانو: علامه موج یا Patellar tap؛
- تغییر شکل: Heberden nodes، Ulnar deviation (RA)، Tophi در DIP (OA)، نقرس).
- فشار دادن مفاصل MCP و MTP (Squeeze test): درد → شک به Synovitis مفاصل کوچک.

- ستون فقرات: حرکت کمر، حساسیت Sacroiliac.
- جلد، ناخن، چشم، دهن: همان سرخ‌های بخش ۴.

## ۶. تست‌ها – هدفمند

- ▲ دام بزرگ: «پنل روماتیسمی» برای هر درد مفصل.
- RF و ANA در بسیاری مردم سالم (به ویژه مسن‌ها) مثبت‌اند. ANA مثبت بدون علائم SLE، SLE نیست. RF مثبت در مسن با RA، OA نیست.
- تست را وقتی بفرست که احتمال بالینی دارد. بعد نتیجه را در روشنی تصویر بالینی تفسیر کن.

| سؤال               | تست                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفصل داغ یک‌گانه   | Aspiration مایع مفصل – پیش از Antibiotic: WBC، گرام و کلچر، کرسنال (مایکروسکوپ پولاریزه) (فصل ۷۵، ۷۶) |
| التهاب دارد یا نه؟ | ESR، CRP، CBC                                                                                         |
| شک به RA           | RF و Anti-CCP (فصل ۷۳)                                                                                |
| شک به SLE          | ANA؛ اگر مثبت، Complement، anti-dsDNA، ادرار و Creatinine (فصل ۷۴)                                    |
| نقرس               | اسید یوریک (در حمله حاد ممکن است نورمال باشد!) + کرسنال در مایع (فصل ۷۵)                              |
| کمر التهابی        | HLA-B27، X-ray یا MRI Sacroiliac (فصل ۷۶)                                                             |
| Brucella           | سرولوژی و کلچر خون (فصل ۶۹)                                                                           |

Aspiration مفصل تست کلیدی مفصل داغ است. هیچ تست خون جای آن را نمی‌گیرد. اسید یوریک بلند ارتريت سپتیک را رد نمی‌کند، و انتان و نقرس می‌توانند با هم باشند.

## ۷. تداوی – اصول مشترک (جزئیات در فصل‌های بعد)

- ارتريت سپتیک: Aspiration، Antibiotic، وریدی، و تخلیه مفصل. یک عاجل است (فصل ۷۶).
- ارتريت التهابی مزمن (RA، Spondyloarthritis): «پنجره فرصت» وجود دارد. DMARD زودهنگام از تخریب دایمی مفصل جلوگیری می‌کند (فصل ۷۳). NSAID و Steroid درد را کم می‌کنند، اما مرض را متوقف نمی‌سازند.
- OA: ورزش، کاهش وزن، و تداوی درد (فصل ۷۵).
- Steroid زرقی داخل مفصل در مفصلی که انتان آن رد نشده، نه.
- Steroid فمی روتین برای «درد بند» (عادت شایع): مرض اصلی را پنهان می‌کند و عوارض جدی دارد (فصل ۵۰).

## ← برگشت به سه مریض

- حاجی عبدالقیوم: زانوی داغ یک‌گانه با تب.
  - Aspiration پیش از Antibiotic: مایع کدر، WBC بسیار بلند، گرام: Cocci مثبت خوشه‌ای.
  - Antibiotic وریدی؛ ارتوپیدی برای شستشوی مفصل → فصل ۷۶.
  - کرسنال هم دیده نشد.
- فریده: سختی صبحگاهی بیشتر از یک ساعت، Synovitis متناظر مفاصل کوچک، شش ماه → ارتريت التهابی، به احتمال زیاد RA.
  - RF و ESR، Anti-CCP، X-ray، CRP دست‌ها.
  - راجع زودهنگام برای DMARD → فصل ۷۳.
- بی‌بی گل: درد مکانیکی، سختی کوتاه، زانوهای هر دو طرف با ESR، Crepitus نورمال → OA.
  - RF فرستاده نشد، چون نتیجه مثبت کاذب او را سال‌ها با تشخیص غلط RA می‌گذاشت.

## قواعد ماندگار

۱. مفصل داغ یک‌گانه = آرتریت سپتیک تا رد شود → Aspiration پیش از Antibiotic.
۲. التهابی یا مکانیکی: سختی صبحگاهی طولانی و بهتر شدن با حرکت = التهاب.
۳. الگو (تعداد، اندازه، تناظر، زمان) تشخیص را نشان می‌دهد.
۴. خارج مفصل را ببین: جلد، چشم، دهن، ادرار.
۵. RF و ANA را بدون احتمال بالینی نفرست؛ مثبت کاذب شایع است.
۶. آرتریت التهابی مزمن = راجع زودهنگام؛ Steroid روتین نه.

## Red Flags ▲

- مفصل داغ یک‌گانه، به ویژه با تب.
- درد مفصل با تب، کاهش وزن و عرق شبانه (انتان، Brucella، TB، Lymphoma).
- درد مفصل با ادرار کف‌دار یا خونی، یا پندیدگی (SLE یا Nephritis).
- کمر درد با ضعف پا یا مشکل ادرار (فصل ۵۳).
- سردردی شقیقه و تاری دید در بالای ۵۰ سال (Giant cell arteritis).

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. اولین اقدام در زانوی داغ یک‌گانه؟ ← Aspiration مایع پیش از Antibiotic.
۲. سختی صبحگاهی یک ساعته که با حرکت بهتر می‌شود؟ ← التهابی.
۳. ANA مثبت در زن بدون علائم؟ ← SLE نیست؛ تفسیر با تصویر بالینی.
۴. Oligoarthritis پاها پس از اسهال؟ ← Reactive arthritis.
۵. چرا Steroid روتین برای درد بند مضر است؟ ← مرض را پنهان می‌کند و عوارض جدی دارد.

## References

این فصل رهیافت بالینی است و ادعای عددی تازه ندارد. منابع رهنمودی هر مرض در فصل خودش آمده است:

۱. RA – EULAR 2022 و ACR 2021 (فصل ۷۳).
۲. آرتریت سپتیک، نقرس و OA – فصل‌های ۷۵ و ۷۶.
۳. Brucellosis – فصل ۶۹.

## فصل ۷۳ – Rheumatoid arthritis

بخش یازدهم – روماتولوژی · Smolen JS et al., Ann Rheum Dis 2022 update (EULAR 2022 Currentness audit: Medscape, Rheumatology 2023) و (ACR 2021 (Fraenkel L et al., Arthritis Care Res 2021) – از خلاصه‌های Rheumatology و Healo و Advisor؛ متن اصلی خوانده نشد → SD-58. اختلاف دو رهنمود درباره Glucocorticoid ذکر شده. معیارهای طبقه‌بندی 2010 ACR/EULAR از منبع اولیه خوانده نشد → SD-58.

### فریده، شش ماه بعد از «درد بند»

فریده را از فصل ۷۲ می‌شناسیم: ۳۶ ساله، مادر سه طفل، شش ماه سختی صبحگاهی بیشتر از یک ساعت و پندیدگی متناظر مفاصل کوچک هر دو دست. در این شش ماه:

- سه بار Dexamethasone زرقی گرفته بود، که هر بار برای یک هفته «معجزه» می‌کرد؛
  - و Diclofenac روزانه می‌خورد.
- حالا RF و Anti-CCP مثبت است، و X-ray دست اولین Erosion ها را نشان می‌دهد. شش ماه فرصت از دست رفت. این فصل درباره این است که چرا، و چگونه این تکرار نشود.

### ۱. RA چیست و چرا عجله داریم؟

- التهاب خودایمن Synovium (پرده داخل مفصل).
- Synovium ملتهب (Pannus) به غضروف و استخوان حمله می‌کند → Erosion → تغییر شکل دائمی و معیوبیت.
- بیشترین تخریب در سال‌های اول رخ می‌دهد. به همین خاطر «پنجره فرصت» وجود دارد. DMARD زودهنگام مسیر مرض را تغییر می‌دهد. Steroid و NSAID فقط علائم را پنهان می‌کنند و Erosion ادامه می‌یابد، همان طور که برای فریده شد.
- RA مرض سیستمیک است:
- خطر قلبی-عروقی بلندتر (فصل ۵۲)؛
- مرض ریه (Interstitial lung disease)؛
- انمی مرض مزمن (فصل ۶۰)؛
- Osteoporosis؛
- و Nodules.

### ۲. تشخیص

تصویر بالینی کلیدی:

- Polyarthrits متناظر مفاصل کوچک: MCP، PIP، مچ دست، و MTP پا. DIP اکثراً سالم است (برخلاف OA).
- سختی صبحگاهی طولانی.
- بیشتر از ۶ هفته.
- معیارهای طبقه‌بندی 2010 ACR/EULAR (جزئیات → SD-58):
- چهار حوزه نمره داده می‌شوند:
- ۱. تعداد و نوع مفاصل درگیر؛
- ۲. سرولوژی (RF و Anti-CCP)؛

۳. CRP یا ESR؛

۴. مدت (۶ هفته یا بیشتر).

• نمرهٔ مجموعی بلند به طبقه‌بندی RA می‌رسد.

• این معیارها برای طبقه‌بندی‌اند، تا RA زود شناخته شود. قضاوت بالینی آخرین حرف را می‌زند. تست‌ها:

| معنا                                                                                                            | تست                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| اختصاصی‌تر از RF؛ مثبت بودن آن مرض شدیدتر و Erosive را پیش‌بینی می‌کند                                          | Anti-CCP                       |
| حساس، اما در مسن‌ها، انتانات مزمن (HCV، Endocarditis) و امراض دیگر هم مثبت است                                  | RF                             |
| فعالیت مرض و پیگیری                                                                                             | ESR، CRP                       |
| پیش از DMARD (Methotrexate بر کبد، مغز استخوان و گرده اثر دارد؛ HBV با دواهای سرکوب ایمنی فعال می‌شود – فصل ۳۱) | CBC، Creatinine، ALT، HBV، HCV |
| Erosion و کم شدن فاصلهٔ مفصل؛ مبنای پیگیری                                                                      | X-ray دست و پا                 |
| پیش از Methotrexate؛ غربالگری TB پیش از دواهای Biologic (فصل ۱۹)                                                | CXR                            |

RA سرونکاتیو (RF و Anti-CCP منفی) هم وجود دارد. تشخیص با تصویر بالینی است.

### ۳. تداوی – «زود، کافی، با هدف»

#### (۱) هدف: Treat to target (ACR 2021؛ EULAR 2022)

• هدف: Remission پایدار، یا حد اقل فعالیت کم مرض (مثلاً با نمرهٔ DAS28 یا CDAI).

• فعالیت مرض را هر ۱-۳ ماه اندازه‌کن، تا وقتی مرض فعال است.

• اگر در ۳ ماه بهبود نیامد، یا در ۶ ماه به هدف نرسید → تداوی را تغییر بده (EULAR).

#### (۲) Methotrexate – «لنگر» تداوی RA

• Methotrexate خط اول است (EULAR و ACR)، باید به محض تشخیص شروع شود.

• دوز:

• EULAR: دوز در ظرف ۴-۶ هفته به حدود ۰.۳ mg/kg در هفته رسانده شود.

• ACR 2021: حد اقل ۱۵ mg در هفته در ظرف ۴-۶ هفته، نه شروع با ۷.۵ mg و ماه‌ها انتظار.

• (دوز شروع دقیق و حد اعظمی → SD-58).

• Methotrexate یک بار در هفته است، نه روزانه. خوردن روزانهٔ آن اشتباهاً مرگ‌بار بوده است (سرکوب مغز استخوان،

التهاب شدید مخاط). روز هفته را روی نسخه به کلمات بنویس (مثلاً «هر روز شنبه»)، و به مریض و فامیل توضیح بده.

• Folic acid همراه آن عوارض را کم می‌کند. (دوز → SD-58).

• منع و احتیاط:

• حاملگی: منع مطلق (سقط، تشوهات). مانع حاملگی مؤثر لازم است. زمان قطع پیش از حاملگی → SD-58.

• CKD (تراکم دوا → سمیت)، مرض کبدی، الکحول، و انتان فعال.

• تداخل: Co-trimoxazole با Methotrexate خطر سرکوب مغز استخوان را بلند می‌برد.

• پیگیری: CBC، ALT، Creatinine به طور منظم. سرفهٔ خشک تازه و تنگی نفس → Pneumonitis Methotrexate (فصل

۲۱).

#### (۳) Glucocorticoid – اختلاف دو رهنمود

• EULAR 2022: Glucocorticoid کوتاه‌مدت (Bridging) را هنگام شروع یا تغییر DMARD در نظر بگیر، و هر چه زودتر کم

و قطع کن، معمولاً در ظرف ۳ ماه.

• ACR 2021: Glucocorticoid را حتی‌الامکان نده. به جای آن DMARD را تغییر بده یا اضافه کن.



- قضاوت برای این کتاب: هر دو یک پیام دارند: Glucocorticoid دراز مدت نه. Bridging کوتاه، با پلان قطع از روز اول، قابل قبول است (EULAR). Dexamethasone زرقی مکرر بدون DMARD (عادت شایع) با هیچ رهنمودی موافق نیست.
- دوز SD-58 → Bridging.

#### (۴) اگر Methotrexate کافی نبود یا منع بود

- منع یا عدم تحمل زودهنگام: Leflunomide یا Hydroxychloroquine (EULAR). Sulfasalazine در ترکیب هم استعمال می‌شود.
- هدف بدون عوامل پروگنوز (Prognosis) بد به دست نیامد: DMARD متداول دیگر یا ترکیب.
- با عوامل پروگنوز بد (Anti-CCP یا RF بلند، فعالیت بلند، Erosion زودهنگام، ناکامی دو DMARD): DMARD Biologic (مثلاً ضد TNF) یا JAK inhibitor (EULAR). JAK inhibitorها در مریضان با عوامل خطر قلبی، VTE یا سرطان با احتیاط استعمال شوند (EULAR 2022).
- پیش از Biologic: TB و تداوی کن (در افغانستان بسیار مهم؛ فصل ۱۹)، و HBV را هم.
- (دوزهای Sulfasalazine، Hydroxychloroquine، Leflunomide و Biologicها → SD-58).

#### (۵) NSAID

درد را کم می‌کند، اما مرض را متوقف نمی‌سازد. با احتیاط در معده (فصل ۲۶)، گرده (فصل ۴۲) و قلب؛ کوتاه‌ترین مدت ممکن.

#### (۶) آنچه دوا نیست

- ترک سگرت: سگرت خطر و شدت RA را بلند می‌برد، و Anti-CCP را هم.
- ورزش و فزیوتراپی؛
- خطر قلبی را فعالانه کنترل کن (فصل ۵۲)؛
- واکسین‌ها پیش از سرکوب ایمنی؛
- Osteoporosis را در نظر داشته باش.
- حاملگی را پلان کن.

### ← برگشت به فریده

- تشخیص: RA سروپوزیتیو (RF و Anti-CCP مثبت) با Erosion زودهنگام.
- پیش از تداوی: HBV، Creatinine، ALT، CBC و CXR؛ HCV؛ پرسیدن درباره پلان حاملگی → مانع حاملگی.
- Methotrexate هفته‌وار با Folic acid. روی نسخه نوشته شد: «فقط روز جمعه». دوز در چند هفته به سطح هدف رسید.
- Prednisolone کوتاه‌مدت با پلان قطع در ۳ ماه (EULAR). Dexamethasone زرقی قطع شد.
- ۳ ماه: فعالیت کم شده، اما به هدف نرسیده. ماه ۶: هنوز فعالیت متوسط → Sulfasalazine و Hydroxychloroquine اضافه شد (ترکیب).
- ماه ۹: فعالیت کم؛ Erosion تازه نیامد.
- درس: شش ماه اول با Steroid «بهتر» بود، اما مفصل خراب می‌شد. آنچه مریض احساس می‌کند و آنچه در مفصل رخ می‌دهد، همیشه یکی نیست.

### قواعد ماندگار

۱. Polyarthrititis متناظر مفاصل کوچک + سختی صبحگاهی + بیشتر از ۶ هفته = RA را بجوی. زود راجع کن.
۲. Anti-CCP اختصاصی‌تر از RF است.
۳. Methotrexate به محض تشخیص؛ دوز در ۴-۶ هفته به سطح کافی.
۴. Methotrexate هفته‌وار است – روز را به کلمات بنویس.
۵. Steroid فقط پل کوتاه، با پلان قطع؛ هرگز جای DMARD نیست.

۶. هر ۳-۱ ماه اندازه کن؛ ۳ ماه بدون بهبود یا ۶ ماه بدون هدف → تغییر بده.
۷. پیش از TB و Biologic: HBV.

## Red Flags ⚠

- زخم دهن، تب یا خونریزی با Methotrexate (سرکوب مغز استخوان – شاید روزانه خورده).
- سرفه خشک تازه و تنگی نفس با Methotrexate.
- تب در مریض با Biologic (انتان، TB).
- درد گردن با علائم عصبی در RA طولانی (بی‌ثباتی Atlanto-axial).
- یک مفصل ناگهان داغ‌تر از بقیه → آرتریت سپتیک (فصل ۷۶).

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. کدام تست RA را بیشتر پیش‌بینی می‌کند؟ ← Anti-CCP.
۲. DMARD خط اول؟ ← Methotrexate، به محض تشخیص.
۳. اشتباه مرگ‌بار با Methotrexate؟ ← خوردن روزانه به جای هفته‌وار.
۴. اختلاف EULAR و ACR؟ ← EULAR: Glucocorticoid کوتاه و قطع در ۳ ماه؛ ACR: حتی‌الامکان نه.
۵. پیش از Biologic؟ ← غربالگری TB نهفته و HBV.

## References

۱. Smolen JS, Landewé RBM, Bergstra SA, et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2022 update. **Ann Rheum Dis.** 2023;82:3–18 (از خلاصه‌ها → SD-58).
۲. Fraenkel L, Bathon JM, England BR, et al. 2021 American College of Rheumatology guideline for the treatment of rheumatoid arthritis. **Arthritis Care Res.** 2021;73(7):924–939 (از خلاصه‌ها → SD-58).
۳. Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, et al. 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: an ACR/EULAR collaborative initiative. **Arthritis Rheum.** 2010;62(9):2569–2581 (خوانده نشد → SD-58).

## فصل ۷۴ – Systemic lupus erythematosus (SLE)

بخش یازدهم – روماتولوژی · Fanouriakis · Currentness audit: EULAR recommendations for SLE: 2023 update (A et al., Ann Rheum Dis 2024;83:15–29) – متن ard.eular.org و شکل الگوریتم آن مستقیم خوانده شد. معیارهای طبقه‌بندی 2019 EULAR/ACR از منبع اولیه خوانده نشد → SD-59. تداوی Lupus nephritis با KDIGO 2024 (فصل ۳۷) هماهنگ است.

### «چرا هیچ کس نمی‌فهمد مرا چه شده؟»

مریم ۲۶ ساله، معلم از هرات. در دو سال گذشته به پنج داکتر مراجعه کرده بود:

- داکتر جلد: برای سرخی رخسار که در آفتاب بدتر می‌شد؛
- داکتر ارتوپد: برای درد بندهای دست؛
- داکتر عمومی: برای خستگی و تب‌های خفیف («تب ویروسی»);
- داکتر دندان: برای زخم‌های دهن؛
- و حالا داکتر ولادی و نسایی: دو سقط پشت سر هم.

هر داکتر یک تکه را دید. هیچ کس تکه‌ها را کنار هم نگذاشت. امروز پاهایش پندیده و ادرارش کف‌دار است. SLE مرض «تکه‌تکه» است. تشخیص آن با جمع کردن تکه‌ها می‌آید.

### ۱. SLE چیست؟

- مرض خودایمن سیستمیک: بدن علیه اجزای هسته حرات خودش Antibody می‌سازد (ANA).
- Immune complexها در عضوهای مختلف رسوب می‌کنند: جلد، مفاصل، گرده، خون، سیروزها، مغز، و...
- شایع در زنان جوان (سنین حاملگی). سیر آن Flare و آرامش است.
- مرگ از:
- Nephritis؛
- انتان (از مرض و از تداوی)؛
- مرض قلبی-عروقی زودرس.

### ۲. کی به SLE فکر کنیم؟ – تکه‌ها

زن جوان با دو یا چند سیستم درگیر، بدون توضیح دیگر:

| سیستم      | تکه                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جلد و مخاط | بثورات رخسار (Malar) که Nasolabial fold را سالم می‌گذارد؛ حساسیت به آفتاب؛ زخم دهن (اکثراً بی‌درد)؛<br>ریزش مو؛ Discoid lupus |
| مفاصل      | ارتريت مفاصل کوچک، اکثراً بدون Erosion (برخلاف RA)                                                                            |
| عمومی      | خستگی، تب، کاهش وزن                                                                                                           |
| خون        | Leukopenia، Lymphopenia، Thrombocytopenia، انمی همولیتیک (فصل ۶۱، ۶۲)                                                         |
| گرده       | پروتین یا خون در ادرار، پدیدگی، فشار بلند (فصل ۳۷)                                                                            |
| سیروزها    | Pleuritis، Pericarditis                                                                                                       |
| عصبی       | Psychosis، تشنج                                                                                                               |
| حاملگی     | سقطهای مکرر، ترومبوز → Antiphospholipid syndrome (فصل ۶۴)                                                                     |

مریم: جلد + مفاصل + تب + زخم دهن + سقط مکرر + حالا ادرار کف‌دار. شش تکه.

### ۳. تشخیص

#### تست‌ها – منطق ترتیب

۱. ANA (با Immunofluorescence):
    - حساس است. تقریباً همهٔ مریضان SLE آن را دارند. در معیارهای ANA، EULAR/ACR 2019 مثبت (تیتراژ ۱:۸۰ یا بیشتر) شرط ورود است (→ SD-59).
    - ANA منفی SLE را تقریباً رد می‌کند.
    - ANA مثبت به تنهایی SLE نیست، چون در بسیاری افراد سالم هم مثبت است (فصل ۷۲).
  ۲. اگر ANA مثبت و تصویر بالینی سازگار است:
    - anti-dsDNA (اختصاصی؛ با Nephritis و فعالیت ارتباط دارد)؛
    - anti-Sm (بسیار اختصاصی)؛
    - C3 و C4 (پایین در مرض فعال)؛
    - Antiphospholipid antibodies (Lupus anticoagulant، anti-cardiolipin، anti-β2GPI).
  ۳. همیشه، در هر مراجعه:
    - معاینهٔ ادرار (پروتین، خون، Cast)؛
    - نسبت پروتین به Creatinine در ادرار؛
    - Creatinine؛
    - CBC؛
    - فشار خون.
  - Nephritis اکثراً بی‌علامه آغاز می‌شود.
  ۴. Biopsy گرده در شک به Nephritis (پروتینوریا یا رسوب فعال) → Class تداوی را تعیین می‌کند (فصل ۳۷).
- معیارهای طبقه‌بندی EULAR/ACR 2019: شرط ورود ANA است. بعد حوزه‌های بالینی و ایمونولوژیک وزن‌دار نمره می‌گیرند. این معیارها برای طبقه‌بندی‌اند؛ تشخیص بالینی است (جزئیات → SD-59).

### ۴. تداوی (EULAR 2023)

#### (۱) هدف

- Remission یا فعالیت کم مرض در همهٔ اعضا، جلوگیری از Flare، و کمترین Glucocorticoid.
- فعالیت مرض را در هر مراجعه با یک نمرهٔ معتبر اندازه‌کن (EULAR 2023).

#### (۲) Hydroxychloroquine – برای همه

- Hydroxychloroquine (HCQ) برای همهٔ مریضان SLE توصیه می‌شود، مگر منع داشته باشد (EULAR 2023: 1b/A).

- چرا؟
- Flare را کم می‌کند؛
- گرده را حفاظت می‌کند؛
- ترومبوز و خطر قلبی را کم می‌کند؛
- و بقا را بهتر می‌سازد.
- قطع آن Flare می‌آورد.
- دوز هدف: ۵ mg/kg وزن واقعی بدن در روز (EULAR 2023)، که بر اساس خطر Flare و خطر سمیت شبکه‌ای فردی می‌شود.
- در مرض متوسط یا شدید، دوز ابتدایی بلندتر از ۵ mg/kg (اما نه بیشتر از ۴۰۰ mg/روز) ممکن است، و پس از بهبود کم شود.
- سمیت شبکه‌ای: معاینه چشم در شروع و به طور منظم. خطر بیشتر در مرض گرده، مرض قلبی شبکه‌ای، و Tamoxifen (EULAR 2023). (جدول زمانی → SD-59).
- حاملگی: HCQ ادامه یابد. (SD-59 →).

### (۳) Glucocorticoid – پل کوتاه، نه خانه

- فقط در صورت ضرورت، به عنوان Bridging در دوره فعالیت مرض (EULAR 2023).
- دوز نگهداری: ۵ mg/روز Prednisone یا معادل آن، یا کمتر، و در صورت امکان قطع شود. این حد از ۷.۵ mg در EULAR 2019 پایین‌تر آورده شده است.
- مرض شدید یا تهدیدکننده عضو: Pulse وریدی Methylprednisolone (۱۰۰۰-۲۵۰ mg/روز برای ۱-۳ روز)، بعد فمی ۰.۳-۰.۵ mg/kg/روز با کاهش (الگوریتم EULAR 2023).
- منطق: عوارض Glucocorticoid (انتان، Osteoporosis، Avascular necrosis، دیابت، قلبی-عروقی) علت بزرگ آسیب دایمی در SLE است.

### (۴) کم کردن Steroid – دواهای سرکوب ایمنی

- اگر با HCQ و Steroid کم به هدف نرسیدی، یا Steroid کم نمی‌شود (EULAR 2023):
- Methotrexate، Azathioprine، یا Mycophenolate؛
- و/یا دواهای Biologic: Belimumab یا Anifrolumab.
- Cyclophosphamide در مرض تهدیدکننده عضو؛ Rituximab در مرض مقاوم.
- (دوزها → SD-59).

### (۵) Lupus nephritis (EULAR 2023؛ فصل ۴۲)

- دواهای لنگر: Glucocorticoid + Mycophenolate یا Cyclophosphamide وریدی دوز پایین (رژیم Euro-Lupus).
- اضافه کردن Belimumab یا یک Calcineurin inhibitor (Voclosporin یا Tacrolimus) در نظر گرفته شود، به ویژه در Nephritis شدید.
- نگهداری: Mycophenolate یا Azathioprine، و تداوی حد اقل ۳ سال ادامه یابد.
- حفاظت گرده: ACE inhibitor یا ARB برای پروتئینوریا، و کنترل فشار.
- (دوزها → SD-59؛ هماهنگ با KDIGO 2024 در فصل ۴۲).

### (۶) حاملگی – پلان، نه تصادف

- حاملگی را در دوره آرامش مرض (حد اقل چند ماه) پلان کن. (مدت → SD-59).
- Methotrexate، Mycophenolate و Cyclophosphamide در حاملگی منع‌اند. پیش از حاملگی به دواهای مجاز تبدیل کن.
- Antiphospholipid antibodies را پیش از حاملگی چک کن (فصل ۶۴).
- anti-Ro/SSA → خطر Heart block مادرزادی نوزاد.
- تداوی حاملگی با APS → فصل ۶۴ و ۸۳.

### (۷) عوامل همراه

- آفتاب: کریم ضد آفتاب و پوشش؛

- ترک سگرت (HCQ را هم کم‌اثر می‌کند)؛
- خطر قلبی را کنترل کن (فصل ۵۲)؛
- واکسین‌ها؛
- حفاظت استخوان با Steroid؛
- حمایت روانی.

## ⚠ تب در مریض SLE: Flare یا انتان؟

مهم‌ترین تصمیم روزمره:

- انتان را اول رد کن. مریض سرکوب ایمنی است و Steroid بیشتر برای انتان کشنده است.
- سرخ‌ها؛
- CRP بسیار بلند بیشتر به انتان اشاره می‌کند (در CRP، Flare SLE اکثراً کمتر بلند است)؛
- C3 و C4 پایین و anti-dsDNA بلند به Flare اشاره می‌کنند.
- شک داری → کلچر، و تا رد انتان Steroid را بلند نبر.

## ← برگشت به مریم

- anti-dsDNA ۱:۶۴۰، ANA مثبت، C3 و C4 پایین، Lymphopenia.
  - Lupus anticoagulant مثبت در دو نوبت با فاصله ۱۲ هفته → APS (علت سقط‌ها).
  - ادرار: پروتئین ۲.۵ g/g و Biopsy → RBC Cast گرده: Lupus nephritis Class IV.
  - تداوی:
  - Pulse Methylprednisolone، بعد Prednisolone فمی با کاهش سریع؛
  - Mycophenolate (+ بحث درباره Belimumab)؛
  - HCQ ۵ mg/kg وزن واقعی؛
  - ACE inhibitor؛
  - مانع حاملگی (Mycophenolate منع حاملگی است)؛
  - معاینه چشم در شروع.
  - شش ماه بعد: پروتئین ۰.۴ g/g؛ Prednisolone ۵ mg.
  - پلان: حاملگی پس از ثبات، با تبدیل Mycophenolate به Azathioprine و تداوی APS (فصل ۶۴).
- درس: پنج داکتر، پنج تکه. یک سؤال — «چه چیزهای دیگر هم تو را اذیت می‌کند؟» — و یک معاینه ادرار دو سال را کوتاه می‌کرد.

## قواعد ماندگار

۱. زن جوان + چند سیستم = SLE را بجوی. تکه‌ها را جمع کن.
۲. ANA منفی تقریباً رد می‌کند؛ ANA مثبت به تنهایی تشخیص نیست.
۳. ادرار را در هر مراجعه ببین. Nephritis بی‌علامه آغاز می‌شود.
۴. HCQ برای همه، ۵ mg/kg وزن واقعی؛ معاینه چشم.
۵. Steroid نگهداری ۵ mg یا کمتر، یا قطع (EULAR 2023).
۶. تب در SLE → اول انتان را رد کن.
۷. حاملگی پلان‌شده: آramش مرض، دواهای مجاز، APS و anti-Ro.

- ادرار کفدار، پدیدگی، یا فشار بلند تازه (Nephritis).
- تشنج، Psychosis، یا سردردی شدید (Neuropsychiatric lupus، یا انتان CNS).
- Platelet بسیار پایین یا انمی همولیتیک.
- درد صدري تنفسي یا تنگی نفس (Pleuritis، Pericarditis، PE با APS).
- تب در مریض با Steroid و سرکوب ایمنی.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. دوز هدف HCQ در EULAR 2023؟ ← ۵ mg/kg وزن واقعی در روز (دوز ابتدایی اعظمی ۴۰۰ mg).
۲. دوز نگهداری اعظمی Prednisone؟ ← ۵ mg/روز، یا قطع.
۳. تست که SLE را تقریباً رد می‌کند؟ ← ANA منفی.
۴. دواهای لنگر Lupus nephritis؟ ← Glucocorticoid + Mycophenolate یا Cyclophosphamide دوز پایین؛ اضافه کردن Belimumab یا CNI.
۵. تب در SLE با CRP بسیار بلند؟ ← اول انتان.

## References

۱. Fanouriakis A, Kostopoulou M, Andersen J, et al. EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus: 2023 update. **Ann Rheum Dis.** 2024;83(1):15–29.
۲. Aringer M, Costenbader K, Daikh D, et al. 2019 EULAR/ACR classification criteria for systemic lupus erythematosus. **Ann Rheum Dis.** 2019;78:1151–1159 (خوانده نشد → SD-59).

## فصل ۷۵ – نقرس و Osteoarthritis

بخش یازدهم – روماتولوژی · Currentness audit: نقرس – ACR 2020 (FitzGerald JD et al., Arthritis Care Res – 2020;72:744–760)؛ خلاصه و متن جزئی از ResearchGate و Medscape (سپتامبر ۲۰۲۶) خوانده شد. EULAR 2016  
برای ۰.۵ mg. OA Colchicine – اصول (Kolasinski SL et al.) ACR/Arthritis Foundation 2019؛ متن اصلی خوانده نشد → SD-60.

### دو زانو، دو قصه

- حاجی نظر ۵۸ ساله، چاق، فشار بلند، که Hydrochlorothiazide می‌خورد: دیشب پس از مهمانی گوشت، ساعت ۳ شب از درد شست پای راست بیدار شد. پایش سرخ و داغ است و حتی تماس لحاف را تحمل نمی‌کند. این سومین حملهٔ امسال اوست.
- بی‌بی گل ۶۵ ساله را از فصل ۷۲ می‌شناسیم: سال‌ها درد زانو که با راه رفتن و زینه بدتر می‌شود. «کسی گفته هر روز Diclofenac بخورم و آمپول Dexamethasone بزنم.»

### الف) نقرس (Gout)

#### ۱. میکانیزم

- اسید یوریک بلند در طول سال‌ها → کرسنال‌های Monosodium urate در مفصل و نسج رسوب می‌کنند.
- حمله: سیستم ایمنی به کرسنال حمله می‌کند → التهاب شدید در ساعت‌ها.
- عوامل تحریک حمله:
- الکل؛
- غذای پر Purine (گوشت سرخ، اعضای داخلی، ماهی بعضی انواع)؛
- نوشابه‌های شیرین (Fructose)؛
- دواها: Thiazide، Loop diuretic، Aspirin، دوز پایین؛
- Dehydration، جراحی، و شروع یا تغییر تداوی کاهش یوریک.
- عوامل همراه: چاقی، فشار بلند، دیابت، CKD، و مرض قلبی. نقرس نشانهٔ خطر قلبی-متابولیک است (فصل ۵۲).

#### ۲. تشخیص

- تصویر کلاسیک:
- یک مفصل، شروع سریع (حد اعظمی درد در کمتر از ۲۴ ساعت)؛
- سرخی شدید؛
- اولین MTP (شست پا) شایع‌ترین است؛
- در ۷-۱۰ روز خود به خود خوب می‌شود.
- Tophi: رسوبات سفید زیر جلد (گوش، آرنج، انگشتان) در نقرس مزمن.
- تشخیص قطعی: کرسنال‌های سوزنی با Birefringence منفی در مایع مفصل زیر میکروسکوپ پولاریزه.
- △ اسید یوریک در حملهٔ حاد ممکن است نورمال باشد. دو هفته پس از حمله دوباره اندازه کن.
- △ ارتريت سپتیک را رد کن (فصل ۷۶). مفصل داغ یک‌گانه با تب → Aspiration. انتان و کرسنال می‌توانند با هم باشند.
- Pseudogout (CPPD): کرسنال Calcium pyrophosphate، اکثراً زانو یا مچ دست در مسن‌ها.



### ۳. تداوی حمله حاد

زود شروع کن، بهتر است در ساعات اول. سه انتخاب با اثر مشابه (ACR 2020)؛ انتخاب بر اساس مریض:

| احتیاط                                                                                             | دوا            | دوز / نکته                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تداخل با Verapamil، Clarithromycin، Diltiazem، Cyclosporin (سمیت کشنده)؛ CKD → کم کن یا نده؛ اسهال | Colchicine     | ACR 2020 (دوز FDA): ۱.۲ mg، بعد ۰.۶ mg پس از یک ساعت. جایی که تابلیت ۰.۵ mg است (EULAR 2016): ۱ mg، بعد ۰.۵ mg پس از یک ساعت |
| قرحه هضمی (Peptic ulcer)، CKD، عدم کفایت قلب، ضد انعقاد (فصل ۲۶، ۳۹، ۷)                            | NSAID          | دوز کامل، کوتاه مدت                                                                                                          |
| دیابت (قند بالا)؛ بهترین انتخاب در CKD و منع NSAID                                                 | Glucocorticoid | فمی، داخل مفصل (پس از رد انتان)، یا عضلی                                                                                     |

(دوز و مدت NSAID و SD-60 → Glucocorticoid).

- دواى کاهش یوریک (Allopurinol) را در حمله قطع نکن اگر مریض از قبل آن را می خورد (ACR 2020).
- یخ، استراحت مفصل.

### ۴. تداوی دراز مدت – کاهش اسید یوریک (ULT)

چه وقت شروع کنیم؟ (ACR 2020، توصیه قوی):

- Tophi؛
- تخریب مفصل در تصویربرداری؛
- یا حملات مکرر (دو یا بیشتر در سال).
- (حالات مشروط، مثل حمله اول با CKD یا سنگ → SD-60). اسید یوریک بلند بدون علائم (Asymptomatic hyperuricaemia): ACR 2020 ULT را توصیه نمی کند. «یوریک بلند در تست» تشخیص نفرس نیست. Allopurinol – خط اول (ACR 2020، شامل CKD متوسط تا شدید):
- دوز شروع پایین: ۱۰۰ mg/روز یا کمتر، و کمتر در CKD (مرحله ۳ یا بالاتر؛ معمول ۵۰ mg) (ACR 2020: قوی).
- آهسته بالا ببر (هر چند هفته) تا اسید یوریک کمتر از ۶ (۳۶۰ μmol/L) mg/dL برسد (Treat to target).
- دوز لازم اکثراً از ۳۰۰ mg بیشتر است (ACR 2020). «۳۰۰ mg برای همه» اشتباه است؛ هدف عدد یوریک است، نه یک دوز ثابت. (حد اعظمی در SD-60 → CKD).
- منطق دوز پایین: Allopurinol hypersensitivity syndrome (بثورات شدید، SJS/TEN، التهاب کبد و گرده) نادر اما کشنده است. خطر آن با دوز شروع بلند و CKD بیشتر می شود.
- HLA-B5801: در مردم جنوب شرق آسیا (Han Chinese، Korean، Thai) و African American تست پیش از شروع پیشنهاد می شود (ACR 2020). برای مردم افغانستان، شیوع این Allele در این فصل تأیید نشد → SD-60.
- پروفیلاکسی حمله هنگام شروع: Colchicine دوز پایین، NSAID یا Prednisone دوز پایین، برای ۳-۶ ماه (ACR 2020). کاهش سریع یوریک کمرستال ها را حرکت می دهد و حمله می آورد. به مریض بگو که حمله در ماه های اول انتظار می رود؛ دوا را قطع نکند.
- مادام العمر: قطع آن یوریک را برمی گرداند.
- تداخل خطرناک: Allopurinol + Azathioprine (یا Mercaptopurine-6) → سرکوب شدید مغز استخوان. با هم نده، یا دوز Azathioprine را بسیار کم کن (با متخصص).
- Febuxostat: بدیل. (جزئیات → SD-60). عوامل قابل تغییر:
- Thiazide را اگر ممکن است با دواى دیگر فشار بدل کن؛ Losartan یوریک را کمی پایین می آورد (ACR 2020: مشروط).
- کاهش وزن؛ کم کردن الکل، گوشت سرخ و نوشابه شیرین.
- رژیم غذایی به تنهایی نفرس مکرر را کنترل نمی کند. ULT لازم است.

### ۱. میکانیزم و تصویر

- مرض تمام مفصل: فرسایش غضروف، تغییر استخوان زیر آن (Osteophyte)، و التهاب خفیف.
- عوامل خطر: سن، چاقی (زانو)، آسیب قبلی، کار سنگین، و ضعف عضله ران.
- مفاصل شایع: زانو، لگن، DIP و PIP دست (Heberden و Bouchard nodes)، قاعده شست، و ستون فقرات.
- درد مکانیکی: با کار بدتر، با استراحت بهتر؛ سختی صبحگاهی کوتاه (فصل ۷۲)؛ Crepitus.

### ۲. تشخیص

- بالینی است در مریض بالای ۴۵ سال با درد مکانیکی و سختی کوتاه.
- X-ray برای تأیید یا پلان جراحی؛ شدت X-ray با شدت درد همخوان نیست.
- RF، ANA و «پنل روماتیسمی» لازم نیست (فصل ۷۲).
- Effusion داغ یا التهاب شدید → ارتريت ديگر (نقرس، CPPD، انتان) را رد كن.

### ۳. تداوی (اصول SD-60 → ACR 2019)

سنگ بنای تداوی — نه دوا:

- ورزش (تقویت عضله ران، راه رفتن، ورزش در آب)؛ مؤثرترین تداوی OA زانو و لگن است. «بند فرسوده را استراحت بده» غلط است.
- کاهش وزن در OA زانو؛ حتی کاهش کم فرق می‌سازد.
- عصا در دست مقابل، زانوبند، و آموزش.
- دواها:
- NSAID موضعی (Diclofenac) برای OA زانو: توصیه قوی (ACR 2019)، با خطر سیستمیک کمتر. پیش از NSAID فمی، این را امتحان کن، به ویژه در مسن‌ها.
- NSAID فمی: کمترین دوز، کوتاه‌ترین مدت، با توجه به معده، گرده و قلب.
- Steroid داخل مفصل: برای Flare، نه مکرر و دائمی. (حد دفعات → SD-60).
- Dexamethasone سیستمیک یا عضلی برای OA: نه. هیچ جایی در رهنمودها ندارد و عوارض جدی دارد (فصل ۵۰).
- Glucosamine و ACR 2019 Chondroitin: علیه آن‌ها توصیه می‌کند.
- Opioidهای قوی: نه، یا به ندرت. (SD-60 →).
- تعویض مفصل (Arthroplasty): وقتی درد و معیوبیت با وجود تداوی کامل ادامه دارد.

## ← برگشت به کیس‌ها

۱. حاجی نظر: حمله کلاسیک شست پا. تب نداشت و مفصل دیگر درگیر نبود. کرسیتال‌ها در مایع MTP تأیید شد.
  - Prednisolone فمی انتخاب شد (CKD مرحله ۳؛ NSAID و Colchicine دوز کامل مناسب نبود).
  - پس از حمله: سه حمله در سال → ۵۰ mg Allopurinol روزانه (CKD)، که هر چند هفته بالا برده شد تا یوریک به کمتر از ۶ رسید (در نهایت ۳۰۰ mg).
  - Colchicine دوز پایین تنظیم‌شده برای CKD، برای ۶ ماه پروفیلاکسی.
  - Hydrochlorothiazide به Losartan تبدیل شد.
  - یک سال بعد: بدون حمله.
۲. بی‌بی گل: OA زانو.
  - Dexamethasone زرقی قطع شد.
  - برنامه ورزش تقویت عضله ران با فزیوتراپ، و کاهش وزن.
  - Diclofenac موضعی به جای Diclofenac فمی روزانه.

- یک Steroid داخل مفصل برای Flare شدید.
- شش ماه بعد: راه رفتن تا مسجد بدون توقف.

## قواعد ماندگار

۱. مفصل داغ یک‌گانه با تب → اول انتان را رد کن، حتی اگر نقرس «واضح» است.
۲. اسید یوریک در حمله ممکن است نورمال باشد؛ یوریک بلند بدون علائم تداوی نمی‌شود.
۳. حمله: Colchicine، NSAID یا Steroid، زود. Allopurinol را قطع نکن.
۴. Allopurinol: شروع پایین (۱۰۰ mg یا کمتر؛ کمتر در CKD)، بالا بردن تا یوریک کمتر از ۶، با پروفیلاکسی ۳-۶ ماه.
۵. Colchicine + Clarithromycin یا Verapamil = خطر مرگ.
۶. OA: ورزش و کاهش وزن اول؛ NSAID موضعی پیش از فمی؛ Dexamethasone سیستمیک نه.

## Red Flags ▲

- مفصل داغ با تب یا لرزه (انتان).
- بثورات جلدی، تب یا زخم دهن در هفته‌های اول Allopurinol (Hypersensitivity).
- اسهال شدید، ضعف عضله یا Cytopenia با Colchicine (سمیت).
- درد شدید OA که شب و استراحت هم درد می‌کند (انتان، تومور، یا Avascular necrosis را در نظر بگیر).

## مرور ۶۰ ثانیه 🕒

۱. تشخیص قطعی نقرس؟ ← کرسنال سوزنی با Birefringence منفی در مایع مفصل.
۲. دوز Colchicine در حمله (ACR 2020)؟ ← ۱.۲ mg، بعد ۰.۶ mg پس از یک ساعت (با تابلیت ۰.۵ mg: ۱ mg بعد ۰.۵ mg).
۳. استنباب‌های قوی ULT؟ ← Tophi، تخریب مفصل، دو حمله یا بیشتر در سال.
۴. هدف یوریک؟ ← کمتر از ۶ mg/dL.
۵. مؤثرترین تداوی OA زانو؟ ← ورزش و کاهش وزن.

## References

۱. FitzGerald JD, Dalbeth N, Mikuls T, et al. 2020 American College of Rheumatology guideline for the management of gout. **Arthritis Care Res.** 2020;72(6):744–760.
۲. Richette P, Doherty M, Pascual E, et al. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. **Ann Rheum Dis.** 2017;76:29–42 (فقط دوز ۰.۵ mg Colchicine؛ مستقیم خوانده نشد → SD-60).
۳. Kolasinski SL, Neogi T, Hochberg MC, et al. 2019 ACR/Arthritis Foundation guideline for the management of osteoarthritis of the hand, hip, and knee. **Arthritis Care Res.** 2020;72(2):149–162 (خوانده نشد → SD-60).

# فصل ۷۶ – ارتريت سپتيك، Spondyloarthritis و Osteomyelitis

بخش يازدهم – روماتولوژی · Currentness audit: ارتريت سپتيك – رهنمود بين المللی تازه و واحد نيافت؛ اصول بالینی استندرد، بدون دوز (SD-61). Axial spondyloarthritis – ASAS-EULAR 2022 (Ramiro S et al., Ann Rheum Dis 2023) Manchester Research Explorer. Vertebral osteomyelitis و RheumNow، ResearchGate از Rheum Dis 2023) Guideline Central؛ Berbari EF et al., CID 2015) – IDSA 2015، بازبینی می (۲۰۲۶).

## سه درد، سه عجله

- حاجی عبدالقيوم ۶۲ ساله، ديابتي، را از فصل ۷۲ می شناسيم: زانوی داغ يک گانه با تب. Aspiration: Cocci مثبت گرام خوشه ای.
- احمد ۲۴ ساله: دو سال کمر درد که شبها او را بيدار می کند، صبحها يک ساعت سخت است، و با ورزش بهتر می شود. سال گذشته يک چشمش سرخ و دردناک شده بود.
- خان آقا ۵۵ ساله، دياليزی: شش هفته کمر درد رو به افزايش، تب خفيف شبانه، و حالا ضعف پاها. حاجی عبدالقيوم ساعتها فرصت دارد؛ خان آقا روزها، پيش از فلج؛ احمد سالها – که پيش از اين هم دو سال آن از دست رفته.

## الف) ارتريت سپتيك

### ۱. چرا عاجل است؟

- باکتری در مفصل در چند روز غضروف را تخریب می کند → معيوبیت دایمی.
- سپسیس و مرگ، به ویژه در مسنها و مريضان با مرض همراه.
- شایعترین میکروب: **Staphylococcus aureus**؛ Streptococcus؛ Gram-negative در مسنها، ديابتيها و معتادان زرقی؛ **Neisseria gonorrhoeae** در جوانان فعال جنسی (اکثراً با Tenosynovitis و بثورات)؛ و **Brucella** (فصل ۶۹) و TB (مزمن) در افغانستان.
- عوامل خطر:
- مفصل قبلاً مريض (OA، RA، نفرس)؛
- مفصل مصنوعی؛
- ديابت؛
- سن بالا؛
- زرق مواد؛
- زرق داخل مفصل؛
- انتان جلد.

### ۲. تشخيص – مایع مفصل حرف آخر را می زند

- مفصل داغ، پندیده، دردناک، با محدودیت شدید حرکت؛ اکثراً زانو.
- تب ممکن است نباشد. نبود تب انتان را رد نمی کند (فصل ۶۶).
- Aspiration مایع – پيش از Antibiotic:

- گرام و کلچر؛
- شمارش WBC (بسیار بلند با غلبه Neutrophil اکثراً به انتان اشاره دارد؛ اما هیچ عددی انتان را به طور قطعی رد یا تأیید نمی‌کند) → **حدود عددی** → SD-61؛
- کرسیتال. کرسیتال مثبت انتان را رد نمی‌کند؛ هر دو ممکن است با هم باشند.
- کلچر خون (دو ست).
- ESR، CRP و WBC کمک می‌کنند، اما نه برای رد.
- شک به Gonococcus: کلچر یا NAAT از ادرار، عنق رحم یا احلیل، و گلو.

### ۳. تداوی

۱. Antibiotic وریدی تجربی فوراً پس از Aspiration، بر اساس گرام، سن، عوامل خطر، و خطر MRSA و مقاومت محلی. بعد بر اساس کلچر تنظیم کن. (رژیم‌ها، دوزها و مدت → SD-61).
۲. تخلیه مفصل: Aspiration مکرر با سوزن، یا شستشوی جراحی/Arthroscopic. برای مفصل لگن، مفصل مصنوعی، یا جواب ضعیف → ارتوپیدی.
۳. مفصل مصنوعی انتانی → ارتوپیدی از روز اول.
۴. فزیوتراپی پس از کنترل انتان، برای حفظ حرکت.

## Spondyloarthritis (ب)

### ۱. خانواده Spondyloarthritis

- Axial spondyloarthritis (شامل Ankylosing spondylitis، Reactive arthritis، Psoriatic arthritis، و ارتريت همراه IBD (فصل ۲۸).
- ویژگی‌های مشترک:
- التهاب ستون فقرات و مفاصل Sacroiliac؛
- Enthesitis (التهاب محل اتصال وتر به استخوان، مثل پاشنه)؛
- Oligoarthritis پاها؛
- Uveitis قدامی؛
- Psoriasis؛
- IBD؛
- ارتباط با HLA-B27.

### ۲. کمر درد التهابی – «احمد» را بشناس

کمر درد اکثراً مکانیکی است (فصل ۵۳). اما این سرخ‌ها کمر درد التهابی را نشان می‌دهند:

- شروع پیش از ۴۵ سالگی؛
  - تدریجی، بیشتر از ۳ ماه؛
  - سختی صبحگاهی طولانی؛
  - با ورزش بهتر، با استراحت بدتر؛
  - درد شبانه، به ویژه نیمه دوم شب؛
  - درد متناوب سرین.
- به علاوه: Uveitis، Psoriasis، IBD، درد پاشنه، سابقه فامیلی، و جواب خوب به NSAID. تأخیر تشخیص Axial SpA در بسیاری جاها سال‌ها است. دلیل آن این است که جوان با «کمر درد» جدی گرفته نمی‌شود.

### ۳. تشخیص

- MRI مفاصل Sacroiliac: التهاب فعال (Bone marrow oedema) پیش از تغییرات X-ray.
- X-ray لگن: Sacroiliitis در مرض پیشرفته‌تر.

- HLA-B27: در زمینه بالینی کمک می‌کند. به تنهایی تشخیص نیست، چون در بسیاری مردم سالم هم هست.
- CRP (در بعضی نورمال است).
- TB و Brucella را در Sacroiliitis یک‌طرفه یا با تب رد کن (فصل ۱۹، ۶۹).

#### ۴. تداوی (ASAS-EULAR 2022)

۱. آموزش، ورزش منظم، ترک سگرت؛ فیزیوتراپی در نظر گرفته شود.
۲. NSAID خط اول دوايي است، تا دوز اعظمی با توجه به خطر و فایده. در جواب خوب، استعمال دوامدار (اگر برای کنترل علائم لازم است) ترجیح دارد.
- NSAID در Axial SpA برخلاف RA دواي اصلی است، نه فقط مسکن. خطرات معده، گرده و قلب را بپای (فصل ۲۶، ۳۹، ۷).
۳. Glucocorticoid: زرق موضعی در محل التهاب ممکن است. Glucocorticoid سیستمیک دراز مدت در مرض Axial نه.
۴. csDMARD (مثل Methotrexate) در مرض خالص Axial نه. Sulfasalazine در ارتريت محیطی در نظر گرفته شود.
۵. فعالیت بلند دوامدار با وجود تداوی متداول: TNF inhibitor، IL-17 inhibitor، یا JAK inhibitor. عمل جاری شروع با TNFi یا IL-17i است.
- Uveitis مکرر یا TNF monoclonal antibody IBD: ترجیح دارد.
- Psoriasis قابل ملاحظه: IL-17i.
۶. پیش از Biologic: TB و HBV (فصل ۱۹، ۳۱؛ مثل فصل ۷۳).
- Reactive arthritis (SD-61 →):
- Oligoarthritis پاها ۱-۴ هفته پس از اسهال (فصل ۲۹) یا انتان تناسلی (Chlamydia)؛ با یا بدون Conjunctivitis/Uveitis.
- NSAID؛ انتان تناسلی فعال را تداوی کن.
- اکثراً در ماه‌ها خوب می‌شود.

## ج Osteomyelitis

### ۱. انواع

- Hematogenous: از راه خون؛ در کاهلان اکثراً ستون فقرات (Vertebral osteomyelitis / Spondylodiscitis).
- از زخم یا انتان مجاور: پای دیابتی (فصل ۴۶)، زخم فشاری، یا پس از جراحی و شکستگی باز.
- در افغانستان: TB (Pott disease) و Brucella علل مهم Spondylodiscitis هستند.

### ۲. Vertebral osteomyelitis – «خان‌آقا» (IDSA 2015)

چه وقت شک کنیم؟ کمر درد تازه یا بدتر شونده با:

- تب؛
- CRP یا ESR بلند؛
- باکتری (به ویژه S. aureus)؛
- Endocarditis؛
- دیالیز یا Catheter وریدی؛
- زرق مواد؛
- یا جراحی اخیر ستون.
- تشخیص (IDSA 2015):
- ۱. معاینه عصبی حرکتی و حسی در هر مریض مشکوک.
- ۲. دو ست کلچر خون و ESR و CRP مبنایی.
- ۳. MRI ستون فقرات.
- ۴. Biopsy با رهنمایی تصویر اگر تشخیص میکروبی با کلچر خون یا سرولوژی ثابت نشده (برای S. aureus، S. lugdunensis، Brucella).

۵. TB و Brucella را در زمینه افغانستان فعالانه بجوی (IGRA/TST، سرولوژی Brucella، و Biopsy برای کلچر و GeneXpert). (TB)  
تداوی (IDSA 2015):

- اگر معاینه عصبی نورمال و همودینامیک ثابت است: Antibiotic تجربی را تا تشخیص میکروبی نگه دار (پیشنهاد IDSA).
- Antibiotic پیش از Biopsy، Biopsy را منفی می سازد و مریض با تشخیص نامعلوم شش هفته تداوی می شود.
- اگر علائم عصبی، سپسیس یا بی ثباتی دارد: Antibiotic فوراً، و جراحی عاجل برای کمپرس نخاع (ابسه Epidural).
- مدت:
- ۶ هفته Antibiotic وریدی یا فمی با جذب بلند، برای اکثر Osteomyelitis باکتریایی؛
- ۳ ماه برای Brucella؛
- TB → رژیم TB (فصل ۱۹).
- ارزیابی بالینی و CRP/ESR در حدود هفته ۴ (IDSA).
- (رژیم ها و دوزها → SD-61).
- ⚠ ضعف پا، بی حسی، یا مشکل ادرار و مواد غایبه با کمر درد و تب = ابسه Epidural تا خلاف آن ثابت شود → MRI و جراحی عاجل. ساعت ها بین راه رفتن و فلج دائمی فاصله است.

## ← برگشت به کیس ها

۱. حاجی عبدالقیوم:
  - Aspiration پیش از Antibiotic؛ کلچر: **S. aureus** حساس به Methicillin.
  - Antibiotic وریدی تجربی با پوشش MRSA تا نتیجه کلچر، بعد محدود شد.
  - شستشوی Arthroscopic در روز اول.
  - کلچر خون هم مثبت بود → Echo: Endocarditis نبود. MRI ستون هم انجام شد، چون **S. aureus** ممکن است Spondylodiscitis بسازد.
  - فزیوتراپی؛ زانو حرکت خود را حفظ کرد.
۲. احمد: کمر درد التهابی + Uveitis قبلی → MRI Sacroiliac: التهاب فعال؛ HLA-B27 مثبت → Axial SpA.
  - ورزش و فزیوتراپی؛ NSAID تا دوز اعظمی با PPI (فصل ۲۶).
  - جواب ناکافی پس از دو NSAID → غربالگری TB نهفته (IGRA مثبت → تداوی TB نهفته، فصل ۱۹) → بعد TNFi (به خاطر Uveitis).
  - درس: دو سال «کمر درد ساده».
۳. خان آقا: دیالیزی، تب، CRP بلند، و ضعف پا → MRI عاجل: Spondylodiscitis L3-L4 با ابسه Epidural.
  - کلچر خون، بعد Antibiotic فوراً (به خاطر علائم عصبی)؛ جراحی عصبی در همان روز.
  - کلچر: **S. aureus**؛ Catheter دیالیز منبع بود و تعویض شد.
  - ۶ هفته Antibiotic؛ CRP در هفته ۴ پایین آمد.
  - دوباره راه رفت.

## قواعد ماندگار

۱. مفصل داغ یک گانه → Aspiration پیش از Antibiotic → Antibiotic وریدی → تخلیه.
۲. نبود تب یا کمرستال مثبت، انتان را رد نمی کند.
۳. کمر درد جوان با سختی صبحگاهی، درد شبانه و بهتر شدن با ورزش = التهابی → SpA.
۴. SpA: NSAID خط اول؛ Steroid سیستمیک و Methotrexate برای مرض Axial نه؛ پیش از TB، Biologic.
۵. کمر درد + تب + CRP بلند = Spondylodiscitis؛ TB و Brucella را در افغانستان بجوی.

۶. ضعف پا با کمر درد و تب = ابسه MRI → Epidural و جراحی عاجل.
۷. Osteomyelitis ثابت، بدون علائم عصبی: اول تشخیص میکروبی، بعد Antibiotic؛ ۶ هفته (۳ Brucella ماه).

## Red Flags ⚠

- مفصل داغ با تب یا مفصل مصنوعی.
- کمر درد با ضعف پا، بی‌حسی ناحیه تناسلی، یا مشکل ادرار.
- کمر درد با تب، کاهش وزن، یا سابقه TB یا Brucella.
- چشم سرخ دردناک با تاری دید در SpA (Uveitis → داکتر چشم).
- باکتری S. aureus با کمر درد.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. اولین اقدام در زانوی داغ؟ ← Aspiration پیش از Antibiotic.
۲. خط اول دوايي Axial SpA؟ ← NSAID تا دوز اعظمی (ASAS-EULAR 2022).
۳. Methotrexate در Axial SpA خالص؟ ← نه.
۴. مدت Antibiotic در Vertebral osteomyelitis باکتریایی؟ ← ۶ هفته؛ ۳ Brucella ماه (IDSA 2015).
۵. چه وقت Antibiotic را تا Biopsy نگه داریم؟ ← معاینه عصبی نورمال و همودینامیک ثابت.

## References

۱. Ramiro S, Nikiphorou E, Sepriano A, et al. ASAS-EULAR recommendations for the management of axial spondyloarthritis: 2022 update. **Ann Rheum Dis.** 2023;82:19–34 (از خلاصه‌ها).
۲. Berbari EF, Kanj SS, Kowalski TJ, et al. 2015 IDSA clinical practice guidelines for the diagnosis and treatment of native vertebral osteomyelitis in adults. **Clin Infect Dis.** 2015;61(6):e26–e46 (از Guideline Central).





## فصل ۷۷ – ایست قلبی و شوک

بخش دوازدهم – عاجل و سمیت ۰: Part 9: Currentness audit: 2025 AHA Guidelines for CPR and ECC – Adult Advanced Life Support (cpr.heart.org) و الگوریتم ACLS 2025 مستقیم خوانده شد. مراقبت پس از ایست (هدف حرارت، فشار، اکسیژن) و دوزهای وازوپرسور در شوک → SD-68. Septic shock در فصل ۶۷، Anaphylaxis در فصل ۸۱.

### «نبض ندارد»

در سرویس داخله، حاجی نورالحق ۶۲ ساله که دیروز با درد صدر بستر شده بود، هنگام رفتن به تشناب افتاد. نرس فریاد می‌زند. تو اولین داکتر هستی که می‌رسی. او جواب نمی‌دهد و به طور عادی نفس نمی‌کشد؛ فقط گاه‌گاه یک «نفس کشیدن بریده» (Gasping) دارد. ده ثانیه وقت داری تا تصمیم بگیری. Gasping تنفس نیست.

### ۱. ایست قلبی – اصل

هر دقیقه بدون فشار صدر، شانس زنده ماندن را کم می‌کند. سه کار زندگی می‌بخشد: تشخیص زود، فشار صدر خوب، و Defibrillation زود.

#### تشخیص

- جواب نمی‌دهد + تنفس عادی ندارد (یا فقط Gasping) → ایست قلبی. کمک بخواه، Defibrillator بخواه، فشار صدر را شروع کن.
- نبض را کمتر از ۱۰ ثانیه بجوی. اگر مطمئن نیستی، شروع کن.

#### فشار صدر با کیفیت بلند (AHA 2025)

| محل                    | نیمه پایین استخوان صدر                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| عمق                    | حداقل ۵ (۵-۶ cm) cm                                       |
| سرعت                   | ۱۰۰-۱۲۰ در دقیقه                                          |
| برگشت کامل صدر         | بلی – روی صدر تکیه نکن                                    |
| وقفه                   | کمترین؛ توقف برای نبض و ریتم کمتر از ۱۰ ثانیه             |
| بدون راه هوایی پیشرفته | ۳۰ فشار : ۲ تنفس                                          |
| با راه هوایی پیشرفته   | ۱ تنفس هر ۶ ثانیه (۱۰ در دقیقه)، فشار بدون توقف           |
| فشاردهنده              | هر ۲ دقیقه عوض کن (یا زودتر اگر خسته است)                 |
| تهویه                  | زیاد نده (فشار داخل صدر را بلند و جریان خون را کم می‌کند) |

## ۲. ریتم: شاک‌پذیر یا نه؟ (الگوریتم 2025 ACLS)

| Asystole / PEA (غیر شاک‌پذیر) | VF / VT بی‌نبض (شاک‌پذیر)                                                          |                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| نه                            | فوراً؛ Biphasic مطابق دستگاه، J ۳۶۰ Monophasic؛ پس از هر شاک ۲ دقیقه CPR بدون وقفه | شاک             |
| هر چه زودتر                   | پس از ناکامی شاک‌های اول                                                           | Epinephrine     |
| همان                          | ۱ mg وریدی/IO هر ۳-۵ دقیقه (عملاً هر دو دور CPR)                                   | دوز Epinephrine |
| —                             | VF/pVT مقاوم: ۳۰۰ mg Amiodarone، سپس ۱۵۰ mg؛ یا Lidocaine ۱-۱.۵ mg/kg (دوز اول)    | ضد Arrhythmia   |
| همان                          | Vasopressin به جای Epinephrine؛ Epinephrine با دوز بلند                            | نه              |

(دوز دوم 68-SD → Lidocaine)

علل قابل برگشت – «H و T»

| T                             | H                           |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Tension pneumothorax          | Hypoxia                     |
| Tamponade (فصل ۱۱)            | Hypovolaemia (خون‌ریزی)     |
| Toxins (فصل ۷۸-۸۰)            | Hydrogen ion (Acidosis)     |
| Thrombosis – ریوی (فصل ۱۴)    | Hypo/Hyperkalaemia (فصل ۴۲) |
| Thrombosis – قلبی (MI، فصل ۸) | Hypothermia (فصل ۸۲)        |

در PEA، علت را فعالانه بجوی؛ Epinephrine تنها کافی نیست. Ultrasound کنار بستر (RV، Pneumothorax، Tamponade) بزرگ) اگر موجود است و CPR را قطع نمی‌کند.

**چه وقت متوقف شویم؟**

تصمیم تیمی است: مدت، ریتم، علت، و حالت قلبی مریض. Capnography (EtCO<sub>2</sub>) پایین مداوم کمک می‌کند. (معیارهای مشخص → 68-SD). با فامیل با احترام و صادقانه گپ بزن.

## ۳. پس از بازگشت دوران (ROSC)

- ABC: راه هوایی؛ اکسیژن کافی ولی نه زیاد؛ فشار کافی.
- ۱۲ ECG لیده: اگر Cath → STEMI عاجل (فصل ۸).
- جلوگیری از تب و کنترل حرارت در مریضی که بیدار نیست؛ علت را تداوی کن. (اهداف دقیق حرارت، فشار و SpO<sub>2</sub> → 68-SD).
- قند و تشنج را کنترل کن (فصل ۵۵).
- پروگنوز عصبی را زود تعیین نکن.

## ۴. شوک – «فشار پایین» کافی نیست

شوک = نرسیدن اکسیژن کافی به انساج. مریض ممکن است فشار عادی داشته باشد و در شوک باشد. علائم Hypoperfusion: پوست سرد و مرطوب (یا گرم در Sepsis اوایل)، Capillary refill بیشتر از ۳ ثانیه، گیجی، ادرار کم، و Lactate بلند.

## چهار نوع – تفریق با معاینه

| نوع          | علتها                                                                     | JVP           | پوست        | کلید تداوی                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Hypovolaemic | خونریزی (فصل ۲۵)، اسهال و استفراغ (فصل ۲۹)، سوختگی (فصل ۸۱)               | پایین         | سرد         | مایع یا خون، و توقف خونریزی                                                |
| Distributive | Sepsis (فصل ۶۷)، Anaphylaxis (فصل ۸۱)، Adrenal Neurogenic crisis (فصل ۵۰) | پایین یا عادی | گرم (اوایل) | مایع + Noradrenaline؛ Adrenaline در Anaphylaxis؛ Hydrocortisone در Adrenal |
| Cardiogenic  | MI (فصل ۸)، Arrhythmia، عدم کفایت حاد قلب (فصل ۷)                         | بلند، رال ریه | سرد         | مایع زیاد نه؛ Inotrope؛ Revascularization                                  |
| Obstructive  | Tension، Tamponade، PE، pneumothorax شدید (فصل ۱۴)                        | بلند، ریه پاک | سرد         | رفع انسداد: Pericardiocentesis، کشیدن هوا، Thrombolysis                    |

سه سؤال در کنار بستر:

۱. JVP بلند است یا پایین؟ (پر یا خالی)
  ۲. پوست گرم است یا سرد؟
  ۳. ریه‌ها رال دارد یا پاک است؟
- Ultrasound کنار بستر (قلب، IVC، ریه، بطن) نوع شوک را سریع‌تر روشن می‌کند.

## اصول

- دو خط وریدی بزرگ؛ Lactate؛ قند؛ کلچر در شک به Sepsis.
- مایع به اندازه، و دوباره ارزیابی: پس از هر Bolus، فشار، ادرار، ریه و JVP را ببین. مایع زیاد در Cardiogenic می‌کشد.
- Noradrenaline وازوپرسور اول در اکثر شوک‌ها (فصل ۶۷). (دوزها → SD-68).
- Hydrocortisone در Adrenal crisis (فصل ۵۰) و Septic shock مقاوم (فصل ۶۷).

## ← برگشت به حاجی نورالحق

| دقیقه | اقدام                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| ۰     | جواب نمی‌دهد، Gasping → کمک + فشار صدر                    |
| ۲     | Defibrillator: VF → شاک؛ CPR فوراً ادامه یافت             |
| ۴     | هنوز VF → شاک دوم؛ Epinephrine ۱ mg                       |
| ۶     | هنوز VF → شاک سوم؛ Amiodarone ۳۰۰ mg                      |
| ۸     | ROSC                                                      |
| ۱۰    | ECG: ST elevation قدامی → انتقال برای Cath؛ جلوگیری از تب |

- درس: مریض درد صدر در سرویس Monitor نداشت. اگر ریتم نظارت می‌شد، VF در ثانیه‌ها دیده می‌شد.
- Compound (فصل ۸): MI حاد + VF → بزرگ‌ترین علت مرگ ناگهانی در اولین ساعات.

## قواعد ماندگار

۱. جواب نمی‌دهد + تنفس عادی ندارد (Gasping هم) = ایست قلبی → فشار صدر.
۲. عمق ۵-۶ cm، سرعت ۱۰۰-۱۲۰، برگشت کامل، وقفه کمتر از ۱۰ ثانیه.
۳. VF/pVT: شاک اول؛ Asystole/PEA: Epinephrine زود.

۴. Epinephrine ۱ mg هر ۳-۵ دقیقه؛ ۳۰۰ mg Amiodarone سپس ۱۵۰ در VF مقاوم.
۵. در H، PEA و T را بجوی.
۶. شوک: JVP، پوست، ریه - سه سؤال برای چهار نوع.
۷. مایع به اندازه، و پس از هر Bolus دوباره ارزیابی کن.

## Red Flags

- بی‌جوابی با تنفس غیرعادی.
- پوست سرد، گیجی و ادرار کم، حتی با فشار عادی.
- Lactate بلند.
- JVP بلند با فشار پایین (Tamponade، PE، Cardiogenic).
- Bradycardia یا Tachycardia شدید با فشار پایین.

## مرور ۶۰ ثانیه

۱. نسبت فشار به تنفس بدون راه هوایی پیشرفته؟ ← ۳۰:۲.
۲. Epinephrine در Asystole کی؟ ← هر چه زودتر.
۳. Amiodarone در VF مقاوم؟ ← ۳۰۰ mg، سپس ۱۵۰ mg.
۴. JVP بلند + ریه پاک + فشار پایین؟ ← Obstructive (Tamponade، PE، Tension pneumothorax).
۵. چرا تهویه زیاد نه؟ ← فشار داخل صدر را بلند و جریان خون را کم می‌کند.

## References

۱. American Heart Association. 2025 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care – Part 9: Adult Advanced Life Support. **Circulation**. 2025. [cpr.heart.org](https://cpr.heart.org).
۲. American Heart Association. Adult Cardiac Arrest Circular Algorithm. 2025.

# فصل ۷۸ – رهیافت به مسمومیت؛ Organophosphate و Aluminium phosphide

بخش دوازدهم – عاجل و سمیت · Currentness audit: اتروپین سازی مطابق پروتوکول Eddleston (2008 Lancet؛ نقل در مرور BJA 2019، مستقیم خوانده شد) و Merck Manual Professional 2025 (مستقیم). شواهد Pralidoxime متناقض است (پایین). Aluminium phosphide: هیچ رهنمود رسمی خوانده نشد → SD-69. در این فصل، Class of recommendation آن طور که در منابع ثانوی آمده بود نقل نشده؛ فقط اعداد مستقیم.

## «گندم دوا خورده»

ساعت ۲ شب، گل‌بی‌بی ۱۹ ساله را از یک قریه آوردند. پس از جنجال خانوادگی «دوای کرم‌کش باغ» خورده است. بوی تیز شبیه سیر می‌دهد؛ عرق از او می‌چکد؛ آب دهن زیاد دارد؛ مردمک‌ها ریزه است؛ و ریه‌هایش پر از رال است. نبض ۴۸ و فشار ۷۵/۴۰. در همان شب، یک مرد جوان را آوردند که «تابلت گندم» (Aluminium phosphide) خورده است: هوشیار، اما فشارش ۶۰- است. هر دو خودکشی بود. هر دو در افغانستان شایع است. یکی پادزهر دارد؛ دیگری ندارد.

## ۱. رهیافت عمومی به مریض مسموم

۱. ABC اول، پادزهر دوم. قند را فوراً چک کن.

۲. چه، چه وقت، چه مقدار؟ بسته یا بوتل را بخواه. از همراهان بپرس.

۳. Toxidrome را بشناس:

| مثال                                           | علائم                                                                               | Toxidrome       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Organophosphate، Carbamate                     | مردمک ریزه، عرق، آب دهن، ترشحات ریه، Bradycardia، اسهال، ادرار، ضعف و Fasciculation | Cholinergic     |
| ضد حساسیت، Amitriptyline، دانه داتوره (Datura) | مردمک گشاد، پوست خشک و سرخ، تب، Tachycardia، احتباس ادرار، Delirium                 | Anticholinergic |
| Heroin، Tramadol، تریاک (فصل ۸۰)               | مردمک ریزه، تنفس کم، خواب‌آلودگی                                                    | Opioid          |
| Methamphetamine («شیشه»)                       | مردمک گشاد، عرق، Tachycardia، فشار بلند، تب                                         | Sympathomimetic |
| Benzodiazepine                                 | خواب‌آلودگی با علائم حیاتی نسبتاً عادی                                              | Sedative        |

کلید تفريق Cholinergic از Opioid: هر دو مردمک ریزه دارند؛ اما ترشحات، عرق و Bradycardia Cholinergic است. کلید تفريق Anticholinergic از Sympathomimetic: پوست خشک در Anticholinergic، عرق در Sympathomimetic.

۴. پاک‌سازی: Activated charcoal فقط وقتی راه هوایی محفوظ است و زهر را جذب می‌کند (زود پس از خوردن). (حد زمانی و دوز → SD-69) استفراغ را تحریک نکن.

۵. ECG (QRS و QT)، Paracetamol level در هر خودکشی دوايي (فصل ۷۹).

۶. هر خودکشی → ارزیابی روانی پیش از رخصت، و با فامیل گپ بزن. خودکشی در زنان جوان افغان با فشار خانوادگی و خشونت همراه است؛ با مهربانی و بدون قضاوت بپرس و خطر خانه را ارزیابی کن.

## ۲. مسمومیت Organophosphate

Acetylcholinesterase را بند می‌کند → Acetylcholine زیاد در:

- Muscarinic: مردمک ریزه، عرق، آب دهن، اشک، ترشحات و تنگی قصبات، Bradycardia، اسهال، استفراغ، ادرار.
  - Nicotinic: Fasciculation، ضعف عضلات (و تنفسی)؛ ممکن است Tachycardia و فشار بلند بسازد.
  - CNS: گیچی، تشنج، کوما.
- مرگ از: ترشحات ریه و تنگی قصبات، ضعف عضلات تنفسی، و کوما. تشخیص بالینی است. Cholinesterase را اگر موجود است بفرست، اما منتظر آن نمان.

### تداوی

۱. پاک‌سازی: کالا را بکش و پوست را با آب و صابون بشوی. کارمندان دستکش بپوشند.
۲. راه هوایی: Suction؛ اکسیژن؛ Intubation زود در ضعف تنفسی.  $\Delta$  Succinylcholine نه (فلج طولانی).
۳. Atropine – دوز بلند و سریع (پروتوکول Eddleston):

| کار                                                                                    | قدم                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Atropine ۱–۳ mg وریدی Bolus (Merck: ۲–۳ mg؛ اطفال ۰.۰۵ mg/kg)                          | شروع               |
| صدر، نبض، فشار                                                                         | هر ۵ دقیقه ارزیابی |
| دوز قبلی را دو چند کن (۲ → ۴ → ۸ → ۱۶ mg ...)                                          | هدف ناکام شد       |
| صدر پاک (بدون رال منتشر)، نبض بیشتر از ۸۰، فشار سیستولیک بیشتر از ۸۰ mmHg (± پوست خشک) | هدف (اتروپین‌سازی) |
| انفیوژن: ۱۰–۲۰٪ مجموع دوز Bolus در هر ساعت؛ تنظیم مطابق هدف                            | نگهداری            |

- مردمک هدف نیست. مردمک ممکن است ریزه بماند.
- Tachycardia مانع Atropine نیست اگر صدر هنوز پر است (ممکن است از Hypoxia یا Nicotinic باشد).
- دوز زیاد Atropine: Delirium، تب، عدم صداهای روده، احتباس ادرار، و مردمک بسیار گشاد → انفیوژن را قطع کن و با دوز کمتر دوباره شروع کن.
- رال موضعی (یک طرف) ممکن است Aspiration باشد، نه ترشح؛ با آن Atropine را زیاد نکن.
- در موارد شدید، گرام‌ها Atropine لازم می‌شود. ذخیره شفاخانه را از پیش آماده کن.
- ۴. Pralidoxime (Oxime): Enzyme را پیش از «Aging» (غیرقابل برگشت شدن) دوباره فعال می‌سازد.
- شواهد فایده متناقض است (مرور BJA و Merck). اگر موجود است، زود بده.
- Merck: ۱–۲ g وریدی در ۱۵–۳۰ دقیقه، سپس انفیوژن ۸ mg/kg/ساعت (کاهل).
- Pralidoxime هرگز جای Atropine را نمی‌گیرد.
- ۵. Benzodiazepine برای تشنج (فصل ۵۵).

### سندرم بینابینی (Intermediate syndrome)

- ۲۴–۹۶ ساعت پس از مسمومیت، پس از بهبود Cholinergic:
- ضعف گردن، عضلات قریب، و اعصاب قحفی؛
- عدم کفایت تنفسی ناگهانی.
- مریض «خوب‌شده» را زود رخصت نکن. قدرت خم کردن گردن را هر روز بسنج. (زمان‌بندی دقیق → SD-69).

## ۳. Aluminium phosphide – «تابلت گندم»

- برای حفظ گندم در گدام استعمال می‌شود. با آب و اسید معده، گاز Phosphine آزاد می‌کند که Mitochondria را در تمام بدن بند می‌کند.
- مرگ بسیار بلند است و پادزهر ندارد. (ارقام → SD-69).

- تصویر: استفراغ، بوی ماهی خراب یا سیر، شوک مقاوم (Myocarditis)، Arrhythmia، Metabolic acidosis، شدید، و ARDS. مریض اکثراً تا آخر هوشیار است.
- تداوی حمایتی است: اکسیژن؛ مایع با احتیاط؛ وازوپرسور؛ اصلاح Acidosis؛ نظارت ECG؛ و ICU. (پاک‌سازی معده با روغن، Magnesium و دیگر تداوی‌های پیشنهادی شواهد محکم ندارند → SD-69).
- Phosphine از بدن مریض و استفراغ برای کارمندان خطرناک است: اتاق باز و تهویه.
- وقایع نجات‌بخش‌تر از تداوی است: محدود ساختن فروش، و آگاهی قریه‌ها.

## ← برگشت به گلبی‌بی

| زمان    | اقدام                                             | ارزیابی                                               |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ۰       | کالا کشیده، شسته؛ اکسیژن؛ Suction؛ ۲ Atropine mg  | صدر پر، نبض ۴۸                                        |
| ۵ دقیقه | ۴ mg                                              | صدر پر، نبض ۵۶                                        |
| ۱۰      | ۸ mg                                              | رال کم، نبض ۷۴                                        |
| ۱۵      | ۱۶ mg                                             | صدر پاک، نبض ۹۶، فشار ۱۰۰/۶۰ ✓                        |
|         | مجموع ۳۰ mg Bolus → انفیوژن ۳-۶ mg/ساعت (۱۰-۲۰٪)  |                                                       |
| روز ۳   | نمی‌توانست سر خود را از بالشت بلند کند؛ تنفس سطحی | Intermediate syndrome → Intubation و تهویه برای ۵ روز |

- گلبی‌بی زنده ماند. پیش از رخصت، روان‌شناس با او و مادرش (جدا از دیگران) گپ زد.
- مرد جوان با تابلت گندم، با وجود وازوپرسور و ICU، در ۱۲ ساعت فوت کرد.

## قواعد ماندگار

۱. ABC اول؛ قند را چک کن؛ Toxidrome را بشناس.
۲. مردمک ریزه + ترشحات = Organophosphate + Bradycardia.
۳. Atropine: شروع ۱-۳ mg، هر ۵ دقیقه دو چند، تا صدر پاک، نبض و فشار بیشتر از ۸۰.
۴. هدف صدر است، نه مردمک.
۵. Intermediate syndrome را منتظر باش: قدرت گردن را هر روز بسنج.
۶. تابلت گندم پادزهر ندارد؛ حمایت و وقایع.
۷. هر خودکشی = ارزیابی روانی و امنیت خانه.

## Red Flags ▲

- ترشحات ریه و Bradycardia در مسمومیت.
- ضعف گردن در روزهای ۱-۴ پس از Organophosphate.
- شوک و Arrhythmia پس از خوردن تابلت گندم.
- مسمومیت در زن حامله یا طفل.
- هر اقدام به خودکشی.



۱. سه هدف اتروپین‌سازی؟ ← صدر پاک، نبض بیشتر از ۸۰، سیستولیک بیشتر از ۸۰.
۲. اگر هدف در ۵ دقیقه نرسید؟ ← دوز را دو چند کن.
۳. انفیوژن نگهداری؟ ← ۱۰-۲۰٪ مجموع Bolus در ساعت.
۴. کدام Relaxant در OP نه؟ ← Succinylcholine.
۵. Aluminium phosphide چه پادزهر دارد؟ ← ندارد.

## References

۱. Eddleston M, Buckley NA, Eyer P, Dawson AH. Management of acute organophosphorus pesticide poisoning. **Lancet**. 2008;371:597–607 (از طریق مرور BJA 2019).
۲. Hulse EJ, Haslam JD, Emmett SR, Woolley T. Organophosphorus nerve agent poisoning: managing the poisoned patient. **Br J Anaesth**. 2019;123:457–463.
۳. Merck Manual Professional Edition. Organophosphate poisoning and carbamate poisoning. Updated 2025.

## فصل ۷۹ – مسمومیت Paracetamol

بخش دوازدهم – عاجل و سمیت · Currentness audit: Updated guidelines for paracetamol poisoning in UK/ Australia and New Zealand (Chiew AL et al., Med J Aust 2020) خلاصه MJA مستقیم خوانده شد؛ رژیم UK/ MHRA (خط ۱۰۰) و SNAP (Pettie JM et al., EclinicalMedicine 2019) مستقیم). جزئیات دوز زیاد (Massive) و حد رخصت → SD-70.

### «فقط Panadol بود»

فرشته ۲۲ ساله، محصل، ساعت ۶ شام به عاجل آمد. مادرش می‌گوید که ساعت ۱۲ ظهر پس از جنجال، یک پاکت کامل Paracetamol (۲۰ تابلت ۵۰۰ g ۱۰ mg) خورده است. وزنش ۵۰ kg است. حالا فقط کمی دلبدی دارد و می‌گوید: «خوب هستم، بگذارید بروم.» همین «خوب بودن» دام است. Paracetamol در ۲۴ ساعت اول اکثراً علامه ندارد. آسیب کبد در روز ۳-۴ به اوج می‌رسد. Acetylcysteine اگر در ۸ ساعت اول شروع شود، تقریباً همیشه کبد را حفظ می‌کند. از خوردن دوا ۶ ساعت گذشته است.

### ۱. چرا Paracetamol کبد را می‌کشد؟

- در دوز عادی، بخش کوچکی به ماده‌ای سمی (NAPQI) تبدیل می‌شود که Glutathione آن را خنثی می‌کند.
- در دوز زیاد، Glutathione تمام می‌شود و NAPQI حرات کبد را می‌کشد.
- Glutathione (NAC) Acetylcysteine را دوباره می‌سازد.
- خطر بیشتر: سوء تغذیه، الکل مزمن، (فصل ۸۷)، و دواهای Enzyme inducer.

#### چهار مرحله

| زمان       | تصویر                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۰-۲۴ ساعت  | بدون علامه، یا دلبدی و استفراغ خفیف                                             |
| ۲۴-۷۲ ساعت | درد ربع فوقانی راست؛ ALT بالا می‌رود                                            |
| ۷۲-۹۶ ساعت | اوج آسیب: زردی، INR بلند، Hypoglycaemia، Encephalopathy، Acidosis، AKI (فصل ۳۸) |
| پس از آن   | بهبود کامل، یا مرگ بدون پیوند کبد                                               |

### ۲. ارزیابی خطر

#### خوردن حاد (همه در کمتر از ۱ ساعت) با زمان معلوم

۱. سطح Paracetamol را در ۴ ساعت پس از خوردن (یا هر وقت پس از آن) بگیر. سطح پیش از ۴ ساعت قابل اعتماد نیست.

۲. سطح را روی Nomogram بگذار:

| رهنمود              | خط تداوی در ۴ ساعت        |
|---------------------|---------------------------|
| UK (MHRA)           | ۱۰۰ mg/L – یک خط برای همه |
| Australia/NZ (2020) | ۱۵۰ mg/L                  |

تفاوت: UK محتاط‌تر است (مریضان بیشتر NAC می‌گیرند). برای افغانستان، که سوء تغذیه (کمبود Glutathione) شایع است، و نظارت و پیگیری مشکل است، خط محتاط‌تر ۱۰۰ منطقی است. (این تصمیم نویسنده است، نه توصیه یک رهنمود → SD-70).

۳. بالای خط → NAC. زیر خط، با ALT و INR عادی → خطر کم.

## وقتی Nomogram کار نمی‌کند → NAC را شروع کن

• خوردن تدریجی (Staggered) در بیشتر از ۱ ساعت.

• زمان نامعلوم.

• دیر آمدن (بیشتر از ۸ ساعت) با خوردن بالقوه سمی: NAC را فوراً شروع کن، سپس سطح و ALT را بگیر.

• ALT بلند یا علائم کبدی.

• دوز «بالقوه سمی» (ANZ 2020): ۱۰ g یا بیشتر، یا ۲۰۰ mg/kg یا بیشتر (هر کدام کمتر است).

• Paracetamol آهسته‌رهش (Modified release): ANZ: دوز کامل NAC در هر خوردن بالقوه سمی.

## اگر سطح Paracetamol در افغانستان موجود نیست

این در بسیاری از ولایات واقعیت است. در آن صورت، مقدار خورده‌شده را حساب کن (mg/kg). اگر بالقوه سمی است، یا مطمئن

نیستی → NAC کامل بده. NAC نسبتاً مطمئن است؛ کبد از دست رفته برنمی‌گردد.

## ۳. تداوی

### Activated charcoal

• ANZ 2020: به مریضی که زود می‌آید و همکاری می‌کند. (حد زمانی و دوز → SD-70).

### Acetylcysteine وریدی – سه رژیم معتبر

| رژیم                 | کیسه اول            | کیسه دوم             | کیسه سوم             | مجموع              |
|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| کلاسیک ۲۱ ساعته      | ۱۵۰ mg/kg در ۱ ساعت | ۵۰ mg/kg در ۴ ساعت   | ۱۰۰ mg/kg در ۱۶ ساعت | ۳۰۰ mg/kg، ۲۱ ساعت |
| دوکیسه‌ای (ANZ 2020) | ۲۰۰ mg/kg در ۴ ساعت | ۱۰۰ mg/kg در ۱۶ ساعت | —                    | ۳۰۰ mg/kg، ۲۰ ساعت |
| SNAP (UK)            | ۱۰۰ mg/kg در ۲ ساعت | ۲۰۰ mg/kg در ۱۰ ساعت | —                    | ۳۰۰ mg/kg، ۱۲ ساعت |

• رژیم‌های دوکیسه‌ای و SNAP همان اثر را دارند و عکس‌العمل‌های کمتر (ANZ 2020؛ مطالعه SNAP 2019).

• رژیمی را انتخاب کن که شفاخانه تو آن را درست و بی‌اشتباه اجرا کرده بتواند. اشتباه در محاسبه شایع است؛ دوز را دو نفر حساب کنند.

• عکس‌العمل (Anaphylactoid): سرخی، خارش، Bronchospasm، عمدتاً در کیسه اول. اکثراً کاذب حساسیت است؛ انفیوژن را موقتاً ایستاد کن، ضد حساسیت بده، و دوباره آهسته‌تر شروع کن. عکس‌العمل دلیل قطع کامل NAC نیست.

• دوز زیاد (Massive) – سطح بیشتر از دو برابر خط، یا ۳۰ g یا بیشتر: ANZ دوز بلندتر NAC توصیه می‌کند؛ با متخصص سمیت. (جزئیات → SD-70).

### پایان تداوی

در پایان ALT، INR، NAC، کراتینین و سطح Paracetamol را بگیر. اگر ALT بلند یا INR بلند است، یا Paracetamol هنوز قابل

اندازه‌گیری است → NAC را ادامه بده. (معیار دقیق → SD-70).

### عدم کفایت حاد کبد

• INR بلند یا در حال بلند شدن، Acidosis، Hypoglycaemia، Encephalopathy، یا AKI.

• راجع فوری به مرکز کبد و پیوند (فصل ۳۳). در افغانستان، پیوند کبد به‌طور معمول موجود نیست؛ به همین دلیل جلوگیری با NAC زود اهمیت بیشتر دارد.

## ← برگشت به فرشته

۱. ۱۰ g در ۵۰ mg/kg = ۲۰۰ mg/kg → بالقوه سمی (ANZ).

۲. ۶ ساعت گذشته، و سطح Paracetamol در شفاخانه در ۳ ساعت آماده می‌شد (یعنی پس از ۸ ساعت) → NAC فوراً شروع شد؛ سطح و ALT هم فرستاده شد.
۳. رژیم دوکیسه‌ای: ۲۰۰ g ۱۰ × mg/kg در ۴ ساعت، سپس ۱۰۰ g ۵ × mg/kg در ۱۶ ساعت (محاسبه را دو نفر چک کردند).
۴. سطح ساعت ۶: بالای خط ۱۰۰ (و ۱۵۰) → NAC کامل.
۵. در دقیقه ۴۰، سرخی و خارش → انفیوژن ۳۰ دقیقه ایستاد، ضد حساسیت، و دوباره آهسته شروع شد.
۶. پایان ALT: NAC عادی، INR عادی، Paracetamol غیرقابل اندازه‌گیری → پایان.
۷. ارزیابی روانی پیش از رخصت؛ پلان امنیت با مادرش.

## قواعد ماندگار

۱. Paracetamol در روز اول «خوب» به نظر می‌رسد؛ کبد در روز ۳-۴ می‌میرد.
۲. NAC در ۸ ساعت اول تقریباً همیشه کبد را حفظ می‌کند؛ پس از ۸ ساعت منتظر سطح نمان.
۳. سطح در ۴ ساعت یا بعد؛ خط ۱۵۰ mg/L ANZ، ۱۰۰ UK.
۴. خوردن تدریجی، زمان نامعلوم، یا سطح غیرموجود → NAC.
۵. عکس‌العمل NAC → ایستاد، ضد حساسیت، دوباره آهسته؛ قطع کامل نه.
۶. در هر مسمومیت خودکشی، سطح Paracetamol را بگیر (اگر موجود است): اکثراً پنهان است.

## Red Flags ⚠

- دیر آمدن (بیشتر از ۸ ساعت) پس از خوردن زیاد.
- INR بلند، Hypoglycaemia، یا Acidosis.
- گیجی (Encephalopathy).
- ادرار کم (AKI).
- خوردن تدریجی در الکهولی یا سوء تغذیه.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. چرا سطح پیش از ۴ ساعت نه؟ ← قابل اعتماد نیست.
۲. رژیم دوکیسه‌ای ANZ؟ ← ۲۰۰ mg/kg در ۴ ساعت، سپس ۱۰۰ mg/kg در ۱۶ ساعت.
۳. SNAP؟ ← ۱۰۰ mg/kg در ۲ ساعت، سپس ۲۰۰ mg/kg در ۱۰ ساعت.
۴. حد بالقوه سمی (ANZ)؟ ← ۱۰ g یا ۲۰۰ mg/kg، هر کدام کمتر.
۵. عکس‌العمل پوستی با NAC؟ ← موقتاً ایستاد، ضد حساسیت، دوباره آهسته.

## References

۱. Chiew AL, Reith D, Pomerleau A, et al. Updated guidelines for the management of paracetamol poisoning in Australia and New Zealand. **Med J Aust.** 2020;212(4):175–183.
۲. Pettie JM, Caparrotta TM, Hunter RW, et al. Safety and efficacy of the SNAP 12-hour acetylcysteine regimen for the treatment of paracetamol overdose. **EClinicalMedicine.** 2019;11:11–17.
۳. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Paracetamol overdose: simplification of the use of intravenous acetylcysteine. Drug Safety Update, 2012.

## فصل ۸۰ – Opioid، کاربن مونوکساید و Cyanide

بخش دوازدهم – عاجل و سمیت · Currentness audit: دوزهای پادزهر از New Antidote Use Guideline 2023  
Jersey Poison Information & Education System، مستقیم) و مرور 2017 PMC درباره دوز Naloxone؛ 2023  
AHA focused update on toxicology مستقیم خوانده نشد. شواهد Hyperbaric oxygen در CO، و دوزهای اطفال  
→ SD-71.

### یک شب زمستان در کابل

ساعت ۵ صبح، سه نفر از یک خانه آوردند: مادر و دو طفل. شب صندلی (منقل ذغال زیر لحاف) را روشن گذاشته بودند و درها بسته بود. مادر سردردی و استفراغ دارد و گیج است؛ طفل بزرگتر بی‌هوش است؛  $SpO_2$  هر سه ۹۸٪ نشان می‌دهد.  $SpO_2$  دروغ می‌گوید. Pulse oximeter معمولی Carboxyhaemoglobin را از Oxyhaemoglobin فرق کرده نمی‌تواند. در همان صبح، یک جوان را از زیر پل آوردند: مردمک‌های ریزه مثل سر سوزن، تنفس ۴ در دقیقه، و کبود.

### ۱. مسمومیت Opioid

در افغانستان: Heroin، تریاک (گاهی به اطفال برای «آرام کردن» داده می‌شود)، Tramadol (بدون نسخه و شایع)، Methadone، و Morphine شفاخانه.

#### تشخیص

سه‌گانه: کاهش شعور + تنفس کم یا سطحی + مردمک ریزه (فصل ۷۸ برای تفريق از Organophosphate).

- Tramadol تشنج و Serotonin syndrome هم می‌سازد، و مردمک ممکن است ریزه نباشد.
- خطر مرگ از تنفس است.

#### تداوی

۱. تهویه اول: Bag-mask با اکسیجن. مریض که تهویه شود، از Opioid نمی‌میرد.

۲. Naloxone:

| وضعیت                                                                 | رهیافت (NJPIES 2023؛ مرور PMC)                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| وابسته به Opioid (معتاد، یا مریض سرطان با مسکن مزمن)، هنوز نفس می‌کشد | دوز کم وریدی: ۰.۰۲-۰.۰۴ mg؛ هر ۲-۳ دقیقه دو چند کن تا تنفس کافی شود                 |
| Apnoea یا ایست تنفسی                                                  | دوز بزرگتر (بسته‌ها ۰.۴ mg تا ۲ mg عضلی/وریدی)؛ تهویه ادامه یابد (دوز دقیق → SD-71) |

- هدف: تنفس کافی، نه بیداری کامل. دوز زیاد در وابسته‌ها Withdrawal شدید (بی‌قراری، استفراغ، Aspiration، و حتی اذیم ریه) می‌سازد.
- اثر Naloxone کوتاه‌تر از اکثر Opioidهاست (به ویژه Methadone و آهسته‌رهش) → مریض دوباره به خواب می‌رود. نظارت برای ساعت‌ها؛ شاید انفیوژن. (رژیم انفیوژن → SD-71).
- بی‌جوابی به دوز کافی → به علت دیگر فکر کن: Benzodiazepine، الکل، Hypoglycaemia، ترشیض سر، Hypoxia.
- ۳. Tramadol: تشنج → Benzodiazepine (فصل ۵۵).

#### پس از بهبود

- اعتیاد مرض است. راجع به برنامه‌های تداوی اعتیاد (Methadone یا Buprenorphine، اگر موجود است).
- اطفال با تریاک: به فامیل آموزش بده؛ تریاک به طفل ندهید.

## ۲. کاربن مونوکساید (CO)

افغانستان: صندلی، بخاری ذغالی یا گازی در اتاق بسته، و جنراتور در داخل خانه. زمستان = فصل CO. اکثراً چند نفر از یک خانه با هم می‌آیند.

### چرا خطرناک است؟

- CO به Haemoglobin صدها برابر محکم‌تر از اکسیجن می‌چسبد، و اکسیجن‌رسانی را بند می‌کند.
- SpO<sub>2</sub> معمولی عادی نشان می‌دهد.

### تصویر

| شدید                                                                | خفیف                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| گیچی، تشنج، کوما؛ درد صدر و ischaemia قلبی؛<br>Acidosis؛ Arrhythmia | سردردی، گیچی، دل‌بدی، استفراغ، خستگی (شبیه «زکام» یا<br>مسمومیت غذایی) |

سرنخ طلایی: چند نفر از یک خانه با سردردی و استفراغ در صبح زمستان؛ بهتر شدن بیرون از خانه. «رنگ گیلانی» پوست نادر و دیر است؛ به آن تکیه نکن.

### تشخیص

- COHb در Blood gas یا Co-oximetry (اگر موجود است). سطح با شدت علایم همیشه همخوان نیست، به ویژه اگر مریض در راه اکسیجن گرفته باشد.
- ECG و Troponin (آسیب قلبی)؛ Lactate؛ تست حاملگی.

### تداوی

۱. از محیط بیرون کن. (به فامیل بگو که اتاق را پیش از برگشت باز کنند).
۲. اکسیجن ۱۰۰٪ با ماسک Non-rebreather (یا Intubation). اکسیجن CO را چندین برابر سریع‌تر از هوا بیرون می‌کند. ادامه بده تا علایم رفع شود. (مدت و حد SD-71 → COHb).
۳. Hyperbaric oxygen (HBO): در مسمومیت شدید (بی‌هوشی، علایم عصبی، ischaemia قلبی، حاملگی) پیشنهاد می‌شود، اما شواهد متناقض است و در افغانستان موجود نیست. اکسیجن ۱۰۰٪ نورموباریک را به خاطر HBO به تأخیر نینداز. SD-71 →.
۴. حاملگی: Haemoglobin جنین CO را محکم‌تر نگه می‌دارد → اکسیجن را طولانی‌تر بده؛ با ولادی‌نسایی.

### علایم دیرهنگام

علایم عصبی تأخیری (حافظه، شخصیت، Parkinsonism) روزها تا هفته‌ها پس از بهبود ظاهری. پیگیری کن. (ارقام → SD-71).

### وقایه

- صندلی و بخاری ذغالی را در اتاق خواب بسته روشن نگذار.
- دودکش سالم، تهویه، و جنراتور فقط بیرون از خانه.
- CO detector، اگر ممکن است.

## ۳. Cyanide

منابع: دود آتش‌سوزی (سوختن پلاستیک، پشم و ابریشم)؛ صنعت (زرگری، آبکاری)؛ Nitroprusside با دوز بلند؛ مغز زردآلو و بادام تلخ (Amygdalin) – در افغانستان مغز زردآلو شایع است.

### تصویر

- Cyanide Mitochondria را بند می‌کند؛ حجرات اکسیجن را استعمال کرده نمی‌توانند.
- شروع سریع: سردردی، گیچی، تشنج، کوما؛ شوک و Arrhythmia؛ ایست قلبی.
- Lactate بسیار بلند (Metabolic acidosis شدید) با SpO<sub>2</sub> عادی.
- خون وریدی «سرخ روشن» (اکسیجن استعمال نشده).

- قربانی آتش‌سوزی با شوک، ایست قلبی، یا Lactate بسیار بلند  $\rightarrow$  CO و Cyanide با هم.
- NJPIES شاخص‌های عملی دارد: Lactate بیشتر از ۱۰ در قربانی آتش، یا بیشتر از ۹ پس از خوردن Cyanide.

## تداوی

۱. ABC؛ اکسیجن ۱۰۰٪؛ پاک‌سازی (کالا و پوست).
۲. Hydroxocobalamin (NJPIES 2023):  
 ● ۵ g وریدی در ۱۵ دقیقه؛  
 ● در صورت ضرورت، ۵ g دیگر در ۱۵ دقیقه تا ۲ ساعت؛  
 ● مجموع اعظمی ۱۰ g.  
 ● منتظر تأیید لابراتوار نمان.
- Hydroxocobalamin پوست و ادرار را سرخ می‌کند، و بعضی تست‌های لابراتوار را خراب می‌کند  $\rightarrow$  خون را پیش از آن بگیر.
۳. Sodium thiosulfate ممکن است پس از Hydroxocobalamin داده شود (NJPIES). (دوز  $\rightarrow$  SD-71).
۴. در افغانستان Hydroxocobalamin اکثراً موجود نیست. Kit‌های قدیمی (Nitrite + Thiosulfate) ممکن است باشد. Nitrite Methaemoglobin می‌سازد و در مسمومیت همزمان CO (قربانی آتش) خطرناک است.  $\rightarrow$  SD-71.

## ← برگشت به دو صحنه

خانوادهٔ صندلی:

- اکسیجن ۱۰۰٪ برای هر سه، پیش از هر تست.
- COHb (با Co-oximetry در شفاخانهٔ مرکزی): مادر ۲۴٪، طفل بی‌هوش ۳۸٪.
- طفل بی‌هوش: Intubation و اکسیجن ۱۰۰٪؛ HBO موجود نبود. پس از ۱۴ ساعت بیدار شد.
- پیگیری در ۴ هفته: مادر از فراموشی شکایت داشت  $\rightarrow$  ارزیابی عصبی.
- به پدر: «صندلی را در اتاق خواب بسته روشن نگذارید.» یک همسایه هم همان شب فوت کرده بود.  
 جوان زیر پل:
- $\text{SpO}_2 \rightarrow$  Bag-mask از ۷۰ به ۹۴.
- وابسته به ۰.۰۴ mg Naloxone  $\rightarrow$  Heroin وریدی، سپس ۰.۰۸، سپس ۰.۱۶  $\rightarrow$  تنفس ۱۲، Withdrawal شدید نداشت.
- دو ساعت بعد دوباره خواب‌آلود شد (Heroin با Methadone مخلوط بود)  $\rightarrow$  دوز دیگر و انفیوژن، نظارت شبانه.
- راجع به مرکز تداوی اعتیاد.

## قواعد ماندگار

۱. Opioid: تهویه اول؛ Naloxone دوز کم در وابسته‌ها، تا تنفس کافی، نه بیداری کامل.
۲. اثر Naloxone کوتاه است؛ مریض را ساعت‌ها نظارت کن.
۳.  $\text{SpO}_2$  در CO دروغ می‌گوید.
۴. چند نفر از یک خانه با سردردی در زمستان = CO.
۵. CO: اکسیجن ۱۰۰٪ همین حالا؛ به خاطر HBO تأخیر نکن.
۶. قربانی آتش با شوک یا Lactate بسیار بلند  $\rightarrow$  Cyanide و ۵ g Hydroxocobalamin  $\rightarrow$  CO.
۷. Nitrite در قربانی آتش با CO خطرناک است.

## Red Flags

- تنفس کمتر از ۸ با مردمک ریزه.
- دوباره خواب‌آلود شدن پس از Naloxone.

- چند نفر از یک خانه با سردردی و استفراغ.
- درد صدر یا گیجی در مسمومیت CO.
- قربانی آتش با شوک یا Lactate بلند.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. چرا  $SpO_2$  در CO عادی است؟ ← Oximeter معمولی COHb را فرق کرده نمی‌تواند.
۲. Naloxone در وابسته که نفس می‌کشد؟ ←  $0.02-0.04$  mg وریدی، دو چند هر ۲-۳ دقیقه.
۳. هدف Naloxone؟ ← تنفس کافی، نه بیداری کامل.
۴. دوز Hydroxocobalamin؟ ←  $5$  g در ۱۵ دقیقه؛ تکرار  $5$  g؛ اعظمی  $10$  g.
۵. منبع Cyanide در غذا در افغانستان؟ ← مغز زردآلو و بادام تلخ.

## References

۱. New Jersey Poison Information & Education System (NJPIES). Antidote Use Guideline. 2023.
۲. Rzasz Lynn R, Galinkin JL. Naloxone dosage for opioid reversal: current evidence and clinical implications. **Ther Adv Drug Saf.** 2018;9(1):63–88.
۳. Lavonas EJ, Akpunonu PD, Arens AM, et al. 2023 American Heart Association focused update on the management of patients with cardiac arrest or life-threatening toxicity due to poisoning. **Circulation.** 2023;148:e149–e184. (مستقیم خوانده نشد → SD-71).



## فصل ۸۱ – Anaphylaxis و سوختگی

بخش دوازدهم – عاجل و سمیت · Currentness audit: Resuscitation Council UK 2021 – Emergency treatment of anaphylaxis (متن رهنمود و خلاصه مستقیم خوانده شد). سوختگی: American Burn Association Clinical Practice Guidelines on Burn Shock Resuscitation (2023) از خلاصه و پروتوکول‌های مبتنی بر آن؛ متن کامل خوانده نشد. دوز انفیوژن Adrenaline، مدت نظارت پس از Anaphylaxis، و جزئیات سرد کردن و ارجاع سوختگی → SD-72.

### دو صحنه در یک شب

۱. در سرویس جراحی، ده دقیقه پس از Ceftriaxone وریدی، ملالی ۳۵ ساله می‌گوید: «گلویم تنگ می‌شود.» پوستش سرخ و پر از کهیر است؛ خس‌خس دارد؛ فشارش ۷۰/۴۰. نرس Chlorphenamine و Dexamethasone را آماده می‌کند. این دواها او را نجات نمی‌دهند. فقط Adrenaline عضلی در دقیقه‌های اول. ۲. یک ساعت بعد، شیرین‌گل ۲۶ ساله را آوردند. بالون گاز در آشپزخانه انفجار کرده؛ صورت، گردن، صدر و هر دو بازو سوخته است. موهای بینی سوخته و صدایش خشن است.

### الف) Anaphylaxis

#### ۱. تشخیص – سریع، بالینی

Anaphylaxis = عکس‌العمل حساسیتی شدید و سریع با مشکل تهدیدکننده حیات در:

- A (راه هوایی): پندیدگی گلو یا زبان، صدای خشن، Stridor؛
  - B (تنفس): تنفس سریع، خس‌خس، خستگی، کبودی،  $SpO_2$  کمتر از ۹۲٪؛
  - C (دوران): رنگ پریده، عرق سرد، فشار پایین، غش، خواب‌آلودگی.
- علائم پوستی (کهیر، سرخی، پندیدگی) اکثراً هست، اما در ۱۰-۲۰٪ نیست. (رقم → SD-72). نبود کهیر Anaphylaxis را رد نمی‌کند. علل شایع: دواها (Antibiotic، به ویژه Beta-lactam؛ NSAID؛ Contrast)، غذا (مغزها)، نیش زنبور.

#### ۲. تداوی (RCUK 2021)

| کار                                                                                                                                   | قدم |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| عامل را قطع کن (انفیوژن را ایستاد کن). کمک بخواه.                                                                                     | ۱   |
| وضعیت: دراز بکشد، پاها بلند؛ نشان دادن یا ایستاده کردن ناگهانی نه (مرگ ممکن است). مشکل تنفس → نیمه‌نشسته.                             | ۲   |
| Adrenaline عضلی – فوراً در قسمت قدامی-جانبی ران: کاهل و طفل بالای ۱۲ سال: ۵۰۰ microgram (۰.۵ ml)؛ از محلول ۱ mg/ml. اگر شک داری، بده. | ۳   |
| پس از ۵ دقیقه، اگر مشکل A/B/C باقی است → Adrenaline عضلی را تکرار کن.                                                                 | ۴   |
| اکسیجن با جریان بلند؛ خط وریدی؛ مایع: کاهل ۵۰۰-۱۰۰۰ ml، طفل ۲۰ ml/kg Crystalloid – زود اگر فشار پایین است.                            | ۵   |
| Anaphylaxis مقاوم (بدون بهبود پس از دو دوز عضلی) → انفیوژن Adrenaline وریدی توسط شخص مجرب؛ و متخصص. (دوز انفیوژن → SD-72).            | ۶   |

دوز عضلی Adrenaline برای اطفال (RCUK):

| سن            | دوز                     |
|---------------|-------------------------|
| بالای ۱۲ سال  | ۵۰۰ microgram (۰.۵ ml)  |
| ۶-۱۲ سال      | ۳۰۰ microgram (۰.۳ ml)  |
| کمتر از ۶ سال | ۱۵۰ microgram (۰.۱۵ ml) |

### ۳. آنچه اول نیست

- Antihistamine: خط سوم؛ فقط برای علائم پوستی. نباید تداوی تنفس و دوران را به تأخیر اندازد (RCUK).
- Corticosteroid: استعمال روتین توصیه نمی‌شود (RCUK). در Anaphylaxis مقاوم، پس از احیای اولیه ممکن است در نظر گرفته شود؛ هرگز پیش از Adrenaline.
- Adrenaline وریدی Bolus: فقط توسط شخص مجرب با نظارت (خطر Arrhythmia و MI). در دست داکتر غیرمجرب، عضلی.  $\Delta$  دام شایع در شفاخانه‌های ما: Chlorphenamine و Dexamethasone داده می‌شود و Adrenaline فراموش یا به تأخیر می‌افتد. مریض در همان دقیقه‌ها می‌میرد.

### ۴. پس از Anaphylaxis

- نظارت پس از رفع کامل علائم (RCUK 2021؛ عکس‌العمل دوفازی ممکن است):
- ۲ ساعت (مرخص سریع) فقط اگر: یک دوز عضلی در ۳۰ دقیقه اول، پاسخ خوب در ۵-۱۰ دقیقه، رفع کامل علائم، مریض قلم خودزرق Adrenaline دارد و طرز استفاده را می‌داند، و مراقب در خانه هست.
- حد اقل ۶ ساعت: اگر دو دوز عضلی لازم شد، یا سابقه عکس‌العمل دوفازی دارد.
- حد اقل ۱۲ ساعت: بیشتر از دو دوز؛ آسمای شدید یا مشکل تنفسی شدید؛ جذب ادامه‌دار (دوای آهسته‌رهش)؛ رسیدن در شب؛ یا دسترسی دشوار به عاقل -  $\Delta$  در بسیاری ولسوالی‌های افغانستان این شرط آخر صدق می‌کند.
- Tryptase (اگر موجود است) برای تأیید.
- عامل را در کارت و دوسیه بنویس. مریض را آموزش بده. Adrenaline auto-injector، اگر موجود است.
- Beta-blocker Anaphylaxis را شدیدتر و مقاوم به Adrenaline می‌سازد.

## ب) سوختگی

### ۱. افغانستان

- انفجار بالون گاز، تندور، آب جوش (اطفال)، بخاری.
- خودسوزی در زنان جوان - بسیار دردناک و با مرگ بلند. بپرس، بدون قضاوت، و امنیت خانه را ارزیابی کن (فصل ۷۸).

### ۲. آنچه می‌کشد

۱. راه هوایی - Inhalation injury:

- سرنخ‌ها: سوختگی صورت، موهای بینی سوخته، دوده در دهن یا بلغم، صدای خشن، Stridor، و آتش در فضای بسته.
- پندیدگی راه هوایی در ساعت‌ها بدتر می‌شود. Intubation زود توسط شخص مجرب، پیش از بسته شدن.
- CO و Cyanide را در نظر بگیر (فصل ۸۰).
- ۲. تنفس: سوختگی دایره‌وی صدر ممکن است حرکت صدر را محدود کند  $\rightarrow$  Escharotomy.
- ۳. دوران: شوک سوختگی ساعت‌ها بعد می‌آید. شوک در ساعت اول  $\rightarrow$  به خون‌ریزی یا ترضیض دیگر فکر کن.

### ۳. سرد کردن و پوشاندن

- آب جاری سرد (نه یخ) زود پس از سوختگی. (مدت و حد زمانی  $\rightarrow$  SD-72).
- مریض را گرم نگه دار (Hypothermia)، به ویژه در اطفال و سوختگی وسیع).
- پوشش تمیز و غیرچسپنده (پلاستیک غذا مناسب است). روغن، خمیر دندان، یا تخم مرغ نه.

### ۴. تخمین وسعت (TBSA)

- قاعده ۹ (Rule of nines) در کاهلان: سر ۹٪، هر بازو ۹٪، صدر و بطن ۱۸٪، پشت ۱۸٪، هر پا ۱۸٪، ناحیه تناسلی ۱٪.
- کف دست مریض (با انگشتان) نزدیک به ۱٪.
- فقط سوختگی نسبی و کامل (Partial و Full thickness) را بشمار؛ سرخی ساده (Superficial) را نه.
- دام: تخمین زیاد در شروع، و مایع زیاد.

### ۵. مایع (ABA 2023)

- کاهلان و اطفال با سوختگی بیشتر از ۲۰٪ TBSA  $\rightarrow$  احیای رسمی با مایع.
- فورمول‌ها: ۲-۴ ml  $\times$  وزن (kg)  $\times$  TBSA٪ برای ۲۴ ساعت اول؛ ABA شروع با ۲ ml را توصیه می‌کند. Ringer lactate.

- نیمه در ۸ ساعت اول (از زمان سوختگی، نه از رسیدن به شفاخانه)؛ نیمه دیگر در ۱۶ ساعت بعد.
- هدف: ادرار حداقل ۰.۵ ml/kg/sاعت در کاهل (Catheter). مایع را هر ساعت مطابق ادرار تنظیم کن.
- مایع زیاد (Fluid creep) هم خطرناک است: ادیم، Compartment syndrome، و ARDS.
- (ادرار هدف در اطفال، و SD-72 → Albumin).

## ۶. دیگر اہتمامات

- درد: Opioid وریدی با دوز تنظیم شده.
- Tetanus (فصل ۷۱).
- Antibiotic وقایوی نه (فصل ۷۱)؛ انتان را با علایم تداوی کن.
- تغذیه زود (فصل ۸۷).
- راجع به مرکز سوختگی: سوختگی وسیع؛ صورت، دست، پا، ناحیه تناسلی، یا مفاصل؛ Inhalation injury؛ سوختگی برقی یا کیمیای؛ دایره‌وی؛ و اطفال و سالخوردگان. (معیارهای دقیق → SD-72).

## ← برگشت به دو صحنه

ملالی:

- Ceftriaxone ایستاد؛ دراز کشید، پاها بلند.
- Adrenaline ۵۰۰ microgram عضلی در ران – در دقیقه اول.
- اکسیژن؛ ۱ لیتر Saline.
- پس از ۵ دقیقه، فشار ۸۵/۵۰ و هنوز خس‌خس → دوز دوم عضلی → بهبود.
- Chlorphenamine پس از آن برای خارش.
- نظارت شبانه؛ «حساسیت شدید به Ceftriaxone» در دوسیه و کارتش نوشته شد.
- شیرین‌گل (وزن ۶۰ kg):
- صدای خشن + موهای بینی سوخته → Intubation زود (در ساعت دوم، پندیدگی گلو واضح بود).
- سوختگی نسبی و کامل: صورت و گردن ۴.۵٪ + صدر ۹٪ + هر دو بازو ۱۸٪ ≈ ۳۰٪.
- مایع (ABA، شروع با ۲):  $۳۰ \times ۶۰ \times ۲ = ۳۶۰۰$  ml در ۲۴ ساعت → ۱۸۰۰ ml در ۸ ساعت اول (یعنی ۲۲۵ ml/sاعت)، سپس تنظیم مطابق ادرار ۳۰ ml/sاعت یا بیشتر (۰.۵ × ۶۰).
- ۱۲٪ COHb → اکسیژن ۱۰۰٪ ادامه یافت.
- پیش از انتقال به مرکز سوختگی، یک داکتر زن جدا با او گپ زد. انفجار اتفاقی بود.

## قواعد ماندگار

۱. Anaphylaxis = Adrenaline عضلی ۵۰۰ microgram در ران، همین حالا؛ پس از ۵ دقیقه تکرار.
۲. Antihistamine و Steroid اول نیستند.
۳. مریض Anaphylaxis را ناگهان نشان.
۴. سوختگی صورت + صدای خشن + دوده = Intubation زود.
۵. مایع سوختگی: ۲-۴ ml/kg/%TBSA (شروع با ۲)؛ مطابق ادرار ۰.۵ ml/kg/sاعت تنظیم کن.
۶. شوک در ساعت اول سوختگی = خون‌ریزی دیگر را بجوی.
۷. خودسوزی را با مهربانی بپرس.

- صدای خشن، Stridor، یا پندیدگی زبان.
- فشار پایین پس از دوا یا نیش.
- سوختگی صورت در فضای بسته.
- ادرار کمتر از ۰.۵ ml/kg/ساعت در سوختگی.
- سوختگی دایره‌وی صدر یا اندام.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. دوز Adrenaline عضلی کاهل؟ ← ۵۰۰ microgram (۰.۵ ml از ۱ mg/ml)، در ران.
۲. کی تکرار؟ ← پس از ۵ دقیقه اگر A/B/C باقی است.
۳. Anaphylaxis مقاوم؟ ← بدون بهبود پس از دو دوز عضلی → انفیوژن وریدی.
۴. فورمول مایع سوختگی؟ ←  $4-2 \times \%TBSA \times kg \times ml$ ؛ نیمه در ۸ ساعت اول از زمان سوختگی.
۵. سرخی ساده را در TBSA می‌شماری؟ ← نه.

## References

- Dodd A, et al. Evidence update for the treatment of anaphylaxis. Resuscitation. 2021;163:86–96
- Period بخش – NICE. Anaphylaxis: assessment and referral after emergency treatment (NG258). 2026
- of observation
- Resuscitation Council UK. Emergency treatment of anaphylaxis: guidelines for healthcare providers. ۱.
- May 2021
- American Burn Association. Clinical practice guidelines on burn shock resuscitation. **J Burn Care Res.** ۲.
- Published online December 2023 (خلاصه خوانده شد → SD-72).

## فصل ۸۲ – گرم‌زدگی و Hypothermia

بخش دوازدهم – عاجل و سمیت · Currentness audit: Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines · for Heat Illness: 2024 Update (Wilderness Environ Med 2024) از خلاصه Medscape (مستقیم) و متن 2019 (مستقیم)؛ Hypothermia – رهنمود WMS 2019 و ERC 2021 (Special circumstances) مستقیم خوانده نشد → اصول، و SD-73. · تازگی (سپتامبر 2026): ERC 2025 Special Circumstances؛ بخش دواي ايست قلبي در Hypothermia از متن آن اصلاح شد (SD-96)؛ باقي بخش Hypothermia هنوز → SD-73.

### جوزای قندهار، جدی بامیان

۱. سرطان، ساعت ۲ بعد از ظهر، قندهار، ۴۶ درجه. عبدالباری ۲۴ ساله، کارگر خشت‌پزی، در کار افتاد. حالا گیج و بی‌قرار است، گپ‌هایش بی‌معنی است، و حرارت مقعدی ۴۱.۸ است. پوستش هنوز عرق دارد. همکارانش می‌گویند: «آفتاب زده است؛ Paracetamol بدهید». ۲. جدی، صبح، بامیان. مرد ۶۰ ساله را در برف پیدا کردند؛ شب در راه مانده بود. خواب‌آلود و آهسته است؛ دیگر نمی‌لرزد؛ نبض ۳۸.

### الف) گرم‌زدگی (Heat stroke)

#### ۱. طیف مرض گرمی

| اهتمام               | مغز                           | حرارت                     |                              |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| استراحت، آب و نمک    | عادی                          | عادی                      | گرفتگی عضلات گرمی            |
| سایه، سرد کردن، مایع | عادی: سردردی، دل‌بدی، ضعف، غش | بلند (معمولاً کمتر از ۴۰) | خستگی گرمی (Heat exhaustion) |
| عاجل: سرد کردن سریع  | مختل: گیچی، تشنج، کوما        | بلند (اکثراً ۴۰ یا بیشتر) | گرم‌زدگی (Heat stroke)       |

کلید: مغز. حرارت بلند + تغییر حالت ذهنی = گرم‌زدگی تا خلاف آن ثابت شود. (WMS 2019: حرارت تأییدشده یا مشکوک ۴۰ یا بیشتر → مثل گرم‌زدگی تداوی کن.)

#### ۲. دو نوع

- فعالیتی (Exertional): جوان، کار یا ورزش سخت در گرمی (کارگران، عساکر، ورزشکاران). ممکن است هنوز عرق کند. Rhabdomyolysis و AKI شایع.
  - کلاسیک: سالخورده، مریض مزمن، طفل، در موج گرمی، بدون فعالیت. پوست اکثراً خشک. دواها خطر را بلند می‌برند: Diuretic، Anticholinergic، و ضد روانی‌ها.
- ▲ «عرق دارد، پس گرم‌زدگی نیست» – غلط است.

#### ۳. تشخیص

- حرارت مقعدی (WMS 2024: روش ترجیحی برای حرارت مرکزی). حرارت زیر بغل یا دهن گمراه‌کننده است.
- تفریق: Sepsis و مننژیت (فصل ۶۷، ۵۷)، ملاریا (فصل ۶۸)، مسمومیت (Anticholinergic، Sympathomimetic) – فصل ۷۸، Thyroid storm (فصل ۴۸)، Neuroleptic malignant syndrome، و Serotonin syndrome. اگر شک داری، Antibiotic را هم شروع کن، اما سرد کردن را به تأخیر نینداز.
- تست‌ها: قند، الکترولیت‌ها و Sodium (Hyponatraemia) از نوشیدن زیاد آب – (فصل ۴۴)، CK، کارکرد گرده و کبد، و انعقاد (DIC – فصل ۶۴).

#### ۴. تداوی – «اول سرد کن، بعد انتقال بده»

| کار (WMS 2019 و 2024)                                                                                             | قدم |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| از گرمی دور کن؛ کالای اضافی را بکش؛ ABC                                                                           | ۱   |
| غوطه‌ور کردن در آب یخ (Ice-water immersion) – مؤثرترین روش. اگر نیست، سردترین آب موجود (WMS 2024)                 | ۲   |
| اگر غوطه‌ور کردن ممکن نیست: تبخیری – آب سرد روی تمام بدن + پکه؛ و یخ روی تمام بدن (نه فقط گردن و بغل)             | ۳   |
| هدف: ۳۸.۳–۳۸.۸ °C (WMS 2024)، سپس سرد کردن فعال را ایستاد کن (جلوگیری از Hypothermia)؛ برای بازگشت حرارت نظارت کن | ۴   |
| مایع وریدی ایزوتونیک: کاهل ۱–۲ لیتر برای شروع؛ طفل ۲۰ ml/kg (WMS 2024) مایع سرد، اگر موجود است                    | ۵   |
| تشنج یا بی‌قراری → Benzodiazepine (دوز در فصل ۵۵)                                                                 | ۶   |

- Paracetamol و NSAID برای گرم‌زدگی کار نمی‌کنند (تب نیست؛ مرکز حرارت خراب نشده) و ممکن است کبد و گرده را آسیب برسانند. (توصیه رسمی SD-73 → WMS).
- هر دقیقه با حرارت بالای ۴۰ مهم است. سرد کردن را در محل شروع کن، نه پس از انتقال.

#### ۵. عوارض

- Rhabdomyolysis و AKI (فصل ۳۸)؛ DIC؛ آسیب کبد (۲۴–۷۲ ساعت بعد)؛ Hypoglycaemia؛ Hyperkalaemia (فصل ۴۲).

#### ۶. وقایع – در افغانستان

- کارگران، دهقانان، عساکر، و حاجیان: کار در ساعات سرد، سایه، آب و نمک، و استراحت منظم.
- سالخوردگان در موج گرمی: اتاق سرد، آب، و دیدار همسایه‌ها.
- هرگز طفل را در موتر بسته نگذار.

### Hypothermia (ب)

#### ۱. چه کسی؟

- در افغانستان: مسافران کوه و برف، معتادین بی‌خانمان در زمستان کابل، سالخوردگان در خانه‌های سرد، نوزادان، غرق شدگان در آب سرد، و مسمومیت الکحول یا Opioid.
- Hypothyroidism (فصل ۴۹)، Sepsis، Hypoglycaemia و Adrenal insufficiency (فصل ۵۰) هم Hypothermia می‌سازند.

#### ۲. مراحل (بالینی)

| مرحله | حرارت مرکزی (تقریبی) | علامه                                               |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| خفیف  | ۳۲–۳۵                | لرزش، هوشیار، گپ زدن مشکل                           |
| متوسط | ۲۸–۳۲                | لرزش ایستاد می‌شود، خواب‌آلود، گیج، AF، Bradycardia |
| شدید  | کمتر از ۲۸           | بی‌هوش، نبض بسیار آهسته یا نامحسوس، خطر VF          |

- (حدود دقیق و سیستم SD-73 → Swiss staging). ▲ ایستاد شدن لرزش علامه بهتر شدن نیست؛ علامه بدتر شدن است. حرارت سنج عادی حرارت کمتر از ۳۴–۳۵ را نشان نمی‌دهد. حرارت سنج حرارت پایین لازم است.

#### ۳. تداوی – اصول

۱. آرام حرکت بده. قلب سرد تحریک‌پذیر است؛ حرکت ناگهانی ممکن است VF بسازد. افقی نگه دار.
۲. کالای تر را بکش؛ عایق کن (کمپل، ورق حرارتی)؛ از باد و زمین سرد جدا کن.
۳. گرم کردن:
  - خفیف: غیرفعال (کمپل) + غذای گرم و شیرین اگر هوشیار است.
  - متوسط و شدید: گرم کردن فعال بیرونی (کمپل گرم، بوتل‌های آب گرم روی تنه، نه روی دست و پا) + مایع وریدی گرم.
  - شدید با ایست قلبی: ECMO یا Bypass در مراکز تخصصی (در افغانستان به‌طور معمول موجود نیست). (جزئیات → SD-73)

۴. ایست قلبی در Hypothermia:

- CPR را شروع کن. نبض را تا یک دقیقه بجوی (نبض بسیار آهسته ممکن است). (مدت → SD-73).
- دواها در حرارت پایین (ERC 2025): زیر ۳۰°C فقط یک دوز ۱ mg IV Adrenaline بده (مگر ECPR فوری پلان باشد)، چون Adrenaline تجمع می‌کند و ضرر آن شاید بیش از فایده باشد؛ در ۳۰-۳۵°C فاصله Adrenaline را به ۶-۱۰ دقیقه دراز کن. زیر ۲۸°C اگر CPR دوامدار ممکن نیست (مثلاً هنگام انتقال)، CPR را به تأخیر انداختن یا متناوب دادن مجاز است. مریض در خطر ایست یا در ایست → مستقیم به مرکز ECLS (اگر دستیاب باشد). تعداد شاک‌ها زیر ۳۰ SD-73°C → C.
- «هیچ کس مرده نیست تا گرم و مرده نباشد» - CPR طولانی با گرم کردن ممکن است مریض را با مغز سالم نجات دهد.
- قند و علت‌ها: Hypoglycaemia، الکهول، Opioid، Sepsis، Hypothyroidism، و ترضیض.

#### ۴. سرمازدگی موضعی (Frostbite)

- گرم کردن سریع در آب گرم فقط وقتی خطر یخ زدن دوباره نیست. مالش نده. (حرارت آب، Iloprost، و Thrombolysis)
- (SD-73 →).

### ← برگشت به دو مریض

عبدالباری (گرم‌زدگی فعالیتی):

- حرارت مقعدی ۴۱.۸ + گیچی → گرم‌زدگی.
- در همان محل: کالا کشیده شد، آب سرد از تانکی بر تمام بدنش ریختند، و پکه؛ در شفاخانه، غوطه‌ور در تب آب یخ.
- حرارت در ۲۰ دقیقه به ۳۸.۶ رسید → سرد کردن ایستاد.
- ۲ لیتر Paracetamol. Saline. داده نشد.
- CK ۲۸۰۰۰، کریاتینین بلند → مایع و نظارت ادرار (فصل ۳۸). گرده بهبود یافت.
- به کارفرما: کار در ساعات صبح و شام، آب و سایه.
- مرد ۶۰ ساله بامیان (Hypothermia متوسط تا شدید):
- آرام بر برانکارد افقی؛ کالای تر کشیده شد؛ کمپل و بوتل‌های آب گرم روی تنه؛ Saline گرم.
- در انتقال، VF → CPR و گرم کردن ادامه یافت.
- پس از گرم شدن، شاک مؤثر افتاد و او زنده ماند.
- قند ۴۸ هم بود → Dextrose.

### قواعد ماندگار

۱. حرارت بلند + تغییر حالت ذهنی = گرم‌زدگی → اول سرد کن، بعد انتقال.
۲. عرق داشتن گرم‌زدگی را رد نمی‌کند.
۳. آب یخ (یا سردترین آب) + پکه؛ هدف ۳۸.۳-۳۸.۸؛ سپس ایستاد.
۴. Paracetamol در گرم‌زدگی کار نمی‌کند.
۵. ایستاد شدن لرزش در Hypothermia = بدتر شدن.
۶. Hypothermia: آرام حرکت بده، افقی، عایق، گرم کن.
۷. «تا گرم و مرده نباشد، مرده نیست.»

### Red Flags ⚠

- گیچی یا تشنج در گرمی.
- حرارت مقعدی ۴۰ یا بیشتر.
- ادرار تیره (Rhabdomyolysis) پس از گرم‌زدگی.

- Hypothermia بدون لرزش.
- Bradycardia یا Arrhythmia در مریض سرد.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. کلید تفریق خستگی گرمی از گرم‌زدگی؟ ← حالت ذهنی.
۲. مؤثرترین روش سرد کردن؟ ← غوطه‌ور کردن در آب یخ.
۳. هدف سرد کردن (WMS 2024)؟ ←  $38.3-38.8^{\circ}\text{C}$ .
۴. مایع اولیه در گرم‌زدگی کاهل؟ ← ۱-۲ لیتر ایزوتونیک.
۵. چرا مریض Hypothermia را آرام حرکت می‌دهی؟ ← قلب سرد تحریک‌پذیر است؛ خطر VF.

## References

- European Resuscitation Council Guidelines 2025: Special Circumstances in Resuscitation. Resuscitation (accidental hypothermia section, read directly). 2025.
- ۱. Wilderness Medical Society. Clinical practice guidelines for the prevention and treatment of heat illness: 2024 update. **Wilderness Environ Med.** 2024 (خلاصه Medscape، مستقیم).
- ۲. Lipman GS, Gaudio FG, Eifling KP, et al. Wilderness Medical Society clinical practice guidelines for the prevention and treatment of heat illness: 2019 update. **Wilderness Environ Med.** 2019;30(4S):S33–S46.
- ۳. Lott C, Truhlář A, Alfonzo A, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: cardiac arrest in special circumstances. **Resuscitation.** 2021;161:152–219 (خوانده نشد → SD-73).





## فصل ۸۳ – امراض داخله در حاملگی

بخش سیزدهم – گروه‌های خاص · Currentness audit: فشار بلند شدید در حاملگی – ACOG Committee Opinion 692/767 (Emergent therapy for acute-onset, severe hypertension؛ متن و Order sets مستقیم خوانده شد)؛ Magnesium sulfate – ACOG از طریق ABEM Clinical Policy Alert 2024 (مستقیم). اصول مصئونیت دوا از فصل‌های قبلی کتاب. رهنمودهای Thyroid، Gestational diabetes، WHO 2011 (Preeclampsia)، و VTE در حاملگی در این جلسه خوانده نشد → SD-74.

### «فقط سردردی دارم»

نسرین ۲۳ ساله، حامله ۳۴ هفته (اولین حاملگی)، از یک قریه لوگر با سردردی شدید و «تاری چشم» آمد. پاهایش و صورتش پندیده است. فشارش ۱۷۲/۱۱۴؛ پس از ۱۵ دقیقه ۱۶۸/۱۱۲. Dipstick ادرار: ۳ Protein+. شوهرش می‌گوید: «Paracetamol بدهید، برویم». این مریض ممکن است در ساعت آینده تشنج کند یا سکنه مغزی کند. مرگ مادر از Preeclampsia و Eclampsia در افغانستان هنوز شایع است، و اکثر آن قابل جلوگیری است.

### ۱. قواعد کلی – دو مریض در یک بدن

۱. مادر را تداوی کن. مادر سالم بهترین حفاظت برای جنین است. تداوی ضروری را به خاطر ترس از جنین قطع نکن (مثلاً صرع، آسما، TB، Thyroid).
۲. هر زن در سن باروری: «آیا حامله هستی؟» – پیش از هر دوا، X-ray، یا تداوی. شک داری → تست حاملگی.
۳. فیزیولوژی حاملگی تست‌ها را تغییر می‌دهد:

  - Haemoglobin کمی پایین (رقیق شدن)؛ کراتینین پایین‌تر (کراتینین «عادی کاهل» در حاملگی ممکن است غیرعادی باشد)؛
  - تنفس بیشتر و PaCO<sub>2</sub> پایین‌تر؛ D-dimer بلند؛ ALP بلند (از پلاستنتا)؛
  - نبض کمی بلند و فشار در نیمه اول پایین‌تر.

۴. تصویربرداری ضروری را دریغ نکن. CT و CXR صدر به جنین دوز کم می‌رسانند؛ MRI و Ultrasound بدون اشعه‌اند. (ارقام دوز → SD-74).

### ۲. دواها در حاملگی – آنچه باید بدانی

| فصل    | بدیل                                            | نه (خطر ثابت‌شده برای جنین)                   |
|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ۶      | Labetalol، Nifedipine، Methyldopa               | ARB و ACE inhibitor                           |
| ۱۴     | LMWH                                            | Warfarin (به ویژه هفته‌های ۶–۱۲)              |
| ۵۵     | Levetiracetam، Lamotrigine                      | Valproate                                     |
| ۵۲     | قطع در حاملگی                                   | Statin                                        |
| ۷۴، ۷۳ | Hydroxychloroquine، Azathioprine، Sulfasalazine | Methotrexate، Mycophenolate، Leflunomide      |
| —      | Beta-lactam، Macrolide                          | Fluoroquinolone و Tetracycline (به‌طور عمومی) |
| —      | —                                               | Isotretinoin، Thalidomide                     |

مصنوع و مهم: Cephalosporin، Insulin، Levothyroxine، Hydroxychloroquine، LMWH، و Paracetamol، Penicillin، Labetalol، Nifedipine، Methyldopa، و دواهای خط اول TB (فصل ۱۹). (جزئیات هر دوا در فصل مربوطه و SD-74).  
Iodine رادیواکتیو و Carbimazole در سه ماه اول نه (فصل ۴۸).

### ۳. فشار بلند در حاملگی

| تعریف                                                                                         | نوع              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| پیش از حاملگی یا پیش از هفته ۲۰                                                               | فشار بلند مزمن   |
| پس از هفته ۲۰، بدون Proteinuria یا علائم شدید                                                 | فشار بلند حاملگی |
| فشار بلند پس از هفته ۲۰ + Proteinuria، یا آسیب اعضا (Platelet کم، کبد، گرده، ریه، مغز یا چشم) | Preeclampsia     |
| Preeclampsia + تشنج                                                                           | Eclampsia        |
| Haemolysis، آنزیم‌های کبد بلند، Platelet کم (فصل ۶۴)                                          | HELLP            |

Preeclampsia تا ۶ هفته پس از ولادت ممکن است شروع شود. سردردی و فشار بلند در زن تازه ولادت کرده = Preeclampsia تا رد شود. (حد زمانی دقیق → SD-74).

#### علائم شدید (Severe features)

فشار ۱۶۰/۱۱۰ یا بیشتر، سردردی شدید، اختلال دید، درد اپی‌گاستر یا ربع فوقانی راست، Platelet کم، کریاتینین بلند، ادریم ریه.

#### ۴. فشار ۱۶۰/۱۱۰ یا بیشتر – عاجل (ACOG)

- اگر ۱۵ دقیقه یا بیشتر باقی بماند → تداوی در ۳۰-۶۰ دقیقه (برای جلوگیری از سکنه مغزی مادر).

| دوا                             | دوز اول (ACOG Order sets)                  | قدم بعدی                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Labetalol وریدی                 | ۲۰ mg در بیشتر از ۲ دقیقه                  | فشار را در ۱۰ دقیقه چک کن؛ اگر هنوز بلند → ۴۰ mg (قدم‌های بعدی → SD-74) |
| Hydralazine وریدی               | ۵ یا ۱۰ mg در بیشتر از ۲ دقیقه             | پس از ۲۰ دقیقه، اگر هنوز بلند → ۱۰ mg                                   |
| Nifedipine فوری رهش فمی         | ۱۰ mg                                      | (تکرار → SD-74) – زیر زبان نه (افت شدید فشار)                           |
| بدون خط وریدی و بدون Nifedipine | ۲۰۰ mg Labetalol فمی؛ تکرار پس از ۳۰ دقیقه |                                                                         |

- Labetalol: در آسما، Bradycardia، و عدم کفایه قلب نه.
- Hydralazine: خطر افت فشار مادر.
- هدف: نه عادی، بلکه بیرون از محدوده شدید. (هدف عددی → SD-74).
- Magnesium ضد فشار نیست.

#### ۵. Magnesium sulfate – جلوگیری و تداوی Eclampsia

- دوا انتخابی برای جلوگیری از تشنج در Preeclampsia با علائم شدید، و تداوی (ACOG) Eclampsia. Diazepam و Phenytoin بهتر است.

- وریدی (ACOG، از طریق ABEM): ۴-۶ g در ۲۰-۳۰ دقیقه، سپس ۱-۲ g در ساعت. (رژیم عضلی Pritchard، و مدت → SD-74).

- نظارت مسمومیت Magnesium در هر ساعت:
- Reflex زانو (اول از بین می‌رود)؛
- شمارش تنفس؛
- ادرار (Magnesium از گرده دفع می‌شود؛ ادرار کم → تجمع).
- مسمومیت → انفیوژن را ایستاد کن؛ Calcium gluconate پادزهر است. (دوز و حدود → SD-74).
- Myasthenia gravis خطرناک است (فصل ۵۸).

## ۶. تداوی قطعی = ولادت

زمان ولادت با داکتر ولادی‌نسایی تعیین می‌شود. داکتر داخله فشار را کنترل و از تشنج جلوگیری می‌کند؛ ولادی‌نسایی زمان ولادت را تصمیم می‌گیرد. همکاری فوری.

## ۷. دیگر مشکلات داخله در حاملگی (کوتاه، با ارجاع)

| فصل    | نکته کلیدی                                                                                        | مشکل                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ۶۱     | شایع‌ترین؛ آهن فمی، و Folic acid                                                                  | انمی فقر آهن                 |
| ۱۴     | خطر ۴-۵ برابر (رقم $\rightarrow$ SD-74)؛ D-dimer کمک نمی‌کند؛ LMWH، نه Warfarin و نه DOAC         | VTE                          |
| ۴۰     | در حاملگی تداوی می‌شود (برخلاف غیر حامله)؛ Pyelonephritis خطرناک است                              | UTI و Bacteriuria بی‌علامه   |
| ۴۶     | تست در هفته‌های ۲۴-۲۸؛ Insulin اصل تداوی                                                          | دیابت حاملگی                 |
| ۴۹، ۴۸ | Hypothyroidism: دوز Levothyroxine را زیاد کن؛ Hyperthyroidism: PTU در سه ماه اول، سپس Carbimazole | Thyroid                      |
| ۵۵     | Valproate نه؛ Folic acid؛ تشنج در حاملگی = Eclampsia تا رد شود                                    | صرع                          |
| ۹      | Mitral stenosis در حاملگی بدتر می‌شود (حجم خون زیاد)؛ در افغانستان شایع                           | مرض قلب دریچه‌ای (Rheumatic) |
| ۶۸     | در حاملگی شدیدتر است                                                                              | ملاریا                       |
| ۳۱     | در حاملگی (به ویژه سه ماه سوم) عدم کفایت حاد کبد با مرگ بلند                                      | Hepatitis E                  |
| ۱۹     | دوای خط اول مصئون؛ Pyridoxine با Isoniazid                                                        | TB                           |

## ← برگشت به نسرین

| اقدام                                                                                                                                             | زمان                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Protein ۳+ $\rightarrow$ + دید و سردردی و تاری دید + ۱۶۸/۱۱۲ دقیقه ۱۵ پس از ۱۷۲/۱۱۴ و پس از ۱۵ دقیقه ۱۶۸/۱۱۲ + سردردی و تاری دید + دید ۳+ Protein | ۰                                 |
| Magnesium sulfate ۴ g وریدی در ۲۰ دقیقه، سپس ۱ g/ساعت                                                                                             | ۵ دقیقه                           |
| خط وریدی بود و او آسما نداشت $\rightarrow$ ۲۰ mg Labetalol وریدی                                                                                  | ۱۰ دقیقه                          |
| Labetalol ۴۰ mg $\rightarrow$ ۱۶۴/۱۰۸                                                                                                             | ۲۰ دقیقه (۱۰ دقیقه پس از دوز اول) |
| ✓ ۱۴۸/۹۶                                                                                                                                          | ۴۰ دقیقه                          |
| HELLP $\rightarrow$ ALT ۱۸۰، Platelet ۹۲۰۰۰ در حال شکل‌گیری                                                                                       |                                   |
| Reflex، تنفس و ادرار هر ساعت؛ Catheter                                                                                                            |                                   |
| ولادی‌نسایی: ولادت (سزارین). مادر و طفل زنده.                                                                                                     | ۴ ساعت                            |
| سردردی دوباره، فشار ۱۶۲/۱۰۴ $\rightarrow$ دوباره تداوی (Preeclampsia پس از ولادت)                                                                 | ۳ روز پس از ولادت                 |

پیگیری: فشار در هفته‌های بعد؛ خطر قلبی-عروقی درازمدت بلندتر است (فصل ۵۲، ۶)؛ در حاملگی بعدی، مراقبت زود. (Aspirin)  
وقایوی  $\rightarrow$  SD-74).

## قواعد ماندگار

- هر زن در سن باروری: «آیا حامله هستی؟» پیش از هر دوا.
- مادر را تداوی کن؛ دوا ضروری را قطع نکن.

۳. ACE inhibitor، ARB، Warfarin، Valproate، Statin، Methotrexate – در حاملگی نه.
۴. فشار ۱۶۰/۱۱۰ یا بیشتر برای ۱۵ دقیقه → مداوی در ۳۰-۶۰ دقیقه.
۵. ۲۰ mg Labetalol وریدی، ۵-۱۰ mg Hydralazine وریدی، یا ۱۰ mg Nifedipine فمی (نه زیر زبان).
۶. ۴-۶ g Magnesium در ۲۰-۳۰ دقیقه، سپس ۱-۲ g/ساعت؛ Reflex، تنفس و ادرار را هر ساعت ببین.
۷. تشنج در حاملگی یا پس از ولادت = Eclampsia.
۸. سردردی و فشار بلند پس از ولادت = Preeclampsia تا رد شود.

## Red Flags ▲

- فشار ۱۶۰/۱۱۰ یا بیشتر در حاملگی یا پس از ولادت.
- سردردی شدید، تاری دید، یا درد اپیگاستر در حاملگی.
- تشنج در حاملگی.
- زردی در حاملگی (Hepatitis E، HELLP، کبد چرب حاد حاملگی).
- تنگی نفس در حاملگی (PE، Mitral stenosis، Peripartum cardiomyopathy).

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. کی فشار در حاملگی عاجل است؟ ← ۱۶۰/۱۱۰ یا بیشتر برای ۱۵ دقیقه.
۲. سه دواي خط اول؟ ← Labetalol وریدی، Hydralazine وریدی، Nifedipine فموری رهش فمی.
۳. دوز Magnesium وریدی؟ ← ۴-۶ g در ۲۰-۳۰ دقیقه، سپس ۱-۲ g/ساعت.
۴. اولین علامهٔ مسمومیت Magnesium؟ ← از بین رفتن Reflex زانو.
۵. ضد انعقاد در حاملگی؟ ← LMWH.

## References

۱. American College of Obstetricians and Gynecologists. Committee Opinion No. 767: Emergent therapy for acute-onset, severe hypertension during pregnancy and the postpartum period. **Obstet Gynecol.** 2019;133:e174–e180 (Order sets مستقیم؛ نسخهٔ ۶۹۲).
۲. American Board of Emergency Medicine. Key Advances: Hypertensive disorders of pregnancy – Clinical policy alert. 2024.
۳. World Health Organization. WHO recommendations for prevention and treatment of pre-eclampsia and eclampsia. 2011 (خوانده نشد → SD-74).

بخش سیزدهم – گروه‌های خاص · Currentness audit: AGS Beers Criteria 2023 (American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel, J Am Geriatr Soc 2023) UIC Drug Information Group (مستقیم) و دو خلاصه دیگر. ابزارهای STOPP/START، Frailty، و رهنمودهای افتادن (World Falls Guidelines 2022) مستقیم خوانده نشد → SD-75.

### «تمام دواهایش را در خریطه آورده‌ام»

دختر حاجی بی‌بی گل‌جان ۸۱ ساله یک خریطه پلاستیکی پر از دوا روی میز می‌گذارد. «مادرم از دو ماه به این طرف سه بار افتاده، گیج است، و اشتها ندارد.» در خریطه، ۱۴ دوا از پنج داکتر مختلف است:

- Glibenclamide (یک داکتر)، و Metformin (داکتر دیگر)؛
- Amlodipine، Enalapril، Furosemide، Atenolol؛
- Diazepam «برای خواب»؛ Chlorpheniramine برای خارش؛ Amitriptyline برای «درد عصبی»؛
- Omeprazole از سه سال پیش؛ Aspirin «برای قلب» (هیچ‌وقت مرض قلب نداشته)؛
- Ibuprofen برای زانو؛ ویتامین‌ها و یک شربت گیاهی.

هیچ‌کس تمام تصویر را ندیده است. «مرض» اصلی او شاید خود دواها باشد.

### ۱. سالخورده فرق دارد – چهار اصل

۱. تظاهر غیرعادی:
    - Pneumonia بدون تب و سرفه، فقط گیجی یا افتادن.
    - MI بدون درد صدر، فقط تنگی نفس یا ضعف.
    - بطن حاد با درد کم.
    - Hyperthyroidism آپاتیک (فصل ۴۸).
  ۲. «افتادن»، «گیجی»، «دیگر راه نمی‌رود»، «نمی‌خورد» – این‌ها شکایت‌های اصلی سالخورده‌اند و هر کدام علت دارند.
  ۳. چند مرض با هم (Multimorbidity)، و چند دوا با هم (Polypharmacy).
  ۴. ذخیره کم (Frailty): یک مشکل کوچک (التهاب مثانه، یک دوا تازه) او را از پا می‌اندازد.
  ۵. هدف تداوی فرق دارد: «چه چیز برای تو مهم‌تر است؟» – کارکرد و استقلال و کیفیت زندگی، نه فقط اعداد.
- ▲ «پیری است» نگو. پیری علت گیجی، افتادن یا بی‌اشتهایی نیست؛ علت را بجوی.

### ۲. دواها – بزرگ‌ترین خطر قابل اصلاح

- چرا؟
- گرده ضعیف‌تر (کریاتینین «عادی» ممکن است GFR کم را پنهان کند؛ eGFR را حساب کن – فصل ۳۹).
  - چربی بیشتر، آب کمتر → دواهای چربی‌دوست (Diazepam) طولانی‌تر می‌مانند.
  - مغز حساس‌تر به Anticholinergic و آرام‌بخش.
  - Cascade نسخه: عارضه یک دوا با دوا دیگر «تداوی» می‌شود (مثلاً پندیدگی پا از Amlodipine → Furosemide).

| چرا                                                | Beers 2023                   | دوا                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| خونریزی بیشتر از فایده                             | شروع نکن؛ قطع را در نظر بگیر | Aspirin برای وقایع اولیه                                   |
| Hypoglycaemia، حوادث قلبی و مرگ                    | اجتناب                       | همهٔ Sulfonyleurea ها (Glibenclamide، Glucolazide، ...)    |
| خونریزی مغزی بیشتر از DOAC                         | اجتناب مگر بدیل ممکن نیست    | Warfarin برای شروع تداوی AF یا VTE                         |
| خونریزی بیشتر از دیگر DOAC ها؛ Apixaban ترجیح دارد | اجتناب                       | Rivaroxaban درازمدت در AF یا VTE                           |
| افتادن، شکستگی، گیچی                               | اجتناب                       | Benzodiazepine                                             |
| گیچی، احتباس ادرار، قبضیت، افتادن                  | اجتناب                       | Anticholinergic قوی (Chlorpheniramine، Amitriptyline، ...) |
| خونریزی معده، AKI، عدم کفایت قلب                   | اجتناب                       | NSAID فمی درازمدت                                          |
| (جزئیات → SD-75)                                   | اجتناب مگر علت واضح          | PPI بیشتر از ۸ هفته                                        |

(Beers برای ۶۵ سال و بالاتر است، به جز مراقبت تسکینی. فهرست کامل و جداول گرده → SD-75).

### «تمام خریطه» – روش بازبینی دوا

۱. همه را روی میز بگذار (دوای بدون نسخه، گیاهی، و «دوای همسایه» را هم).
۲. هر دوا: برای چه؟ هنوز لازم است؟ دوزش مناسب با گرده است؟
۳. دو دوا: هم‌گروه؟ (دو Sulfonyleurea، دو ضد فشار هم‌نوع).
۴. دوای Beers → قطع یا بدیل.
۵. یک یک و آهسته قطع کن (Benzodiazepine، Beta-blocker و PPI را تدریجی).
۶. فهرست نهایی را بنویس و به مریض و فامیل بده؛ «یک داکتر اصلی».

### ۳. افتادن – «علامه است، نه اتفاق»

سؤال‌ها: چند بار؟ چه وقت؟ هنگام ایستادن؟ گیچی، تپش، یا غش؟ آسیب؟ علت‌ها (اکثراً چند با هم):

- دواها (آرام‌بخش، ضد فشار، Hypoglycaemia)؛
- Hypotension وضعیتی (فشار را خوابیده و ایستاده بگیر)؛
- Arrhythmia، غش (فصل ۱۰)؛
- دید ضعیف، ضعف عضلات، مشکلات پا، Parkinson (فصل ۵۹)؛
- Delirium یا Dementia؛ انتان؛ Hyponatraemia (فصل ۴۴)؛
- محیط خانه: زینه بدون دستگیر، تشناب قدیمی (نشستن و برخاستن)، نور کم شب، قالین لغزنده. پس از افتادن:
- شکستگی لگن را فراموش نکن.
- Subdural haematoma (به ویژه با ضد انعقاد) → گیچی روزها بعد.
- Rhabdomyolysis اگر ساعت‌ها روی زمین مانده.
- Osteoporosis را ارزیابی کن (فصل ۵۱).

## ۴. دیگر «سندرم‌های سالخوردگی»

| مشکل                 | نکته کلیدی                                                | فصل    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| Delirium             | عاجل پنهان؛ اول دواها                                     | ۵۹     |
| Dementia             | علل قابل تداوی را رد کن                                   | ۵۹     |
| بی‌اختیاری ادرار     | انتان، دواها (Diuretic)، قبضیت، و احتباس با سرریز را بجوی | ۴۰     |
| کاهش وزن و سوء تغذیه | دندان، افسردگی، تنهایی، سرطان، دواها                      | ۸۶، ۸۷ |
| افسردگی              | شایع و پنهان؛ «بی‌حوصلگی» و شکایات بدنی                   | —      |
| Osteoporosis         | پس از شکستگی با افتادن ساده، تداوی کن                     | ۵۱     |

## ۵. اهداف تداوی – فرد را ببین

- فشار، قند و کولسترول در سالخورده سالم و فعال مانند کاهلان جوان‌تر تداوی می‌شوند؛ در ضعیف (Frail)، Dementia، پیشرفته، یا امید زندگی کوتاه اهداف آرام‌تر است. (اهداف عددی → فصل‌های ۶، ۴۶، ۵۲ و SD-75).
- Hypoglycaemia در سالخورده از قند بلند خطرناک‌تر است (افتادن، Arrhythmia، گیجی).
- با مریض و فامیل گپ بزن: چه می‌خواهند؟ در فرهنگ افغانی، فامیل در تصمیم‌ها سهم دارد؛ اما خود مریض را هم (اگر توان دارد) بپرس.

## ← برگشت به حاجی بی‌بی گل‌جان

یافته‌ها:

- فشار خوابیده ۱۳۸/۷۸، ایستاده ۱۰۲/۶۲ با گیجی → Hypotension وضعیتی.
  - قند ناشتا ۵۸ → Hypoglycaemia (از Glibenclamide).
  - eGFR ۳۸؛ Sodium ۱۳۱. چه تغییر کرد (در چهار هفته، یک یک):
  - ۱. Glibenclamide قطع (Hypoglycaemia؛ Beers) → Metformin با دوز مناسب eGFR.
  - ۲. Diazepam تدریجی قطع؛ Chlorpheniramine و Amitriptyline قطع (Anticholinergic).
  - ۳. Ibuprofen قطع (eGFR، معده) → Paracetamol و فزیوتراپی زانو.
  - ۴. Aspirin قطع (وقایع اولیه؛ Beers).
  - ۵. ضد فشارها از چهار به دو (Furosemide برای پندیدگی Amlodipine بود → Amlodipine کم و Furosemide قطع؛ Atenolol قطع).
  - ۶. Omeprazole بدون علت → تدریجی قطع.
  - ۷. دستگیر در تشناب و زینه، چراغ شب.
- پس از دو ماه: ۵ دوا به جای ۱۴. دیگر نیفتاده است. گیجی رفع شد و اشتهایش برگشت. دخترش گفت: «مادرم دوباره خودش شد.»

## قواعد ماندگار

- «پیری است» نگو؛ علت را بجوی.
- سالخورده اکثراً غیرعادی تظاهر می‌کند: گیجی، افتادن، نخوردن.
- «تمام خریطه» را ببین؛ دواي هر داکتر را.



۴. Aspirin: Beers 2023: وقایهٔ اولیه، همهٔ Sulfonylurea ها، NSAID، Anticholinergic، Benzodiazepine، درازمدت – اجتناب.
۵. افتادن علامه است؛ فشار خوابیده و ایستاده بگیر.
۶. eGFR را حساب کن؛ کریاتینین عادی همراه می‌کند.
۷. قطع دوا هم تداوی است.

## Red Flags ▲

- گیچی حاد (Delirium).
- افتادن مکرر، یا افتادن با ضد انعقاد.
- کاهش وزن بدون علت.
- Hypoglycaemia در سالخورده.
- «دیگر راه نمی‌رود» بدون علت واضح.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. کدام گروه دواي دیابت را Beers 2023 در سالخورده اجتناب می‌کند؟ ← همهٔ Sulfonylurea ها.
۲. Aspirin برای وقایهٔ اولیه؟ ← شروع نکن.
۳. کدام DOAC ترجیح دارد؟ ← Apixaban (Rivaroxaban اجتناب).
۴. Cascade نسخه یعنی چه؟ ← عارضهٔ یک دوا با دواي دیگر «تداوی» شود.
۵. اولین معاینه در افتادن؟ ← فشار خوابیده و ایستاده.

## References

۱. American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 2023 updated AGS Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. **J Am Geriatr Soc.** 2023;71(7):2052–2081.
۲. University of Illinois Chicago Drug Information Group. A summary of the 2023 American Geriatrics Society updated Beers Criteria. 2023.

## فصل ۸۵ – طفل مریض از دید داکتر داخله

بخش سیزدهم – گروه‌های خاص · این فصل کتاب اطفال نیست. برای داکتر داخله و داکتر عمومی است که در ولسوالی یا عاجل شب طفل مریض را هم می‌بیند. Assess and classify the sick child) Currentness audit: WHO IMCI، ماژول ۱، مستقیم) – علایم خطر عمومی؛ Zinc از خلاصه مبتنی بر WHO (World Vision). علایم حیاتی نورمال اطفال، دوزهای Paracetamol/Ibuprofen و Antibiotic اطفال، و دیگر جداول SD-76 → IMCI. دوزهای اطفال که در فصل‌های دیگر تأیید شده‌اند، این‌جا ارجاع داده شده‌اند. · تازگی (سپتمبر ۲۰۲۶): ERC 2025 Paediatric Life Support نشر شده (۵ تنفس نجات، سپس ۱۵:۲)؛ این فصل احیای اطفال را تداوی نمی‌کند؛ دوزهای Adrenaline عضلی از RCUK 2021 Anaphylaxis (هنوز جاری).

### شب در ولسوالی

ساعت ۱۱ شب، تو تنها داکتر شفاخانه ولسوالی هستی. مادری طفل ۱۸ ماهه خود را آورده: سه روز اسهال، امروز هر چه می‌خورد استفراغ می‌کند، و حالا «خیلی خواب می‌کند». تو داکتر داخله هستی. اما امشب داکتر اطفال نیست. آنچه در ده دقیقه اول می‌کنی، تعیین می‌کند که این طفل صبح را می‌بیند یا نه.

### ۱. طفل کاهل کوچک نیست

- ذخیره کم: طفل در ساعت‌ها خشک یا Hypoglycaemic می‌شود.
- جبران تا آخر، سپس سقوط ناگهانی: فشار خون در طفل دیر پایین می‌آید. Tachycardia، Capillary refill طولانی، و خواب‌آلودگی علایم زودتر شوک‌اند. فشار پایین در طفل = شوک پیشرفته.
- علایم حیاتی نورمال با سن فرق می‌کند. جدول را در دیوار عاجل داشته باش. (ارقام SD-76 → SD-76).
- تمام دوزها بر اساس وزن (mg/kg)، با اعظمی دوز کاهل. وزن کن؛ حدس نزن.

### ۲. ده ثانیه اول: علایم خطر عمومی (WHO IMCI)

در طفل ۲ ماهه تا ۵ ساله، هر کدام از این‌ها = مشکل جدی → تداوی عاجل و راجع:

| علامه خطر                    | چطور بسنجی                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| نمی‌تواند بنوشد یا شیر بخورد | خودت ببین؛ اگر بینی بسته است، پاک کن و دوباره امتحان کن     |
| هر چه می‌خورد استفراغ می‌کند | «هیچ چیز در معده نمی‌ماند»                                  |
| تشنج داشته (در این مرض)      | از مادر بپرس                                                |
| بی‌حال (Lethargic) یا بی‌هوش | به مادر یا صورت تو نگاه نمی‌کند؛ بی‌علاقه؛ یا بیدار نمی‌شود |

طفل ما دو علامه خطر دارد: استفراغ همه چیز، و بی‌حالی. همیشه قند را چک کن در طفل بی‌حال یا با تشنج.

### ۳. مشکلات شایع – با ارجاع به فصل‌های کتاب

#### اسهال و خشکی (فصل ۲۹)

- خشکی را طبقه‌بندی کن (بی‌حالی، چشم‌های فرورفته، نوشیدن، برگشت پوست بطن) → پلان A، B یا C مطابق WHO (فصل ۲۹).

- ORS – اساس تداوی. در پلان B، ORS در کلینیک برای ۴ ساعت.
- Zinc (WHO): ۲۰ mg روزانه برای ۱۰-۱۴ روز؛ کمتر از ۶ ماه: ۱۰ mg روزانه.
- شیر مادر و غذا را ادامه بده.
- ضد اسهال (Loperamide) در اطفال نه. (→ SD-76).
- خون در اسهال → دیزانتری (فصل ۲۹).

#### تب

- در طفل کمتر از ۳ ماه، تب جدی است → ارزیابی کامل.
- Malaria در مناطق Endemic (فصل ۶۸)؛ مننژیت (فصل ۵۷ – ۰.۱۵ mg/kg Dexamethasone اطفال، اعظمی ۱۰ mg)؛ Pneumonia (تنفس سریع، کشیده شدن قفسه صدر)؛ و انتان ادرار.
- Aspirin برای تب در اطفال نه (Reye syndrome). (حد سنی → SD-76).

#### تنفس

- تنفس سریع (مطابق سن)، کشیده شدن پایین قفسه صدر، Stridor در آرامی، یا کبودی → Pneumonia شدید، عاجل.
- (حدود تنفس سریع SD-76 → IMCI).
- خس خس در طفل کوچک: Bronchiolitis یا آسما (فصل ۱۷).
- جسم خارجی (دانه، پسته) – ناگهانی، در طفل ۱-۳ ساله.

#### تشنج (فصل ۵۵)

- Lorazepam ۰.۱ mg/kg وریدی (اعظمی ۴ mg)؛ بدون خط: Midazolam دهانی یا بینی (۰.۲ mg/kg بینی، اعظمی ۱۰ mg) ENLS –). Midazolam عضلی: ۵ mg ۱۰، (۱۳-۴۰ kg) (بیشتر از ۴۰ kg) (AES 2016).
- تشنج با تب در طفل ۶ ماه تا ۵ ساله اکثراً تشنج تبی ساده است؛ اما مننژیت را رد کن.
- قند.

#### Anaphylaxis (فصل ۸۱)

- Adrenaline عضلی: کمتر از ۶ سال ۱۵۰ microgram؛ ۶-۱۲ سال ۳۰۰ microgram؛ بالای ۱۲ سال ۵۰۰ microgram (RCUK 2021). مایع ۲۰ mg/kg.

#### مسمومیت (فصل ۷۸-۸۰)

- تریاک برای آرام کردن طفل (فصل ۸۰) – مردمک ریزه، تنفس کم → تهویه و Naloxone.
- دواهای خانه (آهن، Paracetamol)، نفت، و مواد پاک کننده. استفراغ را تحریک نکن.

#### سوء تغذیه (فصل ۸۷)

- هر طفل مریض را وزن کن و MUAC بگیر. سوء تغذیه شدید تداوی را تغییر می دهد (مایع، Antibiotic، غذا).

## ۴. دوز دادن به طفل – ایمنی

۱. وزن واقعی (kg).
۲.  $\text{mg/kg} \times \text{وزن} = \text{دوز}$  – هرگز بیشتر از دوز کاهل.
۳. ml را حساب کن: شربت ها غلظت های متفاوت دارند (مثلاً ۱۲۰ mg/5 ml یا ۲۵۰ mg/5 ml). غلظت را روی بوتل بخوان.
۴. دو نفر حساب کنند؛ اعشار را با دقت بنویس (۰.۵ نه ۵؛ «۱۰ برابر اشتباه» شایع است).
۵. به مادر نشان بده – با سرنگ یا قاشق اندازه دار، نه قاشق چای.

## ← برگشت به طفل ۱۸ ماهه

| دقیقه  | یافته / اقدام                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰      | دو علامه خطر (استفراغ همه چیز، بی‌حالی) → عاجل                                                                        |
| ۲      | قند ۴۲ → Dextrose وریدی (دوز → SD-76)                                                                                 |
| ۵      | چشم‌های فرورفته، برگشت پوست بسیار آهسته، نمی‌تواند بنوشد، بی‌حال → خشکی شدید → پلان C (مایع وریدی مطابق WHO – فصل ۲۹) |
| ۱۰     | وزن ۹ kg؛ MUAC ۱۲.۸ cm                                                                                                |
| ۳ ساعت | هوشیار؛ می‌نوشد → ORS                                                                                                 |
|        | Zinc ۲۰ mg روزانه برای ۱۰ روز                                                                                         |
| صبح    | به داکتر اطفال در مرکز ولایت راجع شد، با یادداشت کامل                                                                 |

درس: تو داکتر اطفال نبود، اما علایم خطر، قند، و طبقه‌بندی خشکی را دانستی – و همین کافی بود تا طفل صبح را ببیند.

## قواعد ماندگار

۱. چهار علامه خطر IMCI: نمی‌نوشد، همه چیز را استفراغ می‌کند، تشنج، بی‌حال.
۲. قند را در هر طفل بی‌حال چک کن.
۳. فشار پایین در طفل = شوک پیشرفته؛ به Tachycardia و Capillary refill نگاه کن.
۴. وزن کن؛ mg/kg؛ هرگز بیشتر از دوز کاهل.
۵. ORS + Zinc (۲۰ mg، کمتر از ۶ ماه ۱۰ mg) برای ۱۰-۱۴ روز.
۶. Aspirin و ضد اسهال در اطفال نه.

## Red Flags ▲

- هر علامه خطر عمومی IMCI.
- کشیده شدن قفسه صدر، Stridor در آرامی، یا کبودی.
- تب در طفل کمتر از ۳ ماه.
- بثورات ارغوانی با تب (فصل ۵۷).
- سوء تغذیه شدید با هر مرض.

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. چهار علامه خطر عمومی؟ ← نمی‌نوشد/شیر نمی‌خورد، استفراغ همه چیز، تشنج، بی‌حال یا بی‌هوش.
۲. Dوز Zinc؟ ← ۲۰ mg روزانه ۱۰-۱۴ روز؛ کمتر از ۶ ماه ۱۰ mg.
۳. Adrenaline عضلی در طفل ۴ ساله؟ ← ۱۵۰ microgram.
۴. چرا فشار پایین در طفل خطرناک‌تر است؟ ← دیر می‌آید؛ یعنی شوک پیشرفته.
۵. شایع‌ترین اشتباه دوز در اطفال؟ ← اعشار (ده برابر).

## References

۱. World Health Organization. Integrated Management of Childhood Illness: Assess and classify the sick child (in-service training module 1). WHO

World Vision International. Intervention 7: Oral rehydration therapy/Zinc (based on WHO .۲  
recommendations)

Neurocritical Care Society. ENLS 5.0 Status Epilepticus Protocol; Glauser T, et al. **Epilepsy Curr.** .۳  
.2016;16:48–61

.Resuscitation Council UK. Emergency treatment of anaphylaxis. 2021 .۴

# فصل ۸۶ – تب طولانی بدون علت، کاهش وزن و بزرگی عقدات

## لمفاوی

بخش سیزدهم – گروه‌های خاص - فصل رهیافت؛ دوز جدید ندارد. تعریف‌ها و ترتیب تست‌ها بر اساس اصول استاندارد بالینی نوشته شده؛ هیچ رهنمود رسمی در این جلسه مستقیم خوانده نشد → تعریف دقیق FUO، حدود کاهش وزن، و معیارهای Biopsy عقده در SD-77. این فصل عمداً از فصل‌های ۱۹، ۶۵، ۶۶، ۶۹، ۷۰ و ۱۲ استفاده می‌کند: همان دانش، در موقعیت تازه.

### سه ماه تب، سه داکتر، سه خریطه Antibiotic

عبدالقیوم ۳۸ ساله، معلم از غزنی، سه ماه است که شام‌ها تب می‌کند، شب‌ها عرق دارد، و ۸ kg وزن کم کرده است. سه داکتر دیده؛ هر کدام Antibiotic داده (Ceftriaxone، Ciprofloxacin، Azithromycin). چند روز بهتر شده، بعد دوباره تب. در گردنش یک عقده ۲.۵ سانتی‌متری، سخت و بدون درد لمس می‌شود. هر Antibiotic بدون تشخیص، تشخیص را دورتر کرده است.

### ۱. تب طولانی بدون علت (FUO)

تعریف عملی: تب مکرر برای چند هفته (کلاسیک: بیشتر از ۳ هفته) که با ارزیابی اولیه خوب علت آن پیدا نشده. (معیارهای دقیق → SD-77)

#### چهار گروه علت – و در افغانستان

| گروه    | در افغانستان به ترتیب احتمال                                                                                                                                                                                               | فصل                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| انتانی  | TB (به ویژه خارج ریوی: عقده، بطن، استخوان، Miliary)، Brucellosis، Typhoid، اپسه (کبد – Amoebic، و Hydatid انتانی)، HIV، Endocarditis، و انتانات فرصت‌طلب، ملاریا (در مسافران مناطق Endemic)، Leishmaniasis (احشایی (نادر)) | ۱۹، ۶۹، ۳۴، ۱۲، ۷۰، ۶۸ |
| سرطان   | Lymphoma، Leukaemia، سرطان گرده، کبد                                                                                                                                                                                       | ۶۵، ۶۳                 |
| التهابی | Still's disease، کاهلان، Giant cell arteritis، SLE (بالای ۵۰)، Vasculitis، IBD                                                                                                                                             | ۷۴، ۵۶، ۲۸             |
| دیگر    | تب دواپی، DVT و PE مکرر، Thyroiditis، تب ساختگی                                                                                                                                                                            | ۱۴، ۴۸                 |

قاعده افغانستان: تب طولانی = TB یا Brucella تا خلاف آن ثابت شود – و Lymphoma را همیشه در نظر داشته باش.

#### رهیافت – «دوباره از اول»

- تب را ثابت کن: حرارت‌سنج واقعی، ثبت منظم (مریض یا نرس).
- تمام Antibiotic‌ها را قطع کن (اگر مریض پایدار است)، تا کلچرها معنی داشته باشند و تب دواپی آشکار شود.
- تاریخچه کامل، دوباره:
  - تماس با حیوانات، شیر خام، پنیر تازه (Brucella)؛
  - تماس TB در خانه؛ سفر؛ دواها؛ خطر HIV؛
  - دندان، دریچه قلب، دردهای مفصل، بثورات، دید، درد فک.
- معاینه کامل، دوباره – و هر چند روز:
  - عقدات (همه جا)؛ طحال و کبد؛
  - سوفل تازه؛ شریان شقیقه؛ پوست؛ ته چشم؛ معاینه مقعد و خصیه؛ دندان.
- تست‌های پایه:
  - CBC با لام خون (Malaria، Leukaemia)، ESR، CRP؛ کارکرد کبد و گرده؛ LDH؛ ادرار؛

- کلچر خون (سه جوره، پیش از Antibiotic)؛ Brucella serology (فصل ۶۹)؛
- HIV؛ CXR؛ Ultrasound بطن.
- ۶. سپس هدفمند: بر اساس سرنخ (Echo، CT، Biopsy)، نه «همه چیز برای همه».

### چه وقت تداوی تجربی؟

- مریض بدتر می‌شود یا Neutropenic است (فصل ۶۳) → Antibiotic.
- شک قوی به TB و ناتوانی از تأیید پس از تلاش کافی → تداوی تجربی TB با متخصص (فصل ۱۹).
- شک به GCA با علائم دید → Steroid فوراً (فصل ۵۶).
- در غیر آن: Steroid تجربی نه – Lymphoma و TB را پنهان و بدتر می‌سازد.

## ۲. کاهش وزن بدون علت

قابل ملاحظه وقتی بیشتر از ۵٪ وزن در ۶-۱۲ ماه بدون کوشش کم شود. (حد دقیق → SD-77). وزن را ثابت کن (دفتر، کالای گشاد، وزن قبلی در دوسیه). اشتها دارد یا نه؟

| اشتها کم                                             | اشتها زیاد با کاهش وزن                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| سرطان (معه، مری، پانکراس، ریه، Lymphoma)             | Hyperthyroidism (فصل ۴۸)                 |
| TB، HIV، انتان مزمن                                  | دیابت کنترل نشده (فصل ۴۶)                |
| افسردگی؛ Dementia (فصل ۵۹)                           | (Celiac، Giardia) Malabsorption – فصل ۳۰ |
| عدم کفایه قلب، CKD، COPD، سیروز (Cachexia)           |                                          |
| دواها؛ دندان و بلع؛ تنهایی و فقر (سالخورده – فصل ۸۴) |                                          |

تست‌های پایه: CBC، ESR/CRP، الکترولیت‌ها، Calcium، کارکرد کبد و گرده، قند و HIV، TSH، HbA1c، ادرار، CXR، Ultrasound بطن؛ Endoscopy در علائم هضمی یا انمی فقر آهن (فصل ۲۴، ۶۱). ▲ در افغانستان، سرطان مری و معده (به ویژه در شمال) شایع است: مشکل بلع + کاهش وزن = Endoscopy.

## ۳. بزرگی عقدات لمفوی

### سؤال‌ها

- سن: در طفل و جوان، اکثراً واکنشی؛ بالای ۴۰، سرطان محتمل‌تر.
- موضعی یا منتشر؟
- مدت: کمتر از ۲ هفته اکثراً واکنشی؛ بیشتر از ۴-۶ هفته نیاز به ارزیابی دارد. (حدود → SD-77).
- علائم B: تب، عرق شبانه، کاهش وزن → Lymphoma یا TB.

### معاینه

| Metastasis  | Lymphoma             | TB                                             | واکنشی        |          |
|-------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------|----------|
| سنگی        | رابری                | به هم چسپیده (Matted)، ممکن است Fistula و ترشح | نرم           | قوام     |
| بدون درد    | بدون درد             | کم                                             | اکثراً دردناک | درد      |
| بالای ترقوه | گردن، زیر بغل، منتشر | گردن                                           | نزدیک انتان   | جای شایع |

▲ عقدۀ بالای ترقوه همیشه غیرعادی است:

- چپ (Virchow) → سرطان بطن (معه)؛
- راست → صدر (ریه، مری).

### رهیافت

- سرنخ واضح انتان موضعی → تداوی و پیگیری در ۲-۴ هفته.
- بدون سرنخ، عقدۀ مشکوک، یا بیشتر از ۴ هفته → Biopsy.
- Excision biopsy (تمام عقدۀ) برای Lymphoma بهترین است؛ FNA تنها اکثراً کافی نیست. (→ SD-77).

- نسج را برای TB (GeneXpert، کلچر) و پتالوژی هر دو بفرست.
- Antibiotic «امتحانی» و Steroid پیش از Biopsy نه (فصل ۶۵).

## ← برگشت به عبدالقیوم

۱. تمام Antibiotic ها قطع شد. تب شامها ۳۸.۸ ثابت شد.
  ۲. تاریخچه دوباره: پنیر تازه خانگی (Brucella؟)، اما برادرش سال گذشته TB داشت.
  ۳. معاینه دوباره: عقده گردن سخت و رابری، بدون درد؛ طحال لمس می‌شد.
  ۴. تست‌ها: Brucella serology منفی؛ HIV منفی؛ LDH بلند؛ CXR: بزرگی عقدات منصف.
  ۵. Excision biopsy عقده گردن → نسج به پتالوژی و به GeneXpert.
  - GeneXpert منفی.
  - پتالوژی: Hodgkin lymphoma (فصل ۶۵).
  ۶. اگر Steroid تجربی داده می‌شد، Biopsy شاید تشخیص نمی‌داد.
- درس: «TB تا خلاف آن ثابت شود» درست است — اما «ثابت کردن» یعنی Biopsy، نه دوره‌های پی‌درپی Antibiotic.

## قواعد ماندگار

۱. تب طولانی: Antibiotic را قطع کن، دوباره از اول تاریخچه و معاینه.
۲. در افغانستان: TB، Brucella و Lymphoma را همیشه در نظر داشته باش.
۳. Steroid تجربی پیش از تشخیص نه (به جز GCA با علایم دید).
۴. کاهش وزن: اشتها زیاد (Thyroid، دیابت، Malabsorption) یا کم (سرطان، TB، افسردگی)؟
۵. مشکل بلع + کاهش وزن = Endoscopy.
۶. عقده بالای ترقوه همیشه غیرعادی است.
۷. Biopsy: تمام عقده، به پتالوژی و به TB.

## Red Flags ▲

- عرق شبانه و کاهش وزن با عقده.
- عقده بالای ترقوه.
- عقده سنگی یا رابری بدون درد بیشتر از ۴ هفته.
- مشکل بلع یا انمی فقر آهن با کاهش وزن.
- سوفل تازه با تب طولانی (Endocarditis).

## 🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. اولین کار در FUO که Antibiotic می‌گیرد؟ ← قطع (اگر پایدار است).
۲. سه علت مهم تب طولانی در افغانستان؟ ← TB، Brucella، Lymphoma.
۳. کاهش وزن با اشتها زیاد؟ ← Hyperthyroidism، دیابت، Malabsorption.
۴. عقده Virchow نشانه چیست؟ ← سرطان بطن (معهده).
۵. بهترین Biopsy برای Lymphoma؟ ← Excision (تمام عقده).



## References

---

این فصل رهیافت است و بر فصل‌های ۱۲، ۱۹، ۶۵، ۶۶، ۶۹ و ۷۰ و منابع آن‌ها تکیه دارد. منبع رسمی مستقل برای تعریف FUO و معیارهای Biopsy عقده در این جلسه خوانده نشد → SD-77.

۱. منابع فصل ۱۹ (WHO TB)، فصل ۶۵ (Lymphoma)، و فصل ۶۹ (Brucellosis) این کتاب.

## فصل ۸۷ – سوء تغذیه، Refeeding و کمبود ویتامین‌ها

بخش سیزدهم – گروه‌های خاص · Currentness audit: معیارهای خطر Refeeding از NICE CG32 (از طریق سه رهنمود NHS و BAPEN که آن را نقل می‌کنند – مستقیم خوانده شد)؛ دوز Thiamine وقایوی و کالوری شروع از همان رهنمودهای NHS (SWBH 2024، NHS Grampian). سوء تغذیه حاد شدید اطفال (WHO 2013/2023)، دوز Thiamine در Wernicke، و تداوی کمبود ویتامین‌های A، C، D و Iodine در این جلسه مستقیم خوانده نشد → SD-78. · تازگی (سپتامبر 2026): WHO 2023 Guideline on wasting and nutritional oedema جانشین WHO 2013 شده (مثلاً مقدار ۱۸۵–۱۵۰ kcal/kg/RUTF/روز)؛ پروتوکول اطفال همچنان → SD-78.

### «غذا بدهید، گرسنه است»

گل‌احمد ۴۵ ساله، از یک قریه دورافتاده بادغیس، پس از ماه‌ها خشک‌سالی و گرسنگی و دو هفته اسهال، آورده شد. BMI ۱۴، ضعیف و بی‌حال. خانواده‌اش می‌گوید: «غذا بدهید، گرسنه است.» نرس یک کاسه بزرگ شوربا و نان و یک ۱۰٪ Dextrose آماده می‌کند. سه روز بعد گل‌احمد ممکن است با Arrhythmia، عدم کفایه قلب، یا گیچی و فلج چشم بمیرد – نه از گرسنگی، بلکه از غذا دادن سریع.

### ۱. Refeeding syndrome – چرا غذا ممکن است بکشد؟

- در گرسنگی طولانی، بدن Phosphate، پوتاشیم، Magnesium و Thiamine را از دست می‌دهد، اما سطح خون ممکن است عادی به نظر آید.
- با Carbohydrate (غذا یا Dextrose)، Insulin بالا می‌رود و این مواد ناگهان به داخل حجرات می‌روند:
- Hypophosphataemia → ضعف عضلات تنفسی، عدم کفایه قلب، Rhabdomyolysis، تشنج؛
- Hypomagnesaemia → Arrhythmia و Hypokalaemia (فصل ۴۲)؛
- کمبود Thiamine → Wernicke encephalopathy (پایین)؛
- احتباس سودیم و آب → ادم و عدم کفایه قلب.
- خطرناک‌ترین زمان: ۷۲ ساعت اول پس از شروع غذا.

#### چه کسی در خطر بلند است؟ (NICE CG32)

یگ یا بیشتر از این‌ها:

- BMI کمتر از ۱۶؛
  - کاهش وزن بی‌اراده بیشتر از ۱۵٪ در ۳–۶ ماه؛
  - خوردن کم یا هیچ برای بیشتر از ۱۰ روز؛
  - پوتاشیم، Phosphate یا Magnesium پایین پیش از غذا.
  - یا دو یا بیشتر از این‌ها:
  - BMI کمتر از ۱۸.۵؛
  - کاهش وزن بیشتر از ۱۰٪ در ۳–۶ ماه؛
  - خوردن کم یا هیچ برای بیشتر از ۵ روز؛
  - سابقه الکحول یا دواها (Insulin، Chemotherapy، Antacid، Diuretic).
- خطر بسیار بلند (رهنمودهای NHS): BMI کمتر از ۱۴، یا خوردن ناچیز برای بیشتر از ۱۵ روز. در افغانستان: گرسنگی ناشی از خشک‌سالی و فقر، سل (فصل ۱۹)، سرطان مری و معده (فصل ۸۶)، الکحول و اعتیاد، سالخوردگان تنها (فصل ۸۴)، و اعتصاب غذا.

| کار                                                                                                                                                                                                 | قدم |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Thiamine پیش از غذا یا Dextrose. فمی ۲۰۰-۳۰۰ mg روزانه، پیش از شروع و در ۱۰ روز اول غذا (با ویتامین B مرکب). اگر راه فمی ممکن نیست: وریدی ۲۰۰-۳۰۰ mg روزانه برای ۳ روز (در خطر بسیار بلند تا ۵ روز) | ۱   |
| الکتrolیت‌ها را پیش از غذا چک کن (K، Phosphate، Mg) و اصلاح کن؛ اما غذا را به خاطر آن بی‌نهایت به تأخیر نینداز                                                                                      | ۲   |
| آهسته شروع کن: خطر بلند ۱۰-۲۰ kcal/kg روز؛ خطر بسیار بلند حداکثر ۱۰ kcal/kg روز؛ سپس تدریجی تا نیاز کامل در ۴-۷ روز                                                                                 | ۳   |
| مایع با احتیاط (خطر ادم و عدم کفایه قلب)                                                                                                                                                            | ۴   |
| نظارت: K، Phosphate، Mg، و قند روزانه در هفته اول؛ ECG/Monitor در خطر بسیار بلند؛ ادم و وزن                                                                                                         | ۵   |
| Supplement: پوتاشیم، Phosphate و Magnesium مطابق سطح (دوزها → SD-78)؛ Multivitamin و عناصر کمیاب                                                                                                    | ۶   |

△ «۱۰٪ Dextrose برای ضعف» در مریض گرسنه، بدون Thiamine – راه مستقیم به Wernicke.

## ۲. سوء تغذیه در کاهلان – تشخیص

- BMI (کمتر از ۱۸.۵ کم وزن؛ کمتر از ۱۶ شدید). (طبقه‌بندی → SD-78).
- کاهش وزن بی‌اراده؛ خوردن کم.
- MUAC وقتی وزن کردن ممکن نیست (مریض بستری، ادم، یا حاملگی). (حدود کاهلان → SD-78).
- ادم ممکن است کاهش وزن را پنهان کند.
- علت را بجوی: فقر و ناامنی غذایی؛ HIV، TB، سرطان؛ اسهال مزمن و Malabsorption (فصل ۲۹، ۳۰)؛ افسردگی؛ دندان و بلع؛ الکحول (فصل ۸۶).

## ۳. سوء تغذیه حاد شدید در اطفال (SAM) – برای داکتر داخله

- در افغانستان بسیار شایع است. هر طفل مریض را وزن کن، قد بگیر، MUAC بگیر، و ادم دو پا را ببین (فصل ۸۵).
- علایم: MUAC بسیار پایین، ادم دو طرفه یا Kwashiorkor، یا لاغری شدید (Marasmus). (حدود SD-78 → WHO).
- SAM با عوارض (بی‌اشتهایی، علایم خطر IMCI، ادم شدید) → بستر در مرکز تغذیه (Stabilization center):
- Hypoglycaemia و Hypothermia را جلوگیری کن؛
- مایع وریدی با احتیاط بسیار – پلان C معمول برای اطفال SAM خطرناک است (عدم کفایه قلب)؛ پروتوکول خاص WHO؛
- Antibiotic روتین (انتان بدون تب شایع است)؛
- F-75 شیر تداوی آهسته، سپس F-100 یا RUTF.
- (پروتوکول کامل SD-78 → WHO).
- SAM بدون عوارض با اشتها خوب → RUTF در خانه (برنامه سرپایی).

#### ۴. کمبود ویتامین‌ها و عناصر – آنچه در افغانستان می‌بینی

| کمبود         | در کجا                                                        | علامه کلیدی                                                                                                                   | فصل / یادداشت                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Thiamine (B1) | گرسنگی، الکحول، استفراغ حاملگی، Refeeding، غذای فقط برنج سفید | Wernicke: گیچی + اختلال حرکت چشم + بی‌ثباتی راه رفتن (اکثراً هر سه نیست)؛ Beriberi: عدم کفایت قلب با برون‌ده بلند، Neuropathy | Wernicke = عاجل → Thiamine وریدی با دوز بلند، پیش از Glucose (دوز) → (SD-78) |
| Folate و B12  | رژیم گیاهی، سالخوردگی، Metformin، PPI، حاملگی                 | انمی Megaloblastic، Neuropathy و Dementia (B12)                                                                               | فصل ۶۱                                                                       |
| آهن           | زنان، اطفال، کرم‌ها، خون‌ریزی                                 | انمی Microcytic                                                                                                               | فصل ۶۱                                                                       |
| ویتامین D     | زنان پوشیده و در خانه، اطفال، سالخوردگان                      | Rickets (اطفال)، Osteomalacia (درد استخوان، ضعف عضلات قریب)                                                                   | فصل ۵۱                                                                       |
| ویتامین A     | اطفال سوء تغذیه، سرخکان                                       | شب‌کوری، Xerophthalmia، کوری؛ مرگ در سرخکان                                                                                   | (دوز SD-78 → WHO)                                                            |
| ویتامین C     | قحطی، سالخوردگان تنها، رژیم بدون میوه و سبزی                  | Scurvy: خون‌ریزی لثه، خون‌ریزی دور موها، زخم‌های دیرالتیام، درد مفاصل                                                         | در افغانستان در سال‌های قحطی شیوع‌های Scurvy گزارش شده است (منبع → SD-78)    |
| Iodine        | مناطق کوهستانی (بدون نمک یددار)                               | Hypothyroidism، Goitre؛ در حاملگی: عقب‌ماندگی ذهنی طفل                                                                        | فصل ۴۹؛ نمک یددار                                                            |
| Niacin (B3)   | رژیم فقط جواری، الکحول                                        | Pellagra: التهاب پوست در آفتاب، اسهال، Dementia                                                                               | (SD-78 →)                                                                    |
| Zinc          | اسهال، سوء تغذیه                                              | تأخیر رشد، التهاب پوست، اسهال طولانی                                                                                          | فصل ۸۵                                                                       |

#### ← برگشت به گل‌احمد

۱. BMI ۱۴ + گرسنگی طولانی + اسهال → خطر بسیار بلند Refeeding.
۲. کاسه شوربا و ۱۰٪ Dextrose ایستاد.
۳. Thiamine وریدی (او استفراغ داشت) پیش از هر Glucose؛ ویتامین B مرکب.
۴. الکترولیت‌ها: ۰.۵ Phosphate، ۳.۱ K (پایین)، ۰.۶ Mg → اصلاح.
۵. غذا: ۱۰ kcal/kg/روز (۴۰۰ kcal → kg) به شکل چند وعده کوچک؛ تدریجی در یک هفته بالا.
۶. روز دوم: Phosphate دوباره پایین آمد (۰.۴) → Supplement بیشتر؛ ECG عادی.
۷. روز هفتم: نیاز کامل؛ الکترولیت‌ها پایدار.
۸. علت: گرسنگی و Giardia (فصل ۲۹، ۳۰). برنامه کمک غذایی برای فامیل.

۱. مریض گرسنه: Thiamine پیش از غذا و Glucose.
۲. BMI کمتر از ۱۶، گرسنگی بیشتر از ۱۰ روز، یا K/Phos/Mg پایین = خطر بلند Refeeding.
۳. آهسته شروع کن: ۱۰-۲۰ kcal/kg (خطر بسیار بلند ۱۰)، و تدریجی بالا.
۴. K، Phosphate، و Mg را روزانه در هفته اول ببین.
۵. طفل SAM: پلان C معمول نه؛ پروتوکول خاص.
۶. گیچی در الکھولی یا گرسنه = Wernicke تا رد شود.
۷. Scurvy، Rickets، و Goitre در افغانستان هنوز هست.

## Red Flags

- گیچی یا اختلال حرکت چشم در مریض گرسنه یا الکھولی.
- Arrhythmia یا تنگی نفس در ۷۲ ساعت اول غذا دادن.
- Phosphate پایین پس از شروع غذا.
- طفل با ادیم دو پا یا MUAC بسیار پایین.
- شب‌کوری در طفل.

## مرور ۶۰ ثانیه

۱. کدام الکترولیت شاخص Refeeding است؟ ← Phosphate.
۲. Thiamine وقایوی فمی (NHS/NICE)؟ ← ۲۰۰-۳۰۰ mg روزانه، پیش از و ۱۰ روز اول غذا.
۳. کالوری شروع در خطر بسیار بلند؟ ← حداکثر ۱۰ kcal/kg/روز.
۴. سه‌گانه Wernicke؟ ← گیچی، اختلال حرکت چشم، بی‌ثباتی راه رفتن (اکثراً ناقص).
۵. خون‌ریزی لثه و دور موها در قحطی؟ ← Scurvy.

## References

۱. National Institute for Health and Care Excellence. Nutrition support for adults: oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition (CG32). 2006, updated 2017. (از طریق رهنمودهای NHS).
۲. Sandwell and West Birmingham NHS Trust. Refeeding syndrome guideline. 2024.
۳. NHS Grampian. Guidance on thiamine replacement in patients at risk of refeeding syndrome.
۴. BAPEN / BIFA. Top tips for preventing and managing refeeding syndrome.



## ضمیمه ۹۰ – ارقام نورمال و حدود خطر

مأخذ: جداول این ضمیمه از فصل ۴ (تفسیر معاینات لابراتواری) این کتاب نقل شده‌اند تا در یک جا پیدا شوند؛ منابع آن‌ها در فصل ۴ آمده است. همیشه محدوده نورمال لابراتوار خود را ترجیح بده – محدوده‌ها بین لابراتوارها و کیت‌ها فرق دارند. تمام ارقام برای کاهلان است. حدود مخصوص حاملگی (فصل ۸۳)، اطفال (فصل ۸۵) و سالخوردگان (فصل ۸۴) را در همان فصل‌ها ببین.

### ۱. شمارش کامل خون (CBC)

| پارامتر        | محدوده تقریبی بزرگسال         | پایین ← فکر کن                                | بالا ← فکر کن                                       |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| هموگلوبین (Hb) | مرد ۱۳-۱۷ g/dL؛ زن ۱۲-۱۵ g/dL | انمی (→ فصل ۶۱)                               | پولی‌سایتمی، کم‌آبی، سگرت، ارتفاع                   |
| MCV            | fL ۸۰-۱۰۰                     | میکروسیتیک: فقر آهن، تالاسیمی                 | ماکروسیتیک: B12/فولیت، الکول، هایپوتایروئیدی، دواها |
| WBC            | $4-11 \times 10^9/L$          | انتان ویروسی، دواها، مغز استخوان، سپسیس شدید  | انتان باکتریایی، استیروئید، لوکیما                  |
| نیوتروفیل      | $2-7.5 \times 10^9/L$         | $> 0.5$ = نیوتروپینی شدید (خطر انتان کشنده)   | انتان باکتریایی، التهاب                             |
| لمفوسیت        | $1-4 \times 10^9/L$           | HIV، استیروئید، توبرکلوز                      | انتان ویروسی، CLL، سیاه‌سرفه                        |
| ایزینوفیل      | $> 0.5 \times 10^9/L$         | —                                             | پرازیت‌ها (شایع در افغانستان)، الرجی، دواها، آدیسون |
| پلاتلت         | $150-400 \times 10^9/L$       | DIC، ITP، دنگی، ملاریا، سپسیس، هایپراسپلینیزم | التهاب، فقر آهن، بعد از اسپلنکتومی، MPN             |

### ۲. کیمیای خون و الکترولیت‌ها

| پارامتر                          | محدوده تقریبی                                                                     | نکته تفسیر                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| سودیم (+Na)                      | ۱۳۵-۱۴۵ mmol/L                                                                    | $> 120$ یا $< 160$ = خطرناک؛ اصلاح سریع هر دو خطرناک است (→ فصل ۴۴)                  |
| پوتاشیم (+K)                     | ۳.۵-۵.۰ mmol/L                                                                    | $< 6.5$ یا با تغییر ECG = عاجل؛ $> 2.5$ = عاجل                                       |
| کلراید (-Cl)                     | ۹۸-۱۰۶ mmol/L                                                                     | برای Anion gap لازم است                                                              |
| بی‌کاربونیت ( $\text{HCO}_3^-$ ) | ۲۲-۲۸ mmol/L                                                                      | پایین = اسیدوز متابولیک یا جبران الکالوز تنفسی                                       |
| یوریا (BUN)                      | حدود ۷-۲۰ mg/dL (یوریا حدود ۲.۵-۷.۸ mmol/L)                                       | با پروتئین غذا، خونریزی GI و کم‌آبی بالا می‌رود                                      |
| کریاتینین                        | مرد حدود ۰.۷-۱.۳ mg/dL؛ زن حدود ۰.۶-۱.۱ mg/dL (۱ mg/dL = ۸۸.۴ $\mu\text{mol/L}$ ) | به کتله عضلاتی وابسته است – مریض لاغر/ مسن با کریاتینین «نورمال» ممکن CKD داشته باشد |
| کلسیم (تام)                      | ۸.۵-۱۰.۵ mg/dL (۲.۶-۲.۱ mmol/L)                                                   | همیشه با البومین تفسیر کن                                                            |
| مگنیزیم                          | ۱.۷-۲.۴ mg/dL (۱.۰-۰.۷ mmol/L)                                                    | هایپوکالمی مقاوم = مگنیزیم را چک کن                                                  |

### ۳. گازات خون شریانی

محدوده‌های نورمال:  $\text{PaO}_2$  ۸۰–۱۰۰ mmHg ·  $\text{HCO}_3^-$  ۲۲–۲۸ mmol/L ·  $\text{PaCO}_2$  ۳۵–۴۵ mmHg · pH ۷.۳۵–۷.۴۵ (هوای اتاق).

### ۴. الگوهای وظایف کبد

| الگو        | ALT/AST                               | ALP/GGT                | بیلیروبین      | فکر کن                                                |
|-------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| هیپاتوسلولر | بسیار بالا (اغلب $< ۱۰$ برابر در حاد) | خفیف بالا              | متغیر          | هیپاتیت ویروسی، دواها (پاراستامول، TB drugs)، ایسکیمی |
| کولستاتیک   | خفیف بالا                             | بالا (ALP + GGT هر دو) | بالا (مستقیم)  | سنگ صفراوی، تومور سر پانکراس، دواها (→ فصل ۳۴)        |
| همولیتیک    | نورمال                                | نورمال                 | غیرمستقیم بالا | همولیز، Gilbert (→ فصل ۶۲)                            |
| الکولیک     | $\text{AST:ALT} > ۲$                  | GGT بالا               | متغیر          | مرض کبدی الکولیک                                      |



## ۵. سایر معاینات پرستعمل

| نکته                                                                    | کاربرد اصلی                             | نورمال/حد                                                   | معاینه           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| → فصل ۴۶                                                                | دیابت اگر $\geq 126$ (دوبار)            | mg/dL ۹۹-۷۰                                                 | گلوکوز ناشتا     |
| در انمی، همولیز، حاملگی و ترانسفیوژن اخیر همراه کننده                   | دیابت اگر $\geq 6.5\%$                  | $5.7\% >$                                                   | HbA1c            |
| روند (۰ و ۱-۳ ساعت) مهم است؛ در CKD، سپسیس، PE هم بالا می‌رود (→ فصل ۸) | MI                                      | $>$ صدک ۹۹ همان کیت                                         | Troponin (hs)    |
| ارزش منفی بالا؛ در چاقی کاذباً پایین (→ فصل ۷)                          | رد عدم کفایت قلب                        | NT- BNP $< 100$ pg/mL<br>proBNP $< 300$ pg/mL (در حالت حاد) | BNP / NT-proBNP  |
| در سن بالا، حاملگی، انتان، سرطان مثبت است (→ فصل ۱۴)                    | فقط برای رد PE/DVT در احتمال کم/متوسط   | منفی                                                        | D-dimer          |
| غیراختصاصی؛ روند مفید است                                               | التهاب/انتان                            | mg/L $5 >$                                                  | CRP              |
| به تنهایی تصمیم نگیر                                                    | کمک در قطع انتی‌بیوتیک در انتانات تنفسی | ng/mL $0.1 >$                                               | Procalcitonin    |
| $< 4 =$ شوک شدید (→ فصل ۶۷)                                             | سپسیس/شوک                               | mmol/L $2 >$                                                | Lactate          |
| در مریض شدید (Sick euthyroid) همراه کننده (→ فصل ۴۵)                    | غربالگری تایروئید                       | حدود mIU/L $4.0-0.4$                                        | TSH              |
| هدف INR در اکثر اندیکاسیون‌های ۲-۳ Warfarin                             | Warfarin، وظیفه کبد، DIC                | INR حدود $1.2-0.8$                                          | PT/INR           |
| Lipase اختصاصی‌تر است (→ فصل ۳۵)                                        | پانکراتیت                               | $3 >$ Lipase برابر حد بالا                                  | Amylase / Lipase |

## ۶. حدود تصمیم‌گیری که در فصل‌های دیگر آمده‌اند

| فصل | حد                                                           | موضوع                |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| ۶۷  | بیشتر از ۲ mmol/L با Vasopressor = شوک سپتیک                 | Lactate در سپسیس     |
| ۷۹  | خط ۱۵۰ mg/L ANZ، ۱۰۰ mg/L UK در ۴ ساعت                       | Paracetamol          |
| ۴۲  | $6.5 K^+$ یا بیشتر، یا تغییر ECG = عاجل                      | Hyperkalaemia        |
| ۴۲  | Calcium اصلاح شده کمتر از ۱.۹ mmol/L یا علایم                | Hypocalcaemia شدید   |
| ۴۷  | Ketone کمتر از ۰.۶ + (pH ۷.۳ یا $HCO_3^-$ ۱۸)                | رفع DKA              |
| ۸۳  | ۱۶۰/۱۱۰ یا بیشتر برای ۱۵ دقیقه                               | فشار شدید در حاملگی  |
| ۸۷  | BMI کمتر از ۱۶؛ خوردن ناچیز بیشتر از ۱۰ روز؛ K/Phos/Mg پایین | Refeeding (خطر بلند) |
| ۸۲  | حرارت ۴۰ یا بیشتر + تغییر حالت ذهنی                          | گرم‌زدگی             |

## References

---

منابع در فصل‌های ۴، ۴۲، ۴۷، ۶۷، ۷۹، ۸۲، ۸۳ و ۸۷ آمده است.

## ضمیمه ۹۱ – تعدیل دوز در عدم کفایت گرده و کبد

این ضمیمه فهرست راهنماست، نه جدول دوز مستقل. تعدیل دوز هر دوا در همان فصلی آمده که دوا در آن تأیید شده است (منبع در همان فصل و در `release/dose-verification-log.md`). عمداً رقم تازه این‌جا نوشته نشده، تا یک دوز در دو جای کتاب دو رقم مختلف نداشته باشد. اگر دوايي این‌جا نیست، یعنی کتاب تعدیل آن را تأیید نکرده است → از برچسب رسمی دوا یا فارمسست پپرس (SD-79).

### ۱. اصول

۱. کارکرد گرده را حساب کن، حدس زن. کریاتینین «عادی» در سالخورده، زن لاغر، یا مریض بی‌حرکت ممکن است GFR کم را پنهان کند (فصل ۴، ۳۹، ۸۴).
۲. کدام معادله؟ برای مرحله‌بندی (CKD-EPI 2021)، eGFR، CKD؛ برای تعدیل دوز بسیاری دواها (به ویژه DOAC و بعضی Antibiotic‌ها)، برچسب دوا بر CrCl (Cockcroft–Gault) بنا شده است (فصل ۴، ۱۰، ۱۴؛ فورمول در ضمیمه ۹۲).
۳. AKI: کریاتینین در حال تغییر است و eGFR اعتبار ندارد؛ دوز را با احتیاط و روزانه بازبینی کن (فصل ۳۸).
۴. دوز بارگیری (Loading) اکثراً تغییر نمی‌کند؛ دوز نگهداری یا فاصله تغییر می‌کند.
۵. کبد: معیار واحدی مثل eGFR ندارد. Child-Pugh در برچسب بعضی دواها به کار می‌رود (فصل ۳۲). در سیروز، NSAID، آرام‌بخش‌ها، و Aminoglycoside خطرناک‌اند.
۶. دواهای با حاشیهٔ تداوی کم (Aminoglycoside، Vancomycin، Digoxin، Lithium، ضد انعقادها): سطح خون یا نظارت نزدیک.

## ۲. فهرست: تعدیل گرده که در کتاب آمده است

| نوع               | فصل    | دوا / گروه                                         |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------|
| گرده              | ۶      | Hydrochlorothiazide (در eGFR پایین، Loop diuretic) |
| گرده، پوتاشیم     | ۷      | Spironolactone، Eplerenone                         |
| حد شروع eGFR      | ۳۹، ۷  | Dapagliflozin، Empagliflozin                       |
| گرده              | ۷      | Furosemide (دوز بلندتر در eGFR پایین)              |
| CrCl              | ۱۴، ۸  | Enoxaparin (تداوی و وقایه)                         |
| CrCl، سن، وزن     | ۱۴، ۱۰ | Apixaban، Rivaroxaban، Edoxaban، Dabigatran        |
| CrCl              | ۱۴     | Fondaparinux                                       |
| گرده و کبد        | ۱۱     | Colchicine                                         |
| CrCl              | ۱۲     | Daptomycin                                         |
| CrCl              | ۱۶     | Varenicline                                        |
| CrCl              | ۱۸     | Amoxicillin، Levofloxacin، Oseltamivir             |
| CrCl              | ۱۹     | دوای (Pyrazinamide، Ethambutol) TB در CKD و دیالیز |
| CrCl              | ۲۶     | Famotidine                                         |
| CrCl              | ۳۱     | دوای ضد HBV                                        |
| Child-Pugh و eGFR | ۲۸     | Upadacitinib                                       |
| eGFR              | ۴۶     | Metformin (ممنوع در eGFR کمتر از ۳۰)               |
| eGFR              | ۳۹     | ACEi/ARB، SGLT2i، Statin در CKD                    |
| گرده              | ۵۵     | Levetiracetam (نگهداری)                            |
| گرده؛ آب کافی     | ۵۷     | Aciclovir                                          |
| گرده              | ۸۳     | Magnesium sulfate (ادرار کم → تجمع)                |
| SD-75 →           | ۸۴     | Beers 2023: جداول گرده                             |

## ۳. دوای که در سیروز یا عدم کفایه کبد احتیاط خاص دارند (در کتاب)

| فصل    | دوا / گروه                                       |
|--------|--------------------------------------------------|
| ۳۳، ۳۲ | Paracetamol دوز آرامبخشها؛ NSAID، Aminoglycoside |
| ۱۹     | دوای TB – نظارت ALT و قطع                        |
| ۵۵     | Valproate (مرض کبدی: نه)                         |
| ۲۸     | Upadacitinib (Child-Pugh)                        |
| ۱۱     | Colchicine                                       |

## References

منابع در فصل‌های فهرست‌شده آمده است. تعدیل‌هایی که در کتاب تأیید نشده‌اند در SD-79 ثبت‌اند.

## ضمیمهٔ ۹۲ – فرمول‌ها و Scoreها

---

فرمول‌های این ضمیمه همان‌هایی‌اند که در فصل‌های کتاب به کار رفته‌اند؛ منبع هر کدام در فصل مربوطه آمده است. Scoreها این‌جا فقط فهرست شده‌اند – اجزای کامل هر Score را در فصل آن ببین، چون استعمال Score بدون فهم زمینهٔ بالینی آن خطرناک است.

## ۱. فورمول‌ها

| فصل   | نورمال / تفسیر                                                                                              | محاسبه                                                                                                   | فورمول                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ۴۳، ۴ | تقریباً ۸-۱۲ mmol/L؛ برای هر ۱ g/dL کاهش Albumin از ۴، حدود ۲.۵ اضافه کن                                    | $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$                                                                                | Anion gap                |
| ۴۳، ۴ | در Metabolic acidosis: $PaCO_2$ بلندتر → Respiratory acidosis همراه؛ Respiratory alkalosis → پایین‌تر همراه | $PaCO_2 \text{ متوقع} = 1.5 \times (-HCO_3^-) + 8 \pm 2$                                                 | Winter's formula         |
| ۴۲، ۴ | —                                                                                                           | $Ca \text{ (mg/dL)} + 0.8 \times (4 - \text{Albumin g/dL})$                                              | Calcium اصلاح‌شده        |
| ۴۴، ۴ | حدود ۲۷۵-۲۹۵ mOsm/kg                                                                                        | $Na^+ + \text{Glucose (mg/dL)} \div 18 + \text{BUN (mg/dL)} \div 2.8$                                    | Osmolality محاسبه‌شده    |
| ۴۳    | بلند → Methanol، Ethylene glycol                                                                            | Osmolality - Osmolality سنجیده محاسبه‌شده                                                                | Osmolal gap              |
| ۹۱، ۴ | برای تعدیل دوز بعضی دواها                                                                                   | $[(140 - \text{سن}) \times \text{وزن (kg)}] \div 72 \times \text{کریاتینین (mg/dL)} \times 0.85$ در زنان | Cockcroft-Gault (CrCl)   |
| ۳۹، ۴ | مرحله‌بندی CKD                                                                                              | معادله CKD-EPI 2021 (بدون متغیر نژاد) - ماشین‌حساب                                                       | eGFR                     |
| ۶۷    | هدف در شوک سپتیک ۶۵ mmHg (۶۵-۶۰ سال یا بیشتر)                                                               | $(\text{سیستولیک} \times 2 + \text{دیاستولیک}) \div 3$                                                   | MAP                      |
| ۲۲، ۴ | ۳۰۰ یا کمتر در معیارهای ARDS                                                                                | $PaO_2 \div FiO_2$                                                                                       | P/F ratio                |
| ۴     | —                                                                                                           | $1 \text{ mg/dL} = 88.4 \mu\text{mol/L}$                                                                 | تبدیل کریاتینین          |
| ۸۱    | نیمه در ۸ ساعت اول از زمان سوختگی                                                                           | $2-4 \text{ ml} \times \text{وزن (kg)} \times \text{TBSA\%}$ در ۲۴ ساعت (شروع با ۲)                      | مایع سوختگی (ABA)        |
| ۷۹    | ۲۰۰ mg/kg یا ۱۰ g (هر کدام کمتر) = بالقوه سمی                                                               | mg خورده‌شده ÷ وزن (kg)                                                                                  | حد سمی Paracetamol       |
| ۷۹    | —                                                                                                           | ۲۰۰ mg/kg در ۴ ساعت، سپس ۱۰۰ mg/kg در ۱۶ ساعت                                                            | NAC دوکیسه‌ای            |
| ۸۷    | —                                                                                                           | ۱۰-۲۰ kcal × وزن (kg) در روز (خطر بسیار بلند حداکثر ۱۰)                                                  | کالوری شروع در Refeeding |
| ۷۸    | —                                                                                                           | ۱-۳ mg، سپس هر ۵ دقیقه دو چند؛ نگهداری ۱۰-۲۰٪ مجموع Bolus در ساعت                                        | Atropine در OP           |

## ۲. Score ها و طبقه‌بندی‌ها – کجا پیدا کنی

| فصل       | برای چه                         | طبقه‌بندی / Score                      |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------------|
| ۶۷، ۶۶، ۱ | شناخت مریض بدحال و سپسیس        | NEWS2، qSOFA                           |
| ۵۳، ۱     | سطح شعور                        | GCS                                    |
| ۱۰        | خطر سکته در AF                  | CHA <sub>2</sub> DS <sub>2</sub> -VASc |
| ۱۴        | احتمال PE و DVT                 | Wells، PERC                            |
| ۱۸        | شدت سینه‌بغل                    | CURB-65                                |
| ۱۶        | طبقه‌بندی COPD                  | GOLD                                   |
| ۷، ۵      | شدت عدم کفایه قلب               | NYHA                                   |
| ۲۵        | خون‌ریزی هضمی علوی              | Glasgow-Blatchford، Rockall            |
| ۳۵        | شدت Pancreatitis                | BISAP / Ranson                         |
| ۳۳، ۳۲    | شدت سیروز                       | Child-Pugh، MELD                       |
| ۳۱، ۳۲    | Fibrosis کبد                    | FIB-4                                  |
| ۵۴        | شدت سکته مغزی                   | NIHSS                                  |
| ۵۶        | تصمیم تصویربرداری در سردردی حاد | Ottawa SAH rule                        |
| ۵۸        | خطر تهویه مصنوعی در GBS         | mEGRIS                                 |
| ۸۱        | وسعت سوختگی                     | قاعده ۹ (Rule of nines)                |
| ۸۵        | طفل بدحال                       | IMCI                                   |
| ۸۴        | دوای نامناسب در سالخورده        | AGS Beers Criteria 2023                |

## References

منابع هر فورمول و Score در فصل مربوطه آمده است. این ضمیمه منبع تازه ندارد.

## ضمیمه ۹۳ – کارتهای عاجل: دقیقه‌های اول

این ضمیمه چیز تازه نمی‌گوید. هر عدد این‌جا از یک فصل کتاب گرفته شده که منبع آن در همان فصل آمده و در release/ dose-verification-log.md ثبت شده است. هدف: وقتی مریض پیش رویت است و وقت خواندن فصل نیست. پیش از استعمال، فصل مربوطه را حداقل یک بار خوانده باش – کارت جای فهم را نمی‌گیرد. دوزها برای کاهلان است مگر خلاف آن نوشته شده باشد.

### ۱. ایست قلبی (فصل ۷۷ – AHA 2025)

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| تشخیص          | جواب نمی‌دهد + تنفس عادی ندارد (Gaspings هم) → فشار صدر                             |
| فشار صدر       | عمق ۵-۶ ۱۲۰-۱۰۰ cm، دقیقه، برگشت کامل؛ ۳۰:۲؛ با راه هوایی پیشرفته ۱ تنفس هر ۶ ثانیه |
| VF / VT بی‌نبض | شاک (J ۳۶۰ Monophasic) → ۲ دقیقه CPR                                                |
| Epinephrine    | ۱ mg وریدی/IO هر ۳-۵ دقیقه؛ Asystole/PEA: زود؛ VF: پس از ناکامی شاک‌های اول         |
| VF مقاوم       | ۳۰۰ mg Amiodarone، سپس ۱۵۰ mg؛ یا Lidocaine ۱-۱.۵ mg/kg                             |
| همیشه          | H و T را بجوی                                                                       |

### ۲. Anaphylaxis (فصل ۸۱ – RCUK 2021)

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Adrenaline عضلی (ران)   | بالای ۱۲ سال: ۵۰۰ ۳۰۰ ۱۲-۶ microgram · کمتر از ۶: ۱۵۰ |
| تکرار                   | پس از ۵ دقیقه اگر مشکل A/B/C باقی است                 |
| مایع                    | کاهل ۵۰۰-۱۰۰۰ ml؛ طفل ۲۰ ml/kg                        |
| مقاوم (پس از دو دوز IM) | انفیوژن Adrenaline توسط شخص مجرب                      |
| نه اول                  | Antihistamine (خط سوم)؛ Steroid روتین نه              |

### ۳. Status epilepticus (فصل ۵۵ – ENLS 5.0، AES 2016)

| دقیقه       | کار                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵-۰         | ABC، قند، (Thiamine در الکحول/سوء تغذیه)                                                                                    |
| ۲۰-۵        | Lorazepam ۰.۱ mg/kg وریدی (اعظمی ۴ mg)، یک بار تکرار · یا Midazolam ۱۰ mg عضلی · یا Diazepam ۰.۱۵ mg/kg وریدی (اعظمی ۱۰ mg) |
| ۴۰-۲۰       | یکی: Fosphenytoin ۲۰ mg/kg (اعظمی ۴.۵ g) · Valproate ۴۰ mg/kg در ۱۰ دقیقه · ۲۰ mg PE/kg                                     |
| بیشتر از ۴۰ | Midazolam انفیوژن ICU                                                                                                       |
| حامله       | Eclampsia → Magnesium (کارت ۷)                                                                                              |



#### ۴. مننژیت باکتریایی مشکوک (فصل ۵۷ – ESCMID 2016، NHS Highland)

| ترتیب              | کلچر خون → Dexamethasone + Antibiotic → (CT در صورت ضرورت) → LP. Antibiotic |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dexamethasone      | ۱۰ mg وریدی هر ۶ ساعت، ۴ روز (طفل ۰.۱۵ mg/kg، اعظمی ۱۰)                     |
| کمتر از ۶۰ سال     | ۲ g Ceftriaxone هر ۱۲ ساعت                                                  |
| ۶۰+ یا ضعف معافیت  | ۱. ۲ g Amoxicillin هر ۴ ساعت                                                |
| شک به HSV          | ۱. ۱۰ mg/kg Aciclovir هر ۸ ساعت                                             |
| تماس Meningococcus | ۵۰۰ mg Ciprofloxacin یک دوز (حامله: ۲۵۰ mg IM Ceftriaxone)                  |

#### ۵. سکته مغزی حاد (فصل ۵۴ – AHA/ASA 2026)

| اول                        | قند؛ CT/CTA بدون تأخیر                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thrombolysis (تا ۴.۵ ساعت) | ۰.۲۵ mg/kg Tenecteplase (اعظمی ۲۵ mg) یک Bolus یا ۰.۹ mg/kg Alteplase (اعظمی ۹۰ mg)                 |
| فشار                       | پیش از IVT کمتر از ۱۸۵/۱۱۰؛ ۲۴ ساعت پس از آن کمتر از ۱۸۰/۱۰۵؛ بدون Reperfusion تا ۲۲۰/۱۲۰ قابل قبول |
| Thrombectomy               | انسداد رگ بزرگ تا ۲۴ ساعت                                                                           |

#### ۶. Sepsis و شوک سپتیک (فصل ۶۷ – SSC 2021/2026)

| ساعت اول    | کلچر، Antibiotic، Lactate                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| مایع        | حداقل ۳۰ mL/kg کریستالوئید در ۳ ساعت اول برای Hypoperfusion – ارزیابی پس از هر Bolus |
| هدف         | MAP ۶۵ mmHg (۶۵-۶۰ سال یا بیشتر: ۶۵-۶۰)                                              |
| Vasopressor | Norepinephrine؛ از ورید محیطی شروع کن                                                |

#### ۷. فشار شدید در حاملگی و Magnesium (فصل ۸۳ – ACOG)

| کی؟                       | ۱۶۰/۱۱۰ یا بیشتر برای ۱۵ دقیقه → مداوی در ۳۰-۶۰ دقیقه                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Labetalol                 | ۲۰ mg وریدی در بیشتر از ۲ دقیقه → ۴۰ mg (آسما: نه)                       |
| Hydralazine               | ۵-۱۰ mg وریدی → ۱۰ mg پس از ۲۰ دقیقه                                     |
| Nifedipine فوری رهش       | ۱۰ mg فمی (زیر زبان نه)                                                  |
| بدون خط و بدون Nifedipine | ۲۰۰ mg Labetalol فمی                                                     |
| Magnesium sulfate         | ۴-۶ g وریدی در ۲۰-۳۰ دقیقه، سپس ۱-۲ g/ساعت؛ Reflex، تنفس و ادرار هر ساعت |

## ۸. Hyperkalaemia شدید (فصل ۴۲ – UKKA)

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| ECG تغییر دارد | ۳۰ mL – 10% Calcium gluconate وریدی در ۱۰ دقیقه                    |
| انتقال $K^+$   | ۱۰ واحد ۲۵ g Glucose + Soluble insulin وریدی؛ قند را پیش و پس بسنج |
| کمکی           | Salbutamol نبولایزر ۱۰-۲۰ mg – هرگز تنها                           |

## ۹. DKA (فصل ۴۷)

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| مایع     | ۱ – 0.9% Saline لیتر در ساعت در شروع (DKA متوسط/شدید)                  |
| Insulin  | ۰.۱ واحد/kg/ساعت ثابت؛ قند کمتر از ۲۵۰ + Dextrose ۰.۵ → mg/dL – قطع نه |
| HHS خالص | ۰.۵ واحد/kg/ساعت                                                       |
| پوتاشیم  | پیش از Insulin ببین (فصل ۴۷)                                           |

## ۱۰. مسمومیت Organophosphate (فصل ۷۸)

|                                                                                             |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Atropine ۱-۳ mg وریدی؛ هر ۵ دقیقه دو چند تا: صدر پاک، نبض بیشتر از ۸۰، سیستولیک بیشتر از ۸۰ |                                                  |
| نگهداری                                                                                     | ۱۰-۲۰% مجموع Bolus در ساعت                       |
| نه                                                                                          | Succinylcholine                                  |
| روز ۱-۴                                                                                     | Intermediate syndrome – قدرت گردن را هر روز بسنج |

## ۱۱. مسمومیت Paracetamol (فصل ۷۹)

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| بالقوه سمی                  | ۱۰ g یا ۲۰۰ mg/kg (هر کدام کمتر)                                            |
| سطح                         | در ۴ ساعت یا بعد؛ خط ۱۵۰ mg/L ANZ، ۱۰۰ mg/L UK                              |
| بیشتر از ۸ ساعت یا بدون سطح | NAC را فوراً شروع کن                                                        |
| NAC دوکیسه‌ای               | ۲۰۰ mg/kg در ۴ ساعت → ۱۰۰ mg/kg در ۱۶ ساعت (یا ۱۰۰: SNAP: در ۲ → ۲۰۰ در ۱۰) |

## ۱۲. Opioid، CO، Cyanide (فصل ۸۰)

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opioid                      | تهویه اول؛ Naloxone در وابسته: ۰.۰۲-۰.۰۴ mg وریدی، دو چند هر ۲-۳ دقیقه؛ نظارت ساعت‌ها |
| CO                          | اکسیجن ۱۰۰٪ همین حالا؛ $SpO_2$ دروغ می‌گوید                                           |
| Cyanide (قربانی آتش با شوک) | ۵ g Hydroxocobalamin در ۱۵ دقیقه؛ تکرار ۵ g؛ اعظمی ۱۰ g                               |

### ۱۳. سوختگی و گرمزدگی (فصل ۸۱، ۸۲)

|                     |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سوختگی بیشتر از ۲۰٪ | ۲-۴ TBSA $\times$ kg $\times$ ml (شروع با ۲)؛ نیمه در ۸ ساعت اول از زمان سوختگی؛ ادرار ۰.۵ ml/kg/ساعت |
| Inhalation injury   | Intubation زود                                                                                        |
| گرمزدگی             | آب یخ؛ هدف ۳۸.۳-۳۸.۸ °C؛ مایع ۱-۲ L (طفل ۲۰ ml/kg)؛ Paracetamol نه                                    |

### ۱۴. GBS و طفل مریض (فصل ۵۸، ۸۵)

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| GBS                  | نظارت تنفس (منتظر SpO <sub>2</sub> نمان)؛ ۵ $\times$ g/kg ۰.۴ IVlg روز یا PE؛ Steroid نه |
| طفل - علایم خطر IMCI | نمی‌نوشد · همه چیز را استفراغ می‌کند · تشنج · بی‌حال → عاجل؛ قند                         |
| اسهال طفل            | ۲۰ mg Zinc + ORS/روز ۱۰-۱۴ روز (کمتر از ۶ ماه ۱۰ mg)                                     |

## References

منابع هر کارت در فصل مربوطه آمده است (فصل‌های ۴۲، ۴۷، ۶۷، ۵۴، ۵۵، ۵۷، ۵۸، ۷۷-۸۵). این ضمیمه منبع تازه ندارد.

## ضمیمه ۹۴ – اختصارات

---

اختصارات پرستعمال کتاب، به ترتیب الفبای انگلیسی. معنی هر اختصار در اولین استعمال در هر فصل هم آمده است. اختصاراتی که در دو معنی به کار رفته‌اند (مثلاً AFP، SBP، CO) با «مطابق متن» نشانی شده‌اند: معنی را از جمله بفهم.





| نام کامل                                                          | اختصار    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| American Association for the Study of Liver Diseases              | AASLD     |
| American College of Cardiology / American Heart Association       | ACC / AHA |
| American College of Gastroenterology                              | ACG       |
| American College of Obstetricians and Gynecologists               | ACOG      |
| American College of Rheumatology                                  | ACR       |
| American Diabetes Association                                     | ADA       |
| American Epilepsy Society                                         | AES       |
| American Gastroenterological Association                          | AGA       |
| American Geriatrics Society                                       | AGS       |
| American Stroke Association                                       | ASA       |
| American Thoracic Society                                         | ATS       |
| British Thoracic Society                                          | BTS       |
| Centers for Disease Control and Prevention                        | CDC       |
| European Academy of Neurology / Peripheral Nerve Society          | EAN / PNS |
| European Association for the Study of the Liver                   | EASL      |
| Emergency Neurological Life Support (Neurocritical Care Society)  | ENLS      |
| European Resuscitation Council                                    | ERC       |
| European Society of Cardiology                                    | ESC       |
| European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases | ESCMID    |
| European Alliance of Associations for Rheumatology                | EULAR     |
| US Food and Drug Administration                                   | FDA       |
| Global Initiative for Asthma                                      | GINA      |
| Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease            | GOLD      |
| Global Task Force on Cholera Control                              | GTFCC     |
| Infectious Diseases Society of America                            | IDSA      |
| Kidney Disease: Improving Global Outcomes                         | KDIGO     |
| Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (UK)          | MHRA      |
| National Institute for Health and Care Excellence (UK)            | NICE      |
| Resuscitation Council UK                                          | RCUK      |
| Surviving Sepsis Campaign                                         | SSC       |
| World Health Organization                                         | WHO       |
| Wilderness Medical Society                                        | WMS       |

## References

این ضمیمه تعریف اختصارات است و منبع جداگانه ندارد.

## ضمیمه ۹۵ – منابع کتاب به ترتیب فصل

این ضمیمه به طور خودکار از بخش «References» هر فصل جمع شده است (tools/gen\_references.py). منابعی که در متن فصل با «خوانده نشد» نشانی شده‌اند، در فهرست قرض علمی (release/open-scientific-debt.md) ثبت‌اند. هیچ منبعی این‌جا اضافه نشده که در یک فصل نیامده باشد.

### فصل ۱ – رهیافت به مریض: تاریخچه، ABCDE و علایم حیاتی (Approach to the Patient)

- Resuscitation Council UK. The ABCDE Approach (current guidance)
- Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2, 2017
- Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness: a practical scale. Lancet 1974
- Singer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016
- Macleod's Clinical Examination, latest edition – History taking and general examination
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – The Practice of Medicine

### فصل ۲ – تفسیر ECG به روش الگوریتمی (Electrocardiogram Interpretation)

- Thygesen K, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). Eur Heart J 2019
- Byrne RA, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J 2023
- Rautaharju PM, et al. AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretation of the ECG, Part IV (ST, T, U waves and QT). Circulation 2009
- Resuscitation Council UK / ERC Guidelines 2021 – Adult Advanced Life Support (tachycardia & bradycardia algorithms)
- Hampton J. The ECG Made Easy, latest edition
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Electrocardiography

### فصل ۳ – خواندن سیستماتیک رادیوگرافی صدر (Chest X-ray Interpretation)

- Corne J, Kumaran M. Chest X-Ray Made Easy, latest edition
- Royal College of Radiologists / NHS Improvement. Patient safety alert: Nasogastric tube misplacement – confirmation of position
- Light RW. Pleural Diseases, latest edition (radiological detection of effusions)
- WHO Consolidated Guidelines on Tuberculosis: Module 2 – Screening, 2021 (role of CXR)
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Diagnostic procedures in respiratory disease



## فصل ۴ – تفسیر معاینات لابراتواری (Interpretation of Laboratory Tests)

- 
- Inker LA, et al. New Creatinine- and Cystatin C–Based Equations to Estimate GFR without Race (CKD-EPI 2021). NEJM 2021
  - KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of CKD
  - American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes – 2025/2026: Classification and Diagnosis
  - American Thoracic Society. Official Statement: Treatment of Tuberculosis – Hepatotoxicity monitoring (ATS/CDC/IDSA)
  - Evans L, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines 2021. Crit Care Med 2021
  - Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Laboratory values of clinical importance (Appendix)
- 

## فصل ۵ – رهیافت و معاینه سیستم قلب و عروق (Cardiovascular Approach & Examination)

- 
- Innes JA, Dover AR, Fairhurst K. Macleod's Clinical Examination, 15th Ed – The cardiovascular system
  - Bickley LS. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking, latest edition
  - Otto CM, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation 2021
  - Vahanian A, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J 2022
  - McDonagh TA, et al. 2021 ESC Guidelines for heart failure (NYHA, clinical signs). Eur Heart J 2021
  - Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Physical examination of the cardiovascular system; Heart murmurs
- 

## فصل ۶ – فشار بلند خون و بحران هایپر تینسیو (Hypertension & Hypertensive Crisis)

- 
- ACC/AHA 2017 Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults
  - ESC/ESH 2023 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension
  - Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 330–332 (Hypertension)
  - Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 17 (Hypertension)
  - Current Medical Diagnosis and Treatment (CMDT) 2026, Ch. 11
  - "Uncomplicated high blood pressure in adults" و "UpToDate: "Hypertensive emergencies
  - WHO Guidelines on Pharmacological Treatment of Hypertension (2021)
- 

## فصل ۷ – عدم کفایه قلب (Heart Failure)

- 
- ESC 2021 Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure
-

- .AHA/ACC/HFSA 2022 Guideline for the Management of Heart Failure
- .Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 140–142
- .Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 21
- .“Acute decompensated heart failure” و “UpToDate: “HFrEF: Treatment
- .DAPA-HF / EMPEROR-Heart (SGLT2i) trials, NEJM 2019/2020
- .PARADIGM-HF (Sacubitril/Valsartan), NEJM 2014

## فصل ۸ – سندروم کرونری حاد: سکته قلبی (/ Acute Coronary Syndrome) (Myocardial Infarction)

- .ESC 2023 Guidelines for the Management of Acute Coronary Syndromes
- .AHA/ACC 2014 (2023 Update) STEMI / NSTEMI Guidelines
- .Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 255–258
- .Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 23
- .“NSTEMI: Initial Management” و “UpToDate: “STEMI: Treatment
- .PLATO (Ticagrelor), TNT (Tenecteplase), GUSTO trials

## فصل ۹ – امراض دریچه‌ای قلب و تب روماتیسمی (& Valvular Heart Disease) (Rheumatic Fever)

- Vahanian A, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J 2022;43:561–632
- Otto CM, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation 2021;143:e72–e227
- Gewitz MH, et al. Revision of the Jones Criteria for the Diagnosis of Acute Rheumatic Fever in the Era of Doppler Echocardiography. Circulation 2015;131:1806–1818
- Gerber MA, et al. Prevention of Rheumatic Fever and Diagnosis and Treatment of Acute Streptococcal Pharyngitis (AHA). Circulation 2009;119:1541–1551
- Connolly SJ, et al. Rivaroxaban in Rheumatic Heart Disease–Associated Atrial Fibrillation (INVICTUS). NEJM 2022;387:978–988
- WHO. Rheumatic fever and rheumatic heart disease: Technical Report Series 923, 2004; and WHO guideline on prevention and diagnosis of rheumatic fever and RHD, 2024
- Aspirin) RHDAustralia / Australian Prescriber. Prescribing for people with acute rheumatic fever, 2017
- .(۵۰–۶۰ تا ۱۰۰–۸۰ mg/kg/روز؛ Naproxen ۱۰–۲۰ mg/kg/روز).
- .Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Aortic and mitral valve disease; Rheumatic fever

## فصل ۱۰ – فیبریلیشن دهلیزی و اریتمی‌ها (Atrial Fibrillation & Cardiac Arrhythmias)

- Van Gelder IC, Rienstra M, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation (with Rate هدف DOAC (Table 11), CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VA – منبع جدول دوز EACTS). Eur Heart J 2024;45(36):3314–3414. AF-CARE و ۱۱۰.
- Joglar JA, et al. 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation. Circulation 2024;149:e1–e156. – منبع جدول دواهای کنترل Rate (Table 21) و دوزهای Amiodarone.
- Soar J, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. Resuscitation 2021;161:115–151. – منبع دوزهای Adenosine, Verapamil, Diltiazem, Esmolol, Metoprolol, Amiodarone, Magnesium و Atropine، و الگوریتم‌های تاشیکاردی/برادیکاردی.
- Resuscitation Council UK. Adult tachycardia and bradycardia algorithms, 2021.
- ANZCOR Guideline 11.9 – Managing Acute Dysrhythmias (Adrenaline infusion ۲–۱۰ mcg/min) در برادیکاردی).
- Appelboom A, et al. Postural modification to the standard Valsalva manoeuvre for emergency treatment of SVT (REVERT). Lancet 2015;386:1747–1753.
- Brugada J, et al. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. Eur Heart J 2020;41:655–720.
- Connolly SJ, et al. INVICTUS trial. NEJM 2022 (Warfarin) در AF همراه با RHD – فصل ۹).
- NHS Buckinghamshire Formulary Guideline 775AFM – Flecainide «pill-in-the-pocket» (۲۰۰ mg < ۷۰ kg) (۳۰۰ mg ≥ ۷۰ kg).

## فصل ۱۱ – امراض پریکارد: پریکاردیت، افیوژن، تامپوناد و پریکاردیت انقباضی (Pericardial Diseases)

- Adler Y, et al. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases. Eur Heart J. 2015;36:2921–2964 (جدول ۶: Aspirin ۷۵۰–۱۰۰۰ mg هر ۸ ساعت، Ibuprofen ۶۰۰ mg هر ۸ ساعت، Colchicine نظر به وزن برای ۳ ماه؛ دوزهای راجعه).
- ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis. Eur Heart J. 2025 2025 (تأیید NSAID/ Aspirin + Colchicine به عنوان خط اول و ضد IL-1 در راجعه). [مشخصات کامل صفحه باید پیش از نشر تأیید شود].
- ACC Concise Clinical Guidance on the management of pericarditis (2025). J Am Coll Cardiol. 2025 (۳ Colchicine ماه در حمله اول و ۶–۱۲ ماه در راجعه؛ محدودیت ورزش؛ ضد IL-1). [مشخصات کامل باید تأیید شود].
- Imazio M, et al. Medical therapy of pericarditis: tips and tricks for clinical practice. J Cardiovasc Med. 2024;25(6) (جدول ۱: دوز Indomethacin و ۰.۲–۰.۵ mg/kg Prednisone/روز).
- Imazio M, et al. A randomized trial of colchicine for acute pericarditis (ICAP). N Engl J Med. 2013;369:1522–1528.
- Mayosi BM, et al. Prednisolone and Mycobacterium indicus pranii in tuberculous pericarditis (IMPI). N Engl J Med. 2014;371:1121–1130.

- Klein AL, et al. Phase 3 trial of interleukin-1 trap rilonacept in recurrent pericarditis (RHAPSODY). N Engl J Med. 2021;384:31–41.
- WHO. Consolidated guidelines on tuberculosis, Module 4: Treatment (دوزهای HRZE نظر به وزن).
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Pericardial Disease

## فصل ۱۲ – اندوکاردیت انتانی (Infective Endocarditis)

- Delgado V, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. Eur Heart J. 2023;44:3948–4042. doi:10.1093/eurheartj/ehad193 (جداول انتی‌بیوتیک: ۱۲ g Ampicillin/روز؛ ۴ g Ceftriaxone/روز در انتروکوک؛ ۱۲ g (Flu) cloxacillin/روز؛ ۶ g Cefazolin/روز؛ ۳۰–۶۰ mg/kg Vancomycin/روز؛ ۱۰ mg/kg Daptomycin/روز؛ ۹۰۰ mg Rifampicin/روز؛ ۳ mg/kg Gentamicin/روز؛ اندیکاسیون‌های جراحی).
- Fowler VG, et al. The 2023 Duke–International Society for Cardiovascular Infectious Diseases Criteria for Infective Endocarditis. Clin Infect Dis. 2023;77:518–526.
- Wilson WR, et al. Prevention of Viridans Group Streptococcal Infective Endocarditis: A Scientific Statement From the AHA. Circulation. 2021;143:e963–e978 (رژیم‌های پروفیلاکسی؛ حذف Clindamycin).
- Baddour LM, et al. Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, Antimicrobial Therapy, and Management of Complications. AHA Scientific Statement. Circulation. 2015;132:1435–1486.
- Iversen K, et al. Partial Oral versus Intravenous Antibiotic Treatment of Endocarditis (POET). N Engl J Med. 2019;380:415–424.
- SWAB. Guidelines for the antimicrobial treatment of infective endocarditis (مقایسه ESC و AHA در دوز Gentamicin و Daptomycin).
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Infective Endocarditis

## فصل ۱۳ – امراض اورت و شرایین محیطی (Aortic Diseases & Peripheral Arterial Disease)

- Mazzolai L, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of peripheral arterial and aortic diseases. Eur Heart J. 2024;45:3538–3700 (اهداف ضربان کمتر از ۶۰ و سیستولیک ۱۰۰–۱۲۰ در AAS؛ حد جراحی ۵۵ AAA: mm مرد و ۵۰ mm زن؛ Clopidogrel/Aspirin؛ هدف LDL). [صفحات دقیق پیش از نشر تأیید شود].
- Gornik HL, et al. 2024 ACC/AHA/Multisociety Guideline for the Management of Lower Extremity Peripheral Artery Disease. Circulation/JACC. 2024 (Rivaroxaban ۲.۵ mg دو بار + Aspirin دوز پایین: Class I؛ ۱–۶ DAPT ماه پس از مداخله اندوواسکولار؛ ورزش نظارت‌شده).
- Isselbacher EM, et al. 2022 ACC/AHA Guideline for the Diagnosis and Management of Aortic Disease. Circulation. 2022;146:e334–e482.
- Bonaca MP, et al. VOYAGER PAD. Anand SS, et al. COMPASS PAD subgroup. Lancet. 2018;391:219–229. N Engl J Med. 2020;382:1994–2004.
- CAPRIE Steering Committee. Clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events. Lancet. 1996;348:1329–1339.
- NHS Abdominal Aortic Aneurysm Screening Programme (NAAASP) – فواصل پیگیری.

Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Diseases of the Aorta; Arterial Diseases of the Extremities

## فصل ۱۴ — ترومبوآمبولی وریدی: DVT و آمبولی ریه (Venous Thromboembolism: DVT & Pulmonary Embolism)

- Konstantinides SV, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism (with ERS). Eur Heart J. 2020;41:543–603 (طبقه‌بندی خطر؛ ۱۰۰ mg Alteplase در ۲ ساعت؛ Streptokinase ۲۵۰,۰۰۰ IU سپس ۱۰۰,۰۰۰ IU/h؛ دوزهای DOAC و کاهش دوز دراز مدت؛ مدت مداوی).
- Stevens SM, et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: Second Update of the CHEST Guideline. Chest. 2021;160:e545–e608.
- Ortel TL, et al. ASH 2020 guidelines for management of venous thromboembolism: treatment of DVT and PE. Blood Adv. 2020;4:4693–4738.
- Rivaroxaban ۱۵ mg دو بار ۲۱ روز ← ۲۰ mg؛ کاهش دوز پس از ۶ ماه؛ رژیم‌های Alteplase) — ۲۰۲۳. Thrombosis Canada. Pulmonary Embolism: Treatment Apixaban ۱۰ mg دو بار ۷ روز ← ۵ mg.
- Cuker A, et al. Anticoagulation in the Management of Acute PE—A Review. 2024 (PMC11152618).
- van der Hulle T, et al. Simplified diagnostic management of suspected PE (YEARS). Lancet. 2017;390:289–297.
- Righini M, et al. Age-adjusted D-dimer (ADJUST-PE). JAMA. 2014;311:1117–1124.
- Kahn SR, et al. Compression stockings to prevent post-thrombotic syndrome (SOX). Lancet. 2014;383:880–888.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Deep Venous Thrombosis and Pulmonary Thromboembolism.

## فصل ۱۵ — رهیافت و معاینه سیستم تنفسی (Respiratory Approach & Examination)

- Innes JA, Dover AR, Fairhurst K (eds). Macleod's Clinical Examination, 15th Ed. Elsevier; 2023 — The respiratory system.
- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. GOLD 2025 Report — مقیاس mMRC و تعریف اسپیرومتریک.
- Stanojevic S, et al. ERS/ATS technical standard on interpretive strategies for routine lung function tests. Eur Respir J. 2022;60:2101499 (LLN، z-score، و تعریف برگشت‌پذیری).
- WHO. Consolidated guidelines on tuberculosis. Module 3: Diagnosis (GeneXpert) به عنوان تست تشخیصی اولیه).
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Approach to the Patient with Disease of the Respiratory System.

## فصل ۱۶ – مرض انسدادی مزمن ریه (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) – COPD

- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD – 2025 Report and Pocket Guide 2025 (گروه‌های ABE؛ LABA+LAMA برای B و E؛ سه‌گانه اگر ۳۰۰ BEC یا بیشتر؛ تداوی پیگیری با آستانه‌های ۱۰۰ و ۳۰۰؛ Dupilumab و Ensifentrine؛ واکسین RSV). goldcopd.org.
- Leuppi JD, et al. Short-term vs conventional glucocorticoid therapy in acute exacerbations of COPD (REDUCE). JAMA. 2013;309:2223–2231.
- Bhatt SP, et al. Dupilumab for COPD with type 2 inflammation (BOREAS). N Engl J Med. 2023;389:205–214. (NOTUS). N Engl J Med. 2024;390:2274–2283.
- Albert RK, et al. Azithromycin for prevention of exacerbations of COPD. N Engl J Med. 2011;365:689–698.
- MRC Working Party. Lancet. Nocturnal Oxygen Therapy Trial Group. Ann Intern Med. 1980;93:391–398. 1981;1:681–686 (LTOT).
- Wedzicha JA, et al. ERS/ATS guideline: Management of COPD exacerbations. Eur Respir J. 2017;49:1600791.
- Rochwerg B, et al. ERS/ATS clinical practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. Eur Respir J. 2017;50:1602426.
- تأیید دوز: ۵ × ۴۰ mg Prednisolone روز در تشدید مطابق GOLD و کارآزمایی REDUCE؛ دوز بیولوژیک‌ها عمداً حذف شد (تجویز متخصص). قوت‌های انهیلر، انتی‌بیوتیک‌های تشدید، Roflumilast، Ensifentrine، Mucolytics، Theophylline و دواهای ترک سگرت از برچسب در این بازبینی خوانده نشد → SD-88. مطابقت با لیست دواهای اساسی افغانستان باز است.

## فصل ۱۷ – آسما (Asthma)

- Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2025 update و GINA Summary Guide 2025 (Track 1 و 2؛ دوزهای MART؛ حداکثر ۱۲ استنشاق؛ ۴۰–۵۰ mg Prednisolone برای ۷–۵ روز در بزرگسالان و ۲–۱ mg/kg تا ۴۰ mg برای ۳–۵ روز در اطفال؛ ۴–۱۰ SABA پاف هر ۲۰ دقیقه؛ Magnesium ۲ g IV). ginasthma.org.
- British Thoracic Society / SIGN / NICE. BTS/NICE/SIGN Asthma guideline: diagnosis, monitoring and management (2024) و SIGN 158 – management of acute asthma و chronic asthma management (2024) (معیارهای شدت؛ Magnesium ۲ g در ۲۰ دقیقه).
- O’Byrne PM, et al. Inhaled combined budesonide–formoterol as needed in mild asthma (SYGMA 1). N Engl J Med. 2018;378:1865–1876.
- Beasley R, et al. (Novel START). N Engl J Med. 2019;380:2020–2030.
- Menzies-Gow A, et al. Tezepelumab in adults and adolescents with severe, uncontrolled asthma (NAVIGATOR). N Engl J Med. 2021;384:1800–1809.
- تأیید دوز: دوزهای حمله حاد (۴–۱۰ Salbutamol پاف هر ۲۰ دقیقه، ۵–۷ × ۴۰–۵۰ mg Prednisolone روز، Magnesium ۲ g IV در ۲۰ دقیقه) با GINA 2024 Summary Guide مطابقت داده شد؛ Adrenaline با فصل ۸۱. دوز

بیولوژیک‌ها عمداً حذف شد (تجویز متخصص). دوزهای انهیلر حفظیه، Tiotropium، Montelukast، Azithromycin و Hydrocortisone از برجسب در این بازبینی خوانده نشد → SD-88.

## فصل ۱۸ – پنومونی (Pneumonia)

- Metlay JP, et al. Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia. An Official Clinical Practice Guideline of the ATS and IDSA. Am J Respir Crit Care Med. 2019;200:e45–e67 (رژیم‌های سرپایی: ۱ g Amoxicillin سه بار، ۱۰۰ mg Doxycycline دو بار، ماکرولاید در مقاومت کمتر از ۲۵ فیصد؛ بستری: ۵۰۰ mg Azithromycin + ۱–۲ g Ceftriaxone؛ ۳–۱.۵ g Ampicillin/Sulbactam هر ۶ ساعت؛ حد اقل ۵ روز؛ عدم پوشش روتین انیروب در آسپیراسیون؛ حذف HCAP).
- Kalil AC, et al. Management of Adults With Hospital-acquired and Ventilator-associated Pneumonia: 2016 Clinical Practice Guidelines by the IDSA and ATS. Clin Infect Dis. 2016;63:e61–e111 (رژیم‌های تجربی؛ ۷ روز).
- Dequin PF, et al. Hydrocortisone in Severe Community-Acquired Pneumonia (CAPE COD). N Engl J Med. 2023;388:1931–1941 (۲۰۰ mg/روز برای ۴ روز سپس ۸ یا ۱۴ روز با کاهش).
- Chaudhuri D, et al. 2024 Focused Update: Guidelines on Use of Corticosteroids in Sepsis, ARDS, and CAP. Crit Care Med. 2024;52:e219–e233.
- Lim WS, et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital (CURB-65). BTS CAP guidelines 2009 (annotated 2015); Thorax. 2003;58:377–382.
- RECOVERY Collaborative Group. Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19. N Engl J Med. 2021;384:693–704.
- OSeltamivir – IDSA. Clinical Practice Guidelines on Influenza (2018 update) در مریضان بستری.

## فصل ۱۹ – توبرکلوز (سل) (Tuberculosis)

- World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 4: Treatment and care (2025 consolidation) و WHO operational handbook (رژیم BPaLM: Bedaquiline ۴۰۰ mg روزانه ۲ هفته سپس ۲۰۰ mg سه بار در هفته؛ ۲۰۰ mg Pretomanid؛ ۶۰۰ mg Linezolid؛ ۴۰۰ mg Moxifloxacin؛ ۲۶ هفته؛ رژیم‌های ۴ ماهه DS-TB). tbksp.who.int.
- Saukkonen JJ, et al. Updates on the Treatment of Drug-Susceptible and Drug-Resistant Tuberculosis: An Official ATS/CDC/ERS/IDSA Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2025;211:15–33 (رژیم ۴ ماهه HPMZ با ۳۰۰ mg Isoniazid، ۴۰۰ mg Moxifloxacin، ۱۲۰۰ mg Rifapentine برای ۱۷ هفته، Pyrazinamide بر اساس وزن برای ۸ هفته؛ BPaLM/BPaL).
- Xpert MTB/WHO. Consolidated guidelines on tuberculosis. Module 3: Diagnosis – rapid diagnostics (RIF Ultra به عنوان تست اولیه؛ LF-LAM در HIV).
- WHO. Consolidated guidelines on tuberculosis. Module 1: Prevention – TB preventive treatment (۳HP؛ ۶H، ۴R، ۳HR، ۱HP؛ Levofloxacin برای تماس‌های MDR-TB).
- Dorman SE, et al. Four-Month Rifapentine Regimens with or without Moxifloxacin for Tuberculosis (Study 31/A5349). N Engl J Med. 2021;384:1705–1718.



- Nyang'wa BT, et al. A 24-Week, All-Oral Regimen for Rifampin-Resistant Tuberculosis (TB-PRACTECAL). N Engl J Med. 2022;387:2331–2343.
- Thwaites GE, et al. Dexamethasone for the treatment of tuberculous meningitis in adolescents and adults. N Engl J Med. 2004;351:1741–1751.
- National Tuberculosis Programme, Ministry of Public Health, Afghanistan – رهنمود ملی (برای رژیم‌ها، فورم‌های ثبت، و دسترسی به دواهای MDR). [نسخه جاری باید پیش از نشر مطابقت داده شود].

## فصل ۲۰ – امراض پلورا: افیوژن، امپیما و پنوموتوراکس (Pleural Diseases)

- Roberts ME, et al. British Thoracic Society Guideline for pleural disease. Thorax. 2023;78(Suppl 3):s1–s42 (پنوموتوراکس: تأکید بر اعراض، مدیریت محافظه‌کارانه و آمبولاتوری؛ افیوژن: سونوگرافی پیش از مداخله؛ امپیما: درن، tPA/DNase، انتی‌بیوتیک؛ افیوژن سرطانی: Talc یا IPC).
- Light RW, et al. Pleural effusions: the diagnostic separation of transudates and exudates. Ann Intern Med. 1972;77:507–513.
- Rahman NM, et al. Intrapleural use of tissue plasminogen activator and DNase in pleural infection (MIST-2). N Engl J Med. 2011;365:518–526.
- American College of Surgeons. ATLS – Advanced Trauma Life Support, 10th Ed. 2018 (فشارزدایی سوزنی در مسافت ۴–۵ قدم خط زیر بغلی میانی در بزرگسالان).
- Rahman NM, et al. Effect of opioids vs NSAIDs and larger vs smaller chest tube size on pain control and pleurodesis efficacy (TIME1). JAMA. 2015;314:2641–2653.
- Porcel JM. Tuberculous pleural effusion (مروری بر ADA). Lung. 2009;187:263–270.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Disorders of the Pleura
- وضعیت دوز: دوزهای انتی‌بیوتیک انتان پلورا و مدت مداوی در این بازبینی از منبع اولیه (BTS 2023) خوانده نشد → SD-89. تا بسته شدن آن، رژیم را با رهنمود محلی و برچسب تطبیق بده.

## فصل ۲۱ – امراض بینابینی ریه، سرطان ریه و افسه ریه (ILD, Lung Cancer & Lung Abscess)

- Raghu G, et al. Idiopathic Pulmonary Fibrosis (an Update) and Progressive Pulmonary Fibrosis in Adults: An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2022;205:e18–e47.
- Richeldi L, et al. Nerandomilast in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis (FIBRONEER-IPF). N Engl J Med. 2025 (اکتوبر ۲۰۲۵): دوز ۱۸ mg دو بار در روز، کاهش به ۹ mg دو بار مگر با Pirfenidone. [Pharmacy Times](https://www.pharmacytimes.com/view/nerandomilast-receives-fda-approval-for-idiopathic-pulmonary-fibrosis)
- Richeldi L, et al. Efficacy and safety of nintedanib in IPF (INPULSIS). N Engl J Med. 2014;370:2071–2082.
- King TE, et al. Pirfenidone (ASCEND). N Engl J Med. 2014;370:2083–2092.
- IPF Clinical Research Network. Prednisone, azathioprine, and N-acetylcysteine for pulmonary fibrosis (PANTHER). N Engl J Med. 2012;366:1968–1977.



- Baughman RP, et al. ERS clinical practice guidelines on treatment of sarcoidosis. Eur Respir J. 2021;58:2004079. Crouser ED, et al. Diagnosis and detection of sarcoidosis (ATS). AJRCCM. 2020;201:e26–e51.
- Raghu G, et al. Diagnosis of Hypersensitivity Pneumonitis in Adults (ATS/JRS/ALAT). AJRCCM. 2020;202:e36–e69.
- US Preventive Services Task Force. Screening for Lung Cancer. JAMA. 2021;325:962–970.
- IASLC. The 9th edition TNM classification for lung cancer. J Thorac Oncol. 2024.
- Small Cell Lung Cancer و NCCN Clinical Practice Guidelines: Non-Small Cell Lung Cancer (نسخه جاری ۲۰۲۶)؛ ESMO Clinical Practice Guidelines – Oncogene-addicted / non-oncogene-addicted metastatic NSCLC.
- Gandhi L, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy in metastatic NSCLC (KEYNOTE-189). N Engl J Med. 2018;378:2078–2092. Wu YL, et al. Osimertinib in resected EGFR-mutated NSCLC (ADAURA). N Engl J Med. 2020;383:1711–1723.
- Temel JS, et al. Early palliative care for patients with metastatic NSCLC. N Engl J Med. 2010;363:733–742.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Interstitial Lung Diseases; Neoplasms of the Lung; Lung Abscess.
- تأیید دوز: دوزهای کیموتراپی، هدفمند و ایمونوتراپی عمداً حذف شد (تجویز تخصصی آنکولوژی؛ منطق انتخاب باقی است). Nintedanib, Pirfenidone, Prednisolone/Methotrexate. FDA 2025 مطابقت داده شد. در irAE و Zoledronic acid, Prednisolone، سرطان، Mycophenolate، Dexamethasone در انتی‌بیوتیک‌های ابسه ریه در این بازبینی از منبع اولیه خوانده نشد → SD-87.

## فصل ۲۲ – عدم کفایت حاد تنفسی، ARDS و اکسیجن‌تراپی (Acute Respiratory Failure, ARDS & Oxygen Therapy)

- 
- Vanderbilt University Medical Center, Division of Acute Care Surgery. Guidelines for Rapid Sequence Intubation (RSI). 2022.
  - Pharmacology for Rapid Sequence Intubation (RSI) Airway Management in Trauma Patients. J Med Insight (JoMI). Article 299.11.
  - Papazian L, et al. Neuromuscular blockers in early ARDS (ACURASYS). N Engl J Med. 2010;363:1107–1116.
  - O'Driscoll BR, et al. BTS guideline for oxygen use in adults in healthcare and emergency settings. Thorax. 2017;72(Suppl 1):ii1–ii90.
  - Qadir N, et al. An Update on Management of Adult Patients with ARDS: An Official ATS Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209:24–36. (کورتیکواستروئید، VV-ECMO، فلج عصبی-عضلی، PEEP، بلندتر، و علیه مانورهای طولانی باز کردن).
  - Grasselli G, et al. ESICM guidelines on acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med. 2023;49:727–759.
  - Matthay MA, et al. A New Global Definition of ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209:37–47.

- ARDS Definition Task Force. ARDS: the Berlin Definition. JAMA. 2012;307:2526–2533
- ARDSNet. Ventilation with lower tidal volumes (ARMA). N Engl J Med. 2000;342:1301–1308
- Guérin C, et al. Prone positioning in severe ARDS (PROSEVA). N Engl J Med. 2013;368:2159–2168
- Villar J, et al. Dexamethasone treatment for ARDS (DEXA-ARDS). Lancet Respir Med. 2020;8:267–276
- RECOVERY Collaborative Group. Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19. N Engl J Med. 2021;384:693–704
- Frat JP, et al. High-flow oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure (FLORALI). N Engl J Med. 2015;372:2185–2196
- Rochwerg B, et al. ERS/ATS guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. Eur Respir J. 2017;50:1602426
- Chu DK, et al. Mortality and morbidity in acutely ill adults treated with liberal versus conservative oxygen therapy (IOTA). Lancet. 2018;391:1693–1705
- Bellani G, et al. LUNG SAFE. JAMA. 2016;315:788–800
- دوزهای RSI با پروتوکول RSI مرکز طبی (2022) Vanderbilt و مرور فارمکولوژی (JoMI) RSI مطابقت داده شد؛ رژیم Cisatracurium از پروتوکول ACURASYS/ROSE. ارزش نورمال PaO<sub>2</sub> در ارتفاع کابل تقریبی است.

## فصل ۲۳ – سرفه مزمن و همپتیزی (Chronic Cough & Haemoptysis)

- Morice AH, et al. ERS guidelines on the diagnosis and treatment of chronic cough in adults and children. Eur Respir J. 2020;55:1901136
- Irwin RS, et al. Classification of Cough as a Symptom in Adults and Management Algorithms: CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest. 2018;153:196–209
- McGarvey L, et al. Efficacy and safety of gefapixant, a P2X3 receptor antagonist, in refractory chronic cough (COUGH-1 and COUGH-2). Lancet. 2022;399:909–923
- Ryan NM, et al. Gabapentin for refractory chronic cough: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2012;380:1583–1589
- Morice AH, et al. Opiate therapy in chronic cough. Am J Respir Crit Care Med. 2007;175:312–315
- Wand O, et al. Inhaled tranexamic acid for hemoptysis treatment: a randomized controlled trial. Chest. 2018;154:1379–1384
- Ittrich H, et al. The diagnosis and treatment of hemoptysis. Dtsch Arztebl Int. 2017;114:371–381
- Davidson K, Shojaee S. Managing massive hemoptysis. Chest. 2020;157:77–88
- WHO / Afghan National TB Programme – غربالگری سل در سرفه بیش از ۲ هفته. [نسخه جاری رهنمود ملی باید تأیید شود.]
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Cough; Hemoptysis
- وضعیت دوز: Gabapentin در سرفه مزمن، Morphine، Fluticasone، بینی، TXA در همپتیزی و اصلاح انتی‌کواگولانت در این بازبینی از منبع اولیه خوانده نشد → SD-89 (اصلاح Warfarin با PCC → فصل ۲۵).

## فصل ۲۴ – رهیافت و معاینهٔ بطن (Approach to the GI Patient & Abdominal Examination)

- Innes JA, Dover AR, Fairhurst K. Macleod's Clinical Examination. 15th Ed. Elsevier; 2023 — The gastrointestinal system
- Talley NJ, O'Connor S. Clinical Examination: A Systematic Guide to Physical Diagnosis. 9th Ed. Elsevier; 2021
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Abdominal Pain; Dysphagia; Nausea & Vomiting; Jaundice; Approach to the Patient with Gastrointestinal Disease
- Kwo PY, Cohen SM, Lim JK. ACG Clinical Guideline: Evaluation of Abnormal Liver Chemistries. Am J Gastroenterol. 2017;112:18–35
- Moayyedi P, et al. ACG and CAG Clinical Guideline: Management of Dyspepsia. Am J Gastroenterol. 2017;112:988–1013 (Red flags و اندوسکوپی در سن  $\geq 60$ ).
- American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria — Acute Nonlocalized Abdominal Pain; Right Upper Quadrant Pain (نسخه‌های جاری).
- Manterola C, et al. Analgesia in patients with acute abdominal pain. Cochrane Database Syst Rev. 2011; (1):CD005660

## فصل ۲۵ – خونریزی جهاز هضمی (Gastrointestinal Bleeding)

- Gralnek IM, et al. ESGE Guideline: Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage — Update 2021. Endoscopy. 2021;53:300–332
- Tripathi D, et al. UK guidelines on the management of variceal haemorrhage in cirrhotic patients (BSG). Gut. 2015;64:1680–1704
- FDA label: Kcentra (prothrombin complex concentrate, human) — Dosage and Administration
- Laine L, Barkun AN, Saltzman JR, Martel M, Leontiadis GI. ACG Clinical Guideline: Upper Gastrointestinal and Ulcer Bleeding. Am J Gastroenterol. 2021;116:899–917
- Gralnek IM, et al. Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage (NVUGIH): ESGE Guideline — Update 2021. Endoscopy. 2021;53:300–332
- Barkun AN, et al. Management of Nonvariceal Upper GI Bleeding: International Consensus Group. Ann Intern Med. 2019;171:805–822
- de Franchis R, et al. Baveno VII — Renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol. 2022;76:959–974
- Kaplan DE, et al. AASLD Practice Guidance on risk stratification and management of portal hypertension and varices in cirrhosis. Hepatology. 2024;79:1180–1211
- Oakland K, et al. Diagnosis and management of acute lower gastrointestinal bleeding: guidelines from the British Society of Gastroenterology. Gut. 2019;68:776–789
- Villanueva C, et al. Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding. N Engl J Med. 2013;368:11–21

- HALT-IT Trial Collaborators. Effects of a high-dose 24-h infusion of tranexamic acid on death and thromboembolic events in patients with acute gastrointestinal bleeding. *Lancet*. 2020;395:1927–1936
- Lau JYW, et al. Timing of Endoscopy for Acute Upper Gastrointestinal Bleeding. *N Engl J Med*. 2020;382:1299–1308
- Sung JJ, et al. Continuation of low-dose aspirin therapy in peptic ulcer bleeding. *Ann Intern Med*. 2010;152:1–9
- Snook J, et al. British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults. *Gut*. 2021;70:2030–2051
- تأیید دوز: PPI، Erythromycin و آستانه ترانسفیوژن با متن ACG 2021 (و ESGE 2021)؛ Terlipressin، Octreotide، Kcentra، Celecoxib، با برچسب PCC؛ BSG رهنمود؛ Carvedilol با Baveno VII و Somatostatin، Ceftriaxone و Lactulose در این فصل از منبع اولیه دوباره خوانده نشد → SD-80

## فصل ۲۶ – قرحه هضمیه، H. pylori، سوء هاضمه و GERD (Peptic Ulcer، H. pylori، Dyspepsia & GERD)

- 
- Chey WD, et al. ACG Clinical Guideline: Treatment of Helicobacter pylori Infection. *Am J Gastroenterol*. 2024;119:1730–1753
  - Chey WD, Howden CW, Moss SF, et al. ACG Clinical Guideline: Treatment of Helicobacter pylori Infection. *Am J Gastroenterol*. 2024;119:1730–1753
  - Malfertheiner P, et al. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht VI/Florence consensus report. *Gut*. 2022;71:1724–1762
  - Katz PO, Dunbar KB, Schnoll-Sussman FH, et al. ACG Clinical Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease. *Am J Gastroenterol*. 2022;117:27–56
  - Gyawali CP, et al. Updates to the modern diagnosis of GERD: Lyon consensus 2.0. *Gut*. 2024;73:361–371
  - Moayyedi P, et al. ACG and CAG Clinical Guideline: Management of Dyspepsia. *Am J Gastroenterol*. 2017;112:988–1013
  - Laine L, et al. Vonoprazan Versus Lansoprazole for Healing and Maintenance of Healing of Erosive Esophagitis. *Gastroenterology*. 2023;164:61–71
  - Shaheen NJ, et al. Diagnosis and Management of Barrett's Esophagus: An Updated ACG Guideline. *Am J Gastroenterol*. 2022;117:559–587
  - Targownik LE, et al. AGA Clinical Practice Update on De-Prescribing of Proton Pump Inhibitors. *Gastroenterology*. 2022;162:1334–1342
  - Cook D, et al. Stress Ulcer Prophylaxis during Invasive Mechanical Ventilation (REVISE). *N Engl J Med*. 2024;391:9–20
  - تأیید دوز: رژیم‌های H. pylori با جدول‌های (Chey et al.) ACG 2024 مطابقت داده شد (BQT، Vonoprazan)؛ Clarithromycin triple و dual؛ Pantoprazole و قایوی با کارآزمایی REVISE؛ Levofloxacin triple، Rifabutin triple و EE در Vonoprazan با برچسب Piperacillin/Tazobactam. FDA 2023. در انتقاب → رژیم‌های فصل ۲۷. تعدیل گردد Famotidine و دوز Amitriptyline از منبع اولیه دوباره خوانده نشد → SD-81

## فصل ۲۷ – بطن حاد (Acute Abdomen)

- Sartelli M, et al. WSES/GAIS/SIS-E/WSIS/AAST global clinical pathways for patients with intra-abdominal infections. World J Emerg Surg. 2021;16:49
- Di Saverio S, et al. Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update of the WSES Jerusalem guidelines. World J Emerg Surg. 2020;15:27
- CODA Collaborative. A Randomized Trial Comparing Antibiotics with Appendectomy for Appendicitis. N Engl J Med. 2020;383:1907–1919
- Mazuski JE, et al. The Surgical Infection Society Revised Guidelines on the Management of Intra-Abdominal Infection. Surg Infect. 2017;18:1–76
- Sawyer RG, et al. Trial of Short-Course Antimicrobial Therapy for Intraabdominal Infection (STOP-IT). N Engl J Med. 2015;372:1996–2005
- Peery AF, et al. AGA Clinical Practice Update on Medical Management of Colonic Diverticulitis. Gastroenterology. 2021;160:906–911
- Björck M, et al. Management of the Diseases of Mesenteric Arteries and Veins: ESVS Clinical Practice Guidelines. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2017;53:460–510
- Bala M, et al. Acute mesenteric ischemia: updated guidelines of the WSES. World J Emerg Surg. 2022;17:54
- Ten Broek RPG, et al. Bologna guidelines for diagnosis and management of adhesive small bowel obstruction (ASBO): 2017 update. World J Emerg Surg. 2018;13:24
- Manterola C, et al. Analgesia in patients with acute abdominal pain. Cochrane Database Syst Rev. 2011; (1):CD005660
- تأیید دوز: رژیم‌های انتی‌بیوتیک با مسیرهای بالینی WSES/GAIS/SIS-E/WSIS/AAST 2021 مطابقت داده شد (Piperacillin/Tazobactam ۴.۵ g هر ۶ ساعت = ۴ g/۰.۵ g). دوزهای مسکن و ضد استفراغ در این بازبینی از برجسب دوباره خوانده نشد → SD-82.

## فصل ۲۸ – امراض التهابی روده (Inflammatory Bowel Disease: Crohn's Disease و Ulcerative Colitis)

رهنمودها

- ACG Clinical Guideline Update: Ulcerative Colitis in Adults. Am J Gastroenterol. 2025. doi:10.14309/ajg.0000000000003463
- Lichtenstein GR, Loftus EV, Afzali A, et al. ACG Clinical Guideline: Management of Crohn's Disease in Adults. Am J Gastroenterol. 2025;120(6):1225–1264. doi:10.14309/ajg.0000000000003465
- Farraye FA, et al. ACG Clinical Guideline Update: Preventive Care in Inflammatory Bowel Disease. Am J Gastroenterol. 2025;120(7):1447–1473
- AGA Living Clinical Practice Guideline on the Pharmacologic Management of Moderate-to-Severe Crohn's Disease. Gastroenterology. 2025

- AGA Living Clinical Practice Guideline on the Pharmacological Management of Moderate-to-Severe Ulcerative Colitis. Gastroenterology. 2024
  - ACG Clinical Guideline: Ulcerative Colitis in Adults. Am J Gastroenterol. 2019;114(3) (غربالگری سرطان کولورکتال).
  - Global Consensus Statement on the Management of Inflammatory Bowel Disease in Pregnancy. 2025
  - ECCO e-Guide: Colorectal carcinoma surveillance. <https://www.e-guide.ecco-ibd.eu>
  - Satsangi J, Silverberg MS, Vermeire S, Colombel JF. The Montreal classification of inflammatory bowel disease. Gut. 2006
  - Ooi CJ, Makharia GK, Hilmi I, et al. Asia Pacific Consensus Statements on Crohn's disease. Part 1: Definition, diagnosis, and epidemiology. J Gastroenterol Hepatol. 2016;31:45–55. doi:10.1111/jgh.12956
  - ECCO Guidelines on the Prevention, Diagnosis, and Management of Infections in IBD. J Crohns Colitis. 2021;15(6):879–913. doi:10.1093/ecco-jcc/ijab052
  - Raine T, et al. ECCO Guidelines on Therapeutics in Ulcerative Colitis: Medical Treatment. J Crohns Colitis. 2022;16:2–17 و مقالهٔ دوم (ASUC و جراحی)، 2022.
  - Magro F, et al. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of UC. Part 2. J Crohns Colitis. 2017;11(7):769
  - FDA label: Infliximab (Remicade / biosimilars) – Boxed warning: serious infections and malignancy (HSTCL).
  - Intest Res 2020 ؛TB/CD: BMC Gastroenterology 2023 (doi:10.1186/s12876-023-02887-0) مرورهای ثانوی (مرور مدل‌های تشخیصی؛ PMC7873401).
  - Management of acute severe ulcerative colitis. World J Gastrointest Pathophysiol. 2014 (PMC4231522) – دوز Ciclosporin و نظارت.
  - ASUC: clinical features, initial management and role of advanced therapies. 2025 (PMC12561010) – Oxford index و Truelove–Witts
  - CADTH/NCBI: Latent tuberculosis infection testing prior to biologic therapy – summary of guidelines (NBK567073).
  - برچسب‌های دوايي (منبع دوزها) Infliximab – FDA label
  - Adalimumab (biosimilar adalimumab-aacf) – FDA label 2024 / DailyMed
  - ENTYVIO (vedolizumab) – FDA label
  - STELARA (ustekinumab) – dosing guide / FDA label
  - Health Canada/CADTH clinical review (NBK600005) ؛RINVOQ (upadacitinib) – FDA label 2025
  - Crohn's & Colitis Foundation. Updates on the safety of using newer IBD medications during pregnancy (Clinical Pearls)
-

## فصل ٢٩ – اسهال حاد، Rehydration و ييوست (Acute Diarrhoea, Rehydration & Constipation)

- 
- World Health Organization. The Treatment of Diarrhoea: A Manual for Physicians and Other Senior Health Workers. 4th revision. WHO; 2005
  - World Health Organization. Guideline on management of pneumonia and diarrhoea in children up to 10 years of age. WHO; 2024 (خلاصه: Indian Pediatrics 2025;62:775–778).
  - Médecins Sans Frontières. Clinical Guidelines — Dehydration (WHO Treatment Plans B and C). [.medicalguidelines.msf.org](https://www.msf.org/medicalguidelines)
  - Global Task Force on Cholera Control (GTFCC). Cholera Outbreak Response Field Manual — Section 7, Case management
  - Global Task Force on Cholera Control (GTFCC). Interim Technical Note: Use of antibiotics for the treatment and control of cholera. 2025
  - Riddle MS, DuPont HL, Connor BA. ACG Clinical Guideline: Diagnosis, Treatment, and Prevention of Acute Diarrheal Infections in Adults. Am J Gastroenterol. 2016;111:602–622
  - Shane AL, Mody RK, Crump JA, et al. 2017 IDSA Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Infectious Diarrhea. Clin Infect Dis. 2017;65:e45–e80
  - Acute Diarrhea in Adults. Am Fam Physician. 2022 (July). [aafp.org/afp/2022/0700/acute-diarrhea](https://www.aafp.org/afp/2022/0700/acute-diarrhea)
  - Korean guideline: Guideline for the Antibiotic Use in Acute Gastroenteritis. Infect Chemother. 2019;51(2):217
  - Johnson S, Laverigne V, Skinner AM, et al. IDSA/SHEA 2021 Focused Update Guidelines on Management of Clostridioides difficile Infection in Adults. Clin Infect Dis. 2021
  - van Prehn J, et al. ESCMID 2021 update on the treatment guidance document for Clostridioides difficile infection in adults. Clin Microbiol Infect. 2021
  - .ASHP Drug Shortages / FDA Drug Shortages: Bezlotoxumab (Zinplava) — discontinued January 2025
  - FDA label: Flagyl (metronidazole) capsules — Dosage and Administration (Amebiasis; Severe hepatic impairment). Revised 07/2025. DailyMed
  - FDA label: Tindamax (tinidazole) — DailyMed
  - FDA label / OTC Drug Facts: Loperamide; MiraLAX (polyethylene glycol 3350)
  - Chang L, Chey WD, et al. American Gastroenterological Association–American College of Gastroenterology Clinical Practice Guideline: Pharmacological Management of Chronic Idiopathic Constipation. Am J Gastroenterol / Gastroenterology. 2023
  - Schoenfeld P. Joint AGA–ACG Clinical Practice Guideline on Chronic Idiopathic Constipation Treatments: Parsing Benefits and Risks. ACG Evidence–Based GI, June 2023
  - .Rome Foundation. Rome IV Diagnostic Criteria — C2 Functional Constipation. [theromefoundation.org](https://www.theromefoundation.org)
-



## فصل ۳۰ – سوء جذب و سندروم رودۀ تحریک پذیر (Malabsorption & Irritable Bowel Syndrome)

- Rubio-Tapia A, et al. American College of Gastroenterology Guidelines Update: Diagnosis and Management of Celiac Disease. Am J Gastroenterol. 2023;118(1)
- Rubio-Tapia A, Hill ID, Kelly CP, Calderwood AH, et al. ACG Clinical Guidelines: Diagnosis and Management of Celiac Disease. Am J Gastroenterol. 2013
- A Clinician's Guide to Gluten Challenge. 2023. PMC10872809
- Penny HA, Shiha MG, Raju SA, et al. The 2026 British Society of Gastroenterology guidelines on the diagnosis and management of adult coeliac disease. Gut. 2026 (online July 2026). doi:10.1136/gutjnl-2025-337747
- Whitcomb DC, Buchner AM, Forsmark CE. AGA Clinical Practice Update on the Epidemiology, Evaluation, and Management of Exocrine Pancreatic Insufficiency: Expert Review. Gastroenterology. 2023;165(5):1292–1301. doi:10.1053/j.gastro.2023.07.007
- Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, Chey WD, Keefer LA, Long MD, Moshiree B. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2021;116(1):17–44. doi:10.14309/ajg.0000000000001036
- AGA Clinical Practice Guideline on the Pharmacological Management of Irritable Bowel Syndrome with Constipation. Gastroenterology. 2022. PMID 35738724
- AGA Clinical Practice Guideline on the Pharmacological Management of Irritable Bowel Syndrome with Diarrhea. Gastroenterology. 2022. PMID 35738725
- AGA Clinical Practice Update on the Role of Diet in Irritable Bowel Syndrome: Expert Review. Gastroenterology. 2022. PMID 35337654
- A Review of Pharmacologic and Non-Pharmacologic Therapies in the Management of IBS: Current Recommendations and Evidence (مقایسهٔ ESNM، BSG، ACG، AGA). J Clin Med. 2024;13(22):6948. (Rome Foundation. Rome IV Diagnostic Criteria – C1 Irritable Bowel Syndrome. theromefoundation.org
- FDA label: Xifaxan (rifaximin) – §2.3 IBS-D. DailyMed
- FDA label: Tindamax (tinidazole) – Giardiasis. DailyMed
- Alfasigma USA. Zelnorm (tegaserod) Notice of Withdrawal from Market. 30 June 2022
- NICE. Vitamin B12 deficiency in over 16s: diagnosis and management (NG239). 2024 (متن اصلی بررسی شد)؛ و NICE CKS/BNF برای برنامهٔ دوز IM (از خلاصه‌های ثانوی).

## فصل ۳۱ – هپاتیت‌های ویروسی (Viral Hepatitis: A, B, C, D, E)

رهنمودها

- World Health Organization. Guidelines for the prevention, diagnosis, care and treatment for people with chronic hepatitis B infection. Geneva: WHO; March 2024. <https://www.who.int/publications/i/item/Lancet-Gastroenterol-Hepatol-2024> (خلاصه‌ها: 9789240090903 <https://www.thelancet.com/journals/Gastroenterol-Hepatol>, Dec 2024 ؛langas/article/PIIS2468-1253(24)00089-X/fulltext)



- World Health Organization. Prevention of mother-to-child transmission of hepatitis B virus: guidelines on antiviral prophylaxis in pregnancy. Geneva: WHO; 2020. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK/561126>
- World Health Organization. Guidelines for the care and treatment of persons diagnosed with chronic /hepatitis C virus infection. Geneva: WHO; 2018. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531720>
- World Health Organization. Hepatitis C – Fact sheet (2026). <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c>
- Terrault NA, et al. Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B: AASLD 2018 .hepatitis B guidance. Hepatology. 2018
- European Association for the Study of the Liver. EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the .management of hepatitis B virus infection. J Hepatol. 2017
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on hepatitis delta virus. J Hepatol. 2023
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on hepatitis E virus .infection. J Hepatol. 2018
- Ali FS, Nguyen MH, Hernaez R, et al. AGA Clinical Practice Guideline on the Prevention and Treatment of .Hepatitis B Virus Reactivation in At-Risk Individuals. Gastroenterology. 2025;168(2):267–284
- Singal AG, et al. AASLD Practice Guidance on prevention, diagnosis, and treatment of hepatocellular .carcinoma. Hepatology. 2023
- Qaseem A, et al. WHO Guidelines on Treatment of HCV Infection: Best Practice Advice From the ACP. .Ann Intern Med. 2020
- Schillie S, et al. Prevention of Hepatitis B Virus Infection in the United States: Recommendations of the .ACIP. MMWR Recomm Rep. 2018;67(1):1–31
- .CDC. Clinical Overview of Hepatitis B; Clinical Overview of Viral Hepatitis (incubation periods). cdc.gov  
برچسب‌های دوايي (منبع دوزها)
- .VIREAD (tenofovir disoproxil fumarate) – DailyMed/FDA
- .BARACLUDE (entecavir) – DailyMed/FDA
- .VEMLIDY (tenofovir alafenamide) – FDA label 2024
- .PEGASYS (peginterferon alfa-2a) – FDA label 2023
- .EPCLUSA (sofosbuvir/velpatasvir) – FDA label
- .MAVYRET (glecaprevir/pibrentasvir) – FDA label
- .DAKLINZA (daclatasvir) – label (NIH clinicalinfo)
- FDA accelerated approval May 2026 (8.5 mg). Wedemeyer H, ؛HEPCLUDEX (bulevirtide) – EMA (2 mg)  
.et al. N Engl J Med. 2023 (MYR301)
- .HAVRIX – FDA package inserts ؛ENGERIX-B  
ايبدميولوژي افغانستان
- Hepatitis B in Afghanistan: a review of prevalence and associated factors in the general population. J .Sci Res Q J (JAMI). 2023

## فصل ۳۲ – سیروز کبد و اختلالات آن (Liver Cirrhosis & Its Complications)

- de Franchis R, et al. Baveno VII – Renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol. 2022;76:959–974.
- Biggins SW, et al. Diagnosis, Evaluation, and Management of Ascites, Spontaneous Bacterial Peritonitis and Hepatorenal Syndrome: 2021 Practice Guidance by the AASLD. Hepatology. 2021;74:1014–1048.
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol. 2018;69:406–460.
- Kaplan DE, et al. AASLD Practice Guidance on risk stratification and management of portal hypertension and varices in cirrhosis. Hepatology. 2024;79:1180–1211.
- Angeli P, et al. Diagnosis and management of acute kidney injury in patients with cirrhosis: revised consensus recommendations of the International Club of Ascites. J Hepatol. 2015;62:968–974.
- Wong F, et al. Terlipressin plus Albumin for the Treatment of Type 1 Hepatorenal Syndrome (CONFIRM). N Engl J Med. 2021;384:818–828.
- Sort P, et al. Effect of intravenous albumin on renal impairment and mortality in patients with cirrhosis and spontaneous bacterial peritonitis. N Engl J Med. 1999;341:403–409.
- Villanueva C, et al.  $\beta$  blockers to prevent decompensation of cirrhosis in patients with clinically significant portal hypertension (PREDESCI). Lancet. 2019;393:1597–1608.
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on nutrition in chronic liver disease. J Hepatol. 2019;70:172–193.
- Rinella ME, et al. A multisociety Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature (MASLD). J Hepatol. 2023;79:1542–1556.
- Kim WR, et al. MELD 3.0: The Model for End-Stage Liver Disease Updated for the Modern Era. Gastroenterology. 2021;161:1887–1895.
- Singal AG, et al. AASLD Practice Guidance on prevention, diagnosis, and treatment of hepatocellular carcinoma. Hepatology. 2023;78:1922–1965.
- تأیید دوز: دیورتیک‌ها، البومین در پاراسنتز و SBP، و قایه SBP، و HRS (Terlipressin، Norepinephrine، Midodrine/ Octreotide) با متن (Biggins et al.) AASLD 2021 مطابقت داده شد؛ Carvedilol با Baveno VII/BSG؛ تغذیه با EASL 2019. دوز Baclofen (الکول و کرمپ) و Cholestyramine از منبع اولیه در این بازبینی خوانده نشد → SD-83.

## فصل ۳۳ – عدم کفایه حاد کبد و انسفالوپاتی کبدی (Acute Liver Failure & Hepatic Encephalopathy)

- Vilstrup H, et al. Hepatic Encephalopathy in Chronic Liver Disease: 2014 Practice Guideline by AASLD and EASL. Hepatology. 2014;60:715–735.
- Lee WM, Stravitz RT, Larson AM. Introduction to the revised AASLD Position Paper on management of acute liver failure 2011. Hepatology. 2012;55:965–967.
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practical Guidelines on the management of acute (fulminant) liver failure. J Hepatol. 2017;66:1047–1081.

- Vilstrup H, et al. Hepatic encephalopathy in chronic liver disease: 2014 Practice Guideline by AASLD and EASL. *Hepatology*. 2014;60:715–735
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on the management of hepatic encephalopathy. *J Hepatol*. 2022;77:807–824
- O’Grady JG, et al. Early indicators of prognosis in fulminant hepatic failure (King’s College Criteria). *Gastroenterology*. 1989;97:439–445
- Lee WM, et al. Intravenous N-acetylcysteine improves transplant-free survival in early stage non-acetaminophen acute liver failure. *Gastroenterology*. 2009;137:856–864
- Larsen FS, et al. High-volume plasma exchange in patients with acute liver failure: An open randomised controlled trial. *J Hepatol*. 2016;64:69–78
- Bass NM, et al. Rifaximin treatment in hepatic encephalopathy. *N Engl J Med*. 2010;362:1071–1081
- Rahimi RS, et al. Lactulose vs polyethylene glycol 3350–electrolyte solution for treatment of overt hepatic encephalopathy (HELP). *JAMA Intern Med*. 2014;174:1727–1733
- Bateman DN, et al. Reduction of adverse effects from intravenous acetylcysteine treatment for paracetamol poisoning (SNAP). *Lancet*. 2014;383:697–704
- تأیید دوز: NAC در Paracetamol یک جایگاه دارد (فصل ۷۹)؛ رژیم NAC غیر Paracetamol پروتوکول کارآزمایی Lee Mannitol، Silibinin، Penicillin G، Rifaximin و Lactulose با AASLD/EASL 2014 HE مطابقت داده شد. 2009
- Methylprednisolone در Zinc، BCAA، LOLA، AIH و Thiamine از منبع اولیه در این بازبینی خوانده نشد → SD-84.

## فصل ۳۴ – امراض صفراوی، اَبسسهٔ کبد و کیست هایداتید (Biliary Disease, Liver Abscess & Hydatid Cyst)

- 
- Sartelli M, et al. WSES/GAIS/SIS-E/WSIS/AAST global clinical pathways for patients with intra-abdominal infections. *World J Emerg Surg*. 2021;16:49
  - Yokoe M, et al. Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholecystitis. *J Hepatobiliary Pancreat Sci*. 2018;25:41–54. Kiriya S, et al. TG18: diagnostic criteria and severity grading of acute cholangitis. 2018;25:17–30. Gomi H, et al. TG18: antimicrobial therapy for acute cholangitis and cholecystitis. 2018;25:3–16
  - ASGE Standards of Practice Committee; Buxbaum JL, et al. ASGE guideline on the role of endoscopy in the evaluation and management of choledocholithiasis. *Gastrointest Endosc*. 2019;89:1075–1105
  - European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on the prevention, diagnosis and treatment of gallstones. *J Hepatol*. 2016;65:146–181
  - Pisano M, et al. 2020 World Society of Emergency Surgery updated guidelines for the diagnosis and treatment of acute calculus cholecystitis. *World J Emerg Surg*. 2020;15:61
  - Brunetti E, Kern P, Vuitton DA; WHO-IWGE. Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans. *Acta Trop*. 2010;114:1–16
  - World Health Organization. Echinococcosis – Fact sheet (نسخهٔ جاری).
  - Lübbert C, Wiegand J, Karlas T. Therapy of Liver Abscesses. *Viszeralmedizin*. 2014;30:334–341. Stanley SL. Amoebiasis. *Lancet*. 2003;361:1025–1034

- CDC. Amebiasis – Treatment (Metronidazole/Tinidazole + Paromomycin/Diloxanide)
- تأیید دوز: انتی‌بیوتیک‌های صفراوی با مسیرهای WSES 2021 (کولی‌سیستیت و کلانژییت) مطابقت داده شد؛ Metronidazole ۷۵۰ mg سه بار، Paromomycin ۲۵–۳۵ mg/kg/روز و Diloxanide ۵۰۰ mg سه بار با برچسب و منابع CDC؛ Adrenaline ۰.۵ mg IM با فصل ۸۱. مسکن‌ها → SD-82؛ UDCA، Albendazole و Praziquantel در Echinococcus از منبع اولیه در این بازبینی خوانده نشد → SD-85.

## فصل ۳۵ – پانکراتیت حاد و مزمن (Acute & Chronic Pancreatitis)

- Dumonceau JM, et al. ERCP-related adverse events: ESGE Guideline. Endoscopy. 2020;52:127–149
- Banks PA, et al. Classification of acute pancreatitis – 2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut. 2013;62:102–111
- Tenner S, Vege SS, Sheth SG, et al. American College of Gastroenterology Guidelines: Management of Acute Pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2024;119:419–437
- Working Group IAP/APA. IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. Pancreatol. 2013;13(4 Suppl 2):e1–e15
- Crockett SD, et al. American Gastroenterological Association Institute Guideline on Initial Management of Acute Pancreatitis. Gastroenterology. 2018;154:1096–1101
- de-Madaria E, et al. Aggressive or Moderate Fluid Resuscitation in Acute Pancreatitis (WATERFALL). N Engl J Med. 2022;387:989–1000
- da Costa DW, et al. Same-admission versus interval cholecystectomy for mild gallstone pancreatitis (PONCHO). Lancet. 2015;386:1261–1268
- Schepers NJ, et al. Urgent endoscopic retrograde cholangiopancreatography with sphincterotomy versus conservative treatment in predicted severe acute gallstone pancreatitis (APEC). Lancet. 2020;396:167–176
- van Santvoort HC, et al. A step-up approach or open necrosectomy for necrotizing pancreatitis (PANTER). N Engl J Med. 2010;362:1491–1502.
- Boxhoorn L, et al. Immediate versus Postponed Intervention for Infected Necrotizing Pancreatitis (POINTER). N Engl J Med. 2021;385:1372–1381
- Gardner TB, et al. ACG Clinical Guideline: Chronic Pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2020;115:322–339
- Löhr JM, et al. United European Gastroenterology evidence-based guidelines for the diagnosis and therapy of chronic pancreatitis (HaPanEU). United European Gastroenterol J. 2017;5:153–199
- Whitcomb DC, et al. AGA Clinical Practice Update on the Epidemiology, Evaluation, and Management of Exocrine Pancreatic Insufficiency. Gastroenterology. 2023;165:1292–1301
- Issa Y, et al. Effect of Early Surgery vs Endoscopy-First Approach on Pain in Patients With Chronic Pancreatitis (ESCAPE). JAMA. 2020;323:237–247
- Olesen SS, et al. Pregabalin reduces pain in patients with chronic pancreatitis in a randomized, controlled trial. Gastroenterology. 2011;141:536–543
- تأیید دوز: NSAID مقعدی پیش از ERCP با ESGE 2020؛ Enoxaparin و Meropenem در دوز معیاری برچسب. SD-82. Insulin در Paracetamol/Morphine، Pregabalin و Hypertriglyceridaemia، Prednisolone در AIP و PERT از منبع اولیه در این بازبینی خوانده نشد → SD-86.

## فصل ۳۶ – رهیافت به مریض گردهای: معاینه ادرار و eGFR (Approach to Kidney Disease: Urinalysis & eGFR)

- 
- Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117–S314. (Executive summary: [kdigo.org](https://kdigo.org))
  - KDIGO AKI Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int Suppl. 2012;2:1–138. (تعریف و مراحل؛ از طریق مرورهای PMC4206042 و PMC13242417 نیز تأیید شد)
  - KDIGO Glomerular Diseases Work Group. KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases – Top 10 Takeaways (تعریف سندروم نفروتیک).
  - Barocas DA, et al. Microhematuria: AUA/SUFU Guideline. J Urol. 2020;204:778–786. PMID 32698717
  - Barocas DA, Lotan Y, Matulewicz RS, Raman JD, Westerman ME, Kirkby E, Pak L, Souter L. Updates to AUA/SUFU Microhematuria: AUA/SUFU Guideline (2025). J Urol. doi:10.1097/JU.0000000000004490
  - Microhematuria Diagnostic Algorithm (12 March 2025), [auanet.org](https://auanet.org)
  - KDIGO. KDIGO 2026 Clinical Practice Guideline for AKI and AKD – Public Review Draft (مارچ 2026؛ پیش‌نویس، نهایی نیست). [kdigo.org/guidelines/acute-kidney-injury](https://kdigo.org/guidelines/acute-kidney-injury) – فقط برای Currentness note
  - Davenport MS, et al. Use of Intravenous Iodinated Contrast Media in Patients With Kidney Disease: Consensus Statements from the ACR and the NKF. Radiology / Kidney Med. 2020
  - College of American Pathologists. Chronic Kidney Disease Testing (بدون نژاد). 2025.
- 

## فصل ۳۷ – سندروم نفروتیک و سندروم نفریتیک (Nephrotic & Nephritic Syndromes)

- 
- KDIGO Glomerular Diseases Work Group. KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases. Kidney Int. 2021;100(4S):S1–S276
  - KDIGO. Top 10 Takeaways – KDIGO 2021 GN Guideline (kdigo.org)
  - KDIGO GN Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Glomerulonephritis. Chapter 5: Minimal-change disease in adults. Kidney Int Suppl. 2012;2:177–180
  - Steroid Minimization in Adults with Minimal Change Disease. Glomerular Dis. 2021 (Karger)
  - KDIGO IgAN/IgAV Work Group. KDIGO 2025 Clinical Practice Guideline for the Management of IgA Nephropathy and IgA Vasculitis. Kidney Int. 2025
  - UK Kidney Association. UKKA commentary on the KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases. 2023
  - NHS Lothian ([edren.org](https://edren.org)). Nephrotic syndrome guideline. 2024
-

## فصل ۳۸ – آسیب حاد گرده (Acute Kidney Injury, AKI)

- KDIGO AKI Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int Suppl. 2012;2:1–138 (توصیه‌های 3.1.1، 3.3.5، 3.4.1–3.4.2، 3.5.1–3.5.3، 3.8.1، 5.1.1–5.1.2، 5.2.2 از متن رهنمود و (Canadian Society of Nephrology commentary، AJKD 2013
- KDIGO. KDIGO 2026 Clinical Practice Guideline for AKI and AKD – Public Review Draft (مارچ 2026؛ پیش‌نویس). kdigo.org – فقط Currentness note
- STARRT-AKI Investigators. Timing of Initiation of Renal-Replacement Therapy in Acute Kidney Injury. N Engl J Med. 2020;383:240–251
- Semler MW, et al. (SMART). Balanced Crystalloids versus Saline in Critically Ill Adults. N Engl J Med. 2018;378:829–839
- ACR–NKF. Use of IV Iodinated Contrast Media in Patients With Kidney Disease. 2020 (فصل ۳۶).

## فصل ۳۹ – مرض مزمن گرده (Chronic Kidney Disease, CKD)

- KDIGO CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117–S314 و Executive summary (kdigo.org) – جداول ۴ و ۵، شکل‌های ۲ و ۳
- FARXIGA (dapagliflozin) US Prescribing Information. AstraZeneca; DailyMed (Recent major changes 06/2026)
- KDIGO Anaemia in CKD؛ KDIGO 2017 CKD-MBD Update؛ KDIGO 2022 Diabetes in CKD Guideline – (ارجاع موضوعی؛ جزئیات در SD-22).

## فصل ۴۰ – انتان مجاری ادرار (Urinary Tract Infection, UTI)

- NICE. Urinary tract infection (lower): antimicrobial prescribing (NG109). 2018 (توصیه‌های 1.1–1.4 و جداول ۱–۳)
- NICE. Pyelonephritis (acute): antimicrobial prescribing (NG111). 2018 (به‌روز با هشدار MHRA جنوری 2024) – جداول ۱–۲
- Trautner BW, et al. IDSA 2025 Guidelines on Management and Treatment of Complicated Urinary Tract Infections – Duration of Antibiotics; Clin Infect Dis. 2025. doi:10.1093/cid/ciaf462 (خلاصه‌های Guideline Central و emDocs 2025)
- MHRA Drug Safety Update. Fluoroquinolone antibiotics: must now only be prescribed when other commonly recommended antibiotics are inappropriate. January 2024

## فصل ۴۱ – سنگ گرده و حالب (Renal and Ureteric Stones, Urolithiasis)

- NICE. Renal and ureteric stones: assessment and management (NG118). 2019. <https://www.nice.org.uk/guidance/ng118> (توصیه‌های ۱.۱–۱.۸ مستقیم خوانده شد، ۲۰۲۶–۰۹–۲۵)
- European Association of Urology. EAU Guidelines on Urolithiasis – Limited update March 2025 (full text and Pocket Guidelines 2025). <https://uroweb.org/guidelines/urolithiasis>



۳. Pickard R, et al. SUSPEND trial. **Lancet**. 2015. (به نقل از بحث کمیته NICE NG118).
۴. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلپت ساختاری. Currentness audit (۲۰۲۶-۰۹-۲۵): NICE NG118 (2019) EAU Urolithiasis نسخه Limited update مارچ 2025 بررسی شد و با NICE در اصول (NSAID اول، تخلیه عاجل انسداد انتانی، PCNL برای بزرگتر از ۲ cm) همخوان است. اختلاف: ارزیابی متابولیک ۲۴ ساعته (NICE توصیه نکرده، EAU برای پرخطرها) و MET (شواهد متناقض). CURRENTNESS NOTE: رهنمودهای AUA بررسی نشد.

## فصل ۴۲ – اختلالات Phosphate و Potassium، Calcium، Magnesium

۱. UK Kidney Association. **Clinical Practice Guideline: Treatment of Acute Hyperkalaemia in Adults**. Oct Guidelines 16.2a/b, – /2023 (final version Dec 2023). <https://guidelines.ukkidney.org/hyperkalaemia> 16.3.1، 16.4.1–3، 16.5، 16.6، 25.1–25.2 خوانده شد).
۲. Society for Endocrinology. **Emergency Endocrine Guidance: Emergency management of acute hypocalcaemia in adult patients**. Endocr Connect. 2016;5(5):G7–8; correction 2019 (PubMed 32022081) – (بولوس، انفیوژن، ۲.۲ mmol).
۳. Society for Endocrinology. **Acute hypocalcaemia – for use in adult patients** (2013 leaflet) – (ESKD هشدار ۰.۲۵–۰.۵ mcg Alfacalcidol/Calcitriol).
۴. Society for Endocrinology. **Emergency management of acute hypercalcaemia in adult patients**. Endocr Connect. 2016;5(5):G9–11. doi:10.1530/EC-16-0055 – (Bisphosphonates).
۵. Kent & Medway NHS Formulary. **Treatment of acute hypercalcaemia in adults**. 2025. (درجه بندی شدت؛ رژیم CrCl کمتر از ۳۰) – منبع ثانوی/محلی.
۶. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلپت. Currentness audit (۲۰۲۶-۰۹-۲۵): UKKA Hyperkalaemia 2023 (صفحه آنلاین آن تا دسمبر ۲۰۲۵ به روز شده). رهنمودهای Society for Endocrinology 2016 (با تصحیح 2019) هنوز مرجع عاجل اند؛ CURRENTNESS NOTE: نسخه جدیدتر Sfe جستجو نشد. KDIGO/ERC برای Hyperkalaemia با UKKA مقایسه نشد.

## فصل ۴۳ – اختلالات اسید-قلوی (Acid-Base Disorders)

۱. Jaber S, et al. Sodium bicarbonate therapy for patients with severe metabolic acidaemia in the intensive care unit (BICAR-ICU). **Lancet**. 2018;392(10141):31–40. (خلاصه Wiki Journal Club بررسی شد).
۲. BICARICU-2 investigators. Sodium bicarbonate for severe metabolic acidemia and acute kidney injury. 2025. (خلاصه The Bottom Line، نوامبر ۲۰۲۵ بررسی شد؛ متن اصلی خوانده نشد → SD-29).
۳. University of Colorado Internal Medicine Residency. **Evaluation of Acid-Base Disorders** (suggested reading PDF) – فورمول های جبران.
۴. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلپت. Currentness audit (۲۰۲۶-۰۹-۲۵): مهمترین تغییر: BICARICU-2 (2025) فایده مرگ و میر زیرگروه AKI در BICAR-ICU را تأیید نکرد – متن این فصل بر اساس جدیدترین شواهد نوشته شد. فورمول های جبران دهه ها ثابت مانده اند.

## فصل ۴۴ – اختلالات آب و Sodium: Hyponatraemia، Hypernatraemia، SIADH و Diabetes insipidus

۱. Spasovski G, Vanholder R, Allolio B, et al. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. **Eur J Endocrinol**. 2014;170(3):G1–G47. doi:10.1530/EJE-13-1020 (هم‌زمان: **Nephrol Dial Transplant**. 2014;29 Suppl 2:ii1–ii39) – (توصیه‌های ۷.۱–۷.۵ از متن خوانده شد).
۲. Verbalis JG, et al. Diagnosis, evaluation, and treatment of hyponatremia: expert panel recommendations. **Am J Med**. 2013 – (به نقل از منابع ۳ و ۴؛ متن اصلی خوانده نشد).
۳. Severe symptomatic hyponatremia in Europe: insights into current clinical practice. **Eur J Endocrinol**. 2025;192(6):754 – (اختلاف ۸ در مقابل ۱۰ mmol/L؛ ۱۰۰ در مقابل ۱۵۰ mL).
۴. Treatment of symptomatic hyponatremia with hypertonic saline: a real-life observational study. **Eur J Endocrinol**. 2021;184(5):647.
۵. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلیت. Currentness audit (۲۰۲۶–۰۹–۲۵): رهنمود اروپایی ۲۰۱۴ هنوز مرجع رسمی است؛ مرور ۲۰۲۵ (EJE) اختلاف عمل در اروپا را نشان داد. نام‌گذاری جدید (AVP deficiency/resistance) DI در متن آمد. (SD-31) CURRENTNESS NOTE: جستجوی نسخه جدید رهنمود اروپایی و بحث حدود اصلاح پس از ۲۰۲۳ کامل نشد؛ متن SALSA اصلی خوانده نشد.

## فصل ۴۵ – رهیافت به مریض اندوکراین: خواندن درست تست‌های هورمونی (Approach to Endocrine Disease)

۱. U.S. Food and Drug Administration. **Biotin (Vitamin B7): Safety Communication – May Interfere with Lab Tests** (2017; updated 2019).
۲. Jameson JL, et al., eds. **Harrison's Principles of Internal Medicine – Approach to the patient with endocrine disorders** (اصول عمومی؛ بدون عدد مشخص نقل شده).
۳. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلیت.
۴. رهنمودهای مخصوص هر مرض در فصل‌های ۴۶–۵۲. Currentness audit (۲۰۲۶–۰۹–۲۵): این فصل اصول می‌دهد و عدد دوايي ندارد. نام‌گذاری جدید (AVP deficiency/resistance) DI در فصل ۴۴ آمده. CURRENTNESS NOTE: متن هشدار FDA در این نشست دوباره خوانده نشد (SD-32).

## فصل ۴۶ – دیابت شکرى (Diabetes Mellitus)

۱. American Diabetes Association Professional Practice Committee. **Standards of Care in Diabetes—2026**. Diabetes Care. 2026;49(Suppl 1). Section 2: doi:10.2337/dc26-S002 (جدول ۲.۱ و توصیه‌های ۲.۱–۲.۱۰)؛ Sections 5, 6, 7, 8, 9 – (متن توصیه‌ها از خلاصه رسمی Guideline Central/ADA، به‌روز ۲۰۲۶–۰۹–۱۶ خوانده شد).
۲. UpToDate. ADA criteria for diagnosis of diabetes (تأیید اعتبار جدول برای نسخه ۲۰۲۶).
۳. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلیت.
۴. Currentness audit (۲۰۲۶–۰۹–۲۵): ADA Standards 2026 (دسامبر ۲۰۲۵) جدیدترین نسخه است. تغییرات مهم نسبت به کتب قدیمی: (۱) GLP-1 RA/SGLT2i «بدون توجه به HbA1c» برای محافظت ارگان؛ (۲) GLP-1 based therapy بر Insulin ترجیح دارد؛ (۳) Tirzepatide در HFpEF + چاقی؛ (۴) GLP-1 RA در eGFR کمتر از ۳۰ و دیالیز؛ (۵) CGM از زمان تشخیص؛



(۶) «Metformin همیشه خط اول» دیگر قاعدهٔ مطلق نیست – انتخاب نظر به ارگان‌ها. CURRENTNESS NOTE: توصیه‌های KDIGO دیابت در CKD و IDF–DAR 2021 در این نشست دوباره خوانده نشدند (SD-34).

## فصل ۴۷ – بحران‌های هایپرگلاسمیک: DKA و HHS (Diabetic Ketoacidosis & Hyperosmolar Hyperglycaemic State)

۱. Umpierrez GE, Davis GM, ElSayed NA, et al. Hyperglycemic crises in adults with diabetes: a consensus report. **Diabetologia**. (هم‌زمان) **Diabetes Care**. 2024;47(8):1257–1275. doi:10.2337/dci24-0032 (2024;67:1455–1479) – (معیارها، جدول شدت، الگوریتم تداوی و معیارهای رفع از متن PDF/PMC خوانده شد).
۲. Rodriguez Alvarez P, et al. Hyperglycemic crises in adults: a look at the 2024 consensus report. **Cleve Clin J Med**. 2025;92(3):152–158 – (تغییرات نسبت به 2009؛ حد ۳–۸ mOsm/kg/h).
۳. Kitabchi AE, et al. Hyperglycemic crises in adult patients with diabetes. **Diabetes Care**. 2009;32(7):1335 – (نسخهٔ قبلی برای مقایسه).
۴. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلیت. Currentness audit (۲۰۲۶–۰۹–۲۵) بین‌المللی 2024 جدیدترین مرجع است (جایگزین 2009 ADA). تغییرات کلیدی:  $\beta$ -OHB مرکزی، حد قند ۲۰۰/سابقهٔ دیابت، Insulin، ۱۸ Bicarbonate زیرجلدی در DKA خفیف/متوسط، معیارهای رفع جدید، حدود جدید HHS. اختلاف ثانوی: خلاصهٔ Healio می‌گوید Bicarbonate «حذف» شده؛ الگوریتم اصلی CURRENTNESS NOTE: JBDS-IP (UK) – متن اصلی مبنا قرار گرفت. نسخهٔ جدید جداگانه بررسی نشد (SD-35).

## فصل ۴۸ – پُرکاری تایروئید و تایروتوکسیکوز (Hyperthyroidism & Thyrotoxicosis)

۱. Ross DS, Burch HB, Cooper DS, et al. 2016 American Thyroid Association guidelines for diagnosis and management of hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis. **Thyroid**. 2016;26(10):1343–1421. doi:10.1089/thy.2016.0229 – (دوزهای PTU، MMI و جدول ۷ Thyroid storm از متن خوانده شد).
۲. Management aspects of medical therapy in Graves disease. **Endocrine Practice**. 2024 (S1530-891X(24)00870-X) – (مقایسهٔ PTU/MMI در طوفان؛ دوزهای Beta-blocker و Iodine – secondary).
۳. Bahn Chair RS, et al. / AAFP. Hyperthyroidism: diagnosis and treatment. **Am Fam Physician**. 2016;93(5):363 – (secondary).
۴. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلیت. Currentness audit (۲۰۲۶–۰۹–۲۵) ATA 2016 هنوز جدیدترین رهنمود جامع ATA برای Hyperthyroidism است؛ مرور 2024 عدم قطعیت PTU در مقابل MMI در طوفان را اضافه می‌کند. (SD-37) CURRENTNESS NOTE: رهنمود 2018 ETA (Orbitopathy) 2021 EUGOGO، (Graves) و رهنمود 2017 ATA حاملگی در این نشست خوانده نشدند؛ آیا ATA نسخهٔ جدیدتر منتشر کرده، کامل جستجو نشد.

## فصل ۴۹ – کم‌کاری تایروئید (Hypothyroidism) و Myxoedema coma

۱. Jonklaas J, Bianco AC, Bauer AJ, et al. Guidelines for the treatment of hypothyroidism: prepared by the American Thyroid Association task force on thyroid hormone replacement. **Thyroid**. 2014;24(12):1670–1751. doi:10.1089/thy.2014.0028 – (دوز ۱.۶–۱.۸ mcg/kg، ۵۰–۲۵ mcg/kg، تیتر ۱۲.۵–۲۵ و ۴–۶ هفته، Myxoedema coma توصیهٔ ۲۱ و T3 از متن خوانده شد).

۲. 2019. **Thyroid disease: assessment and management** (NG145). NICE. ۱.۶ mcg/kg) – گرد به ۲۵ mcg؛ ۲۵–۵۰ mcg در ۶۵ سال یا بیشتر/قلبی – از Society for Endocrinology 2022 و خلاصه‌های ثانوی؛ متن اصلی NICE در این نشست خوانده نشد → SD-38).
۳. SYNTHROID (levothyroxine) prescribing information – دوز حاملگی ۱.۶/۱.۰ mcg/kg؛ تیترا.
۴. 2018. Myxedema and coma (severe hypothyroidism). Endotext. Hydrocortisone ۱۰۰ mg هر ۸ ساعت؛ دوز بار ۳۰۰–۵۰۰ mcg؛ هشدار دوز زیاد – secondary).
۵. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management**. اسکلپت. UK. Currentness audit (۲۰۲۶–۰۹–۲۵): ATA 2014 (۲۰۲۶–۰۹–۲۵): ATA 2014 (2019) NICE NG145 رهنمود ملی. UK. CURRENTNESS NOTE (SD-39): ATA 2013 Subclinical. ATA 2017 Hypothyroidism پس از 2014 در این نشست کامل جستجو نشد.

## فصل ۵۰ – امراض ادرنال و (Pituitary (Adrenal & Pituitary Disorders)

۱. Bornstein SR, Allolio B, Arlt W, et al. Diagnosis and Treatment of Primary Adrenal Insufficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. **J Clin Endocrinol Metab.** 2016;101(2):364–389 (متن کامل و جداول تداوی/تعلیم مریض خوانده شد؛ Guideline Central: صفحه در Dec 2025 مرور شده، بدون نسخه جدید).
۲. Fleseriu M, Hashim IA, Karavitaki N, et al. Hormonal Replacement in Hypopituitarism in Adults: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. **J Clin Endocrinol Metab.** 2016 (خلاصه توصیه‌ها از صفحه رسمی 2.4، 2.5 Endocrine Society).
۳. Beuschlein F, Else T, Bancos I, et al. European Society of Endocrinology and Endocrine Society Joint Clinical Guideline: Diagnosis and Therapy of Glucocorticoid-induced Adrenal Insufficiency. **J Clin Endocrinol Metab / Eur J Endocrinol.** 2024 (نکات اصلی و توصیه‌های R 3.2، R 2.12، R 2.5 از صفحه رسمی Endocrine Society).
۴. Adler GK, et al. Primary Aldosteronism: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. **J Clin Endocrinol Metab.** 2025;110(9):2453 (توصیه‌ها و technical remarks از صفحه رسمی و متن OUP خوانده شد).
۵. Nieman LK, Biller BMK, Findling JW, et al. The Diagnosis of Cushing's Syndrome: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. **J Clin Endocrinol Metab.** 2008;93(5):1526–1540.
۶. Lenders JWM, Duh QY, Eisenhofer G, et al. Pheochromocytoma and Paraganglioma: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. **J Clin Endocrinol Metab.** 2014;99(6):1915–1942.
۷. Fassnacht M, Tsagarakis S, Terzolo M, et al. European Society of Endocrinology clinical practice guidelines on the management of adrenal incidentalomas, in collaboration with ENSAT. **Eur J Endocrinol.** 2023.
۸. Society for Endocrinology – Emergency guidance: Acute adrenal insufficiency (خلاصه در Medscape Guidelines؛ منبع ثانوی، فقط برای تطابق).

## فصل ۵۱ – پاراتایروئید و استخوان: Hyperparathyroidism، Osteoporosis و Osteomalacia

۱. Bilezikian JP, Khan AA, Silverberg SJ, et al. Evaluation and Management of Primary Hyperparathyroidism: Summary Statement and Guidelines from the Fifth International Workshop. **J Bone Miner Res.** 2022;37(11):2293–2314.
۲. Gregson CL, Armstrong DJ, Bowden J, et al. UK clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis (NOGG). **Arch Osteoporos.** 2022;17:58 Age and Medscape 2024 (توصیه‌ها از خلاصه‌های و Ageing 2022، منابع ثانوی؛ متن کامل اولیه → SD-44).
۳. Alendronate sodium tablets – FDA prescribing information (revised 6/2026; Drugs.com).
۴. Prolia (denosumab) – FDA prescribing information (7/2026، به‌روزرسانی Drugs.com).
۵. Reclast (zoledronic acid) 5 mg – دوز و منع استعمال از خلاصهٔ برچسب در Aetna Clinical Policy Bulletin (Zoledronic acid) و AAFP 2008 (منبع ثانوی برچسب).

## فصل ۵۲ – هایپوگلاسیمی و لیپید

۱. American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes—2026: Section 6 (Glycemic Goals, Hypoglycemia) and Section 16 (Diabetes Care in the Hospital). **Diabetes Care.** 2026;49(Suppl 1).
۲. Cryer PE, Axelrod L, Grossman AB, et al. Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders: an Endocrine Society clinical practice guideline. **J Clin Endocrinol Metab.** 2009;94(3):709–728 (از طریق RACGP و Endotext).
۳. Glucagon for Injection – FDA prescribing information (Lilly/Amphastar labels; DailyMed/accessdata).
۴. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. **Eur Heart J.** 2020;41:111–188.
۵. Mach F, Koskinas KC, Roeters van Lennep JE, et al. 2025 focused update of the 2019 ESC/EAS dyslipidaemia guidelines. **Eur Heart J.** 2025 (از خلاصهٔ Medscape 2026).

## فصل ۵۳ – رهیافت به مریض عصبی: «کجا» پیش از «چه»

این فصل رهیافت بالینی است؛ منابع رهنمودی در فصل‌های ۵۴–۵۹ آمده‌اند.

## فصل ۵۴ – سکتۀ مغزی و TIA

۱. Prabhakaran S, Gonzalez NR, Zachrison KS, et al. 2026 Guideline for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: a guideline from the AHA/ASA. **Stroke.** Published online January 26, 2026. doi:10.1161/STR.0000000000000513 (از خلاصه‌ها → SD-62).
۲. Kleindorfer DO, Towfighi A, Chaturvedi S, et al. 2021 Guideline for the prevention of stroke in patients with stroke and TIA. **Stroke.** 2021;52:e364–e467 (خوانده نشد → SD-62).
۳. Greenberg SM, Ziai WC, Cordonnier C, et al. 2022 Guideline for the management of patients with spontaneous intracerebral hemorrhage. **Stroke.** 2022;53:e282–e361 (خوانده نشد → SD-62).

## فصل ۵۵ – تشنج، صرع و Status epilepticus

۱. Neurocritical Care Society. Emergency Neurological Life Support (ENLS) 5.0: Status Epilepticus Protocol.
۲. Glauser T, Shinnar S, Gloss D, et al. Evidence-based guideline: treatment of convulsive status epilepticus in children and adults. **Epilepsy Curr.** 2016;16(1):48–61
۳. Vossler DG, Bainbridge JL, Boggs JG, et al. Treatment of refractory convulsive status epilepticus: a comprehensive review by the AES Treatments Committee. **Epilepsy Curr.** 2020;20(5):245–264

## فصل ۵۶ – سردردی: خطرناک را از شایع جدا کن

۱. Hoh BL, Ko NU, Amin-Hanjani S, et al. 2023 Guideline for the management of patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage. **Stroke.** 2023;54:e314–e370 (خوانده نشد → SD-64).
۲. Maz M, Chung SA, Abril A, et al. 2021 ACR/Vasculitis Foundation guideline for the management of giant cell arteritis and Takayasu arteritis. **Arthritis Rheumatol.** 2021;73:1349–1365 (خوانده نشد → SD-64).
۳. Ailani J, Burch RC, Robbins MS. The American Headache Society consensus statement: update on integrating new migraine treatments into clinical practice. **Headache.** 2021;61:1021–1039 (خوانده نشد → SD-64).

## فصل ۵۷ – مننژیت و انسفالیت

۱. van de Beek D, Cabellos C, Dzupova O, et al. ESCMID guideline: diagnosis and treatment of acute bacterial meningitis. **Clin Microbiol Infect.** 2016;22(Suppl 3):S37–S62
۲. NHS Highland. Treatment of bacterial meningitis following admission to secondary care (Antimicrobial guidance). Right Decisions; 2026
۳. Cook AM, Morgan Jones G, Hawryluk GWJ, et al. Guidelines for the acute treatment of cerebral edema in neurocritical care patients. **Neurocrit Care.** 2020;32:647–666

## فصل ۵۸ – ضعف حاد: Myasthenia gravis و Guillain-Barré

۱. van Doorn PA, Van den Bergh PYK, Hadden RDM, et al. European Academy of Neurology/Peripheral Nerve Society guideline on diagnosis and treatment of Guillain-Barré syndrome. **Eur J Neurol.** 2023;30:3646–3674
۲. Sanders DB, Wolfe GI, Benatar M, et al. International consensus guidance for management of myasthenia gravis. **Neurology.** 2016;87:419–425
۳. Narayanaswami P, Sanders DB, Wolfe G, et al. International consensus guidance for management of myasthenia gravis: 2020 update. **Neurology.** 2021;96:114–122

## فصل ۵۹ – Delirium و Parkinson، Dementia: مغز سالخورده

۱. National Institute for Health and Care Excellence. Delirium: prevention, diagnosis and management in hospital and long-term care (CG103). Updated 2023 (خوانده نشد → SD-67).

۲. National Institute for Health and Care Excellence. Dementia: assessment, management and support (NG97). 2018. (خوانده نشد → SD-67).
۳. National Institute for Health and Care Excellence. Parkinson's disease in adults (NG71). 2017. (خوانده نشد → SD-67).

## فصل ۶۰ – رهیافت به مریض خونی: CBC، لام خون، عقدات لمفاوی و طحال

۱. World Health Organization. Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations. Geneva: WHO; 2024.
۲. Carson JL, Stanworth SJ, Guyatt G, et al. Red Blood Cell Transfusion: 2023 AABB International Guidelines. *JAMA*. 2023;330(19):1892–1902.

## فصل ۶۱ – انمی فقر آهن و انمی Megaloblastic

۱. Snook J, Bhala N, Beales ILP, et al. British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults. *Gut*. 2021;70:2030–2051.
۲. Ko CW, Siddique SM, Patel A, et al. AGA Clinical Practice Guidelines on the Gastrointestinal Evaluation of Iron Deficiency Anemia. *Gastroenterology*. 2020;159:1085–1094.
۳. NICE. Vitamin B12 deficiency in over 16s: diagnosis and management (NG239). 2024. (از طریق رهنمود SmPC و "NHS North West 2024" Guideline for the management of Vitamin B12 deficiency in over 16s Hydroxocobalamin؛ متن اولیه باز نشد).

## فصل ۶۲ – انمی‌های همولیتیک

۱. World Health Organization. Testing for G6PD deficiency for safe use of primaquine in radical cure of P. vivax and P. ovale malaria: policy brief. Geneva: WHO; 2016.
۲. World Health Organization. WHO guidelines for malaria (رژیم‌های Primaquine؛ رژیم ۷ روزه 2022). Geneva: WHO.
۳. WHO Prequalification. Primaquine 15 mg tablets (MA176) – Summary of Product Characteristics. 2024.
۴. Jäger U, Barcellini W, Broome CM, et al. Diagnosis and treatment of autoimmune hemolytic anemia in adults: recommendations from the First International Consensus Meeting. *Blood Rev*. 2020;41:100648.

## فصل ۶۳ – عدم کفایه مغز استخوان: Aplastic anaemia، Leukaemia و تب در Neutropenia

۱. Kulasekararaj A, Cavenagh J, Dokal I, et al. Guidelines for the diagnosis and management of adult aplastic anaemia: A British Society for Haematology Guideline. *Br J Haematol*. 2024.
۲. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, et al. Clinical practice guideline for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 update by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2011;52:e56–e93. (از منابع متعدد مبتنی بر آن).
۳. Taplit RA, Kennedy EB, Bow EJ, et al. Outpatient management of fever and neutropenia in adults treated for malignancy: ASCO and IDSA clinical practice guideline update. *J Clin Oncol*. 2018;36:1443–1453.

## فصل ۶۴ – خونریزی و HIT، TTP، ITP و Thrombocytopenia و DIC

۱. Neunert C, Terrell DR, Arnold DM, et al. American Society of Hematology 2019 guidelines for immune thrombocytopenia. **Blood Adv.** 2019;3(23):3829–3866 (و مرور 2022: Blood Adv 2024).
۲. Cuker A, Arepally GM, Chong BH, et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: heparin-induced thrombocytopenia. **Blood Adv.** 2018;2(22):3360–3392.
۳. Taylor FB Jr, Toh CH, Hoots WK, et al. Towards definition, clinical and laboratory criteria, and a scoring system for disseminated intravascular coagulation. **Thromb Haemost.** 2001;86:1327–1330 (از طریق ماشین حساب‌های ثانوی؛ متن اولیه → SD-50).
۴. Zheng XL, Vesely SK, Cataland SR, et al. ISTH guidelines for treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura. **J Thromb Haemost.** 2020;18:2496–2502 (فقط اصول).

## فصل ۶۵ – MDS و Lymphoma، Multiple myeloma

۱. Rajkumar SV, Dimopoulos MA, Palumbo A, et al. International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. **Lancet Oncol.** 2014;15:e538–e548 (از طریق IMF/myeloma.org و Medscape).
۲. Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, et al. iwCLL guidelines for diagnosis, indications for treatment, response assessment, and supportive management of CLL. **Blood.** 2018;131(25):2745–2760.

## فصل ۶۶ – رهیافت به مریض تب‌دار

۱. Prescott HC, Antonelli M, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2026. **Intensive Care Med.** 2026;52(5):863–936; **Crit Care Med.** 2026. (فقط موارد غربالگری و زمان Antibiotic؛ جزئیات در فصل ۶۷).

## فصل ۶۷ – سپسیس و شوک سپتیک

۱. Prescott HC, Antonelli M, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2026. **Intensive Care Med.** 2026;52(5):863–936 (از صفحه SCCM، Springer و خلاصه‌های ثانوی؛ متن کامل همه توصیه‌ها خوانده نشد → SD-52).
۲. Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. **Crit Care Med.** 2021;49(11):e1063–e1143 (فهرست کامل توصیه‌ها از صفحه SCCM خوانده شد).
۳. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). **JAMA.** 2016;315(8):801–810.



## فصل ۶۸ – ملاریا، Dengue و CCHF

۱. World Health Organization. WHO guidelines for malaria. Geneva: WHO (living guideline); WHO. Management of severe malaria: a practical handbook. 3rd ed (از طریق MSF Clinical Guidelines و [severemalaria.org](http://severemalaria.org)؛ متن اصلی مستقیم خوانده نشد → SD-53).
۲. Médecins Sans Frontières. Clinical guidelines: Malaria. [medicalguidelines.msf.org](http://medicalguidelines.msf.org).
۳. World Health Organization. WHO guidelines for clinical management of arboviral diseases: dengue, chikungunya, Zika and yellow fever. Geneva: WHO; 2025.

## فصل ۶۹ – Typhoid و Brucellosis: دو تب طولانی افغانستان

۱. Centers for Disease Control and Prevention. Clinical Guidance for Typhoid Fever and Paratyphoid Fever. Updated April 24, 2024.
۲. CDC Yellow Book 2024: Typhoid & Paratyphoid Fever.
۳. Chatham-Stephens K, et al. Emergence of extensively drug-resistant **Salmonella** Typhi infections among travelers to or from Pakistan – United States, 2016–2018. **MMWR**. 2019;68(1):11–13.
۴. Ariza J, Bosilkovski M, Cascio A, et al. Perspectives for the treatment of brucellosis in the 21st century: the Ioannina recommendations. **PLoS Med**. 2007;4(12):e317 (متن اصلی خوانده نشد → SD-54).

## فصل ۷۰ – HIV: از شک تا تداوی مادام‌العمر

۱. World Health Organization. WHO guidelines on the management of advanced HIV disease. Geneva: WHO; 2025.
۲. World Health Organization. Consolidated guidelines on HIV prevention, testing, treatment, service delivery and monitoring: recommendations for a public health approach. Geneva: WHO; 2021 (به‌روزرسانی‌ها).
۳. World Health Organization. WHO operational handbook on tuberculosis: Module 6 – TB and comorbidities, §4.2 HIV treatment and care for people with TB. [tbksp.who.int](http://tbksp.who.int).

## فصل ۷۱ – Tetanus و انتانات جلد و نسج نرم

۱. California Department of Public Health. Tetanus Quicksheet (بر اساس CDC و AAP Red Book). 2026.
۲. Medscape. Tetanus Treatment & Management. 2025 (تائوی؛ Metronidazole و SD-57 → Magnesium).
۳. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the IDSA. **Clin Infect Dis**. 2014;59(2):e10–e52 (متن اصلی خوانده نشد → SD-57).

## فصل ۷۲ – رهیافت به مریض با درد مفاصل

- این فصل رهیافت بالینی است و ادعای عددی تازه ندارد. منابع رهنمودی هر مرض در فصل خودش آمده است:
۱. RA – EULAR 2022 و ACR 2021 (فصل ۷۳).
  ۲. ارتريت سپتیک، نقرس و OA – فصل‌های ۷۵ و ۷۶.

## Rheumatoid arthritis – فصل ۷۳

۱. Smolen JS, Landewé RBM, Bergstra SA, et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2022 update. **Ann Rheum Dis.** 2023;82:3–18 (از خلاصه‌ها → SD-58).
۲. Fraenkel L, Bathon JM, England BR, et al. 2021 American College of Rheumatology guideline for the treatment of rheumatoid arthritis. **Arthritis Care Res.** 2021;73(7):924–939 (از خلاصه‌ها → SD-58).
۳. Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, et al. 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: an ACR/EULAR collaborative initiative. **Arthritis Rheum.** 2010;62(9):2569–2581 (خوانده نشد → SD-58).

## Systemic lupus erythematosus (SLE) – فصل ۷۴

۱. Fanouriakis A, Kostopoulou M, Andersen J, et al. EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus: 2023 update. **Ann Rheum Dis.** 2024;83(1):15–29.
۲. Aringer M, Costenbader K, Daikh D, et al. 2019 EULAR/ACR classification criteria for systemic lupus erythematosus. **Ann Rheum Dis.** 2019;78:1151–1159 (خوانده نشد → SD-59).

## Osteoarthritis و نقرس – فصل ۷۵

۱. FitzGerald JD, Dalbeth N, Mikuls T, et al. 2020 American College of Rheumatology guideline for the management of gout. **Arthritis Care Res.** 2020;72(6):744–760.
۲. Richette P, Doherty M, Pascual E, et al. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. **Ann Rheum Dis.** 2017;76:29–42 (فقط دوز ۰.۵ mg Colchicine؛ مستقیم خوانده نشد → SD-60).
۳. Kolasinski SL, Neogi T, Hochberg MC, et al. 2019 ACR/Arthritis Foundation guideline for the management of osteoarthritis of the hand, hip, and knee. **Arthritis Care Res.** 2020;72(2):149–162 (خوانده نشد → SD-60).

## Osteomyelitis و Spondyloarthritis، ارتريت سپتيک، فصل ۷۶

۱. Ramiro S, Nikiphorou E, Sepriano A, et al. ASAS-EULAR recommendations for the management of axial spondyloarthritis: 2022 update. **Ann Rheum Dis.** 2023;82:19–34 (از خلاصه‌ها).
۲. Berbari EF, Kanj SS, Kowalski TJ, et al. 2015 IDSA clinical practice guidelines for the diagnosis and treatment of native vertebral osteomyelitis in adults. **Clin Infect Dis.** 2015;61(6):e26–e46 (از Guideline Central).

## فصل ۷۷ – ايست قلبي و شوک

۱. American Heart Association. 2025 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care – Part 9: Adult Advanced Life Support. **Circulation.** 2025. cpr.heart.org.



## فصل ۷۸ – رهیافت به مسمومیت؛ Aluminium phosphide و Organophosphate

۱. Eddleston M, Buckley NA, Eyer P, Dawson AH. Management of acute organophosphorus pesticide poisoning. **Lancet**. 2008;371:597–607 (از طریق مرور BJA 2019).
۲. Hulse EJ, Haslam JD, Emmett SR, Woolley T. Organophosphorus nerve agent poisoning: managing the poisoned patient. **Br J Anaesth**. 2019;123:457–463.
۳. Merck Manual Professional Edition. Organophosphate poisoning and carbamate poisoning. Updated 2025.

## فصل ۷۹ – مسمومیت Paracetamol

۱. Chiew AL, Reith D, Pomerleau A, et al. Updated guidelines for the management of paracetamol poisoning in Australia and New Zealand. **Med J Aust**. 2020;212(4):175–183.
۲. Pettie JM, Caparrotta TM, Hunter RW, et al. Safety and efficacy of the SNAP 12-hour acetylcysteine regimen for the treatment of paracetamol overdose. **EClinicalMedicine**. 2019;11:11–17.
۳. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Paracetamol overdose: simplification of the use of intravenous acetylcysteine. Drug Safety Update, 2012.

## فصل ۸۰ – Opioid، کاربن مونوکساید و Cyanide

۱. New Jersey Poison Information & Education System (NJPIES). Antidote Use Guideline. 2023.
۲. Rzasa Lynn R, Galinkin JL. Naloxone dosage for opioid reversal: current evidence and clinical implications. **Ther Adv Drug Saf**. 2018;9(1):63–88.
۳. Lavonas EJ, Akpunonu PD, Arens AM, et al. 2023 American Heart Association focused update on the management of patients with cardiac arrest or life-threatening toxicity due to poisoning. **Circulation**. 2023;148:e149–e184 (مستقیم خوانده نشد → SD-71).

## فصل ۸۱ – Anaphylaxis و سوختگی

۱. Resuscitation Council UK. Emergency treatment of anaphylaxis: guidelines for healthcare providers. May 2021.
۲. American Burn Association. Clinical practice guidelines on burn shock resuscitation. **J Burn Care Res**. Published online December 2023 (خلاصه خوانده شد → SD-72).

## فصل ۸۲ – گرمازدگی و Hypothermia

۱. Wilderness Medical Society. Clinical practice guidelines for the prevention and treatment of heat illness: 2024 update. **Wilderness Environ Med**. 2024 (خلاصه Medscape، مستقیم).
۲. Lipman GS, Gaudio FG, Eifling KP, et al. Wilderness Medical Society clinical practice guidelines for the prevention and treatment of heat illness: 2019 update. **Wilderness Environ Med**. 2019;30(4S):S33–S46.

۳. Lott C, Truhlář A, Alfonzo A, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: cardiac arrest in special circumstances. **Resuscitation**. 2021;161:152–219 (خوانده نشد → SD-73).

## فصل ۸۳ – امراض داخله در حاملگی

۱. American College of Obstetricians and Gynecologists. Committee Opinion No. 767: Emergent therapy for acute-onset, severe hypertension during pregnancy and the postpartum period. **Obstet Gynecol**. 2019;133:e174–e180 (Order sets مستقیم؛ نسخه ۶۹۲).

۲. American Board of Emergency Medicine. Key Advances: Hypertensive disorders of pregnancy – Clinical policy alert. 2024

۳. World Health Organization. WHO recommendations for prevention and treatment of pre-eclampsia and eclampsia. 2011 (خوانده نشد → SD-74).

## فصل ۸۴ – مریض سالخورده

۱. American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. **J Am Geriatr Soc**. 2023;71(7):2052–2081

۲. University of Illinois Chicago Drug Information Group. A summary of the 2023 American Geriatrics Society updated Beers Criteria. 2023

## فصل ۸۵ – طفل مریض از دید داکتر داخله

۱. World Health Organization. Integrated Management of Childhood Illness: Assess and classify the sick child (in-service training module 1). WHO

۲. World Vision International. Intervention 7: Oral rehydration therapy/Zinc (based on WHO recommendations)

۳. Neurocritical Care Society. ENLS 5.0 Status Epilepticus Protocol; Glauser T, et al. **Epilepsy Curr**. 2016;16:48–61

۴. Resuscitation Council UK. Emergency treatment of anaphylaxis. 2021

## فصل ۸۶ – تب طولانی بدون علت، کاهش وزن و بزرگی عقدات لمفاوی

این فصل رهیافت است و بر فصل‌های ۱۲، ۱۹، ۶۵، ۶۶، ۶۹ و ۷۰ و منابع آن‌ها تکیه دارد. منبع رسمی مستقل برای تعریف FUO و معیارهای Biopsy عقده در این جلسه خوانده نشد → SD-77.

۱. منابع فصل ۱۹ (WHO TB)، فصل ۶۵ (Lymphoma)، و فصل ۶۹ (Brucellosis) این کتاب.

## فصل ۸۷ – سوء تغذیه، Refeeding و کمبود ویتامین‌ها

۱. National Institute for Health and Care Excellence. Nutrition support for adults: oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition (CG32). 2006, updated 2017 (از طریق رهنمودهای NHS).

۲. Sandwell and West Birmingham NHS Trust. Refeeding syndrome guideline. 2024

۳. NHS Grampian. Guidance on thiamine replacement in patients at risk of refeeding syndrome

۴. BAPEN / BIFA. Top tips for preventing and managing refeeding syndrome

## References

---

این ضمیمه خودش مجموعه منابع فصل‌هاست؛ منبع جداگانه ندارد.